

Código de falla A359: Sobrecarga en salida 1R

Acción del operador	Diríjase al taller inmediatamente
Código de falla	A359
Descripción	Sobrecarga en salida 1R.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1R. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga. Se restablece durante el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Las salidas sin usar con cortocircuitos en ellas pueden dañar el chip del controlador si no se corrigen.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

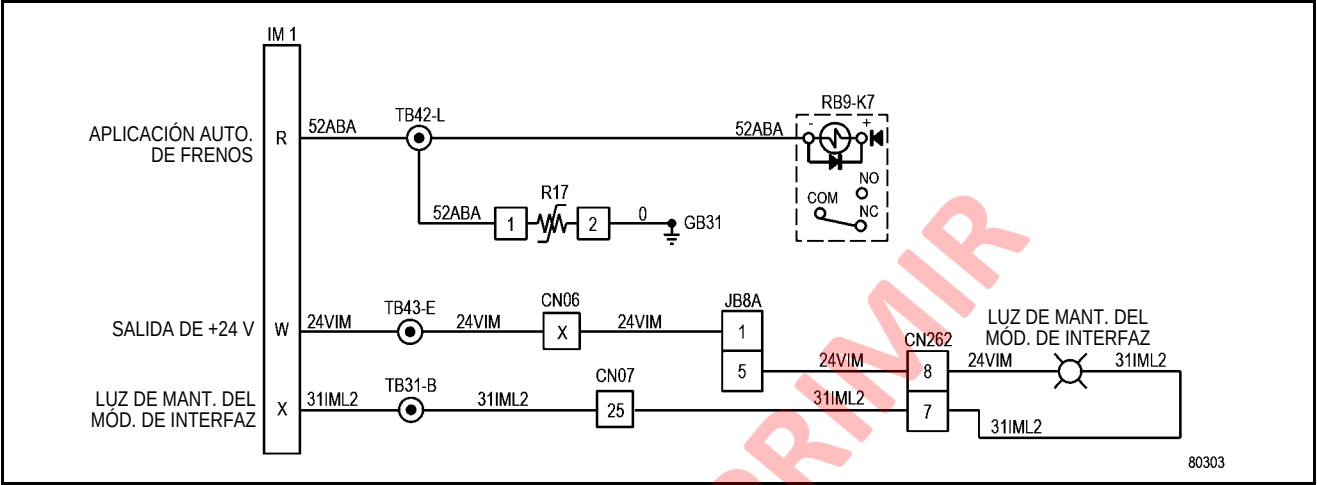
Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de el o los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s).
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos.
3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Relé de la aplicación automática del freno (IM1R)	Estado - carga abierta: inesperado si tanto la solicitud de freno de estacionamiento como el interruptor de arranque están activados. Esperado si la solicitud de freno de estacionamiento o el interruptor de arranque están desactivados. Realice una localización y solución de fallas si es inconsistente. Estado - normal: esperado si tanto la solicitud de freno de estacionamiento y el interruptor de arranque están activados. Realice una localización y solución de fallas si el estado es normal con la solicitud de freno de estacionamiento o el interruptor de arranque desactivados. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: funcionamiento normal con el freno de estacionamiento activado o desactivado. Esta válvula opera solo temporalmente cuando se aplica el freno de estacionamiento. 1: el relé de aplicación automática de frenos opera por 1,5 segundos después de activar el freno de estacionamiento si el camión está detenido. Si está en movimiento, no funcionará hasta que la velocidad del camión haya disminuido a 0,8 kph (0,5 mph). Falla(s): A359

Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363
--	---

Diagrama del circuito relacionado



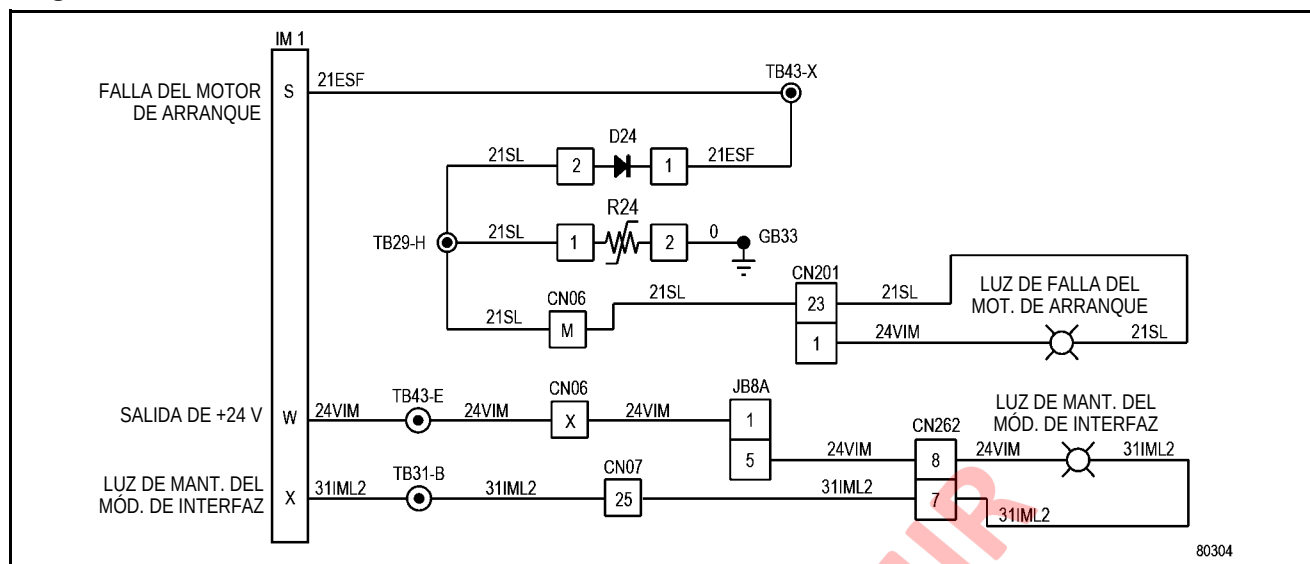
Código de falla A360: Sobrecarga en salida 1S

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A360
Descripción	Sobrecarga en salida 1S.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1S. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga. Se restablece durante el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Las salidas sin usar con cortocircuitos en ellas pueden dañar el chip del controlador si no se corrigen.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene solo un parámetro, este puede tener códigos de falla adicionales. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz de falla de arranque del motor (IM1S)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+) 1: luz encendida (salida del IM a tierra)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



80304

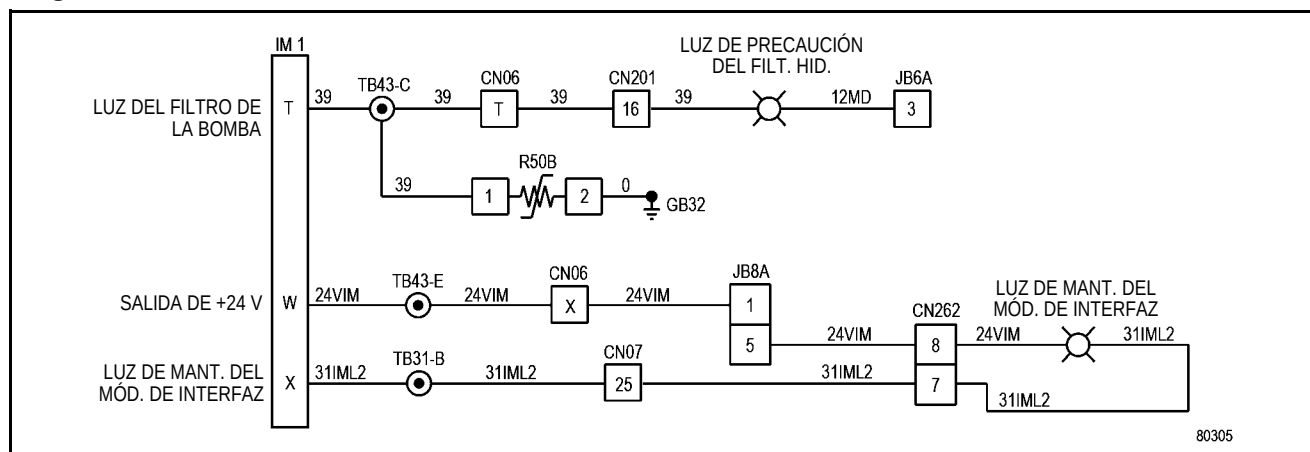
Código de falla A361: Sobrecarga en salida 1T

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A361
Descripción	Sobrecarga en salida 1T
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1T. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga. Se restablece durante el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La luz de "Filtro de la bomba" no indicará los problemas del filtro hidráulico.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz de interruptores del filtro de la bomba (IM1T)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+) 1: luz encendida (salida del IM a tierra)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+) 1: luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



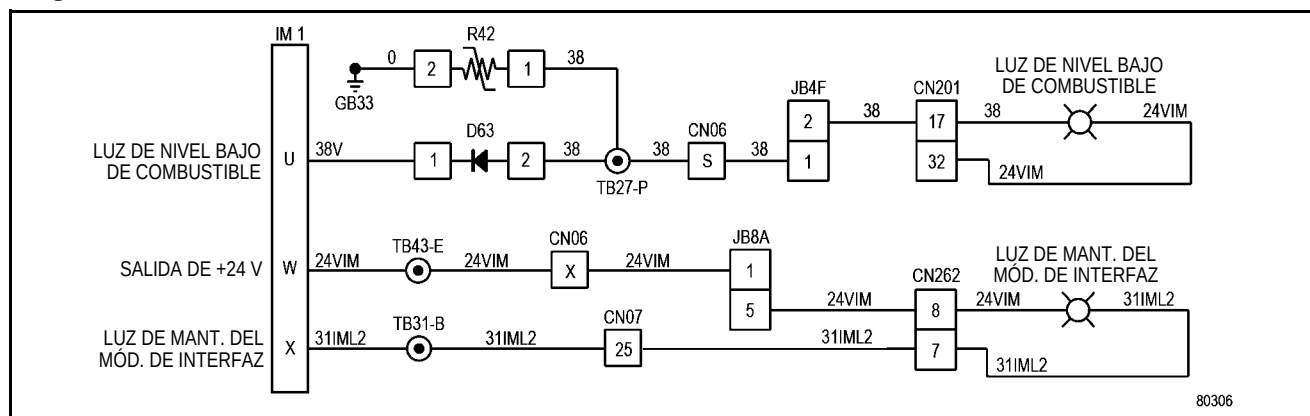
Código de falla A362: Sobrecarga en salida 1U

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A362
Descripción	Sobrecarga en salida 1U
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1U. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga. Se restablece durante el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La luz de "Bajo nivel de combustible" no funcionará.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz de bajo nivel de combustible (IM1U)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+) 1: luz encendida (salida del IM a tierra)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+) 1: luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado

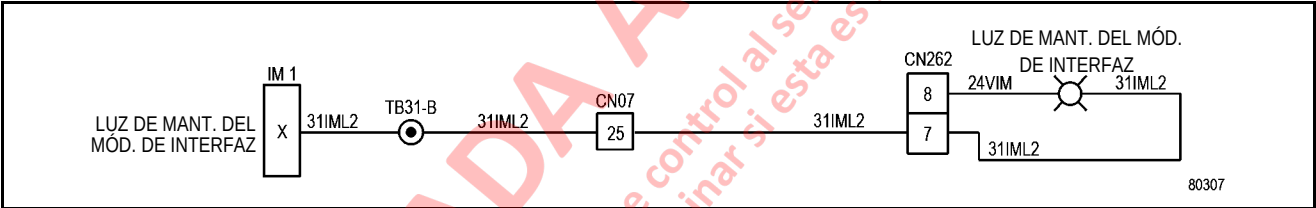


Código de falla A363: Sobrecarga en salida 1X

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A363
Descripción	Sobrecarga en salida 1X.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1X. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga. Se restablece durante el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	La luz de "Mantenimiento del módulo de interfaz" no funcionará.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Real-time Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro. Normalmente, esta salida acciona la luz de "Mantenimiento del módulo de interfaz". No hay más información disponible.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+) 1: luz encendida (salida del IM a tierra)

Diagrama del circuito relacionado



NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

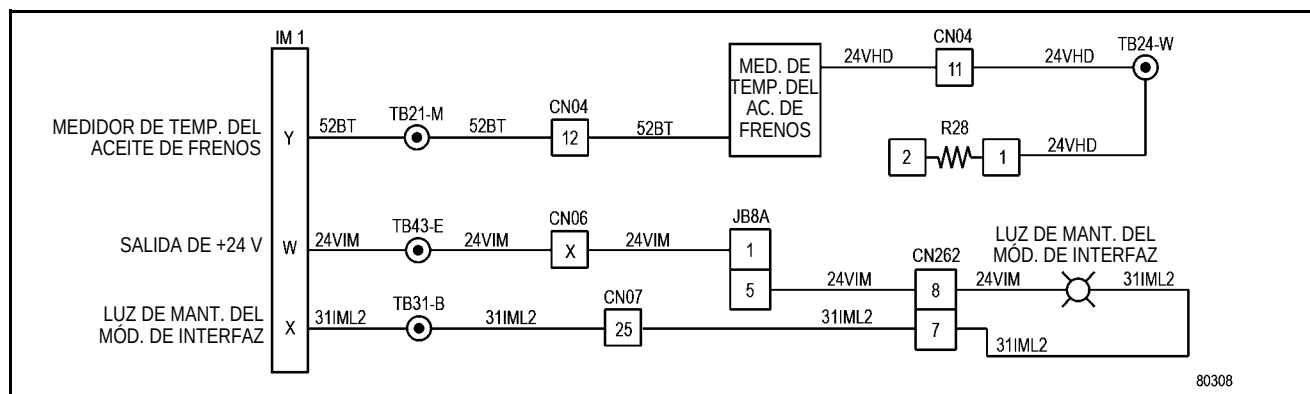
Código de falla A364: Sobrecarga en salida 1Y

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A364
Descripción	Sobrecarga en salida 1Y
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1Y. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	El medidor de temperatura del aceite hidráulico no funcionará.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Medidor de temperatura del aceite hidráulico (IM1Y)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de falla con la calibración aproximada: Inicio de banda verde 60 °C Inicio de banda roja: 120 °C
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+) 1: luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A365: Sobrecarga en salida 1Z

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A365
Descripción	Sobrecarga en salida 1Z
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o una temperatura excesiva en la salida 1Z. La salida se apaga cuando se detecta la sobrecarga.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo derecho de luces Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Las salidas sin usar con cortocircuitos en ellas pueden dañar el chip del controlador si no se corrigen.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "IM Realtime Data Monitor" (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener sus propios códigos de falla asociados. Esta falla se puede solucionar mediante la corrección de los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las "Instrucciones de localización y solución de fallas" para la(s) falla(s) del parámetro que se encuentre(n) activa(s). 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, bájese en la configuración del camión cuando la falla está activa para determinar cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa IM Realtime Data Monitor. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice la localización y solución de fallas para estos elementos. 3. Si esta falla no está activa actualmente o si no hay parámetros en el estado inesperado y el problema persiste, verifique que cada uno de los parámetros en la tabla funcione correctamente. Realice una localización y solución de fallas para todos los elementos relacionados con el parámetro que no funcionen correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz de alta temperatura del aceite de frenos (IM1Z)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM a B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas. 0: luz apagada (salida del IM a B+) 1: luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

[illegible]

NOTAS

SECCIÓN G

EJE TRASERO, HUSILLOS Y RUEDAS

ÍNDICE

NEUMÁTICOS Y AROS	G2-1
HUSILLO Y CUBO DE LAS RUEDAS DELANTERAS	G3-1
SOPORTE DEL EJE TRASERO	G4-1
EJE TRASERO Y MOTOR DE TRACCIÓN	G5-1

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Por favor, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN G2

NEUMÁTICOS Y AROS

ÍNDICE

NEUMÁTICOS Y AROS	G2-3
PRECAUCIONES GENERALES	G2-3
COMPONENTES DEL ARO	G2-4
Diseño del componente del aro inteligente	G2-4
MANTENIMIENTO DE ESPÁRRAGO DE LA RUEDA	G2-5
NEUMÁTICOS Y AROS DELANTEROS	G2-6
Desmontaje	G2-6
Montaje	G2-7
NEUMÁTICOS Y AROS TRASEROS	G2-7
Desmontaje	G2-7
Montaje	G2-8
MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS Y AROS	G2-10
Lubricantes	G2-10
Inflado del neumático	G2-10
Instalación del retenedor del anillo de bloqueo	G2-10
Retiro del anillo de bloqueo inteligente desde la posición interna del dual externo y de la posición externa del dual interno	G2-11
Instalación del anillo de bloqueo inteligente en la posición interna del dual externo y de la posición externa del dual interno	G2-12
Desmontaje (aro estándar de 5 piezas)	G2-13
Desmontaje (aro inteligente de 7 piezas)	G2-16
Desmontaje (aro inteligente de 5 piezas)	G2-18
Preparación antes del ensamblaje	G2-19
Instalación (aro estándar de 5 piezas)	G2-20
Instalación - Montaje horizontal (aro inteligente)	G2-22
Instalación - Montaje vertical (aro inteligente de 5 piezas)	G2-24
Instalación - Montaje vertical (aro inteligente de 7 piezas)	G2-25

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NEUMÁTICOS Y AROS

PRECAUCIONES GENERALES

El mantenimiento inadecuado de los neumáticos y de los aros conlleva el riesgo grave de que ocurra una separación explosiva del aro, lo que puede provocar accidentes graves e incluso mortales, que afecten tanto al trabajador como a otras personas que se encuentren en las proximidades. Los trabajadores y las personas responsables de supervisar el trabajo deben respetar estrictamente las siguientes precauciones.



- Cuando realice el mantenimiento de los neumáticos y aros, empiece siempre por desinflar completamente el neumático.
- Antes de sacar el neumático y el aro de un camión, desinfe completamente el neumático antes de retirar los elementos de sujeción y otras piezas instaladas en la base del aro.
- Antes de dar servicio a un neumático, saque el núcleo de la válvula para asegurar que salga todo el aire.
- Identifique la combinación apropiada de los componentes del aro usando los cuadros de concordancia y las marcas de los productos.
- Si la presión de aire ha caído un 80% por debajo de la presión al momento de inflado o si el neumático se ha perforado, desmonte el aro y determine la causa. Después de hacerlo, sustituya cualquier componente deformado o dañado del aro que pueda haber causado la filtración de aire.
- NO INFLE el neumático hasta que no se hayan realizado las revisiones antes mencionadas.
- NO COMBINE componentes del aro de distintos fabricantes. Puede haber diferencias en términos de forma o características entre los componentes de otras compañías y los componentes fabricados por un proveedor autorizado (anillos de bloqueo, bases del aro, bandas de asiento del talón, aros laterales). Antes del ensamblaje, revise las marcas del fabricante para asegurar que los componentes no estén mezclados.
- NO USE anillos de bloqueo con extremos abiertos (extremos que no se toquen). Existe el riesgo de que el anillo de bloqueo no se ajuste adecuadamente.
- NO quite o instale los componentes o modifique un aro de tal manera que las especificaciones del producto se cambien.
- NO realice modificaciones que involucren soldadura o calor. Esas modificaciones pueden causar deformaciones, así como el deterioro de la fuerza y la integridad estructural de los componentes del aro.
- Cuando se va a montar el neumático, está estrictamente prohibido realizar tareas que puedan generar calor, llamas o chispas, tales como la soldadura o el esmerilado. Los gases resultantes dentro del neumático se pueden inflamar y provocar una explosión.
- Antes de inflar, puede ser necesario golpear los componentes del aro en la posición para ajustarlos. NO USE un mazo de acero. Utilice un mazo de plástico duro o de metal suave. Al usar un mazo de acero puede causar la deformación o fractura de los componentes.
- Mientras infla el neumático, cuando la presión del aire alcance los 35 kPa (5 psi), revise si los componentes del aro están ajustados correctamente. Si no lo están, detenga inmediatamente el trabajo en curso, desinfe el neumático completamente y desmonte los componentes. Inspeccione las superficies de contacto de los componentes y elimine cualquier material o componente que esté interfiriendo con todo el conjunto. Reanude el ensamblaje cuando solucione el problema.
- Cumpla con la presión de aire recomendada por el fabricante del neumático. NO SUPERE la presión de aire estándar sin consultar primero con el distribuidor autorizado de los neumáticos.

COMPONENTES DEL ARO

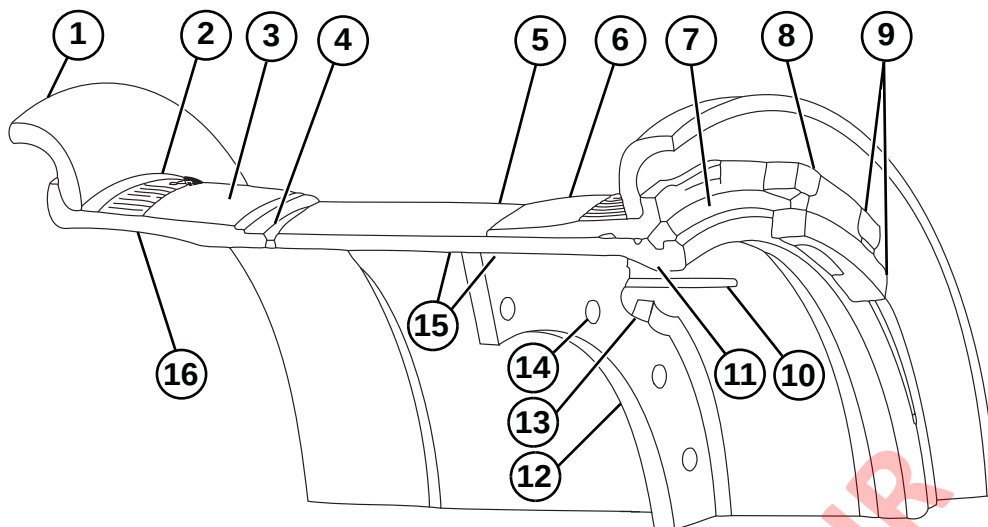
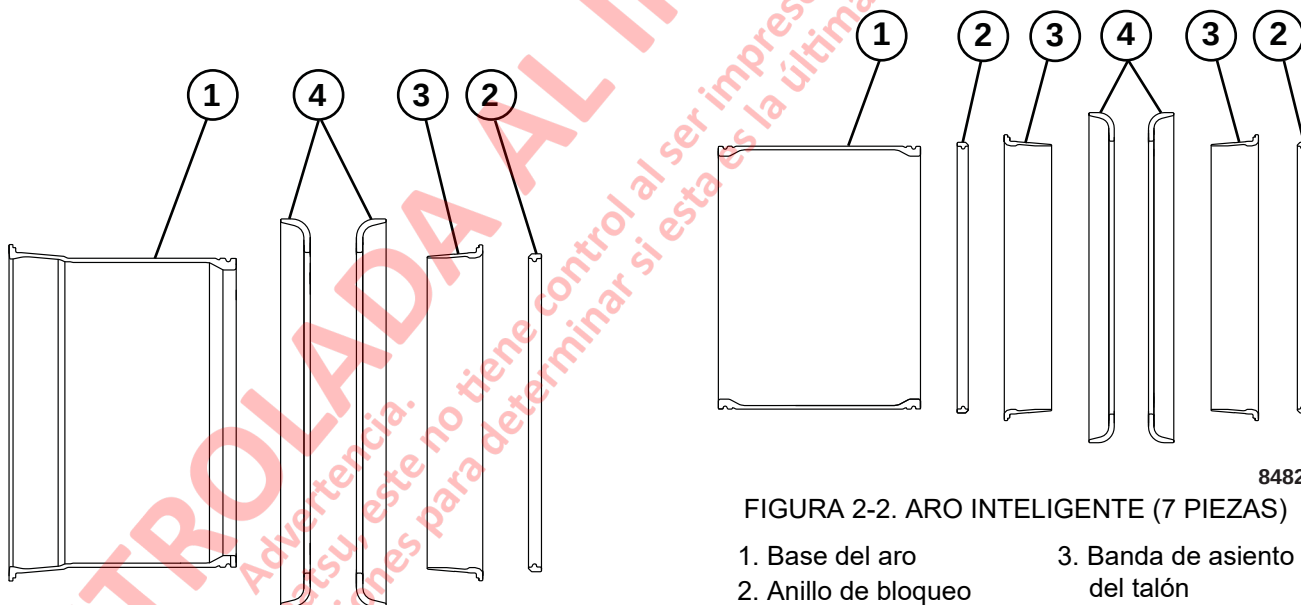


FIGURA 2-1. COMPONENTES DEL ARO

84826

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Aro lateral | 5. Base del aro | 9. Ranura de traba externa | 13. Ranura de acceso de la válvula |
| 2. Corrugado | 6. Banda de asiento del talón | 10. Agujero de la válvula (tipo tubo) | 14. Agujero del perno |
| 3. Área de asiento del talón | 7. Anillo de bloqueo | 11. Canal | 15. Soldadura de disco |
| 4. Cordón de soldadura del aro | 8. Anillo de seguro externo | 12. Disco | 16. Brida trasera |

Diseño de los componentes del aro inteligente



84829

FIGURA 2-2. ARO INTELIGENTE (7 PIEZAS)

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Base del aro | 3. Banda de asiento del talón |
| 2. Anillo de bloqueo inteligente | 4. Aro lateral |

FIGURA 2-1 ARO INTELIGENTE (5 PIEZAS)

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Base del aro | 3. Banda de asiento del talón |
| 2. Anillo de bloqueo inteligente | 4. Aro lateral |

NOTA: el sistema de aro inteligente consiste en la aplicación de un anillo de cierre inteligente de una sola pieza fabricado especialmente, el cual tiene la capacidad de mantener su composición elástica por muchos ciclos de aplicación. El anillo de cierre estándar no se debe usar con este sistema.

MANTENIMIENTO DEL ESPÁRRAGO DE LA RUEDA

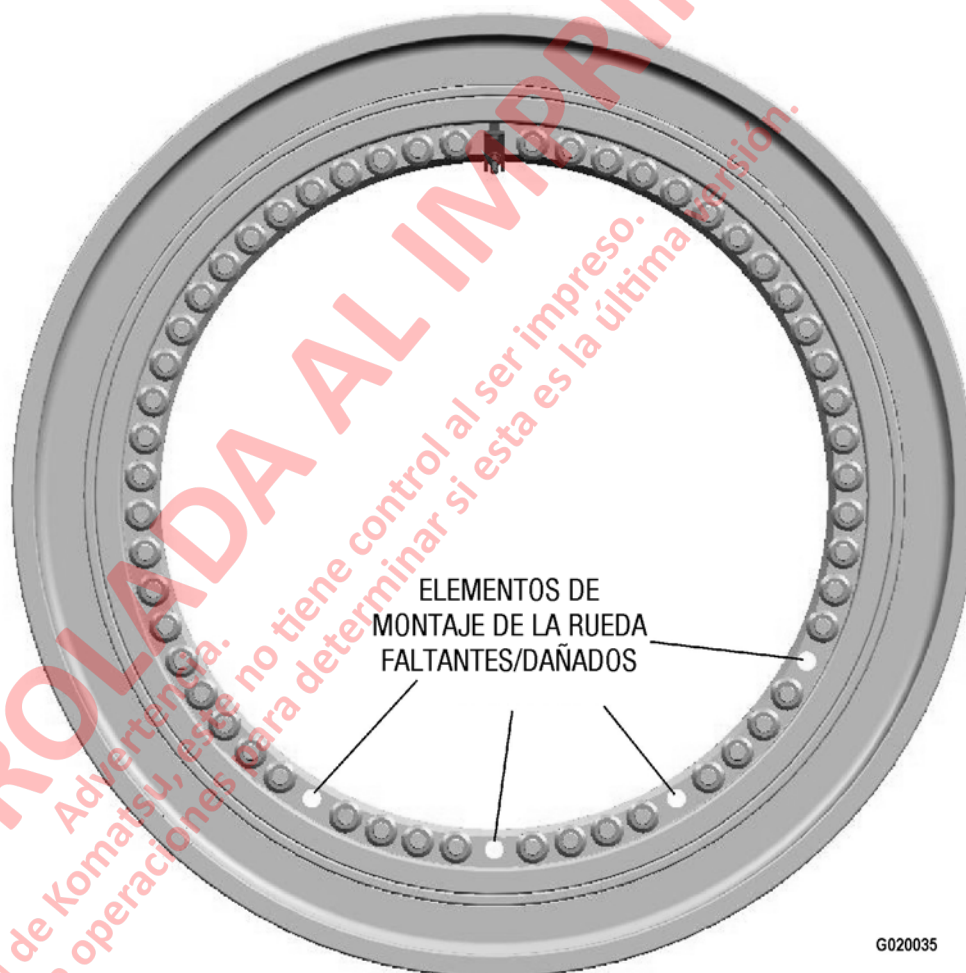
Es posible que el equipo de montaje de la rueda usado en algunos camiones ya no sea capaz de mantener la fuerza de ajuste especificada (torque de apriete). Una fuerza de ajuste inadecuada puede causar el quiebre de los espárragos, el desgarramiento de los hilos o la falla del corrugado del espárrago, lo que le permitiría girar cuando se suelta o se aprieta la tuerca. El reemplazo del espárrago es necesario basado en los siguientes parámetros:

- El número máximo permitido de espárragos faltantes o dañados en cualquier círculo de un perno es cuatro.
- La posición de los espárragos dañados o faltantes no debe estar en lugares consecutivos.

Además, debe haber un mínimo de cuatro espárragos que funcionen correctamente entre cada espárrago faltante. Consulte la Figura 2-3.



Al reemplazar pasadores dañados o faltantes, se debe revisar la condición de los hilos de los demás pasadores. Si se encuentra corrosión menor o suciedad en los hilos, cepille muy bien. Si se encuentran hilos dañados (picados o altamente corroídos), los pasadores se deben cambiar.



G020035

FIGURA 2-3. TOLERANCIA DE ESPÁRRAGOS PERDIDOS O DAÑADOS

NEUMÁTICOS Y AROS DELANTEROS

Desmontaje

1. Aplique el freno de estacionamiento y bloquee las ruedas traseras para evitar que el camión se mueva.
2. Siguiendo los procedimientos normales de detención, ponga el interruptor de descanso (rest) en la posición ON, apague el motor y verifique que las luces de voltaje de enlace estén apagadas. Espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen. Gire el volante de dirección para comprobar que no quede presión. Como precaución de seguridad, purgue los acumuladores del freno.
3. Ponga un gato debajo del husillo o debajo del bastidor en el tubo transversal delantero.
4. Suba el extremo delantero del camión hasta que el neumático se separe del piso. Bloquee muy bien el camión debajo del bastidor.
5. Inspeccione las líneas del freno hidráulico por si presentaran daños o por si hay accesorios con filtraciones.

6. Tome el conjunto del neumático y la rueda con un manipulador de neumáticos. Retire las tuercas (11, Figura 2-4) que aseguran el conjunto de la rueda.

7. Tenga cuidado de no dañar la manguera de inflado durante el desmontaje del neumático. Saque el conjunto de la rueda del cubo de rueda y llévelo a un área de trabajo limpia.

⚠ ADVERTENCIA

NO intente desensamblar el conjunto de la rueda hasta que se haya purgado toda la presión de aire.

Durante el desmontaje o montaje, mantenga siempre al personal alejado del conjunto de la rueda.

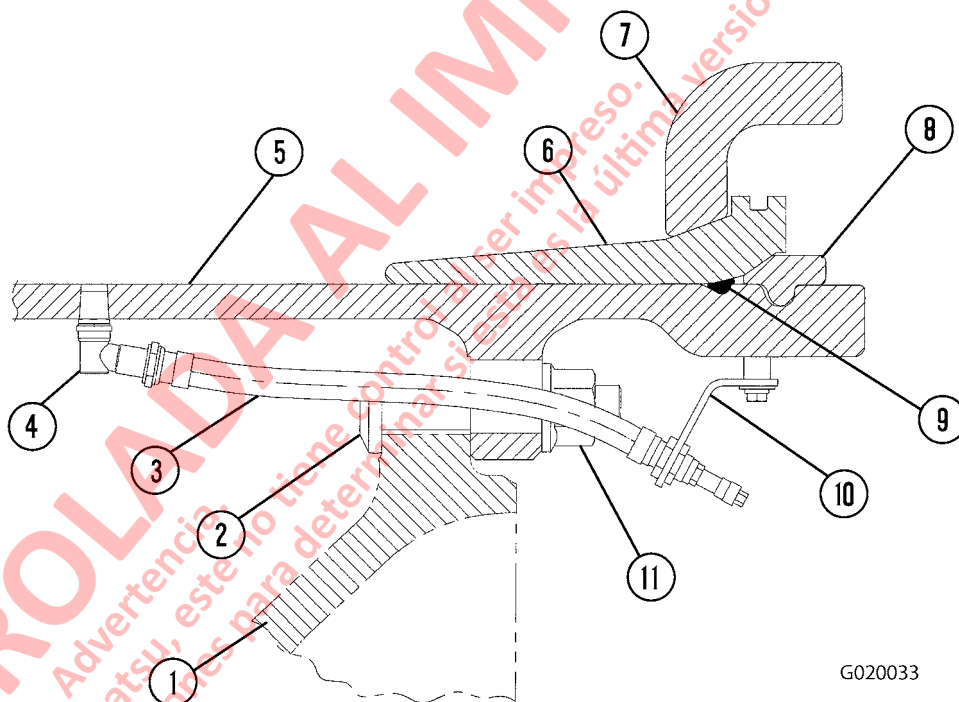


FIGURA 2-4. CONJUNTO DEL CUBO Y EL ARO DE LA RUEDA DELANTERA

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Cubo de la rueda | 4. Conector de giro | 8. Anillo de bloqueo |
| 2. Espárrago | 5. Aro | 9. O-ring |
| 3. Manguera de inflado de neumático | 6. Banda de asiento del talón | 10. Soporte de abrazadera |
| | 7. Brida lateral | 11. Tuerca con brida |

Montaje

NOTA: Retire toda la suciedad y el óxido de las piezas de contacto antes de instalar el conjunto de la rueda.

1. Tome el conjunto de la rueda con el manipulador de neumáticos y alinee la manguera de inflado y el cubo de la rueda (1, Figura 2-4). Posicione el aro sobre los espárragos del cubo de la rueda.

⚠ PRECAUCIÓN

La grasa que contiene bisulfuro de molibdeno nunca se debe usar en el equipo de montaje de la rueda. Usar este tipo de grasa en el equipo de montaje puede hacer que los espárragos de montaje se estiren más allá de su límite elástico, lo que los hace susceptibles al rompimiento.

2. Lubrique todos los hilos de los espárragos y las pestañas de asiento de la tuerca con grasa en base a litio que no contenga bisulfuro de molibdeno. Instale y apriete las tuercas en la siguiente secuencia:
 - a. Instale seis tuercas en la posición de las 12:00 y seis tuercas en la posición de las 6:00. Apriete cada tuerca a $2325 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ lb}\cdot\text{ft}$).
 - b. Instale tres tuercas directamente debajo de las 3:00 y tres tuercas directamente arriba de las 9:00. Apriételas a $2325 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ lb}\cdot\text{ft}$).
 - c. Instale tres tuercas directamente arriba de las 3:00 y tres tuercas debajo de las 9:00. Apriételas a $2325 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ lb}\cdot\text{ft}$).
 - d. Instale las tuercas restantes y apriete hacia la derecha a $2326 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ lb}\cdot\text{ft}$).
 - e. Vuelva a apretar las tuercas a $2325 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ lb}\cdot\text{ft}$).
3. Retire los bloques y baje el gato.
4. Opere el camión por una carga y vuelva a apretar las tuercas de la rueda al torque especificado.

NEUMÁTICOS Y AROS TRASEROS

Desmontaje

1. Estacione el camión en un terreno plano y bloquee las ruedas delanteras. Ponga un gato hidráulico bajo las placas de montaje de la suspensión trasera como se muestra en la Figura 2-5.

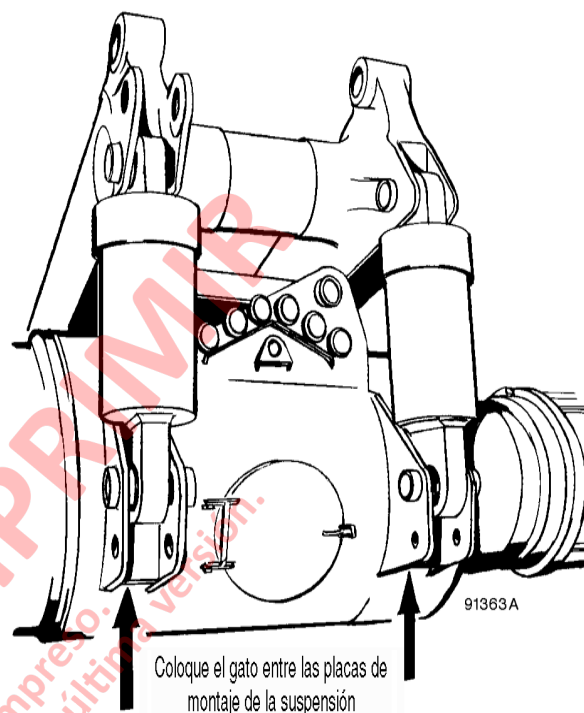


FIGURA 2-5. UBICACIÓN DEL GATO EN EL EJE TRASERO

2. Suba la caja del eje trasero hasta que los neumáticos se separen del piso. Bloquee muy bien la caja del eje trasero cerca de la brida de montaje del motor de la rueda.
3. Si se va a desmontar el neumático interior trasero, retire la manguera de inflado del neumático interior en la abrazadera de la rueda exterior y desconéctela de la extensión interior (7, Figura 2-7).
4. Tome la rueda y el neumático exterior con el manipulador de neumáticos como se muestra en la Figura 2-6. Desmonte las tuercas de la brida (10, Figura 2-7) del aro adaptador (9) que fijan el aro externo al cubo del motor de la rueda.
5. Tire hacia afuera en el conjunto de la rueda exterior y retírelo.

6. Si es necesario sacar la rueda interior, desconecte la extensión de inflado (7) del neumático interno y sáquela.
7. Posicione un manipulador de neumáticos para sujetar la rueda interior. Retire la tuerca con brida (6).
8. Tire hacia afuera para extraer el neumático del cubo de la rueda.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si se va a sacar el motor de tracción para realizar el mantenimiento, instale aproximadamente ocho tuercas de brida con los espaciadores apropiados en el lugar de las tuercas y el anillo adaptador de la rueda que retiró en el paso 4. Esto dará soporte adicional para la transmisión del motor de tracción durante el desmontaje y transporte.

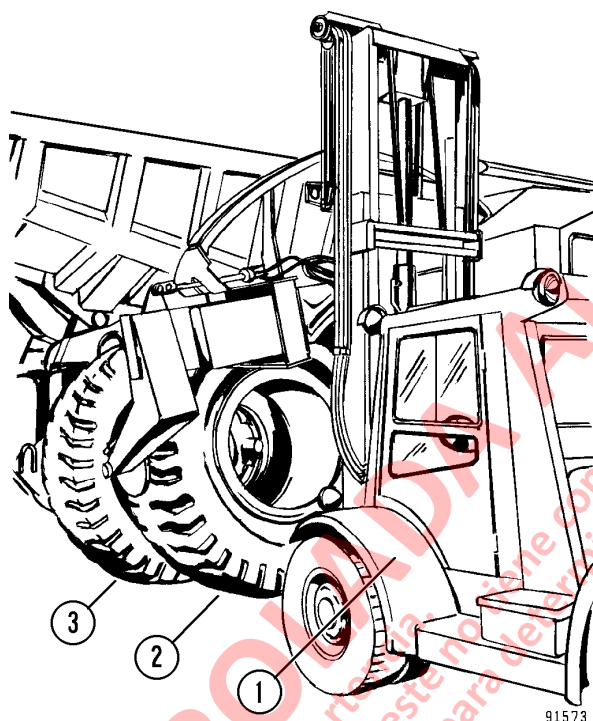


FIGURA 2-6. DESMONTAJE DEL NEUMÁTICO TRASERO

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Manipulador de neumático | 3. Neumático interior trasero |
| 2. Neumático exterior trasero | |

Instalación

⚠ ADVERTENCIA

Durante el desmontaje o montaje, mantenga siempre al personal alejado del conjunto de la rueda.

NOTA: Limpie todas las superficies de empalme y revise los hilos de los espárragos antes de montar los conjuntos de la rueda.

1. Si ha desmontado algún motor de tracción, purgue los frenos de disco antes de montar los neumáticos traseros. Consulte la Sección J, Conjunto de freno de disco húmedo – Procedimiento de purga del freno de disco húmedo.
2. Tome el conjunto de la rueda interior con un manipulador de neumáticos y móntelo sobre el cubo de la rueda (5, Figura 2-7). Alinee con mucho cuidado la línea de extensión de inflado del neumático (4) para empalmarla con la extensión interior (7).
3. Lubrique todos los hilos de los espárragos y las bridas de asiento de la tuerca con una grasa en base a litio. Instale y apriete las tuercas en la siguiente secuencia:
 - a. Instale seis tuercas en la posición de las 12:00 y seis tuercas en la posición de las 6:00. Apriete cada tuerca a **2325 ± 136 N·m (1715 ± 100 lb-ft)**.
 - b. Instale tres tuercas directamente en las posiciones debajo de las 3:00 y tres tuercas directamente arriba de las 9:00. Apriételas a **2325 ± 136 N·m (1715 ± 100 lb-ft)**.
 - c. Instale tres tuercas directamente en las posiciones de arriba de las 3:00 y tres tuercas debajo de las 9:00. Apriételas a **2325 ± 136 N·m (1715 ± 100 lb-ft)**.
 - d. Instale las tuercas restantes y apriete hacia la derecha a **2326 ± 136 N·m (1715 ± 100 lb-ft)**.
 - e. Vuelva a apretar todas las tuercas hacia la derecha a **2325 ± 136 N·m (1715 ± 100 lb-ft)**.
4. Si el anillo adaptador (9) requiere instalación, instale el adaptador sobre el cubo de rueda/motor de tracción. Lubrique todos los espárragos y bridas de la tuerca con una grasa en base a litio.

5. Usando los procedimientos del paso 3, instale las tuercas con brida (10) en la secuencia descrita y apriete al mismo valor de torque que la rueda interior.
6. Tome el conjunto de la rueda exterior con un manipulador de neumáticos y móntelo sobre el cubo del motor de tracción.

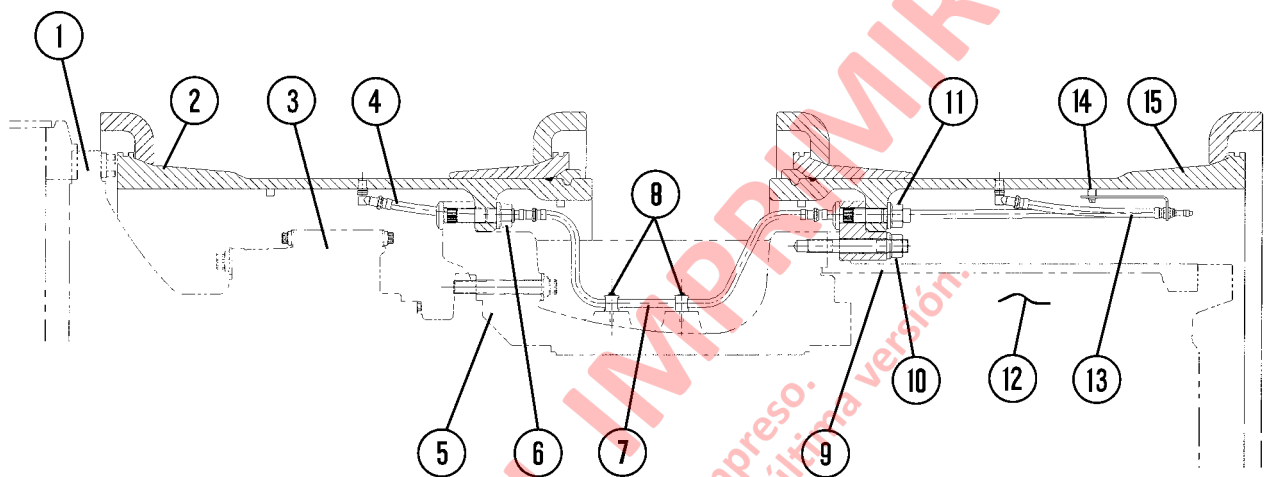
NOTA: Posicione la rueda dual externo para alinear el soporte de la válvula del neumático con la línea de inflado de la rueda interior.

7. Usando los procedimientos del paso 3, instale las tuercas con brida (11) en la secuencia descrita y apriete al mismo valor de torque que la rueda interior.

8. Asegure las líneas de inflado de los neumáticos duales interiores y exteriores al soporte (14) en el aro exterior.

9. Retire los bloques de abajo del camión y baje el camión al piso. Opérela para una carga y vuelva a apretar las tuercas de la rueda exterior (11) y las tuercas con brida del adaptador (10) a **$2326 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ lb}\cdot\text{ft}$)**.

NOTA: Las tuercas interiores con brida (5 y 7) y los espárragos se deben revisar visualmente por si hay tuercas rotas o faltantes durante las revisiones programadas de mantenimiento insertando un espejo entre los neumáticos traseros.



G020034

FIGURA 2-7. ENSAMBLAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

- | | | |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Brida de montaje del motor de la rueda | 6. Tuerca con brida | 12. Transmisión del motor de tracción |
| 2. Aro de la rueda interior | 7. Extensión interna | 13. Extensión |
| 3. Conjunto del freno de disco | 8. Abrazaderas | 14. Soporte |
| 4. Extensión | 9. Anillo adaptador | 15. Aro de la rueda exterior |
| 5. Cubo de la rueda | 10. Tuerca con brida | |
| | 11. Tuerca con brida | |

MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS Y AROS

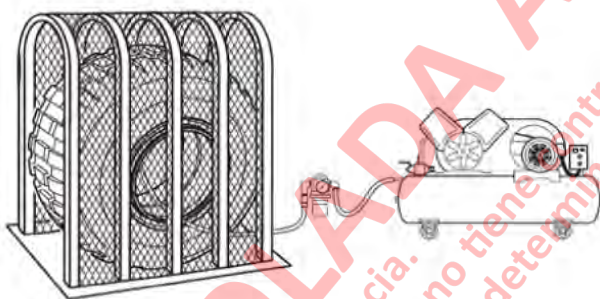
Lubricantes

La cantidad apropiada y el tipo de lubricante son la clave para un montaje exitoso de neumáticos radiales para uso fuera de carretera.

- Use solamente lubricantes en base a agua o de base vegetal. Los lubricantes deben ser del tipo que se vaporiza en el tiempo y no dejan ningún residuo en las superficies del aro o del neumático.
- Los lubricantes en pasta se deben diluir con agua de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del lubricante.
- Lubrique solo las partes en el aro que estén en contacto con el área del talón del neumático. Tenga cuidado de no aplicar lubricante en el canal del O-ring.
- Cuando lubrique el talón del neumático, el lubricante debe aplicarse con moderación solo en la superficie del talón. Debe esparcir o rociar el lubricante de manera uniforme y sin grumos en la pasta o el jabón.

Inflado del neumático

1. Cuando sea posible, ponga el neumático y el aro dentro de una jaula de seguridad para inflar neumáticos y luego inflelo. Mientras se infla, manténgase alejado del neumático.



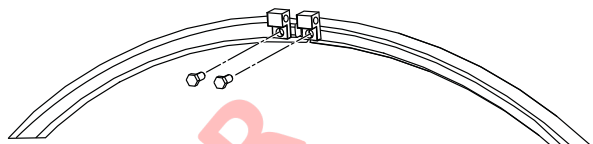
84825

FIGURA 2-8.

2. Cuando se haya inflado el neumático a una presión de aproximadamente 35 kPa (5 psi), revise el montaje de los componentes del neumático y del aro.
3. Si está correctamente ensamblado, continúe inflando hasta el valor nominal.

Instalación del retenedor del anillo de bloqueo

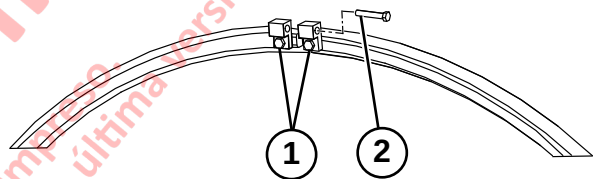
1. Inspeccione los retenedores, los pernos y las roscas de los anillos de bloqueo inteligentes antes de usarlos. Revise si hay daños o fracturas en los retenedores. Los pernos y las roscas deben estar en buenas condiciones; las últimas deben estar limpias antes de instalar los retenedores.
2. Inserte los pernos a través de los retenedores y dentro del anillo de bloqueo inteligente. Apriete los pernos ligeramente.



84834

FIGURA 2-9.

3. Inserte el perno de retención (2, Figura 2-10) a través del retenedor sin rosca y dentro del retenedor que está roscado. Apriete el perno ligeramente.



84839

FIGURA 2-10.

1. Pernos 2. Perno de retención

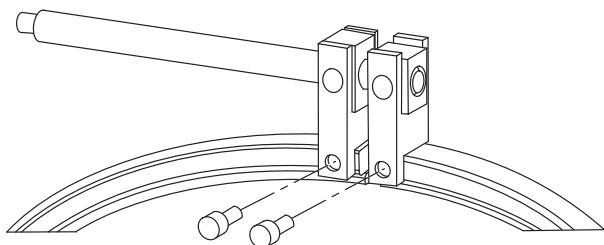
4. Mantenga los retenedores paralelos entre sí, mientras aprieta manualmente ambos pernos (1). Luego apriete manualmente el perno de retención (2).
5. Finalmente, apriete ambos pernos y el perno de retención a **40 N·m (30 lb·ft)**.

Retiro del anillo de bloqueo inteligente desde la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga los dedos alejados de la zona entre el anillo de bloqueo inteligente, la ranura del anillo de bloqueo y la base del aro.

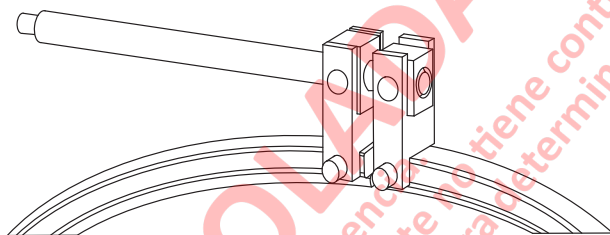
1. Ajuste las mordazas de la herramienta expansora dentro de los orificios del anillo de bloqueo inteligente.
2. Inserte los pernos a través de los orificios de las mordazas de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente y dentro de los agujeros del anillo de bloqueo inteligente.



84835

FIGURA 2-11.

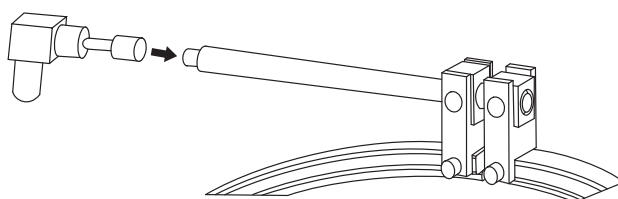
3. Compruebe que los pernos estén completamente instalados en los agujeros del anillo de bloqueo inteligente y que la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente esté asentada en su posición.



84836

FIGURA 2-12.

4. Coloque una herramienta neumática de gran potencia en el extremo del husillo de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente.

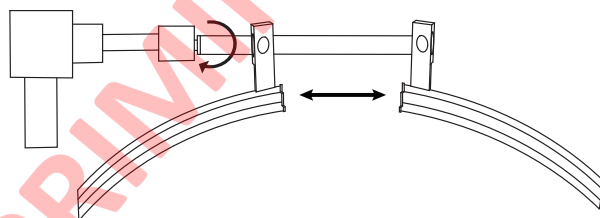


84837

FIGURA 2-13.

5. Amplíe la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente a una distancia aceptable para lograr el diámetro de deslizamiento mínimo para el anillo de bloqueo inteligente.

NOTA: NO expanda el anillo de bloqueo innecesariamente.



84838

FIGURA 2-14.

6. Levante y deslice el anillo de bloqueo inteligente expandido a lo largo de la base del aro exterior e instale el anillo de bloqueo inteligente en la ranura de anillo de bloqueo exterior del dual externo.
7. Coloque la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente en una posición de fácil acceso.
8. Coloque una herramienta neumática de potencia en el extremo del husillo de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente, luego desatornille el husillo hasta que el anillo de bloqueo inteligente esté asentado en la ranura del anillo de bloqueo inteligente.

⚠ PRECAUCIÓN

Sea cuidadoso de no sobrecargar la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente.

9. Saque los pernos del anillo de bloqueo inteligente y colóquelos en la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente en un lugar de almacenamiento seguro.
10. Retire el anillo de bloqueo inteligente de la posición externa del dual externo.

Instalación del anillo de bloqueo inteligente en la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno



Mantenga los dedos alejados de la zona entre el anillo de bloqueo inteligente, la ranura del anillo de bloqueo y la base del aro.

1. Instale el anillo de bloqueo inteligente en la ranura del anillo de bloqueo en la posición exterior del dual externo.
2. Ajuste la mordaza de la herramienta expansora con la mano, hasta que los orificios se alineen con los agujeros del anillo de bloqueo inteligente.
3. Inserte los pernos a través de los orificios de las mordazas de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente y dentro de los agujeros del anillo de bloqueo inteligente.

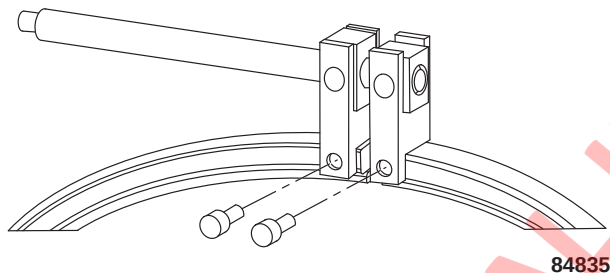


FIGURA 2-15.

4. Revise que los pernos estén completamente instalados en los agujeros del anillo de bloqueo inteligente y que la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente esté asentada en su posición.

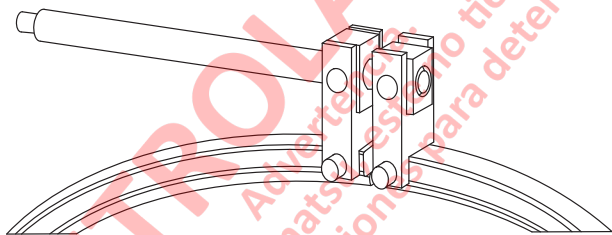
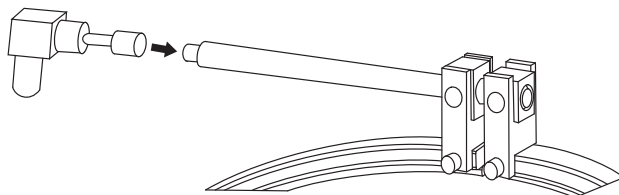


FIGURA 2-16.

5. Coloque una herramienta neumática de gran potencia en el extremo del husillo de la herra-

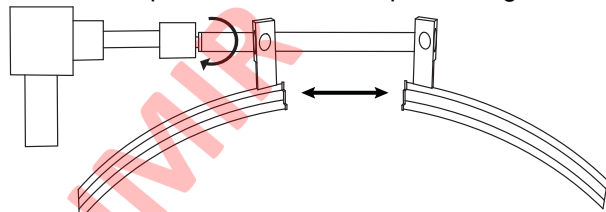
mienta expansora del anillo de bloqueo inteligente.



84837

FIGURA 2-17.

6. Amplíe la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente a una distancia aceptable que permita el diámetro de deslizamiento mínimo para el anillo de bloqueo inteligente.



84838

FIGURA 2-18.

7. **Posición exterior del dual interno:** levante y deslice el anillo de bloqueo inteligente a lo largo de la base del aro del dual externo y guíelo dentro de la ranura del anillo de bloqueo por fuera del dual interno.

Posición interior del dual externo: levante y retire el anillo de bloqueo inteligente expandido desde la posición exterior del dual externo y gírelo para que el área de interfaz con banda de asiento de talón quede hacia afuera.

8. Coloque la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente en una posición de fácil acceso.
9. Coloque una herramienta neumática de potencia en el extremo del husillo de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente. Desatornille el husillo hasta que el anillo de bloqueo se asiente en su ranura.



Sea cuidadoso de no sobrecargar la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente.

10. Saque los pernos del anillo de bloqueo inteligente y coloque la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente en un lugar de almacenamiento seguro.

Desmontaje (aro estándar de 5 piezas)

! ADVERTENCIA

Si no se usa el procedimiento apropiado para realizar el mantenimiento o el reemplazo de la rueda o del neumático, estos podrían explotar y provocar lesiones graves o incluso la muerte. Al efectuar el mantenimiento consulte con su distribuidor regional autorizado de Komatsu o bien con el fabricante de los neumáticos.

! ADVERTENCIA

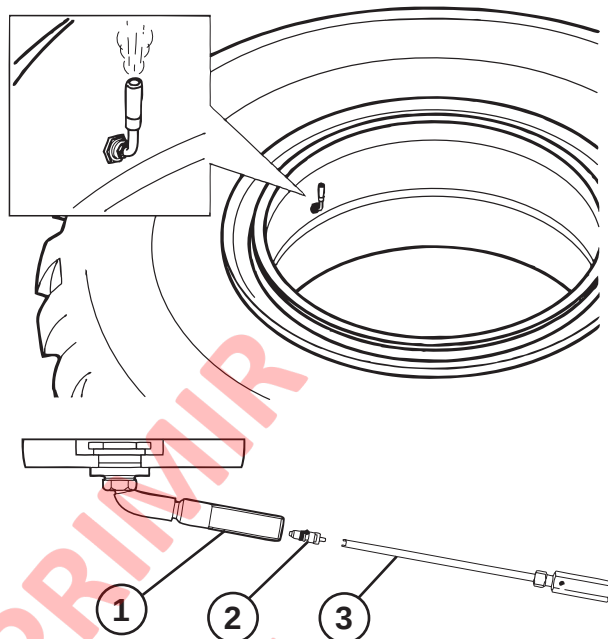
NO se pare delante del aro y anillo de cierre cuando infle un neumático montado en la máquina. No se deben permitir observadores en el área.

NO realice soldaduras ni caliente el conjunto del aro con el neumático instalado en el aro. Los gases dentro del neumático se pueden inflamar provocando una explosión del neumático y el aro.

Si los conjuntos duales (neumáticos y aros) necesitan mantenimiento, se deben desinflar ambos neumáticos duales antes de comenzar el trabajo sin importar si se trata de llantas o ruedas.

Tenga en cuenta la trayectoria del núcleo de la válvula, ya que puede salir disparada durante su retiro.

1. Antes de desmontar el neumático del aro, drene el aire usando la herramienta de la válvula (3) para sacar la carcasa del núcleo de la válvula (2, Figura 2-19).

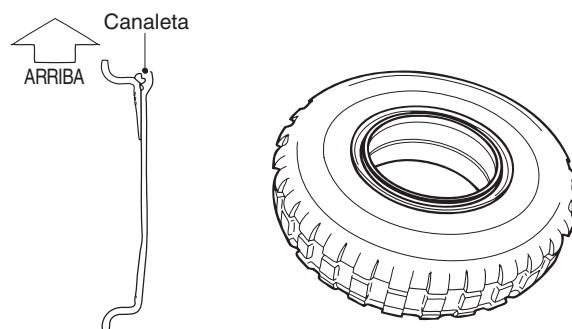


84830

FIGURA 2-19. DESMONTAJE DE LA VÁLVULA

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Válvula | 3. Herramienta de la válvula |
| 2. Carcasa del núcleo de la válvula | |

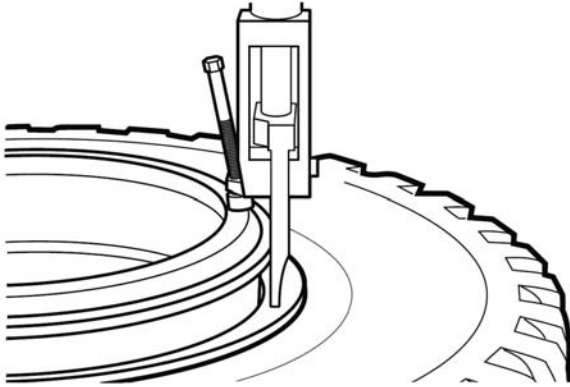
2. Después de purgar completamente el aire, coloque el neumático y el aro en el suelo con el lado de la canaleta hacia arriba.



84831

FIGURA 2-20.

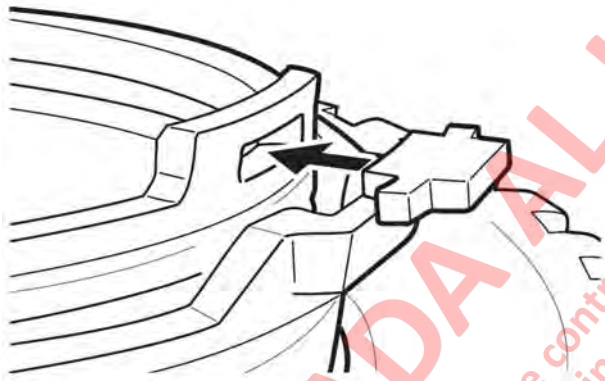
3. Monte el separador de talón en la banda de asiento de talón. Opere el separador, empuje hacia abajo el anillo lateral y desmonte el talón del neumático de la banda del asiento de talón.



84859

FIGURA 2-21.

4. Saque la llave del conductor, si está equipada.

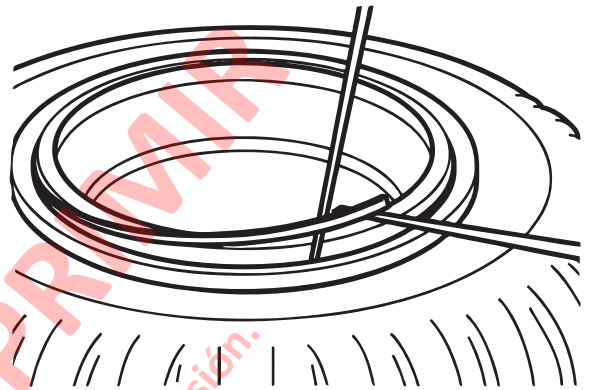


84885

FIGURA 2-22.

5. Desmonte el anillo de bloqueo.

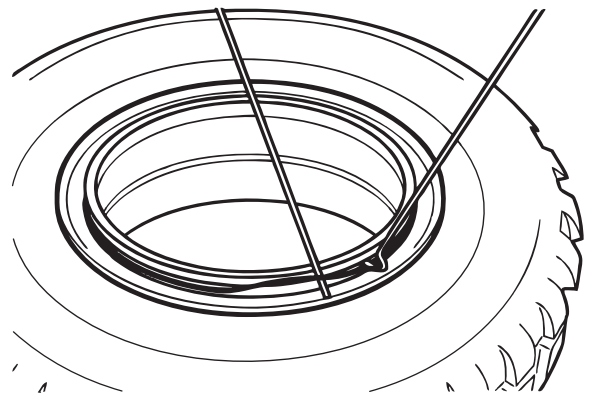
- a. Utilice una palanca de neumático para sacar la banda del asiento del talón del anillo de bloqueo.
- b. Use la palanca de neumático para dejar fuera de la ranura de bloqueo uno de los extremos del anillo de bloqueo.
- c. Use una segunda palanca de neumático para continuar desbancando el anillo de bloqueo alrededor de la circunferencia del aro hasta sacar el anillo de bloqueo del conjunto.



84854

FIGURA 2-23.

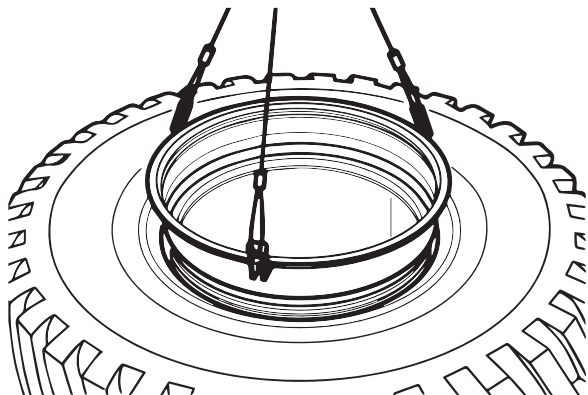
6. Utilice la palanca de neumático para empujar hacia abajo en la banda de asiento del talón, de manera que el O-ring se libere. Desmonte el O-ring.



84855

FIGURA 2-24.

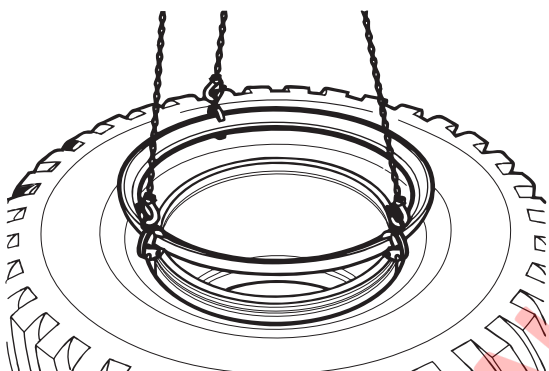
7. Use un equipamiento de elevación para sacar la banda del asiento del talón.



84861

FIGURA 2-25.

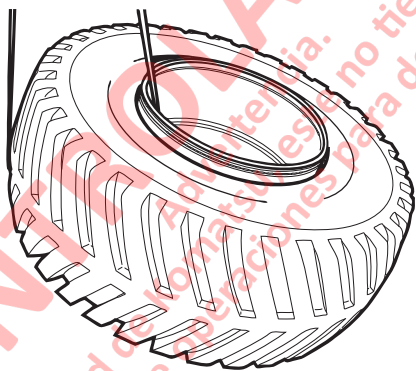
8. Use el equipamiento de elevación para sacar el anillo lateral.



84862

FIGURA 2-26.

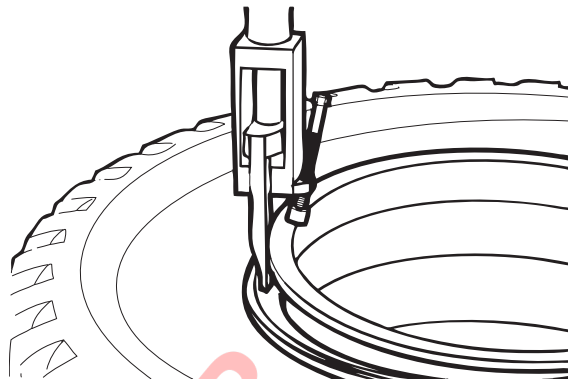
9. Use el equipamiento de elevación para girar el neumático y el aro y colóquelos en el suelo.



84863

FIGURA 2-27.

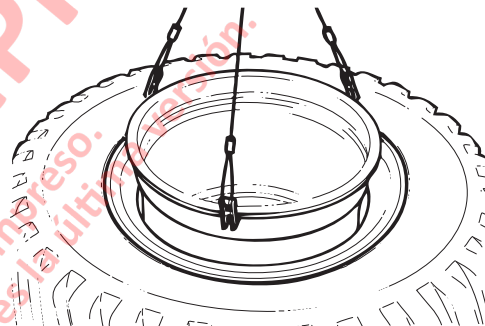
10. Monte el separador del talón en la base del aro. Opere el separador del talón, empuje hacia abajo el anillo lateral y desmonte el talón del neumático de la banda del asiento de talón.



84864

FIGURA 2-28.

11. Use el equipamiento de elevación para sacar la base del aro.



84865

FIGURA 2-29.

12. Use el equipamiento de elevación para sacar el anillo lateral.



84871

FIGURA 2-30.

Desmontaje (aro inteligente de 7 piezas)

ADVERTENCIA

Si no se usa el procedimiento apropiado para realizar el mantenimiento o el reemplazo de la rueda o del neumático, estos pueden explotar y provocar lesiones graves o incluso la muerte. Al efectuar el mantenimiento, consulte con su distribuidor regional autorizado de Komatsu o bien con el fabricante de los neumáticos.

ADVERTENCIA

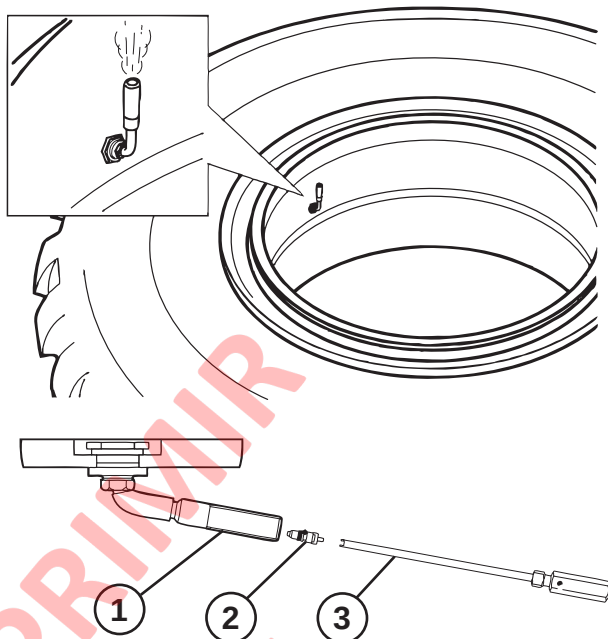
NO se pare delante del aro y el anillo de cierre cuando infle el neumático montado en la máquina. No se deben permitir observadores en el área.

NO realice soldaduras ni caliente el conjunto del aro con el neumático instalado en el aro. Los gases dentro del neumático se pueden inflamar y provocar la explosión del neumático y el aro.

Si los conjuntos duales (neumáticos y aros) necesitan mantenimiento, se deben desinflar ambos neumáticos duales antes de comenzar el trabajo sin importar si se trate de llantas o ruedas.

Tenga presente la trayectoria del núcleo de la válvula ya que puede salir disparado durante su extracción.

1. Antes de desmontar el neumático del aro, drene el aire con la herramienta de la válvula (3) para sacar la carcasa del núcleo de la válvula (2, Figura 2-31).

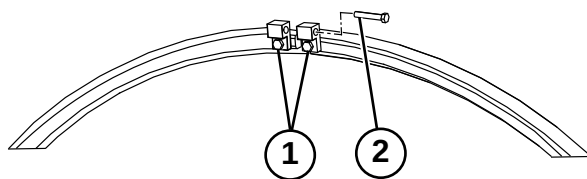


84830

FIGURA 2-31. DESMONTAJE DE LA VÁLVULA

1. Válvula
2. Carcasa del núcleo de la válvula
3. Herramienta de la válvula

2. Retire los pernos (1, Figura 2-32) y los retenedores que aseguran el anillo de bloqueo inteligente al aro.



84839

FIGURA 2-32.

1. Pernos
2. Perno retenedor

3. Mueva la banda del asiento del talón para acceder a la ranura del anillo de bloqueo y a la ranura del O-ring.
4. Retire el anillo de bloqueo inteligente de la posición externa del dual externo.

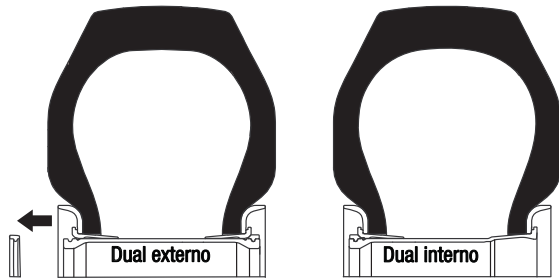


FIGURA 2-33.

85031

5. Retire el O-ring del aro.
6. Retire los componentes el neumático y del aro como una sola unidad. Guarde el neumático en un área limpia y segura.

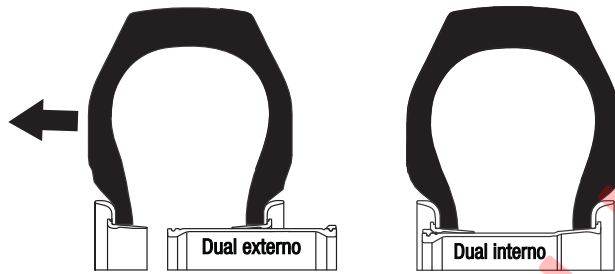


FIGURA 2-34.

84833

7. Mueva el eyector de rocas del camino.



El eyector de rocas debe estar asegurado. Si el eyector de rocas cae, puede causar lesiones a las personas o daño al equipo.

8. Retire el O-ring del lado interno del dual externo.
9. Retire los pernos y el retenedor del anillo de bloqueo dentro del dual externo.
10. Retire el del anillo de bloqueo expandido de la ranura del anillo de bloqueo dentro del dual externo. Consulte "Retiro del anillo de bloqueo inteligente desde la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno".

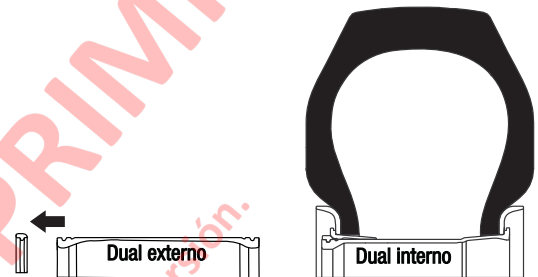


FIGURA 2-35.

85032

Desmontaje (aro inteligente de 5 piezas)

ADVERTENCIA

Si no se usa el procedimiento apropiado para realizar el mantenimiento o el reemplazo de la rueda o del neumático, estos pueden explotar y provocar graves lesiones o incluso la muerte. Al efectuar el mantenimiento consulte con su distribuidor regional autorizado de Komatsu o bien con el fabricante de los neumáticos.

ADVERTENCIA

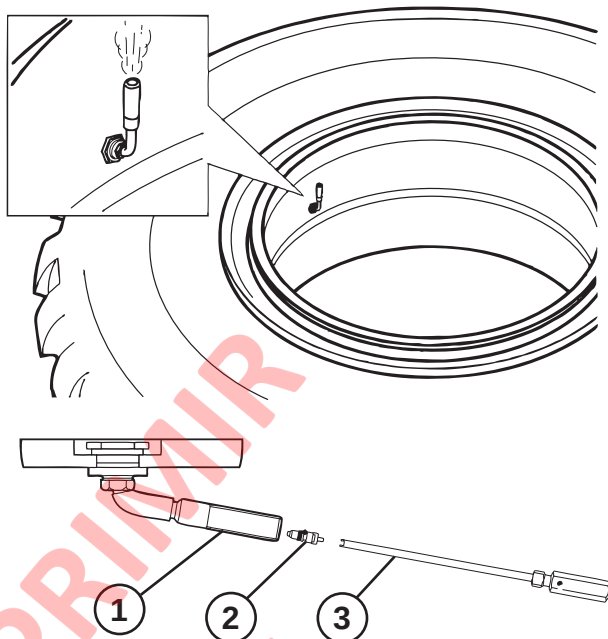
NO se pare delante del aro y anillo de cierre cuando infle el neumático montado en la máquina. No se deben permitir observadores en el área.

NO realice soldaduras ni caliente el conjunto del aro con el neumático instalado en el aro. Los gases dentro del neumático se pueden inflamar y provocar una explosión del neumático y el aro.

Si los conjuntos duales (neumáticos y aros) necesitan mantenimiento, se deben desinflar ambos neumáticos duales antes de comenzar el trabajo sin importar si se trata de llantas o ruedas.

Tenga presente la trayectoria del núcleo de la válvula, ya que puede salir disparado durante su extracción.

1. Antes de desmontar el neumático del aro, drene el aire con la herramienta de la válvula (3) para sacar la carcasa del núcleo de la válvula (2, Figura 2-36).

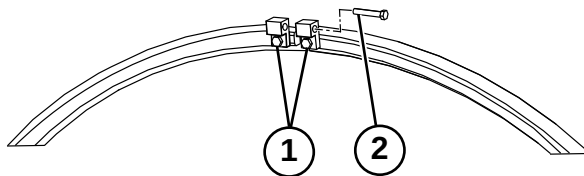


84830

FIGURA 2-36. DESMONTAJE DE LA VÁLVULA

1. Válvula
2. Carcasa del núcleo de la válvula
3. Herramienta de la válvula

2. Retire los pernos (1, Figura 2-37) y los retenedores que aseguran el anillo de bloqueo inteligente al aro.



84839

FIGURA 2-37.

1. Pernos
2. Perno retenedor

3. Mueva la banda del asiento del talón para acceder a la ranura del anillo de bloqueo y a la ranura del O-ring.
4. Retire el anillo de bloqueo inteligente expandido de la posición externa del dual interno o frontal. Consulte "Retiro del anillo de bloqueo inteligente desde la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno".

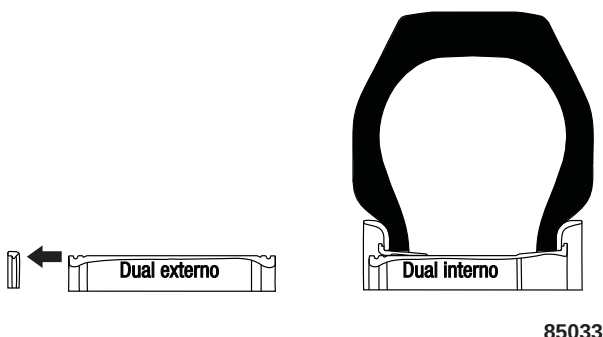


FIGURA 2-38.

5. Retire el O-ring del aro.
6. Aplique el separador de talón a la parte trasera de la brida. Retire el talón del neumático del asiento del talón de la brida trasera del aro.

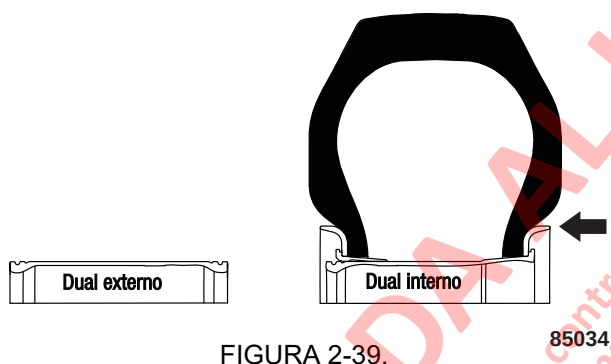


FIGURA 2-39.

7. Retire los componentes del aro y del neumático como una unidad. Guarde el neumático en un área limpia y segura.

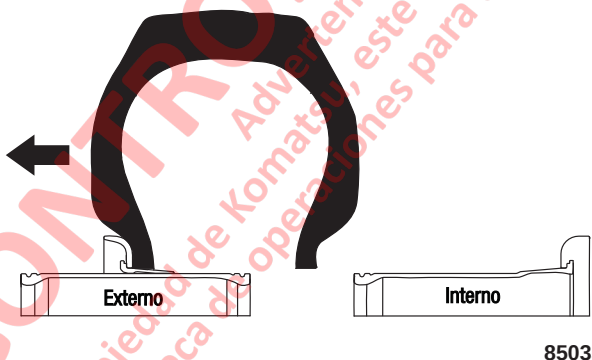


FIGURA 2-40.

Preparación antes del ensamblaje

1. Confirme la combinación de componentes del aro y del neumático.
 - a. Revise el tamaño del aro y las marcas en su base, asegúrese que la combinación sea la correcta.
 - b. Revise las marcas en los componentes del aro y los cuadros de concordancia, también asegúrese de que la combinación sea la correcta.
2. Limpie los componentes del aro con un cepillo de acero para poder examinar y realizar el mantenimiento y el montaje correctamente.

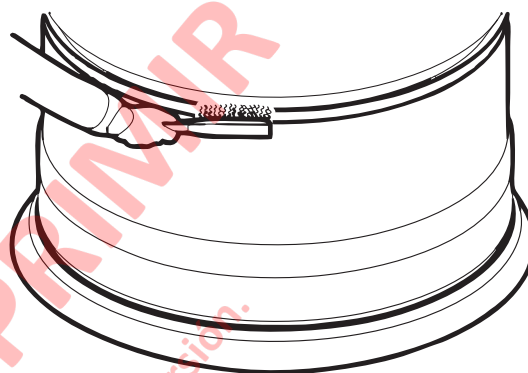


FIGURA 2-41.

3. Revise que no haya deformación, fractura, desgaste, corrosión o daño en los componentes del aro.
4. Recubra todas las áreas en las que el anticorrosivo o la pintura se haya descascarado.
5. Confirme que no haya defectos en los neumáticos.
6. Aplique lubricante en ambos asientos del talón del neumático. Para mayores detalles, consulte "Lubricantes".



PRECAUCIÓN

NO aplique lubricante de neumático en otras áreas que no sean las que entran en contacto con el neumático. Al hacerlo, podría causar un deslizamiento circunferencial entre los componentes del aro cuando el vehículo esté en marcha. Consulte con su distribuidor de neumáticos al elegir el lubricante.

Instalación (aro estándar de 5 piezas)

1. Ponga la base del aro en un soporte con el lado de la canal hacia arriba.
2. Instale el aro lateral.

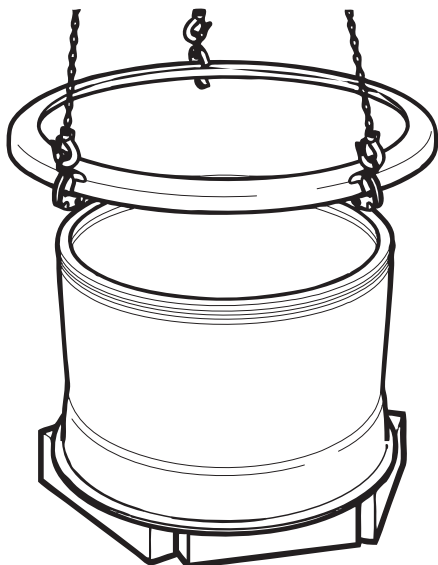


FIGURA 2-42.

84872

3. Instale la válvula.
4. Aplique lubricante en ambos asientos del talón del neumático. Para mayores detalles, consulte "Lubricantes".

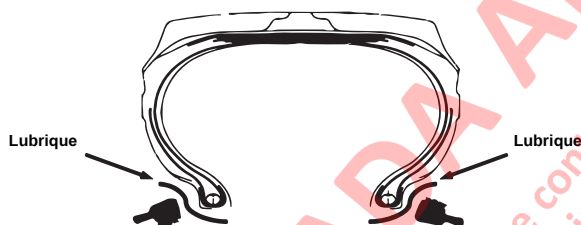
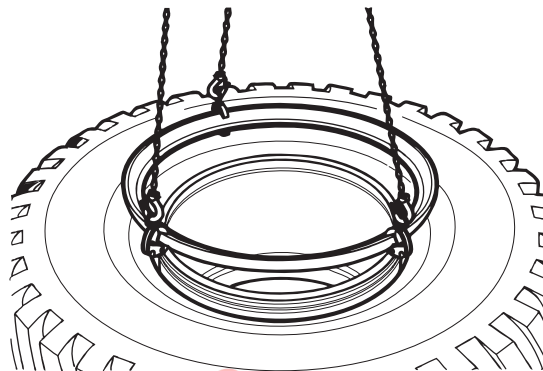


FIGURA 2-43.

5. Coloque el neumático en la base del aro y ensámblelo.
6. Instale el anillo lateral en el aro del neumático.



84862

FIGURA 2-44.

7. Inserte la banda de asiento del talón en el anillo lateral y en la base del aro.

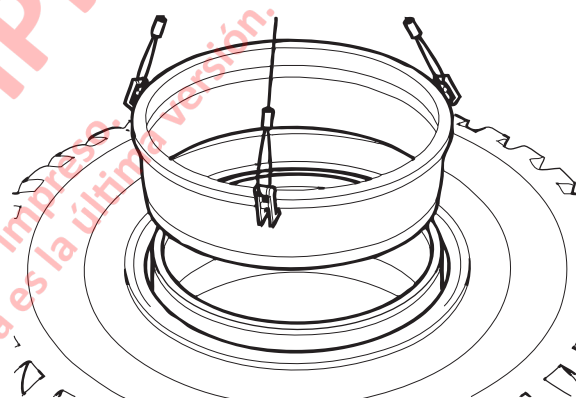


FIGURA 2-45.

85029

8. Utilice la palanca de neumático para presionar en la banda del asiento del talón, para que su borde se ajuste con el talón del neumático.



Mantenga sus dedos alejados durante la instalación.

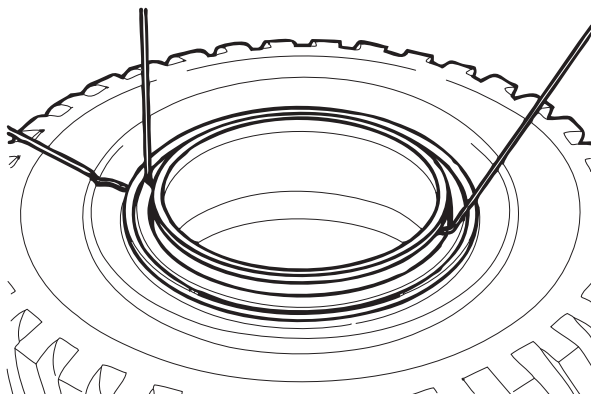


FIGURA 2-46.

85030

9. Instale el O-ring en su ranura de instalación del aro.

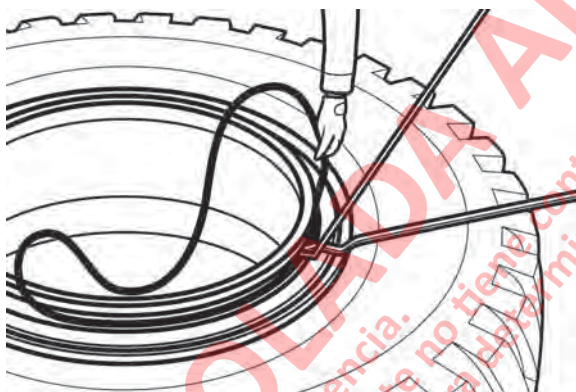
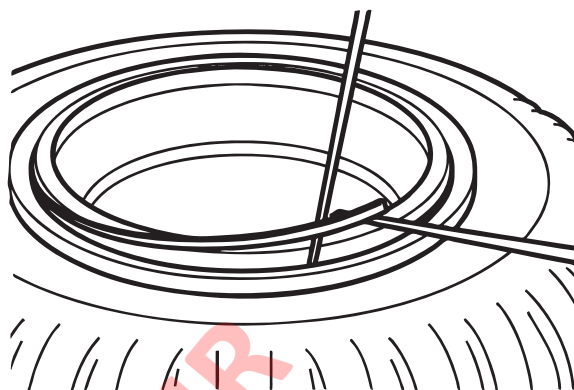


FIGURA 2-47.

84869

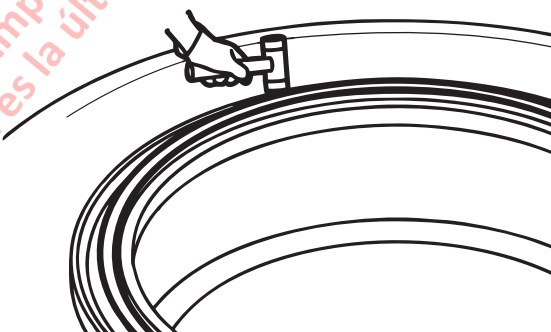
10. Ponga los extremos del anillo de bloqueo dentro de la ranura del anillo de bloqueo en la base del aro. Utilice la palanca de neumático para instalar el anillo de bloqueo alrededor de toda la circunferencia.



84854

FIGURA 2-48.

11. Desde la parte delantera de la abertura del anillo de bloqueo, golpee ligeramente el anillo de bloqueo con un martillo de metal blando o plástico duro en ambas direcciones de la abertura, para asegurarse de que el anillo se fije dentro de la ranura del anillo de bloqueo.



84870

FIGURA 2-49.

12. Instale la llave del conductor, si está equipada.

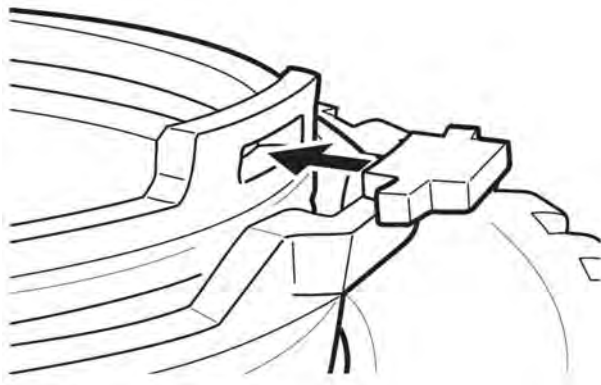


FIGURA 2-50.

84885

13. Asegúrese de que las combinaciones, los revestimientos y las posiciones de los componentes del aro sean correctos.

Instalación - Montaje horizontal (aro inteligente)



Se debe realizar la inspección de los componentes del aro y su distribución para prevenir lesiones serias o la muerte de las personas y daño en el equipo. Es vital seguir estas instrucciones para manejar el proceso de asiento de los componentes de forma segura.

La inspección se debe realizar antes del ensamblaje y el inflado, después del inflado inicial, durante el inflado y después que se completa el inflado de los neumáticos.

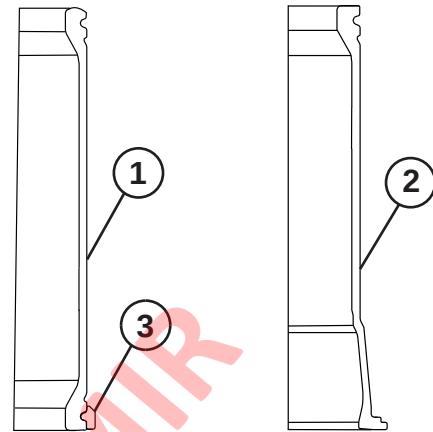
Debe utilizar el equipo de elevación apropiado cuando manipule elementos pesados.

Sea cauteloso mientras mueve los neumáticos o aros para evitar accidentes o caídas que puedan dañar al personal.

1. Ponga el aro en un soporte adecuado para el ensamblaje. Asegurese de que el aro esté a una distancia suficiente del suelo para facilitar el acceso para el retiro de la herramienta de expansión del anillo de bloqueo inteligente.

NOTA: Los pasos 1 a 5 son solo para los aros inteligentes de 7 piezas. Para el aro inteligente de 5 piezas, comience en el paso 6.

2. Instale el anillo de bloqueo inteligente (3, Figura 2-51) a la canal inferior. Consulte "Instalación del anillo de bloqueo inteligente en la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno".



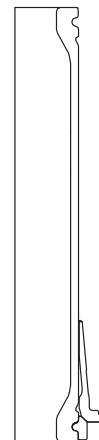
84841

FIGURA 2-51.

1. Aro inteligente de 7 piezas
2. Aro inteligente de 5 piezas

3. Anillo de bloqueo inteligente

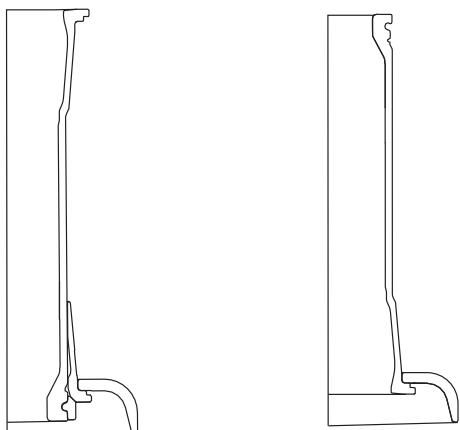
3. Instale el retenedor. Consulte "Instalación del retenedor del anillo de bloqueo".
4. Instale el O-ring en la ranura para O-ring del aro.
5. Instale la banda de asiento del talón delicadamente en su posición para que quede contacto con el anillo de bloqueo inteligente de perfil cónico.



84842

FIGURA 2-52.

6. Levante e instale suavemente el anillo lateral en el aro, en contacto con la banda de asiento del talón.



84843

FIGURA 2-53.

7. Aplique lubricante en la interfaz del aro/talón del neumático. Consulte "Lubricantes".

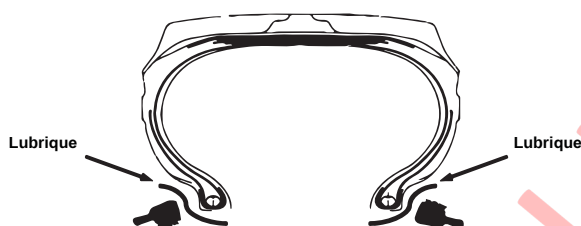
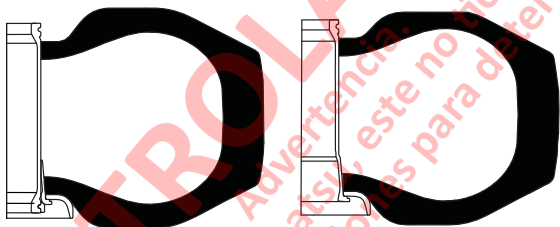


FIGURA 2-54.

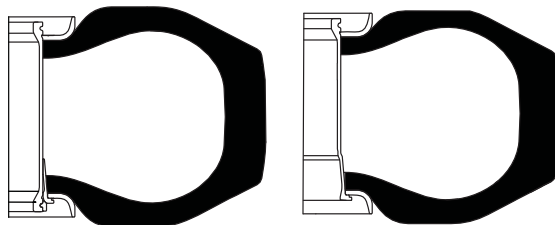
8. Levante e instale el neumático en su posición en el aro.



84844

FIGURA 2-55.

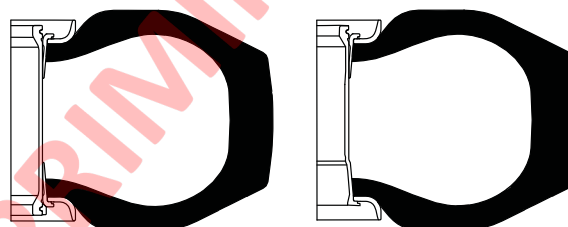
9. Levante e instale suavemente el anillo lateral en el aro, en contacto con la banda de asiento del talón.



84845

FIGURA 2-56.

10. Levante y baje la banda del asiento del talón en el aro.

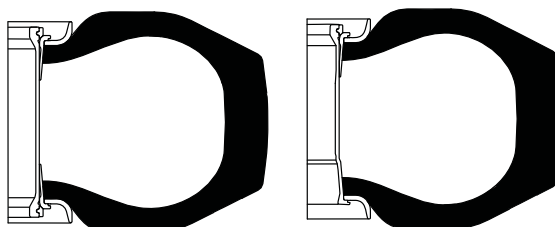


84857

FIGURA 2-57.

11. Instale el O-ring sobre el aro y dentro de la ranura del O-ring.

12. Instale el anillo de bloqueo inteligente. Consulte "Instalación del anillo de bloqueo inteligente en la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno".



84847

FIGURA 2-58.

13. Compruebe que el neumático esté bien asentado en el aro.

Instalación - Montaje vertical (aro inteligente de 5 piezas)

⚠ ADVERTENCIA

Debe realizar la inspección de los componentes del aro y la configuración para prevenir lesiones serias o la muerte de las personas y daño en el equipo. Es vital seguir estas instrucciones para manejar el proceso de asiento de los componentes de forma segura.

La inspección se debe realizar antes del ensamblado y el inflado, después del inflado inicial, durante el inflado y después que se completa el inflado de los neumáticos.

Debe utilizar el equipo de elevación apropiado mientras manipula elementos pesados.

Sea cauteloso mientras mueve los neumáticos o aros para evitar accidentes o caídas que puedan dañar al personal.

1. Quite el eyector de rocas del camino.

⚠ ADVERTENCIA

El eyector de rocas debe estar asegurado. Si el eyector se cae, puede resultar en lesiones a las personas o daño al equipo.

2. Realice una inspección a los componentes del aro antes del ensamblaje. Consulte "Preparación antes del ensamblaje".
3. Levante e instale el anillo lateral en posición en el aro para conectarlo con la brida trasera.
4. Aplique lubricante en la superficie del aro/talón del neumático. Consulte "Lubricantes".



84848

FIGURA 2-59.

5. Instale el neumático en el dual interno.

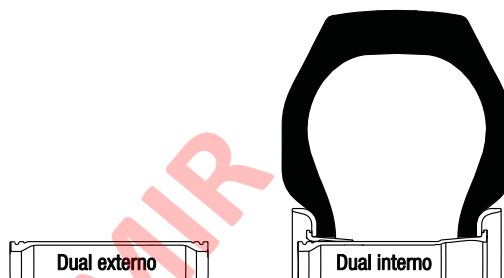
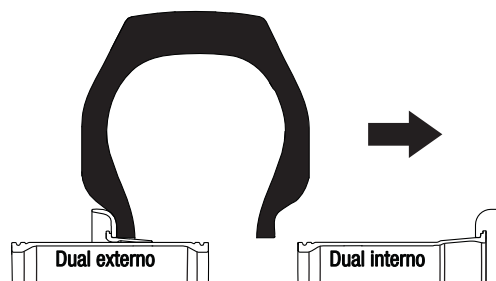


FIGURA 2-60.

84849

⚠ ADVERTENCIA

La fuerza excesiva puede sacar el vehículo de su soporte.

6. Mueva la banda de asiento del talón para poder acceder a la ranura del anillo de bloqueo y a la ranura del O-ring.
7. Instale el O-ring sobre el aro y dentro de su ranura.
8. Instale el anillo de bloqueo inteligente en la posición externa del dual externo. Consulte "Instalación del anillo de bloqueo inteligente en la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno".

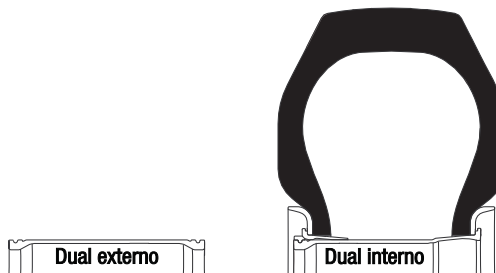


FIGURA 2-61.

84850

9. Instale el retenedor y los pernos al anillo de bloqueo inteligente. Consulte "Instalación del retenedor del anillo de bloqueo".

Instalación - Montaje vertical (aro inteligente de 7 piezas)

ADVERTENCIA

Debe realizar la inspección de los componentes del aro y la configuración para prevenir lesiones graves o muertes del personal y daños en el equipo. Es vital seguir estas instrucciones para manejar el proceso de asentamiento de los componentes de manera segura.

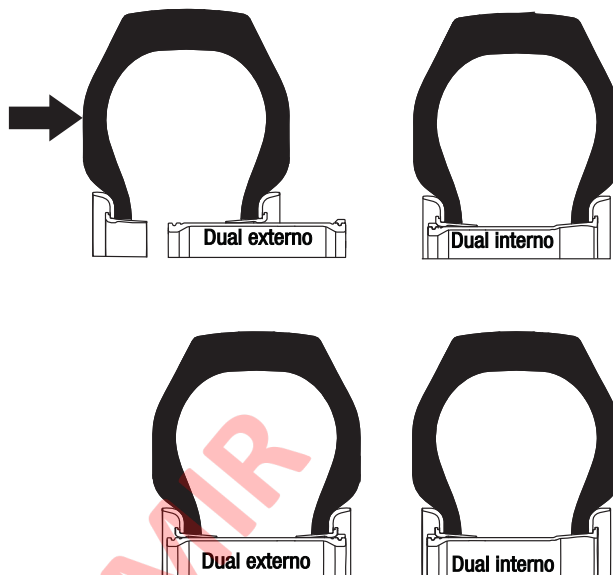
La inspección se debe realizar antes del ensamblaje y el inflado, después del inflado inicial, durante el inflado y después que se completa el inflado de los neumáticos.

Debe utilizar el equipo de elevación apropiado mientras manipula elementos pesados.

Sea cauteloso mientras mueve los neumáticos o aros para evitar accidentes o caídas que puedan dañar al personal.

1. Instale el anillo de bloqueo inteligente expandido dentro del dual externo. Consulte "Instalación del anillo de bloqueo inteligente en la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno".
2. Instale el retenedor y los pernos al anillo de bloqueo inteligente. Consulte "Instalación del retenedor del anillo de bloqueo".
3. Instale el O-ring sobre el aro y dentro de su ranura.

4. Instale el neumático y los componentes del aro en el aro.



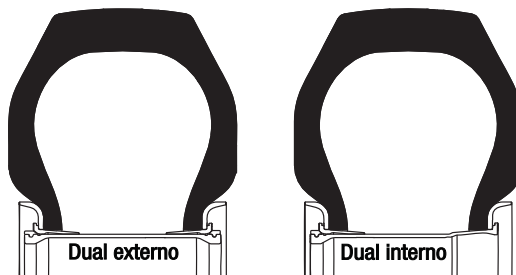
84851

FIGURA 2-62.

ADVERTENCIA

La fuerza excesiva puede sacar el vehículo de su soporte.

5. Mueva la banda de asiento del talón para poder acceder a la ranura del anillo de bloqueo y a la ranura del O-ring.
6. Instale el O-ring sobre el aro y dentro de su ranura.
7. Instale el anillo de bloqueo inteligente fuera del dual externo.



84852

FIGURA 2-63.

8. Instale el retenedor y los pernos al anillo de bloqueo inteligente. Consulte "Instalación del retenedor del anillo de bloqueo".

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN G3

CUBO Y HUSILLO DE LAS RUEDAS DELANTERAS

ÍNDICE

CUBO Y HUSILLO DE LAS RUEDAS DELANTERAS	G3-3
CONJUNTO DE CUBO Y HUSILLO DE LA RUEDA	G3-3
Desmontaje	G3-3
Procedimiento de desmontaje del husillo (fuera del camión)	G3-6
Instalación	G3-8
Desarme	G3-9
Limpieza e inspección	G3-11
Ensamblaje	G3-11
Ajuste del rodamiento de la rueda	G3-12
Instalación del freno	G3-13
Verificación de la separación en el conjunto de sello	G3-14
PRUEBA DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA	G3-15
CILINDROS DE DIRECCIÓN	G3-16
Límites de desgaste de la rótula	G3-16
Desmontaje	G3-17
Instalación	G3-17
Reemplazo del rodamiento (cilindro y barra de dirección)	G3-17
BARRA DE DIRECCIÓN	G3-19
Desmontaje	G3-19
Instalación	G3-19
Desarme	G3-20
Ensamblaje	G3-20
Ajuste de convergencia	G3-21
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y TORQUE DE LA BARRA DE DIRECCIÓN	G3-22
Barra de dirección antigua	G3-22
Barra de dirección nueva	G3-23

NOTAS

CUBO Y HUSILLO DE LAS RUEDAS DELANTERAS

CONJUNTO DE CUBO Y HUSILLO DE LA RUEDA

Las siguientes instrucciones tratan el desmontaje completo, la instalación, el desarme, el ensamble y el ajuste del rodamiento del cubo y del husillo de la rueda delantera. Si solo se realizará el mantenimiento del freno, consulte la sección J, Circuito de frenos.

ADVERTENCIA

No suelte ni desconecte ninguna línea o componente hidráulico hasta que el motor se haya detenido, el interruptor de arranque haya estado en OFF por 90 segundos y los acumuladores de frenos se hayan despresurizado.

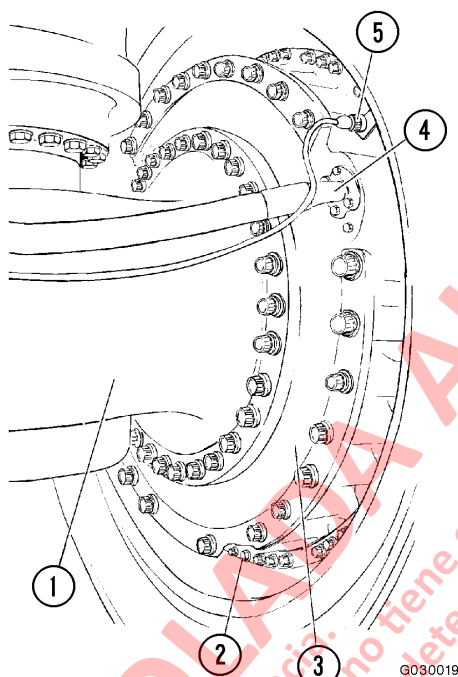


FIGURA 3-1. INSTALACIÓN DE LA RUEDA DELANTERA Y EL HUSILLO

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Husillo | 4. Línea de enfriamiento de frenos |
| 2. Tapón de drenaje | 5. Conector del sensor de velocidad |
| 3. Carcasa del freno de disco | |

Desmontaje

1. Apague el camión. Consulte el punto "Procedimiento de apagado normal del motor" en la Sección A3, Instrucciones de seguridad y operación.
2. Utilice las válvulas de purga que se encuentran en el múltiple de frenos para despresurizar los acumuladores de frenos.
3. Active los interruptores de desconexión de la batería.
4. Retire los conjuntos de neumáticos y aros delanteros. Consulte el punto "Desmontaje de los neumáticos y aros delanteros" en la sección G2.
5. Cierre las válvulas de corte de la bomba hidráulica.
6. Desconecte el(los) conector(es) del sensor de velocidad (5, Figura 3-1). Aleje los cables del husillo para evitar que se dañen durante el desmontaje de este componente.

NOTA: La rueda izquierda tiene dos sensores de velocidad instalados.

7. Desconecte las líneas de aceite de enfriamiento de frenos (4) en los puertos de entrada y salida de la carcasa del freno. Coloque tapones en las mangueras y los puertos para evitar su contaminación.
8. Desconecte la línea de aplicación de frenos. Tape las mangueras y los puertos para evitar su contaminación.
9. Retire el tapón de drenaje (2) y purgue el aceite de la carcasa del freno y de los rodamientos del cubo en un contenedor apropiado.
10. Retire las líneas de lubricación de la barra y el cilindro de dirección.
11. Desconecte el cilindro y la barra de dirección del husillo a desmontar. Consulte el punto "Desmontaje de los cilindros y la barra de dirección" en esta sección.
12. Coloque un montacargas debajo del conjunto del cubo y el husillo de la rueda como se muestra en la Figura 3-2. El conjunto del husillo pesa, aproximadamente, 6652 kg (14 665 lb). Compruebe que el dispositivo de elevación soporte esta carga de manera segura. Asegúrese de que el husillo y el cubo estén sujetos firmemente al dispositivo de elevación

para evitar que se vuelquen al sacarlos de la suspensión.

13. Retire los tornillos y las arandelas (1, Figura 3-2) que aseguran la placa de retención (2) a la estructura del husillo y a la suspensión. Para evitar que las roscas se dañen, suelte los tornillos en un patrón circular con incrementos de torque de **678 N·m (500 ft lb)**. Luego, retire la placa de retención.

14. Retire 16 tornillos del brazo de dirección (5, Figura 3-2) de la siguiente manera:

- Consulte la Figura 3-4. Retire solo los tornillos marcados con una "X".
- Para evitar que las roscas se dañen, retire estos tornillos en un patrón circular con incrementos de torque de **678 N·m (500 ft lb)**. NO intente quitar los tornillos en una sola vuelta.



NO retire los tornillos en un solo paso con una llave neumática. Siga el patrón circular por lo menos 3 veces y suelte los tornillos de manera gradual en cada vuelta.

15. Pase una terraja del tamaño adecuado por los orificios roscados para asegurar que las roscas estén limpias y sean de buena calidad.

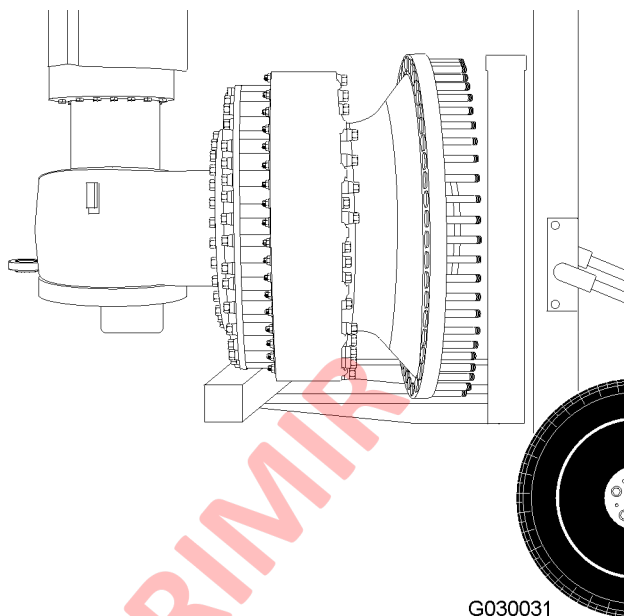


FIGURA 3-3. DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN TIPO (MONTACARGAS)

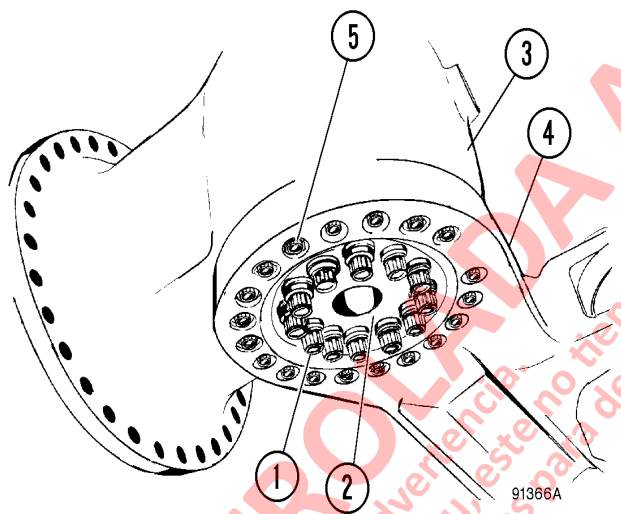


FIGURA 3-2. CONJUNTO DEL BRAZO DE DIRECCIÓN

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Tornillos y arandelas | 3. Husillo |
| 2. Placa de retención | 4. Brazo de dirección |
| | 5. Tornillos |

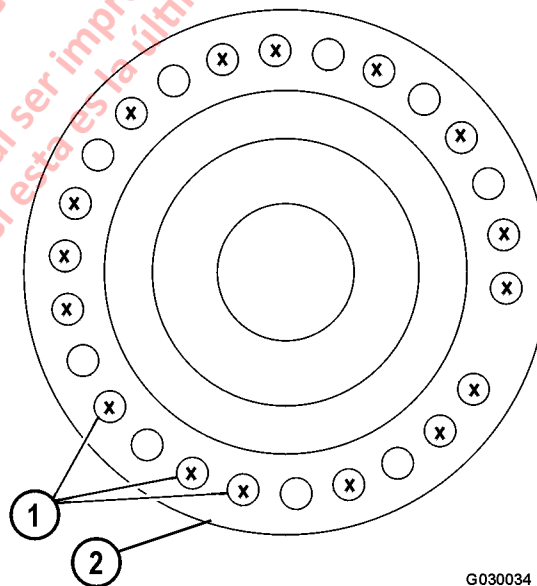


FIGURA 3-4. HERRAMIENTA PARA EXTRAER EL HUSILLO

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Orificios de inserción del tornillo ("X") | 2. Estructura de la herramienta |
|--|---------------------------------|

NOTA: Las herramientas de empuje antiguas (5, Figura 3-5) pueden estar fabricadas con un tubo redondo (ilustrado con una línea punteada) soldado a un lado. La herramienta se puede instalar invertida y puede utilizarse con un cilindro hidráulico, como se muestra en la imagen.

Consulte la sección M8, Herramientas especiales, para obtener información sobre las dimensiones para fabricar la herramienta de empuje del husillo y los espaciadores (6, Figura 3-5). También será necesario utilizar tornillos y arandelas especiales.

El cilindro hidráulico debe ser de perfil bajo (gato hidráulico plano) para que quepa en esta área. La mayoría de los cilindros hidráulicos que caben en esta ubicación tienen una capacidad nominal de 150 toneladas.

16. Utilice 16 tornillos (1, Figura 3-5) y arandelas (2) con las siguientes características:

Tornillo (N/P KC7095). 1 1/4 x 8 in

Arandela endurecida (N/P WA0366). 1 1/4 in

17. Lubrique las roscas de los tornillos y las arandelas con grasa para chasis.

18. Instale la herramienta de empuje (5) como se muestra en la Figura 3-5 y utilice solo tres tornillos (1), tres arandelas (2) y tres espaciadores (6). Los tres tornillos deben quedar separados a la misma distancia. Apriételos a **68 N·m (50 ft lb)**.

NOTA: Verifique que el enganche mínimo de la rosca de los tornillos de la herramienta de empuje sea de 41,1 mm (1,62 in) al insertarlos.

19. Asegúrese de que el cilindro hidráulico (4) esté completamente retraído. Instale el cilindro con la placa de reacción (3) sobre él.

NOTA: Si existe un gran espacio entre la placa de reacción y la suspensión, es posible que sea necesario agregar espaciadores de acero debajo del cilindro hidráulico.



PRECAUCIÓN

No aplique presión al cilindro hidráulico hasta que los 16 tornillos estén instalados.

20. Instale los 13 tornillos restantes y apriételos a **68 N·m (50 ft lb)**. De esta manera, se podrá asegurar de que todos los tornillos tiren de manera uniforme cuando se aplique presión al cilindro hidráulico.



PRECAUCIÓN

La fuerza máxima que se puede aplicar durante el proceso de retiro del husillo no debe exceder 701 000 kgf (1 545 600 lb).

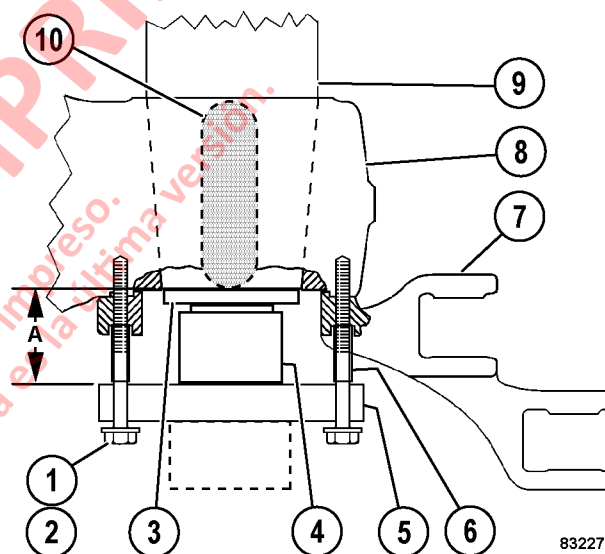


FIGURA 3-5. HERRAMIENTA DE EMPUJE CON CILINDRO

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Tornillo (KC7095) | 7. Brazo de dirección |
| 2. Arandela endurecida (WA0366) | 8. Husillo |
| 3. Placa de reacción | 9. Pistón de la suspensión |
| 4. Cilindro hidráulico | 10. Área a calentar |
| 5. Herramienta de empuje | |
| 6. Espaciador | |

ADVERTENCIA

Este procedimiento involucra componentes pesados y fuerzas elevadas. Por lo tanto, cuando aplique fuerza a estas piezas, hágalo con precaución. La liberación repentina del husillo podría provocar el movimiento violento e inesperado de los componentes.

21. Comience por aplicar presión al cilindro hidráulico para separar las piezas. Si se alcanza la fuerza máxima especificada del cilindro hidráulico y las piezas cónicas no se han separado, aplique calor lenta y uniformemente al husillo como se muestra (10, Figura 3-5). Aplique calor en dos ubicaciones separadas en 180 grados. Permita que el calor ingrese al husillo. Luego, vuelva a aplicar calor si es necesario. **No exceda 454 °C (850 °F) en ninguna parte del husillo.**

PRECAUCIÓN

Si el husillo se calienta sobre 454° C (850° F), podría dañarse de manera considerable.

22. Emplee calor como se especifica en el paso anterior y utilice un martillo grande para golpear cuidadosamente la superficie del husillo hasta que este se suelte.

NOTA: Si el husillo no se separa de la suspensión, desmonte ambos componentes del camión como un conjunto. Luego, siga el "Procedimiento de desmontaje del husillo (fuera el camión)" para separar el husillo de la suspensión.

23. Después de separar los componentes, baje el conjunto del cubo de la rueda y el husillo para alejarlos del vástago del pistón de suspensión. Tenga cuidado durante el retiro para evitar que la tapa del pistón de la suspensión y la cavidad cónica del husillo se dañen.
24. Traslade el conjunto del husillo y cubo a un área de trabajo limpia para realizar la reparación.

Procedimiento de desmontaje del husillo (fuera del camión)

Si no fue posible separar el husillo de la suspensión con el método de cilindro hidráulico (con calor), la suspensión y el husillo se deberán desmontar del camión como un conjunto. Con la suspensión en el suelo, es posible utilizar la herramienta de empuje para separar el husillo de la suspensión.

ADVERTENCIA

Este procedimiento involucra componentes pesados y fuerzas elevadas. Por lo tanto, cuando aplique fuerza a estas piezas, hágalo con precaución. La liberación repentina del husillo podría provocar el movimiento violento e inesperado de los componentes.

Consulte la sección M8, Herramientas especiales, para obtener información sobre las dimensiones para fabricar la herramienta de empuje del husillo y sobre los tornillos y las arandelas necesarias. Es posible que sea necesario utilizar varias arandelas planas debajo de los tornillos para que surtan efecto.

NOTA: Las arandelas planas endurecidas se deben utilizar bajo los tornillos de empuje para evitar que se desgasten por abrasión. Lubrique las roscas de los tornillos y las arandelas con un lubricante de chasis o similar.

1. Coloque el conjunto de la suspensión y el husillo en el piso de trabajo como se muestra en la Figura 3-6. El peso combinado del husillo, el cubo, el conjunto del freno y la suspensión delantera es de, aproximadamente, 9375 kg (20 665 lb). Compruebe que el dispositivo de elevación soporte la carga de manera segura.
2. El cubo de la rueda se debe apoyar con una grúa puente. El conjunto del husillo, cubo y freno pesa, aproximadamente, 6652 kg (14 665 lb). Compruebe que el dispositivo de elevación soporte esta carga de manera segura.

NOTA: Si el husillo se gira de manera que el cubo de la rueda quede apoyado en el suelo, deberá continuar enganchado a una grúa puente.

3. Utilice los tornillos y las arandelas (1) que se indican a continuación para instalar la herramienta de empuje (2, Figura 3-6):

Tornillo (N/P KC7095). 1 1/4 x 8 in

Arandela endurecida (N/P WA0366) 1 1/4 in

NOTA: Verifique que el enganche mínimo de la rosca de los tornillos de la herramienta de empuje sea de 41,1 mm (1,62 in) al insertarlos.

4. Después de instalar la herramienta de empuje, aumente progresivamente el torque en los tornillos en un patrón circular, hasta que el pistón cónico se desprenda o hasta alcanzar el torque máximo especificado de **2142 N·m (1580 ft lb)** en los tornillos.
5. Si se alcanza el torque máximo y las piezas no se han separado, suelte levemente los tornillos y aplique calor al husillo de manera lenta y uniforme como se indica (3, Figura 3-6). El calor se debe aplicar en dos ubicaciones separadas en 180 grados. Permita que el calor ingrese al husillo. Vuelva a aplicar calor si es necesario. **No exceda 454 °C (850 °F) en ninguna parte del husillo.**

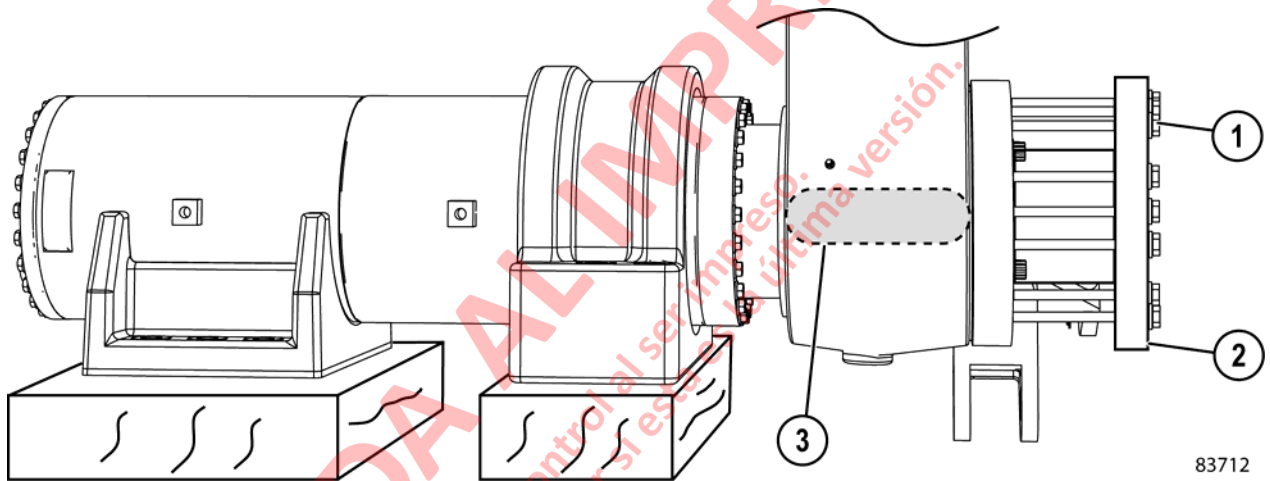


Si el husillo se calienta sobre 454° C (850° F), podría dañarse de manera considerable.

6. Vuelva a apretar los tornillos al torque máximo especificado como se describe en el paso 4.
7. Utilice un martillo grande y calor en las ubicaciones indicadas y golpee, cuidadosamente, la superficie superior del husillo hasta que el pistón se desprenda.

NOTA: En casos extremos, es posible que sea necesario retirar los tornillos de retención adicionales del brazo de dirección para aplicar más fuerza.

8. Después de separar los componentes, utilice el dispositivo de elevación para trasladar el conjunto del husillo a un área de trabajo limpia para su reparación.



83712

FIGURA 3-6. INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE EMPUJE

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Tornillo y arandela | 3. Área a calentar |
| 2. Herramienta de empuje | |

Instalación

1. Limpie la cavidad del husillo y la tapa de la suspensión para que estén libres de óxido, suciedad y elementos similares.
2. Lubrique la cavidad del husillo y la tapa de la suspensión con grasa multipropósito número 2 con 5% mínimo de disulfuro de molibdeno.



El uso de componentes antiagripantes que contengan cobre está prohibido en las cavidades del husillo y las tapas de suspensión. Estos lubricantes pueden causar daños graves. Utilice solo grasa multipropósito número 2 con un mínimo de 5% de disulfuro de molibdeno.

3. Coloque el conjunto del husillo y cubo de la rueda en una grúa horquilla o dispositivo de elevación similar, como se muestra en la Figura 3-3.
4. Eleve el conjunto del husillo y cubo de la rueda a su posición.
5. Lubrique los tornillos (1, Figura 3-2) y (5) en las roscas y asientos con grasa de chasis a base de litio (multipropósito, EP NLGI).
6. Asegure el husillo a la suspensión mediante el uso de la placa de retención (2) y los tornillos (1). Apriete los tornillos con el siguiente procedimiento:
 - a. Apriete los tornillos de manera uniforme a **678 N·m (500 ft lb)**.
 - b. Continúe con el apriete en incrementos de **339 N·m (250 ft lb)** para obtener un torque final de **2705 ± 135 N·m (1995 ± 100 ft lb)**.

7. Instale el brazo de dirección si se había desmontado. Apriete los tornillos a **2705 ± 135 N·m (1995 ± 100 ft lb)**.
8. Instale los cilindros de dirección dentro del brazo de dirección. Use la herramienta de alineación de camisa EH4638 (incluida en el conjunto de herramientas) para posicionar los espaciadores y rodamientos durante la inserción de los pasadores. Luego, apriete la tuerca de retención del pasador a **1017 ± 102 N·m (750 ± 75 ft lb)**.
9. Use la herramienta de alineación EH4638 para instalar la barra de dirección en el brazo de dirección. Luego, apriete la tuerca de retención del pasador a **1017 ± 102 N·m (750 ± 75 ft lb)**.
10. Conecte las líneas de lubricación.
11. Utilice O-rings nuevos en los acoples de brida para instalar las mangueras de enfriamiento del sistema de frenos e instale la línea de aplicación de frenos. Asegúrese de que el tapón de drenaje (2, Figura 3-1) esté instalado.
12. Vuelva a conectar los cables del sensor de velocidad.
13. Instale la rueda y los neumáticos como se describe en el punto "Instalación de los neumáticos y aros delanteros" de la sección G2.
14. Asegúrese de que las válvulas de corte de la bomba hidráulica estén abiertas.
15. Arranque el motor. Mueva la palanca de control de elevación a la posición de flotación (FLOAT) para permitir que el aceite hidráulico circule a través del sistema de enfriamiento de frenos y llene el conjunto del cubo de la rueda delantera y freno de discos con aceite.
16. Purgue el aire de las líneas de aplicación de frenos como se describe en el "Procedimiento de purga del freno de discos húmedos" de la sección J5.
17. Apague el motor. Compruebe el nivel del aceite en el tanque hidráulico y vuelva a cargarlo si es necesario.
18. Inspeccione el conjunto de frenos y todas las conexiones de las mangueras en busca de fugas.

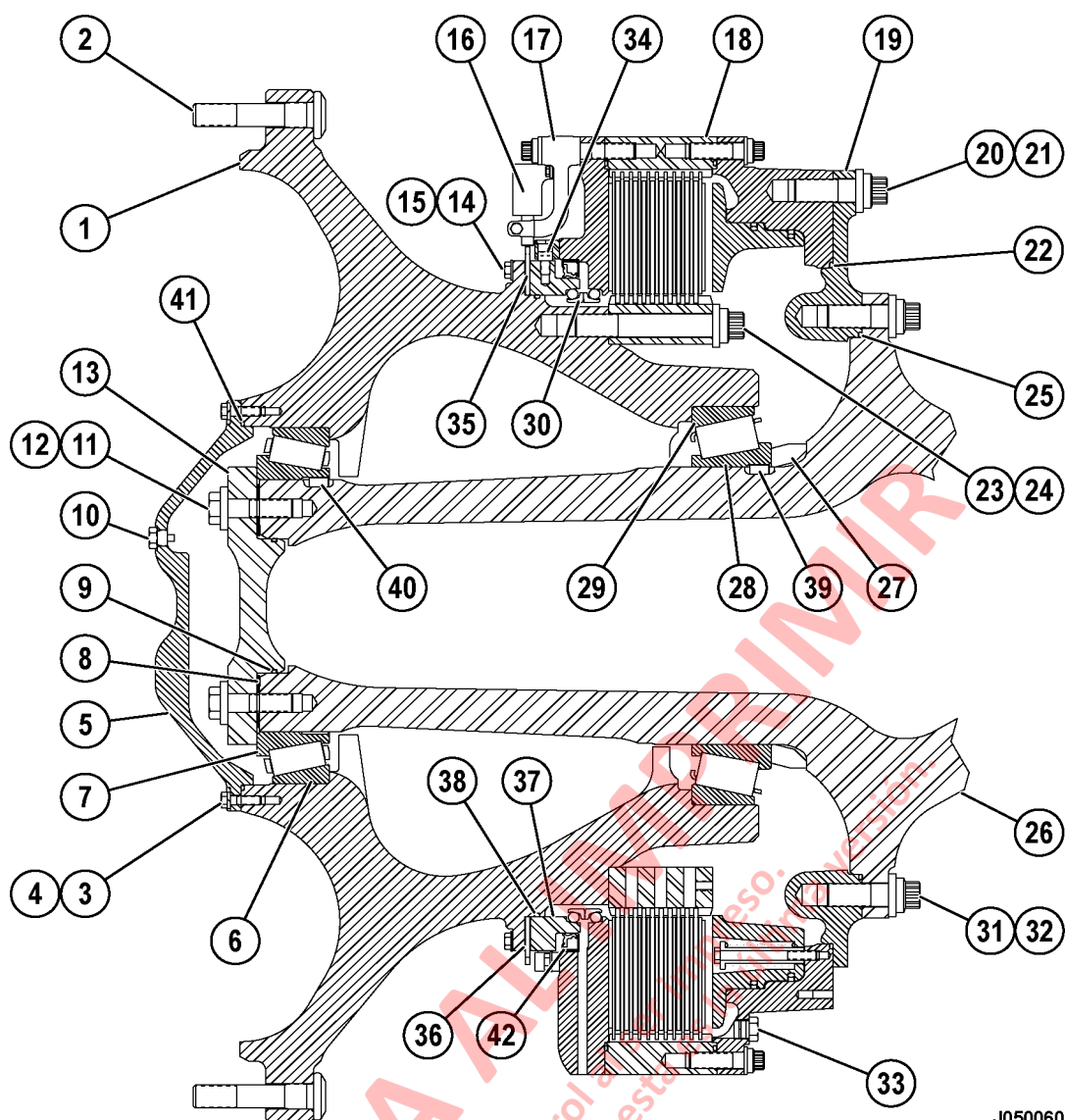
Desarme

1. Retire el cubo de la rueda y el husillo, como se indica en el procedimiento de desmontaje, antes de proceder con el paso 2. Retire toda la suciedad y el lodo del conjunto.
2. Para facilitar el desarme completo del conjunto del cubo de la rueda y husillo, apóyelo en posición vertical (cubierta del cubo hacia arriba) con un soporte de husillo fabricado.
3. Instale seis tornillos Allen de 1/2 in -13NC x 3/4 in (34, Figura 3-7), a través de la placa posterior del freno de discos, en los orificios de acople del soporte del sello, y apriételos con firmeza.

NOTA: Los tornillos instalados en el paso 3 asegurarán el conjunto del soporte del sello y sello espejo a la carcasa del freno durante el desmontaje del freno. NO gire el cubo de la rueda.

4. Desconecte los cables del sensor de velocidad. Suelte los tornillos de sujeción del sensor y retire los sensores de velocidad (16).
5. Retire los tornillos (20) y las arandelas planas endurecidas (21) que aseguran el adaptador del freno (19) a la carcasa del freno.
6. Retire los tornillos y las arandelas planas que aseguran la cubierta (5). Retire la cubierta y elimine el sello de O-ring (41).
7. Saque los tornillos (11) y las arandelas planas endurecidas (12).
8. Retire el retén del rodamiento (13), el O-ring (9) y las lainas (8). Elimine el O-ring.

9. Conecte un dispositivo de elevación al conjunto del cubo de la rueda y freno, luego elévelo cuidadosamente sobre sí mismo para sacarlo del husillo.
10. Retire el cono exterior del rodamiento (7) y el pasador de retención (40).
11. Gire el cubo verticalmente en 180° y colóquelo sobre bloques para evitar que los espárragos y las superficies pulidas de la rueda se dañen.
12. Retire los tornillos (14) y las arandelas planas (15) que aseguran el soporte del sello (37), el engranaje del sensor (35) y las lainas (36) al cubo de la rueda.
13. Retire los tornillos (23) y las arandelas planas endurecidas (24) que aseguran el engranaje interno del conjunto del freno al cubo de la rueda.
14. Enganche cáncamos de elevación y una grúa puente al conjunto del freno. Eleve el conjunto cuidadosamente y sáquelo del cubo.
Consulte la sección J para ver las instrucciones de reconstrucción del conjunto del freno.
15. Retire y elimine el O-ring del soporte del sello (38).
16. Retire el engranaje del sensor de velocidad (35) y las lainas (36).
17. Si es necesario reemplazar los rodamientos, presione las tapas (6) y (29) desde el cubo de la rueda.
18. Retire los tornillos (31) y las arandelas planas endurecidas (32). Retire el adaptador del freno (19) y elimine los O-rings (22) y (25).
19. Retire el cono interior del rodamiento (28) y el pasador de retención (39).
20. Retire el espaciador de rodamientos (27).



J050060

FIGURA 3-7. CONJUNTO DEL HUSILLO, CUBO Y FRENO DE LA RUEDA DELANTERA

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Cubo de la rueda | 16. Sensor de velocidad | 31. Tornillo |
| 2. Espárrago | 17. Soporte del sensor | 32. Arandela plana endurecida |
| 3. Tornillo | 18. Conjunto del freno de discos | 33. Tapón de drenaje |
| 4. Arandela | 19. Adaptador del freno | 34. Tornillo Allen |
| 5. Cubierta | 20. Tornillo | 35. Engranaje del sensor de velocidad |
| 6. Tapa externa del rodamiento | 21. Arandela endurecida | 36. Laines |
| 7. Cono externo del rodamiento | 22. O-Ring | 37. Soporte del sello |
| 8. Laines | 23. Tornillo | 38. O-Ring |
| 9. O-Ring | 24. Arandela plana endurecida | 39. Pasador de retención del rodamiento |
| 10. Tapón magnético | 25. O-Ring | 40. Pasador de retención del rodamiento |
| 11. Tornillo | 26. Husillo | 41. O-Ring |
| 12. Arandela plana endurecida | 27. Espaciador del rodamiento | 42. Sello de aceite |
| 13. Retén del rodamiento | 28. Cono interno del rodamiento | |
| 14. Tornillo | 29. Tapa interna del rodamiento | |
| 15. Arandela plana | 30. Conjunto del sello | |

Limpieza e inspección

1. Limpie todas las piezas de metal con solvente de limpieza fresco.
2. Retire y limpie el tapón magnético (10, Figura 3-7).
3. Inspeccione los espárragos del cubo de la rueda (2). Reemplácelos si están dañados o rotos.

NOTA: Si se instalaron espárragos nuevos, cubra el orificio en el cubo y la porción dentada del espárrago con un componente antiagripante antes de la instalación. NO cubra las roscas.

4. Inspeccione los hilos del orificio roscado. Repáselos si es necesario.
5. Inspeccione las superficies de asiento de los rodamientos en el cubo y en el husillo, además del espaciador del rodamiento. Utilice una piedra para pulir cuidadosamente las salientes que puedan interferir con el reensamblaje.
6. Inspeccione el resto de las superficies pulidas en busca de daños.
7. Siempre use sellos de O-ring nuevos durante el ensamblaje.

Ensamblaje



Todas las superficies de contacto de los componentes de la rueda y el freno deben estar limpias y secas durante el ensamblaje. No se permite utilizar lubricante de roscas en estas superficies.

1. Coloque el husillo en posición vertical (extremo del cubo hacia arriba).
2. Compruebe que los conos de rodamiento (7) y (28, Figura 3-7) se adapten al husillo (26).
3. Revise los hilos de los orificios del retén del rodamiento en el extremo del husillo para asegurarse de que los tornillos se enrosquen libremente. Si no lo hacen, repase los hilos.

4. Instale las tapas del rodamiento (6) y (29) en el cubo de la rueda (1) de la siguiente manera:

- a. Envuelva las tapas en hielo seco o colóquelas en un congelador para que se contraigan.

NOTA: No las enfríe a menos de -54 °C (-65 °F).

- b. Instale las tapas en las cavidades del cubo de la rueda.

- c. Cuando las tapas estén a temperatura ambiente, presiónelas contra el borde del cubo de la siguiente manera:

Tapa interior (29) - Aplique **20 860 kg (23 ton)** de fuerza.

Tapa exterior (6) - Aplique **19 050 kg (21 ton)** de fuerza.

5. Instale el espaciador (27). Si es necesario, realice golpes suaves para asentarlos contra el husillo. El espaciador debe quedar ajustado al borde del husillo.
6. Instale el pasador (39) en la ranura del pasador, luego instale el cono interior del rodamiento (28) sobre el pasador y contra el espaciador. El cono debe quedar suelto en el husillo.
7. Instale el cubo de la rueda (1) en el husillo (26). Luego, instale el pasador exterior (40) y el cono exterior del rodamiento (7).

NOTA: Para garantizar la lubricación del rodamiento durante la operación inicial, lubrique levemente los rodamientos con aceite hidráulico limpio.



Para facilitar el procedimiento de ajuste del rodamiento, NO instale el conjunto del freno en este momento.

Ajuste del rodamiento de la rueda

8. Instale el retén del rodamiento (13, Figura 3-7) en el husillo sin el O-ring (9) ni las laines (8). El espesor del retén está grabado en su superficie, la cual debe quedar hacia afuera. Use cuatro tornillos separados a la misma distancia para asegurar el retén, dos de ellos se deben colocar de manera adyacente a los orificios de acceso de 13 mm (0,50 in) de diámetro en el retén.

9. Siga el procedimiento indicado a continuación para asentar los rodamientos de la rueda:

- a. Apriete los cuatro tornillos al torque adecuado, luego gire el cubo de la rueda al menos tres vueltas completas.

Rodamientos estándar . . . **108 N·m (80 ft lb)**

Rodamientos para
trabajo pesado **135 N·m (100 ft lb)**

- b. Apriete los cuatro tornillos al torque adecuado, luego gire el cubo de la rueda al menos tres vueltas completas.

Rodamientos estándar . . **217 N·m (160 ft lb)**

Rodamientos para
trabajo pesado **271 N·m (200 ft lb)**

- c. Repita el paso b hasta que el torque se mantenga.

- d. Suelte los cuatro tornillos y gire el cubo al menos tres vueltas.

- e. Apriete los cuatro tornillos al torque adecuado, luego gire el cubo de la rueda al menos tres vueltas completas.

Rodamientos estándar . . . **81 N·m (60 ft lb)**

Rodamientos para
trabajo pesado **54 N·m (40 ft lb)**

- f. Apriete los cuatro tornillos al torque adecuado, luego gire el cubo de la rueda al menos tres vueltas completas.

Rodamientos estándar . . **136 N·m (100 ft lb)**

Rodamientos para
trabajo pesado **95 N·m (70 ft lb)**

- g. Repita el paso f hasta que el torque se mantenga.

10. Utilice un micrómetro de profundidad para medir y registrar la distancia entre la cara del retén del rodamiento (13) y el husillo (26) a través de cada uno de los dos orificios de acceso de 13 mm (0,50 in) de diámetro.

11. Sume las dos dimensiones medidas en el paso 10. Luego, divida el resultado en 2 para obtener la profundidad promedio.

12. Reste el espesor de la placa de retención, grabado en la superficie del retén del rodamiento (13), del resultado obtenido en el paso 11.

13. Ensamble un paquete de laines que iguale la dimensión calculada en el paso 12 con un margen de 0,0254 mm (0,001 in).

NOTA: Para mayor precisión, mida las laines individualmente. El procedimiento anterior da como resultado un paquete de laines que proporcionará una precarga nominal de 0,508 mm (0,020 in) para los rodamientos estándar o una precarga de 0,305 mm (0,012 in) para los rodamientos de trabajo pesado después del ensamblaje.

Ejemplo:

Paso 12 (profundidad promedio)	1,416 in
Paso 13 menos el diámetro grabado	= 1,375 in
Paso 14 paquete de laines necesario	= 0,041 in

NOTA: Después determinar un paquete de laines, el paquete de laines, el husillo, el cubo, el espaciador y los rodamientos serán un grupo interdependiente. Si alguna de las piezas se reemplaza, el paquete de laines ya no será efectivo y será necesario calcular un nuevo paquete.

14. Retire el retén del rodamiento (13), el cono exterior (7), el pasador de retención (40) y el cubo de rueda (1) del husillo (26) para instalar el conjunto del freno.

Instalación del freno

15. Revise la integridad de los sellos antes de instalar los frenos en el camión.
 - a. Tape los puertos de aceite refrigerante y presurice los frenos a un máximo de 103 kPa (15 psi).
 - b. Cierre el suministro de aire y observe la presión interna de los frenos durante 15 minutos.
 - c. Si la presión de aire disminuye rápidamente, significa que hay un sello de freno dañado o fuera de lugar. Desarme el freno y vuelva a instalarlo o reemplace el sello.
16. Coloque el cubo de la rueda en posición vertical sobre bloques, con la cavidad interior del rodamiento en la parte superior.
17. Ensamble el freno en el cubo de la siguiente manera:
 - a. Instale nueve lánas (36, Figura 3-7) de 0,51 mm (0,020 in) de grosor en la parte superior de la brida del cubo de la rueda, en cada una de las seis ubicaciones de montaje del soporte del sello/engranaje. Para alinear el sensor de velocidad, puede instalar lánas en cualquiera de los lados del engranaje del sensor (35).
 - b. Instale el engranaje del sensor de velocidad (35).
 - c. Instale el O-ring nuevo (38) en la ranura del cubo, asegúrese de que no se tuerza y lubríquelo.
 - d. Instale los cáncamos de elevación en el conjunto del freno y enganche el conjunto a una grúa puente.
 - e. Baje el conjunto del freno al cubo mientras alinea los orificios de montaje del cubo y del soporte del sello.

NOTA: No retire las barras de embarque hasta que el anillo del engranaje interior del conjunto del freno esté acoplado al cubo.

- f. Instale los tornillos (14) y las arandelas planas (15) desde abajo de la brida del cubo. Apriete los tornillos al torque estándar.
- g. Alinee los orificios del cubo del freno con el cubo de la rueda e instale las arandelas planas endurecidas (24) y los tornillos (23). Apriete los tornillos a **2705 ± 135 N·m (1995 ± 100 ft lb)**.

h. Retire las barras de embarque del conjunto del freno.

18. Instale un O-ring nuevo (25) al adaptador del freno (19). Coloque el conjunto en su posición en el husillo.
19. Instale las arandelas planas endurecidas (32) y los tornillos (31). Apriete los tornillos a **2705 ± 135 N·m (1995 ± 100 ft lb)**.

IMPORTANTE

Los tornillos Allen (34) se instalan para colocar el soporte del sello en la placa posterior del freno después del ensamblaje y antes de su instalación en el cubo/husillo. En el próximo paso, es posible que sea necesario soltar estos tornillos levemente para alinear los orificios del conjunto del freno con el adaptador del freno.

NOTA: Las siguientes instrucciones se deben realizar cuidadosamente para evitar que el sello de O-ring del adaptador del freno (22) se dañe durante el ensamblaje.

20. Antes de montar el conjunto del cubo y freno en el husillo, instale cuatro espárragos de alineación en el adaptador del freno en el lugar de los tornillos (20). Coloque los espárragos con una separación de 90° para asegurarse de que el conjunto del freno esté alineado correctamente durante los pasos siguientes.
 - a. Instale un nuevo O-ring (22) en el borde del adaptador del freno. Asegúrese de que el O-ring no esté torcido y que esté asentado adecuadamente.
 - b. Lubrique el O-ring con vaselina o grasa de chasis.

21. Enganche una grúa puente al conjunto de cubo de la rueda y freno. Gire el cubo en 180° para preparar su descenso sobre el husillo.

NOTA: La grúa puente debe ser lo suficientemente rígida para evitar movimientos violentos a medida que el conjunto del cubo y freno se baje a su posición.

22. Eleve el cubo sobre el husillo y bájelo lentamente mientras alinea los orificios de montaje del freno con los espárragos de alineación.

a. Cuando la carcasa del pistón del freno esté a aproximadamente 13 mm (0,50 in) del adaptador, instale tornillos (20) y arandelas planas (21) con la misma separación entre los espárragos de alineación.

b. Apriete los tornillos de manera uniforme y en pequeños incrementos para colocar el conjunto de freno y cubo en posición.

c. NO permita que el conjunto se ladee. Si el conjunto se ladea, levántelo y revise el O-ring (22) en busca de daños. Si es necesario, reemplace el O-ring y repita el procedimiento.

23. Después de ubicar correctamente el conjunto del freno en el adaptador y de ajustar los cuatro tornillos, retire los espárragos de alineación.

24. Retire los tornillos Allen (34) que aseguran el soporte del sello (37) al conjunto del freno (18).

25. Instale el resto de los tornillos de montaje del conjunto del freno/adaptador del freno (20) y las arandelas planas endurecidas (21). Apriete los tornillos a **2705 ± 135 N·m (1995 ± 100 ft lb)**.

26. Instale el pasador de retención del rodamiento (40) en la ranura del husillo. Alinee y deslice el cono exterior del rodamiento (7) sobre el pasador. Luego, lubrique el rodamiento con aceite hidráulico limpio.

27. Instale el paquete de lanas (8), el retén (13), los tornillos (11) y las arandelas planas (12). Apriete los tornillos en incrementos sucesivos, mientras gira el cubo, a un torque final de **1017 ± 102 N·m (750 ± 75 ft lb)**.

28. Instale un nuevo O-ring (41) en la cubierta (5). Instale la cubierta, los tornillos y las arandelas planas. Luego, apriete los tornillos al torque estándar.

Verificación de la separación en el conjunto de sello

Después de completar el ensamblaje de la rueda y el freno, mida la separación entre el soporte del sello (3, Figura 3-8) y la placa posterior (6) y ajústela si es necesario.

La separación ideal es de 4,81 mm (0,189 in). Si es necesario, utilice lanas para mantener una separación de 4,56 - 5,06 mm (0,179 - 0,199 in).

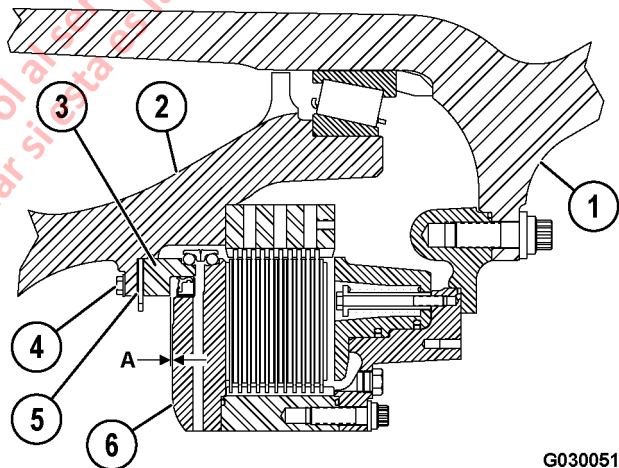
29. Mida la separación del sello de la siguiente manera:

a. Mida la separación (dimensión "A", Figura 3-8) en tres lugares equidistantes y registre los resultados.

b. Sume las tres medidas y divida el resultado por 3 para determinar la separación promedio.

30. Si la separación promedio no está dentro del rango permitido, suelte los tornillos del soporte del sello (4) y agregue o quite las lanas (5) que sean necesarias para reducir o aumentar la separación. **La cantidad y el espesor de las lanas en cada uno de los seis puntos debe ser igual.**

31. Vuelva a apretar los tornillos del soporte del sello al torque estándar y mida la separación del sello como se describe en el paso 29. Si es necesario, repita el paso 30 hasta obtener la separación adecuada.



G030051

FIGURA 3-8. MEDICIÓN DE LA SEPARACIÓN DEL SELLO

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Husillo | 4. Tornillos |
| 2. Cubo de la rueda | 5. Lanas |
| 3. Soporte del sello | 6. Placa posterior |

32. Instale el o los sensores de velocidad (16, Figura 3-7) en el o los soportes (17) y ajústelos de la siguiente manera:

- Gire el cubo para ubicar la línea central de uno de los dientes del engranaje directamente debajo de la punta del sensor.
- Gire el sensor hasta que la punta haga contacto con el diente del engranaje. Luego, gire el sensor hasta que la parte plana de su carcasa quede perpendicular al movimiento del diente del engranaje (vea la Figura 3-9). La holgura entre la punta del sensor y el diente del engranaje debe ser $2,0 \pm 0,1$ mm ($0,079 \pm 0,004$ in).
- Asegure el sensor en su lugar. Gire el cubo 180° para verificar que el sensor tenga la holgura suficiente.

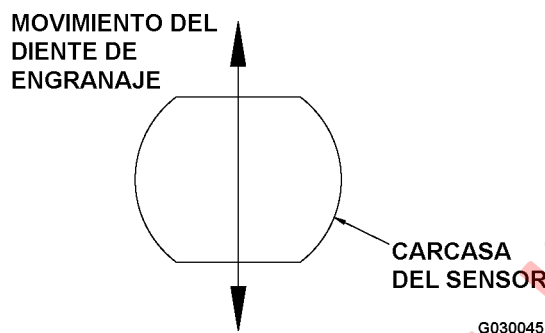


FIGURA 3-9. AJUSTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD

33. Instale los cables del sensor de velocidad.
34. Instale el conjunto de cubo y husillo según las instrucciones de instalación.

PRUEBA DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA

NOTA: El sensor de velocidad de la rueda se puede probar en el camión o en el banco de pruebas. En cualquiera de estos casos, se necesitará electricidad.

- Conecte un cable de tierra al pin C (cable negro) en el conector del sensor de velocidad. Este corresponde a TB21, circuito 0LF/0RF en el gabinete de control auxiliar.
- Conecte 15 ± 1 VDC al pin A (cable rojo) en el conector del sensor de velocidad. Este corresponde a TB21, circuito 15LWS/15RWS en el gabinete de control auxiliar.
- Conecte el conductor positivo de un voltímetro digital al pin B (cable blanco) en el conector del sensor de velocidad. Este corresponde a TB21, circuito 33LF/33RF en el gabinete de control auxiliar.
- Conecte el conductor común del voltímetro digital al pin C (cable negro) en el conector del sensor de velocidad. Este corresponde a TB21, circuito 0LF/0RF en el gabinete de control auxiliar.
- Pase un objetivo de metal ferroso cerca de la punta de detección en el sensor de velocidad. Para esto, puede utilizar un cincel o punzón de 6,4 mm (0,25 in).

El sensor no es direccional, lo cual significa que el objetivo de metal ferroso puede pasar por el sensor en cualquier dirección y este generará voltaje. Si el objetivo se mueve hacia la punta de detección y se detiene frente a ella, el voltímetro marcará 15 V. Si el objetivo pasa rápidamente por la punta de detección, es posible que el medidor solo muestre un voltaje positivo y no necesariamente 15 V debido al tiempo de respuesta.

- Si se detecta voltaje, el sensor funciona correctamente. Si no se detecta voltaje cuando el objetivo pasa por la punta de detección, el sensor de velocidad está defectuoso.
- Reemplace el sensor de velocidad si presenta fallas.

CILINDROS DE DIRECCIÓN

La disposición de montaje de los cilindros de dirección y de la barra de dirección es similar. El desmontaje, la instalación y el límite de desgaste de los rodamientos se puede aplicar a ambos componentes.

Límites de desgaste de la rótula

Para que la dirección tenga un rendimiento óptimo, es necesario determinar la condición de las rótulas en los componentes de la articulación de dirección. El diámetro de la bola, las dimensiones nuevas y las especificaciones de desgaste máximo permitido se encuentran en la Tabla 1. Las rótulas que excedan los límites de desgaste máximo se deben reemplazar.

Si el desgaste prematuro de la rótula es evidente, inspeccione el sistema de lubricación automática para asegurarse de que esté recibiendo la cantidad de lubricación adecuada en las juntas. Si la lubricación se realiza manualmente, asegúrese de que se esté aplicando una cantidad de grasa suficiente de manera regular. Consulte la sección P2, Lubricación y mantenimiento, para obtener información sobre los intervalos de lubricación adecuados.

También es importante asegurar que los componentes de la conexión de la dirección estén apretados al torque correcto. Utilice las especificaciones de torque en la lista de los componentes de la conexión de dirección que se entrega en esta sección.



Tenga extremo cuidado al realizar mantenimientos en un vehículo con su sistema de dirección activado. El contacto con las piezas en movimiento puede producir lesiones graves o la muerte. Siempre mantenga una distancia segura de los puntos donde se pueda producir aplastamiento.

Tabla 1: ESPECIFICACIONES DE DESGASTE DE LA RÓTULA DE LA DIRECCION	
Diámetro de la bola de la rótula (nueva)	109,47 mm (4,31 in)
Desgaste máximo permitido	1,09 mm (0,043 in)

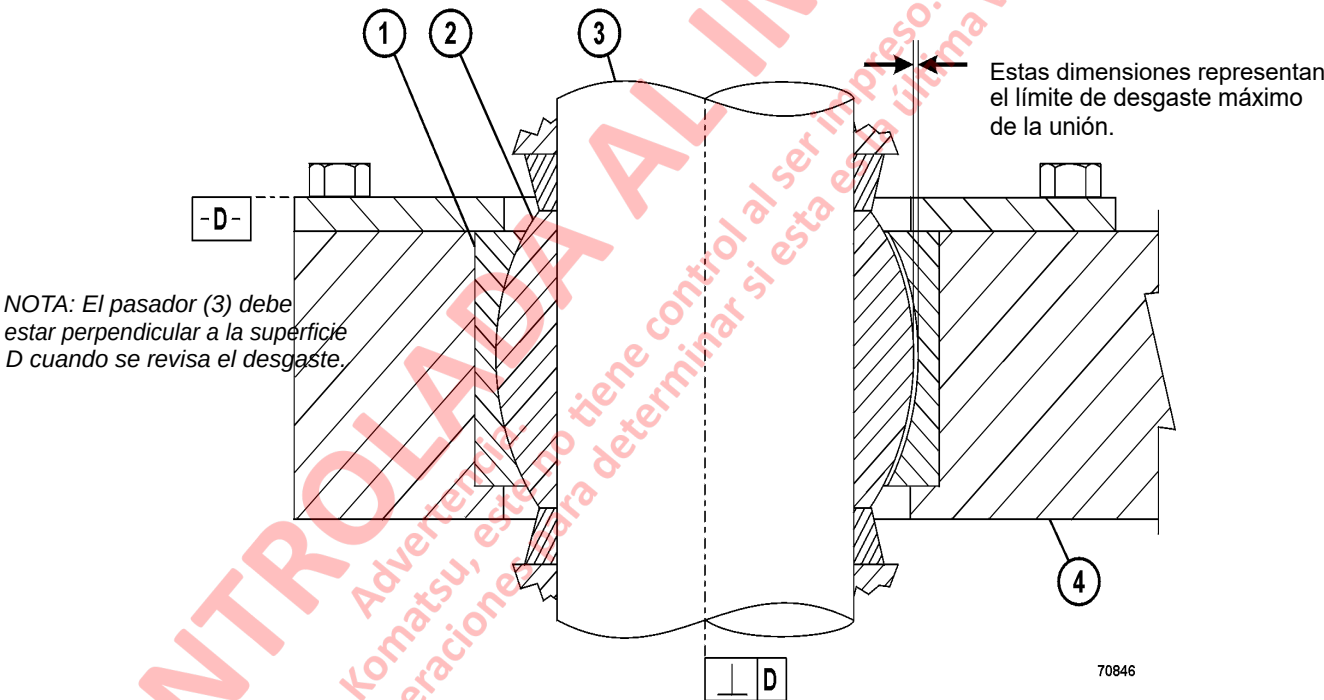


FIGURA 3-10. LIMITES DE DESGASTE DE LA RÓTULA

- 1. Pista externa
- 2. Bola

- 3. Pasador
- 4. Carcasa de la rótula

Desmontaje

1. Con el motor apagado y el interruptor de arranque en OFF, espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen. Gire el volante de la dirección para verificar que no haya presión hidráulica.
2. Bloquee las ruedas traseras por adelante y atrás para evitar que el camión se mueva.
3. Desconecte las líneas hidráulicas de los cilindros de dirección. Tape todas las conexiones de las líneas y los puertos de los cilindros para evitar que el sistema hidráulico se contamine.
4. Retire las tuercas de seguridad (12, Figura 3-11), los retenes (11) y los tornillos (1) de ambos extremos de los cilindros de dirección.
5. El cilindro de dirección pesa, aproximadamente, 126 kg (278 lb). Enganche un dispositivo de elevación adecuado, con capacidad para soportar la carga de manera segura, al cilindro de dirección y ténselo para eliminar la holgura.
6. Retire los pasadores (2) de cada extremo del cilindro y trasládelos a un área de trabajo limpia. Los espaciadores de los rodamientos (4) quedarán sueltos cuando se retire el pasador.
Asegúrese de que los espaciadores de los rodamientos no caigan y se dañen al sacar el pasador.
7. Utilice un dispositivo de elevación para desmontar el cilindro del camión.
8. Retire los sellos (3), los espaciadores (4) y la arandela (10).

Instalación

NOTA: Utilice la herramienta de alineación de camisa EH4638 (incluida en el conjunto de herramientas) para mantener los espaciadores de rodamiento y las rótulas en su posición cuando se inserten los pasadores durante el ensamblaje.

1. El cilindro de dirección pesa, aproximadamente, 126 kg (278 lb). Use un dispositivo de elevación apropiado para colocar el cilindro en su posición sobre el camión.

NOTA: Asegúrese de que el retén antigiro (7, Figura 3-11), esté instalado hacia abajo.

2. Alinee los espaciadores de los rodamientos (4), los sellos (3) y el muñón del cilindro de dirección con los orificios para pasadores en el chasis del camión.

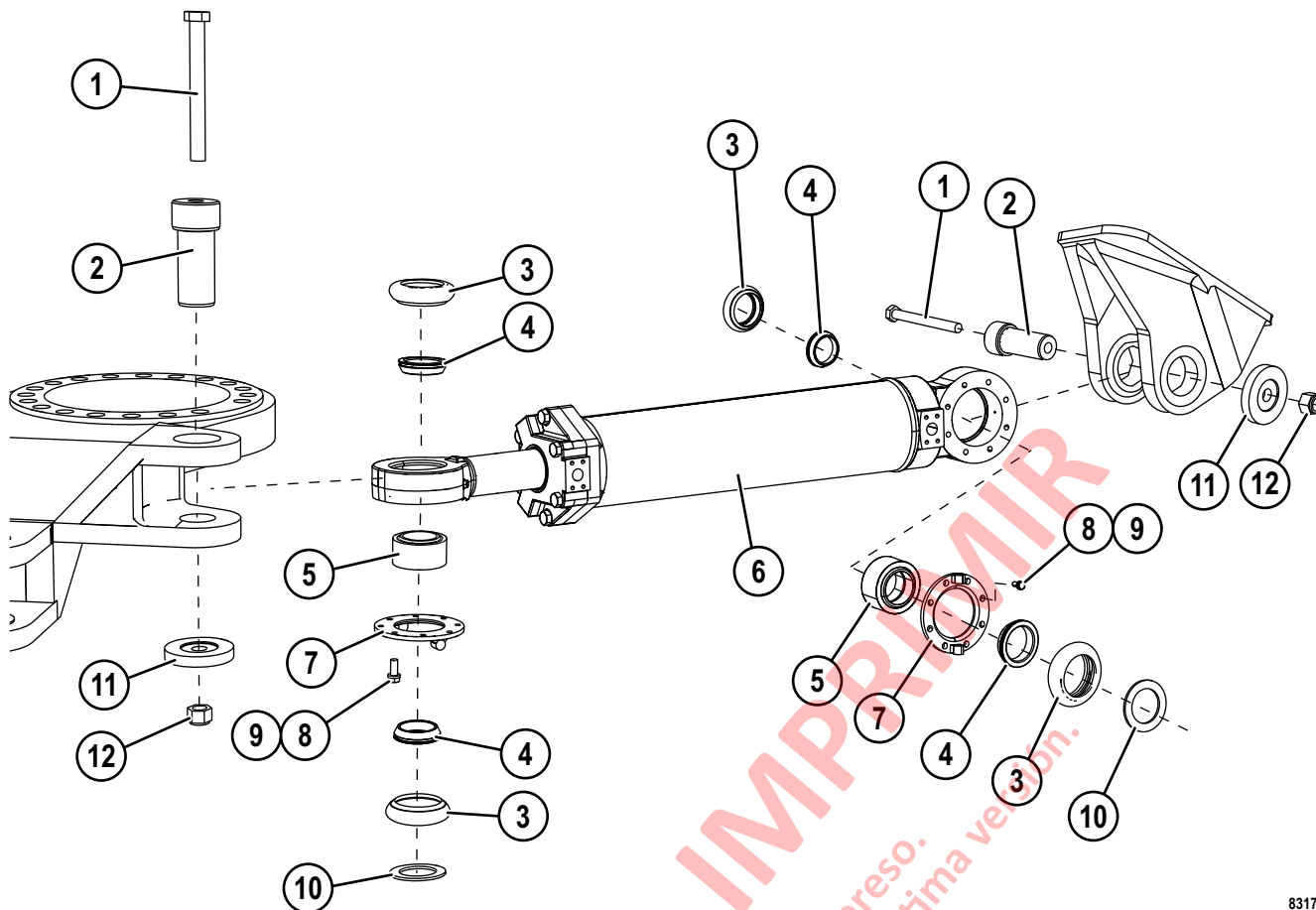
IMPORTANTE

Siempre instale los tornillos de retención del pasador desde arriba, con la tuerca de seguridad abajo, en el brazo de dirección.

3. Instale el pasador (2), el tornillo (1) y el retén (11) y fíjelos con la tuerca de seguridad (12).
4. Alinee los espaciadores del rodamiento (4), los sellos (3), la arandela (10) y el extremo de la barra con los orificios para pasador del brazo de dirección.
5. Instale el pasador (2), el tornillo (1) y el retén (11) y fíjelos con la tuerca de seguridad (12).
6. Apriete ambas tuercas de seguridad (12) a **1017 ± 102 N·m (750 ± 75 ft lb)**.
7. Conecte las líneas de engrase a sus puertos respectivos. Opere la dirección, revise si hay fugas y compruebe si funciona adecuadamente.

Reemplazo del rodamiento (cilindro y barra de dirección)

1. Retire los tornillos (8, Figura 3-11) y las arandelas de seguridad (9). Retire el retén del rodamiento (7).
2. Presione el rodamiento (5) para sacarlo de la cavidad en el cilindro de dirección o extremo de la barra de dirección.
3. Coloque un nuevo rodamiento en la cavidad.
4. Instale los retenes antigiro (7) con tornillos y arandelas de seguridad. Apriete los ocho tornillos al torque estándar.



83176

FIGURA 3-11.INSTALACIÓN DEL CILINDRO Y LA BARRA DE DIRECCIÓN

- | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Tornillo | 5. Rodamiento | 9. Arandela de seguridad |
| 2. Pasador | 6. Cilindro de dirección | 10. Arandela |
| 3. Sello | 7. Retén antigiro | 11. Retén |
| 4. Espaciador | 8. Tornillo | 12. Tuerca de seguridad |

BARRA DE DIRECCIÓN

Desmontaje

1. Con el motor apagado y el interruptor de arranque en OFF, espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen. Gire el volante de la dirección para asegurar que no haya presión hidráulica.
2. Bloquee las ruedas traseras por adelante y atrás para evitar que el camión se mueva.
3. La barra de dirección pesa, aproximadamente, 165 kg (364 lb). Enganche un dispositivo de elevación adecuado, con capacidad para soportar la carga de manera segura, a la barra de dirección y ténselo para eliminar la holgura.
4. Retire las tuercas de seguridad (8, Figura 3-12), los retenes (7) y los tornillos (1) de ambos extremos de la barra de dirección.
5. Retire los pasadores (2) de cada extremo de la barra y trásládelos a un área de trabajo limpia. Los espaciadores de los rodamientos (4) quedarán sueltos cuando se retire el pasador. **Asegúrese de que los espaciadores de los rodamientos no caigan y se dañen al sacar el pasador.**
6. Utilice un dispositivo de elevación para desmontar la barra de dirección del camión.
7. Retire los sellos (3), los espaciadores (4) y la arandela (6).

Instalación

1. La barra de dirección (5, Figura 3-12) pesa, aproximadamente, 165 kg (364 lb). Use un dispositivo de elevación apropiado para colocar la barra en su posición en el camión.

NOTA: Asegúrese de que ambos retenes del rodamiento estén instalados hacia abajo y que los pernos de fijación de la barra de dirección queden hacia la parte trasera del camión.

2. Alinee los espaciadores del rodamiento (4), los sellos (3) y las arandelas (6) con los orificios para pasador en ambos brazos de dirección.
3. Instale los pasadores (2), los tornillos (1) y los retenes (7) y fíjelos con tuercas de seguridad (8).
4. Apriete ambas tuercas de seguridad (8) a **1017 ± 102 N·m (750 ± 75 ft lb)**.
5. Conecte las líneas de engrase a sus puertos respectivos. Opere la dirección y compruebe que funcione adecuadamente.

6. Realice el procedimiento de ajuste de convergencia.

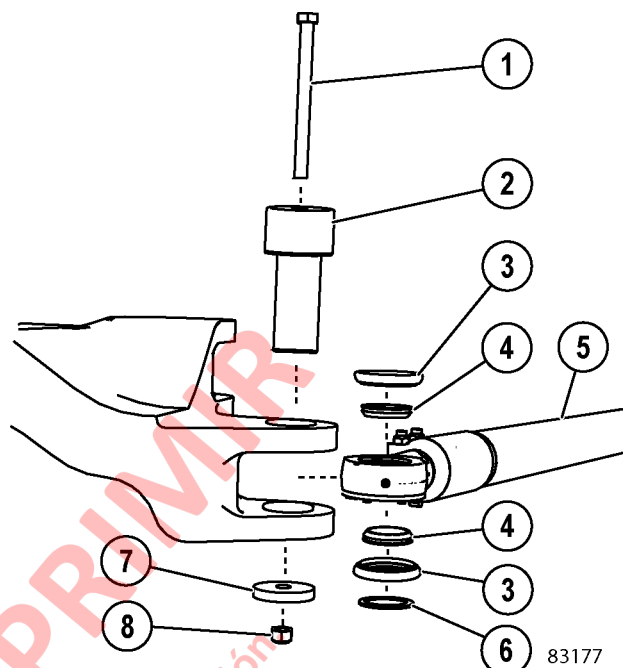


FIGURA 3-12. INSTALACIÓN DE LA BARRA DE DIRECCIÓN (TIPO)

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| 1. Tornillo | 5. Conjunto de la barra de dirección |
| 2. Pasador | 6. Arandela |
| 3. Sello | 7. Retén |
| 4. Espaciador | 8. Tuerca de seguridad |

Desarme

1. Retire los tornillos (4, Figura 3-13 o Figura 3-14) y el retén (5).
2. Empuje o presione el rodamiento (6) para sacarlo del extremo de la barra (7).
3. Retire las tuercas de seguridad (1) y los tornillos (2). Las abrazaderas nuevas de la barra de dirección también poseen dos arandelas planas (9, Figura 3-14) en cada tornillo.
4. Gire el extremo de la barra (7) para sacarla del tubo de la barra de dirección.

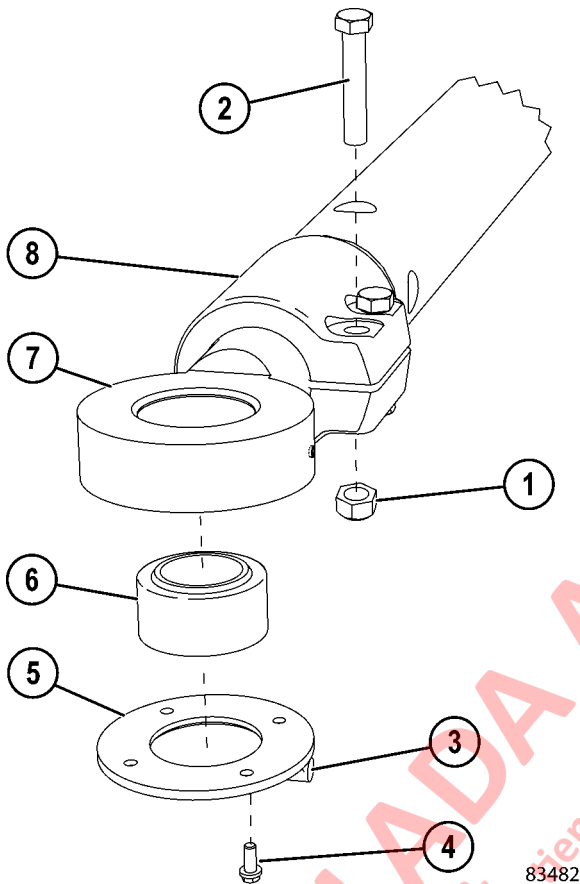


FIGURA 3-13.CONJUNTO DE LA BARRA DE DIRECCIÓN (ANTIGUO)

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Tuerca de seguridad | 6. Rodamiento |
| 2. Tornillo | 7. Extremo de la barra (roscado) |
| 3. Almohadilla antigiro | 8. Barra de dirección |
| 4. Tornillo | |
| 5. Retén | |

Ensamblaje

1. Instale el rodamiento (6, Figura 3-13 o Figura 3-14) en el extremo de la barra (7).
2. Instale el retén (5) con los tornillos (4) y apriételos al torque estándar. Asegúrese de que las almohadillas antigiro (3) del retén estén perpendiculares al eje del extremo de la barra. Esto evitará que el extremo de la barra se tuerza de lado a lado una vez que esté instalado en el camión.
3. Cubra las roscas del extremo de la barra (7) con grasa de chasis a base de litio (multipropósito, EP NLGI nro. 2).
4. Instale los extremos de la barra (7) en el tubo de la barra de dirección.
5. Lubrique las roscas y los asientos de los tornillos (2) con grasa de chasis a base de litio (multipropósito, EP NLGI nro. 2). Instale los tornillos (2) y tuercas de seguridad (1). Las abrazaderas nuevas de la barra de dirección también poseen dos arandelas planas (9, Figura 3-14) en cada tornillo. No será necesario realizar el torque final hasta que el conjunto de la barra se instale en el camión y se realice el ajuste de convergencia.

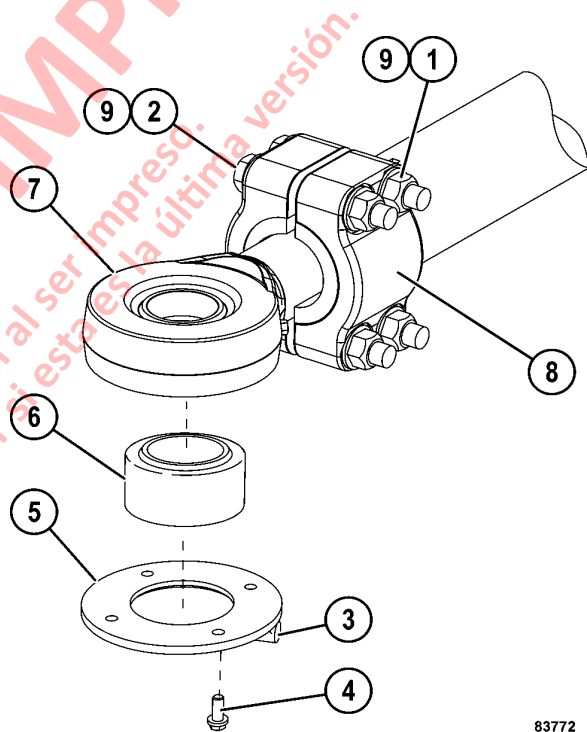


FIGURA 3-14.CONJUNTO DE LA BARRA DE DIRECCIÓN (NUEVO)

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Tuerca de seguridad | 6. Rodamiento |
| 2. Tornillo | 7. Extremo de la barra (roscado) |
| 3. Almohadilla antigiro | 8. Abrazadera |
| 4. Tornillo | 9. Arandela plana |
| 5. Retén | |

Ajuste de convergencia

1. Centre el sistema de dirección en la posición de avance recto. Coloque el interruptor de arranque en OFF. Espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen. NO gire el volante de dirección.
2. Bloquee las ruedas traseras por adelante y atrás.
3. Para revisar la convergencia, mida la distancia entre el centro de los neumáticos delanteros. Mida la línea central horizontal (dimensión "A", Figura 3-15) en la parte frontal y posterior de los neumáticos.

Los neumáticos radiales deben medir lo mismo (cero convergencia).

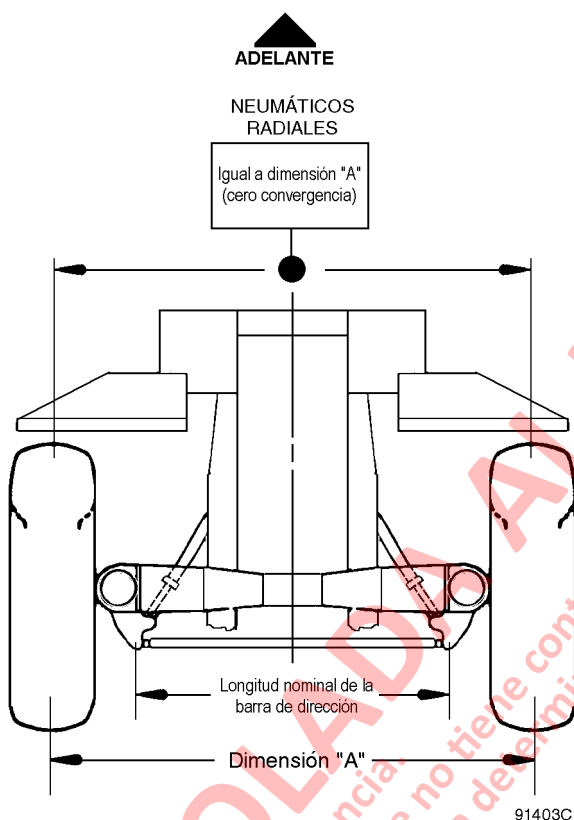


FIGURA 3-15. MEDICIÓN DE CONVERGENCIA

4. Para ajustar una barra de dirección antigua:
 - a. Suelte las tuercas de seguridad de la abrazadera (5, Figura 3-16) en la barra de dirección. Gire la barra de dirección lo necesario para obtener la configuración correcta de convergencia.
 - b. Al completar el ajuste, apriete las tuercas de seguridad de la abrazadera en la barra de dirección a **420 ± 42 N·m (310 ± 31 ft lb)**.
5. Para ajustar una barra de dirección nueva:
 - a. Suelte las tuercas de seguridad de la abrazadera (4, Figura 3-17) en la barra de dirección. Gire la estructura de la barra de dirección lo necesario para obtener la configuración correcta de convergencia.
 - b. Asegúrese de que los tornillos (5) queden paralelos al suelo, como se muestra, y que el espacio entre abrazaderas (3) esté alineado con la ranura en la estructura de la barra de dirección.
 - c. Al completar el ajuste, apriete las tuercas de seguridad de la abrazadera en la barra de dirección a **1017 ± 102 N·m (750 ± 75 ft lb)**.
6. Vuelva a aplicar torque a cada tornillo hasta obtener el torque especificado.
7. Retire las cuñas que sostienen las ruedas.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y TORQUE DE LA BARRA DE DIRECCIÓN

Barra de dirección antigua

Realice esta inspección durante el mantenimiento cada 500 horas.

1. Al realizar inspecciones o ajustes en esta área, apague el motor y asegúrese de que el interruptor de arranque esté en la posición OFF.
2. Una vez apagado el motor, espere durante al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
3. Gire el volante hacia la izquierda y hacia la derecha para asegurarse de que la presión del acumulador de dirección se haya purgado.
4. Bloquee las ruedas traseras por adelante y atrás.
5. Apriete las tuercas de seguridad (5, Figura 3-16) a $420 \pm 42 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($310 \pm 31 \text{ ft lb}$).

NOTA: Es posible observar un ligero movimiento de las cabezas de los tornillos durante las primeras inspecciones debido a la tolerancia del torque.

6. Vuelva a aplicar torque a cada tornillo hasta mantener el torque especificado.
7. Aplique fuerza hacia arriba en cada extremo del conjunto de la barra de dirección, cerca de las roscas del extremo. Observe si hay movimiento lateral entre los extremos y la estructura de la barra de dirección.

Si detecta un movimiento lateral, inspeccione visualmente las roscas internas y externas en ambos extremos. Reemplace las piezas que tengan roscas dañadas. Utilice tornillos y tuercas de seguridad nuevos donde se observen daños en la rosca del extremo de la barra de dirección y la estructura de la barra.

8. Asegúrese de que el sistema de lubricación automático suministre suficiente grasa a las rótulas de la barra de dirección (2) y a los cilindros de dirección (1).

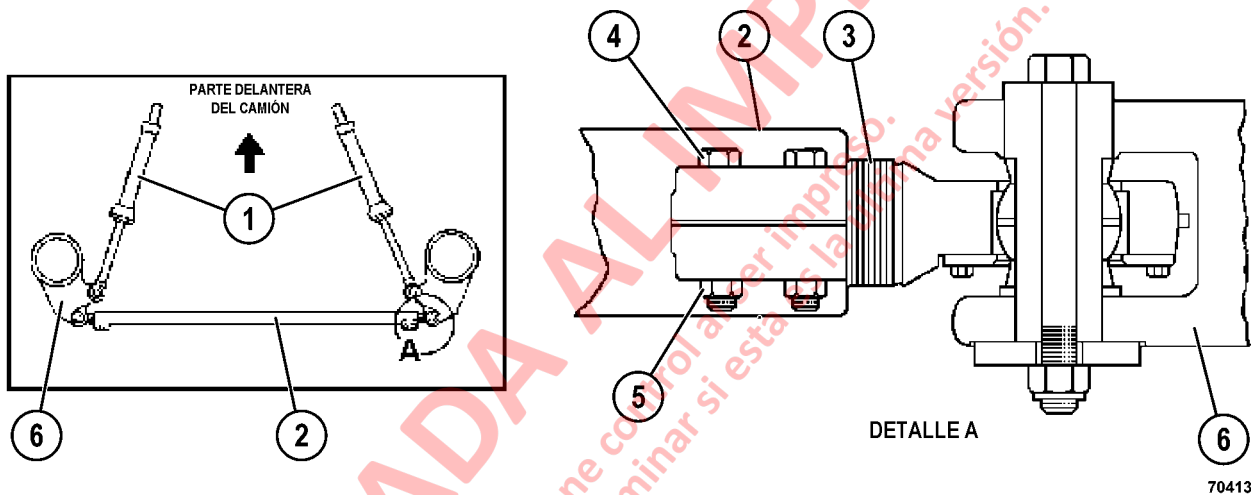


FIGURA 3-16. CONJUNTO DE LA BARRA DE DIRECCIÓN TIPO

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. Cilindro de dirección | 3. Extremo roscado de la barra | 5. Tuerca de seguridad |
| 2. Barra de dirección | 4. Tornillo | 6. Brazo del husillo |

NOTA: Las roscas de ambos extremos roscados de la barra (3) y los tornillos (4) se lubrican con grasa multipropósito a base de litio (EP NLGI nro. 2).

NOTA: Las tuercas de seguridad (5) se deben instalar en el mismo lado de la barra de dirección que el retén del rodamiento (hacia abajo), como se muestra en la Figura 3-16.

Barra de dirección nueva

Realice esta inspección durante el mantenimiento cada 500 horas.

1. Al realizar inspecciones o ajustes en esta área, apague el motor y asegúrese de que el interruptor de arranque esté en la posición OFF.
2. Una vez apagado el motor, espere durante al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
3. Gire el volante hacia la izquierda y hacia la derecha para asegurarse de que la presión del acumulador de dirección se haya purgado.
4. Bloquee las ruedas traseras por adelante y atrás.
5. Apriete los tornillos (5, Figura 3-17) a **1017 ± 102 N·m (750 ± 75 ft lb)**.

NOTA: Es posible observar un ligero movimiento de las cabezas de los tornillos durante las primeras inspecciones debido a la tolerancia del torque.

6. Vuelva a aplicar torque a cada tornillo hasta obtener el torque especificado.
7. Aplique fuerza hacia arriba a cada extremo del conjunto de la barra de dirección, cerca de las roscas del extremo de la barra. Observe si hay un movimiento lateral entre los extremos de la barra (2) y la estructura de la barra de dirección (1).

Si se detecta un movimiento lateral, inspeccione visualmente las roscas internas y externas en ambos extremos. Reemplace las piezas que tengan roscas dañadas. Utilice tornillos y tuercas de seguridad nuevos donde se observen daños en la rosca del extremo de la barra y la estructura de la barra de dirección.

8. Asegúrese de que el sistema de lubricación automático suministre suficiente grasa a las rótulas de la barra de dirección y a los cilindros de dirección.

NOTA: Los hilos de ambos extremos de la barra y los cuatro tornillos (5) se lubrican con grasa multipropósito a base de litio (EP NLGI nro. 2).

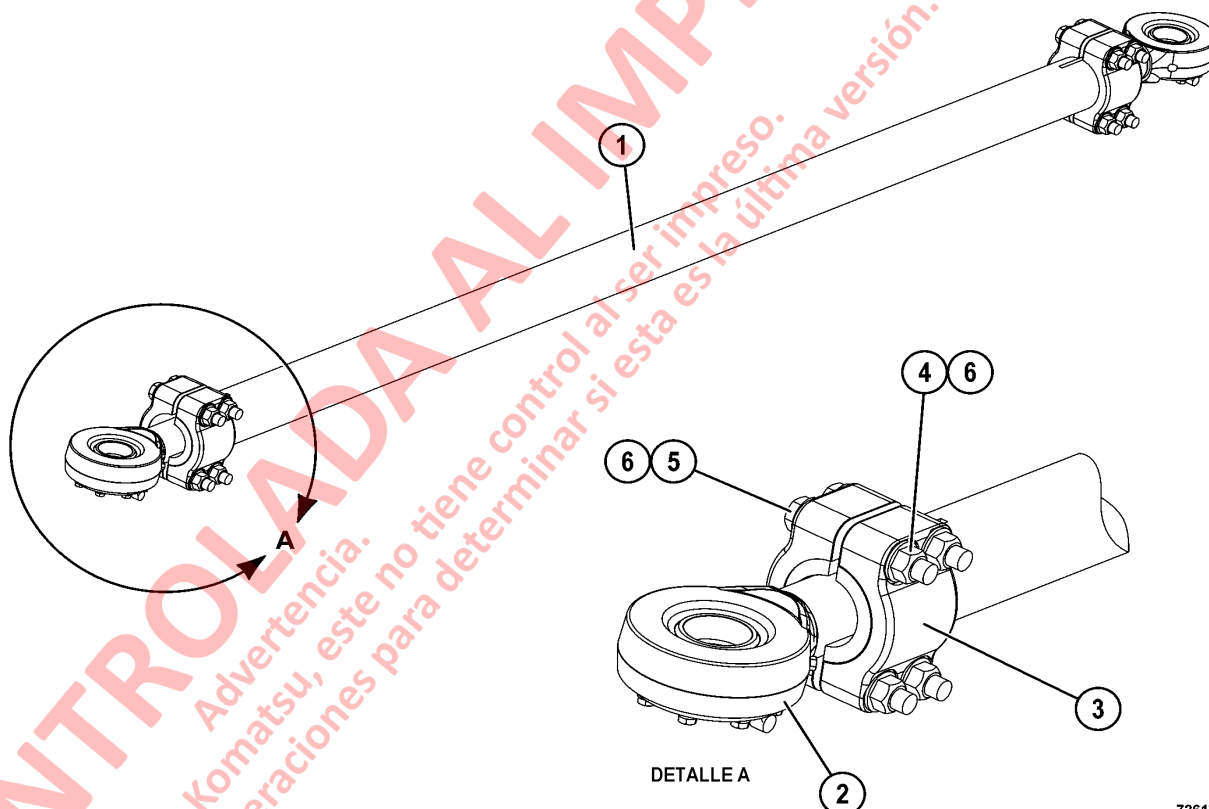


FIGURA 3-17. CONJUNTO DE LA BARRA DE DIRECCIÓN NUEVA

1. Estructura de la barra de dirección

2. Extremo roscado de la barra
3. Abrazadera

4. Tuerca de seguridad
5. Tornillo
6. Rótula

NOTAS

SECCIÓN G4

SOPORTE DEL EJE TRASERO

ÍNDICE

SOPORTE DEL EJE TRASERO	G4-3
Pasador pivote	G4-3
Desmontaje	G4-3
Instalación	G4-4
RODAMIENTO DE ANILLO PIVOTE	G4-4
Desmontaje	G4-4
Instalación	G4-4
REPARACIÓN DEL ANILLO PIVOTE	G4-5
Desmontaje	G4-5
Instalación	G4-5
BARRA ESTABILIZADORA	G4-6
Desmontaje	G4-6
Desarme	G4-6
Limpieza e inspección	G4-6
Ensamblaje	G4-6
Instalación	G4-6

NOTAS

SOPORTE DEL EJE TRASERO

PASADOR PIVOTE

Desmontaje

1. Estacione el camión en una superficie firme y nivelada, luego coloque cuñas adelante y atrás de todos los neumáticos.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de realizar este procedimiento, la tolva del camión debe estar vacía y apoyada en el bastidor.

2. ¡Libere todos los frenos.
3. Cargue las suspensiones traseras con nitrógeno hasta que extender completamente el pistón.
4. Coloque bloques o soportes bajo cada larguero del bastidor, bajo los cilindros de elevación.

⚠ ADVERTENCIA

Los bloques deben estar bien asegurados en el lugar, antes de bajar el bastidor. Revise las cuñas de las ruedas para asegurarse de que estén en su lugar.

5. Libere el nitrógeno de las suspensiones delanteras.
6. Libere el nitrógeno de las suspensiones traseras.
7. Conecte una grúa en el cáncamo de elevación, en la parte superior del anillo pivote, para controlar el movimiento hacia abajo de la parte delantera de la carcasa del eje.
8. Desconecte la línea de lubricación del rodamiento del anillo pivote y retire el cable a tierra entre el anillo pivote y el bastidor.
9. Retire los tres tornillos (1, Figura 4-1) y las arandelas de seguridad (2).
10. Retire los cinco tornillos (3) y la placa de bloqueo (4).
11. Utilice los orificios roscados en la cabeza del pasador pivote (5) para instalar un extractor y desmonte el pasador (5).

NOTA: Es probable que necesite colocar una palanca o un gato entre la estructura de montaje y el anillo pivote (6) para empujar el anillo pivote hacia abajo y alejarlo de la estructura de montaje. Al realizarlo, los espaciadores (7) caerán.

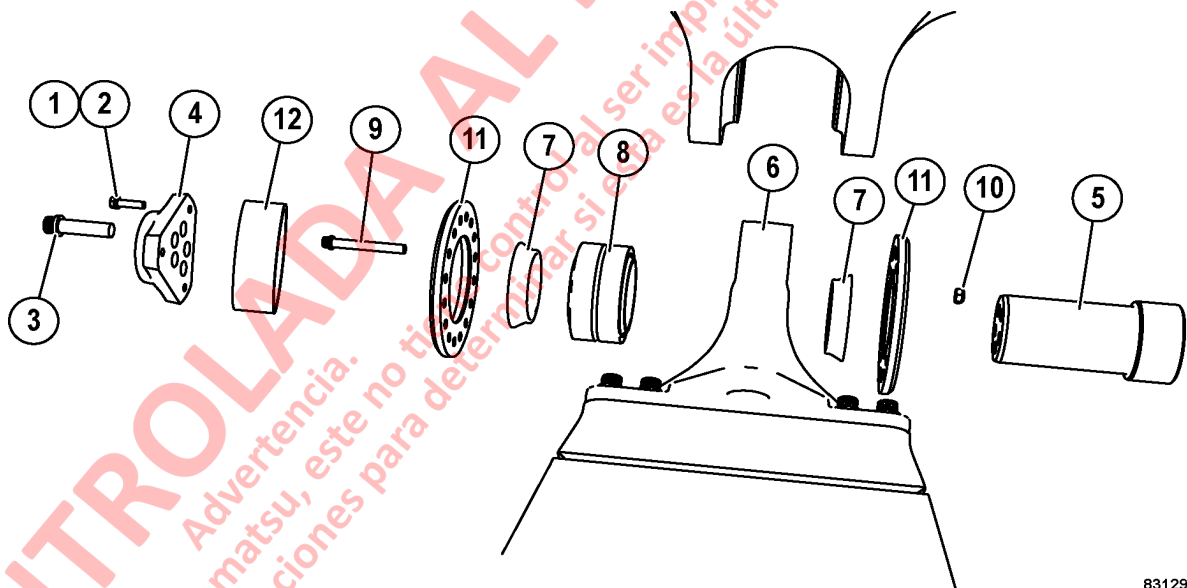


FIGURA 4-1. INSTALACIÓN DEL PASADOR PIVOTE

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. Tornillo | 4. Placa de bloqueo | 8. Rodamiento | 11. Retenedor del rodamiento |
| 2. Arandela de seguridad | 5. Pasador pivote | 9. Perno de 12 puntas. | 12. Camisa |
| 3. Tornillo | 6. Anillo pivote | 10. Tuerca de seguridad | |
| | 7. Espaciador | | |

83129

Instalación

1. Levante el anillo pivote (6) a su posición y asegúrese de que la pista interior de la rótula esté correctamente alineada.
2. Instale los espaciadores (7) y el pasador (5).
3. Para colocar la placa de bloqueo (4), alinee los tornillos (3) con los orificios en el pasador pivote y atorníllelos.
4. Gire el pasador pivote y la placa de bloqueo para alinear los tornillos (1) con los orificios de la estructura de montaje del bastidor.
 - a. Instale los tornillos (1) y las arandelas de seguridad (2).
 - b. Apriete los tornillos (1) a **237 N·m (175 ft lb)**.
 - c. Apriete los tornillos (3) a **2325 N·m (1715 ft lb)**.
5. Instale el cable a tierra y la línea de lubricación. Presurice la línea de lubricación para asegurarse de que el rodamiento (8) reciba grasa.
6. Cargue la suspensión delantera como lo indica la sección H, Procedimientos de carga y engrase.
7. Cargue las suspensiones traseras con nitrógeno para extender completamente los pistones.
8. Retire los bloques o soportes de abajo del bastidor.
10. Libere el nitrógeno de la suspensión trasera y cargue de acuerdo al procedimiento en la sección H, Procedimientos de carga y lubricación.



ADVERTENCIA

Antes de sacar las cuñas de las ruedas, asegúrese de que el freno de estacionamiento esté aplicado.

11. Retire las cuñas de las ruedas.

RODAMIENTO DE ANILLO PIVOTE

Desmontaje

1. Retire los tornillos (9, Figura 4-1) y las tuercas de seguridad (10).
2. Retire los retenedores del rodamiento (11).
3. Prepare una herramienta apropiada para presionar rótula (9) y sacarla del anillo pivote.
4. Inspeccione todas las piezas en busca de señales de desgaste o daños y reemplace las que estén demasiado dañadas.

D.E. de la pista exterior de la rótula:

222,25 - 222,22 mm (8,7500 - 8,7488 in)

D.I. de la cavidad de la rótula:

152,37 - 152,40 mm (5,9990 - 6,0000 in)

5. Revise el desgaste de la cavidad del bastidor e instale una camisa (12), de ser necesario.
Si ya tiene la camisa (12) instalada, revise su desgaste y reemplácela de ser necesario.

Instalación

1. Prepare una herramienta apropiada para instalar la rótula (9, figura 4-1) a presión dentro del anillo pivote (6) y asegúrese de que ésta esté centrada e instalada adecuadamente, para que así pueda lubricarse adecuadamente.
2. Instale los retenedores del rodamiento (11) con los tornillos (9) y las tuercas de seguridad (10) al torque estándar.

REPARACIÓN DEL ANILLO PIVOTE

Si el anillo pivote está dañado, es probable que deba desmontarlo del eje trasero para facilitar la reparación y reemplazo del rodamiento.

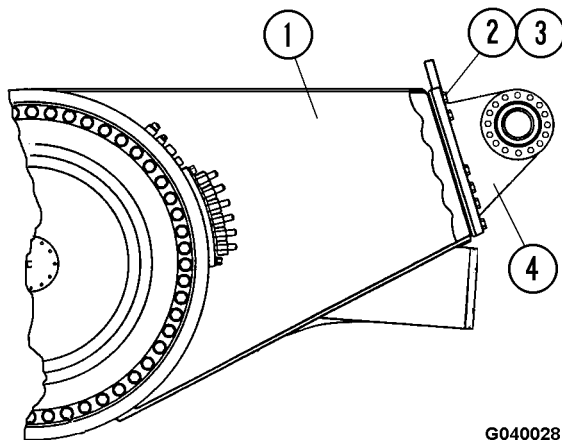


FIGURA 4-2. ACCESORIO DE ANILLO PIVOTE

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Carcasa del eje | 3. Arandela plana |
| 2. Tornillo | 4. Anillo pivote |

Desmontaje

1. Conecte un dispositivo de elevación al anillo pivote (4, Figura 4-2), el cual pesa 346 kg (762 lbs).
2. Retire todos los pernos (2) y las arandelas planas (3), luego desmonte el anillo pivote de la carcasa del eje (1).
3. Retire la rótula como lo indica el punto Desmontaje de "Rodamiento del anillo pivote".
4. Inspeccione si hay desgaste o daño excesivo en la cavidad del anillo pivote.

Cavidad del anillo pivote (nuevo):

222,164 ± 0,013 mm (8,7466 ± 0,0005 in)

Instalación

⚠ IMPORTANTE ⚠

La ranura de lubricación del diámetro externo del soporte del rodamiento debe estar alineada con el adaptador de orificio de lubricación, en la estructura del anillo pivote.

1. Instale la rótula, como lo indica el punto de Instalación de "Rodamiento de anillo pivote".
2. Asegúrese de que el área de contacto de la carcasa del eje (1, Figura 4-2) y el anillo pivote (4) esté limpia y sin daños.
3. Conecte un dispositivo de elevación al anillo pivote (4, Figura 4-2), el cual pesa 346 kg (762 lbs).
4. Levante el anillo pivote y colóquelo en posición de instalación, en la parte delantera de la carcasa del eje. Inserte varios tornillos (2) y arandelas planas (3) para alinear las piezas y luego retire el dispositivo de elevación.
5. Instale los tornillos y las arandelas planas restantes y apriételos de forma alternada hasta que el anillo pivote esté asentado correctamente. Luego, apriete los pernos a **2325 ± 231 N·m (1715 ± 170 ft lb)**.

BARRA ESTABILIZADORA

NOTA: La disposición de instalación de la barra estabilizadora es la misma para cada extremo.

Desmontaje

1. Coloque el bastidor y la carcasa del eje trasero, de manera que pueda utilizar un extractor para sacar los pasadores.
2. Instale cuñas firmemente entre el bastidor y la carcasa del eje.
3. Desconecte las líneas de lubricación.
4. Use una grúa horquilla o conecte un dispositivo de elevación a la barra estabilizadora (1, Figura 4-3). Considere que la barra estabilizadora pesa 147 kg (325 lb).
5. Retire los pernos de seguridad (2), las arandelas planas (3) y las tuercas de seguridad (4) de los extremos de la barra estabilizadora.
6. Conecte un extractor y saque el pasador (5) de cada extremo de la barra estabilizadora.
7. Desmonte la barra estabilizadora de los soportes de montaje.
8. Desmonte los espaciadores de los rodamientos (6).

Desarme

1. Retire los anillos de retención (7) de las cavidades de ambos lados de la barra estabilizadora.
2. Desmonte las rótulas (8) a presión.

Inspección y limpieza

1. Inspeccione las cavidades de los rodamientos de la barra estabilizadora y si están dañadas, repare o reemplace la barra.
2. Verifique si hay daños o desgaste en los espaciadores de los rodamientos (6) y reemplácelos de ser necesario.
3. Revise si los orificios del bastidor y de la carcasa del eje están desgastados e instale una camisa (9) de ser necesario.

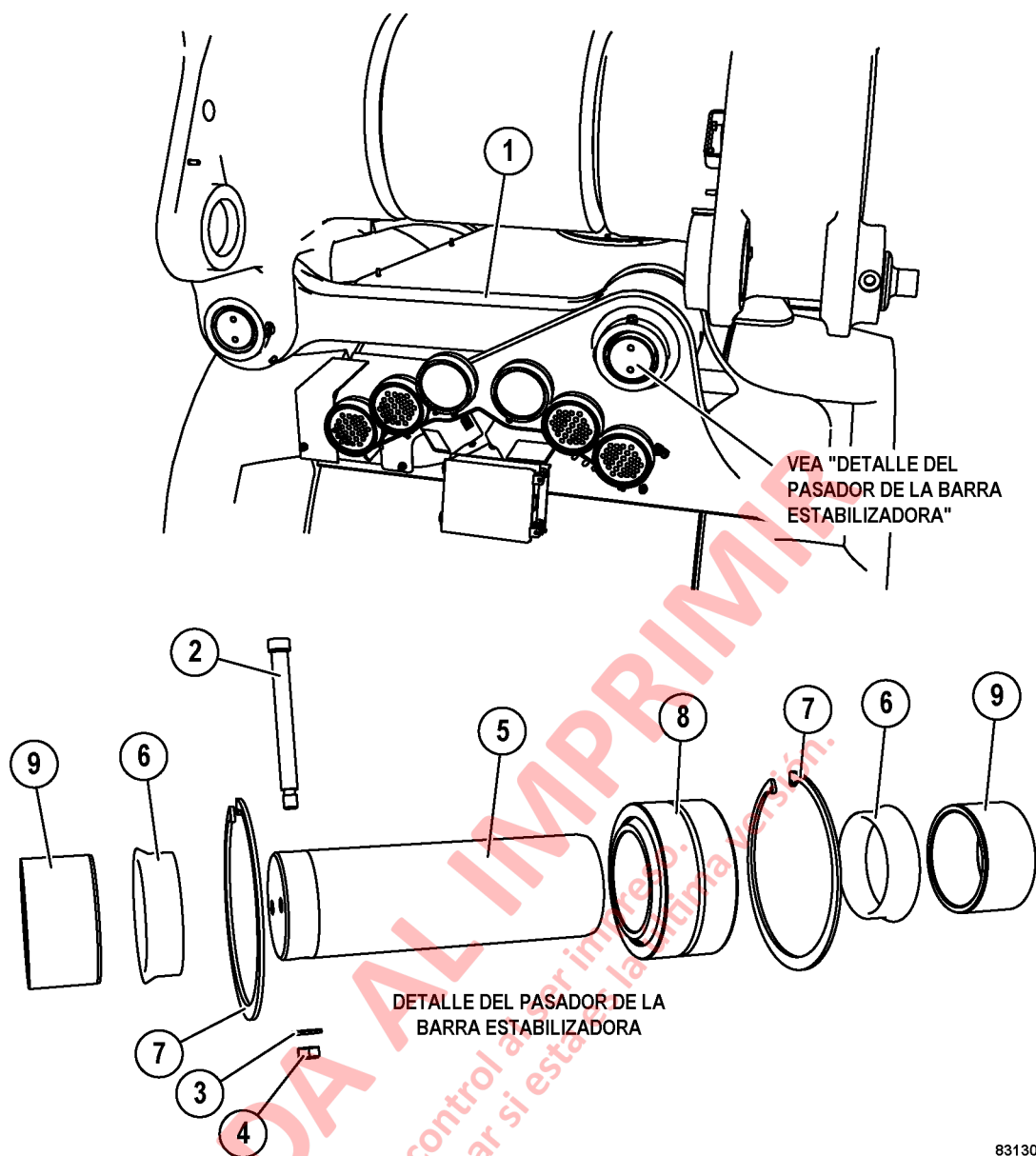
Si ya tiene una camisa (9) instalada, revise su desgaste y reemplácela si es necesario.

Ensamblaje

1. Presione las rótulas (8) para instalarlas en la barra estabilizadora.
2. Instale los anillos de retención (7) y asegúrese de que queden correctamente asentados en las ranuras.

Instalación

1. Coloque el pasador (5, Figura 4-3) en su posición de instalación en la parte delantera del soporte del bastidor. Luego, empújelo a través del espaciador (6) y gírelo para alinear el orificio del perno con el orificio del soporte.
2. Levante la barra estabilizadora (1) hasta su posición de instalación (la barra estabilizadora pesa 147 kg (325 lb)).
3. Empuje el pasador a través de la rótula (8) luego inserte el segundo espaciador (6) y continúe empujando el pasador dentro de la otra oreja del montaje. De ser necesario, vuelva a alinear el pasador e instale el perno de seguridad (2), la arandela plana (3) y la tuerca de seguridad (4) a un torque de **68 N·m (50 ft lb)**.
4. Repita los pasos anteriores para instalar los pasadores y espaciadores restantes en el extremo opuesto de la barra estabilizadora. Coloque el pasador en el soporte de la carcasa del eje de la parte trasera del camión.
5. Conecte las líneas de lubricación y bombee grasa dentro de la rótula para verificar que la línea y el sistema funcionen correctamente.
6. Retire la cuña entre el bastidor y la carcasa del eje.
7. De ser necesario, recargue las suspensiones. Consulte la sección H, Procedimientos de carga y lubricación.



83130

FIGURA 4-3. INSTALACIÓN DE LA BARRA ESTABILIZADORA

- | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Barra estabilizadora | 4. Tuerca de seguridad | 7. Anillo de retención |
| 2. Perno de seguridad | 5. Pasador | 8. Rodamiento |
| 3. Arandela plana | 6. Espaciador | 9. Camisa |

NOTAS

SECCIÓN G5

EJE TRASERO Y MOTOR DE TRACCIÓN

ÍNDICE

EJE TRASERO Y MOTOR DE TRACCIÓN	G5-3
CARCASA DEL EJE TRASERO	G5-3
Preparación	G5-3
Desmontaje	G5-4
Limpieza e inspección	G5-5
Instalación	G5-5
AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN DEL SOPLADOR	G5-5
MOTOR DE TRACCIÓN	G5-6
Preparación	G5-6
Desmontaje	G5-7
Limpieza e inspección	G5-9
Instalación	G5-9
ACEITE DE ENGRANAJES DEL MOTOR DE TRACCIÓN	G5-14
Requerimientos de filtrado	G5-14
Análisis del tamaño de las partículas	G5-14
Lavado (flushing)	G5-14
Análisis de muestras de aceite	G5-15
CUADROS DE ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS	G5-16

NOTAS

EJE DE TRASERO Y MOTOR DE TRACCIÓN

CARCASA DEL EJE TRASERO

Lea y cumpla con las siguientes instrucciones antes de intentar reparar los componentes del sistema de propulsión.



- **No pise ni utilice los cables eléctricos para afirmarse cuando el motor está en marcha.**
- **Solo un técnico de mantenimiento eléctrico, debidamente capacitado para realizar mantenimiento al sistema de propulsión, debe llevar a cabo todos los procesos de desmontaje, reparación e instalación de los componentes y cables eléctricos de este sistema.**
- **Si hay una falla en el funcionamiento del sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.**

Después de estacionar el camión para poder repararlo, debe apagarlo correctamente para garantizar la seguridad del personal que trabaja en las áreas de los motores de tracción, del gabinete de control y de las parrillas de retardo. El siguiente procedimiento le permite asegurarse de que el sistema eléctrico esté descargado apropiadamente antes de empezar la reparación.

Preparación

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí, coloque la palanca selectora de marcha en la posición ESTACIONAMIENTO y asegúrese de que la luz indicadora del freno de estacionamiento esté encendida.
2. Accione el interruptor de descanso (rest) en el panel de instrumentos para activar el modo de descanso del sistema de transmisión. Asegúrese de que la luz indicadora del modo de descanso esté encendida.
3. Coloque el interruptor de arranque en OFF para apagar el motor. Si el motor no se detiene, use el interruptor de apagado de emergencia en el centro de la consola.

4. Espere 90 segundos para despresurizar los acumuladores de la dirección y luego mueva el volante para verificar que no exista presión en los acumuladores.
5. Revise que las luces de voltaje del enlace del panel DID de la cabina estén apagadas. **Si permanecen encendidas durante más de cinco minutos después de detener el motor, inspeccione el sistema de propulsión para encontrar la causa.**
6. Para impedir que el enlace se energice durante los procedimientos de prueba y reparación, tire y baje el interruptor de corte del GF (2, Figura 5-1), ubicado en el gabinete de control, hacia la posición de corte (CUTOUT), como lo indica la imagen.

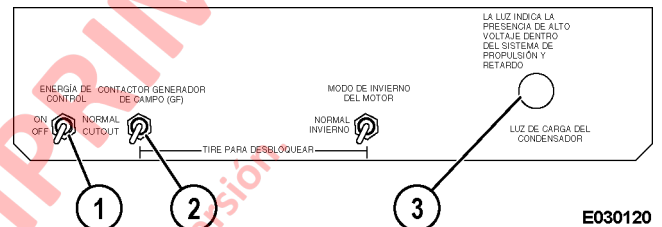


FIGURA 5-1. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Interruptor de control de energía
2. Interruptor de corte del GF
3. Luz indicadora de carga del condensador
7. Purgue los acumuladores del freno con las válvulas de purga manuales del múltiple de frenos.
8. Active los interruptores de desconexión de la batería.
9. Coloque cuñas en las ruedas delanteras para inmovilizar el camión.
10. Desmonte la tolva del camión, como lo indica la sección B3, Tolva.
11. Bloquee el camión y desmonte los neumáticos traseros como lo indica la sección G2, Neumáticos y aros.
12. Marque todos los cables eléctricos y mangueras hidráulicas antes de desmontarlas.

Desmontaje

1. Afloje las abrazaderas de la manguera y desconecte la manguera del soplador del eje (1, Figura 5-2) del conducto de aire (2) de enfriamiento del motor de tracción.
2. Cierre las válvulas de corte de la bomba en el tanque hidráulico.
3. Retire los tapones de drenaje en la parte inferior del conjunto de freno trasero y drene el aceite de los frenos de disco dentro de un contenedor adecuado.
4. Desconecte y saque las mangueras del múltiple de mangueras hidráulicas (6) en el lado izquierdo de la carcasa del eje trasero. Tape los acoples y mangueras para evitar su contaminación.
5. Desmonte las mordazas de cables de los soportes de cables de energía (3), al lado derecho de la carcasa del eje trasero y deslícelas por los cables.
6. Desconecte las líneas de enfriamiento del sistema de frenos de cada placa trasera del conjunto de frenos y las líneas de aplicación de los frenos, luego tape todas las aberturas.
7. Desmonte las abrazaderas que aseguran las mangueras de los frenos a los husillos.

NOTA: Para acceder a los componentes internos de la carcasa del eje trasero, puede desmontar el tubo de acceso trasero y la cubierta superior.

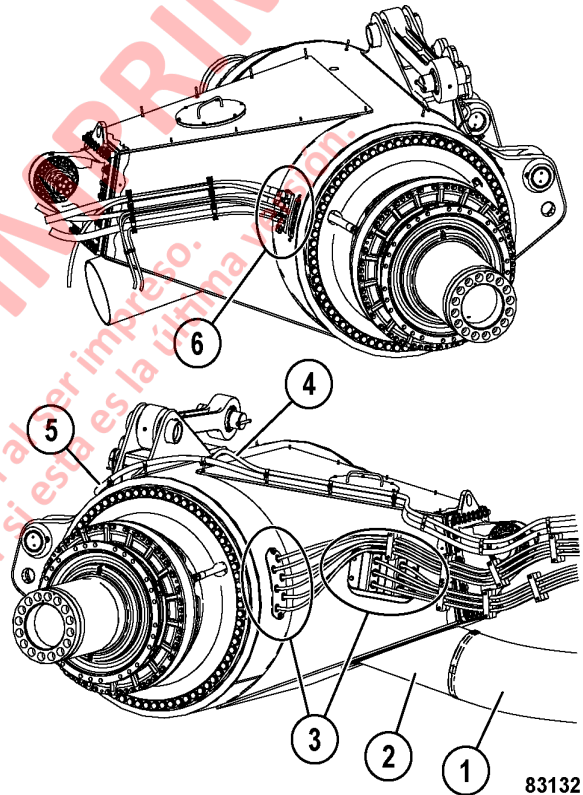
8. Desconecte y tape las líneas de suministro del freno de estacionamiento de cada motor de tracción.
9. Retire el conducto de escape del aire de enfriamiento del motor de tracción de entre los motores de tracción.
10. Desconecte todos los cables de energía del motor de tracción y los arneses eléctricos de sus terminales. Retire las abrazaderas de cable y tire los cables y los arneses para sacarlos de la carcasa del eje trasero.
11. Desconecte el arnés de velocidad de la rueda (4) y el arnés del bastidor trasero (5) de la carcasa del eje y saque las abrazaderas.
12. Saque todas las mangueras del sistema de lubricación automática y las abrazaderas aseguradas a la carcasa del eje trasero. Luego, asegure las mangueras al bastidor para evitar que interfiera en el desmontaje de la carcasa.
13. Desmonte los motores de tracción según lo indicado más adelante en esta sección.

14. Desmonte las suspensiones traseras. Consulte la Sección H3, Suspensiones traseras.
15. Desmonte la barra estabilizadora. Consulte la Sección G4, Soporte del eje trasero.
16. Desmonte el pasador de pivote. Consulte la Sección G4, Soporte del eje trasero.

ADVERTENCIA

La carcasa del eje pesa aproximadamente 6200 kg (13 670 lbs). por lo tanto, asegúrese de que los dispositivos de elevación tengan la capacidad para soportar la carga en forma segura.

17. Conecte una grúa puente o grúa tradicional a los cáncamos de elevación en la carcasa del eje trasero y muévelo de la parte trasera del bastidor.



83132

FIGURA 5-2. DESMONTAJE DE LA CARCASA DEL EJE TRASERO

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Manguera del soplador del eje | 4. Arnés de velocidad de la rueda |
| 2. Conducto de aire de enfriamiento del motor de tracción | 5. Arnés del bastidor trasero |
| 3. Soporte del cable de energía | 6. Múltiple de mangueras hidráulicas |

Limpieza e inspección

1. Limpie minuciosamente los orificios de los pernos y las superficies del montaje del motor de tracción. Repase los orificios que tengan hilos dañados.
2. Verifique que las superficies de montaje del motor de tracción estén libres de mellas, arañazos y otros daños. Inspeccione todas las soldaduras y repare de ser necesario.
3. Inspeccione la válvula relé del sistema de frenos y revise si las mangueras tienen fugas.
4. Inspeccione todas las conexiones de las mangueras y repare las que tengan fugas y daños.

Instalación

1. Coloque la carcasa del eje bajo el bastidor.
2. Alinee los orificios del pasador pivote de la carcasa del eje y del bastidor, luego instale el pasador. Consulte la Sección G4, Soporte del eje trasero.
3. Instale la barra estabilizadora. Consulte la Sección G4, Soporte del eje trasero.
4. Instale las suspensiones traseras. Consulte la Sección H3, Suspensiones traseras.
5. Conecte las mangueras y las abrazaderas del sistema de lubricación automática.
6. Pase los cables de energía por sus soportes (3, Figura 5-2) y asegúrelos con abrazaderas, luego instale la mordazas de cables.
7. Instale los arneses de velocidad de la rueda (4) y el arnés del bastidor trasero (5), luego instale las abrazaderas.
8. Instale los motores de tracción, los cables, las líneas de frenos y los neumáticos como se indica más adelante en esta sección.
10. Conecte las mangueras al múltiple (6), al lado izquierdo de la carcasa del eje trasero.
11. Instale el conducto de escape de aire de enfriamiento (2) del motor de tracción entre los motores de tracción.
12. Instale la manguera del soplador de aire del eje (1) en el conducto de aire de enfriamiento (2) del motor de tracción. Instale las abrazaderas de la manguera.
13. Abra las válvulas de corte de la bomba y realice mantenimiento al sistema hidráulico.

AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN DEL SOPLADOR

NOTA: Si va a instalar un interruptor de presión del soplador nuevo, ajuste el interruptor para funcionar o cambiar de estado a una presión aproximada de 2,0 in H₂O (0,5 kPa).

1. Conecte el conductor (+) de un voltímetro digital al circuito 75A2, en el gabinete de control auxiliar y el (-) a tierra.
2. Coloque el interruptor de arranque en ON pero no encienda el motor. El voltímetro debe marcar 0V.
3. Encienda el motor y pise el pedal del acelerador lentamente para aumentar la velocidad del motor a 1000 rpm; el voltímetro debe marcar aprox. +24 a 28 V antes de que el motor llegue a 1000 rpm. Si no lo hace, ajuste el interruptor de la siguiente manera:
 - a. Retire la cubierta de acceso del eje trasero.
 - b. Desmonte la cubierta de la caja del interruptor de presión del soplador.
 - c. Use una llave para tuercas de 3/8 para girar la tuerca de ajuste (1, Figura 5-3) y aumentar (derecha) o disminuir (izquierda) las rpm a las que el soplador se activa.
 - d. Instale la cubierta de la caja del interruptor y la de acceso del eje trasero, luego repita el paso 3.



FIGURA 5-3. INTERRUPTOR DE PRESIÓN DEL SOPLADOR

1. Tuerca de ajuste

4. Desconecte el voltímetro.
5. Para verificar que la luz de advertencia ámbar del sistema de propulsión funcione correctamente, desconecte el circuito 75A2 y haga funcionar el camión. La luz debe encenderse y el panel DID desplegar el código de falla #630-1 después de aprox. 30 seg. Mientras este evento esté activo, habrá una restricción de límite de velocidad activa.
6. Vuelva a conectar el circuito 75A2 y haga funcionar el camión para verificar que la luz ámbar no se enciende y que no aparece el código de falla.

MOTOR DE TRACCIÓN

Lea y siga las instrucciones a continuación antes de desmontar los motores de tracción o reparar los componentes del sistema de propulsión.

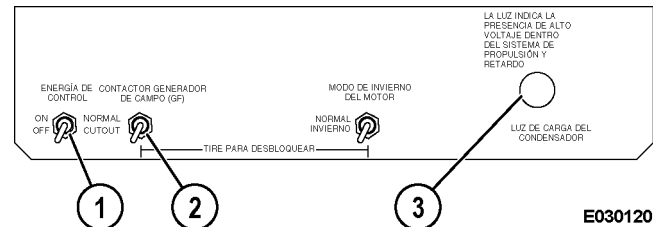
⚠ PELIGRO

- **No pise ni utilice los cables eléctricos para afirmarse cuando el motor está en marcha.**
- **Solo un técnico de mantenimiento eléctrico, debidamente capacitado para realizar mantenimiento al sistema de propulsión, debe llevar a cabo todos los procesos de desmontaje, reparación e instalación de los componentes y cables eléctricos de este sistema.**
- **Si hay una falla en el funcionamiento del sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.**

Después de estacionar el camión para realizar las reparaciones, debe apagarlo correctamente para garantizar la seguridad del personal que trabaja en las áreas de los motores de tracción, del gabinete de control y de las parrillas de retardo. El siguiente procedimiento permite asegurarse de que el sistema eléctrico esté descargado antes de comenzar la reparación.

Preparación

1. Reduzca la velocidad del motor a ralenti y coloque la palanca selectora de marca en posición de estacionamiento. Además, asegúrese de que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado esté encendida.
2. Accione el interruptor de descanso del panel de instrumentos para colocar el sistema de propulsión en modo de descanso y asegúrese de que la luz indicadora del modo de descanso esté encendida.
3. Coloque el interruptor de arranque en OFF y si el motor no se apaga, accione el interruptor de apagado de emergencia en la consola central.



E030120

FIGURA 5-4. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Interruptor de control de energía
2. Interruptor de corte del GF
3. Luz indicadora de carga del condensador
4. Coloque el interruptor de corte del GF (2, Figura 5-4), ubicado en el gabinete de control, en la posición de corte (CUTOUT).
5. Verifique que las luces de voltaje del enlace, ubicadas en el panel DID de la cabina, estén apagadas. Si permanecen encendidas por más de cinco minutos después del apagado, notifique al departamento eléctrico.
6. Mueva el volante de dirección para verificar que los acumuladores estén purgados. Las ruedas no deben girar.
7. Purgue los acumuladores del freno a través de las válvulas de purga manuales en el múltiple de freno.
8. Accione los interruptores de desconexión de la batería.
9. Coloque cuñas en las ruedas delanteras para evitar que se muevan al liberar los frenos.
10. Marque todos los cables eléctricos y las mangueras hidráulicas antes de desmontarlas.
11. Cierre las válvulas de corte de las bombas hidráulicas para reducir la pérdida de aceite del sistema de frenos.

Desmontaje

NOTA: no es necesario desmontar la tolva si tiene un equipo adecuado para sacar el conjunto del motor de tracción de la carcasa del eje. Este equipo debe poder levantar y soportar el peso de todo el conjunto del motor de tracción, además de ser móvil y capaz de alinear el motor de tracción con la brida de montaje de la caja del eje durante la instalación. Si debe sacar el motor de tracción con una grúa o grúa puente, consulte la Sección B3, Tolva, para ver las instrucciones de desmontaje.

1. Eleve la parte trasera del camión, como lo indica esta sección, hasta que los neumáticos ya no toquen el suelo y coloque soportes o pilotes de anclaje para inmovilizar la carcasa del eje trasero.
2. Retire las ruedas interiores y exteriores del motor de tracción (para obtener instrucciones, consulte la Sección G2, Neumáticos y aros) y asegúrese de instalar pernos adicionales para sostener la carcasa de la transmisión del motor de tracción mientras desmonta los neumáticos traseros.
3. Con las válvulas de cierre de la bomba en posición de cierre, retire el tapón de drenaje en la parte inferior del conjunto de frenos y drene el aceite de la carcasa del freno de disco dentro de un contenedor adecuado.
4. Retire las cubiertas de acceso (2, Figura 5-5) y el tubo de acceso (1).
5. Desconecte las líneas de enfriamiento (4) del sistema de frenos y las líneas de aplicación de los frenos (3) en la placa trasera de los frenos. Luego, tape todas las aberturas.
6. Desmonte las abrazaderas que aseguran las mangueras de los frenos a los husillos.

7. Retire el conducto de aire (9) de entre los motores de tracción.
8. Desconecte las mangueras del freno de estacionamiento (8) del motor está desmontando y desconecte el tubo de nylon del interruptor de presión del soplador, de ser necesario.
9. Desconecte los cables de energía del motor de tracción (6) de los terminales del motor de tracción y el arnés del sensor de velocidad (5) del conector ubicado al centro de la carcasa.
10. Asegure los cables y mangueras según sea necesario para evitar que éstos se dañen durante el desmontaje del motor de tracción.



Cada conjunto de motor de tracción pesa aproximadamente 18 132 kg (39 975 lbs), por lo tanto, asegúrese de que el dispositivo de elevación tenga la resistencia suficiente como para soportar esta carga en forma segura.

11. Conecte el dispositivo de elevación al conjunto del motor de tracción. **No permita que el dispositivo de elevación toque la carcasa de los frenos.**
12. Retire los 70 pernos y las arandelas planas endurecidas que aseguran el motor de tracción a la carcasa del eje trasero.
13. Saque el conjunto del motor de tracción de la carcasa del eje trasero con cuidado, para no dañar las mangueras del freno si no las ha desmontado.
14. Consulte el manual de servicio de GE correspondiente para obtener las instrucciones de reparación del motor de tracción.

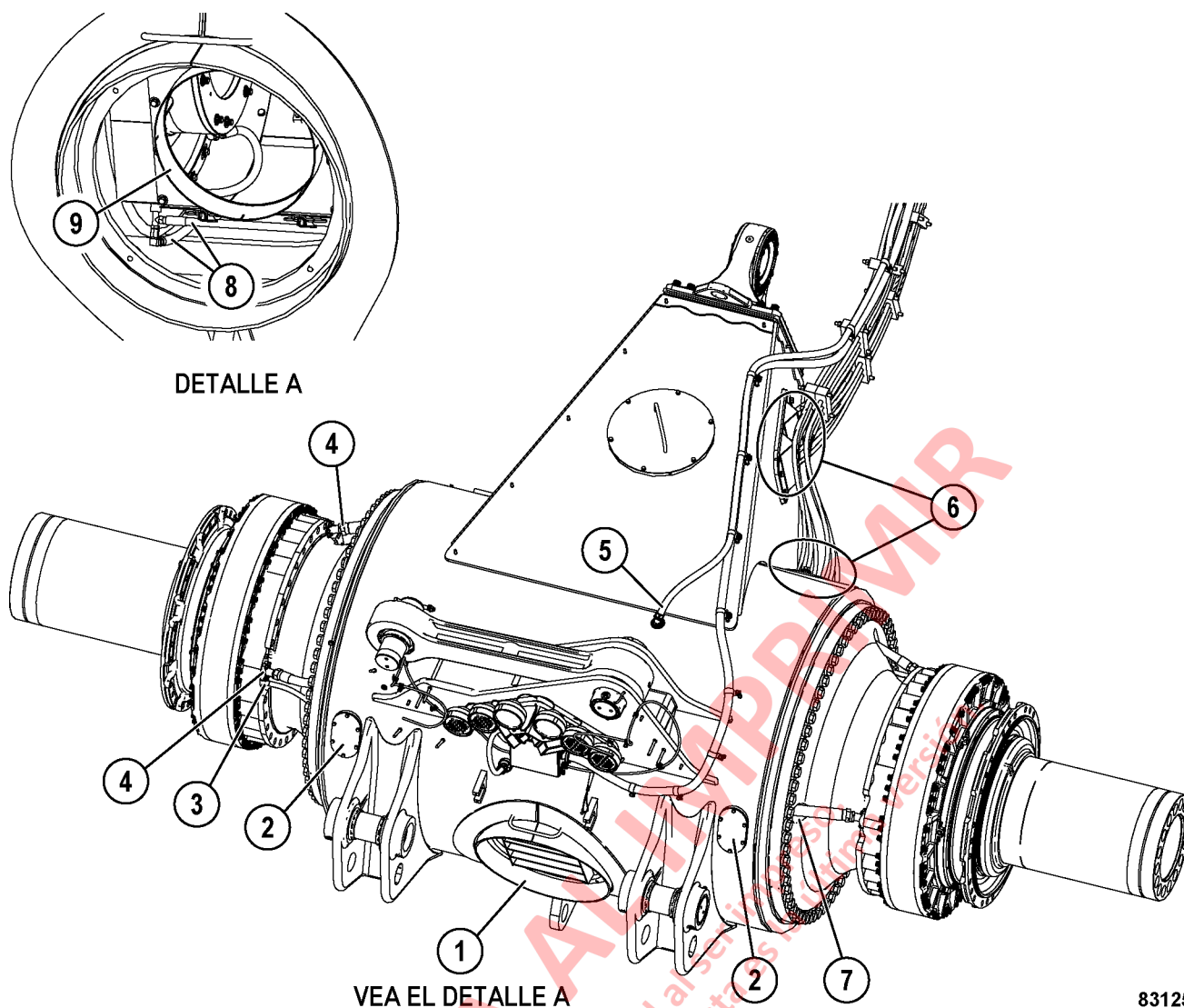


FIGURA 5-5. INSTALACIÓN DEL MOTOR DE TRACCIÓN

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Tubo de acceso | 4. Manguera de enfriamiento de frenos | 7. Orificio del husillo |
| 2. Cubierta de acceso | 5. Arnés de velocidad de la rueda | 8. Mangueras del freno de estacionamiento |
| 3. Manguera de aplicación de frenos | 6. Cables de energía | 9. Conducto de aire |

Limpieza e inspección

1. Limpie minuciosamente los orificios de los pernos y las superficies del montaje del motor de tracción. Repase los orificios que tengan hilos dañados.
2. Verifique que las superficies de montaje del motor de tracción estén libres de mellas, arañazos y otros daños. Inspeccione todas las soldaduras y repare de ser necesario.
3. Inspeccione la válvula relé del sistema de frenos y revise si las mangueras tienen fugas.
4. Inspeccione todas las conexiones de las mangueras y repare las que tengan fugas y daños.
5. Inspeccione los cables de energía, los terminales, las mordazas de cables y las abrazaderas del motor de tracción y reemplace cualquier elemento dañados o desgastados.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Asegure todos los cables de energía del sistema de propulsión correctamente en grapas de cable no ferrosas. Si alguna abrazadera está agrietada o rota, reemplácela. Además, verifique la aislación del cable y reemplácelo si está dañada.

Instalación

1. Limpie minuciosamente los orificios de los pernos y las superficies de montaje de la carcasa del eje trasero y del motor de tracción.
2. Verifique si los orificios de los pernos de la carcasa del eje trasero están dañados, repase los que tengan hilos dañados y limpie minuciosamente los orificios repasados.
3. Revise si las superficies de montaje de la carcasa del eje trasero y del motor de tracción tienen defectos (mellas, rayas, etc.) y repárelas antes de instalar el motor de tracción.
4. Revise la planitud de ambas superficies de montaje de la carcasa del eje trasero en cuatro intervalos equidistantes (por ejemplo a 0°, 45°, 90° y 135°).

La variación máxima permitida de planitud es de 2,29 mm (0,09 in). No use una carcasa de eje trasero que no cumpla con esta especificación.

5. Aplique grasa de bisulfuro de molibdeno al 5% en los orificios de los pernos en la carcasa del eje trasero.
6. Instale dos pasadores guía separados en 180° (posiciones de 3 y 9 en punto) en la carcasa del eje trasero.

⚠ ADVERTENCIA

Cada conjunto de motor de tracción pesa aproximadamente 18 132 kg (39 975 lbs), por lo tanto, asegúrese de que el dispositivo de elevación tenga la resistencia suficiente como para soportar esta carga en forma segura.

7. Levante el motor de tracción a su posición en la carcasa del eje trasero y asegúrese de que todos los cables y las mangueras estén desconectadas.

Si están instaladas, páselas por los orificios del husillo durante la instalación.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Los motores de tracción deben estar correctamente alineados antes de instalarlos en la carcasa del eje trasero, para esto, el motor de tracción tiene marcas que indican su orientación de instalación. Hay dos conjuntos de orificios ubicados en las posiciones de 3 y 9 en punto y un símbolo de línea central que marca la posición de 12 en punto del motor de tracción (consulte la Figura 5-6).

La carcasa del eje también contiene orificios en las posiciones de 3 y 9 en punto al lado de los anillos de montaje del motor de tracción (consulte la Figura 5-7).

Al instalar los motores de tracción, asegúrese de que las marcas en ambos componentes estén alineadas. También puede contar los orificios de entre ambos conjuntos de marcas para establecer la ubicación del orificio del perno superior de la carcasa del eje trasero. Debe alinear el orificio superior de la carcasa del eje trasero con la marca "CL" en el motor de tracción.

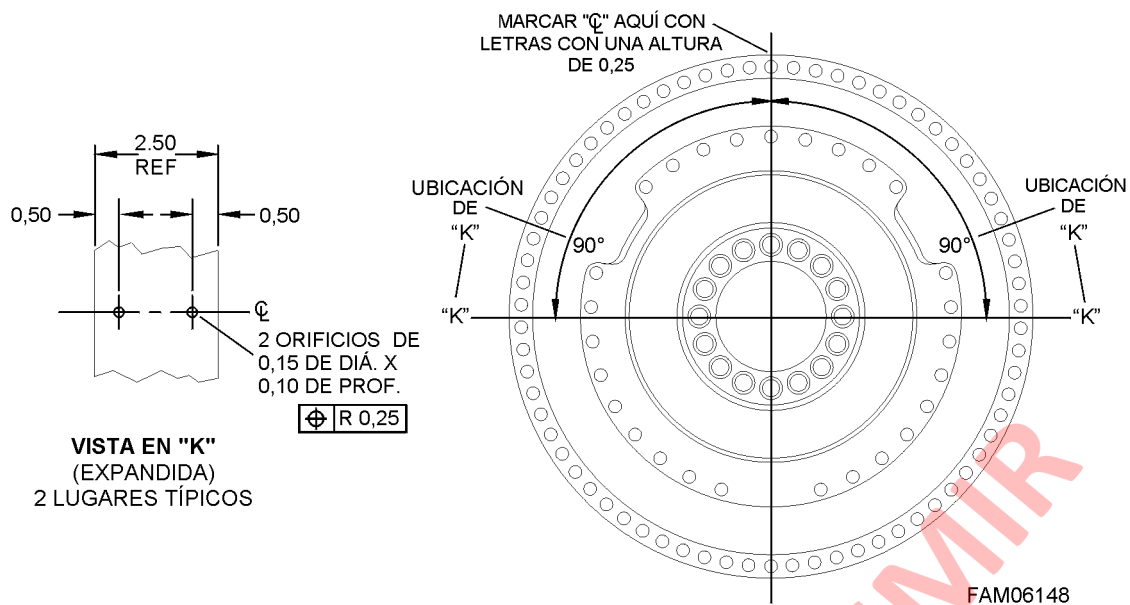


FIGURA 5-6. MARCAS DE ORIFICIOS DEL MOTOR DE TRACCIÓN

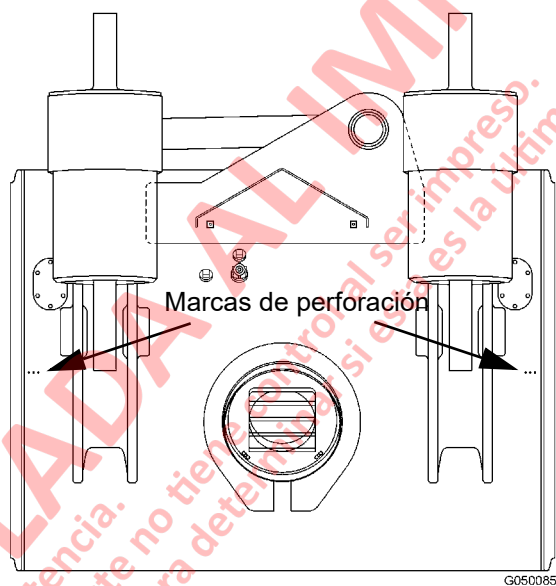


FIGURA 5-7. MARCAS DE LOS ORIFICIOS DE LA CARCASA DEL EJE TRASERO

PRECAUCIÓN

Necesita una gran fuerza de torque para instalar los pernos que aseguran los motores de tracción a la carcasa del eje trasero, y si apriete de forma continua provocará daños y fatiga en el perno.

No reutilice ningún elemento de montaje del motor de tracción (pernos o arandelas endurecidas), reemplácelos siempre de utilizarlos.

No vuelva a apretar los pernos de montaje del motor de tracción que se hayan aflojado durante el funcionamiento del camión y cambie todos los pernos y arandelas endurecidas por otras nuevas.

Los pernos utilizados para asegurar los motores de tracción a la carcasa del eje trasero están especialmente endurecidos para cumplir con o exceder las especificaciones de Grado 8. Por lo tanto, cambie estos pernos solo por otros con la mismas características. Consulte el libro de piezas correspondiente para obtener el número correcto.

No se recomienda usar hilos secos en esta aplicación. Debido a la gran fuerza de apriete que se requiere para instalar los pernos de montaje del motor de tracción, los hilos secos pueden dañar las herramientas, los pernos o la caja del eje trasero.

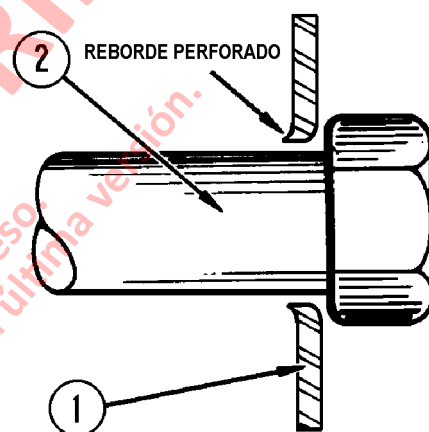
Komatsu no recomienda usar lubricantes reductores de fricción especiales, como Copper Coat, Never-Seez® u otros similares, en los hilos de elementos de sujeción estándar con valores de torque estándar, ya que alterará significativamente su fuerza de sujeción durante el proceso de apriete. Si usa este tipo de lubricantes, es probable que genere tensión excesiva y que los elementos de sujeción se quiebren.

8. Seleccione el accesorio a instalar en el grupo 1 de la secuencia de apriete (consulte la Figura 5-9).

Inspeccione cada perno en busca de óxido, corrosión y defectos de superficie en su asiento o hilos. No use perno que puedan tener defectos.

9. Lubrique los hilos de los pernos, los asientos de la cabeza del perno y las caras de las arandelas con grasa multipropósito con un mínimo de 5% de disulfuro de molibdeno

NOTA: es probable que las arandelas endurecidas especiales utilizadas en esta aplicación tengan un labio perforado en un lado debido a su proceso de fabricación. Al colocar este tipo de arandela bajo la cabeza del perno, instálelas con la cara del labio perforado al lado contrario de la cabeza del perno para evitar dañar el borde entre la cabeza del perno y el vástago (consulte la Figura 5-8).



90011

FIGURA 5-8. INSTALACION DE LA ARANDELA ENDURECIDA

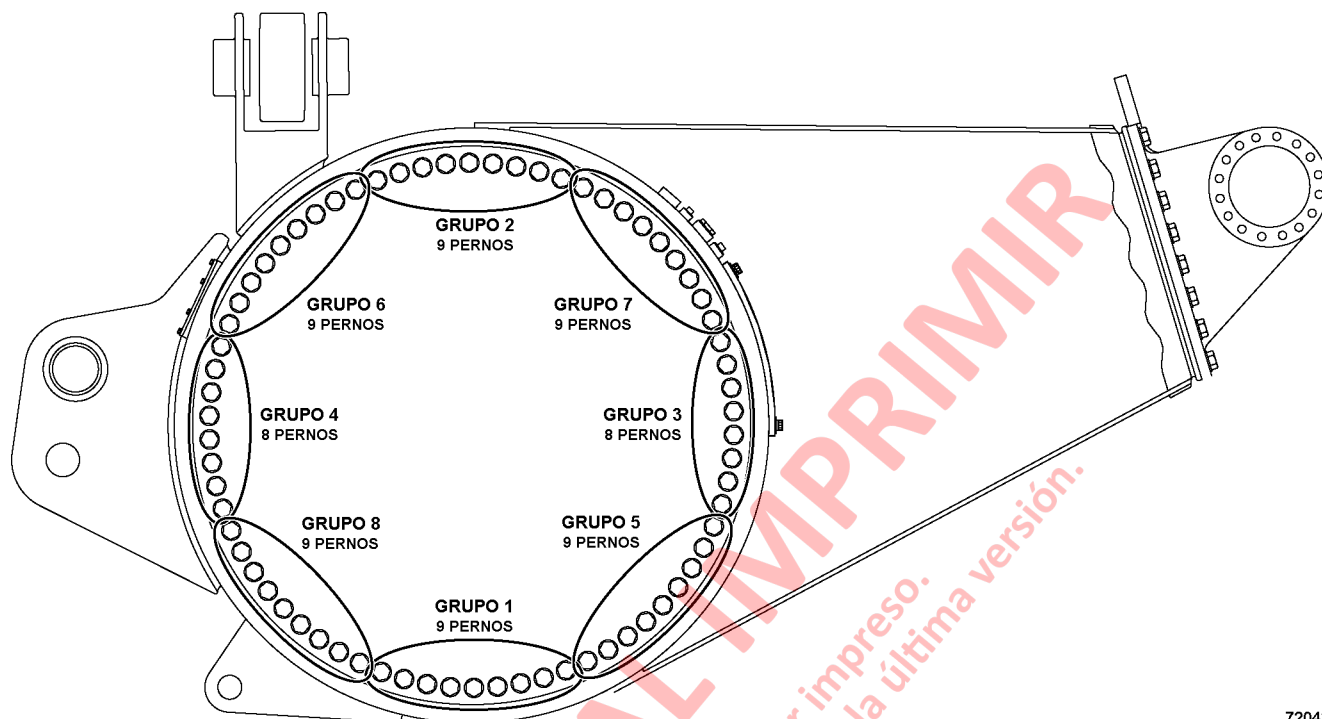
1. Arandela 2. Perno

10. Instale los elementos del grupo 1 y apriete cada perno a **542 N·m (400 ft lb)**.
11. Repita los pasos 8 a 10 con cada grupo restante en la secuencia de apriete (consulte la Figura 5-9).

⚠ IMPORTANTE ⚠

Instale y apriete todos los elementos de montaje de un grupo antes de proceder con el siguiente en la secuencia de apriete. Luego, retire los pasadores guía que instalados en el paso 6 cuando monte los elementos de los grupos 3 y 4.

12. Después de instalar y apretar todos los elementos de montaje a **542 N·m (400 lb-ft)** en todos los grupos, vuelva al grupo 1 y aumente el torque de cada perno de este grupo a **2006 N·m (1480 lb-ft)**. Repita este paso con el resto de los grupos de la secuencia de apriete (consulte la Figura 5-9).



72043

FIGURE 5-9. SECUENCIA DE INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE MONTAJE DEL MOTOR DE TRACCIÓN

⚠ IMPORTANTE ⚠

Asegure todos los cables de energía del sistema de propulsión correctamente en grapas de cable no ferrosas. Si alguna abrazadera está agrietada o rota, reemplácela. Además, verifique la aislación del cable y reemplácelo si está dañada.

13. Conecte los cables de energía (6, Figura 5-5) y el arnés de velocidad de la rueda (5) donde corresponde en el motor de tracción.

14. Conecte la manguera de aplicación del freno (3) y las mangueras de enfriamiento de los frenos (4) al conjunto de frenos con O-rings nuevos.
15. Para evitar una pérdida de aire de enfriamiento, use el sellador Uniseal 310S para eliminar la separación alrededor de las mangueras de enfriamiento de frenos, donde las mangueras pasan a través de los orificios del husillo (7).

Puede solicitar el sellador 310S a:

Uniseal
1800 W. Maryland Street
Evansville, IN 47712

Es probable que otros proveedores en el mundo también tengan Uniseal 310S disponible.

16. Después de instalar ambos motores de tracción, retire las cubiertas de acceso de la carcasa del eje trasero (2, Figura 5-5) y el tubo de acceso (1) en la parte posterior de ésta.
17. Coloque las abrazaderas de las mangueras restantes y conecte las mangueras del freno de estacionamiento (8). Si desmontó el tubo de nylon, conéctelo al interruptor de presión del soplador.
18. Instale el conducto de aire (9) entre los frenos de estacionamiento.
19. Instale las cubiertas de acceso de la carcasa del eje trasero (2) y el tubo de acceso (1) en la parte posterior de la carcasa del eje.
20. Abra todas las válvulas de corte de la bomba hidráulica.
21. Revise el nivel de aceite en cada motor de tracción. Gire uno de los ocho tapones a la posición 6 en punto y sáquelo. El nivel de aceite debe estar al mismo nivel que la parte inferior de la abertura del tapón (consulte la Figura 5-10). Luego, llene el motor de tracción con el aceite recomendado según sea necesario.
22. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico antes y después de arrancar el motor, luego cargue aceite de ser necesario.
23. Purgue las líneas de aplicación de frenos según el procedimiento de purga de frenos. Consulte la sección J5, Conjunto del freno de disco húmedo.
24. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico después del procedimiento de purga de los frenos y cargue aceite de ser necesario.
25. Instale los neumáticos y los aros como se describe en la sección G2, Neumáticos y aros.
26. Levante el camión y saque los soportes instalados. Luego, baje el camión y saque el gato.

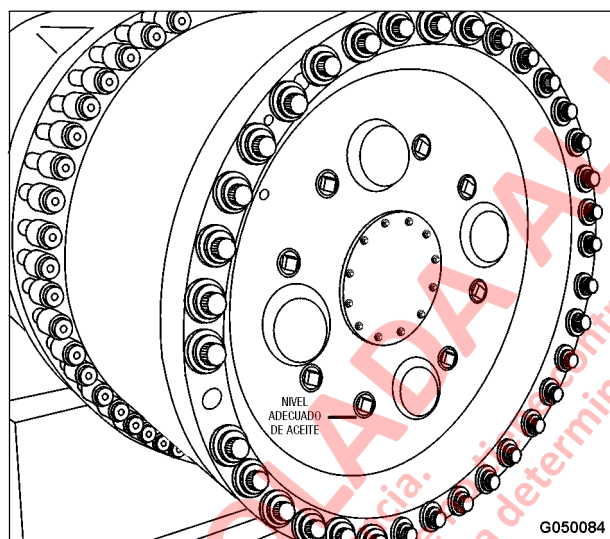


FIGURE 5-10. NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR DE TRACCIÓN



Necesita una gran fuerza de torque para instalar los pernos que aseguran los motores de tracción a la carcasa del eje trasero, y si apriete de forma continua provocará daños y fatiga en el perno.

No vuelva a apretar los pernos de montaje del motor de tracción que se hayan aflojado durante el funcionamiento del camión y cambie todos los pernos y arandelas endurecidas por otras nuevas.

ACEITE DEL ENGRANAJE DEL MOTOR DE TRACCIÓN

Requerimientos de filtrado

Cambie (o filtre) el aceite de engranaje del motor de tracción cada 500 horas de operación o antes, si así lo determinan los análisis de muestra de aceite. Se recomienda filtrar el aceite sintético para reutilizarlo, lo que puede extender significativamente la vida útil de éste. Debido a su formulación de aditivos, los aceites aprobados por GE pueden durar hasta un año. Después de este período, el fabricante del aceite debe analizar el aceite si desea reutilizarlo. Use un filtro de 10 micras para filtrar el aceite.

Analice la viscosidad del aceite filtrado a través de un análisis de aceite para asegurar una lubricación apropiada. Si la viscosidad está bajo el límite indica que hay contaminación, la que afectará la película de aceite y la calidad de la lubricación. El límite para el aceite 680 es de 53 cSt cuando se prueba a 100 °C (212 °F) y 588 cSt a 40 °C (104 °F). Este valor se puede usar junto con el rastreo de fósforo, calcio y zinc para verificar si el aceite tiene la viscosidad correcta y asegúrese de que este valor se mantenga para el aceite aprobado que está usando. Si la viscosidad del aceite es inferior al límite aceptable, debe volver a revisar el aceite. Si la segunda prueba falla, deseche el aceite. Llene el motor de tracción con aceite aprobado nuevo. Deseche el aceite contaminado adecuadamente, según las normativas locales.



Si la viscosidad del aceite es inferior al límite aceptable, es probable que el aceite esté contaminado con aceite hidráulico. Por lo tanto, asegúrese de que todas las uniones estén selladas adecuadamente antes de cargar aceite fresco en el motor de tracción. Si el aceite hidráulico continúa contaminando el motor de tracción, es probable que se produzcan daños graves en los componentes internos.

Análisis del tamaño de las partículas

Si filtra aceite sintético para reutilizarlo, debe monitorearlo para determinar cuándo debe filtrarlo. Para esto debe realizar un análisis de partículas, la que consiste en pasar un haz de luz a través del aceite a medida que este pasa por un tubo transparente. Luego, un computador analiza la cantidad y el tamaño de las partículas contenidas en el aceite.

Las partículas inferiores a 5 micras no son lo suficientemente grandes para provocar fallas en algún engranaje o rodamiento. Sin embargo, las partículas superiores a 25 micras pueden dañar los rodamientos y debe filtrarlas.

Analice el aceite según el análisis ISO de partículas 4406. Este estándar registra el tamaño y la cantidad de partículas permitidas en un lubricante, lo que es extremadamente importante para conocer el estado del aceite.

Un "código de limpieza ISO" se usa para documentar la cantidad y el tamaño de los contaminantes permisibles en una aplicación específica de un lubricante. Un ejemplo de un "código de limpieza ISO" sería 18/13, donde el primer número (18 en este ejemplo) indica la cantidad permitida de partículas entre 5 y 15 micras de tamaño. El segundo número (13) indica la cantidad permisible de partículas entre 15 y 25 micras. Si se excede el conteo de partículas identificado por el "código de limpieza ISO" o si hay partículas superiores a 25 micras, debe filtrar el aceite.

GE recomienda usar un código de limpieza de 18/13 para ruedas motorizadas y para poder reutilizar un aceite, debe filtrarlo a 10 micras absolutas.

Si el análisis de partículas arroja un resultado superior a 18 para el número superior o mayor a 13 para el número inferior, debe filtrar el aceite de la rueda motorizada a 10 micras absolutas. Es probable que deba revisar los resultados del proceso de filtrado para asegurarse de que el proceso de filtrado esté produciendo los resultados deseados. En caso de que el resultado sea inaceptable, revise el tipo de filtro, el tamaño de las partículas y el estado del aceite antes de volver a filtrar.

Lavado (flushing)

Debe lavar la transmisión del motor de tracción con el mismo aceite que utiliza en una operación normal. Está prohibido el uso de solventes o aceites de baja viscosidad.

Después de lavar la transmisión para eliminar la contaminación del motor de transmisión, cárguela con aceite filtrado o nuevo. Debe tomar una muestra de aceite para realizar el análisis cada 100 horas de operación. Si los resultados del análisis de aceite están dentro del rango aceptable, puede continuar realizando análisis de aceite durante el intervalo de 250 horas. Si no están dentro del rango aceptable, contacte inmediatamente al representante de servicio Komatsu de su área, ya que una gran cantidad de material suelto en el aceite pueden indicar una falla inminente del motor de tracción.

Análisis de las muestras de aceite

Verifique los resultados del análisis espectrográfico del aceite antes de inspeccionar el engranaje de piñón solar. Las tendencias de las partes por millón (ppm) del elemento o el cambio repentino de ppm pueden revelar el estado actual del motor de tracción y también pueden predecir el futuro inmediato de los componentes mecánicos dentro del motor de tracción.

Al analizar el historial de muestras de aceite, la característica más importante que debe identificar es un rápido aumento de la presencia de elementos como el fierro (Fe) en el aceite. Los cambios rápidos en el contenido del elemento indican que es probable que un componente se esté deteriorando. En muchos casos, el análisis del aceite puede ayudar a detectar qué componente está deteriorándose y cuál es la causa de la falla.

La toma de la muestra de aceite se debe hacer cada 250 horas de operación, dentro de un rango de media hora después de detener el camión y una hora después de operarlo. Las muestras de aceite que no cumplan con estas condiciones no arrojarán una medición exacta del estado del motor de tracción.

Al tomar una muestra de aceite, coloque uno de los tapones magnéticos en la posición de 6 en punto en la rueda. Tome las muestras de aceite de este orificio tapado con un tubo flexible de 457 mm (18 in) de largo, el cual debe insertar hacia abajo, exactamente 305 mm (12 in) hacia la parte inferior del tubo de torque.

Cuando saque una muestra de aceite del motor de tracción y la coloque en una botella limpia, debe revisar su aspecto y olor. Revise si tiene olor a quemado u otros olores típicos de aceite gastado o contaminado. Además, analice si está turbio, con grandes partículas o con una película superficial. Cualquiera de estas condiciones indica un problema.

Un aumento gradual de los elementos en las muestras de aceite es normal, solo cuando se produce un aumento brusco significa que hay evidencia de una falla mecánica inminente. Los niveles de elementos que indican tensión mecánica difieren de elemento a elemento. Además, los criterios de toma de muestra de aceite establecidos para cada elemento pueden diferir por faena minera debido a factores como acarreo en subida o bajada, las pendientes y las velocidades.

Los elementos presentes en el motor de rueda detectables a través del análisis de aceite son: fierro (Fe), cromo (Cr), níquel (Ni), cobre (Cu), silicio (Si), fósforo (P), zinc (Zn) y calcio (Ca). Monitorear y graficar el nivel de estos elementos ayuda a identificar el estado operacional del motor de tracción. Los cambios rápidos o los altos niveles de estos elementos son indicadores de que existen problemas en los componentes mecánicos.

Como se explicó anteriormente, existen ciertas pautas para analizar las muestras de aceite, aunque se deben establecer niveles específicos en el lugar de operación de la mina. Los cuadros a continuación indican el tipo de elemento, las ppm máximas, los puntos altos máximos permitidos entre muestras de aceite en intervalos de 250 horas, los indicadores de muestra de aceite y las posibles causas y medidas. Estos cuadros proporcionan las pautas básicas para analizar la información obtenida a partir de las muestras de aceite.

CUADROS DE ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevadas
Fierro (Fe)	100	200	Si los niveles de fierro son altos y otros elementos están ligeramente elevados:	Contaminación "leve" de fierro. Es probable que la fuente sea material de hierro fundido.
		100	Si los niveles de fierro son altos y otros elementos están aumentando rápidamente:	Contaminación "grave" de fierro. Es probable que la fuente sean los rodamientos, engranajes, entre otros.

Acción: revise inmediatamente el piñón solar y el tapón magnético. Verifique si los tapones magnéticos tienen astillas y virutas metálicas, además revise si el piñón solar y los engranajes planetarios de baja velocidad presentan desgaste o astillas según los criterios de reutilización y de inspección del componente de rueda motorizada AC GDY-85/106 de GE (GEK-91680). Si los engranajes planetarios de baja velocidad no cumplen con los criterios de inspección, desmonte la rueda, desármela y cambie los engranajes. Si los engranajes planetarios de baja velocidad cumplen con los criterios de reutilización, pero el piñón solar no, cambie solo el piñón solar. Luego de cambiarlo, drene el aceite y cargue aceite fresco. Luego del reemplazo, monitoree la rueda constantemente y cámbiela si el nivel de fierro aumenta de forma brusca nuevamente.

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevado
Cromo (Cr)	10	7	Si el nivel de cromo y de fierro es alto:	Es posible que se esté produciendo una falla en el rodamiento.

Acción: debe volver a tomar una muestra de aceite de inmediato y completar la inspección del tren de engranajes. Si la segunda muestra indica un contenido alto de cromo, desmonte la rueda, desármela e inspeccione los rodamientos y engranajes.

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevado
Níquel (Ni)	10	5	Si el nivel de níquel es alto y el de fierro es alto o está en aumento:	Es posible que el níquel provenga de uno o más engranajes.

Acción: esto podría indicar que los dientes de los engranajes tienen astillas o hendiduras. Debe tomar otra muestra de aceite de inmediato y completar la inspección del tren de engranajes. Si la segunda muestra indica un contenido alto de níquel y cromo, desmonte la rueda, desármela y revise sus rodamientos y engranajes.

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevado
Cobre (Cu)	50	15	Si el nivel de cobre y de fierro es alto:	El alto contenido de hierro produce un alto contenido de cobre proveniente de las arandelas de empuje y de los rodamientos.
		20	Si el nivel de cobre es alto y el nivel de otros elementos es bajo:	Una arandela de empuje se está desgastando rápidamente, lo que puede suceder debido al movimiento hacia fuera y adentro del engranaje de piñón solar.

Acción: esto a menudo indica un desgaste normal, como el desgaste menor de la arandela de empuje o un indicador de desgaste del rodamiento. Si el desgaste del rodamiento es preocupante, revise las lecturas de nivel de cromo y de cobre. Si ambas lecturas, son elevadas, desmonte la rueda, desármela y revise los rodamientos. Si la única lectura elevada es la de cobre o de plomo, desmonte el piñón solar y revise el desgaste de la arandela de empuje externa. Si el desgaste de la arandela de empuje exterior es inferior a la profundidad de las ranuras de aceite de lubricación, entonces vuelva a ensamblar el piñón solar, filtre el aceite y continúe monitoreando su estado. Si el desgaste es superior a la profundidad de las ranuras, entonces vuelva a ensamblar el piñón solar, filtre el aceite y continúe monitoreando su estado.

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevado
Calcio (Ca)	40	20	Si el nivel de calcio, zinc y fósforo es alto:	Ingresó aceite hidráulico al tren de potencia.

Acción: si el calcio y el zinc aumentan, observe la viscosidad del aceite. Si es inferior al límite de 53 cSt a 100 °C (212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), tome una segunda muestra de inmediato. Si la nueva muestra indica un aumento en el calcio y una viscosidad baja, desmonte la rueda, desármela y reemplace los sellos de freno internos. Deseche el aceite drenado de una rueda con baja viscosidad, no vuelva a utilizarlo. Si la viscosidad del aceite está por sobre 53 cSt a 100 °C (212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), entonces observe si la rueda presenta algún cambio en la viscosidad.

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevado
Zinc (Zn)	75	40	Si el nivel de zinc, fósforo y calcio es alto:	Ingresó aceite hidráulico al tren de potencia.
		25	Si el nivel de zinc es alto, pero el de calcio y de fósforo no:	Hay un alto desgaste mecánico de los componentes.

Acción: si los niveles de zinc y calcio aumentan proporcionalmente, observe la viscosidad del aceite. Si es inferior al límite de 53 cSt a 100 °C (212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), tome otra muestra de aceite de inmediato. Si la nueva muestra indica un aumento en el calcio y una viscosidad baja, desmonte la rueda, desármela y cambie los sellos internos del freno. Deseche el aceite drenado de una rueda con baja viscosidad, no vuelva a utilizarlo. Si la viscosidad del aceite es superior a 53 cSt a 100 °C (212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), entonces observe si la rueda presenta algún cambio en la viscosidad.

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevado
Fósforo (P)	400	150	Si el nivel de zinc, fósforo y calcio es alto:	Ingresó aceite hidráulico al tren de potencia.

Acción: si la viscosidad del aceite es inferior al límite de 53cSt a 100 °C (212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), tome otra muestra de aceite de inmediato. Si la nueva muestra indica un aumento en el fósforo y una viscosidad baja, desmonte la rueda, desármela y cambie los sellos internos del freno. Deseche el aceite drenado de una rueda con baja viscosidad, no vuelva a utilizarlo. Si la viscosidad es superior a 53 cSt a 100 °C (212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), entonces observe si la rueda presenta algún cambio en la viscosidad.

Elemento	Ppm máx.	Punto máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevado
Silicio (Si)	50	20	Si el nivel de silicio y de otros elementos es alto	Alto desgaste de los componentes.
		25	Si el nivel de silicio es alto pero el de otros elementos es bajo:	Ingresó aceite hidráulico al tren de potencia. Lave el motor de tracción.

Acción: lave el motor de tracción, como lo indica esta sección y observe los niveles de los elementos.

Para aprovechar completamente el análisis de la muestra de aceite, debe mantener toda la información en el camión, la que incluye: el número de identificación del camión en la mina, el número de serie del camión, el lado del camión donde se encuentra el motor de tracción, las fechas cuando se cambiaron los motores de tracción (incluir los números de serie de la rueda), el tipo de aceite, la viscosidad del aceite, la fecha de la muestra, las horas de trabajo de la rueda, las horas del aceite y el recuento de elementos (consulte el cuadro a continuación). Puede enviar fácilmente la información en este formato a los fabricantes y entregar la información necesaria para analizar los resultados de las muestras de aceite. Guarde los registros de cada motor de tracción en este formato y por separado.

⚠ IMPORTANTE ⚠

La contaminación puede reducir significativamente la vida útil del engranaje de piñón solar, así como también la del tren de potencia. Es probable que deba inspeccionar los componentes adicionales (engranaje de piñón solar, etc.), además de las inspecciones de mantenimiento a intervalos normales si las muestras de aceite de un motor de tracción indican que los elementos están por sobre el nivel normal o que están aumentando rápidamente.

Registro de muestras de aceite del motor de tracción														
Número de camión en la mina,		Izquierdo o derecho (encierre)			Número de serie KMS del camión:									
Lado del camión:					Aceite:									
Número de serie de la rueda:														
Fecha de instalación de la rueda:														
				Valores máximos:		600	10	10	50	50	400	75	40	53
Fecha de la muestra	Nro. de muestra	Horas en el camión	Horas del aceite	Fierro	Cromo	Níquel	Cobre	Silicio	Fósforo	Zinc	Calcio	Viscosidad a 100 °C		

SECCIÓN H

SUSPENSIONES HYDRAIR® II

ÍNDICE

SUSPENSIONES DELANTERAS	H2-1
SUSPENSIONES TRASERAS	H3-1
PROCEDIMIENTOS DE LUBRICACIÓN Y CARGA DE LA SUSPENSIÓN	H4-1

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Por favor, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN H2

SUSPENSIONES DELANTERAS

ÍNDICE

SUSPENSIÓN DELANTERA	H2-3
Desmontaje	H2-3
Instalación	H2-4
Inspección	H2-9
BUJE INFERIOR Y SELLOS	H2-10
Desmontaje	H2-10
Instalación	H2-10
RECONSTRUCCIÓN MAYOR DE LA SUSPENSIÓN	H2-11
Desarme	H2-11
Ensamblaje	H2-12
PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN	H2-13

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SUSPENSIÓN DELANTERA

Las suspensiones Hydrair® II son componentes hidro-neumáticos que contienen aceite y gas nitrógeno. El aceite y el gas en las cuatro suspensiones sostienen el peso bruto del camión excepto las ruedas, los husillos y el conjunto del eje trasero.

Los cilindros de la suspensión delantera constan de dos componentes básicos: una caja de suspensión sujeta al chasis del camión y un vástago de suspensión sujeta al husillo delantero.

Las válvulas de retención y los orificios de amortiguación controlan el recorrido de la suspensión para entregar una buena calidad de desplazamiento por caminos de acarreo en condiciones con carga y sin carga.

Los vástagos de la suspensión delantera también actúan como pivotes para la dirección del camión.

El cilindro de suspensión Hydrair® II solo requiere cuidados normales cuando se manipula como unidad. Sin embargo, después de desensambladas, estas partes deben manipularse cuidadosamente para evitar dañar las superficies pulidas. Estas superficies se han pulido a tolerancias extremadamente estrechas y se ajustan de forma exacta. Todas las piezas deben estar completamente limpias durante el ensamblaje.

Desmontaje

1. Retire las ruedas y los neumáticos delanteros. Consulte la Sección G2, Neumáticos y aros.
2. Retire el cubo y el husillo de la rueda delantera. Consulte la Sección G3, Cubo y husillo de las ruedas delanteras.
3. Retire la abrazadera de protección y la protección de la suspensión delantera.

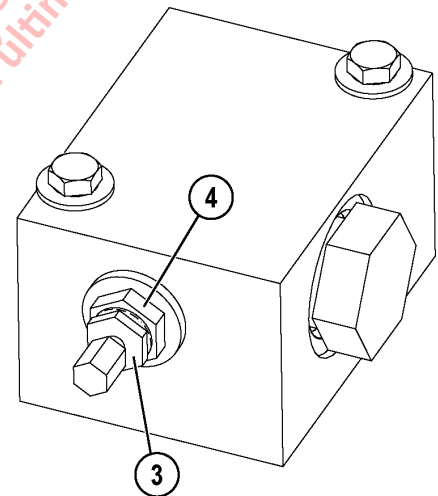
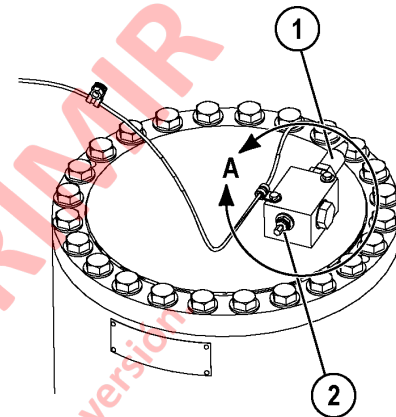


Use protección facial o gafas de seguridad. Asegúrese de que solo gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña). Girar todo el cuerpo de la válvula de carga (hexagonal grande) puede hacer que el conjunto de la válvula se salga de la suspensión producto de la presión interna de gas.

4. Descargue la presión de nitrógeno de la suspensión delantera de la siguiente manera:
 - a. Saque la tapa de la válvula de carga (2, Figura 2-1).
 - b. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) (3) hacia la izquierda tres vueltas completas

para remover el sello de la válvula. NO LA GIRE más de tres vueltas. NO GIRE el cuerpo de la válvula de carga (hexagonal grande) (4).

- c. Presione el vástago de la válvula hasta aliviar toda la presión de nitrógeno.
5. Después de aliviar toda la presión de nitrógeno, suelte el cuerpo de la válvula de carga (4) y retire el conjunto de la válvula. Elimine el sello del O-ring.
 6. Retire el sensor de presión (1) del bloque de la válvula de carga.



DETALLE A 63222

FIGURA 2-1. VÁLVULA DE CARGA DE LA SUSPENSIÓN

- | | |
|---|---|
| 1. Sensor de presión | 4. Cuerpo de la válvula de carga (hexagonal grande) |
| 2. Válvula de carga | |
| 3. Tuerca giratoria (hexagonal pequeña) | |

7. Coloque un recipiente adecuado bajo el cilindro de la suspensión. Retire el tapón de drenaje inferior del pistón de la suspensión y deje que el aceite de la suspensión se drene completamente del cilindro. Cuando está cargado correctamente, el cilindro de la suspensión delantera contiene 98 L (25,8 gal) de aceite.
8. Instale el tapón de drenaje y apriételo a **17 N·m (13 ft lb)**.

NOTA: Las suspensiones delanteras Hydrair® II están equipadas con orificios de extracción del retén del buje inferior. Si necesita cambiar el barredor del vástago, los sellos del vástago, el O-ring y el anillo de respaldo, no es necesario desmontar la suspensión del camión. Consulte Buje inferior y sellos para ver el desmontaje y el montaje del retén del buje.

Si es necesaria una reconstrucción mayor de la suspensión, continúe con el procedimiento de desmontaje.

9. Coloque un montacargas o un dispositivo de levante adecuado en la suspensión. Asegure la suspensión al dispositivo de levante.



La suspensión delantera Hydrair® II pesa alrededor de 2790 kg (6150 lb). Asegúrese de que el dispositivo de levante a usar tenga la capacidad suficiente para soportar la carga.

10. Retire los tornillos (1, Figura 2-3).
11. Retire los cuatro tornillos externos (4).
12. Retire los cuatro tornillos internos (4) con los espaciadores (7).
13. Lleve la suspensión a un área de trabajo limpia para desarmarla.
14. Deseche los tornillos de montaje de la suspensión, las arandelas y las tuercas.

Instalación

1. Remueva toda la pintura, el óxido, la suciedad y los residuos extraños de la superficie de montaje de la suspensión.



FIGURA 2-2. REMOCIÓN DE RESIDUOS

2. Limpie y seque las superficies de montaje en la suspensión y en el chasis. Use un agente limpiador que no deje una película después de su evaporación, como alcohol isopropílico, acetona o diluyente.
3. Revise las superficies de montaje de la suspensión y el chasis en busca de daños o desgaste. Revise según el siguiente criterio:
 - ☐ La planitud de cada superficie debe estar dentro de 0,25 mm (0,010 in).
 - ☐ El acabado de la superficie no debe exceder 0,635 µm (250 µ in) de rugosidad promedio (R_A), corte medio de herramienta.

Si las medidas no cumplen con las especificaciones, contacte al servicio al cliente de Komatsu para mayor información.

4. Limpie y seque todas las piezas de montaje de la suspensión. Utilice el mismo agente de limpieza usado para limpiar las superficies de montaje.

⚠ ADVERTENCIA

Se necesita un gran torque de apriete para cargar los tornillos de montaje de la suspensión delantera. Las operaciones repetidas de apriete dañarán y fatigarán el material del tornillo. **NO REUTILICE** los tornillos de montaje, las arandelas ni las tuercas. Reemplace estas piezas después de cada uso.

Los tornillos de montaje de la suspensión están endurecidos especialmente para cumplir o exceder las especificaciones grado 8. Reemplácelos solo con tornillos de la dureza correcta. Consulte el manual de piezas correspondiente para encontrar el número de pieza correcto.

⚠ PRECAUCIÓN

No se recomienda usar hilos secos en esta aplicación. Debido a las altas fuerzas de apriete requeridas para cargar estos tornillos, los hilos secos o lubricados con compuestos antiagripantes pueden causar daños. Utilice solo el lubricante aprobado que se indica a continuación.

5. Lubrique los hilos de los tornillos, el asentamiento de sus cabezas, las caras de las arandelas y el asiento de las tuercas con grasa multipropósito con un mínimo de 5% de disulfuro de molibdeno.
6. Identifique y separe las piezas de montaje según su ubicación en la suspensión. Consulte la Figura 2-3.

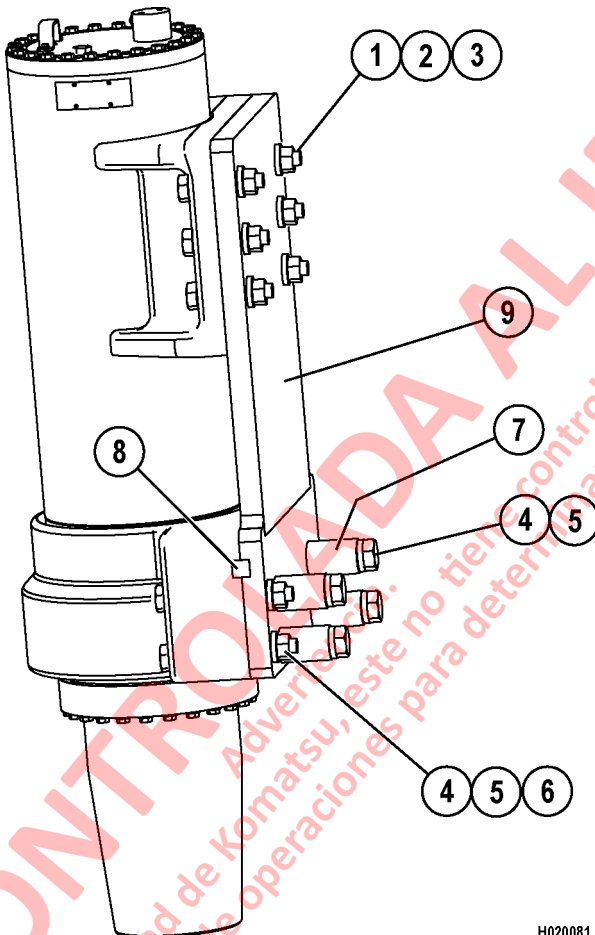
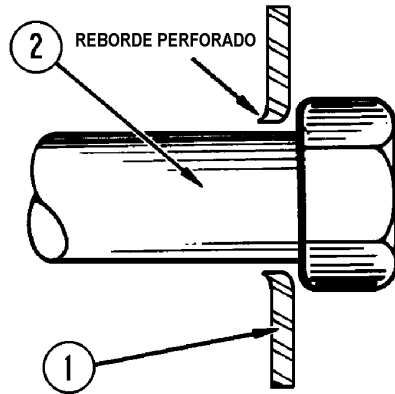


FIGURA 2-3. IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

1. Tornillo – 1 1/2" - 6NC x 6 1/2" (G8)
2. Arandela plana – 1 1/2" (G8)
3. Tuerca – 1 1/2" – 6NC (G8)
4. Tornillo – 1 3/4" - 5NC x 14 1/2" (G8)
5. Arandela plana – 1 3/4" (G8)
6. Tuerca – 1 3/4" – 5NC (G8)
7. Espaciador
8. Barra de seguridad
9. Parte del chasis

H020081

7. Las arandelas planas endurecidas que se usan en las suspensiones delanteras pueden perforarse durante el proceso de fabricación. Al ensamblar los pernos y las arandelas, ubique el labio perforado separado de la cabeza del tornillo para prevenir daños. Consulte la Figura 2-4.



90011

FIGURA 2-4. ORIENTACIÓN DE LA ARANDELA PLANA

1. Arandela plana endurecida 2. Perno

8. Levante la suspensión delantera hasta su posición en el chasis. El peso de cada cilindro de la suspensión delantera es de, aproximadamente, 2790 kg (6150 lb).
9. Instale las piezas de montaje y la barra de seguridad. Instale la barra seguridad en el lado de la suspensión.

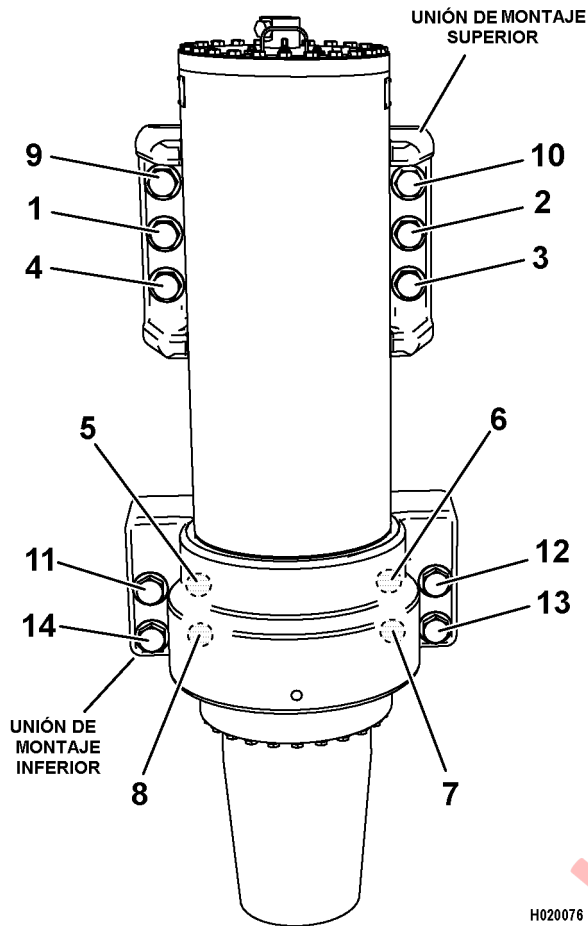
Instale una arandela bajo cada cabeza de tornillo y otra bajo cada tuerca (donde aplique).

Aplique un torque inicial de **1356 ± 136 N·m (1000 ± 100 ft lb)** a las piezas en la secuencia que se muestra en la Figura 2-6. Utilice una llave de torque calibrada correctamente para asegurar la precisión.

NOTA: No exceda la velocidad de apriete de 4 rpm. No golpee ni dé tirones con la llave inglesa mientras aprieta los tornillos.



FIGURA 2-5. INSTALACIÓN DE LA SUSPENSION



H020076

FIGURA 2-6. SECUENCIA DE APRIETE

Ahora deberá soltar y luego apretar los tornillos de montaje con un avance angular. El primer conjunto de tornillos a ajustar estará en la unión de montaje superior. Debe soltar los tornillos uno a la vez y luego apretarlos por avance en un grado de rotación específico. Use la secuencia de la Figura 2-6 para ver la forma correcta de hacerlo.

Unión de montaje superior – avance de 60°

La secuencia correcta para la unión de montaje superior es 1-2-3-4-9-10. Consulte la Figura 2-6.

10. Suelte el primer tornillo. Todos los tornillos restantes deben mantenerse en **1356 ± 136 N·m (1000 ± 100 ft lb)**.

11. Apriete el tornillo a **95 N·m (70 ft lb)**.

NOTA: No exceda la velocidad de apriete de 4 rpm. No golpee o dé tirones con la llave inglesa mientras aprieta los tornillos.

12. Marque una esquina de la cabeza del tornillo con un marcador de pintura como se muestra en la Figura 2-7. Dibuje una línea de referencia en la superficie de la suspensión al lado de la esquina marcada en el tornillo. Dibuje una línea de referencia en la suspensión a 60° de avance de la esquina marcada en el tornillo.

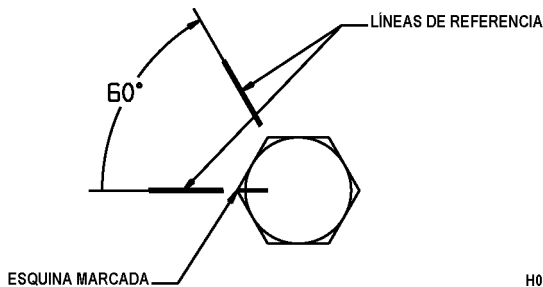


FIGURA 2-7. AVANCE EN 60 GRADOS

13. Avance el tornillo hasta alcanzar la marca de 60°. Sostenga la tuerca en la parte trasera de la unión estática mientras aprieta.

14. Trace líneas de referencia nuevas a lo largo del tornillo, la tuerca y el chasis en la parte trasera de la unión, como se muestra en la Figura 2-8. Estas líneas de referencia se usarán para verificar que los tornillos mantengan su torque.

15. Repita este proceso en secuencia para los tornillos restantes en la unión de montaje superior.

NOTA: Si por algún motivo hubiera que comprobar la estanqueidad de estos elementos de sujeción una vez finalizado el procedimiento, tendrá que sustituir todas herramientas y volver a realizar el proceso.

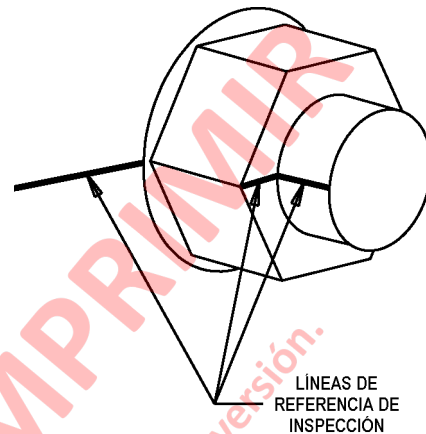


FIGURA 2-8. MARCADO DE LAS LÍNEAS DE REFERENCIA

Unión de montaje inferior – avance de 120°

La secuencia correcta para la unión de montaje inferior es 5-6-7-8-11-12-13-14. Consulte la Figura 2-6.

16. Suelte el primer tornillo. Todos los tornillos restantes deben permanecer apretados.

17. Apriete los tornillos al torque indicado:

• tornillos 5-6-7-8.....**136 N·m (100 ft lb)**

• tornillos 11-12-13-14.....**271 N·m (200 ft lb)**

NOTA: No exceda la velocidad de apriete de 4 rpm. No golpee o dé tirones con la llave inglesa mientras aprieta los tornillos.

18. Marque una esquina de la cabeza del tornillo con un marcador de pintura como se muestra en la Figura 2-9. Dibuje una línea de referencia en la superficie de la suspensión (o chasis) junto a la esquina marcada en el tornillo. Dibuje otra línea de referencia en la superficie de la suspensión (o chasis) a 120 grados en avance de la esquina marcada en el tornillo.

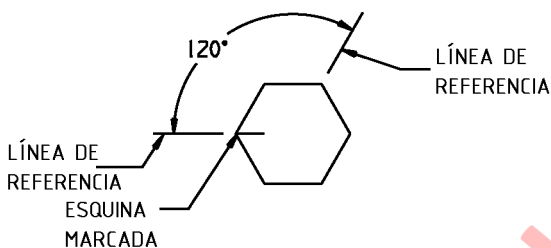


FIGURA 2-9. AVANCE EN 120 GRADOS

19. Avance el tornillo hasta alcanzar la marca de 120°. Sostenga la tuerca en la parte trasera de la unión estática (donde aplique) mientras aprieta.

20. Trace líneas nuevas de referencia a través del tornillo, la tuerca y el chasis en la parte trasera de la unión, como se muestra en la Figura 2-8. Para los cuatro tornillos con espaciadores, consulte la Figura 2-10. Estas líneas de referencia se usarán para verificar que los tornillos mantengan su torque.

21. Repita este proceso en secuencia para los tornillos restantes en la unión de montaje inferior.

NOTA: Si por algún motivo hubiera que comprobar la estanqueidad de estos elementos de sujeción una

vez finalizado el procedimiento, tendrá que sustituir todas herramientas y volver a realizar el proceso.

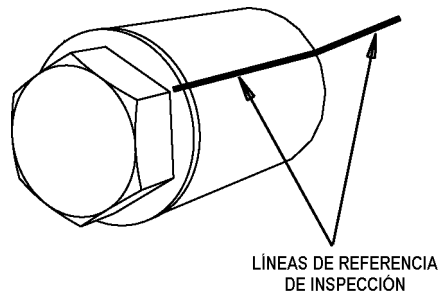


FIGURA 2-10. MARCAR LAS LÍNEAS DE REFERENCIA

22. Cargue la suspensión con nitrógeno seco para extender completamente el pistón de suspensión antes de instalar el cubo y el husillo de la rueda delantera.

23. Instale el cubo y el husillo de la rueda delantera. Consulte la Sección G3, Cubo y husillo de las ruedas delanteras.

24. Instale la rueda y el neumático delanteros. Consulte la Sección G2, Neumáticos y aros.

25. Dé servicio a la suspensión. Para instrucciones consulte la Sección H, Procedimientos de lubricación y carga.

26. Instale la protección de la suspensión y asegúrela con la abrazadera.

Inspección

Es necesario realizar inspecciones visuales de las uniones apernadas una vez que el camión se haya liberado para su uso. Inspeccione las uniones en cada suspensión delantera en los siguientes intervalos: 8 horas, 50 horas, 250 horas y 500 horas.

Si las líneas de referencia en las piezas de montaje (Figura 2-8 y Figura 2-10) han permanecido alineadas, el camión puede seguir operando.

Si al menos uno de los tornillos muestra signos de movimiento, el camión debe sacarse de operación. Los tornillos de montaje de la suspensión se deberán sacar, limpiar y revisar. Si algún tornillo tiene signos de daños, reemplace todos los tornillos. Instale los tornillos nuevamente según este procedimiento de montaje.

BUJE INFERIOR Y SELLOS

Desmontaje

Si solo se deben reemplazar el barredor del vástago, los sellos, el O-ring y los anillos de respaldo, siga los pasos a continuación para desmontar el retén del buje inferior.

1. Retire los pernos y las arandelas endurecidas del retén del buje inferior (1, Figura 2-11). Instale pernos de empuje en los orificios roscados de la pestaña del retén.
2. Apriete los pernos de empuje uniformemente y prepárelos para soportar el retén del buje a medida que sale de la caja de la suspensión. Saque el retén del buje inferior (2).
3. Saque el sello barredor (3), el sello de doble labio (4), el sello amortiguador (5), los anillos de respaldo (6), los O-rings (7) y el buje inferior (8).

Instalación

1. Instale un nuevo sello amortiguador (5, Figura 2-11), un nuevo sello de doble labio (4) y el sello barredor (3).

! IMPORTANTE !

Cuando instale anillos de respaldo con sello de doble labio (4) y sello amortiguador (5), asegúrese de que el radio esté situado hacia el sello y de que el punto blanco esté alejado de él.

2. Instale nuevos anillos de respaldo (6) y O-rings (7) en las ranuras adecuadas en el retén del buje inferior (2). Instale el nuevo buje inferior (8).

NOTA: Los anillos de respaldo deben ubicarse hacia la pestaña del retén del buje inferior.

3. Instale pernos guías temporalmente para asegurar que los orificios de los pernos estén alineados mientras se instala el retén del buje inferior. Suba cuidadosamente el retén del buje inferior (3) a su lugar en la caja de la suspensión.
4. Instale los tornillos y las arandelas endurecidas del retén del buje inferior (1). Apriete la válvula a **678 N·m (500 ft lb)**.
5. Instale el cubo y el husillo de la rueda delantera. Consulte la Sección G3, Cubo y husillo de las ruedas delanteras.

6. Instale la rueda y el neumático delanteros. Consulte la Sección G2, Neumáticos y aros.

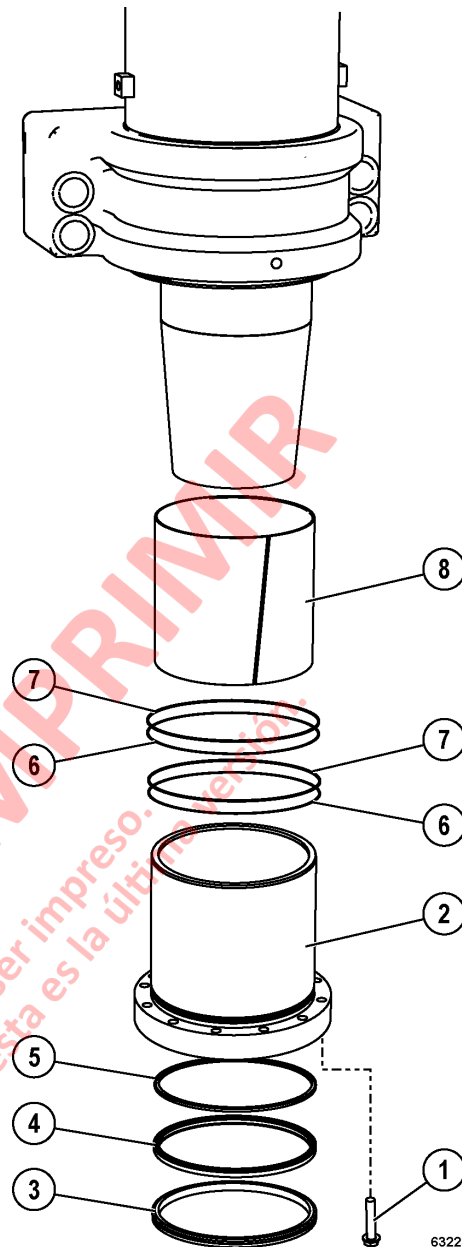


FIGURA 2-11. SUSPENSIÓN DELANTERA

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Tornillos y arandelas endurecidas | 5. Sello amortiguador |
| 2. Retén del buje inferior | 6. Anillo de respaldo |
| 3. Sello barredor | 7. O-ring |
| 4. Sello de doble labio | 8. Bujes inferiores |

RECONSTRUCCIÓN MAYOR DE LA SUSPENSIÓN

Desarme

NOTA: Consulte a su distribuidor Komatsu para obtener la información de reparación de la suspensión Hydrair® II y las instrucciones que no se entregan en este manual.

1. Con la suspensión en posición vertical (casquillo extremo hacia arriba), retire los pernos (1, Figura 2-12) y las arandelas endurecidas (2).

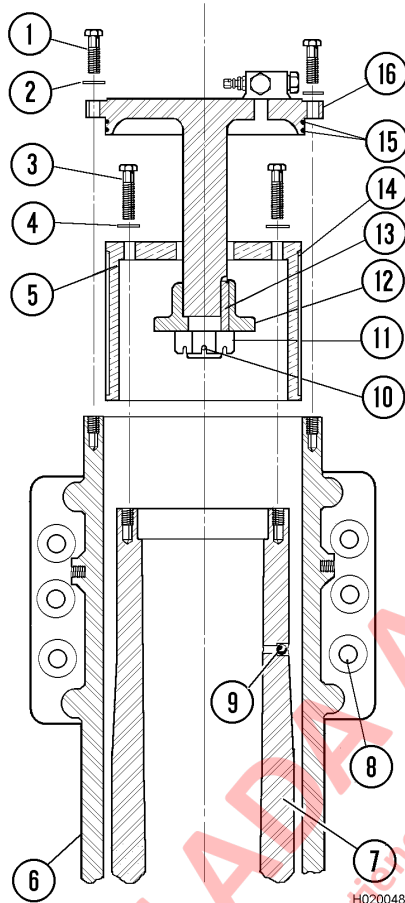


FIGURA 2-12. DESMONTAJE DEL VÁSTAGO DEL PISTÓN

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Perno | 10. Pasador cilíndrico |
| 2. Arandela endurecida | 11. Tuerca |
| 3. Perno | 12. Tope del pistón |
| 4. Arandela endurecida | 13. Llave |
| 5. Retén del buje superior | 14. Retén del buje superior |
| 6. Caja | 15. O-ring y anillo de respaldo |
| 7. Pistón | 16. Tapa |
| 8. Orificios de montaje | |
| 9. Bola de acero (2 cada uno) | |

17. Enganche la tapa (16) y levántela de la caja (6) hasta que el tope del pistón (12) haga contacto con el retén del buje superior (5). Retire todos los tornillos (3) y las arandelas endurecidas (4). Levante la tapa con el buje superior (14) de la caja.
18. Retire el pasador cilíndrico (10), la tuerca (11), el tope del pistón (12) y la llave (13). Separe la tapa y el buje superior.
19. Retire los O-rings y los anillos de respaldo (15). Saque el buje superior (14).
20. Gire la suspensión 180°.

NOTA: Las bolas de acero (9) caerán libremente cuando se gire la caja.

21. Enganche un dispositivo de levante al pistón (7) y levántelo cuidadosamente de la caja.
22. Saque el buje inferior y los sellos. Consulte "Buje inferior y sellos" en este capítulo.
23. Si el pistón (7) tiene un tapón extraíble (1, Figura 2-13) en la parte inferior:
 - a. Saque el tornillo (3), la arandela plana (4) y la placa de retención (5). Empuje el tapón (1) hacia dentro lo suficiente para quitar el anillo de retención (6).
 - b. Vuelva a instalar el perno (3) y utilice un martillo deslizante para retirar el tapón del pistón. Retire el anillo de respaldo (7) y el O-ring (8) del tapón.

PRECAUCIÓN

NO UTILICE aire comprimido para quitar el tapón del pistón. Puede causar daños a los componentes.

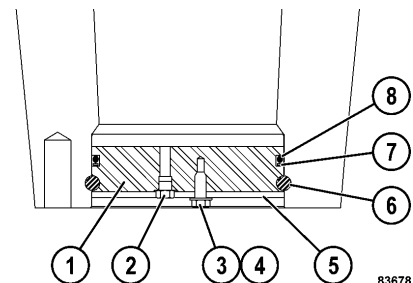


FIGURA 2-13. TAPÓN DEL PISTÓN

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Tapón del pistón | 5. Placa de retención |
| 2. Tapón de drenaje | 6. Anillo de retención |
| 3. Tapa rosca | 7. Anillo de Respaldo |
| 4. Arandela Plana | 8. Sello del O-ring |

Ensamblaje

NOTA: Todas las piezas deben estar completamente secas y libres de materiales extraños. Lubrique todas las piezas internas con aceite de suspensión Hydrair® II limpio. Consulte el Cuadro de especificaciones de aceite y nitrógeno en la Sección H4, Procedimientos de lubricación y carga.

IMPORTANTE

Tenga cuidado de no dañar las superficies pulidas o cromadas, los O-rings o los sellos cuando instale el conjunto del pistón.

1. Si el pistón (7, Figura 2-12) tiene un tapón extraíble (1, Figura 2-13) en la parte inferior:
 - a. Lubrique a cabalidad el O-ring (8) y el anillo de respaldo (7). Instale un nuevo sello de O-ring (8) y un nuevo anillo de respaldo (7) en el tapón. Use un mazo de goma para asentar el tapón del pistón.
 - b. Instale el tapón (1) en el pistón lo suficiente para dejar expuesta la ranura del anillo de retención. Instale el anillo de retención (6). Instale la placa de retención (5), la arandela plana (4) y el tornillo (3). Apriete el tornillo a **122 N·m (90 ft lb)**.
2. Instale el buje inferior y los sellos. Consulte "Buje inferior y sellos" en este capítulo.
3. Instale O-rings nuevos y anillos de respaldo nuevos (15, Figura 2-12) en las ranuras de la tapa. Los anillos de respaldo deben ubicarse hacia la pestaña de la tapa (16).
4. Instale el nuevo buje superior (14) en el retén del buje superior (5).
5. Deslice el conjunto del retén del buje superior sobre la porción del vástago de la tapa (16).
6. Instale la chaveta (13) y el tope del pistón (12) en el vástago de la tapa. Asegúrese de que el tope del pistón está asentado completamente contra el borde del vástago.
7. Instale la tuerca (11) contra el tope del pistón. Apriete la tuerca $\frac{1}{2}$ vuelta hasta que el orificio para el pasador cilíndrico (10) esté alineado. Instale el pasador cilíndrico (10).
8. Enganche un dispositivo de levante a la parte lateral del conjunto de la tapa. Baje el conjunto de la tapa hacia el pistón (7). Inserte bolas de acero (9) en los orificios del pistón antes de instalar completamente el buje superior (14) sobre el pistón. Una pequeña cantidad de

vaselina evitará que las bolas se caigan durante el ensamblaje.

9. Instale el retén del buje superior (5) en el pistón. Asegure el buje superior en su lugar con nuevos tornillos (3) y arandelas endurecidas. Apriete la válvula a **678 N·m (500 ft lb)**.

NOTA: Utilice siempre tornillos nuevos (3) durante el ensamblaje. Los tornillos usados estarán sometidos a esfuerzo y fatigados debido a las cargas recibidas durante la operación.

10. Aplique una capa ligera de vaselina a los sellos y bujes. Con la caja de la suspensión en posición vertical, baje el pistón y el conjunto de la tapa cuidadosamente en el orificio de la caja (6) hasta su posición de retracción total.
11. Instale los tornillos (1) y las arandelas endurecidas (2). Apriete los pernos a **678 N·m (500 ft lb)**.

NOTA: Si la suspensión se almacenará, colóquela en un litro (dos pintas) de aceite para prevenir oxidación. Este aceite debe drenarse cuando la suspensión se vuelva a colocar en operación.

12. Instale una válvula de carga (2, Figura 2-1) con un nuevo O-ring. Lubrique el O-ring con aceite limpio de suspensión Hydrair® antes de enroscar la válvula de carga en el bloque de la tapa. Apriete la válvula (hexagonal grande) (4) a **23 N·m (17 ft lb)**.
13. Pruebe la presión de la suspensión. Consulte el punto "PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN". No realice pruebas de presión cuando haya aceite dentro de la suspensión.
14. Después de una prueba de presión exitosa, agregue aproximadamente 97,6 litros (25,8 galones) de aceite de suspensión.
15. Aplique grasa para prevenir oxidación en todas las superficies pulidas que queden expuestas.

PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN

Se debe realizar una prueba de fugas en el conjunto de la suspensión después de finalizar los procedimientos de reconstrucción. Si hay fugas, se debe identificar la causa y realizar su reparación antes de instalar la suspensión en el camión.



Todo el conjunto de la suspensión debe ubicarse en un dispositivo de contención que mantenga el pistón de la suspensión en posición de retracción y prevenga que se extienda durante la presurización. Asegúrese de que el dispositivo de contención resista la fuerza aplicada.

1. Pliegue la suspensión hasta que el pistón se retraiga completamente en la caja.
2. Asegúrese de que la válvula de carga y todos los tapones estén instalados. Conecte la línea de presurización a la válvula de carga.
3. Coloque el conjunto de la suspensión en un dispositivo de contención y sumérjalo completamente en el estanque de agua.

4. Presurice la suspensión con aire o nitrógeno a 7585 ± 1380 kPa (1100 ± 200 psi).
5. Mantenga la presión por un mínimo de 20 minutos y revise si hay burbujas en los siguientes puntos:
 - Bujes de la caja/junta de la caja
 - Pistón/área de sello del pistón
 - Válvula de carga y tapones
6. Después de finalizar la prueba, saque el conjunto del estanque de agua y libere la presión de aire o nitrógeno. NO RETIRE la válvula de carga de la suspensión.
7. Saque la suspensión del dispositivo de contención.
8. Cubra con grasa para prevenir oxidación todas las áreas expuestas o sin pintar.
9. Guarde la suspensión en posición plegada para proteger la superficie cromada del pistón hasta que se instale en el camión.

NOTAS

SECCIÓN H3

SUSPENSIONES TRASERAS

ÍNDICE

SUSPENSIÓN TRASERA	H3-3
CILINDRO DE LA SUSPENSIÓN	H3-4
Desmontaje	H3-4
Instalación	H3-6
Desmontaje	H3-6
Limpieza e inspección	H3-7
Ensamblaje	H3-7
PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN	H3-9

NOTAS

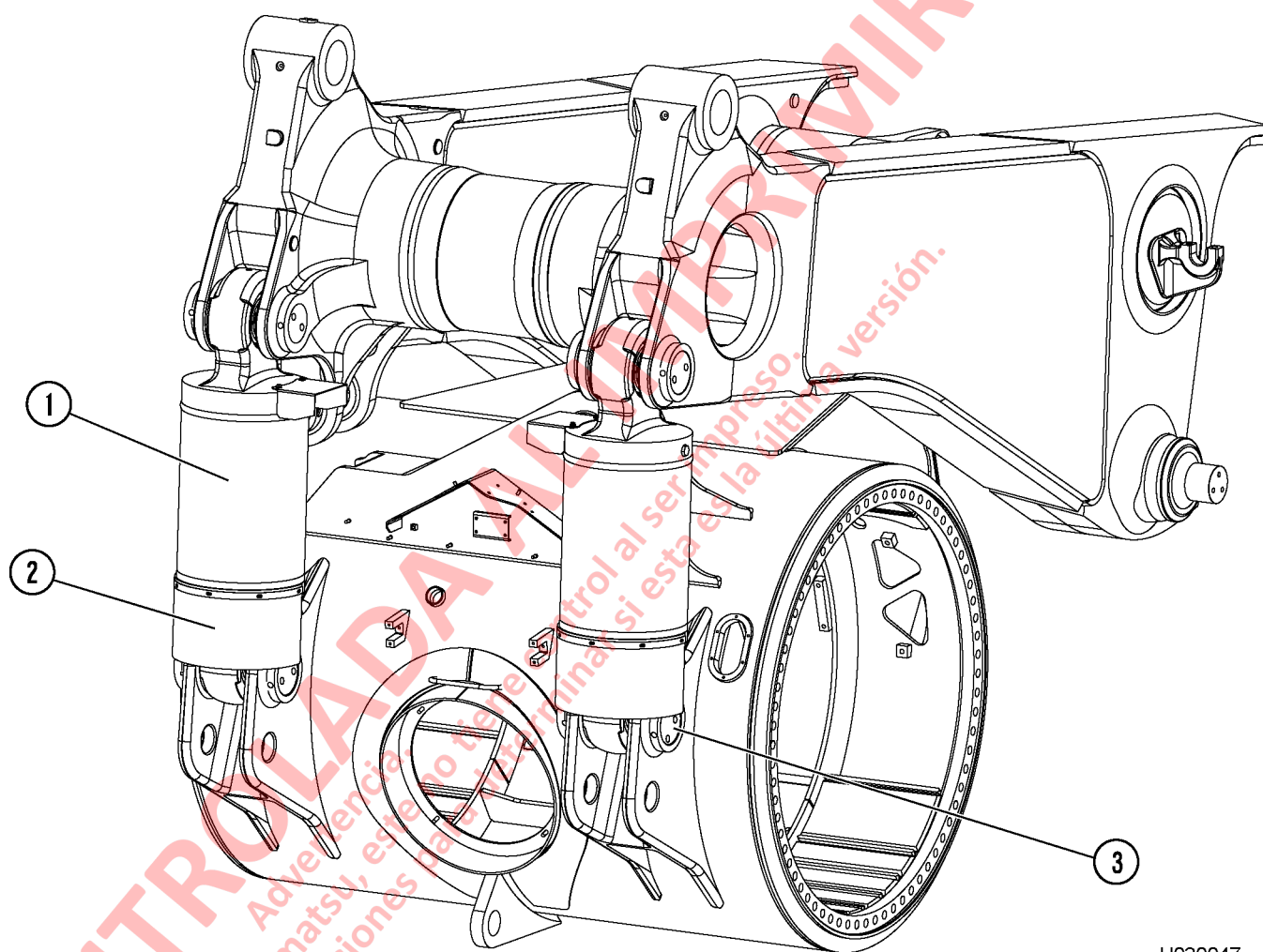
NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SUSPENSIÓN TRASERA

Las suspensiones Hydrair® II, son componentes hidroneumáticos que contienen aceite y gas nitrógeno. El aceite y el gas en las cuatro suspensiones sostienen el peso bruto del camión menos las ruedas, los husillos y el conjunto del mando final.

Los cilindros de la suspensión trasera constan de dos componentes básicos: una caja de suspensión sujeta al chasis del camión y un vástago de suspensión sujeta a la caja del eje trasero.

El cilindro de suspensión Hydrair® II solo requiere cuidados normales cuando se manipula como unidad. Sin embargo, después de desensambladas, estas partes deben manipularse cuidadosamente para evitar dañar las superficies pulidas. Estas superficies se han pulido a tolerancias extremadamente estrechas y se ajustan de forma exacta. Todas las piezas deben estar completamente limpias durante el ensamblaje.



H030047

FIGURA 3-1. MONTAJE DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

- 1. Cilindro de suspensión
- 2. Guardabarros

- 3. Pasador de montaje

CILINDRO DE SUSPENSIÓN

Desmontaje

TABLA 1. LISTA DE HERRAMIENTAS PARA DESMONTAR EL PASADOR DE LA SUSPENSIÓN		
Nro. de pieza	Descripción	Cant.
EJ2847	Herramienta para extraer el pasador	2
EJ2848	Cilindro	1
EJ2849	Bomba manual	1
EJ2850	Grillete	2
MM0093	Tornillo– M16 x 2 x 70	4

NOTA:

- 1. Retire los tornillos, las arandelas y el guardabarros (2, Figura 3-1) de la suspensión.

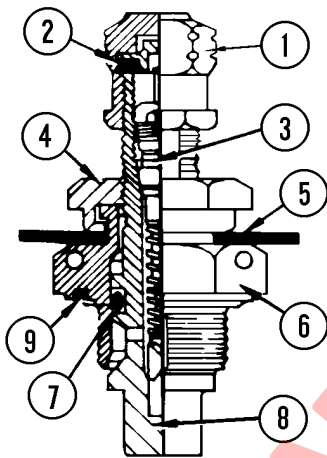


FIGURA 3-2. VÁLVULA DE CARGA

- 1. Tapa de la válvula
- 2. Sello
- 3. Núcleo de la válvula
- 4. Tuerca giratoria
- 5. Arandela de caucho
- 6. Cuerpo de la válvula
- 7. O-ring
- 8. Vástago de la válvula
- 9. O-ring

- 2. Retire la tapa de la válvula de carga (1, Figura 3-2), suelte la tuerca giratoria (4) (hexagonal pequeña) de la válvula de carga y dele tres vueltas completas hacia la izquierda para desasentar el sello de la válvula. Conecte el kit de carga.



Asegúrese de que solo la tuerca (4) gire, ya que si gira todo el conjunto de la válvula de carga, puede hacer que se salga de la suspensión producto de la presión interna del gas.

- 3. De ser necesario, cargue la suspensión a desmontar con nitrógeno seco hasta que el vástago salga aproximadamente 127 mm (5 in).
- 4. Ponga soportes bajo el chasis del camión en el montaje de cada cilindro de elevación.
- 5. Abra la válvula en el kit de carga de la suspensión para liberar el nitrógeno de la suspensión. Desconecte el kit de carga.
- 6. Desconecte las líneas de lubricación y el cable del sensor de presión.
- 7. Ponga un montacargas bajo la caja de la suspensión sobre el pasador de montaje inferior. Asegure la suspensión al montacargas.



La suspensión trasera Hydrair® II pesa aproximadamente 883 kg (1947 lb). Asegúrese de que la capacidad del dispositivo de elevación utilizado sea la suficiente para soportar esta carga.

NOTA: La disposición de montaje para los pasadores superiores e inferiores es idéntica.

- 8. Saque la tuerca de seguridad (4, Figura 3-4), la arandela plana (3) y el perno de seguridad (2) de los pasadores superiores e inferiores del cilindro de la suspensión a desmontar.

9. Instale el extractor del pasador (1, Figura 3-3) en cada pasador inferior utilizando los tornillos que se indican en la Tabla 1. Apriete los tornillos a $240 \pm 24 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($177 \pm 17 \text{ ft lb}$).

10. Fije ambos grilletes (2) al cilindro (3).

11. Fije cada grillete al extractor del pasador, como se muestra.

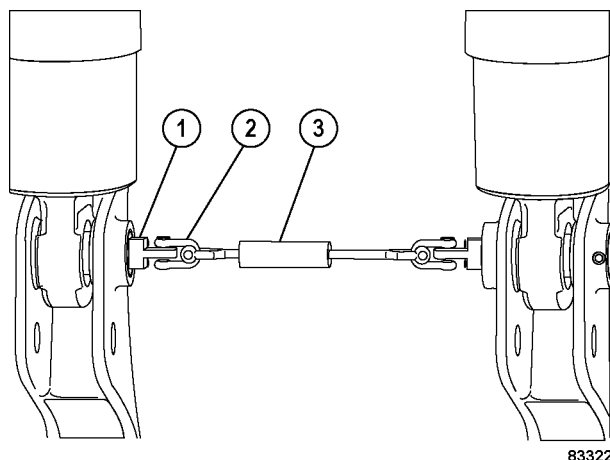


FIGURA 3-3. HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DEL PASADOR DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

- | | |
|--|-------------|
| 1. Herramienta de extracción del pasador | 2. Grillete |
| | 3. Cilindro |

PRECAUCIÓN

No exceda las 10 toneladas de fuerza cuando aplique presión al cilindro, no seguir esta indicación puede provocar daños a la herramienta o a los componentes de la suspensión, así como lesiones al personal de mantenimiento.

12. Aplique presión al cilindro con una bomba manual (no se muestra).

13. Cuando el cilindro alcance el final de su carrera, saque uno de los grilletes del cilindro y conéctelo directamente a la herramienta de extracción del pasador. Esto es necesario para tirar el pasador la distancia restante.

14. Saque el pasador (5, Figura 3-4) del montaje inferior.

NOTA: Los espaciadores (7) caerán libremente.

15. Instale la herramienta en el pasador superior y repita el proceso de extracción del pasador.

16. Si es necesario retirar el cilindro restante de la suspensión trasera, vuelva a insertar los pasadores en los montajes superior e inferior. Asegure los pasadores con los pernos de seguridad (2), las arandelas planas (3) y las tuercas de seguridad (4) y repita el proceso de desmontaje para el cilindro restante.

17. Saque el cilindro del camión.

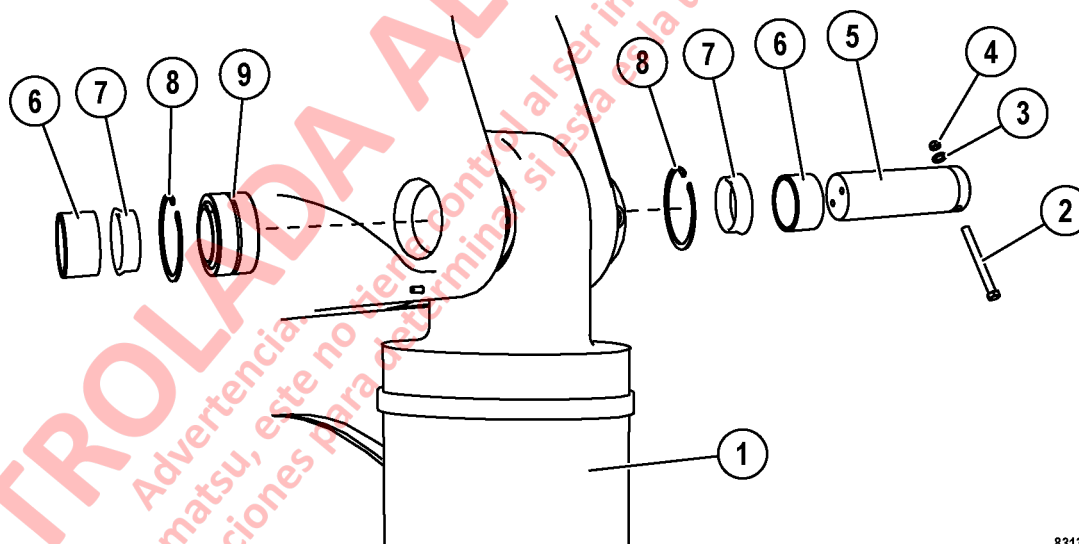


FIGURA 3-4. INSTALACIÓN DEL PASADOR DEL CILINDRO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA.

- | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. Cilindro de suspensión | 5. Pasador | 9. Buje |
| 2. Perno de seguridad | 6. Camisa | 10. Tapa rosca |
| 3. Arandela Plana | 7. Espaciador | 11. Arandela de seguridad |
| 4. Tuerca de seguridad | 8. Anillo retenedor | |

Instalación

1. Inspeccione las camisas de la cavidad de montaje (6, Figura 3-4) y los espaciadores del buje en busca de daño y desgaste. Compruebe el ajuste de los pasadores en los orificios antes de instalar la suspensión. Reemplace las piezas dañadas o desgastadas.
2. Asegure la suspensión al montacargas y súbalo a su posición. El conjunto de la suspensión debe retraerse lo máximo posible antes de la instalación.
3. Ubique la argolla de la suspensión superior y la rótula entre los cáncamos en el chasis, como se muestra en la Figura 3-4. Oriente el cilindro de manera que la válvula de carga quede frente al cilindro de la suspensión del lado opuesto, como se muestra en la Figura 3-1.
4. Lubrique con un compuesto antiadherente todas las superficies de contacto entre el pasador y el buje, y entre el pasador y la camisa. Esto ayudará en el desmontaje y la instalación, además prevendrá el óxido y la corrosión.
5. Alinee el orificio en el pasador (5, Figura 3-4) con el orificio de la cavidad de montaje. Introduzca el pasador lo suficiente para mantener su posición.
6. Inserte el espaciador del buje (7) y continúe introduciendo el pasador a través de la rótula. Inserte el espaciador restante y continúe introduciendo el pasador hasta que el orificio en la caja del eje esté alineado con el del pasador.
7. Instale el perno de seguridad (2), la arandela plana (3) y la tuerca de seguridad (4). Si necesita más alineación de los orificios, instale una herramienta de extracción en el pasador. Utilice la herramienta y una llave para tubos u otro dispositivo adecuado para alinear los orificios. Apriete la tuerca de seguridad a **68 N·m (50 ft lb)**.
8. Ajuste la altura del vástago del pistón hasta que el buje de montaje inferior se alinee con la cavidad en la caja del eje trasero y repita el procedimiento anterior para instalar el pasador inferior. Los componentes de montaje en las juntas superiores e inferiores son idénticos.
9. Instale el kit de carga de nitrógeno y agregue nitrógeno para levantar el chasis del soporte. También puede utilizar un dispositivo de levante.
10. Conecte las líneas de lubricación y el sensor de presión.

11. Dé servicio a la suspensión. Consulte la Sección H, Procedimientos de lubricación y carga para ver las instrucciones.
12. Instale el guardabarros (2, Figura 3-1) con los tornillos, las arandelas planas y las tuercas de seguridad.

Desmontaje

NOTA: La suspensión debe colocarse en un dispositivo que le permita rotar en 180° verticalmente. Ponga la suspensión en el dispositivo con el extremo del vástago hacia abajo.



Use una máscara protectora o gafas de protección mientras alivia la presión de nitrógeno.

1. Presione el vástago de la válvula de carga para asegurar que se libere toda la presión del gas nitrógeno antes de retirar la válvula de carga.
2. Retire la cubierta de acceso superior (16, Figura 3-5). Retire la válvula de carga (17). Retire y deseche el O-ring de la válvula de carga.
3. Retire el sensor de presión (15).
4. Con la suspensión en posición vertical (vástago del pistón hacia abajo), retire el tapón de drenaje (18) y drene el aceite de la suspensión. Un cilindro de la suspensión trasera cargado correctamente contiene 54,5 litros (14,4 galones) de aceite.
5. Gire el cilindro en 180°. Retire todos los tornillos (6) y las arandelas (7). Saque el vástago del pistón (9) de la caja (1).
6. Saque el retén del buje (5) del pistón. Retire el buje (4). Retire los sellos, el O-ring y el anillo de respaldo del retén del buje (5). Deseche el O-ring y el anillo de respaldo.
7. Saque el buje (3) del pistón.
8. Si es necesario reemplazar las rótulas (9, Figura 3-4), retire los anillos de retención (8) y presione las rótulas desde la cavidad del cilindro.

Limpieza e inspección

1. Limpie completamente todas las piezas con solvente de limpieza fresco. Use un solvente que no deje una capa después de su evaporación, tal como tricloroetileno, acetona o diluyente de esmalte.



Al utilizar agentes de limpieza, siga las instrucciones del fabricante.

2. Seque completamente todas las piezas, utilizando solo aire comprimido seco filtrado y materiales de limpieza libres de pelusas.
3. Inspeccione todas las piezas por si presentan signos de desgaste o daños. Inspeccione si las superficies cromadas tienen rayas, piquetes u otros defectos. Cambie o repare cualquier pieza dañada.

NOTA: Si es necesario realizar otras reparaciones, consulte a su distribuidor local Komatsu sobre la información y las instrucciones de reparación que no aparecen en este manual.

Ensamblaje

El ensamblaje se debe realizar en un área de trabajo limpia y libre de polvo. Todas las piezas deben estar completamente limpias, secas y libres de óxido o escamas. Lubrique todas las piezas interiores y cavidades con aceite de suspensión fresco. Consulte el Cuadro de especificaciones de aceite y nitrógeno en la Sección H, Procedimientos de lubricación y carga.

1. Si se desmontó, instale la rótula (9, Figura 3-4) en el anillo del vástago del pistón y la caja del cilindro.
2. Instale los anillos de retención (8) para asegurar los bujes.
3. Instale el sello barredor (12, Figura 3-5), el sello de doble labio (11), el sello amortiguador (10), el O-ring (13), el anillo de respaldo (14) en el retén del buje (5).

NOTA: Consulte la ilustración de la instalación del sello y los detalles (Figura 3-5) para la orientación adecuada.

4. Instale la rótula del vástago (4).
5. Deslice el buje del pistón (3) en el vástago del pistón lubricado.

6. Con la caja lubricada (1), sostenga el pistón en posición vertical y deslice el conjunto del pistón parcialmente en la caja. Deslice el retén (5) en la caja y asegúrelo con tornillos (6) y arandelas (7). Apriete los tornillos al torque estándar. Tenga cuidado durante la instalación del pistón para evitar daños a las superficies pulidas y cromadas.

NOTA: Si la suspensión se almacenará, llénela con un litro (dos pintas) de aceite para prevenir su oxidación. Este aceite debe drenarse cuando la suspensión se coloque en funcionamiento.

7. Instale un nuevo O-ring en la válvula de carga e instale la válvula en el cilindro. Apriete el hexágono grande de la válvula a **23 N·m (17 ft lb)**.

Si se está utilizando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 N·m (11 ft lb)**, luego suéltela y vuelva a apretarla a **15 N·m (11 ft lb)**. Vuelva a soltar la tuerca giratoria y apriete la otra vez a **6 N·m (50 in lb)**. Instale la tapa de la válvula y apriétela con la mano.

8. Instale la válvula de carga, el sensor de presión y los tapones.
9. Instale la cubierta (16) en la suspensión.
10. Pruebe la presión de la suspensión. Consulte Prueba de presión de la suspensión más adelante en esta sección.

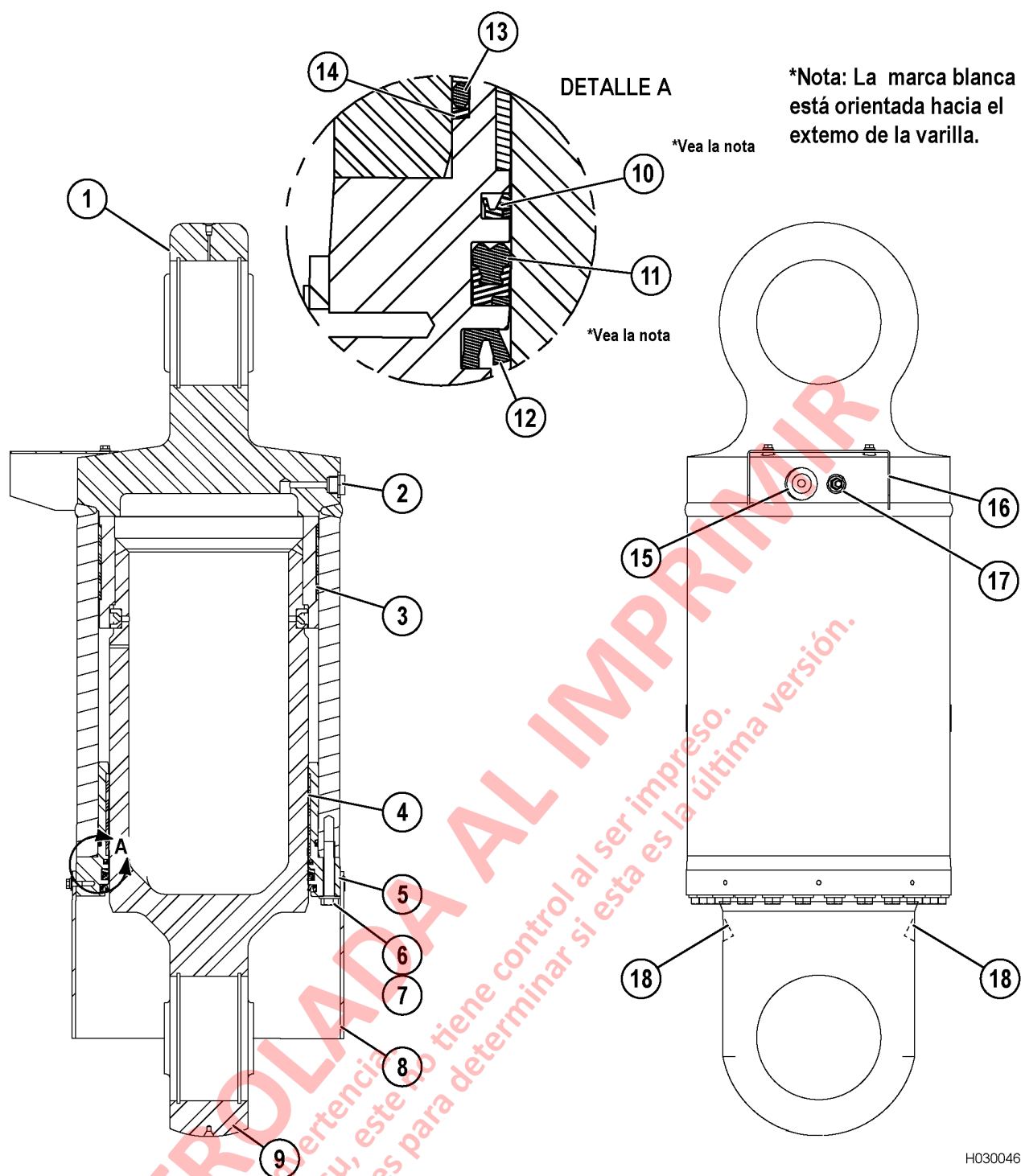


FIGURA 3-5. CONJUNTO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Carcasa | 7. Arandela endurecida | 12. Sello barredor |
| 2. Tapón de ventilación | 8. Guardabarros | 13. O-ring |
| 3. Buje del pistón | 9. Vástago del pistón | 14. Anillo de respaldo |
| 4. Rótula del vástago | 10. Sello amortiguador del vástago | 15. Sensor de presión |
| 5. Retenedor del buje | 11. Sello de doble labio del vástago | 16. Cubierta |
| 6. Tornillo | | 17. Válvula de carga |
| | | 18. Tapón de drenaje |

H030046

PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN

Se debe realizar una prueba de fugas en el conjunto de la suspensión después de finalizar los procedimientos de reconstrucción. Si hay fugas, se debe identificar la causa y realizar su reparación antes de instalar la suspensión en el camión.



Todo el conjunto de la suspensión debe ubicarse en un dispositivo de contención que mantendrá el pistón de la suspensión en posición de retracción y evitará que se extienda durante la presurización. Asegúrese de que el dispositivo de contención sea capaz de resistir la fuerza aplicada.

1. Pliegue la suspensión hasta que el pistón se retraiga completamente en la caja.
2. Asegúrese de que la válvula de carga y todos los tapones estén instalados. Conecte la línea de presurización a la válvula de carga.
3. Ponga el conjunto de la suspensión en un dispositivo de contención y sumérjalo completamente en el tanque de agua.

4. Presurice la suspensión con aire o nitrógeno a $7\,585 \pm 1\,380$ kPa (1100 ± 200 psi).
5. Mantenga la presión por un mínimo de 20 minutos y revise si hay burbujas en los siguientes puntos:
 - Buje de la carcasa/unión de la carcasa
 - Pistón/área de sello del pistón
 - Válvula de carga y tapones
6. Después de finalizar la prueba, saque el conjunto del tanque de agua y libere la presión de aire o nitrógeno. NO RETIRE la válvula de carga de la suspensión.
7. Saque la suspensión del dispositivo de contención.
8. Cubra con grasa cualquier área expuesta o sin pintar para evitar que se oxiden.
9. Guarde la suspensión en posición plegada para proteger la superficie cromada del pistón hasta que se instale en el camión.

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN H4

PROCEDIMIENTOS DE LUBRICACIÓN Y CARGA DE LA SUSPENSIÓN

ÍNDICE

ASPECTOS GENERALES	H4-3
LISTA DE EQUIPAMIENTO	H4-3
KIT DE CARGA HYDRAIR®	H4-4
Instalación del kit de carga	H4-4
Desmontaje del kit de carga	H4-4
BLOQUES DE APOYO PARA LA LUBRICACIÓN Y CARGA	H4-5
SUSPENSIÓN DELANTERA	H4-5
Lubricación de la suspensión delantera	H4-5
Carga de nitrógeno de la suspensión delantera	H4-7
SUSPENSIONES TRASERAS	H4-8
Lubricación de la suspensión trasera	H4-9
Carga de nitrógeno de la suspensión trasera	H4-11
CUADRO DE ESPECIFICACIONES DE ACEITE Y NITRÓGENO	H4-12

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTOS DE LUBRICACIÓN Y CARGA DE LA SUSPENSIÓN

ASPECTOS GENERALES

Estos procedimientos abarcan la lubricación y carga de las suspensiones Hydrair® II en camiones tolva de transmisión eléctrica Komatsu.

Las suspensiones que han sido debidamente cargadas presentan mejores características de manejo y viaje, a la vez que prolongan la vida útil del chasis del camión y disminuyen el desgaste de los neumáticos.

NOTA: La presión de inflado y las longitudes expuestas del pistón se calculan para un peso bruto normal del camión (GVW). El peso adicional en el camión, tal como los revestimientos de la tolva, las compuertas traseras, los tanques de agua, entre otros, deben considerarse como parte de la carga útil. Mantener el GVW del camión dentro de las especificaciones mostradas en el cuadro de pendiente/velocidad en la cabina del operador prolongará la vida útil de la estructura principal del camión y permitirá que las suspensiones otorguen un viaje cómodo.

ADVERTENCIA

Todas las suspensiones Hydrair® II se cargan con gas nitrógeno comprimido con la presión suficiente como para causar lesiones o daños si se manipulan incorrectamente. Siga todas las instrucciones, precauciones y advertencias indicadas en los siguientes procedimientos para evitar accidentes durante la lubricación y la carga.

Para cargar correctamente las suspensiones Hydrair® II es necesario cumplir tres condiciones básicas en el siguiente orden:

1. El nivel de aceite debe ser el adecuado.
2. La extensión del vástago del pistón de la suspensión para cargar el nitrógeno debe ser la correcta.
3. La presión de carga de nitrógeno debe ser la adecuada.

Para obtener mejores resultados, las suspensiones Hydrair® II deben cargarse en pares (las delanteras juntas y las traseras juntas). Si se deben cargar las suspensiones traseras, es necesario cargar primero las delanteras.

NOTA: Para una mayor vida útil de los componentes de suspensión, se debe añadir un modificador de fricción al aceite de suspensión. Vea los cuadros de especificaciones al final de esta sección.

NOTA: Las dimensiones de ajuste indicadas en los cuadros de especificaciones deben mantenerse durante los procedimientos de lubricación y carga. Sin embargo, estas dimensiones pueden variar después de operar el camión.

LISTA DE EQUIPAMIENTO

- Kit de carga Hydrair®
- Gatos o una grúa puente
- Bloques de apoyo para:

Dimensiones de altura para la lubricación (delantera y trasera)

Dimensiones de altura para la carga (solo delantera)

- Aceite Hydrair® (vea el cuadro de especificaciones)
- Modificador de fricción (vea el cuadro de especificaciones)
- Nitrógeno seco (vea el cuadro de especificaciones)

Si se debe dar servicio a las suspensiones delantera y trasera al mismo tiempo, comience por la delantera. No retire los bloques de carga de nitrógeno de la suspensión delantera hasta que haya terminado de dar servicio a las suspensiones traseras.

KIT DE CARGA HYDRAIR®

Ensamble el kit de carga como se muestra en la Figura 4-1 y conéctelo a un contenedor de nitrógeno seco puro (8).

Instalación del kit de carga

1. Retire las cubiertas de protección y las tapas de la válvula de carga de las suspensiones.
2. Gire completamente hacia la izquierda las manillas "T" (1, Figura 4-1) de los adaptadores (2).
3. Asegúrese de que las válvulas de salida (3) y la válvula de entrada (4) estén cerradas (giradas completamente hacia la derecha).
4. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) en la válvula de carga tres vueltas completas hacia la izquierda para desasentar la válvula.

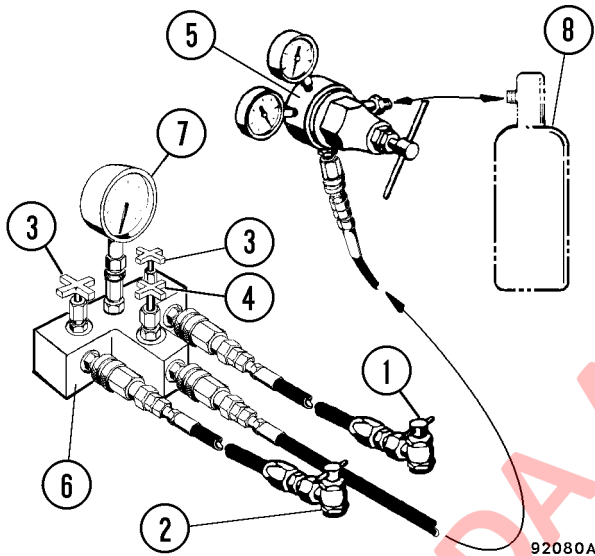


FIGURA 4-1. KIT DE CARGA HYDRAIR®

NOTA: La disposición de las piezas puede variar respecto a la ilustración dependiendo del número de pieza del kit.

1. Válvula de manilla en "T"
2. Adaptador de la válvula de carga
3. Válvulas de salida del múltiple (desde el medidor)
4. Válvula de entrada (desde el regulador)
5. Válvula reguladora (presión de nitrógeno)
6. Múltiple
7. Medidor de presión de carga (suspensiones)
8. Contenedor de gas nitrógeno seco

5. Asegure los adaptadores de la válvula de carga (2) al vástago de la válvula de carga de cada suspensión.
6. Gire la manillas "T" (1) hacia la derecha. Esto presionará el núcleo de la válvula de carga y abrirá la cámara de gas de la suspensión.
7. Abra ambas válvulas de salida (3).

NOTA: Si abre y cierra las válvulas de salida (3) y la válvula de entrada (4) de manera selectiva, las suspensiones se pueden cargar juntas o en forma separada.

Desmontaje del kit de carga

1. Cierre ambas válvulas de salida (3).
2. Gire las manillas "T" (1) hacia la izquierda para liberar los núcleos de la válvula de carga.
3. Retire los adaptadores de las válvulas de carga (2).
4. Apriete la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) de la válvula de carga. Si se está utilizando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 N·m (11 ft lb)**, luego suéltela y vuelva a apretarla a **15 N·m (11 ft lb)**. Vuelva a soltar la tuerca giratoria y a apretarla a **6 N·m (50 in lb)**. Instale la tapa de la válvula y apriétela con la mano.
5. Instale las tapas de la válvula de carga y las cubiertas de protección en ambas suspensiones.

DIMENSIONES DE LOS BLOQUES DE APOYO PARA LA LUBRICACIÓN Y CARGA

Antes de comenzar los procedimientos de lubricación y carga, se deben crear soportes para mantener las extensiones expuestas adecuadas del vástago del pistón.

! IMPORTANTE !

Ya no es necesario utilizar bloques de soporte de carga de nitrógeno para la suspensión trasera. Sin embargo, los bloques de lubricación son necesarios para ajustar adecuadamente la altura de lubricación.

Las extensiones expuestas del vástago del pistón se indican tanto para el nivel de aceite como para la carga de nitrógeno en las suspensiones Hydrair® II. Estas dimensiones se detallan en las tablas a continuación de las Figuras 4-2 y 4-5. Mida las dimensiones desde la cara del casquete del cilindro hasta la superficie pulida del husillo en la suspensión delantera. En la suspensión trasera, mida desde la cara del casquete del cilindro hasta la brida del pistón.

Se pueden fabricar bloques de soporte de diversas maneras, se recomiendan materiales de acero suave. Se puede utilizar hierro cuadrado o segmentos de tuberías de al menos 25 mm (1 in). Los bloques deben soportar el peso del camión durante los procedimientos de lubricación y carga y, a su vez, evitar el contacto con las superficies niqueladas y los sellos de la suspensión. Consulte la Figura 4-2 para ver la ubicación del bloque de soporte de la suspensión delantera y la Figura 4-4 para la ubicación del bloque de soporte de la suspensión trasera.

SUSPENSIÓN DELANTERA

! ADVERTENCIA !

Todas las suspensiones Hydrair® II se cargan con gas nitrógeno comprimido con la presión suficiente como para causar lesiones o daños si se manipulan incorrectamente. Siga todas las indicaciones de seguridad, precauciones y advertencias en estos procedimientos para evitar accidentes durante el servicio y la carga.

1. Estacione el camión vacío en una superficie plana y dura. Coloque la palanca de dirección en la posición de estacionamiento.
2. Coloque cuñas adelante y atrás de ambos conjuntos de ruedas para prevenir que el camión se desplace.

NOTA: No coloque cuñas en los neumáticos delanteros. Los neumáticos delanteros rodarán un poco hacia delante y atrás a medida que la suspensión se desplace hacia arriba y abajo durante el proceso de carga de la suspensión

3. Limpie profundamente el área alrededor de la válvula de carga en las suspensiones. Quite las cubiertas de protección de las válvulas de carga.

Lubricación de la suspensión delantera

! ADVERTENCIA !

Asegúrese de que no haya personal cerca y que los bloques de soporte estén asegurados con una correa u otro medio antes de liberar la presión de nitrógeno en la suspensión. Un bloque mal asegurado podría salir expulsado al aplicarle peso y causar lesiones graves al personal cercano o daños en el equipo.

La holgura superior puede reducirse, de forma rápida y repentina, al liberar la presión de nitrógeno.

NOTA: Para una mayor vida útil de los componentes de suspensión, se debe añadir un modificador de fricción al aceite de suspensión. Consulte los cuadros de especificaciones al final de esta sección.

1. Ubique y asegure los bloques de dimensión de altura de lubricación a 180° para dar estabilidad (vea la Figura 4-2). Cuando se libere la presión de nitrógeno, las suspensiones bajarán y descansarán sobre los bloques. Asegúrese de que los bloques no marquen o rayen las superficies niqueladas de los pistones, ni dañen los sellos barredores en el retén del buje inferior. Los bloques de soporte deben asentarse en el husillo y la caja del cilindro.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones, use una máscara facial o gafas de protección cuando alivie la presión de nitrógeno.

2. Retire la tapa de la válvula de carga. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) (3) hacia la izquierda tres vueltas completas para remover el sello de la válvula. NO GIRE la hexagonal grande. El cuerpo de la válvula de carga tiene una ranura de purga en sus hilos de montaje, pero para seguridad de todo el personal, el cuerpo de la válvula no se debe soltar hasta haber liberado toda la presión de nitrógeno de la suspensión.

3. Presione el núcleo de la válvula de carga para liberar la presión de nitrógeno de la suspensión. Cuando se haya liberado toda la presión de nitrógeno, la suspensión debe haberse plegado lentamente y asentado firmemente en los bloques de soporte.

4. Retire el tapón de llenado superior que se encuentra junto a la válvula de carga (vea la Figura 4-2).

5. Cargue la suspensión con aceite limpio Hydrair® (con 6% de modificador de fricción) hasta que el cilindro se llene hasta la parte superior del orificio del tapón de llenado. Utilice bandejas de goteo y limpie lo que se derrame fuera de la suspensión.

Permita que la suspensión descanse durante al menos 15 minutos para eliminar el nitrógeno y las burbujas que hayan quedado atrapadas en el aceite. Agregue más aceite de suspensión si es necesario. Instale un nuevo O-ring en el tapón de llenado e instale el tapón.

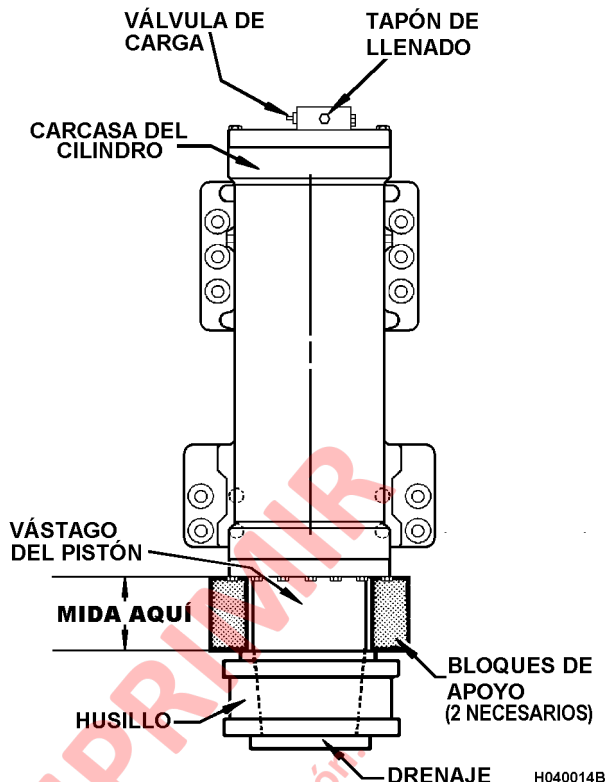


FIGURA 4-2. SUSPENSIÓN DELANTERA

DIMENSIONES DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA (VACÍA)

ALTURA DE LUBRICACIÓN	ALTURA DE CARGA	PRESIÓN DE CARGA
25,4 mm (1,0 in)	**229 mm (9,0 in)	*2930 kPa (425 psi)
* con tolva para rocas estándar ** para camiones con suspensiones delanteras de trabajo extremo, la altura de carga es 195 mm (7,5 in). Nota: Si el camión comienza a levantarse de los bloques antes de alcanzar la presión de carga, DETENGA LA CARGA.		

⚠ ADVERTENCIA

El equipamiento de elevación (grúa o gatos hidráulicos) deben tener la capacidad suficiente para levantar el peso del camión. Asegúrese de que todo el personal está alejado del área de elevación antes de comenzar el proceso de levante. Los espacios libres bajo el camión podrían disminuir bruscamente.

1. Si se retiró, instale la válvula de carga con un nuevo O-ring (9, Figura 4-3). Lubrique el O-ring con aceite Hydrair® limpio.
2. Apriete el cuerpo de válvula (6) (hexagonal grande) a **23 N·m (17 ft lb)**. Debe desasentar la tuerca giratoria (4) (hexagonal pequeña) dándole tres vueltas completas hacia la izquierda.

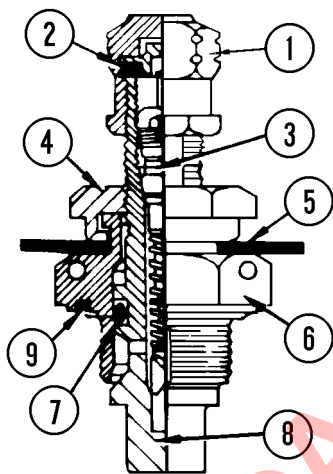


FIGURA 4-3. VÁLVULA DE CARGA

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Tapa de la válvula | 6. Cuerpo de la válvula |
| 2. Sello | 7. O-ring |
| 3. Núcleo de la válvula | 8. Vástago de la válvula |
| 4. Tuerca giratoria | 9. O-ring |
| 5. Arandela de goma | |

⚠ ADVERTENCIA

El nitrógeno seco es el único gas aprobado para usarse en las suspensiones Hydrair® II. Cargar estos componentes con oxígeno u otros gases puede causar una explosión que podría provocar muertes, lesiones graves o daños considerables a la propiedad. Utilice solo gas de nitrógeno que cumpla con las especificaciones que se indican en el cuadro de especificaciones al final de esta sección.

3. Instale el kit de carga y una botella de nitrógeno seco puro. Consulte la "Instalación del kit de carga" descrita anteriormente en esta sección.
4. Cargue las suspensiones con gas nitrógeno a una altura suficiente como para instalar los bloques de carga de nitrógeno, sin exceder 279 mm (11 in). Cierre la válvula de entrada (4, Figura 4-1).
5. Retire los bloques de llenado de aceite de las suspensiones e instale los bloques de carga de nitrógeno. Asegure los bloques para evitar que se suelten accidentalmente.

NOTA: Tenga precaución para evitar daños a las superficies niqueladas del cilindro y los sellos de aceite cuando instale los bloques.

6. Retire la manguera central del múltiple (6).

⚠ ADVERTENCIA

Cuando se libera gas nitrógeno, la tolva puede caer bruscamente en los bloques de carga.

7. Para bajar el camión a los bloques de carga, abra la válvula de entrada (4) hasta que la presión caiga bajo la indicada en la tabla a continuación de la Figura 4-2, luego cierre la válvula.
8. Instale la manguera central al múltiple (6).

9. Cargue las suspensiones a la presión indicada en la Figura 4-2. **NO UTILICE** una sobrecarga de nitrógeno para levantar las suspensiones de los bloques de carga.
10. Cierre la válvula de entrada (4, Figura 4-1). Deje las válvulas de salida (3) abiertas durante cinco minutos para permitir que las presiones en las suspensiones se igualen.
11. Cierre las válvulas de salida (3). Retire los componentes del kit de carga. Consulte "Desmontaje del kit de carga" más arriba en esta sección.
12. Si se reutiliza la válvula de carga, apriete la tuerca giratoria (4, Figura 4-3) a **6 N·m (50 in lb)**.
13. Si se está utilizando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 N·m (11 ft lb)**, luego suéltela y vuelva a apretarla a **15 N·m (11 ft lb)**. Vuelva a soltar la tuerca giratoria y a apretarla a **6 N·m (50 in lb)**. Instale la tapa de la válvula y apriétela con la mano.
14. Instale la protección sobre la válvula de carga.

NOTA: Si debe dar servicio a las suspensiones traseras en este momento, deje los bloques de carga de nitrógeno en las suspensiones delanteras hasta haber finalizado el servicio en las traseras.

15. Eleve la tolva para extender las suspensiones delanteras y permitir el retiro de los bloques de carga de nitrógeno. Asegúrese de que haya suficiente espacio antes de elevar la tolva. Si las suspensiones no se extienden después de elevar la tolva, gire varias veces el volante de dirección hacia la izquierda y derecha con pequeños movimientos. Si las suspensiones aún no se extienden lo suficiente como para retirar los bloques, utilice una grúa o gatos para levantar el camión y sacar los bloques.

La calibración del sistema del medidor de carga útil se ve afectada cada vez que se recargan las suspensiones. Consulte la sección del medidor de carga útil III y realice una "tara vacía del camión". Esto garantizará registros de carga útil precisos.

Las suspensiones delanteras Hydrair® II están listas para la operación. Realice una inspección visual de la extensión del pistón tanto con la tolva vacía como cargada. Registre las dimensiones de extensión. La carrera máxima hacia abajo está indicada por el anillo de polvo en la base del pistón. También se deben registrar los comentarios del operador respecto a la respuesta de la dirección y el rechazo de la suspensión.

NOTA: La altura de traslado vacío puede ser menor que la de traslado de carga. Además, la altura entre la suspensión izquierda y la derecha puede no ser siempre la misma debido al nivel de combustible en el tanque.

SUSPENSIÓN TRASERA



Todas las suspensiones Hydrair® II se cargan con gas nitrógeno comprimido con la presión suficiente como para causar lesiones o daños si se manipulan incorrectamente. Siga todas las indicaciones de seguridad, precauciones y advertencias en estos procedimientos para evitar accidentes durante el servicio y carga.

1. Estacione el camión vacío en una superficie plana y dura. Coloque la palanca de dirección en la posición de estacionamiento.
2. Coloque cuñas adelante y atrás de ambos conjuntos de ruedas para prevenir que el camión se desplace.

NOTA: No coloque cuñas en los neumáticos delanteros. Los neumáticos delanteros rodarán un poco hacia delante y atrás a medida que la suspensión se desplace hacia arriba y hacia abajo durante el proceso de carga de la suspensión

3. Limpie profundamente el área alrededor de la válvula de carga en las suspensiones. Retire las cubiertas protectoras de las válvulas de carga y las cubiertas de goma del pistón de la suspensión.

Lubricación de la suspensión trasera

ADVERTENCIA

Asegúrese de que no haya personal cerca y que los bloques de soporte estén asegurados con una correa u otro medio antes de liberar la presión de nitrógeno en la suspensión. Un bloque mal asegurado podría salir expulsado al aplicarle peso y causar lesiones graves al personal cercano o daños en el equipo.

La holgura superior puede reducirse de manera rápida y repentina al liberar la presión de nitrógeno.

NOTA: Para prolongar la vida útil de los componentes de la suspensión, se debe añadir un modificador de fricción al aceite de la suspensión. Vea los cuadros de especificaciones al final de esta sección.

1. Ubique y asegure los bloques de lubricación de manera que queden entre el chasis y la caja del eje trasero (vea la Figura 4-4). Debe usarse un bloque al lado izquierdo y derecho del camión.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones, use una máscara facial o gafas de protección cuando alivie la presión de nitrógeno.

2. Retire la tapa de la válvula de carga. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) hacia la izquierda tres vueltas completas para retirar el sello de la válvula. **NO GIRE** la hexagonal grande. El cuerpo de la válvula de carga tiene una ranura de purga en sus hilos de montaje, pero para seguridad de todo el personal, el cuerpo de la válvula no se debe soltar hasta haber liberado toda la presión de nitrógeno de la suspensión.

3. Presione el núcleo de la válvula de carga para liberar la presión de nitrógeno de la suspensión. Una vez se ha liberado toda la presión de nitrógeno, suelte y retire el tapón de llenado. La suspensión debe haberse plegado lentamente a medida que se liberaba la presión de gas. Ahora los bloques de soporte sostendrán el peso del camión.

NOTA: Se puede utilizar un tubo plástico para ayudar a purgar el aire atrapado en el interior del pistón.

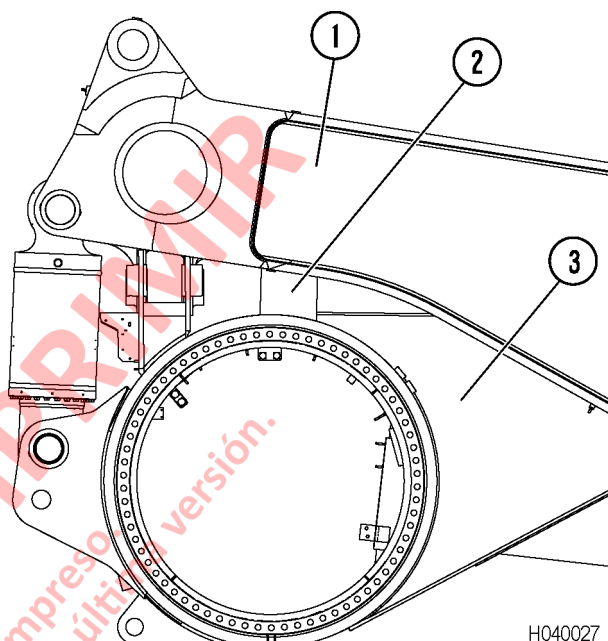


FIGURA 4-4. INSTALACIÓN DEL BLOQUE DE LUBRICACIÓN

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Estructura principal | 3. Caja del eje trasero |
| 2. Bloque de apoyo de lubricación | |

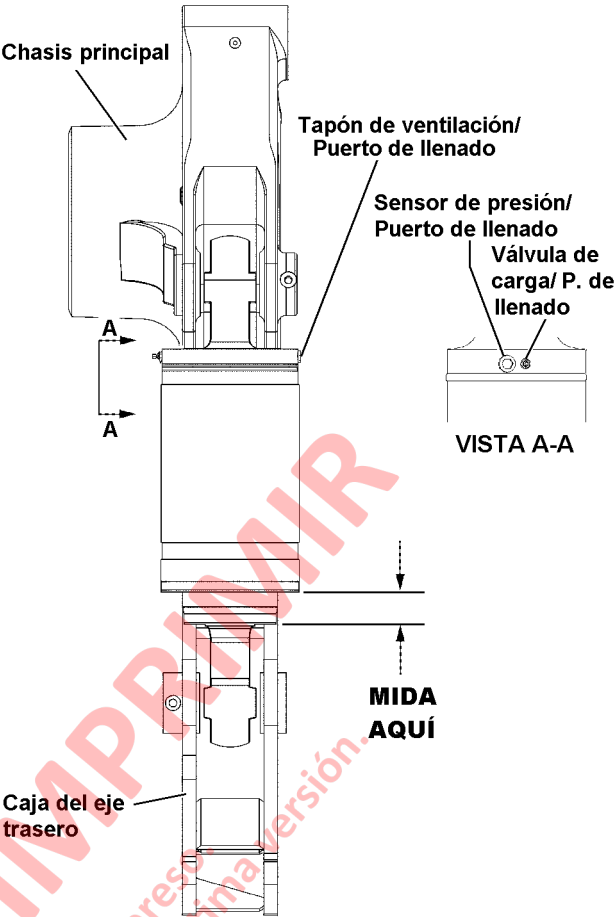
4. Retire el tapón de purga, el sensor de presión y la válvula de carga (vea la Figura 4-5). Utilice uno de los puertos abiertos para llenar la suspensión con aceite limpio Hydrair® (con 6% de modificador de fricción). Llene hasta que el aceite limpio comience a salir por los puertos abiertos. Utilice bandejas de goteo y limpie lo que se derrame fuera de la suspensión.

Permita que la suspensión descanse durante al menos 15 minutos para eliminar el nitrógeno y las burbujas que hayan quedado atrapadas en el aceite. Agregue más aceite de suspensión si es necesario.

5. Instale el tapón de purga y el sensor de presión en la suspensión.

6. Instale el O-ring nuevo en la válvula de carga. Lubrique el O-ring con aceite Hydrair® limpio.

7. Instale la válvula de carga en la suspensión. Apriete el cuerpo de válvula (6, Figura 4-3) a **23 N·m (17 ft lb)**.



H040028

FIGURA 4-5. SUSPENSIÓN TRASERA

- 1. Estructura principal
- 2. Válvula de carga
- 3. Caja del eje trasero

DIMENSIONES DE LA SUSPENSIÓN TRASERA (VACÍA)		
ALTURA DE LUBRICACIÓN	ALTURA DE CARGA	PRESIÓN DE CARGA
54,2 mm (2,1 in)	219,3 mm (8,6 in)	*1296 kPa (188 psi)
* Las presiones de carga son solo de referencia y pueden variar según los pesos de la tolva.		

ADVERTENCIA

El equipamiento de elevación debe tener la capacidad suficiente para levantar el peso del camión. Asegúrese de que todo el personal esté alejado del área de elevación antes de comenzar el proceso de levante. Los espacios libres bajo el camión podrían disminuir bruscamente.

IMPORTANTE

Asegúrese de que el circuito de aplicación automática no haya aplicado los frenos de servicio durante el mantenimiento al camión. Si los frenos delanteros están aplicados durante la carga de la suspensión trasera, el eje no podrá pivotar para subir/bajar el chasis y se podría impedir el movimiento hacia arriba y abajo de la suspensión trasera.

1. Si la retiró, instale la válvula de carga con un O-ring nuevo (9, Figura 4-3). Lubrique el O-ring con aceite Hydrair® limpio.
2. Apriete el cuerpo de válvula (6) (hexagonal grande) a **23 N·m (17 ft lb)**. Debe desasentar la tuerca giratoria (4) (hexagonal pequeña) dándole tres vueltas completas hacia la izquierda.

ADVERTENCIA

El nitrógeno seco es el único gas aprobado para usarse en las suspensiones Hydrair® II. Cargar estos componentes con oxígeno u otros gases puede causar una explosión que podría provocar muertes, lesiones graves o daños considerables a la propiedad. Utilice solo gas de nitrógeno que cumpla con las especificaciones que se indican en el cuadro de especificaciones al final de esta sección.

3. Instale el kit de carga y una botella de nitrógeno seco puro. Consulte la “Instalación del kit de carga” en esta sección.
4. Cargue las suspensiones con gas nitrógeno a una altura suficiente para instalar los bloques de carga de nitrógeno, sin exceder 269,2 mm (10,6 in).

ADVERTENCIA

Cuando se libera gas nitrógeno, la tolva podría caer bruscamente sobre los bloques de carga.

5. Libere el gas lentamente hasta que las suspensiones igualen la presión indicada en la tabla a continuación de la Figura 4-5.
6. Cierre la válvula de entrada (4, Figura 4-1). Mantenga abiertas las válvulas de salida (3) durante cinco minutos para permitir que las presiones en las suspensiones se igualen.
7. Asegúrese de que los cilindros de ambas suspensiones estén extendidos en la misma distancia ± 10 mm (0,39 in). Si la diferencia de extensión de lado a lado excede este valor, revise si las suspensiones delanteras tienen una extensión igual. Ajuste las suspensiones delanteras según sea necesario.

NOTA: Una suspensión delantera izquierda baja hará que la derecha sea alta. Una suspensión delantera derecha baja hará que la izquierda sea alta.

8. Cierre las válvulas de salida (3). Retire los componentes del kit de carga. Consulte “Desmontaje del kit de carga” en esta sección.
9. Si se reutiliza la válvula de carga, apriete la tuerca giratoria (4, Figura 4-3) a **6 N·m (50 in lb)**.
10. Si se está utilizando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 N·m (11 ft lb)**, luego suéltela y vuelva a apretarla a **15 N·m (11 ft lb)**. Vuelva a soltar la tuerca giratoria y a apretarla a **6 N·m (50 in lb)**. Instale la tapa de la válvula y apriétela con la mano.
11. Instale las cubiertas de protección sobre las válvulas de carga. Instale las cubiertas de goma sobre el vástago del pistón.

La calibración del sistema del medidor de carga útil se ve afectada cada vez que se recargan las suspensiones. Consulte la sección del medidor de carga útil III y realice una “tara vacía del camión”. Esto garantizará registros de carga útil precisos.

Las suspensiones traseras Hydrair® II están listas para la operación. Realice una inspección visual de la extensión del pistón tanto con la tolva vacía como cargada. Registre las dimensiones de extensión. La carrera máxima hacia abajo está indicada por el anillo de polvo en la base del pistón. También se deben registrar los comentarios del operador respecto a la respuesta de la dirección y el rechazo de la suspensión.

CUADROS DE ESPECIFICACIONES DE ACEITE Y NITRÓGENO

ESPECIFICACIONES DE ACEITE HYDRAIR® II			
Rango de temperatura ambiente	Nro. de pieza	Fuentes aprobadas	
-34,5 °C y superior (-30 °F y superior)	VJ3911 (se debe agregar 6% de AK3761)	Mobilfluid 424 Mobil DTE 15M Aceite Texaco TDH AMOCO ULTIMATE Motor Oil 5W-30	Sunfleet TH Universal Tractor Fluid Chevron Tractor Hydraulic Fluid Conoco Power Tran III Fluid Petro Canada Duratran Fluid Shell Canada Donax TDL
	AK4063	Aceite de suspensión (premezclado con 6% de modificador de fricción)	Contenedor de 5 galones
	AK4064		Contenedor de 55 galones
-48,5 °C y superior (-55 °F y superior)	VJ5925 (se debe agregar 6% de AK3761)	Emery 2811, SG-CD, 5W-30 Mobil Delvac I, 5W-40	Petro Canada Super Arctic Motor Oil, 0W-30 Conoco High Performance Aceite sintético de motor, 5W-30
	AK4065	Aceite de suspensión (premezclado con 6% de modificador de fricción)	Contenedor de 5 galones
	AK4066		Contenedor de 55 galones

NOTA: Los aceites VJ3911 y VJ5925 no son compatibles y no deben mezclarse en una suspensión. Los aceites VJ3911 y VJ5925 se entregan en latas de 5 galones (19 litros).

MODIFICADOR DE FRICCIÓN	Instrucciones de mezcla del MODIFICADOR DE FRICCIÓN (94% de aceite de suspensión, 6% de modificador de fricción)	
Nro. de pieza	Aceite de suspensión	Cantidad de modificador a añadir
AK3761 (Contenedor de 5 galones de modificador de fricción de 100%)	1 galón de aceite de suspensión	7,7 oz
	5 galones de aceite de suspensión	38,4 oz
	55 galones de aceite de suspensión	3,3 galones

ESPECIFICACIONES DE GAS NITRÓGENO (N ₂)		
El gas nitrógeno que se utiliza en los cilindros de suspensión HYDRAIR® II debe cumplir o exceder la especificación G-10.1 de CGA para gas nitrógeno grado F, tipo 1	Propiedad	Valor
	Nitrógeno	99,9% mínimo
	Agua	32 PPM máximo
	Punto de condensación	-55 °C (-68 °F) máximo
	Oxígeno	0,1% máximo

SECCIÓN J

CIRCUITO DE FRENOS

ÍNDICE

CIRCUITO DE FRENOS	J2-1
MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS	J3-1
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL CIRCUITO DE FRENOS	J4-1
CONJUNTO DEL FRENO DE DISCOS HÚMEDOS	J5-1
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	J7-1

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Por favor, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN J2

CIRCUITO DE FRENOS

ÍNDICE

CIRCUITO DE FRENOS DE SERVICIO	J2-3
CIRCUITO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	J2-5
CIRCUITO DEL FRENO DE TRABA	J2-5
FRENADO SECUNDARIO Y APLICACIÓN AUTOMÁTICA	J2-6
CIRCUITO DE ADVERTENCIA	J2-6

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CIRCUITO DE FRENOS

El camión Komatsu está equipado con un sistema de frenos de servicio de discos húmedos accionados hidráulicamente. Este sistema utiliza aceite hidráulico tipo C-4 que proporciona la bomba de dirección/frenos y proviene del tanque hidráulico principal para la aplicación del freno. La bomba del circuito de elevación, a través de la válvula de elevación, proporciona el enfriamiento de los discos del freno durante la operación del camión. Hay un freno de estacionamiento de disco, ubicado en la caja del eje trasero, unido a cada motor de tracción. La función fundamental del sistema de frenos es entregar al operador el control necesario para detener el camión, tanto en forma lenta y moderada como en la menor distancia posible.

A continuación, se mencionan las funciones que Komatsu considera necesarias para una operación segura del camión:

- Advertir al operador lo más rápido posible de una pérdida importante o de una posible pérdida importante de la presión de frenos, de modo que pueda tomar las medidas adecuadas para detener el camión antes de que el sistema secundario pierda toda su energía.
- Entregar circuitos de freno secundarios de manera que el camión quede con la energía suficiente de detención ante cualquier falla.
- Aplicar automáticamente los frenos de servicio si se ignoran las advertencias de baja presión y las presiones continúan disminuyendo.
- Entregar frenos de traba en las ruedas para evitar que el operador mantenga el pedal del freno presionado en la zona de carga o descarga.
- Proporcionar un freno de estacionamiento accionado por resorte para *mantener* (no *detener*) el camión durante periodos distintos a la carga o descarga.
- El sistema de frenos debe ser de fácil diagnóstico y mantenimiento.

Se deben utilizar las siguientes descripciones del circuito de frenos en conjunto con los diagramas del sistema de frenos hidráulicos de la Sección R.

El sistema de frenos consta de varios componentes de válvulas principales: la válvula de pedal del circuito dual, las válvulas de relé duales operadas hidráulicamente, el múltiple de frenos y dos acumuladores. La válvula de pedal del circuito dual es el único componente ubicado en la cabina del operador. La válvula de relé dual para los frenos delanteros, el múltiple de freno y los componentes eléctricos se encuentran en el gabinete de frenos hidráulicos, atrás de la cabina (vea la Figura 2-1).

La válvula de relé dual para los frenos traseros se encuentra en la caja del eje trasero. Los dos

acumuladores están montados en el riel del chasis, detrás del neumático delantero derecho.

El múltiple de frenos contiene las válvulas de retención de aislamiento del circuito dual, las válvulas de purga del acumulador y las válvulas para las funciones del freno de traba, el freno de estacionamiento y la aplicación automática. Todos estos componentes son válvulas de tipo cartucho enroscado.

Hay dos medios independientes para que el operador accione los frenos: el pedal de freno de servicio/retardo y el interruptor de freno de traba. Además, los frenos se aplican automáticamente si la presión del suministro del sistema de frenos cae por debajo del valor predeterminado.

CIRCUITO DE FRENOS DE SERVICIO

Esta parte del sistema proporciona al operador el control preciso que necesita para moderar (estabilizar) la presión de frenos para detener el camión lentamente o desarrollar un esfuerzo de detención total para detenerlo lo más rápido posible. El núcleo de este circuito es la válvula de pedal de circuito dual. Esta válvula permite al operador controlar la energía de presión relativamente alta que hay dentro de los acumuladores de frenos y que se dirige a los frenos. Hay dos válvulas en la válvula de freno dual. Una suministra presión a una válvula de relé dual para entregar la presión de aplicación a los frenos del eje delantero. La otra suministra presión a una válvula de relé dual para entregar la presión de aplicación a los frenos del eje trasero.

A medida que se pisa el pedal del freno, cada válvula dentro de la válvula de freno del circuito dual entrega, simultáneamente, líquido proveniente de sus respectivos acumuladores a las válvulas de relé duales, las cuales lo suministran a los frenos de las ruedas a una presión proporcional tanto a la posición del pedal como a su fuerza. Mientras más se presione el pedal, mayor será la fuerza de frenado, lo cual entrega al operador una sensación positiva de control.

Los acumuladores de frenos tienen dos funciones: almacenar energía de reserva para frenar en caso de que ocurra una falla y entregar un flujo rápido de aceite para una buena respuesta de los frenos.

Al presionar el pedal del freno también se activa el interruptor de presión de la luz de detención, la que a su vez acciona las luces de frenos ubicadas en la parte superior de la cabina, las luces de detención en la caja del eje trasero y el interbloqueo de la propulsión.

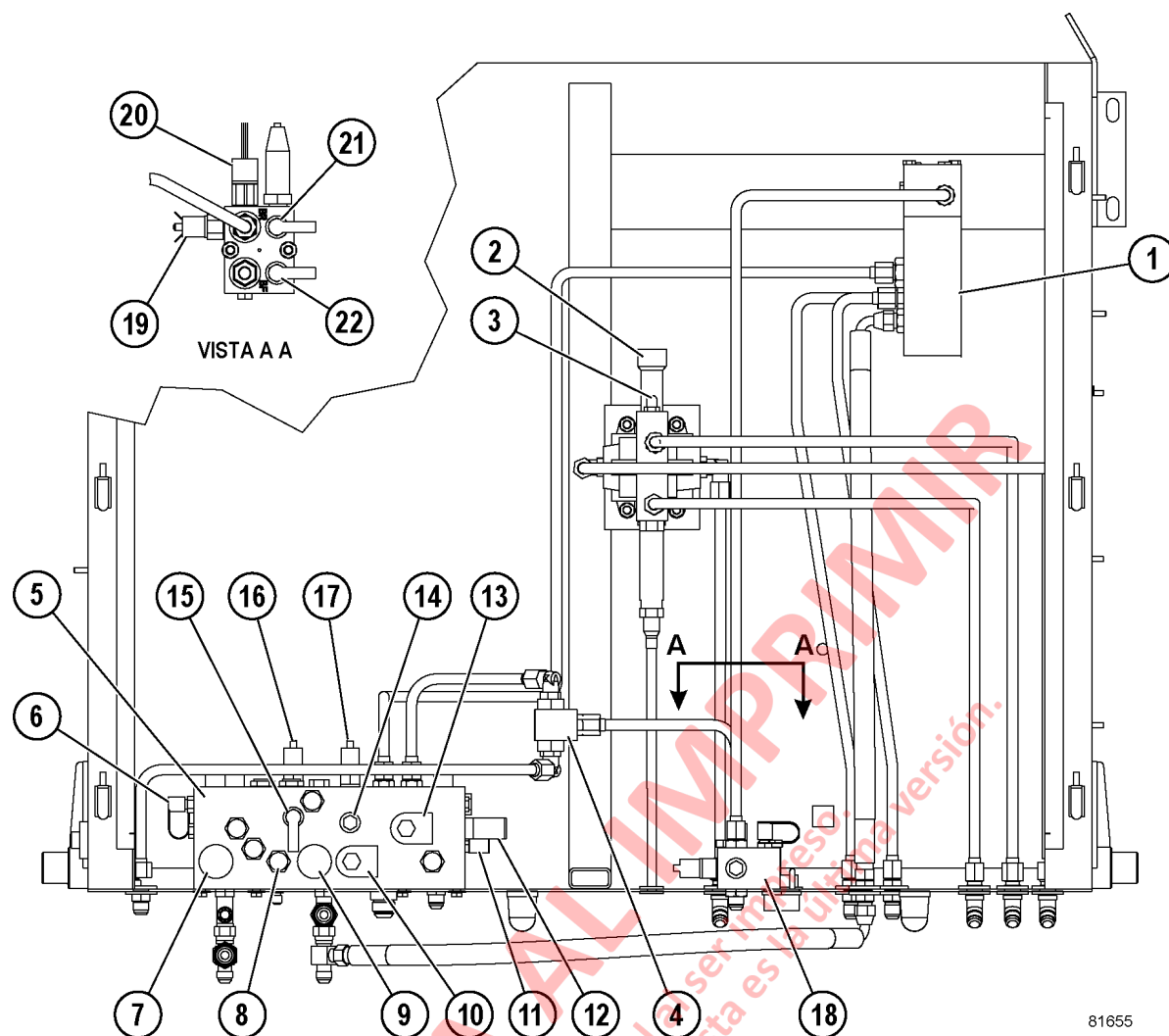


FIGURA 2-1. GABINETE DE FRENOS HIDRÁULICOS

- | | |
|---|--|
| 1. Válvula de relé dual | 12. Válvula reductora de presión (PR) |
| 2. Válvula piloto de elevación | 13. Válvula solenoide del freno de traba (SV1) |
| 3. Válvula de alivio (desactivación de elevación) | 14. Presión de liberación del freno de estacionamiento (PK2) |
| 4. Válvula restrictora del freno de traba | 15. Puerto de prueba de acumulador de baja presión (LAP1) |
| 5. Múltiple de frenos | 16. Interruptor de baja presión de freno |
| 6. Puerto de prueba de presión del suministro de aceite de frenos (SP3) | 17. Interruptor de presión de freno de estacionamiento |
| 7. Válvula de purga del acumulador del freno trasero | 18. Múltiple de empalme |
| 8. Válvula de aplicación automática | 19. Interruptor de presión de luz de detención |
| 9. Válvula de purga del acumulador del freno delantero | 20. Interruptor de degradación de freno de traba |
| 10. Válvula solenoide del freno de estacionamiento (SV2) | 21. Puerto de prueba de presión del freno trasero (BR) |
| 11. Puerto de prueba de presión de aplicación del freno de traba (PP3) | 22. Puerto de prueba de presión del freno delantero (BF) |

CIRCUITO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Los frenos de estacionamiento se aplican por medio de un resorte y se liberan de manera hidráulica. Cada vez que se desenergiza la solenoide del freno de estacionamiento, un resorte en la válvula solenoide mueve el carrete y desvía la presión de aceite desde los frenos de estacionamiento para dirigir el aceite de vuelta al tanque hidráulico.

Operación normal (interruptor de arranque encendido, motor funcionando)

- **Palanca de control direccional en ESTACIONAMIENTO (PARK)**

La solenoide del freno de estacionamiento (10) está desenergizada. La presión de aceite en las líneas del freno de estacionamiento regresa al tanque y los resortes en el freno de estacionamiento aplican el freno. El interruptor de presión del freno de estacionamiento (17) se cierra, lo que completa el paso a tierra y enciende la luz del freno de estacionamiento en el panel superior.

- **Palanca de control direccional en F (avance), R (retroceso) o N (neutral)**

La solenoide del freno de estacionamiento (10, Figura 2-1) está energizada. El flujo de aceite se dirige desde la solenoide del freno de estacionamiento hacia los pistones del freno para liberarse. El circuito del freno de estacionamiento está protegido para evitar su aplicación accidental, mediante el control de un sensor de velocidad en el motor de tracción que determina la velocidad del camión. El freno de estacionamiento no se aplicará hasta que el camión esté prácticamente detenido. Esto elimina el daño al freno y extiende los intervalos de ajuste de los frenos.

Si el interruptor de arranque se gira a OFF, el freno de estacionamiento no se aplicará hasta que la velocidad del camión sea menor a 0,5 km/h (1/3 mph).

Si hay pérdida de presión del suministro hidráulico con la palanca de control de dirección en F, R o N, la solenoide del freno de estacionamiento se mantendrá energizada. El circuito del suministro que perdió presión continuará abierto hacia los pistones del freno de estacionamiento. Para evitar que el aceite a presión del freno de estacionamiento vuelva al circuito de suministro, una válvula de retención, ubicada en el circuito del freno de estacionamiento, atrapa el aceite y sostiene el freno de estacionamiento en la posición liberado.

NOTA: Una fuga interna normal en la solenoide del freno de estacionamiento podría permitir que una fuga del aceite atrapado vuelva al tanque y, finalmente, permitir que se aplique el freno de estacionamiento.

Si se interrumpe el suministro de energía de 24 voltios hacia la solenoide, se aplicará el freno de estacionamiento sin importar la velocidad del camión. El resorte de la solenoide hará que se desplace y abra un paso para que la presión de aceite en la línea del freno de estacionamiento vuelva al tanque y los resortes del freno de estacionamiento apliquen el freno. El interruptor de presión del freno de estacionamiento (17) se cerrará, completando el paso a tierra, encenderá la luz de freno de estacionamiento en el panel superior e interrumpirá la propulsión.

CIRCUITO DEL FRENO DE TRABA

La función principal del freno de traba es proporcionar al operador un medio para sostener el camión mientras carga o descarga. **El freno de traba solo aplica los frenos de servicio traseros.** También puede entregar un segundo medio para detener el camión en caso de una falla en el funcionamiento de la válvula del freno. Al activar el interruptor de freno de traba montado en el panel, la válvula solenoide de freno de traba (13, Figura 2-1) y la válvula reductora de presión (12) aplicarán aceite a presión sin modulación de 17 237 kPa (2500 psi) para accionar completamente los frenos traseros. La válvula restrictora (4), ubicada en la línea del freno trasero, entrega independencia a la válvula de pedal del freno para aplicar el freno.

FRENADO SECUNDARIO Y APLICACIÓN AUTOMÁTICA

Una función esencial del sistema secundario de frenos es proporcionar un frenado de reserva en caso de que haya una falla. Por esta razón, el sistema está dividido en múltiples circuitos, cada uno con su propia válvula de retención de aislamiento, sus acumuladores y su regulador de circuito. El sistema secundario se transforma en cualquier circuito operable después de una falla. Si la falla es una válvula de pedal atascada, el freno de traba se convierte en el sistema secundario. De lo contrario, cualquiera de los dos circuitos de frenos sería el sistema secundario.

Los acumuladores de frenos realizan dos funciones: entregar un flujo rápido para una buena respuesta y almacenar energía para el frenado secundario. Las válvulas de retención aseguran que esta energía se mantenga en caso de fallas en el suministro del sistema de frenos o en un circuito del acumulador. Una válvula de retención adicional, ubicada entre la línea de suministro de la bomba de freno/dirección y el múltiple de frenos, proporciona la protección adicional necesaria contra las pérdidas de presión en caso de que se interrumpa el suministro de aceite.

Si se produce una falla en la bomba, en la dirección o en cualquier circuito del acumulador del freno, se encenderá una luz de advertencia de baja presión de frenos en el panel superior de la cabina y sonará una alarma para indicar que se debe detener el camión lo antes posible. Cuando la presión en el circuito de un acumulador es menor que su nivel predeterminado, se aplicarán automáticamente todos los frenos de servicio. La aplicación automática de los frenos se logra mediante la válvula de aplicación automática (PS1) ubicada en el múltiple de frenos. Esta válvula detecta la baja presión en el acumulador de frenos. Cuando la presión es inferior a 11 400 kPa (1650 psi), la válvula se desplaza y opera hidráulicamente la válvula de pedal del freno, que a su vez aplica presión a las válvulas de relé duales, lo que aplica todos los frenos.

Sin importar la naturaleza o la ubicación de la falla, detectar la presión menor del circuito del acumulador de frenos asegura de dos a cuatro aplicaciones completas del freno, después de la activación de la luz y la alarma de advertencia de baja presión del freno y antes de que se active la aplicación automática. Esto da al operador la oportunidad de detener el camión de forma segura después de la advertencia.

CIRCUITO DE ADVERTENCIA

El circuito de advertencia del freno está equipado con una luz de advertencia de baja presión del freno en el panel superior y una alarma sonora en la cabina para alertar al operador sobre las bajas presiones del freno. Se utilizan varios sensores eléctricos, un relé y un temporizador de retardo para detectar problemas en el sistema de frenos. Consulte la Figura 2-1 como referencia para los siguientes componentes.

- **Relé de la advertencia del freno**

Cuando se activa el interruptor de freno de traba, se energiza el relé de la advertencia del freno y cambia la conexión eléctrica desde el terminal al interruptor de degradación del freno de traba. Cuando se desactiva el interruptor de freno de traba, se desenergiza el relé y cambia la conexión eléctrica desde el interruptor de degradación del freno de traba hacia el terminal.

- **Interruptor de presión del suministro del sistema**

Se ubica en el múltiple de detección de presión de la bomba. Cuando la presión del suministro del sistema baje de los 15 800 kPa (2300 psi), se activará la luz de baja presión de dirección, la luz de advertencia de baja presión de frenos y el zumbador.

- **Interruptor de baja presión de frenos (16)**

Se encuentra en el múltiple de frenos (5). Cuando el acumulador con la presión más baja está a menos de 12 700 kPa (1850 psi), se activa la luz de advertencia de baja presión de frenos y el zumbador.

- **Interruptor de degradación del freno de traba (20)**

Se encuentra en el múltiple de empalme (18) en el gabinete de componentes hidráulicos. Cuando se activa el interruptor de freno de traba, se energizan la solenoide del freno de traba (13) y el relé de advertencia de frenos. El relé de advertencia de frenos cambia la conexión eléctrica desde el terminal hacia el interruptor de degradación del freno de traba. Si la presión de aplicación del freno de traba es inferior a 6900 kPa (1000 psi), se completará la conexión a tierra y se activarán la luz de advertencia de baja presión de frenos y el zumbador.

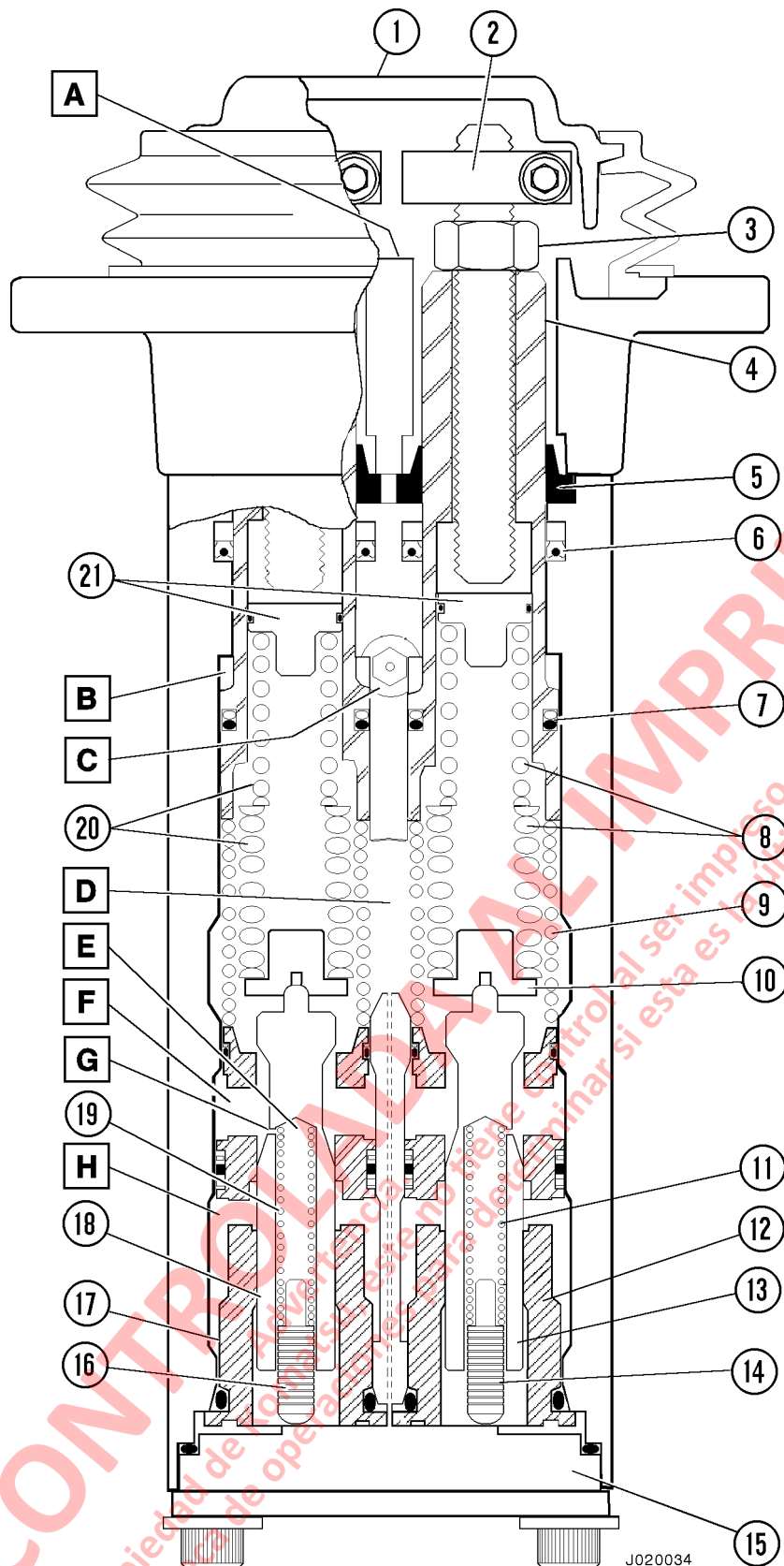


FIGURA 2-2. VÁLVULA DE FRENO

1. Tapa del accionador
2. Brida de ajuste
3. Tuerca
4. Émbolo del accionador
5. Sello rascador
6. Conjunto de sello Poly-Pak
7. Conjunto de anillo Glyde
8. Resortes del regulador (B1)
9. Resorte de retorno del émbolo
10. Asiento del resorte
11. Resorte de retorno del carrete (B1)
12. Camisa del regulador (B1)
13. Carrete del regulador (B1)
14. Émbolo de reacción (B1)
15. Placa base
16. Émbolo de reacción (B2)
17. Camisa del regulador (B2)
18. Carrete del regulador (B2)
19. Resorte de retorno de carrete (B2)
20. Resortes del regulador (B2)
21. Asiento de soporte

- A. Área de contacto de presión máxima de la brida de ajuste
 B. Área del pistón de aplicación automática
 C. Puerto PX
 D. Puerto del tanque
 E. Área de presión reaccionaria
 F. Puerto de aplicación de freno
 G. Orificio
 H. Puerto de suministro

Nota:

B1 - Frenos traseros

B2 - Frenos delanteros

J020034

NOTA: si las mangueras (4) y (8) se cambian, los frenos traseros se aplicarán y liberarán lentamente.



1. BS - Suministro de aceite de enfriamiento del freno izquierdo y derecho
2. LBR - Línea de retorno de enfriamiento del freno izquierdo
3. T - Retorno al tanque
4. P1 - Entrada de presión desde el acumulador
5. RBR - Línea de retorno de enfriamiento del freno derecho
6. RBP - Puerto de prueba de presión del freno derecho
7. LBP - Puerto de prueba de presión del freno izquierdo
8. PX - Línea de aplicación de freno/entrada piloto
9. PB - Freno de estacionamiento

SECCIÓN J3

MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS

ÍNDICE

MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS	J3-5
VÁLVULA DE FRENO	J3-5
Criterios de reconstrucción	J3-5
Desmontaje	J3-6
Instalación	J3-6
Desarme	J3-7
Limpieza e inspección	J3-10
Ensamblaje	J3-10
Instalación del O-ring de la camisa del regulador	J3-11
PRUEBAS Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DE FRENOS EN BANCO	J3-13
Procedimiento de preparación de la prueba	J3-14
Ajuste de presión de salida de la válvula de freno	J3-14
Prueba y ajuste final	J3-15
Instalación del conjunto del accionador del pedal de freno a la válvula del freno	J3-15
Instalación del pedal de retardo al pedal de freno	J3-16
VÁLVULA DE RELÉ DUAL	J3-16
Desmontaje	J3-16
Instalación	J3-16
Desarme	J3-16
Limpieza e inspección	J3-17
Ensamblaje	J3-18
PRUEBAS Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DE RELÉ DUAL EN BANCO	J3-19
Procedimiento de preparación de la prueba	J3-20
Ajuste de presión de salida de la válvula de relé	J3-20

MÚLTIPLE DE FRENOS	J3-21
Desmontaje	J3-21
Instalación	J3-21
Desarme	J3-21
Limpieza e inspección	J3-22
Ensamblaje	J3-22
ACUMULADORES DE VEJIGA DEL FRENO	J3-22
Procedimiento de purga del acumulador de freno	J3-22
Desmontaje	J3-23
Instalación	J3-23
Desarme	J3-24
Limpieza e inspección	J3-25
Ensamblaje	J3-25
Procedimiento de carga del acumulador	J3-27
Mantenimiento de la precarga	J3-29
Procedimientos de almacenamiento del acumulador	J3-30
Procedimientos de almacenamiento de la vejiga	J3-30
Instalación de un acumulador de vejiga almacenado	J3-30
ACUMULADORES DEL FRENO DE PISTÓN	J3-31
Procedimiento de purga del acumulador de freno	J3-31
Desmontaje	J3-31
Instalación	J3-32
Desarme	J3-34
Limpieza e inspección	J3-35
Ensamblaje	J3-35
Prueba	J3-36

PALANCA DE CONTROL DE RETARDO (MONTADA EN LA COLUMNA DE DIRECCIÓN)	J3-36
Desmontaje	J3-36
Instalación	J3-36
Desarme	J3-37
Ajustes de la palanca	J3-37
Revisión del potenciómetro	J3-37
Ensamblaje	J3-38
 INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DELANTERO	 J3-40
Instalación	J3-40

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS

VÁLVULA DE FRENO

El conjunto del pedal de frenos combina las funciones de control de retardo dinámico con el control del freno de servicio.

A medida que se pisa el pedal, la primera parte del recorrido del pedal acciona un potenciómetro interno, el cual entrega una señal eléctrica al sistema de propulsión, y envía una señal de petición de retardo del operador. La señal eléctrica se modula a medida que el operador sigue pisando el pedal, lo que aumenta el nivel de esfuerzo de retardo de mínimo a máximo. Al pisar aún más el pedal, después de obtener el máximo requerimiento de retardo, comienza la aplicación del freno de servicio de mínimo a máximo cuando se pisa el pedal a fondo. Se puede sentir un leve aumento en la resistencia del pedal al momento de aplicarse el freno de servicio. Además, se encenderán las luces indicadoras del panel superior de la cabina a medida que se aplica el retardo dinámico. Se encenderá una segunda luz cuando se apliquen los frenos de servicio.

NOTA: La siguiente información está relacionada con la operación, prueba y reparación solo del conjunto de la válvula de freno hidráulica. Consulte la Sección E2, Componentes del sistema de propulsión eléctrico, para obtener la información concerniente a la parte de control del retardo del pedal.

La válvula de frenos es una válvula de modulación de presión. Esta se acciona mecánicamente por medio del pedal de freno en la cabina del operador o en forma hidráulica por medio de la válvula de aplicación automática (2, Figura 3-1) en el gabinete de frenos hidráulicos.

La válvula de frenos controla la presión entregada a las válvulas de relé duales de los frenos de servicio trasero y delantero, estas proporcionan la presión de aplicación a los conjuntos de freno de disco de las ruedas delanteras y traseras. Se puede modular la presión aplicada de cero a un esfuerzo de frenado máximo mediante el pedal.

Criterios de reconstrucción

Si existe alguna de las siguientes condiciones, se debe desmontar y reparar la válvula de frenos:

- Movimiento de leva excesivo en el accionador del pedal.
- Cualquier signo de fuga externa.
- La fuga interna en el puerto del tanque debe ser menor a 100 cc/minuto con la válvula en posición libre y la presión del sistema suministrada a los puertos de entrada "P1" y "P2".
- La fuga del puerto del tanque debe ser menor a 250 cc/minuto con la válvula aplicada por piloto o manualmente a una presión de sistema de 18 960 kPa (2750 psi).
- Falla del pedal para regresar a la posición completamente libre.
- La válvula mantiene presión durante la posición neutral.
- Presión de salida variable con el pedal completamente presionado.

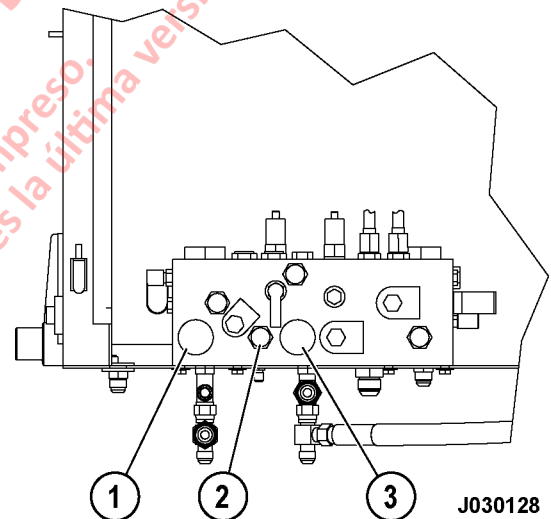


FIGURA 3-1. MÚLTIPLE DE FRENOS

1. Válvula de purga del acumulador (freno trasero)
2. Válvula de aplicación automática
3. Válvula de purga del acumulador (freno delantero)

Desmontaje

NOTA: Si se debe desmontar la válvula de frenos del camión para su reparación o ajuste, necesitará equipo adicional, según se detalla en los procedimientos de desarme y ensamblaje. Es posible que no sea necesario desmontar la válvula del freno para realizar reparaciones y ajustes menores.



Purgue siempre los acumuladores de freno y dirección antes de desconectar las líneas de presión, reemplazar componentes en los circuitos hidráulicos o instalar medidores de prueba.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Ponga la palanca de control de dirección en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor de descanso (rest). Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 3-1) para purgar los acumuladores de freno.
3. Retire el panel de acceso que se encuentra en la parte delantera de la cabina del operador.
4. Etiquete y saque todas las líneas hidráulicas de la válvula de freno. Tape todas las líneas y los puertos para evitar una posible contaminación. Retire todos los terminales de las válvulas, excepto el terminal en el puerto "PX".

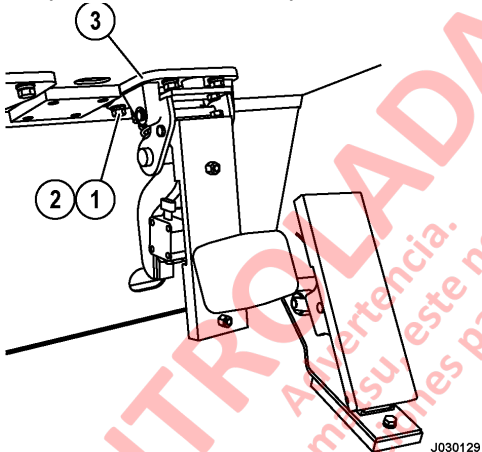


FIGURA 3-2. DESMONTAJE DE LA VÁLVULA DE FRENO

1. tornillos
2. Arandelas de seguridad
3. Válvula de freno
5. Desconecte el arnés del pedal de retardo.

6. Retire los tornillos (1, Figura 3-2) y las arandelas de seguridad (2) que fijan el conjunto de la válvula de freno (3) a la estructura de montaje.
7. Deslice el conjunto de la válvula del freno hacia abajo y sáquelo de la cabina. Lleve el conjunto de la válvula de frenos a un área de trabajo limpia para desarmarlo.

Instalación

1. Coloque el conjunto de la válvula del freno (3, Figura 3-2) en la cabina y fíjelo con tornillos (1) y arandelas de seguridad (2). Apriete todos los tornillos al torque estándar:
2. Saque los tapones del conjunto de la válvula del freno y las líneas hidráulicas. Instale todos los terminales y conecte bien las líneas al conjunto de la válvula del freno.

NOTA: Antes de revisar la operación de la válvula del freno, el sistema de dirección debe tener una carga adecuada de nitrógeno en los acumuladores de dirección. Consulte la Sección L6, Reparación de los componentes del circuito de dirección, para ver el procedimiento de precarga del acumulador de dirección. Además, debe purgar el aire de las líneas del sistema de frenos y se deben precargar los acumuladores de freno con nitrógeno. Consulte Procedimiento de carga del acumulador más adelante en esta sección.

3. Conecte el arnés del pedal de retardo al arnés del camión.
4. Con el motor apagado y el interruptor de arranque en OFF, abra ambas válvulas de purga del acumulador de freno (1) y (3, Figura 3-1). Precargue ambos acumuladores de freno a 9650 kPa (1400 psi). Consulte Procedimiento de carga del acumulador más adelante en esta sección.

NOTA: Para un mejor rendimiento, cargue los acumuladores en condiciones de temperatura en que se espera operar el camión. Durante la precarga, deje que la temperatura del gas nitrógeno se equilibre con la temperatura ambiente.

5. Cierre ambas válvulas de purga de los acumuladores después de haberlos cargado correctamente.
6. Arranque el motor. Luego, aplique los frenos parcialmente y abra el tapón de suministro en cada rueda para purgar el aire de las líneas de frenos y los frenos. Cierre el tapón de suministro después de que las burbujas desaparezcan. Consulte el Procedimiento de purga del freno de discos húmedos más adelante en esta sección para información adicional.

7. Compruebe si hay fugas de aceite en la válvula de freno.

Desarme

1. Si todavía no lo ha desmontado, saque el pedal de retardo electrónico (16, Figura 3-3) del pedal de freno quitando el eje pivote (8).

NOTA: Durante el desmontaje, las piezas pulidas a precisión se deben marcar con tinta o rotular para asegurar un montaje correcto y minimizar el tiempo de ajuste. Se deben volver a colocar todos los elementos en las cavidades de las cuales fueron desmontados.

2. Realice marcas de calce en cada sección de la válvula de freno antes del desarme.
3. Gire la válvula sobre un contenedor adecuado para drenar el aceite de todos los puertos de la válvula de freno.
4. Asegure la válvula de freno en posición vertical en un torno de banco.
5. Retire el activador del pedal del freno (17) para sacar las grapas de retención (2) y luego el eje pivote (3) con un punzón y un martillo.

1. Válvula de freno
2. Grapa de retención
3. Eje pivote
4. Bujes
5. Lainas
6. Grapa de retención
7. Buje de nylon
8. Eje pivote
9. Laina
10. Tuerca de bloqueo
11. Tornillo
12. Estructura del pedal
13. Soporte
14. Tuerca
15. Tornillo

16. Pedal de retardo electrónico
17. Activador del pedal de freno
18. Pivote de resorte (inferior)
19. Resorte
20. Pivote de resorte (superior)
21. Tornillo de ajuste
22. Tuerca de bloqueo

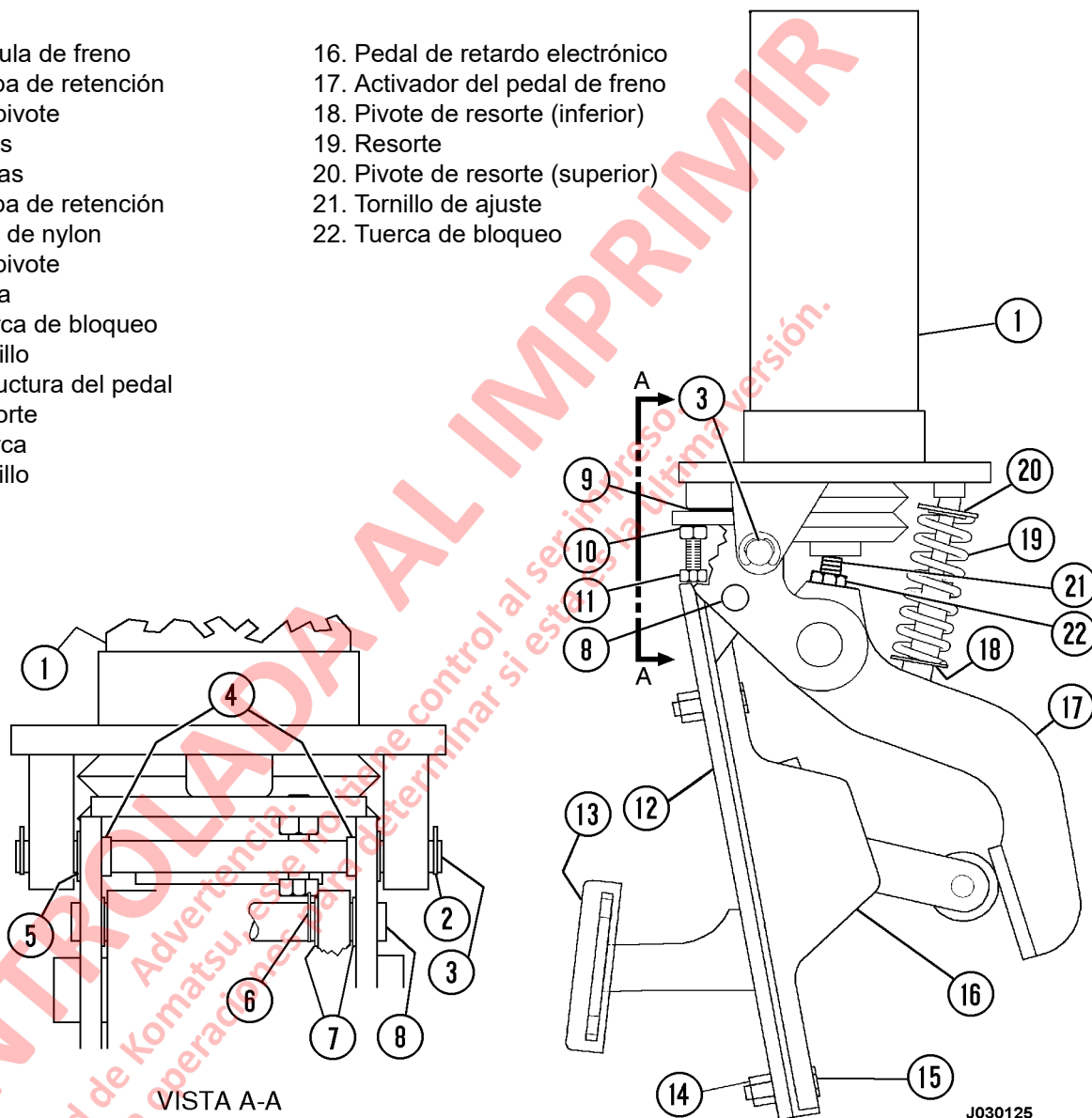


FIGURA 3-3. VÁLVULA DE FRENO CON PEDAL DE RETARDO

6. Retire los cuatro tornillos Allen (3, Figura 3-4) que aseguran la placa de retención de la protección (4).
7. Saque la placa de retención (4), la protección (2) y la tapa del activador (1) como un conjunto, tomando la protección y sacándola lentamente del cuerpo de la válvula.

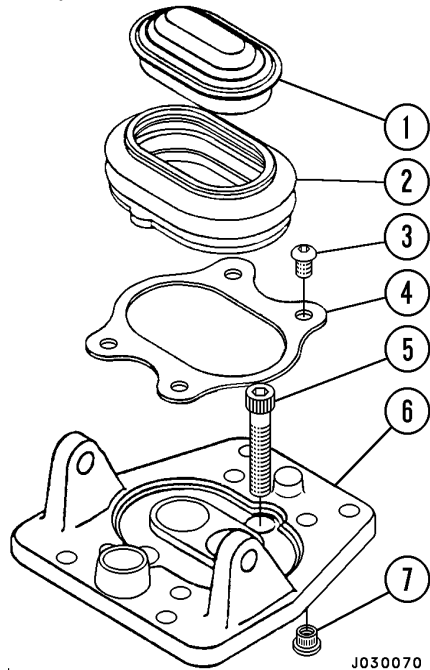


FIGURA 3-4. TAPA DEL ACCIONADOR Y PROTECCIÓN

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Tapa del accionador | 5. tornillo |
| 2. Protección | 6. Base del accionador |
| 3. tornillo | 7. Inserto roscado |
| 4. Placa de retención | |

8. Retire los tornillos (31, Figura 3-5) y la placa (30).
9. Retire y elimine el O-ring (22) y las juntas axiales (23).
10. Suelte las arandelas de seguridad en el émbolo del accionador (2). Suelte los tornillos de las bridas de ajuste (1).
11. Desatornille y retire las bridas de ajuste.
12. Retire los dos tornillos (5, Figura 3-4) que retienen la base del accionador (6) al cuerpo de la válvula.
13. Saque la base del accionador del cuerpo de la válvula.
14. Retire el controlador del torno de banco.
15. Retire los cuatro tornillos (29, Figura 3-5) y las arandelas (28) de la base de la válvula.
16. Retire la placa base (27).

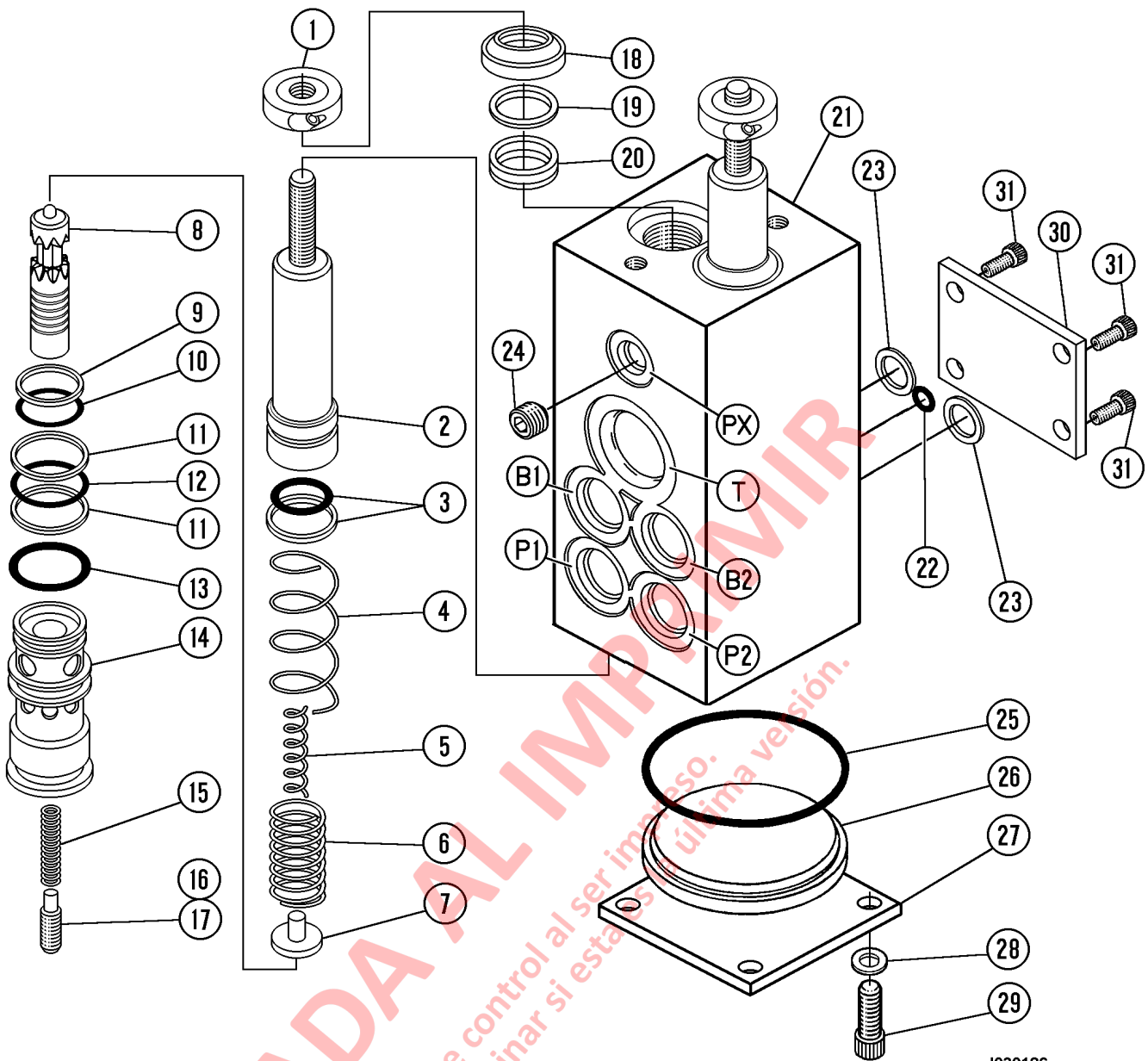
17. Con la válvula en posición vertical, debe caer el tapón de retención (26). Si no lo hace, golpee suavemente el cuerpo de la válvula para desatascarlo.

NOTA: Los carretes (8), los émbolos de reacción (16) y (17) y los resortes de retorno del carrete (15) pueden caer en este momento. Mantenga las piezas separadas de modo que puedan instalarse en las mismas cavidades de las cuales se desmontaron. El émbolo de reacción "B1" (16) es más grande que el "B2" (17).

18. Retire el O-ring (25) del orificio rebajado en la base del cuerpo de la válvula. Elimine el O-ring.
19. Con el controlador en posición vertical en el banco de trabajo, sostenga la válvula con una mano y empuje el émbolo del accionador "B1" (2) hacia abajo con la otra mano hasta que se suelte la camisa del regulador (19).
20. Repita el paso 19 para soltar la camisa del regulador "B2".
21. Coloque la válvula de lado en el banco de trabajo y retire ambas camisas del regulador (14) del cuerpo de la válvula.

NOTA: Durante la ejecución de los siguientes pasos, es importante mantener los circuitos y sus componentes identificados para conservar su posición. Para un circuito determinado, todos los componentes tienen una tolerancia que puede variar. Mantenga las piezas "B1" y "B2" separadas. Los resortes (5) y (6) también son diferentes en los orificios "B1" y "B2".

22. Retire los carretes del regulador (8), los émbolos de reacción (16) y (17) y los resortes de retorno del carrete (15) de las camisas del regulador (14).
23. Saque los resortes de retorno del émbolo (4), los resortes del regulador (5) y (6) y los asientos de resorte (7) del cuerpo de la válvula.
24. Retire los émbolos del accionador (2), presionando (hacia la parte inferior de la válvula) el émbolo con su mano hasta que se deslice.
25. Retire el conjunto del anillo Glyde (3) del émbolo del accionador.
26. Retire los O-rings (10), (12) y (13) y los anillos de respaldo de teflón (9) y (11) de las camisas del regulador. Deseche los O-rings y los anillos de respaldo.
27. Retire los sellos barredores (18), los sellos Poly-Pak (20) y los sellos de respaldo naranjos (19) de la sección del accionador de la válvula. Deseche los sellos y anillos de respaldo.



J030126

FIGURA 3-5. VÁLVULA DE FRENO

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| 1. Brida de ajuste | 10. O-ring | 18. Sello barredor | 28. Arandela |
| 2. Émbolo del activador | 11. Anillo de respaldo | 19. Anillo de respaldo | 29. Tornillo |
| 3. Conjunto de anillo Glyde | 12. O-ring | 20. Sello Poly-Pak | 30. Placa |
| 4. Resorte de retorno del émbolo | 13. O-ring | 21. Cuerpo de la válvula | 31. Tornillo |
| 5. Resortes del regulador | 14. Camisa del regulador | 22. O-ring | |
| 6. Resortes del regulador | 15. Resorte de retorno de carrete | 23. Junta axial | |
| 7. Asientos de resorte | 16. Émbolo de reacción (B1) | 24. Tapón del orificio del tornillo de ajuste | |
| 8. Carrete del regulador | 17. Émbolo de reacción (B2) | 25. O-ring | |
| 9. Anillo de respaldo | | 26. Tapón de retención | |
| | | 27. Placa base | |

Limpeza e inspección

1. Limpie todas las piezas metálicas con solvente y séquelas con aire.
2. Inspeccione el émbolo (2, Figura 3-5) por si hay desgaste en los costados donde se mueve a través de los sellos. Si se ven ranuras axiales o un aparente desgaste, reemplace el émbolo.
3. Ponga el carrete del regulador (8) en su camisa (14). Empuje el carrete levemente por la camisa. El carrete debe poder moverse libre y suavemente por todo el largo de la camisa. Si no lo hace, debe reemplazarlo. Jamás reemplace solo el carrete o la camisa. Estos se deben cambiar como conjunto.
4. Inspeccione cuidadosamente cada resorte por si presentan grietas o quebraduras. Reemplace cualquier resorte que tenga dichas condiciones. Además, si la válvula no alcanza la presión regulada adecuada, reemplace todos los resortes del regulador.
5. Inspeccione los insertos roscados (7, Figura 3-4) en la base del accionador (6). Si cualquiera de los hilos está dañado, debe reemplazar los insertos.
6. Lubrique todas las piezas con una capa fina de aceite hidráulico limpio tipo C-4. Tenga cuidado de mantener los componentes protegidos de la contaminación.

Ensamblaje

Insertos roscados de la base del accionador.

1. Si retiró cualquier inserto roscado (7, Figura 3-4) de la base del accionador (6), ponga la base mirando hacia abajo en el banco de trabajo y apóyela directamente bajo cada uno de los cuatro orificios de montaje.
2. Instale los insertos roscados en la base del accionador golpeándolos suavemente con un martillo pequeño hasta que las pestañas del inserto se nivelen con la base. Asegúrese de que la base esté apoyada para evitar que se rompa.
3. Limpie profundamente la base del accionador y déjela a un lado.

Protección y tapa

1. Examine si la protección (2, Figura 3-4) presenta grietas, desgarros u otros daños. Si el daño es evidente, debe reemplazar la protección.
2. Si está dañada, retire la protección de la tapa del accionador (1) y elimine la protección antigua. Limpie profundamente los costados

de la tapa con un cuchillo o una espátula adecuada para raspar el borde donde la tapa hace contacto con la protección. Limpie bien la tapa para quitar todo el adhesivo o las partículas de la protección anterior.

3. Aplique una pequeña cantidad de Loctite® Prism 410 en los lados superiores de la tapa, pero solo en los lados largos. No lo aplique a los extremos redondeados. Estos no deben sellarse para permitir que la protección "respire".
4. Ponga cuidadosamente la capa en la ranura de la nueva protección. Limpie cualquier exceso de pegamento.
5. Coloque la protección de manera que se ajuste al contorno de la tapa, luego déjela a un lado. El adhesivo demora alrededor de 30 minutos en endurecerse.

Instalación del sello del cuerpo de la válvula

1. Instale primero el sello poly-pak (3, Figura 3-6) en la ranura del sello. Ponga el sello en la ranura de manera que el O-ring interno, que está dentro del sello poly-pak, mire hacia el fondo de la válvula.
2. Asegúrese de que el O-ring interno continúe dentro del sello poly-pak y no se haya soltado durante el montaje. Coloque el sello poly-pak al fondo de la ranura.

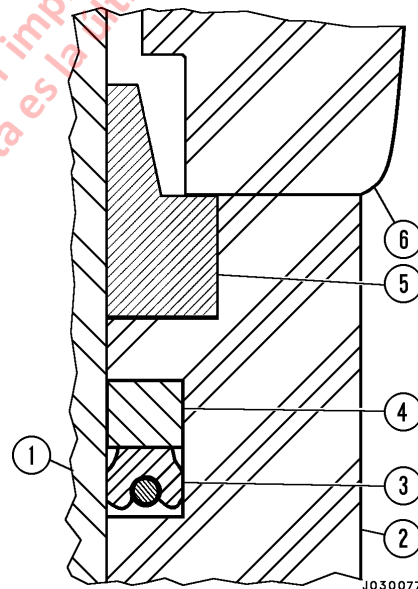


FIGURA 3-6. INSTALACIÓN DEL SELLO DEL CUERPO DE LA VÁLVULA

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Émbolo del activador | 3. Sello Poly-Pak |
| 2. Cuerpo de la válvula | 4. Anillo de respaldo |
| | 5. Sello barredor |
| | 6. Base del activador |

3. Instale el anillo de respaldo naranja (4) en la parte superior del sello poly-pak. Comience con la mano y luego continúe el trabajo en la ranura con la mano o con una herramienta del montaje de O-rings.
4. Instale el sello barredor (5) en el orificio rebajado superior. Ponga el sello en la ranura de manera que el borde de registro mire hacia el accionador.
5. Repita los pasos 1-4 para el segundo orificio.

Instalación del O-ring de la camisa del regulador

1. Instale el O-ring (2, Figura 3-7) en la ranura más pequeña (en la parte superior) de la manga del regulador (3). Instale el O-ring (5) en la ranura del medio de la manga del regulador. Instale el O-ring (6) en la ranura más grande (en la parte inferior) de la manga del regulador.
2. Instale el anillo de respaldo dividido de nylon (4) en cada lado del O-ring (5) ubicado al medio de la camisa del regulador.
3. Instale un anillo de respaldo dividido de nylon atrás del O-ring (2) ubicado en el extremo superior de la camisa. Este O-ring es el más pequeño de los tres. Coloque el anillo de respaldo de manera que esté junto a la parte superior de la camisa del regulador. La parte superior de la camisa es el extremo con el diámetro externo más pequeño.
4. Repita los pasos 1-3 para la segunda camisa del regulador.

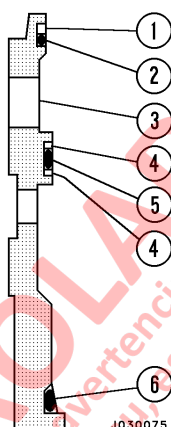


FIGURA 3-7. INSTALACIÓN DEL SELLO DE LA CAMISA

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Anillo de respaldo | 4. Anillo de respaldo |
| 2. O-ring | 5. O-ring |
| 3. Camisa del regulador | 6. O-ring |

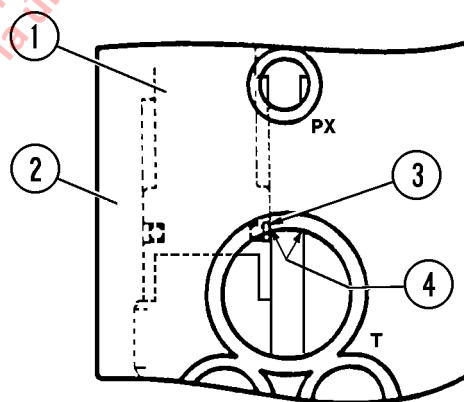
Instalación del O-ring del émbolo del accionador

1. Instale un O-ring (3, Figura 3-5) en la ranura de la junta ubicada en el extremo del diámetro mayor del émbolo del accionador.
2. Instale un anillo Glyde dividido (3) sobre el O-ring. Tuerza y apriete el anillo Glyde en un círculo pequeño antes de instalarlo para asegurar que se ajuste a el O-ring.
3. Repita los pasos 1 y 2 para el segundo émbolo.

Ensamblaje de la válvula

NOTA: Comience con cada lado (circuito) de la válvula y construya ese lado completamente hasta el paso 4 antes de comenzar con el otro lado (circuito). Tenga cuidado al ensamblar los componentes en el circuito del que se sacaron.

1. Lubrique levemente el anillo Glyde del émbolo del accionador (3, Figura 3-5).
2. Instale el émbolo accionador "B1" (2) en el circuito "B1". Tenga cuidado de no dañar o cortar el anillo Glyde durante el montaje. Observe el conjunto del anillo Glyde a través del puerto del tanque mientras instala el émbolo (consulte la Figura 3-8). Puede ser necesario trabajar los anillos Glyde fuera del borde cortante en el cuerpo para prevenir daños en el sello. Asegúrese de que el émbolo accionador está completamente asentado en el fondo.



J030076

FIGURA 3-8. INSTALACIÓN DEL ANILLO GLYDE

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Émbolo del activador | 3. Anillo Glyde |
| 2. Cuerpo de la válvula | 4. Bordes cortantes |

3. Repita los pasos 1 y 2 para el émbolo accionador "B2".
4. Instale el resorte de retorno del émbolo (4, Figura 3-5), los resortes del regulador (5) y (6) y el asiento del resorte (7) en el circuito adecuado. Si el asiento del resorte no se sitúa correctamente en la parte superior del resorte de control, sacuda suavemente la válvula para posicionar adecuadamente el asiento del resorte.
5. Lubrique levemente el carrete del regulador (8).
6. Instale el carrete del regulador en la camisa del regulador (14). El extremo esférico del carrete debe estar en la parte superior de la camisa del regulador. La parte superior de la camisa es el extremo con el diámetro externo más pequeño.
7. Empuje el carrete levemente por la camisa. El carrete debe poder moverse libre y suavemente por todo el largo de la camisa. Si no lo hace, debe reemplazarlo. Jamás reemplace solo el carrete o la camisa. Estos se deben cambiar como conjunto.
8. Retire el carrete de la camisa antes de instalarla en el cuerpo de la válvula.
10. Lubrique levemente los O-rings (10), (12) y (13) en la camisa del regulador.
11. Instale el conjunto de la camisa del regulador en el circuito correcto de la válvula. Asegúrese de que el asiento del resorte está situado adecuadamente en el resorte del regulador antes de instalar el conjunto de la camisa del regulador. Empuje la camisa hacia dentro de la cavidad hasta que la pestaña de retención de la camisa haga contacto con el cuerpo de la válvula.
12. Instale el resorte de retorno del carrete (15) en el carrete del regulador (8).
13. Inserte el émbolo de reacción (16) o (17) en el carrete del regulador.
14. Instale el carrete del regulador (8) en su camisa (14).
15. Repita los pasos 6-14 para el segundo circuito.
16. Lubrique levemente el O-ring grande de la placa de retención (25) e instálela en el orificio rebajado en el extremo inferior de la válvula.
17. Instale el tapón de retención (26) en el orificio rebajado al fondo de la válvula. Asegúrese de que los pasos en el tapón de retención miran hacia el orificio rebajado o hacia la parte superior de la válvula.
18. Instale la placa base (17) en la parte superior del tapón de retención. Apriete uniformemente los cuatro tornillos allen (19), alternando diagonalmente, para que el conjunto de la camisa del regulador se asiente de forma pareja. Apriete los tornillos a un torque final de **16 - 17 N·m (140 - 150 in-lbs)**.
19. Con un nuevo O-ring (22, Figura 3-5) y sellos (18), instale la placa (30) en el cuerpo de la válvula.
20. Instale la base del activador (6, Figura 3-4) en la parte superior de la válvula. Asegúrese de ubicarlo adecuadamente para una correcta dirección del puerto. Instale y apriete dos tornillos (5) a **20 - 21 N·m (180 - 190 in-lb)**.
21. Atornille las bridas de ajuste (1, Figura 3-5) en la parte superior de los émbolos de accionamiento (2). Atorníllelas completamente hasta llegar al fondo de los hilos.

PRUEBAS Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DE FRENOS EN BANCO

Las siguientes piezas y equipos de prueba serán necesarias para completar el banco de pruebas y el ajustar la válvula de frenos.

- Tres manómetros de 20 680 kPa (3000 psi)
- Suministro de presión hidráulica, regulado a 18 960 kPa (2750 psi)
- Soporte de prueba hidráulica (consulte la Figura 3-9)

- Terminales de manguera para los puertos de la válvula:
Puerto PX 7/16 in, # 4 SAE
Puertos P1, P2, B1 y B2 3/4 in, #8 SAE
Puerto T 1 1/16 in, # 12 SAE
- Ohmímetro o probador de continuidad

NOTA: Es posible revisar las presiones con la válvula de freno instalada y conectada al vehículo. Retire el conjunto del pedal del freno y el conjunto de la tapa de activador y la protección para ajustar las presiones del circuito de frenos individuales.

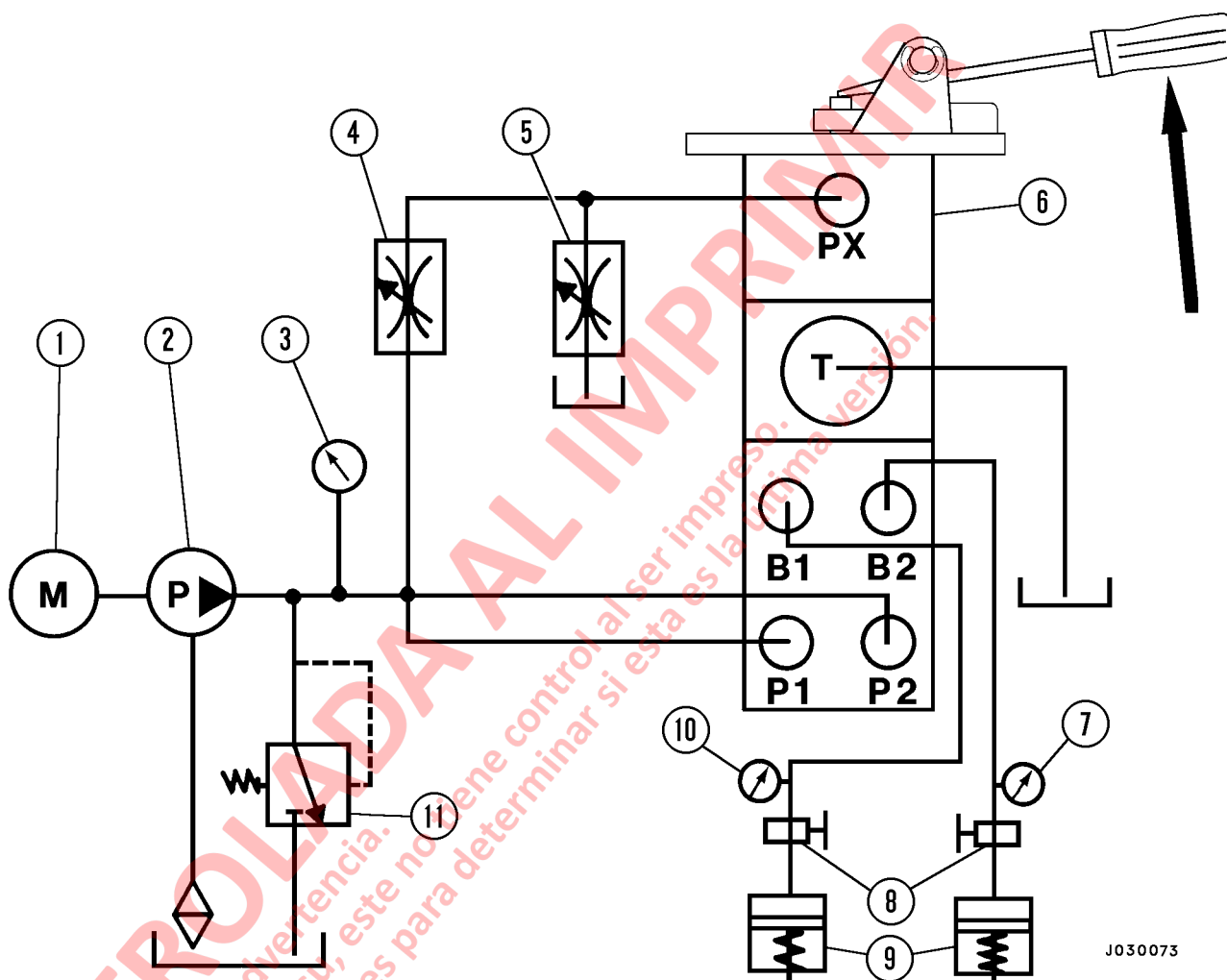


FIGURA 3-9. PREPARACIÓN DEL BANCO DE PRUEBA

1. Motor
2. Bomba
3. Manómetro del sistema
4. Válvula de aguja
5. Válvula de aguja

6. Válvula de freno
7. Manómetro del freno delantero
8. Válvulas de corte
9. Volumen de freno simulado

10. Manómetro del freno trasero
11. Válvula de alivio

Procedimiento de preparación de la prueba

1. Coloque la válvula en el aparato para permitir que los émbolos se activen con la mano usando una palanca. Vea la Figura 3-9.
2. Conecte la presión de suministro de entrada piloto al puerto piloto marcado "PX" en la parte trasera de la válvula.
3. Conecte la presión de entrada del suministro principal a los puertos del O-ring en la parte trasera de la válvula marcados "P1" y "P2".
4. Una la línea de retorno del tanque al puerto del O-ring marcado "T" en la parte trasera de la válvula.
5. Conecte los puertos "B1" y "B2" de salida regulada a las líneas de prueba. Los dispositivos de monitoreo de presión en estas dos líneas deben tener una capacidad de 20 680 kPa (3000 psi). Conecte todos los puertos de acuerdo al diagrama que se muestra en la Figura 3-9. Deben usarse y conectarse todos los puertos.



Deben usarse todos los puertos. Descargue la presión antes de desconectar la línea hidráulica y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

¡Evite derrames y contaminación! Si la máquina ha estado operando, evite el contacto con el aceite caliente. El aceite estará a una presión muy alta.

El escape del aceite hidráulico bajo presión puede tener la fuerza suficiente para entrar al cuerpo de las personas a través de la piel y causar lesiones graves o, posiblemente, la muerte si no recibe inmediatamente el tratamiento médico apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

6. Encienda la bomba hidráulica y regule la presión de salida a 18 960 kPa (2750 psi) en el manómetro (3). Los manómetros (7) y (10) deben marcar cero.
7. La presión del circuito de suministro piloto también debe estar en 18 960 kPa (2750 psi).
8. La presión de la línea de retorno no debe superar los 34 kPa (5 psi) durante esta prueba.
9. Pruebe la válvula con aceite hidráulico grado ISO 32 a $49 \pm 3^\circ \text{C}$ ($120 \pm 10^\circ \text{F}$).

Ajuste de presión de salida de la válvula de freno

1. Instale el eje pivote del pedal en la base del accionador sin instalar el conjunto del pedal.
2. Con un destornillador o una barra de palanca bajo el pasador de pivote y sobre el conjunto del émbolo roscado, se puede activar cada circuito individualmente. Vea la Figura 3-9.
3. Aplique presión gradualmente en cada circuito, uno por uno, para comprobar si hay fugas alrededor del émbolo. Asegúrese de que la brida de ajuste esté atornillada hasta el fondo.
4. **Ajuste "B1"**: ajuste la brida de ajuste hacia arriba (hacia la izquierda), comenzando con incrementos de una vuelta hasta que la presión de salida en el puerto "B1" sea de $17\,235 \pm 517$ kPa (2500 ± 75 psi) con la brida de ajuste haciendo contacto con la base del accionador (activado completamente). Un ajuste preciso necesitará girar la brida solo en incrementos de 1/8 de vuelta.
5. **Ajuste "B2"**: ajuste la brida de ajuste hacia arriba (hacia la izquierda), comenzando con incrementos de una vuelta hasta que la presión de salida en el puerto "B2" sea de $17\,235 \pm 517$ kPa (2500 ± 75 psi) con la brida de ajuste haciendo contacto con la base del accionador (activado completamente). Un ajuste preciso necesitará girar la brida solo en incrementos de 1/8 de vuelta.
6. Apriete los tornillos de ajuste en las bridas de ajuste a **3 - 4 N·m (25 - 30 in-lb)**. Es posible que deba girar todo el émbolo para acceder a los tornillos de ajuste.
7. Vuelva a comprobar las presiones luego de apretar los tornillos de ajuste. Si las presiones están fuera del rango indicado, suelte el tornillo de ajuste apropiado y vuelva a ajustarlo.
8. Complete el ciclo de cada circuito 50 veces utilizando la aplicación piloto. Para esto, cierre la válvula de aguja (5, Figura 3-9) y abra la válvula de aguja (4). Lea la presión en los medidores (7) y (10). Cierre la válvula (4) y abra la válvula (5). Los manómetros deberían marcar cero.
9. Vuelva a comprobar las presiones después del ciclo. Si han cambiado, reajuste las presiones.

Prueba y ajuste final

El accionador del pedal debe instalarse en el cuerpo de la válvula de frenos antes de la prueba y el ajuste final. Consulte Montaje del accionador del pedal de freno a la válvula del freno.

NOTA: El procedimiento de prueba y ajuste final también puede realizarse con la válvula de frenos instalada en el camión. Instale los medidores en los conectores de prueba de diagnóstico "B1" y "B2" en el gabinete de frenos.

1. Vuelva a instalar la válvula de frenos con el pedal del accionador conectado al soporte de prueba de acuerdo al Procedimiento de preparación de prueba anterior.
2. Con la bomba del soporte de prueba ajustada a 18 960 kPa (2750 psi) o con el motor en marcha y la presión del suministro del sistema de frenos en o sobre 18 960 kPa (2750 psi), pise el pedal tan rápido como sea posible. La presión en los circuitos de salida debe alcanzar al menos $17\,235 \pm 517$ kPa (2500 ± 75 psi) en el puerto "B1" y en el "B2" dentro de un segundo. La medición del tiempo comienza en el momento que se aplica fuerza para mover el pedal.
3. Con "B1" y "B2" conectados a un registrador de cuadro de banda (si está disponible), revise la modulación aplicando presión lentamente hasta alcanzar la presión máxima. Asegúrese de que el aumento de presión sea suave y que los carretes no se peguen. Presione completamente el pedal. Las presiones debe continuar dentro de lo especificado en "B1" y "B2" por 20 segundos.
4. Ajuste el tornillo de ajuste (21, Figura 3-3) hasta que no toque la tapa del accionador. Aplique Loctite® 242 al tornillo de ajuste antes de configurar la banda muerta.
5. Ajuste la banda muerta colocando una lana de 0,254 mm (0,010 in) de espesor en la ubicación (9), entre la estructura del pedal y la protección de tope de retorno en la estructura de pivote.
6. Ajuste el tornillo de ajuste hasta que apenas toque la tapa.
7. Continúe girando el tornillo de ajuste hasta que la presión comience a subir en uno de los manómetros de aplicación del freno.
8. Afloje el tornillo de ajuste 1/8 de vuelta.
9. Apriete la tuerca de bloqueo (22) y retire la lana que insertó en el paso 5.

10. Haga funcionar en toda su carrera el accionador del pedal de freno para revisar que las presiones de salida en el puerto "B1" y "B2" estén dentro de las especificaciones.

NOTA: Si el pedal se ajusta adecuadamente, el resorte y los pivotes del resorte no interferirán con la carrera del pedal.

11. Si las presiones no están dentro de las especificaciones, vuelva a ajustar el tornillo de ajuste. Si la presión está dentro de las especificaciones, aplique unas cuantas gotas de Loctite® a la contratuerca.
12. Compruebe si hay alguna fuga interna en el puerto "T". La fuga interna debe ser menor a 100 cc/minuto con la válvula en posición libre y la presión del sistema suministrada a los puertos de entrada "P1" y "P2".
13. La fuga en el puerto T debe ser menor a 250 cc/minuto con el piloto de la válvula aplicado por presión o manualmente.

Instalación del conjunto del accionador del pedal de freno a la válvula del freno

1. Instale la contratuerca (22, Figura 3-3) y el tornillo de ajuste (21) en el accionador del pedal de freno (17).
2. Inserte bujes de nylon (4) en el accionador del pedal de freno.
3. Instale una grapa de retención (2) a un extremo del eje de pivote (3).
4. Alinee la estructura del pedal (12) con la válvula de frenos (1) e inserte parcialmente el eje de pivote (3). Mueva la estructura del pedal hacia el costado "B2" de la válvula e inserte laines (5) entre la estructura del pedal y la argolla de la válvula de frenos para llenar el espacio. Inserte completamente el eje de pivote. Instale la grapa de retención restante.
5. Ensamble el conjunto del resorte (19) e instale todo el conjunto en el accionador del pedal de frenos, como se muestra.

IMPORTANTE

Instale el conjunto del resorte con el extremo de bola más grande apuntando a la estructura del pedal y con el más pequeño hacia el conjunto de la válvula.

NOTA: Si el pedal se ajusta adecuadamente, el conjunto del resorte no interferirá con la carrera del pedal.

Instalación del pedal de retardo al pedal de freno

1. Instale bujes de nylon (7, Figura 3-3) en el pedal de retardo (16).
2. Instale el pedal de retardo (16) en el accionador del pedal de freno (17) con un eje de pivote (8). Instale dos grapas de retención (6).
3. Con la contratuerca (10) suelta, ajuste el tornillo (11) hasta que el rodillo en el pedal de retardo haga apenas contacto con el accionador del pedal de freno. Apriete la contratuerca (10).

VÁLVULA DE RELÉ DUAL

Las válvulas de relé duales (una para los circuitos de freno delantero y una para los circuitos de freno trasero) suministran la presión de aplicación para cada conjunto de freno de discos. Cuando el operador pisa la válvula de freno, la presión hidráulica (proporcional a la aplicación de la válvula de freno) se aplica al circuito de presión piloto de cada válvula de relé dual. La presión regulada (proporcional a la presión piloto aplicada) se entrega desde los puertos "B1" y "B2" de cada válvula de relé dual a cada rueda.

La válvula de relé dual para el circuito de freno delantero se encuentra en el gabinete de freno hidráulico atrás de la cabina. La válvula de relé dual para el circuito de freno trasero se encuentra en la caja del eje trasero. Para acceder a la válvula del circuito de freno trasero es necesario retirar los componentes del ducto de aire de enfriamiento del motor de la rueda.



Purgue siempre los acumuladores de freno y dirección antes de desconectar las líneas de presión, reemplazar componentes en los circuitos hidráulicos o instalar medidores de prueba.

Desmontaje

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Ponga la palanca de control de dirección en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor de descanso (rest). Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (4, Figura 3-1) para purgar los acumuladores de freno.

NOTA: Siga los siguientes pasos 3 y 4 para la válvula delantera o desde el paso 5 al 9 para la válvula trasera.

Circuito de freno delantero:

3. Etiquete y saque todas las líneas hidráulicas de la válvula de relé dual. Tape todas las líneas y los puertos para evitar una posible contaminación.
4. Retire los dos tornillos y las arandelas que fijan la válvula a la pared trasera de gabinete. Saque la

válvula y llévela a un área de trabajo limpia para desarmarla.

Circuito de freno trasero:

5. Abra la cubierta de acceso en la caja del eje trasero. Saque los tornillos que aseguran el tubo del ducto a la caja del eje. Saque el tubo.
6. Retire el ducto de escape de aire de enfriamiento del motor de la rueda de entre los motores de las ruedas.
7. Etiquete y saque todas las líneas hidráulicas de la válvula de relé dual. Tape todas las líneas y los puertos para prevenir una posible contaminación.
8. Retire los dos tornillos y arandelas que aseguran la válvula al soporte de montaje. Saque la válvula y llévela a un área de trabajo limpia para desarmarla.

Instalación

1. Instale la válvula de relé dual en el gabinete de freno hidráulico (circuito de freno delantero) o la caja del eje trasero (circuito de freno trasero). Instale los dos tornillos de montaje y las arandelas de seguridad para fijar la válvula. Apriete todos los tornillos al torque estándar:
2. Destape todas las mangueras y los terminales y conecte las mangueras a sus puertos de la válvula adecuados.
3. Arranque el motor y revise si hay fugas y si el freno opera correctamente. Apague el motor.
4. Para la válvula trasera, reinstale el ducto de aire de enfriamiento del motor de la rueda entre los motores de las ruedas. Reinstale el tubo en la abertura de acceso del eje y cierre la cubierta.

Desarme

NOTA: Las partes instaladas en el cuerpo de la válvula para las cavidades "B1" y "B2" son idénticas. Sin embargo, las piezas no deben intercambiarse entre ambas cavidades.

1. Limpie profundamente la válvula para sacar cualquier suciedad acumulada. Drene el aceite de todos los puertos de la válvula girándola sobre un contenedor adecuado.
2. Utilice un marcador punta de fieltro para marcar el cuerpo del múltiple (1, Figura 3-10) y el cuerpo de la válvula (2) para asegurar su correcto montaje.

NOTA: A medida que desensamble la válvula, deje las piezas en el mismo orden que las desensambla. Fijese en la cavidad del cuerpo de la válvula de la cual saca las piezas. Las piezas deben instalarse en las mismas cavidades de las cuales se desmontaron.

3. Asegure la válvula en posición vertical en un torno de banco.
4. Retire los dos tornillos (3) que sostienen el cuerpo del múltiple (1) al cuerpo de la válvula (2). Saque el cuerpo del múltiple y deseche el O-ring (18).
5. Retire los émbolos (16) y las camisas (17).

6. Retire el controlador del torno de banco.
7. Retire los cuatro tornillos y las arandelas (7) de la base de la válvula.
8. Saque el retén de la camisa (6).
10. Con la válvula en posición vertical, debe caer el tapón (5). Si no lo hace, golpee levemente el cuerpo de la válvula para desplazarlo.
11. Retire los carretes (12), los émbolos de reacción (8) y los resortes de retorno del carrete (11). Mantenga las piezas separadas de modo que puedan instalarse en el mismo carrete del cual se desmontaron.
12. Retire y deseche la empaquetadura (4) del orificio rebajado en la base del cuerpo de la válvula.
13. Ponga la válvula de lado en el banco de trabajo y retire las camisas (9) del cuerpo de la válvula.
14. Saque y deseche el sello (10), los O-rings (22) y (24), y los anillos de respaldo (21) y (23).
15. Retire los asientos del resorte (13) y (15) y los resortes del regulador (14).

Limpeza e inspección

1. Limpie todas las piezas metálicas con solvente y séquelas con aire.
2. Aplique una leve capa de aceite hidráulico de tipo C-4 a los émbolos (16, Figura 3-10) e insértelos en las camisas (17). Las camisas deben deslizarse suave y libremente en las cavidades para camisas. Si no lo hacen o si hay un aparente desgaste excesivo, reemplace la camisa y el émbolo.
3. Aplique una leve capa de aceite a los carretes (12) e insértelos en las camisas (9). Los carretes deben deslizarse suave y libremente en las cavidades para camisas. Si no lo hacen o si hay un aparente desgaste excesivo, reemplace la camisa y el carrete.
4. Inspeccione cuidadosamente cada resorte por si presentan grietas o quebraduras. Reemplace cualquier resorte que esté en dichas condiciones. Si la válvula no alcanza la presión regulada adecuada, reemplace los resortes del regulador.
5. Lubrique todas las piezas con una capa fina de aceite hidráulico limpio tipo C-4. Tenga cuidado de mantener los componentes protegidos de la contaminación.

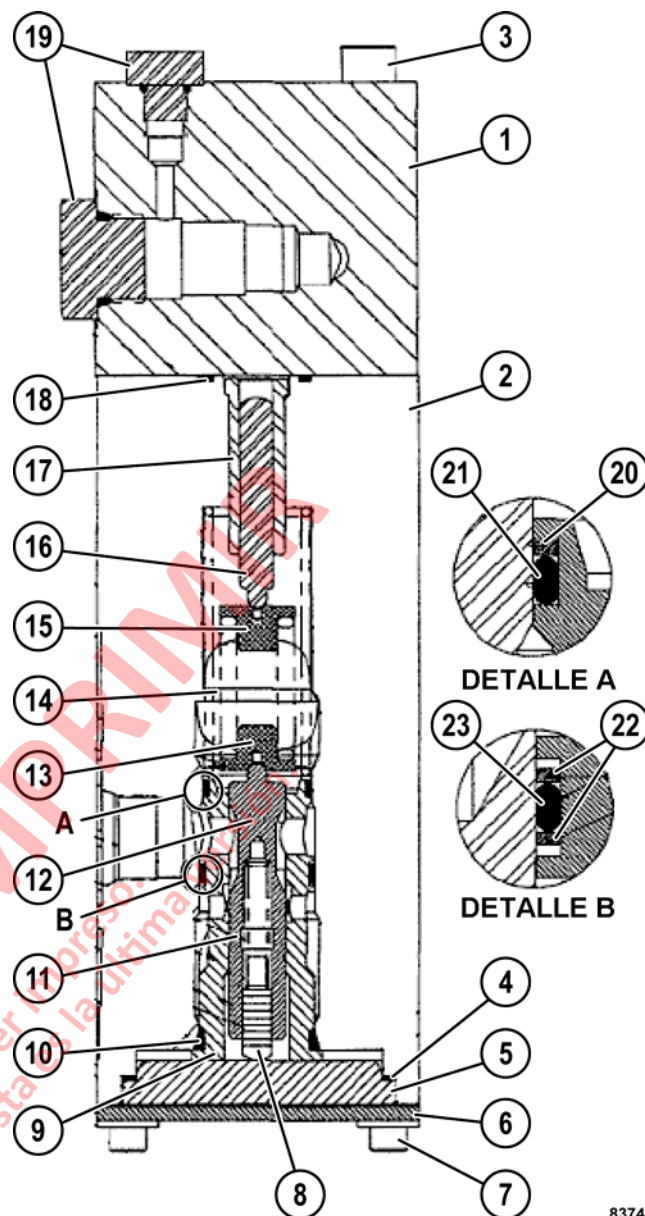


FIGURA 3-10. VÁLVULA DE RELÉ DUAL

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Cuerpo del múltiple | 14. Resorte del regulador |
| 2. Cuerpo de la válvula | 15. Asiento del resorte superior |
| 3. Tornillo | 16. Émbolo |
| 4. Empaquetadura | 17. Camisa |
| 5. Tapón | 18. O-ring |
| 6. Retén de la camisa | 19. Tapón |
| 7. Tornillos y arandelas | 20. Anillo de respaldo |
| 8. Émbolo de reacción | 21. O-ring |
| 9. Camisa | 22. Anillo de respaldo |
| 10. Sello | 23. O-ring |
| 11. Resorte del carrete | |
| 12. Carrete del regulador | |
| 13. Asiento del resorte inferior | |

Ensamblaje

1. Instale las camisas (17, Figura 3-10) en las cavidades en la parte superior del cuerpo de la válvula (2).
2. Instale los émbolos (16) en las camisas, como se muestra en la Figura 3-10.
3. Aplique una capa de aceite a los O-rings (18) y póngalas en las ranuras de la parte superior del cuerpo de la válvula.
4. Ubique el cuerpo del múltiple (1) en el cuerpo de la válvula (2) alineando las marcas hechas durante el desarme.
5. Asegure el múltiple al cuerpo de la válvula con dos tornillos (20). Apriete los tornillos solo con las manos.
6. Realice un ensamble previo del asiento superior del resorte (15), el resorte (14) y el asiento inferior del resorte (13). Inserte el conjunto en la cavidad desde el fondo de la válvula. Asegúrese de que el asiento superior de resorte está ubicado contra el émbolo (16). Repita para la otra cavidad.
7. Instale el sello de la empaquetadura de la camisa (10). Consulte los Detalles "A" y "B" en la Figura 3-10 e instale los O-rings (22) y (24) y los anillos de respaldo (21) y (23) en las ranuras de la camisa (9).
8. Aplique una capa ligera de aceite en los sellos de la camisa. Empuje cuidadosamente las camisas (9) en sus respectivas cavidades en el cuerpo de la válvula hasta que la pestaña en la base de cada camisa haga contacto con el cuerpo de la válvula.
9. Realice un ensamblaje previo del carrete del regulador (12), como se indica a continuación:
 - a. Inserte los resortes del carrete (11) en la cavidad del carrete.
 - b. Inserte los émbolos de reacción (8) en las cavidades y los resortes del carrete.
10. Instale los conjuntos del carrete del regulador en las cavidades de sus camisas respectivas. El extremo esférico debe insertarse hacia el asiento del resorte. Empújelos en la cavidad hasta que entren en contacto con el asiento del resorte inferior.
11. Instale la empaquetadura del tapón de retención de la camisa (4) en el cuerpo de la válvula.
12. Compruebe que los asientos del resorte (13) y (15) estén correctamente situados en los resortes del regulador (14) y que el émbolo de reacción (8) se desliza suavemente en su cavidad. Instale el tapón de retención (5) en el orificio rebajado del cuerpo de la válvula.
13. Ubique el retén de la camisa (6) en el cuerpo de la válvula. Instale los cuatro tornillos y las arandelas (7). Apriete los tornillos en forma pareja para **asentar** correctamente el tapón (5) en el orificio rebajado. Apriete los tornillos a un torque final de **16 - 17 N·m (140 - 150 in-lb)**.
14. Apriete los dos tornillos (3) que sostienen el cuerpo del múltiple (1) al cuerpo de la válvula (2) a **20 - 21 N·m (180 - 190 in-lb)**.
15. Instale los tapones (19) en los puertos del cuerpo del múltiple. Apriete los tapones más grandes a **31 - 34 N·m (275 - 300 in-lb)**. Apriete los tapones pequeños (instalados en los puertos "TC1" y "TC2") a **10 - 11 N·m (90 - 100 in-lb)**.

PRUEBAS Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DE RELÉ DUAL EN BANCO

Las siguientes piezas y equipos de prueba serán necesarios para completar el banco de pruebas y realizar el ajuste de la válvula de relé dual.

- Cuatro manómetros de 20 680 kPa (3000 psi)
- Suministro de presión hidráulica, regulado a 18 960 kPa (2750 psi)
- Soporte de prueba hidráulica (consulte la Figura 3-11)

- Terminales de manguera para los puertos de la válvula:
Puerto PX 7/16 in, # 4 SAE
Puertos B1 y B2 3/4 in, # 8 SAE
Puerto T 1 1/16 in, # 12 SAE

- Ohmímetro o probador de continuidad

NOTA: Es posible revisar las presiones con la válvula de relé dual instaladas en el camión usando la válvula de pedal del freno para modular la presión piloto y monitorear la presión de aplicación de freno en las líneas de presión de aplicación de freno adecuadas.

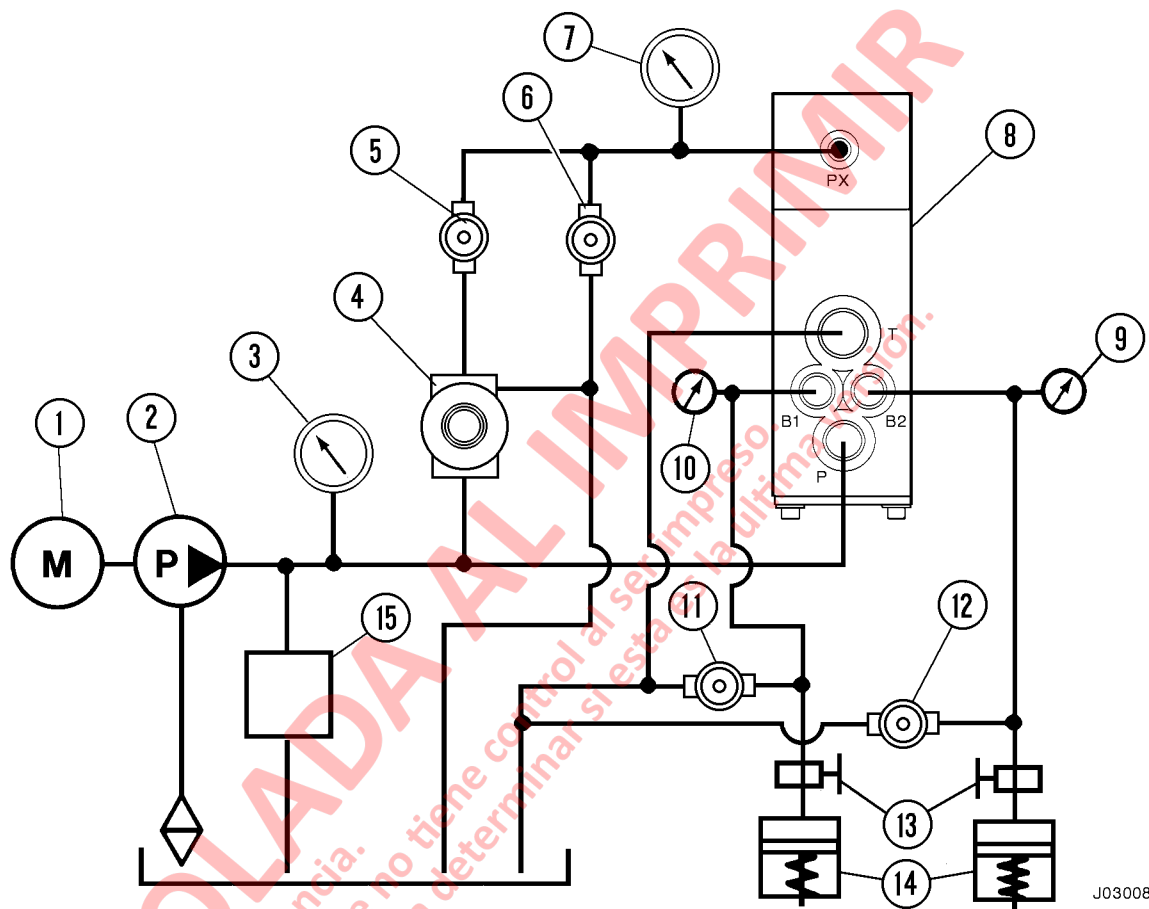


FIGURA 3-11. PREPARACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS DE LA VÁLVULA DE RELÉ DUAL

1. Motor
2. Bomba
3. Manómetro principal
4. Regulador de presión (presión piloto)
5. Válvula de aguja (liberación de la presión piloto)

6. Válvula de aguja (purga de presión hacia el tanque)
7. Manómetro piloto
8. Válvula de relé dual
9. Manómetro de aplicación del freno izquierdo

10. Manómetro de aplicación del freno derecho
11. Válvula de aguja
12. Válvula de aguja
13. Válvulas de corte
14. Volumen de freno simulado
15. Válvula de alivio

Procedimiento de preparación de la prueba

1. Ubique la válvula en el soporte de pruebas, como se muestra en la Figura 3-11.
2. Fije la línea de suministro de entrada piloto al puerto marcado "PX" en el costado de la válvula.
3. Fije la línea de presión de entrada del suministro principal al puerto en la parte frontal de la válvula marcada "P".
4. Fije la línea de retorno del tanque al puerto marcado "T".
5. Fije los puertos "B1" y "B2" de salida regulada a las líneas de prueba. Los dispositivos de monitoreo de presión en estas dos líneas deben tener una capacidad de 20 680 kPa (3000 psi). Conecte todos los puertos según el diagrama que se muestra en la Figura 3-11. Deben usarse y conectarse todos los puertos.



Deben usarse todos los puertos. Descargue la presión antes de desconectar la línea hidráulica y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

¡Evite derrames y contaminación! Si la máquina ha estado operando, evite el contacto con el aceite caliente. El aceite estará a una presión muy alta.

El escape del aceite hidráulico bajo presión puede tener la fuerza suficiente para entrar al cuerpo de las personas a través de la piel y causar lesiones graves o, posiblemente, la muerte si no recibe inmediatamente el tratamiento médico apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

6. Encienda la bomba hidráulica y regule la presión de salida a 18 960 kPa (2750 psi) en el manómetro (3). Los manómetros (9) y (10) deben marcar cero.
7. Ajuste el regulador de presión (4) para configurar la presión de suministro piloto a 17 235 kPa (2500 psi) en el medidor (7).
8. La presión de la línea de retorno no debe ser mayor a cero durante esta prueba.
9. Pruebe la válvula con aceite hidráulico grado ISO 32 a $49^{\circ} \pm 3^{\circ} \text{ C}$ ($120^{\circ} \pm 10^{\circ} \text{ F}$).

Ajuste de presión de salida de la válvula de relé

1. Con la bomba operando y la presión de suministro y la presión piloto ajustadas como se describe en el Procedimiento de preparación de la prueba, revise si la válvula presenta fugas.
2. Con 17 235 kPa (2500 psi) de presión piloto aplicada, compruebe que los manómetros (9) y (10) marquen $17\,235 \pm 517 \text{ kPa}$ ($2500 \pm 75 \text{ psi}$).
3. Cierre la válvula de aguja del suministro piloto (5) y abra la válvula de aguja de alivio de presión piloto (6) para purgar la presión de vuelta a la reserva. El manómetro piloto (7) y los manómetros de salida regulada (9) y (10) deben bajar hasta cero.
4. Repita los pasos 2 y 3 aproximadamente 50 veces para que la válvula cumpla los ciclos de presión aplicada mínima a máxima.
5. Compruebe que la presión de salida se mantiene dentro de las especificaciones. Si no es así, debe remanufacturar la válvula.
6. Mientras observa el manómetro piloto (7) y los manómetros de salida regulada (9) y (10), aplique presión piloto lenta y continuamente hasta alcanzar la presión piloto máxima de 17 235 kPa (2500 psi).

La presión piloto y la presión de salida regulada deben estar entre 354 kPa (50 psi) después de que la presión piloto alcanza los 690 kPa (100 psi).

7. Reduzca la presión piloto a cero. Aplique 17 235 kPa (2500 psi) de presión piloto lo más rápido posible. La presión de salida regulada debe aumentar a $17\,235 \pm 517 \text{ kPa}$ ($2500 \pm 75 \text{ psi}$) dentro de un segundo después de aplicar presión a la línea piloto.
8. Compruebe si hay fuga interna de la válvula desde el puerto "T" con presión de suministro (puerto "P") aplicada totalmente.
 - ☐ Con la presión piloto liberada, la fuga no debe superar los 100 cc/minuto.
 - ☐ Con 17 235 kPa (2500 psi) de presión piloto aplicada, la fuga no debe superar los 150 cc/minuto.

MÚLTIPLE DE FRENOS

Desmontaje



Los acumuladores mantienen alta presión. **NO DESCONECTE** ninguna línea hidráulica ni dé servicio a ningún componente del sistema de frenos hasta que haya drenado manualmente toda la presión hidráulica de los acumuladores. Para liberar el aceite presurizado, abra las válvulas de drenaje manual ubicadas en el múltiple de frenos en el gabinete de frenos. La válvula de purga manual para el acumulador trasero se identifica como "NV1". La válvula de purga manual para el acumulador delantero se identifica como "NV2".

NOTA: Si el múltiple de frenos presenta fuga de aceite, se puede reemplazar solo un O-ring o cartucho mientras siga instalado en el camión.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Ponga la palanca de control de dirección en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor de descanso (rest). Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) para purgar los acumuladores de freno.
3. Compruebe que los acumuladores de freno están purgados presionando el interruptor de bloqueo de frenos (interruptor de arranque en ON, el motor apagado) y aplicando el pedal de freno de servicio. La luz del freno de servicio no debe encenderse.
4. Cierre las válvulas de purga girándolas hacia la derecha.
5. Si un cartucho del múltiple de frenos tiene fallas o fugas externas de aceite, saque el cartucho. Revise los O-rings y los asientos en el múltiple. Reemplace los O-rings y cualquier pieza defectuosa.

NOTA: Si debe desmontar el múltiple del camión, desconecte solo las líneas hidráulicas y los cables necesarios para permitir el desmontaje.

6. Tape todas las líneas y los puertos para prevenir una posible contaminación.

7. Saque los dispositivos de montaje y lleve el múltiple de frenos a un área de trabajo limpia para desarmarlo.

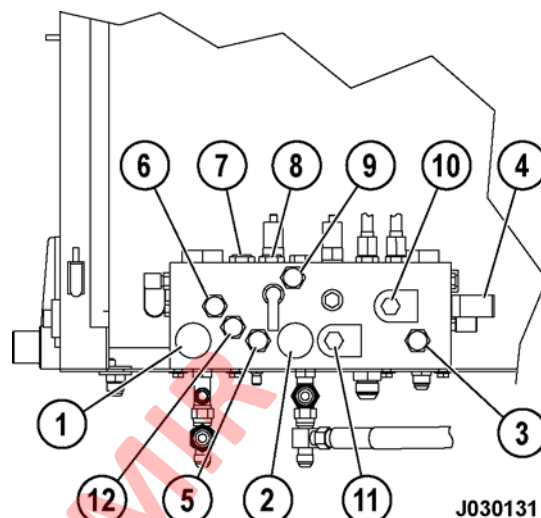


FIGURA 3-12. MÚLTIPLE DE FRENOS

1. Válvula de purga del acumulador (freno trasero)
2. Válvula de purga del acumulador (freno delantero)
3. Válvula de retención
4. Válvula reductora de presión

Instalación

1. Coloque el múltiple de frenos en su posición en el gabinete de freno hidráulico. Instale y apriete los dispositivos de montaje al torque estándar.
2. Conecte todas las líneas y las conexiones eléctricas en sus ubicaciones adecuadas.
3. Arranque el motor. Revise si hay fuga y si la operación es correcta.
4. Apague el motor y asegúrese de que el tanque hidráulico está lleno hasta el nivel adecuado.

Desarme

1. Marque todos los tapones, las válvulas y los cartuchos antes de desmontarlos para asegurar su ensambaje adecuado.
2. Retire los tapones, las válvulas y los cartuchos según sea necesario.

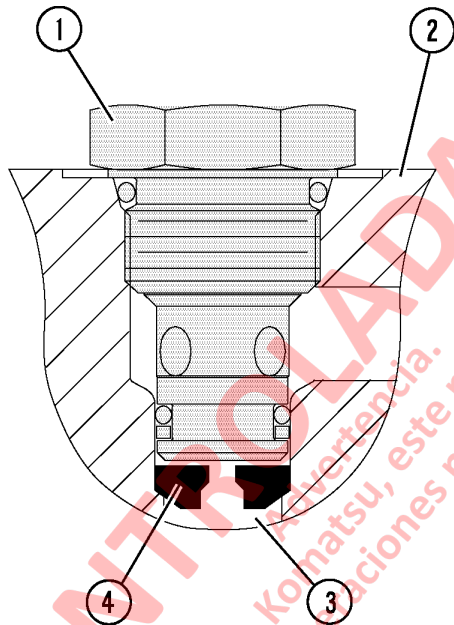
NOTA: La válvula de retención (3, Figura 3-12) y la válvula reductora (4) tienen un disco de orificio ubicado bajo ellas. Ambos orificios son de distinto tamaño. Por lo tanto, es muy importante hacer coincidir correctamente cada orificio con su ubicación adecuada de montaje.

Limpeza e inspección

1. Luego del desmontaje, limpie todas las piezas con una solución limpiadora aprobada.
2. Seque todas las piezas con aire y protéjalas del polvo y cualquier material externo hasta su montaje.
3. Reemplace todas los O-rings y cualquier otro elemento que no considere apto para seguir usándolo.

Ensamblaje

1. Instale O-rings nuevos en todos los componentes desmontados del múltiple.
2. Cubra con aceite hidráulico C-4 limpio todas las cavidades, los cartuchos y los O-rings.
3. Antes de instalar la válvula de retención (3, Figura 3-12) o la válvula reductora (4), consulte la Figura 3-13 para un montaje correcto del disco de orificio. Los discos de orificio deben instalarse en la dirección que se muestra para una operación adecuada.
 - Orificio de la válvula de retención - 1,58 mm (0,062 in).
 - Orificio de la válvula reductora - 2,54 mm (0,100 in).
4. Instale todos los cartuchos en las cavidades de las cuales se desmontaron. Apriételos firmemente.



J030120

FIGURA 3-13. MONTAJE DEL ORIFICIO

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Cartucho | 3. Cavity |
| 2. Múltiple de frenos | 4. Disco del orificio |

ACUMULADORES DE VEJIGA DEL FRENO

Dos acumuladores de vejiga proporcionan un determinado volumen de aceite al sistema de frenos de servicio. Cada acumulador tiene una capacidad de 37,9 litros (10 galones) de aceite y están ubicados en el riel del bastidor derecho, en la parte posterior del neumático delantero. El acumulador delantero es para el circuito de freno delantero y el acumulador trasero es para el circuito de freno trasero.

⚠ PELIGRO

Los acumuladores mantienen la alta presión. NO DESCONECTE ninguna línea hidráulica de los acumuladores o del sistema de frenos hasta que haya drenado manualmente toda la presión hidráulica de los acumuladores. Para liberar el aceite presurizado, abra las válvulas de drenaje manual ubicadas en el múltiple de frenos en el gabinete de frenos. La válvula de purga manual para los acumuladores traseros se identifica como "NV1". La válvula de purga manual para los acumuladores delanteros se identifica como "NV2".

Procedimiento de purga del acumulador de freno

Los acumuladores del circuito delantero y trasero se pueden purgar girando las válvulas de purga manual hacia la izquierda. Las válvulas se encuentran en el múltiple de frenos en el gabinete de freno hidráulico.

1. Gire las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) del acumulador hacia la izquierda para abrirlas. La válvula izquierda (1) purgará el circuito de freno trasero y la válvula derecha (2) purgará el acumulador del circuito de freno delantero.
2. Compruebe que los acumuladores de freno están purgados presionando el interruptor de bloqueo de frenos (interruptor de arranque en ON, el motor apagado) y aplicando el pedal de freno de servicio. La luz del freno de servicio no debe encenderse.
3. Cierre las válvulas de purga girándolas hacia la derecha.

Desmontaje

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Ponga la palanca de control de dirección en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor de descanso (rest). Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) para purgar los acumuladores de freno.
3. Retire la cubierta de protección (3, Figura 3-14) de la protección de la válvula de carga en la parte superior del acumulador.
4. Instale el kit de válvula de carga en la válvula de carga del acumulador. Use el kit de carga para liberar el nitrógeno del acumulador que va a desmontar.
5. Desconecte la línea de aceite (6) del puerto hidráulico inferior. Tape el puerto y el terminal de la manguera para evitar su contaminación.
6. Fije el dispositivo de elevación al acumulador.



Cada acumulador pesa aproximadamente 100 kg (220 lbs). Asegúrese de que el dispositivo de elevación tenga la capacidad adecuada para soportar la carga.

7. Retire las abrazaderas de montaje del acumulador (5) y levante el acumulador del soporte de montaje. Lleve el acumulador a un área de trabajo limpia.

Instalación

1. Ubique el acumulador en un soporte de montaje (7, Figura 3-14) con la etiqueta de advertencia visible.
2. Instale las abrazaderas y los accesorios de montaje. Apriete los tornillos al torque estándar.
3. Conecte la línea de aceite (6) en el puerto hidráulico inferior.
4. Consulte el Procedimiento de carga del acumulador en esta sección.
5. Instale la cubierta de protección (3) sobre la válvula de carga en la parte superior del acumulador.

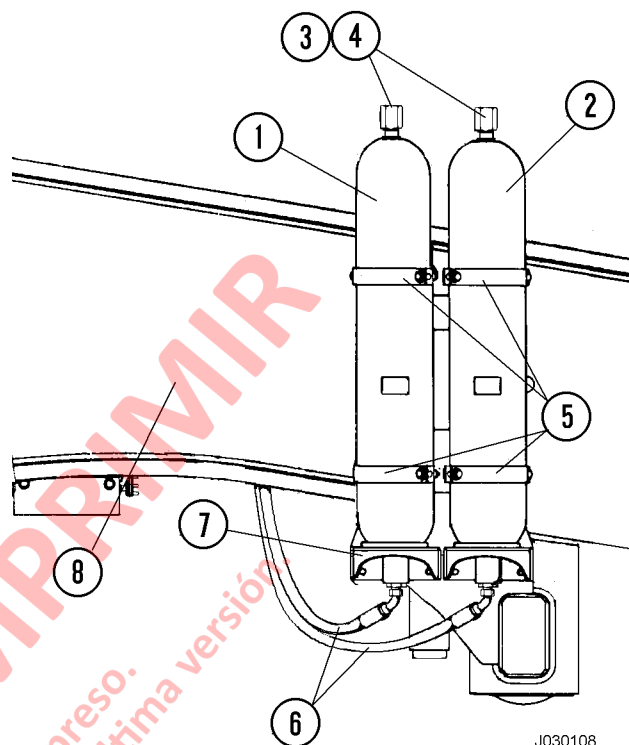


FIGURA 3-14. ACUMULADORES DEL SISTEMA DE FRENOS

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Acumulador del circuito de freno trasero | 4. Válvula de carga |
| 2. Acumulador del circuito de freno delantero | 5. Abrazaderas de montaje |
| 3. Cubierta de protección | 6. Líneas de aceite |
| | 7. Soporte de montaje |
| | 8. Riel del bastidor derecho |

Desarme

1. Asegure la carcasa del acumulador (10, Figura 3-17) con una llave de cadena o un dispositivo similar para prevenir su rotación durante el desmontaje.
2. Retire la tapa (14). Compruebe que se haya liberado el nitrógeno y saque la válvula de carga (11). Retire el tapón de purga (2) del conjunto del puerto hidráulico (1).
3. Utilice una llave de gancho para quitar el anillo de fijación (3) del conjunto del puerto hidráulico. Utilice una llave ajustable en las partes planas del conjunto del puerto hidráulico para evitar que gire.
4. Retire el espaciador (4), como se muestra en la Figura 3-15. Luego, empuje el conjunto del puerto hidráulico en la carcasa.

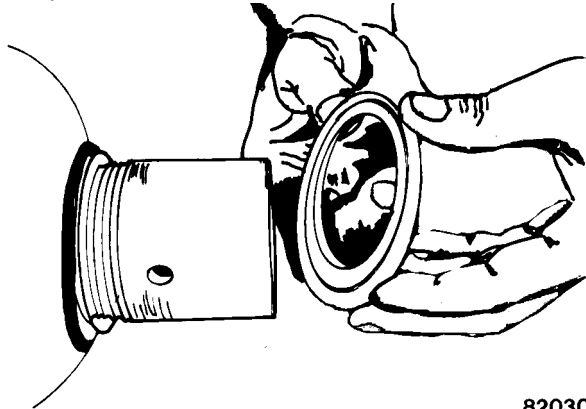


FIGURA 3-15. EXTRACCIÓN DEL ESPACIADOR

5. Introduzca una mano en la carcasa del acumulador y retire el respaldo del O-ring (5), el O-ring (6) y la arandela de respaldo metálica (7).
6. Separe el anillo antiextrusión (8) del puerto hidráulico.
7. Pliegue el anillo antiextrusión y sáquelo de la carcasa como se muestra en la Figura 3-16.

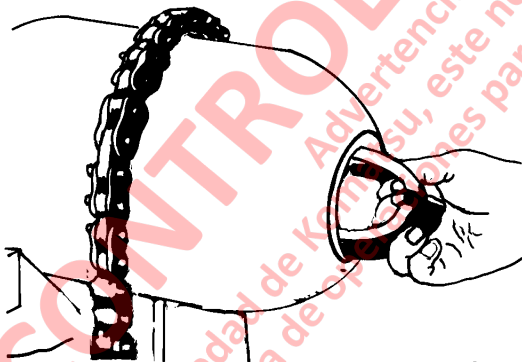


FIGURA 3-16. EXTRACCIÓN DEL ANILLO ANTIEXTRUSIÓN

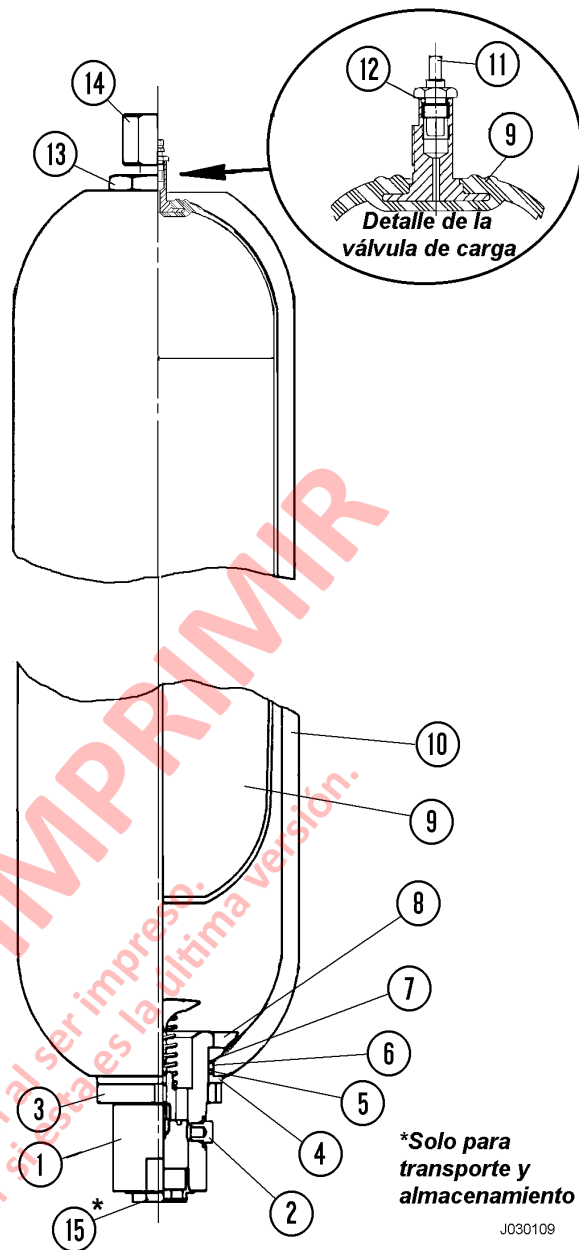


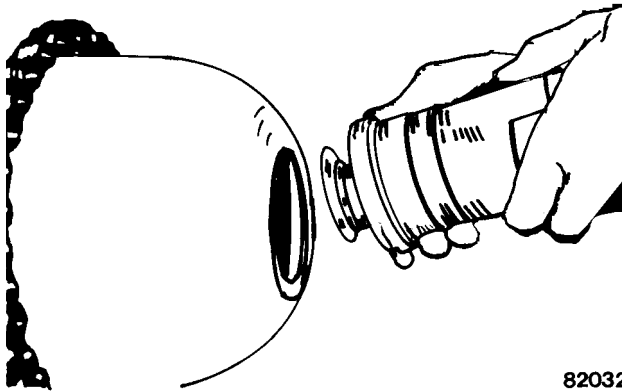
FIGURA 3-17. CONJUNTO DEL ACUMULADOR

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Conjunto del puerto hidráulico | 9. Conjunto de la vejiga |
| 2. Tapón de purga | 10. Carcasa |
| 3. Anillo de fijación | 11. Válvula de carga |
| 4. Espaciador | 12. O-ring |
| 5. Respaldo del O-ring | 13. Contratuerca |
| 6. O-ring | 14. Tapa de protección |
| 7. Arandela de respaldo metálica | 15. Protector del puerto* |
| 8. Anillo antiextrusión | |

**Solo para transporte y almacenamiento*

J030109

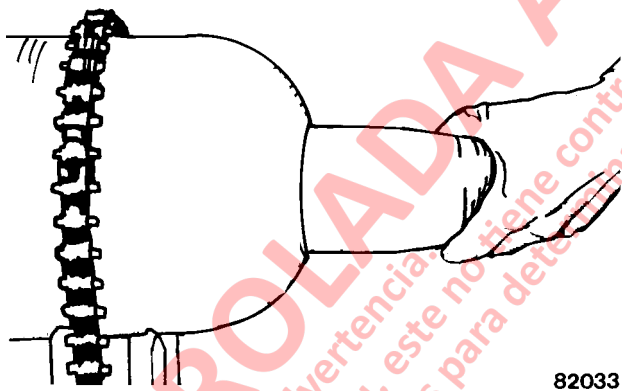
8. Retire el puerto hidráulico de la carcasa como se muestra en la Figura 3-18.



82032

FIGURA 3-18. EXTRACCIÓN DEL PUERTO HIDRÁULICO

9. En el extremo opuesto del conjunto del acumulador, retire la tuerca de seguridad (13) del vástago de la válvula de la vejiga.
10. Acceda al interior de la carcasa en el extremo del puerto hidráulico y comprima la vejiga para expulsar la mayor cantidad posible de aire.
11. Pliegue la vejiga y tuérzala para sacarla del fondo de la carcasa del acumulador. Puede utilizar un paño para que su mano no resbale debido a la capa de aceite en la vejiga.



82033

FIGURA 3-19. EXTRACCIÓN DE LA VEJIGA.

Limpieza e inspección

1. Todas las piezas metálicas se deben limpiar con un agente de limpieza.
2. Los sellos y las piezas blandas se deben limpiar con un paño.
3. Inspeccione el conjunto del puerto hidráulico por si presentara daños. Revise si el émbolo de cabezal móvil gira libremente y funciona de manera adecuada.
4. Revise si el anillo antiextrusión y los sellos blandos están dañados y desgastados. Reemplace todos los sellos desgastados o dañados por sellos originales del equipo.
5. Revise el exterior y el interior de la carcasa después de limpiarla con un agente de limpieza. Ponga especial atención al área donde la válvula de gas y el conjunto hidráulico pasan por la carcasa. Cualquier mella o daño en esta área pueden destruir la vejiga del acumulador o dañar los sellos nuevos. Si esta área está picada, consulte a su gerente de servicio Komatsu.

Ensamblaje

1. Después de que ha limpiado e inspeccionado la carcasa (10, Figura 3-17), asegúrela en su lugar para evitar que rote durante el armado.
2. Cargue 2 litros (64 oz) de aceite hidráulico limpio de tipo C-4 dentro de la carcasa para lubricarla y proporcionar amortiguamiento para la vejiga.
3. Con el gas completamente liberado de la vejiga (9), comprímala y enróllela a lo largo en un rollo compacto. Para mantenerla enrollada, inserte el núcleo de la válvula de gas para evitar que ingrese aire en la vejiga.
4. Inserte la varilla de extracción de la vejiga a través de la abertura del vástago de la válvula y del puerto hidráulico de la carcasa. Coloque la varilla de extracción en el vástago de la válvula de la vejiga.
5. Con una mano, saque la varilla de extracción mientras introduce la vejiga en la carcasa con la otra. El montaje será más fácil si da un pequeño giro a la vejiga.
6. Una vez que ha sacado el vástago de la válvula por la apertura, instale la placa de identificación (si se usa) en el vástago de la válvula e instale la tuerca del vástago (13) con la mano.

7. Con la tuerca del vástago (13) ya en su lugar, retire la varilla de extracción de la vejiga. Apriete la tuerca a **76 N·m (56 lb-ft)**.
8. Tome el conjunto del puerto hidráulico (1) en el extremo roscado e inserte el extremo de cabezal móvil en la carcasa. Coloque el conjunto dentro de la carcasa.
9. Doble el anillo antiextrusión (8) para permitir su inserción por la abertura de la carcasa y luego insértelo en ella. Una vez que el anillo antiextrusión haya pasado la abertura de la carcasa, ubíquelo en el conjunto del cabezal móvil con la brida de acero orientado hacia el puerto de aceite hidráulico de la carcasa.
10. Saque el extremo roscado del conjunto del puerto hidráulico a través de la carcasa hasta que se asiente correctamente en su posición en la abertura del puerto de fluidos de la carcasa.
11. Con el conjunto del puerto hidráulico firmemente en su lugar, instale la válvula de carga en el vástago de la vejiga.
12. Presurice lentamente la vejiga con nitrógeno seco. Utilice una presión suficiente de 275 - 345 kPa (40 - 50 psi) para mantener el conjunto del cabezal móvil en su lugar.
13. Instale la arandela de respaldo metálica (7) en el conjunto del cabezal móvil. Empújela por el puerto de fluidos de la carcasa hasta que toque fondo en el anillo antiextrusión (8).
14. Instale el O-ring (6) en el conjunto del cabezal móvil. Empújela por el puerto de fluidos de la carcasa hasta que toque fondo contra la arandela (7). **NO GIRE** el O-ring.
15. Instale el respaldo del O-ring (5) en el conjunto del cabezal móvil. Empújelo hasta que toque fondo contra el O-ring (6).
16. Inserte el espaciador (4) con el diámetro menor del borde mirando hacia la carcasa.
17. Instale el anillo de bloqueo (3) en el conjunto del cabezal móvil y apriételo. Esto comprimirá el O-ring en su posición. Utilice una llave en las partes planas del conjunto del puerto para evitar que gire. Apriete la tuerca a un torque final de **373 N·m (275 lb-ft)**.

18. Libere todo el nitrógeno de la vejiga.
19. Instale el tapón de purga (2) y apriételo a **14 N·m (10 lb-ft)**.
20. Vierta aproximadamente 4 litros (1 galón) de aceite hidráulico limpio Tipo C-4 en el acumulador a través del puerto hidráulico.

NOTA: El aceite hidráulico añadido en el paso 20 actuará como amortiguador cuando el acumulador esté instalado en el camión y precargado con nitrógeno.

21. Precargue el acumulador a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi). Para más detalles, consulte el Procedimiento de carga del acumulador.
22. Después de la precarga, instale una cubierta plástica sobre el puerto hidráulico para evitar la contaminación. **NO UTILICE** un tapón enroscable.



Almacene siempre los acumuladores de vejiga con una presión de precarga de nitrógeno de 690 a 827 kPa (de 100 a 120 psi). No sobrepase los 827 kPa (120 psi). No es seguro almacenar acumuladores una presión mayor que 827 kPa (120 psi) en caso de fugas.

NOTA: Los acumuladores de vejiga deben almacenarse con una precarga de 690 - 827 kPa (100 - 120 psi), la cual expande completamente la vejiga y mantiene el aceite contra las paredes interiores para su lubricación y para evitar la formación de óxido.

23. Apriete la tapa (14) a **19 N·m (14 lb-ft)**.

Procedimiento de carga del acumulador



NO SUELTE o DESCONECTE ninguna línea hidráulica o componente hasta que el motor se haya detenido y el interruptor de arranque haya estado en OFF por al menos 90 segundos.

El nitrógeno seco puro es el único gas aprobado para usarse en el acumulador del freno. La carga accidental de oxígeno o cualquier otro gas en este compartimento podría causar una explosión. Asegúrese de que se está usando nitrógeno seco puro para cargar el acumulador.

Antes de cargar o descargar gas nitrógeno en el acumulador, lea cuidadosamente y comprenda las etiquetas de seguridad y las instrucciones sobre la válvula de carga.

Solo se deben precargar los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) mientras estén instalados en el camión. Nunca manipule un acumulador con equipo de elevación cuando la presión de precarga de nitrógeno sea mayor que 827 kPa (120 psi). Ajuste siempre la precarga a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) antes de retirar o instalar los acumuladores.

Asegúrese de que el suministro de nitrógeno está cortado antes de colocar el múltiple de carga en el contenedor de nitrógeno.

NOTA: Si un acumulador está bajo en nitrógeno, se recomienda revisar ambos acumuladores y cargarlos al mismo tiempo. La presión de precarga correcta es el factor más importante para prolongar la vida útil del acumulador.

NOTA: Utilice sólo nitrógeno que cumpla o supere la especificación G-10.1 de la CGA (Asociación de gas comprimido) para tipo 1, grado F. El nitrógeno debe ser 99,9% puro. Utilice solo cilindros de nitrógeno con conexiones estándares número 580 de la CGA con el regulador de alta presión adecuado.

1. Con el motor apagado y el interruptor de arranque en OFF, deje que los acumuladores se purguen durante al menos 90 segundos. Gire el volante de dirección para asegurarse que no quede aceite presurizado en los acumuladores.
2. Abra las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) en el gabinete de freno hidráulico para liberar la presión hidráulica de los acumuladores de freno. Asegúrese de liberar toda la presión hidráulica del sistema hidráulico. Saque los tapones de purga en los vástagos del acumulador de la dirección para descargar cualquier presión residual.

NOTA: Si se precarga un acumulador nuevo o reconstruido (o cualquier acumulador de vejiga con todo el nitrógeno descargado) mientras está instalado en el camión y conectado al sistema hidráulico, debe purgar la parte del aceite del acumulador para permitir la expansión adecuada de la vejiga. El aire o aceite atrapado en la parte hidráulica de la vejiga evitará lograr la presión de precarga adecuada para una operación segura.

3. Saque la tapa protectora de la válvula de gas del acumulador.
4. Cierre todas las válvulas de corte en el múltiple de frenos (4, Figura 3-20).
5. Conecte el kit de carga al contenedor de nitrógeno (1) y abra la válvula en el tanque.
6. Gire la manilla en "T" del adaptador de la válvula de carga (6) completamente (hacia la izquierda).

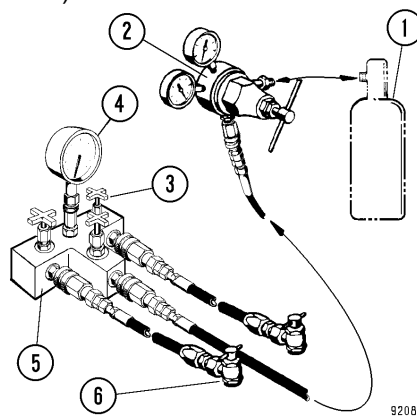


FIGURA 3-20. KIT DE CARGA DE NITRÓGENO

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Contenedor de nitrógeno | 4. Manómetro |
| 2. Regulador | 5. Múltiple de frenos |
| 3. Válvula de corte | 6. Adaptador de la válvula de carga |

7. Cierre cualquier válvula de purga que esté abierta.
8. Conecte el adaptador de la válvula de carga a la válvula de gas del acumulador. Asegúrese de que la manguera no se enrolle ni se tuerza. Apriete la tuerca giratoria a **14 - 20 N·m (10 - 15 in lb)**.
9. Gire la manilla en "T" hacia la izquierda para abrir la válvula de gas del acumulador. No la gire completamente, ya que dañará el núcleo de la válvula.
10. Ajuste el regulador en 172 kPa (25 psi), luego abra levemente el contenedor de nitrógeno y llene lentamente el acumulador. La velocidad apropiada de llenado para estos acumuladores de 10 galones es de aproximadamente 3 minutos.



Si la precarga no se añade lentamente, la vejiga podría sufrir un daño permanente. Una ruptura en el extremo inferior de la vejiga es una falla típica causada por una carga muy rápida.

11. Cuando alcance una presión de precarga de 172 kPa (25 psi), cierre la válvula de nitrógeno. Ajuste el regulador para la presión de precarga de operación según la temperatura ambiente actual. Consulte la Tabla 1. Luego, abra el contenedor de nitrógeno y llene el acumulador.
12. Deje que la precarga se ajuste por 15 minutos. Esto permitirá que la temperatura del gas se estabilice. Si se supera la precarga deseada, cierre la válvula del contenedor de nitrógeno y abra, lentamente, la válvula de purga hasta lograr la presión de precarga adecuada. Consulte la Tabla 1.



No disminuya la precarga presionando el núcleo de la válvula con un elemento externo. La alta presión puede romper el asiento de la válvula de goma.

13. Mantenga la válvula de gas inmóvil y suelte la tuerca giratoria para sacar el conjunto. Utilice un reactivo común para fugas para buscar fugas de nitrógeno.
14. Instale la tapa de la válvula de gas y apriétela con la mano. Esta tapa sirve como un sello secundario.

La variación de temperatura puede afectar la presión de precarga de un acumulador. A medida que la temperatura aumenta, la presión de precarga también lo hace. Asimismo, una disminución de temperatura reducirá la presión de precarga. Se debe considerar la variación de temperatura para asegurar la precisión de la presión de precarga del acumulador.

Un factor de variación de temperatura se determina por la temperatura ambiente cuando se carga el acumulador en un camión que ha estado detenido por una hora. Consulte la Tabla 1 para las presiones de carga en diferentes condiciones ambientales de operación a las que el camión está expuesto durante el procedimiento de carga.

Por ejemplo, suponiendo que la temperatura ambiente es 10 °C (50 °F), cargue el acumulador a 9294 kPa (1348 psi).

TABLA 1. Relación entre la presión de carga y la temperatura ambiente

Temperatura ambiente	Presión de carga ± 70 kPa (10 psi)
-23 °C (-10 °F) e inferior	8232 kPa (1194 psi)
-17 °C (0 °F)	8412 kPa (1220 psi)
-12 °C (10 °F)	8584 kPa (1245 psi)
-7 °C (20 °F)	8763 kPa (1271 psi)
-1 °C (30 °F)	8943 kPa (1297 psi)
4 °C (40 °F)	9122 kPa (1323 psi)
10 °C (50 °F)	9294 kPa (1348 psi)
16 °C (60 °F)	9473 kPa (1374 psi)
21 °C (70 °F)	9653 kPa (1400 psi)
27 °C (80 °F)	9832 kPa (1426 psi)
32 °C (90 °F)	10 011 kPa (1452 psi)
38 °C (100 °F)	10 184 kPa (1477 psi)
43 °C (110 °F)	10 363 kPa (1503 psi)
49 °C (120 °F)	10 542 kPa (1529 psi)

NOTA: No se recomienda una presión de precarga menor a 8.232 kPa (1.194 psi) debido a las advertencias de baja presión de precarga. El interruptor de advertencia de baja precarga del acumulador se activa a 7.584 ± 310 kPa (1.100 ± 45 psi).

Mantenimiento de la precarga



No intente arrancar el motor si la luz de advertencia de precarga baja en el acumulador se enciende cuando se gira el interruptor de arranque a ON. Podrían producirse daños permanentes en la vejiga. Compruebe la presión de precarga del acumulador y ajústela si fuera necesario.

1. Al arrancar el motor, gire el interruptor de arranque a la posición RUN (marcha) y espere para confirmar que la luz de advertencia de precarga baja en el acumulador no quede encendida después de completar la revisión del sistema. Si la luz de advertencia se mantiene encendida, no arranque o traslade el camión e informe al personal de mantenimiento.
2. Compruebe la presión de precarga del acumulador cada 500 horas. Si es muy baja, la vejiga se aplastará contra la parte superior de la carcasa debido a la presión del sistema hidráulico y se puede estirar hasta el vástago de gas y pincharse. Esto se conoce como *pick out*. Con solo un ciclo así se puede destruir la vejiga.

3. Revise todas las áreas de sellado en la parte de nitrógeno del acumulador (válvula de carga, interruptor de presión, múltiple, etc.) durante cada intervalo de mantenimiento de precarga para asegurar que los sellos no filtren. Reemplace todos los sellos, válvulas o componentes defectuosos o con fugas. No reparar los sellos con fuga de nitrógeno puede causar defectos en la vejiga del acumulador o un bajo rendimiento de este.

NOTA: Si la presión de precarga sigue disminuyendo frecuentemente entre los intervalos de mantenimiento de precarga y si no se detectan fugas en las zonas de sellado de nitrógeno, es posible que la vejiga del acumulador tenga un pequeño agujero y deba sustituirse.

4. Revise todas las cubiertas protectoras de calor y las de escape durante cada intervalo de mantenimiento de precarga para asegurarse de que están en su lugar y en buenas condiciones.

Procedimientos de almacenamiento del acumulador



Almacene siempre los acumuladores de vejiga con una presión de precarga de nitrógeno de 690 a 827 kPa (de 100 a 120 psi). Esta presión expande completamente la vejiga y mantiene el aceite contra las paredes internas para lubricar y prevenir la oxidación. No sobrepase los 827 kPa (120 psi). No es seguro almacenar acumuladores una presión mayor que 827 kPa (120 psi) debido a posibles fugas.

Solo se deben precargar los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) mientras estén instalados en el camión. Nunca manipule un acumulador con equipo de elevación cuando la presión de precarga de nitrógeno sea mayor que 827 kPa (120 psi). Ajuste siempre la precarga a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) antes de retirar o instalar los acumuladores.

1. Si se acaba de remanufacturar el acumulador, asegúrese de que haya aproximadamente 2 litros (64 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio dentro del acumulador antes de añadir 690 kPa (100 psi) de presión de precarga de nitrógeno.
2. Los acumuladores de vejiga deben almacenarse siempre con una presión de precarga de nitrógeno de 690 - 827 kPa (100 - 120 psi), la cual expande completamente la vejiga y mantiene una capa de aceite contra las paredes interiores para su lubricación y para prevenir la formación de óxido.
3. El puerto hidráulico debe estar siempre cubierto con un tapón de plástico para prevenir la contaminación. **No utilice un tapón enroscable.**
4. Almacene siempre el acumulador en posición vertical.

Procedimientos de almacenamiento de la vejiga

La vida útil de las vejigas bajo condiciones normales de almacenamiento es de un año. Estas condiciones normales consiste en termosellar la vejiga en una bolsa de plástico negra y ponerla en un lugar seco y frío, lejos de la luz solar, ultravioleta o fluorescente y de equipo eléctrico. La luz solar o fluorescente directa puede provocar que la vejiga quede marcada por el clima o se pudra, lo que se ve en su superficie como grietas.

Instalación de un acumulador de vejiga almacenado

1. Consulte el Procedimiento de carga para instalar los manómetros en el acumulador y comprobación la presión de precarga.
 - a. Si la presión de precarga es de 172 - 690 kPa (25 - 100 psi), ajuste el regulador a 690 kPa (100 psi) y cargue, lentamente, el acumulador a 690 kPa (100 psi). Desconecte los manómetros del acumulador e instale el acumulador en el camión. Consulte el Procedimiento de carga en esta sección para cargar completamente el acumulador a la presión de precarga adecuada para la operación.
 - b. Si la presión de precarga es menor que 172 kPa (25 psi), drene lentamente la precarga de nitrógeno y proceda al paso 2.
2. Saque los medidores del acumulador.
3. Deje el acumulador en un banco de trabajo adecuado de manera que el puerto hidráulico quede más alto que el otro extremo del acumulador. Retire la tapa plástica contra polvo del puerto hidráulico.
4. Vierta aproximadamente 2 litros (64 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio en el acumulador a través del puerto hidráulico. Espere a que el aceite pase dentro del acumulador y llegue al otro extremo.
5. Coloque el acumulador acostado en el banco de trabajo (o en el suelo) y gírelo lentamente dos vueltas completas. Esto cubrirá completamente las paredes del acumulador con una capa de aceite necesaria para la lubricación de la vejiga durante la precarga.
6. Coloque el acumulador en posición vertical. Instale los manómetros y consulte Procedimiento de carga para las instrucciones sobre cómo cargar el acumulador a 690 kPa (100 psi). Retire los medidores del acumulador e instale una tapa de plástico contra polvo en el puerto hidráulico.
7. Monte el acumulador en el camión.
8. Precargue el acumulador a la presión de precarga adecuada para la operación. Consulte la Tabla 1.

ACUMULADORES DEL FRENO DE PISTÓN

Procedimiento de purga del acumulador de freno

Los acumuladores del circuito delantero y trasero se pueden purgar girando las válvulas de purga manual hacia la izquierda. Las válvulas se encuentran en el múltiple de frenos en el gabinete de freno hidráulico.

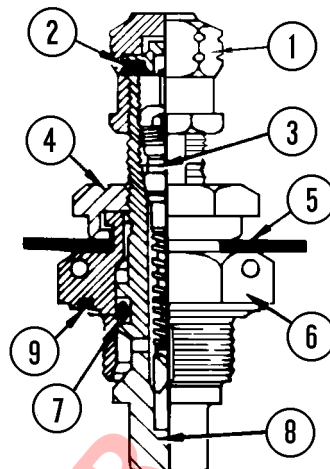
1. Gire las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) del acumulador hacia la izquierda para abrirlas. La válvula izquierda (1) purga el circuito de freno trasero y la válvula derecha (2) purga el acumulador del circuito de freno delantero.
2. Compruebe que los acumuladores de freno están purgados presionando el interruptor de bloqueo de frenos (interruptor de arranque en ON, el motor apagado) y aplicando el pedal de freno de servicio. La luz del freno de servicio no debe encenderse.
3. Para cerrar las válvulas de purga, gírelas hacia la derecha.

Desmontaje

ADVERTENCIA

Descargue la presión antes de desconectar la línea hidráulica y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión. La fuga de aceite hidráulico bajo presión puede tener la fuerza suficiente para penetrar la piel y causar lesiones graves o, posiblemente, la muerte si no recibe inmediatamente el tratamiento médico apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Gire el interruptor de arranque a OFF y espere 90 segundos para que se purguen los acumuladores. Gire el volante de dirección para asegurarse de que no quede aceite en el acumulador.
2. Saque los tornillos y las arandelas de seguridad.



90010B

FIGURA 3-21. VÁLVULA DE CARGA

- | | |
|--|---|
| 1. Tapa de la válvula | 6. Cuerpo de la válvula (tuerca hexagonal grande) |
| 2. Sello | 7. O-ring |
| 3. Núcleo de la válvula | 8. Vástago de la válvula |
| 4. Tuerca giratoria (tuerca hexagonal pequeña) | 9. O-ring |
| 5. Arandela de goma | |

ADVERTENCIA

Asegúrese de que solo gire la tuerca hexagonal pequeña. Girar todo el conjunto de la válvula de carga puede hacer que se salga del acumulador producto de la presión interna del gas nitrógeno. Use una máscara de protección cuando descargue el gas nitrógeno.

3. Suelte la tuerca hexagonal pequeña (4, J3-21) con tres vueltas completas. Retire la tapa de la válvula (1). Presione el vástago de la válvula hasta aliviar toda la presión de nitrógeno.
4. Desconecte los conductores eléctricos del interruptor de presión ubicado en la parte superior del acumulador.
5. Desconecte y tape la línea hidráulica en la parte inferior del acumulador.

6. Conecte un dispositivo de elevación a la sección superior del acumulador y elimine la holgura.

ADVERTENCIA

Cada acumulador pesa aproximadamente 221 kg (487 lb). Utilice un dispositivo de elevación adecuado que pueda soportar la carga de manera segura.

7. Saque los tornillos, las tuercas y las arandelas en las abrazaderas que fijan el acumulador al soporte de montaje.
8. Saque el acumulador del soporte de montaje y llévelo a un área de trabajo limpia para desarmarlo.
9. Limpie el exterior del acumulador antes de comenzar el desarme.

Instalación

Los acumuladores nuevos o remanufacturados tienen tres pintas de aceite en el extremo de gas para evitar que se oxiden las paredes del acumulador y lubricar el sello del pistón.

NOTA: Si el acumulador se ha remanufacturado recientemente y ya se han agregado tres pintas de aceite al extremo de gas del acumulador, no añada aceite adicional. Proceda con el paso 2.

1. Agregue 1,5 l (3 pintas) de aceite.
 - a. Saque la válvula de carga (13, J3-22) si aún no lo ha hecho.
 - b. Agregue tres pintas de aceite para evitar la oxidación o aceite hidráulico C-4 al extremo de gas del acumulador, para que haya aceite suficiente en la parte superior del pistón para lubricar el sello.
2. Con un nuevo O-ring (10), instale la válvula de carga (13) y apriétela a **22 N·m (16.5 lb-ft)**.

ADVERTENCIA

Cada acumulador pesa aproximadamente 221 kg (487 lbs). Utilice un dispositivo de elevación adecuado que pueda soportar la carga de manera segura.

3. Mantenga el acumulador en posición vertical y asegure un dispositivo de elevación a la parte superior. Sitúelo en posición y permita que descanse en la superficie de montaje inferior.
4. Instale las abrazaderas de montaje y asegúrelas con tornillos, tuercas y arandelas de seguridad. Apriete los tornillos al torque estándar.
5. Si sacó el interruptor de presión, instálelo en este momento. Conecte los conductores eléctricos al interruptor de presión y, con un O-ring nuevo, destape y conecte la línea hidráulica.
6. Precargue el acumulador con nitrógeno seco puro, como se indica en el "Procedimiento de carga del acumulador de dirección".

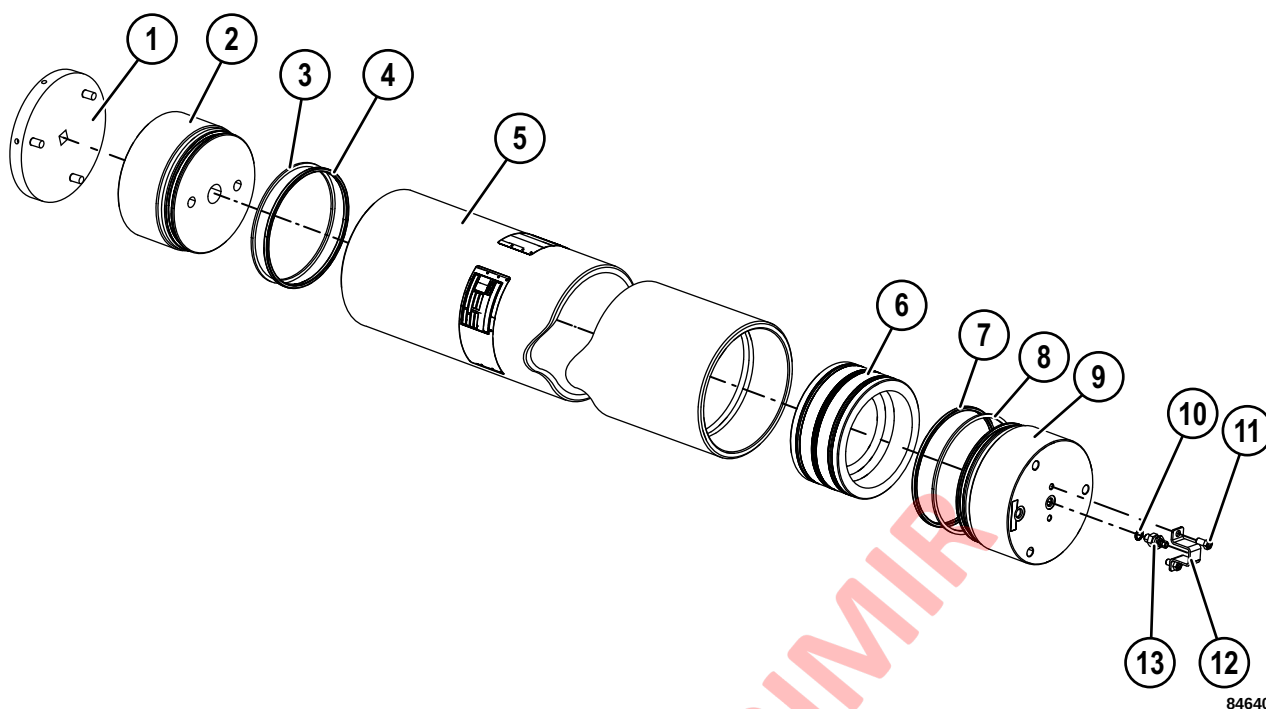


FIGURA 3-22. CONJUNTO DEL ACUMULADOR DE PISTÓN

- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| 1. Herramienta (XA6186) del casquillo extremo | 6. Conjunto del pistón | 11. Tornillo |
| 2. Tapa del extremo hidráulico | 7. O-ring | 12. Protección de la válvula de carga |
| 3. Anillo de respaldo | 8. Anillo de respaldo | 13. Válvula de carga |
| 4. O-ring | 9. Tapa del extremo de la válvula de carga | |
| 5. Cuerpo | 10. O-ring, válvula de carga | |

Desarme

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el acumulador esté descargado de toda presión.

Asegúrese de que solo gire la tuerca hexagonal pequeña. Girar todo el conjunto de la válvula de carga puede hacer que se salga del acumulador producto de la presión interna del gas nitrógeno. Use una máscara de protección cuando descargue el gas nitrógeno.

1. Suelte la tuerca hexagonal pequeña (4, J3-21) con tres vueltas completas. Retire la tapa de la válvula (1). Presione el vástago de la válvula hasta aliviar toda la presión de nitrógeno.
2. Retire la válvula de carga (13, J3-22).
3. Acueste el acumulador horizontalmente y asegúrelo con una llave de correa.

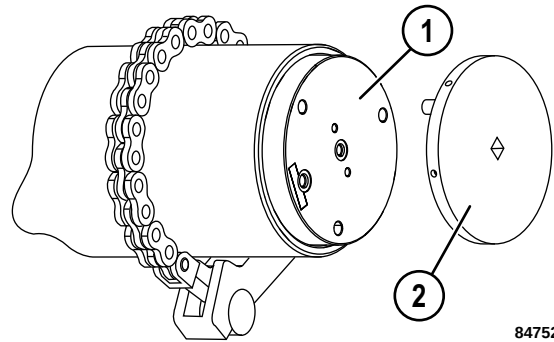


FIGURA 3-23. EXTRACCIÓN DE LA TAPA DE CARGA

1. Tapa de la válvula de carga
2. Herramienta (XA6186) de la tapa del extremo
4. Utilice la herramienta de la tapa del extremo (2, J3-23) para sacar primero la tapa de la válvula de carga (9) y luego la tapa hidráulica (2).

NOTA: Puede comprar la herramienta (XA6186) de la tapa del extremo para facilitar la extracción de ambas tapas.

5. Con una varilla redonda, empuje el conjunto del pistón (6) para sacarlo del acumulador.

NOTA: Nunca intente sacar el pistón aplicando aire comprimido por el extremo opuesto.

Limpieza e inspección

1. Limpie las piezas con un solvente de limpieza fresco, un paño libre de pelusas y aire comprimido filtrado. Todas las piezas deben estar completamente limpias de cualquier material extraño más grande que 3 µm.
2. Inspeccione si la cavidad del cuerpo (5, J3-22) presenta daños. Si tiene rayas u otros daños, reemplácelo con uno nuevo.
3. Se pueden corregir los defectos menores de la cavidad del cuerpo con un paño para pulir. Rebájela hasta sacar todas las imperfecciones. Si no puede sacarlas, reemplace el cuerpo.



NO SE APRUEBA la reparación de un área desgastada de la caja mediante soldadura, pulido o enchapado. Estos procedimientos pueden debilitar la caja y provocar lesiones graves al personal cuando se presurizan.

4. Limpie las piezas profundamente para sacar los residuos abrasivos después de reparar los defectos menores.
5. Revise si el pistón (6) tiene grietas, rebabas o daños alrededor de las ranuras del O-ring. Si encuentra algún daño, reemplace el conjunto del pistón.
6. Revise ambas tapas del extremo (2, 9) por si presentan hilos dañados o rebabas en las ranuras del O-ring.

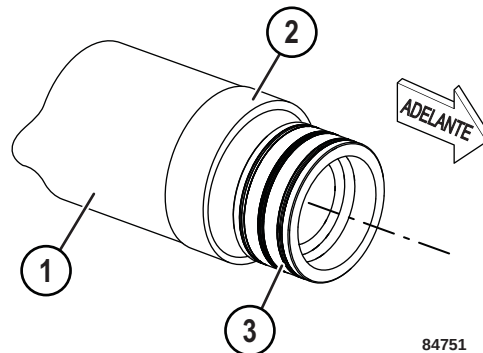
Ensamblaje



Ensamble el acumulador en una zona libre de polvo y pelusas. Mantenga una limpieza absoluta durante el ensamblaje para evitar la contaminación.

1. Cubra el conjunto del pistón (3, J3-24) con una pequeña cantidad de vaselina.

2. Instale el pistón (3). Empújelo hacia el centro de la caja.



84751

FIG

1. Cuerpo
2. Herramienta de montaje (XA6187)
3. Conjunto del pistón

3. Utilice la herramienta de montaje del pistón (2, J3-24) para deslizar el conjunto del pistón (3) dentro de la camisa con la parte cóncava hacia el extremo de la válvula de carga del cuerpo del cilindro del acumulador (1). Empuje el conjunto del pistón hacia el centro del cuerpo.

NOTA: Puede comprar la herramienta de montaje del pistón (XA6187) para facilitar el deslizamiento del conjunto del pistón dentro del cuerpo.

4. Instale O-rings nuevos (7, J3-22) y anillos de respaldo (8) en la tapa de la válvula de carga (9). Cubra los sellos con una pequeña cantidad de aceite hidráulico tipo C-4.
5. Instale la tapa de la válvula de carga (9) y apriétela a **529 N·m (390 b-ft)** con la herramienta de la tapa del extremo (1, J3-22).
6. Instale la válvula de carga (13) con un nuevo O-ring (10). Apriete la tuerca hexagonal grande de la válvula de carga a **22,3 N·m (16,5 lb-ft)**.
7. Instale el interruptor de presión. Instale los terminales de prueba de presión en el fondo de la caja (vea "Prueba").
8. Instale los O-rings (4) y los anillos de respaldo (3) en tapa hidráulica del extremo (2). Cubra los anillos con una pequeña cantidad de aceite hidráulico tipo C-4.

Instale la tapa hidráulica (2) y apriétela a **529 N·m (390 lb-ft)**.

Prueba

Para realizar la prueba necesaria, deberá revisar si hay fugas externas e internas a alta presión. Necesitará una fuente de, al menos, 21 MPa (3000 psi) de presión hidráulica y una presión de nitrógeno de 9,65 MPa (1400 psi). También necesitará un tanque de agua pequeño con las protecciones de seguridad adecuadas para una parte de la prueba.



No se pare cerca de las tapas durante el procedimiento de prueba. Se recomienda una protección hecha de una placa de acero resistente para contener el acumulador durante la prueba de presurización del aceite.

1. Llene cada extremo del acumulador con aproximadamente 22,7 l (6 galones) de aceite hidráulico limpio tipo C-4. Instale un adaptador en el extremo de carga aceite para conectar la fuente de alimentación hidráulica. Tape firmemente los puertos restantes.
 - a. Aplique 21 MPa (3000 psi) de presión de aceite.
 - b. Verifique que no haya una fuga externa.
 - c. Verifique que no haya daños estructurales.
2. Libere la presión y saque el terminal del lado de aceite.
3. Drene el aceite. Deje el puerto abierto.
4. Presurice el extremo de gas del acumulador con aproximadamente 690 kPa (100 psi) de presión de nitrógeno para mover el pistón hasta el fondo de la caja.
5. Sumerja el extremo de aceite del conjunto en agua.
6. Aplique 9,65 MPa (1400 psi) de presión de nitrógeno al extremo de gas y obsérvelo durante 20 minutos. No se admiten fugas (burbujas).
7. Libere la presión de nitrógeno y saque el conjunto del agua.
8. Drene el aceite restante de ambos extremos.
9. Si debe almacenar el acumulador, agregue 1,5 l (3 pintas) de aceite para evitar oxidación en la parte del nitrógeno del acumulador. Agregue 1.5 l (1 pinta) al lado del aceite. Si usará el acumulador inmediatamente, utilice aceite hidráulico tipo C-4 en vez del aceite para evitar la oxidación. Tape todos los puertos abiertos.

NOTA: Compruebe que estén todas las etiquetas de advertencia y precaución y que sean legibles (consulte el Manual de piezas si necesita algún repuesto).

PALANCA DE CONTROL DE RETARDO (MONTADA EN LA COLUMNA DE DIRECCIÓN)

Debido a su uso frecuente y al desgaste, es posible que deba ajustar o reparar ocasionalmente la palanca de control de retardo (5, J3-26).

Desmontaje

Para ajustar la palanca de control de retardo o reemplazar el potenciómetro, es necesario quitar el conjunto de la columna de dirección.

1. Incline el volante de dirección hacia abajo y muévalo hacia el asiento del operador. Saque la cubierta superior del conjunto de la columna de dirección (4).
2. Retire los tornillos (1, J3-26), las arandelas de seguridad (2) y el soporte (3) de la columna de dirección (4).
3. Desconecte el arnés de cableado de su conector (6) en la palanca de control de retardo.
4. Saque la palanca de control de retardo (5).

Instalación

1. Conecte el arnés de cableado a su conector (6) en la palanca de control de retardo.
2. Coloque la palanca de control de retardo (5) en su posición en el conjunto de la columna de dirección (4).
3. Instale los tornillos (1), las arandelas de seguridad (2) y el soporte (3). Apriete los tornillos a **4 N·m (36 in lb)**.
4. Coloque la cubierta en la parte superior de la columna de dirección y devuelva el volante de dirección a su posición original.

Desarme

1. Retire los tornillos (7, J3-26) y las arandelas de seguridad (8) de la caja (15).
2. Retire el potenciómetro (9).
3. Doble las aletas de la arandela (11) para apartarlas de las ranuras de la tuerca de seguridad (10).
4. Si debe desmontar completamente la palanca de control de retardo, suelte y saque la tuerca de seguridad (10). Retire la arandela alada (11), el resorte (12) y la arandela (13).
5. Saque el tornillo de ajuste (14).
6. Retire el conjunto de la palanca y el eje. De ser necesario, desatornille la palanca (17) del eje (16) y el mango (18).
7. Lave las piezas mecánicas con solvente limpio y revise si presentan desgaste excesivo, rebabas o rayas. Reemplace cualquier pieza defectuosa.

Ajustes de la palanca

Ajuste de la fricción giratoria

El conjunto de la palanca debe ajustarse de manera que las fuerzas de fricción la mantengan firmemente en la posición que seleccione el operador. Al mismo tiempo, el ajuste no debe ser tan apretado como para que el operador deba usar fuerza innecesaria para mover la palanca.

Suelte o apriete la tuerca de seguridad (10) para obtener la fuerza de fricción adecuada de **0,25 - 0,35 N·m (2 - 3 in-lb)** en la manilla. La posición de la palanca debe permanecer estacionaria, sin moverse por su propio peso o debido a las vibraciones de la máquina durante la operación del camión.

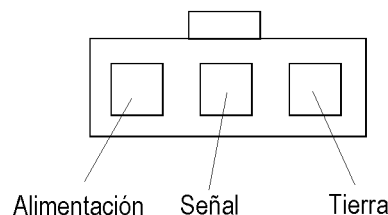
Cuando logre el ajuste deseado, doble las aletas de la arandela (11) a las ranuras de la tuerca de seguridad (10).

Ajuste del retén

Se puede ajustar el retén que mantiene la palanca en la posición OFF. Suelte o apriete el tornillo de ajuste (14) para hacerlo. La fuerza de desconexión del retén debe estar dentro de **2,00 - 2,25 N·m (17 - 20 in-lb)**.

Revisión del potenciómetro

El potenciómetro (9, J3-26) vuelve a la posición OFF por acción de un resorte. Con el conjunto del interruptor desmontado de la palanca de control de retardo, realice las siguientes revisiones:



J030111

FIGURA 3-25. CONECTOR DEL POTENCIÓMETRO

1. Obtenga una fuente de poder de 10 voltios para probar el potenciómetro.
2. Conecte el conductor positivo de la fuente de poder de 10 voltios al terminal de ALIMENTACIÓN en el conector del potenciómetro, como se muestra en la Figura J3-25.
3. Conecte el conductor negativo de la fuente de poder de 10 voltios al terminal de TIERRA en el conector del potenciómetro, como se muestra en la J3-25.
4. Conecte un voltímetro a las conexiones de SEÑAL y TIERRA.
5. Mida y registre el voltaje de la señal en posición OFF.
6. Gire el potenciómetro hacia la derecha a la posición ON. Mida y registre el voltaje de la señal.
7. Determine si el potenciómetro está dentro de las especificaciones. Cuando el potenciómetro esté en posición OFF, el voltaje de la señal debe estar dentro del 5 - 15% de voltaje de entrada. Cuando el potenciómetro esté en posición ON, el voltaje de la señal debe estar dentro del 75 - 95% de voltaje de entrada.

$$\% \text{ del volt entrada} = \left(\frac{\text{volt de la señal}}{\text{volt de entrada}} \right) \times 100$$

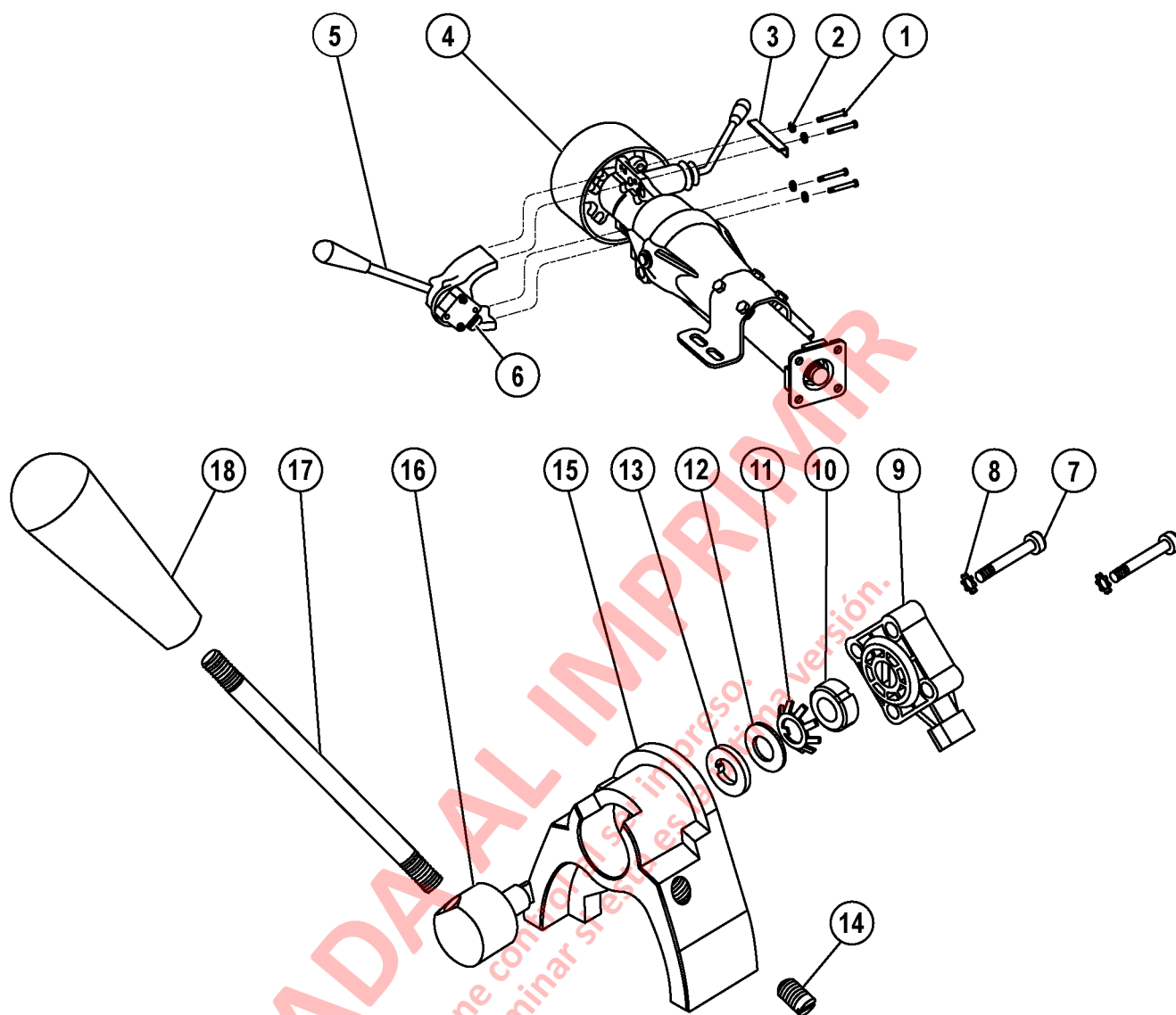
Posición OFF 0,5 - 1,5 voltios

Posición ON absoluta. 7,5 - 9,5 voltios

8. Reemplace el potenciómetro si no cumple estas especificaciones.

Ensamblaje

1. Inspeccione la cavidad del eje y las caras de fricción interiores en la caja (15). Elimine cualquier raya o rebaba o reemplace la caja. Lubrique ligeramente las superficies con grasa multiuso EP NLGI de consistencia #2.
2. Si se ha sacado la manilla (18) o la palanca (17) del eje (16), ensamble de la siguiente manera:
 - a. Aplique Loctite™ #271 a los hilos en cada extremo de la palanca (17).
 - b. Instale la palanca en el eje (16). Apriétela solo con la mano.
 - c. Instale la manilla (18) en la palanca. Apriétela solo con la mano.
3. Inserte el conjunto de la palanca, la manilla y el eje en la caja (15).
4. Instale la arandela (13). Instale un resorte nuevo (12) con el diámetro exterior contra la arandela (13). Instale la arandela alada (11) y la tuerca de seguridad (10) en el eje (16).
5. Apriete y ajuste la tuerca de seguridad (10) para el nivel adecuado de resistencia, como se describe en el procedimiento de Ajuste de la fricción giratoria.
6. Mueva la palanca a la posición OFF (arriba). Alinee la ranura en el potenciómetro (9) con la llave en el eje (16) y gire el potenciómetro hasta que los orificios de los tornillos se alineen con la caja. Instale las arandelas (8) y los tornillos (7) para asegurar el potenciómetro a la caja. Apriete los tornillos a **1,35 - 1,70 N·m (12 - 15 in-lb)**. Instale el tornillo de ajuste (14). Consulte el procedimiento de Ajuste del retén, para ajustarlo correctamente.
7. Instale la palanca de control de retardo en la columna de dirección. Consulte el Procedimiento de montaje.



J030112

FIGURA 3-26. CONJUNTO DE LA PALANCA DE RETARDO MONTADA EN LA COLUMNA

- | | | |
|--|----------------------------|-------------|
| 1. Tornillo | 8. Arandela de seguridad | 16. Eje |
| 2. Arandela de seguridad | 9. Potenciómetro | 17. Pala |
| 3. Soporte | 10. Contratuerca | 18. Manilla |
| 4. Conjunto de la columna de dirección | 11. Arandela alada | |
| 5. Palanca de control de retardo | 12. Resorte de disco | |
| 6. Conector del arnés | 13. Arandela alada interna | |
| 7. Tornillo | 14. Tornillo de ajuste | |
| | 15. Caja | |

INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DELANTERO

Si no se siguieron los procedimientos de montaje adecuados, puede ocurrir una falla prematura de las mangueras de enfriamiento del freno delantero. A continuación se indica el procedimiento apropiado para el montaje.

Instalación

- 1. Mida la altura entre la parte superior del husillo y la parte inferior del retén del rodamiento inferior (sin incluir los tornillos o las arandelas), como se muestra en la J3-27. Ambas medidas, derecha e izquierda, del husillo deben estar a una altura de carga aproximada de 228,6 mm (9,00 in).

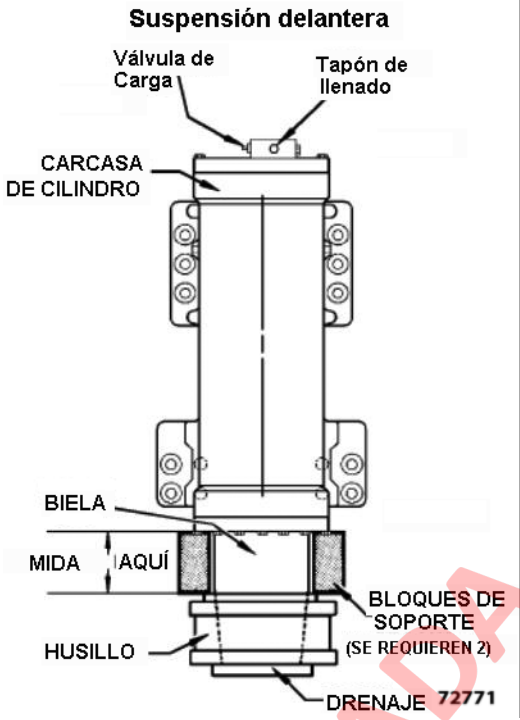


FIGURA 3-27. SUSPENSIÓN DELANTERA

- 2. Compruebe la ubicación de los canales de la abrazadera. Mida el borde superior trasero del canal y la superficie superior del husillo. Compruebe la distancia desde la superficie trasera del canal de la abrazadera hasta la cara trasera de la brida del husillo, como se muestra en la J3-28.

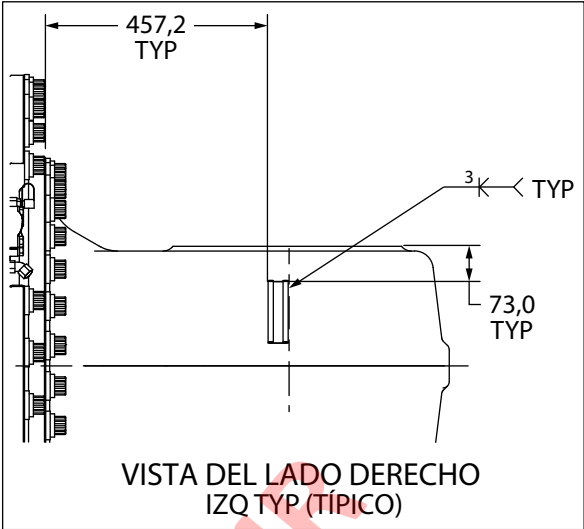


FIGURA 3-28. MEDICIÓN DEL CANAL DE LA ABRAZADERA

- 3. Inspeccione si hay daños como grietas, abolladuras, rasgaduras o cortes en cada manguera y tubo.
- 4. Mida las longitudes de la manguera para asegurar el largo adecuado de extremo a extremo. Consulte la Tabla 2 para la ubicación, el largo y el tamaño.

Tabla 2. Medidas de la manguera		
UBICACIÓN	LARGO	TAMAÑO
Lado frontal izquierdo	58"	-24
Lado posterior izquierdo	50"	-20
Lado frontal derecho	56"	-20
Lado posterior derecho	50"	-24

- 5. Instale una abrazadera en el tubo de enfriamiento de cada freno. No apriete la pieza en esta ocasión.



PRECAUCIÓN

El uso de un tubo de tamaño inadecuado puede aplastarlo o permitir que se mueva o cambie de posición.

NOTA: La manguera de -20 posee un diámetro interno de 1 1/4"
La manguera de -24 posee un diámetro interno de 1 1/2"

6. Instale el tubo de enfriamiento de cada freno en el conjunto de frenos como se muestra.

PRECAUCIÓN

Instalar los tubos de manera inadecuada o en la ubicación incorrecta puede provocar abolladuras graves en la manguera y, posiblemente, dañar las soldaduras del canal de la abrazadera.

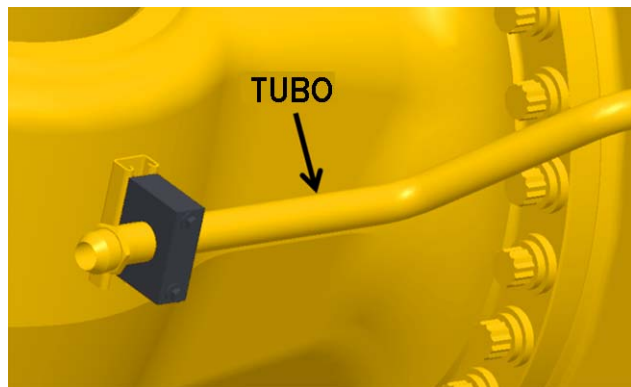


FIGURA 3-29. UBICACIONES DE LA ABRAZADERA

7. Suelte los componentes de la abrazadera y ubique cada abrazadera del tubo cerca de la parte superior del canal, como se muestra en la J3-29.
8. La dimensión X debe ser de aproximadamente 6,35 - 12,7 mm (0,25 - 0,50 in), como se muestra en la J3-30.

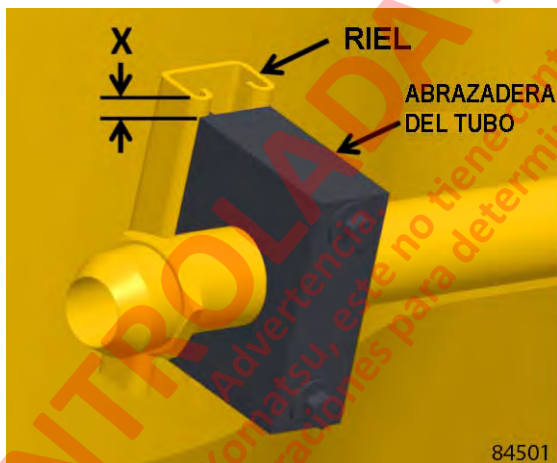


FIGURA 3-30. POSICIÓN DE LA ABRAZADERA

9. Apriete el componente de la abrazadera a 10 - 12 N·m (8 - 9 lb-ft).

ADVERTENCIA

¡No desmonte o de servicio a las mangueras mientras el camión está en funcionamiento!

10. Con los neumáticos en posición vertical, instale las mangueras de enfriamiento del freno. Consulte la Figura 3 para el número de pieza adecuado de cada ubicación.

PRECAUCIÓN

Los elementos que entran en contacto con la manguera durante la operación pueden rasparla o perforarla.

11. Compruebe que cada manguera esté alineada correctamente. No deben estar torcidas. Apriete cada manguera sosteniendo el lado de la manguera del terminal y girando solo la tuerca del terminal.



FIGURA 3-31. APRIETE DE LA MANGUERA

PRECAUCIÓN

Si observa alguna torcedura, suelte los terminales y vuelva a poner y a apretar la manguera. Las torceduras de la manguera provocarán su falla prematura.

PRECAUCIÓN

No la tuerza durante el montaje. La línea en la manguera debe ser recta y no espiral entre los terminales. Compruebe si la manguera tiene signos de torceduras como se muestra en la J3-32.

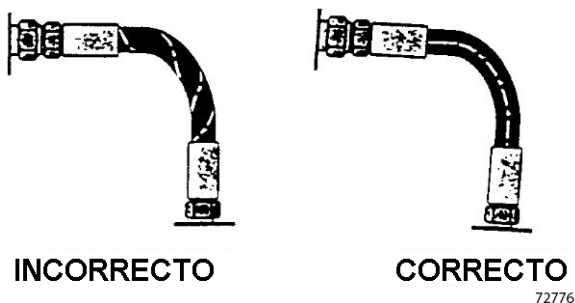


FIGURA 3-32. INSTALACIÓN ADECUADA DE LA MANGUERA

12. Arranque el motor y revise si hay fugas.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que no haya personal cerca de los neumáticos delanteros cuando realice el siguiente paso. Advierta a todo el personal sobre los cambios de holgura cuando se gira el volante de dirección, lo cuales pueden causar lesiones graves.

13. Gire el volante lentamente hacia la derecha.
14. Revise las cuatro mangueras por si presentan signos de torceduras, roces o tirones.
 - a. Si los hay, enderece las ruedas y apague el motor.
 - b. Suelte los terminales de la manguera y vuelva a colocarla.
 - c. Repita los pasos 11 a 13.
 - d. Si todo está bien, proceda con el paso 15.
15. Gire el volante lentamente hacia la izquierda.
16. Vuelva a revisar las cuatro mangueras por si presentan signos de torceduras, roces o tirones.
 - a. Si los hay, enderece las ruedas y apague el motor. Suelte los terminales de la manguera y vuelva a colocarla. Repita los pasos 11 a 13.
 - b. Si no hay ningún problema, ha completado el procedimiento de montaje.

SECCIÓN J4

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL CIRCUITO DE FRENOS

ÍNDICE

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL CIRCUITO DE FRENOS	J4-3
EQUIPO NECESARIO	J4-4
PREPARACIÓN INICIAL DEL SISTEMA	J4-5
REVISIÓN DEL FRENO DE TRABA / FRENO SECUNDARIO	J4-6
REVISIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	J4-7
REVISIÓN DEL FRENO DE SERVICIO	J4-8
REVISIÓN DE AUTO APLICACIÓN Y DE LA PRESIÓN BAJA DEL ACUMULADOR	J4-9
CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL CIRCUITO DE FRENOS Y LAS VÁLVULAS DE FRENOS	J4-10
HOJA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS ..	J4-12
HOJA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS ..	J4-13

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL CIRCUITO DE FRENOS

Esta sección detalla el procedimiento para probar la funcionalidad de todo el sistema de frenos. Se entregan las especificaciones de presión y otros criterios que deben cumplirse para considerar que el sistema de frenos está listo para las operaciones diarias. Consulte la localización y solución de fallas del circuito de frenos y las válvulas de frenos para obtener ayuda al diagnosticar un sistema con fallas.

Como el sistema de dirección entrega la presión de operación al sistema de frenos, es importante revisar que el sistema de dirección funcione correctamente antes de revisar el sistema de frenos. Consulte la sección L10, Procedimiento de revisión hidráulico, para ver información sobre la revisión del sistema hidráulico.

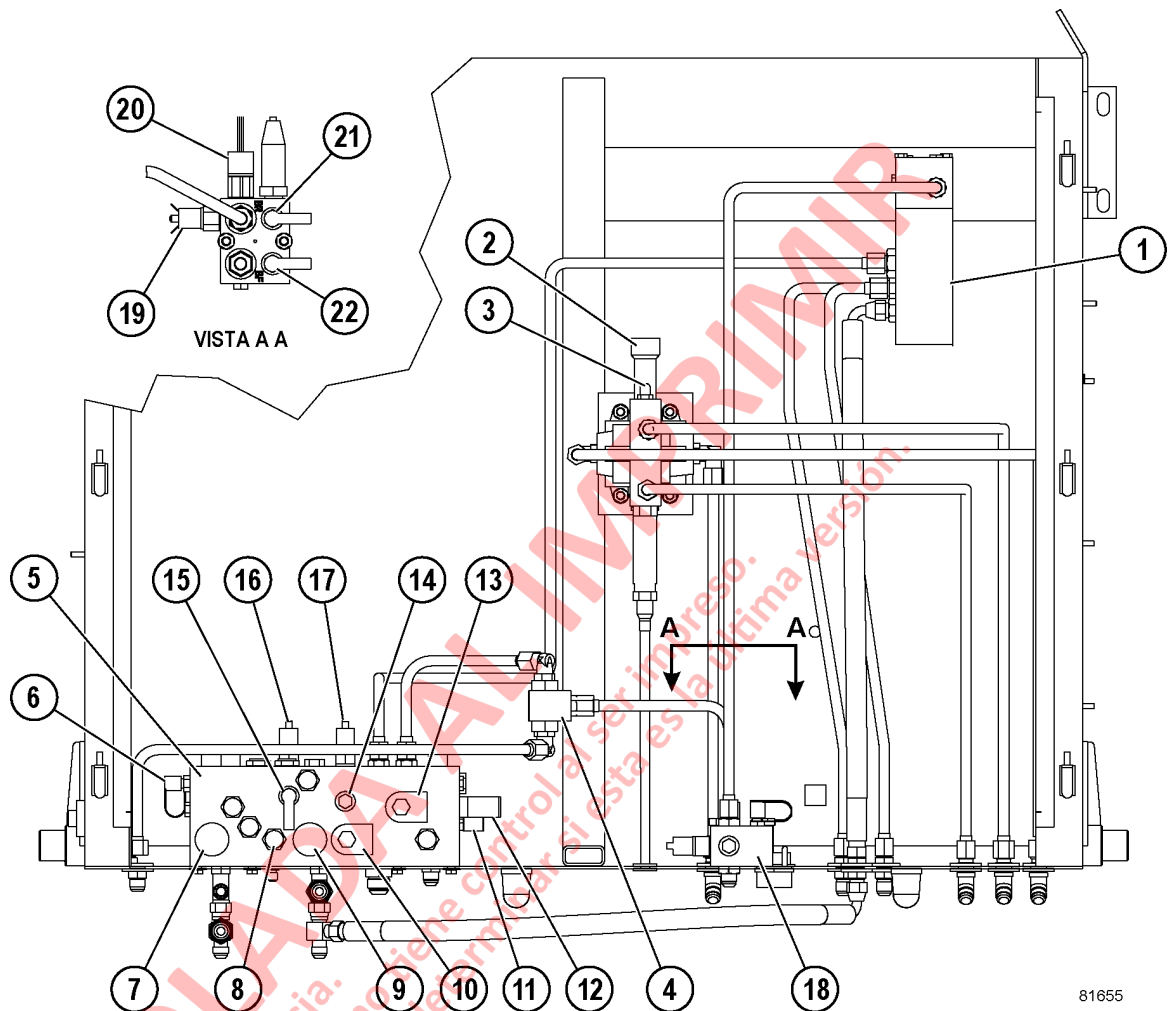


FIGURA 4-1. GABINETE DE FRENOS HIDRÁULICOS

- | | |
|--|--|
| 1. Válvula de relé dual | 12. Válvula reductora de presión (PR) |
| 2. Válvula piloto de elevación | 13. Válvula solenoide del freno de traba (SV1) |
| 3. Válvula de alivio (descenso de elevación) | 14. Presión de liberación del freno de estacionamiento (PK2) |
| 4. Válvula restrictora del freno de traba | 15. Puerto de prueba de presión baja del acumulador (LAP1) |
| 5. Múltiple de frenos | 16. Interruptor de baja presión de frenos |
| 6. Puerto de prueba de presión del aceite de frenos (SP3) | 17. Interruptor de presión del freno de estacionamiento |
| 7. Válvula de purga del acumulador de freno trasero | 18. Múltiple de conexión |
| 8. Válvula de aplicación automática | 19. Interruptor de presión de la luz de detención |
| 9. Válvula de purga del acumulador de freno delantero | 20. Interruptor de degradación del freno de traba |
| 10. Válvula solenoide de freno de estacionamiento (SV2) | 21. Puerto de prueba de presión del freno trasero (BR) |
| 11. Puerto de prueba de presión de aplicación del freno de traba (PP3) | 22. Puerto de prueba de presión del freno delantero (BF) |



Antes de desconectar las líneas de presión, de reemplazar componentes de los circuitos hidráulicos o de instalar medidores de prueba, SIEMPRE purgue los acumuladores de la dirección y los frenos.

El circuito de dirección se puede aislar del circuito de frenos si se retira la línea de alimentación del múltiple de purga. Tape la línea de alimentación de frenos y el puerto del múltiple de purga.

En las últimas página de este módulo se incluye una hoja de datos para registrar la información observada durante el procedimiento de revisión del sistema hidráulico de frenos. La hoja de datos se puede retirar, copiar y usar durante el procedimiento de revisión.

* Los pasos indicados de esta manera se deben registrar como referencia en la hoja de datos.

EQUIPO NECESARIO

Es necesario contar con el siguiente equipo para revisar correctamente el circuito hidráulico de frenos:

- Esquema hidráulico de frenos (consulte la sección R).
- Una manguera plástica transparente y un balde para purgar los frenos
- Tres manómetros de 20 685 kPa (3000 psi).
- Un acople de desconexión rápido hembra y una manguera con el largo suficiente para alcanzar desde el gabinete de frenos al interior de la cabina del operador para cada medidor.

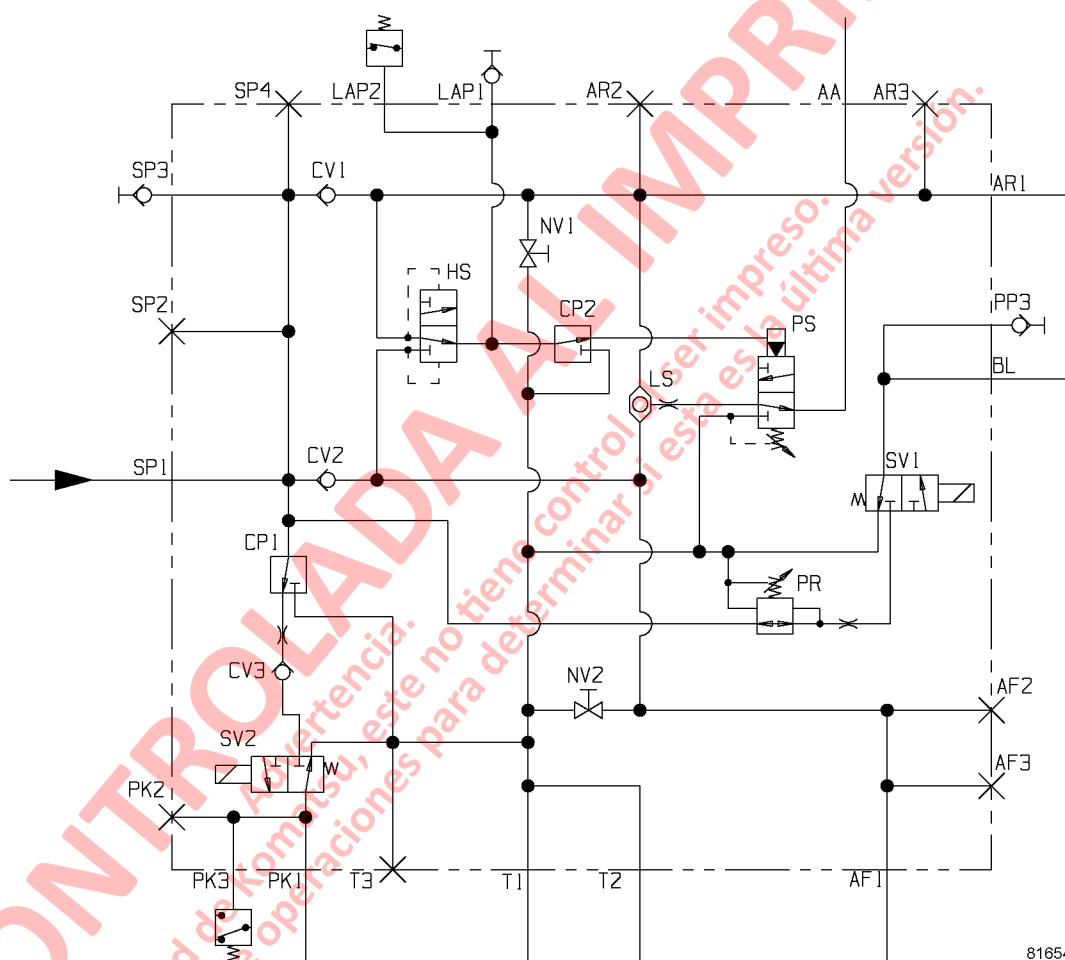


FIGURA 4-2. ESQUEMA DEL MÚLTIPLE DE FRENOS

81654

ABREVIATURAS DEL CIRCUITO DE FRENOS	
AA	Presión de aplicación automática
AR1	Presión de alimentación a la válvula de frenos para los frenos traseros, acumulador trasero
AF1	Presión de alimentación a la válvula de frenos para los frenos delanteros, acumulador delantero
BF	Puerto de prueba para medición de presión Presión del freno delantero
BL	Presión de aplicación del freno de traba
BR	Puerto de prueba para medición de presión Presión del freno trasero
CP1 CP2	Tapa del orificio de flujo en una dirección Sin función específica en esta aplicación
CV1 CV2 CV3	Válvula de retención
HS1	Válvula restrictora de alta presión
LS1	Válvula restrictora de baja presión
LAP1	Puerto de prueba para medición de presión Presión baja del acumulador
LAP2	Interruptor de baja presión de frenos N.C., 12 750 ± 515 kPa (1850 ± 75 psi).
NV1	Válvula de drenaje manual del acumulador trasero
NV2	Válvula de drenaje manual del acumulador delantero
PK1	Liberación de presión del freno de estacionamiento
PK3	Interruptor de presión del freno de estacionamiento N.C., 8620 kPa (1250 psi)
PP3	Puerto de prueba para medición de presión Presión del freno de traba
PR	Regulador de presión del freno de traba 17 237 kPa (2500 psi)
PS	Válvula de aplicación automática 11 375 kPa (1650 psi)
SP1	Entrada del suministro de aceite
SP3	Puerto de prueba para medición de presión Suministro de aceite
SV1	Solenoide del freno de traba
SV2	Solenoide del freno de estacionamiento
T1	Retorno al tanque

PREPARACIÓN INICIAL DEL SISTEMA

Antes de revisar el sistema de frenos, el sistema hidráulico de dirección debe estar funcionando correctamente, tener la precarga correcta del acumulador y estar en las temperaturas normales de operación. Consulte la sección L6, Reparación del componente del circuito de dirección, para ver los procedimientos y las especificaciones.

Asegúrese de que se hayan purgado correctamente los frenos para eliminar todo el aire atrapado. Consulte la sección J5, Conjunto de freno de discos húmedos, para ver el procedimiento de purga de los frenos. Además, antes de revisar el sistema de frenos, asegúrese de que el freno de estacionamiento funcione correctamente.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición de estacionamiento y active el interruptor de descanso. Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Gire el volante para asegurarse de que se haya purgado toda la presión hidráulica.

NOTA: Deje el interruptor de descanso en posición ON y el interruptor de corte GF en posición de corte (CUTOFF) durante las pruebas de los frenos.

3. Abra las válvulas de purga (7) y (9, Figura 4-1) en el múltiple de frenos para purgar los acumuladores de frenos.
4. Precargue ambos acumuladores de frenos a 9650 kPa (1400 psi). Permita que la temperatura del gas se acerque a la temperatura ambiente antes de completar el proceso de precarga.

NOTA: Para un mejor rendimiento, cargue los acumuladores en las condiciones ambientales en las que operará el camión.

5. Cierre ambas válvulas de purga del acumulador.
6. Instale manómetros en:
 - a. Puerto de prueba del freno delantero "BF" (23, Figura 4-1) - manómetro de 20 685 kPa (3000 psi).
 - b. Puerto de prueba del freno trasero "BR" (22, Figura 4-1) - manómetro de 20 685 kPa (3000 psi).
 - c. Puerto de prueba de baja presión del acumulador "LAP1" (15, Figura 4-1) - manómetro de 20 685 kPa (3000 psi).
7. Libere el freno de traba.

8. Arranque el motor. Observe el aumento las presiones de freno mientras carga el sistema. Las válvulas de aplicación automática deberían liberar los frenos delantero y trasero a aproximadamente 11 375 kPa (1650 psi).

* Registre en la hoja de datos

9. Pise parcialmente el pedal de freno para purgar el aire de cada freno.

10. Pise lentamente el pedal de freno. La respuesta del pedal ante la presión de su pie debe ser suave, sin ruidos anormales o dureza mecánica.

- ☐ Verifique que las luces de detención se enciendan cuando la presión del freno trasero sea 517 ± 34 kPa (75 ± 5 psi).

* Registre en la hoja de datos

11. Pise rápida y completamente el pedal de freno. Verifique que dentro de un segundo después de que se aplique el freno:

- ☐ La presión del freno trasero (BR) marque $17\ 235 \pm 517$ kPa (2500 ± 75 psi).
- ☐ La presión del freno delantero (FR) marque $17\ 235 \pm 517$ kPa (2500 ± 75 psi).
- ☐ Ambas presiones deben permanecer sobre sus valores mínimos durante al menos 20 segundos.

* Registre en la hoja de datos

REVISIÓN DE FRENO DE TRABA / FRENOS SECUNDARIOS

12. Desconecte el cable conductor de la válvula solenoide de freno de traba (13, Figura 4-1) ubicada en el múltiple de frenos en el gabinete de frenos hidráulicos.

13. Aplique el freno de traba. El zumbador de advertencia se activará y la luz de estado del freno de servicio se encenderá.

14. Presione el pedal de freno hasta que el zumbador deje de sonar, luego libere muy lentamente el pedal, hasta que el zumbador vuelva a sonar.

- ☐ Compruebe que la presión del freno trasero (BR) sea 6895 ± 172 kPa (1000 ± 25 psi) cuando la advertencia se reactive.

* Registre en la hoja de datos

NOTA: Existe un intervalo de tres segundos entre el momento en el que el interruptor de degradación de freno de traba siente la presión y se activan la luz de estado y el zumbador.

15. Conecte el cable conductor a la válvula solenoide de freno de traba (13).

16. Complete el ciclo del interruptor de freno de traba varias veces para asegurar una aplicación y liberación de presión de aceite precisa y el funcionamiento adecuado de la luz de estado.

- ☐ Compruebe que la presión del freno trasero (BR) sea $17\ 237 \pm 690$ kPa (2500 ± 100 psi) cuando se aplica el freno de traba.

* Registre en la hoja de datos

17. Para revisar más la funcionalidad de los sistemas hidráulico y eléctrico del freno de traba (pero no los frenos de servicio traseros en sí):

- a. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición NEUTRAL. Complete el ciclo del interruptor de freno de traba varias veces para asegurar el funcionamiento adecuado de la luz de estado.
- b. Mueva la palanca selectora de marcha a la posición ESTACIONAMIENTO. Intente aplicar el freno de traba. Verifique que la luz de estado del freno de estacionamiento se mantenga encendida, pero que no se encienda la luz de estado del freno de servicio.
- c. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición NEUTRAL. Aplique el freno de traba. Verifique que la luz de estado del freno de servicio se mantenga encendida, pero que no se encienda la luz de estado del freno de estacionamiento. Mueva la palanca selectora de marcha a la posición ESTACIONAMIENTO. Verifique que la luz de estado del freno de estacionamiento esté encendida, pero que no se encienda la luz de estado del freno de servicio.
- d. Mueva la palanca selectora de marcha a NEUTRAL, luego tire el interruptor de apagado del motor. Verifique que la luz de estado del freno de estacionamiento esté encendida, pero que no se encienda la luz de estado del freno de servicio.
- e. Arranque el motor y mueva la palanca de control de la dirección a la posición ESTACIONAMIENTO. Energice el relé de apagado programado del motor (RB7-K8) por medio de la conexión a tierra del circuito 712M en TB28-X (ignore cualquier falla que se genere). Intente aplicar el freno de traba. Verifique que no se encienda la luz de estado del freno de servicio. Retire la conexión a tierra.
- f. Tire el interruptor de apagado del motor para detener el motor. Conecte un computador con el software wPTU al puerto de diagnóstico del módulo de interfaz del panel DID. Encienda la salida "Fwd True" y aplique el freno de traba. Verifique que la luz de estado del freno de servicio se mantenga encendida. Apague el freno de traba. Verifique que la luz de estado del freno de servicio esté apagada.

REVISIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

18. Mueva uno de los manómetros (BR o BF) al puerto de presión de liberación del freno de estacionamiento (PK2) (14, Figura 4-1).

19. Aplique el freno de traba. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición NEUTRAL. La luz de estado del freno de estacionamiento debe encenderse.

- ☐ La presión de liberación del freno de estacionamiento (PK2) debe marcar $20\ 685 \pm 690\ \text{kPa}$ ($3000 \pm 100\ \text{psi}$).

**Registre en la hoja de datos.*

20. Complete el ciclo del freno de estacionamiento varias veces (mueva la palanca selectora de marcha de NEUTRAL a ESTACIONAMIENTO) para asegurar la aplicación y liberación de presión de aceite precisa y el funcionamiento adecuado de la luz de estado.

21. Para revisar más la funcionalidad de los sistemas hidráulico y eléctrico de frenos (pero no el freno de estacionamiento en sí):

- a. Mueva la palanca selectora de marcha a NEUTRAL, luego apague el motor. La luz de estado del freno de estacionamiento debería encenderse hasta que el módulo de interfaz se apague.
- b. Encienda el motor, mueva la palanca selectora de marcha a ESTACIONAMIENTO, luego apague el motor. La luz de estado del freno de estacionamiento debería encenderse hasta que el módulo de interfaz se apague.
- c. Arranque el motor, mueva la palanca selectora de marcha a NEUTRAL, luego tire el interruptor de apagado del motor. La luz de estado del freno de estacionamiento debería encenderse hasta que el módulo de interfaz se apague.

REVISIÓN DEL FRENO DE SERVICIO

22. Mueva la palanca selectora de marcha a ESTACIONAMIENTO y libere el freno de traba.
23. Mueva ambos manómetros de 20 685 kPa (3000 psi) a los puertos de prueba "LBP" (7, Figura 4-3) y "RBP" (6) en el múltiple a la izquierda del alojamiento del eje trasero.
24. Pise rápida y completamente el pedal de freno. Verifique que dentro de un segundo después de que se aplique el freno:
 - ☐ La presión del freno trasero izquierdo marque $16\,545 \pm 517$ kPa (2400 ± 75 psi).
 - ☐ La presión del freno trasero derecho marque $16\,545 \pm 517$ kPa (2400 ± 75 psi).
 - ☐ Ambas presiones deben permanecer sobre sus valores mínimos durante al menos 20 segundos.

* Registre en la hoja de datos

25. Libere el pedal de freno. Ambas presiones de freno deben volver a cero dentro de dos segundos y no debe quedar presión residual en los frenos.

* Registre en la hoja de datos

26. Mueva ambos manómetros de 20 685 kPa (3000 psi) a los puertos de prueba en las placas traseros del freno delantero.

27. Pise rápida y completamente el pedal de freno. Verifique que dentro de un segundo después de que se aplique el freno:

- ☐ La presión del freno trasero izquierdo marque $16\,545 \pm 517$ kPa (2400 ± 75 psi).
- ☐ La presión del freno trasero derecho marque $16\,545 \pm 517$ kPa (2400 ± 75 psi).
- ☐ Ambas presiones deben permanecer sobre sus valores mínimos durante al menos 20 segundos.

* Registre en la hoja de datos

28. Libere el pedal de freno. Ambas presiones de freno deben volver a cero dentro de dos segundos y no debe quedar presión residual en los frenos.

* Registre en la hoja de datos

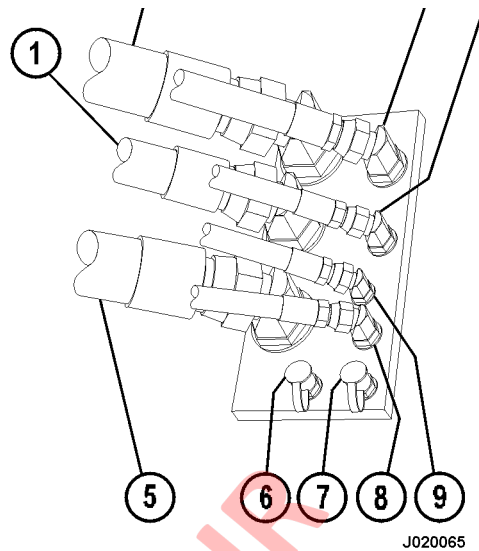


FIGURA 4-1. MANGUERAS DEL FRENO TRASERO

1. BS - suministro de aceite de enfriamiento del freno izquierdo y derecho
2. LBR - línea de retorno de enfriamiento del freno izquierdo
3. T - retorno al tanque
4. P1 - entrada de presión desde el acumulador
5. RBR - línea de retorno de enfriamiento del freno derecho
6. RBP - puerto de prueba de presión del freno derecho
7. LBP - puerto de prueba de presión del freno izquierdo
8. PX - línea de aplicación de freno/entrada piloto
9. PB - freno de estacionamiento

REVISIÓN DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA Y DE LA PRESIÓN BAJA DEL ACUMULADOR

29. Mueva ambos manómetros de 20 685 kPa (3000 psi) de vuelta a los puertos de prueba "BF" (21, Figura 4-1) y "BR" (22) en el gabinete de frenos hidráulicos.
30. Arranque el motor y permita que la presión baja del acumulador de frenos se estabilice en o por sobre 18 615 kPa (2700 psi).
31. Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen.
32. Desconecte el diodo entre los circuitos #33 y #33F en el panel de diodos DB1 en el gabinete de control auxiliar o desconecte el arnés de cableado del interruptor de presión de la dirección para desactivar el interruptor de presión de la dirección.
33. Encienda el interruptor de arranque, pero no arranque el motor. Espere dos minutos, luego revise la lectura en el puerto de prueba de presión baja del acumulador (LAP1) (15).
 - ☐ Si la presión está bajo 14 480 kPa (2100 psi), hay una fuga excesiva en el sistema. Se debe identificar y reparar la fuente de la fuga.

** Registre en la hoja de datos*
34. Abra muy lentamente la válvula de purga del acumulador del freno delantero (9) mientras observa la presión en disminución en el puerto de prueba de baja presión del acumulador (LAP1) (15).
 - ☐ Se deben activar la luz de advertencia de presión baja del freno y el zumbador cuando la presión caiga a $12\,755 \pm 517$ kPa (1850 $\pm$ 75 psi).

** Registre en la hoja de datos*

 - ☐ Cuando la presión baja del acumulador llegue a 11 375 kPa (1650 psi), las presiones de freno "BF" y "BR" deberían comenzar a elevarse (aplicación automática).

** Registre en la hoja de datos*
35. Cierre la válvula de purga del acumulador del freno delantero (9, Figura 4-1). Registre las presiones de aplicación del freno delantero y trasero después de que ocurrió la aplicación automática.

** Registre en la hoja de datos*
36. Arranque el motor y permita que la presión baja del acumulador de frenos se estabilice en o por sobre 18 615 kPa (2700 psi).

37. Gire el interruptor de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen.
38. Encienda el interruptor de arranque, pero no arranque el motor.
39. Abra muy lentamente la válvula de purga del acumulador del freno trasero (7) mientras observa la presión en disminución en el puerto de prueba de baja presión del acumulador (LAP1) (15).
 - ☐ Verifique que la presión de activación de la advertencia por baja presión del acumulador y el punto de activación de la aplicación automática estén 690 kPa (100 psi) dentro de las presiones que se registraron en el paso 33.
40. Cierre la válvula de purga del acumulador del freno trasero (7). Registre las presiones de aplicación del freno delantero y trasero después de que ocurrió la aplicación automática.

** Registre en la hoja de datos*
41. Vuelva a instalar el diodo en el panel de diodos DB1 o vuelva a conectar el arnés de cableado en el interruptor de presión de la dirección.
42. Arranque el motor y permita que la presión baja del acumulador de frenos se estabilice en o por sobre 18 615 kPa (2700 psi).
43. Use el interruptor de apagado de emergencia del motor en la consola central para apagar el motor. No coloque el interruptor de arranque en OFF. No se debe permitir que los acumuladores se purguen.
44. Mientras observa los manómetros, aplique lentamente el freno varias veces, hasta que se active la aplicación automática.
 - ☐ La aplicación automática no se debe activar antes de la sexta aplicación del pedal.
 - ☐ La aplicación automática no debe ocurrir hasta después de que se active la advertencia por baja presión del acumulador.

** Registre en la hoja de datos*
45. Apague el interruptor de arranque y permita que los acumuladores de dirección se purguen.
46. Abra ambas válvulas de purga del acumulador y purgue todo el sistema de frenos. Cierre todas las válvulas después de que se haya liberado completamente la presión.
47. Retire todo el equipo de prueba del camión.

CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL CIRCUITO DE FRENOS Y LAS VÁLVULAS DE FRENOS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
Los frenos de servicio o el freno de estacionamiento están bloqueados.	La solenoide del freno de estacionamiento está desenergizada. Las conexiones al tanque y los puertos de presión están invertidas. La bobina del relé del freno de estacionamiento está defectuosa. La válvula solenoide de freno de estacionamiento está defectuosa. La línea del tanque está tapada u obstruida.	Revise la energización a la solenoide. Corrija las tuberías. Reemplace la bobina. Reemplace la válvula solenoide. Retire la obstrucción.
Ambos circuitos de freno presentan resistencia.	La línea del tanque tiene presión de retorno. El tornillo de ajuste del pedal está mal ajustado (presión residual).	Asegúrese de que la línea del tanque no tenga presión de retorno. Ajuste la banda muerta del pedal con el tornillo de ajuste.
Un circuito de freno presenta resistencia.	Hay una obstrucción en el subconjunto de la válvula de frenos. La válvula de frenos está desbalanceada. El pistón accionador está defectuoso. La válvula de freno está defectuosa. Una válvula de relé dual está defectuosa.	Retire la obstrucción. Ajuste el balance según las instrucciones. Reemplace el pistón. Remanufacture o reemplace el conjunto de la válvula de frenos. Remanufacture o reemplace el conjunto de la válvula de relé dual.
Los frenos no alcanzan la presión total.	La presión de suministro es baja. La sección de modulación de la válvula de frenos tiene una falla interna. La brida de la válvula de frenos está ajustada incorrectamente.	Revise los acumuladores y sistemas de la bomba de dirección/frenos. Retire, desmonte, limpie e inspeccione la válvula de frenos. Ajuste las bridas según las instrucciones.
Ocurre una advertencia de baja presión de frenos cuando los frenos no están aplicados.	Hay un cortocircuito en el sistema eléctrico. El acumulador de frenos se está purgando. El relé de advertencia de frenos está defectuoso.	Revise el cableado. La válvula está abierta. Cierre la válvula. Reemplace el relé.
Ocurre una advertencia de baja presión de frenos cuando los frenos están aplicados.	Hay una fuga y otra falla en un circuito de frenos. La válvula de frenos está desbalanceada. Válvula(s) de relé dual defectuosa(s).	Inspeccione el sistema de frenos y repare las fugas. Ajuste el balance según las instrucciones. Inspeccione y repare la(s) válvula(s) del relé dual.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
El circuito de advertencia de presión baja de frenos no opera correctamente.	La luz de advertencia de presión de frenos está quemada. El circuito eléctrico está abierto. El interruptor de presión está defectuoso.	Reemplace el bulbo. Revise el circuito de cableado del interruptor. Reemplace el interruptor de presión.
La advertencia de baja presión de frenos está encendida, pero la presión del sistema es correcta.	Hay un cortocircuito en el sistema eléctrico. El interruptor de presión está defectuoso.	Revise el cableado. Reemplace el interruptor.
La advertencia de baja presión de frenos se activa y la presión es baja.	El circuito de dirección está fallando. La bomba de dirección/frenos está desgastada.	Revise las presiones del circuito de dirección. Repare o reemplace la bomba.
Un acumulador de frenos se purga rápidamente cuando se corta la presión de suministro.	La válvula de purga del acumulador está abierta. La precarga del acumulador está baja. Hay una fuga en un circuito. Hay una falla en la válvula de frenos.	Cierre la válvula, revise la precarga. Recargue el acumulador. Revise las tuberías. Desarme y limpie la válvula de frenos o reemplácela.
Se escucha un "chirrido" cuando se opera el control.	El controlador opera rápidamente. El conjunto de la válvula de frenos está dañado. El aceite hidráulico está demasiado caliente.	Condición normal. Reemplace el conjunto de la válvula de frenos. Revise todo el sistema hidráulico en busca de bloqueos u obstrucciones.
La presión de salida en el controlador es correcta, pero los frenos no se aplican.	Las líneas de frenos están bloqueadas o conectadas incorrectamente.	Revise las tuberías.
Las presiones de freno se desvían cuando el pedal se mantiene quieto.	Contaminación en el conjunto de la válvula de frenos. El conjunto de la válvula de frenos está dañado. La válvula de relé dual está fallando.	Desarme y limpie la válvula de frenos o reemplácela. Repáre o reemplace el conjunto de la válvula de frenos. Repáre o reemplace la válvula de relé dual.
Se filtra aceite alrededor de la base del pedal.	El sello sobre la válvula de frenos está defectuoso.	Reemplace el sello.
La bomba realiza el ciclo con demasiada frecuencia o se activa la advertencia de baja presión cuando hay rpm bajas del motor.	Existe una fuga interna excesiva en un componente. La precarga del acumulador de dirección es demasiado alta o demasiado baja. Las líneas de la válvula de frenos están instaladas incorrectamente. Hay fugas internas en la válvula de frenos. Hay fugas internas en la válvula de relé dual. La bomba de dirección/frenos está desgastada. El descargador o compensador de la bomba no está ajustado correctamente.	Revise todos los componentes del sistema de dirección y frenos. Revise la precarga del acumulador de dirección. Corrija las tuberías. Reemplace el conjunto de la válvula de frenos. Remanufacture o reemplace la válvula de relé dual. Remanufacture o reemplace la bomba. Ajuste los controles de presión de la bomba.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS

HOJA DE DATOS

MODELO DE LA MÁQUINA _____ NRO. DE UNIDAD _____ NRO. DE SERIE _____

PREPARACIÓN INICIAL DEL SISTEMA

Opere el sistema de dirección hidráulico para obtener la temperatura de operación adecuada.

- PASO 8 _____ Presión del freno trasero (BR) cuando se libera la aplicación automática
_____ Presión del freno delantero (BF) cuando se libera la aplicación automática
- PASO 10 _____ Presión del freno trasero (BR) cuando se encienden las luces de freno
- PASO 11 _____ Presión del freno trasero (BR) dentro de un segundo
_____ Presión del freno delantero (BF) dentro de un segundo

REVISIÓN DEL FRENO DE TRABA / FRENOS SECUNDARIOS

- PASO 14 _____ Presión del freno trasero (BR) cuando ocurre una advertencia por degradación del freno de traba
- PASO 16 _____ Presión del freno trasero (BR) cuando se aplica el freno de traba

REVISIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

- PASO 19 _____ Presión de liberación del freno de estacionamiento (PK2)

REVISIÓN DEL FRENO DE SERVICIO

- Paso 24 _____ Presión del freno trasero izquierdo (LBP) cuando se aplica el pedal
_____ Presión del freno trasero derecho (RBP) cuando se aplica el pedal
- Paso 25 _____ Presión del freno trasero izquierdo (LBP) cuando se libera el pedal
_____ Presión del freno trasero derecho (RBP) cuando se libera el pedal
- Paso 27 _____ Presión del freno delantero izquierdo cuando se aplica el pedal
_____ Presión del freno delantero derecho cuando se aplica el pedal
- Paso 28 _____ Presión del freno delantero izquierdo cuando se libera el pedal
_____ Presión del freno delantero derecho cuando se libera el pedal

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS

HOJA DE DATOS

REVISIÓN DE BAJA PRESIÓN DEL ACUMULADOR DE FRENOS Y APLICACIÓN AUTOMÁTICA

- PASO 33 _____ Baja presión del acumulador después de 2 minutos
- PASO 34 _____ Presión cuando ocurre la advertencia por presión baja del acumulador de frenos
- _____ Presión cuando ocurre la advertencia por presión baja del acumulador frenos
- PASO 35 _____ Presión de aplicación del freno delantero (BF) cuando ocurre la aplicación automática
- _____ Presión de aplicación del freno trasero (BR) cuando ocurre la aplicación automática
- PASO 40 _____ Presión de aplicación del freno delantero (BF) después de que ocurre la aplicación automática
- _____ Presión de aplicación del freno trasero (BR) después de que ocurre la aplicación automática
- PASO 44 _____ Cantidad de aplicaciones del freno antes de que ocurra la advertencia por baja presión del acumulador de frenos

Nombre del técnico o inspector que realiza la revisión _____

FECHA _____

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN J5

CONJUNTO DEL FRENO DE DISCOS HÚMEDOS

ÍNDICE

FUNCIONAMIENTO	J5-3
INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL DISCO DEL FRENO	J5-4
REMANUFACTURACIÓN DEL FRENO	J5-5
Desarme	J5-5
Limpieza e inspección	J5-9
Ensamblaje	J5-10
Ensamblaje e instalación del sello de anillo flotante	J5-15
PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE DISCOS HÚMEDOS	J5-19

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CONJUNTO DEL FRENO DE DISCOS HÚMEDOS

Los conjuntos de frenos de discos húmedos delantero y trasero, enfriados por aceite, son similares en cuanto a diseño, la única diferencia es su distribución de instalación. Además, para instalarlos en el motor de tracción, necesita un adaptador de cubo (1, Figura 5-1).

Cada conjunto de freno de discos tiene lo siguiente:

- Diez discos de fricción
- Nueve placas separadoras
- Dos discos amortiguadores
- Un conjunto de pistón
- Un engranaje de corona estacionario
- Un engranaje interno giratorio
- Un conjunto de sello de aceite del anillo flotante

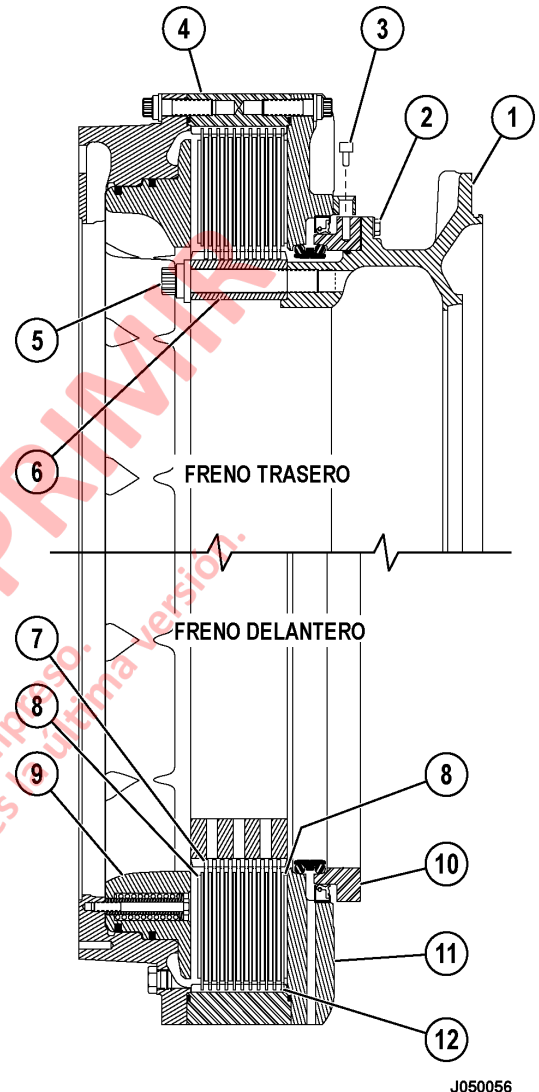
FUNCIONAMIENTO

El engranaje de corona (4, Figura 5-1) tiene estrías internas para retener los amortiguadores de vibración (8) y las placas separadoras (12). Estas placas están instaladas de forma alternada entre los discos de fricción (7), los que están ranurados hacia el engranaje interno (6). Este último se monta directamente en el cubo de rueda, en los frenos de la rueda delantera. En el freno trasero, el engranaje interno requiere de un adaptador de cubo que se monta en el cubo de la rueda.

El lado interno del conjunto contiene un pistón (9) que se activa con la presión hidráulica proveniente de las válvulas relé duales (controladas por la válvula de frenos). A medida que se aplica presión hidráulica, el pistón se mueve para comprimir los discos de fricción contra los discos de acero estacionarios. Las fuerzas de fricción producidas ejercen resistencia contra la rotación de las ruedas y, a medida que aumenta la presión hidráulica, estas fuerzas aumentan y ralentizan la rueda. Luego, cuando las fuerzas alcanzan su nivel máximo, la rueda se detiene.

Todo el paquete de discos del freno se enfría con aceite hidráulico. El circuito de enfriamiento de baja presión está completamente aislado del circuito de aplicación del pistón a alta presión. El aceite de enfriamiento fluye desde el tanque hidráulico hasta la bomba de elevación, a través de los filtros de alta presión del circuito de elevación, de la válvula de elevación y hacia las carcasas de los frenos. Un circuito paralelo desde la salida de la válvula de elevación está conectado a las válvulas de alivio en el tanque hidráulico y limita la presión del circuito de enfriamiento de frenos a 241 kPa (35 psi). El aceite que va hacia los frenos delanteros pasa a través del

enfriador de aceite antes de ingresar a las carcasas de los frenos delanteros. Además, el aceite de enfriamiento de los frenos lubrica los rodamientos de la rueda delantera y luego sale de las carcasas para volver al tanque hidráulico.



J050056

FIGURA 5-1. CONJUNTOS DE FRENOS DE DISCOS HÚMEDOS

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Adaptador del cubo (solo trasero) | 6. Engranaje interno |
| 2. Tornillo y arandela de seguridad | 7. Disco de fricción |
| 3. Tornillo de cabeza hexagonal (temporal) | 8. Amortiguador de vibración |
| 4. Engranaje de corona | 9. Conjunto del pistón |
| 5. Tornillo y arandela endurecida | 10. Soporte del sello |
| | 11. Placa posterior |
| | 12. Disco separador |

INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL DISCO DEL FRENO

Revise el desgaste del disco del freno cada 1000 horas con una herramienta indicadora de desgaste (EF9302) incluida en el grupo de herramientas enviado con el camión (vea la Figura 5-2).

Introduzca la herramienta indicadora de desgaste del disco del freno en un puerto abierto al aceite de enfriamiento. Parte de este aceite se perderá al sacar el tapón del orificio de inspección para insertar la herramienta indicadora, por lo tanto, tenga en cuenta esta pérdida y tome las medidas para minimizarla.

Considere realizar la inspección de desgaste del disco del freno delantero junto al cambio recomendado del aceite y de los filtros a las 1000 horas. Inspeccione el desgaste de los frenos traseros cada vez que desmonte los neumáticos traseros y considere obtener herramientas indicadoras de desgaste adicionales para mantenerlas en el camión. Si todos los conjuntos de frenos están equipados con indicadores de desgaste de discos, no será necesario instalar y desmontar las herramientas en las revisiones futuras.

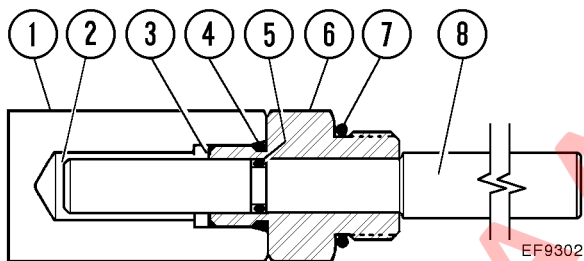


FIGURA 5-2. INDICADOR DE DESGASTE DEL FRENO

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Cubierta | 5. O-ring |
| 2. Cara del extremo del pasador del indicador | 6. Carcasa de la herramienta |
| 3. Cara de la carcasa | 7. O-ring |
| 4. O-ring | 8. Pasador del indicador |

1. Coloque la palanca selectora de marcha en posición de estacionamiento y active el interruptor de descanso (REST). Coloque el interruptor de arranque en OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores de la dirección se purguen completamente. Luego, coloque cuñas en las ruedas del camión.
2. Abra las válvulas de purga del múltiple de frenos en el gabinete del frenos hidráulicos y purgue toda la presión de los acumuladores de frenos. Cierre las válvulas después de liberar la presión.
3. Limpie profundamente los conjuntos de frenos, especialmente el área que rodea las líneas de aceite de enfriamiento.
4. Retire el tapón del O-ring de cabeza hexagonal del puerto (5, Figura 5-3). Inserte, rápidamente, la herramienta indicadora de desgaste de freno y apriétela firmemente.

NOTA: Los frenos de las ruedas delanteras tienen un conector de diagnóstico instalado para medir la presión de aplicación del freno, mientras que los frenos traseros no tienen este conector en la placa posterior, sino que tienen un tapón de O-ring instalado. No intente instalar el indicador de desgaste de frenos en este puerto.

5. Arranque el motor, luego permita que la presión del sistema de dirección se estabilice y que se llenen los acumuladores de frenos.
6. Mientras aplica completamente el pedal del freno de servicio, revise el desgaste del disco del freno de la siguiente manera:
 - a. Saque la cubierta (1, Figura 5-2) del indicador de desgaste.
 - b. Empuje el pasador (8) hasta que choque con el pistón del freno.
 - c. Mida la distancia desde la cara del extremo del pasador del indicador (2) hasta la cara de la carcasa (3).
- ☐ Si la cara del extremo del pasador del indicador (2) está al mismo nivel o más abajo que la cara de la carcasa (3), significa que el paquete de discos está desgastado más allá del límite seguro, por lo tanto programa la remanufacturación de estos frenos.
- ☐ Si la cara del extremo del pasador del indicador (2) se extiende más allá de la cara de la carcasa (3), entonces el desgaste del disco de freno está dentro de los límites permitidos.
7. Tire el pasador (8) hasta que la carcasa de la herramienta (6) lo detenga e instale la cubierta (1).

8. Libere los frenos, apague el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores de dirección se purguen.
9. Abra las válvulas de purga del múltiple de frenos en el gabinete del freno hidráulico y purgue toda la presión de los acumuladores de frenos, luego, cuando ya no haya presión, cierre las válvulas.
10. Retire la herramienta indicadora de desgaste del disco de freno y vuelva a instalar el tapón de O-ring en el puerto.
11. Para revisar los conjuntos de freno restantes, repita los pasos 4 a 10.

NOTA: Se recomienda revisar el desgaste de los discos de todos los conjuntos de freno. Este desgaste puede variar entre conjuntos debido a que las piezas o los perfiles de acarreo funcionan de forma diferente y requieren un frenado continuo mientras dirige el camión en una sola dirección.

12. Vuelva a llenar el tanque hidráulico según sea necesario.
13. Si debe reparar los frenos, consulte el punto "Remanufactura el freno" más adelante en esta sección.

NOTA: Si observa alguna fuga alrededor de la herramienta indicadora de desgaste del disco de freno, reemplace los O-rings (4, 5 y 7, Figura 5-2).

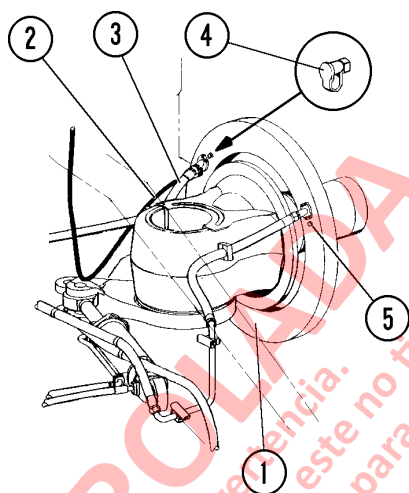


FIGURA 5-3. INSTALACIÓN DEL INDICADOR DE DESGASTE DEL DISCO DE FRENO
(se muestra el freno delantero izquierdo)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Conjunto del freno | 4. Acoplador de diagnóstico |
| 2. Línea de aplicación del freno | 5. Puerto de instalación del indicador de desgaste |
| 3. Línea de enfriamiento del freno | |

REMANUFACTURACIÓN DEL FRENO

Desarme y ensamble el conjunto de freno en una superficie de trabajo limpia y seca, la que debe ser, en lo posible, de madera. Si es de metal, cúbrala con un material acolchado para evitar dañar las superficies pulidas. Haga marcas de calce en las piezas individuales para luego ensamblarlas en la dirección correcta.

Si debe desarmar el freno de una rueda trasera, comience por el paso 1, pero si debe desarmar el de una rueda delantera, comience desde el paso 5.

ADVERTENCIA

El conjunto del freno delantero pesa aprox. 1460 kg (3210 lb) y el conjunto del freno trasero pesa aprox. 1820 kg (4000 lb), por lo tanto, asegúrese de que los dispositivos de elevación utilizados pueden soportar esta carga.

Desarme

Solo para los frenos de las ruedas traseras:

Consulte las instrucciones de remanufactura del motor de tracción para desmontar el conjunto del freno de la rueda trasera desde el motor de tracción.

1. Compruebe que los tornillos de cabeza hexagonal (3, Figura 5-1) estén instalados en los seis puntos de la placa posterior (11) para retener el soporte del sello (10) unido a la placa posterior cuando el conjunto del freno no esté instalado en el camión. Además, instale barras de embarque (4, Figura 5-4).
2. Saque los tornillos de 12 puntas y las arandelas endurecidas (5, Figura 5-1).
3. Retire los tornillos y las arandelas de seguridad (2) que unen el cubo al soporte del sello.
4. Asegúrese de que el cubo y las demás piezas están marcadas para poder ensamblarlas en la dirección correcta. Desmonte el adaptador del cubo (1) del conjunto del freno y fíjese en la cantidad de paquetes de lanas instalados en los seis puntos entre el soporte del sello y el cubo.

Frenos de las ruedas delanteras y traseras:

Desmonte el conjunto delantero de freno/rueda según las instrucciones en "Cubo y husillo de la rueda delantera" de la sección G.

5. Coloque el conjunto del freno en una superficie de trabajo con las barras de retención del engranaje de corona abajo, como lo indica la Figura 5-5.

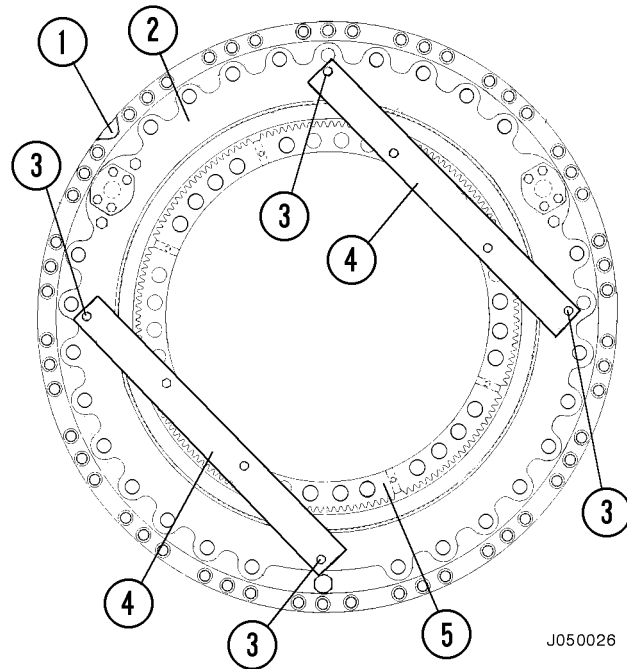


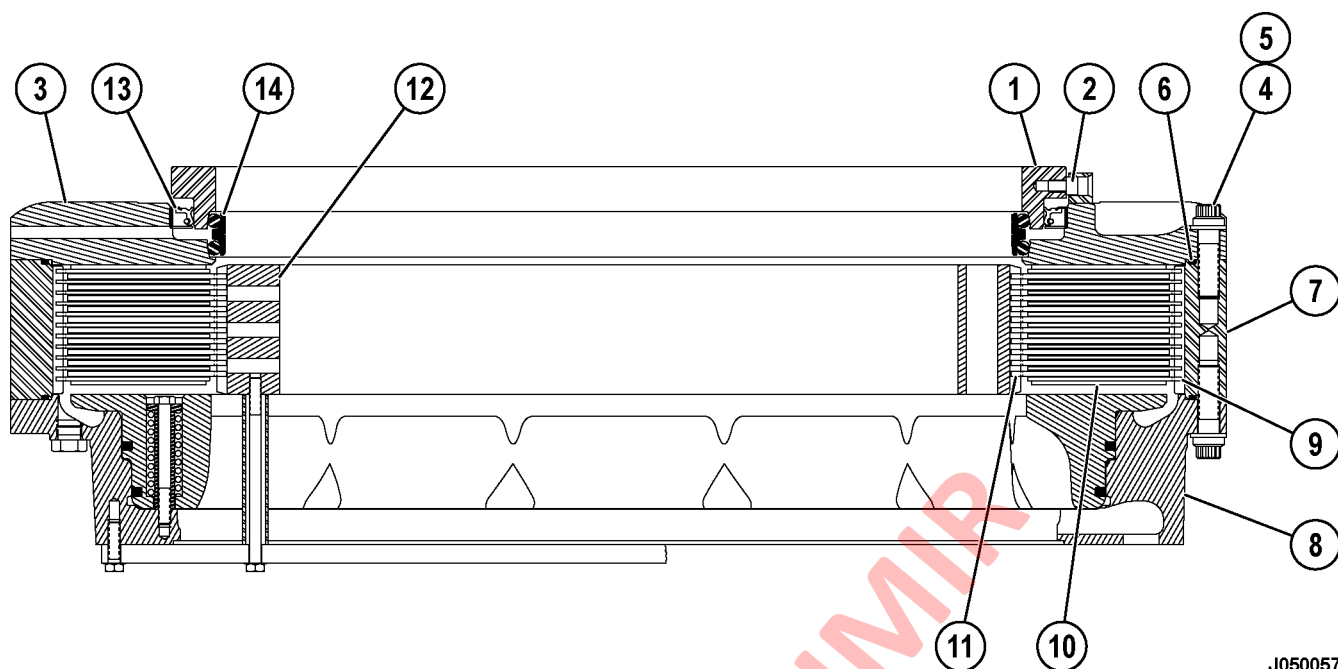
FIGURA 5-4. CONJUNTO DE FRENO

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Engranaje de corona | 3. Tornillo y arandela de seguridad |
| 2. Placa posterior | 4. Barra plana |
| | 5. Engranaje interno |

6. Retire los tornillos de cabeza hexagonal (2, Figura 5-5) y levante el soporte del sello (1) para sacarlo del conjunto de freno con el sello de aceite (13) y el conjunto del sello (14).

NOTA: Los tornillos de cabeza hexagonal (2) permiten retener e instalar el soporte del sello en la placa posterior cuando el conjunto de freno no está instalado en el cubo de la rueda o para poder enviarlo o almacenarlo. Instale el grupo de herramientas del conjunto de freno (EK3789) para mantener el engranaje interno dentro del conjunto de freno.

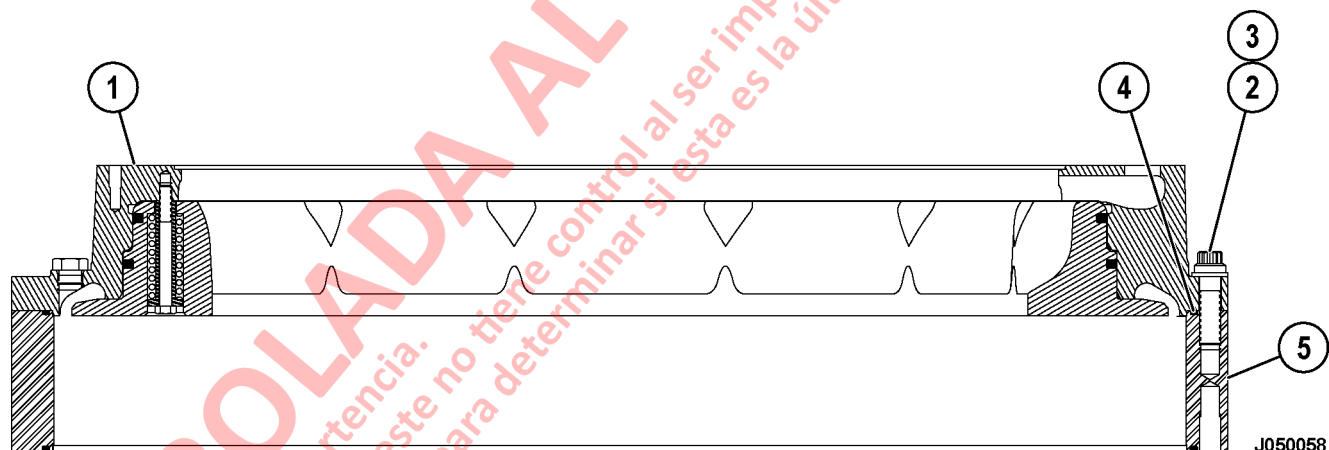
7. Retire los tornillos (4, Figura 5-5) y las arandelas planas endurecidas (5) de la placa trasera (3).
8. Inserte un perno de empuje de 7/8 UNC x 2" en cada uno de los tres orificios roscados de la placa posterior y apriételos de manera pareja para levantar la placa posterior del engranaje de corona (7). Luego saque y deseche el O-ring (6).
9. Tenga en cuenta el orden de ensamblaje de los discos, luego desmonte el amortiguador de vibraciones (10) de la parte superior del paquete. Luego, saque los discos de fricción (11), las placas separadoras (9) y el amortiguador de vibración restante en la parte inferior del paquete.
10. Gire el conjunto del freno para colocar las barras planas (4, Figura 5-4) del grupo de herramientas del conjunto de freno (EK2789) en la parte superior según lo indicado.
11. Retire los tornillos cortos y las arandelas de seguridad (3) que sujetan las barras planas a la carcasa.



J050057

FIGURA 5-5. DESARME INICIAL

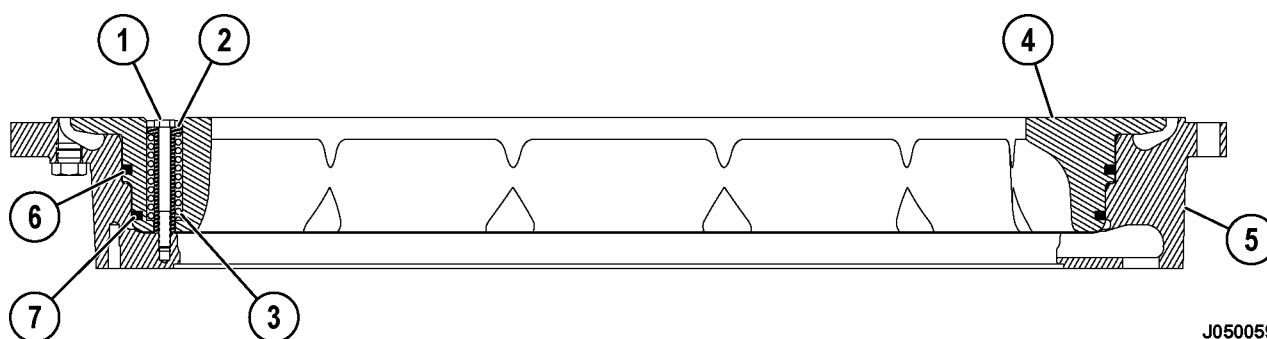
- | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1. Soporte del sello | 6. O-ring | 11. Disco de fricción |
| 2. Tornillo | 7. Engranaje de corona | 12. Engranaje interno |
| 3. Placa posterior | 8. Carcasa del pistón | 13. Sello de aceite |
| 4. Tornillo | 9. Placa separadora | 14. Conjunto del sello |
| 5. Arandela endurecida | 10. Amortiguador de vibración | |



J050058

FIGURA 5-6. DESMONTAJE DEL CONJUNTO DEL PISTÓN/CARCASA

- | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Caja del pistón | 3. Arandela endurecida | 5. Engranaje de corona |
| 2. Tornillo | 4. O-ring | |



J050059

FIGURA 5-7. DESMONTAJE DEL PISTÓN

- | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Tornillo | 3. Resorte de retracción del pistón | 5. Carcasa del pistón |
| 2. Guía del resorte | 4. Conjunto del pistón | 6. Conjunto del sello |
| | | 7. Conjunto del sello |

12. Asegure una banda de elevación a través de las barras de embarque y desmonte el engranaje interno (5) del conjunto del freno. Luego, retire las barras de embarque y los espaciadores.

13. Desmonte los pernos (2, Figura 5-6) y las arandelas endurecidas (3) de la carcasa del pistón (1).

14. Inserte un perno de empuje de 7/8 UNC x 2 in en cada uno de los tres orificios roscados en la caja del pistón. Apriete los pernos de manera pareja para sacar la caja del engranaje de corona (5). Saque y elimine la O-ring (4).

15. Coloque el conjunto del pistón con los resortes de retracción (3) en la parte superior, como lo indica la Figura 5-7.

16. Saque los tornillos (1, Figura 5-7), las guías del resorte (2) y los resortes de retracción del pistón (3).

NOTA: Cubra los hilos del tornillo (1) con Loctite® durante el ensamblaje. Es probable que deba aplicar un poco de calor en la carcasa del pistón para facilitar su retiro.

17. Afloje o saque los tapones instalados en los puertos de la carcasa del pistón y desmonte cuidadosamente el pistón de elevación (4) de la carcasa (5). Luego, retire los conjuntos de sello (6) y (7).

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si la prueba con el indicador de desgaste de los frenos indica que hay componentes internos del freno desgastados hasta el límite máximo permitido, debe reemplazar todos los discos de fricción, las placas separadoras y los amortiguadores de vibración por piezas nuevas. Además, reemplace siempre los conjuntos de sellos y los O-rings con piezas nuevas.

1. Limpie completamente todas las piezas antes de la inspección.
2. Saque y deseche los anillos tóricos del conjunto del sello de aceite del anillo flotante del retén del sello (10, Figura 5-1) y de la placa posterior (11). Revise si las superficies pulidas (de acople) en el anillo de sello tienen rayas u otros daños. Inspeccione la banda de contacto de las caras de acople para determinar su grado de desgaste.

Un sello nuevo tendrá una banda de contacto (dimensión "A", Figura 5-8) de aproximadamente 1,6 mm (0,06 in) de ancho. A medida que se desgasta, la banda de contacto se ensancha levemente (dimensión "B") y se desplaza hacia dentro hasta alcanzar el diámetro interior, por lo que debe reemplazar todo el conjunto del sello. Puede estimar la vida útil restante del sello a partir del ancho de la banda de contacto.
3. Inspeccione si la carcasa del pistón tiene rayas o marcas en el área del sello del pistón. Si no puede quitar estas marcas puliéndolas, reemplace la carcasa.
4. Revise si las ranuras del conjunto de sello del pistón presentan daños.

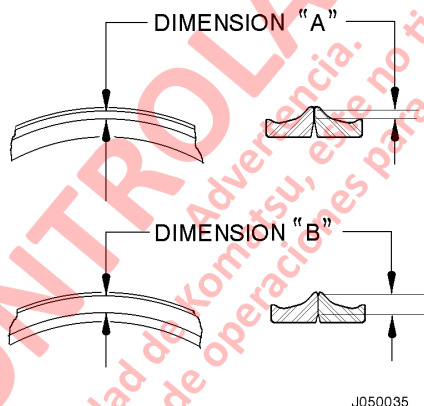


FIGURA 5-8. PROGRESIÓN DEL DESGASTE DEL SELLO

5. Inspeccione los resortes de retracción del pistón (3, Figura 5-7), revise su altura libre y pruebe su altura bajo carga. Reemplace los resortes si no están dentro de aprox. el 10% de la especificación.

☐ Altura libre:

..... 101,6 mm (4,00 in)

☐ Altura con carga de trabajo a 1000 N (225 lbs):

..... 85,12 mm (3,351 in)

☐ Altura con carga de trabajo a 2669 N (600 lbs):

..... 69,9 mm (2,750 in)

6. Inspeccione si los discos de fricción están retorcidos, si tienen dientes desgastados y si hay un desgaste excesivo del material de fricción. Reemplácelos si su desgaste excede la profundidad mínima de las ranuras.

☐ Espesor del disco, incluido el mat. de fricción:

..... $7,7 \pm 0,3$ mm ($0,30 \pm 0,01$ in)

☐ Espesor del material de fricción (nuevo)

..... 1,1 mm (0,04 in)

☐ Prof. nominal de la ranura del mat. de fricción:

..... 0,63 mm (0,025 in)

☐ Profundidad mínima permitida de la ranura del material de fricción:

..... 0,25 mm (0,010 in)

☐ Planitud sobre el material de fricción (nuevo)

..... 0,45 mm (0,018 in)

7. Inspeccione si las placas separadoras presentan combaduras o desgaste en los dientes.

☐ Espesor del disco (nuevo)

..... $3,7 \pm 0,1$ mm ($0,146 \pm 0,004$ in)

☐ Planitud (nuevo)

..... 0,5 mm (0,020 in)

8. Inspeccione si la placa amortiguadora está retorcida, si tiene dientes desgastados y si el material de revestimiento está excesivamente desgastado.

☐ Espesor del disco, incluyendo el material de revestimiento (nuevo)

..... $8,2 \pm 0,5$ mm ($0,323 \pm 0,020$ in)

☐ Espesor del disco, solo placa de acero (nuevo)

..... $3,7 \pm 0,1$ mm ($0,146 \pm 0,004$ in)

☐ Planitud, placa de acero (nuevo)

..... 0,5 mm (0,020 in)

9. Inspeccione si el engranaje de corona (4, Figura 5-1) tiene desgaste excesivo en los dientes y rayas y marcas en las ranuras del sello del O-ring.

10. Revise si el engranaje interno (6) tiene dientes excesivamente gastados y daños en los orificios de los tornillos.

Ensamblaje

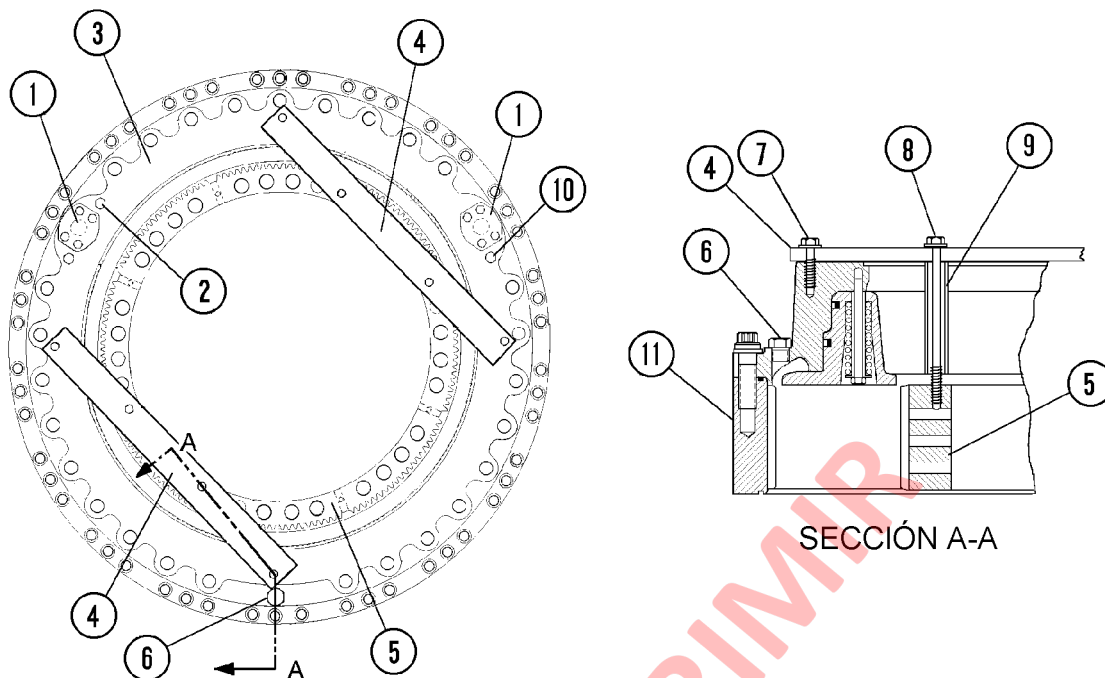


El área de trabajo debe estar limpia, manipule todas las piezas cuidadosamente para evitar dañar las superficies de sellado pulidas.

1. Revise si la cavidad de la carcasa del pistón (5, Figura 5-7) tiene rayas, marcas o partículas de suciedad. Coloque la carcasa con la cavidad hacia arriba en una superficie de trabajo.
2. Lubrique la parte del O-ring de la sección cuadrada de los conjuntos del sello del pistón (6) y (7) con aceite hidráulico tipo C-4 e instálelos en las ranuras del pistón (4). Asegúrese de que el O-ring no esté torcido.
3. Lubrique la ranura del pistón y los anillos de sello exteriores del pistón. Luego, instale el sello en las ranuras, sobre los O-rings, con sus dedos o con un objeto redondeado y liso para empujarlo dentro de la ranura.
4. Instale dos espárragos guía de 1/2 UNC x 5 in de forma equidistante en la carcasa, en los orificios roscados de montaje de los resortes de retracción del pistón.
5. Lubrique la cavidad de la carcasa, luego instale cáncamos de elevación y asegure un dispositivo de elevación al pistón. Coloque el pistón sobre la caja con los orificios de la cavidad del resorte de retracción alineados con los espárragos instalados durante el paso 4. Coloque una guía de resorte sobre cada espárrago para facilitar la alineación.
6. Baje cuidadosamente el pistón directamente en la cavidad de la carcasa del pistón hasta que se asiente en ella. De ser necesario, golpee el pistón con un mazo blando para asentarlo.
7. Coloque los 12 tornillos (1), las guías de resorte (2) y los resortes de retracción del pistón (3), luego aplique Loctite® a las roscas de los tornillos e instale las piezas ensambladas en los orificios roscados en la carcasa a través del pistón y apriete los tornillos a **122 N·m (90 ft lb)**.

Prueba de fuga del pistón:

8. Pruebe el conjunto de pistón/carcasa de la siguiente manera:
 - a. Instale un tapón en el puerto de presión de aplicación del freno (2, Figura 5-9).
 - b. Instale un acople en el puerto restante y asegure un dispositivo de prueba de presión hidráulica.
 - c. Aplique presión lentamente y suelte el tapón del puerto de aplicación para purgar el aire de la cavidad del pistón.
 - d. Haga que el pistón cumpla su ciclo a carrera máxima diez veces con una presión hidráulica de 2070 kPa (300 psi) y observe si el pistón presenta fugas.
 - e. Solo están permitidas las filtraciones menores de aceite (no medibles). Si la fuga es mayor, desensamble el conjunto del pistón y determine la causa.
9. Después de completar la prueba de fuga del pistón, libere la presión, desconecte la fuente hidráulica y drene el aceite de la cavidad de aplicación del pistón. Luego, tape los puertos para evitar su contaminación.
10. Instale el O-ring (4, Figura 5-6) en la ranura del engranaje de corona (5).
11. Asegure los cáncamos de elevación al conjunto pistón/carcasa y bájelo a su ubicación sobre el engranaje de corona. Luego, instale los tornillos (2) y las arandelas endurecidas (3). Apriete los tornillos alternadamente a **780 N·m (575 ft lb)**.
12. Inserte el engranaje interno (5, Figura 5-9) en el conjunto en la dirección indicada.
13. Instale el grupo de herramientas del conjunto de freno (EK3798) y coloque barras planas (4, Figura 5-9) sobre la carcasa del pistón tal como se indica. Luego, asegure las barras a los extremos con tornillos cortos y arandelas de seguridad (7), inserte los tubos espaciadores (9), los pernos largos y las arandelas de seguridad (8), según lo indicado, para mantener el engranaje interno en su posición.
14. Asegure los cáncamos de elevación al conjunto. Luego, levántelo y gírelo para poner la carcasa del pistón en la parte inferior.



J050029

FIGURA 5-9. INSTALACIÓN DEL ENGRANAJE INTERNO

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 1. Puerto de aceite de enfriamiento | 5. Engranaje interno | 10. Puerto de instalación del indicador de desgaste |
| 2. Puerto de presión de aplicación de freno | 6. Tapón de drenaje | 11. Engranaje de corona |
| 3. Carcasa del pistón | 7. Tornillo y arandela de seguridad* | |
| 4. Barra plana* | 8. Tornillo y arandela de seguridad* | |
| | 9. Tubo espaciador* | |

*Componentes del grupo de herramientas del conjunto de freno (EK3798).

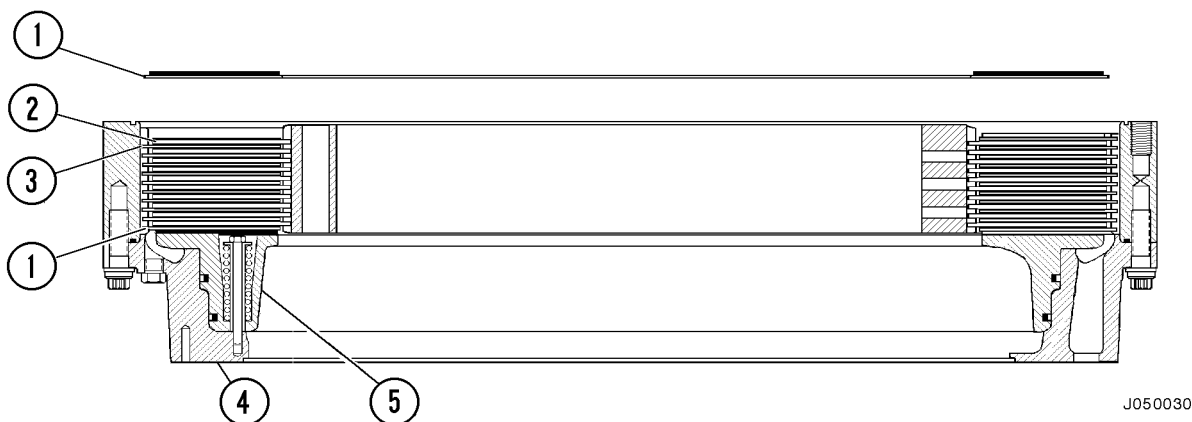


FIGURA 5-10. INSTALACIÓN DEL PAQUETE DE DISCOS

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1. Amortiguador de vibración | 3. Placa separadora | 5. Pistón |
| 2. Disco de fricción | 4. Carcasa del pistón | |

15. Instale los discos de freno de la siguiente manera.

- Inserte el disco amortiguador (1, Figura 5-10) en el engranaje de corona y en el engranaje interno con el material de fricción (abajo) hacia el pistón (5).
- Inserte el disco de fricción (2) arriba del amortiguador.
- Instale una placa separadora (3).
- Instale el resto de los discos de fricción y los separadores de forma alternada.

NOTA: El paquete de discos contiene un total de diez discos de fricción, nueve placas separadoras y dos discos de amortiguación.

Instale el disco amortiguador restante sobre el último disco de fricción con el material de contacto hacia arriba (la parte sin revestimiento hacia el disco de fricción superior).

- Instale la placa posterior (3) sobre el engranaje de corona con un O-ring nuevo (6, Figura 5-5) y asegúrese de que la placa posterior esté en la dirección correcta según las marcas de acople dibujadas durante el desarme.

NOTA: Alinee el orificio del tornillo de cabeza hexagonal del soporte del sello ubicado en la placa posterior con el tapón de drenaje en la carcasa del pistón.

- Instale los tornillos (4) y las arandelas endurecidas (5) y apriételos alternadamente a **780 N·m (575 ft lb)**.

- Instale el conjunto de sello (14) en las cavidades de la placa posterior y el soporte del sello. Consulte "Ensamblaje e instalación del sello de anillo flotante".

- Instale el sello de aceite (13) en la placa posterior y cubra con grasa el área entre los rebordes del sello.

- Instale el soporte del sello en la placa posterior. Instale seis pernos de 1/2" - 13 NC x 3/4" para mantener el soporte en su posición hasta que instale el conjunto del freno en el camión.

NOTA: Para instalar el conjunto del freno de la rueda delantera, prepare correctamente el sello para su compresión después de instalar el conjunto del freno en el camión. Consulte el punto "Inspección de la separación del conjunto del sello" en la sección G3, Cubo y husillo de la rueda delantera.

- Si instalará el conjunto del freno en una rueda delantera, este es el último paso del procedimiento. Consulte la sección G3, Cubo y husillo de la rueda delantera para ver las instrucciones de instalación del freno.

Sin embargo, si instalará el conjunto de freno en una rueda trasera, deberá seguir los pasos adicionales a continuación.

Solo para el conjunto de freno de las ruedas traseras:

22. Verifique la integridad de los sellos antes de instalar los frenos en el camión.

- a. Tape los puertos de aceite de enfriamiento y presurice el freno a un máximo de 103 kPa (15 psi).
- b. Cierre el suministro de aire y monitoree la presión interna del freno durante 15 minutos.
- c. Si la presión de aire disminuye rápidamente, quiere decir que hay un sello de freno desplazado o dañado. Desarme el freno y vuelva a instalar el sello o reemplácelo.

23. Instale un O-ring nuevo (1, Figura 5-11) en la ranura del cubo.

24. Coloque el cubo sobre el soporte del sello en la dirección indicada por las marcas que dibujó durante el desarme para poder alinear los orificios de la pestaña del cubo con los orificios roscados del retenedor del sello.

25. Inserte las siguientes laines (4) entre la pestaña del cubo y el soporte del sello (5) en cada par de tornillos (seis puntos):

- ☐ Diez 0,51 mm (0,020 in) de espesor
- ☐ Uno 0,25 mm (0,010 in) de espesor

26. Instale los pernos y las arandelas de seguridad (3) y apriételas firmemente.

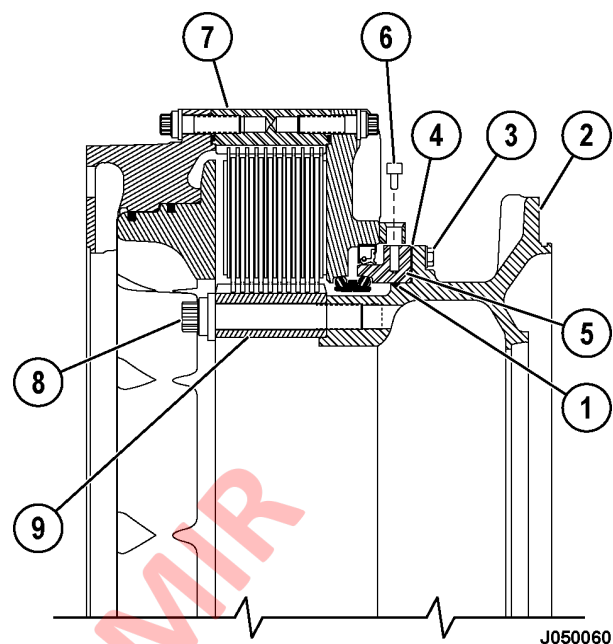


FIGURA 5-11. INSTALACIÓN DEL CUBO DEL FRENO TRASERO

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. O-ring | 6. Tornillos de cabeza hexagonal |
| 2. Adaptador del cubo | 7. Engranaje de corona |
| 3. Pernos y arandelas | 8. Tornillo y arandela endurecida |
| 4. Laines | 9. Engranaje interno |
| 5. Soporte del sello | |

Ajuste de la separación del sello:

27. Ajuste la separación del sello (vea la Figura 5-12).
- Mida la separación "A" del sello en tres puntos equidistantes, luego sume las tres dimensiones y divida el resultado por 3 para determinar la dimensión promedio.
 - Sume 551,53 mm (21,714 in) a la dimensión promedio determinada en el paso a.
 - Mida la dimensión "B" del sello en tres puntos equidistantes, sume las tres dimensiones y divida el resultado por 3 para determinar la dimensión promedio.
 - Reste la dimensión del paso c a la del paso b para determinar el cambio en el paquete de laines.
 - Agregue o desmonte la misma cantidad de laines con el mismo espesor (según el paso d) en las seis ubicaciones del paquete de laines. Este paquete tener una dimensión final "B" en un rango de 0,13 mm (0,005 in) de la dimensión calculada en el paso b.

Ejemplo

Paso a: espacio promedio "A" = **6 mm (0,236 in)**

Paso b: 6 mm (0,236 in) + 551,53 mm (21,714 in) =

557,53 mm (21,950 in)

Paso c: dimensión promedio "B" = **559 mm (22,008 in)**

Paso d: 557,53 mm (21,950 in) - 559 mm (22,008 in) =

-1,47 mm (0,058 in)

Paso e: Sacar las tres laines de 0,51 mm (0,020 in) dará una dimensión "B" de **557,47 mm (21,947 in)**, lo que está dentro del límite de tolerancia de 0,13 mm (0,005 in).

28. Apriete los pernos (3, Figura 5-11) a **122 N·m (90 ft lb)**.

29. Instale los pernos y las arandelas endurecidas (8). Debe retirar las barras de embarque del engranaje interno para acceder a algunos tornillos, los que debe apretar de forma alternada a **2705 N·m (1995 ft lb)**. Luego, reemplace las barras de embarque.

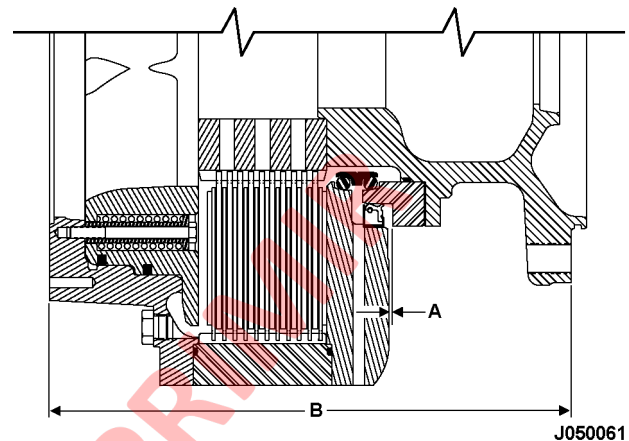


FIGURA 5-12. AJUSTE DE LA SEPARACIÓN DEL SELLO

Ensamblaje e instalación del sello del anillo flotante

Generalmente, las fallas se producen por una combinación de factores más que por una sola causa, pero muchas tienen un denominador común: **error de ensamblaje**.

Los sellos del anillo flotante deben estar **siempre** instalados en pares **iguales**, es decir, dos anillos **nuevos** o dos anillos **que ya hayan operado juntos**. Nunca ensamble un anillo nuevo con uno usado o dos anillos usados que no hayan operado juntos.

UTILICE SIEMPRE ANILLOS TÓRICOS NUEVOS.

1. Inspeccione si las superficies y las cavidades de montaje de los sellos presentan marcas de herramientas o rayas que puedan dañar los anillos selladores de goma. De ser necesario, púlalas para suavizarlas y limpiarlas.
2. Limpie el aceite, el polvo, las capas de protección u otro material externo de los anillos de sello metálicos, de los anillos tóricos y tanto de las rampas de la caja y como del anillo de sello. Utilice tricloroetano #111, un solvente no derivado del petróleo y de secado rápido que no deja capas. Deje secar las superficies y utilice un paño limpio y sin pelusas, como Micro-Wipes #05310, para limpiar.

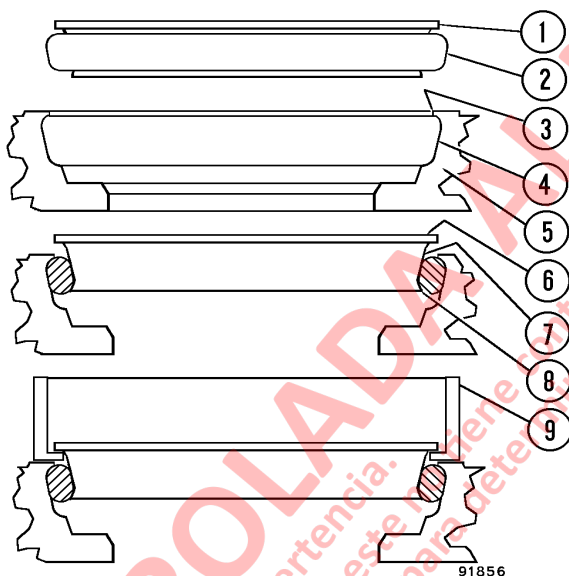


FIGURA 5-13. TERMINOLOGÍA DEL SELLO

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Anillo de sello | 6. Cara del anillo de sello |
| 2. Anillo tórico de goma | 7. Rampa del anillo de sello |
| 3. Reborde de retención de la carcasa | 8. Reborde de retención del anillo de sello |
| 4. Rampa de la carcasa | |
| 5. Caja del anillo de sello | |

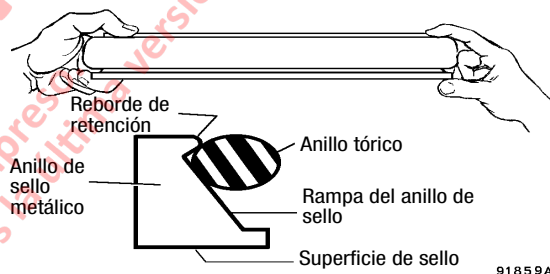


Cuando utilice tricloroetano o cualquier solvente, evite el contacto prolongando con la piel. Además utilice solventes solo en áreas con buena ventilación y use máscaras aprobadas para evitar inhalar los gases. No los utilice cerca de llamas abiertas, operaciones de soldadura u otras superficies calientes que superen los 482 °C (900 °F). No fume cerca de los solventes.

Ambas rampas deben estar secas. Utilice paños limpios y sin pelusas o toallas de papel sin pelusas para limpiar.

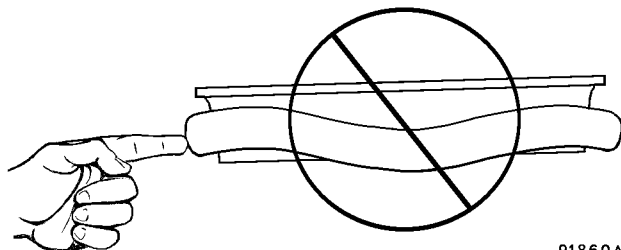
NOTA: El aceite proveniente de las instalaciones de los rodamientos adyacentes o de la lubricación de la cara del anillo de sello no debe llegar a las rampas o a los anillos tóricos hasta que ambos anillos de sello estén juntos en su posición de ensamblaje final.

3. Instale el anillo tórico de goma en el anillo de sello.

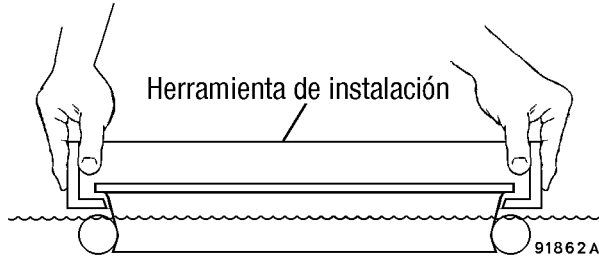


Asegúrese de que el anillo tórico esté **DERECHO**, que no esté torcido y que esté asentado contra el reborde de retención de la rampa del anillo de sello. Utilice la línea de nivel como referencia para eliminar las torceduras. Esta línea debe estar recta y uniforme alrededor del anillo tórico.

NOTA: Manipule el sello con cuidado, ya que las marcas y las rayas en la cara del anillo de sello pueden originar fugas.

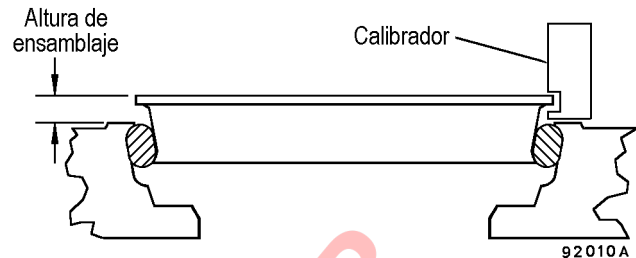


4. Coloque la herramienta de instalación en el anillo de sello con el anillo tórico. Consulte la sección M, Herramientas especiales, para ver el número de pieza de la herramienta de instalación. Luego, sumerja los anillos en un contenedor de tricloroetano hasta que todas las superficies del anillo tórico estén mojadas.



6. Use un calibrador visual para revisar la variación de la "altura ensamblada" del anillo de sello en cuatro puntos separados en 90°.

La variación de la altura alrededor del anillo ensamblado no debe exceder 1,3 mm (0,05 in) con el sello flotante del conjunto del freno o 1 mm (0,04 in) con el sello del cubo.



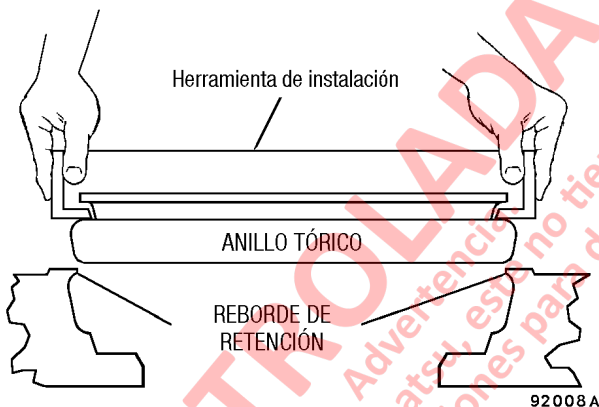
PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO:

Después de colocar el sello directamente en el reborde de retención, lubrique completamente el anillo con tricloroetano #111.

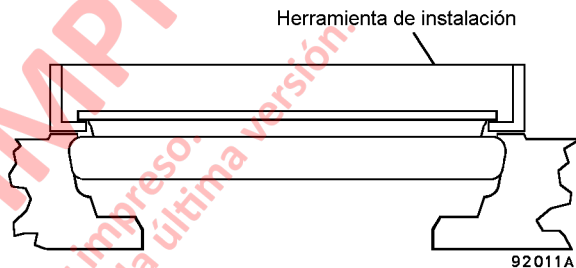
NO UTILICE Stanosol o cualquier otro líquido que deje una capa aceitosa o que no se evapore rápidamente.

5. Con todas las superficies del anillo tórico mojadas, utilice la herramienta de instalación para poner el anillo de sello y el anillo tórico directamente en la carcasa del sello.

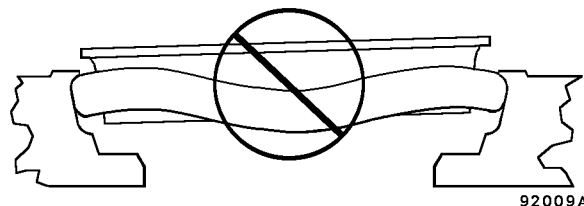
APLIQUE PRESIÓN RÁPIDA Y PAREJA para empujar el anillo tórico hacia el reborde de retención de la carcasa.



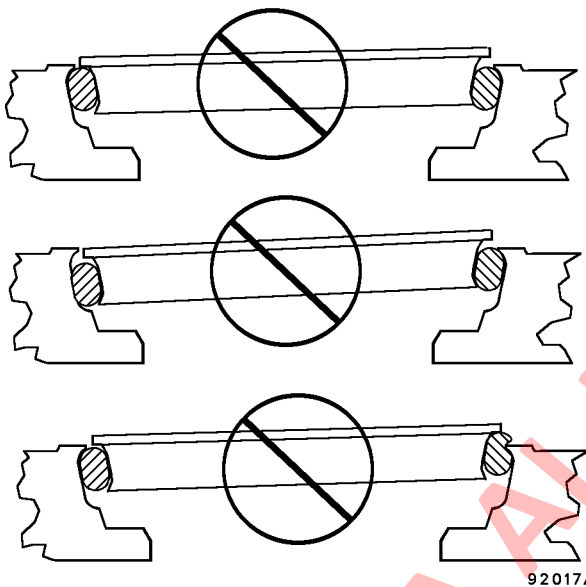
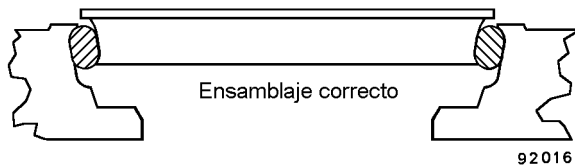
7. Si debe realizar pequeños ajustes, **no empuje el anillo de sello directamente**, sino que realice los ajustes necesarios con la herramienta de instalación.



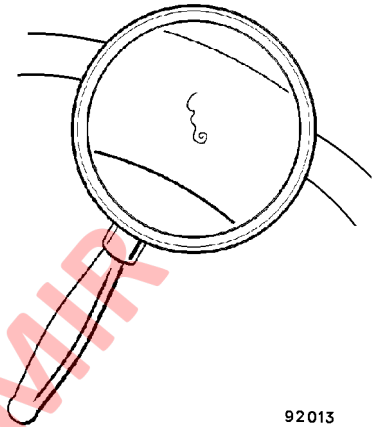
NOTA: Es probable que el anillo tórico se tuerza si tiene una parte seca o si hay rebabas o salientes en el reborde de retención de la caja. Un anillo tórico abultado o un sello levantado pueden contribuir a una eventual falla.



8. El anillo tórico no debe deslizarse por las rampas del anillo de sello ni de la caja. Para evitarlo, espere al menos dos minutos para que se evapore todo el tricloroetileno antes de continuar con el ensamblaje. Una vez ubicado correctamente en su lugar, el anillo tórico debe rodar solo por las rampas. Si duda que esté correctamente instalado, repita los pasos 4 a 7.

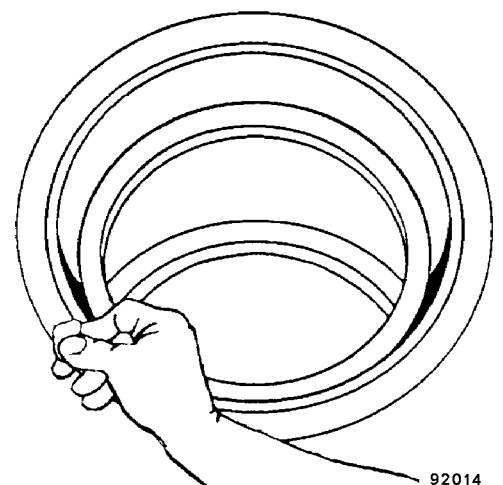


9. Limpie las superficies metálicas pulidas del sello con tricloroetano limpio para quitar cualquier material externo o huella dactilar. El anillo de sello no debe tener ningún tipo de partículas externas en sus caras. Algo tan pequeño como la hilacha de una toalla de papel separará las caras del sello y causará una fuga.

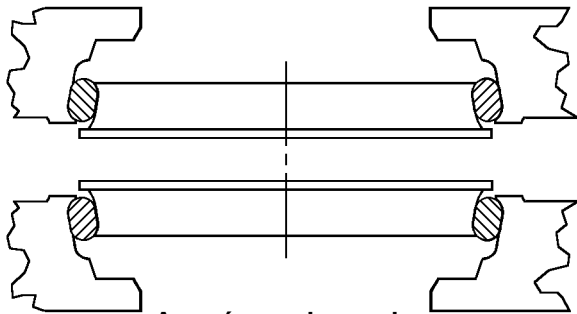


10. Aplique una capa fina de aceite limpio en las caras del sello. Utilice un aplicador libre de pelusas o un dedo limpio para distribuir el aceite de forma pareja. Asegúrese de que el aceite no haga contacto con los anillos tóricos de goma o sus superficies de acople.

Antes de ensamblar ambos sellos con la carcasa, espere al menos dos minutos para que se evapore todo el tricloroetano, ya que es probable que quede un poco entre el anillo tórico y la rampa de la carcasa.



10. Asegúrese de haber alineado correctamente ambas carcasa, de que calcen y sean concéntricas. Acerque las piezas lenta y cuidadosamente.

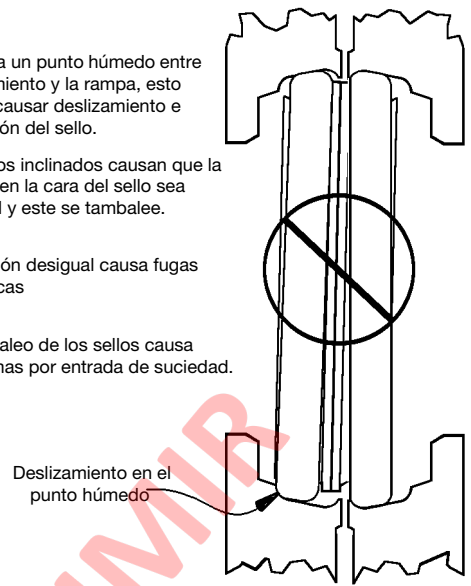


Asegúrese de que los sellos calcen y sean concéntricos.

92016 A

NOTA: No golpee ni deje caer los sellos uno sobre el otro. Un impacto fuerte puede dañar la cara del sello y causar fugas.

- Si queda un punto húmedo entre el alojamiento y la rampa, esto puede causar deslizamiento e inclinación del sello.
- Los sellos inclinados causan que la presión en la cara del sello sea desigual y este se tambalee.
- La presión desigual causa fugas o muescas
- El tambaleo de los sellos causa problemas por entrada de suciedad.

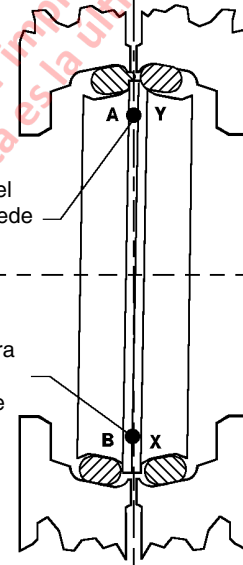
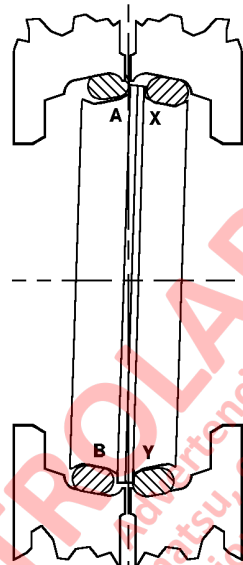


92012B

RESULTADOS DE UN ENSAMBLAJE INCORRECTO

Puntos "A" y "B" se mantienen inmóviles

Los puntos "X" e "Y" rotan 180°



La alta presión en la cara del cilindro de sello ("A" e "Y") puede causar desgaste por roce

La presión incorrecta en la cara del anillo de sello ("B" y "X") puede causar fugas de aceite

SELLOS NO INSTALADOS DE FORMA PERPENDICULAR A LA CAVIDAD

ANILLOS DESPUÉS DE GIRAR 180°

J050033

PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE DISCOS HÚMEDOS

NOTA: Debe purgar los frenos de las ruedas traseras antes de instalar los neumáticos traseros.

1. Asegúrese de que el suministro del freno hidráulico (circuito de dirección) funcione correctamente.
2. De ser necesario, cargue los acumuladores del sistema de frenos. Consulte la sección J, Mantenimiento de los componentes del circuito de frenos.
3. Asegúrese de que las válvulas de purga del múltiple del acumulador de frenos estén cerradas.
4. Verifique el nivel del aceite en el tanque hidráulico y cárguelo de ser necesario.
5. Con las ruedas totalmente inmovilizadas, arranque el motor y permita que los acumuladores se carguen.
6. Pise lentamente el pedal de freno hasta que se aplique parcialmente el freno de servicio.

Frenos de las ruedas traseras:

7. Abra el tapón del puerto de presión de aplicación del freno (2, Figura 5-9) en la placa posterior del freno y ciérrelo después de que el aceite salga limpio, sin contaminantes ni burbujas. Repita el procedimiento con el freno de la otra rueda trasera.

NOTA: La línea de aceite de enfriamiento del otro freno tiene un solo tapón hexagonal al lado, el cual corresponde al puerto del indicador de desgaste del freno. NO UTILICE este puerto para purgar el freno.

Frenos de las ruedas delanteras:

NOTA: Los frenos de las ruedas delanteras están equipados con un acoplador de diagnóstico en el puerto de presión de aplicación del freno (2, Figura 5-9) en la placa posterior del freno. Puede colocar una manguera con un terminal de acople y usarla para dirigir el aceite hacia un contenedor durante el proceso de purga.

8. Asegure una manguera al acoplador de diagnóstico.
9. Pise lentamente el pedal de freno hasta aplicar parcialmente el freno de servicio.
10. Desmonte la manguera del acoplador de diagnóstico después de que el aceite salga libre de contaminantes y burbujas. Luego, libere el pedal de freno.
11. Repita los pasos 8 a 10 con el freno de la otra rueda delantera.
12. Arranque el motor y permita que los acumuladores de dirección se purguen. Además, verifique el nivel del aceite en el tanque hidráulico y cárguelo de ser necesario.

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN J7

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

ÍNDICE

FUNCIONAMIENTO	J7-3
MANTENIMIENTO	J7-4
Inspección	J7-4
Desmontaje	J7-4
Instalación	J7-5
Desarme	J7-5
Limpieza e inspección	J7-5
Ensamblaje	J7-7
Limpieza e inspección de discos nuevos	J7-8
PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	J7-9

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

El camión está equipado con un conjunto de freno de estacionamiento de discos secos en cada eje del rotor del motor de tracción. Los conjuntos de freno de estacionamiento están dentro de un compartimiento, al que puede acceder a través del tubo de acceso apersianado, en la carcasa del eje trasero.

El freno de estacionamiento está diseñado para evitar que el camión se mueva después de detenerlo y apagar el motor. No use este freno durante las operaciones de carga o descarga del camión. Consulte el manual de operación y mantenimiento para obtener instrucciones adicionales sobre el sistema de frenos.

El freno de estacionamiento es de discos múltiples, se aplica mediante resortes y se libera hidráulicamente. Para activarlo, debe mover la palanca selectora de marcha a la posición de estacionamiento.

Cuando la palanca selectora de marcha está en ESTACIONAMIENTO, la válvula solenoide del freno de estacionamiento (SV2), ubicada en el múltiple de frenos del gabinete de frenos hidráulicos, se desenergiza para purgar la presión hidráulica de los conjuntos de freno de estacionamiento. Los resortes Belleville internos, en los conjuntos del freno de estacionamiento, accionan el pistón para comprimir el paquete de discos, lo que evita la rotación del engranaje (4, Figura 7-1) montado en el eje del rotor del motor de tracción.

Cuando mueve la palanca selectora de marcha a una posición distinta a ESTACIONAMIENTO, el sistema suministra aceite presurizado a los conjuntos de freno a través de la válvula solenoide del freno de estacionamiento, la cual ahora está energizada. La presión de aceite aplicada al pistón del freno de estacionamiento comprime los resortes Belleville y libera los discos para permitir el engranaje del rotor del motor de tracción gire.

El sistema se enclava para evitar aplicar el freno de estacionamiento si el camión está en movimiento.

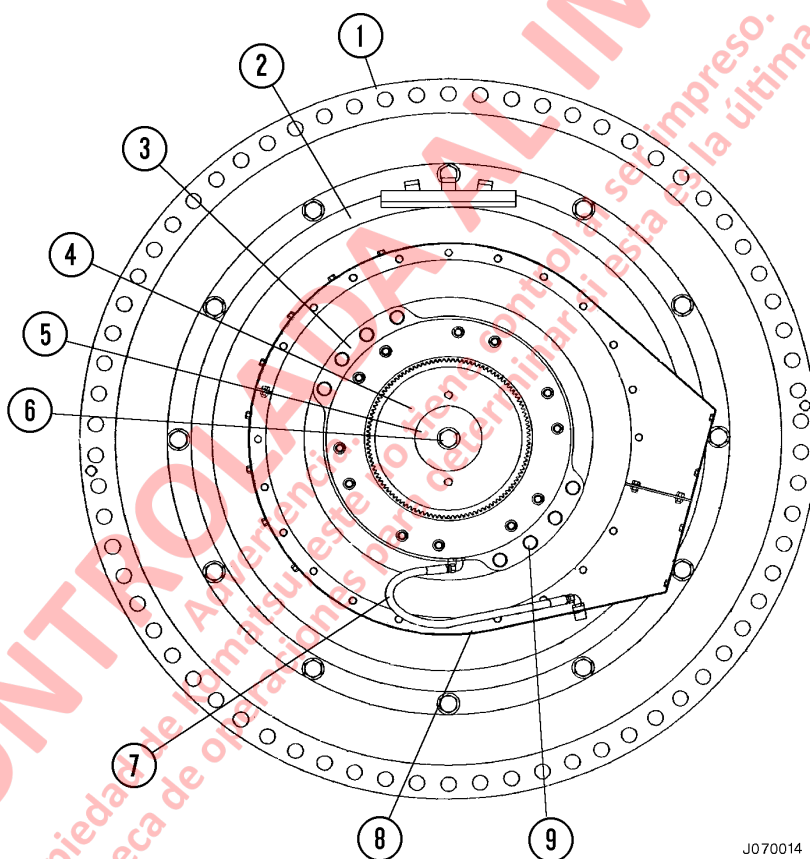


FIGURA 7-1. INSTALACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

1. Breda de montaje del motor de tracción
2. Motor de tracción
3. Conjunto del freno de estacionamiento
4. Engranaje (eje del rotor del motor)
5. Placa de retención
6. Tornillo y arandela endurecida
7. Manguera de suministro del freno de estacionamiento
8. Soporte del conducto de aire de enfriamiento
9. Tornillo y arandela de seguridad

J070014

MANTENIMIENTO

Los frenos de estacionamiento requieren de una inspección periódica cada 500 horas para determinar la cantidad de desgaste y así poder asegurar la disponibilidad de un torque de frenado adecuado.

Inspección

1. Asegure firmemente las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor de descanso. Luego coloque el interruptor de arranque en OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 7-2) para purgar los acumuladores de freno.
3. Desmonte el tubo de acceso apersianado de la parte trasera de la carcasa del eje trasero y busque signos de fugas de aceite y daños.
4. Mida el grado de desgaste en ambos conjuntos del freno de estacionamiento de la siguiente manera:
 - a. Inserte un micrómetro de profundidad en cada orificio de instalación del pistón (18, Figura 7-5) y registre las dimensiones.
 - b. Sume las tres medidas y divida el resultado por 3 para determinar el promedio.
 - c. Si este es mayor a 24 mm (0,969 in), debe desmontar y remanufacturar el conjunto del freno de estacionamiento.

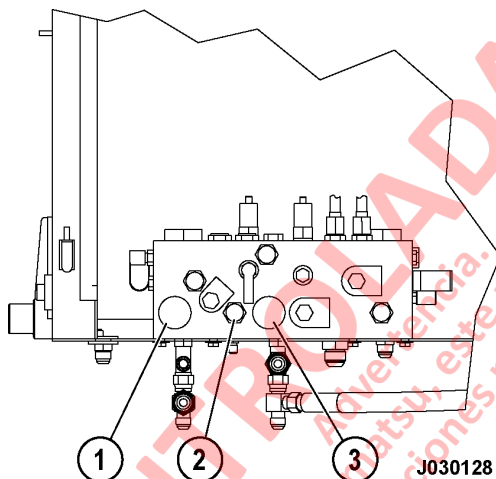


FIGURA 7-2. MÚLTIPLE DE FRENOS

1. Válvula de purga del acumulador (freno trasero)
2. Válvula de aplicación automática
3. Válvula de purga del acumulador (freno delantero)

Desmontaje

NOTA: En lo posible, realice las reparaciones del freno de estacionamiento al desmontar el motor de tracción. Si debe hacerlas cuando el motor de tracción está instalado, deberá instalar un dispositivo de elevación dentro de la carcasa del eje trasero para sostener el peso del conjunto del freno de estacionamiento al sacarlo del motor.

PRECAUCIÓN

El conjunto del freno de estacionamiento pesa, aproximadamente, 159 kg (350 lbs). Por lo tanto, asegúrese de que el dispositivo de elevación resista el peso del conjunto de freno al desmontarlo.

1. Asegure firmemente las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor de descanso. Luego coloque el interruptor de arranque en OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 7-2) para purgar los acumuladores de freno.
3. Desmonte el tubo de acceso apersianado de la parte trasera de la carcasa del eje trasero y el tubo del conducto, luego abra las cubiertas de acceso dentro de la carcasa del eje. Desmonte los conductos de enfriamiento según sea necesario para instalar el dispositivo de elevación y desmontar el freno.
4. Desconecte la manguera de suministro de aplicación del freno de estacionamiento (7, Figura 7-1) del freno.
5. Saque los tornillos y las arandelas de seguridad (9) e instale espárragos guía en dos de los orificios de montaje para sostener el conjunto del freno de estacionamiento cuando lo desmonte de la estructura del motor de tracción.
6. Deslice el conjunto hacia fuera de la estructura del motor de tracción y del engranaje interno (4), luego desmonte el conjunto de la carcasa del eje trasero.
7. Si el engranaje del eje del rotor (4, Figura 7-1) está desgastado, dañado o debe desmontarlo por otro motivo, siga los pasos a continuación:

NOTA: El engranaje se ajusta por contracción en el eje ranurado del motor.

- a. Retire el tornillo y la arandela endurecida (6, Figura 7-1) del eje y desmonte la placa de retención (5).
- b. Instale un extractor de engranajes a través de los orificios enroscados del engranaje (4).
- c. Aplique calor alrededor del área del cubo del engranaje mientras aprieta el extractor hasta sacar el engranaje del eje.

Instalación

1. Si desmontó el engranaje del eje del rotor, instálelo antes de colocar el freno de estacionamiento en el motor de tracción.
 - a. Limpie el engranaje (4, Figura 7-1) y el eje, luego inspeccione las ranuras y elimine las irregularidades que puedan interferir con la instalación.
 - b. Caliente el engranaje a 280 °C (536 °F) e instálelo inmediatamente en el eje. El engranaje debe estar completamente asentado contra el tope del eje del rotor.
 - c. Instale la placa de retención (5), la arandela y el tornillo (6). Apriete el tornillo a **595 - 670 N·m (440 - 495 ft lb)**.
2. Instale los dos espárragos guía en la estructura del motor de tracción para instalar conjunto del freno de estacionamiento correctamente. Asegúrese de que las superficies de acople estén limpias y libres de rebabas.
3. Eleve el freno de estacionamiento hacia su posición de instalación y tenga en cuenta si debe instalarlo en el motor de tracción izquierda o derecha (el perno de purga en la parte superior del freno de estacionamiento estará inclinado hacia la parte delantera del camión).
4. Deslice el freno de estacionamiento sobre los espárragos guía y el engranaje sobre el eje del rotor del motor.
5. Instale los tornillos y las arandelas de seguridad (9), luego apriete los tornillos uniformemente para asentar el freno de estacionamiento adecuadamente en el motor de tracción. Apriete los tornillos a un torque final de **300 N·m (220 ft lb)**.
6. Conecte la manguera de suministro del freno de estacionamiento (7) y retire el equipo de elevación.
7. Purgue el aire de la línea de aplicación del freno de estacionamiento y de la carcasa. Consulte "Procedimiento de purga del freno de estacionamiento" más adelante en esta sección.
8. Instale todos los conductos desmontados.

Desarme

1. Dibuje marcas de calce en la carcasa del freno de estacionamiento (3, Figura 7-5), en la carcasa del pistón (4) y en la tapa del extremo (5).



El siguiente procedimiento permite aliviar correctamente la presión ejercida por los resortes Belleville en la tapa del extremo. Si no lo realiza, es probable que se produzca una falla en los tornillos, además de lesiones personales durante el desarme.

2. Afloje los pernos de 12 puntas (10) de manera uniforme, en incrementos de **27 N·m (20 ft lb)** Vaya apretándolos de forma alternada, pasando de un tornillo al siguiente que esté a 180°.

Continúe soltando los tornillos hasta liberar la presión del resorte y poder sacarlos con las manos.

3. Retire la tapa del extremo (5) y saque los resortes Belleville (7) del orificio escariado del pistón (6).
4. Desmonte el conjunto de pistón/carcasa de los pasadores espiga de la carcasa (3).
5. Retire los resortes (1), los discos separadores (12) y los discos de fricción (13).
6. Saque el pistón (6) de la carcasa (4), luego saque y deseche los sellos (8) y (9) del pistón.

Limpieza e inspección

1. Limpie todas las piezas.
2. Inspeccione los pasadores espiga (2). Si están ranuradas debido a un desgaste excesivo o tienen otro tipo de daños, presiónelas para desmontarlas de la carcasa (3).
3. Revise la altura libre de los resortes de compresión (1) y pruebe su altura con carga. Reemplace los resortes si no están dentro de aproximadamente el 10% de la especificación.

Altura libre: 11,58 mm (0,456 in)

Altura a 162 N (36,4 lb): 8,89 mm (0,350 in)

4. Inspeccione si las arandelas Belleville (7) tienen grietas o daños. Reemplace los resortes que estén dañados o considerablemente desgastados.

5. Mida la altura no suspendida total (altura del cono + el espesor del material) de las arandelas Belleville (7). Esta debe ser mayor o igual que 21,16 mm (0,833 in). Deseche todas las arandelas que no cumplan con esta especificación.

6. Luego, realice una prueba de deflexión de carga para determinar si reutiliza o desecha las arandelas Belleville. El equipamiento necesario para esta prueba es el siguiente:

- Máquina universal de pruebas (UTM) - capacidad mínima de 18 144 kgf (40 000 lbf) en compresión

- Placa plana pulida

- Soporte de altura e indicador de profundidad con un rango mínimo de 25 mm (1 in).

a. Coloque la arandela Belleville en una base de pruebas limpia, plana y nivelada.

b. Coloque la placa plana pulida sobre la arandela Belleville. Asegúrese de que la placa no se deslice de la arandela al aplicar fuerza.

c. Ajuste el soporte de altura de manera que el indicador de profundidad marque cero.

d. Aplique fuerza gradualmente y siga todas las precauciones de seguridad necesarias para operar la UTM. La arandela Belleville comenzará a desviarse debido a la compresión, como se muestra en el ejemplo de la Figura 7-3.

e. Fíjese en el indicador de profundidad mientras se mueve de 10% a 100% de compresión de la altura del cono y registre la fuerza necesaria para desviar la arandela Belleville en incrementos de 10% hasta alcanzar 100% de la altura no suspendida del cono, como lo indica la Tabla 1.

f. Repita tres veces los pasos "c" a "e".

g. Promedie los tres valores de fuerza registrados en el paso f para calcular el porcentaje de deflexión respectivo.

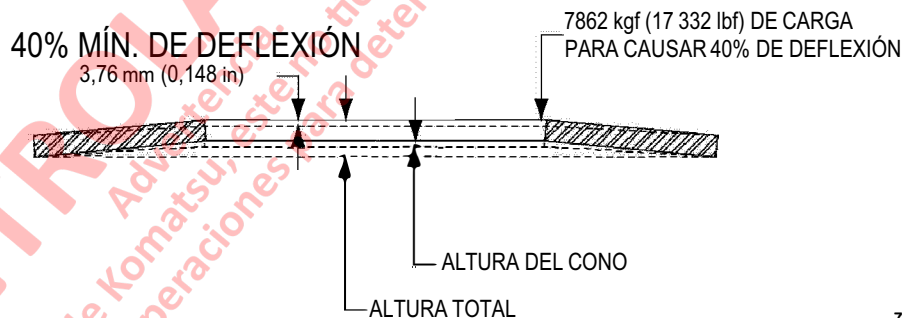
h. Compare los valores promedio de fuerza con los valores "Mínimos" de la Tabla 1. Si todos son mayores o iguales a los valores mínimos especificados, entonces puede utilizar la arandela en el conjunto del freno de estacionamiento.

i. Si cualquiera de los valores promedio de fuerza está bajo el mínimo especificado, la arandela Belleville no tendrá la fuerza suficiente para comprimir el pistón y sostener el paquete de discos. Por lo tanto, deseche la arandela y reemplácela por una nueva durante el ensamblaje.

7. Como recomendación, reemplace los discos separadores y los de fricción si están desgastados.

Material del disco de fricción mínimo (cada lado): 1,52 mm (0,06 in)

8. Revise si el pistón y su carcasa tienen rayas, marcas, agujeros u otros defectos que puedan causar fugas en el sello. Puede pulirlos para reparar lo defectos menores.



71696

FIGURA 7-3. DEFLEXIÓN DE LAS ARANDELAS BELLEVILLE

Table 1: ESPECIFICACIONES DE DEFLEXIÓN DE LAS ARANDELAS BELLEVILLE

Porcentaje	Deflexión	Carga	
		Promedio	Mínimo
10%	0,94 mm (0,037 in)	2285 kgf (5038 lbf)	1828 kgf (4030 lbf)
20%	1,88 mm (0,074 in)	4340 kgf (9568 lbf)	3472 kgf (7654 lbf)
30%	2,82 mm (0,111 in)	6190 kgf (13 647 lbf)	4952 kgf (10 918 lbf)
40%	3,76 mm (0,148 in)	7862 kgf (17 332 lbf)	6290 kgf (13 866 lbf)
50%	4,70 mm (0,185 in)	9380 kgf (20 679 lbf)	7504 kgf (16 543 lbf)
60%	5,64 mm (0,222 in)	10 770 kgf (23 744 lbf)	8616 kgf (18 995 lbf)
70%	6,58 mm (0,259 in)	12 058 kgf (26 583 lbf)	9646 kgf (21 266 lbf)
80%	7,52 mm (0,296 in)	13 269 kgf (29 253 lbf)	10 615 kgf (23 402 lbf)
90%	8,46 mm (0,333 in)	14 429 kgf (31 811 lbf)	11 543 kgf (25 449 lbf)
100%	9,40 mm (0,370 in)	15 564 kgf (34 312 lbf)	12 451 kgf (27 450 lbf)

Ensamblaje

NOTA: Limpie e inspeccione los discos de fricción y los discos separadores nuevos para asegurarse de que el freno de estacionamiento funcione correctamente. Si instala discos nuevos, consulte "Limpieza e inspección de discos nuevos" más adelante en esta sección.

1. Si desmontó los pasadores espiga (2, Figura 7-5), instale otras nuevas en los orificios de la carcasa (3) hasta que estén asentadas completamente contra el tope.
2. Instale un disco separador (12) y un disco de compresión (1) sobre los pasadores. Además, inserte un disco de fricción (13).
3. Inserte un segundo disco de compresión (1) sobre los pasadores espiga. Instale un disco separador (12) sobre los pasadores. Inserte un segundo disco de fricción (13). Instale el disco separador restante (12) sobre los pasadores.

NOTA: Los dientes internos de los dos discos de fricción deben estar alineados y concéntricos con el diámetro piloto pulido en la parte trasera de la carcasa para poder instalar el conjunto completo de forma correcta. Si hay un engranaje de calce disponible como el instalado en el eje del rotor del motor de tracción, utilícelo para facilitar la alineación.

4. Ensamble los sellos (8) y (9) en el pistón:

- a. Instale el sello de O-ring en la parte inferior de cada ranura. Asegúrese de que los O-rings no estén torcidos.
- b. Si hay un dispositivo de expansión disponible, utilícelo para ensanchar el diámetro externo de cada sello para permitir que se deslice por el pistón.

NOTA: Si no tiene una herramienta de expansión, puede calentar los sellos a 204 °C (400 °F) como MÁXIMO para expandir el anillo manualmente hasta que calce en el pistón.

- c. Cuando cada sello esté sobre la ranura, comprima el anillo de sello para ajustarlos. Use una abrazadera circular completa que cubra cualquier borde afilado o ranura para evitar dañar las superficies del sello.
 - d. Instale una junta Quad-ring en cada sello.
5. Lubrique los sellos del pistón e inserte el pistón (6) en su carcasa (4).
 6. Instale el conjunto de pistón/carcasa en los pasadores espiga de la carcasa (3).
 7. Coloque los resortes Belleville (7) en el orificio escariado del pistón, como lo indica la Figura 7-5.
 8. Coloque la tapa del extremo (5) en el conjunto e inserte los tornillos (10) con las arandela endurecidas (11) pero no apriete los tornillos.

⚠ PELIGRO

El siguiente procedimiento permite comprimir adecuadamente los resortes Belleville. Si no lo realiza, es probable que se produzca una falla en los tornillos, además de lesiones personales durante el ensamblaje.

9. Seleccione tres tornillos que estén a 120° entre sí y márkelos.
 - a. Apriete los tornillos marcados a **41 N·m (30 ft lb)** y luego ajuste los tornillos restantes en los siguientes pasos.
 - b. Vuelva a apretar los tornillos marcados hasta igualar el espacio entre la tapa del extremo y la carcasa del pistón.
 - c. Vuelva a apretar los tornillos marcados en incrementos de **27 N·m (20 ft lb)** hasta que estén completamente apretados a **122 N·m (90 lb-ft)**.
 - d. Apriete los pernos restantes a **122 N·m (90 ft lb)**.
10. Instale el purgador y el tapón de O-ring (17). Luego, instale un acople en uno de los puertos de suministro de presión y conecte una fuente de alimentación hidráulica. Instale un tapón de O-ring en el puerto restante.
11. Aplique presión lentamente y abra la válvula de purga para purgar el aire de la cavidad del pistón. Cierre el purgador. Aplique 2068 kPa (300 psi) de presión hidráulica y manténgala por un minuto.
12. Revise si hay fugas de aceite. Si hay fugas, desarme y repare el conjunto del freno de estacionamiento.

Limpieza e inspección de discos nuevos

Aplique una capa revestimiento anti-óxido a los discos separadores y a los discos de fricción y límpiela antes de instalar el freno de estacionamiento.

NOTA: Use un limpiador que contenga solventes orgánicos, como acetona, metanol o etanol, para limpiar el revestimiento de los discos. Los limpiadores a base de agua, como jabones suaves y detergentes, no eliminan adecuadamente el revestimiento anti-óxido.

1. Rocíe o aplique limpiador a ambos lados del disco.

2. Use un paño para limpiar rápidamente el revestimiento antes de que el limpiador se evapore.
3. De ser necesario, vuelva a aplicar el limpiador y limpie.

Durante la fabricación de los discos de fricción, es probable que ingrese un exceso del adhesivo utilizado para unir el material de fricción al disco a los dientes interiores del disco de fricción y solidificarse. Este adhesivo puede impedir que el disco de fricción se enganche correctamente con el engranaje adaptador del freno de estacionamiento.

1. Revise que los dientes interiores de cada disco de fricción no tengan rebabas ni exceso de adhesivo (consulte la Figura 7-4).
2. Si encuentra adhesivo en los dientes, use una lima de punta de diamante (semiredonda, grano 150) para retirar lenta y cuidadosamente el adhesivo sobrante del interior de cada diente afectado.
3. Limpie completamente los dientes con un solvente de limpieza orgánico, como se detalló anteriormente.

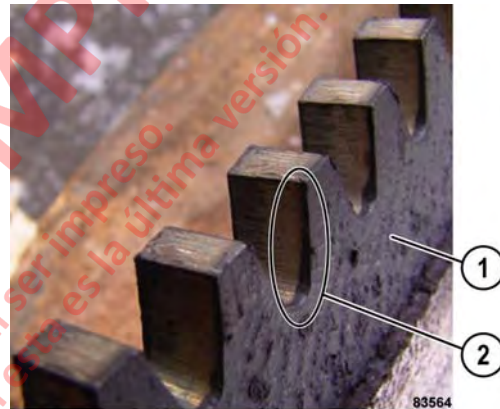


FIGURA 7-4. DIENTES INTERIORES DEL DISCO DE FRICCIÓN

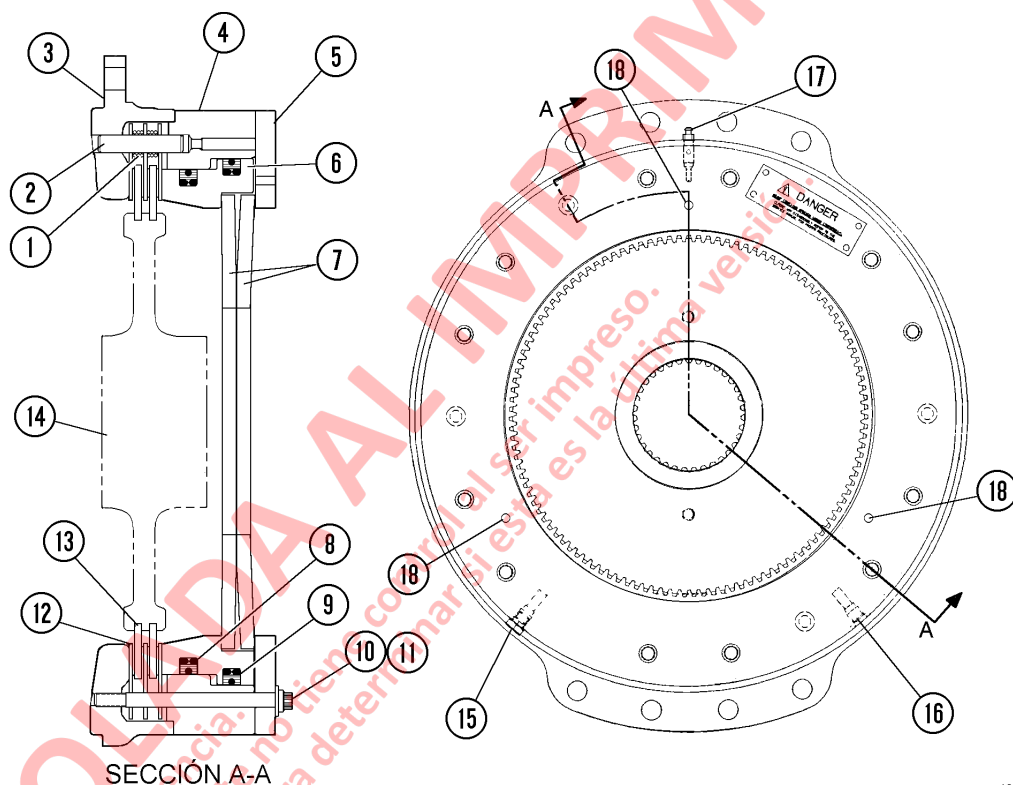
1. Adhesivo
2. Adhesivo sobrante en el diente interior

NOTA: Si instala un motor de tracción nuevo o reemplaza el engranaje adaptador (14, Figura 7-5), limpie la capa anti-óxido de los dientes del engranaje adaptador con un solvente de limpieza orgánico, según las instrucciones detalladas anteriormente. No instale el freno de estacionamiento hasta que el engranaje adaptador esté completamente seco.

PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

1. Asegure firmemente las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO y active el interruptor de descanso. Luego coloque el interruptor de arranque en OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 7-2) para purgar los acumuladores de freno.
3. Abra la puerta de acceso de la carcasa del eje trasero y cierre las válvulas de purga del acumulador del freno.

4. Encienda el motor y permita que los acumuladores de la dirección se carguen totalmente (la bomba se descarga). Luego, mueva la palanca selectora de marcha a la posición NEUTRAL para desenganchar el freno de estacionamiento.
5. Conecte una manguera de plástico transparente al tornillo de purga (17, Figura 7-5) y coloque el otro extremo de la manguera en un contenedor.
6. Abra el tornillo de purga lentamente y permita que el aceite hidráulico fluya hasta salir limpio y libre de burbujas, luego ciérrelo firmemente.
7. Repita los pasos 5 a 6 con el otro freno de estacionamiento.
8. Apague el motor, desmonte el equipamiento de purga y cierre la puerta de la carcasa del eje trasero.



J070015

FIGURA 7-5. CONJUNTO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1. Resorte de compresión | 7. Resortes Belleville | 14. Engranaje adaptador |
| 2. Pasador espiga | 8. Conjunto de sellos del pistón | 15. Tapón |
| 3. Carcasa del freno de estacionamiento | 9. Conjunto de sellos del pistón | 16. Puerto de suministro de aceite |
| 4. Carcasa del pistón | 10. Tornillo | 17. Tornillo de purga |
| 5. Tapa del extremo | 11. Arandela endurecida | 18. Orificios de instalación del pistón |
| 6. Pistón | 12. Disco separador | |
| | 13. Disco de fricción | |

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L
SISTEMA HIDRÁULICO
ÍNDICE

SISTEMA HIDRÁULICOL2-1

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICOL3-1

CIRCUITO DE DIRECCIÓNL4-1

UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓNL5-1

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓNL6-1

CIRCUITO DE ELEVACIÓNL7-1

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓNL8-1

FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICOL9-1

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICOL10-1

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Por favor, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L2

SISTEMA HIDRÁULICO

ÍNDICE

SISTEMA HIDRÁULICO	L2-3
MÓDULO DE LA BOMBA HIDRÁULICA	L2-3
FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN	L2-4
FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L2-6
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DE DISCO	L2-8

NOTAS

SISTEMA HIDRÁULICO

La siguiente es una descripción general del sistema hidráulico. Es posible encontrar información adicional referente a la descripción y funcionamiento de los componentes individuales bajo los distintos circuitos del sistema tales como el circuito de elevación, el circuito de dirección y el circuito de frenos hidráulicos.

MÓDULO DE LA BOMBA HIDRÁULICA

Las bombas hidráulicas (16) y (18, Figura 2-1) están montadas en una estructura modular detrás del alternador de tracción. El módulo de la bomba también contiene la válvula de elevación operada por piloto (3), que controla el funcionamiento de los cilindros de elevación durante las operaciones de descarga de la tolva. El múltiple de sobre centro (10) contiene válvulas internas (8) y (9), que aseguran una fácil operación y máxima vida útil de los cilindros de elevación.

El múltiple de sobre centro también proporciona acoples de desconexión rápida (12), para permitir la operación del circuito de elevación mediante una fuente hidráulica externa o para utilizar el circuito de elevación del camión para descargar la carga desde un camión averiado.

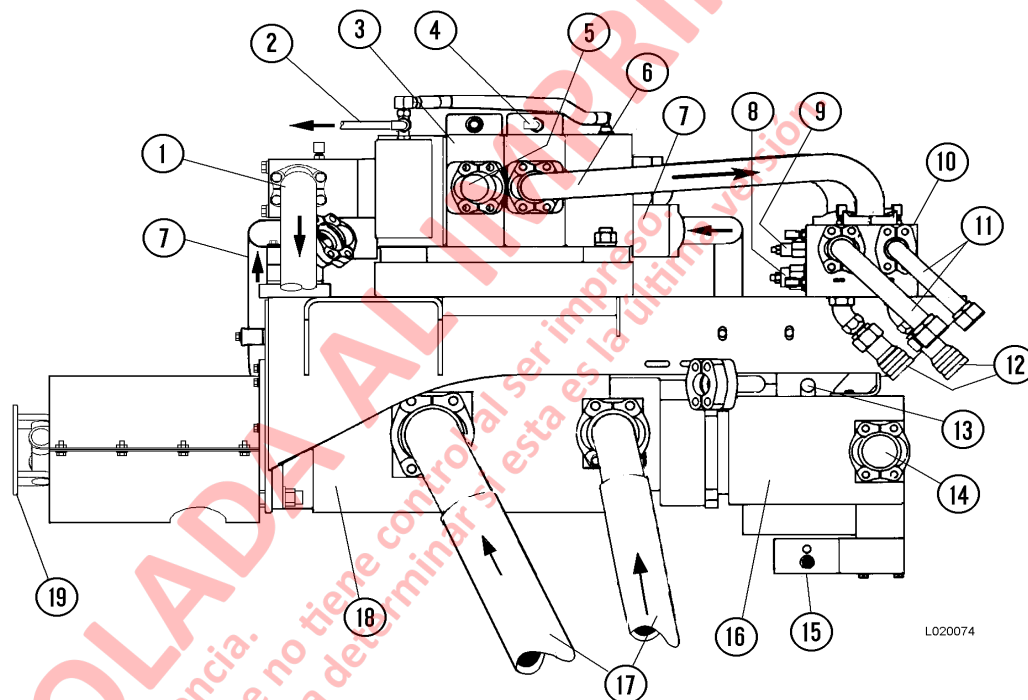


FIGURA 2-1. MÓDULO DE LA BOMBA HIDRÁULICA

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Retorno del tanque de la vál. de elevación (al múltiple de retorno de frenos/de elevación) | 8. Válvula de contrapeso | 14. Puerto de entrada de la bomba dirección |
| 2. Suministro a la válvula piloto | 9. Válvula de aguja | 15. Válvula de descarga |
| 3. Válvula de elevación | 10. Múltiple de sobre centro | 16. Bomba de dirección/frenos |
| 4. Desde la válvula piloto | 11. Tuberías de suministro del cilindro de elevación | 17. Mangueras de entrada de la bomba de elevación |
| 5. Al múltiple de elevación/frenos | 12. Desconexiones rápidas de elevación | 18. Bomba de elevación |
| 6. Salida del puerto de trabajo | 13. Línea de drenaje de la caja de la bomba | 19. Eje de transmisión de la bomba |
| 7. Suministro desde la bomba de elevación y filtro | | |

PELIGRO

Descargue la presión antes de desconectar la línea hidráulica y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de arrancar el camión.

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para penetrar la piel e ingresar al cuerpo de una persona y causar lesiones graves e incluso la muerte si no recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

Mantenga siempre una limpieza total al abrir cualquier conexión hidráulica. Asegúrese de que todas las líneas de sistemas estén tapadas cuando se retiren los componentes del camión.

NOTA: Se recomienda que cualquier aceite hidráulico que se utilice para llenar o agregar al sistema hidráulico, se pase por un dispositivo de filtro de 3 micras antes de usar.

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN

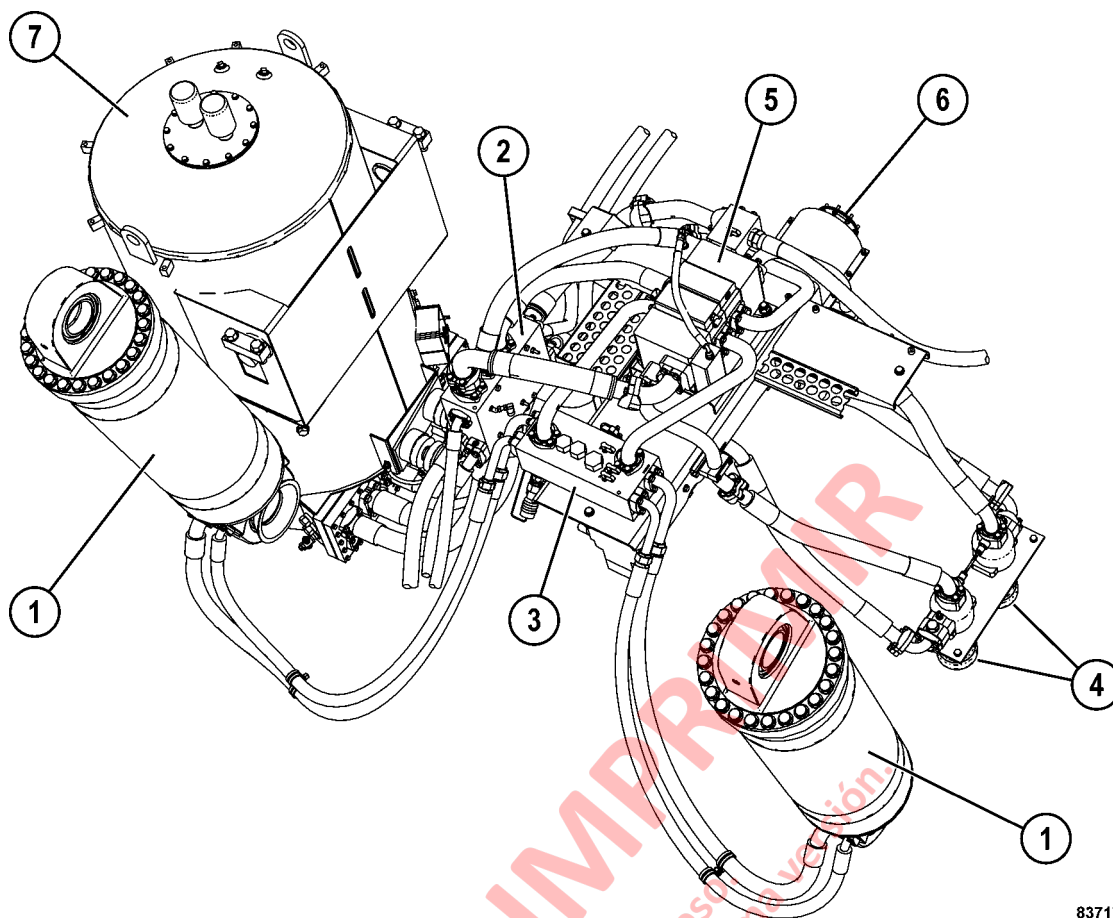
Los circuitos de elevación, de dirección y de frenos, comparten un tanque hidráulico común (7, Figura 2-2). Este tanque está ubicado en el lado izquierdo del bastidor, delante de la ruedas traseras y su capacidad de servicio es de 947 L (250 gal). Para el uso en sistemas hidráulicos se recomienda el aceite hidráulico tipo C-4. El aceite que se utiliza en los circuitos de freno, de elevación y de dirección, fluye desde el fondo del tanque a través de coladores de succión de alambre de malla de 100 micras.

El aceite hidráulico se suministra desde el tanque a una bomba del circuito de elevación tipo engranaje (18, Figura 2-1), con capacidad nominal de 931 l/min (246 gpm) a 1 900 RPM y 17 200 kPa (2500 psi). El aceite de los puertos de salida de la bomba se envía a filtros de alta presión (4, Figura 2-2) y luego entra a la válvula de elevación (5).

Las bombas de elevación y dirección/freno son accionadas por un eje de mando (6), fuera de la parte trasera del alternador de tracción.

La válvula de elevación (5) dirige el flujo de aceite a los cilindros de elevación (1) cuando el operador mueve la palanca de control de elevación, esta palanca está conectada a la válvula piloto de elevación, que se encuentra en el gabinete de componentes hidráulicos, por un cable de control flexible. Si la palanca de control está en la posición FLOTACIÓN (FLOAT), el aceite se devuelve al tanque hidráulico a través del múltiple de aceite de retorno de elevación/frenos (2) y también fluye a través del circuito del freno de disco para enfriar el sistema de freno de disco húmedo. El calor generado durante la aplicación del freno de servicio se extrae por medio de un dispositivo de intercambio de calor (1, Figura 2-5).

La máxima presión hidráulica del sistema no debe exceder de 17 200 kPa (2500 psi).



83717

FIGURA 2-2. CIRCUITO DE ELEVACIÓN

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Cilindros de elevación | 4. Filtros del circuito de elevación |
| 2. Múltiple de aceite de retorno de elevación/frenos | 5. Válvula de elevación |
| 3. Múltiple de sobre centro | 6. Eje de transmisión de la bomba |
| | 7. Tanque hidráulico |

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

El aceite hidráulico se suministra desde el tanque a una bomba del circuito de frenos y de dirección de presión compensada tipo pistón (8, Figura 2-3), con un valor nominal de 250 l/min (66 gpm) a 1 900 RPM en 17 200 kPa (2500 psi). La válvula de descarga (15, Figura 2-1) mantiene la presión del sistema entre 18 960 kPa (2750 psi) y 20 860 kPa (3025 psi).

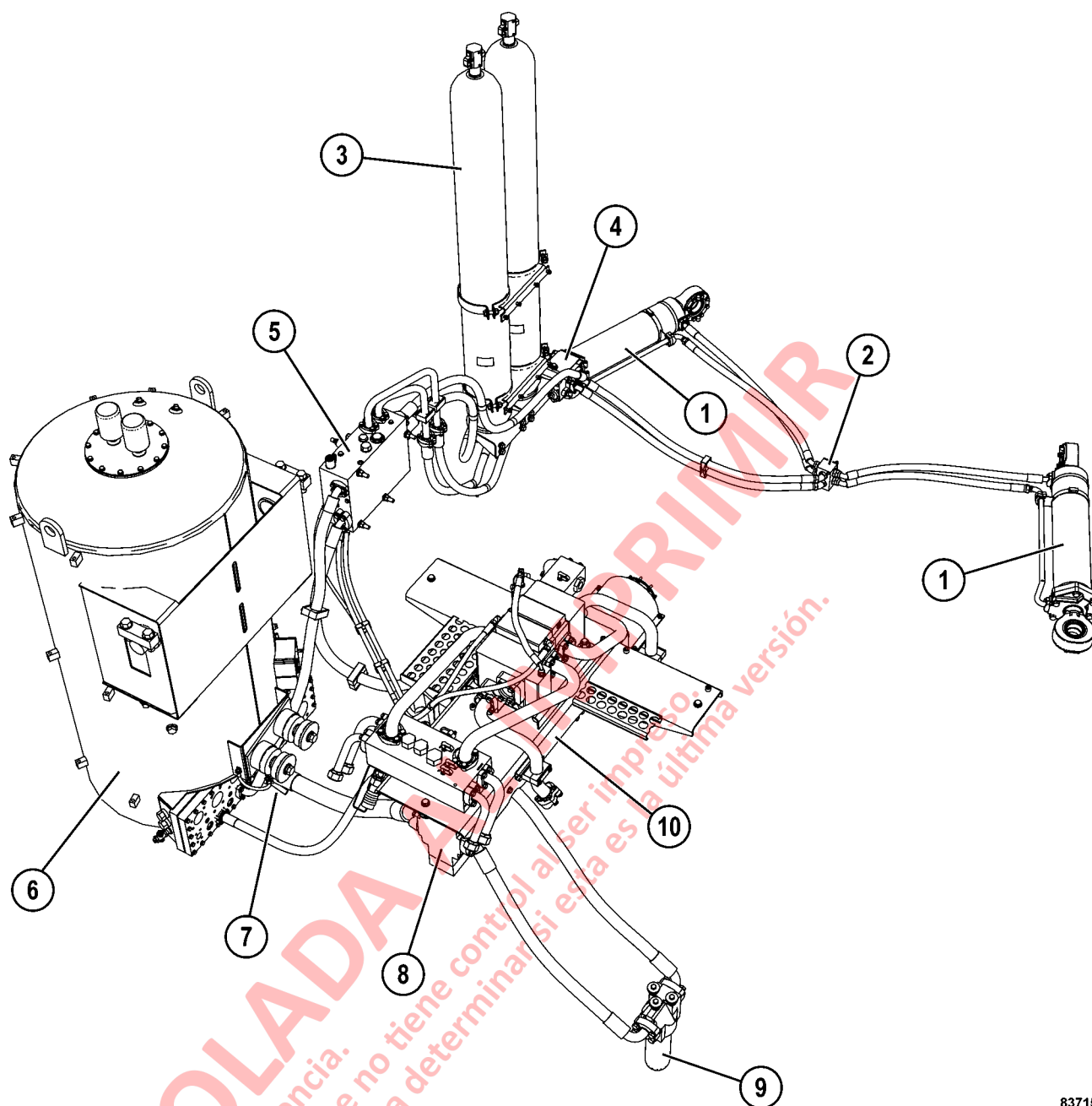
El aceite de la bomba se envía a los filtros de alta presión (9, Figura 2-3) antes de ingresar al múltiple de purga (5). El múltiple de purga tiene varias funciones en los sistemas de dirección, de frenos y de elevación. Se usa para dirigir el flujo de aceite al sistema de dirección y al sistema de frenos hidráulicos.

Consulte la sección J, para obtener información referente al funcionamiento del sistema de frenos.

El aceite del sistema de dirección se envía a los acumuladores de dirección (3), los que almacenan aceite presurizado en caso de pérdida de presión en la bomba. El aceite también se envía a la válvula amplificadora de flujo (4) para el uso de la unidad de control de dirección y cilindros de dirección (1).

Se suministra un volumen relativamente pequeño de aceite desde el amplificador de flujo a la unidad de control de dirección, que está montada en la columna de dirección en la cabina. Cuando el operador mueve el volante de dirección, el aceite se envía de vuelta desde la unidad de control de dirección al amplificador de flujo según la dirección y el porcentaje de velocidad de rotación del volante de dirección.

El amplificador de flujo entrega un gran volumen de aceite (determinado por la entrada desde la unidad de control de dirección) a los cilindros de dirección para girar las ruedas delanteras.



83715

FIGURA 2-3. CIRCUITO DE DIRECCIÓN

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Cilindros de dirección | 6. Tanque hidráulico |
| 2. Múltiple | 7. Válvula de corte |
| 3. Acumuladores de dirección | 8. Bomba de dirección/frenos |
| 4. Válvula amplificadora de flujo | 9. Filtro de alta presión |
| 5. Múltiple de purga | 10. Bomba del circuito de elevación |

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DE DISCO

Cuando la válvula de control de elevación está en posición de SOSTENIMIENTO (HOLD) o FLOTACIÓN (FLOAT), la válvula de elevación suministra aceite al conjunto de freno de disco de cada rueda para disminuir el calor generado durante la aplicación del freno de servicio.

El aceite suministrado a los frenos de las ruedas traseras, fluye desde la válvula de elevación al múltiple de aceite de retorno de elevación/frenos (11, Figura 2-5), a los conjuntos de frenos y luego se devuelve al tanque hidráulico y al múltiple de aceite de retorno de elevación/frenos (12). El aceite suministrado a los frenos de las ruedas delanteras, se envía desde la válvula de elevación al dispositivo de intercambio de calor aceite/agua (1), antes de ingresar a los conjuntos de frenos. Luego el aceite de los frenos delanteros se devuelve al múltiple de aceite de retorno de elevación/frenos y después al tanque hidráulico. El aceite enfriador de frenos delanteros también se usa para lubricar los rodamientos del cubo de las ruedas delanteras.

Las válvulas reguladoras, ubicadas en el múltiple de aceite de retorno de elevación/frenos, limitan la presión del circuito enfriador de frenos. La Figura 2-4 muestra la tubería y flujo del aceite a través del múltiple de retorno de elevación/frenos. Las válvulas de retención internas se abren a 241 kPa (35 psi). Su presión de apertura será ligeramente más alta a medida que aumente el flujo a través del múltiple.

Consulte la sección J, para obtener información referente al funcionamiento del sistema de frenos.

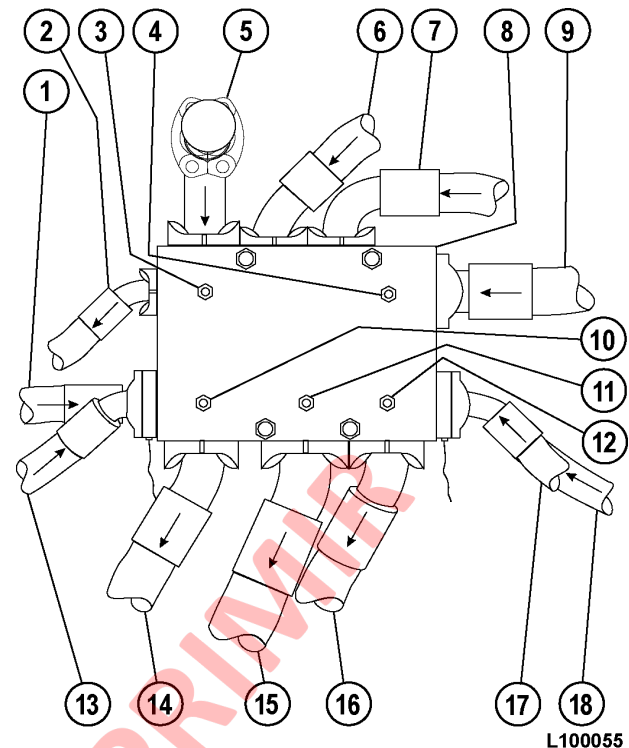
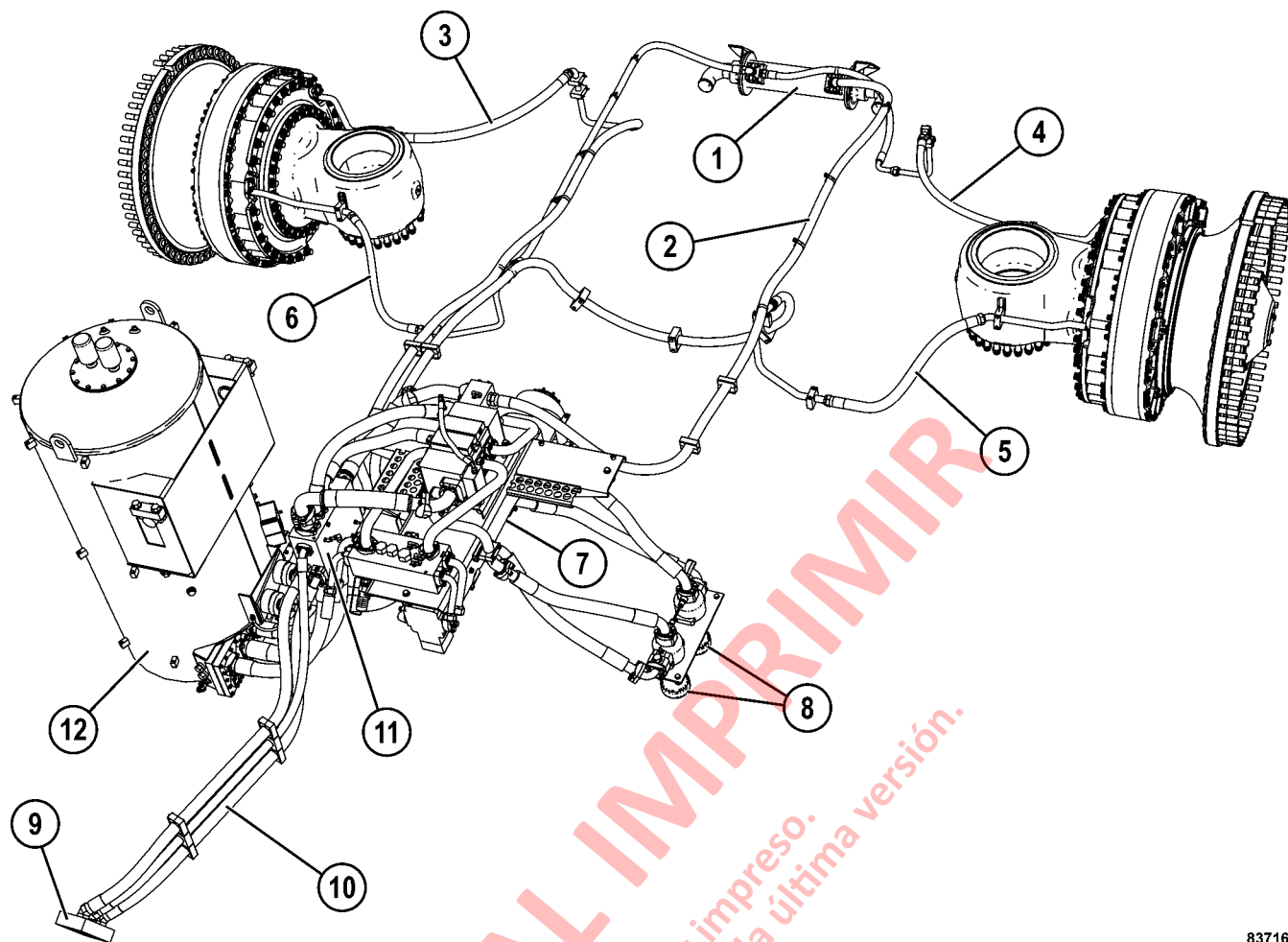


FIGURA 2-4. MÚLTIPLE DE ACEITE DE RETORNO DE ELEVACIÓN/FRENOS

1. Retorno freno trasero
2. Suministro freno trasero
3. Presión de suministro freno trasero
4. Presión de suministro freno delantero
5. Aceite enfriador de freno trasero (desde la válvula de elevación)
6. Retorno desde la válvula de elevación
7. Retorno desde la válvula de elevación
8. Múltiple
9. Desviación de freno delantero
10. Presión de retorno freno trasero
11. Presión de retorno de elevación
12. Presión de retorno freno delantero
13. Retorno de aceite freno trasero
14. Retorno de aceite freno trasero al tanque
15. Retorno de elevación al tanque
16. Retorno de aceite freno delantero al tanque
17. Retorno de aceite freno delantero
18. Retorno de aceite freno delantero



83716

FIGURA 2-5. CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DE DISCO

- | | |
|---|--|
| 1. Dispositivo de intercambio de calor | 6. Manguera de entrada de refrigerante de freno delantero izquierdo |
| 2. Suministro de aceite enfriador de freno delantero desde la válvula de elevación. | 7. Bomba de elevación |
| 3. Manguera de salida de refrigerante de freno delantero izquierdo | 8. Filtro de alta presión |
| 4. Manguera de entrada de refrigerante de freno delantero derecho | 9. Carcasa del eje trasero |
| 5. Manguera de salida de refrigerante de freno delantero derecho | 10. Suministro de refrigerante de freno trasero y líneas de retorno. |
| | 11. Múltiple de aceite de retorno de elevación/frenos |
| | 12. Tanque hidráulico |

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L3

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO

ÍNDICE

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L3-3
BOMBA DE ELEVACIÓN	L3-3
Desmontaje	L3-3
Instalación	L3-5
Inspección	L3-10
Ensamblaje	L3-10
GUÍA DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS PARA LA BOMBA DE ELEVACIÓN	L3-15
TANQUE HIDRÁULICO	L3-16
Desmontaje	L3-16
Instalación	L3-17
RESPIRADEROS DEL TANQUE HIDRÁULICO	L3-18
COLADORES DEL TANQUE HIDRÁULICO	L3-18
Desmontaje	L3-18
Inspección y limpieza	L3-18
Instalación	L3-18

NOTAS

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO

BOMBA DE ELEVACIÓN

Desmontaje

NOTA: Si lo desea, puede desmontar la bomba de elevación sin retirar la bomba de dirección del camión.

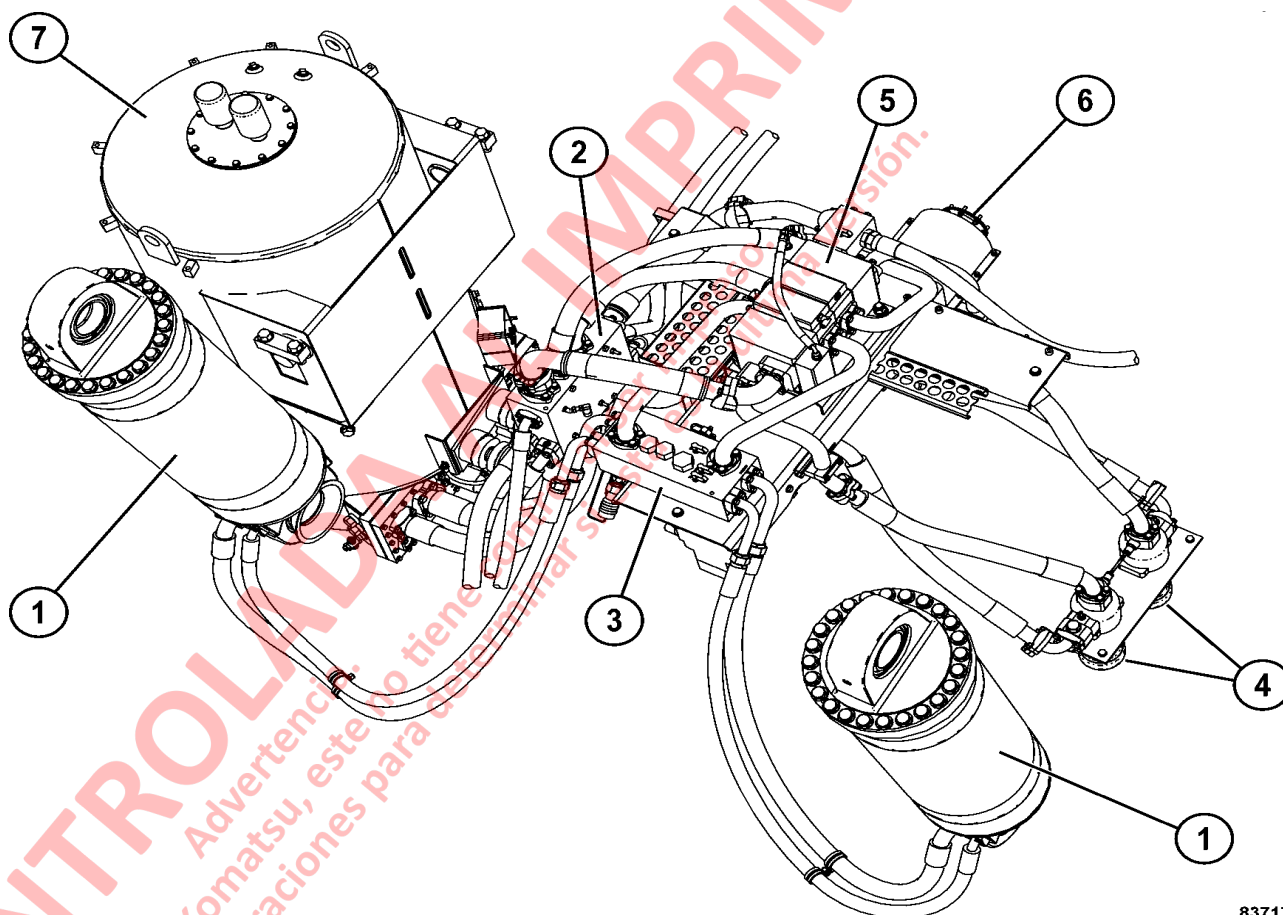
1. Coloque el interruptor de arranque en OFF y espere al menos 90 segundos para asegurarse de que los acumuladores estén purgados.
2. De ser necesario, drene el tanque hidráulico a través de la válvula de drenaje ubicada en la parte trasera del tanque.

NOTA: Si el aceite en el tanque hidráulico no está contaminado, puede cerrar las válvulas y drenar ambas líneas de entrada de la bomba para evitar drenar todo el tanque.

3. Desmonte el conducto del soplador del eje para bajar la bomba de elevación del soporte de montaje del módulo de la bomba y así poder retirarla. Desmonte el soporte del conducto.
4. Cierre las válvulas de corte del suministro de la bomba.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Mantenga el área completamente limpia siempre que abra cualquier conexión hidráulica y asegúrese de que todas las líneas y componentes del sistema estén tapados mientras el componente esté desmontado del camión.



83717

FIGURA 3-1. CIRCUITO DE ELEVACIÓN

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Cilindros de elevación | 4. Filtros de alta presión |
| 2. Múltiple de aceite de retorno de elevación y frenos | 5. Válvula de elevación |
| 3. Múltiple de sobre centro | 6. Eje de transmisión de la bomba |
| | 7. Tanque hidráulico |

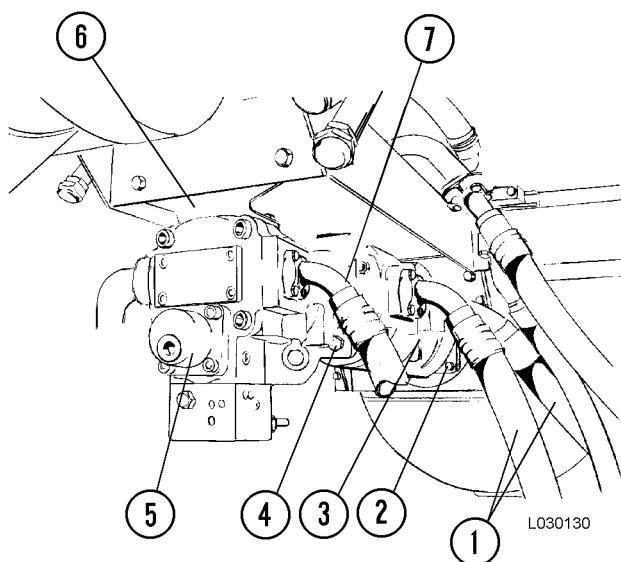


FIGURA 3-2. BOMBA HIDRÁULICA

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Mangueras de salida de la bomba | 5. Bomba de dirección y frenos |
| 2. Tornillos de montaje | 6. Soporte de montaje de la bomba |
| 3. Bomba de elevación | 7. Manguera de salida |
| 4. Tornillos de montaje | |

5. Afloje los tornillos que aseguran las mangueras (1, Figura 3-2) de entrada y salida en la bomba de elevación para drenarla. Luego, desmonte estas mangueras. Tape o cubra todas las líneas y las entradas y salidas de la bomba para evitar su contaminación.

6. Retire los tornillos que aseguran la brida de transmisión de la bomba de elevación al eje de transmisión.

⚠ ADVERTENCIA

La bomba de elevación pesa aproximadamente 140 kg (310 lb) y junto con la bomba de dirección pesan 254 kg (560 lb). Por lo tanto, utilice un dispositivo de elevación o soporte capaz de sostener la carga de forma segura.

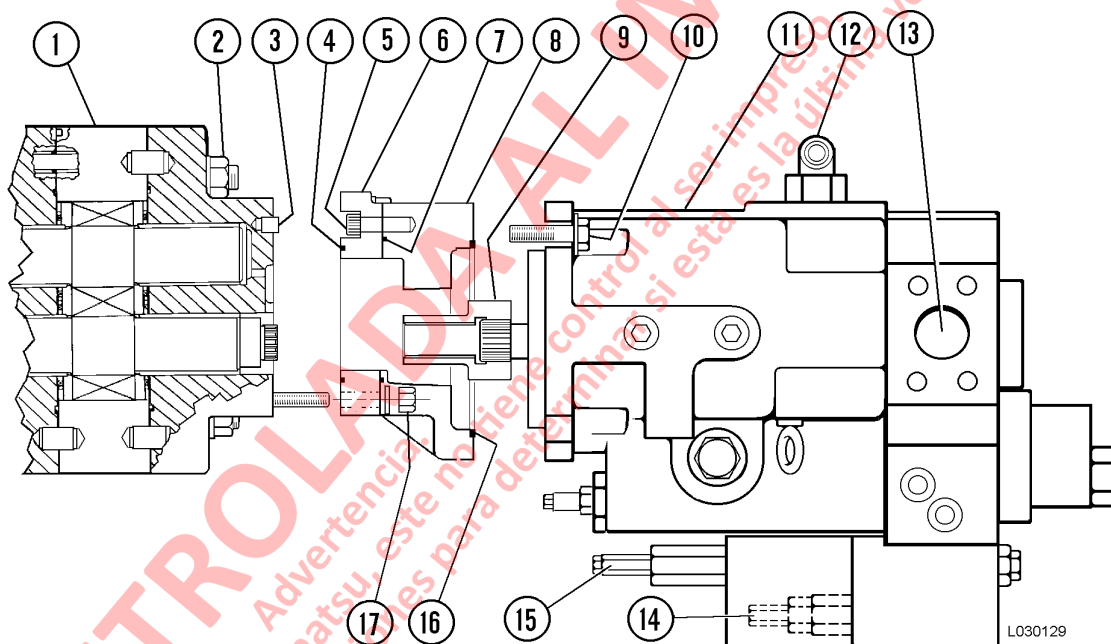


FIGURA 3-3. DESMONTAJE DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN Y FRENOS

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Bomba de elevación | 7. O-ring | 12. Acople de retorno de la carcasa de la bomba (drenaje de la bomba) | 15. Tornillo de ajuste de descarga |
| 2. Tuerca y arandela | 8. Placa de transición | 13. Puerto de entrada | 16. O-ring |
| 3. Espiga | 9. Acople | 14. Tornillo de ajuste del compensador | 17. Tuerca |
| 4. O-ring | 10. Tornillo | | |
| 5. Tornillo | 11. Bomba de dirección y frenos | | |
| 6. Placa de apoyo | | | |

7. Conecte un dispositivo de elevación o soporte adecuado a la bomba de elevación. Conecte un soporte al extremo delantero de la bomba de dirección para sostenerla en su posición durante el desmontaje de la bomba de elevación.
8. Retire los cuatro tornillos (2, Figura 3-2) que aseguran la bomba de elevación al soporte delantero. Retire los seis tornillos que aseguran el soporte (6) al soporte del módulo de la bomba. Desmonte el soporte.
9. Asegúrese de que los dispositivos de soporte y elevación estén correctamente ubicados en ambas bombas. Afloje (pero no retire) los tornillos del soporte trasero que aseguran la bomba de dirección. Baje las bombas de forma que la bomba de elevación esté más abajo que la bomba de dirección.
10. Retire los cuatro tornillos de montaje de la bomba de dirección y frenos (4). Deslice la bomba de elevación hacia delante para desenganchar la parte acanalada del acople de transmisión (9, Figura 3-3) de la bomba de dirección.
11. Coloque la bomba en un área de trabajo limpia para desarmarla.

Instalación

NOTA: El siguiente procedimiento considera que la bomba de dirección ya está en su posición de instalación dentro del camión.

1. Instale el O-ring (16, Figura 3-3) a la bomba de dirección (11) e instale el acople (9) a la bomba de elevación.



La bomba de elevación pesa aproximadamente 140 kg (310 lb) y junto con la bomba de dirección pesan 254 kg (560 lb). Por lo tanto, utilice un dispositivo de elevación o soporte capaz de sostener la carga de forma segura.

2. Conecte un dispositivo de elevación o soporte adecuado a la bomba de elevación. Mueva la bomba a su posición de dentro del camión.
3. Lubrique el eje estriado de la bomba de dirección y alinéelo con el acople (9). Instale la bomba de elevación en la bomba de dirección. Instale los tornillos (10) con arandelas endurecidas y apriételos al torque estándar. Levante las bombas a su posición de instalación.
4. Conecte el soporte delantero a la estructura de soporte del módulo de la bomba y a la bomba con los tornillos, las arandelas y las tuercas. Apriete los tornillos al torque estándar.
5. Conecte la brida de transmisión de la bomba de elevación al eje de transmisión con sus tornillos, arandelas y tuercas. Apriete los tornillos al torque estándar.
6. Apriete los tornillos del soporte (6, Figura 3-2) de la bomba de dirección al torque estándar.
7. Destape las mangueras de entrada y salida, luego conéctelas a las bombas con O-rings nuevos. Apriete firmemente los tornillos.
8. Cargue el tanque hidráulico con aceite hidráulico tipo C-4. Consulte el punto Tanque hidráulico más adelante en esta sección para conocer las instrucciones de carga.
9. Abra las tres válvulas de corte de la línea de succión. Afloje los tornillos (de la bomba) en las mangueras de succión para purgar el aire atrapado y luego afloje los de las mangueras de presión para realizar el mismo procedimiento. Apriete firmemente todos los tornillos.

NOTA: Si no purga el aire atrapado en la bomba de dirección, es probable que ocurran daños en la bomba y ésta no funcione.

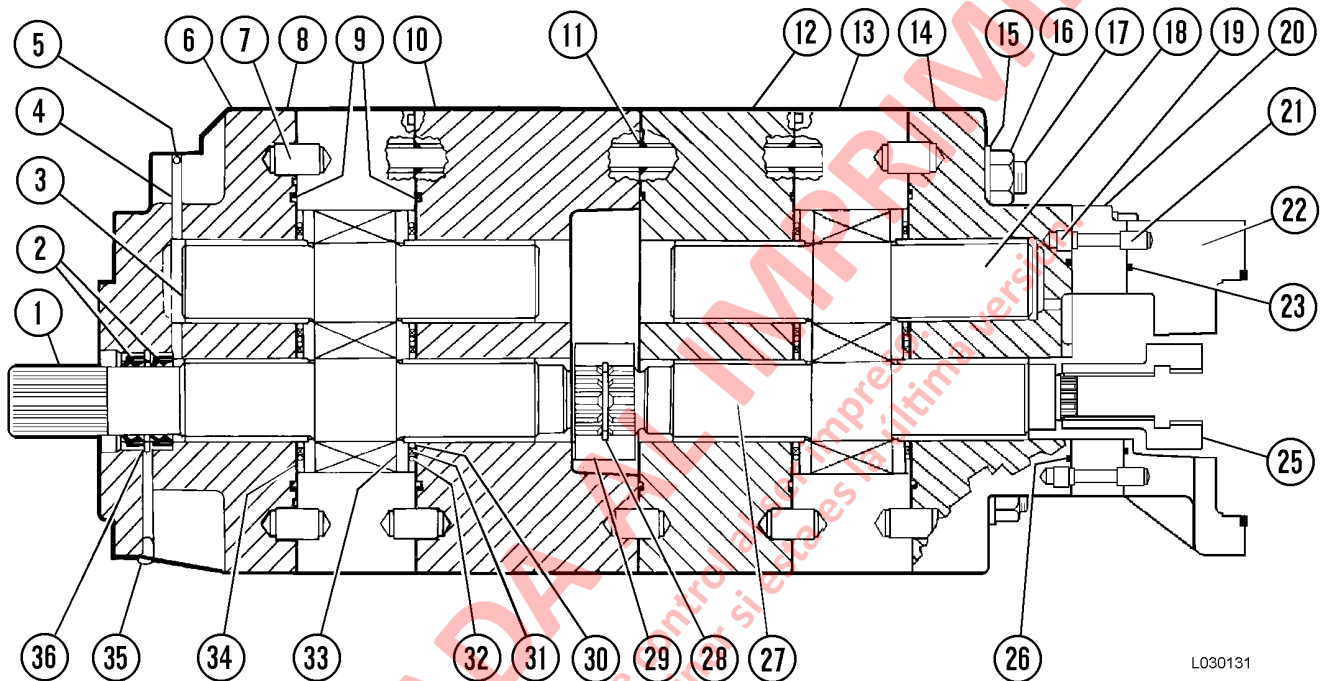
10. Vuelva a instalar el conducto del soplador y el soporte.

Desarme

NOTA: Al desmontar las piezas, colóquelas en grupos que sigan el mismo orden en el que las desmontó.

1. Limpie minuciosamente la parte externa del conjunto de la bomba y, si la bomba de dirección está asegurada, retire los tornillos (10, Figura 3-3) y tire la bomba para sacarla de la placa de transición (8). Luego, retire el O-ring (16).
2. Desmonte e inspeccione el acople (9). Además, retire y deseche el anillo de fijación interno, si está instalado. Desmonte las espigas (3) si están dañadas o si debe reemplazar la placa de apoyo.

3. Coloque la bomba en bloques de madera con el eje de transmisión de entrada hacia abajo. Identifique cada sección cerca del engranaje de transmisión de entrada para facilitar el proceso de ensamblaje.
4. Desmonte las tuercas (17, Figura 3-3) y la placa de apoyo (20, Figura 3-4) con la placa de transición (22) y el O-ring (26). Retire los tornillos que aseguran la placa de apoyo a la placa de transición. Luego, retire el O-ring (23) y las espigas si éstas están dañadas o si debe reemplazar la placa de transición.



L030131

FIGURA 3-4. BOMBA DE ELEVACIÓN

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1. Engranaje y eje de transmisión | 10. Placa conectora | 20. Placa de apoyo | 29. Acople |
| 2. Sello | 11. O-ring | 21. Espiga | 30. Anillo de acero |
| 3. Engranaje intermedio | 12. Placa de apoyo | 22. Placa de transición | 31. Anillo de respaldo |
| 4. Espárrago | 13. Placa de engranajes | 23. O-ring | 32. O-ring |
| 5. Bola de acero | 14. Placa conectora | 24. (No se utiliza) | 33. Placa de presión |
| 6. Brida | 15. Arandela | 25. Acople | 34. Placa de aislamiento |
| 7. Espiga | 16. Tuerca | 26. O-ring | 35. Tapón |
| 8. Placa de engranajes | 17. Espárrago | 27. Engranaje de transmisión (trasero) | 36. Anillo de fijación |
| 9. O-ring | 18. Engranaje intermedio | 28. Anillo de fijación | |
| | 19. Espiga | | |

5. Desmonte la placa conectora (9, Figura 3-5), el O-ring (8) y los anillos de acero (10) y (14). Luego retire las espigas (6) si están dañadas o si debe reemplazar la placa conectora.

NOTA: Si la placa conectora está atascada, golpéela ligeramente con un martillo plástico para aflojarla.

6. Desmonte el anillo de respaldo (15), el O-ring y retenedor (16) y la placa de aislamiento (17). Sujete el engranaje de transmisión (12) y el engranaje intermedio (11), luego tírelos hacia arriba y sáquelos del agujero de la placa de engranajes (5). Desmonte la placa de presión (18) de los engranajes.

7. Retire la placa de engranajes (5) y la placa de presión (19). Desmonte los anillos de acero, el anillo de respaldo, el O-ring y retenedor y la

placa de aislamiento. Luego, desmonte el O-ring (3) y el O-ring (4) del espárrago.

8. Desmonte la placa de apoyo (2, Figura 3-5), el O-ring (23) y los O-rings (1) del espárrago. También desmonte las espigas (20) si están dañadas o si debe reemplazar la placa de apoyo.

9. Desmonte el acople (21) y el anillo de fijación (22) si está dañado o si debe reemplazarlo.

NOTA: Luego de este último paso, el desarme de la sección de la bomba trasera estará completo. Sin embargo, no desmonte los espárragos pasantes en este momento, ya que servirán como guías para el proceso de desarme.

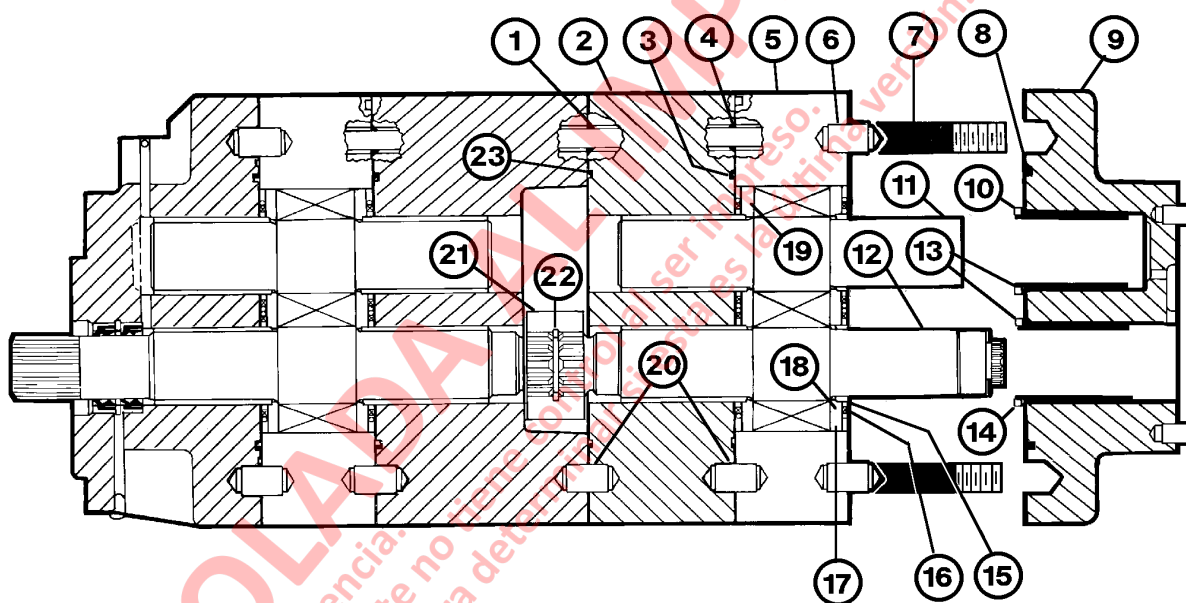


FIGURA 3-5. CONJUNTO DE LA BOMBA DE ELEVACIÓN (sección trasera)

- | | | | |
|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1. O-ring | 7. Espárrago | 12. Engranaje de transmisión (trasero) | 17. Placa de aislamiento |
| 2. Placa de apoyo | 8. O-ring | 13. Rodamientos | 18. Placa de presión |
| 3. O-ring | 9. Placa conectora | 14. Anillo de acero | 19. Placa de presión |
| 4. O-ring | 10. Anillo de acero | 15. Anillo de respaldo | 20. Espigas |
| 5. Placa de engranajes | 11. Engranaje intermedio | 16. O-ring y retenedor | 21. Acople |
| 6. Espiga | | | 22. Anillo de fijación |
| | | | 23. O-ring |

10. Desmonte la placa de apoyo (10, Figura 3-6), Si la placa de apoyo está atascada, golpéela ligeramente con un martillo plástico para aflojarla. Luego, desmonte los O-rings (9) y (11).
11. Desmonte los anillos de acero (13), el anillo de respaldo (14), el O-ring y retenedor (15) y la placa de aislamiento (17). También desmonte las espigas (16) si están dañadas o si debe reemplazar la placa de apoyo (10).

12. Desatornille los espárragos pasantes (12) y retírelos. También retire la brida (5). Si la brida está atascada, golpéela ligeramente con un martillo plástico para aflojarla. Luego, retire el O-ring (8) y las espigas (6) si están dañadas o si debe reemplazar la brida (5) o la placa de engranajes (7).
13. Desmonte los anillos de acero, el anillo de respaldo, el O-ring y el retenedor. Además, desmonte el engranaje de transmisión (1) e intermedio (3) de la placa de engranajes (7). Luego, desmonte ambas placas de presión (18).

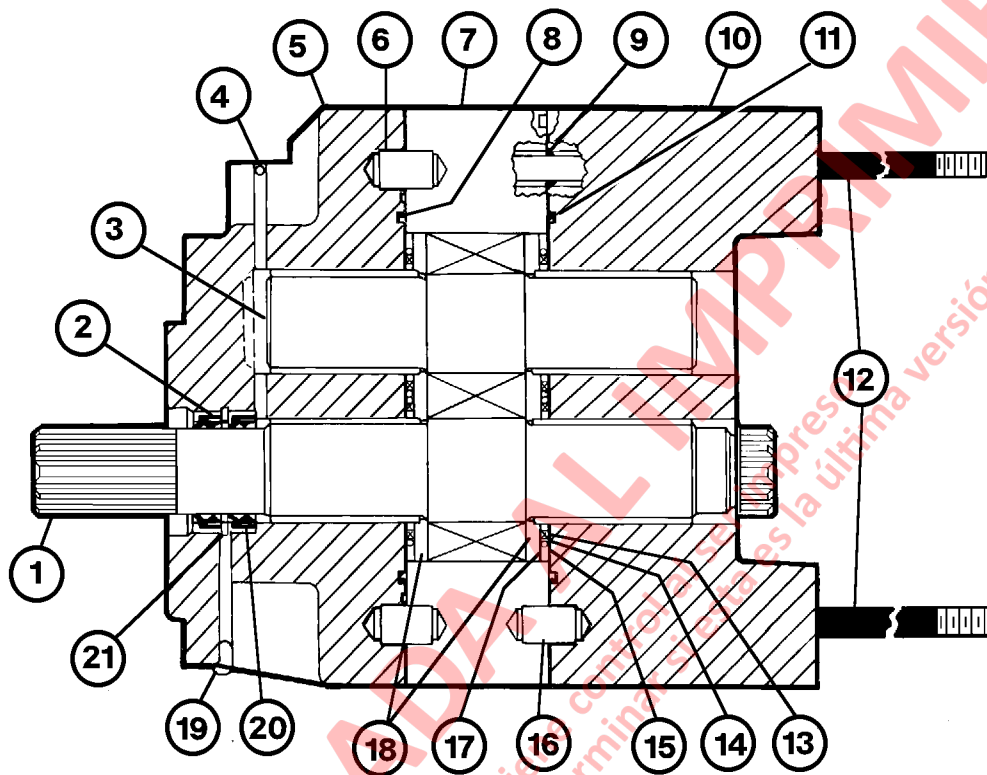


FIGURA 3-6. CONJUNTO DE LA BOMBA DE ELEVACIÓN (sección delantera)

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Engranaje y eje de transmisión | 8. O-ring | 15. O-ring y retenedor |
| 2. Sello | 9. O-ring | 16. Espiga |
| 3. Engranaje intermedio | 10. Placa de apoyo | 17. Placa de aislamiento |
| 4. Bola de acero | 11. O-ring | 18. Placa de presión |
| 5. Brida | 12. Espárragos pasantes | 19. Tapón |
| 6. Espiga | 13. Anillos de acero | 20. Sello |
| 7. Placa de engranajes | 14. Anillo de respaldo | 21. Anillo de fijación |

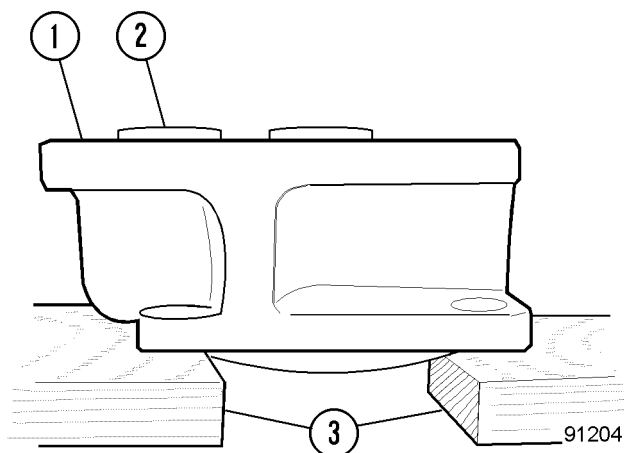


FIGURA 3-7. PREPARACIÓN PARA EL DESMONTAJE DEL SELLO

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Brida | 3. Bloques de madera |
| 2. Rodamientos | |

14. Desmonte el sello exterior del eje (2), el anillo de fijación (21) y el sello interno del eje (20).

NOTA: Para facilitar el proceso de desmontaje del sello del eje, coloque la brida en dos bloques de madera pequeños, como lo indica la Figura 3-7.

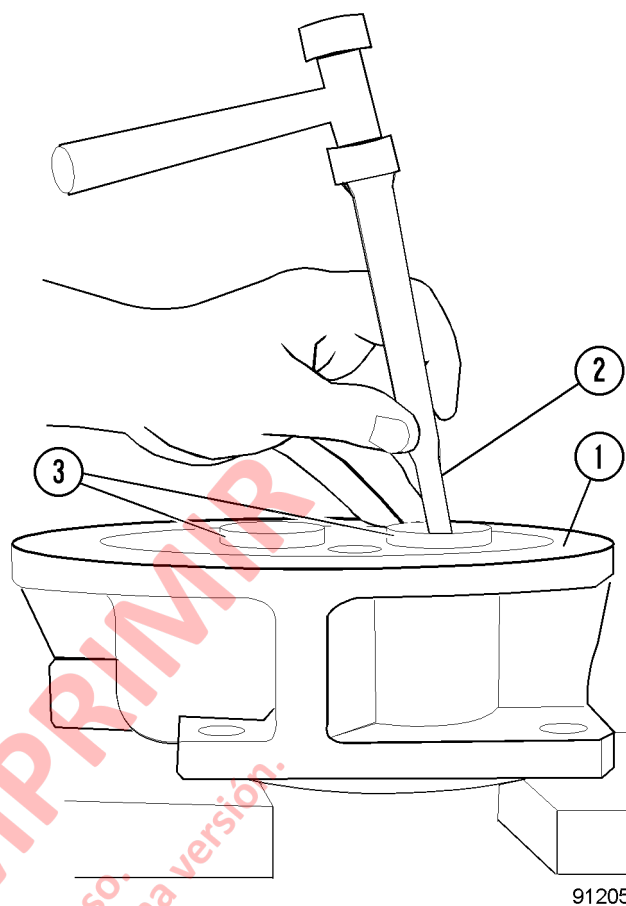


FIGURA 3-8. DESMONTAJE DEL SELLO DEL EJE

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. Brida | 3. Rodamientos |
| 2. Punzón | |

15. Utilice un punzón y un martillo para golpear el sello externo del eje y sacarlo del orificio de la brida (consulte la Figura 3-8). Tenga cuidado de no arruinar, rayar o dañar la superficie del orificio del sello o los rodillos.
16. Después de retirar los sellos y el anillo de fijación, limpie completamente el orificio. De ser necesario lije el orificio (solo) con papel de lija número 400.

Inspección

1. Inspeccione los orificios del engranaje en ambas placas de engranajes y utilice como referencia la Figura 3-9. Durante el proceso de rodaje, los engranajes cortan las placas de engranaje de aluminio. La profundidad nominal de este corte es de 0,203 mm (0,008 in) y no debe exceder los 0,381 mm (0,015 in). A medida que los dientes del engranaje cortan las placas de engranaje, el metal se enrolla contra las placas de presión. Por lo tanto, use un cuchillo o una espátula puntiaguda y afilada para sacar el metal que queda enrollado en las placas. Luego, limpie todas las astillas metálicas que hayan saltado.



Al retirar el metal enrollado, no intente eliminar las ranuras de la pista del engranaje.

2. Inspeccione que las placas de presión no muestren señales de desgaste excesivo en el lado de bronce. Si hay marcas de desgaste curvas profundas, reemplace las placas de presión.
3. Inspeccione los engranajes y si observa desgaste excesivo en los cojinetes, en los lados o en la parte delantera de los engranajes o en el punto donde el engranaje de transmisión gira en el sello de reborde, reemplace los engranajes.
4. Si cualquiera de las piezas internas muestra desgaste excesivo, reemplácelas por otras nuevas. Además, reemplace todos los O-rings y sellos.
5. Inspeccione los rodamientos y si están desgastados más allá del teflón gris, hasta el material de bronce, reemplace completamente la brida, la placa conectora o la placa de apoyo.

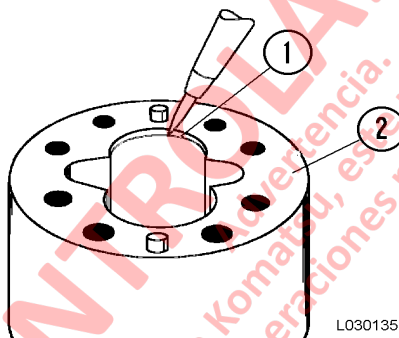


FIGURA 3-9. INSPECCIÓN DEL ORIFICIO DEL ENGRANAJE

1. Ranura del engranaje 2. Placa de engranajes

NOTA: No es recomendable reemplazar el rodamiento en la brida, en las placas conectoras o en la placa de apoyo, debido a las tolerancias estrechas y las herramientas especiales necesarias para asegurar el rodamiento en su posición de instalación y evitar que gire.

6. Inspeccione el agujero del sello de la brida en busca de rayones o ranuras que puedan interferir con la instalación del sello del eje.
7. Para obtener información adicional sobre la inspección del sistema y de la bomba, consulte la Guía de localización y solución de fallas.

Ensamblaje

Utilice un anillo de presión de sello o tapón y dos bloques de madera pequeños. El siguiente procedimiento de instalación del sello utiliza una prensa de banco, pero puede adaptarse para usar una prensa, si hay una disponible.

1. Abra las mordazas de la prensa de banco lo suficiente para admitir el grosor combinado de la brida, los bloques de madera y el anillo de presión.
2. Coloque los bloques de madera en posición recta contra la mordaza fija de la prensa de banco. Coloque la placa de la brida contra los bloques de forma que partes salientes de los rodamientos queden entre los bloques y no toquen la mordaza (vea la Figura 3-10).
3. Lubrique el sello con aceite hidráulico y coloque el sello interno del eje (3, Figura 3-11) de manera que la cara de metal quede hacia el extremo exterior de la brida.

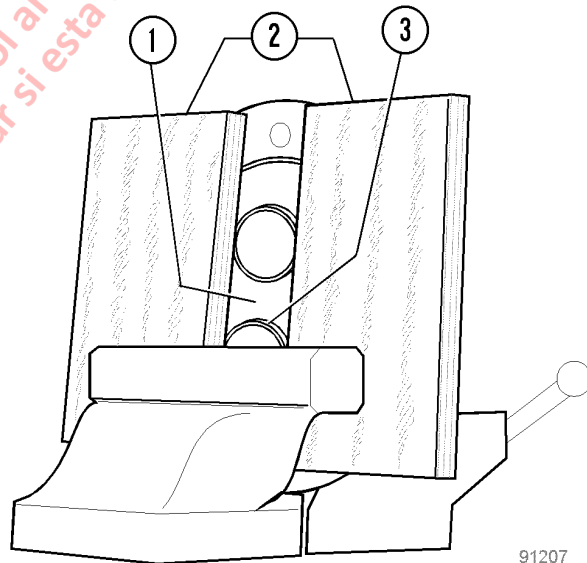


FIGURA 3-10. INSTALACIÓN DEL SELLO DEL EJE

1. Brida 3. Parte saliente del rodamiento
2. Bloques de madera

4. Coloque el anillo de presión sobre el sello y asegúrese de que el sello permanezca centrado y nivelado con el orificio, entonces comience a aplicar presión con la prensa de banco. Continúe presionando el sello hasta despejar la ranura del anillo de fijación en el orificio.
5. Instale el anillo de fijación (2, Figura 3-11) con su abertura sobre el orificio de drenaje (10).
6. Instale el sello externo (la cara de metal hacia fuera) hasta que haga contacto con el anillo de fijación.
7. Lubrique los hilos de los espárragos pasantes (14, Figura 3-11) con aceite hidráulico y atorníllelos en la brida hasta que queden ajustados. Hay cuatro espárragos largos y cuatro cortos. Consulte la Figura 3-12 para conocer sus ubicaciones.
8. Lubrique e instale el O-ring (7), además instale los pasadores espiga (12) de estar desmontados. Instale la placa de engranajes (13) y asegúrese de que el orificio en la placa de engranajes esté hacia la placa conectora o hacia arriba al instalarla.
9. Instale los anillos de acero (5, Figura 3-12). Lubrique e instale el anillo de respaldo (8), el O-ring (7) y el retenedor (6) del anillo como lo indica la Figura 3-12.
10. Instale la placa de aislamiento (9) en el lado de succión de la placa de engranajes. La placa de aislamiento tiene un área de alivio pulida en un lado, por lo que gire ese lado hacia arriba o hacia la placa de presión,

11. Con el lado de bronce hacia arriba y la ranura pulida hacia el lado de descarga, deslice la placa de presión (2, Figura 3-13) hacia abajo, dentro de los orificios del engranaje, hasta que descansen sobre el anillo de respaldo y el O-ring. No empuje la placa por los orificios del engranaje. Si queda atascada mientras la baja, muévela hacia arriba y abajo hasta que se deslice sin problemas hasta su posición de instalación.
12. Recubra la parte interna de la placa de engranajes y de los engranajes con aceite hidráulico.

NOTA: Para asegurarse de que la bomba de engranajes esté correctamente sincronizada durante el ensamblaje, haga una marca en el extremo del eje de entrada para indicar la ubicación de la depresión entre dos dientes de engranajes. Consulte la Figura 3-16, la que indica la sincronización del engranaje.

13. Instale el engranaje de transmisión con el extremo de extensión del engranaje de transmisión hacia los sellos del eje. No deje caer el engranaje en el orificio, ya que podría dañar la cara de bronce de la placa de presión. Tenga cuidado al empujar la extensión del engranaje de transmisión a través de los sellos del eje. Luego, instale el engranaje intermedio.

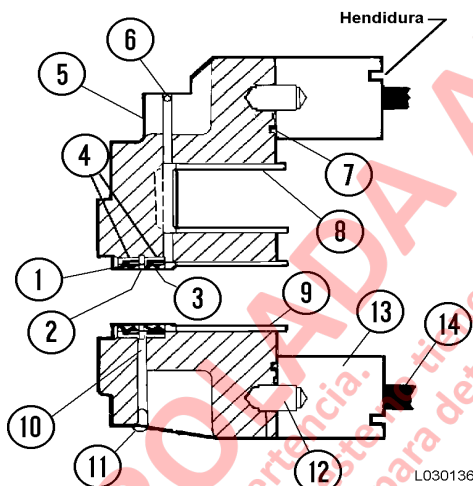


FIGURA 3-11. INSTALACIÓN DEL SELLO DEL EJE

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Sello externo del eje | 7. O-ring |
| 2. Anillo de fijación | 8. Rodamiento |
| 3. Sello interno del eje | 9. Rodamiento |
| 4. Cara de metal del sello | 10. Orificio de drenaje |
| 5. Brida | 11. Tapón |
| 6. Bola de acero | 12. Espiga |
| | 13. Placa de engranajes |
| | 14. Espárragos pasantes |

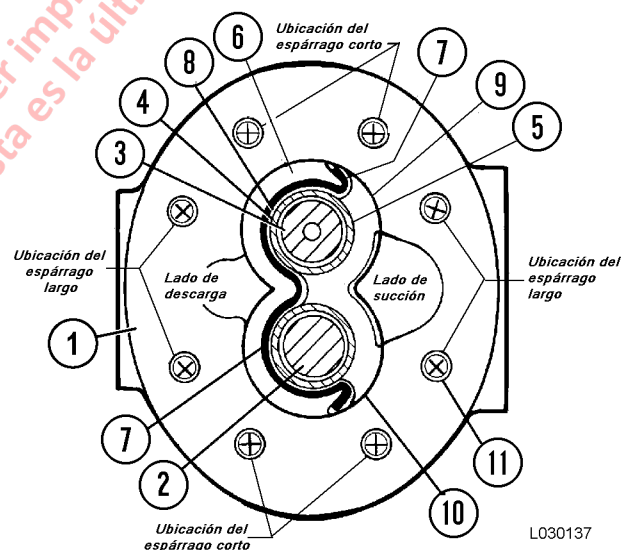
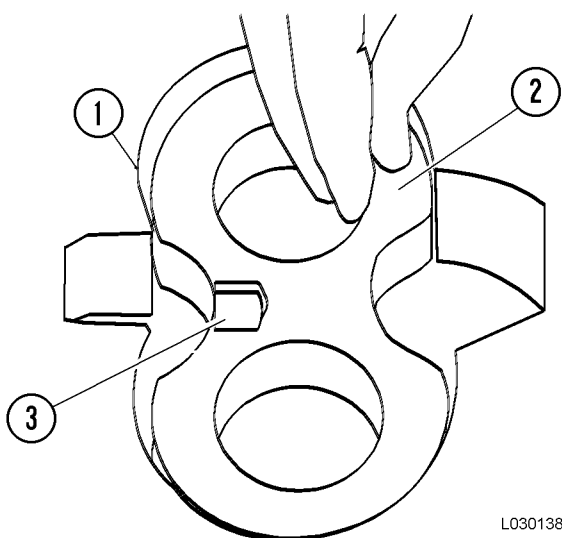


FIGURA 3-12. REENSAMBLAJE DE LA BOMBA

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Placa de engranajes | 6. Retenedor |
| 2. Engranaje de transmisión | 7. O-ring |
| 3. Engranaje intermedio | 8. Anillo de respaldo |
| 4. Rodamiento | 9. Placa de aislamiento |
| 5. Anillo de acero | 10. Área de alivio |
| | 11. Espárragos pasantes |

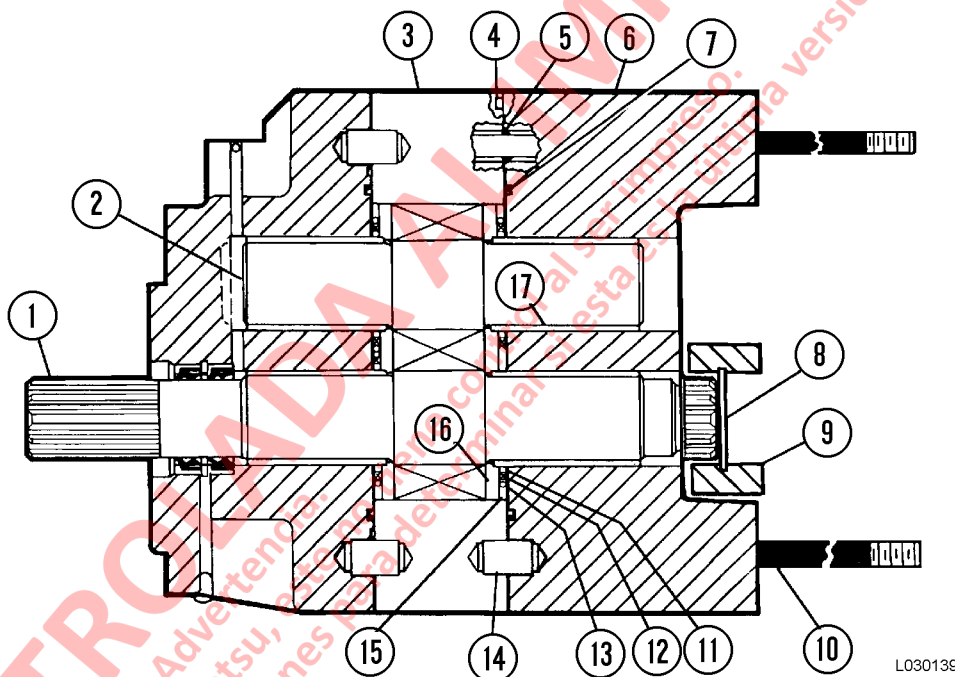


L030138

FIGURA 3-13. INSTALACIÓN DE LA PLACA DE PRESIÓN

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Placa de engranajes | 3. Espacio |
| 2. Placa de presión | |

14. Instale la placa de presión opuesta con el lado de bronce hacia abajo y el espacio pulido hacia el lado de descarga.
15. Instale los anillos de acero (11, Figura 3-14), el anillo de respaldo (12), el O-ring y el retenedor (13). Luego, instale la placa de aislamiento con el lado de alivio hacia la placa de presión.
16. Lubrique e instale los dos O-rings (5) del espárrago pasante y el O-ring (7) de la placa conectora. Instale la espiga (14), de estar desmontada. Lubrique el diámetro interior de los rodamientos (17) e instale la placa conectora (6). Instale el anillo de fijación (8) y el acople (9).



L030139

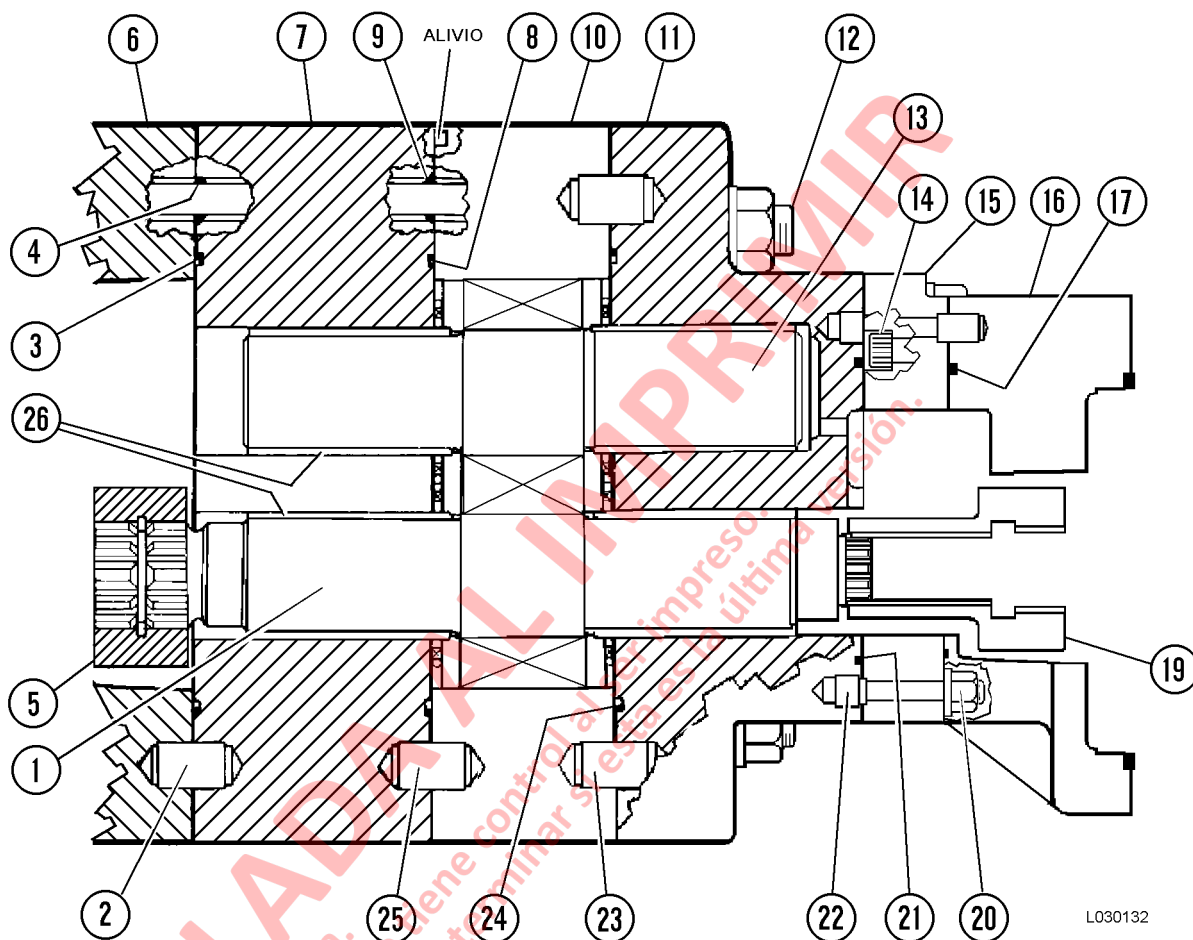
FIGURA 3-14. REENSAMBLAJE DE LA BOMBA DE ELEVACIÓN

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Engranaje y eje de transmisión | 6. Placa conectora | 12. Anillo de respaldo |
| 2. Engranaje intermedio | 7. O-ring | 13. O-ring y retenedor |
| 3. Placa de engranajes | 8. Anillo de fijación | 14. Espiga |
| 4. Alivio | 9. Acople | 15. Placa de aislamiento |
| 5. O-ring | 10. Espárragos pasantes | 16. Placa de presión |
| | 11. Anillo de acero | 17. Rodamientos |

17. Lubrique el O-ring (3, Figura 3-15) e instálela en la placa de apoyo (7). Luego, lubrique los O-rings (4) e instálelos sobre los espárragos (12). Además, reemplace la espiga (2) si la desmontó e instale la placa de apoyo (7).

18. Repita los pasos 9, 10 y 11 para instalar los anillos de acero, el anillo de respaldo, el O-ring, el retenedor, la placa de aislamiento y la placa de presión.

19. Lubrique el diámetro interior de los rodamientos (26) e instale los O-rings (8) y (9), además de la espiga (25) si la desmontó. Instale la placa de engranajes (10) y asegúrese de que el alivio de la placa esté hacia la placa de apoyo (7).



L030132

FIGURA 3-15. REENSAMBLAJE DE LA BOMBA DE ELEVACIÓN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. Engranaje de transmisión (trasero) | 7. Placa de apoyo | 14. Tornillo | 21. O-ring |
| 2. Espiga | 8. O-ring | 15. Placa de apoyo | 22. Espiga |
| 3. O-ring | 9. O-ring | 16. Placa de transición | 23. Espiga |
| 4. O-ring | 10. Placa de engranajes | 17. O-ring | 24. O-ring |
| 5. Acople | 11. Placa conectora | 18. (no utilizado) | 25. Espiga |
| 6. Placa conectora | 12. Espárrago | 19. Acople | 26. Rodamientos |
| | 13. Engranaje intermedio | 20. Tuerca | |

20. Instale el engranaje de transmisión trasero (1) y el engranaje intermedio (13). El engranaje de transmisión trasero debe estar sincronizado con el engranaje de transmisión delantero. Para sincronizarlos, alinee un diente del engranaje de transmisión trasero con la depresión de dos dientes del engranaje de transmisión delantero, como lo indica la Figura 3-16.

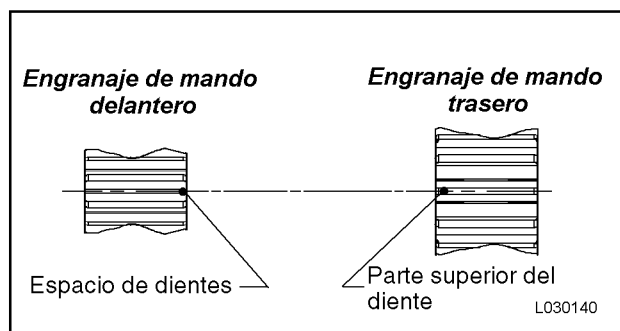


FIGURA 3-16. SINCRONIZACIÓN DE LOS ENGRANAJES DE LA BOMBA

21. Repita los pasos 14 a 15 para instalar la placa de presión restante, los anillos de acero, el anillo de respaldo, el O-ring y retenedor y la placa de aislamiento.
22. Lubrique e instale el O-ring (24, Figura 3-15) en la placa del conector (11). Instale la espiga (23) si la desmontó. Lubrique el diámetro interno del rodamiento en la placa conectora (11) e instale la placa conectora (11) con arandelas planas y tuercas.
23. Instale la espiga (22) si la desmontó. Además, lubrique y coloque el O-ring (17) en la placa de transición (16). Ensamble la placa de apoyo (15) en la placa de transición e instale los tornillos (14) al torque estándar.
24. Lubrique el O-ring (21) y colóquelo en la placa de apoyo (15). Instale la placa de apoyo ensamblada con la placa de transición a la placa conectora (11) y asegúrela con tuercas (20) al torque estándar.
25. Instale el acople (19).



PRECAUCIÓN

Es probable que exista un anillo de fijación instalado anteriormente dentro del acople (19), el cual no es necesario y no debe utilizar. En algunos casos, dependiendo de la acumulación de tolerancia, el anillo de fijación puede provocar una carga axial excesiva y causar una falla prematura de la bomba.

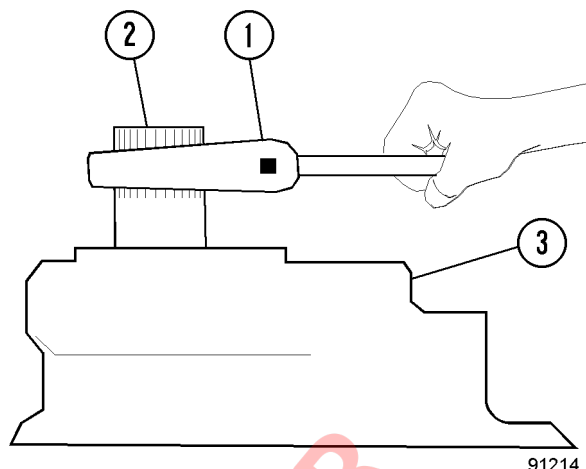


FIGURA 3-17. VERIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN DEL EJE DE TRANSMISIÓN DE LA BOMBA

1. Llave
2. Eje de entrada
3. Bomba

26. Lubrique los hilos del espárrago pasante e instale dos tuercas de espárrago y arandelas endurecidas opuestas. Apriete las tuercas a **$332 \pm 7 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($245 \pm 5 \text{ ft lb}$)**.
27. Utilice una llave ajustable de 45 cm (18 pulgadas) para inspeccionar la rotación del eje de transmisión de la bomba. El eje de transmisión debe estar apretado, pero debe girar sin obstrucciones a un torque máximo de **$15 \text{ N}\cdot\text{m}$ (10 ft lb)** después del empuje inicial. Vea la Figura 3-17.
28. Si el eje de transmisión no gira correctamente, desarme la bomba y revise que las piezas no tengan rebabas o materiales extraños que puedan causar acumulación o interferencia entre las piezas.
29. Cuando el eje de entrada gire sin problemas, instale las arandelas endurecidas y tuercas restantes. Apriete las tuercas a **$332 \pm 7 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($245 \pm 5 \text{ ft lb}$)**.
30. Instale un O-ring nuevo en la brida de la bomba de dirección e instale la bomba en la placa de transición (16, Figura 3-15). luego instale los tornillos y apriételos al torque estándar.

GUÍA DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS PARA LA BOMBA DE ELEVACIÓN

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
1. Banda arenada alrededor de los orificios de la placa de presión 2. Ranura angular en la placa de presión 3. Ranura de lubricación extendida y extremos redondeados 4. Área mellada en el eje, en el origen del diente 5. Terminación mallada en el eje del área del rodamiento 6. Orificio de engranaje arenado en la carcasa	Desgaste abrasivo provocado por partículas finas no identificables a simple vista (como la suciedad)	1. ¿Utilizó aceite limpio? 2. ¿El intervalo de cambio del elemento del filtro es el correcto? 3. ¿Utilizó los elementos de filtro correctos? 4. ¿Están el barredor del vástago y los sellos del cilindro de elevación en buenas condiciones? 5. ¿Los vástagos del cilindro están abollados o tienen muescas? 6. ¿Lavó correctamente el sistema antes de la falla anterior?
1. Muecas en las placas de presión 2. Muecas en los ejes 3. Muecas en el orificio del engranaje	Desgaste abrasivo provocado por partículas metálicas gruesas visibles	1. ¿Lavó correctamente el sistema antes de la falla anterior? 2. ¿Se generaron contaminantes en alguna parte del sistema hidráulico? 3. ¿Se generaron contaminantes debido a componentes de la bomba desgastados?
1. Cualquier daño externo a la bomba 2. Solo daño en el engranaje de transmisión trasero y en la placa de presión trasera	Instalación incorrecta	1. ¿El eje se asentó en la parte de contacto? 2. ¿Hubo alguna interferencia entre la bomba y la máquina?
1. Carcasa de la bomba erosionada 2. Placas de presión erosionadas	Aireación/cavitación provocada por una restricción en el flujo de aceite hacia la entrada de la bomba o a un aceite aireado	1. ¿El nivel de aceite del tanque es el correcto? 2. ¿La viscosidad del aceite es la recomendada? 3. ¿Hay una restricción en la línea de entrada de la bomba? 4. ¿Hay una fuga de aire en la línea de entrada de la bomba? 5. ¿Hay una conexión de manguera o tubo suelta?
1. Desgaste excesivo en la placa de presión 2. Desgaste excesivo en el extremo del engranaje	Falta de aceite	1. ¿El nivel de aceite es el correcto? 2. ¿Hay fugas en las tuberías dentro del tanque?
1. Hay demasiadas marcas en la carcasa 2. La entrada está granallada y golpeada 3. Hay un objeto extraño atrapado en el diente del engranaje	Daño provocado por un objeto metálico	1. ¿El objeto metálico ingreso al sistema durante el ensamblaje inicial o en una reparación anterior? 2. ¿Hubo otra falla en el sistema que generó el objeto metálico?
1. La placa de presión está negra 2. Los O-rings y los sellos están frágiles 3. EL engranaje y los cojinetes están negros	Calor excesivo	1. ¿El objeto metálico ingreso al sistema durante el ensamblaje inicial o en una reparación anterior? 2. ¿La válvula de alivio está ajustada a un nivel demasiado bajo? 3. ¿La viscosidad del aceite es la correcta? 4. ¿El nivel de aceite es el correcto?
1. Eje quebrado 2. Carcasa o brida quebrada	Exceso depresión	1. ¿El ajuste de la válvula de alivio es el correcto? 2. ¿La válvula de alivio funciona?

TANQUE HIDRÁULICO

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si un componente en el sistema hidráulico falla, realice un análisis de aceite antes de realizar cualquier reemplazo. Si hay partículas extrañas visibles, lave el sistema. Consulte las instrucciones de Lavado del sistema hidráulico.

Desmontaje

1. Coloque el interruptor de arranque en OFF y espere al menos 90 segundos hasta que los acumuladores de dirección estén completamente purgados.

NOTA: Asegúrese de tener un contenedor adecuado para recolectar aproximadamente 947 L (250 galones) de aceite hidráulico. Si reutiliza este aceite, use contenedores limpios con un sistema de filtración de 3 micras disponible para realizar recargas.

2. Limpie minuciosamente la parte externa del tanque hidráulico y el equipamiento conectado.

⚠ ADVERTENCIA

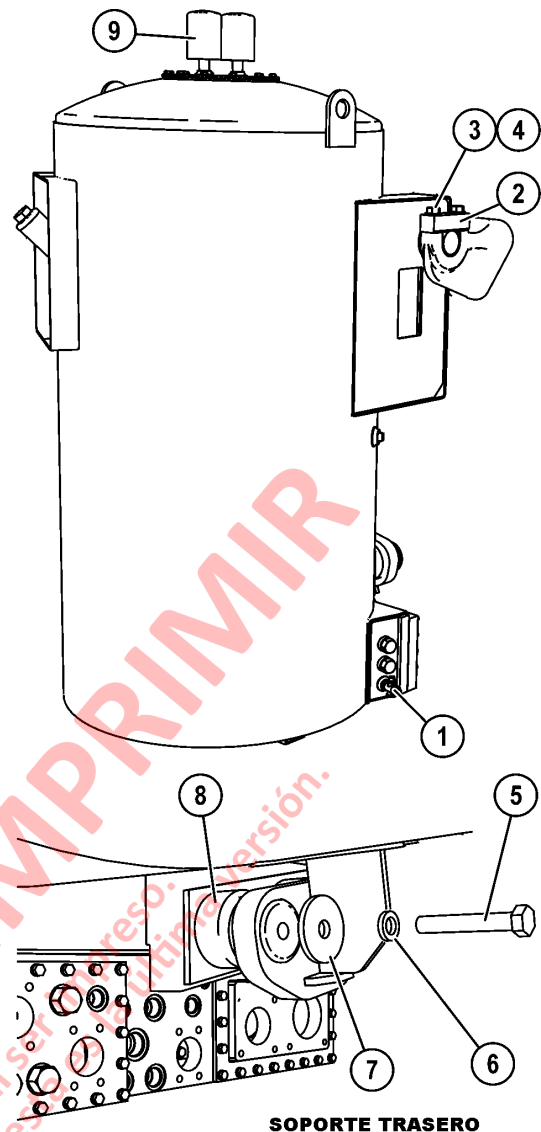
Si el camión estuvo recientemente en funcionamiento, tenga cuidado y evite el contacto con el aceite caliente. Evite derrames y contaminación.

3. Drene el tanque hidráulico con la válvula de drenaje (1, Figura 3-18 o Figura 3-19) ubicada en el lado trasero del tanque.
4. Desconecte las líneas hidráulicas y tape todas las líneas para evitar una posible contaminación del sistema. Además, cierre ambas válvulas de corte de la línea de succión e identifique cada línea para poder instalarlas correctamente más tarde.

⚠ ADVERTENCIA

El peso del tanque hidráulico es aproximadamente 590 kg. (1300 lb). Por lo tanto, utilice un dispositivo de elevación capaz de sostener la carga de forma segura.

5. Conecte un dispositivo de elevación adecuado al tanque hidráulico.
6. En modelos de camiones más recientes, desconecte el cable a tierra (10, Figura 3-19) del tanque hidráulico.



SOPORTE TRASERO

83757

FIGURA 3-18. INSTALACIÓN DEL TANQUE HIDRÁULICO (MODELOS DE CAMIONES MÁS ANTIGUOS)

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Válvula de drenaje | 6. Arandela de seguridad |
| 2. Tapa | 7. Arandela grande |
| 3. Tornillo | 8. Soporte de goma |
| 4. Arandela de seguridad | 9. Filtros del respiradero |
| 5. Tornillo | |

7. Desmonte los elementos de montaje inferiores del tanque.

- En modelos de camiones más antiguos, desmonte los dos tornillos (5, Figura 3-18), las arandelas de seguridad (6), las arandelas grandes (7) y los montajes de goma (8).
- En modelos de camiones recientes, desmonte los dos tornillos (5, Figura 3-19), las arandelas de seguridad (6), las arandelas grandes (8) y los montajes de goma (9).

8. Retire los tornillos (3), las arandelas de seguridad (4) y ambas tapas (2) en la parte superior del tanque hidráulico.

9. Mueva el tanque hidráulico a un área de trabajo limpia para desarmarla o repararla, según sea necesario.

Instalación

1. Levante el tanque hidráulico hasta colocarlo en posición.

2. Instale ambas tapas (2, Figura 3-18 o Figura 3-19), las arandelas de seguridad (4) y los tornillos (3) en la parte superior del tanque hidráulico y apriételos a **622 ± 62 N·m (459 ± 45 ft lb)**.

3. Instale los elementos de montaje inferiores del tanque.

- En modelos de camiones más antiguos, instale los dos soportes de goma (8, Figura 3-18), las arandelas grandes (7), las arandelas de seguridad (6) y los tornillos (5) en el soporte trasero y apriételos a **800 ± 80 N·m (590 ± 59 ft lb)**.

- En modelos de camiones recientes, instale los dos soportes de goma (9, Figura 3-19), las arandelas grandes (7), las arandelas de seguridad (6) y los dos tornillos (5) en el soporte trasero y apriételos a **800 ± 80 N·m (590 ± 59 ft lb)**.

4. Destape las líneas hidráulicas y conéctelas donde corresponda.

5. De ser necesario, reemplace los filtros del respiradero.

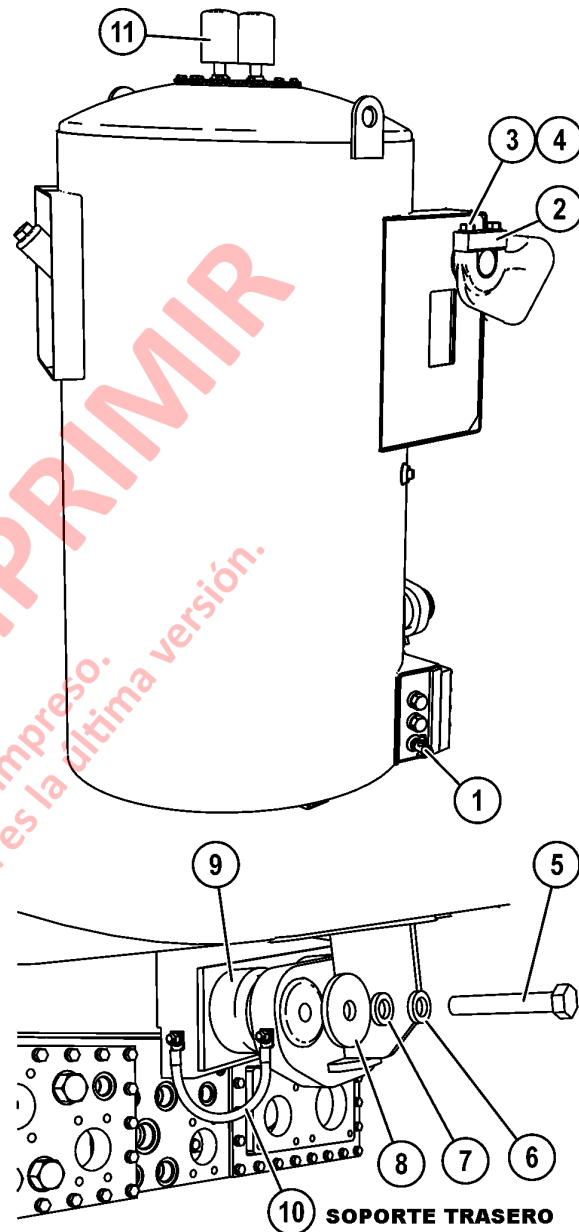
6. Cargue el tanque hidráulico. Consulte el punto Mantenimiento del tanque hidráulico en la sección P2, Lubricación y mantenimiento.

7. Purgue todo el aire de las líneas hidráulicas.

8. Abra ambas válvulas de corte de la línea de succión. Afloje los tornillos (de la bomba) en las mangueras de succión para purgar el aire atrapado y luego afloje los de las mangueras de presión para realizar el mismo procedimiento. Apriete firmemente todos los tornillos.

PRECAUCIÓN

Si no purga el aire atrapado en la bomba de dirección, es probable que ocurran daños en la bomba y ésta no funcione.



83670

FIGURA 3-19. INSTALACIÓN DEL TANQUE HIDRÁULICO (MODELOS DE CAMIONES RECIENTES)

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Válvula de drenaje | 7. Arandela plana |
| 2. Tapa | 8. Arandela grande |
| 3. Tornillo | 9. Soporte de goma |
| 4. Arandela de seguridad | 10. Cable a tierra |
| 5. Tornillo | 11. Filtros del respiradero |
| 6. Arand. de seguridad | |

RESPIRADEROS DEL TANQUE HIDRÁULICO

Hay dos filtros del respiradero (9, Figura 3-18 o Figura 3-19) ubicados en la parte superior del tanque hidráulico para que el aire pueda fluir hacia dentro y fuera del tanque. Reemplace los filtros en los intervalos especificados en el cuadro de lubricación.

Mantenga el área alrededor de los filtros del respiradero limpia y libre de suciedad. Si hay alguna señal de que los filtros del respiradero están empapados en aceite, reemplace los filtros lo antes posible y verifique que el tanque hidráulico tenga el nivel de aceite correcto. Cuando los filtros están en esta condición, se obstruyen más rápido.



Un filtro del respiradero obstruido puede provocar una acumulación de presión dentro del tanque hidráulico y el arrastre de los frenos de servicio.

COLADORES DEL TANQUE HIDRÁULICO

Desmontaje

1. Coloque el interruptor de arranque en OFF y espere al menos 90 segundos hasta que los acumuladores de dirección estén completamente purgados.

NOTA: Asegúrese de tener un contenedor adecuado para recolectar aproximadamente 947 L (250 galones) de aceite hidráulico. Si reutiliza este aceite, use contenedores limpios con un sistema de filtración de 3 micras disponible para realizar recargas.

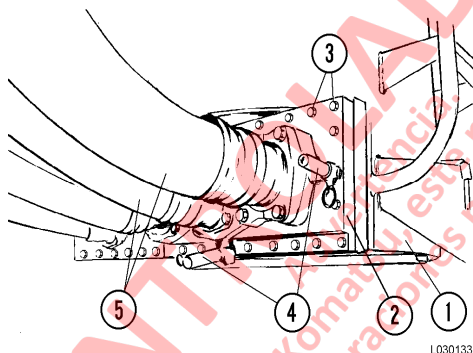


FIGURA 3-20. DESMONTAJE DEL COLADOR

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tanque hidráulico | 4. Válvula de corte |
| 2. Cubierta | 5. Mangueras de succión de la bomba |
| 3. Tornillos y arandela de seguridad | |

2. Drene el aceite hidráulico a través del drenaje ubicado en la parte trasera del tanque.
3. Desconecte las mangueras de succión de la bomba (5, Figura 3-19).
4. Desmonte los tornillos y arandelas de seguridad (3) que aseguran la cubierta (2) al tanque hidráulico. Retire y deseche la empaquetadura.
5. Desmonte los tornillos y arandelas de seguridad que aseguran los coladores de succión y luego desmóntelos.

Inspección y limpieza

NOTA: Inspeccione los coladores minuciosamente en busca de partículas metálicas y acumulación de barniz (si hubo un sobrecalentamiento del aceite), ya que la cantidad y tamaño de las partículas pueden indicar un desgaste excesivo de los componentes en el sistema hidráulico.

1. Limpie los coladores desde dentro hacia fuera con solvente de limpieza fresco.
2. Revise si los coladores tienen grietas o desgaste y reemplácelos de ser necesario.
3. Limpie los sedimentos al fondo del tanque hidráulico.

Instalación

1. Instale los coladores de succión y asegúrelos en su posición de instalación con tornillos y arandelas de seguridad al torque estándar.
2. Utilice una empaquetadura nueva para la cubierta (2, Figura 3-19), luego coloque esta última en posición e instale los tornillos y arandelas de seguridad (3) al torque estándar.
3. Instale las mangueras de succión de la bomba.
4. Cargue el tanque hidráulico. Consulte las Instrucciones de carga indicadas anteriormente.
5. Abra ambas válvulas de corte (4) de la línea de succión. Afloje los tornillos (de la bomba) en las mangueras de succión para purgar el aire atrapado y luego afloje los de las mangueras de presión para realizar el mismo procedimiento. Apriete firmemente todos los tornillos.

NOTA: Si no purga el aire atrapado en la bomba de dirección, es probable que la bomba se dañe y no funcione.

SECCIÓN L4

CIRCUITO DE DIRECCIÓN

ÍNDICE

CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L4-3
FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L4-3
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	L4-4
Unidad de control de la dirección	L4-4
Múltiple de purga	L4-5
Solenoide de purga del acumulador de dirección	L4-5
Válvulas de alivio	L4-7
Solenoide de límite de elevación	L4-7
Acumuladores de la dirección	L4-7
Interruptor de advertencia de precarga baja	L4-7
Filtro de alta presión	L4-7
Puertos de desconexión rápida	L4-7
Amplificador de flujo	L4-9
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AMPLIFICADOR DE FLUJO	L4-10
Sin dirección	L4-10
Giro hacia la izquierda	L4-12
Giro hacia la derecha	L4-14
Sin dirección, carga por impacto externo	L4-16
BOMBA DE DIRECCIÓN	L4-18
Funcionamiento normal	L4-18
Funcionamiento en altura	L4-18
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	L4-20
Volumen máximo de la bomba	L4-20
Volumen medio de la bomba	L4-20
Posición neutral	L4-20
Bomba de dirección	L4-21

NOTAS

CIRCUITO DE DIRECCIÓN

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

La bomba (8, Figura 4-1) suministra aceite al múltiple de purga (5) después de pasar por el filtro de alta presión (9). Luego, este suministro de aceite pasa al sistema de frenos y al de dirección.

La válvula de descarga, ubicada en la parte inferior de la carcasa de la bomba de dirección, mantiene la presión del sistema entre 19 000 kPa (2750 psi) y 20 900 kPa (3025 psi).

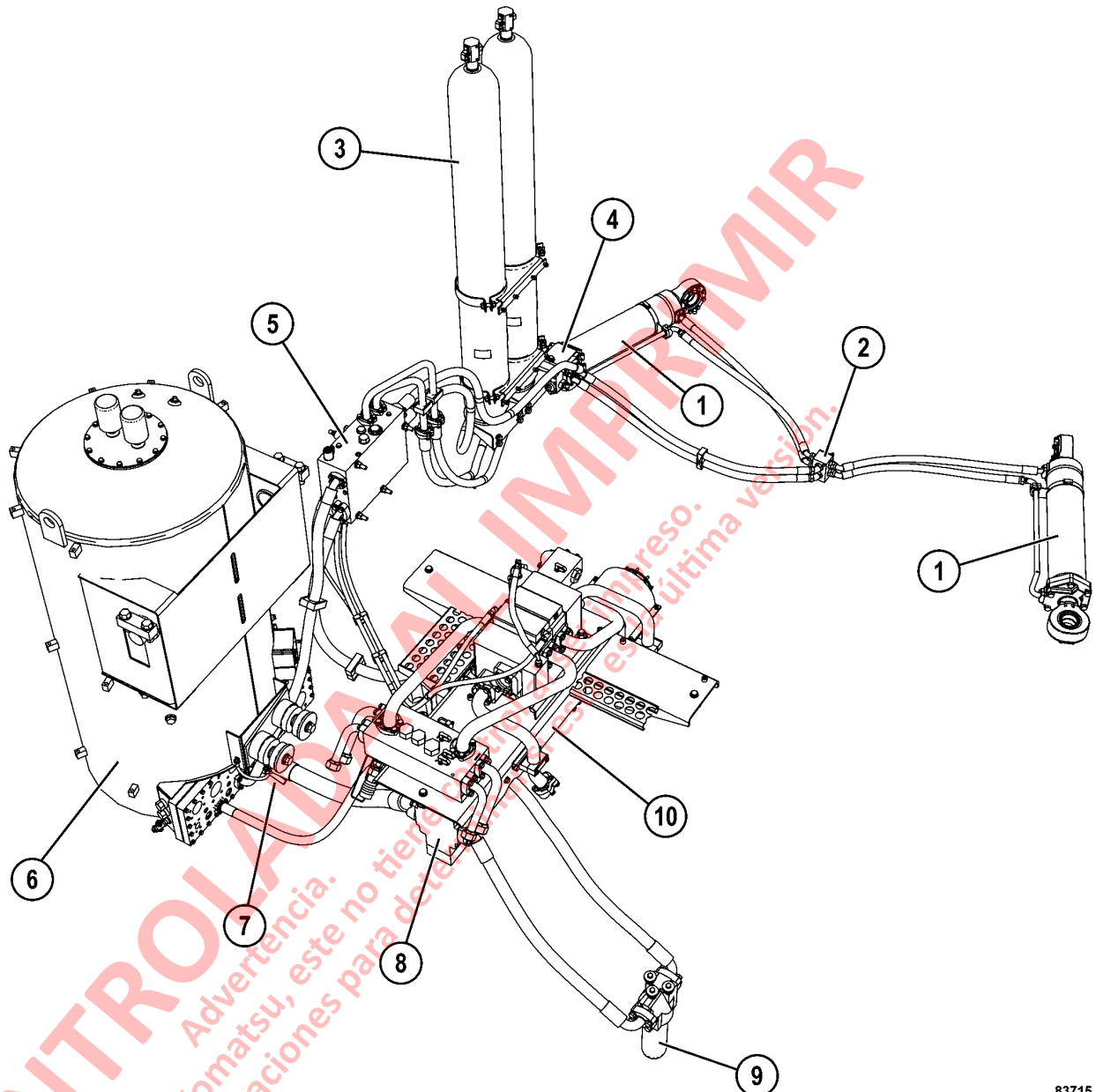


FIGURA 4-1. COMPONENTES DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Cilindros de dirección | 4. Válvula del amplificador de flujo | 7. Válvula de corte | 10. Bomba del circuito de elevación |
| 2. Múltiple | 5. Múltiple de purga | 8. Bomba de dirección y frenos | |
| 3. Acumuladores de dirección | 6. Tanque hidráulico | 9. Filtro de alta presión | |

83715

La presión de aceite proveniente del múltiple de purga vuelve a la bomba de dirección y frenos y la detecta el puerto "ACC" en la válvula de descarga, ubicada en la parte inferior de la bomba de dirección y frenos. La válvula de descarga regula la presión del sistema para que permanezca entre 23 063 kPa (3345 psi) y 24 132 kPa (3500 psi). El interruptor de presión del sistema de dirección (7, Figura 4-3) en el múltiple de dirección activa una luz de advertencia en el panel de instrumentos superior si la presión del sistema de dirección es inferior a 15 900 kPa (2300 psi).

También hay un sensor de presión (23) de 517 kPa (75 psi), el que permite confirmar que la presión hidráulica esté completamente aliviada luego de finalizar el ciclo de purga.

Hay dos acumuladores de dirección (3, Figura 4-1) precargados con nitrógeno montados en el riel del bastidor izquierdo, tras el neumático delantero, los que suministran el aceite suficiente para permitir al operador salir del camino de acarreo y estacionar en un lugar seguro en caso de una pérdida de aceite en el circuito de dirección. La solenoide de purga (6, Figura 4-3) del acumulador de dirección, ubicada en el múltiple de purga, se acciona de forma eléctrica para purgar el aceite hidráulico presurizado desde los acumuladores hacia el tanque hidráulico siempre que coloque el interruptor de arranque en OFF. Este proceso demora aproximadamente 90 segundos.

El múltiple de purga y los acumuladores de dirección suministran aceite al amplificador de flujo (4, Figura 4-1). El amplificador de flujo distribuye el flujo de aceite a los puertos adecuados de los cilindros de dirección según las entradas de la unidad de control de la dirección (1, Figura 4-2) a medida que el operador maniobra el camión.

El aceite que ingresa a la unidad de control de la dirección permanece bloqueado hasta que el operador gira el volante hacia la dirección deseada. Luego, la unidad de control de la dirección envía el aceite hacia el amplificador de flujo, el cual, a su vez, suministra un gran volumen de aceite a los cilindros de dirección (1, Figura 4-1). El aceite hidráulico en los extremos opuestos de los cilindros de dirección retorna a través del amplificador de flujo y del múltiple de purga hacia el tanque hidráulico (6).

El flujo de aceite hacia el sistema de aplicación de frenos pasa a través de una válvula de retención, la que evita pérdidas de aceite en el circuito de frenos en caso de una pérdida de aceite en el circuito de dirección. Consulte la sección J para obtener una descripción detallada del circuito hidráulico del sistema de aplicación de frenos y sus componentes.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

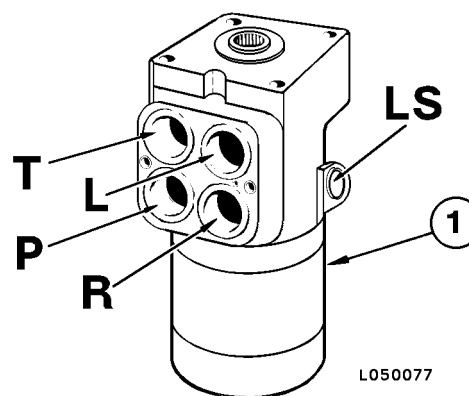


FIGURA 4-2. UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN

- | | |
|--|------------------------------------|
| "T": Puerto del tanque | "R": Puerto de giro a la derecha |
| "L": Puerto de giro a la izquierda | "LS": Puerto de detección de carga |
| "P": Puerto de (suministro de) presión | |
| | 1. Conjunto de la válvula |

Unidad de control de la dirección

La unidad de control de la dirección (Figura 4-2) está montada dentro de la cabina y está directamente acoplada al extremo inferior de la columna de dirección.

El funcionamiento de esta unidad es tanto manual como hidráulico en su efecto e incorpora una válvula de control hidráulico. El esfuerzo de dirección que el operador aplica al volante acciona la válvula, la que dirige el aceite hidráulico a través de la válvula del amplificador de flujo y hacia los cilindros de la dirección para entregar potencia de dirección.

Múltiple de purga

El múltiple de purga (5, Figura 4-1) está ubicado en la parte exterior del riel izquierdo del bastidor, justo tras los acumuladores.

Este múltiple recibe aceite de la bomba de dirección y frenos a través de un filtro de alta presión y lo envía a los acumuladores, al circuito de frenos, al amplificador de flujo, a la bomba hidráulica del sistema de lubricación automática y a las persianas del radiador opcionales, de estar instaladas. El amplificador de flujo, luego, suministra aceite a la unidad de control de la dirección y a los cilindros de dirección. El múltiple también permite controlar el circuito de elevación cuando la tolva está elevada.

La válvula de alivio (4, Figura 4-4) limita la presión del suministro hidráulico de los circuitos de dirección y frenos a 27 500 kPa (4000 psi). Mientras que la válvula de alivio (3) limita la presión máxima del aceite que vuelve al tanque hidráulico a 4100 kPa (600 psi) como medida de protección.

NOTA: Las válvulas de alivio, la solenoide de purga del acumulador de dirección y la solenoide de límite de elevación están configuradas de fábrica, por lo que no puede remanufacturarlas de forma individual.

Solenoide de purga del acumulador de la dirección

Cada vez que coloca el interruptor de arranque en OFF cuando el camión está detenido, acciona la solenoide de purga (6, Figura 4-3 y 2, Figura 4-4) del acumulador de la dirección. Cuando la solenoide está energizada, toda la presión hidráulica de dirección (incluidos los acumuladores) se purga de vuelta hacia el tanque hidráulico. Sin embargo, la presión de los frenos no se purgará debido a las válvulas de retención internas en el múltiple de frenos y de purga.

Después de aproximadamente 90 segundos, la solenoide se desenergizará para cerrar el puerto de retorno al tanque. En este momento, todo el aceite en los acumuladores volverá al tanque. Durante el arranque, el circuito de dirección y de frenos estarán cargados, el interruptor de presión (7, Figura 4-3) del sistema de dirección activará la luz de advertencia de baja presión de la dirección y el zumbador hasta que la presión llegue a 15 900 kPa (2300 psi).

Si la presión de la dirección es inferior a 15 900 kPa (2300 psi) durante la operación, la luz de advertencia de baja presión de la dirección se encenderá hasta que presión vuelva a su nivel normal.

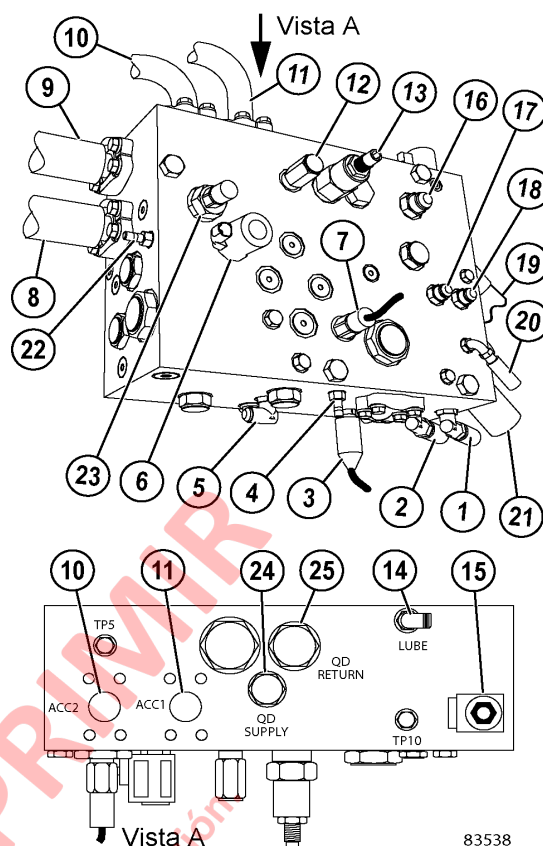
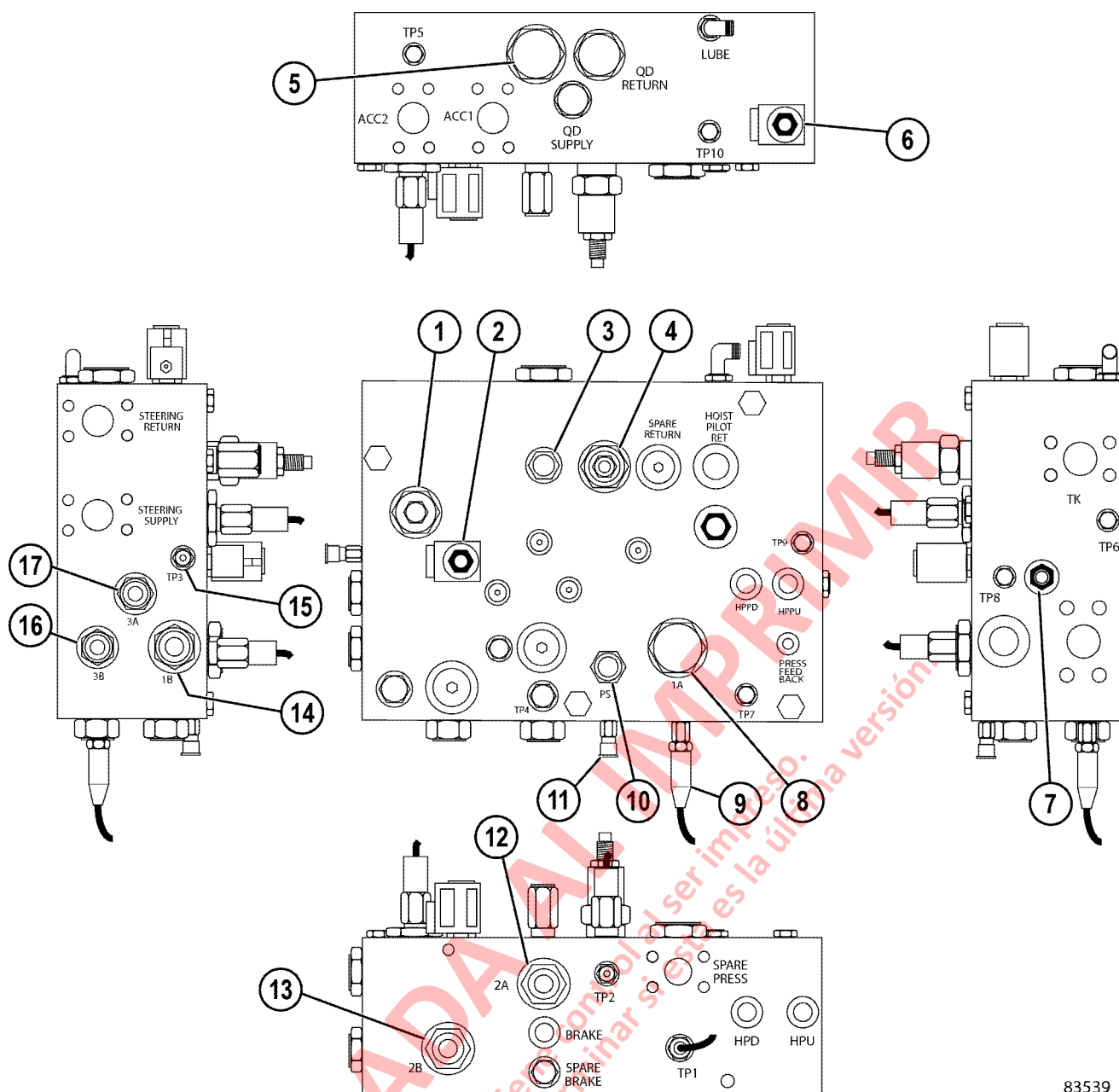


FIGURA 4-3. MÚLTIPLE DE PURGA

1. A la válvula de elevación, elevación
2. A la válvula de elevación, descenso
3. Sensor de presión de Komtrax (Puerto TP1)
4. Puerto de prueba (TP2)
5. Al sistema de frenos
6. Solenoide de purga del acumulador de dir.
7. Interruptor de presión del sistema de dir.
8. Suministro al amplificador de flujo
9. Retorno desde el amplificador de flujo
10. Al acumulador de la dirección delantero
11. Al acumulador de la dirección trasero
12. Válvula de alivio, 4100 kPa (600 psi)
13. Válvula de alivio, 27 500 kPa (4000 psi)
14. Puerto de suministro de la bomba de lubricación automática
15. Válvula solenoide de límite de elevación
16. Retorno desde la válvula piloto de elevación
17. Válvula piloto de elevación, descenso
18. Válvula piloto de elevación, elevación
19. Retorno al tanque
20. Presión de retroalimentación a la válv. de desc.
21. Suministro desde la bomba
22. Puerto de prueba (TP3)
23. Sensor de presión (de purga)
24. Puerto de suministro (desconexión rápida)
25. Puerto de retorno (desconexión rápida)



83539

FIGURA 4-4. MULTIPLE DE PURGA

- | | |
|---|---|
| 1. Interruptor de presión (de purga) | 10. Interruptor de presión del sist. de dirección |
| 2. Solenoide de purga del acumulador de la dir. | 11. Puerto de prueba (TP2) |
| 3. Válvula de alivio, 4100 kPa (600 psi) | 12. Válvula de retención |
| 4. Válvula de alivio, 27 500 kPa (4000 psi) | 13. Válvula de retención |
| 5. Válvula de retención accionada por piloto | 14. Válvula de retención |
| 6. Solenoide de límite de elevación | 15. Puerto de prueba (TP3) |
| 7. Válvula de retención accionada por piloto | 16. Válvula de retención |
| 8. Válvula de retención de entrada | 17. Válvula de retención |
| 9. Puerto de prueba de presión de la dirección de Komtrax (TP1) | |

Válvulas de alivio

La válvula de alivio (4, Figura 4-4), ubicada en el múltiple de purga, limita la presión del suministro hidráulico de los circuitos de dirección y frenos a 27 500 kPa (4000 psi).

Mientras que la válvula de alivio (3) limita la presión máxima del aceite que vuelve al tanque hidráulico a 4100 kPa (600 psi) como medida de protección.

Solenoide de límite de elevación

Solenoide de límite de elevación (6) es una válvula de 3 vías que el interruptor de límite de elevación acciona cuando los cilindros de elevación están cerca del límite de extensión máxima. La solenoide, cuando está activada, cierra la línea piloto de elevación que va hacia la válvula de elevación desde la válvula piloto de elevación en el gabinete hidráulico.

La línea de presión piloto (19) de descenso abre la válvula de retención accionada por piloto (30, Figura 4-5) para que el aceite en el puerto de elevación evite la solenoide de límite de elevación (24) durante el descenso inicial, mientras el interruptor de límite de elevación acciona la solenoide.

Consulte la sección D3, Componentes del sistema eléctrico de 24 VDC, para obtener más información sobre los interruptores de límite de elevación.

Acumuladores de dirección

Los dos acumuladores de dirección (3, Figura 4-1) son de tipo vejiga con una capacidad de 62 litros (16,5 galones) cada uno. Para llenarlos, utilice la válvula de carga ubicada en el extremo inferior y cargue nitrógeno seco puro a 9700 kPa (1400 psi).

El aceite que ingresa a los acumuladores comprime el nitrógeno en la vejiga, donde la presión de nitrógeno aumenta directamente con la presión del circuito de dirección. Cuando la presión del circuito de dirección llega a 20 900 kPa (3025 psi), la válvula de descarga descargará la bomba. Los acumuladores contienen una cierta cantidad de aceite a presión contenida a través de válvulas de retención en el múltiple de purga, las que estarán disponibles cuando necesite maniobrar el camión. Cuando la presión del sistema es inferior a 19 000 kPa (2750 psi), la descarga de la bomba aumentará nuevamente para cargar los acumuladores y aumentar la presión del sistema de dirección. Los acumuladores también suministran aceite por un período de tiempo limitado en caso de que la bomba esté inhabilitada.

Interruptor de advertencia de precarga baja

Los interruptores de presión, ubicados en la parte superior del acumulador, monitorean la presión de nitrógeno y sirven para activar la luz de advertencia de precarga del acumulador si la presión de nitrógeno llega a un nivel inferior a 7600 kPa (1100 psi).

Los interruptores monitorean la presión de nitrógeno al colocar el interruptor de arranque en ON, antes de encender el motor. Si la presión de nitrógeno es demasiado baja, la luz de advertencia se encenderá. Además, un circuito de cierre evitará que la luz de advertencia se apague cuando el motor arranque y la presión del sistema de dirección comprimirá el nitrógeno restante en el acumulador.



No haga funcionar el camión con una precarga de nitrógeno inferior a 7600 kPa (1100 psi) en el acumulador, ya que es probable que no llegue el suministro de aceite adecuado al sistema de dirección en condiciones de emergencia. Si la luz de advertencia de precarga baja permanece encendida, verifique la presión de precarga del acumulador y recargue de ser necesario.

Filtro de alta presión

El filtro de alta presión (9, Figura 4-1) filtra el aceite que va hacia los circuitos de dirección y de frenos.

Si el elemento del filtro tiene una restricción, activará el indicador de advertencia a una diferencia de presión de 241 kPa (35 psi) y el aceite rodeará el elemento a una diferencia de presión de 345 kPa (50 psi).

Consulte la sección L9 para obtener más información sobre los filtros del sistema hidráulico.

Puertos de desconexión rápida

Los puertos en el múltiple de purga le permiten al personal de mantenimiento conectar un suministro hidráulico externo, para así hacer funcionar los sistemas de frenos de servicio y de dirección del camión en casos donde la bomba de dirección y frenos o el motor estén inhabilitados.

El suministro externo está conectado al puerto (24, Figura 4-3) y el retorno está conectado al puerto (25). Solo utilice esta función en situaciones de emergencia para poder llevar el camión al taller para su reparación o sacarlo del camino de acarreo.

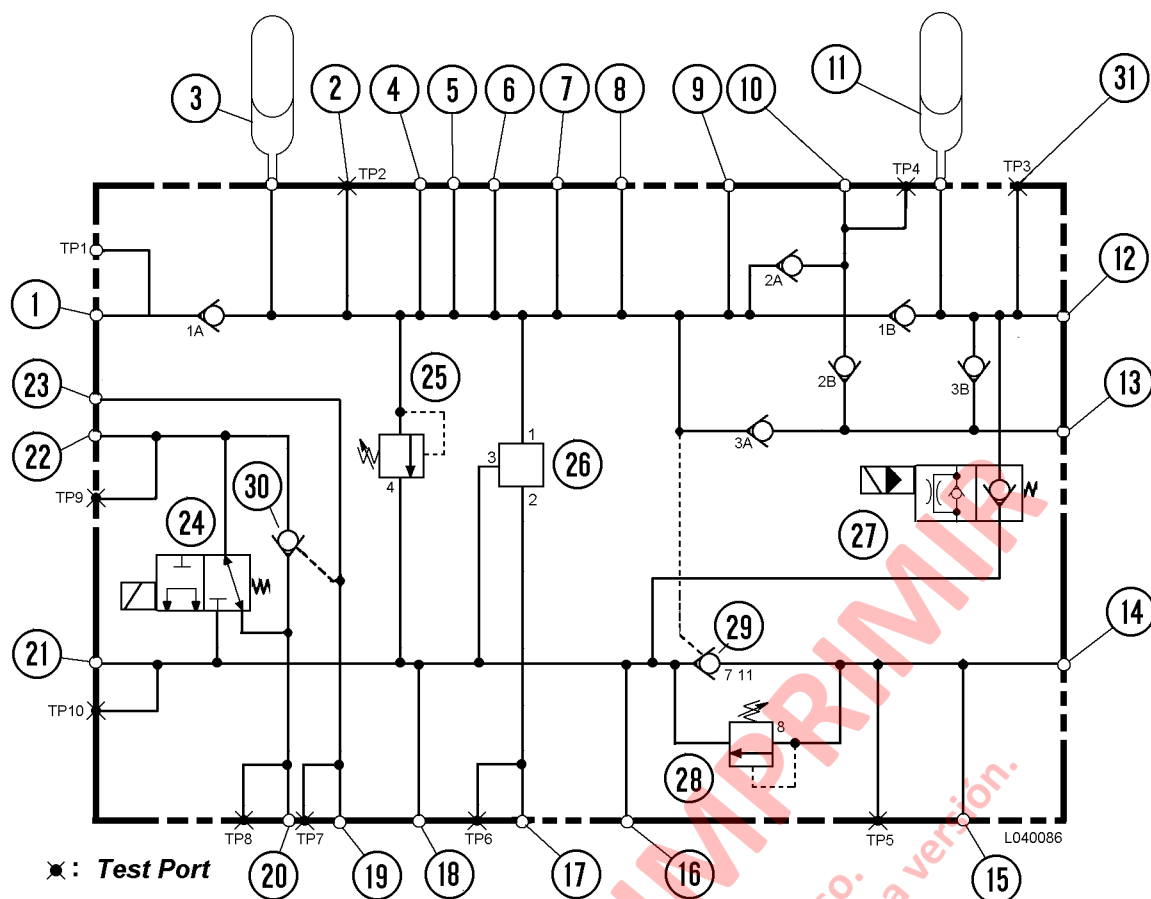


FIGURA 4-5. ESQUEMA DEL MÚLTIPLE DE PURGA

- | | |
|--|--|
| 1. Entrada de la bomba de dirección y frenos (bomba) | 15. Puerto de retorno de la desconexión rápida |
| 2. Puerto de prueba de presión de la dir. (TP2) | 16. Puerto de retorno adicional |
| 3. Acumulador de dirección | 17. Sum. de la bomba de lubricación automática |
| 4. Puerto APU | 18. Retorno de la válvula piloto de elevación |
| 5. Retroalimentación de presión (a la bomba de dirección) | 19. Descenso de la válvula piloto de elevación |
| 6. Interruptor de presión de la dirección | 20. Elevación de la válvula piloto de elevación |
| 7. (no se utiliza) | 21. Puerto de retorno del tanque |
| 8. Persianas del radiador (si están instaladas) | 22. Elevación de la válvula de elevación |
| 9. Puerto de presión adicional | 23. Descenso de la válvula de elevación |
| 10. Suministro del circuito de frenos | 24. Solenoide de límite de elevación |
| 11. Acumulador de dirección | 25. Válvula de alivio de 27 500 kPa (4000 psi) |
| 12. Suministro del circuito de dir. al amplificador de flujo | 26. Tapón de cavidad |
| 13. Puerto de sum. de la desconexión rápida | 27. Solenoide de purga del acumulador de la dir. |
| 14. Retorno del circuito de dirección desde el amplificador de flujo | 28. Válvula de alivio de 4100 kPa (600 psi) |
| | 29. Válvula de retención accionada por piloto |
| | 30. Válvula de retención accionada por piloto |
| | 31. Puerto de prueba (TP3) |

Amplificador de flujo

El amplificador de flujo (4, Figura 4-1), ubicado en el riel izquierdo del bastidor, frente a los acumuladores, le permite al circuito de dirección entregar el gran volumen de aceite que necesitan los cilindros de dirección.

El amplificador de flujo utiliza la cantidad de aceite proveniente de la unidad de control de dirección para definir una cantidad de flujo proporcional a enviar desde el múltiple de purga a los cilindros de dirección.

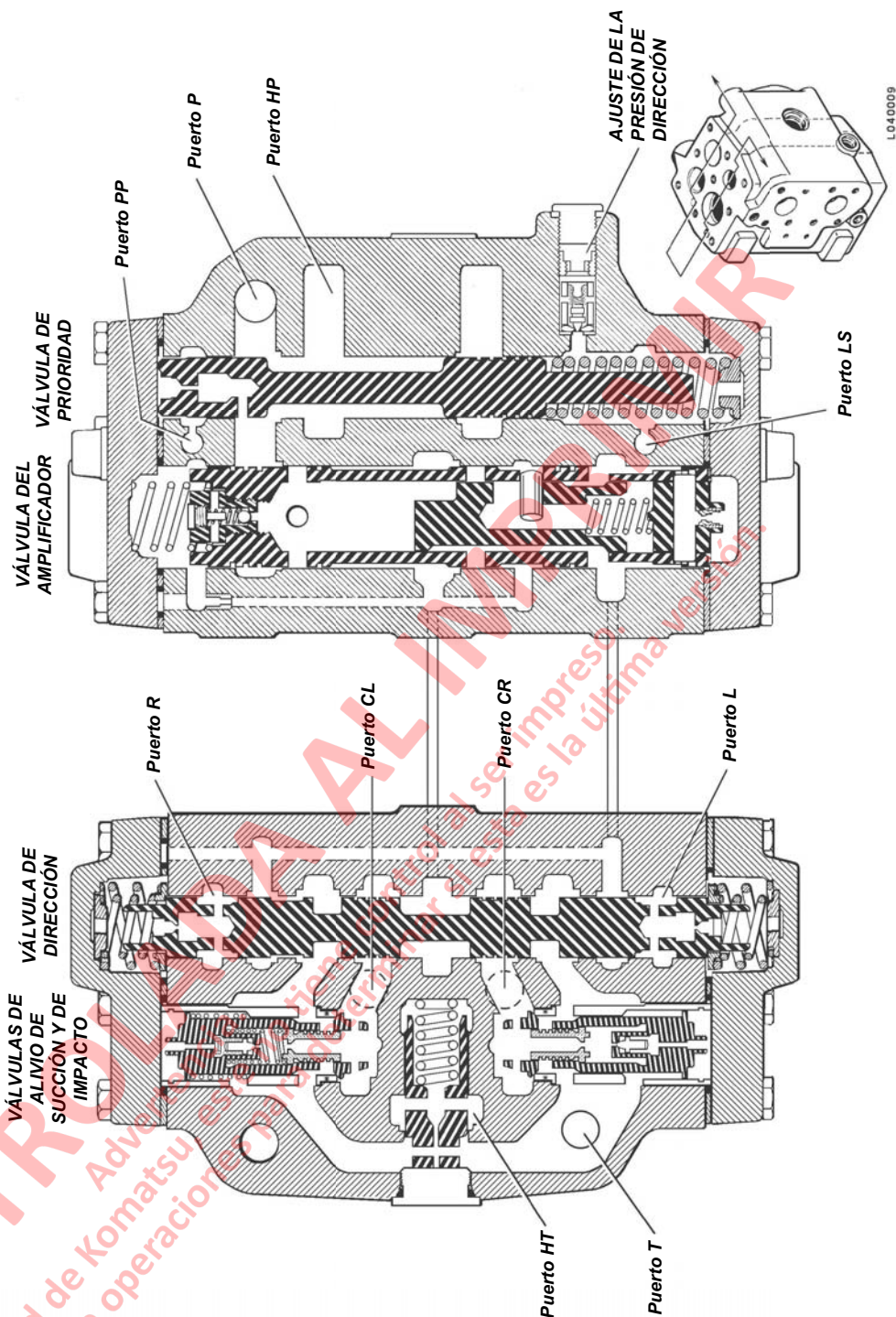


FIGURA 4-6. VÁLVULA DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AMPLIFICADOR DE FLUJO

Consulte las Figuras 4-7 a 4-10 para conocer los pasos del flujo de aceite en las siguientes condiciones:

- Neutral
- Giro a la izquierda
- Giro a la derecha
- Carga por impacto externo

Sin dirección

(Consulte la Figura 4-7)

El aceite a alta presión proveniente de la bomba de dirección y de los acumuladores de dirección va a través del múltiple de purga al puerto "HP" en el amplificador de flujo.

Después de ingresar a la válvula de prioridad, el aceite pasa el carrete y va hacia la válvula del amplificador cerrada, además sale del puerto "P" a través de una manguera al puerto "P" en la unidad de control de dirección. En la unidad de control de dirección, el aceite pasa a un área cerrada del control.

A medida que la presión se acumula en estas dos áreas, el aceite pasa a través de los orificios al extremo de la válvula de prioridad y acumula presión en el extremo de la válvula y en el puerto PP. Cuando la presión alcanza aproximadamente 3500 kPa (500 psi), el carrete se mueve y comprime su resorte, lo que cierra el suministro de aceite a través del área "A". Esto aumenta la presión en "PP" aunque en el carrete del amplificador y en la unidad de control de dirección solo aumente a 3500 kPa (500 psi).

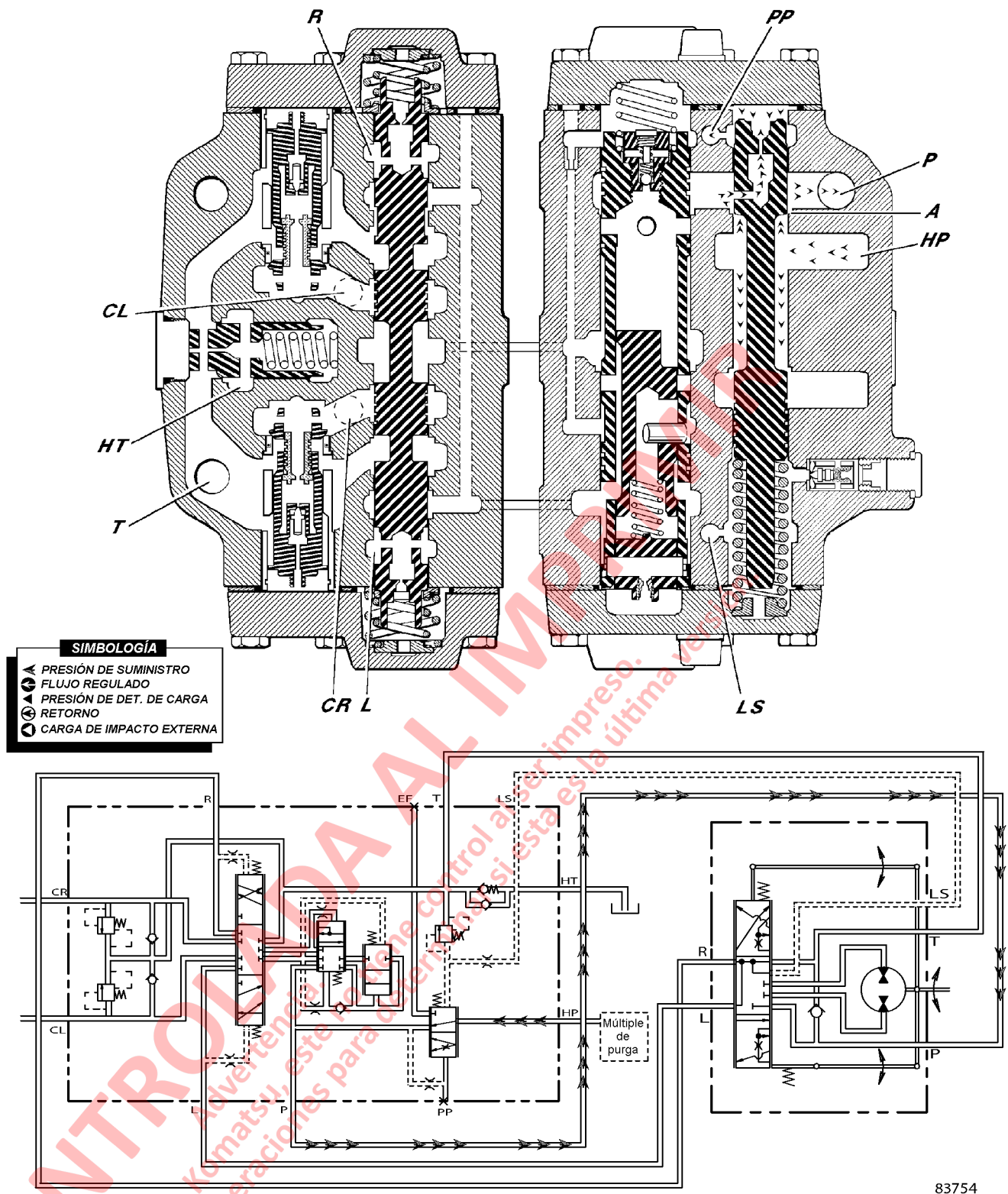


FIGURA 4-7. AMPLIFICADOR DE FLUJO (SIN DIRECCIÓN)

Giro a la izquierda

(Consulte la Figura 4-8)

Cuando el operador gira el volante a la izquierda, la unidad de control de dirección se abre para permitir que el aceite proveniente del puerto "P" pase a la sección del gerotor de la unidad de control, para así girar el rotor. El aceite en el lado opuesto del gerotor fluye a través de otros pasos en la válvula de la unidad de control y el puerto "L" de la unidad. Este aceite ingresa al puerto "L" del amplificador de flujo y va hacia al área cerrada "B" en la válvula de dirección.

A medida que la presión se acumula en esta área, también pasa al carrete a través del orificio "C" hacia el área del resorte, al extremo de la válvula de dirección. La presión luego mueve el carrete y comprime los resortes en el extremo opuesto, lo que le permite al aceite que ingresa al área "B" pasar a través de la válvula de dirección hacia el área "D" de la válvula del amplificador a través de los orificios de la camisa "E". Luego, pasa entre la camisa "E" y la válvula "F", a través del orificio "G" en la camisa "E", donde el cuerpo de la válvula lo bloquea en un principio.

A medida que la presión se acumula en esta área, el aceite también fluye desde el área "D", alrededor del exterior de la camisa "E", alrededor del pasador "H" y a través del orificio "J" para acumular presión en el extremo de la válvula del amplificador. Lo anterior abre el orificio "G" solo lo suficiente como para permitir que el flujo de aceite proveniente de la unidad de control de dirección pase al área de control de la válvula de dirección.

Al mismo tiempo, el movimiento de la camisa "E" abre los orificios cerca del extremo del resorte para que el aceite que viene de la válvula de prioridad fluya hacia el centro de la camisa "E".

Este aceite, que está ahora en la camisa "E", empuja la válvula "F" contra su resorte para que el aceite pueda acceder a una serie de orificios "K", los que están en el mismo plano que el orificio "G". Los orificios "K", que se abren en la misma proporción que el orificio "G", miden el aceite que pasa por los orificios "K", más allá del cuerpo de la válvula. La cantidad de orificios "K" (7) en la camisa "E" determinan la cantidad de aceite adicional agregado al aceite de la unidad de control de dirección que pasa a través del orificio "G".

Este aceite combinado que pasa al área central "Q" de la válvula de dirección, pasa el puerto "CL" del amplificador de flujo y va a los cilindros de dirección para mover las ruedas delanteras a la izquierda. A medida que los cilindros se mueven, el aceite retorna a presión a los extremos opuestos, ingresa al puerto "CR" del amplificador de flujo y pasa a través de la válvula de dirección al área "M". Luego, pasa a través de la válvula de retención de retorno "N" y sale por el puerto "HT" al depósito hidráulico.

En la unidad de control de dirección, cuando el operador gira el volante, el suministro de aceite desde el puerto "P" pasa a través de la válvula de la unidad de control al puerto "LS". Este aceite ingresa al amplificador de flujo a través de su puerto "LS" y acumula presión en el área del resorte de la válvula de prioridad. La fuerza adicional en el extremo del resorte de la válvula de prioridad provoca la apertura del área "A" para permitir que el flujo y presión necesarios pasen a través de la válvula del amplificador y así accionar los cilindros de dirección.

La válvula del amplificador de flujo incluye una válvula de alivio en el área del resorte de la válvula de prioridad, la que sirve para limitar la presión máxima de trabajo de la dirección a 19 000 kPa (2750 psi), incluso si la presión de suministro proveniente del puerto "HP" es mayor. Cuando la válvula de alivio alcanza 19 000 kPa (2750 psi), evita que la presión "LS" aumente, lo que permite que la válvula de prioridad comprima el resorte lo suficiente como para cerrar el área "A" a la presión indicada anteriormente.

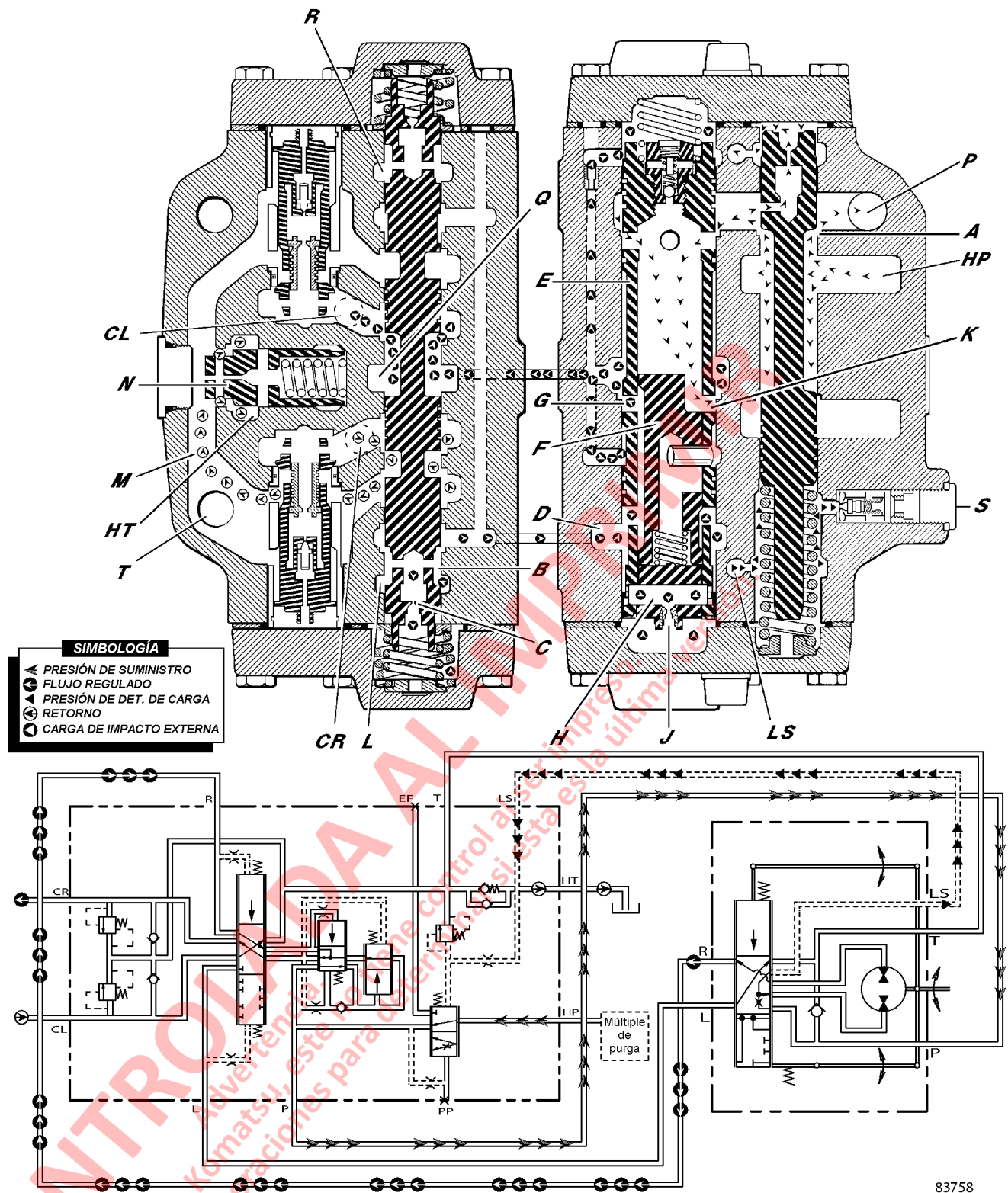


FIGURA 4-8. AMPLIFICADOR DE FLUJO (GIRO A LA IZQUIERDA)

Giro a la derecha

(Consulte la Figura 4-9)

La cantidad de diferencias entre el giro a la izquierda y a la derecha es pequeña. Cuando el operador gira el volante a la derecha, el aceite pasa a los puertos "R" y "LS" de la unidad de control de dirección.

El aceite ingresa al conjunto del amplificador de flujo por el puerto "R" y mueve la válvula de dirección hacia el lado opuesto. El aceite fluye a través de la válvula del amplificador de la misma forma; el aceite combinado de la válvula del amplificador pasa a través del área central "Q" de la válvula de dirección hacia el puerto "CR", donde va hacia los extremos opuestos de los cilindros de dirección para girar las ruedas a la derecha.

El aceite que retorna pasa a través del puerto "CL" para llegar al tanque. El aceite del puerto "LS" funciona de la misma forma durante un giro a la izquierda.

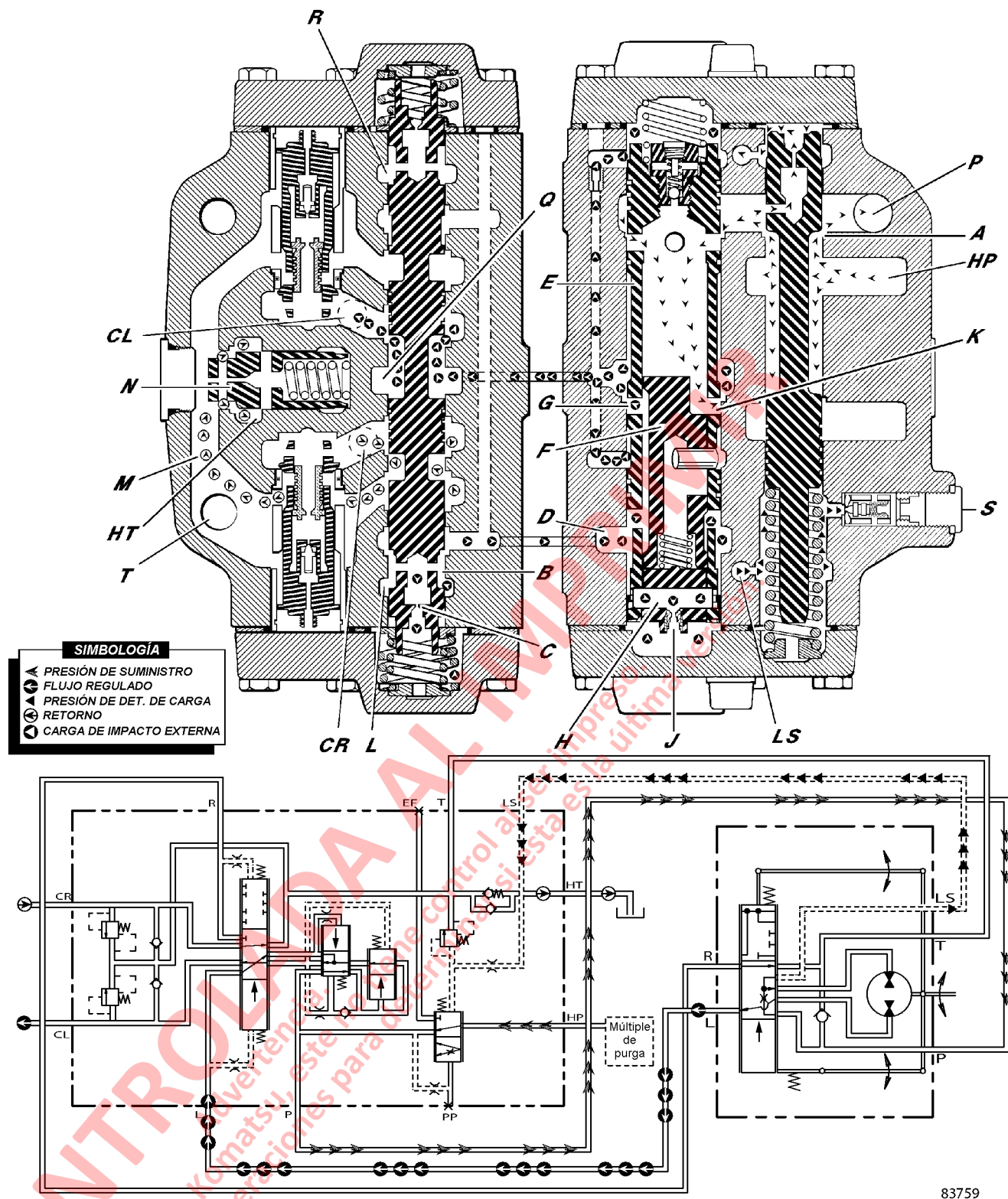


FIGURA 4-9. AMPLIFICADOR DE FLUJO (GIRO A LA DERECHA)

Sin dirección, carga por impacto externo

(Consulte la Figura 4-10)

Cuando el operador no gira el volante, el suministro de la válvula de la unidad de control de dirección permanece cortado y la válvula de dirección queda centrada debido a sus resortes para cerrar los pasos a los puertos "CL" y "CR". Esto crea un bloqueo hidráulico en los cilindros de dirección para impedir su movimiento.

Si los neumáticos chocan con una obstrucción que provoca una carga por impacto mayor, la que empuja las ruedas a la izquierda, aumentará la presión en los extremos de los cilindros conectados al puerto "CR". La válvula de alivio de succión y de impacto al interior del amplificador de flujo, en el puerto "CR", se abrirán al alcanzar el valor de presión establecido de 21 400 kPa (3100 psi), lo que le permitirá al aceite dirigirse a los extremos presurizados de los cilindros para evitar que la presión aumente.

A medida que los cilindros puedan moverse, los otros extremos tendrán una presión menor a la atmosférica en el puerto "CL". Esta presión menor permite que el aceite que sale a través de la válvula de alivio del puerto "CR" fluya a través de la parte de la válvula de retención de la válvula de alivio de succión y de impacto que están conectadas al puerto "CL". El aceite luego fluye a los extremos de baja presión de los cilindros para mantener a los cilindros llenos de aceite y evitar una cavitación. Una carga por impacto en la dirección opuesta solo invertirá el procedimiento descrito anteriormente.

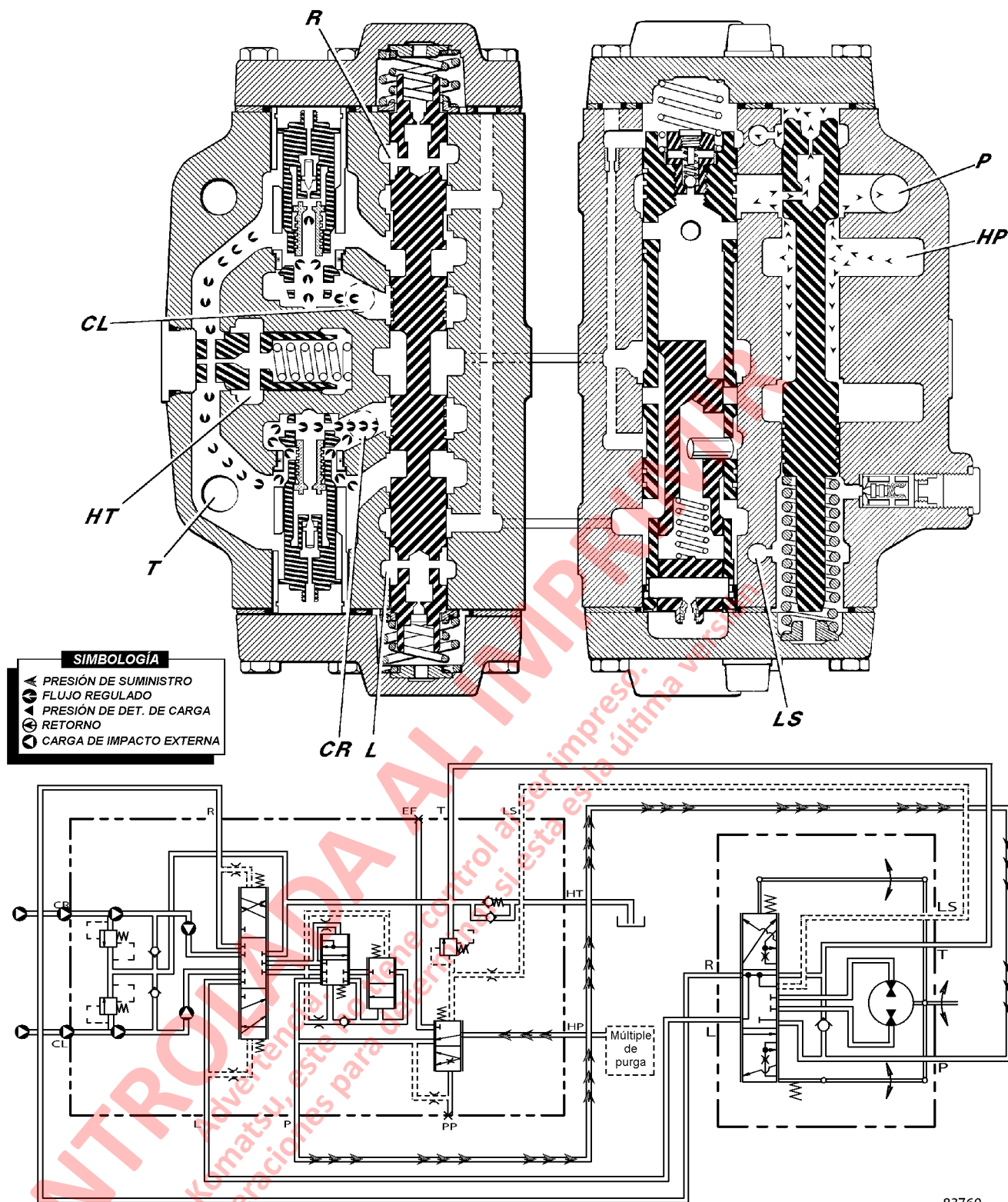


FIGURA 4-10. AMPLIFICADOR DE FLUJO (SIN DIRECCIÓN, CARGA POR IMPACTO EXTERNO)

BOMBA DE DIRECCIÓN

La bomba de dirección y frenos está montada en la parte trasera de la bomba del sistema de elevación. El eje de transmisión se conecta con un acople estriado interno dentro de la bomba de elevación cuando la bomba está asegurada en su posición.

La bomba de dirección es de tipo pistón compensado por presión con una válvula de descarga. Su compensador de presión está ajustado a 22 900 kPa (3325 psi). La válvula de descarga instalada en la bomba mantiene la presión del sistema entre 19 000 kPa (2750 psi) y 20 900 kPa (3025 psi).

El flujo de aceite que proviene de la bomba pasa a través de un filtro de alta presión y luego llega al múltiple de purga, donde pasa al circuito de dirección (acumuladores, amplificador de flujo) y a los componentes del sistema de aplicación de frenos ubicados en el gabinete de frenos hidráulicos, tras la cabina.

Funcionamiento normal

El eje de transmisión (35, Figura 4-11) pasa a través de la línea central de la carcasa de la bomba (37) y de la placa de la válvula (48). El cuerpo del cilindro (45) está estriado en la parte que va hacia el eje de transmisión.

El rodamiento de bolas (33) sostiene el extremo exterior del eje de transmisión, mientras que el rodamiento tipo buje (47) sostiene el extremo interior. Además, el rodamiento polimérico (tipo buje) (41) soporta el cuerpo del cilindro de la bomba.

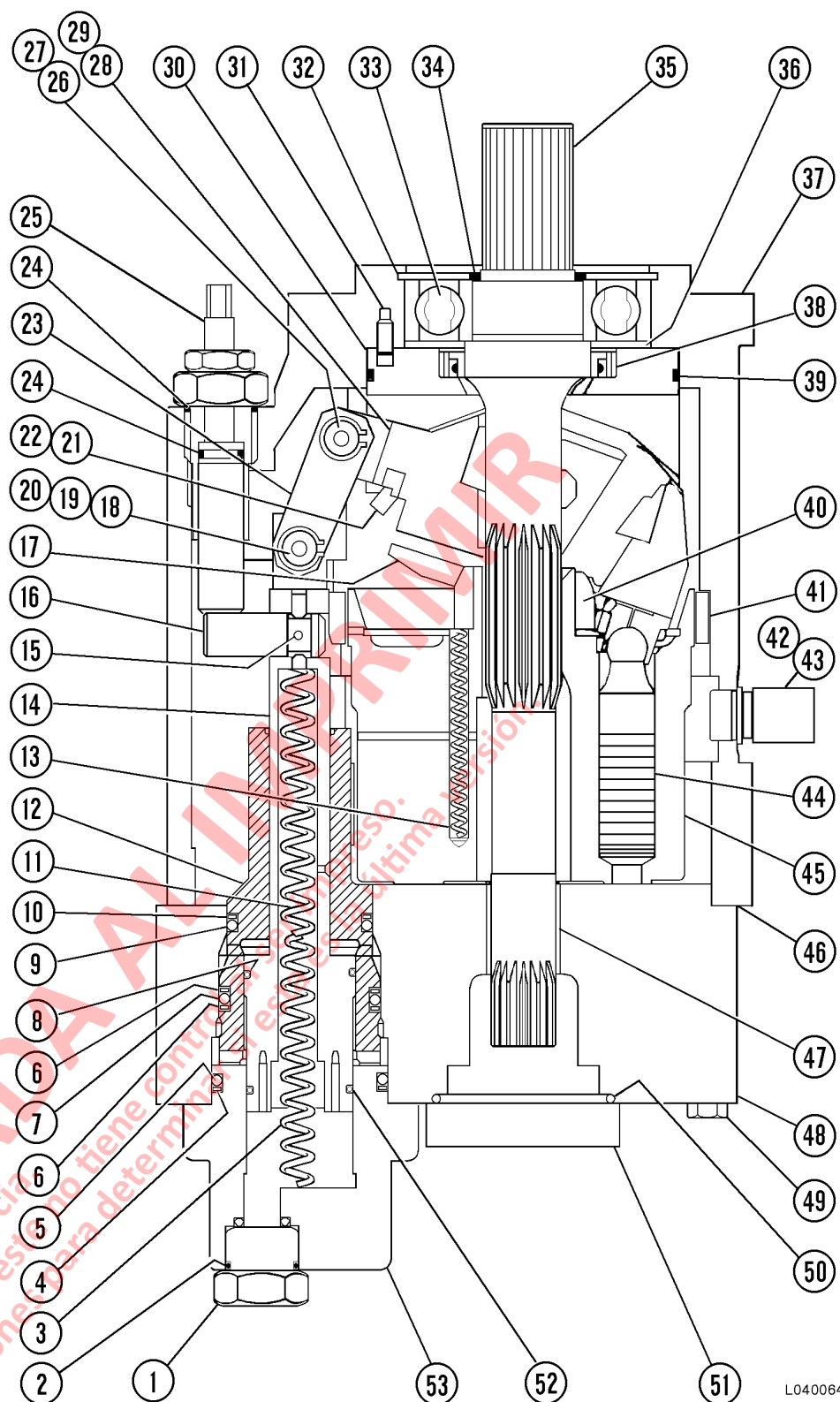
La placa de la válvula tiene dos puertos en forma de medialuna (entrada y salida). Un retenedor de guía (17) presiona los pistones de bombeo (44) en el cuerpo del cilindro contra el bloque oscilante (28). La camisa (40) mantiene al retenedor de guía en posición y los resortes del retenedor la empujan hacia fuera. Los resortes actúan contra el cuerpo del cilindro (45) de la bomba y lo empujan contra la placa de la válvula mientras empujan también las guías del pistón contra el bloque oscilante.

El bloque oscilante de forma semicilíndrica limita la carrera del pistón y puede girar en rodamientos del soporte (21) en forma de arco. La estructura gira gracias al pistón de control (14).

Funcionamiento en altura

La bomba de dirección de los últimos modelos de camiones tienen un dispositivo de control de carrera ajustable (25, Figura 4-11). Si el camión opera en lugares a una altura superior a 3050 metros (10 000 pies) o más sobre el nivel del mar, es probable que necesite ajustar la carrera de la bomba para reducir el flujo de aceite, de forma de evitar problemas de cavitación en la bomba.

1. Tapón
2. O-ring
3. Resorte
4. Anillo de respaldo
5. O-Ring
6. Anillo de respaldo
7. O-Ring
8. O-Ring
9. O-Ring
10. Anillo de respaldo
11. Resorte
12. Camisa del pistón de control
13. Resorte
14. Pistón
15. Pasador
16. Pasador de tope del pistón de control
17. Retenedor de guía
18. Pasador
19. Anillo de retención
20. Arandela
21. Rodamiento del soporte
22. Pasador de rodillo
23. Enlace
24. O-Ring
25. Ajustador de carrera
26. Anillo de retención
27. Pasador
28. Bloque oscilante
29. Pasador espiga
30. Soporte
31. Pasador de rodillo
32. Anillo de retención
33. Rodamiento
34. Anillo de retención del eje
35. Eje
36. Retenedor de sello
37. Carcasa de la bomba
38. Sello del eje
39. O-Ring
40. Camisa
41. Rodamiento del cilindro
42. O-Ring
43. Acople de codo
44. Conj. de la guía/pistón
45. Cuerpo del cilindro
46. Empaquetadura
47. Rodamiento
48. Placa de válvula
49. Perno
50. O-Ring
51. Cubierta
52. Sello
53. Tapa



L040064

FIGURA 4-11. BOMBA DE DIRECCIÓN

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Volumen máximo de la bomba

El pistón de control (1, Figura 4-12) controla el ángulo del bloque oscilante (4). Cuando el pistón de control se mueve completamente hacia la derecha, significa que la bomba está a su capacidad máxima de bombeo.

El eje de transmisión gira la carcasa estriada (2) con los pistones de bombeo (3). Cuando la carcasa está rotada, los pistones entran y salen de sus orificios, mientras las guías de pistón se “desplazan” por el bloqueo oscilante inclinado.

A medida que el cilindro gira, los orificios de pistón individuales se conectan de forma alternada a los puertos con forma de medialuna izquierdo (puerto “A”) y derecho (puerto “B”), en la placa de la válvula. Mientras los pistones están conectados al puerto “A” del lado izquierdo (succión), se moverá hacia fuera y succionará líquido desde el puerto “A” hacia al orificio de pistón hasta que llegue al tope de su carrera en esa dirección. En este punto, el orificio del pistón pasa del puerto con forma de medialuna izquierdo al derecho.

Mientras rota por la medialuna del lado derecho, cada pistón baja en la superficie inclinada del bloque oscilante, por lo que todos los pistones están forzados a ir hacia dentro. Cada pistón lleva líquido a través de la medialuna del lado derecho hacia el puerto “B” hasta alcanzar el tope de su carrera hacia dentro. En este punto, el orificio del pistón pasa nuevamente del lado derecho al izquierdo de la medialuna para repetir el ciclo de funcionamiento.

Volumen medio de la bomba

La Figura 4-13 muestra que la posición del pistón de control (1) está cerca del centro de su carrera. El bloque de oscilación (4) no está tan inclinado como antes, por lo que los pistones tienen una carrera más corta. A medida que la carrera del pistón se acorta, la descarga de la bomba también disminuirá.

Posición neutral

La posición neutral (Figura 4-14) es cuando el pistón de control (1) centra el bloque oscilante (4). Cuando esto sucede, el ángulo del bloque oscilante es cero y la superficie del bloque oscilante es paralela a la superficie del cilindro. Por lo tanto, el movimiento de los pistones de la bomba (3) no va hacia dentro o hacia fuera, ya que las guías del pistón giran alrededor de la superficie del bloque oscilante.

Debido a que no hay movimiento hacia fuera/dentro, el líquido no va desde los orificios del pistón a las medialunas en la placa de la válvula y, por lo tanto, no hay suministro desde los puertos de la bomba.

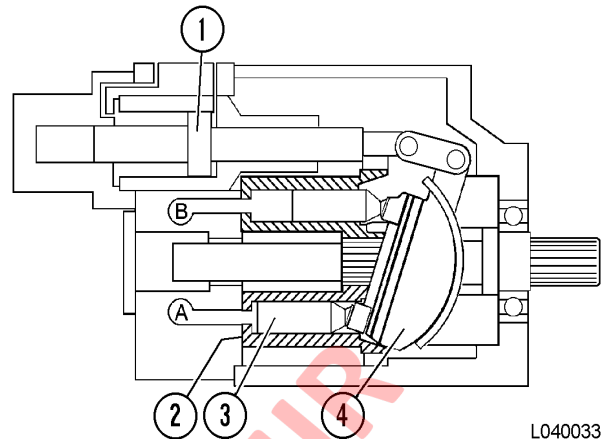


FIGURA 4-12. BOMBA A VOLUMEN MÁXIMO

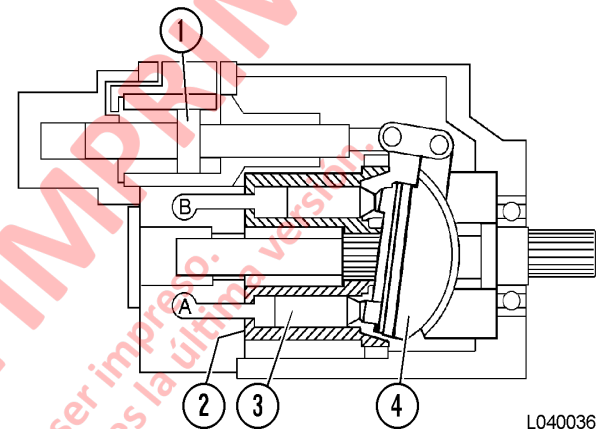


FIGURA 4-13. BOMBA A VOLUMEN MEDIO

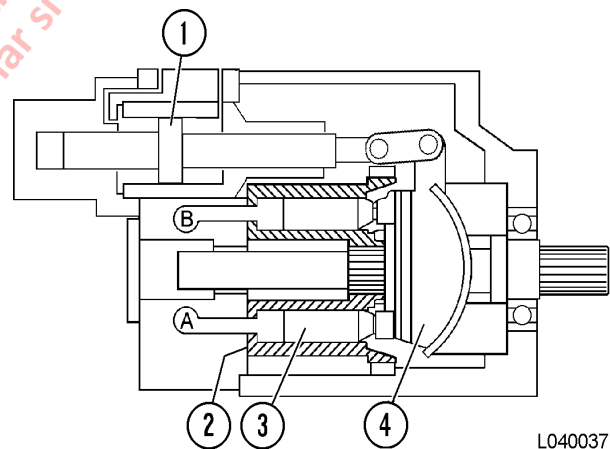


FIGURA 4-14. BOMBA EN POSICIÓN NEUTRAL

Bomba de dirección

La Figura 4-15 muestra una bomba de dirección y la ubicación de los ajustes de control de presión y del ajustador de carrera (flujo).

El ajustador de carrera (3, Figura 4-15) está configurado de fábrica para entregar un flujo máximo de la bomba, por lo que generalmente no es necesario ajustarlo. Si el camión opera en lugares a una altura superior a 3050 metros (10 000 pies) o más sobre el nivel del mar, es probable que deba reajustar el control de carrera para reducir el flujo de la bomba y así evitar la cavitación de la bomba en ciertas condiciones. Si opera el camión a gran altura y ocurre un problema, consulte a su representante de mantenimiento Komatsu sobre los procedimientos de ajuste.

La Figura 4-16 muestra el esquema de la bomba y las válvulas de control de presión.

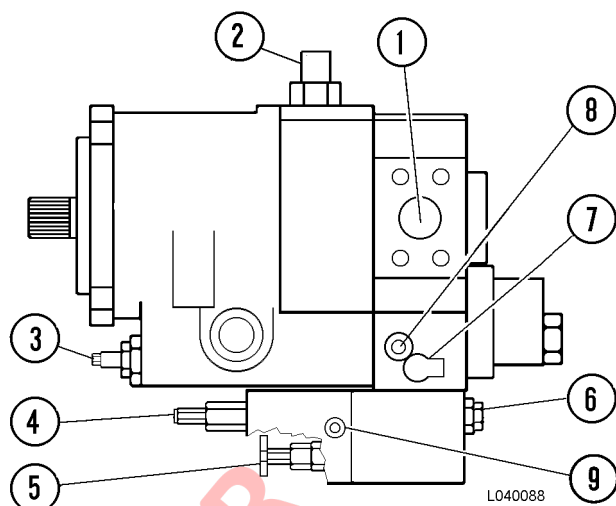


FIGURA 4-15. CONJUNTO DE LA BOMBA

- | | |
|--|--|
| 1. Puerto de salida | 5. Ajustador de la presión del compensador |
| 2. Drenaje de la carcasa | 6. Válvula de 4 vías |
| 3. Ajustador de carrera | 7. Puerto de prueba GPA |
| 4. Ajustador de presión de la válv. de desc. | 8. Puerto de prueba GP2 |
| | 9. Puerto "ACC" |

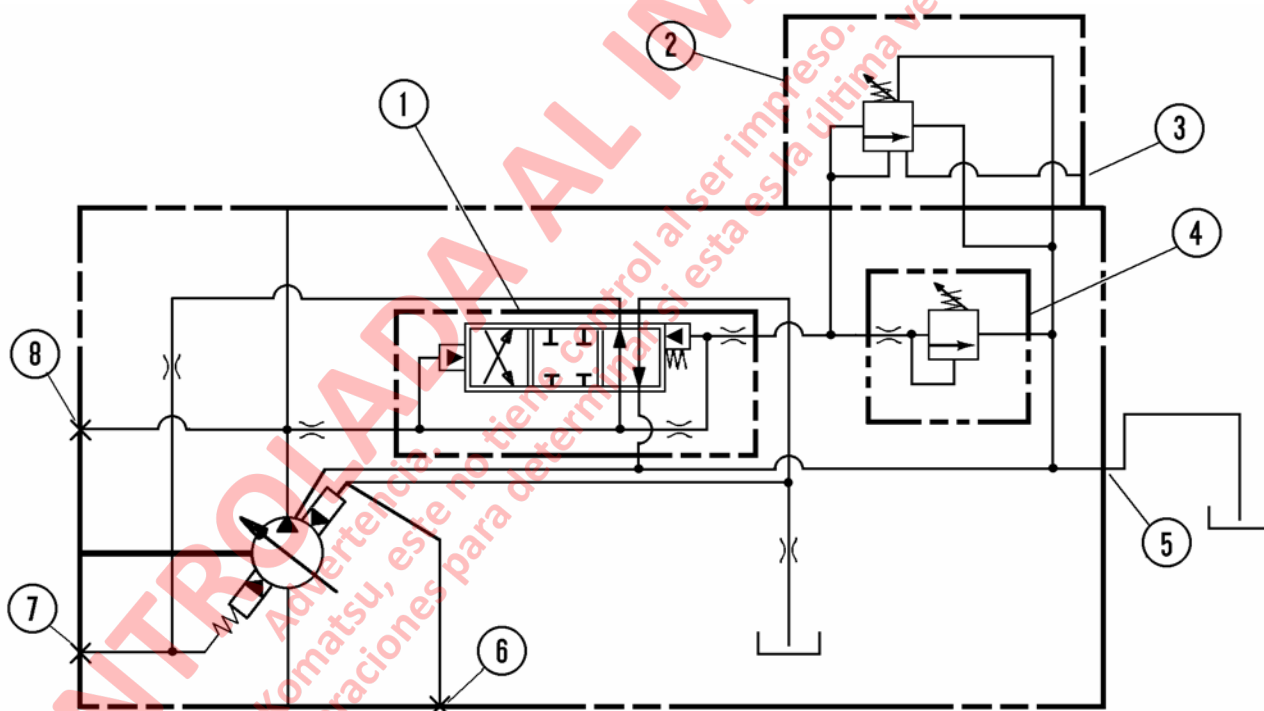


FIGURA 4-16. ESQUEMA DEL CONTROL DE PRESIÓN DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| 1. Válvula de 4 vías | 4. Bloque de control del compensador de presión | 6. Puerto GP2 |
| 2. Bloque de control de desc. | 5. Drenaje de la carcasa | 7. Puerto GP4 |
| 3. Puerto "ACC" | | 8. Puerto de prueba GPA |

NOTAS

SECCIÓN L5

UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN

ÍNDICE

UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN	L5-3
DESMONTAJE	L5-3
INSPECCIÓN DE LAS RANURAS	L5-3
INSTALACIÓN	L5-4
DESARME	L5-4
LIMPIEZA E INSPECCIÓN	L5-5
ENSAMBLAJE	L5-7

NOTAS

UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN

DESMONTAJE



Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión. El líquido hidráulico bajo presión tiene la fuerza suficiente para penetrar el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no recibe tratamiento médico adecuado inmediato por un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Coloque el interruptor de arranque en OFF y espere por lo menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen. Gire el volante de dirección para comprobar que el aceite esté completamente purgado.
2. Saque los tornillos y arandelas de seguridad que aseguran la cubierta de acceso en la parte delantera de la cabina del operador y retire la cubierta.

NOTA: Limpie la unidad de control de dirección y las áreas que la rodean, para evitar que el aceite hidráulico se contamine al abrir una línea.

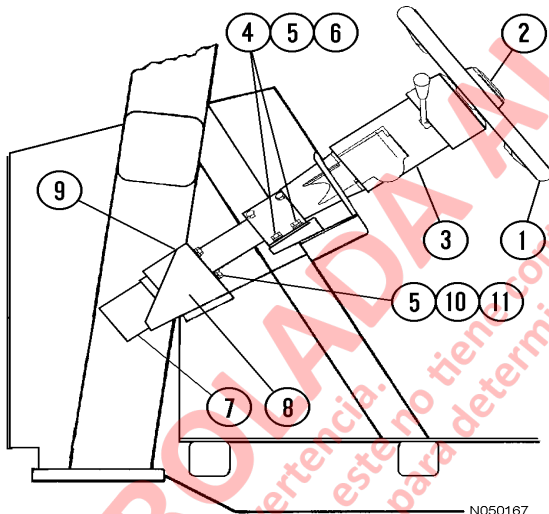


FIGURA 5-1. UNIDAD DE COTROL DE DIRECCIÓN

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Volante | 7. Unidad de control de dirección |
| 2. Botón de la bocina | |
| 3. Columna de dirección | 8. Soporte izquierdo |
| 4. Tornillo | 9. Soporte derecho |
| 5. Arandela plana | 10. Tornillo |
| 6. Arandela de seguridad | 11. Arandela de seguridad |

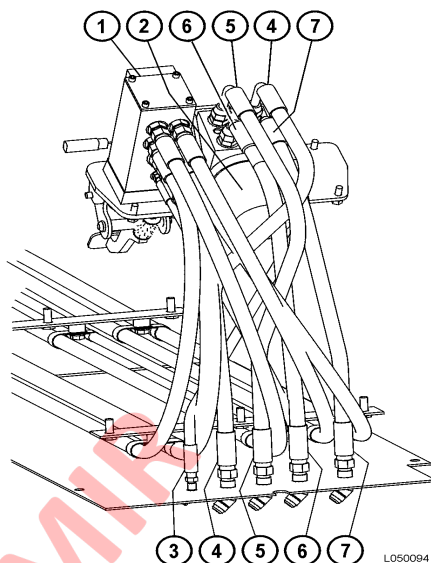


FIGURA 5-2. UNIDAD DE COTROL DE DIRECCIÓN

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Válvula de freno | 4. Manguera del pto. "L" |
| 2. Unidad de control de dirección | 5. Manguera del pto. "T" |
| 3. Manguera del pto. "LS" | 6. Manguera del pto. "P" |
| | 7. Manguera del pto. "R" |

3. Marque todas las líneas hidráulicas para poder identificarlas correctamente durante la instalación. Desconecte las líneas hidráulicas (ver Figura 5-2) de la unidad de control de dirección y tápelas.
4. Saque cuatro tornillos de montaje (10, Figura 5-1), arandelas planas y arandelas de seguridad. Retire la unidad de control de dirección (7).
5. Coloque la unidad de control de dirección en un área de trabajo limpia para desarmarla.

INSPECCIÓN DE LAS RANURAS

Cuando desmonte la unidad de control de dirección para realizarle mantenimiento, inspeccione el desgaste del eje de la columna de dirección.

1. Limpie profundamente las ranuras del eje de la columna de dirección e inspeccione si hay daños o desgaste excesivo.
2. Use un micrómetro de exteriores o un calibre con reloj para medir el diámetro externo de las ranuras macho del eje de la columna de dirección.
 - **Diámetro mínimo:** 24,13 mm (0,950 in)
3. Si las ranuras tienen un desgaste mayor que el especificado de diámetro mínimo, reemplace la columna de dirección (consulte la sección N).

⚠ ADVERTENCIA

Si opera un camión con las líneas de dirección hidráulica instaladas de forma incorrecta, es probable que el operador o cualquier persona que esté cerca de las ruedas delanteras sufra lesiones personales graves. Las líneas mal instaladas pueden provocar que la dirección se des controle o que el volante gire rápidamente al moverlo. Si esto último pasas no podrá detenerlo de forma manual.

Después de realizar mantenimiento a la unidad de control de dirección, verifique que las líneas de dirección hidráulica estén bien instaladas antes de encender el motor.

INSTALACIÓN

1. Lubrique las ranuras del eje de la columna de dirección con disulfuro de molibdeno o grasa multipropósito NLGI.
2. Mueva la unidad de control de dirección a su posición y alinee la con las ranuras del eje de la columna de dirección. Asegure la unidad en su posición con cuatro tornillos de montaje (10, Figura 5-1), arandelas planas y arandelas de seguridad.
3. Verifique que el volante gire correctamente, que no esté atascado y que al rotar 1/4 de vuelta a la derecha e izquierda, vuelva a neutro. De ser necesario, ajuste la unidad de dirección y/o la columna de dirección para volver a alinear la columna y la unidad de control de la dirección.

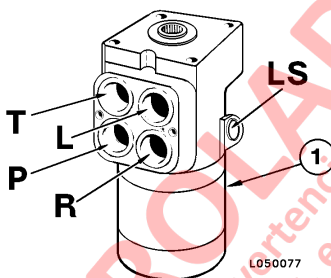


FIGURA 5-3. IDENTIFICACIÓN DEL PUERTO DE LA VÁLVULA

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Válvula de control de dirección | "L" - Dirección izquierda |
| "T"- Retorno al tanque | "R" - Dirección derecha |
| "P"- Sum. desde la bomba | "LS"- Sensor de carga |

4. Apriete todos los pernos al torque estándar. Desconecte y conecte las líneas hidráulicas a sus puertos correspondientes en la unidad de control de dirección (consulte la Figura 5-2).
5. Arranque el motor y revise si la dirección funciona normalmente y si hay fugas.
6. Instale la cubierta de acceso y asegúrela con tornillos y arandelas de seguridad.

DESARME

NOTA: La unidad de control de dirección es una unidad de precisión diseñada para tolerancias estrechas. Por lo tanto, mantenga la limpieza al manipular el conjunto de la válvula; trabaje en un área limpia y use materiales que no dejen pelusas o aire seco comprimido. Además, use aceite hidráulico tipo C-4 limpio durante el reensamblaje, para asegurar su lubricación inicial.

1. Deje que el aceite se drene desde los puertos de la válvula.
2. Haga coincidir la marca del conjunto de la rueda dentada y la cubierta del extremo para ensamblarlo en la dirección correcta (consulte Figura 5-4).

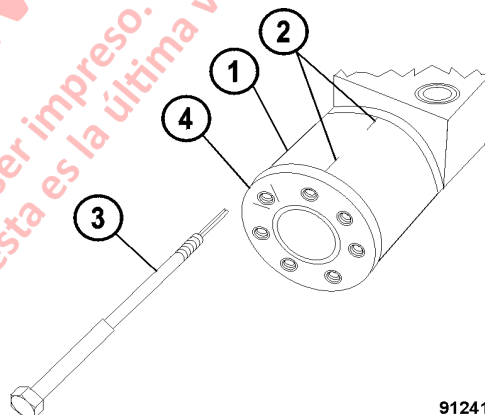


FIGURA 5-4. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA VÁLVULA

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Conjunto de la válvula | 3. Tornillo con pasador de rodillo |
| 2. Marcas de calce | 4. Cubierta del extremo |
3. Retire los tornillos y arandelas de la cubierta del extremo. Luego, saque el tornillo con pasador de rodillo (3, Figura 5-4) y marque la ubicación del agujero del perno con el pasador de rodillo en la cubierta del extremo para facilitar su ensamblaje.

4. Retire la cubierta del extremo (4) y el O-ring (2, Figura 5-5).

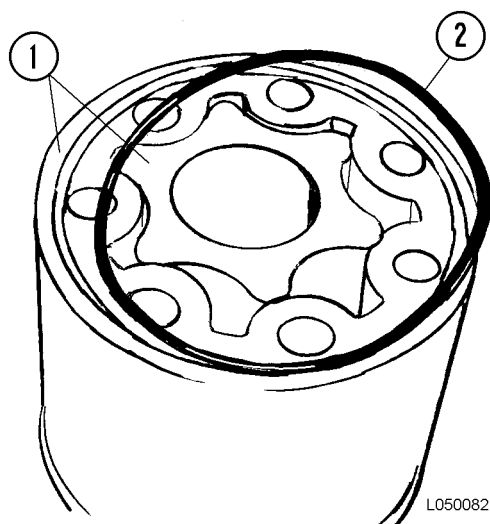


FIGURA 5-5. DESMONTAJE DE LA CUBIERTA DEL EXTREMO

1. Conjunto de la rueda dentada
2. O-ring

5. Desmonte el engranaje externo del conjunto de la rueda dentada (1) y el O-ring entre el conjunto de engranaje y la placa de distribución
6. Levante el engranaje interno y desmóntelo del eje del cardán.
7. Retire el eje del cardán (11, Figura 5-7), la placa de distribución (15) y el O-ring (14).
8. Desmonte los bujes roscados (4) y la bola(3).
9. Con la carcasa de la válvula instalada con el carrete y la camisa vertical, levante el conjunto del carrete con cuidado y sáquelo de la cavidad de la carcasa.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si la carcasa no está en posición vertical al sacar el carrete y la camisa, es probable que el pasador (9) se deslice y salga de su posición, lo que encerraría los carretes dentro de la cavidad de la carcasa.

10. Desmonte el O-ring (5), el anillo (6) y el conjunto del rodamiento (7).
11. Saque el anillo (8), el pasador (9) y retire cuidadosamente el carrete interno de la camisa externa.
12. Presione los resortes de posición neutral (10) para sacarlos de su ranura en el carrete interno.
13. Retire el sello antipolvo (2, Figura 5-6) con un destornillador. Tenga cuidado de no romper o dañar la cavidad del sello.

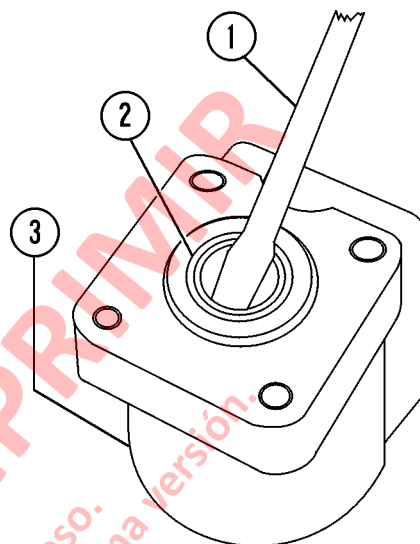


FIGURA 5-6. DESMONTAJE DEL SELLO DE POLVO

1. Destornillador
2. Sello antipolvo
3. Carcasa

LIMPIEZA E INSPECCIÓN

1. Limpie cuidadosamente todas las piezas con solvente de limpieza fresco.
2. Inspeccione todas las piezas con cuidado y reemplace las piezas necesarias.

NOTA: Reemplace todos los O-rings y resortes de posición neutral. Lubrique muy bien todas las piezas con aceite hidráulico limpio C-4 antes de volver a ensamblar.

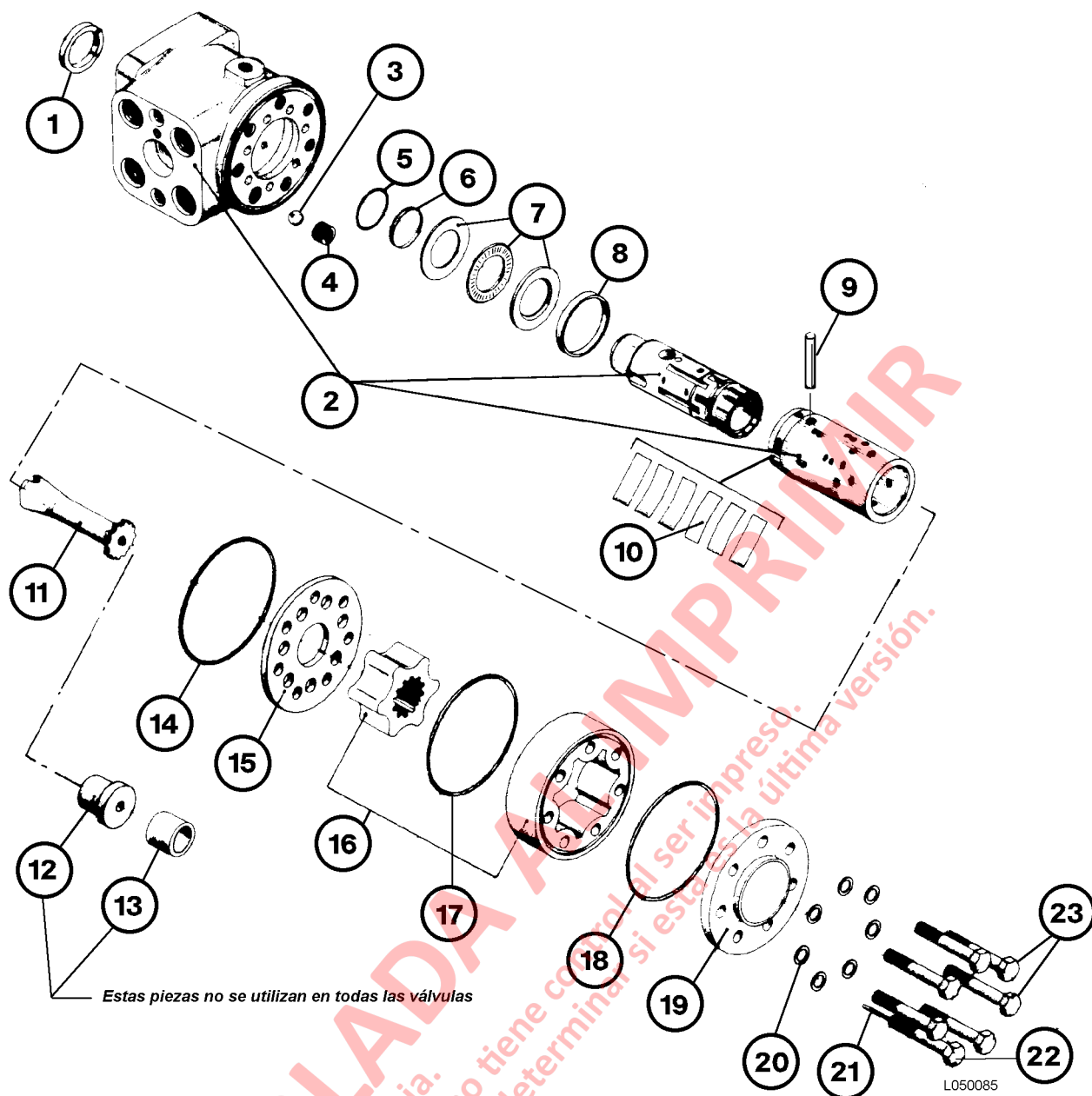


FIGURA 5-7. VÁLVULA DE CONTROL DE DIRECCIÓN

- | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Sello antipolvo | 7. Conjunto del rodamiento | 12. Espaciador | 18. O-ring |
| 2. Carcasa y carretes | 8. Anillo | 13. Tubo | 19. Cubierta del extremo |
| 3. Bola | 9. Pasador transversal | 14. O-ring | 20. Arandelas |
| 4. Buje roscado | 10. Resortes de posición neutral | 15. Placa de distribución | 21. Pasador de rodillo |
| 5. O-ring | 11. Eje del cardán | 16. Conjunto de la rueda dentada | 22. Tornillo con pasador |
| 6. Anillo de respaldo | | 17. O-ring | 23. Tornillos |

ENSAMBLAJE

NOTA: Solo puede utilizar una de las dos posiciones de calce de las ranuras del resorte para ensamblar el carrete y la camisa, ya que en el otro extremo de la camisa y del carrete (extremo opuesto de las ranuras de resorte) existen tres ranuras en el carrete y tres orificios en la camisa. Estas piezas deben quedar instaladas de forma opuesta entre sí, de modo que los orificios estén parcialmente visibles a través de las ranuras del carrete (consulte la Figura 5-8).

1. Para instalar los resortes de posición neutral, coloque un destornillador en la ranura del carrete, como lo indica la Figura 5-9
2. Coloque un resorte de posición neutral plano a cada lado de la hoja del destornillador. No saque el destornillador.
3. Empuje dos resortes de posición neutral curvos entre un costado de la hoja del destornillador y un resorte plano. Repita el procedimiento en el extremo opuesto y luego retire el destornillador.
4. Deslice el carrete interno en la camisa, comprima los extremos de los resortes de posición neutral y presiónelos en su lugar en la camisa.
5. Instale el pasador transversal (9, Figura 5-7).

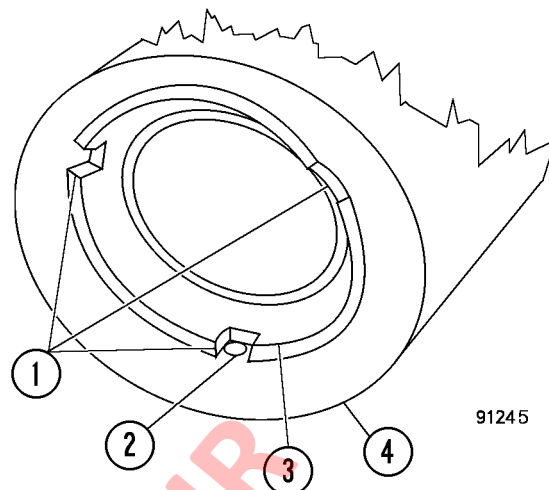


FIGURA 5-8. CONJUNTO DE LA CAMISA Y EL CARRETE

- | | |
|-------------|------------|
| 1. Ranuras | 3. Carrete |
| 2. Orificio | 4. Camisa |

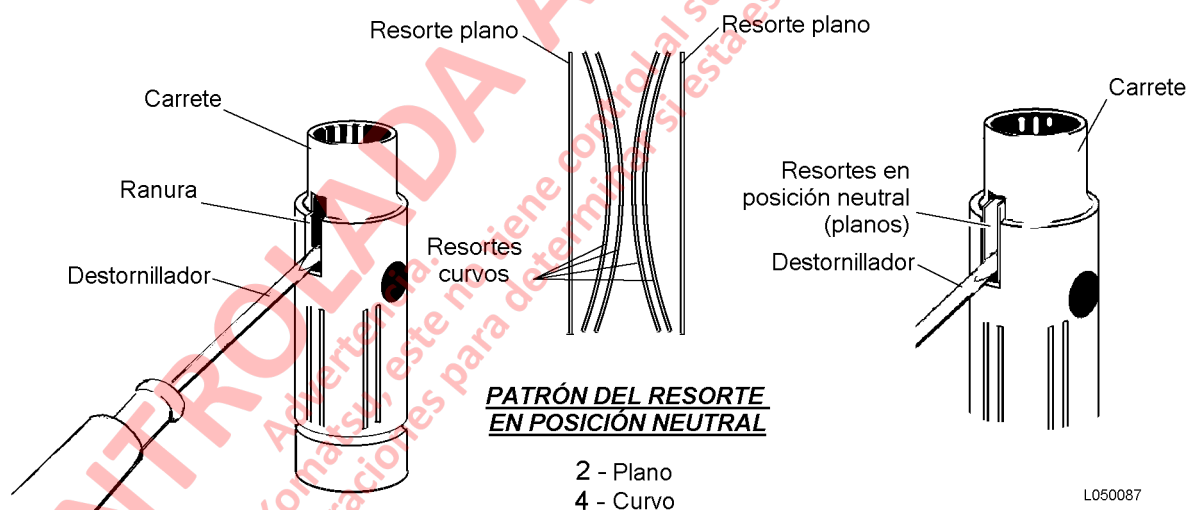


FIGURA 5-9. INSTALACIÓN DEL RESORTE DE POSICIÓN NEUTRAL

6. Con los resortes de posición neutral (7, Figura 5-10) centrados en el carrete y en la camisa, instale el anillo (3), la pista del rodamiento trasero (4), el rodamiento de empuje (5) y la pista del rodamiento delantero (6), en ese orden. El biselado del rodamiento trasero debe quedar en dirección opuesta al rodamiento.

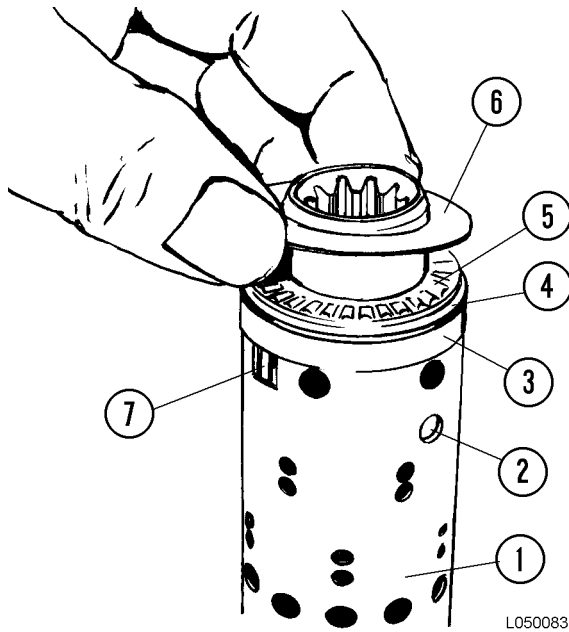


FIGURA 5-10. INSTALACIÓN DEL RODAMIENTO

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Camisa | 5. Rodamiento de empuje |
| 2. Pasador transversal | 6. Pista del rodamiento |
| 3. Anillo | 7. Resortes de posición neutral |
| 4. Pista del rodamiento (con biselado) | |

7. Coloque el sello antipolvo (1, Figura 5-7) en posición y golpéelo con un bloque de hierro plano sobre el sello para instalarlo en la carcasa.

8. Coloque el O-ring y el anillo de respaldo en el carrete.

9. Coloque la unidad de control de dirección con la carcasa en posición horizontal. Luego, inserte lentamente el carrete (lubricado) y la camisa con las piezas ajustadas en la cavidad, con giros suaves (consulte la Figura 5-11).

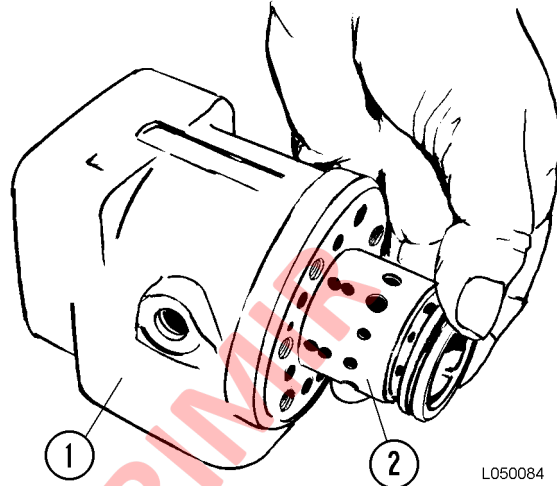


FIGURA 5-11. INSTALACIÓN DEL CARRETE

- | | |
|------------|-------------------------|
| 1. Carcasa | 2. Conjunto del carrete |
|------------|-------------------------|

⚠ IMPORTANTE ⚠

El pasador transversal debe mantenerse en posición horizontal al empujar el carrete y la camisa hacia la cavidad para evitar que el pasador se caiga del carrete.

10. Instale la bola de retención en el orificio indicado en la Figura 5-12, luego coloque y apriete suavemente el buje roscado.
11. Lubrique el O-ring (3) con vaselina e instálelo en la ranura de la carcasa.

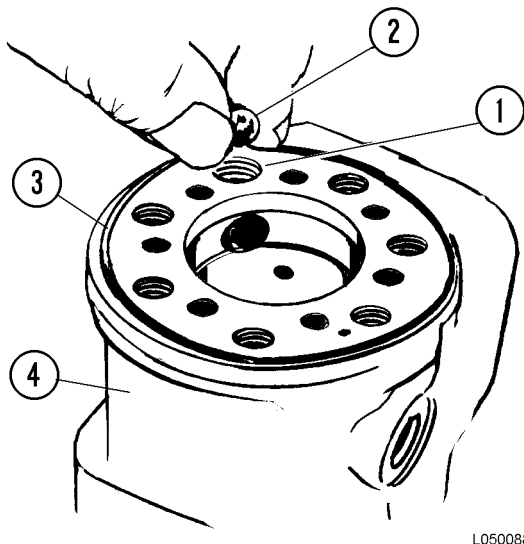


FIGURA 5-12. INSTALACIÓN DE LA BOLA DE RETENCIÓN

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Orificio de la bola de retención | 3. O-ring |
| 2. Bola de retención | 4. Carcasa |

12. Instale la placa de distribución (15, Figura 5-7) de forma que los agujeros de la placa coincidan con los de la carcasa.
13. Inserte el eje del cardán (11) en la cavidad y alinee la ranura del eje del cardán con el pasador transversal (9).
14. Coloque la rueda dentada interna en el eje del cardán. Es probable que deba rotar levemente el engranaje para encontrar las ranuras de calce del eje del cardán. Estas ranuras se pulen para que el eje del cardán quede correctamente alineado con la rueda dentada interna.
15. Lubrique los O-ring (17) y (18) en ambos lados de la rueda dentada externa con vaselina e instálelos.
16. Alinee los orificios del tornillo de la rueda dentada externa con los orificios roscados de la carcasa y las marcas de calce.
17. Alinee la cubierta (19) con las marcas de calce como referencia. Luego, instale los tornillos (23) y las arandelas (20).
18. Instale los tornillos con pasador (22) dentro del orificio correspondiente.
19. Instale la cubierta del extremo. Luego, instale y apriete los tornillos y las arandelas de forma manual en un patrón cruzado.

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L6

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

ÍNDICE

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L6-3
VÁLVULA DEL MÚLTIPLE DE PURGA	L6-3
Desmontaje	L6-3
Instalación	L6-4
AMPLIFICADOR DE FLUJO	L6-5
Desmontaje	L6-5
Instalación	L6-5
Desarme	L6-5
Ensamblaje	L6-7
CILINDROS DE DIRECCIÓN	L6-8
Desarme	L6-9
Instalación del rodamiento y sello de pistón	L6-9
Ensamblaje	L6-9
Prueba	L6-9
BOMBA DE DIRECCIÓN Y FRENOS	L6-10
Desmontaje	L6-10
Instalación	L6-11
Desarme	L6-12
Inspección	L6-16
Ensamblaje	L6-19
ACUMULADORES DE LA DIRECCIÓN	L6-23
Desmontaje	L6-23
Instalación	L6-23
Desarme	L6-24
Limpieza e inspección	L6-24
Ensamblaje	L6-25
Prueba de fugas	L6-28
Procedimiento de carga	L6-28
Mantenimiento de precarga	L6-30
Procedimientos de almacenamiento del acumulador	L6-31
Procedimientos de almacenamiento de la vejiga	L6-31
Instalación de un acumulador de vejiga luego de un período de almacenamiento	L6-31
CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	L6-32

NOTAS

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

VÁLVULA DEL MÚLTIPLE DE PURGA

Desmontaje

⚠ ADVERTENCIA

No afloje ni desconecte las líneas hidráulicas o conexiones de los componentes hasta por lo menos 90 segundos después de apagar el motor y colocar el interruptor de arranque en OFF. Las fugas de líquido hidráulico a presión tienen la fuerza suficiente para penetrar el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves o letales si no recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

NOTA: Es probable que no necesite desmontar el múltiple de purga del camión para reemplazar los componentes. Si el área afectada está aislada, desmonte el componente averiado y reemplácelo.

1. Estacione el camión en una superficie firme y llana. Coloque el interruptor de arranque en OFF y espere al menos 90 segundos hasta que los acumuladores de dirección estén completamente purgados. Gire el volante en ambas direcciones para asegurarse de que no quede presión en el sistema, luego bloquee las ruedas.
2. Abra las válvulas de purga del acumulador de frenos (1, Figura 50-1) en el múltiple de frenos (2), en el gabinete de frenos hidráulicos, para purgar los acumuladores de frenos.
3. Para asegurarse de que los acumuladores de frenos estén purgados, presione el interruptor del freno de traba (interruptor de arranque en ON, motor apagado) y aplique el pedal del freno de servicio. Al hacerlo, la luz del freno de servicio no debe encenderse.
4. Para cerrar las válvulas de purga de los acumuladores de frenos, gírelas hacia la derecha.
5. Desmonte la cubierta de protección del múltiple de purga.
6. Desconecte los cables eléctricos de las solenoides (6, Figura 50-2) y (15), el interruptor de presión (7) y los sensores de presión (3) y (23).

7. Desconecte, identifique y tape cada línea hidráulica del múltiple de purga.

⚠ ADVERTENCIA

El múltiple de purga pesa aproximadamente 170 kg (375 lb). Por lo tanto, utilice un dispositivo de elevación apropiado con la suficiente capacidad para sostener la carga de forma segura.

8. Desmonte los tornillos de montaje y el múltiple de purga, luego limpie la parte externa del múltiple antes de desmontar los componentes del múltiple.

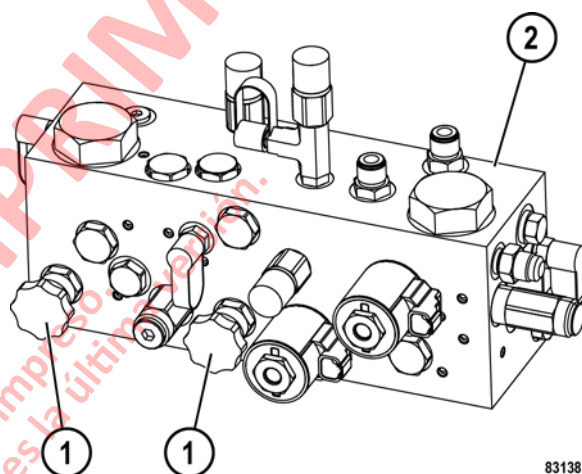


FIGURA 6-1. MÚLTIPLE DE FRENOS

1. Válvulas de purga del acumulador
2. Múltiple de frenos

Instalación

1. Coloque el múltiple de purga en el camión. Instale y apriete los tornillos de montaje al torque estándar.
2. Destape las líneas hidráulicas e instale O-rings nuevos en los acoples de las bridas y asegure las mangueras a los puertos correspondientes (consulte la Figura 50-2). Apriete firmemente las conexiones.
3. Conecte los cables eléctricos a las solenoides (6, Figura 50-2) y (15), al interruptor de presión (7) y a los sensores de presión (3) y (23). Si desmontó las válvulas de retención o las válvulas de alivio, instale sellos de O-ring nuevos antes de instalarlas en el múltiple de purga.
4. Arranque el motor y verifique que el sistema de dirección y el sistema de frenos funcionen correctamente y no tengan fugas.
5. Instale la cubierta de protección.

NOTA: Las válvulas de alivio están ajustadas de fábrica. No intente reajustar las válvulas de alivio o reparar válvulas de alivio defectuosas y reemplácelas como una sola unidad. También reemplace las válvulas de retención como una unidad.

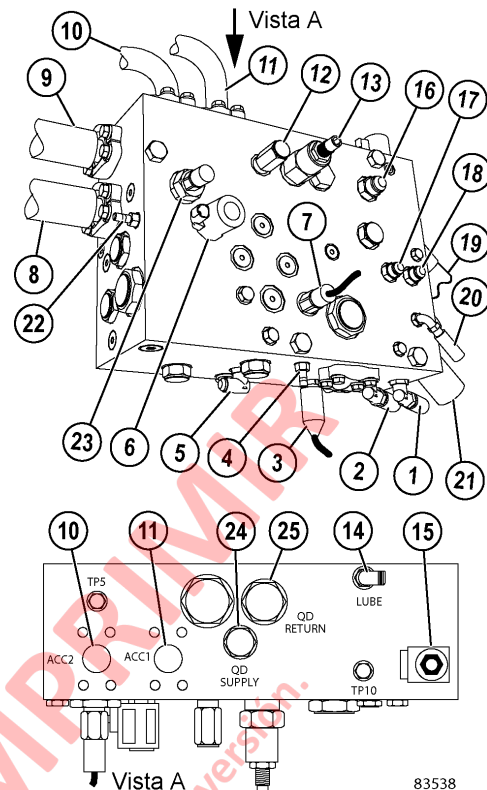


FIGURA 6-2. MÚLTIPLE DE PURGA

1. A la válvula de elevación, elevación
2. A la válvula de elevación, descenso
3. Sensor de presión de Komtrax (Puerto TP1)
4. Puerto de prueba (TP2)
5. Al sistema de frenos
6. Solenoide de purga del acumulador de dirección
7. Interruptor de presión de la dirección
8. Suministro al amplificador de flujo
9. Retorno desde el amplificador de flujo
10. Al acumulador de la dirección delantero
11. Al acumulador de la dirección trasero
12. Válvula de alivio, 4100 kPa (600 psi)
13. Válvula de alivio, 27 500 kPa (4000 psi)
14. Puerto de suministro de la bomba de lubricación automática
15. Válvula solenoide de límite de elevación
16. Retorno desde la válvula piloto de elevación
17. Válvula piloto de elevación, descenso
18. Válvula piloto de elevación, elevación
19. Retorno al tanque
20. Presión de retroalimentación a la válvula de descarga
21. Suministro desde la bomba
22. Puerto de prueba (TP3)
23. Sensor de presión (purga)
24. Desconexión rápida, puerto de suministro
25. Desconexión rápida, puerto de retorno

AMPLIFICADOR DE FLUJO

ADVERTENCIA

No afloje ni desconecte las líneas hidráulicas o conexiones de los componentes hasta por lo menos 90 segundos después de apagar el motor y colocar el interruptor de arranque en OFF.

Las fugas de líquido hidráulico a presión tienen la fuerza suficiente para penetrar el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves o letales si no recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

Desmontaje

1. Siga los procedimientos de apagado del camión normales. Coloque el interruptor de arranque en OFF y espere al menos 90 segundos para asegurarse de que los acumuladores estén purgados.
2. Desconecte, tape, identifique y etiquete cada línea hidráulica.
3. Apoye la válvula del amplificador de flujo y desmonte los tornillos de montaje para desmontar la válvula. Cada válvula pesa 29 kg (64 lb).
4. Mueva la válvula a un área de trabajo limpia para desarmarla.

Instalación

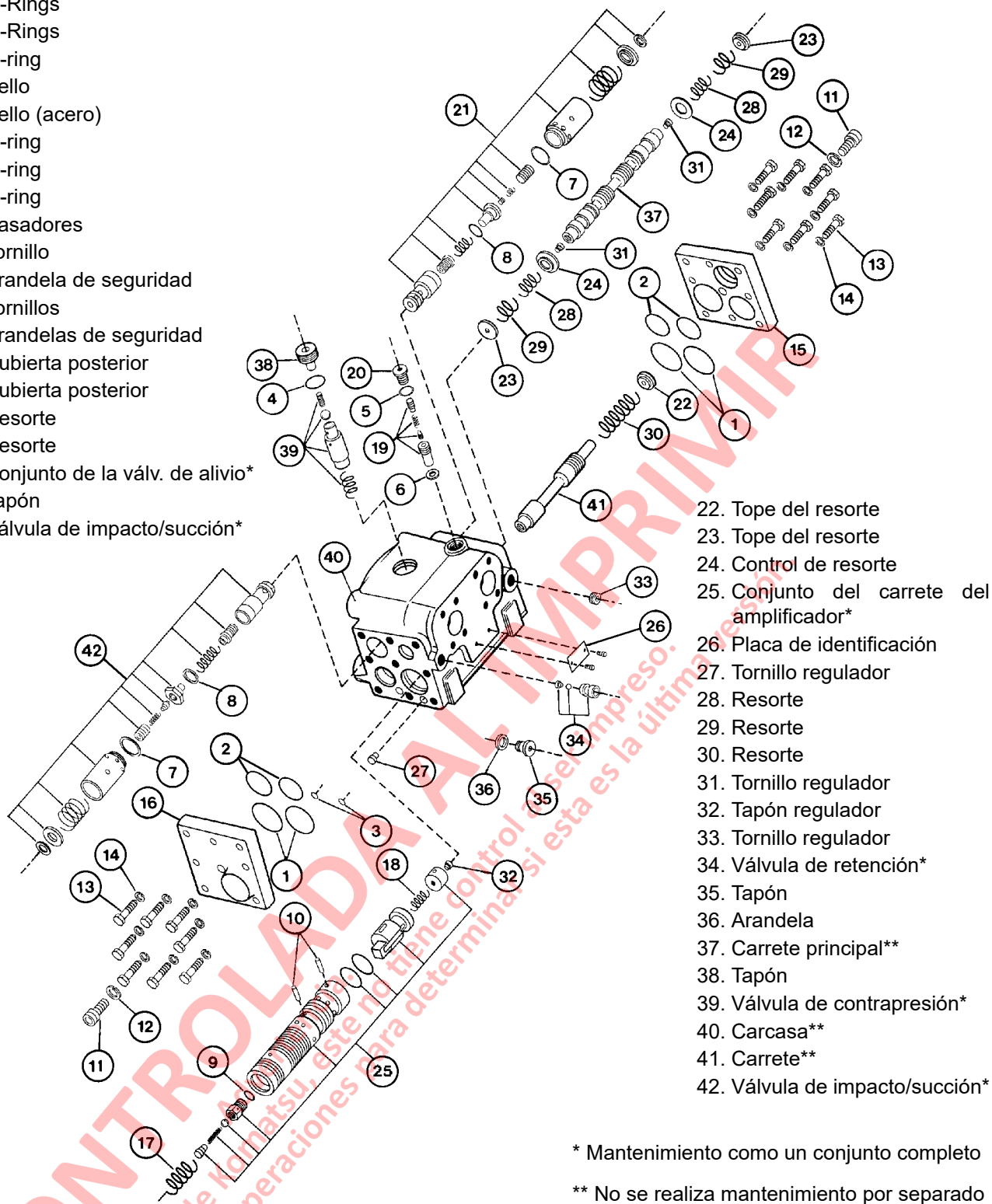
1. Apoye el amplificador de flujo y colóquelo en su posición de instalación.
2. Luego, instale los tornillos de montaje y apriételos al torque estándar.
3. Destape las líneas hidráulicas y conéctelas donde corresponda. Utilice O-rings en los acoples de brida y apriételos firmemente.

Desarme

NOTA: La válvula del amplificador de flujo es una unidad de precisión fabricada para estrechar tolerancias. Por lo tanto, es importante mantener la limpieza al manipular la válvula. Trabaje en un área limpia y utilice materiales de limpieza que no dejen pelusas o aire comprimido. Además, utilice un cepillo de alambre para eliminar el material extraño y la suciedad alrededor de la válvula antes de desarmarla. Use solvente limpio y aceite hidráulico tipo C-4 para asegurar la limpieza y lubricación inicial del componente.

1. Desmonte el tapón de la válvula de contrapresión (38, Figura 6-3) y el O-ring (4), luego desmonte la válvula de contrapresión (39).
2. Desmonte el tapón de la válvula de alivio (20) y el sello (5). Utilice una llave Allen para tornillos de cabeza hexagonal de 8 mm para desmontar el conjunto de la válvula de alivio (19). Luego, desmonte el sello de acero (6).
3. Utilice una llave Allen para tornillos de cabeza hexagonal de 13 mm para desmontar el tornillo (11) y la arandela de seguridad (12) de la cubierta posterior (15). Utilice una llave Allen para tornillos de cabeza hexagonal de 13 mm para desmontar los tornillos (13) y las arandelas de seguridad (14). Desmonte la cubierta posterior (15).
4. Desmonte el tope del resorte (22) y el resorte (30), después retire el tope del resorte (23) y los resortes (28) y (29). Desmonte los O-ring (1) y (2) de la cubierta posterior (15).
5. Desmonte el control de resorte (24) y el carrete principal (37). Desmonte el carrete de la válvula de prioridad (41). Desmonte el control de resorte (24), los resortes (28) y (29) y el tope del resorte (23) de la carcasa (40).
6. De ser necesario, desmonte el conjunto del carrete del amplificador (25) y déjelo a un lado para volver a ensamblarlo más tarde (consulte la Figura 6-5).
7. Desmonte la válvula de impacto y de succión (21), luego colóquela a un lado para continuar con el desarme, de ser necesario.
8. Utilice una llave Allen para tornillos de cabeza hexagonal de 13 mm para desmontar el tornillo (11) y la arandela de seguridad (12) de la cubierta posterior (16). Utilice una llave Allen para tornillos de cabeza hexagonal de 13 mm para desmontar los tornillos (13) y las arandelas de seguridad (14). Desmonte la cubierta posterior (16).
9. Instale los O-rings (1), (2) y (3). Desmonte el resorte (17).
10. Desmonte la válvula de impacto y de succión (42), luego colóquela a un lado para continuar con el desarme, de ser necesario.
11. Desmonte el tornillo regulador (27), el tornillo regulador (33) y la válvula de retención (34).

1. O-Rings
2. O-Rings
3. O-Rings
4. O-ring
5. Sello
6. Sello (acero)
7. O-ring
8. O-ring
9. O-ring
10. Pasadores
11. Tornillo
12. Arandela de seguridad
13. Tornillos
14. Arandelas de seguridad
15. Cubierta posterior
16. Cubierta posterior
17. Resorte
18. Resorte
19. Conjunto de la válv. de alivio*
20. Tapón
21. Válvula de impacto/succión*



22. Tope del resorte
23. Tope del resorte
24. Control de resorte
25. Conjunto del carrete del amplificador*
26. Placa de identificación
27. Tornillo regulador
28. Resorte
29. Resorte
30. Resorte
31. Tornillo regulador
32. Tapón regulador
33. Tornillo regulador
34. Válvula de retención*
35. Tapón
36. Arandela
37. Carrete principal**
38. Tapón
39. Válvula de contrapresión*
40. Carcasa**
41. Carrete**
42. Válvula de impacto/succión*

* Mantenimiento como un conjunto completo

** No se realiza mantenimiento por separado

FIGURA 6-3. VÁLVULA DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO

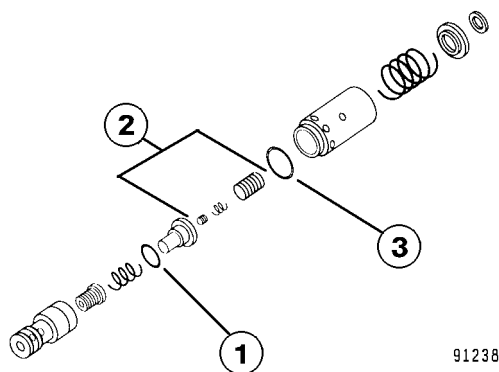


FIGURA 6-4. CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE IMPACTO Y DE SUCCIÓN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. O-Ring | 3. O-Ring |
| 2. Sección piloto | |

NOTA: La válvula del amplificador de flujo tiene dos válvulas de impacto y de succión idénticas, a las que solo debe realizar mantenimiento como conjuntos de válvula completas. Solo los O-rings (7, Figura 6-4) y (8) son reemplazables. También debe realizar mantenimiento a la válvula de retención (24) y la válvula de contrapresión (39) como conjuntos.

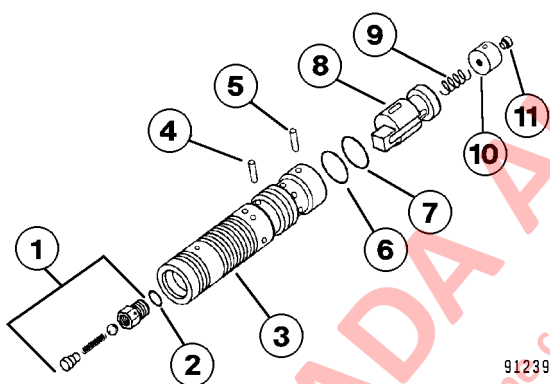


FIGURA 6-5. CONJUNTO DEL CARRETE DEL AMPLIFICADOR

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Válvula de retención | 6. Anillo de retención |
| 2. O-Ring | 7. Anillo de retención |
| 3. Carrete | 8. Carrete interno |
| 4. Pasador | 9. Resorte |
| 5. Pasador | 10. Tapón |
| | 11. Tapón regulador |

NOTA: Solo desarme el conjunto del carrete del amplificador si debe reemplazar el O-ring (2, Figura 6-5), el resorte (9) o el tapón regulador (11). De lo contrario, reemplácelo como una unidad completa. Consulte los pasos 12 y 13.

12. Desmonte el anillo de retención (7, Figura 6-5), el pasador (5), el tapón (10) y el resorte (9). Desmonte el anillo de retención (6), el pasador (4) y el carrete interno (8).
13. Desatornille la válvula de retención (1) y desmóntela. Desmonte el O-ring (2) y luego desmonte el tornillo regulador (11) del tapón (10).
14. Limpie e inspeccione cuidadosamente todas las piezas, además reemplace las que sea necesario.

Ensamblaje

1. Utilice aceite hidráulico tipo C-4 para lubricar minuciosamente cada pieza interna antes de la instalación.
2. Vuelva a ensamblar el conjunto del carrete del amplificador en el orden opuesto al descrito anteriormente. Consulte los pasos 13 y 12 del procedimiento de Desarme.
3. Instale el tornillo regulador (27, Figura 6-3) y apriételo con los dedos.
4. Instale la válvula de retención (34) y apriétela a **1 N·m (8 in lb)**.
5. Instale el tornillo regulador (33) y apriételo a **1 N·m (8 in lb)**.
6. Instale el sello de acero (6), el conjunto de la válvula de alivio (19), el sello (5) y el tapón (20) y apriete este último a **3 N·m (25 in lb)**.
7. Instale el conjunto de la válvula de contrapresión (39). Además, instale el tapón (38) con el O-ring nuevo (4).
8. Instale ambas válvulas de impacto y de succión (21) y (42) como unidades completas.
9. Instale el tope del resorte (23), los resortes (28) y (29) y el control de resorte (24) en la carcasa (40). Si desmontó los tornillos reguladores (31), instálelos en el carrete principal (37). Luego, instale el carrete principal (37).
10. Instale el conjunto del carrete del amplificador (25), el carrete de la válvula de prioridad (41) y el resorte (30). Instale el resorte (17).
11. Instale el control de resorte (24), los resortes (28) y (29) y el tope del resorte (23).
12. Lubrique los O-rings (1), (2) y (3) con grasa molykote e instálelos en las cubiertas posteriores (15) y (16). Instale las cubiertas posteriores (15) y (16), los tornillos (13) y las arandelas de seguridad (44). Apriete los tornillos a **3 N·m (25 in lb)**. Instale los tornillos (11) y las arandelas de seguridad (12). Apriete los tornillos a **8 N·m (71 in lb)**.
13. Para evitar que ingrese contaminación, coloque tapones plásticos en cada puerto de válvula abierto.

CILINDROS DE DIRECCIÓN

La Figura 6-6 muestra detalles sobre el montaje del cilindro de dirección. Consulte la sección G para obtener instrucciones de desmontaje e instalación.

⚠ ADVERTENCIA

Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y las otras líneas y apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

Las fugas de líquido hidráulico a presión tienen la fuerza suficiente para penetrar el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves o letales si no recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

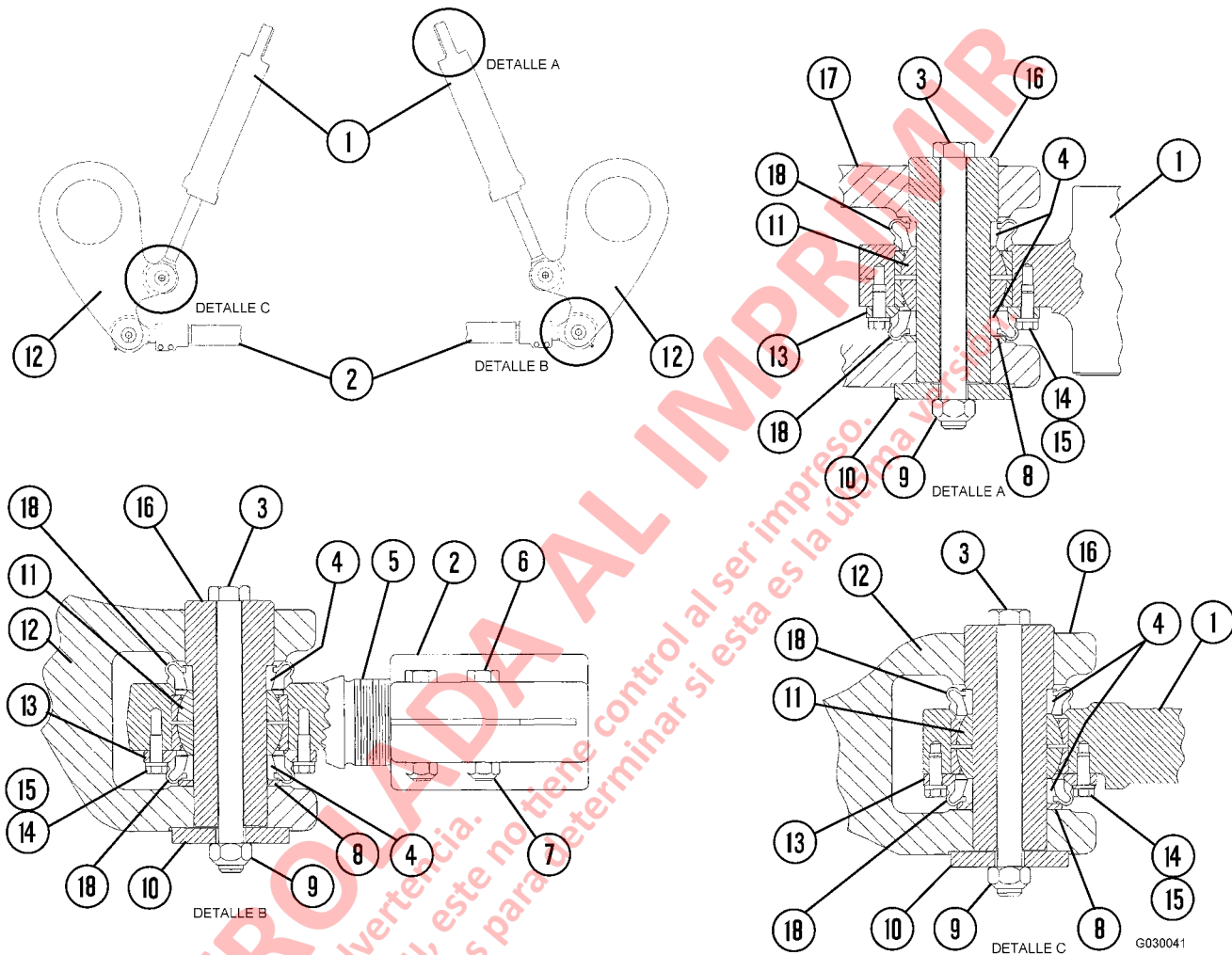
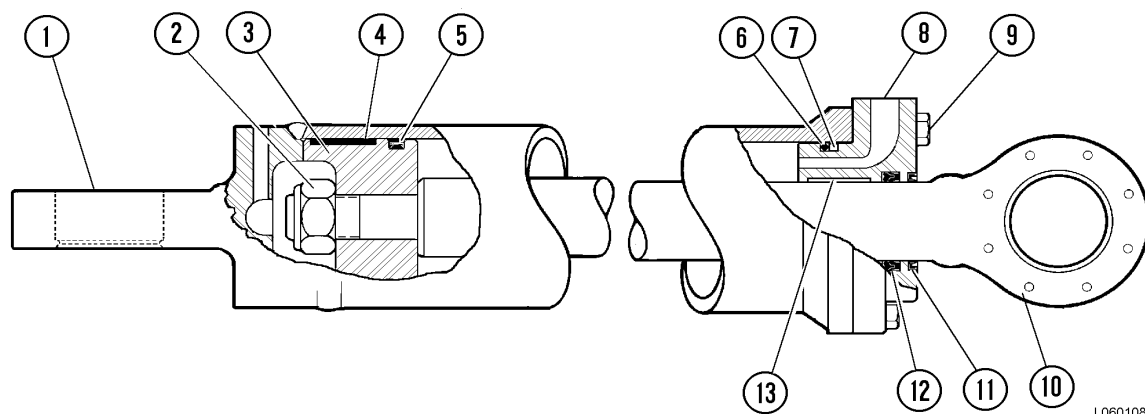


FIGURA 6-6. SOPORTE DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cilindro de dirección | 5. Extremo de la barra de dirección | 9. Tuerca de seguridad | 14. Tornillo |
| 2. Barra de dirección | 6. Tornillo | 10. Retenedor | 15. Arandela |
| 3. Tornillo | 7. Tuerca de seguridad | 11. Rodamiento | 16. Pasador |
| 4. Espaciador | 8. Arandela | 12. Brazo del husillo | 17. Chasis |
| | | 13. Retén del rodamiento | 18. Sello del rodamiento esférico |



L060108

FIGURA 6-7. CONJUNTO DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN

- | | | | |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. Carcasa | 4. Rodamiento del pistón | 7. Anillo de respaldo | 10. Estructura del vástago |
| 2. Tuerca de seguridad | 5. Conj. del sello de pistón | 8. Sello | 11. Barredor del vástago |
| 3. Pistón | 6. O-Ring | 9. Tornillo | 12. Sello del vástago |
| | | | 13. Rodamiento |

Desarme

- Desmonte los tornillos (9, Figura 6-7) y tire el vástago (10) el sello (8) para sacarlos de la carcasa del cilindro (1).
- Desmonte la tuerca de seguridad (2) y el pistón (3). Desmonte el rodamiento del pistón (4) y el sello (5) del pistón.
- Retire la varilla (10) del sello (8). Desmonte el O-ring (6) y el anillo de respaldo (7). Desmonte el sello del vástago (12) y el barredor (11). Desmonte el rodamiento (13).
- Inspeccione si la carcasa del cilindro, el sello, el pistón y el vástago tienen señales de marcas, rayas o desgaste excesivo. Limpie todas las piezas con solvente de limpieza fresco y lubríquelas con aceite hidráulico tipo C-4.

Instalación del rodamiento y sello de pistón

- Instale el conjunto del sello de pistón nuevo (5, Figura 6-7) en el pistón (3) según las instrucciones a continuación:
 - Caliente el sello en agua hirviendo por 3 a 4 minutos.
 - Retire el sello del agua y colóquelo en el pistón. **No demore más de cinco segundos en instalarlo**, ya que después de ese tiempo, el sello adoptará su forma permanente. Puede utilizar el rodamiento del pistón (4) para instalar el sello en la ranura. Aplique presión de manera uniforme para no inclinar el sello.
 - Si el sello está suelto en el pistón, puede utilizar una llave de correa o una herramienta similar para comprimir el diámetro exterior del sello hasta ajustarlo al pistón.

- Instale el rodamiento (4) en la ranura del pistón.

Ensamblaje

- Instale el rodamiento nuevo (13, Figura 6-7), el sello (12), el barredor (11), el anillo de respaldo (7) y el O-ring (6) en el sello (8).
- Empuje el vástago (10) a través de la parte superior del sello y luego lentamente sobre el sello y barredor del vástago.
- Instale el conjunto del pistón (3) en el vástago. Asegure el pistón al vástago con la tuerca de seguridad (2) y apriétela a **3390 N·m (2500 ft lb)**.
- Instale cuidadosamente el conjunto del sello y el vástago en el cilindro (1). Asegúrese de que el anillo de respaldo y el O-ring no estén dañados durante la instalación del sello.
- Instale los tornillos (9) y apriételos a **420 N·m (310 ft lb)**.

Prueba

Después de ensamblar el cilindro, realice las siguientes pruebas para verificar que su rendimiento esté dentro de los límites aceptables.

- La fuga del pistón no debe exceder 1,6 cm³/min (1,0 in³/min) a 17 250 kPa (2500 psi), de puerto a puerto.
- La fuga del sello de vástago no debe superar una gota de aceite cada ocho ciclos de operación.
- La fuerza de separación del pistón no debe exceder los 690 kPa (100 psi).

BOMBA DE DIRECCIÓN Y FRENOS

Desmontaje

NOTA: Limpie cuidadosamente la bomba de dirección y las áreas que la rodean para evitar la contaminación del aceite hidráulico al desconectar o abrir las mangueras.

PELIGRO

Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

Las fugas de líquido hidráulico a presión tienen la fuerza suficiente para penetrar el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves o letales si no recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

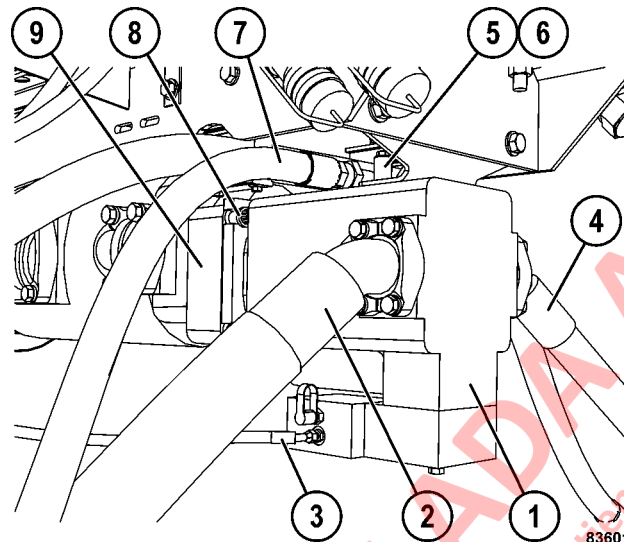


FIGURA 6-8. DESMONTAJE DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Bomba de dirección y frenos | 5. Tornillo |
| 2. Manguera de suministro | 6. Espaciador |
| 3. Manguera de retroalimentación de descarga | 7. Manguera de drenaje de la carcasa |
| 4. Manguera del filtro de dirección | 8. Tornillos de montaje de la bomba |
| | 9. Bomba de elevación |

1. Siga los procedimientos de apagado del camión normales. Coloque el interruptor de arranque en OFF y espere al menos 90 segundos para asegurarse de que los acumuladores estén purgados. Gire el volante para asegurarse de que no quede presión en el sistema.

NOTA: En vez de drenar el aceite hidráulico, puede crear un vacío en el tanque hidráulico para mantener el aceite en el tanque.

2. Drene el aceite hidráulico con el drenaje ubicado en la parte inferior del tanque.

NOTA: Asegúrese de tener un contenedor adecuado para recolectar aproximadamente 947 litros (250 galones) de aceite hidráulico. Si reutiliza este aceite, use contenedores limpios con un sistema de filtración de 3 micras disponible para realizar recargas.

3. Desconecte la manguera de suministro (2, Figura 50-8) y la manguera para filtros de dirección (4) de la bomba de dirección y frenos (1). Desconecte la manguera de drenaje de la carcasa (7) y la manguera de retroalimentación de descarga (3) desde los acoples en la carcasa de la bomba. Tape todas las mangueras y los puertos para evitar la contaminación del aceite.
4. Si utiliza el kit de bomba de vacío (XB0887), apáguela después de tapar todas las líneas hidráulicas.

ADVERTENCIA

La bomba de dirección pesa aproximadamente 113 kg (250 lb). Por lo tanto, utilice un dispositivo de elevación apropiado con la suficiente capacidad para sostener la carga de forma segura.

5. Apoye la bomba de dirección y frenos (1) y la sección trasera de la bomba de elevación (9). Desmonte dos tornillos (5) y espaciadores (6) del soporte de montaje de la bomba. Retire los cuatro tornillos de montaje de la bomba (8).
6. Mueva la bomba de dirección y frenos hacia atrás para desenganchar las ranuras del acoplador de transmisión de la bomba de elevación. Luego, desmonte la bomba de dirección y frenos.
7. Limpie el exterior de la bomba y colóquela en un área de trabajo limpia para desarmarla.

Instalación

1. Instale un O-ring nuevo en la brida de montaje de la bomba.
2. Asegúrese de que el acople estriado de la bomba de dirección esté en su lugar dentro de la bomba de elevación antes de instalarla.

ADVERTENCIA

La bomba de dirección pesa aproximadamente 113 kg (250 lb). Por lo tanto, utilice un dispositivo de elevación capaz de sostener la carga de forma segura.

3. Coloque la bomba de dirección y frenos (1, Figura 50-8) en su lugar de instalación y enganche su eje con el acople estriado de la bomba de elevación.
4. Instale dos espaciadores (6) y tornillos (5) pero no los apriete aún.
5. Alinee los orificios de los tornillos e instale los cuatro tornillos de montaje de la bomba (8), luego apriételos al torque estándar. Después, apriete los tornillos (5) al torque estándar.
6. Si el tanque hidráulico está lleno de aceite, instale el kit de bomba de vacío (XB0887) en el tanque para evitar pérdidas de aceite al volver a conectar las líneas hidráulicas.
7. Retire todos los tapones de las mangueras y de los puertos. Instale las mangueras (2), (3) y (4) en la bomba de dirección y frenos con los O-ring nuevos. Apriete firmemente los tornillos y no conecte la manguera de drenaje de la carcasa (7) durante este punto (consulte el paso 8).
8. Desmonte el acople de drenaje de la carcasa desde la parte superior de la carcasa de la bomba. Cargue aceite hidráulico C-4 en la bomba a través de la abertura, hasta que la carcasa esté llena, es decir, tenga de 2 a 3 litros (2 a 3 qt) de aceite.
9. Instale el acople de drenaje de la carcasa y apriételo al torque estándar. Conecte la manguera de drenaje de la carcasa (7) al acople.
10. Si utiliza el kit de bomba de vacío (XB0887), apáguela y desmóntela del tanque hidráulico.
11. Reemplace los elementos del filtro hidráulico. Consulte la sección L9, Filtros del sistema hidráulico.

IMPORTANTE

Utilice solo elementos de filtro Komatsu o que cumplan con las especificaciones de filtración hidráulica de Beta 12 = 200.

12. Con la tolva apoyada en el bastidor y el motor detenido, llene el tanque hidráulico con aceite hidráulico C-4 (según las especificaciones del Cuadro de lubricación del camión) hasta el nivel superior del visor de inspección.
13. Mientras la válvula de corte de la línea de succión está abierta, afloje los tornillos de la manguera de succión (entrada) en la bomba para purgar el aire atrapado. Luego, vuelva a apretar los tornillos al torque estándar.

IMPORTANTE

Si no purga el aire atrapado en la bomba de dirección, es probable que la bomba se dañe y no funcione.

14. De ser necesario, llene el tanque hidráulico hasta el tope del nivel superior del visor.
15. En el gabinete de frenos hidráulicos, abra completamente ambas válvulas de aguja del acumulador de frenos para que la bomba de dirección comience a funcionar a una carga reducida.
16. Coloque la palanca de control de elevación en la posición de FLOTACIÓN (FLOAT).
17. Encienda el motor del camión y hágalo funcionar a ralentí bajo por dos minutos.

ADVERTENCIA

No permita que el motor funcione con las válvulas de aguja abiertas por más de lo recomendado, ya que es probable que la temperatura del sistema hidráulico aumente excesivamente.

NO encienda ninguna bomba hidráulica después de un cambio de aceite o de un reemplazo de bomba mientras la tolva elevada, es probable que el nivel de aceite en el tanque hidráulico este bajo el nivel del de la bomba (o bombas), lo que puede provocar un desgaste excesivo de la bomba durante esta puesta en marcha.

18. Apague el motor y cierre completamente ambas válvulas de aguja del acumulador de frenos.
19. Verifique que el nivel de aceite en el tanque hidráulico esté en el visor de inspección superior cuando el motor está apagado y la tolva está apoyada en el chasis. Si no está a ese nivel, siga las instrucciones para cargar/agregar aceite de la sección L3, Reparación de los componentes del sistema hidráulico.
20. Encienda el motor y revise si la bomba funciona correctamente. De ser necesario, consulte el punto Procedimiento de verificación del circuito de dirección en la sección L10 o el Cuadro de localización y solución de fallas al final de esta sección.

Desarme

⚠ IMPORTANTE ⚠

Al desarmar o ensamblar la bomba, hágalo en un área de trabajo sin rastros de polvo, arena u otras partículas abrasivas en el aire que podrían dañar la unidad. No realice este procedimiento cerca de áreas de soldadura, pulido con arena, bancos de esmerilado, entre otros. Coloque todas las piezas en una superficie limpia. Para limpiar las piezas desarmadas, solo utilice solventes limpios. Todas las herramientas y medidores deben estar limpios antes de tocar estas unidades, además utilice paños nuevos, limpios y sin hilachas para manipular y secar estas piezas.

1. Drene el exceso de aceite hidráulico de la entrada de la bomba y de los puertos de descarga. Es probable que deba aflojar cuatro tornillos de la placa de la válvula (8, Figura 6-11) para poder tirar la placa y permitir que el fluido escurra y salga de la carcasa.
2. Limpie y seque completamente la superficie exterior del alojamiento de la bomba.

NOTA: Es probable que, según la o las piezas a inspeccionar, no sea necesario desarmar totalmente todos los componentes.

Grupo del pistón de control

3. Desmonte dos tapones grandes (24, Figura 6-9) con O-rings (25) de ambos lados de la bomba.
4. El pistón de control (11, Figura 6-10) debe estar en posición "neutral" y el pasador del enlace de control (16) debe estar centrado en la abertura del tapón.
5. Utilice alicates para anillos de fijación para desmontar los anillos (14) de ambos lados del pasador y retire las arandelas (15) del enlace de control.
6. Para poder manipular las piezas, inserte un tornillo de 1/4" - 20 UNC en el extremo roscado del pasador (16) del enlace de control.
7. Utilice una varilla de bronce y un martillo para golpear el extremo opuesto del tornillo para poder retirar el pasador (16) del enlace de control.

⚠ IMPORTANTE ⚠

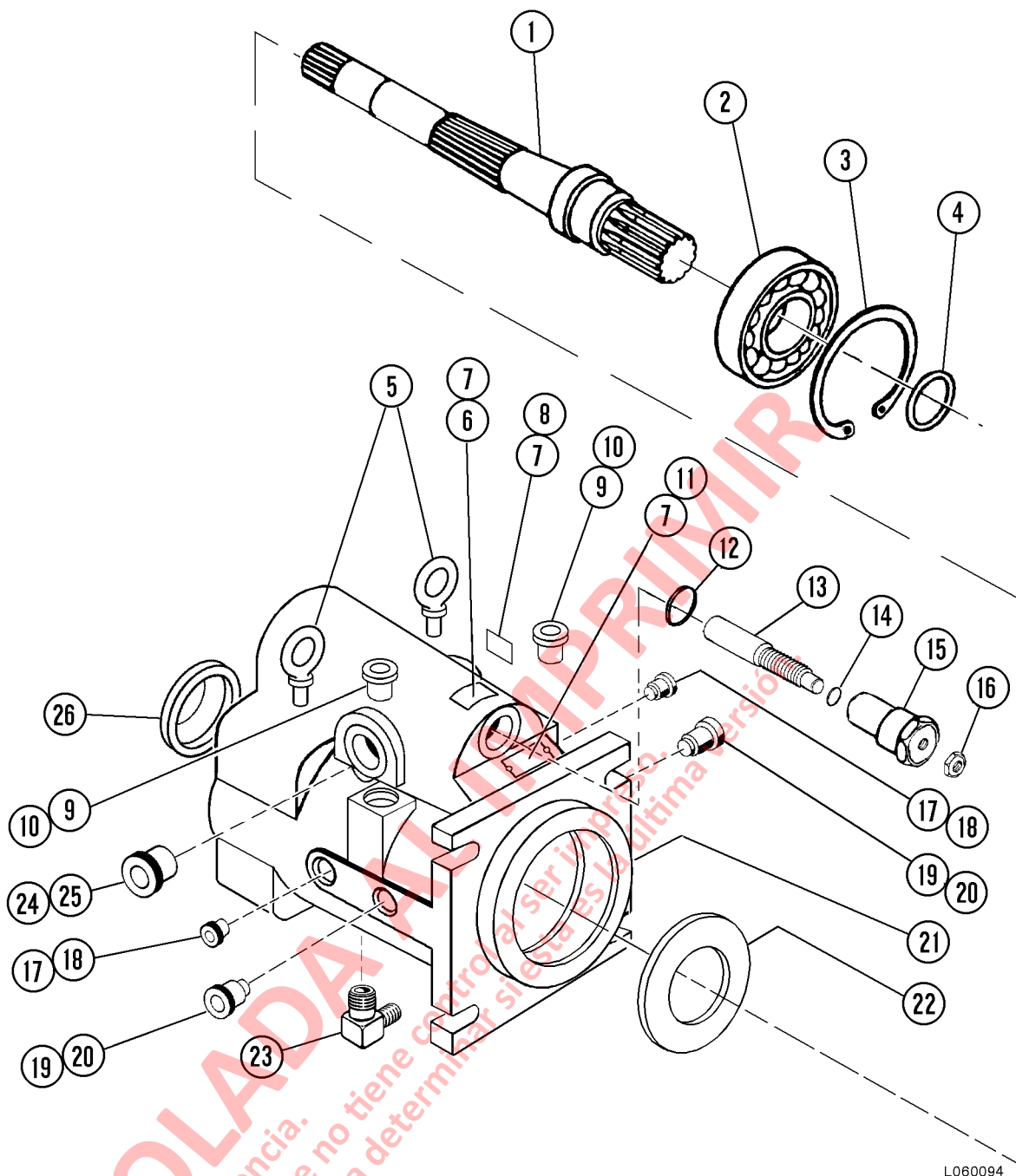
Debe desmontar el conjunto del ajustador de carrera (ítems 12, 13, 14, 15 y 16, Figura 6-9) antes de seguir con el procedimiento de desarme del pistón de control.

8. Sin mover la contratuerca (16, Figura 6-9), desatornille el sello (15) y desmonte el ajustador de carrera como un conjunto completo.
9. Retire los tornillos (1, Figura 6-11) y luego desmonte la tapa (4).
10. Desmonte el resorte regulador de control (1, Figura 6-10).

Grupo de la placa de la válvula

NOTA: La placa de la válvula (11, Figura 6-11) se ajusta a presión en la carcasa de la bomba.

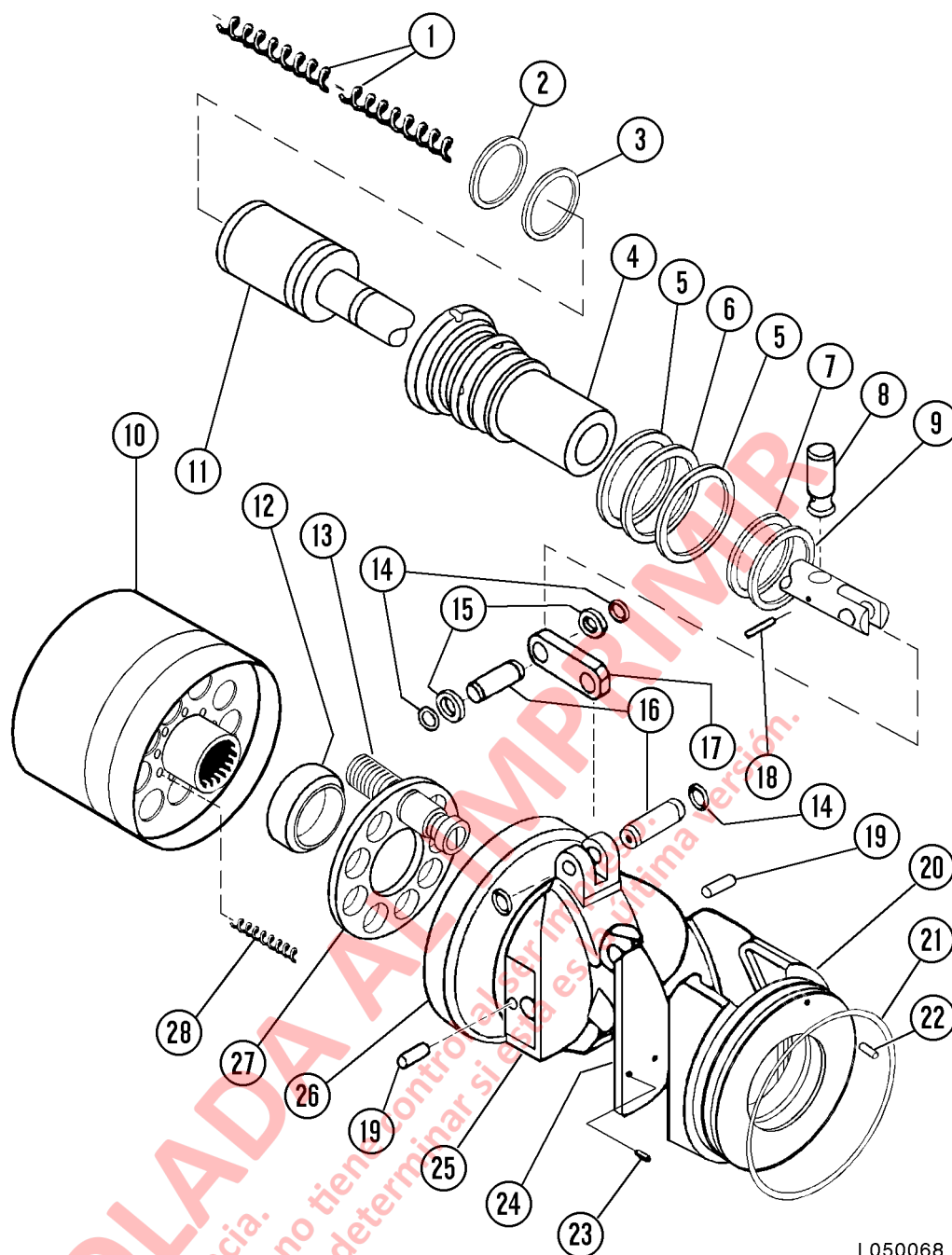
11. Coloque la placa de la válvula (11) en una grúa puente (la placa tiene los orificios de elevación). Desmonte los cuatro tornillos (8) de la placa de la válvula.
12. Golpee la placa de la válvula (11) con un mazo para desmontarla de la carcasa de la bomba hasta que el diámetro del piloto de la placa de la válvula esté 6 mm (0,25 in) desenganchado de la carcasa.
13. Mientras la grúa puente sostiene el peso de la placa de la válvula, deslice la placa hacia atrás hasta que se desenganche del eje de transmisión. Coloque la placa de la válvula a un lado y tenga cuidado de no dañar su superficie de desgaste.
14. Para continuar con el desarme del conjunto del pistón de control, coloque el pistón de control (11, Figura 6-11) en la camisa (4) hasta que el pasador de tope (8) haga toque la camisa. Utilice un mazo grande para sacar el conjunto de la camisa y el pistón de la placa de la válvula.
15. Cuando todos los sellos de la camisa (5), (6) y (7, Figura 6-10) estén fuera de la placa de la válvula, vuelva a extender el pistón de control. Mientras inclina el conjunto lo suficiente como para retirarlo del orificio, retírelo de la placa de la válvula.
16. Desmonte el pasador (18) del pistón de control presionando o golpeándolo a través del orificio en el extremo opuesto. Puede desmontar el pasador de tope (8) y deslizar el pistón de control (11) para extraerlo de la camisa (4).
17. Retire los tornillos (12, Figura 6-12) y el bloque del compensador (10).
18. Retire los tornillos (7, Figura 6-11) y la placa de cubierta (9).



L060094

FIGURA 6-9. CARCASA DELANTERA DE LA BOMBA

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|
| 1. Eje | 7. Perno de regulación | 13. Vástago | 20. O-ring |
| 2. Rodamiento | 8. Placa de identificación | 14. O-ring | 21. Carcasa |
| 3. Anillo de fijación | 9. Tapón | 15. Sello | 22. Retenedor de sello |
| 4. Anillo de retención | 10. O-ring | 16. Contratuerca | 23. Acople de codo |
| 5. Cáncamo de elevación | 11. Placa | 17. Pasador | 24. Tapón |
| 6. Placa de identificación | 12. O-ring | 18. O-ring | 25. O-ring |
| | | 19. Pasador | 26. Sello |



L050068

FIGURA 6-10. GRUPO GIRATORIO DE LA BOMBA

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. Resorte | 9. Anillo de respaldo | 16. Pasador | 24. Rodamiento del soporte |
| 2. Sello | 10. Cuerpo del cilindro | 17. Enlace | 25. Bloque oscilante |
| 3. Anillo de pistón | 11. Pistón de control | 18. Pasador | 26. Rodamiento del cilindro |
| 4. Camisa | 12. Camisa | 19. Pasador espiga | 27. Retenedor |
| 5. Anillo de respaldo | 13. Conjunto de la guía del pistón | 20. Soporte | 28. Resorte |
| 6. O-ring | 14. Anillo de retención | 21. O-ring | |
| 7. O-ring | 15. Arandela | 22. Pasador de rodillo | |
| 8. Pasador de tope | | 23. Pasador de rodillo | |

Grupo giratorio



El grupo giratorio pesa aproximadamente 14 kg (30 lbs). Asegúrese de no dañar la superficie de desgaste del cilindro o la superficie de la placa de desgaste del cilindro, los diámetros del rodamiento o las guías del pistón. Pida ayuda a terceros y use técnicas de elevación adecuadas para evitar lesiones personales.

19. Para desmontar el grupo giratorio, tome firmemente el cuerpo del cilindro (10, Figura 6-10) y tire el conjunto hacia fuera, hasta que las ranuras del cilindro se desenganchen 63,5 mm (2,5 in) de las ranuras del eje de transmisión. Luego gire el cuerpo del cilindro una o dos vueltas para separar completamente los conjuntos de la guía/pistón (13) y la superficie de desgaste del bloque oscilante (25).
20. Deslice el grupo giratorio hacia fuera del eje de transmisión y de la carcasa de la bomba, luego colóquela en una superficie protectora limpia con las guías de pistón mirando hacia arriba.
21. Marque cada pistón, el diámetro del cilindro y su ubicación en el retenedor de la guía para facilitar la inspección y el ensamblaje.
22. Puede desmontar los conjuntos del pistón/guía de forma individual o como un grupo. Para hacerlo, tire los conjuntos hacia arriba en el retenedor de la guía (27).
23. Desmonte la camisa (12).
24. Si debe desmontar los resortes del retenedor (28), márquelos para saber a qué agujero corresponden y luego volver a instalarlos correctamente durante el ensamblaje.
25. Desmonte dos pasadores (17, Figura 6-9) y tire el rodamiento del cilindro (26, Figura 6-10) para sacarlo de la carcasa de la bomba.

Grupo del bloque oscilante

26. Desmonte dos pasadores de retención del bloque oscilante (19, Figura 6-9). Incline la parte inferior del bloque oscilante (25, Figura 6-10) hacia fuera y desmóntelo de la carcasa de la bomba.
27. Puede desmontar los rodamientos del soporte (24) con un destornillador corto o con la parte trasera de un mazo para hacer palanca y aflojarlos o siga el paso a continuación, con

más instrucciones de desarme donde podrá desmontarlo más fácil.

Grupo del eje de transmisión

28. Desmonte el anillo de retención del rodamiento (3, Figura 6-9) y use un mazo en la parte trasera del eje para golpear el eje de transmisión (1) y sacarlo de la parte delantera de la carcasa de la bomba.
29. Desmonte el retenedor del sello (22) de la carcasa de la bomba y use un mazo para golpear el soporte (20, Figura 6-10) y sacarlo de la carcasa de la bomba. Puede desmontar fácilmente los rodamientos del soporte (24), además, puede retirar el O-ring (21) del soporte en este momento.

Inspección



Use siempre gafas de seguridad cuando manipule solventes o aire comprimido. De lo contrario, podría sufrir lesiones personales graves.

1. Limpie todas las piezas minuciosamente.
2. Reemplace los sellos y O-rings por piezas nuevas.
3. Verifique todos los pasadores en busca de daños y los resortes, en busca de grietas o señales de fatiga.

Grupo del pistón de control

4. Debe deslizar el pistón de control (11, Figura 6-10) suavemente en la camisa (4).
5. Las conexiones a la estructura deben funcionar de manera fluida pero sin holguras. Verifique si el pistón y el agujero de la camisa tienen señales de rayas o desgaste por roce. De ser necesario, pula con lija fina.

Grupo de la placa de la válvula

6. Inspeccione de cerca las superficies de contacto de la placa de la válvula (10, Figura 6-11) y el cuerpo del cilindro (10, Figura 6-10) para ver si tienen señales de planitud, rayas y muescas. Si las superficies no están planas y suaves, el lado del cilindro se "despegará" de la placa de la válvula, lo que podría provocar una pérdida de suministro y daños en la bomba. Reemplace de ser necesario.

Grupo giratorio

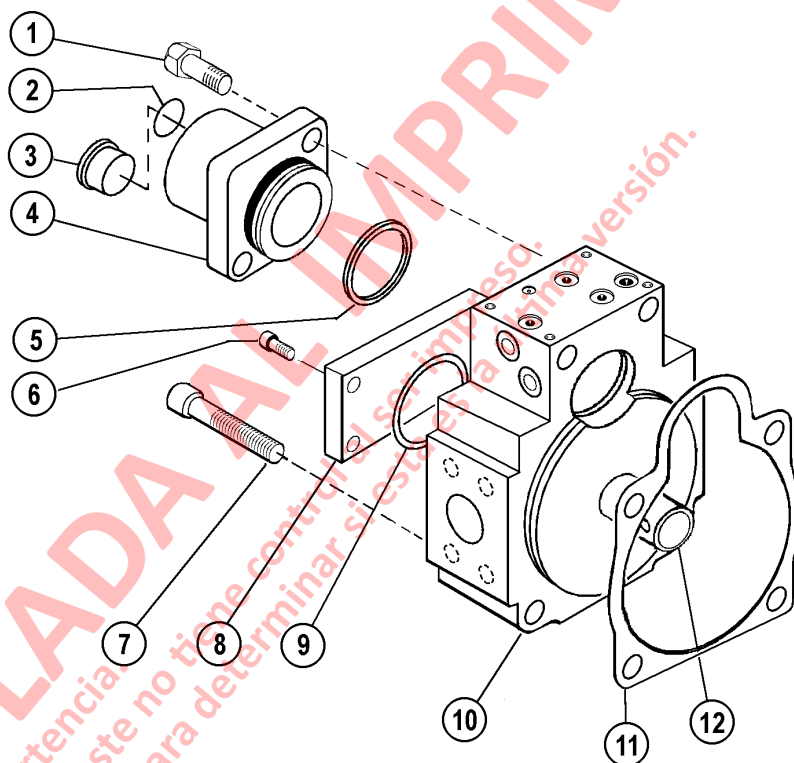
7. Verifique que todos los orificios de los conjuntos de pistón de la bomba (13, Figura 6-10) no tengan defectos que impidan su movimiento.
8. Inspeccione que las paredes del pistón y sus agujeros no tengan rayas u otros signos de desgaste excesivo (los pistones no deben tener más de algunas milésimas de pulgada de holgura). Reemplace de ser necesario.
9. Las guías del pistón deben girar sin problemas, sin embargo, el juego axial no debe exceder 0,076 mm (0,003 in).

Para verificar el juego axial, realice lo siguiente:

- a. Coloque el extremo cuadrado del pistón en un banco y asegúrelo firmemente, luego tire el extremo de la guía con la otra mano y anote el valor de juego axial.

Si el pistón/guía está bien instalado, no habrá juego axial, pero es probable que la guía gire en la camisa del pistón. Inspeccione cada superficie de la guía en busca de mellas o rayas.

- b. Mida el espesor de la guía, entre el retenedor (27, Figura 6-10) y la estructura. Todas las guías deben tener el mismo espesor, con una diferencia de 0,003 mm (0,0001 in). Si un conjunto de pistón/guía (13) está fuera de las especificaciones, deberá reemplazar todos los conjuntos de pistón/guía.
- c. Inspeccione si el rodamiento del cilindro (26) y la superficie de contacto del rodamiento del soporte de cilindro correspondiente tienen señales de desgaste por roce, marcas o asperezas. Reemplace de ser necesario.



L060078

FIGURA 6-11. CARCASA TRASERA DE LA BOMBA

1. Tornillo
2. O-ring
3. Tapón
4. Tapa del extremo

5. Sello (rojo)
6. Tornillo
7. Tornillo
8. Placa de cubierta

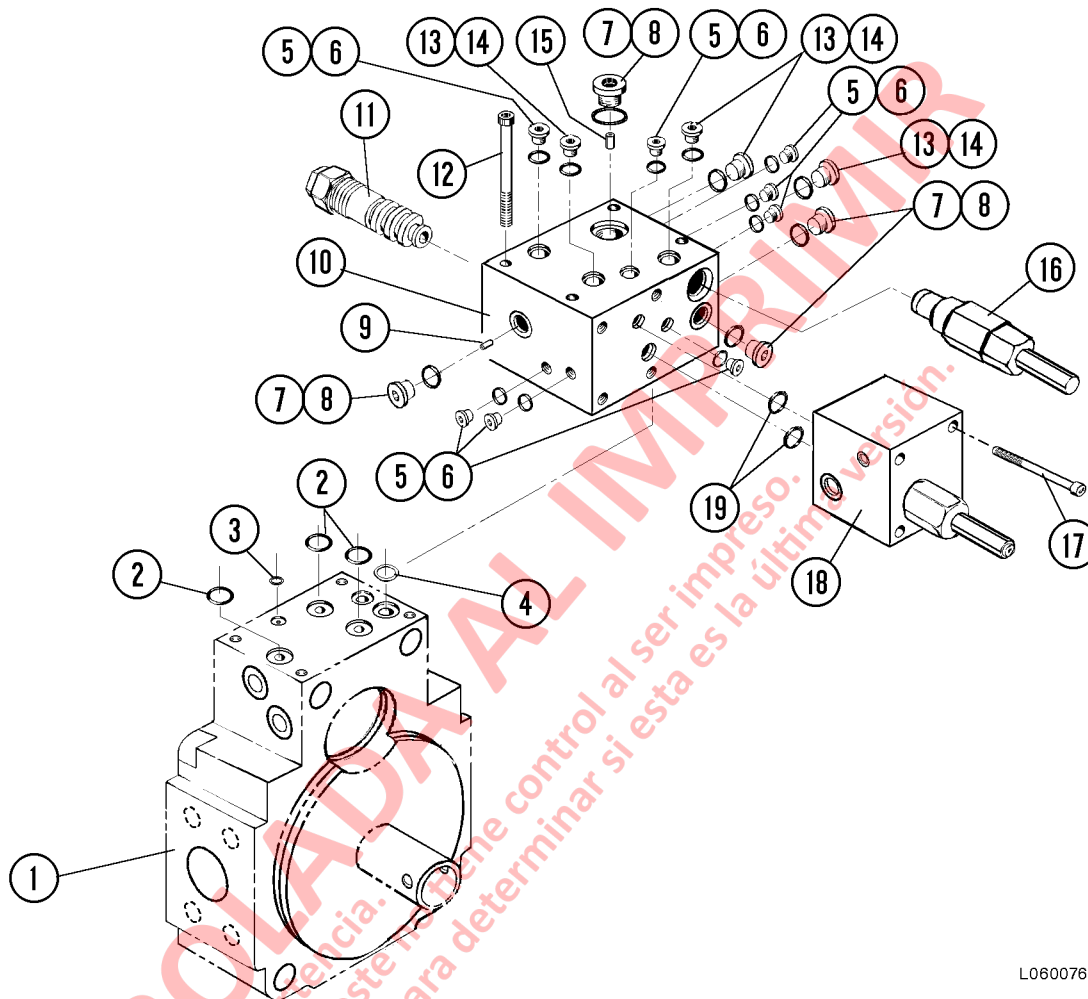
9. O-ring
10. Placa de válvula
11. Empaquetadura
12. Rodamiento

Grupo del bloque oscilante

10. Inspeccione si el bloque oscilante (25, Figura 6-10) tiene rayas, muescas, grietas o superficies irregulares y reemplace de ser necesario.

NOTA: La superficie de desgaste está recubierta con una capa seca de lubricante a base de resina epóxica de color gris para evitar fugas. Por lo tanto, el desgaste o las rayas presentes no serán perjudiciales mientras la superficie de metal bajo el recubrimiento no tenga muescas o esté "levantado".

11. Compare el espesor del rodamiento del soporte (25) en el área de desgaste con el espesor del área que no es de desgaste y reemplace los rodamientos si la diferencia es superior a 0,102 mm (0,004 in).
12. Inspeccione la superficie de contacto del bloque oscilante en busca de grietas y desgaste excesivo, reemplace de ser necesario.
13. El movimiento del bloque oscilante en el soporte y en su rodamiento debe ser fluido.



L060076

FIGURA 6-12. CONTROLES DEL COMPENSADOR Y DE DESCARGA

- | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Placa de válvula | 8. O-Ring | 14. O-Ring |
| 2. O-Ring | 9. Orificio (0,062 in) | 15. Orificio (0,032 in) |
| 3. O-Ring | 10. Bloque de control del compensador | 16. Compensador |
| 4. O-Ring | 11. Válvula de 4 vías | 17. Tornillo |
| 5. Tapón | 12. Tornillo | 18. Módulo de descarga |
| 6. O-Ring | 13. Tapón | 19. O-Ring |

Grupo del eje de transmisión

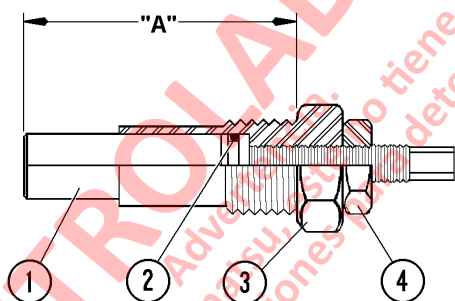
14. Desmonte el sello del eje (26, Figura 6-9).
15. Inspeccione si el rodamiento del eje (2) tiene desgaste por roce, marcas, obstrucciones o asperezas y reemplace de ser necesario.
16. Inspeccione el eje y sus ranuras en busca de signos de desgaste y reemplace las piezas según sea necesario.

Bloque del compensador y módulo de descarga

17. Desmonte los tornillos (17, Figura 6-12) y separe el módulo de descarga (18) del bloque del compensador (10).
18. Desmonte la válvula de 4 vías (11) y el compensador (16) del bloque del compensador. Retire todos los tapones y orificios (9) y (15). Limpie el bloque con el solvente y revise todos los pasos y orificios en busca de obstrucciones.
19. Desmonte la válvula del módulo de descarga (18). Desmonte los tapones y limpie los pasos del bloque. Si la válvula está inhabilitada, reemplace todo el módulo de descarga.

Conjunto del ajustador de carrera

20. Mida y registre la dimensión "A" del conjunto del ajustador de carrera, como aparece en la Figura 6-13.
21. Afloje la contratuerca (4), separe el vástago (1) de la tuerca (3) y luego retire y deseche el O-ring (2).
22. Inspeccione si las piezas presentan daños o desgaste excesivo.
23. Instale un O-ring (2) en el vástago (1) y vuelva a ensamblarlo a la tuerca (3). Ajuste la distancia del vástago a la tuerca según la dimensión "A" registrada durante el paso 21. Apriete la contratuerca (4).



L060096

FIGURA 6-13. CONJUNTO DEL AJUSTADOR DE CARRERA

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. Vástago | 3. Tuerca |
| 2. O-ring | 4. Contratuerca |

Ensamblaje

NOTA: Los procedimientos de ensamblaje de la bomba son, básicamente, los de desarme pero en orden inverso.

1. Durante el ensamblaje, instale empaquetaduras, sellos y O-rings nuevos.
2. Aplique una capa delgada de grasa limpia o aceite hidráulico en los componentes de sellado para facilitar el procedimiento de ensamblaje. Si utiliza un grupo giratorio nuevo, lubríquelo completamente con aceite hidráulico limpio. Aplique una cantidad generosa de aceite en todas las superficies de desgaste.

Grupo del bloque oscilante

3. Presione o golpee el pasador de rodillo (22, Figura 6-10) para instalarlo en la carcasa de la bomba (18, Figura 6-9).
4. Utilice una prensa manual de husillo para presionar el sello nuevo (26) del eje en el soporte (20, Figura 6-10). Instale un O-ring (21) en la ranura del soporte.
5. Presione los cuatro pasadores de rodillo (23) para instalarlos en el soporte (20) hasta que queden asentados. Luego presione el rodamiento del soporte (24) dentro de los pasadores para instalar el rodamiento en el soporte.



Asegúrese de no dañar las superficies del rodamiento del soporte mientras instala el soporte en la carcasa de la bomba.

6. Utilice una barra de latón larga y un mazo (o una prensa manual de husillo) para instalar el soporte y el conjunto del rodamiento en la carcasa de la bomba. Solo golpee o presione el área donde el soporte está expuesto entre los rodamientos. **No golpee las superficies de los rodamientos.** El soporte estará completamente asentado cuando escuche un sonido metálico al instalarlo en la carcasa de la bomba.
7. Asegure el enlace de control (17, Figura 6-10) al bloque oscilante (25) con el pasador de enlace (16) y dos anillos de retención (14).
8. Asegúrese de presionar los dos pasadores espiga (19) para instalarlos en el bloque oscilante (25).
9. Inserte el bloque oscilante en la carcasa de la bomba hasta que se enganche en el

rodamiento del soporte, luego permita que se asiente en su posición natural.

10. Instale dos pasadores de retención (19, Figura 6-9) y O-rings (20) para fijar el bloque oscilante. Cuando esté asegurado, tire firmemente el extremo libre del enlace de control para verificar que el bloque toque suavemente el soporte.

Grupo del eje de transmisión

NOTA: Asegúrese de que las marcas en el rodamiento del cilindro (26, Figura 6-10) estén hacia el extremo del eje de la bomba.

11. Inserte el rodamiento del cilindro (26) directamente en la carcasa de la bomba. Asegúrese de que la posición del rodamiento permita insertar los pasadores de retención del rodamiento (17, Figura 6-9) en la carcasa y en el rodamiento.
12. Instale los O-rings (18) en los pasadores (17) e instálelos.
13. Necesita una prensa manual de husillo para instalar el rodamiento del eje (2, Figura 6-9) en el eje de transmisión (1). Presione solo la carrera interior del rodamiento hasta que el rodamiento toque el reborde del eje de transmisión.
14. Utilice una camisa larga (de 153 mm (6 in)) con un diámetro interior ligeramente mayor que el diámetro interior del anillo de retención para presionar este último (4) contra el rodamiento hasta que se asiente en la ranura.
15. Coloque el retenedor del sello (22) sobre el sello (26), dentro de la carcasa de la bomba (21) y lubrique el sello del eje con aceite hidráulico limpio.
16. Instale todo el conjunto del eje de transmisión a través de la parte delantera de la carcasa de la bomba. Para poder instalarlo a través del sello del eje, necesitará un mazo.
17. Cuando el conjunto del eje de transmisión esté completamente asentado en la carcasa de la bomba, instale el anillo de fijación (3).

Grupo giratorio

18. Engrase las superficies de contacto y coloque el conjunto del cilindro en un banco de trabajo limpio con el lado de la placa de la válvula hacia abajo.
19. Para ensamblar el grupo giratorio, inserte los resortes retenedores (28, Figura 6-10) de la guía en los mismos orificios del resorte del cuerpo del cilindro (10) desde donde los desmontó.

20. Deslice la camisa (12) sobre la nariz del cuerpo del cilindro (10).
21. Coloque el retenedor (27) sobre la camisa y alinee los orificios del retenedor con los del cuerpo del cilindro (marcados durante el desarme). Cuando estén alineados, inserte los conjuntos de pistón/guía (13) en sus orificios correspondientes.



El grupo giratorio ensamblado pesa aproximadamente 14 kg (30 lb). Por lo tanto, pida ayuda a terceros y use técnicas de elevación adecuadas para evitar lesiones personales.

22. En este punto del proceso, ya puede instalar el grupo giratorio sobre el extremo del eje de transmisión y en la carcasa de la bomba.
23. Cuando instale el grupo giratorio, sostenga el peso del cuerpo del cilindro (10, Figura 6-10) a medida que las ranuras del cilindro pasen sobre el extremo del eje de transmisión para evitar rayones o daños.
24. Empuje el cuerpo del cilindro hacia delante hasta que las ranuras de éste alcancen las ranuras del eje de transmisión y gire levemente el cilindro para enganchar las ranuras del eje.
25. Siga deslizando el cuerpo del cilindro hacia delante hasta que toque el rodamiento (26). Si levanta ligeramente el eje de transmisión, podrá enganchar con menor dificultad el cuerpo del cilindro con el rodamiento. Continúe empujando el cilindro hacia delante hasta que las guías del pistón toquen el bloque oscilante (25).
26. En este punto, la parte trasera del cuerpo del cilindro debería estar 6 mm (0,25 in) dentro de la parte trasera de la carcasa de la bomba.

Grupo del pistón de control

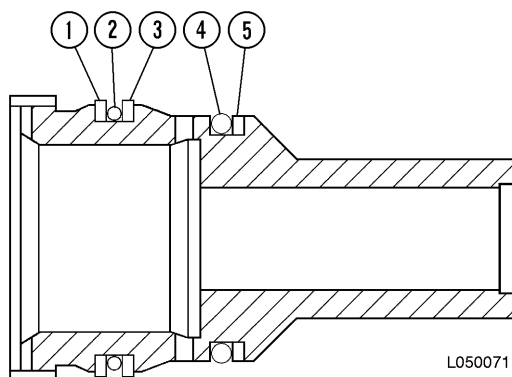
27. Instale el sello (2, Figura 6-10) y el anillo de pistón (3) en sus ranuras correspondientes del pistón de control (11).
28. Inserte el conjunto del pistón de control en la camisa (4).
29. Mientras sostiene el pistón de control, presione o deslice el pasador (8) para instalarlo y asegúrelo con un pasador de dos patas o de rodillo (18).

NOTA: El orden de la instalación del sello de la camisa del pistón comienza desde el extremo más ancho de la camisa.

30. Instale el anillo de respaldo (1, Figura 6-14), el O-ring (2) y el anillo de respaldo (3) en la ranura más retirada de la camisa del pistón. Instale el O-ring (4) y el anillo de respaldo (5) en la ranura restante.

NOTA: Asegúrese de que las ranuras de la camisa (4, Figura 6-10) estén en las posiciones de 12 y 6 en punto cuando la inserte en la placa de la válvula.

31. Inserte el conjunto de la camisa y del pistón en la placa de la válvula (10, Figura 6-11).



L050071

FIGURA 6-14. UBICACIÓN DEL O-RING EN LA CAMISA DEL PISTÓN

1. Anillo de respaldo

2. O-ring
3. Anillo de respaldo

32. Instale el O-ring (10) en la parte trasera de la placa de la válvula. Utilice los cuatro tornillos (7) para asegurar la placa de cubierta (9) sobre la abertura en la placa de la válvula.
33. Tire el extremo libre del enlace de control (17, Figura 6-10) hacia la parte trasera de la carcasa de la bomba hasta que el orificio abierto del enlace se alinee con los puertos abiertos a los lados de la carcasa de la bomba.
34. Instale el conjunto del ajustador de carrera (Figura 6-13) para sostener el bloque oscilante en posición.

Grupo de la placa de la válvula

35. Asegúrese de que el rodamiento del eje de transmisión (12, Figura 6-11) esté en su posición. Coloque la empaquetadura (12) en su posición de instalación en la placa de la válvula (11) con grasa de ensamble para sostenerla en la posición deseado.
36. Sostenga el conjunto de la placa de la válvula con una grúa puente (con los orificios de

elevación suministrados) como preparación para su ensamblaje a la carcasa de la bomba.

37. Ensamble un anillo de retención (14, Figura 6-10) del enlace de control y una arandela (15) en el lado del orificio roscado del pasador del enlace de control (16). Luego, asegure un tornillo de 1/4" - 20NC en el pasador para facilitar su manipulación.
38. Mueva cuidadosamente el conjunto de la placa de la válvula (asegurada en la grúa puente) sobre el eje de transmisión hacia la carcasa de la bomba, de forma que el espacio en el pistón de control (11) se enganche con el enlace de control (17).
39. Mientras el orificio del pistón de control está alineado con el orificio en el enlace, inserte el pasador (16) con cuidado.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Mientras sigue el paso a continuación, evite que la arandela y el anillo de retención caigan dentro de la carcasa de la bomba.

40. Instale la segunda arandela (15) del enlace de control y el anillo de retención (14) en el pasador. Retire el tornillo de este pasador.

NOTA: Para instalar la placa de la válvula en la carcasa de la bomba, debe ajustarla a presión. Asegúrese de que el diámetro piloto de la placa de la válvula esté alineado con el diámetro de contacto de la carcasa de la bomba antes de ensamblarla.

41. Inserte los cuatro tornillos (7, Figura 6-11) y apriételos de forma alternada a **330 N·m (244 ft lb)** hasta que la placa de la válvula esté apegada a la carcasa de la bomba.
42. Limpie la tapa del extremo (4) y asegúrese de que la ranura del sello esté limpia y sin defectos.
43. Lubrique ligeramente el sello nuevo (5) con aceite hidráulico limpio e instálelo en la tapa del extremo. Consulte la Figura 6-14 para ver la orientación correcta del sello. NO utilice herramientas para instalar el sello, ya que si lo daña, podrían ocurrir fugas de aceite.

NOTA: El sello anterior era un O-ring con un anillo de respaldo, mientras que el sello actual es un sello de reborde (rojo) sin anillo de respaldo.

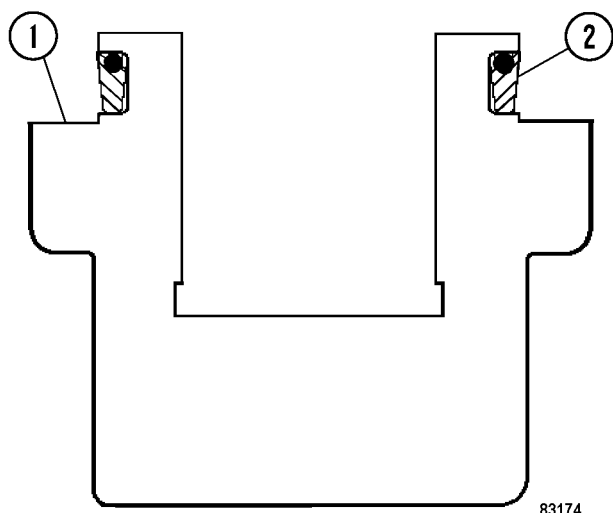


FIGURA 6-15. INSTALACIÓN DEL SELLO

1. Tapa del extremo 2. Sello

44. Inserte los resortes reguladores del pistón de control (1, Figura 6-10) en el pistón de control (11).
45. Lubrique ligeramente el sello exterior del pistón con aceite hidráulico limpio. Coloque el espacio del anillo de sello (2, Figura 5-16) en la parte superior, para que esté visible.
46. Coloque la tapa (1) en el extremo de pistón de control (3). Desde el borde del anillo de sello opuesto al espacio, comprima y empuje el anillo (2) hacia la tapa del extremo con la ayuda del movimiento propio de la tapa y sus dedos. Deslice la tapa del extremo sobre el pistón de control hasta sentir la presión en el resorte. No aplique demasiada fuerza, ya que el anillo de sello del pistón puede quebrarse fácilmente.

NOTA: Puede utilizar una pequeña cantidad de vaselina para sostener el espacio por sobre su ranura y facilitar este paso. Aplique la vaselina a 180° del espacio en el lado escondido (más alejado) del anillo de sello.

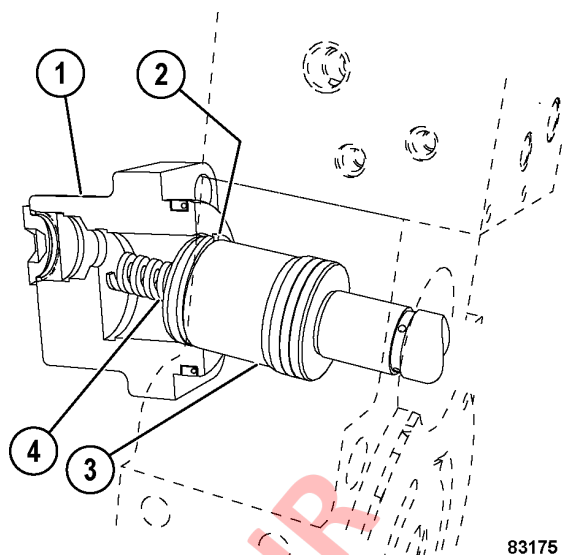


FIGURA 6-16. INSTALACIÓN DEL SELLO

1. Tapa del extremo 3. Pistón de control
2. Anillo de sello 4. Resorte

47. Instale dos tornillos (1, Figura 6-11) en los orificios diagonalmente opuestos de la tapa del extremo. Apriete progresivamente los tornillos hasta que la brida de la tapa del extremo esté asentado en la carcasa de la bomba. La presión del resorte aumentará a medida que apriete los tornillos. Finalmente instale los tornillos restantes a **187 N·m (138 ft lb)**.
48. Instale la placa de cubierta (8) con el O-ring nuevo (9) y los tornillos (6).
49. Instale los O-rings (2), (3) y (4, Figura 6-12) en sus ubicaciones correspondientes en la parte superior de la placa de válvula. Instale el bloque (10) a la placa de válvula con los tornillos de cabeza hexagonal (12) a **21 N·m (183 in lb)**.
50. Instale la válvula de 4 vías (11) y la válvula del compensador (16).
51. Instale el orificio (9) y el tapón (7) con el O-ring nuevo (8) en el lado del bloque del compensador como lo indica la Figura 6-12. Instale el orificio (15), el tapón (7) y el O-ring (8) en la parte superior del bloque.
52. Instale los tapones restantes con los O-ring nuevos.
53. Instale el módulo de descarga (18) en el bloque del compensador con O-ring nuevos (19) y tornillos de cabeza hexagonal (17) a **10 N·m (88 in lb)**.
54. Instale los tapones (9) y (24, Figura 6-9) y los O-ring (10) y (25) en la carcasa de la bomba.
55. Mida el torque de rotación de la bomba, la que debe ser aproximadamente **20 N·m (15 ft lb)**.

ACUMULADORES DE DIRECCIÓN

Desmontaje

1. Asegúrese de que el interruptor de arranque esté en OFF por al menos 90 segundos para que el aceite del acumulador drene el líquido hacia el tanque. Gire el volante para asegurarse de que todo el aceite presurizado esté liberado.
2. Desmonte la cubierta (1, Figura 6-15). Desconecte el cableado eléctrico del interruptor de presión de precarga de nitrógeno (10).
3. Desmonte la protección de la válvula de carga y afloje la tuerca hexagonal pequeña de la válvula de carga (9) tres vueltas completas. Presione el núcleo de la válvula hasta liberar toda la presión de nitrógeno.



Asegúrese de que solo la tuerca giratoria hexagonal pequeña rote, ya que si gira el conjunto de la válvula de carga completa, es probable que salga expulsada del acumulador debido a la presión de nitrógeno en su interior. Al descargar el gas nitrógeno use una máscara protectora.

4. Desmonte la línea de aceite (8) desde la parte inferior del acumulador que está en mantenimiento. Tape las mangueras y cubra la abertura del acumulador para evitar contaminación en el sistema. **No use un tapón atornillable.**



El acumulador pesa aproximadamente 172 kg (380 lb). Por lo tanto, utilice un dispositivo de elevación apropiado con la suficiente capacidad para sostener la carga de forma segura.

5. Conecte un dispositivo de elevación al acumulador.
6. Afloje los tornillos y desmonte la abrazadera de montaje (4).
7. Eleve el acumulador hasta retirarlo del soporte de montaje (7) y llévelo a un área de trabajo limpia para desarmarlo.

Instalación

1. Levante el acumulador y colóquelo en su posición de instalación dentro del soporte de montaje (7, Figura 6-15). El acumulador debe estar en una posición que permita acceder a la válvula de carga (9).
2. Asegure el acumulador al soporte de montaje (7) con las abrazaderas de montaje (4), los tornillos, las arandelas de seguridad y las tuercas. Apriete los tornillos al torque estándar.
3. Conecte el cableado eléctrico al interruptor de presión de precarga de nitrógeno (10) y la línea de aceite (8) a la parte inferior del acumulador.
4. Precargue ambos acumuladores con nitrógeno seco y puro. Consulte el Procedimiento de carga del acumulador de dirección en esta sección.
5. Revise si hay fugas en la válvula de carga (9), en el interruptor de precarga (10) y en el conjunto de la válvula de retención (11) con una solución jabonosa.

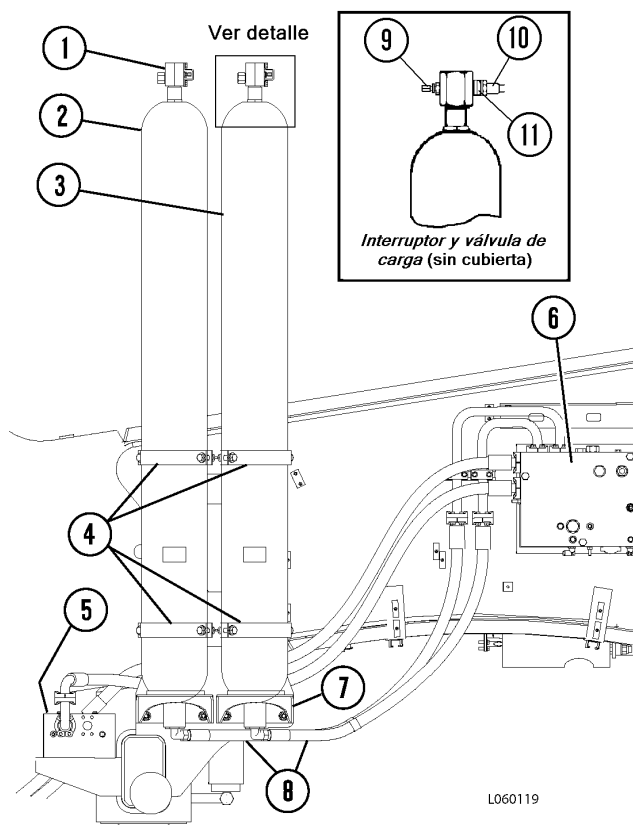


FIGURA 6-17. ACUMULADORES DE DIRECCIÓN

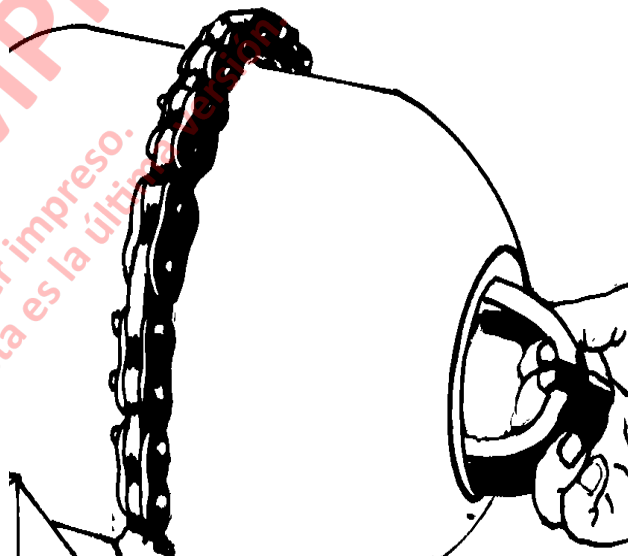
- | | |
|---|---|
| 1. Cubierta | 6. Válvula del múltiple de purga |
| 2. Acumulador delantero de la dirección | 7. Soporte de montaje |
| 3. Acumulador trasero de la dirección | 8. Línea de aceite |
| 4. Abrazadera de montaje | 9. Válvula de carga |
| 5. Válvula del amplificador de flujo | 10. Int. de presión de pre-carga de nitrógeno |
| | 11. Válvula de retención |

Desarme

- Después de desmontar el acumulador del equipo, asegúrelo a una prensa de banco, preferentemente una de cadena. Si utiliza una prensa de mordaza, utilice un inserto de latón para proteger el conjunto del puerto hidráulico y asegure las caras de la llave para evitar que el acumulador gire.
- Desmonte el tapón de purga (12, Figura 6-17) en el conjunto del puerto hidráulico. Utilice una llave para tuercas para desmontar el anillo de fijación (10) del conjunto del puerto hidráulico. Utilice una llave ajustable en las caras planas

ubicadas en el conjunto del puerto para evitar que gire.

- Desmonte el espaciador (9), luego empuje el conjunto del puerto hidráulico hacia la carcasa.
- Coloque su mano dentro de la carcasa del acumulador y desmonte el respaldo del O-ring (8), el O-ring (7) y la arandela de respaldo de metal (6). Separe el anillo antiextrusión (3) del puerto hidráulico, luego doble el anillo y retírelo de la carcasa (Figura 6-15).
- Desmonte el puerto hidráulico de la carcasa del acumulador.
- Para evitar torceduras en el vástago de la válvula de vejiga, asegure las caras planas del vástago con una llave adecuada. Desmonte el múltiple de la válvula de gas (14, Figura 6-17) y luego la tuerca (5) mientras sigue sujetando el vástago.
- Doble la vejiga y sáquela de la carcasa del acumulador. Para retirarla con mayor facilidad, gire la vejiga para disminuir el esfuerzo necesario (Figura 6-16). Si la vejiga es resbaladiza, sujétela con un paño.



Limpieza e inspección

- Limpie todas las piezas metálicas con un agente de limpieza.
- Todos los sellos y piezas suaves deben estar completamente limpios.
- Infle la vejiga hasta alcanzar su tamaño normal y luego lávela con una solución jabonosa. Si debido a la vejiga se producen burbujas en la solución, deséchela. Después de la prueba, desínflala de inmediato.

4. Revise si hay daños en el conjunto del puerto hidráulico. Verifique el émbolo del cabezal móvil para comprobar que gire sin problemas y que funcione correctamente.
5. Revise si hay señales de daño y desgaste en el anillo antiextrusión y en los sellos suaves y reemplace los sellos que correspondan por otros originales.
6. Después de limpiar la carcasa con un agente de limpieza, inspeccione su interior y exterior, especialmente el área donde la válvula de gas y el conjunto hidráulico atraviesan la carcasa. Cualquier mella o daño en este lugar podría destruir la vejiga del acumulador o dañar los sellos nuevos, por lo tanto, si encuentra desperfectos en esta área, contacte a su Gerente de servicio Komatsu.

⚠ PELIGRO

NO intente reparar un área desgastada de la carcasa con procedimientos de soldadura, mecanizado o revestimiento, ya que podrían debilitarlo y provocar lesiones graves al personal cuando está presurizado.

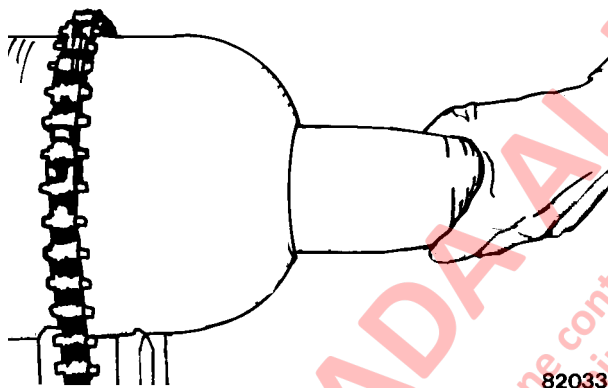


FIGURA 6-19. DESMONTAJE DE LA VEJIGA

Ensamblaje

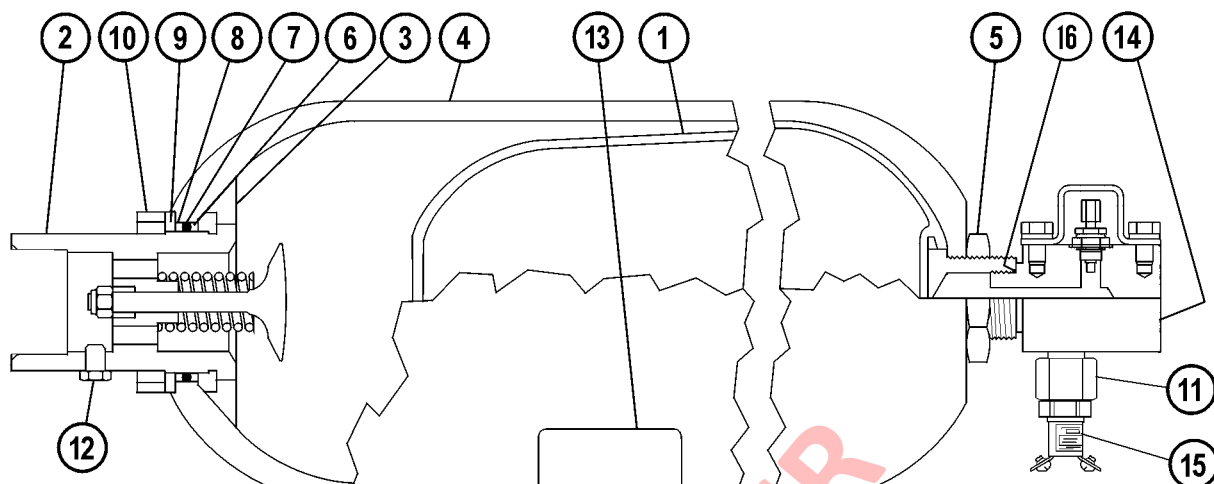
NOTA: Ensamble el acumulador en un área libre de polvo y pelusas y mantenga el lugar completamente limpio durante el ensamblaje para evitar una posible contaminación.

Use solo nitrógeno que cumpla o supere la especificación G-10.1 de la CGA (Asociación de gas comprimido) para tipo 1, grado F. El nitrógeno debe ser 99,9% puro. Solo use cilindros de nitrógeno con conexiones estándares número 580 CGA, con el regulador de alta presión apropiado.

1. Después de limpiar e inspeccionar la carcasa (4, Figura 6-18), colóquela en una prensa o en una mesa.
2. Rocíe completamente la parte interna de la carcasa del acumulador con 3,1 L (106 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio para lubricar y proteger la vejiga. Asegúrese de que quede completamente lubricada.
3. Cuando purgue todo el gas de la vejiga, presione y dóblela de forma longitudinal para compactarla en un rollo.
4. Instale la válvula de gas en la vejiga.
5. Inserte la varilla de mando de la vejiga en la abertura del vástago de la válvula y a través del puerto de líquido de la carcasa. Conecte la varilla de mando al vástago de la válvula.
6. Con una mano tire la varilla de mando mientras que con la otra empuja la vejiga dentro de la carcasa. Si tuerce ligeramente la vejiga facilitará el proceso de inserción.
7. Luego de tirar completamente el vástago de la válvula de vejiga a través de la abertura de la carcasa, instale la tuerca (5) del vástago de forma manual y retire la varilla de mando de la vejiga.
8. Utilice una llave para sostener el vástago de la válvula de vejiga en las caras planas, luego apriete firmemente la tuerca (5).
9. Si desmontó el interruptor de presión (15), instálelo en el conjunto de la válvula (11) y apriételo a $41 \pm 5 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($30 \pm 4 \text{ ft lb}$). Luego, instale el conjunto de la válvula (11) en el múltiple de la válvula de gas (14) y apriételo a $18 \pm 4 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($13 \pm 3 \text{ ft lb}$).
10. Si desmontó la válvula de carga, instálela en el múltiple de gas (14). Luego, apriete la tuerca hexagonal pequeña (4, Figura 6-19) a $5 \text{ N}\cdot\text{m}$ (45 in lb).

Si instala una válvula de carga nueva, asiente el vástago de la válvula de la siguiente forma:

- a. Apriete la tuerca giratoria hexagonal pequeña (4, Figura 6-19) a $14 \text{ N}\cdot\text{m}$ (10 ft lb).
- b. Afloje la tuerca giratoria hexagonal pequeña.
- c. Vuelva a apretar la tuerca giratoria a $14 \text{ N}\cdot\text{m}$ (10 ft lb).
- d. Afloje nuevamente la tuerca.
- e. Finalmente, vuelva a apretar la tuerca a $5 \text{ N}\cdot\text{m}$ (45 in lb).



L050093

FIGURA 6-20. CONJUNTO DEL ACUMULADOR

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Conjunto de la vejiga | 6. Arandela de respaldo de metal | 12. Tapón de purga |
| 2. Conjunto del puerto hidráulico | 7. O-ring | 13. Placa de advertencia |
| 3. Anillo antiextrusión | 8. Respaldo del O-ring | 14. Múltiple de la válvula de gas |
| 4. Carcasa | 9. Espaciador | 15. Interruptor de presión |
| 5. Tuerca | 10. Anillo de seguridad | 16. O-ring |
| | 11. Conjunto de la válvula | |

11. Instale la tapa de la válvula de carga (1) y apriétela con los dedos. Instale la cubierta de la válvula de carga y apriete los tornillos a **40 N·m (25 ft lb)**.
12. Instale O-rings nuevos (16, Figura 6-17) en el múltiple de la válvula de gas (14). Sostenga el vástago de la válvula de vejiga con una llave e instale el múltiple (14) firmemente.
13. Mientras sostiene el conjunto del puerto hidráulico (2) por el extremo roscado, inserte el extremo del cabezal móvil en el puerto de líquido de la carcasa y coloque todo el conjunto dentro de la carcasa.
14. Doble el anillo antiextrusión (3) para poder insertarlo en la carcasa. Luego de sacar el anillo de la abertura del puerto de líquido, colóquelo en el conjunto del puerto hidráulico con la brida de acero hacia el puerto de líquido de la carcasa.
15. Tire el extremo roscado del conjunto del puerto a través del puerto de líquido de la carcasa hasta que se asiente firmemente en su posición.
16. Conecte el kit de carga de nitrógeno a la válvula de carga. Luego, con el conjunto del puerto hidráulico firmemente en posición, genere presión lentamente en la vejiga con el nitrógeno seco. Una presión de aproximadamente 275 - 345 kPa (40 - 50 psi) es suficiente para mantener el conjunto del puerto en posición, lo que liberará sus manos para poder continuar con el ensamblaje.
17. Instale la arandela metálica (6) de respaldo del O-ring sobre el conjunto del puerto hidráulico y empújela en el puerto de líquido de la carcasa para asentarla en el anillo antiextrusión.
18. Instale el O-ring (7) sobre el conjunto del puerto hidráulico y empújelo en el puerto del líquido de la carcasa hasta que quede asentado conrea la arandela metálica (6) de respaldo del O-ring. Asegúrese de que el O-ring no esté torcido.
19. Instale el respaldo del O-ring (8) sobre el conjunto del puerto hidráulico y empújelo hacia

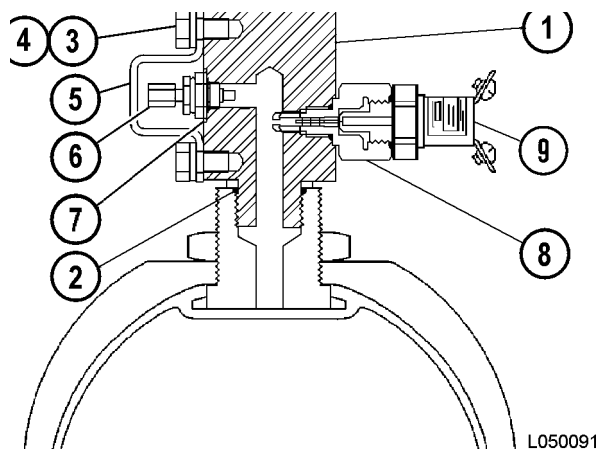
el puerto de líquido de la carcasa hasta que quede asentado contra el O-ring.

20. Inserte el espaciador (9) con el diámetro menor del reborde hacia la carcasa del acumulador.
21. Instale el anillo de seguridad (10) en el conjunto del puerto hidráulico y apriételo firmemente para empujar el O-ring hacia su posición de instalación. Utilice una llave adecuada en las caras placas del conjunto del puerto para asegurarse de que la unidad no gire.
22. Instale el tapón de purga (12) en el conjunto del puerto hidráulico.
23. Verifique que las etiquetas de advertencia estén pegadas a la carcasa y que sean legibles. De ser necesario, coloque nuevas etiquetas.
24. Precargue el acumulador a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi). Consulte el procedimiento de carga del acumulador de dirección.
25. Después de terminar la precarga, instale una cubierta de plástico sobre el puerto hidráulico para evitar su contaminación. **No use un tapón atornillable.**

⚠ ADVERTENCIA

Siempre almacene los acumuladores de vejiga a una presión de precarga de nitrógeno de 690 - 827 kPa (100 - 120 psi), ya que esta cantidad de presión expande completamente la vejiga y empuja el aceite contra las paredes internas para lubricar y prevenir su oxidación. No sobrepase 827 kPa (120 psi), es probable que se produzcan fugas debido al exceso de presión.

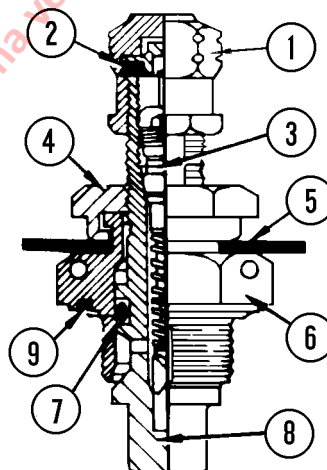
Consulte los procedimientos de almacenamiento del acumulador de esta sección para obtener más información sobre el procedimiento de almacenamiento adecuado de los acumuladores de vejiga.



L050091

FIGURA 6-21. COMPONENTES DEL EXTREMO DE GAS

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Válvula del múltiple de gas | 5. Protección |
| 2. O-ring | 6. Tapa |
| 3. Tornillo | 7. Empaquetadura plana |
| 4. Arandela de seguridad | 8. Conjunto de la válvula de carga |
| | 9. Espaciador |



90010B

FIGURA 6-22. VÁLVULA DE CARGA

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Tapa de la válvula | 6. Cuerpo de la válvula |
| 2. Sello | 7. O-ring |
| 3. Núcleo de la válvula | 8. Vástago de la válvula |
| 4. Tuerca giratoria | 9. O-ring |
| 5. Arandela de goma | |

Prueba de fugas

La prueba de fugas permite verificar si hay fugas internas y externas a alta presión. Necesita una fuente de presión hidráulica de 24 130 kPa (3500 psi) y una presión de nitrógeno de 9653 kPa (1400 psi). Además, necesita un tanque de agua pequeño para una parte de la prueba.

1. Desmonte la protección de la válvula de carga (5, Figura 6-18) y la tapa de la válvula de carga (6).
2. Cierre la válvula de purga.
3. Conecte un conjunto de medición a la válvula de carga y apriete la tuerca giratoria con los dedos.
4. Sostenga el cuerpo de la válvula (6, Figura 6-19) con una llave mientras afloja la tuerca giratoria (4) tres vueltas completas con otra llave para abrir el cabezal móvil dentro de la válvula de gas.
5. Cargue lentamente el acumulador a 690 kPa (100 psi). Después de alcanzar esta presión, puede aumentar el nivel de carga hasta que el acumulador esté completamente cargado a 9653 kPa (1400 psi).
6. Apriete la tuerca giratoria (4) con los dedos y cierre el cabezal móvil interno.
7. Sumerja el conjunto del acumulador en agua y obsérvelo por 20 minutos. No debe haber fugas (burbujas). De haber fugas, vaya al paso 14.
8. Sostenga la válvula de carga (6) con una llave y desmonte el conjunto de la tuerca giratoria.
9. Instale la tapa de la válvula (1) en la válvula de carga con los dedos e instale la protección de la válvula de gas.
10. Conecte un suministro de potencia hidráulica al puerto de aceite del acumulador y asegúrese de que tenga un tapón de purga (12, Figura 6-18) instalado.
11. Genere presión en el acumulador con aceite a 24 130 kPa (3500 psi). Es probable que necesite 23 a 30 litros (6 a 8 galones) de aceite para llenarlo. No debería haber filtraciones externas de aceite.
12. Libere lentamente la presión del aceite y retire el suministro de potencia hidráulica. Coloque una cubierta de plástico sobre el puerto hidráulico para evitar su contaminación.
13. Si hay una fuga de gas o aceite, descargue todo el gas de nitrógeno con el equipo de carga y realice las reparaciones correspondientes. Si no hay fugas, utilice el equipo de carga de nitrógeno y ajuste la presión de precarga a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi).

14. Verifique que estén todas las etiquetas de advertencia y precaución y que éstas sean legibles. De ser necesario, coloque nuevas etiquetas.

Procedimiento de carga



No afloje ni desconecte las líneas hidráulicas o componentes hasta por lo menos 90 segundos después de apagar el motor y colocar el interruptor de arranque en OFF.

El único gas aprobado para su uso en el acumulador de dirección es el nitrógeno seco. Si carga oxígeno u otro gas accidentalmente en este compartimento, podría provocar una explosión. Por lo tanto, asegúrese de utilizar gas nitrógeno seco puro para cargar el acumulador.

Antes de cargar o descargar gas nitrógeno en el acumulador, lea y comprenda las etiquetas de advertencia e instrucciones sobre la válvula de carga.

Solo precargue los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) cuando estén instalados en el camión. Nunca manipule un acumulador con un dispositivo de elevación si la presión de precarga de nitrógeno es superior a 827 kPa (120 psi) y siempre ajuste la precarga a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) antes de desmontar o instalar los acumuladores.

Asegúrese de que el suministro de nitrógeno esté cortado antes de instalar el múltiple de carga al contenedor de nitrógeno.

NOTA: Si hay un acumulador al que le falta nitrógeno, lo recomendado es verificar y cargar ambos acumuladores al mismo tiempo. Mantener una presión de precarga adecuada es el factor más importante para prolongar la vida útil del acumulador.

NOTA: Use solo nitrógeno que cumpla o supere la especificación G-10.1 de la CGA (Asociación de gas comprimido) para tipo 1, grado F. El nitrógeno debe ser 99,9% puro. Solo use cilindros de nitrógeno con conexiones estándares número 580 CGA, con el regulador de alta presión apropiado.

1. Con el motor apagado y el interruptor de arranque en OFF, deje que el acumulador se purgue por al menos 90 segundos, luego gire el volante para asegurarse de que no quede aceite presurizado en los acumuladores.
2. Abra las válvulas de aguja en el gabinete de frenos para liberar la presión hidráulica de los acumuladores de frenos. Asegúrese de aliviar la presión hidráulica del sistema hidráulico. Desmonte los tapones de purga (12, Figura 6-17) de los vástagos del acumulador de dirección para liberar la presión residual.

NOTA: Si precarga un acumulador nuevo o remanufacturado (o cualquier acumulador de vejiga purgado de nitrógeno) mientras está instalado en el camión y conectado al sistema hidráulico, ventile el lado del aceite del acumulador para que la vejiga pueda expandirse correctamente. Si hay aire atrapado o aceite en el lado hidráulico de la vejiga, no podrá alcanzar la precarga adecuada para un funcionamiento seguro.

3. Desmonte la protección de la válvula de carga (5, Figura 6-18) y la tapa de la válvula de carga (6).
4. Gire la manilla en "T" de la válvula de gas completamente hacia fuera (izquierda) antes de conectar el conjunto de carga a la válvula de gas del acumulador.
5. Cierre la válvula de purga.
6. Coloque una tuerca giratoria en la válvula de gas y apriétela con los dedos. No doble o tuerza la manguera.
7. Sostenga el cuerpo de la válvula (6, Figura 6-19) con una llave mientras afloja la tuerca giratoria (4) tres vueltas completas con otra llave para abrir el cabezal móvil dentro de la válvula de gas.
8. Ajuste el regulador a 172 kPa (25 psi), luego abra ligeramente el contenedor de nitrógeno. Cargue lentamente el acumulador, lo que puede demorar aproximadamente cuatro minutos.



PRECAUCIÓN

Si no realiza la precarga de manera lenta, es probable que se produzca una ruptura en el extremo inferior de la vejiga (una falla típica por cagarla demasiado rápido) y dañe la vejiga permanentemente.

9. Cuando alcance 172 kPa (25 psi) de presión de precarga, cierre la válvula de nitrógeno y ajuste el regulador a la presión de precarga operativa según la temperatura ambiente actual. Consulte la Tabla 1. Luego, abra el contenedor de nitrógeno y cargue el acumulador.
10. Deje que la precarga se ajuste por 15 minutos para que la temperatura del gas pueda estabilizarse. Si excede el nivel de precarga deseado, cierre la válvula del contenedor de nitrógeno y abra lentamente la válvula de purga hasta alcanzar la presión de precarga correcta. Consulte la Tabla 1.



PRECAUCIÓN

No presione el núcleo de la válvula con objetos extraños para reducir la precarga, ya que es posible que la alta presión rompa el asiento de la válvula.

11. Gire la tuerca hexagonal superior para cerrar el cabezal móvil interno y apriétela a **7 - 11 N·m (5 - 8 ft lb)**.
12. Mantenga la válvula de gas inmóvil y afloje la tuerca giratoria para desmontarla del conjunto. Use un líquido detector de fugas común para verificar si hay fugas de nitrógeno.
13. Instale la tapa de la válvula de gas y apriétela con los dedos. Esta tapa funciona como un sello secundario.
14. Instale la protección de la válvula de carga.

La variación de temperatura puede afectar la presión de precarga de un acumulador; a medida que la temperatura aumenta, también aumenta la presión de precarga. Por lo tanto, si la temperatura disminuye, también disminuirá la presión de precarga. Con el fin de asegurar la exactitud de la presión de precarga del acumulador, tenga en consideración las variaciones de temperatura,

El factor de variación de temperatura depende de la temperatura ambiente al cargar el acumulador de un camión que ha estado apagado por una hora. Consulte la Tabla 1, para conocer las presiones de carga en diferentes condiciones ambientales de funcionamiento a las que puede estar expuesto el camión durante el procedimiento de carga.

Por ejemplo, si la temperatura ambiente es 10 °C (50 °F), cargue el acumulador a 9294 kPa (1348 psi).

TABLA 1. Relación entre la presión de carga y la temperatura ambiente	
Temperatura ambiente	Presión de carga ± 70 kPa (10 psi)
-23 °C (-10 °F) e inferior	8232 kPa (1194 psi)
-17 °C (0 °F)	8412 kPa (1220 psi)
-12 °C (10 °F)	8584 kPa (1245 psi)
-7 °C (20 °F)	8763 kPa (1271 psi)
-1 °C (30 °F)	8943 kPa (1297 psi)
4 °C (40 °F)	9122 kPa (1323 psi)
10 °C (50 °F)	9294 kPa (1348 psi)
16 °C (60 °F)	9473 kPa (1374 psi)
21 °C (70 °F)	9653 kPa (1400 psi)
27 °C (80 °F)	9832 kPa (1426 psi)
32 °C (90 °F)	10 011 kPa (1452 psi)
38 °C (100 °F)	10 184 kPa (1477 psi)
43 °C (110 °F)	10 363 kPa (1503 psi)
49 °C (120 °F)	10 542 kPa (1529 psi)

NOTA: No se recomienda una presión de carga inferior a 8232 kPa (1194 psi) debido a las advertencias de presión de precarga baja. El valor de activación del interruptor de precarga baja del acumulador es 7584 ± 310 kPa (1100 ± 45 psi).

Mantenimiento de precarga



No intente arrancar el motor si la luz de advertencia de precarga baja del acumulador de dirección está encendida al colocar la llave de arranque en ON, ya que es probable que dañe la vejiga de forma permanente. Revise la presión de precarga y realice los ajustes necesarios.

1. Al encender el camión, coloque el interruptor de arranque en RUN y espere hasta que la luz de advertencia de precarga baja del acumulador se apague después de finalizar la inspección del sistema. Si permanece encendida, **no** arranque el camión e informe inmediatamente al personal de mantenimiento sobre la situación.
2. Revise la presión de precarga del acumulador cada 500 horas. Si la presión de precarga es demasiado baja, la vejiga quedará aplastada en la parte superior de la carcasa debido a la presión del sistema hidráulico y es posible que se extruya hacia el vástago de gas, perforándolo. Este fenómeno se conoce como "pick out" y solo un ciclo con este problema es suficiente para destruir una vejiga.
3. Inspeccione todas las áreas de sellado en el lado de nitrógeno del acumulador (válvula de carga, interruptor de presión, múltiple, etc.) durante cada intervalo de mantenimiento de precarga para asegurarse de que los sellos no tengan filtraciones. Reemplace todos los sellos y válvulas defectuosas o con fugas. Si no repara los sellos de nitrógeno con fugas, es probable que la vejiga del acumulador falle o que el acumulador tenga un rendimiento insuficiente.

NOTA: Si la presión de precarga sigue disminuyendo de forma frecuente entre intervalos de mantenimiento de la precarga y si ningún área de sellado con nitrógeno presenta fugas, entonces es probable que la vejiga del acumulador tenga un pequeño orificio y deba reemplazarla.

4. Revise todas las protecciones térmicas y del escape durante cada intervalo de mantenimiento de precarga, según lo establecido, para asegurarse de que están en su lugar y en buenas condiciones.

NOTA: Si el camión tiene equipados acumuladores con vejiga resistentes a climas fríos, revise la presión de precarga cada 100 horas, ya que el nitrógeno penetra con mayor rapidez el material de esta vejiga en comparación con el de las vejigas estándar.



Siempre almacene los acumuladores de vejiga a una presión de precarga de nitrógeno de 690 - 827 kPa (100 - 120 psi), ya que esta cantidad de presión expande completamente la vejiga y empuja el aceite contra las paredes internas para lubricar y prevenir su oxidación. No sobrepase 827 kPa (120 psi), es probable que se produzcan fugas debido al exceso de presión.

Solo precargue los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) cuando estén instalados en el camión. Nunca manipule un acumulador con un dispositivo de elevación si la presión de precarga de nitrógeno es superior a 827 kPa (120 psi) y siempre ajuste la precarga a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) antes de desmontar o instalar los acumuladores.

1. Si remanufacturó recientemente el acumulador, asegúrese de que éste tenga aproximadamente 3,1 L (106 oz) de aceite hidráulico C-4 antes de cargar 690 kPa (100 psi) de presión de precarga de nitrógeno.
2. Los acumuladores de vejiga deben permanecer almacenados con 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) de presión de precarga de nitrógeno, lo que expande completamente la vejiga y mantiene una capa de aceite en sus paredes internas para lubricarla y evitar su oxidación.
3. El puerto hidráulico debe estar siempre cubierto con un tapón hidráulico para evitar su contaminación. **No use un tapón atornillable.**
4. Almacene siempre el acumulador en posición vertical.

Procedimientos de almacenamiento de la vejiga

La vida útil de las vejigas, en condiciones normales de almacenamiento, es de un año. Estas condiciones consisten en sellar térmicamente la vejiga en una bolsa de plástico negra y luego colocarla en un lugar fresco y seco, lejos del sol, de las luces ultravioleta, de las luces fluorescentes y del equipo eléctrico. La luz solar directa o las luces fluorescentes pueden provocar fisuras que aparecen como grietas superficiales en la vejiga debido al efecto de la intemperie y de la pudrición seca.

Instalación de un acumulador de vejiga luego de un período de almacenamiento

1. Consulte el procedimiento de carga anteriormente indicado en este capítulo para instalar los medidores de presión en el acumulador y verificar su nivel de presión.
 - a. Si la presión de precarga está entre 172 y 690 kPa (25 y 100 psi) ajuste el regulador a 690 kPa (100 psi) y cargue lentamente el acumulador hasta ese valor. Desconecte el kit de medidores de presión del acumulador e instale este último en el camión. Consulte el procedimiento de carga en esta sección para cargar completamente el acumulador hasta el nivel de presión de precarga operativa correcta.
 - b. Si la presión de precarga es inferior a 172 kPa (25 psi), drene de forma lenta la precarga de nitrógeno existente y continúe en el paso 2.
2. Desmante los medidores del acumulador.
3. Coloque el acumulador en un banco de trabajo adecuado, de forma que el puerto hidráulico quede más arriba que el otro extremo del acumulador. Retire la tapa plástica antipolvo del puerto hidráulico.
4. Vierta aproximadamente 3,1 L (106 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio en el acumulador a través del puerto hidráulico. Permita que el aceite baje por el interior del acumulador hasta llegar al otro extremo.
5. Coloque el acumulador acostado en el banco de trabajo (o piso) y gírelo lentamente dos vueltas para cubrir completamente sus paredes con una película de aceite, la que lubricará la vejiga durante la precarga.
6. Coloque el acumulador en posición vertical. Instale los medidores de presión y consulte el punto Procedimiento de carga para obtener más instrucciones sobre cómo cargar el acumulador a 690 kPa (100 psi). Desmante los medidores del acumulador e instale una tapa plástica antipolvo en el puerto hidráulico.
7. Instale el acumulador en el camión.
8. Precargue el acumulador a la presión de precarga operativa correcta. Consulte la Tabla 1.

CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
CIRCUITO DE DIRECCIÓN		
Dirección lenta, dura o pérdida de asistencia de energía.	1. Eje de dirección sobrecargado. 2. Mal funcionamiento de la válvula de alivio, lo que impide una acumulación de presión adecuada en el sistema. 3. Mal funcionamiento o desgaste de la bomba 4. Colador de succión o filtro de alta presión obstruido.	1. Reduzca la carga del eje. 2. Revise la presión del sistema. Ajuste o reemplace la válvula de alivio. 3. Reemplace la bomba. 4. Reemplace el elemento de filtro o limpie el colador.
Tendencia - el camión gira lentamente en una dirección.	1. El extremo de la barra del cilindro se extiende lentamente sin girar el volante 2. Conexión de la dirección dañada o desgastada	1. Un pequeño rango de extensión es normal en un sistema de centro cerrado. 2. Inspeccione y reemplace la conexión si es necesario. Revise la alineación o convergencia hacia adentro de las ruedas delanteras.
Desviación - el camión no se mantiene en línea recta	1. Aire en el sistema debido al bajo nivel de aceite, cavitación de la bomba, filtración en los acoples, mangueras aplastadas 2. Pistón del cilindro suelto 3. Resortes de alineación quebrados (válvula de carrete, válvula de dirección) 4. Articulación mecánica desgastada 5. Barra del cilindro o articulación doblada 6. Desgaste severo en la unidad de control de la dirección	1. Corrija el problema de suministro de aceite o purgue el aire. 2. Repare o reemplace el cilindro de dirección. 3. Repare o reemplace la unidad de control de la dirección. 4. Repare o reemplace. 5. Repare o reemplace los componentes defectuosos. 6. Repare o reemplace la unidad de control de la dirección.
Deslizamiento - un movimiento lento del volante no permite dirigir las ruedas delanteras	1. Fuga de los sellos del pistón del cilindro de dirección 2. Medidor de la unidad de control de dirección desgastado.	1. Repare o reemplace el cilindro de dirección. 2. Reemplace la unidad de control de dirección.
Dirección suave o esponjosa	1. Nivel de aceite bajo 2. Aire en el sistema hidráulico. Probablemente hay aire atrapado en los cilindros o en las líneas.	1. Realice mantenimiento al tanque hidráulico y revise si hay fugas. 2. Purgue el aire del sistema.
Dirección errática	1. Aire en el sistema debido a un bajo nivel de aceite, cavitación de la bomba, acoples con fugas, mangueras aplastadas, etc. 2. Pistón del cilindro de dirección suelto	1. Corrija y agregue aceite de ser necesario. 2. Repare o reemplace el cilindro de dirección.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
Giro libre - el volante de dirección gira libremente, sin presión de retorno - las ruedas delanteras no viran.	1. Las ranuras del acople de la columna de dirección/unidad de control de dirección pueden estar desenganchadas o dañadas 2. No hay flujo hacia la unidad de control de dirección: a. Nivel de aceite bajo b. Ruptura de manguera c. Pasador de transmisión del gerotor de la unidad de control de dirección roto	1. Repare o reemplace la columna de dirección o el acople. 2. Repare según sea necesario: a. Agregue aceite y revise si hay fugas. b. Reemplace la manguera. c. Repare o reemplace la unidad de control de dirección.
Holgura excesiva de las ruedas direccionadas	1. Articulación rota o desgastada entre el cilindro de dirección y las ruedas direccionadas 2. Fugas en los sellos del cilindro de dirección	1. Revise si hay rodamientos de acoples sueltos en los puntos de anclaje de la articulación de dirección entre el cilindro y las ruedas direccionadas. 2. Repare o reemplace el cilindro de dirección.
Ruedas direccionadas trabadas o desalineadas.	1. Traba o alineación deficiente de la columna de dirección o del acople estriado y de la unidad de control de dirección 2. La alta presión de retorno en el tanque puede provocar retorno lento al centro (no debe exceder 2068 kPa (300 psi)) 3. Las partículas grandes pueden provocar obstrucciones entre el carrete y la camisa en la unidad de control de dirección	1. Alinee la columna a la unidad de control de dirección. 2. Elimine la restricción en las líneas o en el circuito. Revise si hay líneas aplastadas u obstruidas. 3. Limpie la unidad de control de dirección y filtre el aceite. Si otro componente presenta mal funcionamiento (y genera materiales contaminantes), realice un lavado de todo el sistema hidráulico.
La unidad de control de dirección se bloquea.	1. Partículas grandes en la sección del medidor 2. Energía hidráulica insuficiente 3. Pasador quebrado o con desgaste severo	1. Limpie la unidad de control de dirección. 2. Revise la presión hidráulica del sistema. 3. Repare o reemplace la unidad de control de dirección.
El volante oscila o gira por sí solo	1. Líneas conectadas a los puertos incorrectos 2. Piezas mal ensambladas; la unidad de control de dirección está programada de forma incorrecta	1. Revise las conexiones y enrutamiento de las líneas. 2. Vuelva a ensamblar la válvula de control correctamente y a programarla.
Las ruedas direccionadas giran en dirección opuesta cuando el operador mueve el volante	1. Líneas conectadas a los puertos de cilindros incorrectos	1. Inspeccione y corrija las conexiones de las líneas.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
BOMBA DE DIRECCIÓN		
La bomba no descarga	1. Aire atrapado dentro de la bomba de dirección 2. Eje de transmisión de la bomba roto 3. Fuga excesiva desde el circuito 4. No hay aceite para bombear en la entrada	1. Purgue el aire de la bomba y del sistema de dirección. 2. Inspeccione la bomba de elevación y de dirección; reemplace el eje de transmisión. 3. Inspeccione si hay fugas externas o pérdida de presión interna del sistema. 4. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Asegúrese de que la válvula de corte de la entrada de la bomba esté abierta.
La descarga de la bomba es baja	1. Baja presión en la bomba 2. Desgaste interno en la bomba 3. Entrada restringida 4. Suministro de aceite insuficiente 5. Filtro de alta presión restringido	1. Inspeccione el funcionamiento de la válvula de descarga y ajuste la presión de ser necesario. Verifique la presión de ajuste del compensador. Revise las válvulas de alivio del sistema y reemplácelas de ser necesario. 2. Repare o reemplace la bomba de dirección. 3. Asegúrese de que la válvula de corte esté abierta. Verifique la manguera de succión y limpie los coladores del tanque. 4. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Asegúrese de que la válvula de corte esté abierta. 5. Reemplace el elemento de filtro.
Pérdida de presión	1. Control de presión defectuoso 2. Desgaste interno en la bomba de dirección 3. Fuga excesiva en el sistema de frenos	1. Inspeccione el funcionamiento de la válvula de descarga y ajuste la presión de ser necesario. Verifique la presión de ajuste del compensador. Revise las válvulas de alivio del sistema y reemplácelas de ser necesario. 2. Repare o reemplace la bomba. 3. Inspeccione el sistema de frenos y verifique los valores de presión.
Niveles altos o exceso de presión	1. Control(es) de presión defectuosos o mal ajustados	1. Inspeccione el funcionamiento de la válvula de descarga y ajuste la presión de ser necesario. Verifique la presión de ajuste del compensador. Revise las válvulas de alivio del sistema y reemplácelas de ser necesario.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
Ruido o chirrido	1. Ajuste en nivel bajo de la válvula de descarga o del compensador 2. El líquido es demasiado frío o la viscosidad es demasiado alta 3. Fuga de aire en la entrada de la bomba 4. Suministro de aceite insuficiente en la entrada 5. Daño interno en la bomba	1. Verifique la presión y ajuste los controles de presión. 2. Caliente el aceite antes de arrancar o cargue el aceite con la viscosidad correcta. 3. Inspeccione las conexiones, la válvula de corte y la manguera de entrada. 4. Revise el nivel del tanque hidráulico y limpie el colador de succión. Asegúrese de que la válvula de corte esté abierta. 5. Repare o reemplace la bomba.
Ciclo errático de la bomba (carga/descarga)	1. Compensador de presión ajustado incorrectamente o defectuoso 2. Fuga interna excesiva en el circuito de dirección 3. Asiento del piloto de la válvula de descarga dañado	1. Ajuste el compresor de presión o repárelo de ser necesario. Verifique los ajustes de presión de descarga. 2. Mida los niveles de fuga de los componentes y reemplace los que estén defectuosos. 3. Reemplace el módulo de la válvula de descarga.
Calor excesivo	1. Presión excesiva en el sistema 2. Nivel bajo de líquido hidráulico 3. Bomba de elevación o de dirección desgastada	1. Ajuste los niveles de presión del sistema. 2. Realice mantenimiento al tanque hidráulico. 3. Repare o reemplace la(s) bomba(s).
AMPLIFICADOR DE FLUJO		
Dirección lenta o dura	1. Carrete del amplificador atascado 2. Obstrucción en el orificio, carrete direccional 3. Ajuste incorrecto de presión de la válvula de alivio	1. Desarme la válvula y verifique si el carrete del amplificador tiene daños o está obstruido. 2. Desarme la válvula y verifique si el carrete de dirección y los orificios tienen daños o están obstruidos. 3. Revise y corrija el ajuste de la válvula de alivio.
Giro libre (sin tope)	1. Fuga en la válvula de alivio de succión y de impacto 2. Ajuste de presión demasiado bajo de la válvula de impacto	1. Desarme la válvula, verifique y limpie las válvulas de succión y de impacto. Reemplace las válvulas de ser necesario. 2. Modifique los ajustes de presión

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
Incapacidad de maniobrar (no hay acumulación de presión)	1. Unidad de control de la dirección defectuosa	1. Repare o reemplace la unidad de control de dirección.
Hay una resistencia inicial al girar el volante	1. Aire en la línea "LS" 2. Compresión débil del resorte de la válvula de prioridad 3. Obstrucción en el orificio de la "LS" o del puerto "PP".	1. Purgue el aire de la línea "LS". 2. Desarme el amplificador de flujo. Reemplace el resorte de la válvula de prioridad. 3. Desarme el amplificador de flujo. Inspeccione y limpie el orificio.

SECCIÓN L7

CIRCUITO DE ELEVACIÓN

ÍNDICE

CIRCUITO DE ELEVACIÓN	L7-3
FUNCIONAMIENTO BÁSICO	L7-3
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	L7-4
Tanque hidráulico	L7-4
Bomba hidráulica	L7-4
Filtros de alta presión	L7-4
Válvula de elevación	L7-4
Secciones de entrada	L7-4
Sección del carrete (trasero) de los puertos de trabajo	L7-5
Sección del carrete (delantero) de los puertos del tanque	L7-5
Válvula piloto de elevación	L7-5
Múltiple de purga	L7-6
Solenoides de límite de elevación	L7-6
Válvula de retención accionada por piloto	L7-6
Múltiple de sobre centro	L7-6
FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN	L7-7
Posición de flotación de la válv. piloto con la tolva en el bastidor	L7-8
Operación de elevación	L7-10
Operación de sostenimiento	L7-12
Operación de descenso	L7-14
Operación de flotación	L7-16

NOTAS

CIRCUITO DE ELEVACIÓN

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

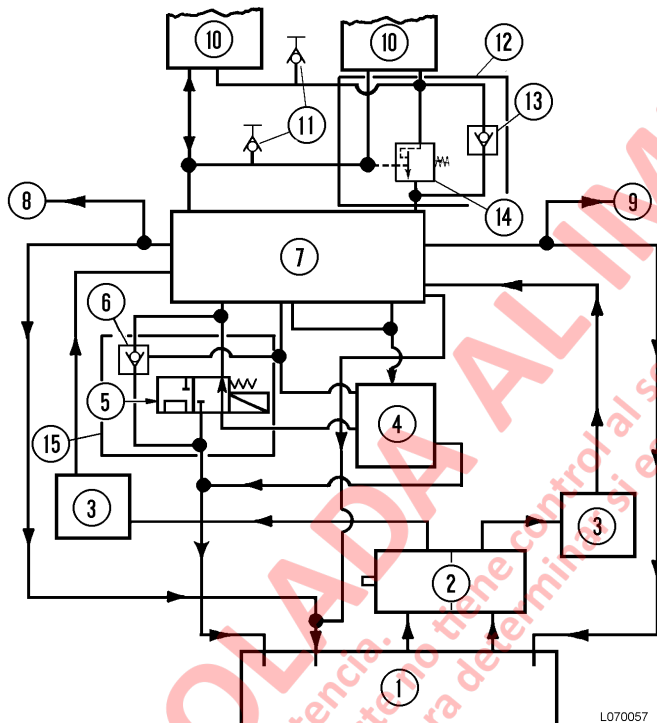
La siguiente información describe el circuito básico del sistema de elevación como se muestra en la figura 7-1. El funcionamiento de los componentes se detalla en las descripciones individuales.

El tanque (1), ubicado en el riel izquierdo del bastidor, suministra el líquido hidráulico. El aceite hidráulico se envía a una bomba de tipo engranaje en tándem (2). Una segunda bomba, acoplada a la parte trasera de la bomba de elevación, suministra aceite a los sistemas de dirección y de frenos. Las bombas se accionan mediante una transmisión adicional en el extremo del alternador de tracción.

La salida de la bomba de elevación se direcciona hacia unos filtros de alta presión (3) instalados en la parte interna del tanque de combustible.

El aceite hidráulico de los filtros de elevación se envía hacia la válvula de elevación (7), que se encuentra instalada sobre las bombas, esta válvula direcciona el aceite a los cilindros de elevación de la tolva (10) para levantarla y bajarla. El operador controla las funciones de la válvula de elevación a través de la palanca conectada a la válvula piloto de elevación (4) ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos. La solenoide de límite de elevación (5), que se encuentra en el múltiple de purga, saca a la válvula de la posición de ELEVACIÓN antes de que los cilindros de elevación se extiendan a su límite máximo.

Cuando la válvula de elevación se encuentra en la posición de SOSTENIMIENTO o FLOTACIÓN, el aceite del circuito de elevación fluye hacia los frenos de servicio delanteros (8) y traseros (9), para enfriar los frenos de discos húmedos durante la operación del camión.



Las mangueras hidráulicas se deterioran con el tiempo y el uso, inspecciónelas periódicamente para evitar posibles fallas. Reemplace todas las mangueras que presenten daños, desgaste o deterioro.

FIGURA 7-1. DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN

- | | | |
|--|--|------------------------------|
| 1. Tanque hidráulico | 7. Válvula de elevación | 11. Desconexión rápida |
| 2. Bomba de elevación | 8. Suministro de aceite de enfriamiento de frenos (delanteros) | 12. Múltiple de sobre centro |
| 3. Filtro de alta presión | 9. Suministro de aceite de enfriamiento de frenos (traseros) | 13. Válvula de retención |
| 4. Válvula piloto de elevación | 10. Cilindro de elevación | 14. Válvula de contrapeso |
| 5. Solenoide de límite de elevación | | 15. Múltiple de purga |
| 6. Válvula de retención accionada por piloto | | |

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Tanque hidráulico

El tanque hidráulico suministra aceite hidráulico a los circuitos de elevación, de dirección y de frenos y se encuentra en el riel izquierdo del bastidor, delante de las ruedas traseras. Su capacidad de servicio es de aproximadamente 947 litros (250 galones). Para el uso en sistemas hidráulicos se recomienda el aceite hidráulico tipo C-4. El aceite que se utiliza en el circuito de elevación fluye a través de coladores de succión de 100 micras hacia las mangueras de entrada de la bomba. El aire que ingresa al tanque durante la operación se filtra a través de los filtros de aire que se encuentran en la parte superior del tanque. El nivel de aceite se puede revisar visualmente con los visores ubicados en la parte delantera del tanque.

Bomba hidráulica

La bomba hidráulica del sistema de elevación corresponde a una bomba de tipo engranaje en tándem que se acciona mediante un eje impulsor en el extremo del alternador de tracción. La bomba posee una salida total de 931 l/m (246 gpm) a 1900 rpm y 17 235 KPa (2500 psi).

Hay una bomba más pequeña de tipo pistón con presión compensadora y un valor nominal de 250 l/m (66 gpm) a 1900 rpm, acoplada a la bomba de elevación. Ésta suministra aceite a los sistemas de aplicación de frenos y de dirección.

La presión de elevación está limitada a 17 235 kPa (2500 psi) mediante válvulas de alivio internas que se encuentran en las secciones de entrada de la válvula de control de elevación.

Filtros de alta presión

El aceite de salida de la bomba de elevación se envía a los filtros de alta presión que están instalados al interior del tanque de combustible. Los conjuntos de filtro están equipados con una válvula de derivación, la cual permite que el aceite fluya si el elemento de filtro se obstruye en forma excesiva. La restricción del flujo a través del elemento de filtro se detecta mediante un interruptor indicador, este interruptor encenderá una luz roja de advertencia en la cabina para indicar que es necesario realizar mantenimiento al filtro. La luz indicadora se encenderá cuando la restricción alcance aproximadamente 241 kPa (35 psi). La derivación real del filtro se producirá cuando la restricción del elemento de filtro alcance aproximadamente 345 kPa (50 psi).

Válvula de elevación

La válvula de elevación (Figura 7-2) está montada sobre un conjunto modular que contiene la válvula de

elevación, el múltiple de sobre centro y ambas bombas hidráulicas. Este conjunto está atornillado a los soportes que están unidos a los rieles del bastidor, detrás del alternador principal. La válvula de elevación tiene un diseño de carrete dividido. El término “carrete dividido” describe la sección del carrete de la válvula.

La válvula de elevación sigue de manera precisa las señales de entrada de la presión diferencial, generadas por la válvula piloto de elevación cuando el operador mueve la palanca de control de elevación para subir y bajar la tolva.

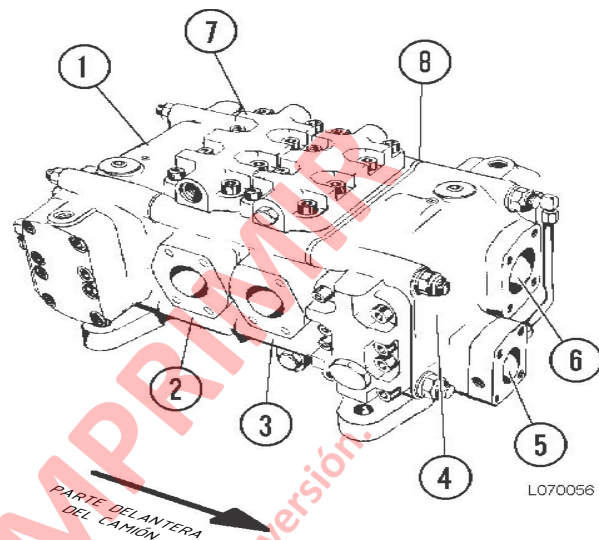


FIGURA 7-2. VÁLVULA DE ELEVACIÓN

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Sección de entrada | 5. Puerto de entrada |
| 2. Sección del carrete de los puertos de trabajo | 6. Puerto de salida |
| 3. Sección del carrete de los puertos del tanque | 7. Cubierta de la sección del carrete |
| 4. Sección de entrada | 8. Placa separadora |

Secciones de entrada

Cada una de las secciones de entrada delantera y trasera de la válvula de elevación contiene los siguientes componentes:

- Válvula de control de flujo y válvula de alivio principal
- Válvula de alivio secundaria de baja presión
- Válvula de retención antichoque
- Válvula de retención de carga

La parte del control de flujo de las válvulas de alivio principal y de control permite el flujo de la bomba hacia el circuito de enfriamiento de frenos de servicio a menos que se suba o baje la tolva. La parte de alivio de la válvula es de acción directa y tiene la capacidad de limitar la presión de trabajo a pleno flujo de la bomba.

El alivio secundario de baja presión se encuentra entre el núcleo de baja presión y la salida al circuito de enfriamiento de frenos. Proporciona el alivio de presión en caso de producirse un aumento de presión en el área del conducto de baja presión.

La válvula de retención de carga permite un flujo libre desde la entrada al núcleo de alta presión y evita el flujo del núcleo de alta presión a la entrada.

La válvula de retención anti choque permite el flujo libre del núcleo de baja presión al núcleo de alta presión y evita el flujo desde el núcleo de alta presión al núcleo de baja presión.

Sección del carrete (trasero) de los puertos de trabajo

La sección del carrete trasero de la válvula de elevación consta de los siguientes componentes:

- Puertos piloto
- Carretes principales
- Puertos de trabajo
- Cabezales móviles de retención

Los puertos pilotos se encuentran en la cubierta de la sección del carrete y proporcionan conexiones para una línea piloto hacia la válvula piloto de elevación. Cada puerto de trabajo posee un puerto piloto correspondiente.

Los puertos de trabajo proporcionan una conexión en línea entre la sección del carrete y los cilindros de elevación. Se polariza un carrete principal para cada puerto de trabajo por medio de un resorte en ambos extremos para bloquear el puerto de trabajo desde los núcleos de alta y baja presión cuando no hay flujo a través de los orificios cruzados del carrete.

Cuando hay flujo a través de los puertos piloto hacia los carretes, la presión diferencial positiva en la parte superior del carrete sobrepasará la polarización del resorte inferior y el carrete cambiará para conectar el puerto de trabajo al núcleo de alta presión.

Cuando hay flujo desde los puertos de trabajo de la válvula principal al puerto piloto a través de los orificios cruzados, una presión diferencial positiva en la parte inferior de la bobina sobrepasará la polarización del resorte inferior y el carrete cambiará para conectar el puerto de trabajo al núcleo de baja presión.

Los cabezales móviles de retención que se encuentran en la sección del carrete permiten un flujo libre desde el puerto de trabajo al puerto piloto y restringen el flujo desde el puerto piloto al puerto de trabajo. Estos cabezales móviles de retención controlan la respuesta y los movimientos del carrete durante la condición de impacto.

Sección del carrete (delantero) de los puertos del tanque

Las válvulas principales de baja presión se encuentran en la sección del carrete delantero de la válvula de elevación. Estas válvulas mantienen la presión de retorno en el conducto de baja presión y dirigen el aceite de retorno del cilindro de elevación de regreso al tanque hidráulico.

Válvula piloto de elevación

La válvula piloto de elevación (1, Figura 7-3) está montada en el gabinete de componentes hidráulicos, detrás de la cabina del operador. El carrete de la válvula piloto de elevación está centrado por un resorte en su posición neutral y lo controla directamente el operador mediante una palanca montada en la consola entre los asientos del operador y del pasajero. Un cable conecta la palanca, que está montada en la cabina, a la válvula piloto de elevación, en el gabinete de componentes hidráulicos.

Cuando el operador mueve la palanca, el carrete de la válvula piloto se mueve y dirige el flujo piloto hacia el puerto piloto correspondiente en la válvula de elevación. El flujo piloto provoca que el carrete principal dirija el flujo de aceite hacia los cilindros de elevación.

La válvula piloto de elevación está equipada con una válvula de retención de carga de una vía, la cual permite el flujo libre desde el conducto central al núcleo puente y evita el flujo inverso. Esta válvula también incluye la válvula de alivio de descenso (2), la cual se utiliza para limitar la presión de descenso a 10 400 kPa (1500 psi).

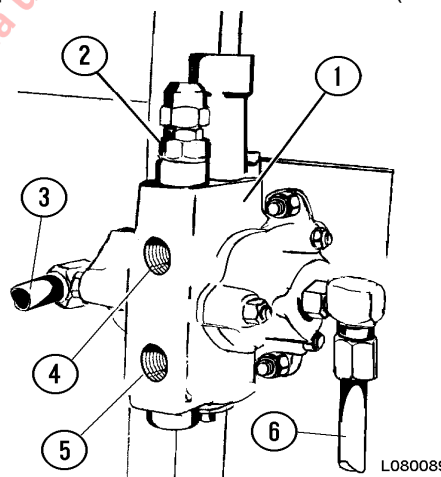


FIGURA 7-3. VÁLVULA PILOTO DE ELEVACIÓN

- | | |
|--|---|
| 1. Válvula piloto de elevación | 5. Hacia la válv. de elevación (extremo de la base) |
| 2. Válvula de alivio de descenso | 6. Retorno al tanque |
| 3. Puerto de suministro | |
| 4. Hacia la válv. de elevación (extremo del vástago) | |

Múltiple de purga

El circuito hidráulico de la válvula piloto/de elevación pasa a través del múltiple de purga, que se encuentra en el riel izquierdo del bastidor. La solenoide de límite de elevación y la válvula de retención operada por piloto descritas a continuación, se encuentran en el múltiple. Consulte la sección L4 para obtener información adicional sobre estos componentes.

Solenoide de límite de elevación

La solenoide de límite de elevación (5, Figura 7-1), que se encuentra en la parte inferior del múltiple de purga, se utiliza en el circuito hidráulico para evitar la extensión máxima del cilindro de elevación.

La válvula solenoide es una válvula de 3 vías y la controla un interruptor de proximidad (interruptor de límite de elevación), ubicado cerca del pivote de la tolva y del montaje superior de la suspensión trasera derecha.

Cuando la tolva está casi completamente elevada, activa el interruptor de proximidad magnético, que indica a la solenoide que abra la línea piloto de “elevación” al tanque y cierre la línea piloto de “elevación” a la válvula de elevación, para detener el flujo de aceite hacia los cilindros de elevación.

Consulte la sección D3, Componentes del sistema eléctrico de 24 VDC, para conocer el procedimiento de ajuste de los interruptores de límite de elevación.

Válvula de retención operada por piloto

La válvula de retención operada por piloto (6, Figura 7-1), se encuentra en el múltiple de purga y se abre por medio de la presión piloto de descenso para permitir que el aceite en el puerto de elevación desvíe la solenoide de límite de elevación para la operación inicial de descenso mientras el interruptor de límite de elevación activa a la solenoide.

Múltiple de sobre centro

El múltiple de sobre centro (4, Figura 7-4), se encuentra en el módulo de la bomba, en la parte trasera de la válvula de elevación (1) y contiene la válvula de contrapeso (2). Esta válvula controla la presión del cojín de aceite en el área anular del cilindro de elevación cuando la tolva se aproxima al ángulo máximo de descarga. La válvula limita la acumulación de presión máxima al liberar el exceso de presión de 20 400 kPa (3000 psi), para así evitar posibles daños en el sello.

Los acoples de desconexión rápida (5) se encuentran en la parte inferior del múltiple y permiten descargar la carga en un camión averiado al conectar las mangueras puente al sistema hidráulico de un camión operativo.

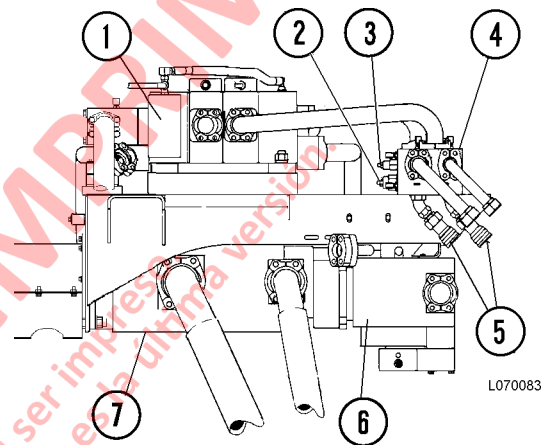


FIGURA 7-4. MÓDULO DE LA BOMBA

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Válvula de elevación | 5. Desconexiones rápidas |
| 2. Válvula de contrapeso | 6. Bomba de dirección/frenos |
| 3. Válvula de aguja | 7. Bomba de elevación |
| 4. Válvula de sobre centro | |

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN

Las páginas siguientes describen el funcionamiento del circuito de elevación en las posiciones de FLOTACIÓN, ELEVACIÓN, SOSTENIMIENTO y DESCENSO (consulte las Figuras 7-5 a 7-9).

Posición de flotación de la válvula piloto con la tolva del camión en el bastidor

La Figura 7-5 muestra la posición de la válvula piloto de elevación cuando la tolva del camión se encuentra sobre el bastidor. Sin embargo, las válvulas internas y los carretes de la válvula de elevación estarán en la posición que se muestra en la Figura 7-7.

El aceite de la bomba de elevación ingresa a las secciones de entrada de la válvula de elevación en el puerto (11), pasa a través de la válvula de retención (18) y se detiene en el conducto cerrado de alta presión (19) en los dos carretes principales (7) y (8) como se muestra en la Figura 7-5.

La presión se acumula a aproximadamente 414 kPa (60 psi) en el piloto de la válvula de control de flujo (2) y provoca que la válvula comprima el resorte y se abra, lo que permite que el aceite fluya a través del puerto de la válvula de elevación (23) hacia los frenos de servicio para enfriar el disco de freno y, finalmente, volver al tanque, entre el puerto de la válvula de elevación (23), los frenos o el intercambiador de calor y el suministro de enfriamiento hacia las válvulas reguladoras del orificio. Si la presión del suministro intenta aumentar por encima de 240 kPa (35 psi), la válvula reguladora se abrirá y se descargará al tanque.

El aceite también sale del puerto de la válvula de elevación (12) hacia el puerto (12) en la válvula piloto, a través del carrete de la válvula piloto de elevación y hacia fuera a través del puerto de la válvula piloto (10) hacia el tanque. Los orificios en las secciones de entrada de la válvula de elevación restringen el flujo de aceite y, por lo tanto, no hay acumulación de presión.

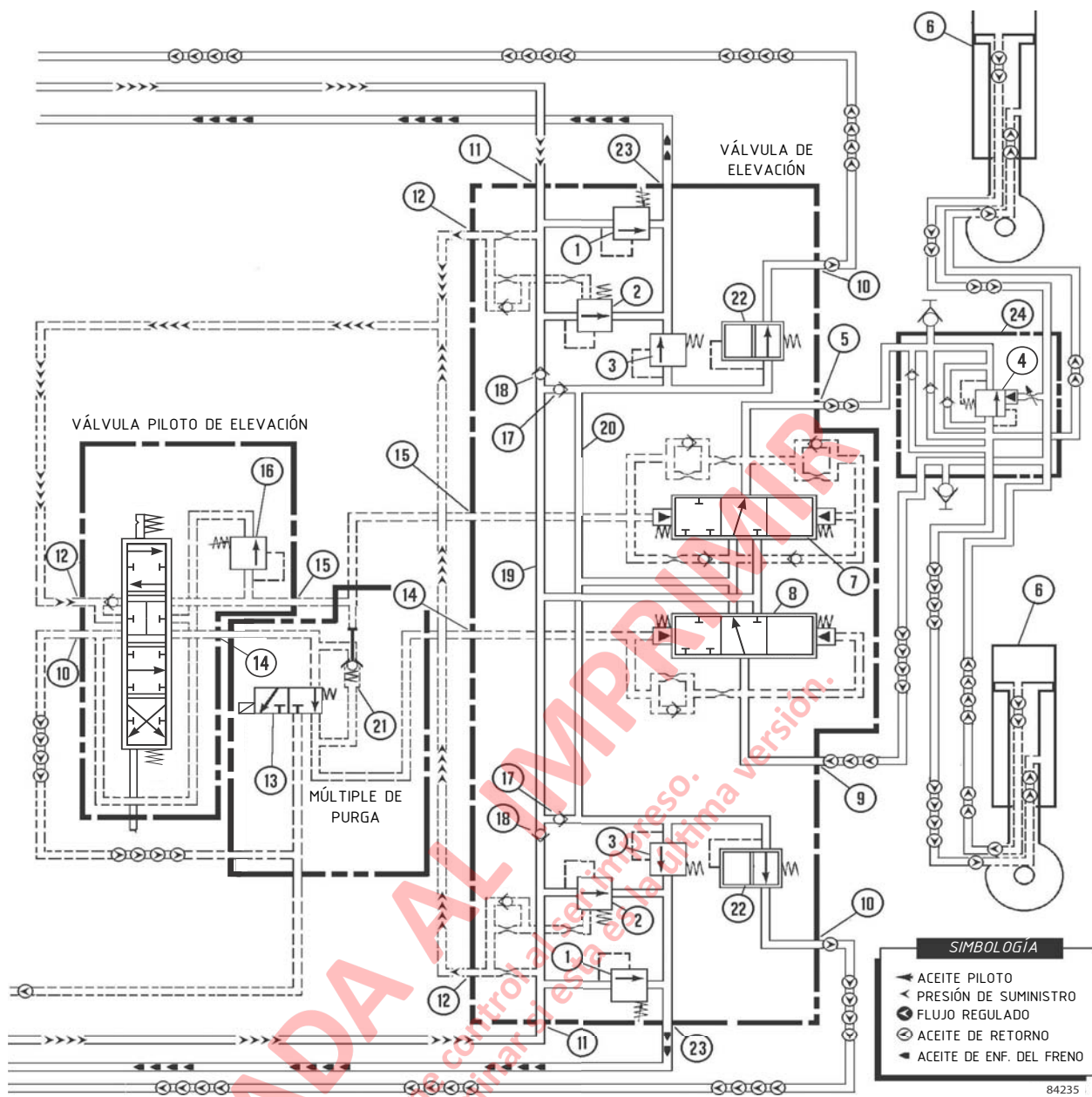


FIGURA 7-5. POSICIÓN DE FLOTACIÓN

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Válvula de alivio de elevación (2500 psi) | 9. Puerto de trabajo del extremo del cabezal | 18. Válvula de retención de carga |
| 2. Válvula de control de flujo | 10. Puerto de retorno del tanque | 19. Conducto de alta presión |
| 3. Válvula secundaria de baja presión (250 psi) | 11. Puerto de suministro | 20. Conducto de baja presión |
| 4. Válvula de amortiguación | 12. Puerto de suministro piloto | 21. Válvula de retención operada por piloto |
| 5. Puerto de trabajo del extremo del vástago | 13. Solenoide de límite de elevación | 22. Válvula principal de baja presión (26 psi) |
| 6. Cilindros de elevación | 14. Puerto piloto de elevación | 23. Puerto del circuito de enfriamiento de frenos |
| 7. Carrete del extremo del vástago | 15. Puerto piloto de descenso | 24. Múltiple de sobre centro |
| 8. Carrete del extremo del cabezal | 16. Válvula de alivio de descenso (1500 psi) | |
| | 17. Válvula de retención anti choque | |

Operación de elevación (Figura 7-6)

El carrete de la válvula piloto de elevación se mueve a la posición de elevación cuando el operador, ubicado en la cabina, mueve la palanca hacia atrás. Así se evita que el aceite de suministro piloto que llega al puerto (12) vuelva al tanque y que, en cambio se envíe fuera del puerto (14) a través de la solenoide de límite de elevación (13) en el múltiple de purga y dentro del puerto (14) de la válvula de elevación.

Desde allí se dirige a la parte superior del carrete del extremo del cabezal (8), acumula presión en el extremo del carrete, provoca que este se mueva hacia abajo y comprima el resorte inferior para luego conectar el conducto de alta presión (19) al puerto del extremo del cabezal (9). Ahora, el flujo de aceite, que está en funcionamiento en el conducto de alta presión, puede fluir a través del carrete (8) y salir del puerto (9) para extender los cilindros de elevación.

A pesar de que una pequeña cantidad de aceite fluye a través del cabezal móvil de retención, en la parte superior del carrete (8) y la presión piloto de elevación en los puertos (14) aumenta a una presión levemente mayor que la necesaria en el cilindro de elevación. Como resultado, la presión de suministro piloto en los puertos (12) también aumenta, lo que provoca una contrapresión en el área del resorte de la válvula de control de flujo (2). Esto sobrepasa la presión piloto en el otro extremo de la válvula de control de flujo, lo cual provoca que se cierre y dirija el aceite entrante de la bomba a través del carrete del extremo del cabezal (8) hacia los cilindros de elevación para extenderlos. En este punto, el flujo de aceite que se dirige al circuito de enfriamiento de frenos se detiene.

Si en algún momento, la resistencia al flujo del aceite de la bomba que ingresa a la sección de entrada provoca que la presión aumente a 17 235 kPa (2500 psi), la presión piloto accionará la válvula de alivio de elevación (1) y hará que esta se abra y permita que el flujo salga por el puerto (23) hacia el circuito de enfriamiento de los frenos y regrese al tanque.

Cuando los cilindros de elevación se extienden, el aceite del área anular de las tres etapas debe salir de los cilindros manera secuencial. Al comienzo, los puertos del carrete del extremo del vástago (7) están cerrados. A medida que el aceite de retorno que ingresa al puerto (5) acumula baja presión, fluye a través del cabezal móvil de retención, en la parte superior del carrete a través de los puertos (15), por el carrete de la válvula piloto y fuera del puerto (10) de la válvula piloto al múltiple de purga y al tanque.

No hay presión en la parte superior del carrete (7). La presión de retorno del cilindro pasa a través del cabezal móvil de retención, en la parte inferior del carrete (7) para generar presión debajo de este y moverlo hacia arriba y así comprimir el resorte superior. Este movimiento permite que el aceite de retorno del cilindro fluya al conducto de baja presión (20) hacia la válvula de alivio principal de baja presión (22). Aproximadamente 179 kPa (26 psi) provocan que esta válvula se abra y permita que el aceite fluya fuera del puerto (10) hacia el tanque.

Si la carga que pasa sobre la parte trasera de la tolva, durante la descarga, provoca que la tolva suba más rápido que el aceite que suministra la bomba, el aceite que vuelve desde el área anular de los cilindros de elevación, que pasa a través del múltiple de la válvula de contrapeso controlará la rapidez con que los cilindros de elevación se pueden extender debido a la fuerza externa de la carga. La válvula de contrapeso regula la velocidad.

Durante el proceso normal de elevación, la presión piloto de elevación que se suministra a la válvula de contrapeso (24) abrirá completamente los puertos de retorno del cilindro siempre que la presión de elevación sea superior a 4600 kPa (666 psi). A medida que la carga se desplaza hacia la parte trasera de la tolva, la presión de elevación disminuye. Cuando la presión disminuye por debajo de 4600 kPa (666 psi), la válvula comienza a restringir el flujo de aceite, lo que provoca una contrapresión en el área anular. Si la presión de elevación cayese a 0, la presión de retorno aumentaría a un máximo de 20 400 kPa (3000 psi).

Cuando el operador libera la palanca de control de elevación, las válvulas cambian a la posición de SOSTENIMIENTO. Si la tolva sube a la posición que activa el interruptor de límite de elevación, que se encuentra sobre la suspensión trasera derecha, antes de que el operador libere la palanca, la solenoide de límite de elevación (13) se energizará. La válvula solenoide cierra el puerto piloto de elevación (14) durante el proceso de elevación y libera la presión piloto de elevación de la válvula piloto en el puerto (14) hacia el tanque, lo que permite que el carrete del extremo del cabezal (8) se centre y corte el suministro de aceite hacia los cilindros de elevación. Esto evita la extensión máxima de los cilindros de elevación.

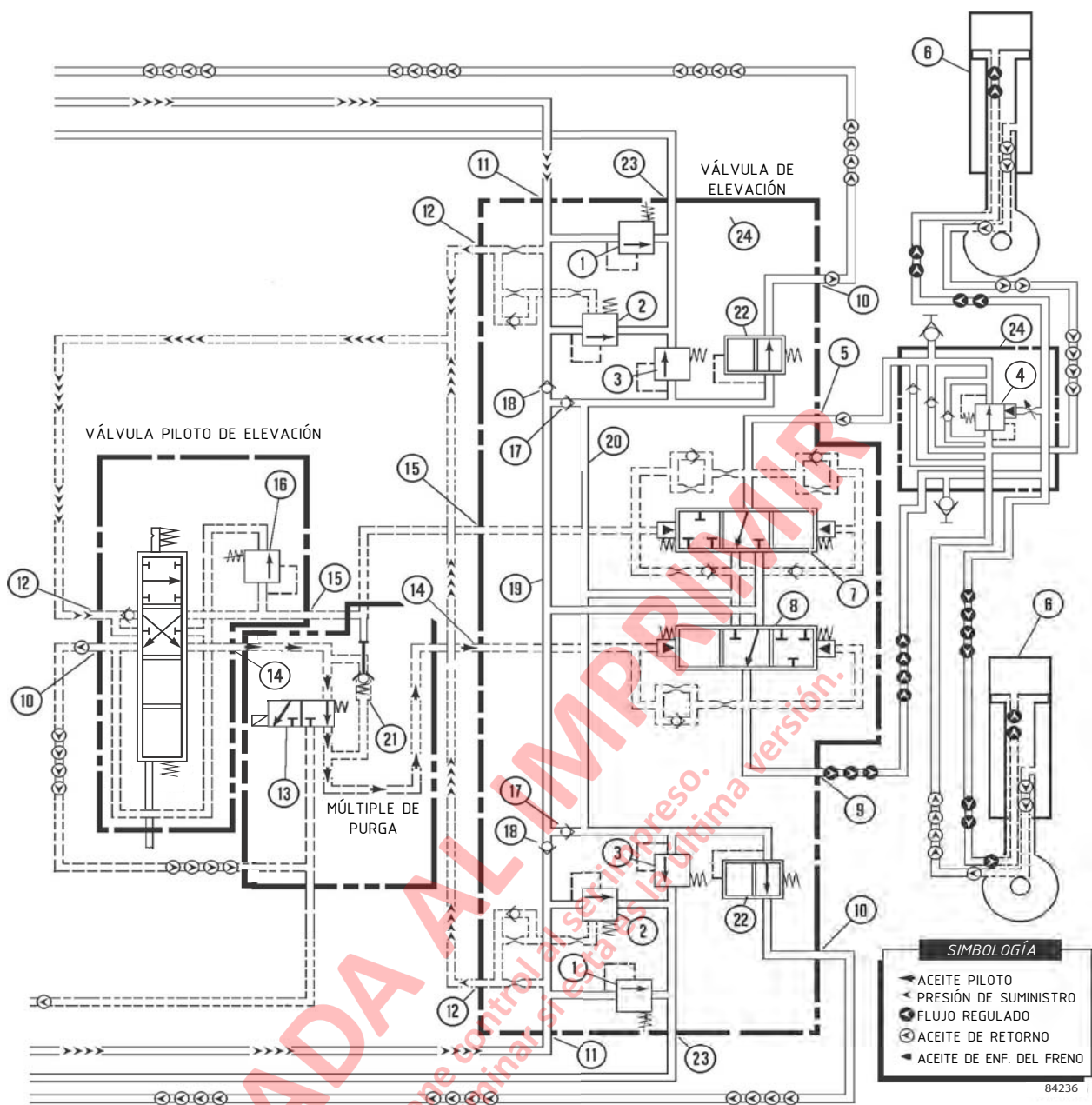


FIGURA 7-6. POSICIÓN DE ELEVACIÓN

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Válvula de alivio de elevación (2500 psi) | 9. Puerto de trabajo del extremo del cabezal | 18. Válvula de retención de carga |
| 2. Válvula de control de flujo | 10. Puerto de retorno del tanque | 19. Conduto de alta presión |
| 3. Válvula secundaria de baja presión (250 psi) | 11. Puerto de suministro | 20. Conduto de baja presión |
| 4. Válvula de amortiguación | 12. Puerto de suministro piloto | 21. Válvula de retención operada por piloto |
| 5. Puerto de trabajo del extremo del vástago | 13. Solenoide de límite de elevación | 22. Válvula principal de baja presión (26 psi) |
| 6. Cilindros de elevación | 14. Puerto piloto de elevación | 23. Puerto del circuito de enfriamiento de frenos |
| 7. Carrete del extremo del vástago | 15. Puerto piloto de descenso | 24. Múltiple de sobre centro |
| 8. Carrete del extremo del cabezal | 16. Válvula de alivio de descenso (1500 psi) | |
| | 17. Válvula de retención anti choque | |

Operación de sostenimiento (Figura 7-7)

El carrete de la válvula piloto se coloca para permitir que el aceite de suministro piloto que ingresa al puerto (12) regrese al tanque a través del puerto (10). Luego, la presión de suministro piloto en los puertos (12) disminuye a cero, lo que permite que la válvula de control de flujo (2) se abra y guíe el aceite entrante de la bomba hacia el circuito de enfriamiento de los frenos a través del puerto (23) y de regreso al tanque.

Ambos puertos piloto (14) y (15) de la válvula se cierran por medio del carrete de la válvula piloto. En esta condición, la presión se iguala en los extremos de cada carrete principal (7) y (8), lo que permite que los resortes centren los carretes y cierren todos los puertos para atrapar el aceite en los cilindros y mantener la tolva en su posición actual.

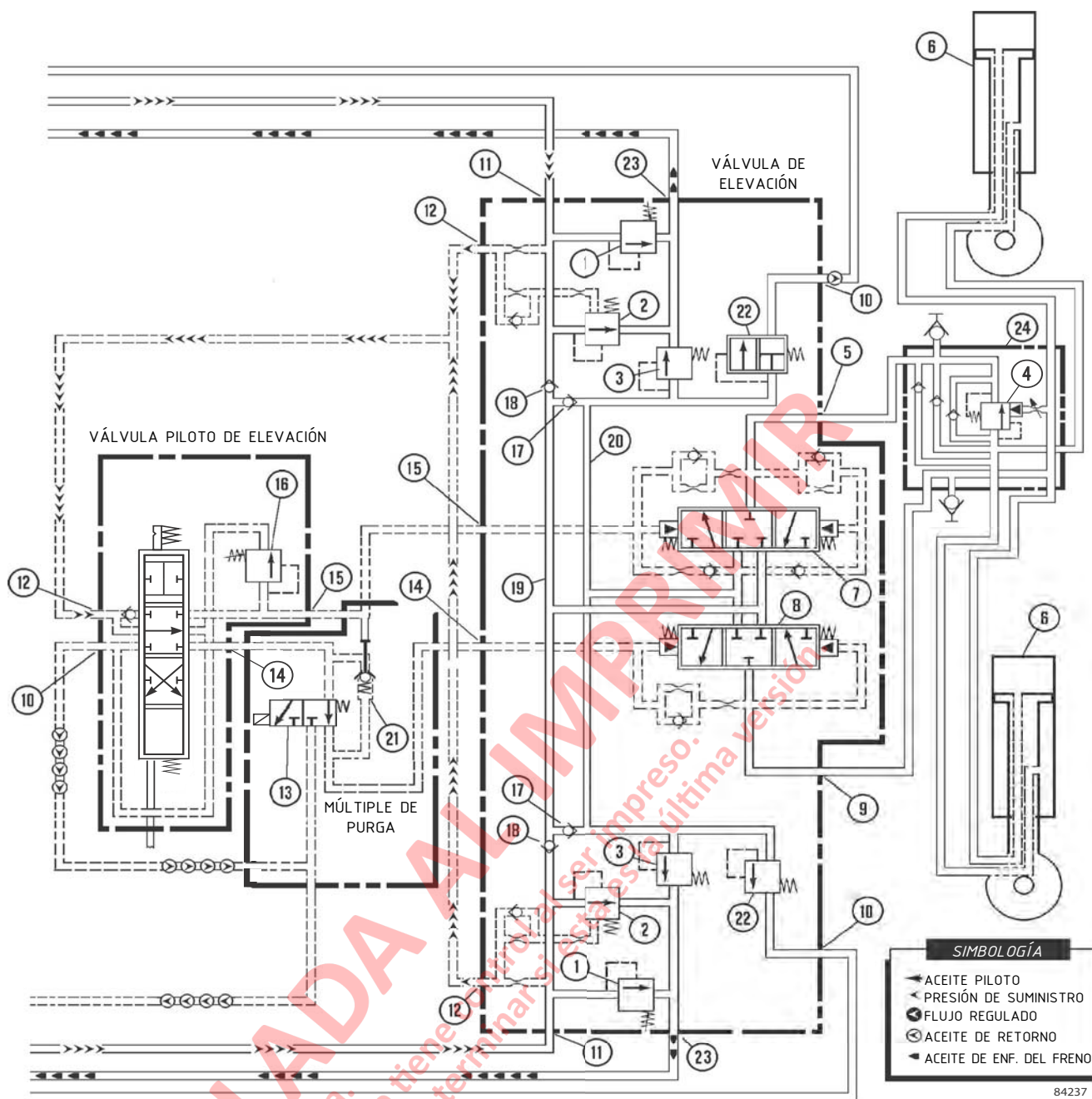


FIGURA 7-7. POSICIÓN DE SOSTENIMIENTO

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Válvula de alivio de elevación (2500 psi) | 9. Puerto de trabajo del extremo del cabezal | 18. Válvula de retención de carga |
| 2. Válvula de control de flujo | 10. Puerto de retorno del tanque | 19. Conducto de alta presión |
| 3. Válvula secundaria de baja presión (250 psi) | 11. Puerto de suministro | 20. Conducto de baja presión |
| 4. Válvula de amortiguación | 12. Puerto de suministro piloto | 21. Válvula de retención operada por piloto |
| 5. Puerto de trabajo del extremo del vástago | 13. Solenoide de límite de elevación | 22. Válvula principal de baja presión (26 psi) |
| 6. Cilindros de elevación | 14. Puerto piloto de elevación | 23. Puerto del circuito de enfriamiento de frenos |
| 7. Carrete del extremo del vástago | 15. Puerto piloto de descenso | 24. Múltiple de sobre centro |
| 8. Carrete del extremo del cabezal | 16. Válvula de alivio de descenso (1500 psi) | |
| | 17. Válvula de retención anti choque | |

Operación de descenso (Figura 7-8)

Cuando el operador mueve la palanca de control de elevación para bajar la tolva, la válvula piloto de elevación se posiciona para dirigir el aceite de suministro piloto de los puertos (12) al (15) hacia la parte superior del carrete del extremo del vástago (7).

La presión piloto aumenta para bajar el carrete, lo que comprime el resorte inferior. El movimiento del carrete conecta el conducto de alta presión (19) al extremo del vástago (área anular) de los cilindros de elevación. Al mismo tiempo, se fuerza el cierre de la válvula de control de flujo (2) a medida que la presión piloto aumenta y, así enviar el aceite entrante de la bomba a los cilindros de elevación a través del carrete (7) y la válvula de retención en el múltiple de sobre centro en lugar de regresar al tanque. El flujo de aceite hacia el circuito de enfriamiento de frenos se detiene cuando la válvula de control de flujo se cierra.

Si la tolva está elevada en su posición máxima, el interruptor de límite de elevación tiene activado al solenoide de límite de elevación, por lo tanto cierra el puerto de elevación (14) en la válvula de elevación. La presión piloto de descenso en los puertos (15) abre la válvula de retención operada por piloto (21), que se encuentra en el múltiple de purga, para que la presión piloto en los puertos (14) se abra hacia el tanque a través del carrete de la válvula piloto.

A medida que el aceite vuelve desde el extremo del cabezal de los cilindros de elevación, inicialmente se encuentra con el carrete del extremo del cabezal cerrado (8). La presión aumenta en el extremo inferior del carrete, lo que provoca que éste se mueva hacia arriba. Esto permite que el aceite de retorno se dirija al conducto de baja presión (20), acumule 179 kPa (26 psi) para abrir el alivio principal de baja presión (3) y salir de la válvula de elevación por el puerto (10) hacia el tanque.

Una vez que la tolva desciende y la solenoide de límite de elevación ya no está activada, la válvula de retención operada por piloto deja de ser necesaria.

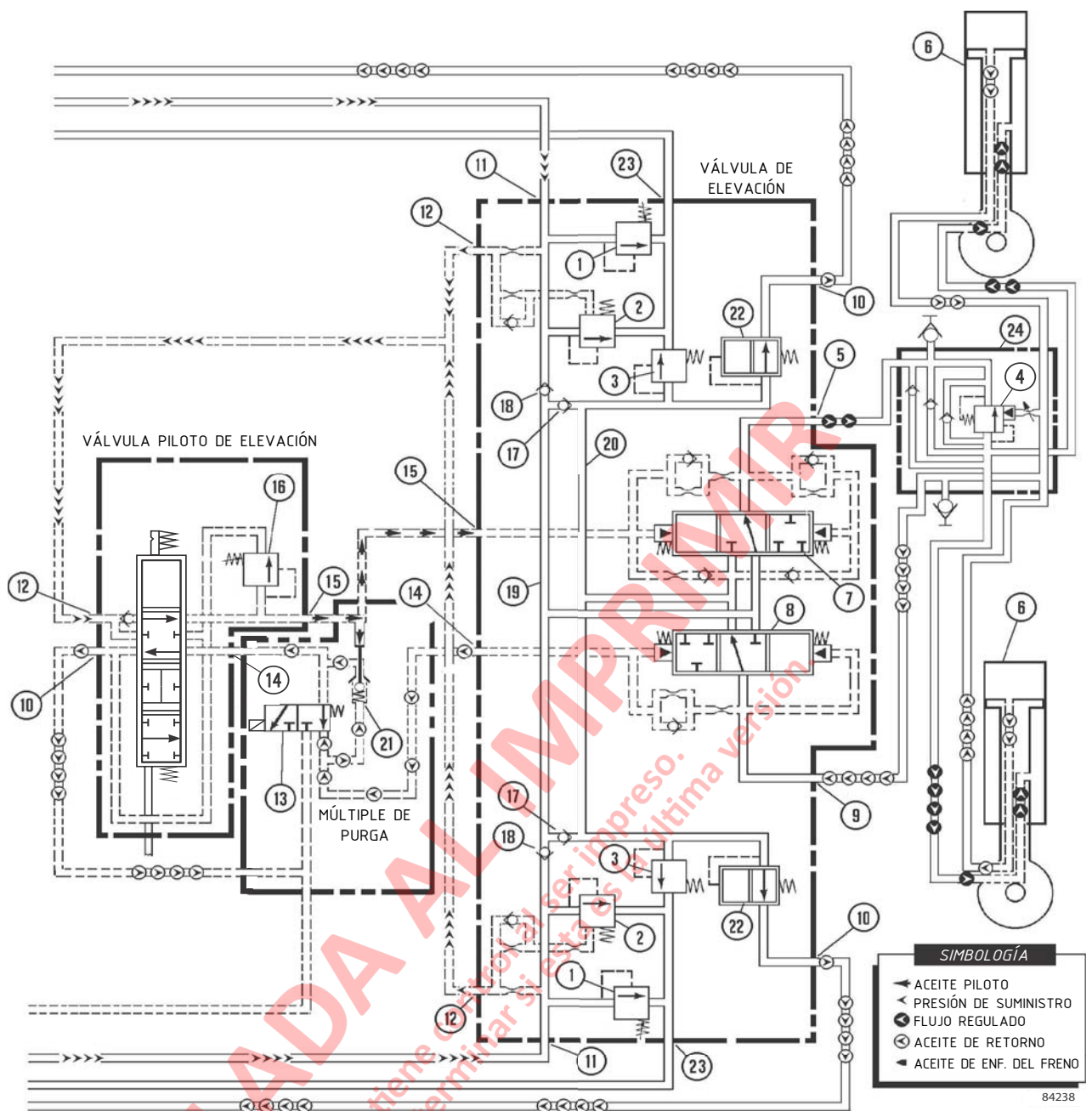


FIGURA 7-8. POSICIÓN DE DESCENSO

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Válvula de alivio de elevación (2500 psi) | 9. Puerto de trabajo del extremo del cabezal | 18. Válvula de retención de carga |
| 2. Válvula de control de flujo | 10. Puerto de retorno del tanque | 19. Conducto de alta presión |
| 3. Válvula secundaria de baja presión (250 psi) | 11. Puerto de suministro | 20. Conducto de baja presión |
| 4. Válvula de amortiguación | 12. Puerto de suministro piloto | 21. Válvula de retención operada por piloto |
| 5. Puerto de trabajo del extremo del vástago | 13. Solenoide de límite de elevación | 22. Válvula principal de baja presión (26 psi) |
| 6. Cilindros de elevación | 14. Puerto piloto de elevación | 23. Puerto del circuito de enfriamiento de frenos |
| 7. Carrete del extremo del vástago | 15. Puerto piloto de descenso | 24. Múltiple de sobre centro |
| 8. Carrete del extremo del cabezal | 16. Válvula de alivio de descenso (1500 psi) | |
| | 17. Válvula de retención anti choque | |

Operación de flotación (Figura 7-9)

Cuando el operador libera la palanca a medida que la tolva baja, el carrete de la válvula piloto de elevación vuelve a la posición de FLOTACIÓN. En esta posición, todos los puertos (10, 12, 14 y 15) son comunes entre sí. Por lo tanto, el aceite de suministro piloto regresa al tanque sin acumulación de presión, de este modo permite que la válvula de control de flujo (2) se mantenga abierta para permitir que el aceite de la bomba fluya a través del puerto de la válvula de elevación (23) al circuito de enfriamiento de frenos y, finalmente, regrese al tanque.

Sin el bloqueo de los puertos piloto (14) y (15) de ELEVACIÓN o DESCENSO en la válvula piloto, no hay presión en la parte superior de ninguno de los carretes principales. El aceite que retorna desde el extremo del cabezal de los cilindros de elevación acumula presión en la parte inferior del carrete del extremo del cabezal (8), de la misma manera que en la operación de DESCENSO, lo que permite que el aceite de retorno se transfiera al conducto de baja presión (20). La válvula de alivio principal de baja presión (22) crea una contrapresión en el conducto de baja presión, la cual provoca que la presión bajo el carrete del extremo del vástago (7) mueva el carrete hacia arriba. Este proceso conecta el conducto de baja presión al extremo del vástago de los cilindros de elevación.

Los 179 kPa (26 psi) en el conducto de baja presión provocan que el aceite fluya hacia el extremo del vástago de los cilindros para mantenerlos llenos de aceite a medida que se retraen. Cuando la tolva llega al bastidor y no hay más flujo de aceite desde los cilindros, los carretes principales se centran y cierran los puertos del cilindro junto con los conductos de alta y baja presión.

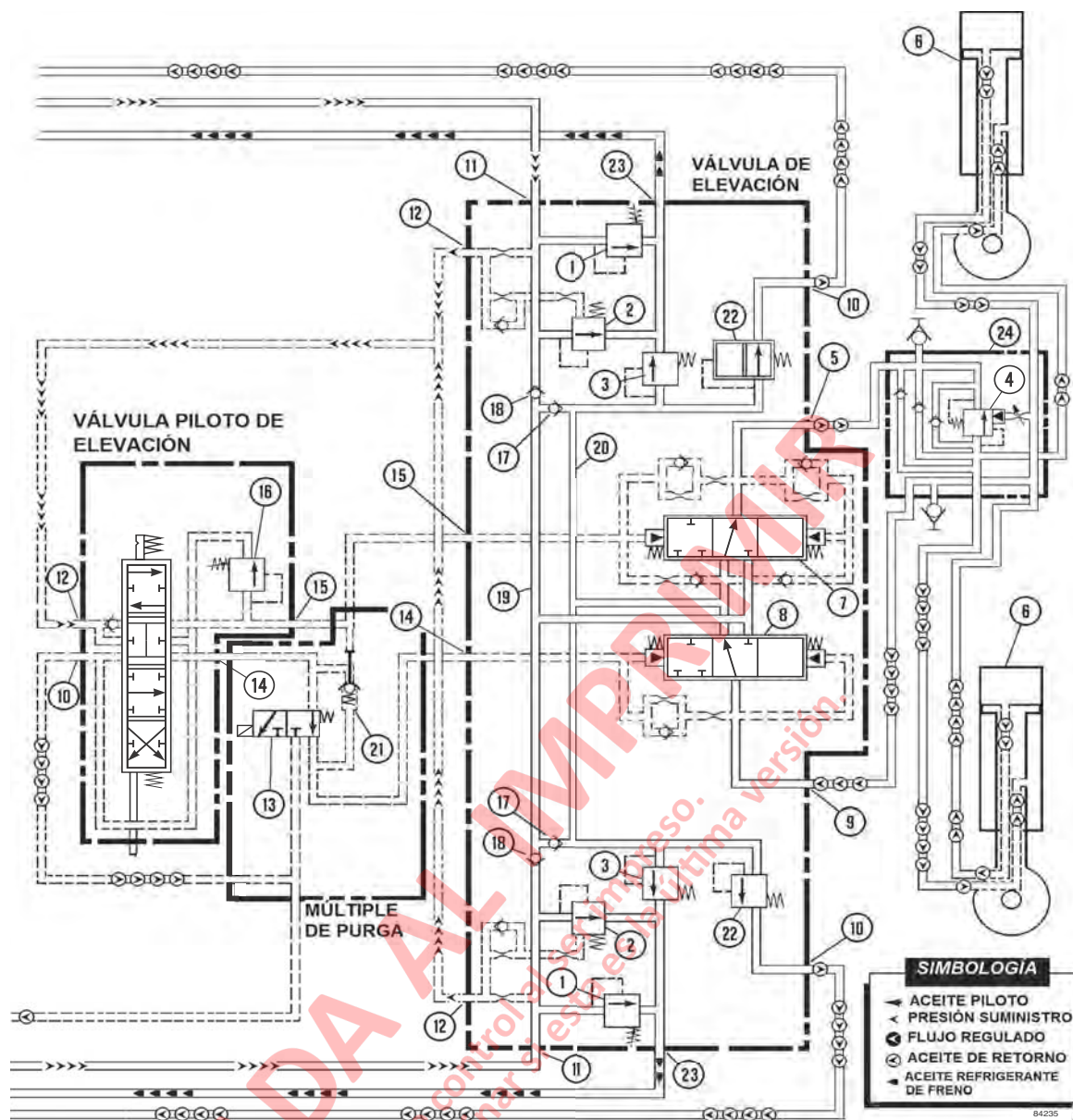


FIGURA 7-9. POSICIÓN DE FLOTACIÓN

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Válvula de alivio de elevación (2500 psi) | 9. Puerto de trabajo del extremo del cabezal | 18. Válvula de retención de carga |
| 2. Válvula de control de flujo | 10. Puerto de retorno del tanque | 19. Conducto de alta presión |
| 3. Válvula secundaria de baja presión (250 psi) | 11. Puerto de suministro | 20. Conducto de baja presión |
| 4. Válvula de amortiguación | 12. Puerto de suministro piloto | 21. Válvula de retención operada por piloto |
| 5. Puerto de trabajo del extremo del vástago | 13. Solenoide de límite de elevación | 22. Válvula principal de baja presión (26 psi) |
| 6. Cilindros de elevación | 14. Puerto piloto de elevación | 23. Puerto del circuito de enfriamiento de frenos |
| 7. Carrete del extremo del vástago | 15. Puerto piloto de descenso | 24. Múltiple de sobre centro |
| 8. Carrete del extremo del cabezal | 16. Válvula de alivio de descenso (1500 psi) | |
| | 17. Válvula de retención anti choque | |

NOTAS

SECCIÓN L8

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN

ÍNDICE

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN	L8-3
VÁLVULA DE ELEVACIÓN	L8-3
Desmontaje	L8-3
Instalación	L8-4
Reemplazo del O-ring	L8-4
SECCIÓN DE ENTRADA	L8-5
Desarme	L8-5
Inspección y limpieza	L8-6
Ensamblaje	L8-6
SECCIÓN DEL CARRETE TRASERO (puertos de trabajo)	L8-7
Desarme	L8-7
Inspección y limpieza	L8-7
Ensamblaje	L8-9
SECCIÓN DEL CARRETE DELANTERO (puertos del tanque)	L8-10
Desarme	L8-10
Inspección y limpieza	L8-10
Ensamblaje	L8-10

VÁLVULA PILOTO DE ELEVACIÓN	L8-12
Desmontaje	L8-12
Instalación	L8-12
Desarme	L8-13
Inspección y limpieza	L8-14
Ensamblaje	L8-14
 CILINDROS DE ELEVACIÓN	 L8-15
Desmontaje	L8-15
Instalación	L8-16
Desarme	L8-18
Inspección y limpieza	L8-19
Conjunto - espiga reductora de velocidad	L8-20
Conjunto - cilindro	L8-22
Prueba	L8-22
 MÚLTIPLE DE LA VÁLVULA DE SOBRECENRO	 L8-23

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN

NOTA: Algunas veces es necesario descargar la tolva de un camión inhabilitado con un sistema de elevación inactivo. Consulte la sección A3, Instrucciones generales de operación y seguridad - Procedimiento de descarga de un camión inhabilitado.

VÁLVULA DE ELEVACIÓN

Desmontaje

⚠ PELIGRO

Alivie toda la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.

Las fugas de aceite hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte, si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Asegúrese de que haya espacio superior suficiente y eleve la tolva. Asegure la tolva en posición de elevación con el cable de retención de tolva elevada. Consulte la sección A3, Instrucciones generales de operación y seguridad - Fijación de la tolva.
2. Apague la máquina. Consulte la sección A3, Instrucciones generales de operación y seguridad - Procedimiento de apagado normal del motor.
3. Mueva lentamente la palanca de elevación a la posición de DESCENSO para permitir que la tolva baje contra el cable de retención de tolva arriba y alivie la presión del cilindro de elevación.
4. Limpie profundamente el exterior de la válvula de elevación.
5. Marque, desconecte y tape todas las líneas y puertos hidráulicos para evitar la contaminación.
6. Retire los pernos y arandelas de seguridad que fijan la válvula de elevación (5, Figura 8-1)

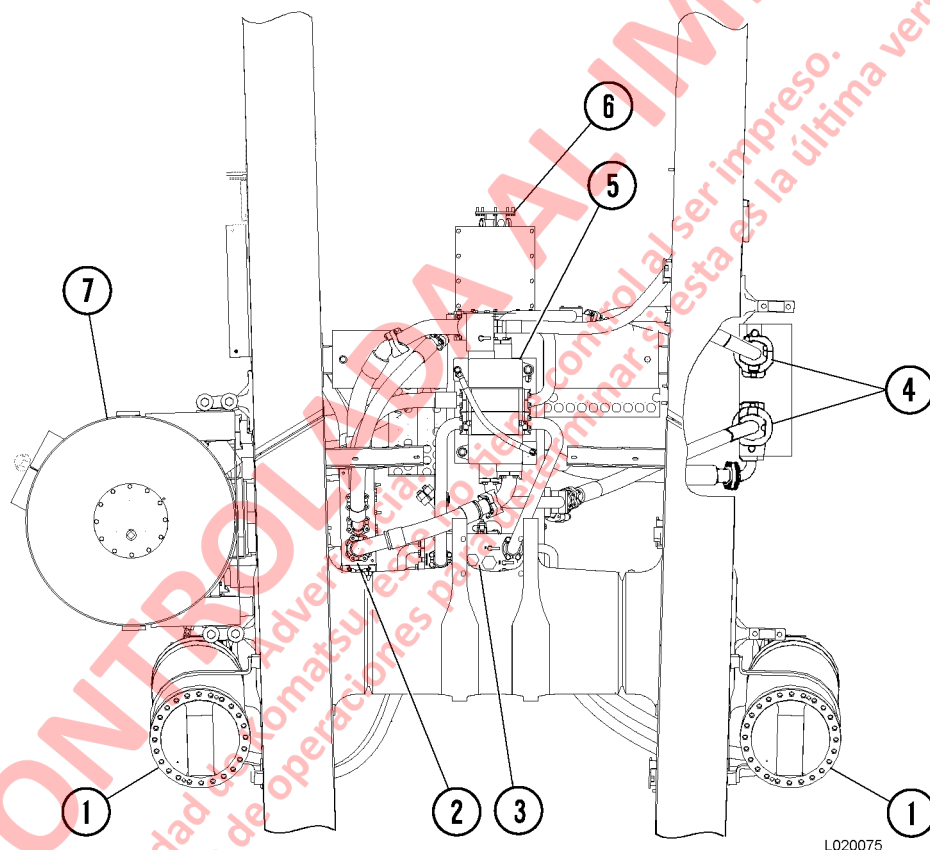


FIGURA 8-1. TUBERÍAS Y VÁLVULA DE ELEVACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

La válvula de elevación pesa aproximadamente 193 kg (425 lb). Use un dispositivo de elevación adecuado que pueda soportar la carga de forma segura.

7. Conecte un dispositivo de levante a la válvula de elevación y retire la válvula del camión. Para el desarme, mueva la válvula a un área de trabajo limpia.

Instalación

1. Conecte un dispositivo de elevación adecuado para la válvula de elevación. Coloque la válvula de elevación en posición y fíjela con tornillos, tuercas y arandelas de seguridad. Apriete los pernos al torque estándar.

NOTA: La válvula de elevación se debe colocar con la placa separadora (8, Figura 8-2) hacia la parte delantera del camión.

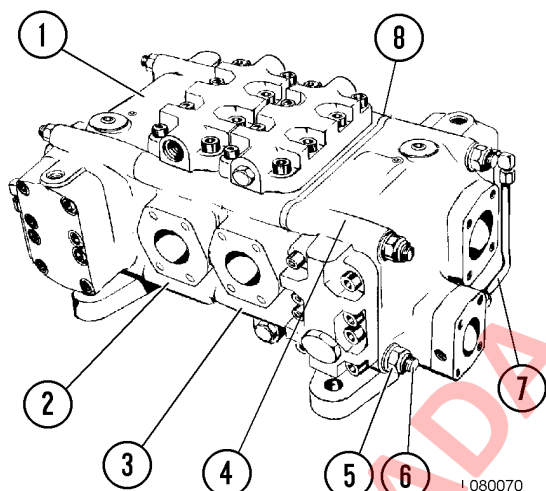


FIGURA 8-2. CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE ELEVACIÓN

1. Sección de entrada (trasera)
 2. Sección del carrete (puertos de trabajo)
 3. Sección del carrete (puertos del tanque)
 4. Sección de entrada (delantera)
 5. Tuercas y arandelas
 6. Pernos de acople principal
 7. Tubo
 8. Placa separadora
2. Conecte las líneas hidráulicas en los acoples de la brida con un O-ring nuevo. Apriete los pernos de la brida al torque estándar. Consulte la Figura 8-1 para ver la ubicación de la línea hidráulica.

3. Conecte las líneas de suministro piloto. Apriete firmemente los acoples.
4. Arranque el motor. Suba la tolva retire el cable de retención de la tolva. Baje y suba la tolva para verificar que funcione correctamente y que no hayan filtraciones.
5. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Consulte la sección P2, Lubricación y mantenimiento - Mantenimiento del tanque hidráulico.

Reemplazo del O-ring

NOTA: No es necesario sacar las secciones individuales de la válvula para realizar una reparación a menos que se requiera una reparación de emergencia en terreno, con el fin de cambiar los O-rings entre secciones para evitar filtraciones. Si suelta y vuelve a apretar la tuerca del perno de acople de la válvula principal, podría causar deformación, lo que crea un atascamiento severo de los émbolos, el cabezal móvil y los carretes.

Para reemplazar los O-rings entre las secciones de la válvula:

1. Saque cuatro tuercas y arandelas del perno de acople principal (5, Figura 8-2) desde un extremo de la válvula. Deslice los tirantes de acoplamiento desde la válvula y separe las secciones.
2. Inspeccione si hay rayas y mellas en las superficies de sellado pulidas. Si hubiera mellas o rayas, púlalas sobre una superficie de acero suave y plana con un compuesto fino para pulir.
3. Lubrique ligeramente los O-rings nuevos con grasa multipropósito. Reemplace los O-rings entre las secciones de la válvula. Apile las secciones asegurándose que los O-rings entre las secciones estén posicionados correctamente.
4. Instale los cuatro pernos de acople principales con la arandela cóncava entre la tuerca y la carcasa. Consulte la Figura 8-3.

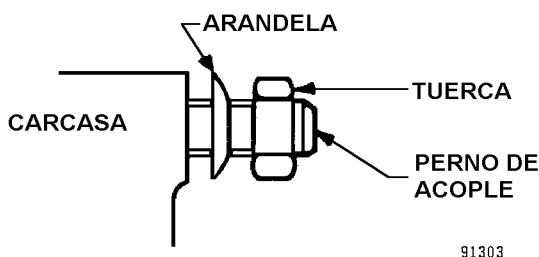


FIGURA 8-3. INSTALACIÓN DEL PERNO DE ACOPLE PRINCIPAL

5. Use una llave de torque para apretar las tuercas en el patrón que se muestra en la Figura 8-4. Apriete las tuercas de los pernos de acople principal de manera uniforme en la siguiente secuencia:

- Primero apriete las tuercas a **20 N·m (15 ft lb)**, en el orden 1, 4, 2, 3.
- Luego apriete las tuercas a **43 N·m (32 ft lb)** en el orden 1, 4, 2, 3.
- Finalmente apriete las tuercas a **142 N·m (105 ft lb)** en el orden 1, 4, 2, 3.

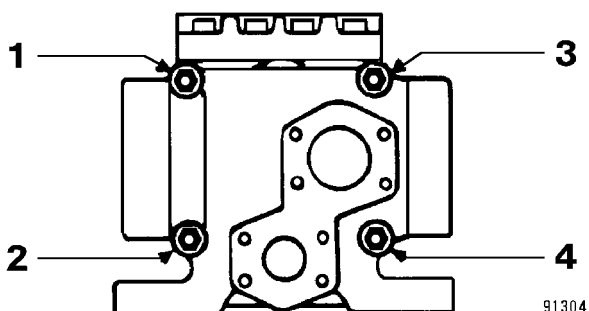


FIGURA 8-4. SECUENCIA DE APRIETE

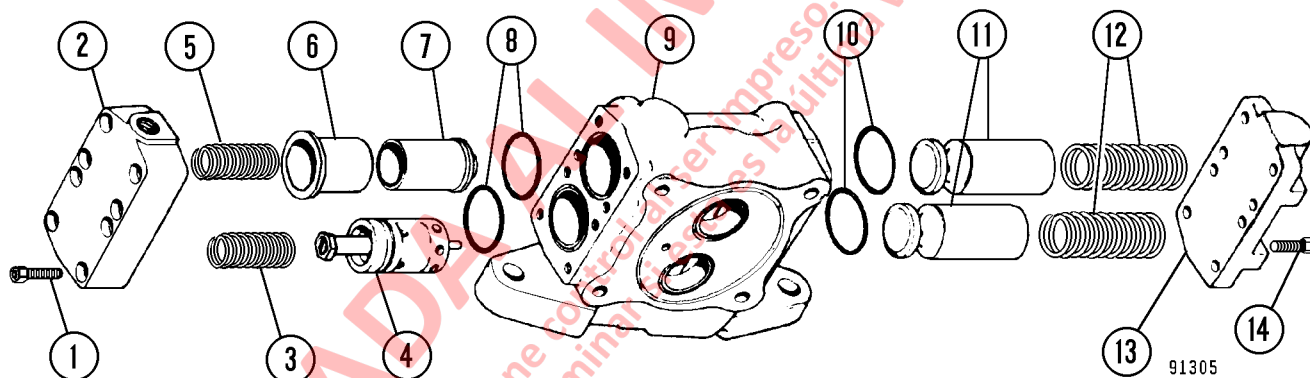


FIGURA 8-5. DESARME SECCIÓN DE ENTRADA

- | | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------|
| 1. Tornillo | 5. Resorte | 8. O-rings | 12. Resortes |
| 2. Cubierta de entrada | 6. Camisa | 9. Cuerpo de la válvula de entrada | 13. Cubierta |
| 3. Resorte (naranja) | 7. Válvula de alivio de baja presión secundaria | 10. O-rings | 14. Tornillo |
| 4. Válvula de control de flujo y válvula de alivio principal | | 11. Válvulas de retención | |

SECCIÓN DE ENTRADA

Desarme

- Realice marcas de concordancia o identifique cada parte al desmontarla con respecto a su ubicación o su cavidad de acople para volver a ensamblarlas fácilmente.
- Desconecte el tubo externo (7, Figura 8-2) en el extremo de la cubierta. Retire los tornillos (14, Figura 8-5) y la cubierta (13). Retire los resortes (12), válvulas de retención (11) y los O-rings (10).

NOTA: Para mayor claridad se muestra la sección de entrada fuera del cuerpo de la válvula principal.

- Retire los tornillos (1, Figura 8-5) y la cubierta (2). Retire los resortes (3) y (5), además de la válvula de alivio principal/control de flujo (4). Retire la camisa (6), la válvula de alivio de baja presión (7) y los O-rings (8).

NOTA: Si es necesario desmontar el cabezal móvil del restrictor en la cubierta (2), consulte el paso 4 y Figura 8-6.

4. Retire la camisa (9, Figura 8-6), el anillo de respaldo (8), el O-ring (7) y el anillo de respaldo (6). Retire el anillo de respaldo (5), la juta tórica (4), el anillo de respaldo (3) y el cabezal móvil del restrictor (2).
5. Repita de los pasos 1 al 4 en la sección de entrada opuesta, si es necesario desarmar.

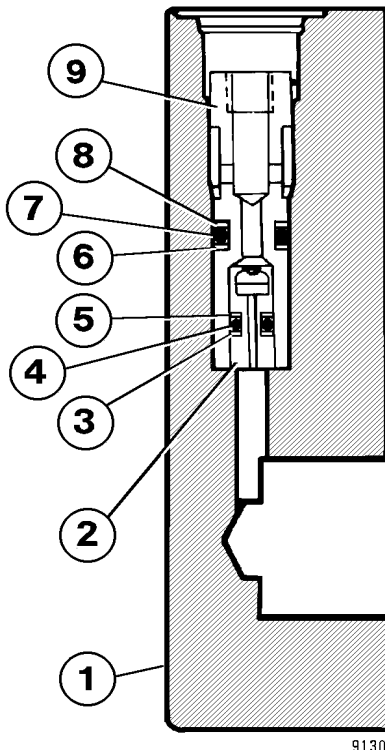


FIGURA 8-6. DESMONTAJE DEL CABEZAL MÓVIL DEL RESTRICTOR (Cubierta de entrada)

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Cubierta de entrada | 5. Anillo de respaldo |
| 2. Cabezal móvil del restrictor | 6. Anillo de respaldo |
| 3. Anillo de respaldo | 7. O-ring |
| 4. O-ring | 8. Anillo de respaldo |
| | 9. Camisa |

Limpieza e inspección

1. Deseche todos los O-rings y anillos de respaldo. Limpie todas las piezas con solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione todos los resortes para verificar que no estén quebrados o deformes. Inspeccione las superficies de asiento del cabezal móvil para ver que no haya mellas o desgaste excesivo. Todos los asientos deben estar lisos y sin mellas.
3. Inspeccione todas las cavidades y superficies de las partes deslizantes para ver que no haya mellas, rayas o desgaste excesivo.

4. Inspeccione los cabezales móviles en sus respectivas cavidades para que calcen bien. Los cabezales móviles deben moverse libremente una vuelta completa sin pegarse.
5. Revise el calce y el movimiento entre la camisa y la válvula de alivio de baja presión.

Ensamblaje

1. Cubra todas las piezas, incluyendo las cavidades de la caja con aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Lubrique levemente los O-rings con grasa multiuso.
2. Si desmontó el cabezal del restrictor (2, Figura 8-6), vuelva a ensamblar en el orden que se muestra.
3. Instale las válvulas de retención (11, Figura 8-5) en sus respectivas cavidades. Instale los resortes (12).
4. Instale los O-rings (10) y la cubierta (13). Instale y apriete los tornillos (14) a **81 N·m (60 ft lb)**.
5. Instale la válvula de alivio de baja presión (7) en la camisa (6), luego instale el conjunto en la carcasa (9). Instale la válvula de alivio principal/control de flujo (4). Instale los resortes (3) y (5). Instale la cubierta (2). Instale y apriete los tornillos (1) a **81 N·m (60 ft lb)**. Conecte el tubo externo y apriete las tuercas a **34 N·m (25 ft lb)**.

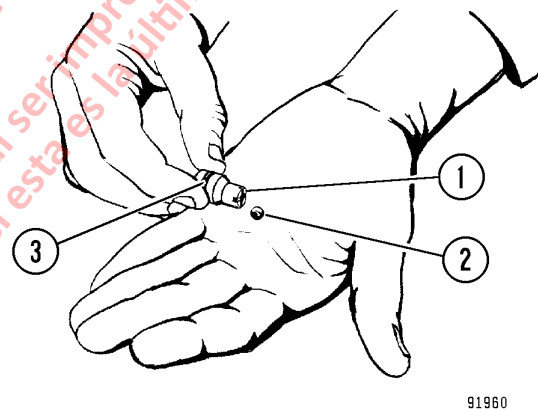


FIGURA 8-7. CABEZAL MÓVIL Y BOLA

1. Cabezal móvil
2. Bola de acero
3. O-ring

SECCIÓN DEL CARRETE TRASERO (puertos de trabajo)

Desarme

NOTA: No es necesario sacar las secciones de entrada (1) o (4, Figura 8-2) para desensamblar la sección del carrete (2) o (3).

1. Realice marcas de acople o identifique cada parte al desmontarla con respecto a su ubicación o su cavidad de acople para volver a ensamblar fácilmente.
2. Retire los tornillos y levante la cubierta de la sección del carrete (1, Figura 8-7) de la carcasa.
3. Retire el cabezal móvil (1, Figura 8-7) de la cubierta del carrete. Retire y deseche el O-ring (3).

NOTA: El cabezal móvil (1) contiene una pequeña bola de acero. No la pierda.

4. Retire y deseche los O-rings (4) y (5, Figura 8-8).
5. Retire el cabezal móvil del restrictor (1). Retire y deseche el O-ring (2) y el anillo de respaldo (3), si se utilizaron. Fíjese en la posición del restrictor al desmontar para asegurar una correcta ubicación al volver a armarlo.
6. Retire el conjunto del carrete (20, Figura 8-9). Fíjese en el color del resorte inferior (azul) para asegurar la correcta ubicación durante el reensamblaje. También fíjese en la ranura en "V" en el extremo superior del carrete.

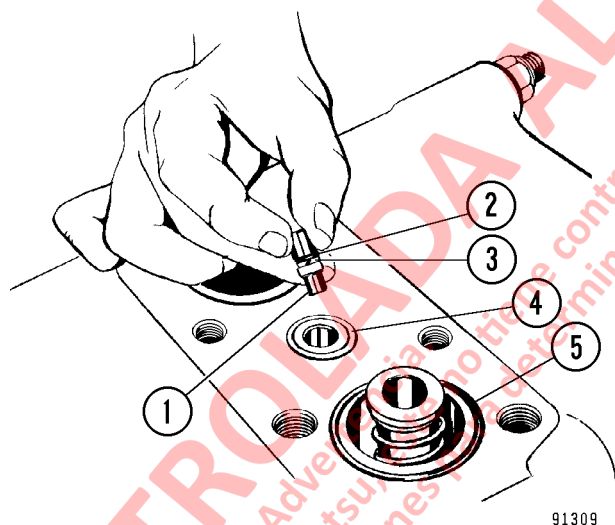


FIGURA 8-8. DESMONTAJE DEL CABEZAL MÓVIL DEL RESTRICTOR

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Cabezal móvil del restrictor | 3. Anillo de Respaldo* |
| 2. O-ring* | 4. O-ring |
| | 5. O-ring |

*Nota: Los ítems 2 y 3 no se usan en todas las válvulas.

7. Saque el tapón (3) del extremo del carrete. Retire el asiento del resorte (2) y el resorte (11). Retire el cabezal móvil (21) y el extremo del carrete (15).

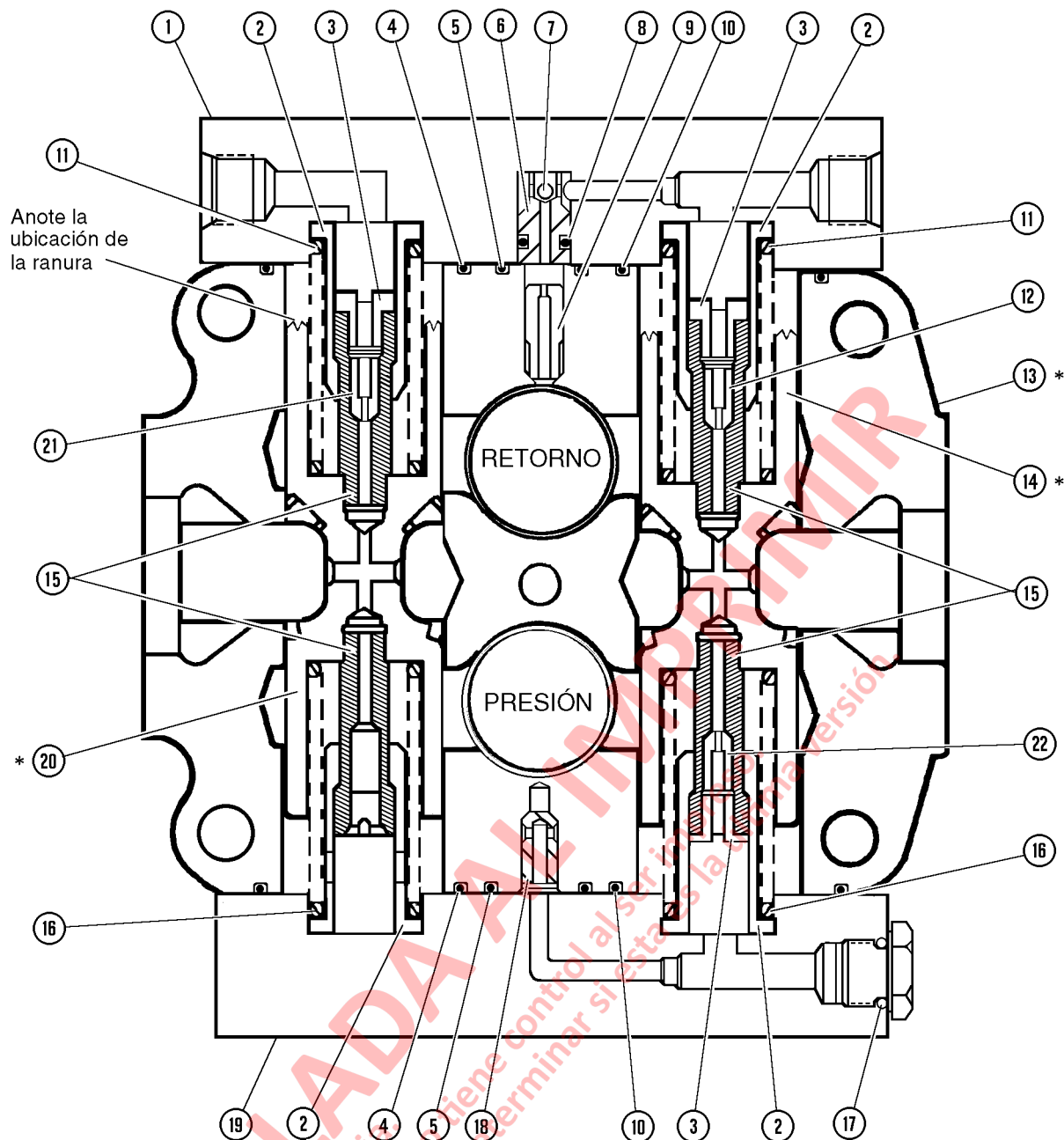
NOTA: Preste especial atención a los cabezales móviles (12), (21) y (22, Figura 8-9) durante el desmontaje para asegurar la ubicación correcta al momento de volver a armar. Los cabezales móviles se pueden identificar con un punto de color (rojo, verde o blanco). Si los cabezales móviles no están codificados por color, utilice la tabla que aparece a continuación y la broca especificada para medir el diámetro del orificio para su correcta identificación.

COLOR DEL CABEZAL MÓVIL	DIÁMETRO DEL ORIFICIO	TAMAÑO DE LA BROCA
Rojo	3,556 mm (0,140 in.)	#28
Verde	2,362 mm (0,093 in.)	#42
Blanco	1,600 mm (0,063 in.)	#52

8. Repita el Paso 7 para desensamblar el extremo opuesto del carrete (20). Fíjese que no haya tapones o restrictor del cabezal móvil en el extremo opuesto y que el resorte sea azul.
9. Remueva el conjunto del carrete (14). En el extremo superior del carrete, saque el tapón (3). Retire el asiento del resorte (2) y el resorte (11). Retire el cabezal móvil (12) y el extremo del carrete (15).
10. En el extremo opuesto, saque el tapón (3), el asiento del resorte (2) y el resorte (16). Retire el cabezal móvil del restrictor (22) y el extremo del carrete (15).
11. Retire la cubierta (19) y los O-rings (4), (5) y (10). Retire el cabezal móvil (18).

Limpieza e inspección

1. Deseche todos los O-rings y los anillos de respaldo. Limpie todas las piezas con solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione todos los resortes para ver que no estén quebrados o deformes. Inspeccione las superficies de asentamiento del cabezal móvil para ver que no haya mellas o desgaste excesivo. Todos los asientos deben estar lisos y sin mellas.
3. Inspeccione todas las cavidades y superficies de las partes deslizantes para ver que no haya mellas, rayas o desgaste excesivo.
4. Revise que los cabezales móviles calcen bien en sus respectivas cavidades. Los cabezales móviles deben moverse libremente por una vuelta completa sin pegarse.



* No requiere mantenimiento

L080043A

FIGURA 8-9. CONJUNTO DE LA SECCIÓN DEL CARRETE DE LOS PUERTOS DE TRABAJO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Cubierta del carrete | 9. Cabezal móvil del restrictor | 16. Resorte (azul) |
| 2. Asiento del resorte | 10. O-ring | 17. O-ring |
| 3. Tapón | 11. Resorte | 18. Cabezal móvil |
| 4. O-ring | 12. Cabezal móvil del restrictor (rojo) | 19. Cubierta del carrete |
| 5. O-ring | 13. Carcasa del carrete | 20. Conjunto del carrete |
| 6. Cabezal móvil | 14. Conjunto del carrete | 21. Cabezal móvil del restrictor (verde) |
| 7. Bola | 15. Extremo del carrete | 22. Cabezal móvil del restrictor (blanco) |
| 8. O-ring | | |

Ensamblaje

1. Lubrique los O-rings (4), (5) y (10, Figura 8-9) con aceite hidráulico limpio. Instale los O-rings en la carcasa del carrete. Instale el cabezal móvil (18). Instale la cubierta (19) y fíjela con tornillos. Apriete cada tornillo a **81 N·m (60 ft lb)**.
2. Instale el resorte (11) en el carrete (20). Instale el asiento del resorte (2). Aplique Loctite en las roscas del extremo del carrete (15). Instale el extremo del carrete y apriételo a **34 N·m (25 ft lb)**. Instale el cabezal móvil verde (21). Aplique Dri-loc #204 a las roscas del tapón (3). Instale y apriete el tapón a **20 N·m (15 ft lb)**.

NOTA: Los cabezales móviles (12), (21) y (22) pueden estar codificados por color y deben ser instalados en su ubicación original.

3. Repita el paso 2 para el extremo opuesto del carrete (20) para montar el resorte, el asiento del resorte y el extremo del carrete. Asegúrese que el resorte (16) sea azul. En el extremo inferior no están montado un cabezal móvil ni un tapón.
4. Lubrique el conjunto del carrete y móntelo con cuidado en la carcasa del carrete como se muestra en Figura 8-10. Asegúrese de que la ranura en "V" (1) en el conjunto del carrete (2) esté posicionada hacia **arriba**.
5. Instale el resorte (11, Figura 8-9) en el extremo superior (ranurado) del carrete que queda (14). Instale el asiento del resorte (2). Aplique Loctite en las roscas del extremo del carrete (15). Instale el carrete y apriételo a **34 N·m (25 ft lb)**. Instale el cabezal móvil rojo (12). Aplique Dri-loc #204 a las roscas del tapón (3). Instale y apriete el tapón a **20 N·m (15 ft lb)**.
6. Repita el Paso 5 para el extremo inferior del carrete (14). Instale el resorte (16) que es de color azul, el asiento de resorte (2) y el extremo del carrete (15). Aplique Loctite a las roscas del extremo del carrete. Instale el extremo del carrete (15) y apriételo a **34 N·m (25 ft lb)**. Instale el cabezal móvil blanco (22). Aplique Dri-loc #204 a las roscas del tapón (3). Instale y apriete el tapón a **20 N·m (15 ft lb)**.
7. Lubrique el carrete ensamblado e instálelo en la carcasa del carrete como se muestra en la Figura 8-10. Asegúrese de que la ranura en "V" (1) en el conjunto del carrete (2) esté posicionada hacia **arriba**.

NOTA: Los carretes (14) y (20, Figura 8-9) son intercambiables físicamente. Asegúrese de que el

carrete (14) esté instalado hacia el puerto base de la carcasa del carrete.

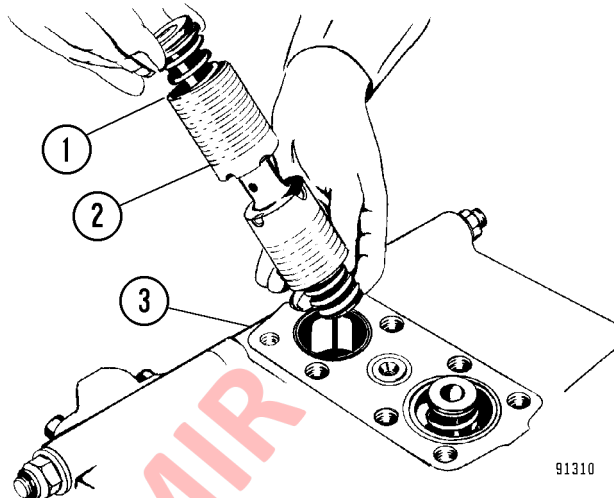


FIGURA 8-10. MONTAJE DEL CARRETE

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ranura en "V" | 3. Puertos de trabajo de la sección del carrete |
| 2. Conjunto del carrete | |
8. Si se usan, instale el O-ring (2, Figura 8-8) y el anillo de respaldo (3) en el cabezal móvil (1) del restrictor. Instale el cabezal móvil en la carcasa del carrete como se muestra en la Figura 8-9.
 9. Instale los O-rings nuevos (4), (5) y (10).
 10. Instale un nuevo O-ring (y el anillo de respaldo si se usó) en el cabezal móvil (6, Figura 8-9). Asegúrese que la bola de acero pequeña (7) esté instalada en el cabezal móvil. Monte el cabezal móvil en la cubierta (1).
 11. Con los nuevos O-rings (4, 5 y 10) instalados, coloque la cubierta (1) sobre la carcasa del carrete. Instale y apriete los pernos a **81 N·m (60 ft lb)**.

NOTA: Se debe colocar la cubierta según las marcas realizadas durante el desmontaje. No cambie la posición de la cubierta.

SECCIÓN DEL CARRETE DELANTERO (puertos de trabajo)

Desarme

NOTA: No es necesario sacar las secciones de entrada (1) o (4, Figura 8-2) para desarmar y reparar la sección del carrete.

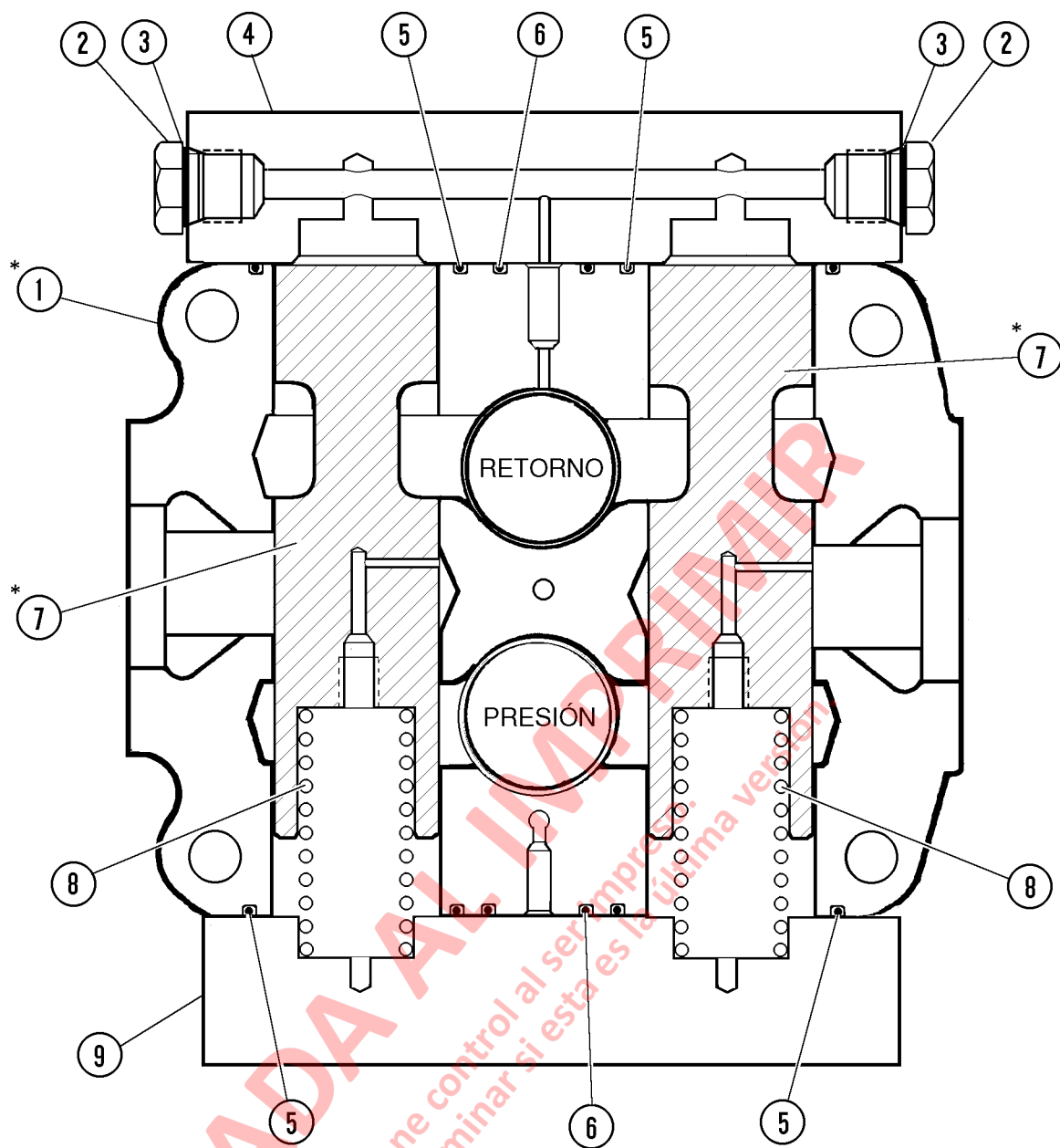
1. Realice marcas de concordancia o identifique cada carrete con respecto a su cavidad de acople al desarmar.
2. Retire los tornillos y levante la cubierta de la sección del carrete (4, Figura 8-11) de la carcasa.
3. Retire y deseche los O-rings (5) y (6).
4. Retire los tornillos y la cubierta inferior (9) de la carcasa del carrete. Retire y deseche los O-rings.
5. Retire los resortes (8). Presione los carretes (7) fuera de las cavidades de la carcasa.

Limpieza e inspección

1. Deseche todos los O-rings. Limpie todas las piezas con solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione todos los resortes para ver que no estén quebrados o deformes.
3. Inspeccione que no haya rayas, marcas o desgaste excesivo en las cavidades de la carcasa y superficies de los carretes.

Ensamblaje

1. Lubrique los carretes (7, Figura 8-11) con aceite hidráulico limpio y vuelva a instalarlos en sus cavidades originales. Instale los resortes (8).
2. Lubrique los O-rings (5) y (6) con aceite hidráulico limpio. Instálelos en la parte inferior de la carcasa del carrete. Instale la cubierta inferior (9) y asegúrela con tornillos. Apriete cada uno a **81 N·m (60 ft lb)**.
3. Lubrique los O-rings (5) y (6) e instálelos en la parte superior de la carcasa del carrete. Instale la cubierta superior (4) y fíjela con tornillos. Apriete cada uno a **81 N·m (60 ft lb)**.
4. Si se sacaron, vuelva a instalar los tapones (2) con O-rings nuevos (3).



* No requiere mantenimiento

L080051

FIGURA 8-11. CONJUNTO DE LA SECCIÓN DEL CARRETE DE LOS PUERTOS DEL TANQUE

1. Carcasa del carrete
2. Tapón
3. O-ring

4. Cubierta del carrete
5. O-ring
6. O-ring

7. Carrete
8. Resorte
9. Cubierta del carrete

VÁLVULA PILOTO DE ELEVACIÓN

Desmontaje

1. Coloque la palanca de control de elevación en la posición de tolva abajo. Asegúrese de que la tolva esté en la posición completamente abajo y descansando sobre el bastidor. Luego suelte la palanca de elevación para que el carrete de la válvula de elevación regrese a la posición de FLOTACIÓN (FLOAT).
2. Desconecte las líneas hidráulicas (3, Figura 8-12) en la válvula piloto de elevación (1) ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos en la parte posterior de la cabina. Saque los tornillos (5).
3. Suelte y desatornille la contratuerca (8). Desatornille la camisa (9) hasta que el pasador de horquilla (6) y el pasador (10) queden expuestos.
4. Retire el pasador de horquilla y el pasador.
5. Desmonte el accesorio de montaje de la válvula piloto de elevación (2) y saque la válvula del gabinete. Consulte desarme de la válvula piloto de elevación para ver las instrucciones de reparación.

Instalación

1. Coloque la válvula piloto de elevación (1, Figura 8-12) en su posición en el soporte de montaje. Asegure la válvula en su lugar con un accesorio de montaje (2).
2. Coloque las líneas hidráulicas (3) en los puertos de la válvula y ensamble los acoples. Apriete firmemente las conexiones de la línea hidráulica.
3. Coloque la palanca de control de elevación en la posición centrada por resorte. Ajuste el carrete de la válvula piloto hasta que la línea central del agujero del acople del cable se extienda 29,5 mm (1.16 in.) de la superficie del cuerpo de la válvula.
4. Alinee la argolla del cable de control con el orificio del carrete de la válvula piloto e inserte el pasador (10). Fije el pasador en el lugar con un pasador de dos patas (6).
5. Atornille la camisa (9) hacia arriba hasta que haga contacto con el cuerpo de la válvula. Coloque la brida (4) en posición y asegúrela con tornillos (5).
6. Atornille la tuerca de bloqueo (8) en la camisa. Apriétela firmemente.
7. Arranque el motor y revise si hay filtraciones y que la elevación funcione correctamente.

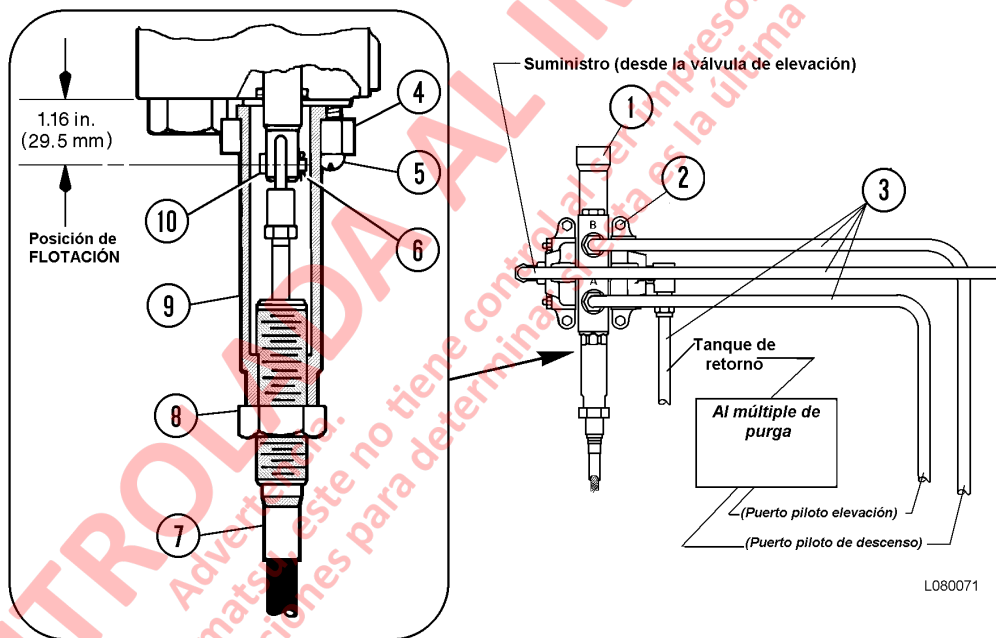


FIGURA 8-12. TUBERÍAS Y VÁLVULA PILOTO DE ELEVACIÓN

(Ubicado en el gabinete de componentes hidráulicos)

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. Válvula piloto de elevación | 4. Brida | 7. Cable de control |
| 2. Accesorio de montaje | 5. Tornillo | 8. Contratuerca |
| 3. Tubos hidráulicos | 6. Pasador de dos patas | 9. Camisa |
| | | 10. Pasador |

Desarme

1. Limpie profundamente el exterior de la válvula. Realice marcas de concordancia a los componentes para asegurar un reensamblaje correcto.

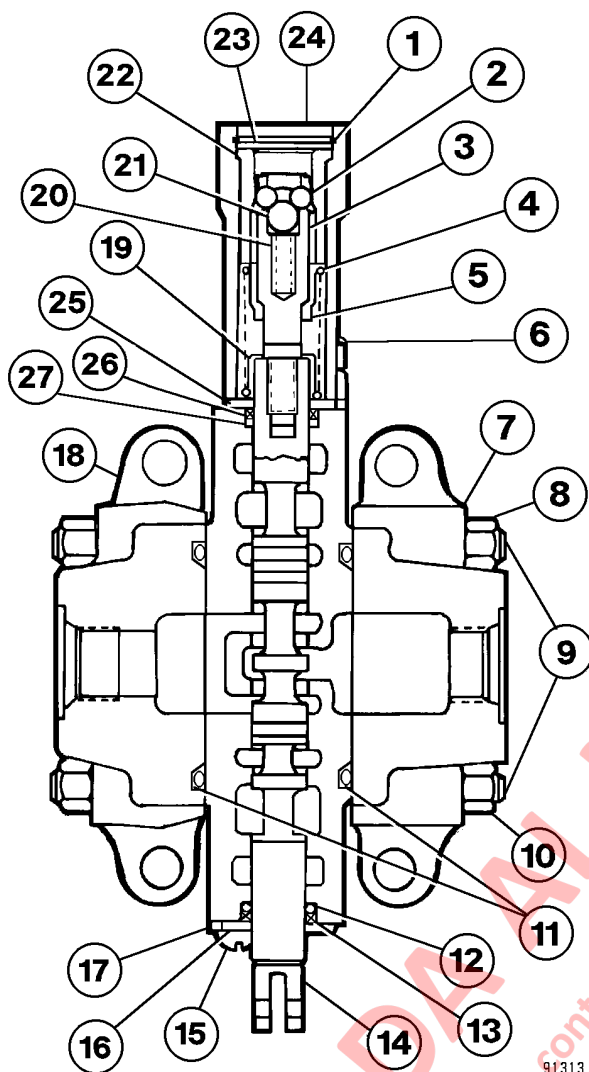


FIGURA 8-13. VÁLVULA PILOTO DE ELEVACIÓN

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Anillo de retención | 14. Carrete |
| 2. Bola (4) | 15. Tornillo pulido |
| 3. Pasador de tope | 16. Placa del sello |
| 4. Resorte | 17. Carcasa del carrete |
| 5. Espaciador | 18. Carcasa de entrada |
| 6. Tornillo | 19. Asiento del resorte |
| 7. Carcasa de salida | 20. Resorte |
| 8. Tuerca | 21. Bola (1) |
| 9. Perno de acople principal | 22. Camisa de tope |
| 10. Tuerca | 23. Espaciador |
| 11. O-ring | 24. Tapa |
| 12. O-ring | 25. Retenedor de sello |
| 13. Barredor | 26. Barredor |
| | 27. O-ring |

2. Retire el tornillo pulido (15, Figura 8-13), la placa del sello (16), el raspador (13) y el O-ring (12).
3. Retire el anillo de retención (1), los tornillos (6), la tapa (24), el espaciador (23) y la camisa de tope (22). Las bolas de tope (2) y (21) caerán libremente cuando se saque la tapa y la camisa de tope. Separe la tapa (24), el espaciador (23) y la camisa de tope (22), ya que se necesitarán para reensamblar.
4. Deslice cuidadosamente el carrete (14) de su carcasa (17). Desmonte el retenedor del sello (25), el raspador (26) y el O-ring (27) del carrete.
5. Inserte un vástago en los agujeros cruzados del pasador de tope (3) y desatornillelo del carrete (14). Presione levemente el pasador de tope a medida que se desengancha y se libera la tensión del resorte.
6. Retire los asientos del resorte (19), el resorte (4) y el espaciador (5).
7. Retire la válvula de alivio (2, Figura 8-14) de la carcasa del carrete (1).
8. Realice marcas de concordancia dentro y fuera de las carcassas en relación a la carcasa del carrete para asegurar la correcta ubicación en el reensamblaje.
9. Retire las tuercas (8) y (10, Figura 8-13) y saque los pernos de acople principales (9). Separe las carcassas de la válvula. Retire el O-ring (11). Saque la válvula unidireccional y el resorte la carcasa del carrete (ubicados en el costado de la carcasa de salida de la carcasa del carrete).

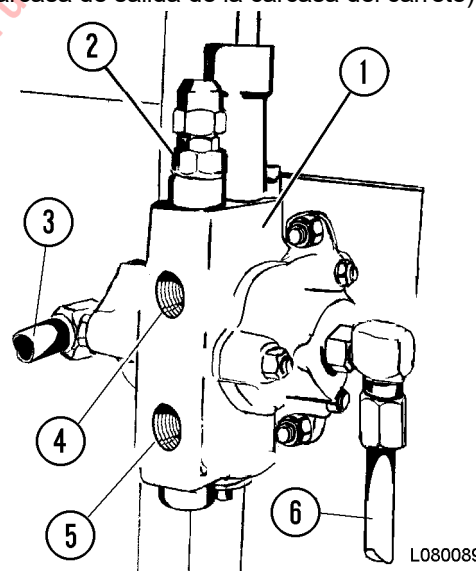


FIGURA 8-14. VÁLVULA DE ALIVIO

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Carcasa del carrete | 4. A válvula de elevación (extremo del vástago) |
| 2. Válvula de alivio | 5. A válvula de elevación (extremo de la base) |
| 3. Puerto de suministro | 6. Retorno al tanque |

Limpeza e inspección

1. Limpie todas las piezas con solvente, incluidas las carcassas, luego seque con aire comprimido.
2. Inspeccione las cavidades rebajadas del sello. No deben tener mellas ni ranuras.
3. Examine los resortes en busca de deformación o quebraduras.
4. Inspeccione el carrete (14, Figura 8-13). El carrete no debe tener marcas longitudinales, mellas o ranuras.
5. Pruebe el carrete (14) para ver si calza en la caja del carrete. Debe calzar libremente y girar una vuelta completa sin atascarse.

NOTA: A la carcasa del carrete (17), el carrete (14), la carcasa de entrada (18) y la carcasa de salida (7), no se les da servicio en forma separada. Si se requiere cambiar cualquiera de estas piezas, se debe cambiar la válvula de control completa.

Ensamblaje

1. Cubra todas las piezas, incluyendo las cavidades de la caja con aceite hidráulico tipo C-4 limpio.
2. Si se sacan las carcassas de entrada y de salida, para volver a ensamblar realice del paso 3 hasta el 5.
3. Instale el cabezal móvil de retención (2, Figura 8-15) y el resorte (3) en la carcasa del carrete (1).
4. Instale un O-ring nuevo (4) en la carcasa del carrete. Coloque las carcassas de entrada y de salida en el carrete.

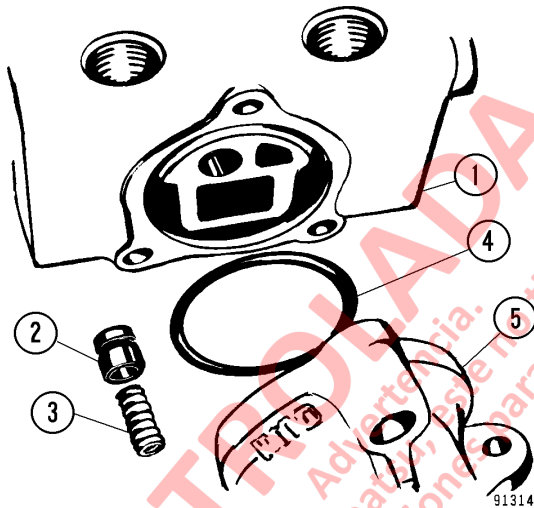


FIGURA 8-15. REENSAMBLAJE DE LA VÁLVULA PILOTO DE ELEVACIÓN

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Carcasa del carrete | 3. Resorte |
| 2. Cabezal móvil de retención | 4. O-ring |
| | 5. Carcasa de salida |

5. Instale los pernos de acople principales. Instale y apriete las tuercas de los pernos de acople a los torques que se muestran en la Figura 8-16.
6. Instale los nuevos O-rings (27, Figura 8-13) y el barredor (26). Instale un retenedor de sello (25).
7. Instale el espaciador (5), el asiento del resorte (19) y el resorte (4). Atornille el pasador de tope (3) en el carrete (14). Se requerirá una leve presión para comprimir el resorte de tope. Apriete el pasador de tope a **10 N·m (89 in. lb)**. Instale el resorte (20). Luego, instale cuidadosamente el carrete dentro de la carcasa del carrete.
8. Aplique grasa en los agujeros cruzados del pasador de tope (3) para sostener las bolas (21) y (2).
9. Deslice la camisa de tope (22) dentro de la tapa (24) y colóquela sobre un punzón. Usando el punzón, presione la bola (21) e inserte las bolas (2) en los orificios cruzados del pasador de tope.
10. Mientras sostiene la bola (21), deslice la camisa de tope (22) y la tapa (24) como un conjunto sobre el pasador de tope (3). Continúe insertando la camisa de tope (22) hasta que haga contacto con el asiento del resorte (19).
11. Fije la tapa (24) en su lugar con los tornillos (6). Apriete los tornillos (6) a **7 N·m (62 in. lb)**. Instale el espaciador (23) y el anillo de retención (1).
12. Instale un nuevo O-ring (12) y el barredor (13). Instale la placa de sello (16) y los pernos pulidos (15).
13. Utilizando O-rings nuevos, instale la válvula de alivio (2, Figura 8-14) en la carcasa del carrete.

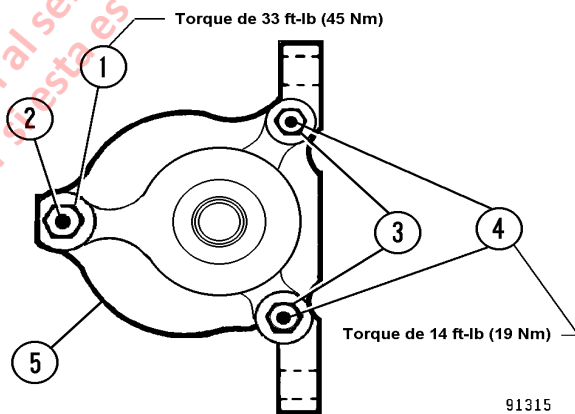


FIGURA 8-16. TORQUE DE LA TUERCA DEL PERNO DE ACOPLE PRINCIPAL

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Tuerca | 4. Perno de acople principal |
| 2. Perno de acople principal | 5. Carcasa de salida |
| 3. Tuerca | |

CILINDROS DE ELEVACIÓN

Desmontaje

⚠ PELIGRO

Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.

Las fugas del aceite hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves, e incluso provocar la muerte, si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

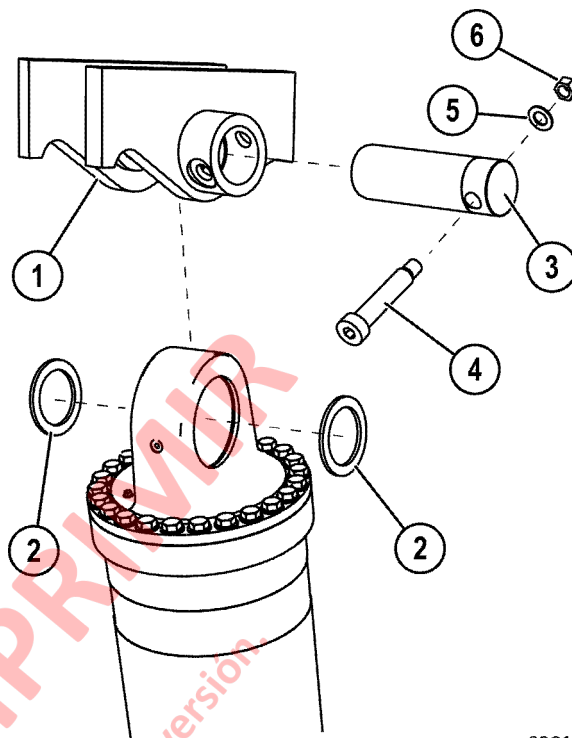
1. Asegúrese de que el motor y el interruptor de arranque del motor hayan estado apagados (en la posición OFF) por lo menos durante 90 segundos, para permitir que el acumulador se purgue. Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté aplicado.
2. Desconecte las líneas de lubricación que van a los bujes superior e inferior del cilindro de elevación.
3. Retire los pernos y tuercas de seguridad de las abrazaderas que aseguran las mangueras hidráulicas al cilindro de elevación. Tape y bloquee las líneas y los puertos para evitar que haya contaminación y derrame excesivo. Asegure el cilindro al bastidor para evitar que se mueva.

⚠ ADVERTENCIA

El cilindro de elevación pesa aproximadamente 1135 kg (2500 lb). Es necesario algún tipo de soporte para evitar que el cilindro se caiga o provoque alguna lesión al desmontarlo del camión. Use un dispositivo de elevación adecuado que pueda soportar la carga de manera segura.

4. Desmonte la tuerca (6, Figura 8-17), arandela plana (5) y perno de seguridad (4) en el soporte de montaje superior del cilindro de elevación. Use un pasador de bronce y un martillo para impulsar el pasador de pivote (3) del soporte de montaje (1).

NOTA: No olvide los dos espaciadores (2) entre el buje del cilindro y el soporte de montaje (1).



82919

FIGURA 8-17. MONTAJE SUPERIOR DEL CILINDRO DE ELEVACIÓN

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Soporte de montaje | 4. perno de seguridad |
| 2. Espaciador | 5. Arandela plana |
| 3. Pasador | 6. Tuerca |
5. Con mucho cuidado, baje el cilindro hasta que quede contra el neumático dual interior. Conecte un dispositivo de elevación apropiado a la argolla de montaje del cilindro superior.
 6. Instale una eslinga de retención o una cadena para evitar que el cilindro se extienda mientras lo manipula.
 7. En el montaje inferior, enderece las aletas de la placa de bloqueo para poder sacar los pernos. Retire todos los pernos (1, Figura 8-18), la placa de bloqueo (2) y la placa de retención (3).
 8. Retire cuidadosamente el cilindro del pivote del bastidor tirándolo hacia fuera. Mueva el cilindro a un área limpia para el desarme.

NOTA: No suelte los dos espaciadores (6, Figura 8-18) entre el buje del cilindro y el bastidor al mismo tiempo.

9. Limpie profundamente el exterior del cilindro.

Instalación



Instale una eslinga de retención o una cadena para evitar que el cilindro se extienda mientras lo manipula. El cilindro de elevación pesa aproximadamente 1135 kg (2500 lb). Use un dispositivo de elevación adecuado que pueda soportar la carga de manera segura.

1. Eleve el cilindro a su posición sobre el punto pivotante del bastidor. El cilindro debe estar posicionado con el tapón de ventilación de purga de aire en la parte superior, hacia el frente del camión. Instale espaciadores (6, Figura 8-18). Alinee el agujero del buje con el punto pivotante y empuje el cilindro hasta su lugar.
2. Instale la placa de retención (3), la placa de bloqueo (2) y pernos nuevos (1). Apriete los pernos a **465 N·m (343 ft lb)**. Doble las pestañas de la placa de bloqueo sobre las caras planas de los pernos.
3. Alinee el orificio del buje del cilindro de elevación con el alojamiento del soporte de montaje superior del cilindro de elevación (1, Figura 8-17).
4. Alinee el agujero del perno en el pasador pivote (3) con el agujero del perno en el soporte de montaje (1). Instale el pasador pivote a través del primer espaciador (2), luego alinee el segundo espaciador con el orificio, en el otro lado del orificio del buje del cilindro de elevación. Finalmente, monte el pasador a través del segundo espaciador (2).
5. Pase el perno de seguridad (4) a través de cada pasador.

NOTA: No use una arandela plana bajo la cabeza del perno de seguridad. Esto asegurará que el perno de seguridad no quede a medio apretar.

6. Instale la arandela plana (5) y la tuerca (6) en el extremo roscado de cada perno de seguridad. Apriete la tuerca a **339 N·m (250 ft lb)**.
7. Lubrique los nuevos O-rings con aceite hidráulico limpio e instálelos en las ranuras de las conexiones de la brida de la manguera.

Coloque las abrazaderas de brida sobre los puertos del cilindro de elevación y fíjelas con pernos y arandelas de seguridad. Apriete los tornillos al torque estándar.

8. Vuelva a conectar las líneas de lubricación en los bujes del cilindro de elevación superior e inferior.
9. Arranque el motor. Levante y baje la tolva varias veces para purgar el aire del cilindro. Revise que funcione correctamente y que no hayan filtraciones.
10. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Consulte la sección P2, Lubricación y mantenimiento - Mantenimiento del tanque hidráulico.

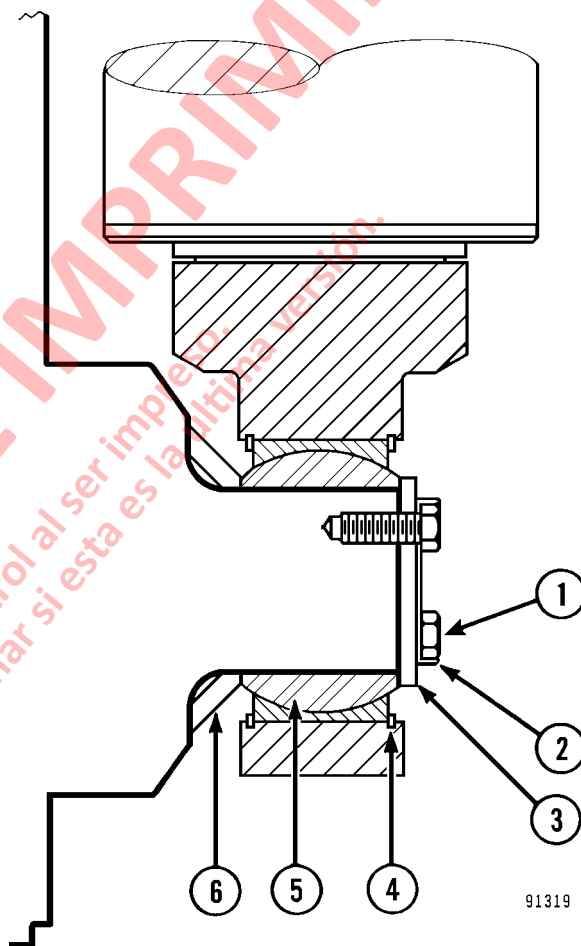
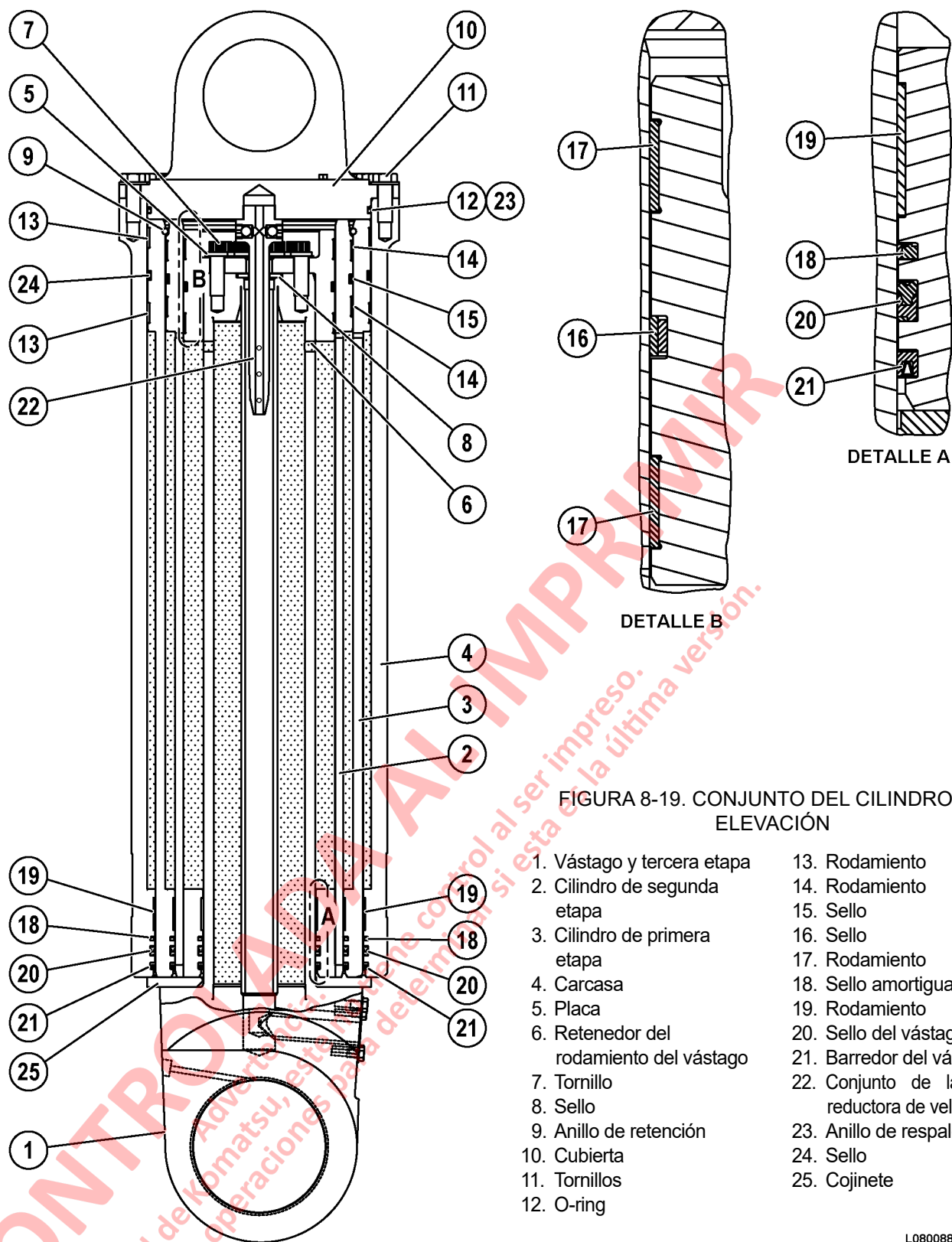


FIGURA 8-18. MONTAJE INFERIOR DEL CILINDRO DE ELEVACIÓN

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Perno | 4. Anillo retenedor |
| 2. Placa de bloqueo | 5. Bujes |
| 3. Retenedor | 6. Espaciador |



L080088

Desarme

1. Si es necesario sacar los rodamientos de la argolla del cilindro de elevación, saque el anillo de retención (4, Figura 8-18) y presione el rodamiento (5) para sacarlo.
2. Monte el cilindro de elevación en un aparato que permita girarlo en 180 grados.
3. Coloque el cilindro con la argolla de montaje de la cubierta (10, Figura 8-19) en la parte superior. Saque los tornillos (11) y las arandelas de seguridad que sujetan la cubierta a la carcasa (4).
4. Coloque dos pernos roscados de 22 mm (0,88 in) de diámetro x 229 mm (9 in) de largo, en los dos orificios roscados de la cubierta (10). Atornille los pernos de manera uniforme hasta que se pueda sacar la cubierta. Suba la cubierta en forma recta hasta liberar el conjunto de la espiga reductora de velocidad (22). Saque el O-ring (12) y el anillo de respaldo (23).
5. Saque los pernos (7) y la placa (5) que fijan el retenedor del buje (6) al vástago (1). Retire el sello (8).
6. Fabrique una barra retenedora usando una plancha de acero de 6 x 25 x 460 mm (1/4" x 1" x 18"). Haga orificios en la barra para alinear con un par de orificios roscados espaciados a 180 grados en la carcasa. Asegure la barra a la carcasa con los tornillos (11).

NOTA: Se requiere una barra de retención para evitar que los cilindros de primera y segunda etapa se caigan al invertir la caja.

7. Gire el conjunto del cilindro en 180 grados para colocar la argolla de montaje inferior en la parte superior. Enganche un dispositivo de elevación a la argolla en el vástago (1) y saque el vástago y el conjunto del cilindro de tercera etapa de la carcasa del cilindro. Retire el cojinete (25).

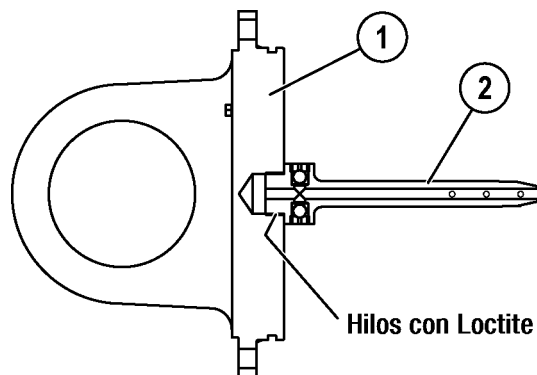
NOTA: Considerando que las partes internas quedan expuestas durante el desarme, proteja las superficies pulidas contra rayas o mellas.

8. Gire la carcasa del cilindro en 180 grados. Saque la barra retenedora que instaló en el paso 6.
9. Fabrique un disco redondo de 318 mm (12,5 in) de diámetro x 10 mm (0,38 in) de espesor con un orificio de 14 mm (0,56 in) en el centro. Alinee el disco sobre el cilindro de segunda etapa (2) y el cilindro de primera etapa (3) en la parte inferior de la carcasa del cilindro.
10. Inserte un vástago roscado de 13 mm (0,50 in) de diámetro x 1350 mm (53 in) por la parte superior y a través del orificio del disco redondo. Atornille una tuerca en el extremo inferior de la vástago roscado, bajo el disco.
11. Atornille una argolla de elevación en el extremo superior del vástago. Fíjela al dispositivo de elevación y saque los cilindros de segunda y primera etapa de la carcasa.
12. Retire las herramientas de elevación del conjunto del cilindro de segunda y primera etapa.
13. Deslice el cilindro de segunda etapa (2) hacia abajo dentro del cilindro de primera etapa (3). Saque el anillo de retención (9) del interior del cilindro de primera etapa.
14. Saque el cilindro de segunda etapa del cilindro de primera etapa deslizándolo hacia fuera por la parte superior.
15. Saque todos los rodamientos, los O-rings y los sellos antiguos de las piezas del cilindro de elevación.

Limpeza e inspección

NOTA: Al limpiar y manipular las partes del cilindro hidráulico solo utilice solvente de limpieza fresco, paños sin pelusas y seque con aire comprimido filtrado. Inmediatamente después de limpiar e inspeccionar, cubra todas las superficies y piezas con aceite hidráulico limpio tipo C-4.

1. Limpie muy bien y seque todas las partes.
2. Inspeccione todas las piezas para ver si hay daño o desgaste excesivo.
3. Si las cavidades del cilindro o las superficies cromadas están excesivamente gastadas o ranuradas, deberá cambiarlas o si es posible volver a cromar y pulir de acuerdo a las especificaciones originales.
4. Revise el apriete del conjunto de la espiga reductora de velocidad (2, Figura 8-20), en caso que no haya sido soldada por puntos previamente.
 - a. Revise el apriete de la espiga reductora de velocidad con la herramienta especial SS1143 (Figura 8-20) y aplique un torque de apriete de **1356 N·m (1000 ft lb)**.
 - b. Si la espiga reductora de velocidad se mueve, retírela del conjunto de la tapa (1). Limpie las roscas en la tapa y en la espiga reductora de velocidad.
 - c. Para instalar la espiga reductora de velocidad, realice el procedimiento de instalación en la próxima página.
5. Al desmontar un conjunto de cilindro, revise los tornillos cuidadosamente (7, Figura 8-19), para ver si están fatigados. En caso de dudas, reemplácelos.



Herramienta de apriete SS1143



FIGURA 8-20. INSTALACIÓN DE LA ESPIGA REDUCTORA DE VELOCIDAD

1. Conjunto de la tapa
2. Conjunto de la espiga reductora de velocidad

NOTA: La herramienta de apriete SS1143 se puede fabricar de forma local. Pida los siguientes planos a su gerente de servicio regional o de área:

Herramienta de apriete SS1143 – plano de ensamble

- Tubo cuadrado -SS1144
(3,50" x 3,50" x 0,19" espesor x 2,0" largo)
- Placa -SS1145
(2,50" x 2,50" x 0,25" de espesor)
- Tubo cuadrado -SS1146
(3,00" x 3,00" x 0,25" espesor x 15,50" largo)
- Tubo, Bronce - SS1147
(1,75" O.D. x 1,50" I.D. x 13,50" de largo)
- Corte cuadrado -SS1148
(2,50" x 2,50" x 0,75" de espesor)
- Mando hexagonal - SS1149
(Pieza hexagonal de 1,75" x 2,50" de largo)

Todos los materiales son de Acero 1020 excepto SS1147.

Ensamblaje - Espiga reductora de velocidad

NOTA: Use solo sellos, O-rings y cojinetes nuevos durante el reensamblado. Lubrique muy bien todas las piezas y sellos con aceite hidráulico para facilitar el ensamblado y proporcionar lubricación durante la operación inicial.

Instalación de la espiga reductora de velocidad

1. Revise los tapones (3, Figura 8-21) y las bolas de retención (4) en la espiga reductora de velocidad durante cualquier reparación del cilindro, para asegurarse de que los tapones estén apretados y que los asientos de bola no estén dañados. Consulte Montaje de las bolas de retención y tapones en la espiga reductora de velocidad, en la página siguiente.
2. Asegure el conjunto de la tapa (1) en un soporte firme. Asegúrese que las roscas en la tapa y en la espiga reductora de velocidad estén limpias, secas y libres de aceite y solvente.
3. Cubra las roscas de acople del conjunto de la tapa (1) y del conjunto de la espiga reductora de velocidad (2) con LOCQUIC® Primer T, (número de pieza Komatsu TL8753) o equivalente. Espere que la pintura base se seque durante 3 a 5 minutos.
4. Aplique sellador Loctite® #277 (número de pieza Komatsu VJ6863), o equivalente, en los hilos de acople en el conjunto de la tapa y de la espiga reductora de velocidad.
5. Instale la espiga reductora de velocidad. Utilice la herramienta SS1143 (Figura 8-20) para apretar la espiga reductora de velocidad a **1356 N·m (1000 ft lb)**. Deje que las partes curen por dos horas antes de exponer las áreas roscadas al aceite.

NOTA: Si no se usó LOCQUIC® Primer T (TL8753), el tiempo de curado será de 24 horas en vez de dos horas.

6. Suelde la espiga reductora de velocidad en dos puntos como se muestra en la Figura 8-21.
7. Saque todo el sedimento y material extraño del área de soldadura antes de ensamblar el cilindro.

Durante futuras reconstrucciones del cilindro, no será necesario desmontar la espiga reductora de velocidad a menos que se suelte o se dañe. El desmontaje requerirá una fuerza de rompimiento-afloje de al menos **2712 N·m (2000 ft lb)** después de retirar las soldaduras.

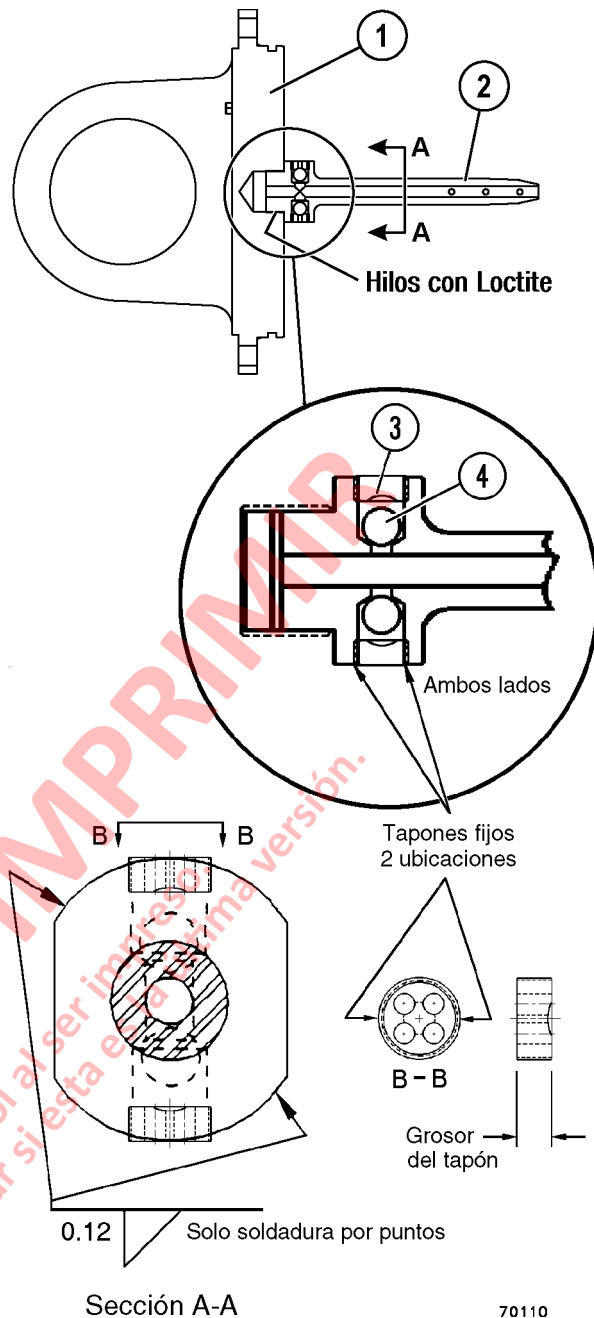


FIGURA 8-21. INSTALACIÓN DE LA BOLA DE RETENCIÓN Y TAPÓN

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Conjunto de la tapa | 3. Tapón |
| 2. Conjunto de la espiga reductora de velocidad | 4. Bola de retención |

Instalación de las bolas de retención y tapones en la espiga reductora de velocidad

Las bolas de retención (4, Figura 8-21) en el costado del conjunto de la espiga reductora de velocidad (2), se mantienen en su lugar con tapones roscados (3).

Si falta un tapón y la bola de retención no se encuentra en el cilindro, se deberá examinar el cilindro de elevación del lado opuesto y la tubería que llega a la válvula de elevación para ver si están dañados. También se debe revisar la válvula de elevación para ver si la bola o el tapón han causado daños internos al carrete. Podría haber obstrucciones en las secciones más estrechas del carrete. También puede atascarse el carrete.

Consulte la Figura 8-22 para ver la herramienta SS1158, que se puede fabricar para instalar o sacar los tapones de la bola de retención.

Los tapones se deben revisar durante las reparaciones a los cilindros para asegurarse de que estén apretados. Si se mueven, retírelos y revise que el asiento de la bola en la espiga reductora de velocidad no tenga deformaciones.

- Si hay deformaciones en el asiento de la bola, se debe reemplazar la espiga reductora de velocidad.
- Si el área del asiento de la bola no está deformada, mida el espesor del tapón como se muestra en la Figura 8-21:

Tapón antiguo: $6,35 \pm 0,50$ mm ($0,25 \pm 0,02$ in)

Tapón nuevo: $9,65 \pm 0,50$ mm ($0,38 \pm 0,02$ in)

1. Use los tapones más nuevos. Asegúrese de que los hilos en el tubo de la espiga reductora de velocidad y en los tapones estén limpios y secos, sin aceite ni solventes.
2. Cubra las roscas de empalme de ambos tapones (3, Figura 8-21) y el conjunto de la espiga reductora de velocidad (2) con LOCQUIC® Primer T (número de pieza Komatsu TL8753) o equivalente. Espere que la pintura base se seque durante 3 a 5 minutos.
3. Aplique sellador Loctite® #277 (número de pieza Komatsu VJ6863) o equivalente a las roscas de empalme de ambos tapones y al conjunto de la espiga reductora de velocidad.
4. Coloque las bolas de retención (4) en el tubo de la espiga reductora de velocidad e instale los tapones (3) con el lado cóncavo hacia la bola. Use la herramienta SS1158 para apretar los tapones a **95 N·m (70 ft lb)**. Deje que las partes curen por dos horas antes de exponer las áreas roscadas al aceite.

NOTA: Si no se usó LOCQUIC® Primer T (TL8753), el tiempo de curado será de 24 horas en lugar de dos horas.

5. Fije las roscas del tapón en dos puntos entre los orificios, como se muestra en la Figura 8-21, para evitar que el tapón se suelte.

Si se requiere desmontar el tapón a futuro, será necesario perforar cuidadosamente las marcas y destruir el tapón. Se deberá montar un tapón nuevo

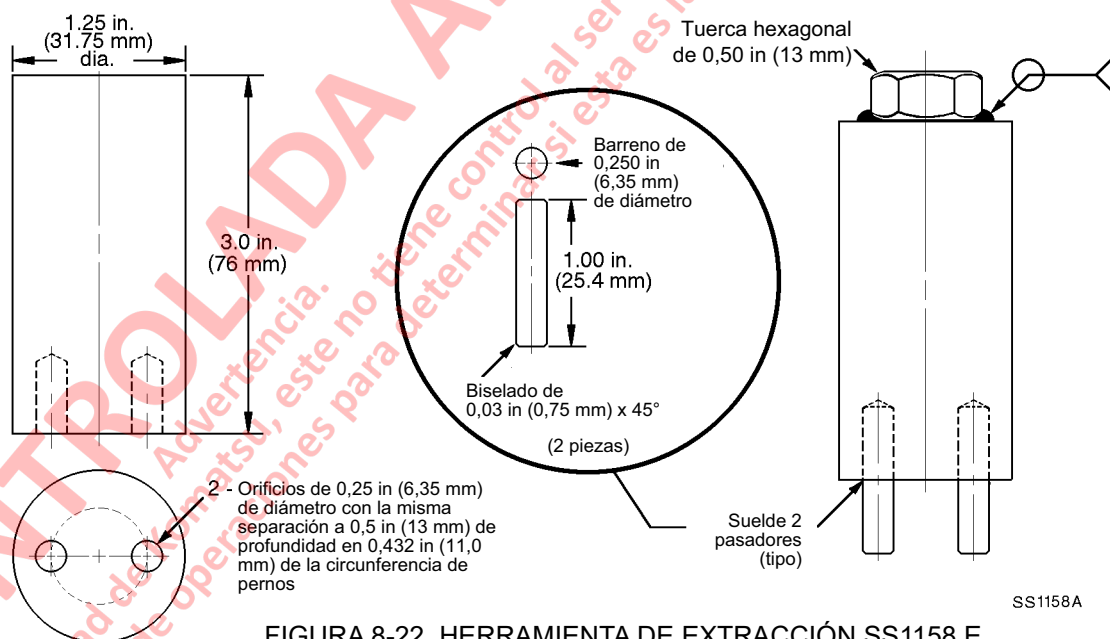


FIGURA 8-22. HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN SS1158 E
INSTALACIÓN DEL TAPÓN

Conjunto- Cilindro

1. Instale los sellos (15, Figura 8-19) y el rodamiento (14) en el cilindro de segunda etapa. Monte los rodamientos (19) y el sello amortiguador (18), el sello del vástago (20) y el barredor del vástago (21) en el cilindro de primera etapa. Lubrique con aceite hidráulico tipo C-4 limpio.

NOTA: El anillo de instalación del sello (PC2709), facilitará el montaje de las primera y segunda etapa, pero no es necesario.

- Lubrique el anillo de instalación de sello (PC2709) con aceite hidráulico tipo C-4 o vaselina e instálelo en la ranura del anillo de retención, dentro del cilindro de primera etapa (3). El anillo de instalación de sello le permitirá a los sellos en segunda etapa deslizarse sobre la ranura del anillo de retención sin que se dañe.
2. Alinee y deslice el cilindro de segunda etapa (2) dentro del cilindro de primera etapa (3). Deje que el cilindro de segunda etapa sobresalga lo suficiente para instalar el anillo de retención (9) dentro del cilindro de primera etapa.
3. Monte la caja (4) en la fijación con el extremo de la cubierta hacia arriba. Instale los rodamientos (19) y el sello amortiguador (18), el sello del vástago (20) y el barredor del vástago (21) en la carcasa.
4. Instale la herramienta de elevación usada durante el desarme en el conjunto de los cilindros de primera y segunda etapa.
5. Instale los rodamientos (13) y (24) en el cilindro de primera etapa (3). Suba y alinee este conjunto sobre la carcasa (4). Baje los cilindros de primera y segunda etapa en la carcasa.
6. Instale la barra retenedora utilizada durante el desarme para sostener en su lugar los cilindros de segunda y primera etapa cuando se gire la carcasa. Gire la carcasa en 180 grados para colocar la argolla de montaje inferior en la parte superior.
7. Instale los rodamientos (19), el sello amortiguador (18), el sello del vástago (20) y el barredor del vástago (21) en el cilindro de segunda etapa (2).
8. Conecte un dispositivo de elevación a la argolla del vástago (1) y alinéelo sobre la carcasa (4). Instale un cojinete (25) en el vástago con la esquina biselada hacia la argolla del vástago. Baje el vástago dentro de la carcasa. Lubrique el vástago con aceite hidráulico.
9. Gire la carcasa en 180 grados para colocar el extremo de la cubierta en la parte superior. Saque la barra retenedora que instaló en el paso 6. Instale los bujes (17) y el sello (16) en el retenedor del rodamiento del vástago (6).
10. Atornille dos pernos guía, de 100 mm (4 in) de largo, en el extremo del vástago (1). Instale el sello (8) en el extremo del vástago.

11. Alinee el retenedor del rodamiento del vástago del pistón (6) sobre los pernos guía y bájelo sobre el extremo del vástago (1). Retire los pernos guía.
12. Revise cuidadosamente los pernos (1, Figura 8-23), para ver si hay fatiga. En caso de dudas, reemplace los pernos.
13. Lubrique los tornillos (1) con grasa a base de litio. Instale los tornillos y la placa (2). Apriételos a **780 N·m (575 ft lb)**.
14. Instale el O-ring (12, Figura 8-19) y el anillo de respaldo (23) en la cubierta (10). Alinee y baje la cubierta sobre la carcasa (4). Lubrique los tornillos (11) e instálelos con las arandelas de seguridad. Apriete los tornillos a **678 N·m (500 ft lb)**.
15. Instale el rodamiento del anillo del cilindro de elevación (5, Figura 8-17) y los anillos retenedores (4), si se sacaron.

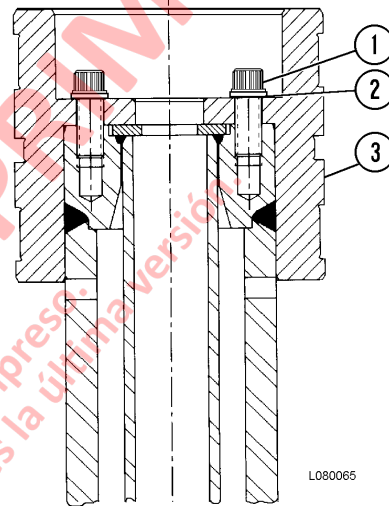


FIGURA 8-23. PISTON DE 3ra ETAPA

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Tornillo 12 puntas | 3. Pistón |
| 2. Placa | |

Prueba

Después de ensamblar el cilindro, realice las siguientes pruebas para verificar que el trabajo se realizó dentro de los límites aceptables.

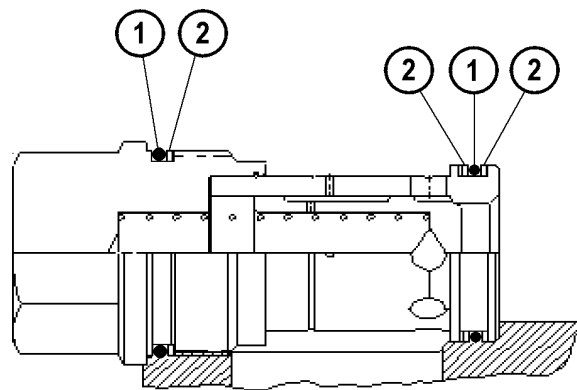
1. Con el vástago completamente extendido, la filtración del pistón no debe sobrepasar 1,64 cm³/min (1,0 in³/min) a 17 250 kPa (2500 psi), puerto a puerto.
2. Con el vástago completamente retraído, la filtración del pistón no debe sobrepasar los 3,28 cm³/min (2,0 in³/min) a 17 250 kPa (2500 psi), puerto a puerto.
3. La filtración del sello del vástago no debe sobrepasar una caída de aceite en ocho ciclos de operación.

MÚLTIPLE DE LA VÁLVULA DE SOBRECENRO

El múltiple de la válvula de sobrecentro está ubicado en la parte trasera de la válvula de elevación. La válvula de contrapeso interno alivia la presión excesiva que se puede desarrollar en el área anular de los cilindros de elevación si la carga se pega en la cola de la tolva a medida que la tolva va sobre el centro durante el volteo.

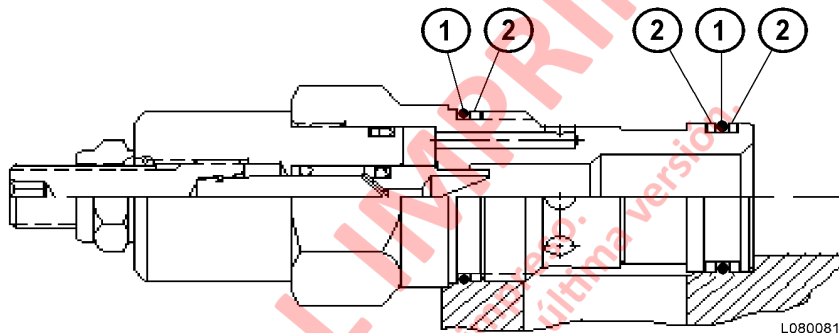
Desde la Figura 8-24 hasta la Figura 8-26 se muestra la ubicación apropiada de los O-rings y de los anillos de respaldo en la válvula de aguja, en la válvula de contrapeso y en el tapón de la cavidad.

Para información sobre cómo funciona la válvula de sobrecentro, vea Operación del circuito de elevación, en esta sección. Para ajustar la válvula de contrapeso, consulte el procedimiento de Revisión hidráulica en esta sección.



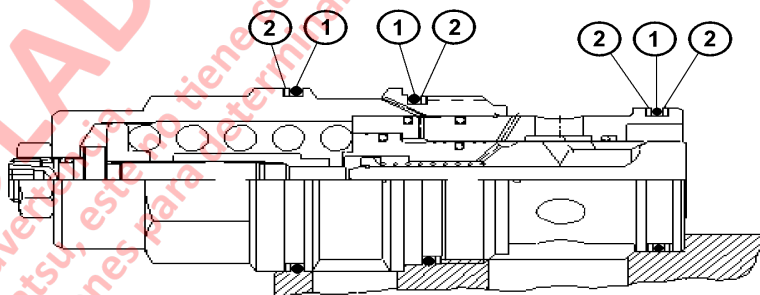
L080083

FIGURA 8-24. TAPÓN DE LA CAVIDAD
1. O-rings 2. Anillos de respaldo



L080081

FIGURA 8-25. VÁLVULA DE AGUJA
1. O-rings 2. Anillos de respaldo



L080082

FIGURA 8-26. VÁLVULA DE CONTRAPESO
1. O-rings 2. Anillos de respaldo

NOTAS

SECCIÓN L9

FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO

ÍNDICE

FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L9-3
FILTRO DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN	L9-3
Reemplazo del elemento de filtro	L9-3
Desmontaje - filtro del circuito de elevación	L9-4
Instalación - filtro del circuito de elevación	L9-4
Interruptor indicador - filtro del circuito de elevación	L9-4
FILTRO DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L9-5
Reemplazo del elemento de filtro	L9-5
Desmontaje - filtro del circuito de dirección	L9-6
Instalación - filtro del circuito de dirección	L9-6
Interruptor indicador - filtro del circuito de dirección	L9-6
INTERRUPTOR INDICADOR	L9-6
Procedimiento de prueba	L9-6

NOTAS

FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO

FILTRO DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN

Los filtros del circuito de elevación (Figura 9-1) se encuentran en la parte posterior del tanque de combustible, debajo del riel derecho del chasis. Estos filtros entregan una protección secundaria de filtrado al aceite hidráulico que fluye hacia la válvula de elevación y hacia los componentes del circuito de elevación.

El interruptor indicador (5) está diseñado para alertar al operador sobre la restricción en el filtro antes de que ocurra la derivación real. Los contactos del interruptor se cierran a 240 kPa (35 psi) para activar una luz de advertencia en el panel superior. La derivación real del filtro sucede a 345 kPa (50 psi).

NOTA: Cuando el motor se arranca por primera vez y el aceite hidráulico está frío, es posible que se encienda la luz de advertencia. Espere a que el aceite del sistema hidráulico alcance la temperatura de operación antes de utilizar la luz de advertencia como un indicador para cambiar el elemento.

Consulte la sección P2, Lubricación y mantenimiento, para conocer el intervalo de reemplazo normal recomendado del elemento de filtro. Si se enciende la luz indicadora de restricción, es posible que deba realizar el reemplazo anticipado.

La restricción prematura del filtro puede indicar la falla de un componente del sistema y señalar un requisito de mantenimiento antes de que ocurra un daño secundario mayor.

NOTA: La señal temprana de la luz de advertencia del filtro en la primera instalación se puede deber a una restricción en el filtro, a medida que limpia el sistema. A menos que el líquido se vea contaminado o tenga muy mal olor, no cambie el aceite. Reemplace solo el elemento de filtro.

Reemplazo del elemento de filtro



Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones antes de arrancar la máquina.

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para penetrar la piel e ingresar al cuerpo de una persona y causar lesiones graves e incluso la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico

adecuado por parte de un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

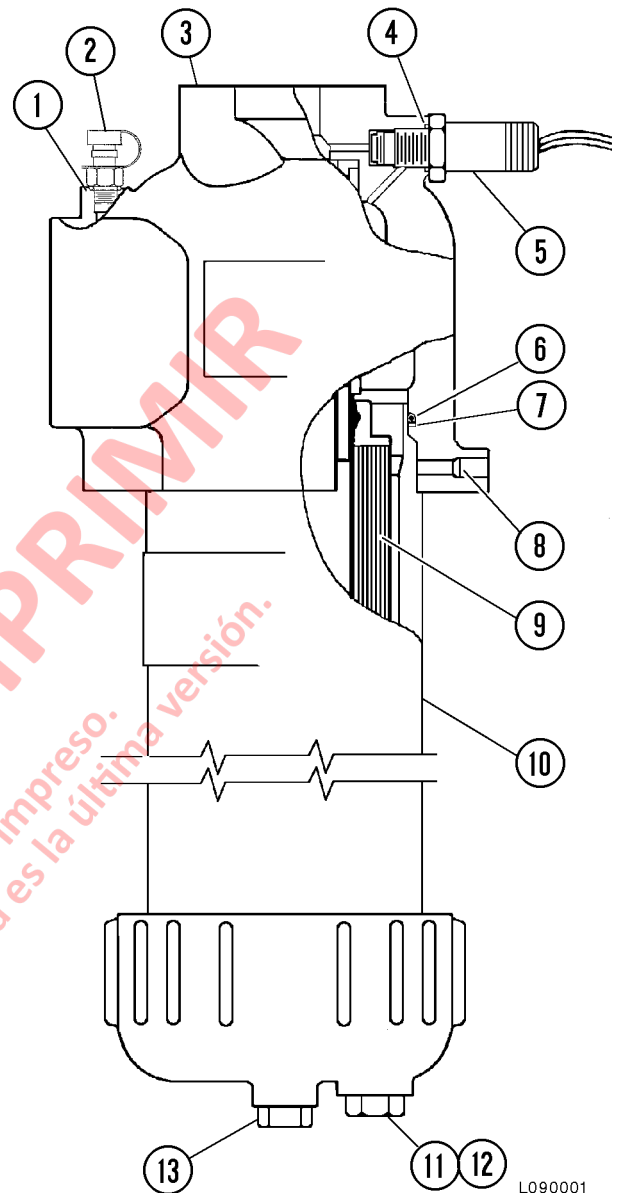


FIGURA 9-1. FILTRO DEL CIRC. DE ELEVACIÓN

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. O-Ring | 6. O-Ring |
| 2. Puerto de medición de presión | 7. Anillo de respaldo |
| 3. Cabezal del filtro | 8. Tornillo de ajuste |
| 4. O-Ring | 9. Elemento de filtro |
| 5. Interruptor indicador | 10. Recipiente |
| | 11. Tapón de drenaje |
| | 12. O-Ring |
| | 13. Tapón inferior |

Desmontaje - filtro del circuito de elevación

1. Con el interruptor de arranque en posición OFF, espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
2. Retire el tapón de drenaje (11, Figura 9-1). Retire el tapón inferior (13) y drene el aceite de la carcasa dentro de un contenedor adecuado.



Si el camión ha estado en funcionamiento, evite el contacto con el aceite caliente. Evite derrames y contaminación.

3. Suelte el tornillo de ajuste (8). Retire el recipiente (10).
4. Retire el elemento de filtro (9).
5. Retire y deseche el anillo de respaldo (7) y el O-ring (6).
6. Limpie el recipiente con solvente y séquelo completamente.

Instalación - filtro del circuito de elevación

1. Instale el elemento nuevo (9). Instale el O-ring (6) y el anillo de respaldo (7) nuevo.
2. Apriete el recipiente en el cabezal del filtro a **20 N·m (15 lb ft)**. Asegure el recipiente en su lugar con el tornillo de ajuste (8).
3. Instale el tapón inferior (13) y el tapón de drenaje (11).

Interruptor indicador - filtro del circuito de elevación

El interruptor indicador (5, Figura 9-1) viene ajustado de fábrica para activarse a 240 kPa (35 psi). El interruptor y la luz de advertencia se deben probar de forma rutinaria como parte del programa de mantenimiento regular del vehículo. Consulte el Procedimiento de prueba del interruptor indicador, en esta sección.

FILTRO DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

El filtro del circuito de dirección (Figura 9-2) se encuentra en el lado interno del tanque de combustible. Este filtro proporciona una protección secundaria de filtrado al aceite hidráulico que fluye hacia la válvula del múltiple de purga de los sistemas de freno y de dirección.

El interruptor indicador (1) está diseñado para alertar al operador sobre la restricción en el filtro antes de que ocurra la derivación real. Los contactos del interruptor se cierran a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi) para activar una luz de advertencia en el panel superior. La derivación real del filtro se produce a 345 kPa (50 psi).

NOTA: Cuando se arranca el motor por primera vez y el aceite hidráulico está frío, es posible que se active la luz de advertencia. Espere a que el aceite del sistema hidráulico alcance la temperatura de operación antes de utilizar la luz de advertencia como un indicador para cambiar el elemento.

Consulte la Sección P2, Lubricación y mantenimiento, para conocer el intervalo de reemplazo normal recomendado del elemento de filtro. Si se enciende la luz indicadora de restricción, es posible que deba realizar el reemplazo anticipado.

La restricción prematura del filtro puede indicar la falla de un componente del sistema y señalar un requisito de mantenimiento antes de que ocurra un daño secundario mayor.

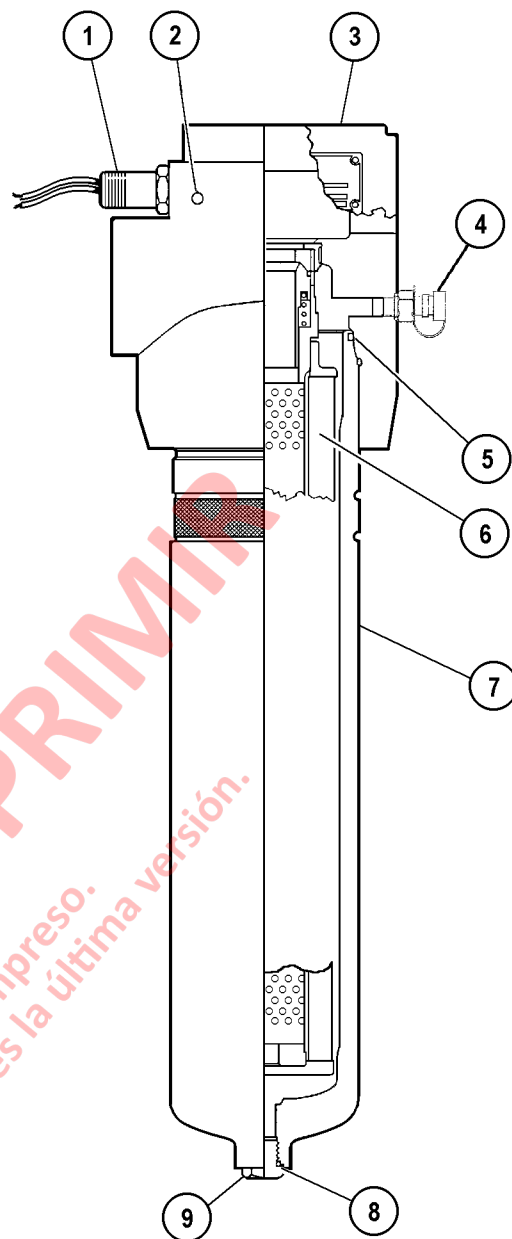
NOTA: La señal temprana de la luz de advertencia del filtro en la primera instalación se puede deber a una restricción en el filtro, a medida que limpia el sistema. A menos que el líquido se vea contaminado o tenga muy mal olor, no cambie el aceite; reemplace sólo el elemento de filtro.

Reemplazo del elemento de filtro



Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para penetrar la piel e ingresar al cuerpo de una persona y causar lesiones graves e incluso la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.



L090002

FIGURA 9-2. FILTRO DEL CIRC. DE DIRECCIÓN

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Interruptor indicador | 5. O-Ring |
| 2. Tornillo de ajuste | 6. Elemento de filtro |
| 3. Cabezal | 7. Recipiente |
| 4. Puerto de medición de presión | 8. O-Ring |
| | 9. Tapón de drenaje |

Desmontaje - filtro del circuito de dirección

1. Con el interruptor de arranque en posición OFF, espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
2. Retire el tapón de drenaje (9, Figura 9-2) y drene el aceite de la carcasa dentro de un contenedor adecuado.



Si el camión ha estado en funcionamiento, evite el contacto con el aceite caliente. Evite derrames y contaminación.

3. Retire el recipiente (7) y el elemento (6).
4. Retire y deseche el O-ring (5) en el recipiente del filtro.
5. Limpie el recipiente con solvente y séquelo completamente.

Instalación - filtro del circuito de dirección

1. Instale el elemento nuevo (6). Instale el O-ring nuevo (5) en el recipiente.
2. Apriete el recipiente en el cabezal del filtro a **99 N·m (73 lb ft)**.
3. Instale el tapón de drenaje (9) y el O-ring (8).

Interruptor indicador - filtro del circuito de dirección

El interruptor indicador (1, Figura 9-2) viene ajustado de fábrica para activarse a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi). El interruptor y la luz de advertencia se deben probar de forma rutinaria como parte del programa de mantenimiento regular del vehículo. Consulte el Procedimiento de prueba del interruptor indicador, en esta sección.

INTERRUPTOR INDICADOR

El interruptor indicador del filtro hidráulico viene ajustado de fábrica para activarse a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi). No es necesario ni se recomienda ajustar el interruptor. Sin embargo, el interruptor y la luz de advertencia se deben probar de forma periódica para verificar que funcionen correctamente. El interruptor indicador no es reparable y, en caso de no funcionar, se deberá reemplazar.

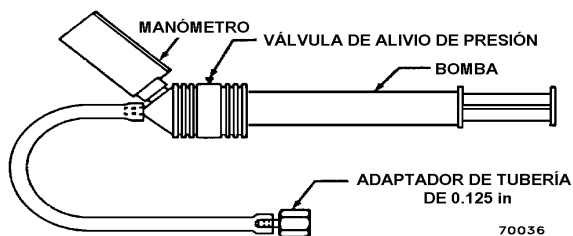
La Figura 9-3 muestra un probador de interruptor de presión y la Figura 9-4 muestra un bloque de prueba para recibir al interruptor durante la prueba. El bloque de prueba se puede fabricar como se muestra a continuación.

Procedimiento de prueba

1. Con el interruptor de arranque en posición OFF, espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
2. Desconecte el arnés de cableado y retire el interruptor del cabezal del filtro.
3. Instale el interruptor en el bloque de prueba. Conecte el probador de presión al niple de la tubería. Vuelva a conectar los cables al interruptor.
4. Coloque el interruptor de arranque en posición ON. Bombee la presión al bloque de prueba y observe el medidor de prueba junto con la luz de advertencia del filtro de aceite hidráulico en la cabina. La luz debe encenderse a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi). Si no lo hace, pruebe la ampolla y el interruptor de la siguiente manera:
 - a. Si la luz no se enciende, saque el cable (circuito #39) del interruptor y cortocircuité a tierra. Si la luz de advertencia no se enciende, reemplace la ampolla.
 - b. Si la luz se encendió cuando el cable #39 se conectó a tierra en el paso anterior, utilice un ohmímetro para verificar que los contactos del interruptor se cierran a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi).
5. Si los contactos del interruptor no se cierran, reemplace el conjunto del interruptor.

NOTA: La luz de advertencia del filtro hidráulico se puede activar ya sea por medio de los interruptores indicadores del filtro del circuito de dirección/frenos o de elevación.

PROBADOR DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN



El probador del interruptor indicador se puede solicitar a:

Kent-Moore Heavy Duty Division
Sealed Power Corp.
29784 Little Mack
Roseville, MI 40866-9984

Teléfono: (313) 774-9500

FIGURA 9-3. PROBADOR DEL INTERRUPTOR INDICADOR
Kent-Moore nro. de pieza J-33884-4

BLOQUE DE PRUEBA para el INTERRUPTOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL

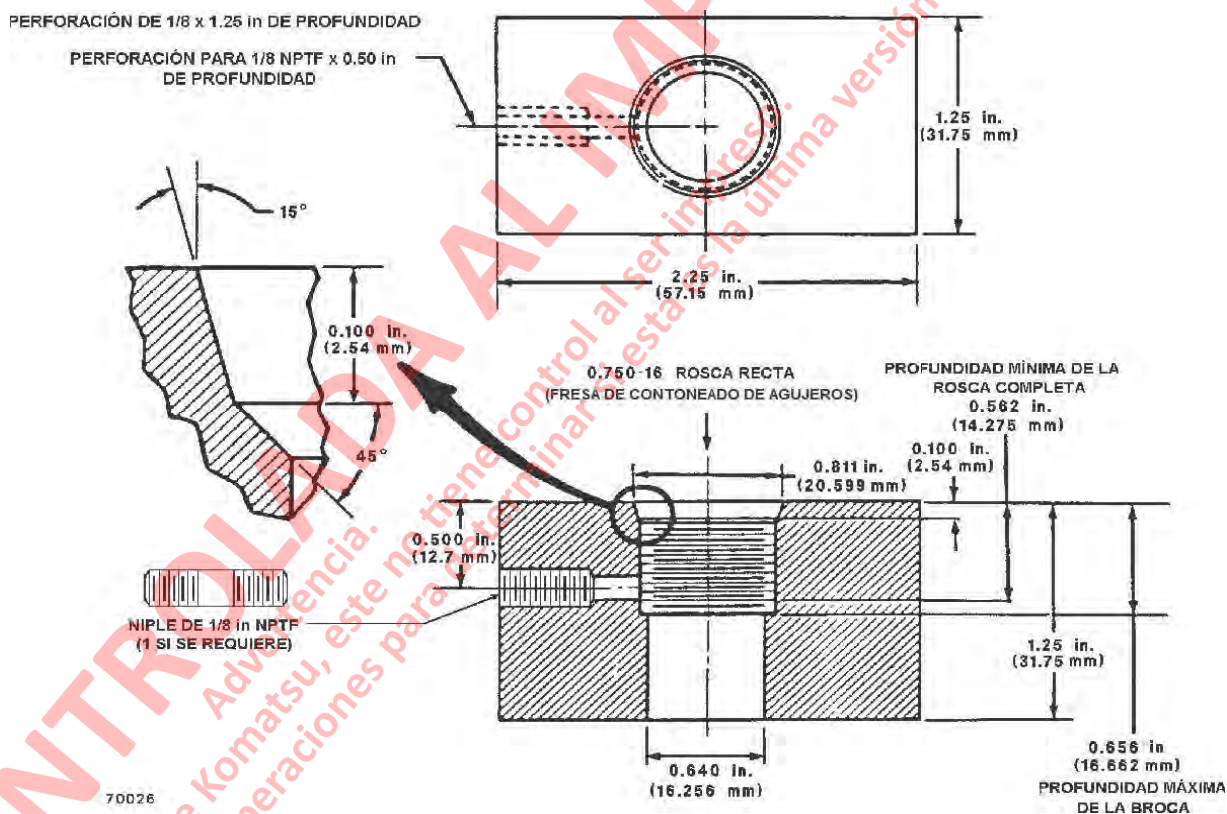


FIGURA 9-4. BLOQUE DE PRUEBA DE PRESIÓN DEL INTERRUPTOR INDICADOR

NOTAS

SECCIÓN L10

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

ÍNDICE

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L10-3
INFORMACIÓN GENERAL	L10-3
PROCEDIMIENTO DE LAVADO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L10-3
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL CIRCUITO DE FRENOS	L10-10
Equipo necesario	L10-11
Ajustes de control de presión de la bomba	L10-11
Prueba de fugas del amplificador de flujo y la válvula de control de dirección	L10-12
Prueba de fugas del múltiple de purga	L10-13
AJUSTES DE LA CARRERA DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN/FRENOS	L10-14
VÁLVULAS DE SUCCIÓN E IMPACTO	L10-14
Equipo necesario	L10-14
Pruebas de presión	L10-14
PRESIONES DE LA VÁLVULA DE ALIVIO DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN Y EL CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO DE FRENOS	L10-16
Equipo necesario	L10-16
Ubicaciones de los manómetros	L10-16
Prueba del circuito de enfriamiento de frenos	L10-16
Prueba de presión de alivio de elevación	L10-17
Prueba de presión de alivio de descenso	L10-18
Revisión de presión de la válvula de contrabalance	L10-19
Ajuste de la válvula de contrabalance	L10-20
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE 930E - HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN .	L10-21
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE 930E - HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE FRENOS Y ELEVACIÓN	L10-22

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

INFORMACIÓN GENERAL

El procedimiento de inspección del sistema hidráulico tiene el propósito de ayudar al técnico a revisar, ajustar y diagnosticar problemas en los circuitos de frenos y elevación. El técnico debe leer el procedimiento de inspección completo para familiarizarse con los procedimientos y con todas las advertencias y precauciones antes de realizar cualquiera de sus pasos. Este procedimiento comienza con la inspección del sistema básico antes de revisar cada componente en forma individual.

Se incluye una hoja de datos en la última página de esta sección para registrar la información obtenida durante el procedimiento de inspección del sistema hidráulico. La hoja de datos se puede retirar, copiar y usar durante el procedimiento de inspección.

** Los pasos indicados de esta manera se deben registrar como referencia en la hoja de datos.*

ADVERTENCIA

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

Antes de desconectar las líneas de presión, reemplazar componentes de los circuitos hidráulicos o instalar medidores de prueba, SIEMPRE purgue los acumuladores hidráulicos de la dirección.

Los acumuladores de dirección se pueden purgar si se apaga el motor, se gira la llave de arranque a OFF y se esperan 90 segundos. Gire el volante para asegurarse de que se haya purgado toda la presión hidráulica. No deberían moverse las ruedas delanteras.

Purgue los acumuladores del sistema de frenos antes de retirar cualquier manguera que suministre aceite al sistema de frenos.

IMPORTANTE

El interruptor de descanso del sistema de transmisión AC, ubicado en el panel de instrumentos, debe estar en la posición ON y el

interruptor de corte GF debe estar en la posición de corte (CUTOUT) durante los procedimientos de prueba. Consulte la sección E3, Sistema de propulsión, para ver la ubicación del interruptor GF.

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DEL SISTEMA HIDRÁULICO

Cuando se repara o reemplaza un componente del sistema hidráulico, este sistema se debe lavar antes de arrancar el motor para retirar la contaminación que pueda haber ingresado al sistema durante el proceso de reparación. NO arranque el motor hasta que todo el equipo de lavado esté instalado y listo para usarse. El procedimiento de lavado ayudará a eliminar contaminación dañina que puede ocasionar fallas prematuras de bombas o válvulas. Basta con arrancar el motor solo una vez sin realizar el procedimiento de lavado para contaminar el sistema hidráulico.

Existen herramientas especiales para lavar el sistema del camión 930E. Los bloques de derivación del sistema de elevación (PC3074) y la manguera de lavado del sistema de dirección (XB5777) deben estar en el sitio de trabajo antes o durante el ensamble en faena, para que se pueda lavar el sistema y retirar cualquier suciedad cuando el camión se arranque por primera vez. También es necesario el conjunto de acople (XB7075) que se muestra en (3, Figura 10-6).

Todas las mangueras de lavado deben tener la capacidad para soportar una presión de 27 580 kPa (4000 psi). Las mangueras deben tener un diámetro interno de 1 pulgada y cumplir con las especificaciones SAE 100R12.

Table 1: CONJUNTO DE MANGUERA XB5777

Pieza Número	Descripción	Cant.
HA2185	Manguera	1
WB0546	Acople tipo codo de 45 grados	1
WB0599	Acople tipo adaptador recto	1

ADVERTENCIA

Las fugas de líquido hidráulico bajo presión pueden tener la fuerza suficiente para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

Antes de desconectar las líneas de presión, desmontar acoples, reemplazar componentes de los circuitos hidráulicos o de instalar medidores de prueba, SIEMPRE purgue los acumuladores de la dirección y frenos.

NOTA: Los bloques de desviación del cilindro de elevación se deben guardar para posibles usos posteriores en caso de que el sistema hidráulico se deba lavar después de la falla de un componente.

1. Si el camión tiene instalados los neumáticos, bloquee las ruedas traseras a la derecha e izquierda firmemente para evitar que el camión se mueva. Si el camión está apoyado sobre pilotes de anclaje, asegúrese de que tengan la firmeza suficiente para permitir que el motor opere con seguridad y tenga holgura para que giren los husillos delanteros de un tope al otro sin que haya peligro de que colapsen los pilotes.
2. Inspeccione todas las mangueras hidráulicas para asegurar que estén dirigidas correctamente y conectadas firmemente.
3. Conecte un computador portátil al módulo de interfaz. Inicie el programa *Interface Realtime Data Monitor* (monitor de datos en tiempo real de la interfaz).
4. Asegúrese de que los acumuladores de freno y de dirección estén precargados adecuadamente a 9650 kPa (1400 psi). Consulte el manual de taller para ver el procedimiento de carga del acumulador.
5. Gire el volante para asegurarse de que se haya purgado toda la presión hidráulica. No debería ocurrir movimiento de dirección.
6. Si se muestra algún código de falla, realice una localización y solución de fallas en el sistema y repare el problema antes de proceder.

7. Instale manómetros precisos en las siguientes ubicaciones:

- Puerto de prueba de presión "TP3" (4, Figura 10-1) en el múltiple de purga - 35 000 kPa (5000 psi).
- Puerto de prueba de presión (1, Figura 10-2) para el circuito de enfriamiento del freno delantero - 3450 kPa (500 psi).
- Puertos de prueba de presión (2, Figura 10-2) en ambos filtros de elevación de alta presión - 24 000 kPa (3500 psi).
- Puerto de prueba de presión (1, Figura 10-3) para los circuitos de enfriamiento de frenos traseros - 3450 kPa (500 psi).
- Puerto de prueba de presión "GPA" (2, Figura 10-4) en la bomba de dirección - 35 000 kPa (5000 psi).

ADVERTENCIA

Si se detecta presión hidráulica en el manómetro instalado en TP3, existe presión residual de aceite en el sistema. No afloje ni retire ninguna manguera hidráulica, acople o componente. Los acumuladores de dirección no se han despresurizado correctamente. Ubique y corrija el problema de despresurización. Siempre purgue toda la presión hidráulica antes de desconectar las líneas o acoples hidráulicos. Además, apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión. Gire el volante para asegurarse de que se haya purgado toda la presión hidráulica. No debería ocurrir movimiento de dirección.

8. Asegúrese de que el manómetro conectado a "TP3" registre 0 kPa (0 psi) antes de retirar los tapones (1 y 2, Figura 10-1). Retire los tapones (1 y 2) del múltiple de purga. Conecte el conjunto de manguera puente (XB5777) entre el puerto "QD supply" (alimentación QD) y el puerto "QD return" (retorno QD) en el múltiple de purga. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.
9. Conecte las cuatro mangueras de los cilindros de elevación (3, Figura 10-2) por medio de los bloques de desviación, como se muestra en la figura. Los elementos para conectar las mangueras a los bloques son los mismos que se usan para conectarlas a los cilindros de elevación. Asegúrese de que todas las conexiones estén firmes. Cubra todos los puertos abiertos para evitar contaminación.

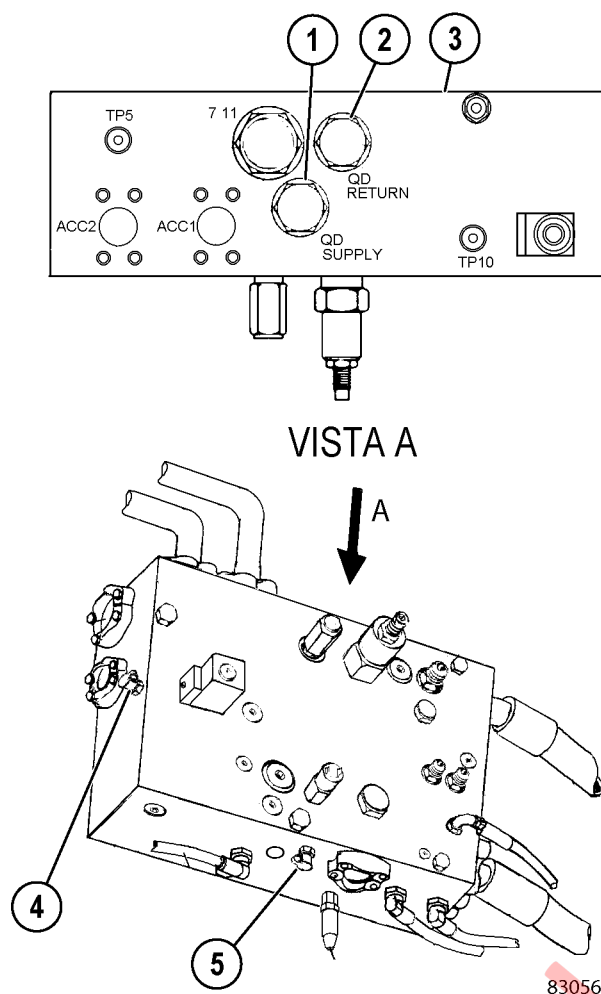


FIGURA 10-1. MÚLTIPLE DE PURGA

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Tapón - puerto de alimentación QD | 4. Puerto de prueba (TP3) |
| 2. Tapón - puerto de retorno QD | 5. Puerto de prueba (TP2) |
| 3. Múltiple de purga | |

10. En la carcasa del eje trasero, conecte las líneas de enfriamiento de frenos (1, 2 y 3, Figura 10-5) usando el conjunto de acople (3, Figura 10-6). Tape los tres acoples abiertos en la carcasa del eje con tapas limpias. Es posible que se deban retirar varias abrazaderas de mangueras para conectar las tres mangueras al conjunto de acople.

11. En el conjunto de freno delantero izquierdo, conecte las mangueras de enfriamiento (1 y 3, Figura 10-7) usando el adaptador (2). Tape los acoples abiertos del conjunto de frenos. En el conjunto de frenos delantero derecho, conecte las dos mangueras usando otro adaptador. Tape los acoples abiertos del conjunto de frenos.

NOTA: Los adaptadores vienen instalados en el camión cuando se envía desde la fábrica.

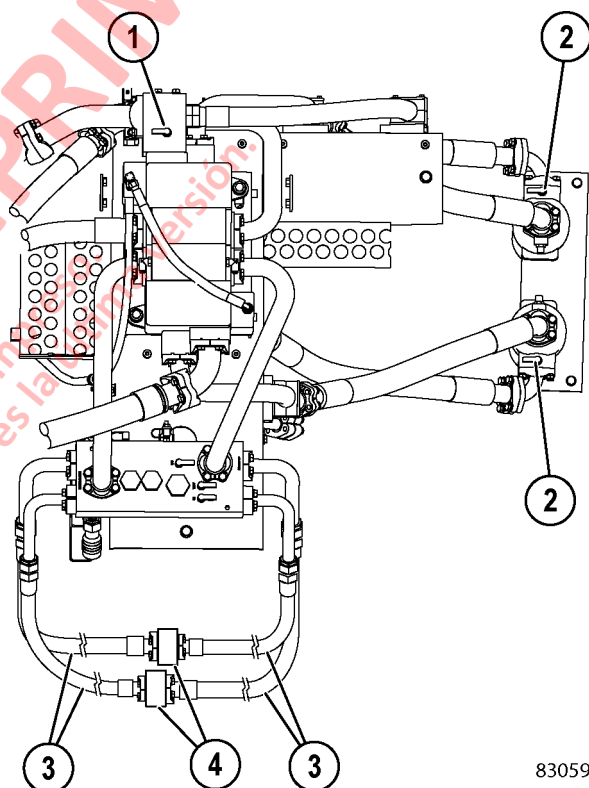


FIGURA 10-2. UBICACIÓN DE LOS PUERTOS DE PRUEBA Y ENGANCHE PARA LAVADO DE ELEVACIÓN

1. Puerto de prueba (circuito de enfriamiento del freno delantero)
2. Puerto de prueba (filtros de elevación)
3. Mangueras del cilindro de elevación
4. Bloques de desviación (PC3074)

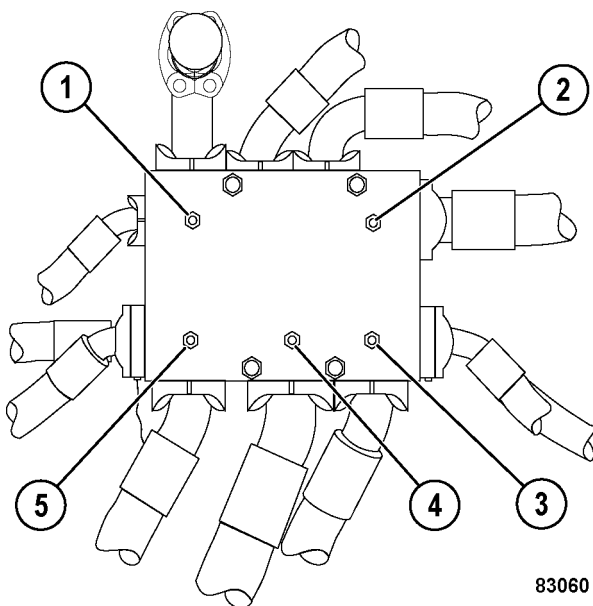


FIGURA 10-3. MÚLTIPLE DE ENFRIAMIENTO DE FRENOS

1. Puerto de prueba (presión de enfriamiento del freno trasero)
2. Puerto de prueba (presión de alimentación del freno delantero)
3. Puerto de prueba (presión de retorno del freno delantero)
4. Puerto de prueba (presión de retorno de elevación)
5. Puerto de prueba (presión de retorno del freno trasero)

12. La carcasa de la bomba de dirección se debe llenar con aceite antes de iniciar para evitar que se dañe la bomba. Desconecte la manguera que está conectada al acople (1, Figura 10-4). Luego retire el acople (1). Llene la carcasa de la bomba de dirección con aceite hidráulico tipo C-4 limpio a través del puerto de drenaje de la carcasa. Puede ser necesario usar hasta 2,9 litros (3 cuartas) de aceite. Vuelva a instalar el acople (1) y conecte nuevamente la manguera.

NOTA: Llenar la carcasa de la bomba con aceite no elimina la necesidad de purgar el aire desde la línea de succión de la bomba.

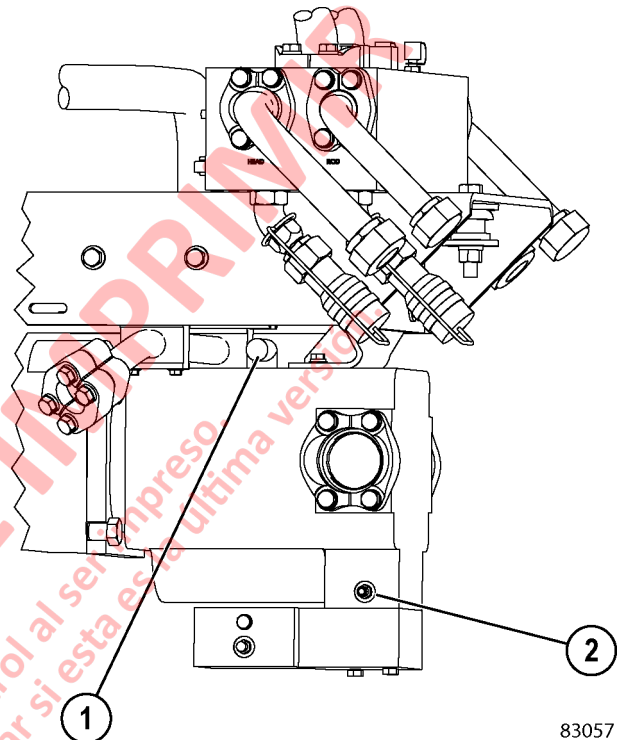


FIGURA 10-4. ACOPLES DE DESCONEXIÓN RÁPIDA DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN Y LA BOMBA DE DIRECCIÓN

1. Acople (drenaje de la carcasa de la bomba)
2. Puerto de prueba (GPA)

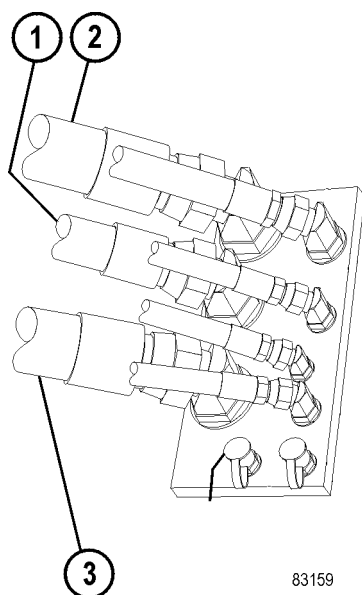


FIGURA 10-5. LÍNEAS DE FRENOS DEL EJE TRASERO

1. BS - suministro de aceite de enfriamiento del freno izquierdo y derecho
2. LBR - línea de retorno de enfriamiento del freno izquierdo
3. RBR - línea de retorno de enfriamiento del freno derecho

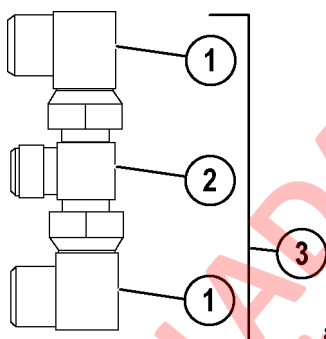


FIGURA 10-6. CONJUNTO DE ACOPLE

1. Codo giratorio de 90° (PC3062)
2. Acople en T (WB0426)
3. Conjunto de acople (XB7075)

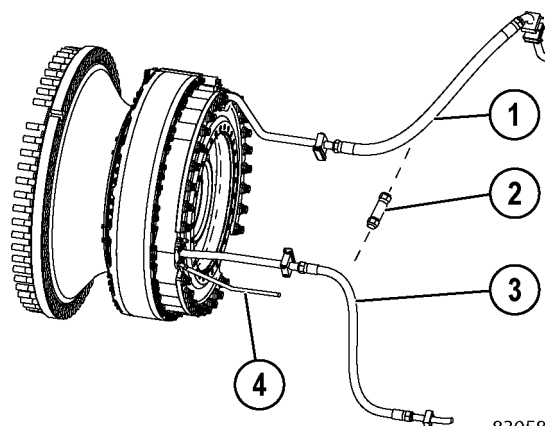


FIGURA 10-7. LÍNEAS DE FRENOS DE LAS RUEDAS DELANTERAS

1. Manguera de enfriamiento
2. Adaptador (EG1794)
3. Manguera de enfriamiento
4. Manguera de aplicación de frenos

13. Abra completamente todas las válvulas de corte hidráulico en las líneas de succión de la bomba. Las válvulas están completamente abiertas cuando la manilla de la válvula está en línea con la manguera.

PRECAUCIÓN

La bomba se dañará gravemente si alguna de las válvulas de corte no está abierta completamente cuando se arranque el motor.

14. Llene el tanque hidráulico con aceite hidráulico limpio tipo C-4. Asegúrese de que el nivel de aceite sea visible en el centro del visor superior.
15. Para purgar el aire atrapado dentro de las mangueras de succión de la bomba, afloje los tornillos donde se fijan las tres mangueras de succión en la entrada de cada bomba. Asegúrese de que el O-ring no se caiga de la ranura. Cuando aparezca aceite, vuelva a apretar los tornillos al torque estándar.
16. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Agregue aceite de ser necesario.

PRECAUCIÓN

No aplique los frenos ni gire el volante en ningún momento durante este procedimiento, hasta el paso 33.

17. Asegúrese de que ambas válvulas de purga del acumulador (1, Figura 10-8) estén abiertas.
18. Coloque la palanca de control de elevación en la posición de flotación (FLOAT).
19. Gire el interruptor de arranque a ON, pero no arranque el motor. Verifique que no aparezca la advertencia de precarga baja del acumulador de dirección. Si aparece la advertencia, corrija el problema antes de arrancar el motor.

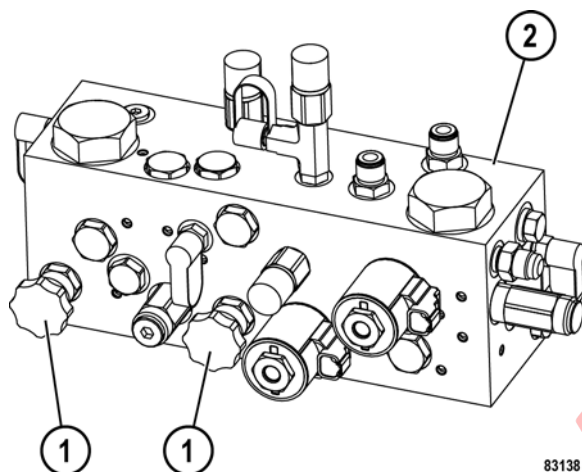


FIGURA 10-8. MÚLTIPLE DE FRENOS

1. Válvulas de purga del acumulador
2. Múltiple de frenos

20. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Dentro de 30 segundos después de arrancar el motor, revise las dos presiones de aceite enumeradas abajo. Si las lecturas de la presión de aceite no son correctas, detenga el motor. Localice y repare el problema antes de proceder. Si las lecturas de presión son correctas, vaya al paso siguiente. No gire el volante o aplique los frenos en este momento.

- Con el motor en ralentí bajo y la temperatura de aceite en 21 °C (70 °F), la presión de aceite en los filtros de elevación debe ser 552 kPa (80 psi) o menos.
- La presión en el puerto de prueba "GPA" de la bomba de dirección debe ser aproximadamente 690 kPa (100 psi).

PRECAUCIÓN

No haga funcionar el motor en ralentí bajo por más de 30 segundos continuos. La presión en el puerto de prueba "GPA" de la bomba de dirección debe ser igual o mayor que 1725 kPa (250 psi) durante el proceso de lavado para proporcionar la lubricación interna apropiada a la bomba. Si la presión es inferior a 1725 kPa (250 psi), se dañará la bomba de dirección.

21. Si las lecturas de la presión de aceite del paso 20 están correctas, aumente la velocidad del motor para obtener una presión de aceite de 1725 kPa (250 psi) en el puerto de prueba "GPA". Coloque la palanca de control de elevación a la posición de elevación (POWER UP) o descenso (POWER DOWN). Las lecturas de presión en el puerto de enfriamiento del freno delantero (1, Figura 10-2) y el puerto de prueba del freno trasero (1, Figura 10-3) debe ser 0 kPa (0 psi). Si la presión no es 0 kPa (0 psi), las tuberías de la válvula de elevación (o líneas piloto) pueden estar conectadas incorrectamente, o la válvula de elevación podría estar defectuosa. Corrija el problema de las tuberías o reemplace la válvula de elevación y repita este paso.

22. Si todas las presiones de la bomba y del suministro de aceite de enfriamiento de frenos son correctas, como se indica en los pasos 20 y 21, aumente la velocidad del motor a 1500 rpm y lave el sistema por 20 minutos. Durante este tiempo, mueva la palanca de control de elevación a la posición de elevación (POWER UP) por 30 segundos, luego muévela a la posición de descenso (POWER DOWN) por 30 segundos. Repita este ciclo del control de elevación cinco veces. Este proceso llevará los contaminantes del sistema a los filtros hidráulicos.

Monitoree los manómetros en los puertos de prueba del enfriamiento de los frenos delantero y trasero durante este paso. Las lecturas de presión siempre deben ser 0 kPa (0 psi) cuando la válvula de elevación esté en las posiciones de elevación (POWER UP) o descenso (POWER DOWN) y aproximadamente 345 kPa (50 psi) cuando esté en las posiciones de sostenimiento (HOLD) y flotación (FLOAT).

23. Cuando se haya completado el proceso de lavado de 20 minutos, gire el interruptor de arranque a la posición OFF y espere al menos dos minutos después de que se haya detenido el motor para que los acumuladores de dirección de despresuricen completamente.
24. Retire los adaptadores de las dos mangueras de enfriamiento de frenos de las ruedas delanteras y vuelva a conectarlas a los conjuntos de freno delanteros.
25. Retire el acople en T de las tres mangueras de enfriamiento del freno trasero. Vuelva a conectar las tres mangueras de enfriamiento del freno trasero a la carcasa del eje.
26. Revise el manómetro conectado al puerto "TP3" en el múltiple de purga. Si todavía hay presión en el sistema, el proceso de purga no se completó. Localice y repare el problema. Si la presión es 0 kPa (0 psi), retire la manguera puente y los acoples instalados en el múltiple de purga. Instale los dos tapones (1 y 2, Figura 10-1) que se retiraron anteriormente en el múltiple de purga.
27. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Agregue aceite de ser necesario.
28. Cierre las dos válvulas de purga del acumulador del frenos (1, Figura 10-8).

NOTA: No combine el paso 29 con ningún otro paso. No aplique los frenos ni direccion el camión durante el paso 29.

29. Para lavar los acumuladores, arranque el motor y déjelo funcionando hasta que la presión del puerto "TP3" del múltiple de purga sea de aproximadamente 21 200 kPa (3075 psi). Esta es la presión en la que la válvula de descarga de la bomba de dirección cambia y descarga la bomba.

- Si la presión del acumulador supera los 21 546 kPa (3125 psi), apague inmediatamente el motor y abra las válvulas de purga del acumulador de frenos. Consulte los ajustes de control de la bomba de dirección en el manual de taller, luego repita el paso 29.

- Si la presión del acumulador no llega a 20 856 kPa (3025 psi), revise si hay fallas en el programa *Interface Realtime Data Monitor* (monitor de datos en tiempo real de la interfaz). Si hay una falla de purga activa, ubique y corrija el problema. Si no hay fallas activas, consulte los ajustes de control de la bomba de dirección en el manual de taller, luego repita el paso 29.

30. Cuando el manómetro conectado a "TP3" arroje una lectura de aproximadamente 21 200 kPa (3075 psi):

a. La primera vez que se realiza este paso:

- Deje el interruptor de arranque en posición ON y use el interruptor de apagado del motor en la consola central para detener el motor.
- Después de que se haya detenido el motor, confirme que no ocurra la purga del acumulador de dirección y que no aparezcan fallas de purga ni de otro tipo en el programa *Interface Realtime Data Monitor*.

b. Desde la segunda vez que se realice este paso en adelante:

- Gire la llave del interruptor de arranque a la posición OFF. Confirme que comience el proceso de purga del acumulador de dirección después de que se haya detenido el motor.
- Confirme que la purga del acumulador se complete dentro de dos minutos. El manómetro en el puerto de prueba "TP3" del múltiple de purga arrojará una lectura de 103 kPa (15 psi) o menos después de realizar la purga de manera exitosa.

31. Si el paso 30-b se realiza de manera exitosa, abra ambas válvulas de purga del acumulador de frenos (1, Figura 10-8) en el múltiple de frenos para despresurizar completamente los acumuladores de frenos. Después de que se haya liberado toda la presión hidráulica, cierre ambas válvulas de purga del acumulador. Realice los pasos 29 a 31 cinco veces.
32. Para lavar el sistema de dirección, arranque el motor. Permita que los acumuladores se carguen completamente y que la bomba de dirección se descargue.
33. Gire el volante totalmente hacia la izquierda y luego totalmente hacia la derecha diez veces.
34. Gire la llave del interruptor de arranque a la posición OFF. Espere al menos dos minutos después de que se detenga el motor para que los acumuladores de dirección se despresuricen completamente. El manómetro en el puerto de prueba "TP3" del múltiple de purga arrojará una lectura de 103 kPa (15 psi) o menos después de realizar la purga de manera exitosa.
35. Se completó el proceso de lavado del sistema hidráulico. Se deben reemplazar todos los elementos de filtro de alta presión del sistema hidráulico.
 - a. Cierre ambas válvulas de corte de la línea de succión de la bomba de elevación y la válvula de corte de la línea de succión de la bomba de dirección.
 - b. Retire los elementos de filtro hidráulicos de elevación y de dirección. Limpie las carcasas e instale elementos de filtro nuevos. Puede encontrar instrucciones detalladas en la Sección L9, Filtros del sistema hidráulico.
 - c. Abra ambas válvulas de corte de la línea de succión de la bomba de elevación y la válvula de corte de la línea de succión de la bomba de dirección.
36. Retire todos los manómetros y vuelva a instalar las tapas guardapolvo en todos los acoples de desconexión rápida.
37. Retire los bloques de desviación del cilindro de elevación (4, Figura 6-2) y conecte las mangueras de cilindro de elevación a los cilindros de elevación. Asegúrese de que las mangueras y los puertos estén limpios para evitar contaminación.
38. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Agregue aceite de ser necesario.

NOTA: No extienda los cilindros de elevación hasta que se haya instalado la tolva.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL CIRCUITO DE FRENOS

La presión hidráulica del circuito de dirección se suministra desde la bomba de pistones y los acumuladores de dirección. Algunos problemas del sistema de dirección, tales como la dirección lenta o esponjosa u operación anormal de la luz de advertencia de presión baja de la dirección, a veces pueden ser signos de filtración interna de los componentes de la dirección. Si se sospecha que hay filtración interna, realice las pruebas a los componentes de la dirección detalladas en esta sección.

NOTA: Las fugas internas excesivas dentro del circuito de freno pueden empeorar los problemas que tenga el circuito de dirección. Asegúrese de que la fuga del circuito de freno no sea excesiva antes de localizar y solucionar las fallas en el circuito de dirección.

El circuito de dirección se puede aislar del circuito de frenos si primero se libera toda la presión del circuito de dirección, luego se libera toda la presión de los acumuladores de frenos y se retira la manguera de alimentación del sistema de frenos (4, Figura 10-10) del múltiple de purga. Tape la manguera de suministro de freno y tape el acople en el múltiple de purga para evitar filtración de alta presión.

Antes de revisar el sistema de dirección, los sistemas hidráulicos de dirección y frenos deben tener la precarga correcta del acumulador y estar en las temperaturas normales de operación. Consulte el procedimiento de carga del acumulador de dirección en la Sección L6 para ver las instrucciones de carga del acumulador.

IMPORTANTE

Si se acaba de instalar la bomba de dirección y de freno, es imprescindible que la carcasa de la bomba de dirección esté llena de aceite antes de arrancar el motor. Consulte la Sección L6, Bomba de dirección y frenos, para ver las instrucciones.

Equipo necesario

Es necesario contar con el siguiente equipo para revisar correctamente el circuito hidráulico de dirección:

- Esquema hidráulico (ver Sección R)
- Dos manómetros y mangueras calibrados para 35 000 kPa (5000 psi)
- Un contenedor con marca de graduación para medir el volumen del líquido en pulgadas cúbicas o mililitros.

Ajustes de control de presión de la bomba

Con el sistema de frenos funcionando adecuadamente y el freno de estacionamiento aplicado, proceda de la siguiente manera:

1. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición ESTACIONAMIENTO. Coloque el interruptor de descanso en posición ON y el interruptor de corte GF en posición de corte (CUTOUT). Apague el interruptor de arranque y espere 90 segundos para que los acumuladores se purguen completamente antes de abrir cualquier circuito hidráulico.
2. Revise el nivel de aceite hidráulico en el tanque y agregue aceite de ser necesario. Asegúrese de que las válvulas de corte de la línea de succión estén abiertas.

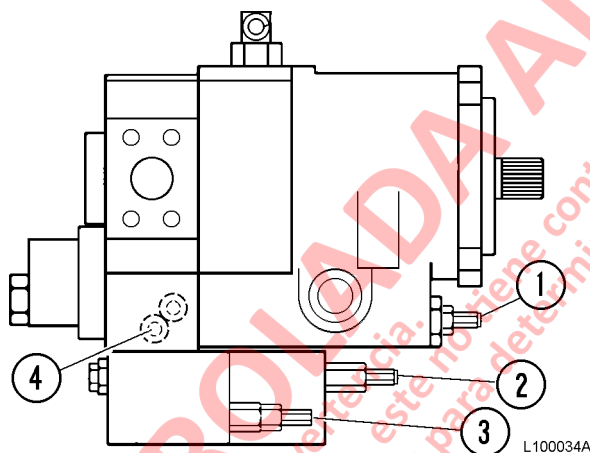
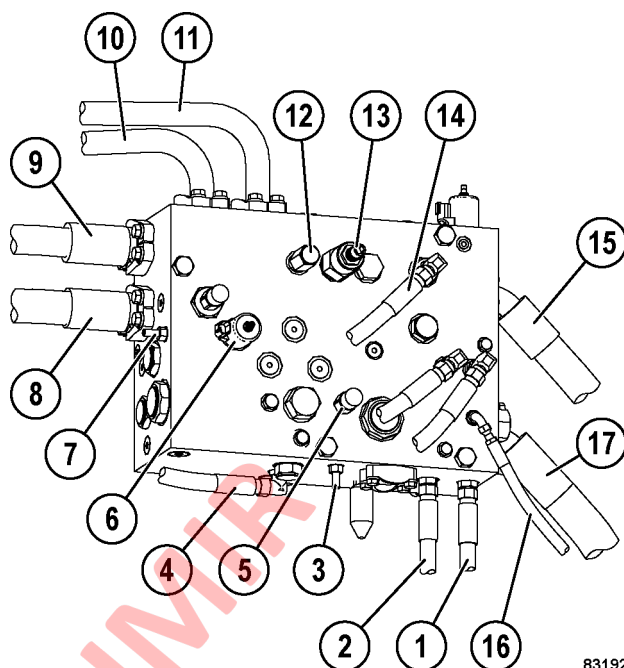


FIGURA 10-9. AJUSTES DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN/FRENOS

1. Tornillo de ajuste de la carrera de la bomba
2. Tornillo de ajuste de la válvula de descarga
3. Tornillo de ajuste del compensador
4. Puerto GPA



83192

FIGURA 10-10. MÚLTIPLE DE PURGA

1. Hacia la válvula de elevación, elevación (POWER UP)
2. Hacia la válvula de elevación, descenso (POWER DOWN)
3. Puerto de prueba de presión (TP2)
4. Línea de suministro del sistema de frenos
5. Interruptor de presión del sistema de dirección
6. Solenoide de purga del acumulador de dirección
7. Puerto de prueba de presión (TP3)
8. Suministro al amplificador de flujo
9. Retorno desde el amplificador de flujo
10. Hacia el acumulador de dirección delantero
11. Hacia el acumulador de dirección trasero
12. Válvula de alivio, 600 psi (4,1 MPa)
13. Válvula de alivio, 4000 psi (28,0 MPa)
14. Línea de retorno de la válvula piloto de elevación
15. Línea de retorno del tanque
16. Presión de retroalimentación hacia la válvula de descarga

3. Instale un manómetro preciso de 35 000 kPa (5000 psi) en el puerto de prueba "GPA" de presión de dirección (4, Figura 10-9) ubicado en el extremo de succión de la bomba. Instale un segundo manómetro de 35 000 kPa (5000 psi) en el puerto de prueba "TP2" del múltiple de purga (3, Figura 10-10).
4. Gire el tornillo de ajuste de la válvula de descarga (2, Figura 10-9) hacia la derecha hasta el fondo.
5. Gire el tornillo de ajuste del compensador (3) hacia la izquierda para sacarlo.

6. Arranque el motor y ajuste el compensador de presión (3) para obtener 22 925 kPa (3325 psi) en el manómetro en el puerto "GPA" de la bomba. Apriete la contratuerca del compensador.

**Registre en la hoja de datos*

7. Apague el motor y permita que los acumuladores de dirección se purguen.
8. Saque totalmente el tornillo de ajuste de la válvula de descarga (2, Figura 10-9).
9. Arranque el motor y permita que se acumule la presión de la bomba hasta que la bomba se descargue.

NOTA: Cuando la bomba de dirección se descargue, la presión de salida en el puerto de prueba de presión "GPA" bajará a aproximadamente 1380 a 2760 kPa (200 a 400 psi).

10. Direccione el camión para que la presión del acumulador baje hasta que se cargue la bomba.
11. Ajuste la válvula de descarga para recargar los acumuladores cuando la presión caiga a 18 960 kPa (2750 psi). La presión de descarga será de aproximadamente 20 680 a 21 025 kPa (3000 a 3050 psi).

- ☐ Cuando la presión de descarga aumente a 20 680 a 21 025 kPa (3000 a 3050 psi) el ajuste se habrá completado exitosamente.

**Registre en la hoja de datos*

12. Direccione el camión lentamente mientras observa el manómetro de dirección "TP2".

- ☐ La bomba deberá recargarse cuando la presión baje a 18 960 kPa (2750 psi) como mínimo.

**Registre en la hoja de datos*

13. Si la presión mínima de recarga en el paso 12 no es correcta, repita los pasos 11 y 12.

NOTA: El ajuste crítico de presión es de 18 960 kPa (2750 psi) cuando la bomba se carga. La presión de descarga sigue el ajuste de la presión de carga y debería ocurrir a aproximadamente 20 855 kPa (3025 psi).

14. Apriete la tuerca de bloqueo para fijar el ajuste de presión.
15. Direccione el camión varias veces para verificar que la presión del sistema comience a aumentar (la bomba cambia de descarga a carga) una vez que la presión haya bajado a 18 960 kPa (2750 psi).

16. Apague el motor y permita que los acumuladores de dirección se purguen completamente. Gire el volante para verificar que no quede presión.

17. Retire todos los manómetros y tape los puertos de prueba.

Prueba de fugas del amplificador de flujo y la válvula de control de dirección

1. Desconecte la línea de retorno del amplificador de flujo (9, figura 10-10) en el múltiple de purga. Tape el puerto del múltiple de purga.
2. Desconecte la línea de retorno de la unidad de control de dirección del amplificador de flujo. Tape el puerto del amplificador de flujo. **No gire el volante mientras las mangueras de las líneas de retorno estén desconectadas.**
3. Arranque el motor y permita que los acumuladores de la dirección alcancen una presión de operación normal.
4. Mida la fuga de la línea de retorno del amplificador de flujo que se retiró en el paso 1.
 - ☐ La fuga máxima permitida es de 820 ml/min (50 in³/min).

**Registre en la hoja de datos*

Si la fuga es excesiva, el amplificador de flujo se debe reparar o reemplazar.

5. Mida la fuga de la manguera de retorno de la unidad de control de dirección que se retiró en el paso 2.

- ☐ La fuga máxima permitida es de 164 ml/min (10 in³/min).

**Registre en la hoja de datos*

Si la fuga es excesiva, se debe reparar o reemplazar la válvula de control de dirección.

6. Apague el motor y permita que los acumuladores de dirección se purguen completamente. Si todas las mangueras del sistema de dirección están conectadas, direccione el camión para verificar que toda la presión se haya purgado.

Prueba de fugas del múltiple de purga

1. Con las líneas hidráulicas aún desconectadas por la prueba de fugas de la unidad de control de dirección y el amplificador de flujo, desconecte la línea de retorno de la válvula piloto de elevación (14, Figura 10-10) ubicada en el costado del múltiple de purga. Tape el puerto abierto del múltiple de purga.
2. Antes de realizar el paso siguiente, será necesario crear un vacío en el tanque hidráulico para evitar la pérdida de aceite cuando la línea de retorno del tanque en el múltiple de purga esté desconectada.

IMPORTANTE

El nivel de aceite del tanque hidráulico está por encima del nivel de esta línea de retorno. Es necesario generar un vacío en el tanque hidráulico para evitar el drenaje de una gran cantidad de aceite del tanque con la línea de retorno desconectada del múltiple de purga.

3. Desconecte la línea de retorno del tanque (15, figura 10-10) en el múltiple de purga. Conecte a la línea de retorno del tanque la manguera de retorno de la válvula piloto de elevación que se retiró en el paso 1 o conéctela al puerto de carga del tanque hidráulico. No tape la manguera de retorno piloto de elevación.
4. Retire la fuente de vacío del tanque hidráulico.
5. Arranque el motor y permita que el sistema acumule presión hasta que la válvula de descarga descargue la bomba. Mida la filtración desde el puerto de retorno abierto del "tanque" en el múltiple de purga de la dirección.

- ☐ La fuga máxima permitida es de 541 ml/min (33 in³/min).

**Registre en la hoja de datos*

Si la fuga es excesiva, la solenoide de purga (6, Figura 10-10), la válvula de alivio del sistema de dirección (13) o la válvula de retención piloto ubicada sobre el múltiple de purga están defectuosas y se deben reemplazar.

ADVERTENCIA

En el paso siguiente, NO utilice el interruptor de arranque para apagar el motor. Si el interruptor de arranque se coloca en OFF se descargará todo el aceite del acumulador a través del puerto abierto del múltiple de purga.

Un método sugerido para purgar el acumulador de dirección cuando las mangueras de retorno están desconectadas es conectar un conjunto de válvula aguja/manguera entre el puerto TP3 del múltiple de purga y el tubo de carga del tanque. Este conjunto de manguera/válvula no se puede conectar o desconectar si los acumuladores están presurizados. El extremo opuesto de la manguera se puede conectar a un acople que se conecta al tubo de carga del tanque hidráulico en vez de la tapa de carga. Ambos acumuladores se purgarán cuando el puerto TP3 se abra hacia el tanque, lo que reduce la posibilidad de que cualquier acumulador quede presurizado accidentalmente. La manguera puede ser 1/4" SAE 100R2 con una capacidad para 5000 psi o 3/8" SAE 100R2 con una capacidad para 4000 psi. Se sugiere que las válvulas de aguja permitan una apertura y cierre simples, pero debe tener una capacidad de 4000 psi o más.

6. Después de que se complete la prueba, apague el motor usando el interruptor de apagado del motor ubicado en la consola central en la cabina.
7. Vuelva a conectar la fuente de vacío al tanque hidráulico y cree un vacío antes de desconectar la manguera de retorno del tanque de la manguera de retorno de la válvula piloto. Conecte la manguera de retorno del tanque al múltiple de purga. Conecte la manguera de retorno piloto de elevación al acople del múltiple.
8. Retire la fuente de vacío. Retire todo el equipo de prueba y conecte todas las mangueras restantes a sus ubicaciones correctas.
9. Cambie el interruptor de arranque a OFF y permita que los acumuladores de dirección se purguen.

AJUSTES DE LA CARRERA DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN/FRENOS

El tornillo de ajuste de la carrera de la bomba (1, Figura 10-9) controla el volumen de aceite que produce la bomba de dirección/frenos. El uso de esta característica solo es necesario si el camión se opera en ubicaciones de gran altura (más de 3050 metros (10 000 ft) sobre el nivel del mar). Cuando se ajusta la carrera de la bomba, se mejora la succión de entrada de la bomba, al reducir su desplazamiento. La succión mejorada ayuda a evitar daños causados por cavitación de la bomba.

En camiones que operan a gran altura, este ajuste no se debe cambiar del ajuste de fábrica (ajustada totalmente hacia la izquierda). La configuración de fábrica entrega el flujo máximo de la bomba para el mejor desempeño.

NOTA: No es necesario cambiar los ajustes del compensador de presión y la válvula de descarga para el ajuste de gran altura.

1. Estacione el camión en una superficie plana y firme, luego aplique el freno de estacionamiento.
2. Despresurice los acumuladores de frenos y del sistema de dirección.

Para el circuito de dirección, gire el interruptor de arranque a la posición OFF y manténgalo así por 90 segundos para que los acumuladores se despresuricen. Después de 90 segundos, gire el volante para verificar que la presión se haya purgado del circuito. Si las ruedas no se mueven, es seguro realizar mantenimiento al circuito de dirección.

Para el circuito de frenos, primero bloquee las ruedas. Luego, abra las válvulas de corte en el múltiple de frenos. Al abrir las válvulas permite que se libere la presión del acumulador hacia el tanque hidráulico.

3. Localice el tornillo de ajuste de la carrera de la bomba (1, Figura 10-9). Afloje la tuerca de seguridad que fija el tornillo de ajuste.
4. Gire el tornillo de ajuste hacia la izquierda hasta que llegue a su tope.
5. Gire el tornillo hacia la derecha hasta que sienta resistencia. Cuando sienta resistencia, siga girando el tornillo hacia la derecha en 6 1/2 vueltas.
6. Sostenga el tornillo de ajuste en su lugar y apriete la tuerca de seguridad.
7. Conduzca el camión y verifique que los sistemas de dirección y frenos estén funcionando correctamente.

VÁLVULAS DE SUCCIÓN E IMPACTO

Equipo necesario

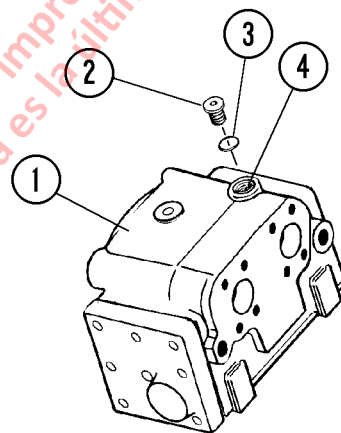
El siguiente equipo será necesario para probar correctamente las válvulas de succión e impacto del circuito de dirección:

- Esquema hidráulico (consulte la sección R)
- Tres mangueras y manómetros calibrados para un rango de 35 000 kPa (5000 psi)

Pruebas de presión

Antes de que se puedan probar las válvulas de impacto y succión en el circuito de dirección, se debe aumentar la presión del sistema de dirección para obtener una presión suficiente para las pruebas. Además, la presión de la válvula de alivio de la dirección se debe elevar por sobre la presión necesaria para activar las válvulas de impacto y succión.

1. Instale un manómetro calibrado para 35 000 kPa (5000 psi) en "TP2" (3, Figura 10-10) en el múltiple de purga de la dirección.
2. Instale un manómetro de 35 000 kPa (5000 psi) en cada puerto de prueba del múltiple del cilindro de dirección ubicado en el travesaño del chasis, bajo el motor.



L060071

FIGURA 10-11. AJUSTE DE LA VÁLVULA DE ALIVIO DE LA DIRECCIÓN

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Válvula del amplificador de flujo | 3. O-Ring |
| 2. Tapón | 4. Tornillo de ajuste de la válvula de alivio |

3. Eleve la presión de la válvula de alivio de la dirección de la siguiente manera:
 - a. Use una llave allen de 8 mm para retirar el tapón externo (2, Figura 10-11) en la válvula amplificadora de flujo.
 - b. Inserte una llave allen de 5 mm en la abertura y gire el tornillo de ajuste (4) hacia la derecha cuidadosamente, hasta que toque el fondo.
4. Arranque el motor y deje que el sistema de dirección acumule presión.
5. Mientras observa el manómetro en el puerto de prueba de la presión de dirección "TP2", gire el tornillo de ajuste de la válvula de descarga (2, Figura 10-9) hacia la derecha hasta que obtenga al menos 22 750 kPa (3300 psi).

NOTA: Esta presión está cerca del ajuste de presión del compensador de la bomba y la bomba podría no descargarse. Sin embargo, no es necesario que se descargue la bomba durante esta prueba.

6. Mientras observa los dos manómetros instalados en el múltiple de dirección, direccione el camión contra el tope izquierdo.
 - ☐ La presión en uno de los manómetros debe marcar 21 370 -0/+2068 kPa (3100 -0/+300 psi).

**Registre en la hoja de datos*

7. Direccione el camión hasta el tope opuesto.
 - ☐ La presión en el otro manómetro debe marcar 21 370 -0/+2068 kPa (3100 -0/+300 psi).

**Registre en la hoja de datos*

8. Si la presión es incorrecta durante los pasos 6 o 7, las válvulas de impacto y succión se deben reemplazar.

NOTA: Las válvulas de impacto y succión solo se mantienen como unidades completas y no se podrán ajustar mientras estén instaladas en la válvula amplificadora de flujo.

9. Después de que se complete la prueba, baje la presión de alivio de la dirección a 18 960 kPa (2750 psi) de la siguiente manera:
 - a. Direccione totalmente hacia la izquierda o la derecha y mantenga una presión ligera contra el volante.
 - b. Use una llave allen de 5 mm para ajustar la válvula de alivio de la dirección para obtener 18 960 kPa (2750 psi) en el manómetro.

**Registre en la hoja de datos*

10. Después de que se complete el ajuste, instale el tapón (2, Figura 10-11) con el O-ring (3) en el cuerpo de la válvula.
11. Reajuste la válvula de descarga a la presión de descarga especificada. Saque completamente el tornillo de ajuste de la válvula de descarga hacia la izquierda.
12. Direccione el camión para reducir la presión en el circuito de dirección y causar que la válvula se cargue.
 - a. Observe las lecturas en aumento en el manómetro instalado en el puerto de prueba de presión de la dirección "TP2" (3, Figura 10-10).
 - ☐ Cuando la presión de descarga aumente a 20 680 - 21 025 kPa (3000 - 3050 psi), el ajuste se completó exitosamente.
 - b. Direccione el camión lentamente mientras observa el manómetro de retroalimentación de la presión de dirección "TP2".
 - ☐ La bomba debe recargarse cuando la presión baje a 18 960 kPa (2750 psi) como mínimo.

**Registre en la hoja de datos*

13. Si la presión mínima de recarga en el paso 12 no es correcta, repita el ajuste de la válvula de descarga.

NOTA: La ajuste crítico de presión es de 18 960 kPa (2750 psi) cuando la bomba se carga. La presión de descarga sigue el ajuste de la presión de carga y debería ocurrir a aproximadamente 20 855 kPa (3025 psi).

PRESIONES DE LA VÁLVULA DE ALIVIO DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN Y EL CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO DE FRENOS

NOTA: Si el conjunto de válvula de alivio o de válvula de elevación se reemplazó o remanufacturó, se debe revisar la presión de elevación (power up) de la válvula de elevación. Además, revise que las presiones del circuito de enfriamiento de frenos estén correctas. Revise la presión de alivio de descenso (power down) del sistema de elevación si la válvula piloto de elevación se ha reemplazado o remanufacturado.



ADVERTENCIA

Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.

Equipo necesario

Es necesario contar con el siguiente equipo para revisar correctamente las presiones de los circuitos de enfriamiento de frenos y de alivio de elevación:

- Esquema hidráulico de frenos (consulte la sección R)
- Tres mangueras y manómetros calibrados para un rango de 25 000 kPa (3500 psi) para las lecturas de presión de los circuitos de elevación.
- Dos mangueras y manómetros de baja presión de 1000 kPa (100 psi) para las lecturas de presión del circuito de enfriamiento de frenos.

NOTA: La temperatura del aceite hidráulico debería ser de aproximadamente 21 °C (70 °C) durante la prueba.

Ubicaciones del manómetro

1. Instale un manómetro de baja presión de 1000 kPa (100 psi) en el puerto de prueba del circuito de enfriamiento de frenos (1, Figura 10-12) en el frente de la válvula de elevación, para monitorear la presión de aceite del enfriamiento del freno delantero.
2. Instale un manómetro de 25 000 kPa (3500 psi) en el puerto de prueba de descenso (3, Figura 10-17) (con la marca "TPD") ubicado en la cara frontal del múltiple de sobre centro.
3. Instale un segundo manómetro de 25 000 kPa (3500 psi) en el puerto de prueba de presión de cada filtro de la bomba de elevación (2, Figura 10-12).

4. Instale un manómetro de baja presión de 1000 kPa (100 psi) en el puerto de prueba (3, Figura 10-15) en el múltiple de retorno de frenos/elevación, para monitorear la presión de alimentación de enfriamiento del freno trasero.

Prueba del circuito de enfriamiento de frenos

NOTA: La temperatura del aceite hidráulico debería ser de aproximadamente 21 °C (70 °C) durante esta prueba. No gire el volante ni aplique los frenos. No haga funcionar el motor en ralentí bajo por más de 30 segundos continuos.

1. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Coloque la palanca de control de elevación en la posición de flotación (FLOAT).

- ☐ Las presiones de salida de la bomba de elevación en los filtros deberían ser aproximadamente 550 kPa (80 psi).

**Registre en la hoja de datos*

- ☐ La presión en el circuito de enfriamiento del freno delantero (1, Figura 10-12) y el circuito de enfriamiento del freno trasero (1, Figura 10-15) debe ser 172 kPa (25 psi) o menos.

**Registre en la hoja de datos*

2. Con el motor en ralentí bajo, mueva la palanca de control de elevación a elevación (POWER UP).

- ☐ La presión en los puertos de prueba del enfriamiento de los frenos delanteros y traseros debe bajar a 0 kPa (0 psi) mientras se eleva la tolva.

Si la presión no es correcta, la válvula de control de elevación puede tener las líneas conectadas incorrectamente o estar defectuosa.

**Registre en la hoja de datos*

3. Aumente la velocidad del motor a 1500 rpm. Coloque la palanca de control de elevación en sostenimiento (HOLD) o flotación (FLOAT).

- ☐ La presión en los circuitos enfriamiento de freno delantero y trasero debe ser de aproximadamente 344 kPa (50 psi) o menos.

**Registre en la hoja de datos*

4. Con el motor a 1500 rpm, mueva la palanca de control de elevación a descenso (POWER DOWN).

- ☐ La presión en los circuitos de enfriamiento de freno delantero y trasero debe bajar a 0 kPa (0 psi) mientras desciende la tolva.

*Registre en la hoja de datos

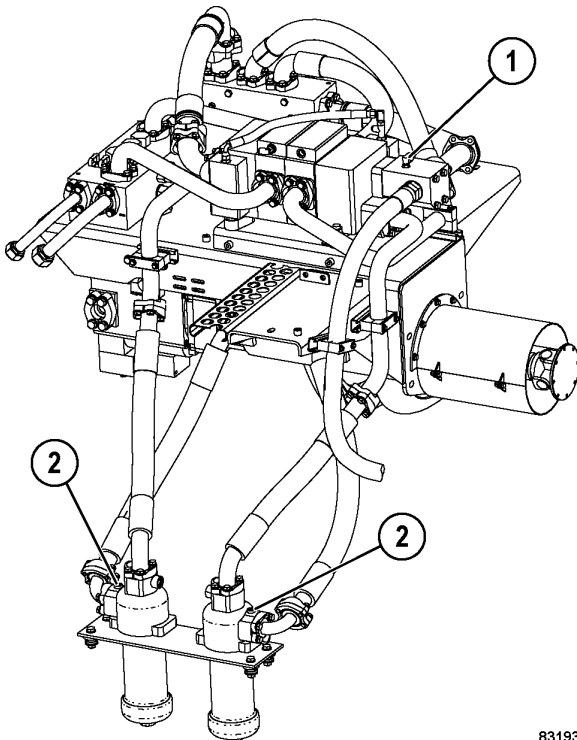


FIGURA 10-12. PUERTOS DE PRUEBA DE PRESIÓN

1. Puerto de prueba - enfriamiento del freno delantero
2. Puerto de prueba - presión de la bomba de elevación en el filtro

Prueba de presión de alivio de elevación

La válvula de control de elevación contiene dos válvulas de alivio. La sección de entrada posterior contiene la válvula de alivio de la sección posterior de la bomba de elevación. La sección de entrada delantera contiene la válvula de alivio de la sección frontal de la bomba de elevación.

1. Para permitir la extensión total de los cilindros de elevación, desconecte la solenoide de límite de elevación (ubicada en el fondo del múltiple de purga) del arnés de cableado.



Asegúrese de que haya espacio superior suficiente antes de elevar la tolva.

NOTA: Asegúrese de que los manómetros estén identificados correctamente (sección frontal o posterior de la bomba) cuando se lean las presiones.

2. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Mueva la palanca de control de elevación

a elevación (POWER UP) hasta que la tolva esté totalmente elevada.

- ❑ La presión en ambos puertos de prueba del filtro de la bomba de elevación debería ser $17\,235 \pm 690$ kPa (2500 ± 100 psi).

*Registre en la hoja de datos

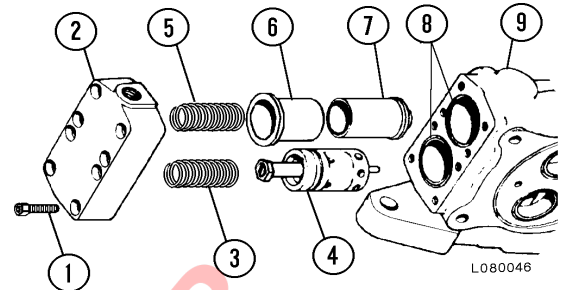


FIGURA 10-13. SECCIÓN DE ENTRADA
(las secciones de entrada frontal y posterior son idénticas)

1. Perno
 2. Cubierta de entrada
 3. Resorte
 4. Válvula de alivio principal
 5. Resorte
 6. Camisa
 7. Válvula de baja presión secundaria
 8. O-Rings
 9. Cuerpo de la válvula de entrada
3. Si la presión de alivio de elevación del sistema de elevación está incorrecta en cualquier manómetro, se debe reemplazar la válvula de alivio correspondiente.
 - a. Baje la tolva hasta que esté descansando sobre los rieles del bastidor. Apague el motor y espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen. Gire el volante para asegurarse de que se haya liberado la presión del sistema.
 - b. Libere toda la presión hidráulica del sistema.
 - c. Desconecte el tubo de la cubierta de entrada (2, Figura 10-13). Desconecte la(s) manguera(s) en el puerto superior.
 - d. Retire los tornillos (1) y la cubierta (2). Retire el resorte (3) y la válvula de alivio (4).
 - e. Instale la válvula de alivio (4) nueva, el resorte (3), la cubierta (2) y los O-rings (8) nuevos. Instale y apriete los tornillos (1). Conecte el tubo al acople en la cubierta (2). Instale la(s) manguera(s) en el puerto superior.
 4. Repita el paso 2 para revisar nuevamente la presión. De ser necesario, repita el procedimiento de ajuste hasta que obtenga la presión correcta.

Prueba de presión de alivio de descenso

NOTA: La válvula de alivio de descenso del sistema de elevación está ubicada en la válvula piloto de elevación, en el gabinete hidráulico de frenos detrás de la cabina.

1. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Permita que los acumuladores se llenen y la bomba de dirección se descargue.
 2. Con la tolva sobre el bastidor, mueva la palanca de control de elevación a descenso (POWER DOWN).
- ☐ La presión en el puerto de prueba "TPD" del múltiple de sobre centro debe ser $10\,340 \pm 517$ kPa (1500 ± 75 psi).

*Registre en la hoja de datos

3. Si la presión de alivio de descenso no está dentro de las especificaciones, ajuste la válvula de alivio de la siguiente manera:
 - a. Retire la tapa de la válvula de alivio de descenso (2, Figura 10-14).
 - b. Para aumentar la presión de alivio de descenso, gire el tornillo de ajuste hacia adentro (a la derecha). Para disminuir la presión de alivio de descenso, gire el tornillo de ajuste hacia afuera (a la izquierda).

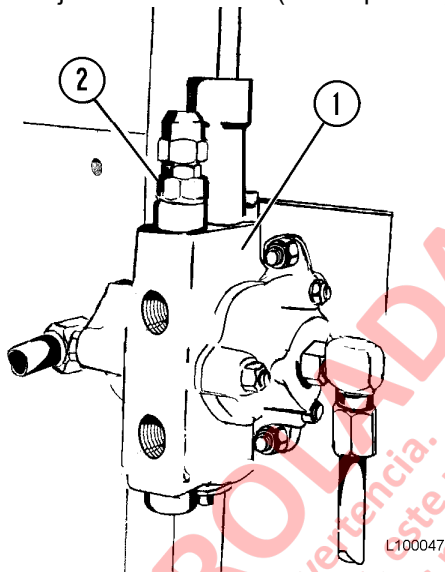


FIGURA 10-14. VÁLVULA DE ALIVIO DE DESCENSO

1. Carcasa del carrete
2. Válvula de alivio de descenso

4. Repita el paso 2 después de ajustar la válvula de alivio para revisar nuevamente la presión de alivio de descenso. Instale la tapa de la válvula de alivio.
5. Apague el motor y espere 90 segundos para permitir que los acumuladores de dirección se purguen completamente. Retire los manómetros y las mangueras.

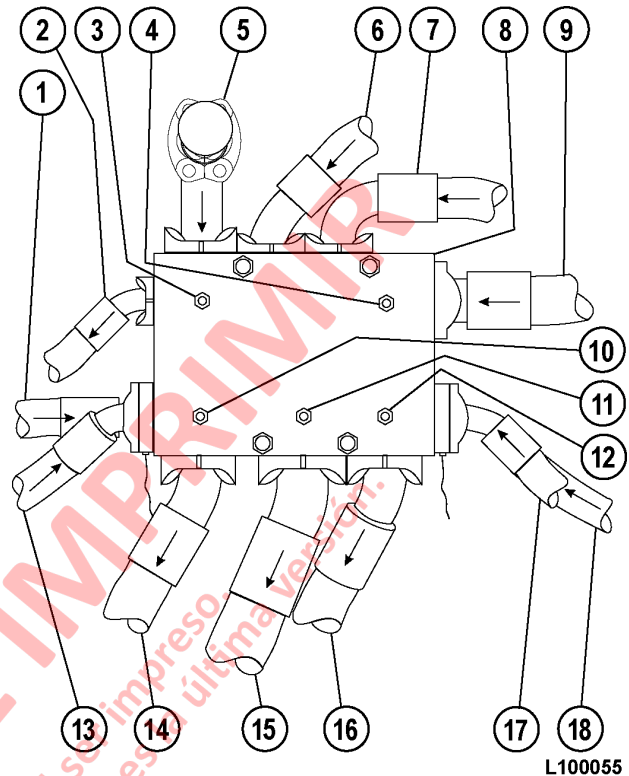


FIGURA 10-15. MÚLTIPLE DE RETORNO DE ACEITE DE ELEVACIÓN/FRENOS

- | | |
|--|---|
| 1. Retorno del freno trasero | 9. Desviación del freno delantero |
| 2. Alimentación del freno trasero | 10. Presión de retorno del freno trasero |
| 3. Presión de alimentación del freno trasero | 11. Presión de retorno de elevación |
| 4. Presión de alimentación del freno delantero | 12. Freno delantero |
| 5. Aceite de enfriamiento del freno trasero (de la válvula de elevación) | 13. Retorno del freno trasero |
| 6. Retorno desde la válvula de elevación | 14. Retorno del freno trasero hacia el tanque |
| 7. Retorno desde la válvula de elevación | 15. Retorno de elevación al tanque |
| 8. Múltiple de retorno de aceite de elevación/frenos | 16. Retorno del freno delantero hacia el tanque |
| | 17. Retorno del freno delantero |
| | 18. Retorno del freno delantero |

Revisión de presión de la válvula de contrabalance

1. Asegúrese de que el motor esté apagado, la tolva esté sobre el bastidor o se haya fijado correctamente en la posición de elevación, la válvula de control de elevación esté en posición de flotación (FLOAT) y que se haya purgado toda la presión del sistema hidráulico.
2. Afloje la tuerca en el vástago de ajuste de la válvula de aguja (9, Figura 10-17) en el múltiple de sobre centro. Gire el vástago de ajuste totalmente hacia la derecha.
3. Saque el tapón del puerto "PILOT VENT" (respiradero piloto) (8) en el múltiple de sobre centro. Este puerto permanecerá abierto hacia la atmósfera durante el ajuste. No deje que entre suciedad al puerto abierto.

NOTA: Se sugiere que se instale una manguera hidráulica SAE #4 (1/4") limpia en el puerto abierto y que esté orientada hacia abajo.

4. Instale un manómetro calibrado a 35 000 kPa (5000 psi) en el puerto de prueba "TR" (7) en el múltiple de sobre centro. Use una manguera de longitud suficiente para que el técnico pueda leer el manómetro mientras está en la cabina del camión. No lea el manómetro cerca del múltiple de sobre centro ni realice ajustes con el motor en marcha. El manómetro medirá la presión del extremo del vástago, que es la presión controlada por la válvula de contrabalance.

5. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Si la tolva está en posición de elevación, bájela hacia el bastidor.

6. Eleve la tolva. Mientras que se extiende hacia la tercera etapa, lea la presión en el manómetro conectado al puerto "TR" (todas las presiones de la válvula de contrabalance se leen y ajustan cuando los cilindros de elevación están en la tercera etapa).

- a. Si la presión es de 20 700 kPa (3000 psi) o más, deje de subir la tolva inmediatamente. El ajuste de la presión es demasiado alto y se debe bajar. Consulte "Ajuste de la válvula de contrabalance".

- b. Si la presión está por debajo de 20 700 kPa (3000 psi), baje la tolva, aumente la velocidad del motor en unas 300 rpm y repita el paso 6 hasta que el motor esté en ralentí alto o se obtengan 20 700 kPa (3000 psi).

- c. Si el manómetro indica 20 700 kPa (3000 psi) con el motor en ralentí alto, la palanca de control de elevación en posición de elevación (POWER UP) y los cilindros de elevación en la tercera etapa, el ajuste de la válvula de contrabalance está correcto.

**Registre en la hoja de datos*

- d. Si el medidor aún no indica 20 700 kPa (3000 psi) con el motor en ralentí alto, la palanca de control de elevación en posición de elevación (POWER UP) y los cilindros de elevación en la tercera etapa, o si se obtuvieron 20 700 kPa (3000 psi) antes de que el motor alcanzara el ralentí alto, ajuste la válvula de contrabalance.

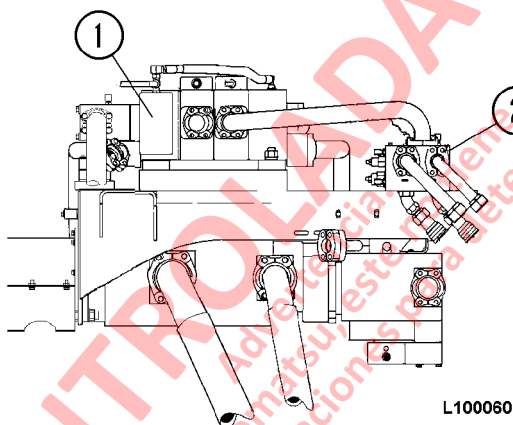


FIGURA 10-16. AJUSTE DE LA VÁLVULA DE CONTRABALANCE

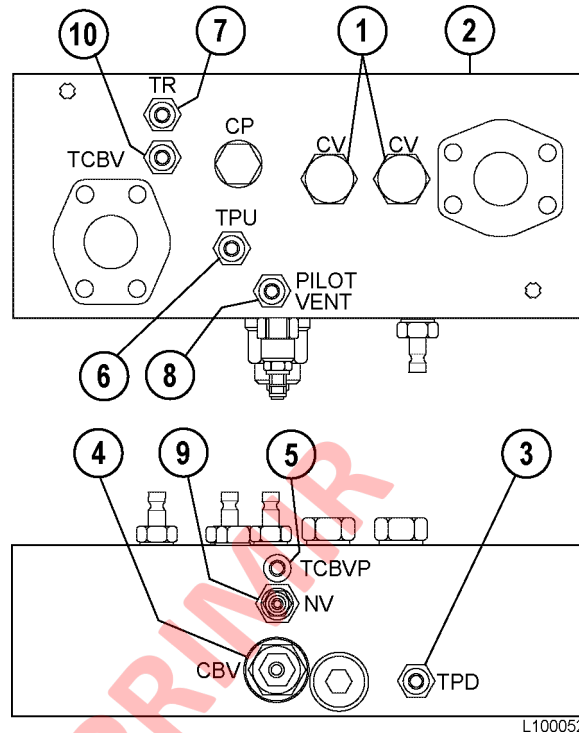
1. Válvula de elevación
2. Múltiple de sobre centro

Ajuste de la válvula de contrabalance

1. Con la palanca de control de elevación en la posición de flotación (FLOAT) y la tolva apoyada en el bastidor, afloje la tuerca en el vástago de ajuste de la válvula de contrabalance (4, Figura 10-17). Gire completamente el vástago de ajuste hacia adentro (derecha) para que la presión de la válvula de contrabalance sea lo más baja posible.
2. Arranque el motor y opere en ralentí alto. Observe el manómetro mientras eleva la tolva.
3. Gire cuidadosamente hacia afuera (izquierda) el vástago de ajuste para obtener 20 700 kPa (3000 psi) con el motor en ralentí alto, la palanca de control de elevación en posición de elevación (POWER UP) y los cilindros de elevación en la tercera etapa.

NOTA: El rango de ajuste total de la válvula es de tres vueltas completas.

4. Baje la tolva hasta el bastidor y haga funcionar el camión a ralentí bajo. Repite el paso 6 del procedimiento de "Revisión de la válvula de contrabalance" para verificar el ajuste correcto.
5. Con la tolva sobre el bastidor, instale el tapón en el puerto "PILOT VENT" (8). Retire el manómetro.
6. Gire completamente hacia afuera el vástago de ajuste (9) de la válvula de aguja, luego apriete firmemente la tuerca de seguridad. La válvula de aguja debe estar completamente abierta para que la operación sea normal.



IGURA 10-17. VÁLVULA DEL MÚLTIPLE DE SOBRE CENTRO

1. Válvulas de retención
2. Múltiple de la válvula de sobre centro
3. Puerto de prueba de descenso (TPD)
4. Válvula de contrabalance
5. Puerto de prueba de la válvula de contrabalance (TCBVP)
6. Puerto de prueba de elevación (TPU)
7. Puerto de prueba (TR)
8. Puerto de ventilación piloto
9. Válvula de aguja
10. Puerto de la válvula de contrabalance (TCBV)

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE 930E - HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN

MODELO DE LA MÁQUINA _____ NRO. DE UNIDAD _____ NRO. DE SERIE _____

_____ Acumuladores de dirección cargados a 9650 kPa (1400 psi).

Opere el sistema de dirección hidráulico para obtener la temperatura de operación adecuada. Consulte los procedimientos de inspección.

AJUSTES DE CONTROL DE PRESIÓN DE LA BOMBA

PASO 6 _____ Presión del compensador de la bomba de dirección

PASO 11 _____ Presión de descarga de la bomba de dirección

PASO 12 _____ Presión de carga de la bomba de dirección

PRUEBA DE FUGAS DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO Y LA VÁLVULA DE CONTROL DE DIRECCIÓN

PASO 4 _____ Fuga de la manguera de retorno del amplificador de flujo

PASO 5 _____ Fuga de la manguera de retorno de la unidad de control de dirección

PRUEBA DE FUGAS DEL MÚLTIPLE DE PURGA

PASO 5 _____ Fuga de la solenoide de purga, alivio de dirección y válvula de retención piloto

PRUEBA DE LAS VÁLVULAS DE SUCCIÓN E IMPACTO

PASO 6 _____ Presión de las válvulas de impacto y succión, dirección izquierda

PASO 7 _____ Presión de las válvulas de impacto y succión, dirección derecha

PASO 9 _____ Ajuste de presión de la válvula de alivio de dirección

PASO 12 _____ Presión de recarga de la bomba de dirección

Nombre del técnico o inspector que realiza la inspección _____

Fecha _____

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE 930E - HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE FRENOS Y ELEVACIÓN

MODELO DE LA MÁQUINA _____ NRO. DE UNIDAD _____ NRO. DE SERIE _____

Opere el sistema hidráulico de enfriamiento de frenos y elevación para obtener la temperatura de operación adecuada. Consulte los procedimientos de inspección.

PRUEBA DEL CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO DE FRENOS

PASO 1 _____ Presiones de salida de la bomba de elevación, ralentí bajo, posición de flotación (FLOAT)

_____ Presión del circuito de enfriamiento de frenos, ralentí bajo, posición de flotación (FLOAT)

PASO 2 _____ Presión del circuito de enfriamiento de frenos, ralentí bajo, posición de elevación/descenso (POWER UP/DOWN)

PASO 3 _____ Presión del circuito de enfriamiento de frenos, 1500 RPM, posición de sostenimiento/flotación (HOLD/FLOAT)

PASO 4 _____ Presión del circuito de enfriamiento de frenos, 1500 RPM, posición de elevación/descenso (POWER UP/DOWN)

PRUEBA DE PRESIÓN DE ALIVIO DE ELEVACIÓN

PASO 2 _____ Presión de alivio de elevación, sección de la bomba delantera

_____ Presión de alivio de elevación, sección de la bomba trasera

PRUEBA DE PRESIÓN DE ALIVIO DE DESCENSO

PASO 2 _____ Presión de alivio de descenso

AJUSTE DE LA VÁLVULA DE CONTRABALANCE

PASO 6 _____ Presión de la válvula de contrabalance

Nombre del técnico o inspector que realiza la inspección _____

Nombre y número de placa (impreso): _____

Fecha y turno en que se completó la inspección: _____

- Fin de la hoja de datos de inspección hidráulica de 930E-4 y -4SE -

SECCIÓN M

HERRAMIENTAS ESPECIALES Y OPCIONALES

ÍNDICE

SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE	M7-1
HERRAMIENTAS ESPECIALES	M8-1
PERSIANAS DEL RADIADOR	M19-1
MEDIDOR DE CARGA ÚTIL III	M20-1
SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR	M31-1

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Por favor, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN M7

SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE

ÍNDICE

SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE	M7-3
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	M7-3
INFORMACIÓN DEL CALENTADOR	M7-4
DIRECTRICES PARA LA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	M7-5

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE

La información en este capítulo aplica a camiones equipados con sistema de arranque en caliente de -40 °C. Puede que otros paquetes para climas fríos no utilicen todos los elementos de calefacción descritos en este capítulo.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El sistema de arranque en caliente es un sistema de 240 V, equipado con elementos de calefacción en los siguientes componentes:

- Tanque Hidráulico
- Cáster de aceite del motor
- Sistema de enfriamiento

Hay una fuente de poder externa y está conectada a un receptáculo de energía para hacer funcionar el sistema. El receptáculo de energía (1, Figura 7-1), se encuentra bajo la plataforma del lado izquierdo.

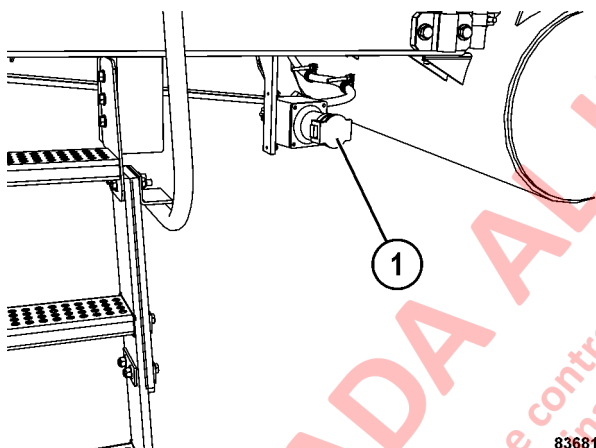


FIGURA 7-1. RECEPTÁCULO DE ENERGÍA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

1. Receptáculo de energía

La energía viaja desde el receptáculo a la caja de conexiones que contiene un bloque de terminales. Este bloque distribuye energía a varios calentadores en el sistema. La caja de conexiones (1, Figura 7-2) se encuentra en la parte trasera del subchasis del motor.

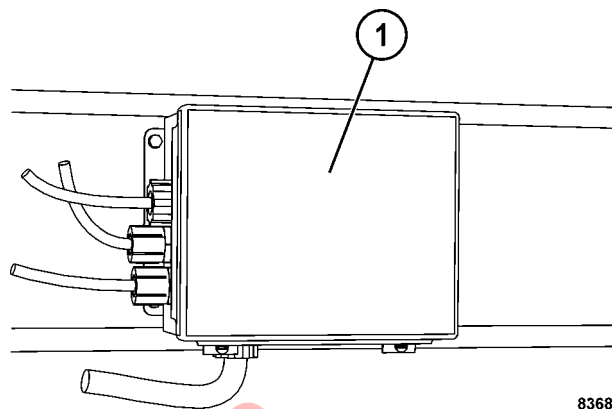


FIGURA 7-2. CAJA DE CONEXIONES DE ENERGÍA

1. Caja de conexiones

Los calentadores en cada ubicación están controlados por termostatos. Los termostatos activan los calentadores cuando la temperatura baja de los valores preestablecidos. Después de que el elemento de calefacción eleva la temperatura del aceite o del refrigerante por sobre el valor preestablecido, el termostato interrumpirá el suministro de energía de los elementos de calefacción.

PRECAUCIÓN

No opere el motor mientras esté conectado el calentador del sistema de refrigeración. Cuando el motor está en funcionamiento, la válvula de retención de flujo corta el flujo de refrigerante a través del calentador. Ésto provocará una falta de circulación en el calentador y hará que se quemen los elementos de calefacción.

PRECAUCIÓN

Antes de reemplazar el calefactor de refrigerante cierre las válvulas. Si no las cierra, puede provocar una pérdida de líquido refrigerante desde el sistema de enfriamiento.

INFORMACIÓN DEL CALENTADOR

Tanque hidráulico

Cantidad de calentadores2
Rango de operación: 16° - 27 °C (60 ° - 80 °F)
Potencia eléctrica 500W

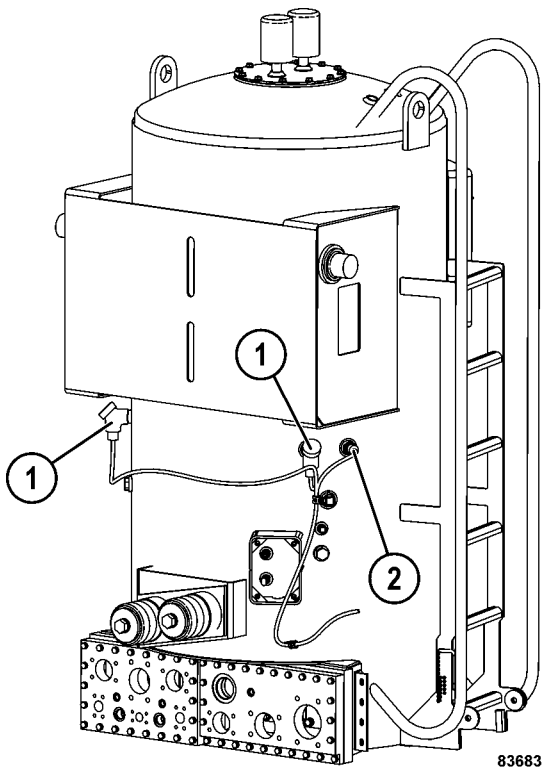


FIGURA 7-3. CALENTADORES DEL TANQUE HIDRÁULICO

- 1. Calentador de aceite
- 2. Termostato

Cárter de aceite del motor

Cantidad de calentadores2
Rango de operación: 27° - 38 °C (80° - 100 °F)
Potencia eléctrica 500W

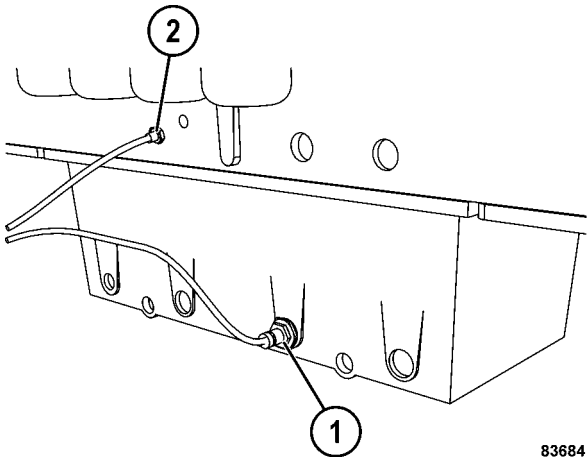


FIGURA 7-4. CALENTADORES DE ACEITE DEL MOTOR

- 1. Calentador de aceite
- 2. Termostato

Sistema de enfriamiento

Cantidad de calentadores 2
Rango de operación 38° - 49 °C (100° - 120 °F)
Potencia eléctrica 2500W

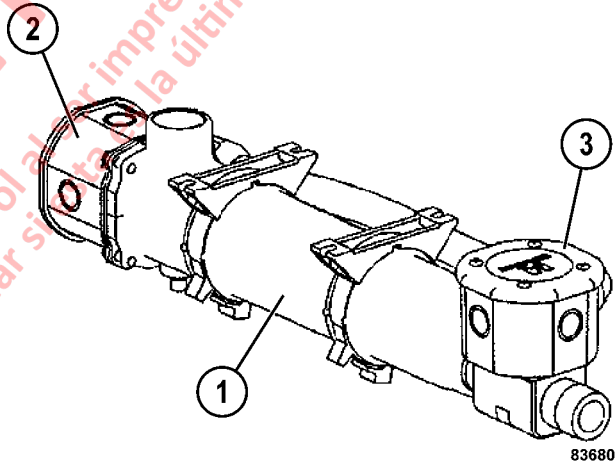


FIGURA 7-5. CALENTADORES DE REFRIGERANTE

- 1. Calentadores de refrigerante
- 2. Termostato del límite superior
- 3. Termostato de control

DIRECTRICES PARA LA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Consulte el diagrama eléctrico que se encuentra en la sección R, para ver un diagrama de los circuitos.

SÍNTOMA

INSPECCIONES RECOMENDADAS

Ninguno los elementos de calefacción calienta.

Revise si hay energía dentro del receptáculo de energía principal.

Revise si hay energía en la caja de conexiones.

Revise si hay conexiones sueltas en el tablero de terminales.

Algunos elementos de calefacción no calientan.

Revise si hay conexiones sueltas en los cables puente entre cada tablero terminal en la caja de conexiones,

Algunos de los elementos de calefacción funcionan fuera del rango de temperatura apropiado.

Revise si hay conexiones sueltas.

Reemplace el termostato que controla los elementos de calefacción afectados.

Un elemento de calefacción no calienta.

Conecte una fuente de energía directamente a los elementos de calefacción afectados. Si el elemento no calienta, reemplácelo.

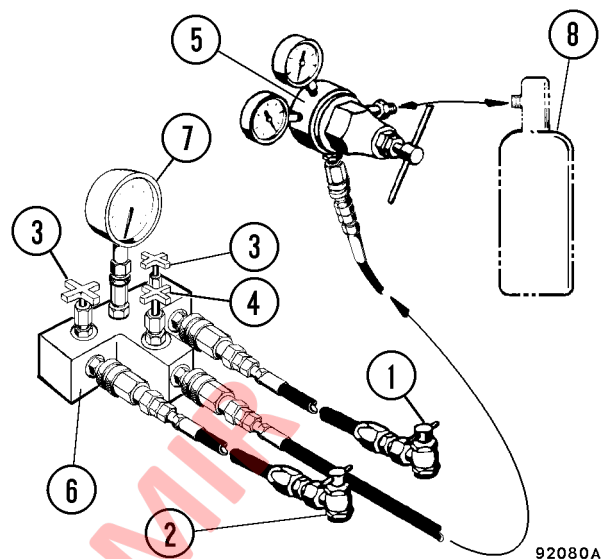
Revise si hay algún circuito abierto en el cableado.

NOTAS

HERRAMIENTAS ESPECIALES

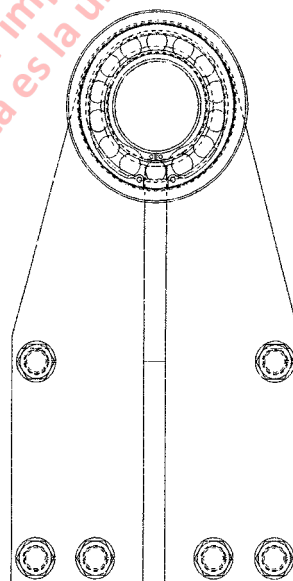
Nro. de pieza	Descripción	Uso
EB1759	Kit de carga de nitrógeno	Carga de nitrógeno del acumulador y de la suspensión

1. Válvula de manilla en "T"
2. Adaptador de la válvula de carga
3. Válvulas de salida del múltiple (desde el medidor)
4. Válvula de entrada (desde el regulador)
5. Válvula reguladora (presión de nitrógeno)
6. Múltiple
7. Medidor de presión de carga (suspensiones)
8. Gas nitrógeno seco

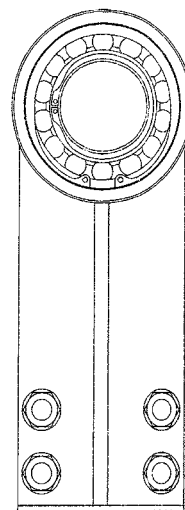


NOTA: La disposición de las piezas puede variar respecto a la ilustración, dependiendo del número de pieza del kit de carga.

Nro. de pieza	Descripción	Uso
EJ2626	Conjunto de rodillos	930E-4
EH8687	Conjunto de rodillos	930E-4SE
(Ya no se encuentra disponible como una unidad completa)		Desmontaje e instalación del módulo de potencia
EJ2271	Montaje del rodillo	930E-4
EH8681	Montaje del rodillo	930E-4SE
PC0706	Rodamiento	
TH9449	Anillo retenedor del rodamiento	
TG1680	Anillo retenedor del rodillo	
C1645	Tornillo 3/4" - 10NC x 2 1/4"	
C1542	Arandela de seguridad - 3/4"	
EH8686	Anillo del rodillo	

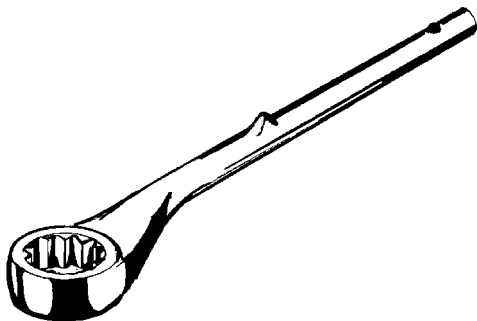


EH8687

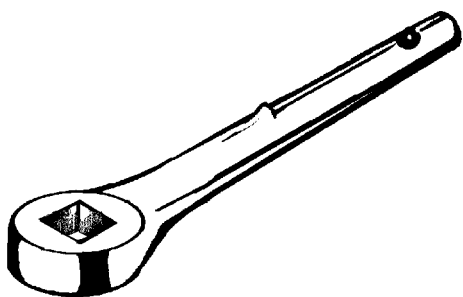


EJ2626

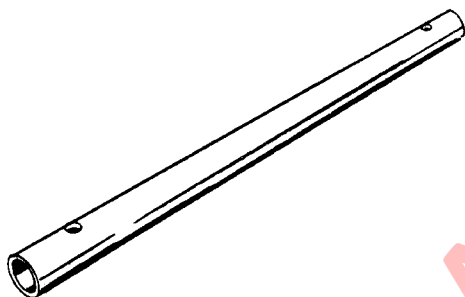
M080028



Nro. de pieza	Descripción	Uso
PB8326	Llave de dado acodada - 1 7/16"	Montaje de la cabina y otros



Nro. de pieza	Descripción	Uso
TZ2734	Adaptador de torque de 3/4"	Otros

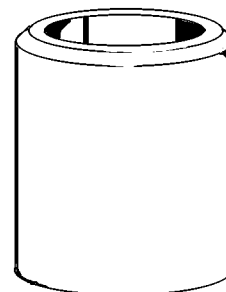


Nro. de pieza	Descripción	Uso
TZ2733	Manilla tubular	Utilice con PB8326 y TZ2734

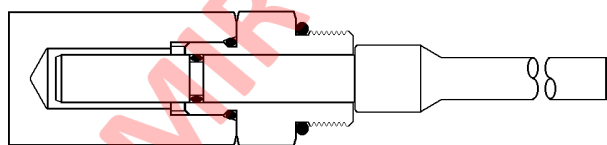


Nro. de pieza	Descripción	Uso
BF4117	Herramienta de instalación de sellos	Instalación del sello del anillo flotante del freno de disco delantero y trasero
ED3347	Herramienta de instalación de sellos	Instalación del sello del anillo flotante del adaptador del cubo/eje trasero

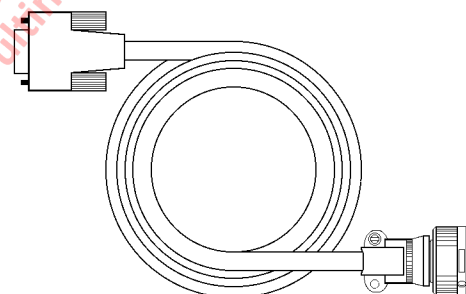
Nro. de pieza	Descripción	Uso
EH4638	Herramienta de alineación de camisas	Conjunto de la conexión y la barra de dirección



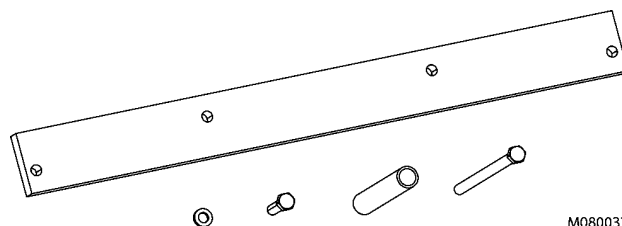
Nro. de pieza	Descripción	Uso
EF9302	Indicador de desgaste	Desgaste del disco de freno
EB1723	Tapa del indicador	
EF9301	Pasador del indicador	
WA0010	O-ring y pasador del indicador	
TL3995	O-ring y tapa del indicador	
EB4813	Carcasa del indicador	
SV9812	O-ring, carcasa	



Nro. de pieza	Descripción	Uso
PC2525	Arnés	Descarga del medidor de carga útil

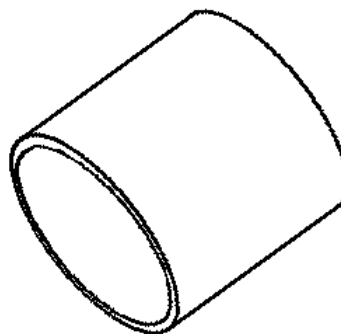


Nro. de pieza	Descripción	Uso
EK3798	Set de herramientas del conjunto de frenos	Desarme y ensamblaje de frenos
ED3757	Barra plana	
ED3758	Tubería	
C1540	Arandela de seguridad	
C1615	Tornillo corto	
D9105	Tornillo largo	



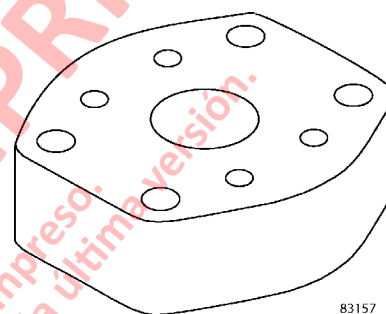
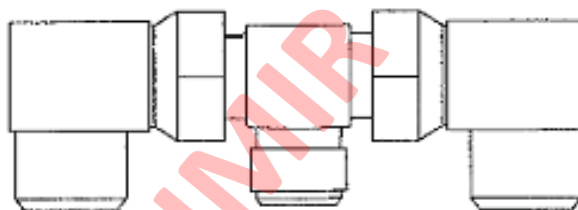
M080033

Nro. de pieza	Descripción	Uso
EH7817	Herramienta de alineación	Pasador de elevación superior



Nro. de pieza	Descripción	Uso
EH7817	Herramienta de alineación	Pasador de elevación superior

Nro. de pieza	Descripción	Uso
XB7075	Conjunto de acople	Lavado del circuito de elevación
PC3074	Bloque de lavado	Lavado del circuito de elevación

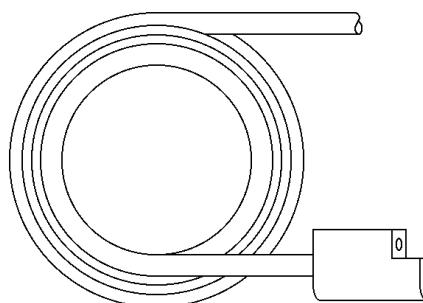


83157

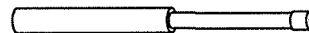
Nro. de pieza	Descripción	Uso
XB5777	Conjunto de la manguera	Lavado del circuito de dirección



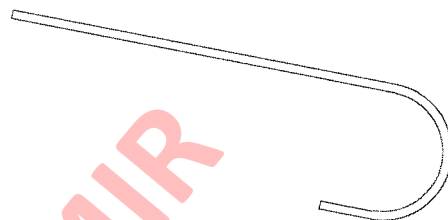
Nro. de pieza	Descripción	Uso
PB9067	Conector para puente	Puente de la batería



Nro. de pieza	Descripción	Uso
PC2061	Probador de tensión de la correa	Inspección de la tensión de la correa del aire acondicionado



Nro. de pieza	Descripción	Uso
EL8868	Herramienta de alineación de la correa en V	Alineación de la correa del aire acondicionado



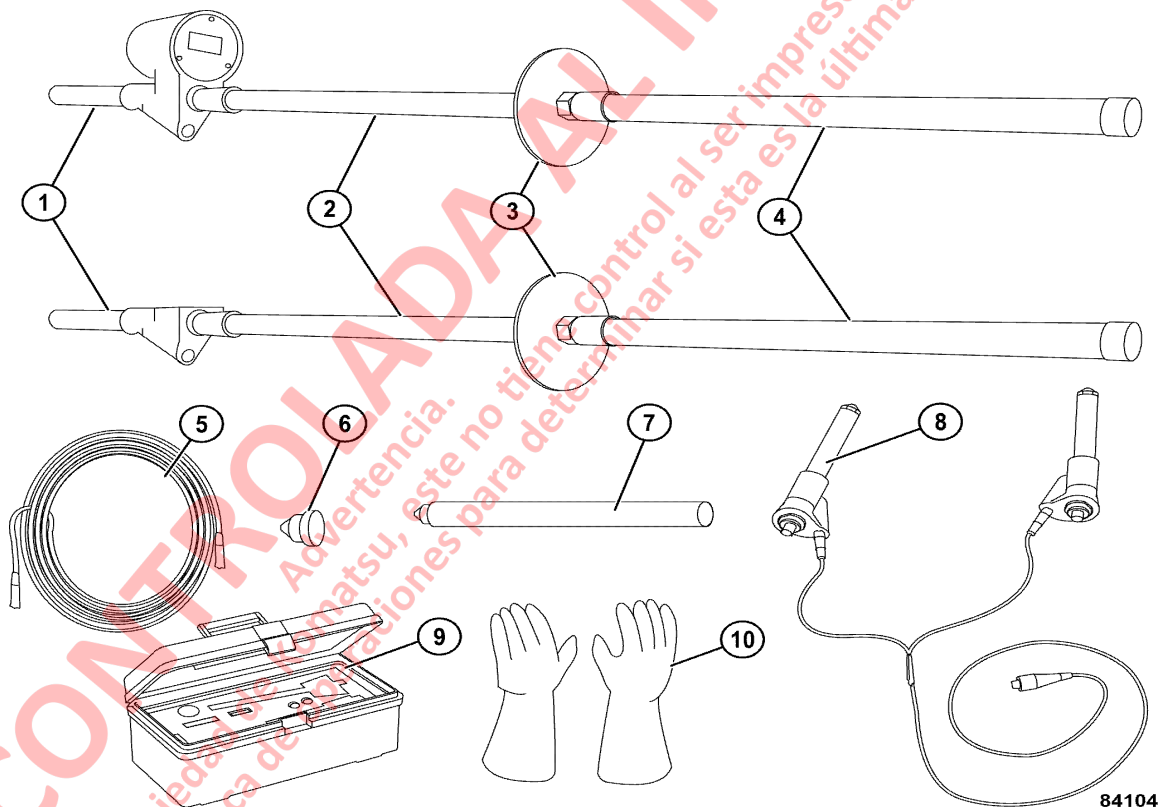
NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Este documento es propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Por favor, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

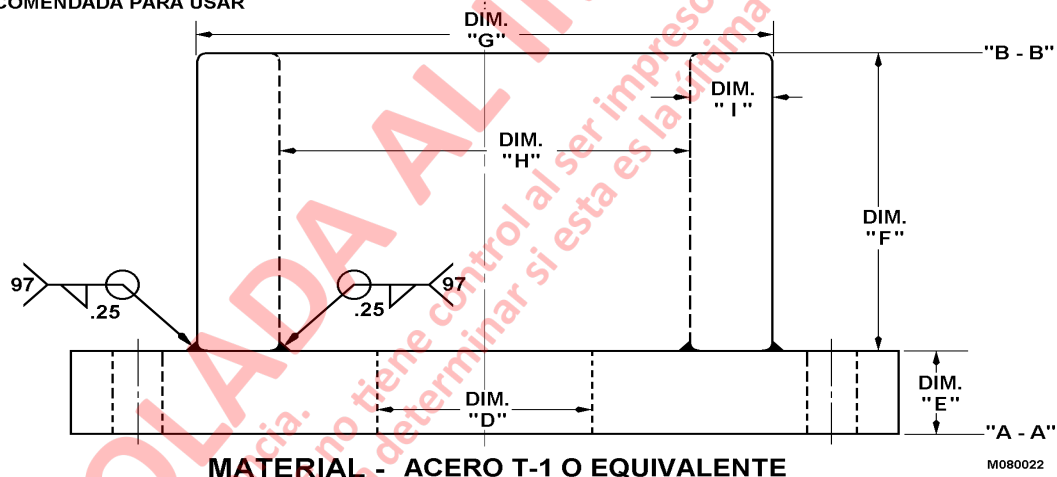
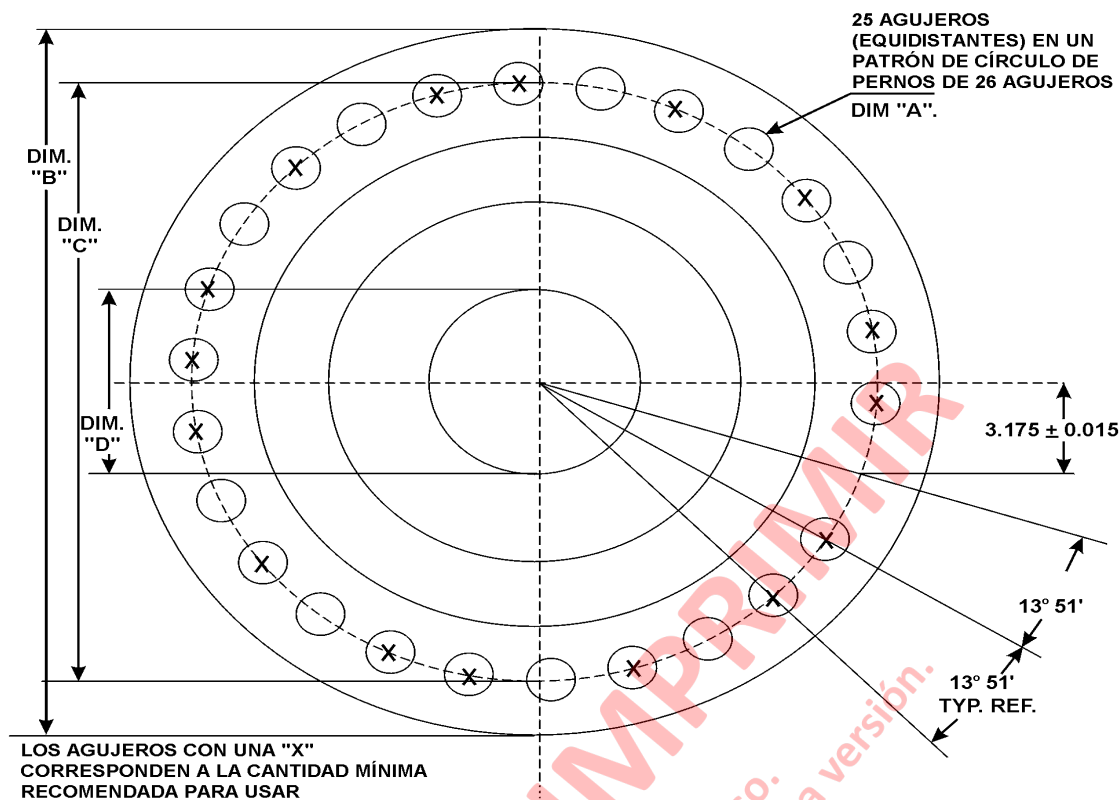
HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR CON ALTO VOLTAJE

KIT DE MEDICIÓN PERSONALIZADO DE 0-2000 VDC (58B-06-00800)

Nro. de elemento	Nro. de pieza	Descripción	Uso
1	58B-06-00700	Sonda y voltímetro de 2000 V	Gabinete de control de mantenimiento
2	58B-06-00730	Extensión de la manilla	Gabinete de control de mantenimiento
3	58B-06-00740	Protección para manos	Gabinete de control de mantenimiento
4	58B-06-00720	Varilla	Gabinete de control de mantenimiento
5	58B-06-00710	Cable RCDC	Gabinete de control de mantenimiento
6	58B-06-00750	Punta de la sonda	Gabinete de control de mantenimiento
7	58B-06-00770	Suministro de energía (probador)	Gabinete de control de mantenimiento
8	58B-06-00780	Varillas de descarga del condensador	Gabinete de control de mantenimiento
9	58B-06-00760	Caja con material de espuma	Gabinete de control de mantenimiento
10	58B-06-00790	Guantes	Gabinete de control de mantenimiento



KIT DE MEDICIÓN PERSONALIZADO DE 0-2000 VDC (58B-06-00800)



HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DEL HUSILLO

Dimensión "A" - diámetro del orificio del perno
 Dimensión "B" - diámetro exterior de la placa
 Dimensión "C" - diámetro de la circ. del perno
 Dimensión "D" - diámetro interior de la placa
 Dimensión "E" - espesor de la placa

Dimensión "F" - altura del cilindro
 Dimensión "G" - diámetro exterior del cilindro
 Dimensión "H" - diámetro interior del cilindro
 Dimensión "I" - espesor de la pared del cilindro

NOTA: La superficie A-A debe estar paralela a la superficie a no más de 0,062 in después de la soldadura.

TABLA 1. DIMENSIONES DE LA HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DEL HUSILLO		
Dimensión	Descripción	Medida
"A"	Diá. del orificio del perno de la placa	34,8 mm (1,37 in)
"B"	Diámetro exterior de la placa	577,9 mm (22,75 in)
"C"	Diámetro de la circunferencia del perno	517,7 mm (20,38 in)
"D"	Diámetro interior de la placa	50,8 mm (2,00 in)
"E"	Espesor de la placa	34,8 mm (1,37 in)
"F"	Altura del cilindro de empuje	133,4 mm (5,25 in)
"G"	Diámetro exterior del cilindro de empuje	320,6 mm (12,62 in)
"H"	Diámetro interior del cilindro de empuje	228,6 mm (9,00 in)
"I"	Espesor de la pared del cilindro	46,0 mm (1,81 in)

Consulte la sección G, para obtener información sobre el uso de la herramienta de extracción del husillo.

La siguiente tabla enumera otras herramientas especiales que serán necesarias para diversos procedimientos de mantenimiento:

Nro. de pieza	Descripción	Uso
EK6089	Set de herramientas del freno delantero	Desmontaje del freno delantero
EK6090	Set de herramientas del freno trasero	Desmontaje del freno trasero
EJ2847	Herramienta de extracción del pasador	Extracción del pasador de la suspensión trasera
EJ2848	Cilindro	Extracción del pasador de la suspensión trasera
EJ2849	Bomba manual	Extracción del pasador de la suspensión trasera
EJ2850	Grillete	Extracción del pasador de la suspensión trasera

Nro. de pieza	Descripción	Uso
MM0093	Tornillo M16 x 2,00 x 70	Extrac. del pasador de la susp. trasera
XB0887	Bomba de vacío	Mantenimiento del sistema hidráulico
EC6027	Kit de carga de aceite	Carga de aceite de la suspensión
SS1143	Herramienta de inst. de la espiga del cil. de elevación	Inst. de la espiga del cilindro de elevación
SS1153	Herramienta de conexión de la espiga del cil. de elevación	Instalación y extracción de la conexión de la espiga del cilindro de elevación
VJ6567	Herramienta de instalación de la tubería del radiador	Instalación de la tubería del radiador
XA2307	Punzón de punta	Desmontaje de la tubería del radiador
BF4810	Herramienta para rodamientos	Alternador de 24 V
BF4818	Herramienta de extracción del rodamiento delantero	Alternador de 24 V
BF4820	Herramienta de extracción de la bobina	Alternador de 24 V
BF4821	Herramienta de inserción de rodamientos	Alternador de 24 V
BF4822	Herramienta de mant. del estátor	Alternador de 24 V

Las herramientas que aparecen en la siguiente tabla se pueden solicitar a Kent-Moore:

Nro. de pieza	Descripción	Uso
J-24092	Extractor de patas para rodamientos	Mantenimiento del aire acondicionado
J-25030	Herramienta sostenedora del cubo del embrague	Mantenimiento del aire acondicionado
J-33884-4	Probador del interruptor indicador	Mantenimiento del aire acondicionado
J-8092	Manilla universal	Mantenimiento del aire acondicionado
J-8433	Extractor de poleas	Mantenimiento del aire acondicionado
J-9395	Pivote extractor	Mantenimiento del aire acondicionado
J-9399	Dado de pared delgada	Mantenimiento del aire acondicionado
J-9401	Herramienta de extracción del conj. de la placa y cubo del embrague	Mantenimiento del aire acondicionado
J-9403	Llave para tuercas	Mantenimiento del aire acondicionado
J-9480-01	Instalador de la placa impulsora	Mantenimiento del aire acondicionado
J-9480-02	Espaciador	Mantenimiento del aire acondicionado
J-9481	Instalador y extractor del rodamiento	Mantenimiento del aire acondicionado

NOTAS

SECCIÓN M19

PERSIANAS DEL RADIADOR

ÍNDICE

PERSIANAS DEL RADIADOR	M19-3
FUNCIONAMIENTO	M19-3
Circuito hidráulico	M19-3
Circuito eléctrico	M19-4
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.....	M19-4
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	M19-5

NOTAS

PERSIANAS DEL RADIADOR

Las persianas opcionales del radiador ayudan a mantener el refrigerante del motor a una temperatura apropiada, principalmente en operaciones realizadas en clima frío.

El sistema de persianas tiene los siguientes componentes:

- Conjunto de persianas con cilindro accionador de control hidráulico.
- Válvulas reductoras de presión del suministro de aceite hidráulico y solenoide de control del cilindro
- Relés de control de la válvula solenoide

FUNCIONAMIENTO

Circuito hidráulico

La presión de aceite hidráulico para operar el cilindro del accionador del conjunto de persianas se suministra desde el circuito de dirección del camión. La manguera (2, Figura 19-1), que está conectada a un acople en "T" en el puerto de suministro de la bomba del sistema de lubricación automática, dirige el aceite a la válvula reductora de presión (3). Esta válvula reduce la presión del circuito de dirección de 24 132 kPa (3500 psi) a 10 342 kPa (1500 psi). La presión se reduce más aún a 517 kPa (75 psi) por medio de la válvula reductora de presión (4). Esta válvula suministra el aceite a la válvula solenoide de la persiana (5) para presurizar el extremo de la cabeza del cilindro accionador de las persianas (10), el cual cierra las persianas mientras el motor se calienta. Cuando se indica que las persianas están abiertas, la válvula solenoide se desenergiza y el carrete cambia para dirigir el aceite al extremo del vástago del cilindro accionador. Luego, el aceite vuelve al tanque hidráulico a través de la manguera (9).

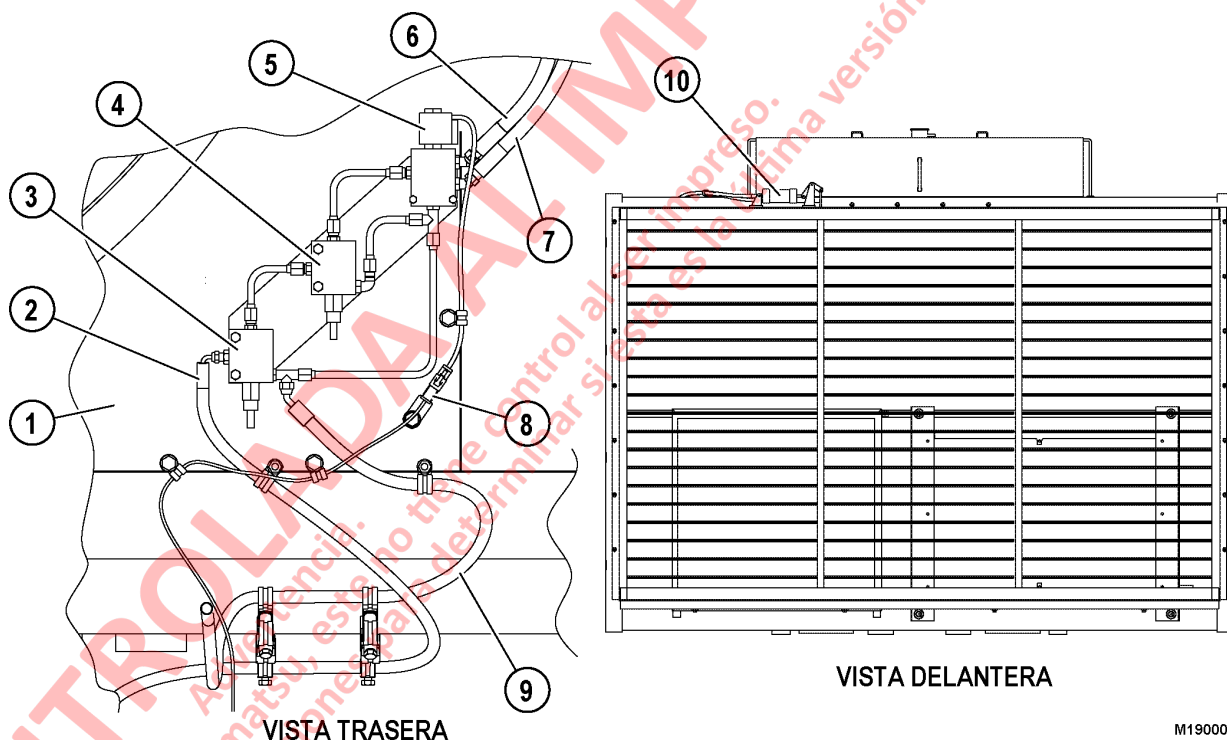


FIGURA 19-1. VÁLVULAS DE SUMINISTRO DE ACEITE DEL CILINDRO ACCIONADOR DE ALETAS

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Persiana del radiador | 5. Válvula solenoide de la persiana | 9. Manguera de retorno de aceite |
| 2. Manguera de suministro de aceite | 6. Al extremo de la cabeza del cilindro | 10. Cilindro del accionador de la persiana |
| 3. Válvula reductora de presión | 7. Al extremo del vástago del cilindro | |
| 4. Válvula reductora de presión | 8. Arnés eléctrico | |

Circuito eléctrico

Las persianas normalmente son activadas por el ECM (módulo de control del motor, por sus siglas en inglés). El controlador del motor monitorea la temperatura del refrigerante y da una señal para cerrar las persianas cuando la temperatura es demasiado baja. Vea la Tabla 1 para conocer las temperaturas específicas a las cuales el ECM va a enviar la señal para cerrar las persianas.

El ECM entregará una señal de +24VDC, para energizar el relé K3 ubicado en el tablero del relé RB8. Ésto cerrará los contactos del relé N.O. (normalmente abiertos), alimentados por el relé K3, el que entrega +24VDC cuando el interruptor de arranque está en la posición ON. La corriente que pasa a través del relé K5 energiza la válvula solenoide de la persiana para dirigir el aceite al extremo de la cabeza del cilindro del accionador de la persiana y cerrarlas.

Si el aire acondicionado de la cabina está encendido, el relé K3 se energizará, abriendo el circuito de +24VDC que alimenta la válvula solenoide de control de persiana y evita que las persianas se cierren.

Consulte el diagrama eléctrico ubicado en la sección R para ver información adicional sobre cableado.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

La válvula solenoide (5, Figura 19-1) y las válvulas reductoras de presión (3) y (4) en el circuito hidráulico vienen configuradas de fábrica y no se pueden ajustar. Si la válvula no está funcionando, reemplace el conjunto de válvula y cuerpo.

Los relés son dispositivos de conexión que se pueden reemplazar fácilmente si están defectuosos. Estos están ubicados en el gabinete de control auxiliar, en el tablero de relés RB8.

El conjunto de persianas se debe inspeccionar para ver si hay daño físico y asegurar que se abra y se cierre completamente sin trabarse. Si es necesario, ajuste la conexión del cilindro accionador para asegurar su correcta operación.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Todas las pruebas hidráulicas se deben desarrollar con aceite hidráulico en temperatura de operación normal y la velocidad del motor en ralentí bajo.

Consulte a Figura 19-2 para ver los puntos de prueba de la localización y solución de fallas, que se muestra con flechas.

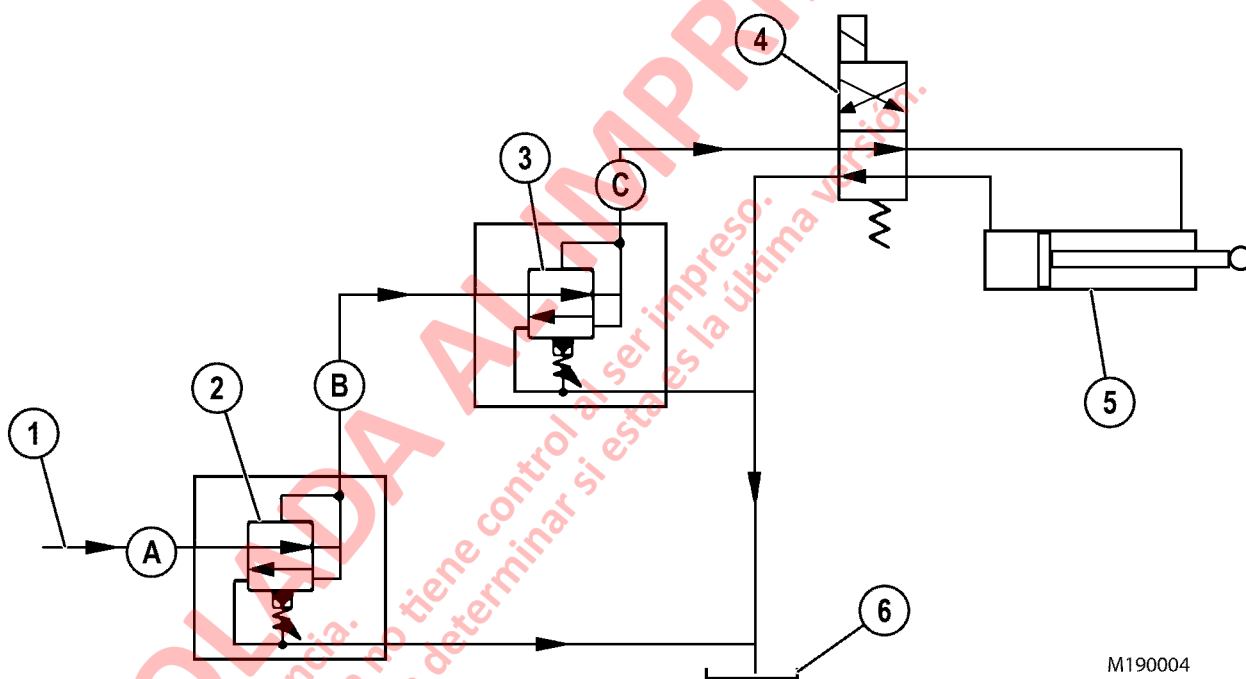
Consulte la tabla 1, por las especificaciones de apertura y cierre de persianas para motores Komatsu.

PELIGRO

Asegúrese que el motor y el interruptor de arranque del motor hayan estado apagados por lo menos durante 90 segundos, para permitir que la presión del acumulador se purgue.

Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.

Una filtración de aceite hidráulico bajo presión puede tener suficiente fuerza para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por un médico familiarizado con este tipo de lesiones.



M190004

FIGURA 19-2. DIAGRAMA HIDRÁULICO

TABLA 1. Motores Komatsu 16V160/18V170		
Temperatura del refrigerante	Temperatura del múltiple de admisión	Temperatura del combustible
Abierto 88 °C (190 °F) Cerrado 85 °C (185 °F)	Abierto 60 °C (140 °F) Cerrado 57 °C (135 °F)	Abierto 68 °C (155 °F) Cerrado 66 °C (150 °F)

TABLA 2. Procedimiento de localización y solución de fallas

1. Prueba de funcionamiento de las persianas.	Con el motor a ralentí bajo, conecte una fuente de energía de 24 VCD a la válvula solenoide (5, figura 19-1)	Persianas cerradas - VAYA AL PASO 11 Persianas permanecen abiertas - VAYA AL PASO 2
2. Revise la presión hidráulica al extremo del vástago del cilindro.	Instale los acoples en T en las líneas (6) y (7). Conecte el medidor de presión 0-3500 kPa (0-500 psi) a los acoples en T. Desconecte el arnés eléctrico (8) de la válvula solenoide (5). Debe haber una presión de 517 kPa (75 psi) en la manguera (7) y NO debe haber presión en la manguera (6).	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 3 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 4
3. Revise la presión hidráulica al extremo de la cabeza del cilindro.	Conecte una fuente de energía de 24 VDC a la válvula solenoide (5). Debe haber una presión de 517 kPa (75 psi) en la manguera (6) y NO debe haber presión en la manguera (7).	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 11 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 4 Si nada ha cambiado en relación con el paso 2 - VAYA AL PASO 7
4. Revise la presión hidráulica entre la válvula reductora de presión (4) y la válvula solenoide (5).	Instale una manguera con un acople en T entre la válvula reductora de presión (4) y la válvula solenoide (5). Conecte el medidor de presión 0-3500 kPa (0-500 psi) al acople en T. La presión debe ser de 517 kPa (75 psi)	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 7 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 5
5. Revise la presión hidráulica entre la válvula reductora de presión (3) y la válvula reductora de presión (4).	Instale una manguera con un acople en T, entre la válvula reductora de presión (3) y la válvula reductora de presión (4). Conecte el medidor de presión con un rango de presión de 0-35 000 kPa (0-5000 psi) al acople en T. La presión debe ser de 10 342 kPa (1500 psi)	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 6 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 8
6. La válvula reductora de presión (4) está defectuosa.	Reemplace la válvula reductora de presión (4).	VAYA AL PASO 5
7. La válvula solenoide (5) está defectuosa.	Reemplace la válvula solenoide (5).	
8. Revise la presión del suministro de aceite a la válvula reductora de presión (2).	Instale un acople en T entre la manguera de suministro de aceite (2) y la válvula reductora de presión (3). Conecte el medidor de presión 0-35 000 kPa (0-5000 psi) al acople en T. La presión debe ser de 20 684 - 24 131 kPa (3000-3500 psi), lo mismo que la presión de espera del sistema de dirección.	En las especificaciones - VAYA AL PASO 9 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 10
9. La válvula reductora de presión (2) está defectuosa.	Reemplace la válvula reductora de presión (2).	VAYA AL PASO 8

TABLA 2. Procedimiento de localización y solución de fallas

10. El suministro hidráulico a las persianas es incorrecto.	Realice el procedimiento de localización y solución de fallas en el manual de taller apropiado para corregir el sistema hidráulico del camión.	VAYA AL PASO 8
11. Revise el voltaje adecuado en el tablero de relés RB8.	Con el interruptor de arranque en la posición ON, utilice un voltímetro (V.O.M.), para revisar si hay 24 VDC en el circuito 712R en el relé K3.	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 13 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 12
12. Voltaje incorrecto en el tablero de relés RB8.	Realice el procedimiento de localización y solución de fallas indicado en el manual de taller apropiado para obtener el voltaje correspondiente al circuito 712R, con el interruptor de arranque en la posición ON.	Después de reparar, VAYA AL PASO 11
13. Revise que el relé K3 tenga el voltaje adecuado.	Asegúrese de que el voltaje en el circuito 65T sea 0. Si hay voltaje, apague el interruptor del aire acondicionado o desconecte el cable 65T. Luego revise si el circuito 712SP tiene 24VDC en el tablero de relés RB8.	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 15 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 14
14. El relé K3 está defectuoso.	Reemplace el relé K3.	Después de reparar, VAYA AL PASO 13
15. Revise que el relé K5 tenga el voltaje adecuado.	Conecte una fuente de energía 24VDC mediante un puente en el circuito 65S. Luego revise si el circuito 65SS tiene 24VDC en el tablero de relés RB8.	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 17 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 16
16. El relé K5 está defectuoso.	Reemplace el relé K5.	VAYA AL PASO 15
17. Revise si hay 24 VDC en la válvula solenoide (5).	Revise si hay 24 VDC en la válvula solenoide en el circuito 65SS.	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 19 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 18
18. Revise si hay un circuito abierto en el circuito 65SS.	Ubique y repare las conexiones abiertas en el circuito 65SS.	VAYA AL PASO 17
19. Revise si hay conexión a tierra en la válvula solenoide (5).	Revise si el terminal de la válvula solenoide (5) está conectado a tierra. Repare si es necesario.	

NOTAS

SECCIÓN M20

MEDIDOR DE CARGA UTIL III™

ÍNDICE

SECCIÓN DE OPERACIÓN	M20-6
Introducción	M20-6
Resumen de datos	M20-6
Recolección de datos	M20-6
DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	M20-7
Diagrama del sistema	M20-7
Sensores de presión de la suspensión	M20-7
Inclinómetro	M20-7
Pantalla del operador	M20-7
Interruptor del operador	M20-8
Entrada de velocidad	M20-8
Interruptor de elevación de tolva	M20-8
Interruptor de freno de traba	M20-8
Medidor de carga útil	M20-8
Puertos de comunicación	M20-8
Entrada del interruptor de arranque	M20-9
Suministro del medidor de carga útil	M20-9
Luces de carga	M20-9
Cableado y terminaciones	M20-10
Salidas de la interfaz de control del camión (TCI)	M20-10
PANTALLA E INTERRUPTOR DEL OPERADOR	M20-11
Lectura del velocímetro/pantalla digital	M20-11
Lectura de la pantalla de carga	M20-11
Uso de la identificación del operador	M20-11
Uso del contador de cargas y toneladas	M20-11
Contador de toneladas totales	M20-11
Contador de cargas totales	M20-12
Reinicio de los contadores	M20-12

Visualización de los datos del sensor en tiempo real	M20-12
Otros mensajes en pantalla	M20-12
OPERACIÓN Y CÁLCULO DE CARGA ÚTIL	M20-13
Descripción de los estados del ciclo de acarreo	M20-13
Descripción del ciclo de acarreo	M20-13
Cálculo de carga	M20-14
Carga remanente	M20-14
Exactitud de medición	M20-14
FUENTES DE ERROR EN LA CARGA ÚTIL	M20-14
Error de carga útil	M20-14
Condiciones de carga	M20-15
Sensores de presión	M20-15
Cargas oscilantes	M20-15
Velocidad y distancia	M20-15
DATOS DEL CICLO DE ACARREO	M20-15
Indicadores de advertencia del ciclo de acarreo	M20-17
Datos de torque del chasis	M20-18
Datos de peso suspendido	M20-18
Datos de velocidad máxima	M20-18
Registros de alarma	M20-18
Datos de códigos de falla	M20-19
DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE PC	M20-20
Configuración del sistema	M20-20
Instalación del software del PLM III	M20-20
DESCARGA DE DATOS	M20-21
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PLM III	M20-22
Inicio de comunicaciones	M20-22
Unidades de carga útil en pantalla	M20-22
Unidades de tiempo	M20-22
Menú de conexión	M20-22

Conexión del medidor de carga útil	M20-23
Configuración del medidor de carga útil	M20-23
Ajuste de la fecha y la hora	M20-23
Ajuste del tipo de camión	M20-24
Ajuste de las unidades de visualización del medidor	M20-24
Ingreso del número de serie del chasis	M20-24
Ingreso del número de camión	M20-24
Ingreso del distribuidor de Komatsu	M20-25
Ingreso del cliente de Komatsu	M20-25
Calibración de tara neta del camión	M20-25
Calibración del inclinómetro	M20-26
ANÁLISIS DE DATOS	M20-27
Creación de un filtro de datos	M20-27
Filtro por número de unidad de camión	M20-27
Filtro por tipo de camión	M20-27
Filtro por rango de fechas	M20-28
Filtro por rango de horas	M20-28
Pantalla de detalles de carga útil	M20-29
Creación de informes	M20-29
Informe resumen de una página	M20-30
Informe detallado de varias páginas	M20-30
Creación de gráficos	M20-31
Exportación de datos	M20-31
Exportación en formato CSV	M20-31
Archivo comprimido	M20-32
Importación de datos	M20-33
Eliminación de registros de ciclo de acarreo	M20-33
Visualización de alarmas	M20-34
Eliminación de registros de alarmas	M20-34
SECCIÓN DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	M20-35

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	M20-35
Visualización de alarmas activas	M20-35
Visualización de datos en tiempo real	M20-35
Prueba de las luces de carga útil	M20-35
Creación de archivos de registro de las entradas	M20-36
Inspecciones diarias	M20-36
Mantenimiento regular	M20-36
Pantallas anómalas durante el encendido	M20-37
No aparecen los datos de carga útil al colocar el interruptor de arranque en ON	M20-38
El velocímetro está en blanco	M20-39
La pantalla del operador está en blanco	M20-39
No hay comunicación con el PC	M20-40
Las luces de carga no se encienden durante la carga	M20-41
Las luces de carga se mantienen encendidas	M20-42
Las luces de carga se mantienen encendidas durante la descarga	M20-42
La pantalla no se reinicia al descargar la carga	M20-42
Problemas de calibración	M20-43
Alarma 1 - Presión alta de la suspensión delantera izquierda	M20-44
Alarma 2 - Presión baja de la suspensión delantera izquierda	M20-44
Localización y solución de fallas del cableado hacia la suspensión delantera izquierda ..	M20-44
Alarma 3 - Presión alta de la suspensión delantera derecha	M20-45
Alarma 4 - Presión baja de la suspensión delantera derecha	M20-45
Localización y solución de fallas del cableado hacia la suspensión delantera derecha ..	M20-45
Alarma 5 - Presión alta de la suspensión trasera izquierda	M20-46
Alarma 6 - Presión baja de la suspensión trasera izquierda	M20-46
Localización y solución de fallas del cableado hacia la suspensión trasera izquierda ..	M20-46
Alarma 7 - Presión alta de la suspensión trasera derecha	M20-47
Alarma 8 - Presión baja de la suspensión trasera derecha	M20-47
Localización y solución de fallas del cableado hacia la suspensión trasera derecha ..	M20-47
Alarma 9 - Valor alto del inclinómetro	M20-48

Alarma 10 - Valor bajo del inclinómetro	M20-48
Localización y solución de fallas del cableado del inclinómetro	M20-48
Alarma 13 - Falla de entrada de tolva elevada	M20-49
Alarma 16 - Falla de escritura en la memoria	M20-50
Alarma 17 - Falla de lectura de la memoria	M20-50
Alarma 18	M20-51
Alarma 19	M20-51
Alarma 22	M20-51
El interruptor del operador no funciona	M20-52
Alarma 26 - Falla del interruptor del usuario - SELECT [SELECCIONAR]	M20-52
Alarma 27 - Falla del interruptor del usuario - SET [AJUSTAR]	M20-52
Mapa de conectores	M20-53
Conectores	M20-54
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL PLM III	M20-55
Descripción general	M20-55
Herramientas necesarias	M20-55
Procedimiento de verificación	M20-55
CONFIRMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL PLM III	M20-59
Configuración de <i>Flashburn</i>	M20-59
Lista de verificación	M20-61

SECCIÓN DE OPERACIÓN

INTRODUCCIÓN

El medidor de carga útil III (PLM III) mide, muestra y registra el peso del material acarreado por un camión para uso fuera de carretera. El sistema, por lo general, contiene un medidor de carga útil, una pantalla de medición, luces en la cubierta y sensores. Los sensores principales corresponden a cuatro sensores de presión de la suspensión y un inclinómetro. Otras entradas incluyen una señal de elevación de tolva, señal de freno de traba y velocidad.

Resumen de datos

Se puede almacenar hasta 5208 ciclos de acarreo en la memoria. Se registra la siguiente información por cada ciclo de acarreo:

- Carga útil
- Número de identificación del operador (0000 - 9999)
- Distancia recorrida con carga y sin carga
- Cantidad de tiempo ocupado en arranque/detención sin carga, cargando, arranque/detención con carga y en descarga
- Velocidad máxima con carga y sin carga con la hora correspondiente
- Velocidad promedio con carga y sin carga
- Carga remanente sin carga
- Hora de inicio del ciclo de acarreo, carga y descarga
- Torque positivo y negativo máximo del chasis con la hora correspondiente
- Carga suspendida máxima con la hora correspondiente
- Toneladas-mpH del neumático por cada neumático delantero y un promedio para los neumáticos traseros

El medidor de carga útil almacena datos durante toda la vida útil de la máquina, los que no se pueden borrar. Estos datos incluyen:

- Los 5 valores máximos de carga útil con la hora en que ocurrieron.
- Los 5 valores máximos de torque positivo y negativo del chasis con la hora en la que ocurrieron.
- Los 5 valores máximos de velocidad con la hora en la que ocurrieron.

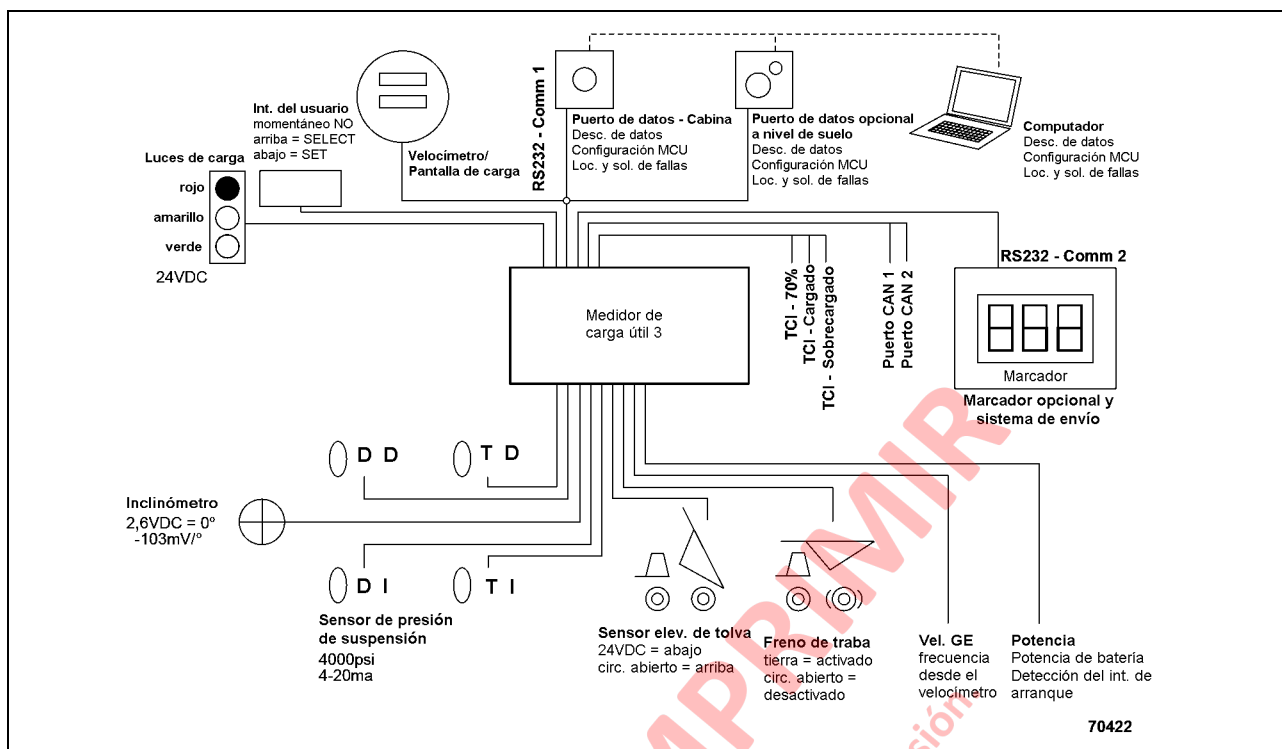
Recolección de datos

El software para descargar, almacenar, visualizar la carga útil y la información sobre las fallas está disponible para computadores con Windows 95/98/NT. Este software descargará una flota de camiones completa en un solo archivo de base de datos Paradox. Los usuarios pueden filtrar la base de datos por fecha, hora, tipo de camión y número de camión para generar informes, gráficos y exportar datos. El software puede exportar los datos en formato ".CSV", que puede importarse fácilmente en la mayoría de las aplicaciones de hojas de cálculo. El software para Windows no es compatible con el sistema de carga útil II (PLM II).

Es importante configurar cada medidor de carga útil de cada camión a través de este software. La información de número de serie del chasis y número de camión le permiten al programa de base de datos organizar los datos de carga útil. Además, se debe configurar el medidor de carga útil para realizar cálculos según el modelo de camión. Si no configura el software de forma correcta, podría provocar una pérdida de datos y cálculos de carga útil erróneos.

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE

Diagrama del sistema



Sensores de presión de la suspensión

El medidor de carga útil III (PLM III) utiliza un sensor de presión de dos hilos. El rango para el sensor de presión es de 281 kg/cm² (4000 psi) y el límite de sobrecarga es 700 kg/cm² (10,000 psi). Uno de los hilos que va al sensor corresponde al voltaje de suministro, mientras que el otro es la señal. El rango de 0-4000 psi se convierte en una corriente eléctrica de 4-20 ma. El voltaje de suministro del sensor tiene un valor nominal de +18 VDC. Cada sensor de presión tiene un cable de 3000 mm (118 in), el que está recubierto y reforzado especialmente para entregar resistencia mecánica e inmunidad contra el ruido electrónico.

Inclinómetro

El inclinómetro mejora la exactitud de los cálculos de carga en pendiente. Este dispositivo utiliza tres cables: rojo para el voltaje de suministro de +18 VDC, negro para la conexión a tierra y blanco que corresponde a la señal. La señal de inclinación tiene un voltaje que va de 1 a 4 voltios. Cero grados de inclinación corresponde a 2,6 VDC en la línea de señal. La señal de voltaje disminuirá en 0,103 VDC por cada grado de inclinación hacia arriba de la nariz del camión.

Pantalla del operador

El medidor del velocímetro/pantalla digital permite visualizar la medición de velocidad y de carga útil. La pantalla superior muestra la velocidad en unidades métricas (km/h) o en sistema inglés (mph). El terminal de conexión a tierra #4 en la parte trasera del velocímetro permite cambiar el medidor a unidades métricas. Si deja el terminal #4 desconectado, el medidor mostrará los valores en sistema inglés.

El medidor de carga útil utiliza la pantalla inferior para mostrar información de carga útil. El modo de visualización normal presenta la carga útil actual y puede cambiarlo para ver el contador de toneladas totales o la identificación (ID) del operador. Para ver la inclinación y las presiones de la suspensión actuales utilice el interruptor del operador en el panel de instrumentos. Utilice el software de PC para seleccionar la unidad de visualización. Puede visualizar las cargas útiles en toneladas cortas, largas y métricas.

Interruptor del operador

El interruptor del operador para la carga útil permite ajustar, visualizar y borrar el contador de cargas totales y el contador de toneladas totales. También permite ingresar el número de identificación del operador (0-9999) y visualizar las presiones de la suspensión y el inclinómetro. El interruptor del operador del medidor de carga útil está ubicado en el tablero y es de tipo momentáneo de dos vías. La posición superior corresponde a SELECT (seleccionar). La posición SELECT permite navegar por las pantallas. La posición inferior corresponde a SET (ajustar). La posición SET permite ingresar el número de identificación del operador o borrar los contadores de cargas y toneladas totales. Por lo general, las entradas que van desde el interruptor al medidor de carga útil son de circuito abierto. El interruptor momentáneo conecta el circuito a tierra.

Entrada de velocidad

El PLM III utiliza la señal de velocidad para calcular la velocidad, la distancia y otros datos de rendimiento de la máquina. Esta entrada es esencial para que el sistema funcione correctamente. El PLM III recibe esta señal desde el velocímetro/pantalla del operador, en el tablero. El sistema utiliza la misma señal que se muestra al operador. Los cálculos de distancia se realizan según el radio de rodadura de los neumáticos de un camión específico.

Interruptor de elevación de tolva

Un interruptor magnético, ubicado al interior del chasis del camión, envía la señal de tolva elevada hacia el pasador pivote de la tolva. Este mismo interruptor sirve generalmente como entrada al sistema de transmisión. Cuando la tolva está abajo, el interruptor se cierra y completa el circuito de control de energía 71. Si indica 24 VDC, significa que la tolva está abajo, mientras que si el circuito está abierto, la tolva está elevada.

Interruptor de freno de traba

El freno de traba permite bloquear los frenos traseros del camión, lo cual es necesario para calcular las cargas oscilantes de forma precisa durante el proceso de carga. Si el freno de traba no está aplicado, no se podrá realizar este cálculo y el sistema emitirá un indicador de registro del ciclo de acarreo, ya que el medidor de carga útil asumirá que el camión se cargó con un cargador continuo. El resto de las funciones continuará de forma normal independiente de si se usa o no el freno de traba. La entrada del freno de traba proviene del interruptor ubicado en el panel de instrumentos. El interruptor del freno de traba conecta

el circuito a tierra. Si el circuito está abierto, significa que el freno de traba está desactivado, mientras que si está conectado a tierra, significa que está activado.

Medidor de carga útil

El medidor de carga útil está ubicado en un alojamiento de aluminio negro. La unidad tiene una pequeña ventana en su superficie, donde se pueden ver los estados y códigos de alarma activos. Una pantalla de dos dígitos mostrará 0 de forma intermitente durante las operaciones normales. Los códigos de falla activos estarán visibles por dos segundos. Generalmente, para ver estos códigos, debe usar un computador portátil conectado al puerto de comunicación serial.

Hay un conector de 40 pines en el medidor de carga útil. Para mantener los alojamientos del conector del arnés de cableado y del medidor de carga útil unidos, utilice un tornillo de desmontaje. Para instalar este tornillo necesita una llave Allen de 4 mm o 5/32, luego apriételo a un torque de **3 N·m (25 in lb)**. Se utilizan cuatro pernos para mantener el alojamiento del medidor de carga útil a su soporte de montaje en la cabina.

La tarjeta de circuito al interior del alojamiento contiene electrónicos montados en la superficie, de dos lados y capas múltiples. No tiene componentes a los que se pueda realizar mantenimiento en faena. Los electrónicos están diseñados para resistir el ambiente de operación exigente de la industria minera. Si abre el alojamiento del medidor de carga útil anulará la garantía.

Puertos de comunicación

El medido de carga útil tiene dos puertos de comunicación serial RS232 y dos puertos CAN. Las conexiones de ambos puertos seriales están al interior de la caja de conexiones del medidor de carga útil. Los dos puertos CAN son para sistemas electrónicos.

El puerto serial #1 permite conectar el computador portátil. El medidor en pantalla permanecerá en blanco mientras el computador portátil esté utilizando el puerto serial. Este puerto funciona inicialmente con ajustes seriales a 9600,8,N,1. Estos ajustes cambian de forma automática para aumentar la tasa de comunicaciones cuando el PC utiliza el puerto. Este puerto serial utiliza una conexión de 3 cables.

El puerto serial #2 le permite al dispositivo comunicarse con los demás componentes electrónicos a bordo, como el sistema de Dispatch® de Modular Mining o el marcador de Komatsu. Este puerto usa una conexión de 3 cables. Komatsu debe

aprobar las conexiones a este puerto serial. Hay varias opciones de protocolo disponibles e información técnica detallada según la licencia.

Entrada del interruptor de arranque

El PLM III monitorea el estado del interruptor de arranque. Si hay 24 VDC, significa que el interruptor de arranque está accionado, mientras que si está abierto, significa que está desactivado. El circuito del interruptor de arranque no alimenta al medidor de carga útil, por lo que este último permanecerá encendido por varios segundos después de retirar el interruptor de arranque. Cuando se corta el suministro eléctrico del interruptor de arranque, el medidor de carga útil realiza una serie de operaciones de memoria internas antes de apagarse. Por lo tanto, para que estas operaciones puedan completarse, espere 15 segundos luego de colocar el interruptor de arranque en OFF para volver a colocarlo en ON. De lo contrario, el medidor de carga útil se reiniciará automáticamente, sin errores. Es posible que la pantalla parpadee brevemente.

Suministro del medidor de carga útil

El circuito de batería del camión alimenta al medidor de carga útil. Si corta la energía de la batería del medidor de carga útil antes de retirar la llave del interruptor de arranque y de esperar 15 segundos, es posible que los datos del ciclo de acarreo se pierdan. El medidor de carga útil se apaga aproximadamente 15 segundos después de cortar la energía del interruptor de arranque. Es posible que se pierdan algunos datos de ciclo de acarreo si se corta la energía de la batería antes de esos 15 segundos. El sistema medidor de carga útil funciona a un voltaje nominal de 24 VDC a 1-2 amperios, según las opciones ajustadas. El medidor de carga útil está diseñado para apagarse automáticamente si el voltaje de suministro es superior a 36 VDC y lo protege un disyuntor de 5 amperios, ubicado en la caja de conexiones.

La energía que va a las luces de carga proviene del mismo circuito de batería y las alimenta un relé. El circuito del interruptor de arranque controla el relé. También hay un disyuntor de 15 amperios ubicado en la caja de conexiones que protege las luces de carga.

Luces de carga

El PLM III utiliza luces de carga para informar al operador de la pala sobre el peso aproximado del material en el camión. Estas luces se encienden al aplicar el freno de traba. El medidor de carga útil controla las luces a través de una serie de relés en la caja de conexiones y, a su vez, controla los relés con salidas de 24 VDC. Una señal de 24 VDC, proveniente del medidor de carga útil, alimenta la bobina de relé y permite que la energía de la batería llegue a la luz de carga. Cuando el relé no recibe energía del medidor de carga útil, un resistor de precalentamiento conecta la luz de carga a un voltaje menor. El circuito precalienta los filamentos de la luz de carga y reduce la corriente de irrupción cuando la luz está completamente encendida. Este proceso extiende la vida operativa de las luces de carga.

Estas luces informan de forma progresiva al operador de la pala sobre el peso aproximado del material en el camión.

La luz verde parpadeante indica que la siguiente carga oscilante provocará que la carga medida sea superior al 50% de la carga nominal. Una luz verde fija indica que la carga actual es superior al 50% de la capacidad nominal.

Una luz ámbar intermitente indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor al 90% de la carga nominal. Una luz ámbar fija indica que la carga actual es superior al 90% de la capacidad nominal.

Una luz roja intermitente indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor al 105% de la carga nominal. Una luz roja fija indica que la carga actual es superior al 105% de la capacidad nominal.

Cuando las luces verde y ámbar están fijas y la luz roja parpadea, significa que alcanzó un nivel de carga óptima, ya que la carga está entre el 90% y 105% de la carga nominal para el camión y la próxima carga oscilante cargará el camión por sobre el 105% de su capacidad.

Cableado y terminaciones

La mayoría de las conexiones del PLM III en el camión utilizan cables de alta resistencia. Este cable multiconductor amarillo utiliza un alambre finamente trenzado de 16 AWG diseñado para operaciones con movimiento continuo. Estos conductores están protegidos por una lámina y un recubrimiento trenzado para dar inmunidad contra el ruido electrónico y resistencia física. Este cable tiene generalmente un terminal de anillo #10 como terminación. La mayoría de las conexiones del sistema PLM III están en la caja de conexiones del medidor de carga útil.

Salidas de la interfaz de control del camión (TCI)

El sistema de transmisión GE del 930E/960E necesita información del medidor de carga útil sobre el estado de carga del camión. Hay tres salidas que van desde el medidor de carga útil hasta GE, las que indican la carga relativa en el camión. 24 VDC en el circuito 73MSL indican que la carga es un 70% de la carga nominal. 24 VDC en el circuito 73FSL indican que el camión está cargado en un 100%. No se utiliza el circuito 73OSL.

PANTALLA E INTERRUPTOR DEL OPERADOR

Lectura del velocímetro/pantalla digital

La ventana superior del medidor del velocímetro/pantalla digital corresponde a la sección de medición de velocidad. Esta pantalla muestra la velocidad según la frecuencia que recibe el medidor y se puede ajustar con el potenciómetro ubicado en la parte trasera del medidor. Además, puede cambiar las unidades de visualización. El terminal #4 controla las unidades que aparecen en pantalla. Si este terminal está conectado a tierra, la pantalla mostrará unidades métricas, mientras que si está abierto, la pantalla usará el sistema de medida inglés.

Lectura de la pantalla de carga

La pantalla inferior del medidor del velocímetro/pantalla digital muestra la información de carga útil. La posición SELECT (seleccionar) del interruptor del operador permite navegar por distintas pantallas. El orden de estas pantallas es el siguiente:

- PL= carga útil
- Id= identificación del operador
- tL= toneladas totales del turno
- LC= contador de cargas del turno
- LF= presión de suspensión delantera izquierda
- rF= presión de la suspensión delantera derecha
- Lr= presión de la suspensión trasera izquierda
- rr= presión de la suspensión trasera derecha
- In= inclinómetro

La pantalla mostrará la información hasta que vuelva a presionar SELECT. Las entradas del sensor determinan la información que aparece en las pantallas de presiones de suspensión, del inclinómetro y de la carga útil.

Uso de la identificación del operador

Con cada ciclo de acarreo queda registrado el número de identificación del operador actual, el que puede estar entre 0 y 9999.

Para ajustar la identificación del operador:

1. Presione "SELECT" hasta que aparezca Id=.
2. Mantenga "SET" presionado hasta que aparezca 0000 en pantalla. El primer dígito debe parpadear.
3. Presione "SET" nuevamente para cambiar el dígito.
4. Presione "SELECT" una vez para ajustar el segundo dígito.
5. Con "SET" cambie nuevamente el dígito.
6. Presione "SELECT" una vez para ajustar el tercer dígito.
7. Con "SET" cambie nuevamente el dígito.
8. Presione "SELECT" una vez para ajustar el cuarto dígito.
9. Presione "SET" para cambiar nuevamente el dígito.
10. Presione "SELECT" una vez más para confirmar el número de identificación.

Si no presiona algún botón por 30 segundos, la pantalla volverá a funcionar de manera normal, el número que había ingresado se borrará y se mantendrá el número de identificación anterior.

Uso del contador de cargas y toneladas

El PLM III permite al operador monitorear y mantener un registro de las toneladas totales acarreadas, además de la cantidad de ciclos de acarreo durante el turno. Es posible borrar la información en esta pantalla al principio de cada turno para que el operador pueda registrar cuántas cargas y toneladas acarrea durante su turno.

Contador de toneladas totales

El contador de toneladas totales registra la cantidad de toneladas acarreadas desde la última vez que se reinició la cuenta. Esta pantalla muestra los valores en cientos de toneladas. Por ejemplo, si la pantalla muestra 432, la cantidad de toneladas totales es 43 200. Es posible borrar la información en esta pantalla al principio de cada turno para que el operador pueda registrar cuántas toneladas acarreo durante su turno. Utilice el software de PC para ajustar las unidades de visualización.

- Para ver el contador de toneladas totales presione y libere el interruptor "SELECT" hasta que aparezca tL= en el medidor.

Contador de cargas totales

Este contador registra la cantidad de cargas acarreadas desde la última vez que se reinició. Es posible borrar la información en esta pantalla al principio de cada turno para que el operador pueda registrar cuántas cargas acarreo durante su turno.

- Para ver el contador de cargas totales presione y libere el interruptor "SELECT" hasta que aparezca LC= en el medidor.

Reinicio de los contadores

Si reinicia el contador de toneladas totales o el de cargas totales, borrará automáticamente ambos registros.

Para reiniciar el contador de toneladas totales y cargas totales:

1. Presione "SELECT" hasta que aparezca tL= o LC=.
2. Mantenga "SET" presionado hasta que se borre la información en pantalla.

Visualización de los datos del sensor en tiempo real

Puede utilizar la pantalla para ver rápidamente las lecturas actuales de los sensores de presión de la suspensión y del inclinómetro como, por ejemplo, durante los mantenimientos regulares programados para revisar el estado de las suspensiones. Estas pantallas muestran valores en tiempo real y van actualizándose a medida que los valores cambian.

No puede borrar las pantallas en tiempo real y si presiona el botón SET, no tendrá efecto.

Puede ajustar las unidades de visualización a través de la configuración del medidor de carga útil. Si ajusta el medidor de carga útil para que muestre las unidades en sistema métrico, las presiones aparecerán en décimas de kg/cm^2 . Por ejemplo, si la pantalla muestra 202, el valor real será $20,2 \text{ kg/cm}^2$. Si ajusta el medidor de carga útil para que muestre los valores en toneladas cortas, verá las presiones en psi (lbs/in^2). Multiplique por 14,2 para convertir kg/cm^2 en psi (por ejemplo: $1 \text{ kg/cm}^2 \times 14,2 = 14,2 \text{ psi}$). No hay manera de detectar la configuración de las unidades del medidor sin el software de PC.

El inclinómetro muestra grados de inclinación no fraccionados. La inclinación positiva es cuando la nariz del camión está hacia arriba. El medidor mostrará rápidamente el tipo de información seleccionada cada 10 segundos. Por ejemplo, si la pantalla muestra la presión delantera izquierda, aparecerá Lf= de forma intermitente en la pantalla en intervalos de 1 minuto. Solo la pantalla de carga útil PL= no mostrará esta información.

- Presión delantera izquierda - para ver la presión en la suspensión delantera izquierda, presione y libere "SELECT" hasta que aparezca Lf=.
- Presión delantera derecha - para ver la presión en la suspensión delantera derecha, presione y libere "SELECT" hasta que aparezca rf=.
- Presión trasera izquierda - para ver la presión en la suspensión trasera izquierda, presione y libere "SELECT" hasta que aparezca Lr=.
- Presión trasera derecha - para ver la presión en la suspensión trasera derecha, presione y libere "SELECT" hasta que aparezca rr=.
- Inclinómetro - para ver la inclinación del camión, presione y libere "SELECT" hasta que aparezca In=.

Otros mensajes en pantalla

Al iniciar el sistema medidor de carga útil, la pantalla del medidor buscará el tipo de camión configurado para el PLM III. Por ejemplo, en un 930E, el medidor buscará ---930E---.

Si el PLM III tiene problemas de memoria, aparecerá el mensaje ER88, donde 88 indica el error específico de memoria, muy poco común. Apague el sistema por 30 segundos y reinicielo.

OPERACIÓN Y CÁLCULO DE CARGA ÚTIL

Descripción de los estados del ciclo de acarreo

Puede dividir el ciclo de acarreo normal en ocho etapas o estados distintos. El medidor de carga útil debe realizar cálculos y almacenar datos distintos según el estado.

“Estados” o etapas de un ciclo de acarreo común.

1. Zona de tara (Tare zone)
2. Sin carga (Empty)
3. Carga (Loading)
4. En maniobra (Maneuvering)
5. Zona final (Final Zone)
6. Acarreo (Hauling)
7. Descarga (Dumping)
8. Después de la descarga (After Dump)

Descripción del ciclo de acarreo

Cada ciclo de acarreo nuevo comienza después de descargar la carga del ciclo anterior. El medidor de carga útil permanecerá en estado “Después de la descarga” por 10 segundos para verificar que la carga efectivamente se descargó. Si la carga útil actual es inferior al 20% de la carga nominal, el medidor de carga útil cambiará a “Después de la descarga” y comenzará a calcular una tara sin carga nueva. Si la carga útil no baja a un valor inferior al 20% de la carga nominal después de la descarga, el medidor volverá al estado “En maniobra” o “Acarreo”. En este caso, quedará registrado el indicador `false_body_up` (señal de tolva elevada falsa) en el registro del ciclo de acarreo.

El medidor de carga útil calculará el peso suspendido sin carga del camión cuando esté en estado “Zona de tara” y la máquina se traslade a más de 5 km/h (3 mph). Este valor de tara se restará del peso suspendido con carga para calcular la carga útil final. Si se detectan cargas oscilantes, el medidor de carga útil cambiará de “Zona de tara” o “Sin carga” a “Carga”. Puede cambiar de forma manual el medidor de carga útil a “Zona de tara” para calcular una tara nueva si levanta la tolva mientras está en la etapa “Sin carga”.

De “Sin carga”, el medidor cambiará a “Carga” a través de una de las dos maneras que se describen a continuación. Si aplica el freno de traba, el medidor de carga útil analizará las presiones de suspensión para detectar una carga oscilante. Si la detecta, el medidor cambiará a estado de “Carga”. El tamaño mínimo para la detección de carga oscilante corresponde al 10%

de la carga nominal. Esta detección se demora de 4 a 6 segundos. Para el segundo método, debe existir una carga continua, lo que se puede lograr si no se utilizar el freno de traba durante la carga. Si la carga aumenta más allá del 50% de la carga nominal por 10 segundos sin el freno de traba aplicado, el medidor cambiará a estado de “Carga” y registrará el indicador `continuous_loading` (carga continua) en el ciclo de acarreo.

El medidor de carga útil cambia de “Carga” a “En maniobra” en cuanto el camión comienza a moverse. La zona de maniobra es de 160 m (0,1 millas) y le permite al operador cambiar la posición del camión bajo la pala. Siempre puede agregar más carga útil mientras esté en esta zona. Cuando el camión se desplaza a 160 m (0,1 millas), el medidor de carga útil cambia a “Zona final” y comienza a calcular la carga útil. Si la tolva está elevada mientras el medidor de carga útil está en estado de “En maniobra”, el indicador `no_final_load` (sin carga final) quedará en el registro del ciclo de acarreo y el medidor no calculará la carga útil ni cambiará a estado de “Descarga”.

El medidor de carga útil calculará el peso suspendido con carga del camión cuando esté en estado “Zona final” y la máquina se traslade a más de 5 km/h (3 mph). Para calcular el peso suspendido con y sin carga se utiliza el mismo algoritmo avanzado. El medidor de carga útil cambiará de “Zona final” a “Descarga” si recibe la señal de tolva elevada. Si el camión se traslada por menos de 1 minuto en la “Zona final”, el medidor de carga útil obtendrá la carga útil final a través de una técnica de cálculo de promedio que puede ser menos exacta. En este caso, quedará registrado el indicador `average_load` (promedio de carga) en el ciclo de acarreo.

Si eleva la tolva, el medidor de carga útil cambiará al estado de “Descarga” y pasará a “Después de la descarga” si vuelve a bajarla.

De “Después de la descarga”, el medidor cambiará a alguno de estos tres estados:

1. Volverá al estado “En maniobra” si la carga útil promedio es superior al 20% de la carga nominal y no se ha calculado la carga útil final. Después de que el camión se mueva 160 m (0,1 millas), el medidor cambiará a “Zona final” e intentará volver a calcular la carga útil. Luego, quedará el indicador `false_body_up` (señal de tolva elevada falsa) registrado en el ciclo de acarreo.
2. Volverá al estado “Acarreo” si la carga útil promedio es superior al 20% de la carga nominal y se calculó la carga útil final. Luego, quedará el indicador `false_body_up` (señal de tolva elevada falsa) registrado en el ciclo de acarreo.

3. Cambiará a “Zona de tara” si la carga útil promedio es inferior al 20% de la carga nominal y comenzará a calcular una tara sin carga nueva.

Cálculo de carga

El cálculo de carga final es distinto al último cálculo de carga oscilante. La exactitud de este último cálculo depende de las condiciones de carga y la posición del camión durante el proceso de carga. El último cálculo de carga oscilante no corresponde al valor registrado como carga final en la memoria, ya que para definir la carga final se deben realizar distintos cálculos mientras traslada el camión al lugar de descarga.

Carga remanente

La carga remanente corresponde a la diferencia entre la tara actual y la tara neta del camión. Para calcular la tara neta del camión debe utilizar el software del computador portátil. La recarga y mantenimiento de las suspensiones o los cambios realizados en el camión pueden afectar el peso suspendido del camión, por lo que deberá volver a calcular la tara neta del camión.

Exactitud de medición

Las medidas de carga útil generalmente son repetibles en un 1%. La exactitud de una prueba de báscula en particular depende de las combinaciones específicas entre los sensores de presión y los medidores de carga útil, además de otros elementos únicos de cada prueba. A menudo, se realizan comparaciones entre pruebas de báscula distintas sin considerar las diferencias que conlleva la instalación y operación de las básculas en cada prueba. Además, cada sensor de presión y medidor de carga útil agrega su propia no linealidad. Por lo tanto, cada camión es una combinación individual de sensores y medidor de carga útil. Los errores provenientes de estas fuentes pueden agregar hasta un $\pm 7\%$ de sesgo a los cálculos del medidor de carga útil para una prueba de báscula específica en un camión en particular.

Debido a que el PLM III calcula una tara sin carga nueva para cada carga útil, debe utilizar una prueba de báscula detallada para calcular el peso de los camiones con y sin carga para cada ciclo de acarreo. Si utiliza un promedio simple de 2 o 3 pesos de camión sin carga como tara sin carga para toda la prueba, habrán errores significativos cuando se compare los pesos calculados por la báscula con los pesos calculados por el PLM III.

FUENTES DE ERROR EN LA CARGA ÚTIL

Error de carga útil

Las suspensiones mal mantenidas son la principal fuente de error en el cálculo de carga útil. El PLM calcula la carga útil a través de la medición de diferencias en el peso suspendido del camión cuando éste está con y sin carga. El peso suspendido corresponde al peso del camión que recae directamente sobre las suspensiones. El único método para definir el peso suspendido es medir la presión del gas de nitrógeno presente en las suspensiones. Si éstas no están correctamente mantenidas, el medidor de carga útil no podrá calcular un valor de carga útil preciso. Los dos factores más importantes para esta medición son un nivel de aceite y una carga de nitrógeno adecuados.

Si las suspensiones están sobrecargadas, entonces el medidor de carga útil no podrá calcular el peso suspendido sin carga del camión. El cilindro de la suspensión debe poder desplazarse hacia arriba y abajo a medida que el camión se traslada sin carga. La presión de una suspensión sobrecargada puede empujar el vástago de la suspensión hasta su punto de extensión máximo. En este caso la presión al interior del cilindro no representa de forma exacta la fuerza necesaria para sostener esa parte del camión.

Si las suspensiones no están lo suficientemente cargadas, entonces el medidor de carga útil no podrá calcular el peso suspendido con carga del camión. El cilindro de la suspensión debe poder desplazarse hacia arriba y abajo a medida que el camión se traslada con carga. Si la presión de una suspensión sin la carga suficiente no puede sostener la carga, esta suspensión colapsará y se producirá un roce entre los metales de su estructura. En este caso la presión al interior del cilindro no representa de forma exacta la fuerza necesaria para sostener esa parte del camión.

Es probable que si hay un nivel de aceite insuficiente también se produzcan errores debido a que las suspensiones no podrán sostener correctamente al camión cargado. Por lo tanto, el nivel de aceite y carga de nitrógeno correctos son los factores más importantes al medir la carga útil. Si las suspensiones no están bien cargadas, no podrá calcular la carga útil de forma exacta. Además, realizar mantenimiento a la suspensión es esencial para la vida útil del camión.

Condiciones de carga

El cálculo de carga final del sistema PLM III no es sensible a las condiciones de carga. El medidor calcula la carga útil a medida que el camión se aleja de la pala y compensa las variaciones en el estado del camino y las pendientes a través de cálculos complejos.

Sensores de presión

Las pequeñas variaciones en los sensores también pueden provocar errores en el cálculo de carga útil. Cada sensor de presión es ligeramente diferente. Las diferencias de precisión de los sensores individuales que van de 0 a 4000 psi pueden añadir o restar en las mediciones de carga útil. Esto también sucede con el circuito de entrada del sensor dentro de los medidores de carga útil individuales. Estas diferencias pueden acumular hasta un 7% en casos extremos. Estos errores se repetirán de forma consistente en combinaciones específicas de medidores de carga útil y sensores en un camión en particular.

Cargas oscilantes

Las condiciones del lugar de carga pueden afectar los cálculos de cargas oscilantes. Si estaciona el camión contra la berma o restos muy grandes, es posible que el medidor de carga útil calcule cargas oscilantes individuales inexactas. Debido a que el sistema PLM III utiliza algoritmos de cálculo avanzados para medir las cargas oscilantes, es posible que las condiciones del lugar de carga afecten su precisión.

Velocidad y distancia

El medidor de carga recibe la misma señal de velocidad que el velocímetro. Esta señal corresponde a una frecuencia que representa la velocidad del camión. El medidor de carga útil utiliza esta frecuencia para calcular las velocidades y las distancias. Este dispositivo utiliza un solo valor para el radio de rodadura del neumático. El radio de rodadura variará según la velocidad; a mayor velocidad, mayor será el radio. También cambiará si el camión está con o sin carga. El medidor de carga útil no compensa estos cambios.

NOTA: Es posible que los modelos 730E y 830E más antiguos presenten cálculos de velocidad erróneos debido a interferencias eléctricas. Estos datos de velocidad incorrectos aparecen mientras el camión está detenido. En modelos más actuales se incluye un atenuador para evitar este error. En la actualidad, existe un kit para actualizar los sistemas de PLM III antiguos con este atenuador. Para más detalles, contacte al representante de servicio correspondiente a su zona.

DATOS DEL CICLO DE ACARREO

El PLM III registra y almacena datos en su memoria rápida a bordo. Esta memoria no necesita una batería dedicada y puede descargar los datos almacenados a través del software de descarga.

El PLM III puede almacenar hasta 5208 registros de carga útil. Cuando la memoria esté llena, el medidor de carga útil eliminará los 745 registros más antiguos para continuar con el proceso de almacenamiento de datos.

El medidor puede almacenar 512 registros de alarma en la memoria. Cuando la memoria esté llena, el medidor de carga útil eliminará los 312 registros de alarma más antiguos para continuar con el proceso de almacenamiento de datos.

Todos los datos se calculan y almacenan en unidades métricas en el medidor de carga útil. Los datos descargados y almacenados en la base de datos del PC están en unidades métricas. El programa de análisis convierte las unidades para su visualización en pantalla, gráficos y reportes.

Las unidades que aparecen en la Tabla 1 corresponden a unidades reales almacenadas en el archivo de datos. El valor de hora de inicio del ciclo de acarreo corresponde a la cantidad de segundos desde el 1 de enero de 1970 hasta el inicio del ciclo de acarreo. El resto de los valores de tiempo de eventos aparecen en segundos desde la hora de inicio del ciclo de acarreo. El programa de descarga y análisis del PC convierte estos números en fechas y horas para su uso en gráficos y reportes.

En cada ciclo de acarreo se registra la siguiente información:

Table 1: DATOS DEL CICLO DE ACARREO

Datos	Unidad	Observaciones
Nro. de camión	alfanumérico	Este campo puede almacenar hasta 22 caracteres para identificar el camión. Generalmente este campo mostrará solo el número del camión.
Fecha/hora de inicio del ciclo de acarreo	segundos	La cantidad de segundos desde el 1/1/70 hasta el comienzo del ciclo de acarreo. El ciclo comienza cuando el medidor pasa de Descarga a Sin Carga después del ciclo de acarreo anterior. El programa de descarga convierte los segundos en una fecha y hora para su visualización en pantalla.
Carga útil	toneladas	Queda almacenado como toneladas métricas, aunque el programa de descarga permite convertir este valor a toneladas cortas o largas.
Cantidad de cargas oscilantes	en números	La cantidad de cargas oscilantes detectadas por el medidor de carga útil.
Identificación del operador	en números	Este es un número de 4 dígitos que el operador puede ingresar al comenzar su turno de trabajo.
Indicadores de advertencia	alfabético	Cada letra representa un mensaje de advertencia en particular sobre el ciclo de acarreo. Para más información, consulte la página 19.
Carga remanente	toneladas	Corresponde a la diferencia entre la última tara sin carga y la tara neta del camión.
Tiempo de acarreo sin carga	segundos	Cantidad de segundos en Zona de tara y estados sin carga mientras el camión está en movimiento.
Tiempo de detención sin carga	segundos	Cantidad de segundos en Zona de tara y estados sin carga mientras el camión está detenido.
Tiempo de carga	segundos	Cantidad de segundos en el estado Carga.
Tiempo de acarreo con carga	segundos	Cantidad de segundos en estado En maniobra y estados con carga mientras el camión está en movimiento.
Tiempo de detención con carga	segundos	Cantidad de segundos en estado En maniobra y estados con carga mientras el camión está detenido.
Tiempo de descarga	segundos	Cantidad de segundos en estado Descarga.
Tiempo de inicio de Descarga	segundos	Cantidad de segundos desde el comienzo del ciclo de acarreo hasta cuando el medidor pasa de Sin carga a Carga.
Tiempo de inicio de la descarga	segundos	Cantidad de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo al momento en que el medidor cambia de Con carga a Descarga.
Distancia de acarreo con carga	metros	Distancia recorrida con carga.
Distancia de acarreo sin carga	metros	Distancia recorrida sin carga.
Velocidad máxima con carga	km/h	Velocidad máxima registrada mientras el camión estaba cargado.
Tiempo de velocidad máx. con carga	segundos	Cantidad de segundos desde el comienzo del ciclo de acarreo hasta el momento que el camión alcanzó la velocidad máxima.
Velocidad máxima sin carga	km/h	Velocidad máxima registrada mientras el camión está sin carga.
Tiempo de velocidad máxima sin carga	segundos	Cantidad de segundos desde el comienzo del ciclo de acarreo hasta el momento que el camión alcanzó la velocidad máxima.
Torque positivo máximo del chasis	ton-metros	El torque positivo del chasis se calcula a medida que la estructura se tuerce hacia la derecha, observado desde el asiento del operador.
Torque negativo máximo del chasis	ton-metros	El torque negativo del chasis se calcula a medida que la estructura se tuerce hacia la izquierda, observado desde el asiento del operador.
Tiempo máximo de torque del chasis	segundos	Cantidad de segundos desde el comienzo del ciclo de acarreo hasta que alcanza el torque máximo. El programa de descarga convierte el tiempo para su posterior visualización.
Carga	toneladas	Cálculo de la carga dinámica máxima
Tiempo máximo de carga suspendida	segundos	Cantidad de segundos desde el comienzo del ciclo de acarreo hasta el cálculo automático de la carga máxima.
Ton-km/h del neumático del. izq.	ton-km/h	Ton-km/h del neumático durante el ciclo de acarreo.
Ton-km/h del neumático del. der.	ton-km/h	Ton-km/h del neumático durante el ciclo de acarreo.
Ton-km/h promedio del neumático trasero.	ton-km/h	Ton-km/h del neumático durante el ciclo de acarreo.
Número de serie del chasis del camión	alfabético	El número de serie del camión indicado en la placa de identificación ubicada en el chasis del camión.
Reservado 1-10	en números	Estos valores corresponden a cálculos internos utilizados en el desarrollo continuo del sistema PLM III y debe ignorarlos.

Indicadores de advertencia del ciclo de acarreo

El medidor de carga útil espera que los ciclos de acarreo sigan ciertos parámetros. Cuando algo inesperado sucede, el sistema registra un indicador de advertencia. Hay varios eventos dentro del ciclo de acarreo que pueden generar este tipo de indicador y cada uno indica un evento inusual durante el ciclo de acarreo. Estos eventos no siempre indican que hay un problema con el medidor de carga útil o con el cálculo de carga útil.

A: Carga continua

Este mensaje indica que el camión está cargado por sobre el 50% de su capacidad y que el medidor de carga útil no detectó cargas oscilantes, lo que indica que la carga del camión fue a través de una operación de carga continua. También puede indicar que el medidor de carga útil no recibió la señal de entrada de freno de traba mientras el camión estaba en proceso de carga. Es posible que exista un problema con el cableado o que el operador no utilizó el freno de traba. El medidor de carga útil no medirá las cargas oscilantes a menos que el freno de traba esté aplicado durante el proceso de carga.

B: Transición de Carga a Descarga

Este mensaje aparece cuando el medidor de carga útil detecta una entrada de tolva elevada durante el proceso de carga. Este mensaje generalmente aparece junto al indicador no_final_load (sin carga final).

C: Sin carga final

Este mensaje aparece cuando el medidor de carga útil no es capaz de calcular la carga útil final del camión. Por lo general, esto significa que el medidor de carga útil pasó de un estado de Carga a uno de Descarga antes de que pudiera medir la carga de forma exacta.

D: Transición de En maniobra a Descarga

Este mensaje aparece cuando el medidor de carga útil detecta una entrada de tolva elevada durante el estado En maniobra o durante el proceso de cambio de posición para indicar que el operador descargó la tolva. También es probable que aparezca si la señal de tolva elevada no llega de forma correcta al medidor de carga útil y el peso del camión disminuye drásticamente mientras el camión está En maniobra o cambia de posición.

E: Carga o tara promedio utilizada

Este mensaje indica que es posible que la carga útil registrada no sea tan exacta como un cálculo de carga final común. Por lo general, ocurre cuando el proceso de carga comienza antes de obtener una tara precisa o si descarga la tolva antes de que el medidor pueda medir la carga de manera exacta.

F: Transición de Zona final a Descarga

Este mensaje aparece cuando el medidor de carga útil detecta que la tolva está elevada mientras calcula la carga útil final, lo que significa que el operador descargó la tolva. También es posible que aparezca si la señal de tolva elevada no llega de forma adecuada al medidor de carga útil y el peso del camión disminuye drásticamente mientras el camión calcula la carga útil final.

H: Falsa señal de tolva elevada

Este mensaje señala que el operador elevó la tolva durante el ciclo de acarreo pero no vació la carga. La señal de tolva elevada indica que el camión estaba en proceso de descarga pero el peso del camión está aún sobre el 20% de la carga nominal.

I: Falla en la señal de tolva elevada

Este mensaje indica que el operador descargó la tolva pero que el medidor de carga útil no recibió la señal de tolva elevada. El peso del camión no supera el 20% pero el medidor de carga útil no recibe la señal de tolva elevada del sensor.

J: Falla en el sensor de velocidad

Este mensaje señala que el medidor de carga útil detectó que el camión está en proceso de carga y descarga pero no recibe la señal del velocidad.

K: Tara nueva no calculada

El medidor de carga útil no pudo calcular un nuevo valor de peso suspendido sin carga de forma exacta para que el camión lo pueda utilizar como valor de tara para el ciclo de acarreo. Para calcular la carga útil, el medidor utilizó el valor de tara del ciclo de acarreo anterior.

L: Ciclo de acarreo incompleto

El medidor de carga útil no tenía los datos adecuados para comenzar el ciclo de acarreo luego de su proceso de inicio. Cuando el PLM III se apaga, registra los datos del ciclo de acarreo en curso en la memoria. Este indicador señala que el medidor no almacenó estos datos la última vez que se apagó. Esto sucede cuando se utiliza la desconexión

principal de la batería para apagar el camión en vez de usar el interruptor de arranque. Un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia no debe considerarse como exacto. Los ciclos de acarreo con esta advertencia aparecen en rojo en la ventana Resumen de carga útil y no son parte de la estadística de resumen para los informes o para su visualización en pantalla.

M: Ciclo de acarreo demasiado largo

El indicador `haul_cycle_too_long` (ciclo de acarreo demasiado largo) aparece cuando el ciclo demora más de 18,2 horas en finalizar. Es posible que los tiempos almacenados para eventos específicos no sean tan exactos. Esto no afecta los cálculos de carga útil.

N: Error de entrada del sensor

Este indicador aparece cuando una de las 5 entradas críticas de sensor activa una alarma durante el ciclo de acarreo. Los cinco sensores críticos corresponden a los cuatro sensores de presión y el inclinómetro. Sin estas entradas, el medidor de carga útil no puede calcular la carga útil. Un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia no debe considerarse como exacto. Los ciclos de acarreo con esta advertencia aparecen en rojo en la ventana Resumen de carga útil y no son parte de la estadística de resumen para los informes o para su visualización en pantalla.

Datos de torque del chasis

El medidor de carga útil registra los 5 valores máximos de torque positivos y negativos de chasis, además de la hora en la que ocurrieron. El torque del chasis corresponde a la medida de la torsión que existe en la línea central del camión. El torque de chasis positivo mide la fuerza que ejerce la suspensión en la parte delantera del camión para torcer el chasis hacia la derecha, visto desde el asiento del operador. Por otro lado, el torque de chasis negativo corresponde a la medición de las fuerzas de las suspensiones contra el chasis en la dirección opuesta.

Por ejemplo, si la presión de la parte delantera izquierda y de la parte trasera izquierda del camión aumenta, el chasis de camión comenzará a torcerse por la línea central de la máquina. En este caso, el medidor de carga útil registrará un torque positivo del chasis.

Los cinco valores más altos, tanto en dirección positiva como negativa, quedarán registrados en la memoria permanente del medidor de carga útil.

Datos de peso suspendido

El medidor de carga útil monitorea de manera constante el cálculo de carga útil en tiempo real. Este valor naturalmente aumenta y disminuye en un camión cargado según el estado del camino y del traslado. El medidor de carga útil registra los 5 cálculos de carga útil más altos y la hora en la que ocurrieron. Esta información queda almacenada de forma permanente en la memoria al interior del medidor.

Datos de velocidad máxima

El medidor de carga útil registra los 5 valores de velocidad más altos y la hora en la que ocurrieron. Esta información queda almacenada de forma permanente en la memoria al interior del medidor.

Registros de alarma

El medidor de carga útil almacena los registros de alarma para que el personal de servicio tenga un historial sobre el funcionamiento del sistema. Para ver todos los códigos, utilice un computador portátil conectado al medidor de carga útil. Los códigos activos también aparecen en la pantalla de dos dígitos del medidor. Cada código tiene una causa específica, la que debe analizar para poder corregirla. Algunas fallas pueden solucionarse con el medidor de carga útil. Los datos del ciclo de acarreo indicarán si apareció una alarma durante el ciclo. No podrá solucionar las fallas que involucren a los sensores de la suspensión o del inclinómetro con el medidor.

Datos de códigos de falla

Tabla 2:		
Código de falla	Nombre	Descripción
1	Presión alta de la suspensión delantera izquierda	Corriente de entrada > 22 ma
2	Presión baja de la suspensión delantera izquierda	Corriente de entrada < 2 ma
3	Presión alta de la suspensión delantera derecha	Corriente de entrada > 22 ma
4	Presión baja de la suspensión delantera derecha	Corriente de entrada < 2 ma
5	Presión alta de la suspensión trasera izquierda	Corriente de entrada > 22 ma
6	Presión baja de la suspensión trasera izquierda	Corriente de entrada < 2 ma
7	Presión alta de la suspensión trasera derecha	Corriente de entrada > 22 ma
8	Presión baja de la suspensión trasera derecha	Corriente de entrada < 2 ma
9	Inclinómetro alto	Voltaje de entrada < 0,565 VDC
10	Inclinómetro bajo	Voltaje de entrada > 5,08 VDC
11	Falla de entrada de velocidad	No utilizado
12	Falla de entrada del freno de traba	No utilizado
13	Falla de entrada de tolva elevada	El medidor de carga útil detectó un proceso de descarga pero no recibió la señal de elevación de tolva.
16	Falla de escritura de memoria	Indica que es probable que exista un problema de memoria durante el arranque. Desconecte, conecte y vuelva a revisar.
17	Falla de lectura de memoria	Indica que es probable que exista un problema de memoria durante el arranque. Desconecte, conecte y vuelva a revisar.
18	Falta de carga en la suspensión trasera derecha	El medidor de carga útil detectó que la suspensión trasera derecha no está lo suficientemente cargada.
19	Falta de carga en la suspensión trasera izquierda	El medidor de carga útil detectó que la suspensión trasera izquierda no está lo suficientemente cargada.
20	Cambio de hora	La hora del medidor de carga útil tiene una diferencia de más de 10 minutos. La hora en la aplicación de la alarma indica la hora original, mientras que la hora de desactivación de alarma indica la hora nueva.
21	Reinicio del valor de tara	El usuario forzó manualmente el medidor de carga útil para que reiniciara el peso suspendido de tara sin carga para el ciclo de acarreo. Esto obliga al medidor a pasar al estado de Zona de tara y a perder todos los datos del ciclo de acarreo anterior.
22	Carga remanente excesiva	El medidor de carga útil detectó una carga remanente sin carga superior al límite definido por el usuario durante dos ciclos de acarreo consecutivos.
26	Falla del interruptor de usuario - SELECT	El interruptor SELECT (seleccionar) estuvo accionado por más de 2 minutos, por lo que es probable que exista un corte a tierra.
27	Falla del interruptor de usuario - SET	El interruptor SET (ajustar) estuvo accionado por más de 2 minutos, por lo que es probable que exista un corte a tierra.

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE PC

El software de PC tiene diferentes funciones básicas:

- Configuración del sistema PLM III en el camión.
- Localización, solución de fallas y revisión del sistema PLM III.
- Descarga de datos del sistema PLM III.
- Análisis de datos de los sistemas de carga útil.

Para los procedimientos de configuración, localización y solución de fallas y descarga de datos necesita una conexión serial hacia el medidor de carga útil en el camión. Puede realizar el análisis en cualquier momento sin la necesidad de conectarse al medidor.

Tiene la posibilidad de descargar los datos de carga útil de diferentes camiones en una base de datos en el PC, la que puede filtrar para ver los datos de una flota completa, de un camión o de un modelo en específico. Puede importar o exportar estos datos, además de realizar gráficos e informes con ellos. La función de exportación permite tomar los datos de carga útil y guardarlos en un formato que los programas de hojas de cálculos, como Excel, o de procesamiento de texto pueden importar fácilmente.

Configuración del sistema

Debe configurar el PLM III para que funcione correctamente luego de instalarlo en el camión. Para completar este proceso de varios pasos, necesita un computador portátil para realizar los ajustes pertinentes. El procedimiento de instalación está dividido en los siguientes pasos:

- Conexión del computador portátil al sistema PLM III.
- Inicio de comunicaciones.
- Ajuste de la hora y la fecha.
- Ajuste del tipo de camión.
- Ajuste de la identificación del camión.
- Ajuste de las unidades del medidor del velocímetro/pantalla digital.

Instalación del software del PLM III

El CD ROM con el software de Administración de datos de carga útil (PDM, por sus siglas en inglés) comenzará el proceso de instalación en cuanto lo inserte en el computador portátil. Si esto no sucede, puede instalar el software con el programa Setup.exe, al interior del CD ROM.

Para que el PC pueda ejecutar el software debe tener como mínimo: un procesador Pentium 133 Mhz con 64 MB de RAM y al menos 300 MB de espacio disponible en el disco duro. Para que el programa pueda funcionar en toda su extensión, se recomienda un computador portátil con procesador Celeron AMD K6-2 o superior con 128 MB de RAM a 400 Mhz. El software PDM utiliza una base de datos potente para manipular la gran cantidad de datos recopilados por el sistema PLM III. Si utiliza un computador con mejor rendimiento y memoria extra para ejecutar el software, podría mejorar significativamente el funcionamiento del software. Este programa está diseñado para utilizar una resolución de 800 x 600.

DESCARGA DE DATOS

El PLM III registra diversos tipos de datos y su software está diseñado para descargar los datos de toda una flota de camiones. En vez de crear un archivo de datos por cada camión, el software combina todos los datos de varios camiones en una sola base de datos en el disco duro del computador. Luego, le permite a los usuarios filtrar la base de datos para crear informes y gráficos personalizados. Puede analizar fácilmente los datos de camiones individuales o de grupos de camiones. Además, puede exportar estos mismos datos para utilizarlos en otras aplicaciones como procesadores de texto y hojas de cálculo.

A medida que la base de datos crezca, el rendimiento de análisis del software disminuirá, por lo que es recomendable exportar los datos de forma regular. Por ejemplo, filtre la base de datos para que muestre el trimestre, mes o semestre más antiguo e imprima un informe resumen. Luego exporte los datos en un formato comprimido y guarde el archivo en una ubicación segura. Después de exportar los datos, borre todos los resultados encontrados de la base de datos. De ser necesario, puede importar fácilmente los datos a la base de datos principal para, en un futuro, realizar otros análisis. Al borrar estos datos antiguos podrá mejorar el rendimiento del software.



El programa descarga los datos de todos los camiones del medidor de carga útil a una sola base de datos Paradox. Este proceso de descarga puede demorar varios minutos. Finalmente, los datos pasan a la base de datos del computador utilizado para la descarga.

Para trasladar los datos de un computador a otro, debe filtrar los datos específicos que desea exportar. No presione el interruptor del operador en el tablero durante la descarga.

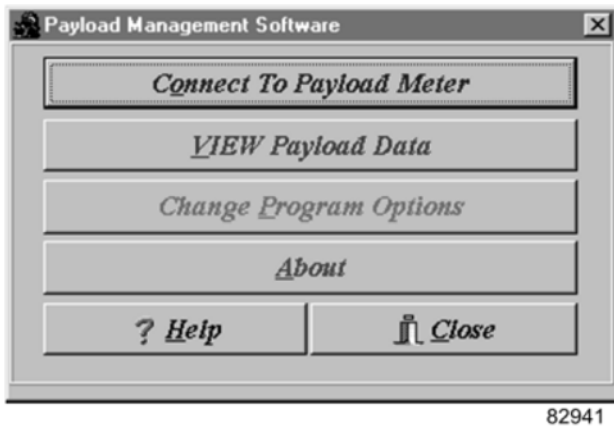
Para descargar los datos del medidor de carga útil:

1. Conecte el medidor de carga útil y abra el software del PC.
2. Vaya al menú principal y seleccione "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil). El PC solicitará la información de estado más reciente del medidor de carga útil y aparecerá la cantidad de ciclos de acarreo y alarmas en pantalla.
3. Haga clic en el botón "Begin Download" (comenzar descarga). El computador solicitará al medidor los datos de carga útil y alarmas para guardarlas en la base de datos. Es probable que este proceso demore varios minutos. La barra de progreso en la parte inferior mostrará el tiempo restante.

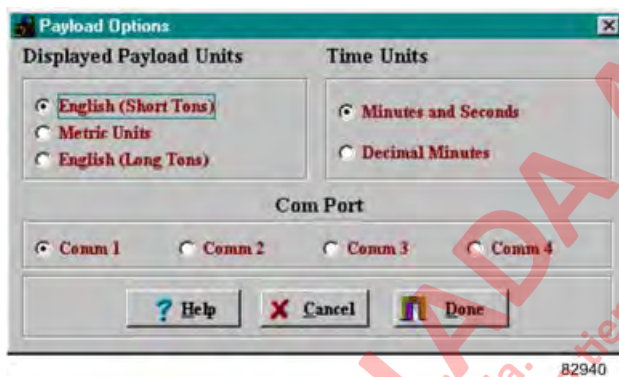
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PLM III

Inicio de comunicaciones

El software PDM permite a los usuarios descargar y configurar el sistema.



Antes de conectar el medidor de carga útil, seleccione "Change Program Options" (cambiar las opciones del programa) y verifique que el programa seleccionó el puerto serial correcto del computador. La mayoría de los computadores utilizan el puerto Comm 1 para comunicaciones seriales. Puede ajustar las unidades que aparecen en los informes y gráficos generados a través del software de esta forma. Haga clic en "Done" (aceptar) para volver al menú principal.



En el menú principal, haga clic en "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil). El computador portátil intentará conectarse al medidor de carga útil y solicitará información básica del sistema. Si hay algún problema de comunicación, intentará conectarse 3 veces antes de que acabe el tiempo de espera. Es probable que este proceso demore varios segundos.

Unidades de carga útil en pantalla

Existen tres opciones de visualización de unidades disponibles para el software del PC, informes y gráficos:



Toneladas cortas: La carga útil aparece en toneladas cortas, mientras que las distancias y velocidades, en millas.

Toneladas métricas: La carga útil aparece en toneladas métricas, mientras que las distancias y velocidades, en kilómetros.

Toneladas largas: La carga útil aparece en toneladas largas, mientras que las distancias y velocidades, en millas.

Unidades de tiempo

Ejemplo con minutos y segundos:

Cinco minutos y treinta y dos segundos = 5:32

Ejemplo con formato decimal:

Cinco minutos y treinta y dos segundos = 5,53

Menú de conexión



La pantalla de conexión muestra información básica del sistema al usuario.

- El número en Frame S/N (número de serie del chasis) debe coincidir con el número de serie del camión ubicado en la placa instalada en el chasis.
- Truck Number (número de camión) corresponde a un número de identificación que la mina asigna al camión.
- Los valores de Payload Meter Date / Time (fecha y hora del medidor de carga útil) vienen con el medidor de carga útil al realizar la conexión.

- Number of Haul Cycle Records (cantidad de registros de ciclo de acarreo) es la cantidad de registros de ciclo de acarreo almacenados en la memoria y disponibles para descargar.
- Number of Active Alarms (cantidad de alarmas activas) muestra cuántas alarmas están activas en el sistema al momento de la conexión. La opción "Display Active Alarms" (visualizar alarmas activas) estará activa solo si hay alarmas activas.
- Number of Inactive Alarms (cantidad de alarmas inactivas) muestra cuántas alarmas quedaron registradas en la memoria y están disponibles para descargar.
- PLM Software Version (versión del software del PLM) corresponde a la versión actual del software del medidor de carga útil.

La configuración del sistema de carga útil del camión determina la información en el menú de conexión.

Hay diversas configuraciones y opciones de descarga disponibles en esta pantalla. El menú de conexión se actualiza solo después de completar la conexión, no se actualiza de forma automática. Para ver los cambios realizados mientras el PC estaba conectado al PLM, debe cerrar la ventana y volver a conectar el medidor de carga útil.

El menú de conexión aparece luego de establecer una conexión serial y de conectar el software del PC al medidor de carga útil.

Conexión del medidor de carga útil

Para establecer comunicaciones con el PLM III necesita un computador portátil con el software PDM instalado. El software conecta el PC al medidor de carga útil a través del puerto serial #1 del medidor. Este es el mismo puerto que utiliza el medidor del velocímetro/pantalla digital. Cuando un computador usa el puerto serial, la pantalla inferior del medidor del operador en el tablero parpadea, lo que no afecta la operación del velocímetro.

- Conecte el computador al sistema a través del arnés de comunicaciones EF9160 o PC2525. El conector de descarga está generalmente ubicado en el alojamiento, instalado en la cabina hacia la pared trasera. El sistema PLM III utiliza la misma conexión que el sistema medidor de carga útil III.

Configuración del medidor de carga útil

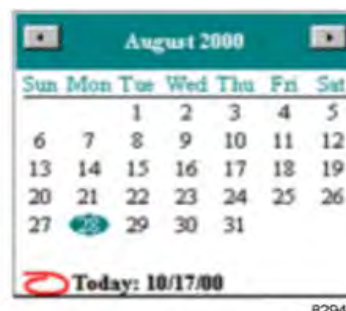
Para configurar el medidor de carga útil necesita una conexión serial al sistema PLM III. Luego de hacer clic en "Configure Payload Meter" (configuración del medidor de carga útil) aparecerá la pantalla de configuración del camión y el menú. Esta pantalla

muestra la última información de configuración almacenada en el medidor.

Si realiza cambios en la configuración, presione "Save Changes" (guardar cambios) para guardar los cambios realizados en el medidor de carga útil. Para confirmar estos cambios, vaya al menú principal y vuelva a conectar el medidor.

Ajuste de la fecha y la hora

La hora que aparece corresponde a la transmitida por el medidor cuando se estableció la conexión por primera vez.



82943

Un chip especial en el circuito impreso del PLM III controla la fecha y hora. La memoria de este chip permanece en funcionamiento constante debido a un condensador de gran tamaño cuando el medidor de carga útil no recibe suministro eléctrico, lo que permite mantener la configuración de fecha y hora por aproximadamente 30 días. Después de ese plazo, es probable que el medidor de carga útil pierda la configuración definida. Por lo tanto, lo recomendable es energizar el sistema cada 20 días para mantener los ajustes de fecha y hora. Si pierde la configuración, vuelva a realizar los ajustes

necesarios con este procedimiento. El condensador tarda en recargarse aproximadamente 90 minutos.

Cambiar la fecha y hora afectará el ciclo de acarreo en curso y es probable que genere resultados inesperados en la información estadística de ese ciclo.

NOTA: Si el camión tiene KOMTRAX Plus equipado, no fije la hora o la fecha en el controlador del PLM III, ya que el reloj del PLM III está sincronizado con el reloj del controlador de KOMTRAX Plus.

Para cambiar la hora:

1. Haga clic en el dígito que quiere cambiar.
2. Utilice las flechas arriba/abajo para cambiar o ingresar el valor correcto.
3. Presione "Save Changes" (guardar cambios) para confirmar la hora ajustada en el medidor de carga útil.

Para cambiar la fecha:

1. Haga clic en el dígito que quiere cambiar.
2. Ingrese el valor correcto o utilice el calendario desplegable para seleccionar la fecha.
3. Presione "Save Changes" (guardar cambios) para confirmar la fecha ajustada en el medidor de carga útil.

Ajuste del tipo de camión



1. Utilice el menú desplegable en la pantalla de configuración del camión para seleccionar el tipo de camión donde está instalado el medidor de carga útil.
2. Presione "Save Changes" (guardar cambios) para confirmar los cambios en el medidor de carga útil.

Ajuste de las unidades de visualización del medidor

El velocímetro/pantalla digital indica la velocidad del vehículo en la pantalla superior. Puede seleccionar las unidades para los valores de la pantalla de velocidad con un puente en la parte trasera de la carcasa.

Además, puede cambiar las unidades de carga útil en la pantalla inferior de toneladas métricas a toneladas cortas o largas a través de la pantalla de configuración del camión. Lo anterior también cambia las unidades de la pantalla de presión en tiempo real del medidor de unidades métricas (kg/cm^2) a psi (lbs/in^2).

1. En esta misma pantalla, seleccione las unidades de carga útil a utilizar en la pantalla inferior del medidor del velocímetro/pantalla digital.
2. Presione "Save Changes" (guardar cambios) para confirmar los cambios en el medidor de carga útil.

Ingreso del número de serie del chasis

Frame Serial Number	A950010
Truck Number	T3444
KMS Distributor	RMS
KMS Customer	Pit Mine

El número de serie del chasis está en la placa que está montada en el chasis del camión. La placa está en la parte exterior, en el riel inferior derecho, en dirección al neumático delantero derecho. Es muy importante ingresar el número de serie correcto del chasis, ya que es uno de los campos esenciales para la base de datos del ciclo de acarreo. El campo de número de serie del chasis tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla de configuración del camión, ingrese el número de serie del chasis en el campo correspondiente.
2. Presione "Save Changes" (guardar cambios) para confirmar los cambios en el medidor de carga útil.

Ingreso del número de camión

La mayoría de las operaciones mineras asigna un número a cada equipamiento para poder identificarlo rápidamente. Es importante ingresar este número o nombre único para cada camión en el campo Truck Number (número de camión) a través del sistema PLM III, ya que es uno de los campos esenciales para la base de datos del ciclo de acarreo. El campo de número de serie del chasis tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla de configuración del camión, ingrese el número de camión en el campo correspondiente.
2. Presione "Save Changes" (guardar cambios) para confirmar los cambios en el medidor de carga útil.

Ingreso del distribuidor de Komatsu

En este campo del registro del ciclo de acarreo ingrese el nombre del distribuidor Komatsu que lo asesoró en la instalación del sistema. Komatsu también asigna un número a cada distribuidor. Este número se utiliza en todas las reclamaciones de garantía. También puede colocar el número de distribuidor de Komatsu en este campo. El campo tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos.

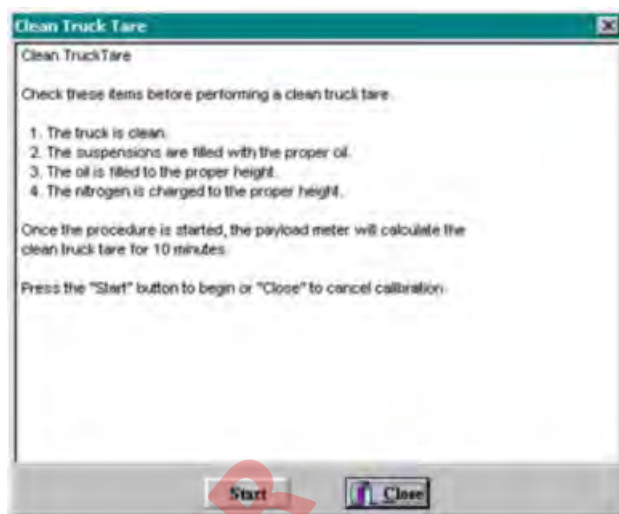
1. En la pantalla de configuración del camión, ingrese el nombre o número de distribuidor en el campo correspondiente.
2. Presione "Save Changes" (guardar cambios) para confirmar los cambios en el medidor de carga útil.

Ingreso del cliente de Komatsu

En este campo del registro de ciclo de acarreo puede ingresar el nombre de la mina u operación donde el camión está en servicio. Komatsu también asigna un número a cada cliente. Este número se utiliza en todas las reclamaciones de garantía. También puede colocar el número de cliente de Komatsu en este campo. El campo tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla de configuración del camión, ingrese el nombre o número de cliente en el campo correspondiente.
2. Presione "Save Changes" (guardar cambios) para confirmar los cambios en el medidor de carga útil.

Calibración de tara neta del camión



82944

El medidor de carga útil usa el valor de tara neta del camión para calcular la carga remanente de cada ciclo de acarreo. El valor de carga remanente almacenada en el registro del ciclo de acarreo corresponde a la tara sin carga nueva menos la tara neta inicial del camión.

Realice este procedimiento después de realizar mantenimiento a las suspensiones o cuando existan cambios importantes en el peso suspendido del camión. Antes de realizar este procedimiento, asegúrese de cargar correctamente las suspensiones con aceite y gas. Para la medición de la carga útil, es esencial utilizar la altura de aceite y presión de gas adecuada.

Luego de iniciar el proceso de tara neta, el medidor de carga útil comenzará a calcular el peso suspendido sin carga neto del camión. Este cálculo sigue en proceso mientras traslada el camión hasta el siguiente sitio de carga. Cuando el procedimiento comienza, no necesita monitorearlo a través del computador portátil. El camión no necesita estar en movimiento para iniciar este procedimiento.

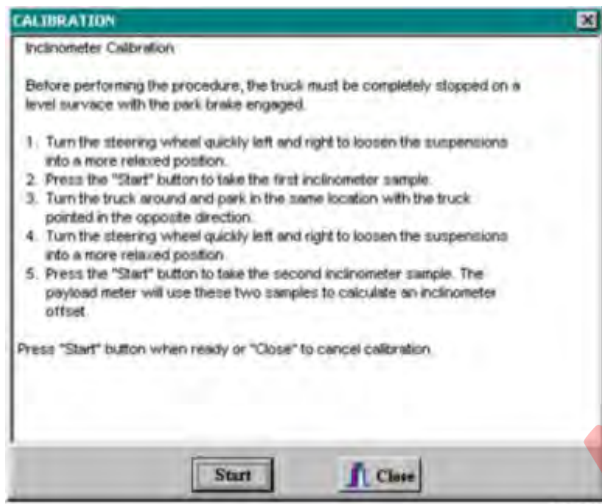
1. Limpie toda la suciedad del camión y de la tolva.
2. Asegúrese de que el sistema no tenga registros de fallas y que los sensores funcionen correctamente.
3. Utilice el software PDM para conectarse al medidor de carga útil. En la pantalla de configuración el camión, seleccione "Clean Truck Tare" (tara neta del camión).
4. Siga las instrucciones en pantalla.

NOTA: Traslade el camión de manera continua sobre 5 kph (3 mph) por diez minutos. No calibre el módulo del PLM mientras la máquina está detenida.

NOTA: Trasládese por caminos de acarreo y no utilice el freno de traba durante la calibración, ya que, de lo contrario, el medidor podría generar lecturas erróneas.

5. Cuando la calibración esté completa, verifique que en el parámetro Haul Cycle State (estado del ciclo de acarreo) del módulo del PLM diga "Empty" (sin carga). Si la calibración no está completa o falló, el parámetro Haul Cycle State indicará "Tare Zone" (zona de tara).

Calibración del inclinómetro



El procedimiento de calibración del inclinómetro está diseñado para compensar las variaciones en el montaje del inclinómetro. La entrada del inclinómetro es esencial para el cálculo de la carga útil.

Realice este procedimiento en suelo relativamente llano. Generalmente, el área de mantenimiento es el lugar ideal para llevarlo a cabo.

1. Limpie toda la suciedad del camión y de la tolva.
2. Asegúrese de que el sistema no tenga registros de fallas y que los sensores funcionen correctamente.
3. Utilice el software PDM para conectarse al medidor de carga útil. En la pantalla de configuración del camión, seleccione "Inclinometer" (inclinómetro).
4. Con el camión detenido y el freno de traba accionado, haga clic en "Start" (comenzar) para que el medidor de carga útil tome una muestra del inclinómetro.
5. Gire el camión, desplácese por el área y estacionelo en el mismo lugar de donde salió pero en dirección opuesta.
6. Con el camión detenido y el freno de traba accionado, haga clic en "Start" (comenzar) para que el medidor de carga útil tome una segunda muestra del inclinómetro. El medidor de carga útil promediará las dos muestras para definir la desviación promedio.
7. Siga las instrucciones en pantalla.

ANÁLISIS DE DATOS RESUMEN DE CARGA ÚTIL

Fecha:
Clasifica los datos dentro de un rango, por ejemplo: del 1 de dic. del 2000 al 31 de dic. del 2000.

Número de camión:
Clasifica los datos según el número de unidad del camión, por ejemplo: "374".

Resumen de datos de carga útil:
Resumen del análisis estadístico de las cargas útiles de cada búsqueda.

Opciones de salida:
Utilice este botón para generar informes, gráficos y selecciones de datos a partir de la búsqueda realizada.

Hora:
Clasifica los datos según un rango de horas, por ejemplo: de "8:00 AM a 5:00 PM".

Tipo de camión:
Clasifica los datos según el tipo de camión, por ejemplo: "930E" o "830E".

Buscar en la base de datos y visualizar:
Clasifica los datos según las opciones seleccionadas (unidad, tipo, fecha, hora) y muestra los resultados de la búsqueda.

Resumen del ciclo:
Resumen del tipo de ciclo a partir de la búsqueda realizada.

Registros de los ciclos de acarreo:
Resumen de los registros del ciclo de acarreo según la búsqueda realizada. Haga doble clic para ver los detalles de ciclos individuales.
Los ciclos de acarreo en el área roja no están incluidos en las estadísticas.

Truck Number	Date	Time	Payload	# Swings	Total Time
351	07/10/2000	8:22:40 AM	323.8	5	7.09
351	07/10/2000	8:36:12 AM	323.8	5	5.23
351	07/10/2000	8:41:35 AM	323.8	5	5.24
351	07/10/2000	8:46:38 AM	321.5	1	30.11
351	07/10/2000	9:17:06 AM	321.9	0	0.32
351	07/10/2000	9:17:37 AM	318.0	0	0.32

Las herramientas de análisis permiten al usuario monitorear el rendimiento de los sistemas de carga útil de toda la carga. El análisis comienza al presionar "View Payload Data" (ver datos de carga útil). El sistema filtrará la base de datos, donde considerará todos los camiones, fechas y horas y mostrará los resultados en la ventana de resumen de carga útil.

El usuario puede cambiar las fechas, horas o camiones incluidos en el filtrado de datos a mostrar.

Puede hacer doble clic en los ciclos de acarreo que aparecen en la cuadrícula de datos, en la parte inferior, para poder visualizar los resultados detallados de ese ciclo.

Creación de un filtro de datos

El programa muestra por defecto todos los camiones, tipos, fechas y horas en el filtrado inicial. Puede acotar la visualización si selecciona qué camiones o tipos desea ver y en qué fechas y horas.

Los ítems filtrados van en la condición "AND" (Y). Si el usuario selecciona un número de camión y un rango de fechas, el programa filtrará los datos según el número de camión Y el rango de fecha.

Filtro por número de unidad de camión

El número de unidad del camión corresponde al número de unidad ingresado en el medidor de carga útil durante su configuración al instalarlo. Puede configurar el filtro para que muestre todos los camiones o un solo número de camión. Cuando el programa inicia el procedimiento, busca los números de camión específicos por toda la base de datos y crea una lista con elementos seleccionables.

Elegir un número de camión en específico limitará los datos que aparezcan en pantalla, en los resúmenes y en los informes sobre el camión seleccionado. Para crear informes para número de camión 374, seleccione 374 en el menú desplegable y haga clic en "Query Database and Display" (buscar en la base de datos y visualizar).

Filtro por tipo de camión

El tipo de camión corresponde al tamaño de la máquina dentro de la familia de camiones de Komatsu. Esto permite al usuario ver rápidamente los resultados de diferentes tipos de camiones dentro de la faena. Por ejemplo, puede generar un informe individual para camiones 830E y 930E.

Filtro por rango de fechas

El filtro por defecto considera desde 1995 hasta la fecha actual del PC. Para limitar el rango a una fecha específica, cambie las fechas en "From" (desde) y "To" (hasta).

Por ejemplo, para visualizar los informes de ciclo de acarreo del camión 374 del mes de julio del 2000:

1. Seleccione 374 en el menú desplegable de Truck Unit (número de unidad del camión).



82946

2. Ingrese 1 de julio del 2000 en "From"



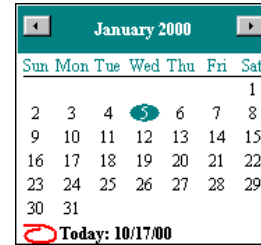
82947

3. Seleccione 31 de julio del 2000 en "To".
4. Haga clic en "Query Database and Display" (filtrar la base de datos y visualizar) para ver los resultados.

Filtro por rango de horas

El rango de horas filtra según las horas del día en fechas válidas. Si cambia el rango de horas de 6:00 AM a 6:00 PM, verá solo los valores de carga útil de las cargas realizadas dentro de este rango de horas para los días incluidos dentro del rango de fecha seleccionado. La hora está en formato de 24 horas. Para visualizar los informes de ciclo de acarreo del primer turno del camión 374 desde el 5 de enero del 2000 al 8 de enero del 2000:

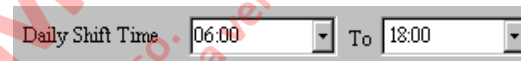
1. Seleccione 374 en el menú desplegable de Truck Unit (número de unidad del camión).



2. Cambie la fecha en "From" a 5 de enero del 2000.

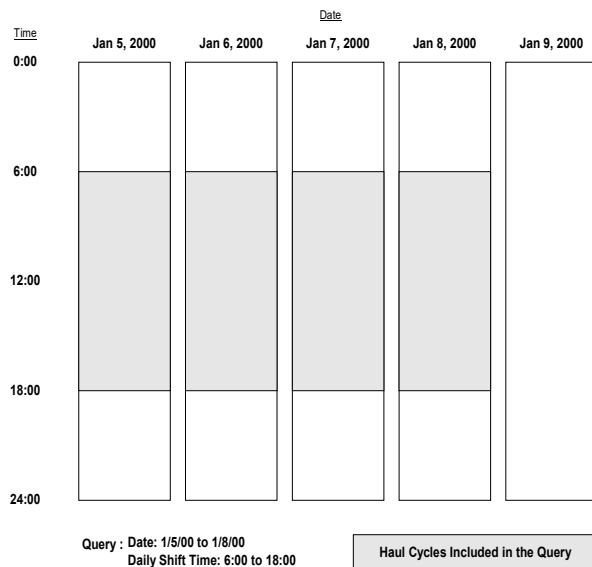


3. Cambie la fecha de "To" a 8 de enero del 2000.
4. Cambie la hora en "From" a 06:00.
5. Cambie la hora de "To" a 18:00.

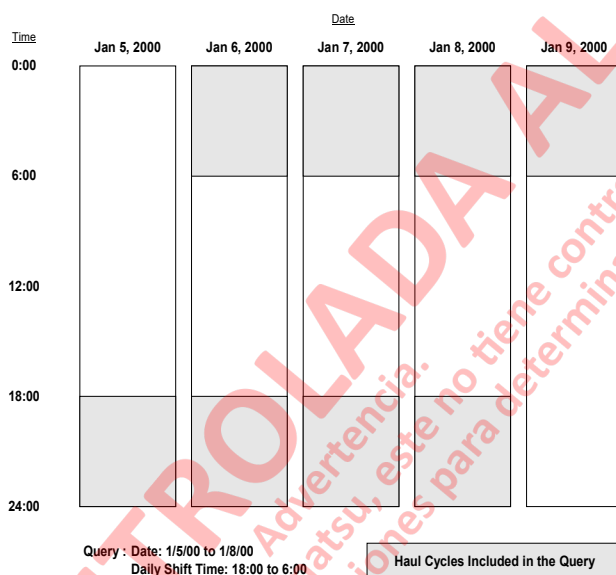


6. Haga clic en "Query Database and Display" (filtrar la base de datos y visualizar) para ver los resultados.

El resultado de este filtrado mostrará los ciclos de acarreo desde el 5 al 8 de enero, de las 6:00 AM a las 06:00 PM.

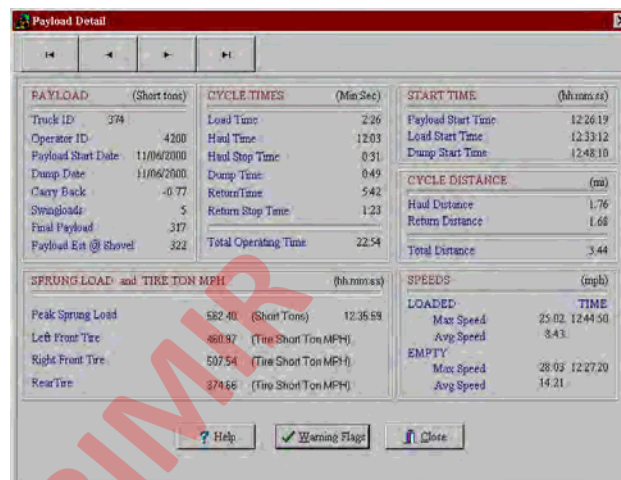


En algunos casos, según el rango de hora seleccionado, la búsqueda puede mostrar resultados más allá del rango de fechas ingresado. Si las fechas seleccionadas a mostrar son del 5 al 8 de enero pero se cambia el rango de hora de 6:00 PM (18:00) a 6:00 AM (06:00), los resultados se extenderán hasta la mañana del 9 de enero como en el ejemplo a continuación.



Pantalla de detalles de carga útil

La pantalla de detalles de carga útil muestra los detalles de un ciclo de acarreo en particular. En la pantalla "Payload Summary" (resumen de carga útil) haga doble clic en cualquier ciclo de acarreo para verlo en detalle.



Creación de informes

Puede generar y ver informes en pantalla o también puede imprimirlos. Estos informes se originan a partir de los filtros aplicados en la pantalla de resumen de carga útil. Por ejemplo, en "Sorting on Time Range" (filtrar según rango de horas), el informe a imprimir incluirá datos del camión 374 durante el mes de julio del 2000, de las 8:00 AM a las 5:00 PM.

Asegúrese de seleccionar los datos filtrados y presionar "Query Database & Display" (filtrar la base de datos y visualizar) antes de imprimir un informe.

NOTA: Es posible que algunos ciclos de acarreo contengan el indicador de advertencia de Entrada del sensor, lo que indica que uno de los cuatro sensores de presión o inclinómetro no estaba funcionando correctamente durante el ciclo de acarreo. Los ciclos de acarreo con esta advertencia aparecen en rojo en la ventana Resumen de carga útil y no son parte de la estadística de resumen para los informes o para su visualización en pantalla.

Informe resumen de una página

Puede imprimir un resumen de los datos filtrados en 1 página donde los datos del ciclo aparecen en una sola hoja. Aquí, aparecen las velocidades, tiempos de ciclo, estadísticas de carga y datos del chasis y de los neumáticos.

Informe detallado de varias páginas

El informe detallado comienza con el informe resumen y continúa, en las páginas siguientes, con los datos para cada ciclo de acarreo. Este informe incluye la fecha, hora, carga útil, tiempos de ciclo, además de distancias del ciclo, velocidad y cantidad de cargas oscilantes.

Payload Summary Report Report Date: October 17, 2000 Query used for summary: Truck Number: ALL Truck Type: ALL Dates: 8/28/00 to 10/3/00 Daily Shift Time: 00:00 to 24:00			
			Cycle Distance Averages (miles)
Time Period	Date	Time	Loaded 2.2
First Load	08/28/2000	03:54:13 PM	Empty 2.4
Last Load	10/03/2000	12:08:36 PM	Avg Total Distance 4.6
Payload Data	Short Tons	Date	Time
Average	326		
Standard Deviation	27.1		
Maximum	417	09/08/2000	01:27:37 PM
Minimum	10	09/15/2000	09:13:53 AM
Total Tons	373,959		
Number of Payloads	1,148		
Avg Carry Back	2.3		
Frame Data	Torque	Date	Time
Max Peak Pos	12,958	09/15/2000	10:12:12 PM
Max Peak Neg	13,352	08/31/2000	3:37:26 PM
Avg Peak Pos	5,767		
Avg Peak Neg	6,588		
Cycle Time Averages (Min:Sec)		Avg Tire (Ton-MPH)	
Load	3:00	Left Front	528
Haul Run	11:36	Right Front	527
Haul Stop	2:48	Rear	377
Empty Run	7:20		
Empty Stop	4:05		
Dump	3:17		
Avg Total Cycle Time	30:09		
			SPEED DATA (mph)
			Loaded Max 47.24
			Loaded Avg 9.30
			Empty Max 47.24
			Empty Avg 12.52

82949

Payload Detail Report
Report Date: October 17, 2000
Query used for summary:
Truck Number: ALL
Truck Type: ALL
Dates: 8/28/00 to 10/3/00
Daily Shift Time: 00:00 to 24:00

Page 1

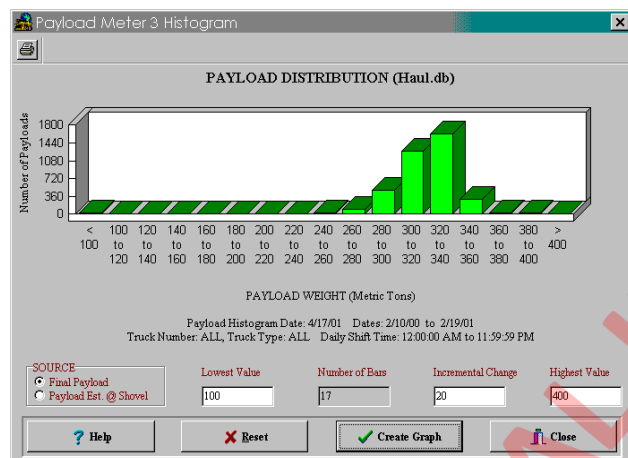
					CYCLE Times(min:sec)							CYCLE DISTANCE(mi)				SPEEDS(mph)			
No	Date	Time	Payload S Tons	#Swings															
					Load	Haul	Haul Stop	Dump	Return	Return Stop	Total	Haul	Return	Total	Max	Haul Avg	Max	Return Avg	
1	8/28/00	3:54P	347	7	4:40	11:11	0:06	0:52	7:54	14:28	39:11	1.9	2.0	4.0	21.99	10.14	31.03	5.48	
2	8/28/00	5:18P	301	6	3:39	11:10	0:25	0:43	8:12	3:43	27:52	1.9	1.9	3.8	23.02	9.91	26.05	9.42	
3	8/28/00	5:46P	300	6	3:32	11:32	2:32	0:56	7:07	0:09	25:48	1.9	1.9	3.8	23.02	8.30	25.02	15.49	
4	8/28/00	6:11P	330	4	1:58	17:51	2:49	1:58	11:34	1:41	37:51	3.9	2.6	6.5	36.21	11.37	24.07	11.73	
5	8/28/00	6:49P	344	4	1:54	18:26	13:04	1:50	11:20	0:24	46:58	4.0	3.9	7.9	34.97	7.56	37.06	20.15	
6	8/28/00	7:36P	380	5	2:12	19:52	1:07	1:39	11:32	0:48	37:10	4.0	4.0	8.0	30.00	11.28	34.03	19.59	
7	8/28/00	8:13P	352	4	2:26	18:17	0:23	1:54	11:54	1:56	36:50	3.9	4.0	8.0	31.97	12.62	34.07	17.49	
8	8/28/00	8:50P	356	4	1:56	18:52	0:21	1:55	11:59	0:38	35:41	4.0	4.0	8.0	36.17	12.34	36.21	19.09	
9	8/28/00	9:25P	370	5	2:18	16:17	2:18	0:53	12:25	0:25	34:36	2.7	4.1	6.7	34.97	8.55	36.17	19.14	
10	8/28/00	10:00P	363	5	3:07	16:56	5:48	0:52	9:02	0:33	36:18	2.7	2.7	5.3	32.97	6.99	32.97	16.61	
11	8/28/00	10:36P	341	7	3:58	12:23	0:23	0:53	7:26	0:57	26:00	2.0	2.0	3.9	21.03	9.20	32.00	14.10	
12	8/28/00	11:02P	321	4	2:24	16:19	5:06	0:50	10:17	1:05	36:01	2.7	2.6	5.3	34.03	7.49	31.97	13.71	
13	8/28/00	11:38P	316	5	2:49	15:21	7:06	0:58	13:01	13:11	52:26	3.9	4.0	7.9	40.12	10.30	40.12	9.16	
14	8/29/00	12:56A	320	5	2:23	15:18	0:07	0:55	13:16	11:43	43:42	3.9	3.8	7.7	36.21	14.99	41.10	9.18	
15	8/29/00	1:40A	302	4	1:55	14:12	0:08	0:54	10:34	0:11	27:54	3.9	3.9	7.7	40.12	16.15	41.10	21.64	
16	8/29/00	2:08A	310	5	2:21	15:14	4:55	1:01	9:46	4:59	38:16	3.9	3.9	7.7	40.12	11.51	41.16	15.67	
17	8/29/00	2:46A	318	5	2:25	14:44	0:15	0:54	10:36	0:19	29:13	3.9	3.9	7.7	41.10	15.50	41.10	21.28	
18	8/29/00	3:15A	278	4	2:01	15:53	1:12	0:46	10:38	2:08	32:38	4.3	3.8	8.1	38.13	15.06	41.10	18.05	
19	8/29/00	3:48A	328	5	2:25	17:38	3:08	0:57	10:07	0:20	34:35	4.3	3.9	8.2	34.03	12.41	41.10	22.19	
20	8/29/00	4:22A	287	4	2:49	17:00	15:44	1:02	11:59	4:49	53:23	4.3	4.0	8.2	40.12	7.87	41.10	14.09	
21	8/29/00	1:41P	285	4	2:15	16:08	6:14	5:21	9:02	14:43	53:43	4.0	3.0	6.9	34.97	10.58	34.03	7.55	
22	8/29/00	2:50P	340	7	3:38	10:14	0:06	0:54	8:41	7:10	30:43	1.8	3.3	5.2	27.07	10.54	39.07	12.65	
23	8/29/00	3:20P	326	5	3:32	9:47	0:08	1:09	5:21	0:16	20:13	1.8	1.8	3.6	27.05	10.98	30.02	18.98	
24	8/29/00	3:41P	342	6	3:59	11:24	0:08	0:47	19:49	15:18	51:25	1.9	6.2	8.1	23.02	10.02	32.00	10.56	
25	8/29/00	4:43P	349	7	4:46	11:12	0:18	0:57	7:32	3:12	27:57	1.8	1.9	3.8	23.02	9.50	27.07	10.87	
26	8/29/00	5:11P	322	4	2:11	5:29	19:58	1:29	15:38	59:19	104:04	1.1	5.1	6.1	42.20	2.52	42.20	4.05	
27	8/30/00	4:27A	330	7	4:27	10:33	0:09	1:02	21:08	15:27	196:46	1.7	4.3	6.0	23.02	9.69	28.01	1.42	
28	8/30/00	4:55P	320	6	3:52	10:42	0:14	1:00	5:43	1:42	23:13	1.7	1.7	3.4	24.07	9.55	29.06	13.47	
29	8/30/00	5:18P	338	6	3:16	10:45	0:51	0:58	6:00	2:34	24:24	1.7	1.6	3.3	23.02	8.71	29.04	11.36	
30	8/30/00	5:42P	343	6	3:52	10:28	0:08	1:01	6:06	0:25	22:00	1.7	1.6	3.3	24.08	9.57	28.03	14.70	

Creación de gráficos

El software del PLM III puede generar gráficos que resumen rápidamente los datos de carga útil, los que puede personalizar e imprimir. Al igual que los informes, se originan a partir de los filtros aplicados en la pantalla de resumen de carga útil. En el ejemplo de "Sorting on Time Range" (filtrar según rango de horas), el gráfico impreso incluiría los datos del camión 374 durante julio del 2000, de las 8:00 AM a las 5:00 PM.

Asegúrese de seleccionar los datos filtrados y presionar "Query Database & Display" (filtrar la base de datos y visualizar) antes de crear un gráfico.

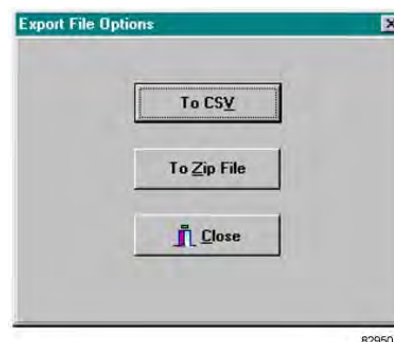
1. En la pantalla Resumen de carga útil, haga clic en "Graph" (gráfico) ubicado en la parte inferior y aparecerá la pantalla Histogram Setup (ajuste del histograma).



2. Ingrese el valor más bajo en "Lowest Value". Este será el valor de carga útil más bajo del gráfico. Cualquier carga útil inferior a este valor aparecerá sumada en la primera barra.
3. Ingrese el valor más alto en "Highest Value". Este será el valor de carga útil más alto del gráfico. Las cargas útiles sobre este valor aparecerán sumadas en la última barra.
4. Ingrese el valor de incremento en "Incremental Change" para definir la cantidad de barras y la distancia entre ellas. La cantidad máxima de barras del programa es 20, lo que permite que el gráfico quepa en la pantalla y pueda imprimirlo en 1 página.
5. Haga clic en "Create Graph" (crear gráfico).

El gráfico aparecerá en pantalla según los ajustes de filtro realizados en la pantalla de resumen de carga útil. Puede personalizar e imprimir este gráfico.

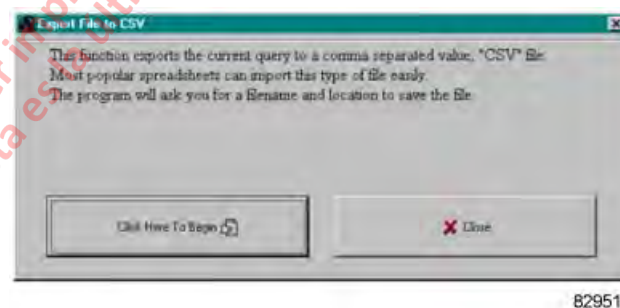
Exportación de datos



Puede exportar los datos de la base de datos para utilizarlos en otras aplicaciones del software. Los datos incluidos son los que aparecen en el resultado de filtrado actual y puede exportarlos en un archivo con formato ".csv" o ".zip".

- El formato ".csv" permite importar fácilmente los datos en programas de hojas de cálculo y de procesamiento de texto.
- El formato ".zip" permite transferir los datos de un computador a la base de datos del software PDM de otro computador, para poder transferir datos de manera compacta de un computador a otro.

Exportación en formato CSV



CSV significa "valor separado por coma" (Comma Separated Value en inglés). Este formato de archivo de texto ASCII permite que las aplicaciones de hoja de cálculo como Excel y Lotus 123 puedan importar los datos fácilmente. Para exportar los datos en un archivo ".csv", presione el botón "Export" (exportar) en la parte inferior de la pantalla de resumen de carga útil y seleccione "To CSV" (a CSV). El programa le pedirá ingresar un nombre de archivo y seleccionar una ubicación para éste.

Truck #	Date	Time	Payload	Smogload	Operator	Status	Fts	Carry	Bsc	Total	Cys	E-Fun	Tur	E-Stop	Tur	Loading	Unloading
374	2/11/00	4:06:40 PM	294.4	21	0 IE												
374	2/11/00	4:10:09 PM	299.6	2	0 I												
374	2/11/00	4:41:01 PM	265.5	3	0												
374	2/11/00	5:24:54 PM	277.5	0	0 ALC												
374	2/11/00	6:21:27 PM	231	3	0												
374	2/11/00	7:09:08 PM	265.5	3	0 II												
374	2/11/00	7:59:33 PM	265.4	4	0												
374	2/11/00	8:29:22 PM	223.1	3	0												
374	2/11/00	8:57:11 PM	265.5	3	0												
374	2/11/00	9:17:13 PM	265.4	3	0 II												
374	2/11/00	9:41:05 PM	277.6	0	0 AM												

Con este proceso se exportan dos grupos de datos. Los datos del ciclo de acarreo aparecen en la parte superior del archivo. Las columnas, de izquierda a derecha, son:

- Número de camión
- Fecha de inicio del ciclo de acarreo
- Hora de inicio del ciclo de acarreo
- Carga útil
- Cargas oscilantes
- Identificación del operador
- Indicadores de advertencia
- Carga remanente
- Tiempo total del ciclo de acarreo
- Tiempo de funcionamiento sin carga
- Tiempo de detención sin carga
- Tiempo de carga
- Tiempo de funcionamiento con carga
- Tiempo de detención con carga
- Tiempo de descarga
- Hora de inicio de la carga
- Hora de inicio de la descarga
- Distancia de acarreo con carga
- Distancia de acarreo sin carga
- Velocidad máxima con carga
- Hora en la que alcanzó la velocidad máxima con carga
- Velocidad máxima sin carga
- Hora en la que alcanzó la velocidad máxima con carga
- Torque positivo máximo del chasis
- Hora en la que alcanzó el torque positivo máximo del chasis
- Torque negativo máximo del chasis
- Hora en la que alcanzó el torque negativo máximo del chasis
- Cálculo de peso suspendido máximo
- Hora en la que calculó el peso suspendido máximo
- Horas-kilómetros del neumático delantero izquierdo
- Horas-kilómetros del neumático delantero derecho

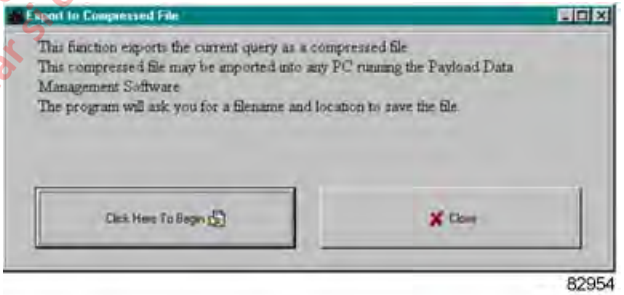
- Promedio de horas-kilómetros de los neumáticos traseros
- Número de serie del chasis
- Reservado 1-5, 7-10: estos valores corresponden a cálculos internos utilizados en el desarrollo continuo del PLM III y debe ignorarlos.
- Reservado 6: este valor corresponde a la estimación de carga útil en la pala antes de que el camión comience a moverse.

Alarm Type	Date Set	Time Set	Description	Date Cleared	Time Cleared
10	12/5/99	8:51:25 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	8:51:29 AM
10	12/5/99	8:56:07 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	8:56:12 AM
10	12/5/99	9:00:49 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:00:54 AM
10	12/5/99	9:05:31 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:05:36 AM
10	12/5/99	9:10:13 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:10:17 AM
10	12/5/99	9:14:54 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:14:59 AM
10	12/5/99	9:19:37 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:19:41 AM
10	12/5/99	9:24:19 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:24:24 AM
10	12/5/99	9:29:01 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:29:06 AM
10	12/5/99	9:33:44 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:33:48 AM
10	12/5/99	9:38:26 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:38:30 AM
10	12/5/99	9:43:08 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:43:13 AM
10	12/5/99	9:47:50 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:47:55 AM
10	12/5/99	9:52:32 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:52:37 AM
10	12/5/99	9:57:13 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:57:17 AM
10	12/5/99	10:01:55 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	10:01:59 AM

La segunda serie de datos bajo los datos del ciclo de acarreo corresponde a las alarmas. Las columnas de alarmas, de izquierda a derecha, son:

- El tipo de alarma
- La fecha en que se fijó de la alarma
- La hora en que se fijó la alarma
- Descripción de la alarma
- La fecha en la que se borró la alarma
- La hora en la que se borró la alarma

Archivo comprimido



Esta función de exportación permite transferir los datos de un computador a otro y es muy útil cuando utiliza el computador portátil de servicio para descargar los datos de varias máquinas y luego transferirlos a un computador central para su análisis. También sirve para copiar datos de acarreo de un camión específico a un dispositivo de almacenamiento externo para analizarlos.

El formato de archivo es la forma binaria comprimida de los resultados de filtrado en pantalla. Solo puede importar el archivo a otro computador que tenga el software PDM instalado.

Para exportar los datos en formato ZIP:

1. Verifique que los datos filtrados que aparecen en pantalla sean los que necesita exportar.
2. En la pantalla de resumen de carga útil presione "EXPORT" (exportar) y seleccione "To ZIP" (a zip).
3. El programa le pedirá ingresar un nombre de archivo y seleccionar una ubicación para éste.

Importación de datos

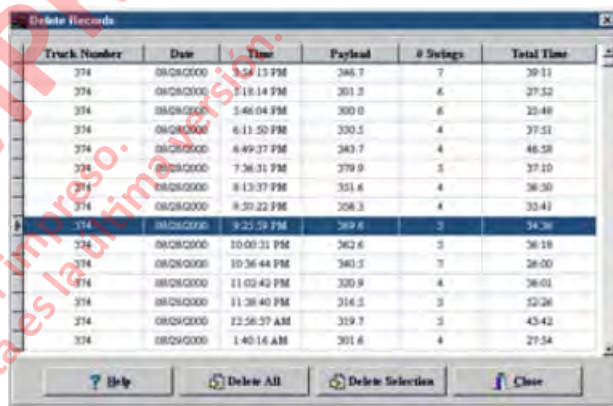
Esta función de importación permite transferir los datos de un computador a otro y es muy útil cuando utiliza el computador portátil de servicio para descargar los datos de varias máquinas y luego transferirlos a un computador central para su análisis. También sirve para copiar datos de acarreo de un camión específico desde un dispositivo de almacenamiento externo a una base de datos para analizarlos.

Para importar los datos, presione "IMPORT" en la parte inferior de la pantalla "Payload Summary" (resumen de carga útil). El programa le pedirá seleccionar un archivo ".zip" para importar y luego presionar "Open" (abrir). El programa solo puede importar archivos ".zip" creados por otro computador que tenga el software PDM instalado.

Eliminación de registros de ciclo de acarreo

Para borrar los registros de ciclo de acarreo de la base de datos principal, presione el botón "Delete" en la parte inferior de la pantalla "Payload Summary" (resumen de carga útil). El programa mostrará un resumen de los registros de los resultados del filtrado en pantalla. Para borrar un registro, seleccione uno y presione "Delete" (borrar). Antes de borrar los registros, se recomienda exportarlos a un archivo .zip para futuras consultas. Si aprieta y mantiene la tecla Shift, puede seleccionar más de un registro. Si presiona el botón "Delete All" (borrar todo), seleccionará todos los registros filtrados y los borrará.

NOTA: No hay forma de recuperar los registros borrados de la base de datos principal. Antes de borrar los registros, se recomienda exportarlos y convertirlos en formato de archivo comprimido para consultas futuras.

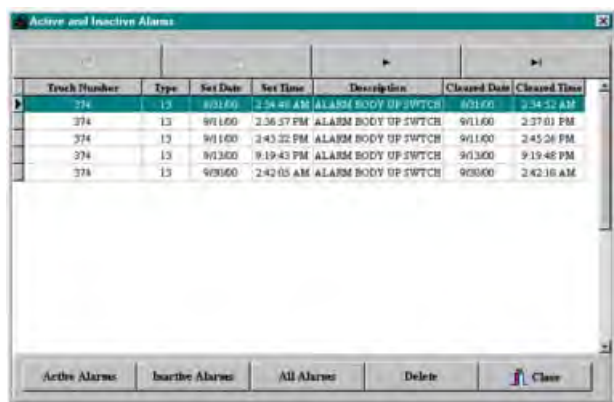


Truck Number	Date	Time	Payload	# Swings	Total Time
374	08/28/2000	5:14:13 PM	346.7	7	39:11
374	08/28/2000	5:18:14 PM	301.5	6	27:52
374	08/28/2000	5:46:04 PM	300.0	6	23:49
374	08/28/2000	6:11:50 PM	330.5	4	37:51
374	08/28/2000	6:49:37 PM	343.7	4	46:58
374	08/28/2000	7:36:31 PM	379.9	5	37:10
374	08/28/2000	8:13:37 PM	351.6	4	36:30
374	08/28/2000	8:37:22 PM	206.3	4	33:47
374	08/28/2000	9:25:59 PM	349.6	5	34:36
374	08/28/2000	10:00:31 PM	342.6	5	36:18
374	08/28/2000	10:36:44 PM	340.3	7	28:00
374	08/28/2000	11:02:42 PM	320.9	4	36:01
374	08/28/2000	11:38:40 PM	316.5	5	52:26
374	08/29/2000	12:58:37 AM	319.7	5	43:42
374	08/29/2000	1:40:16 AM	301.6	4	27:54

82955

Visualización de alarmas

Desde la pantalla de resumen de carga útil, seleccione “Alarms” (alarmas) para abrir la pantalla de alarmas. Las alarmas están organizadas según los criterios del filtro aplicado en la pantalla de resumen de carga útil y puede clasificarlas como Active (activas) o Inactive (inactivas).



The screenshot shows a window titled "Active and Inactive Alarms". It contains a table with the following columns: Truck Number, Type, Set Date, Set Time, Description, Cleared Date, and Cleared Time. The table lists five alarm records for truck number 374. Below the table are buttons for "Active Alarms", "Inactive Alarms", "All Alarms", "Delete", and "Close".

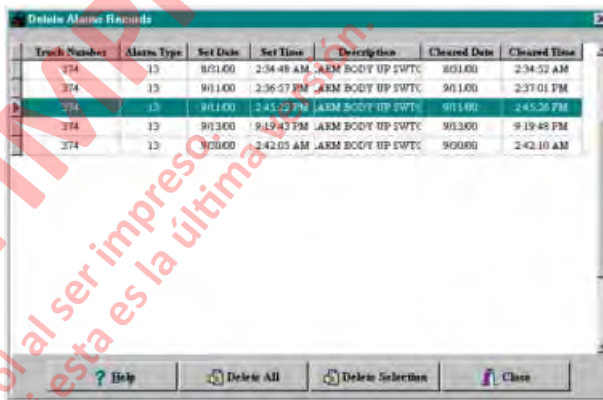
Truck Number	Type	Set Date	Set Time	Description	Cleared Date	Cleared Time
374	13	8/1/00	2:34:48 AM	ALARM BODY UP SWITCH	8/1/00	2:34:52 AM
374	13	8/1/00	2:36:57 PM	ALARM BODY UP SWITCH	8/1/00	2:37:01 PM
374	13	8/1/00	2:43:32 PM	ALARM BODY UP SWITCH	8/1/00	2:45:28 PM
374	13	8/1/00	9:19:43 PM	ALARM BODY UP SWITCH	8/1/00	9:19:48 PM
374	13	9/30/00	2:42:05 AM	ALARM BODY UP SWITCH	9/30/00	2:42:10 AM

82946

Eliminación de registros de alarmas

Para borrar los registros de alarmas de la base de datos principal, presione el botón “Delete” (borrar) en la parte inferior de la pantalla “Alarm Display” (visualización de alarmas). El programa mostrará un resumen de los registros de las alarmas clasificadas según el filtro aplicado. Para borrar un registro de alarma, seleccione uno y presione “Delete” (borrar). Antes de borrar los registros, se recomienda exportarlos a un archivo .zip para futuras consultas. Si aprieta y mantiene la tecla Shift, puede seleccionar más de un registro. Si presiona el botón “Delete All” (borrar todo), seleccionará todos los registros de alarma filtrados y los borrará.

NOTA: No hay forma de recuperar los registros de alarma borrados de la base de datos principal. Antes de borrar los registros, se recomienda exportarlos y convertirlos en formato de archivo comprimido para consultas futuras.



The screenshot shows a window titled "Delete Alarm Records". It contains a table with the same columns as the previous screenshot: Truck Number, Alarm Type, Set Date, Set Time, Description, Cleared Date, and Cleared Time. The table lists five alarm records for truck number 374. Below the table are buttons for "? Help", "Delete All", "Delete Selection", and "Close".

Truck Number	Alarm Type	Set Date	Set Time	Description	Cleared Date	Cleared Time
374	13	8/1/00	2:34:48 AM	ALARM BODY UP SWITC	8/1/00	2:34:52 AM
374	13	8/1/00	2:36:57 PM	ALARM BODY UP SWITC	8/1/00	2:37:01 PM
374	13	8/1/00	2:43:32 PM	ALARM BODY UP SWITC	8/1/00	2:45:28 PM
374	13	8/1/00	9:19:43 PM	ALARM BODY UP SWITC	8/1/00	9:19:48 PM
374	13	9/30/00	2:42:05 AM	ALARM BODY UP SWITC	9/30/00	2:42:10 AM

82957

SECCIÓN DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Para realizar la localización y solución de fallas del sistema PLM III debe utilizar el software el PC, donde podrá:

- Ver las alarmas activas.
- Ver las entradas del sensor con la pantalla de datos en tiempo real.
- Realizar pruebas a las luces de carga útil.
- Crear archivos de registro de las entradas del sensor para poder analizarlas.

Debe estar conectado al sistema PLM III para poder llevar a cabo estas actividades.

Visualización de alarmas activas

Las alarmas activas son aquellas accionadas por el sistema pero que aún no están solucionadas. El sistema acciona una alarma cuando las condiciones para su activación se mantienen por 5 segundos y la desactiva si las condiciones vuelven a su estado normal por 5 segundos. Por ejemplo, la alarma "LR-Pressure Lo" se activará 5 segundos después de la desconexión del sensor de presión trasero izquierdo. Para ver esta alarma, vaya a la pantalla "Connect to Payload Meter" (conexión al medidor de carga útil). La alarma se desactivará 5 segundos después de volver a conectar el sensor de presión y quedará registrada en la memoria.

Las alarmas activas quedan registradas como "cleared" (eliminada) en la memoria al colocar el interruptor de arranque en OFF. Las alarmas se volverán a activar si las condiciones de activación siguen presentes por 5 segundos después de encender nuevamente el medidor de carga útil.

Para ver las alarmas activas:

1. Conecte el medidor de carga útil y abra el software del PC.
2. Vaya al menú principal y seleccione "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil). El PC solicitará la información de estado más reciente del medidor de carga útil.
3. La opción "Display Active Alarms" (visualizar alarmas activas), en la esquina inferior izquierda, estará disponible solo si hay alarmas activas. Si no está disponible, significa que no hay alarmas activas actualmente. La pantalla no se actualiza de forma automática, si una condición cambia y activa una alarma, el usuario debe salir y volver a ingresar a la pantalla "Connect to Payload Meter".

Visualización de datos en tiempo real

The screenshot shows a software window titled "Real Time Data". It contains several sections of data:

- Pressure PSI:** A table with four rows: Left Front (304), Right Front (287), Left Rear (299), and Right Rear (293).
- Truck Status:** A table with two columns: Parameter and Value. Parameters include Inclinometer (0.5), Body Up (No), Brake Lock (Off), and Haul Cycle State (Tare Zone).
- Speed MPH:** A single row: Truck (20.0).
- Weight Short Tons:** A single row: Sprung Weight (107).
- Lights:** Three checkboxes: Green Light, Yellow Light, and Red Light. All are currently unchecked.
- Buttons:** At the bottom, there are buttons for "Set FileName", "Start Log", "Stop Log", "Set Lights", and a "Close" button with a window icon.

Puede utilizar el software de PC para visualizar en tiempo real las lecturas de entrada del medidor de carga útil. Los números que aparecen aquí son promedios calculados por segundo.

1. Conecte el medidor de carga útil y abra el software del PC.
2. Vaya al menú principal y seleccione "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil). El PC solicitará la información de estado más reciente del medidor de carga útil.
3. Presione el botón "Real Time Data" (datos en tiempo real) para que aparezca la pantalla de datos. El PC le solicitará al medidor de carga útil comenzar a transmitir datos.
4. Para salir, presione "Close" (cerrar).

Las unidades de medición corresponden a las seleccionadas a través de las opciones de programa del software de PC. En esta pantalla aparece la presión de las cuatro suspensiones y del inclinómetro, además del estado de las entradas de tolva elevada y freno de traba. También aparece el estado del ciclo de acarreo, la velocidad y el peso suspendido actual, por lo que es diferente a la visualización solo de la carga útil. El peso suspendido corresponde al cálculo del peso del camión que recae sobre las suspensiones y no incluye los neumáticos, husillos, motores de tracción, caja de transmisión o cualquier componente bajo las suspensiones.

Prueba de las luces de carga útil

La pantalla de datos en tiempo real también le permite al usuario encender las luces de carga útil de forma individual, función que puede utilizar para probar las luces. Para encender la luz de carga útil de un color en específico:

1. Haga clic en la casilla junto al color de luz que desea encender.

2. Presione el botón "Set Lights" (encender luces) para encenderla.
3. Para apagarla, haga clic nuevamente en la casilla y presione "Set Lights".

Cuando cierre la pantalla de datos en tiempo real, las luces volverán a su estado normal.

Creación de archivos de registro de las entradas

Puede utilizar el software de PC para crear un archivo de texto de la transmisión de datos en tiempo real del medidor de carga útil para poder realizar diagnósticos. El programa escribe los datos en un archivo de datos de texto con formato CSV (valor separado por coma) y los registra en unidades métricas a 50 muestras por segundo. Estos archivos de datos aumentan su tamaño rápidamente. Cada muestra escribe una línea en el archivo ASCII en formato CSV.

El orden de cada línea de datos es la siguiente:

- Fecha
- Hora
- Peso suspendido
- Presión delantera izquierda
- Presión delantera derecha
- Presión trasera izquierda
- Presión trasera derecha
- Pendiente
- Velocidad
- Estado de tolva elevada (1=elevada)
- Estado de freno de traba (1=accionado)
- Estado de carga útil
- Indicadores de estado
- Libre

Para crear un archivo de registro:

1. Conecte el medidor de carga útil y abra el software del PC.
2. Vaya al menú principal y seleccione "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil). El PC solicitará la información de estado más reciente del medidor de carga útil.
3. Presione el botón "Real Time Data" (datos en tiempo real) y aparecerá la pantalla de datos en tiempo real. El PC le solicitará al medidor de carga útil comenzar a transmitir datos.
4. Haga clic en "Set File Name" (ingresar nombre de archivo) y elija un nombre y ubicación para el archivo de texto, cuya extensión por defecto será ".txt". Puede importar fácilmente estos datos a hojas de cálculo si los convierte en formato CSV.

5. Luego de ingresar el nombre de archivo se activarán los botones "Start Log" (comenzar registro) y "Stop Log" (detener registro).
6. Presione el botón "Start Log" para comenzar a registrar los datos en el archivo. Cuando comience este proceso, no podrá pausarlo y luego continuar con el registro.
7. Presione "Stop Log" para dejar de registrar datos. Si intenta volver a comenzar el registro del archivo, sobrescribirá el anterior y borrará los datos en él. Para recolectar más datos, cierre la ventana de datos en tiempo real, vuelva a abrirla y cree un archivo de registro nuevo.

Inspecciones diarias

Una de las cosas más importantes dentro del mantenimiento del sistema medidor de carga útil III (PLM III) es el monitoreo de las entradas básicas al sistema. El operador debe inspeccionar el camión de manera visual y asegurarse de que:

- Las suspensiones no estén planas ni sobrecargadas.
- La presión en las suspensiones sea la correcta utilizando el medidor del operador y el interruptor del operador.

Mantenimiento regular

Según lo recomendado, debe revisar los siguientes ítems cada 500 horas:

- Verifique la presión de las suspensiones con medidores externos.
- Verifique que la altura de la suspensión sea la correcta.
- Verifique que las suspensiones no colapsen y que no exista contacto entre metales cuando el camión esté cargado.
- Verifique que el inclinómetro indique valores positivos (+) cuando la nariz del camión esté hacia arriba y negativos (-) cuando esté hacia abajo.

Además, puede realizar un ciclo de acarreo completo con el camión para verificar que las suspensiones funcionen correctamente. Registre las presiones de la suspensión con la herramienta de archivo de registro CSV en el software de administración de datos de carga útil instalado en el PC. Puede convertir las presiones de suspensión detalladas en este archivo de registro en gráficos para poder inspeccionar si hay alguna suspensión plana o sobrecargada.

Pantallas anómalas durante el encendido

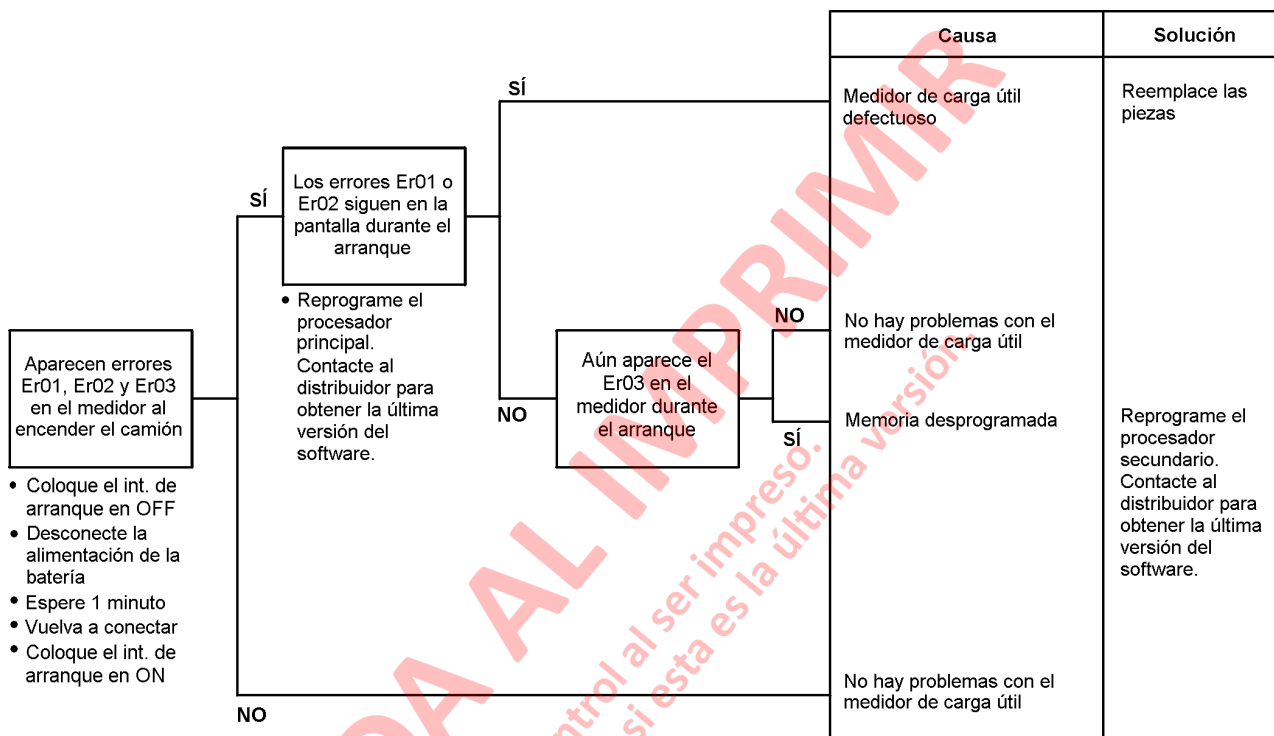
El medidor de carga útil, cada vez que se enciende, realiza varias verificaciones del sistema de memoria interna. Si detecta un error, es probable que el medidor del operador emita un código de error cuando el sistema PLM III reciba suministro eléctrico.

Er:01 - El error de Configuración incorrecta del camión indica que el medidor detectó un error al leer el registro de la configuración actual del camión desde la memoria.

Er:02 - El error de Registro de calibración incorrecta indica que el medidor detectó un error al traspasar mensajes entre los microprocesadores de la tarjeta de circuito.

Er:03 - El error de Comunicaciones entre procesadores indica que el medidor detectó un error al traspasar mensajes entre los microprocesadores de la tarjeta de circuito.

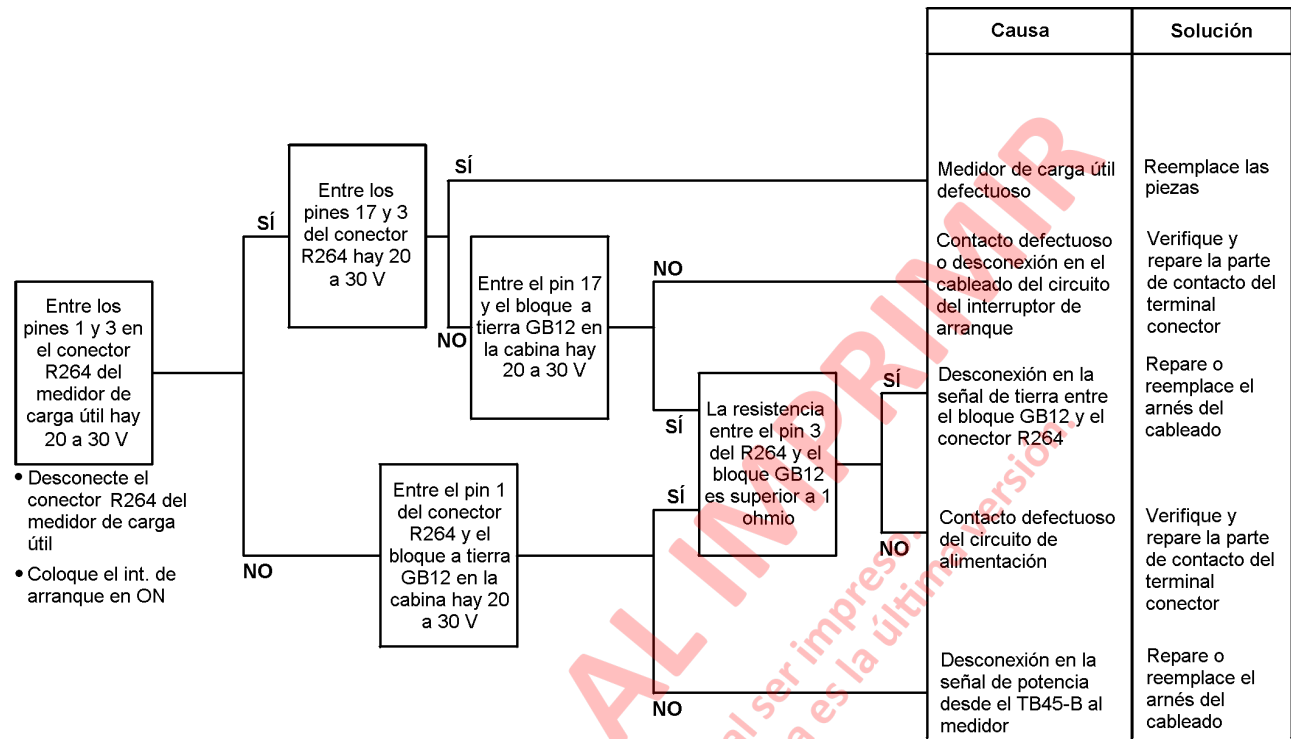
Realice lo siguiente para solucionar estos errores:



- Si estos errores continúan después de volver a programar los procesadores primarios y secundarios, reemplace el medidor de carga útil.

No aparecen los datos de carga útil al colocar el interruptor de arranque en ON

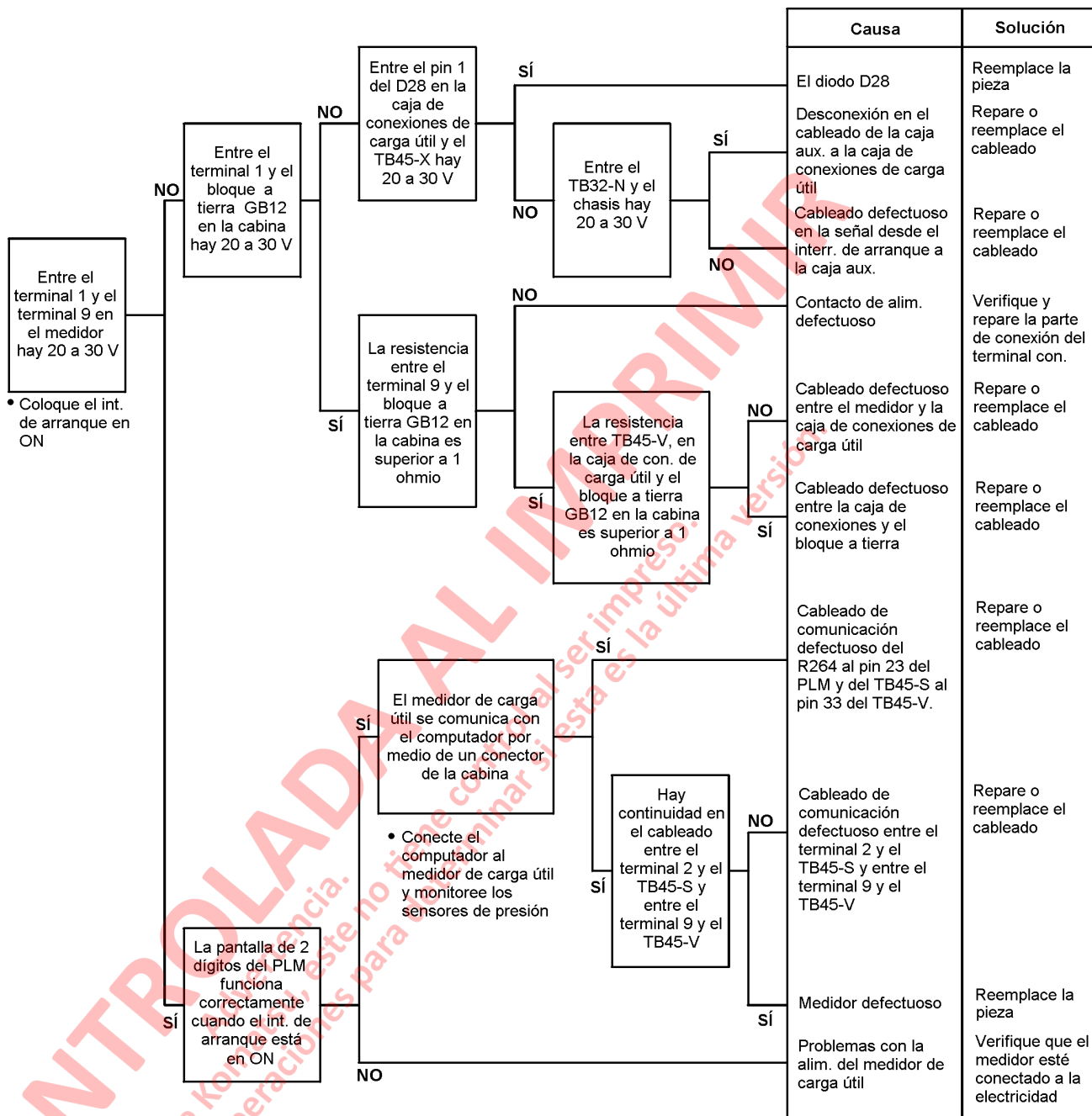
- Asegúrese de que exista voltaje de la batería en la caja de conexiones entre TB45-A (positivo) y TB45-X (tierra).
- Revise el disyuntor 5A (CB A) en la caja de conexiones.
- Revise todos los conectores y los conectores terminales en los circuitos de suministro del medidor de carga útil.
- Si aparecen los números 00 y luego 88 en la pantalla de dos dígitos al encender el medidor de carga útil, vaya al punto “No Display on Operator Display” (la pantalla del operador está en blanco). Esta pantalla generalmente muestra 0 de forma alternada en cada visualización. Si hay alarmas activas, esta pantalla mostrará el código de cada alarma activa. Estos códigos están detallados en la sección de operación.



El velocímetro está en blanco

La pantalla del operador está en blanco

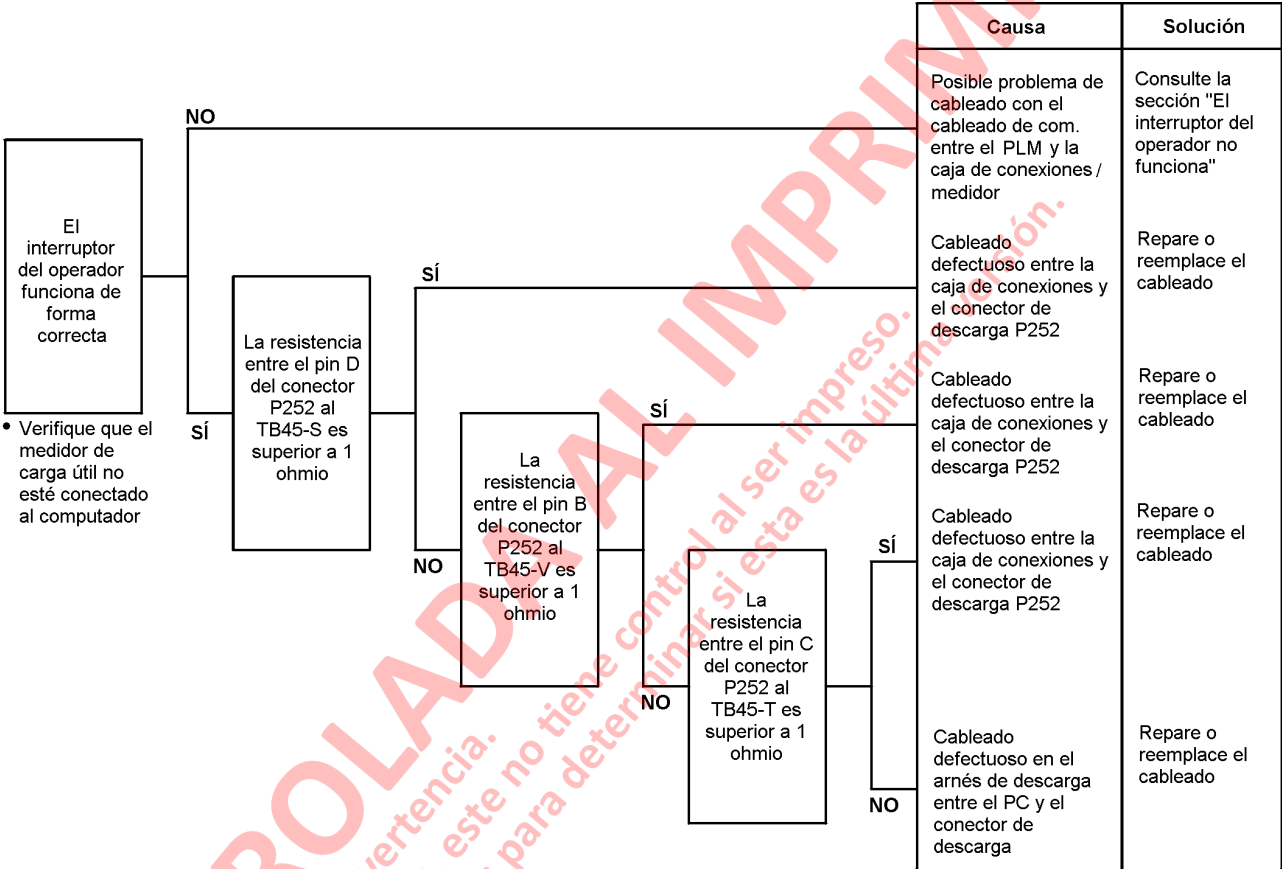
- Si el velocímetro funciona normalmente pero las pantallas del operador están en blanco, revise las conexiones de carga útil según el punto “No Payload Display When Key Switch is Turned ON” (no aparecen los datos de carga útil al colocar el interruptor de arranque en ON).



No hay comunicación con el PC

Si el computador portátil no puede conectarse adecuadamente con el sistema PLM III:

- Verifique que el medidor de carga útil reciba suministro eléctrico.
- Verifique la configuración del puerto serial del PC con el software. Vaya al menú del programa y seleccione la opción "Change Program Options" (cambiar las opciones del programa). Asegúrese de que el puerto serial seleccionado sea el correcto y de que esté disponible.
- Verifique que ningún software de sincronización de organizador personal (PDA) esté utilizando el puerto serial. A menudo, los software PDA, como HotSync de Palm Pilot, toman control del puerto serial y no permiten que otras aplicaciones usen esta conexión. Cierre el software de sincronización y vuelva a abrir el software administrador de datos de carga útil.
- Verifique el interruptor del operador esté operativo. Si este interruptor funciona adecuadamente, significa que el cableado de comunicación entre el medidor de carga útil y la caja de conexiones funciona sin problemas.
- Antes de comenzar con el procedimiento de localización y solución de fallas, coloque el interruptor de arranque en OFF. Espere un minuto y luego coloque el interruptor en ON.



Las luces de carga no se encienden durante la carga

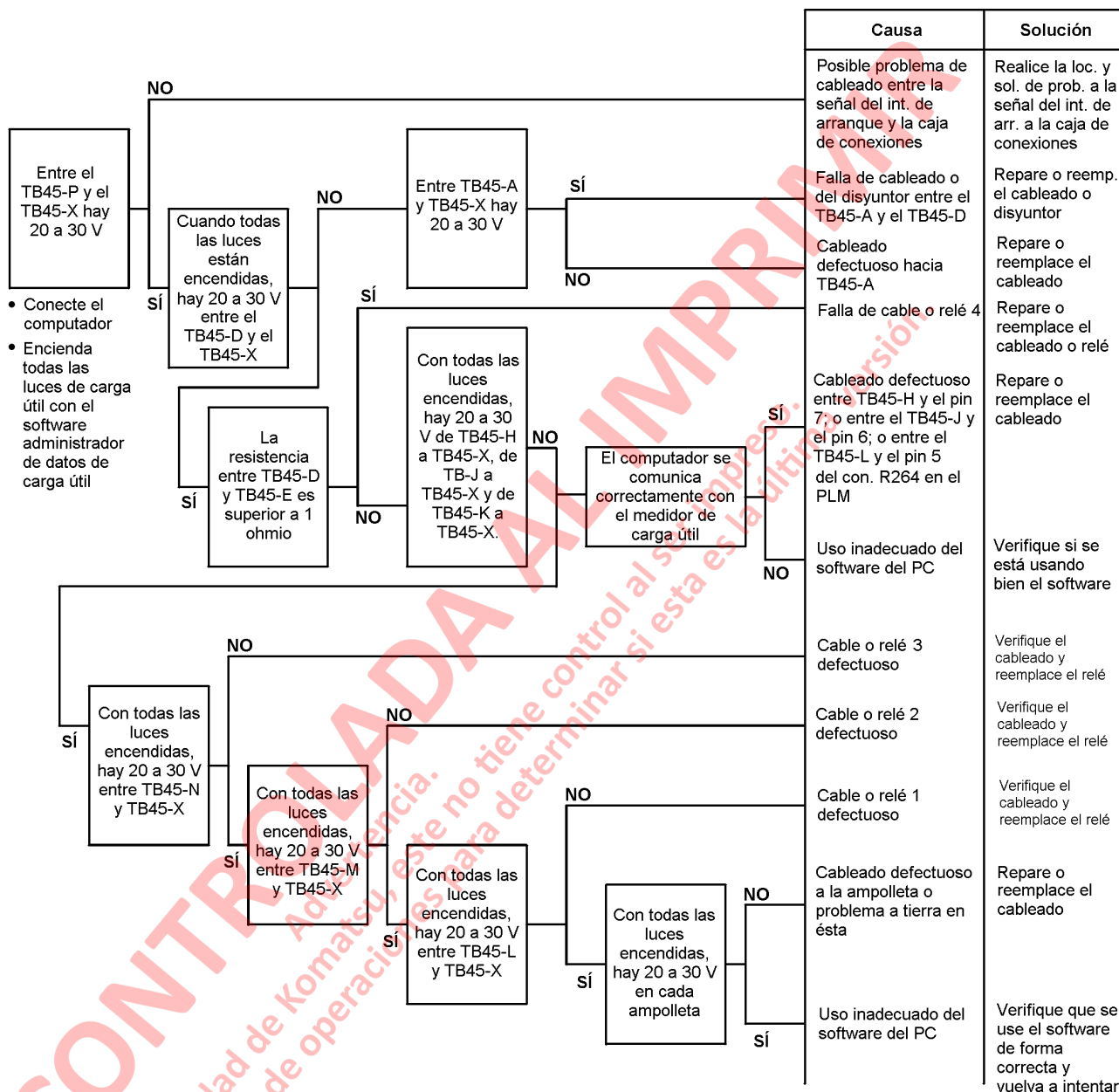
- Asegúrese de que el operador del camión aplique el interruptor del freno de traba (NEUTRAL) durante el proceso de carga. De lo contrario, el medidor de carga útil no podrá reconocer las cargas oscilantes de manera correcta.
- Verifique las ampolletas de las luces de carga útil con el modo de prueba de luces.
- Verifique el disyuntor CB-B de 15A en la caja de conexiones de carga útil.
- Para continuar con la localización y solución de fallas, encienda todas las luces de carga útil con el modo de prueba de luces del software de administración de datos de carga útil.

Las luces de carga se mantienen encendidas

Las luces de carga se mantienen encendidas durante la descarga

La pantalla no se reinicia al descargar la carga

- Verifique la señal del interruptor de tolva elevada. Es posible que las luces del medidor de carga útil se mantengan encendidas después de bajar la tolva si no recibe la señal de tolva elevada de forma correcta durante la descarga.
- Revise el cableado de la luz de carga útil con el procedimiento descrito en el punto “Las luces de carga no se encienden durante la carga”.



Problemas de calibración

- Revise que el camión no tenga carga y que las pantallas no indiquen valores.
- Verifique que el medidor de carga útil esté en el estado de acarreo correcto. El medidor de carga útil debe estar en estado "Sin carga" o "Zona de tara" para comenzar la calibración. Utilice el modo monitor en tiempo real del software de administración de datos de carga útil para realizar esta inspección.
- Puede reiniciar el medidor de carga útil para confirmar el inicio de un ciclo de acarreo nuevo y elevar la tolva cuando el camión esté sin carga, especialmente después de realizar mantenimiento a las suspensiones.

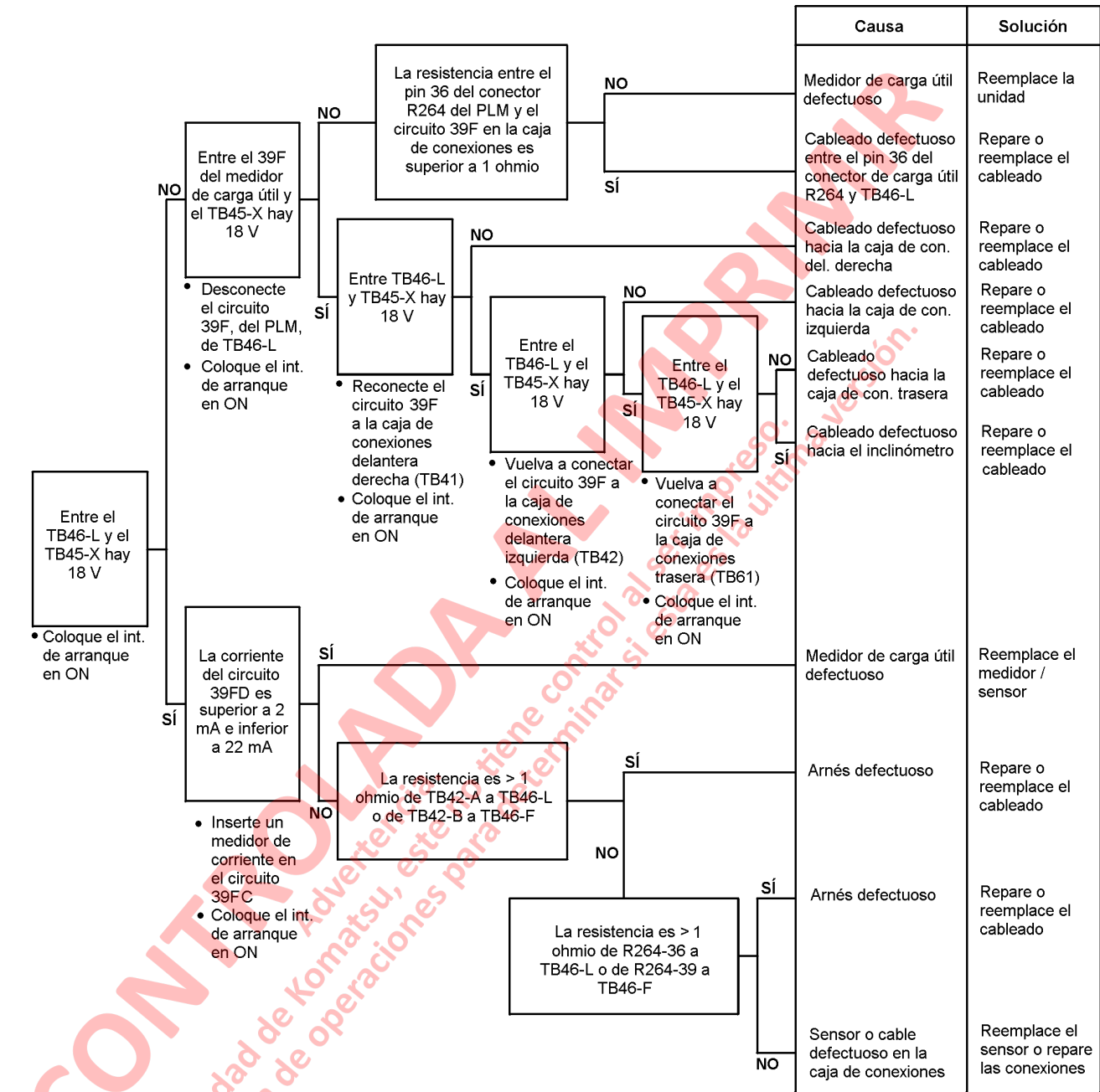
Alarma 1 - Presión alta de la suspensión delantera izquierda

Alarma 2 - Presión baja de la suspensión delantera izquierda

Localización y solución de fallas del cableado hacia la suspensión delantera izquierda

Estas alarmas indican que la lectura de corriente del medidor de carga útil es superior a 22 ma o inferior a 2 ma. El sensor de presión está diseñado para producir 4-20 ma con un rango de presión de 27 579 kPa (4000 psi).

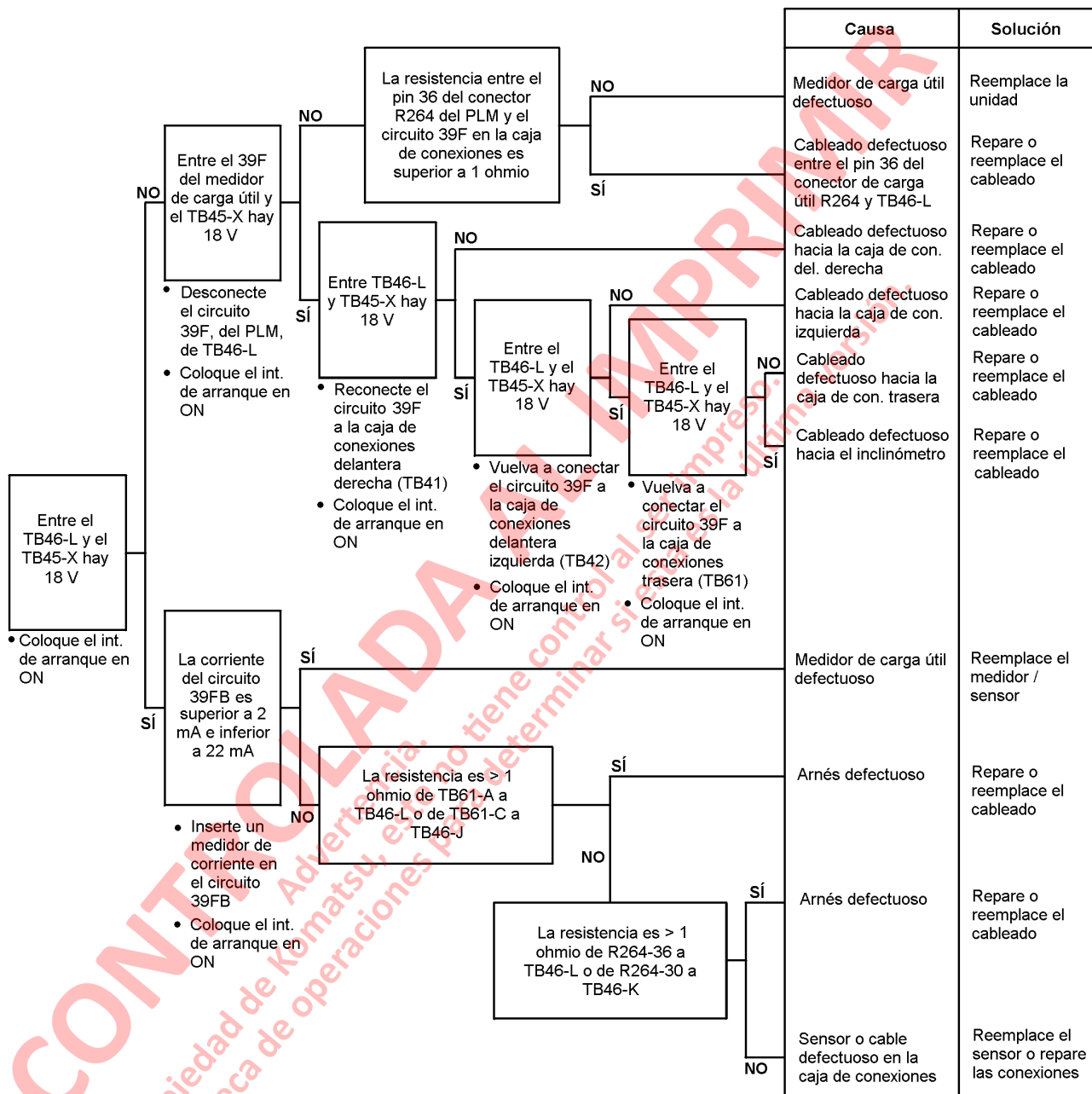
- Verifique el suministro del sensor de 18 V en TB46-L en la caja de conexiones.
- Verifique que el circuito de señal 39FD de la caja de conexiones de la suspensión izquierda, el conector TB42-B hacia la caja de conexiones de carga útil y el conector TB46-F al conector R264, pin 39 del medidor de carga útil estén bien conectados.



Alarma 6 - Presión baja de la suspensión trasera izquierda

Estas alarmas indican que la lectura de corriente del medidor de carga útil es superior a 22 ma o inferior a 2 ma. El sensor de presión está diseñado para producir 4-20 ma con un rango de presión de 27 579 kPa (4000 psi).

- Verifique el suministro del sensor de 18 V en TB46-L en la caja de conexiones.
- Verifique que el circuito de señal 39FC de la caja de conexiones de la suspensión derecha, el conector TB41-B hacia la caja de conexiones de carga útil y el conector TB46-G al conector R264, pin 20 del medidor de carga útil estén bien conectados.

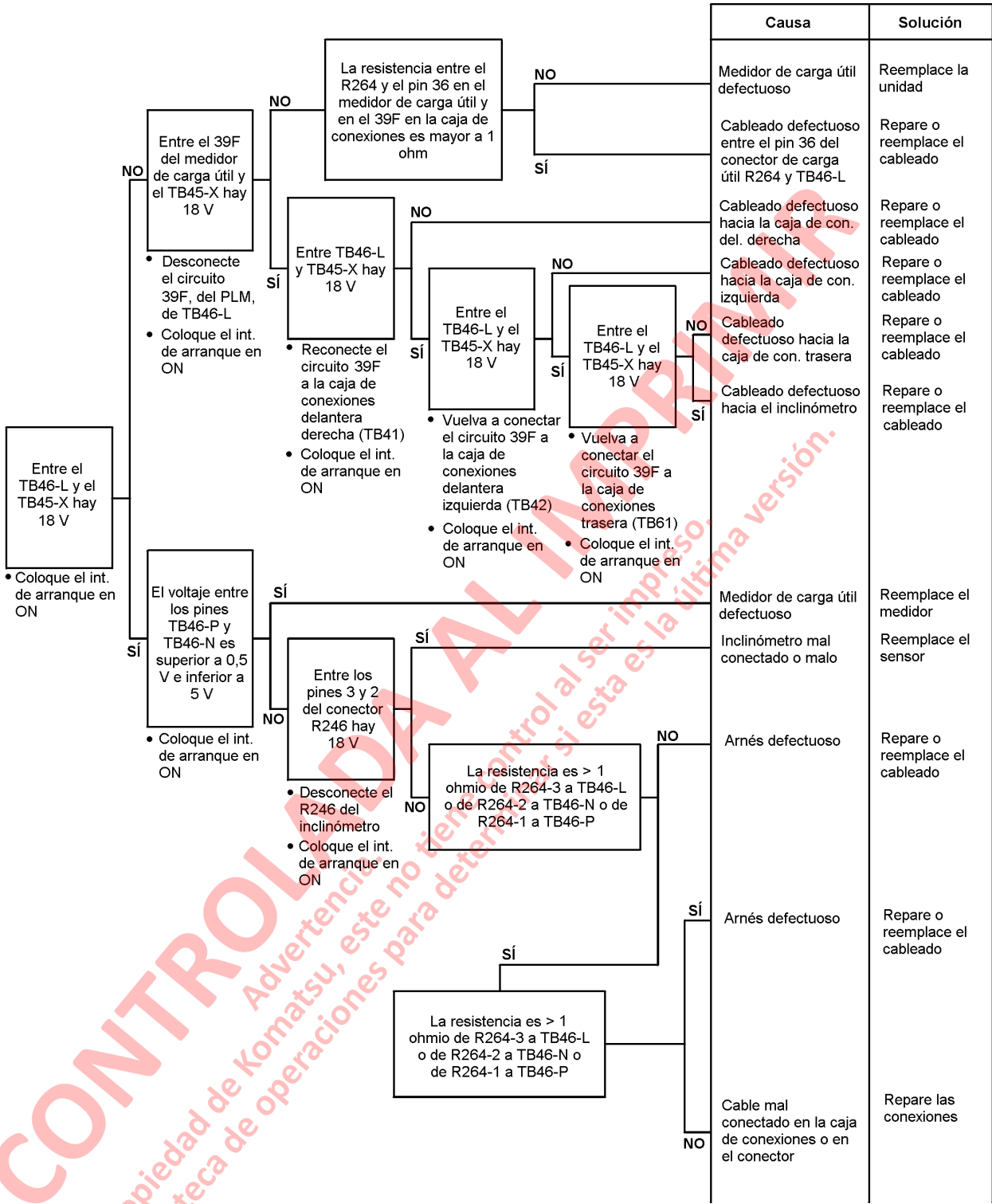


Alarma 9 - Valor alto del inclinómetro

Alarma 10 - Valor bajo del inclinómetro

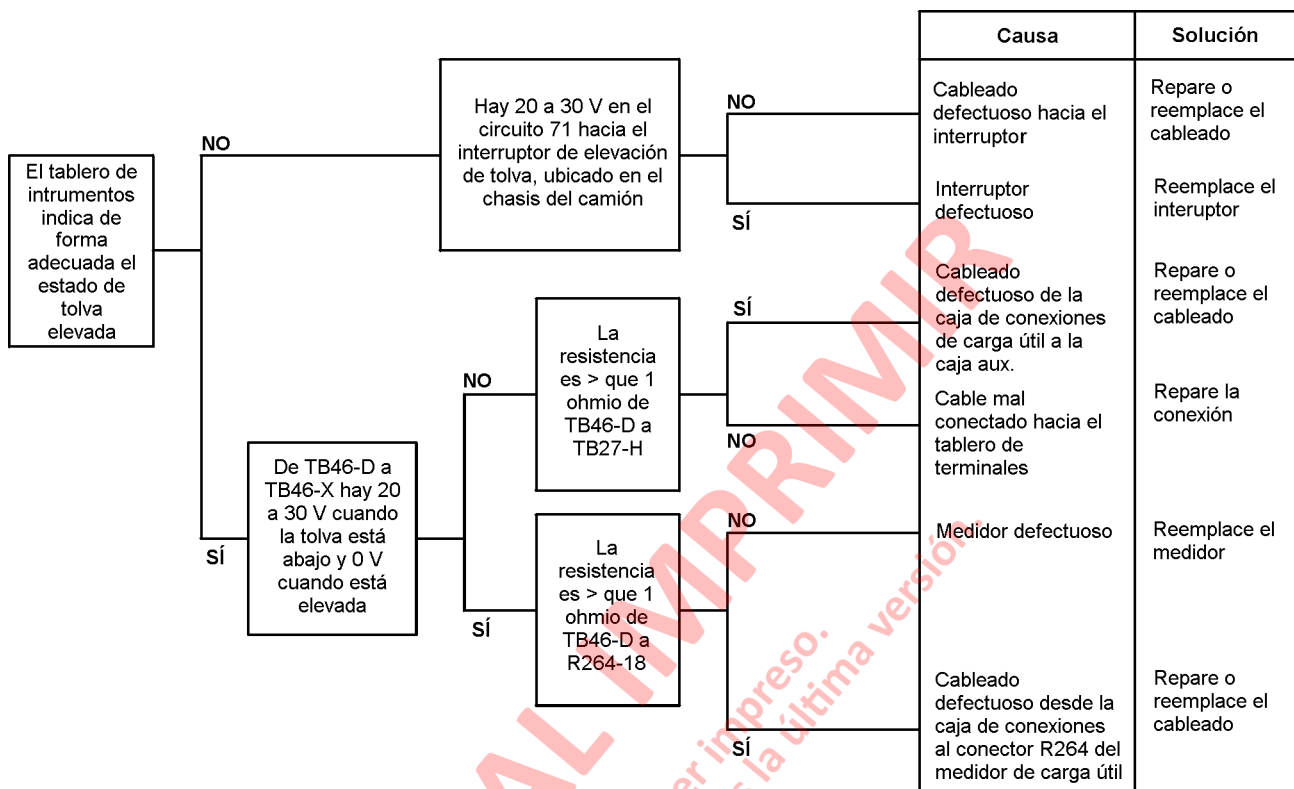
Localización y solución de fallas del cableado del inclinómetro

Estas alarmas indican que el voltaje que va desde el inclinómetro al medidor de carga útil está fuera de rango. El voltaje de la señal 39FE debe ser mayor que 0,5 V y menor que 5,0 V según la medición realizada en la caja de conexiones entre TB46-.



Alarma 13 - Falla de entrada de tolva elevada

El medidor de carga útil detecta que la tolva está en proceso de descarga pero no recibe la señal de tolva elevada. La alarma 13 se establecerá cuando la carga baje rápidamente del 50% sin la señal de tolva elevada y se restablecerá cuando el sistema detecte un ciclo de descarga normal. El sistema detectará este ciclo si recibe la señal de tolva elevada, la carga disminuye rápidamente y luego recibe la señal de tolva abajo.



Alarma 16 - Falla de escritura en la memoria

Alarma 17 - Falla de lectura de la memoria

Estas alarmas indican que el medidor de carga útil detectó un problema interno con su memoria. Lo recomendado es cortar el suministro eléctrico al medidor de carga útil por 1 minuto. Primero, coloque el interruptor de arranque en OFF. Espere 30 segundos y luego coloque el interruptor de desconexión de las baterías en OFF. Espere 1 minuto antes de restablecer el suministro.

Si lo anterior no funciona, es probable que deba volver a programar el medidor de carga útil, donde perderá todos los datos actuales registrados en la memoria. Con este procedimiento, el medidor de carga útil se reiniciará de manera eficaz.

- Consulte el punto “Troubleshooting Abnormal Displays at Power-Up” (pantallas anómalas durante el encendido) para obtener más información.

Alarma 18

El medidor de carga útil detectó que la suspensión trasera derecha no está lo suficientemente cargada, por lo que es probable que deba realizarle mantenimiento. Consulte la sección H del manual de taller para obtener instrucciones detalladas sobre el proceso de carga de las suspensiones.

Alarma 19

El medidor de carga útil detectó que la suspensión trasera izquierda no está lo suficientemente cargada, por lo que es probable que deba realizarle mantenimiento. Consulte la sección H del manual de taller para obtener instrucciones detalladas sobre el proceso de carga de las suspensiones.

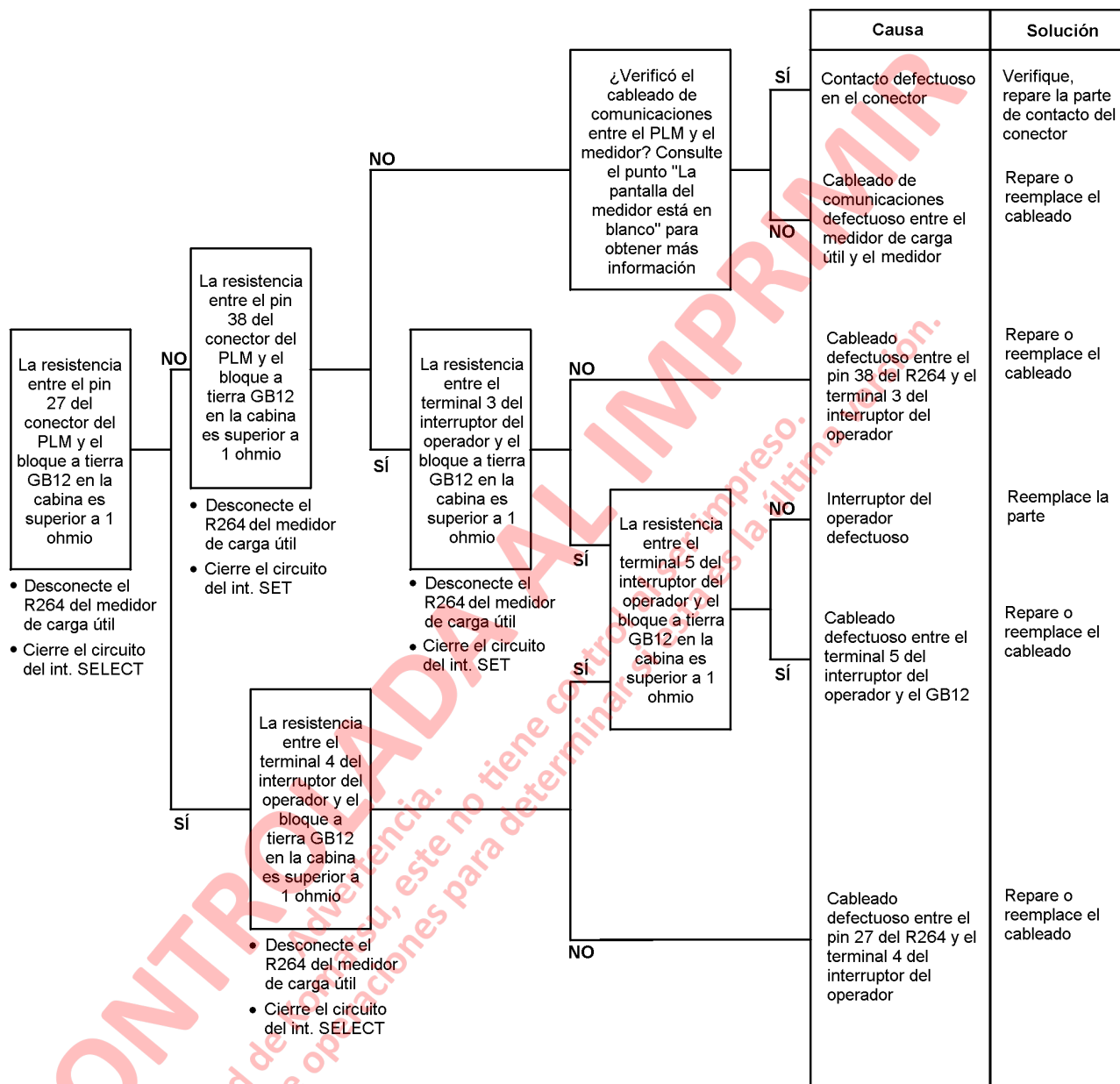
Alarma 22

El medidor de carga útil detectó una carga remanente sin carga superior al límite definido por el usuario durante dos ciclos de acarreo consecutivos.

Detenga el camión y limpie cualquier material adherido a la tolva del camión.

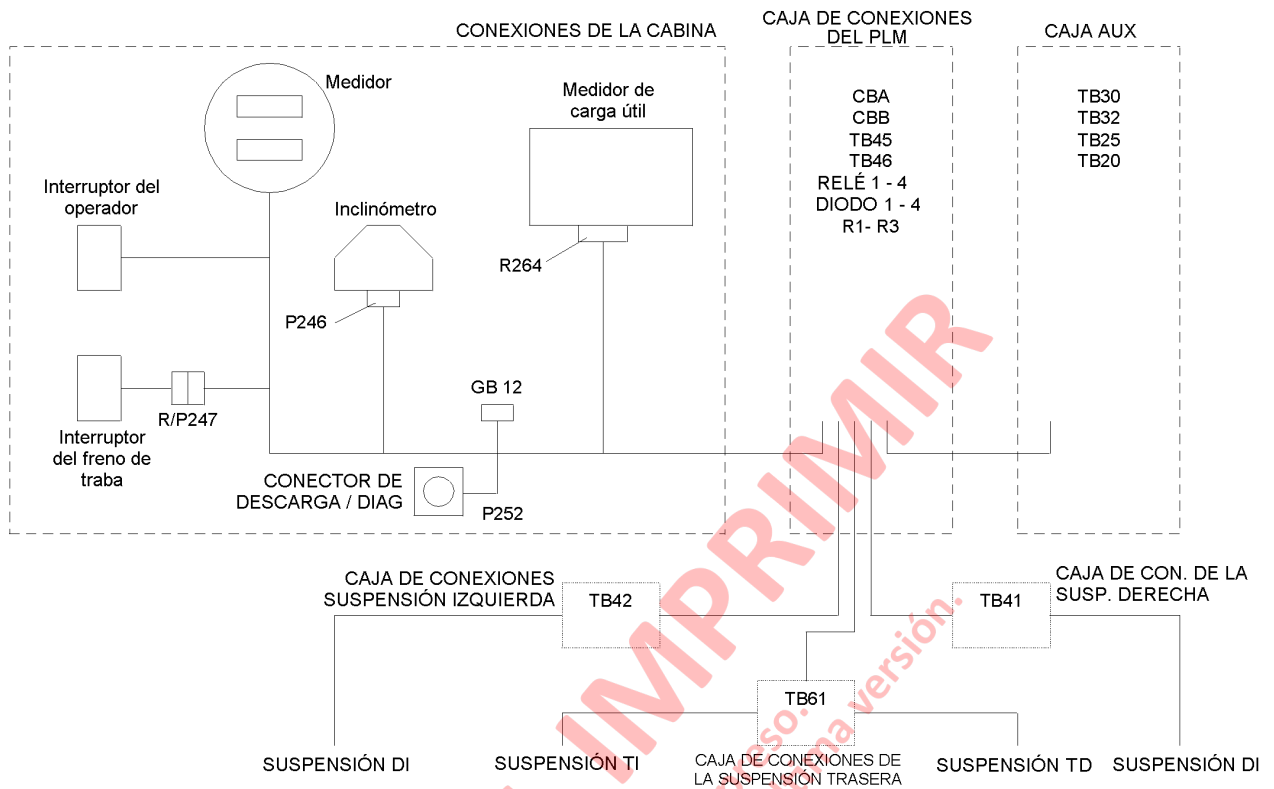
Alarma 27 - Falla del interruptor del usuario - SET [AJUSTAR]

- Verifique que el medidor del velocímetro/pantalla digital del medidor de carga útil esté recibiendo energía.
- Verifique que el computador portátil no esté conectado al sistema PLM III.
- Coloque el interruptor de arranque en OFF. Espere un minuto y luego coloque el interruptor en ON. Revise si el problema persiste.

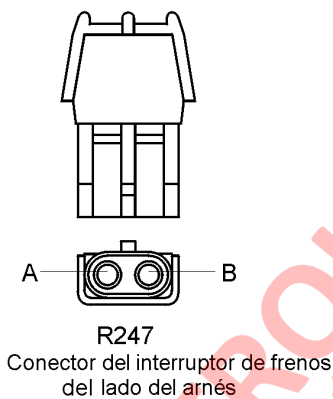
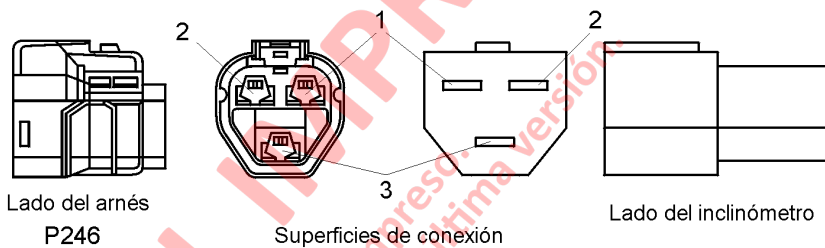
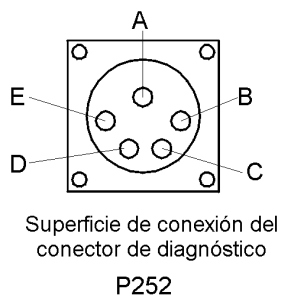
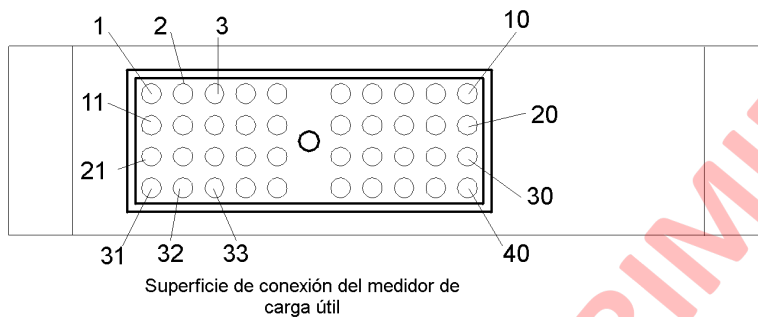
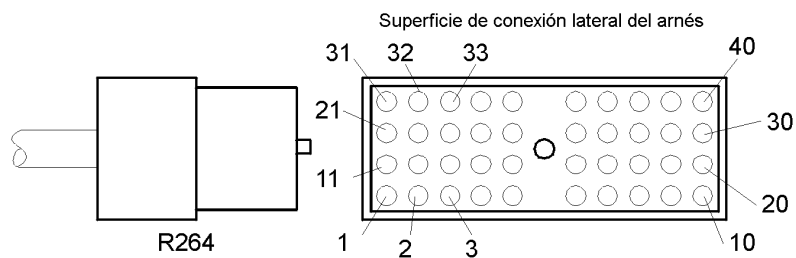


Mapa de conectores

Este diagrama indica la ubicación general de los conectores, tableros de terminales y otras conexiones.



Conectores



PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL PLM III

Descripción general

El proceso consiste en colocar cargas artificiales en vez de los sensores de presión de la suspensión y luego revisar las presiones que indica el medidor de carga útil. Conecte el medidor de carga útil con un computador portátil para confirmar que tenga la última versión del software instalado, además del resto de entradas y salidas del sistema.

Herramientas necesarias

- Software administrador de datos de carga útil
- EF9160 o PC2525 - Arnés de descarga
- EJ3057 - Arnés de dirección, prueba del PLM III (se necesitan 4).

Procedimiento de verificación

1. Asegure un arnés EJ3057 a la caja de conexiones de la suspensión delantera izquierda. Conecte la pinza roja al circuito 39F en TB42-A y la pinza blanca al circuito 39FD en TB42-B. El arnés EJ3057 actúa como carga artificial para simular un sensor de presión de la suspensión para el sistema de carga útil.
2. Asegure un arnés EJ3057 a la caja de conexiones de la suspensión delantera derecha. Fije la pinza roja al circuito 39F en TB41-A y la pinza blanca al circuito 39FC en TB41-B.
3. Asegure un arnés EJ3057 a la conexión de la suspensión trasera izquierda, en la caja de conexiones de la suspensión trasera. Fije la pinza roja al circuito 39F en TB61-A y la pinza blanca al circuito 39FB en TB61-C.
4. Asegure un arnés EJ3057 a la conexión de la suspensión trasera derecha, en la caja de conexiones de la suspensión trasera. Fije la pinza roja al circuito 39F en TB61-A y la pinza blanca al circuito 39FA en TB61-B.
5. En la caja de conexiones del PLM III, verifique que el voltaje de entrada en el circuito 39G, entre TB45-B y TB45-X proveniente de las baterías, sea de 24 VDC.
6. Coloque el interruptor de arranque en ON. El velocímetro/pantalla digital en el tablero mostrará el tipo de camión en la parte inferior. El medidor de carga útil mostrará por defecto "930E".
7. En la caja de conexiones del PLM III, verifique que el voltaje de suministro del sensor en el circuito 39F, entre TB46-L y TB45-X, sea de 18 VDC $\pm$ 1 VDC.

8. Vuelva a la cabina y revise que el velocímetro/pantalla digital muestre la carga útil actual. Mientras los arneses EJ3057 estén conectados en las posiciones de los sensores, la carga útil debería ser 0.

NOTA: Puede utilizar la pantalla para ver rápidamente las lecturas actuales de los sensores de presión de la suspensión y del inclinómetro como, por ejemplo, durante los mantenimientos regulares programados para revisar el estado de las suspensiones. Estas pantallas muestran valores en tiempo real y van actualizándose a medida que los valores cambian. Para cambiar la pantalla, presione el botón "SELECT" (seleccionar) en el tablero. La secuencia en la que aparece la información es la siguiente:

- PL= carga útil
- Id= identificación del operador
- tL= toneladas totales del turno
- LC= contador de cargas del turno
- LF= presión de suspensión delantera izquierda
- rF= presión de la suspensión delantera derecha
- Lr= presión de la suspensión trasera izquierda
- rr= presión de la suspensión trasera derecha
- In= inclinómetro

NOTA: No puede borrar las pantallas en tiempo real y si presiona el botón SET, no tendrá efecto.

NOTA: Puede ajustar las unidades de visualización a través de la configuración del medidor de carga útil. Por defecto, el medidor de carga útil muestra las unidades en sistema métrico y las presiones aparecen en décimas de kg/cm². Por ejemplo, si la pantalla muestra 202, el valor actual será 20,2 kg/cm². Si ajusta el medidor de carga útil para que muestre los valores en toneladas cortas, verá las presiones en psi (lbs/in²). Para convertir de kg/cm² a psi, multiplique el valor por 14,2233. 14,2233 psi (lbs/in²) = 1 kg/cm².

NOTA: El inclinómetro muestra grados de inclinación no fraccionados. La inclinación positiva es cuando la parte delantera del camión está inclinada hacia arriba.

NOTA: El medidor mostrará rápidamente el tipo de información seleccionada cada 1 minuto. Por ejemplo, si la pantalla muestra la presión delantera izquierda, aparecerá LF= de forma intermitente en la pantalla en intervalos de 1 minuto. Solo la pantalla de carga útil PL= no mostrará esta información.

9. Mantenga presionado el botón "SELECT" (seleccionar) en el tablero hasta que aparezca Id=. Luego, cuando suelte el botón, aparecerá el número de identificación del operador. Este valor debería ser 0.

10. Mantenga presionado el botón "SELECT" en el tablero hasta que aparezca tL=. Luego, cuando suelte el botón, aparecerá la cantidad total de toneladas. Este valor debería ser 0.

11. Mantenga presionado el botón "SELECT" (seleccionar) en el tablero hasta que aparezca Lc=. Luego, cuando suelte el botón, aparecerá la cantidad de cargas. Este valor debería ser 0.

12. Mantenga presionado el botón "SELECT" (seleccionar) en el tablero hasta que aparezca Lf=. Luego, cuando suelte el botón, aparecerá el valor de presión de la suspensión delantera izquierda. Esta valor debe estar en unidades métricas. Consulte la sección H4, Procedimientos de carga y lubricación de la suspensión, para conocer el valor de presión de carga nominal. El rango de presión aceptable varía según el modelo del camión.

13. Mantenga presionado el botón "SELECT" (seleccionar) en el tablero hasta que aparezca rf=. Luego, cuando suelte el botón, aparecerá el valor de presión de la suspensión delantera derecha. Esta valor debe estar en unidades métricas. Consulte la sección H4, Procedimientos de carga y lubricación de la suspensión, para conocer el valor de presión de carga nominal. El rango de presión aceptable varía según el modelo del camión.

14. Mantenga presionado el botón "SELECT" (seleccionar) en el tablero hasta que aparezca Lr=. Luego, cuando suelte el botón, aparecerá el valor de presión de la suspensión trasera izquierda. Esta valor debe estar en unidades métricas. Consulte la sección H4, Procedimientos de carga y lubricación de la suspensión, para conocer el valor de presión de carga nominal. El rango de presión aceptable varía según el modelo del camión.

15. Mantenga presionado el botón "SELECT" (seleccionar) en el tablero hasta que aparezca rr=. Luego, cuando suelte el botón, aparecerá el valor de presión de la suspensión trasera derecha. Esta valor debe estar en unidades métricas. Consulte la sección H4, Procedimientos de carga y lubricación de la suspensión, para conocer el valor de presión de carga nominal. El rango de presión aceptable varía según el modelo del camión.

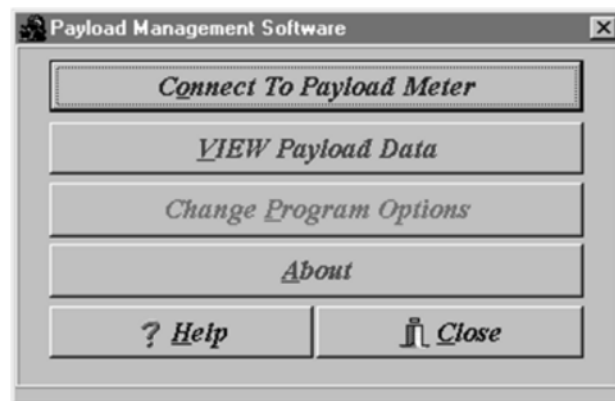
16. Mantenga presionado el botón "SELECT" (seleccionar) en el tablero hasta que aparezca In=. Luego, cuando suelte el botón, aparecerá el valor del inclinómetro en grados. La inclinación dependerá de la configuración del camión durante el ensamble. Los valores que estén en el rango $\pm 3^\circ$ se consideran como aceptables. No es necesario borrar esta lectura ajustando la configuración del inclinómetro en el asiento del pasajero.

17. Mantenga presionado el botón "SELECT" (seleccionar) en el tablero hasta que aparezca PL=. Luego, cuando suelte el botón, aparecerá el valor de carga útil actual.

18. Conecte el computador al sistema PLM III. Para esto, generalmente se utiliza un cable de descarga EF9160 o PC2525. Consulte la sección D11 para conocer la ubicación del conector del medidor de carga útil. El computador debe tener el software administrador de datos de carga útil instalado.

19. Abra el software.

20. Vaya al menú principal y seleccione "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil).



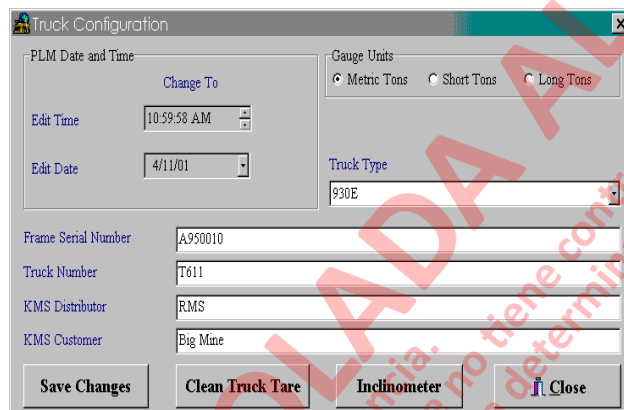
82941

21. Aparecerá la pantalla Connection Menu (menú de conexión). Seleccione "Configure Payload Meter" (configurar el medidor de carga útil).



22. Verifique que la versión instalada del software del PLM III sea la más reciente. Desde el 26 de junio del 2006, la versión del software EJ0575-5 aparece como "EJ0575-5". Para encontrar la última versión del software, visite la página web de la extranet de Komatsu. Si la versión no coincide con la indicada como la última en Internet, descárguela y actualice el software del PLM III con el software Flashburn. Consulte el punto Checkout Procedure Confirmation (confirmación del procedimiento de verificación) para obtener más información.

23. En el menú de configuración:



- Ajuste la hora.
- Ajuste la fecha para que indique la fecha actual.
- Ajuste las unidades de visualización del medidor a toneladas métricas, cortas o largas según el destino final del vehículo. Si no hay una medida especificada, seleccione las toneladas métricas.
- Seleccione el tipo de camión correspondiente.
- Presione "Save Changes" (guardar cambios) para confirmar los cambios en el medidor de carga útil.

24. Ingreso del número de serie del chasis.

Frame Serial Number	A950010
Truck Number	T3444
KMS Distributor	RMS
KMS Customer	Pit Mine

NOTA: El número de serie del chasis está en la placa que está montada en el chasis del camión. La placa está en la parte exterior, en el riel inferior derecho, en dirección al neumático delantero derecho. Es muy importante ingresar el número de serie correcto del chasis, ya que es uno de los campos esenciales para la base de datos del ciclo de acarreo. El campo tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos.

- En la pantalla de configuración del camión, ingrese el número de serie del chasis en el campo correcto.
- Presione "Save Changes" (guardar cambios) para confirmar los cambios en el medidor de carga útil.

25. Ingreso del número de unidad del cliente.

NOTA: La mayoría de las operaciones mineras asigna un número a cada equipamiento para poder identificarlo rápidamente. Este número o nombre se puede ingresar en el campo Customer Unit Number (número de unidad del cliente). Es muy importante ingresar el número de unidad del cliente correcto, ya que es uno de los campos esenciales para la base de datos del ciclo de acarreo. El campo tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos. Si no hay un número de camión especificado, ingrese el número de serie del chasis.

- En la pantalla de configuración del camión, ingrese el número de camión en el campo correspondiente.
- Presione "Save Changes" (guardar cambios) para confirmar los cambios en el medidor de carga útil.

26. Ingreso del distribuidor de Komatsu.

NOTA: En este campo del registro del ciclo de acarreo ingrese el nombre del distribuidor Komatsu que lo asesoró en la instalación del sistema. Komatsu también asigna un número a cada distribuidor. Este número se utiliza en todas las

reclamaciones de garantía. También puede colocar el número de distribuidor de Komatsu en este campo. Este es uno de los campos esenciales para la base de datos del ciclo de acarreo. El campo tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos. Si no conoce el nombre del distribuidor, escriba "DESCONOCIDO".

- En la pantalla de configuración del camión, ingrese el nombre o número de distribuidor en el campo correspondiente.
- Presione "Save Changes" (guardar cambios) para confirmar los cambios en el medidor de carga útil.

27. Ingreso del cliente de Komatsu.

NOTA: En este campo del registro de ciclo de acarreo puede ingresar el nombre de la mina u operación donde el camión está en servicio. Komatsu también asigna un número a cada cliente. Este número se utiliza en todas las reclamaciones de garantía. También puede colocar el número de cliente de Komatsu en este campo. Este es uno de los campos esenciales para la base de datos del ciclo de acarreo. El campo tiene una capacidad de 20 caracteres alfanuméricos. Si no conoce el nombre del cliente, escriba "DESCONOCIDO".

- En la pantalla de configuración del camión, ingrese el nombre o número de cliente en el campo correspondiente.
- Presione "Save Changes" (guardar cambios) para confirmar los cambios en el medidor de carga útil.

28. Presione "Save Changes" y cierre la pantalla de configuración del camión y el menú de conexión.

29. Vaya al menú principal y seleccione "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil).

30. En el menú de conexión, seleccione "Configure Payload Meter" (configurar el medidor de carga útil). Verifique que los cambios estén aplicados y cierre la pantalla de configuración del camión.

31. En el menú de conexión, seleccione "Real Time Data" (datos en tiempo real).

Real Time Data			
Pressure PSI		Truck Status	
Left Front	304	Inclinometer	0.5
Right Front	287	Body Up	No
Left Rear	299	Brake Lock	Off
Right Rear	293	Haul Cycle State	Tare Zone
Speed MPH		Weight Short Tons	
Truck	20.0	Sprung Weight	107
Lights			
☐ Green Light ☐ Amber Light ☐ Red Light			
Set FileName		Start Log	Stop Log
Set Lights		Close	

NOTA: El peso que aparece en la pantalla de datos en tiempo real corresponde al peso suspendido e incluye el peso del camión. Debido a las cargas artificiales en las suspensiones, el valor nominal debe ser 101 toneladas métricas (112 toneladas cortas).

32. Verifique que las presiones de suspensión estén dentro del rango. El valor nominal debe ser de 23,4 kg/cm² (332 psi). Los valores entre 17,6 y 29,2 kg/cm² (250 y 416 psi) se consideran como aceptables. Registre los valores que aparecen aquí.

33. Verifique que el valor del inclinómetro esté dentro del rango y regístrelo.

34. Verifique que la entrada de tolva elevada esté funcionando correctamente. Coloque una arandela de acero en el interruptor de tolva elevada. La pantalla de datos en tiempo real debería mostrar el mensaje "No". Retire la arandela para que la pantalla de datos en tiempo real muestre el mensaje "Yes". El estado de ciclo de acarreo debe cambiar a "Dumping" (Descarga).

35. Verifique que la entrada de freno de traba esté funcionando correctamente. Accione el freno de traba con el interruptor ubicado en el tablero. La pantalla de datos en tiempo real debería mostrar el mensaje ON. Desactive el freno de traba. La pantalla de datos en tiempo real debería mostrar el mensaje OFF.

36. Seleccione la casilla "Green Light" (luz verde) y presione "Set Lights" (encender luces) para encender las luces verdes de carga útil. Verifique que solo las luces verdes de carga útil del camión estén encendidas.

37. Desmarque la casilla de la luz verde, luego marque la casilla "Amber Light" (luz ámbar) y presione el botón "Set Lights" para encender las luces ámbar de carga útil. Verifique que solo las luces ámbar de carga útil estén encendidas.

38. Desmarque la casilla de la luz ámbar, luego marque la casilla "Red Light" (luz roja) y presione el botón "Set Lights" para encender las luces rojas de carga útil. Verifique que solo las luces rojas de carga útil estén encendidas.
39. Desmarque todas las luces de carga útil y presione "Set Lights", luego verifique que todas las luces estén apagadas.
40. Use el procedimiento de calibración del velocímetro para el tipo de camión y simule una señal de velocidad de 40,2 km/h (25 mph). Compruebe que aparezca ese valor en el velocímetro del tablero y en la pantalla de datos en tiempo real. El valor puede estar en un rango de ± 2 km/h (± 1 mph). El freno de traba debe estar desactivado para que el PLM III pueda detectar la entrada de velocidad.
41. Cierre la ventana de tiempo real y el menú de conexión en el computador, luego vuelva al menú principal.
42. Desmunte el arnés EJ3057 de la caja de conexiones de la suspensión delantera izquierda, TB42-A y TB42-B.
43. Espere al menos 1 minuto y luego desmunte el arnés EJ3057 de las conexiones traseras izquierdas de la caja de conexiones trasera, TB61-B y TB61-C.
44. Espere al menos 1 minuto y luego desmunte el arnés EJ3057 de las conexiones traseras derechas de la caja de conexiones trasera, TB61-A y TB61-C.
45. Espere al menos 1 minuto y luego desmunte el arnés EJ3057 de las conexiones delanteras derechas de la caja de conexiones delantera derecha, TB61-B y TB61-C.
46. Espere al menos 1 minuto.
47. En el menú principal del software, haga clic en "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil).
48. En el menú de conexiones, seleccione "Display Active Alarms" (visualización de alarmas activas). Verifique que aparezcan las cuatro alarmas generadas en el orden correcto.

Presión baja de la suspensión delantera izquierda
Presión baja de la suspensión trasera izquierda
Presión baja de la suspensión trasera derecha
Presión baja de la suspensión delantera derecha
49. Cierre todas las ventanas y desconecte el computador portátil del sistema PLM III.

CONFIRMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL PLM III

Configuración de Flashburn

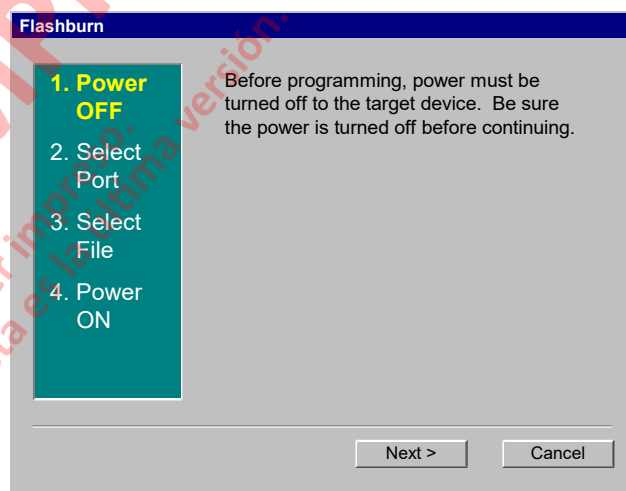
Antes de comenzar, asegúrese de tener el archivo ".kms" para configurar el producto y saber en qué parte de su computador está.

Este procedimiento reiniciará toda la información de configuración del camión.

NOTA: Antes de comenzar este procedimiento, guarde la información de configuración del medidor de carga útil.

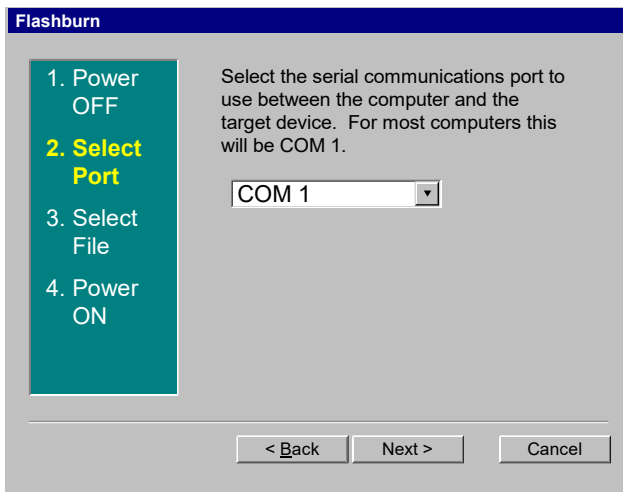
Esta información está en el software de administración de carga útil. Después del procedimiento de configuración, debe restablecer esta información en el medidor de carga útil.

1. Coloque el interruptor de arranque en OFF para apagar el medidor de carga útil.
2. Abra el software Flashburn en el PC.

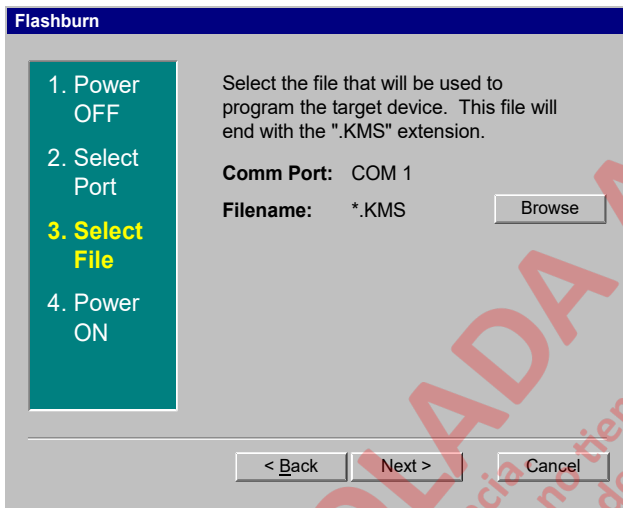


3. Verifique que el medidor de carga útil esté apagado y presione "NEXT" (siguiente).

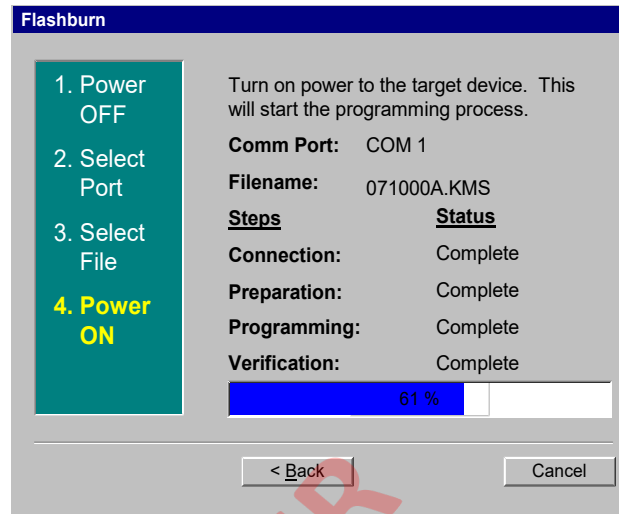
- Verifique que el puerto de comunicaciones sea el correcto para el computador a configurar, el cual generalmente es COM 1. Presione "NEXT" (siguiente).



- Presione "BROWSE" (buscar) y seleccione el archivo ".kms" para programar el medidor de carga útil. Presione "NEXT" (siguiente).



- Cuando el programa lo solicite, coloque el interruptor de arranque en ON para poder encender el medidor de carga útil. El PC comenzará a reprogramar el medidor de carga útil, lo que puede demorar hasta aproximadamente 5 minutos.



- Después de configurar el medidor, coloque el interruptor de arranque en OFF.
- Espere 20 segundos para volver a colocarlo en ON.
- Finalmente, configure el medidor de carga útil en el computador portátil con el software de administración de datos de carga útil siguiendo las instrucciones del manual.

Lista de verificación

Utilice la pantalla de datos en tiempo real para verificar los ítems de la lista de verificación que aparecen en la tabla a continuación.

Ítem de verificación	Valor	Iniciales
Versión del software del PLM III		
El interruptor y la pantalla del usuario funcionan sin problemas		
Presión de la suspensión delantera izquierda		
Presión de la suspensión delantera derecha		
Presión de la suspensión trasera izquierda		
Presión de la suspensión trasera derecha		
Inclinómetro		
La luz verde funciona sin problemas		
La luz ámbar funciona sin problemas		
La luz roja funciona sin problemas		
La entrada del freno de traba funciona sin problemas		
La entrada de tolva elevada funciona sin problemas		
La entrada de velocidad funciona sin problemas		
Fecha		
Camión		
Firma		

LAS PARTES DE ESTE PRODUCTO RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS
DE MEDICIÓN DE CARGA ÚTIL ESTÁN FABRICADAS SEGÚN LA LICENCIA DE

L.G. HAGENBUCH, poseedor de las patentes de Estados Unidos número
5,416,706; 5,528,499; 5,631,832; 5,631,835; 5,644,489; 5,650,928; 5,650,930; 5,742,914

SECCIÓN M31

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR

ÍNDICE

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR	M31-3
Funcionamiento	M31-4
Luz del monitor LED	M31-4
Control de carga del tanque (opcional)	M31-5
Procedimiento de carga (función de carga remota)	M31-5
MANTENIMIENTO	M31-6
Cada 10 horas o una vez por turno:	M31-6
Cada 500 horas:	M31-6
Cambio de aceite	M31-6
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	M31-7
Fusible del circuito	M31-7
ESQUEMAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO	M31-8

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR

El sistema de aceite de reserva del motor está diseñado para entregar más capacidad de aceite al cárter del motor y reducir la frecuencia de mantenimiento del aceite del motor. La circulación constante de aceite entre el cárter y el tanque de reserva (9, Figura 31-1) aumenta el volumen total del aceite de funcionamiento. Esto reduce los efectos de la contaminación y la pérdida de aditivos, además de mantener la calidad del aceite por períodos más extensos. El sistema agrega o elimina aceite del motor según sea necesario para mantener un nivel constante, de forma de evitar un exceso o falta de carga.

La capacidad normal de aceite en el tanque del sistema de reserva tiene la mitad o casi el mismo volumen (según el tamaño del tanque) dentro del motor. Hay un flujo de aceite continuo entre el motor y el tanque de reserva dentro del proceso de ajuste constante del nivel de aceite del motor. El volumen de aceite en el tanque pasa a ser parte del aceite de funcionamiento del motor. Existe la posibilidad de extender los intervalos de cambio de aceite de forma proporcional al aumento en el volumen del aceite de funcionamiento. Puede extenderlo a un plazo superior al proporcional solo si los resultados de los análisis y de las muestras de aceite lo justifican. Para esto, debe tomar en consideración las condiciones locales, como la aplicación del motor, el clima y la calidad del combustible antes de definir la vida útil del aceite.

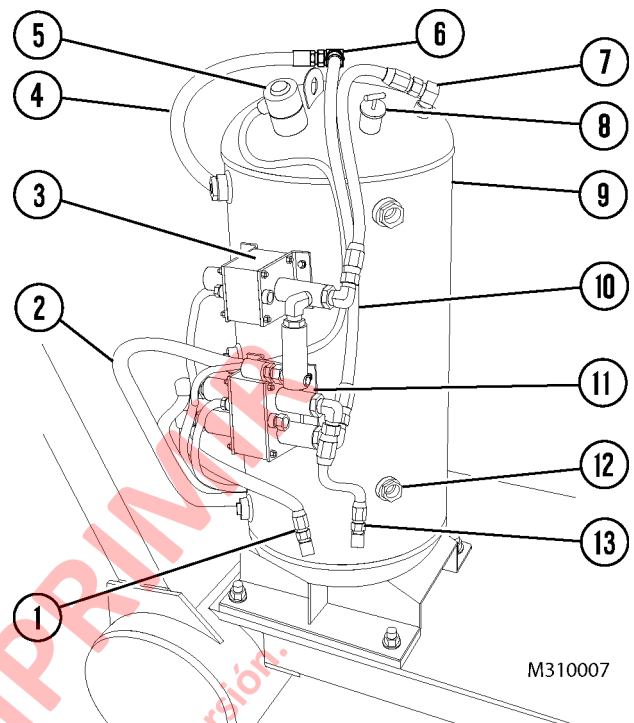


FIGURA 31-1. TANQUE DE ACEITE DE RESERVA

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Línea de succión | 8. Tapa de carga del tanque |
| 2. Línea de carga remota | 9. Tanque de reserva |
| 3. Válvula de carga | 10. Línea de adición de aceite |
| 4. Línea de adición de aceite | 11. Unidad de bombeo |
| 5. Interruptor de carga | 12. Visor de inspección |
| 6. Válvula de purga de aire | 13. Línea de adición del tanque |
| 7. Línea de carga del tanque | |

Funcionamiento

Dos bombas accionadas eléctricamente (bomba 1 y bomba 2) hacen circular el aceite del motor entre el cárter de aceite del motor (1, Figura 31-2) y el tanque de reserva (2) dentro de una sola unidad de bombeo (4). La unidad de bombeo está montada en el lado del tanque de reserva. Esta unidad tiene una luz de monitor LED equipada en un lado.

La bomba 1 extrae aceite del cárter de aceite del motor (1) en un punto de control preestablecido definido según la altura del tubo de succión (3). El aceite sobre este punto se extrae y transfiere al tanque de reserva para así disminuir el nivel de aceite en el cárter hasta purgar el aire.

El aire que llega a la unidad de bombeo acciona la bomba 2, la que devuelve el aceite del tanque de reserva (2) y eleva el nivel de aceite del motor hasta que ya no pase aire a la bomba 1. Luego de este proceso, la bomba 2 se apaga. Para mantener el nivel de funcionamiento en el punto de control, se alterna la extracción y retorno de aceite en el cárter del motor. El aceite que retorna al cárter del motor está a un nivel operativo normal para evitar que se llene de aire.

Luz del monitor LED

- Continua - La bomba succiona aceite del cárter del motor y disminuye el nivel de aceite.
- Parpadeo regular - La bomba 2 devuelve aceite al cárter del motor y aumenta el nivel de aceite.
- Parpadeo irregular - El aceite está en un nivel de funcionamiento adecuado.

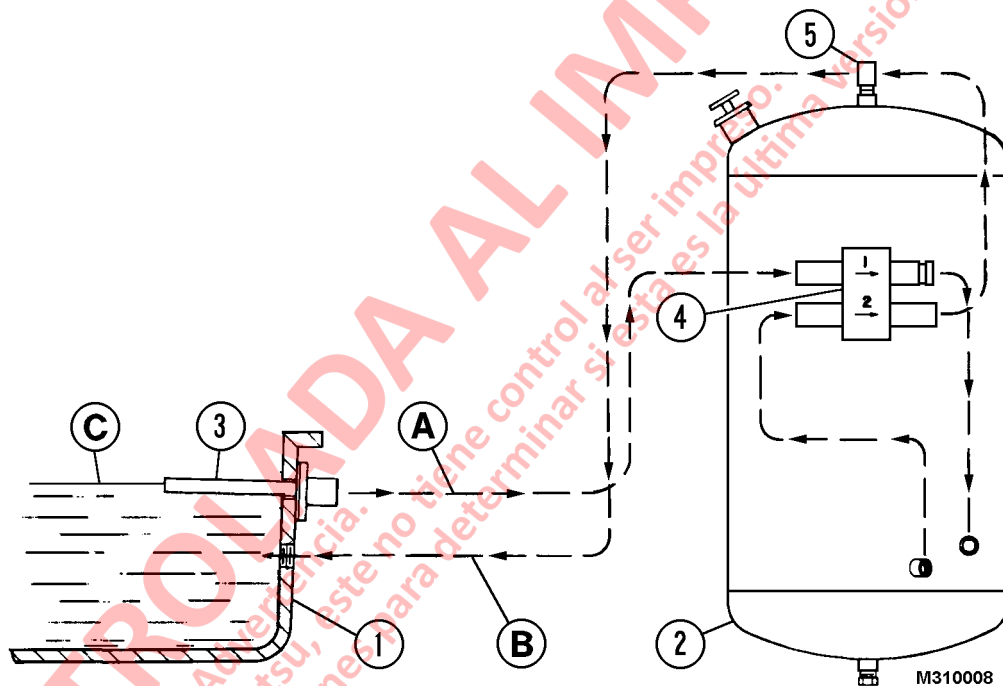


FIGURA 31-2. ESQUEMA DEL SISTEMA DE RESERVA

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Cárter de aceite del motor | 4. Unidad de bombeo (1 y 2) | A. Línea de succión de aceite |
| 2. Tanque de aceite | 5. Válvula de purga de aire | B. Línea de retorno de aceite |
| 3. Tubo de succión | | C. Nivel de aceite del motor |

Control de carga del tanque (opcional)

Cuando el nivel de aceite del motor del sistema de aceite de reserva se mantiene constante, solo el tanque de reserva necesita una recarga regular. El sistema de carga, ubicado convenientemente a nivel de suelo, controla de forma automática el proceso de carga del tanque remoto. Este proceso de carga es rápido, exacto y demora de 2 a 3 minutos.

El tanque de aceite de reserva del motor está diseñado para entregar más capacidad de aceite al motor y reducir la frecuencia de mantenimiento de éste. Revise el nivel de aceite del motor en cada turno con una varilla de medición. También revise el nivel de aceite en el tanque de reserva con la varilla de medición de la tapa de carga.

Si drenó el aceite del cárter del motor, cargue aceite nuevo a través del tubo de carga del motor. Luego de un cambio de aceite, asegúrese de que tanto el tanque del motor como el de reserva estén llenos antes de encender el motor.

NOTA: NO use el aceite del tanque de reserva para cargar el cárter de aceite del motor.

El interruptor del sistema (2, Figura 31-3) es un botón pulsador iluminado de encendido que acciona el sistema de carga. El interruptor de inicio (3) es un botón momentáneo que abre la válvula de carga montada en el tanque de reserva para que comience el procedimiento de carga automática del tanque de reserva. El aceite de suministro a presión fluye por la válvula de carga hacia el tanque.

Procedimiento de carga (función de carga remota)

NOTA: Este procedimiento agrega aceite al tanque de reserva.

1. Conecte la manguera de suministro de presión del suministro de aceite nuevo al acople rápido del camión. Abra la válvula de la manguera de suministro para aplicar presión.
2. Tire el interruptor del sistema (2, Figura 31-3) para accionar el sistema de carga.
3. Presione el interruptor de inicio (3). La luz de VÁLVULA ABIERTA (5) se encenderá y comenzará el proceso de carga.
4. Cuando el tanque esté lleno, la luz de VÁLVULA ABIERTA se apagará y se encenderá la de LLENO (4).
5. Cierre la válvula de suministro de aceite de la manguera de carga.

6. Presione y mantenga el interruptor de inicio (3) por unos segundos para aliviar la presión en la línea.
7. Desconecte la manguera de suministro de aceite nuevo.
8. Empuje el interruptor (2) para apagar el sistema de carga.

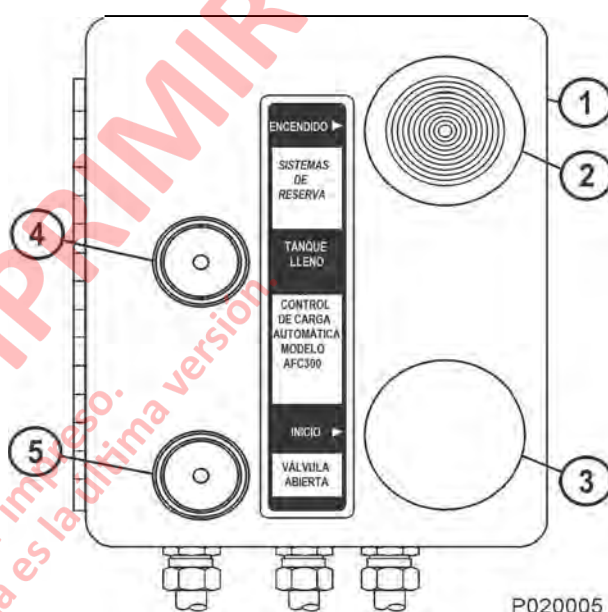


FIGURA 31-3. CARGA REMOTA DEL TANQUE DE ACEITE DE RESERVA

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Caja de control remoto | 4. Luz indicadora de LLENO |
| 2. Interruptor del sistema | 5. Luz indicadora de VÁLVULA ABIERTA |
| 3. Interruptor de inicio | |

MANTENIMIENTO

El único procedimiento de mantenimiento normal necesario entre drenajes de aceite es el reabastecimiento de aceite del tanque de suministro de reserva. Revise regular y manualmente los niveles de funcionamiento antes de encender el motor, con el monitor LED del sistema en la unidad de bombeo del tanque de reserva (11, Figura 31-1) y con el motor en funcionamiento.

También hay un filtro en línea (pantalla) instalado en la entrada de la válvula de carga (3, Figura 31-1). Este filtro no necesita mantenimientos regulares pero puede desmontarlo del sistema para limpiarlo con un procedimiento de retrolavado a través del filtro.



Revise siempre el nivel de aceite del motor antes de encender el motor. Utilice la varilla de medición del motor.

Cada 10 horas o una vez por turno:

1. Antes de encender el motor, revise con la varilla de medición que el nivel de aceite esté en un rango operativo normal. Si no alcanza este nivel, revise si el sistema de reserva funciona adecuadamente.
2. Para que la calidad del aceite no disminuya, mantenga el tanque de reserva considerablemente lleno. Revise el nivel de aceite en el tanque de reserva. Como referencia, si el nivel de aceite está bajo la marca intermedia, cargue el tanque de forma manual según las marcas de la varilla de medición de la tapa de carga o de forma automática con el método de control de carga.
3. Después de encender y calentar el motor, revise la señal de nivel de aceite del motor (LED) para verificar que el motor esté en el nivel de funcionamiento definido. La señal debe alternar entre 'continuamente encendida' y 'parpadeando'.

NOTA: El aceite debe estar siempre visible en el visor de inspección inferior. Si el tanque tiene tres visores de inspección, entonces debe estar en el visor intermedio.

Cada 500 horas

1. De ser necesario, cambie todos los filtros del motor.
2. La mayoría de las fallas del sistema provienen de conexiones eléctricas defectuosas, por lo que asegúrese de verificar que las conexiones del sistema eléctrico estén ajustadas, sin daños físicos y libres de corrosión. Revise la batería, el alternador, el interruptor de presión de aceite, las cajas de conexiones, la caja de control remoto de carga y los disyuntores.
3. Revise los cables eléctricos de extremo a extremo en busca de daños.
4. Las fugas menores en las mangueras pueden provocar fallas en el funcionamiento del sistema. Revise todas las mangueras, incluso las del tanque de reserva y las que van desde y hacia el motor en busca de fugas, grietas o daños. Revise que todos los acoples estén asegurados y que no presenten señales de fugas o daños.

Cambio de aceite

1. Drene el cárter de aceite y el tanque de reserva, luego vuelva a cargarlos con aceite nuevo hasta el nivel adecuado.
2. Cambie los filtros de aceite del motor según sea necesario.
3. Encienda el motor y revise si funciona correctamente.

NOTA: NO use el aceite en el tanque de reserva para llenar el cárter del motor. Ambos depósitos deben estar a un nivel adecuado antes de arrancar el motor.

Revise el nivel de aceite de motor con la varilla de medición y el del tanque de reserva con la varilla de medición de la tapa de carga en cada cambio de turno.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Entender la señal LED para la unidad de bombeo es esencial, ya que se utiliza principalmente para comprobar si el sistema mantiene el nivel de aceite al nivel del extremo abierto del tubo de succión, en el cárter de aceite el motor. Esta señal también sirve para poder localizar y solucionar las fallas en el sistema.

Cuando la señal está encendida de forma **CONSTANTE** (no parpadea), significa que la bomba 1 está en funcionamiento y que succiona el aceite del motor para poder transferirlo al tanque de reserva.

Cuando la señal está **PARPADEANDO**, significa que la bomba 1 extrae el aire del tubo de succión para accionar la bomba 2 y así traspasar nuevamente el aceite del tanque al motor (el parpadeo de la luz corresponde a las pulsaciones de la bomba 2). Cuando el aceite esté en el nivel correcto dentro del motor, entrará aire y aceite de forma alternada al tubo de succión, mientras la bomba 1 controla el funcionamiento de la bomba 2 en cada bombeo de aire que pasa por la línea.

A continuación, se detalla una prueba completa de funcionamiento de la unidad de bombeo, la que debe realizar con el motor apagado y el interruptor de presión de aceite que activa el sistema accionado.

1. Si la luz de señal está encendida de forma **CONSTANTE**, significa que la bomba 1 debe estar bombeando aceite. Para verificarlo, afloje la manguera en la salida de la bomba 1 (la que tiene una muesca para su identificación) y observe si sale aceite.
2. Afloje la manguera en la entrada de la bomba 1 para poder succionar aire. De esta forma, la bomba 2 comenzará a funcionar y la señal parpadeará. Asegúrese de que la bomba 2 funcione correctamente aflojando la salida de la manguera para poder observar si sale aceite.
3. Vuelva a apretar la manguera de entrada de la bomba 1. La bomba debería volver a recibir aceite y la luz debería dejar de parpadear.

NOTA: Existe la posibilidad de que una de las condiciones muestre un nivel mayor al del punto de control. Si tanto el motor como el tanque de reserva tienen un exceso de aceite, no habrá espacio en el tanque para succionar aceite del motor y bajar el nivel. En este caso, la señal LED no parpadeará debido a que la bomba 1 no recibe aire. El sistema continuará bombeando aceite desde el motor hacia el tanque, pero como el tanque está lleno, el aceite se devolverá al motor a través de la válvula de purga de aire ubicada en la parte superior del tanque.

Existen dos maneras en las que se puede producir un exceso de carga en el tanque y en el motor:

- Cuando el tanque está en “FULL” (lleno) y el motor tiene un exceso de aceite.
- Cuando agrega aceite directamente al motor entre cambios de aceite. El sistema traspasa el aceite al tanque de reserva hasta que no puede recibir más, por lo que el motor queda con un exceso de aceite. Debido a esto, es importante agregar aceite solo al tanque de reserva cuando lo realiza entre cambios de aceite (excepto cuando el nivel de aceite del motor es extremadamente bajo).

Fusible del circuito

La unidad de control de carga del sistema de reserva está protegida por un fusible de 15 amperios (bloque de fusible 2, posición 10), ubicado en el gabinete de control auxiliar.

La unidad de bombeo está protegida por un fusible de 15 amperios (bloque de fusible 2, posición 9), ubicado en el gabinete de control auxiliar.

Para obtener información sobre el circuito, consulte el esquema de sistema en el final de este manual de taller.

ESQUEMAS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA

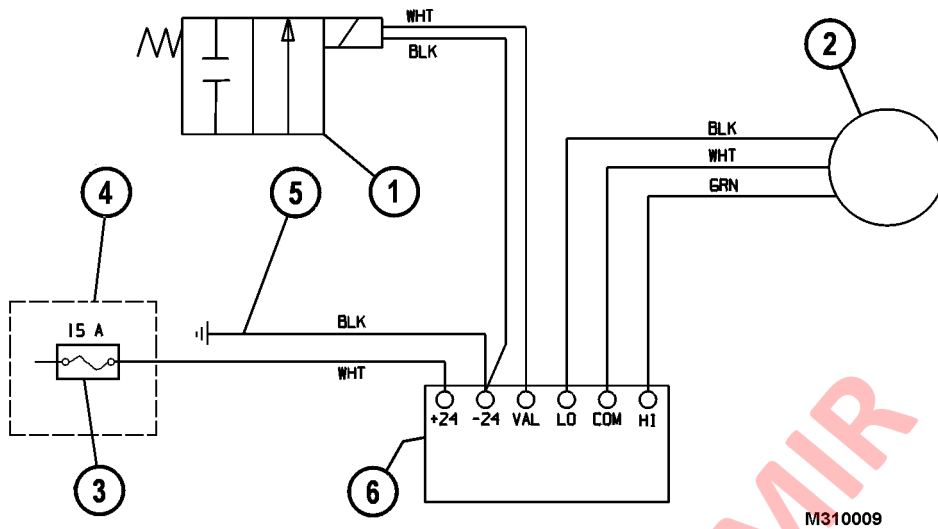


FIGURA 31-4. ESQUEMA DEL SISTEMA DE CARGA

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Válvula de carga | 4. Caja de control auxiliar |
| 2. Sensor de nivel de aceite (parte superior del tanque de aceite de reserva) | 5. Cable a tierra |
| 3. Fusible de 15 amperios | 6. Caja de control de carga remota |

SECCIÓN N

CABINA DEL OPERADOR

ÍNDICE

CABINA DEL CAMIÓN Y SUS COMPONENTES	N2-1
COMPONENTES DE LA CABINA.....	N3-1
CALEFACTOR Y AIRE ACONDICIONADO.....	N4-1
CABINA Y CONTROLES DEL OPERADOR.....	N5-1

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Por favor, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN N2

CABINA DEL CAMIÓN Y SUS COMPONENTES

ÍNDICE

CABINA DEL CAMIÓN	N2-3
Descripción	N2-3
Desmontaje	N2-4
Instalación	N2-5
PUERTA DE LA CABINA	N2-6
Desmontaje	N2-6
Instalación	N2-6
Ajuste del perno del sello de la puerta	N2-7
Ajuste del émbolo de la manilla de la puerta	N2-8
Reemplazo del vidrio de la puerta	N2-9
Reemplazo del conjunto de la manilla o del seguro de la puerta	N2-13
Reemplazo del regulador de la ventana de la puerta	N2-14
Reemplazo de la puerta y del sello de la bisagra de la puerta	N2-15
Reemplazo del sello de la abertura de la puerta	N2-15
REEMPLAZO DEL VIDRIO	N2-16
Herramientas y suministros recomendados	N2-16
Procedimiento de reemplazo	N2-16
PARABRISAS Y VIDRIO TRASERO	N2-17
Desmontaje	N2-17
Instalación	N2-18

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CABINA DEL CAMIÓN Y SUS COMPONENTES

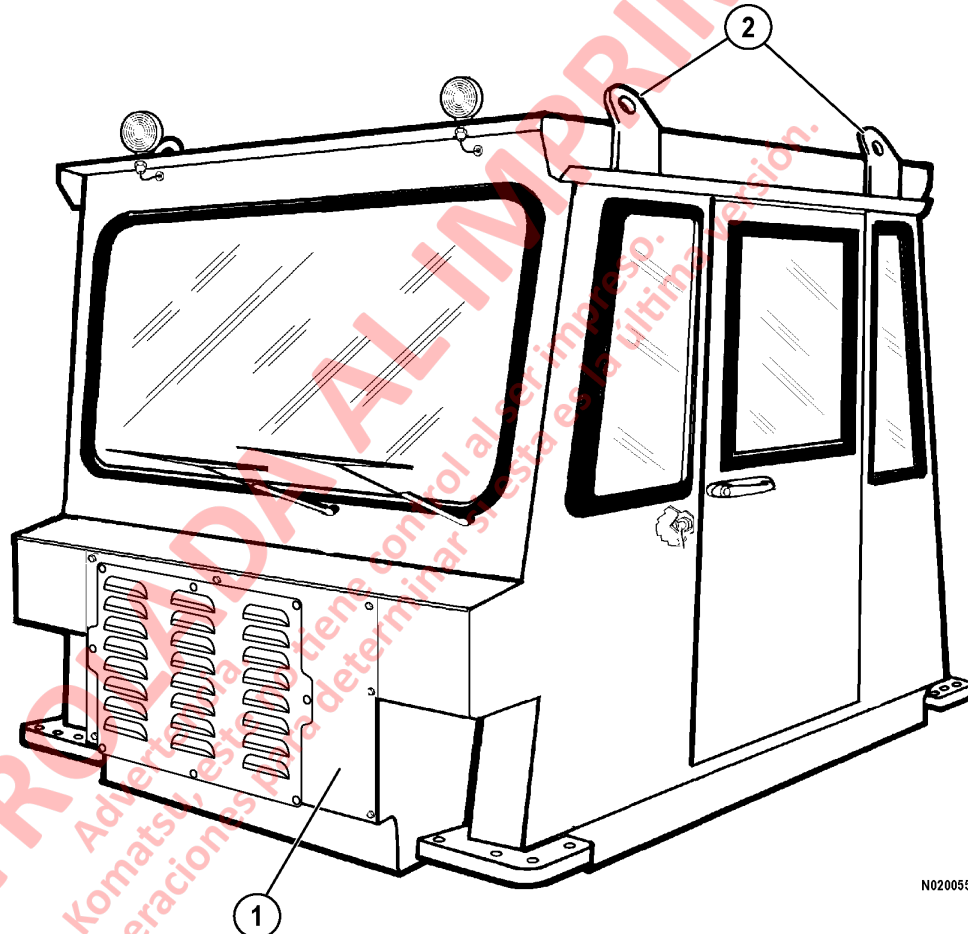
CABINA DEL CAMIÓN

Descripción

La cabina del camión tiene un diseño de aislamiento completo que incorpora una estructura ROPS (estructura protectora contra vuelcos, por sus siglas en inglés) para la máxima comodidad y seguridad del operador. Todos los medidores, interruptores y controles se han diseñado para simplificar la operación y son de fácil acceso para el operador. El mantenimiento de la cabina y de los sistemas eléctricos asociados a ella se ha facilitado con el uso de conectores de trabajo pesado en los distintos arneses de cables. Los componentes hidráulicos se ubican fuera del interior de la cabina y se puede acceder a ellos mediante la cubierta (1, Figura 2-1) en la parte frontal de la cabina.

ADVERTENCIA

NO INTENTE modificar ni reparar algún daño a la estructura ROPS sin la aprobación por escrito del fabricante. Las reparaciones no autorizadas de la estructura ROPS anularán la garantía. Si necesita realizar una modificación o reparación a la estructura, contacte a su distribuidor Komatsu.



N020055

FIGURA 2-1. CONJUNTO DE LA CABINA (VISTA FRONTAL)

1. Cubierta de acceso

2. Cáncamos de elevación

NOTA: Antes de realizar los procedimientos de desmontaje o reparación de la cabina, puede ser necesario desmontar la tolva para contar con el espacio suficiente para usar el equipo de elevación. Si no es necesario desmontar la tolva, deberá levantarla e instalar los cables de seguridad en la parte trasera del camión.

ADVERTENCIA

No intente trabajar en el área de la plataforma hasta que haya instalado los cables de seguridad de la tolva.

Desmontaje

NOTA: el siguiente procedimiento describe el desmontaje de la cabina como un módulo completo junto con el gabinete de frenos hidráulicos. Debe marcar todas las mangueras y los arneses de cables antes de desmontarlos para identificarlos y asegurar su correcta reinstalación.

1. Gire el interruptor de arranque a la posición de apagado y deje que el acumulador de dirección se purgue por 90 seg. Gire el volante de dirección para comprobar que no quede presión.
2. Bloquee el camión de forma segura y abra las válvulas de purga de los acumuladores de frenos que se encuentran en el gabinete montado en la parte trasera de la cabina. Espere el tiempo suficiente para que los acumuladores se purguen completamente.
3. Active los interruptores de desconexión de la batería ubicados en uno de los extremos de la caja de baterías.
4. Desconecte todas las mangueras hidráulicas que se dirigen al chasis desde los terminales en la parte inferior del gabinete de frenos hidráulicos (no es necesario desconectar las mangueras que pasan por debajo de la cabina). Tape todos los terminales y las mangueras para evitar que se contaminen.
5. Desconecte los arneses de cables de la placa de conectores de la cabina (1, Figura 2-2) en la parte trasera de la cabina.
6. Retire las abrazaderas de los cables y de las mangueras según sea necesario para desmontar la cabina.
7. Cierre las válvulas de corte del calefactor ubicadas en la carcasa de entrada de la bomba de agua en la parte derecha del motor y en el múltiple de agua. Desconecte las mangueras

del calefactor en cada válvula y drene el refrigerante en un recipiente.

8. Saque las abrazaderas y las mangueras del calefactor de sus terminales en la parte inferior de la plataforma, debajo del calefactor.

IMPORTANTE

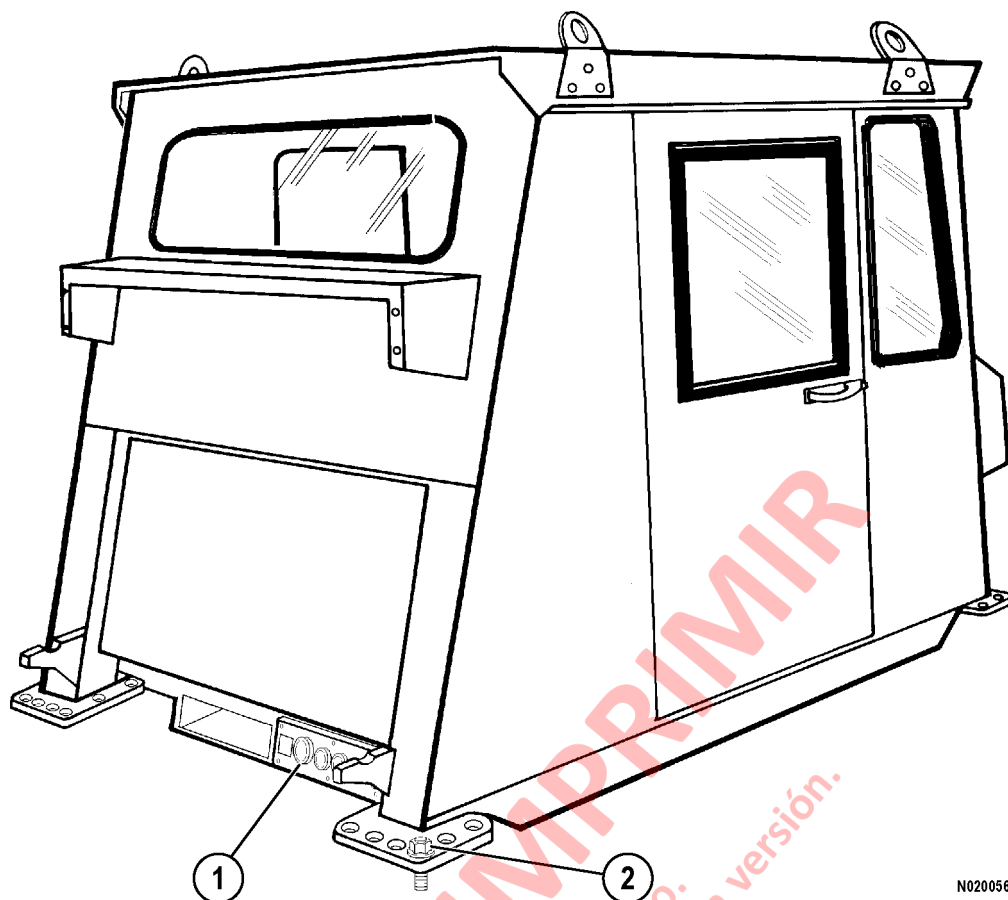
Las normas federales prohíben expulsar los refrigerantes de sistemas de aire acondicionado hacia la atmósfera. Debe utilizar una estación de recuperación/reciclaje aprobada para sacar el refrigerante del sistema de aire acondicionado.

9. Evacúe el sistema de aire acondicionado de la siguiente manera:
 - a. Conecte una estación de reciclaje/recuperación a las válvulas de servicio del compresor del aire acondicionado. Consulte "Sistema de calefacción y aire acondicionado" en esta sección para ver instrucciones más detalladas.
 - b. Evacúe el refrigerante del sistema de aire acondicionado.
 - c. Retire las mangueras del sistema de aire acondicionado que van desde el receptor/secador y el compresor hacia la cabina. Tape todas las mangueras y los terminales para evitar su contaminación.
10. Conecte un dispositivo de elevación a los cáncamos de elevación (2, Figura 2-1) que se encuentran en la parte superior de la cabina.

ADVERTENCIA

El conjunto de la cabina pesa, aproximadamente, 2270 kg (5000 lbs). Asegúrese de que el dispositivo de elevación tenga la capacidad adecuada para soportar la carga.

11. Retire el elemento de montaje de la cabina (2, Figura 2-2) desde los soportes de montaje de cada esquina de la cabina.
12. Revise si hay cualquier otra manguera o terminal que pueda interferir con el desmontaje de la cabina.
13. Levante el conjunto de la cabina del camión y trasládalo a un área de trabajo para realizar mantenimiento.
14. Coloque bloques bajo cada esquina de la cabina para evitar dañar la bandeja del piso y las mangueras antes de bajar la cabina al suelo.



N020056

FIGURA 2-2. CONJUNTO DE LA CABINA (VISTA POSTERIOR)

1. Placa de conectores de la cabina

2. Elemento de montaje de la cabina

Instalación

1. Levante el conjunto de la cabina y alinee los orificios de los soportes de montajes con los soportes roscados. Inserte al menos un tornillo y una arandela endurecida en cada uno de los cuatro soportes antes de bajar la cabina al camión.

NOTA: el grupo de herramientas que se envía junto con el camión contiene las siguientes herramientas que puede utilizar para instalar los tornillos internos, debido a que el espacio disponible es limitado:

- PB8326 - llave acodada de 1-1/2"
- TZ2733 - manilla tubular
- TZ2734 - adaptador de llave de torque de 3/4"

2. Después de posicionar la cabina, mida el espacio entre cada soporte de montaje de la cabina y el chasis. Inserte laines de 1 mm (0,040 in) según sea necesario de manera que el espacio entre cada soporte sea menor que 1 mm (0,040 in).
3. Después de posicionar la cabina, instale los tornillos y las arandelas endurecidas restantes (32 en total). Apriete los tornillos a **800 N·m (590 ft lb)**.
4. Direccione los arneses de cables hacia la placa de conectores de la cabina (1, Figura 2-2) en la esquina trasera de la cabina. Alinee la llave del tapón del conector de cable con la llave del receptáculo y empuje el tapón hacia el receptáculo. Cuidadosamente, atornille el retén en el receptáculo y apriételo firmemente. Instale todas las abrazadera que se retiraron durante el desmontaje de la cabina.

5. Retire las tapas de las mangueras hidráulicas y de los tubos y vuelva a instalar estos elementos. Reinstale las abrazaderas de las mangueras que sean necesarias.
6. Instale las mangueras y las abrazaderas del calefactor en los terminales de la parte inferior de la cabina. Conecte el otro extremo de cada manguera en los terminales que se encuentran en las válvulas de corte en el motor. Abra las válvulas de corte del calefactor. Conecte las mangueras del indicador de restricción del depurador de aire.
7. Retire las tapas y vuelva a instalar las mangueras del sistema de aire acondicionado al compresor y al receptor/secador. Consulte la sección "Sistema de calefacción y aire acondicionado" para obtener instrucciones detalladas sobre la evacuación y recarga con refrigerante.
8. Cierre las válvulas de purga del acumulador del freno.
9. Desactive los interruptores de desconexión de la batería.
10. Realice mantenimiento al tanque hidráulico y al refrigerante del motor, según sea necesario.
11. Arranque el motor y verifique que todos los controles operen correctamente.
12. Asegúrese de que el sistema de aire acondicionado esté cargado adecuadamente.

PUERTA DE LA CABINA

Los conjuntos de las puertas de la cabina son similares excepto por el costado de la bisagra. Cada uno posee bisagras para trabajo pesado en el borde trasero. Generalmente, es preferible, mas no necesario, desmontar la puerta de la cabina y bajarla hasta el piso para hacer reparaciones en los seguros de la puerta o en los controles de las ventanas.

Desmontaje

1. Si hay espacio superior disponible, suba la tolva con una grúa puente para permitir el acceso a la puerta. Asegure la tolva en posición elevada mediante cables de seguridad.
2. Baje el vidrio de la puerta lo suficiente como para permitir la inserción de la eslinga de elevación al desmontar la puerta.
3. Desconecte el arnés de la puerta desde el piso.
4. Saque la grapa de retención y la grapa del perno de la correa de límite de recorrido de la puerta.
5. Inserte una eslinga de elevación a través de la puerta y fíjela a la grúa puente. Saque los tornillos (un dado giratorio funciona mejor) que aseguran la bisagra de la puerta a la cabina. Desmonte la puerta de la cabina.
6. Coloque la puerta sobre bloques o en un banco de trabajo para proteger el vidrio de la ventana y facilitar el acceso a los componentes internos que se van a reparar.

Instalación

1. Acople una eslinga y una grúa puente al conjunto de la puerta. Suba la puerta hasta la cubierta y posicione las bisagras de la puerta en la cabina.
2. Alinee las bisagras de la puerta con la cabina e instale los tornillos que aseguran la puerta a la cabina.
3. Asegure la correa de límite de recorrido con el perno y la grapa que se sacaron anteriormente. La correa tiene tres orificios cosidos en cada extremo para permitir su ajuste.
4. Conecte el arnés de la puerta al receptáculo montado en el piso de la cabina. Asegúrese de que el arnés pase por el nudo cosido en la parte inferior de la correa de límite de recorrido de la puerta.
5. Verifique que el alzavidrios y el seguro de la puerta estén operando correctamente.
6. Si necesita realizar algún ajuste para asegurarse de que la puerta cierra bien, consulte "Ajuste del poste lateral de la puerta".

- Una banda selladora de goma va montada con adhesivo alrededor del perímetro del conjunto de la puerta para evitar la entrada de suciedad y corrientes de aire. Debe reemplazar esta banda selladora si se daña.

Ajuste del poste lateral de la puerta

Con el tiempo, el mecanismo del seguro y la hermeticidad de la puerta se pueden deteriorar y permitir el ingreso de suciedad y humedad a la cabina. Para asegurar un correcto sellado de la puerta, es posible que sea necesario ajustar periódicamente el perno del poste lateral de la puerta.

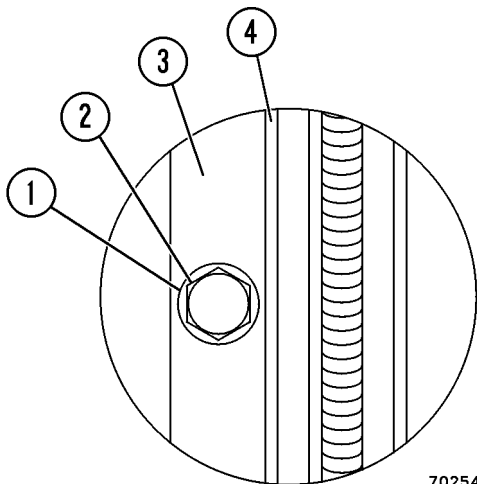


FIGURA 2-3. AJUSTE DEL POSTE LATERAL DE LA PUERTA

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Cabina | 3. Seguro superior |
| 2. Perno de traba | 4. Puerta |
| | 5. Seguro inferior |

- Si la puerta se cierra, pero no con la hermeticidad necesaria entre el sello de la puerta y el revestimiento de la cabina:

- Marque la ubicación de la arandela (1, Figura 2-3) del perno del poste lateral de la puerta con un marcador o lápiz rodeando el borde exterior de la arandela en el poste lateral.
- Suelte el perno del poste lateral de la puerta (2) y muévelo hacia dentro 1,5 mm (1/16 in) y vuelva a apretarlo.
- Coloque un pedazo de papel entre el punto donde el sello de la puerta (4) hará contacto con el revestimiento de la cabina y cierre firmemente la puerta.

NOTA: El mecanismo del seguro de la puerta es un mecanismo de doble enganche; por lo tanto, asegúrese de que se cierre en el segundo enganche.

- El sello de la puerta debe apretar firmemente el papel a lo largo del borde superior, delantero e inferior de la puerta. Si el papel queda suelto, repita el paso 2. Si el papel se aprieta firmemente, pero se puede sacar sin romperlo, abra la puerta y apriete el perno del poste completamente sin afectar el ajuste.

- Si el papel se sale del sello de la puerta con facilidad a lo largo de la parte superior y no en la parte inferior (o viceversa), deberá ajustar la puerta.

- Si los sellos están apretados en la parte inferior de la puerta, pero no en la parte superior, coloque un bloque de madera de 4x4 en el borde inferior de la puerta, por debajo de la manilla. Cierre la puerta en el bloque de madera y presione firmemente hacia dentro en el extremo superior de la puerta. Presione una o dos veces, luego saque el bloque de madera y vuelva a revisar la tensión del sello usando el método del papel. La compresión del sello debe ser igual en todos los puntos de la puerta. Si el sello todavía está suelto en la parte superior, vuelva a repetir el procedimiento hasta que la compresión del sello sea la misma en todos los puntos.

- Si los sellos están apretados en la parte superior de la puerta, pero no en la parte inferior, coloque un bloque de madera de 4x4 en el extremo superior de la puerta y presione firmemente hacia dentro en el extremo inferior de la puerta. Presione una o dos veces, luego saque el bloque de madera y vuelva a revisar la compresión del sello usando el método del papel. La compresión del sello debe ser igual en todos los puntos de la puerta. Si el sello todavía está suelto en la parte inferior, vuelva a repetir el procedimiento hasta que la compresión del sello sea la misma en todos los puntos.

- Si la puerta pone resistencia al tratar de cerrarla, probablemente se ha soltado el perno del seguro (2, Figura 2-4) y se ha salido del punto donde el seguro engancha con el perno.

- Abra la puerta y cierre los pestillos (3) y (5) en el seguro hasta que se cierren completamente.
- Transfiera el centro de esta abertura hacia el revestimiento de la cabina lo más cerca de donde se encuentra el perno del sello de la puerta. Use una escuadra en T u otro equipo de medición y haga una marca en la cabina con un lápiz.

NOTA: desbloquee el seguro de la puerta antes de tratar de cerrarla.

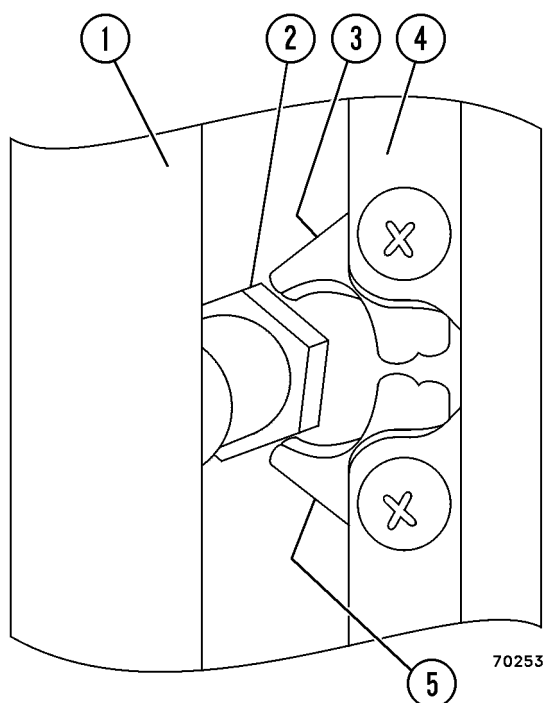


FIGURA 2-4. AJUSTE DEL POSTE LATERAL DE LA PUERTA

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Cabina | 4. Puerta |
| 2. Perno de traba | 5. Seguro inferior |
| 3. Seguro superior | |

3. Suelte y alinee verticalmente (centre) el perno del poste lateral de la puerta con la marca y apriételo firmemente lo suficiente como para mantenerlo en su lugar pero permitir que se mueva.
4. Cuidadosamente, trate de cerrar la puerta (4) y determine si el ajuste ha ayudado a solucionar el problema de resistencia. Si la puerta se cierra, pero no lo suficiente, siga el procedimiento en el paso 1. Si el seguro de la puerta no se engancha, mueva el perno hacia afuera y vuelva a intentarlo. Una vez corregido, siga los procedimientos de ajuste en el paso 1 para asegurar un sellado correcto.

Por diseño, si ambos sellos están en buenas condiciones, un ajuste adecuado del sello exterior asegurará un buen contacto en el sello interior para evitar el ingreso de polvo y humedad a la cabina.

Ajuste del émbolo de la manilla de la puerta

Si la manilla de la puerta no funciona, puede ajustarla o reemplazarla. A continuación, se describe

el procedimiento para ajustar el émbolo de la manilla exterior de la puerta.

1. Determine el grado de juego del émbolo de liberación de la puerta empujándolo hasta que contacte el mecanismo de liberación de la puerta. Mida la distancia que recorre el émbolo desde esta posición hasta el punto donde se libera completamente (vea la Figura 2-5).

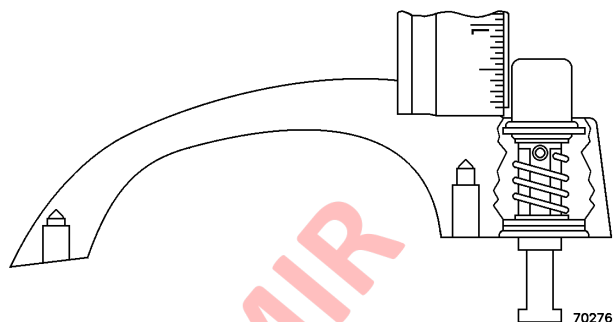


FIGURA 2-5. MEDICION DE LA DISTANCIA DE RECORRIDO DEL ÉMBOLO

2. Retire el panel de la puerta de la siguiente manera:

- a. Saque el sujetador de horquilla (1, Figura 2-6) y el perno (2) de la banda de retención más cercana a la puerta.
- b. Saque los dos tornillos (3) que aseguran el soporte de la banda de la puerta a la puerta.
- c. Desconecte el arnés de cableado (4) del regulador de la ventana.
- d. Abra la puerta lo máximo posible para sacar el panel interno de la puerta.
- e. Antes de sacar todos los tornillos de montaje del panel de la puerta, apoye el panel para evitar que el conjunto se caiga. Saque los 15 tornillos de montaje (5).

NOTA: Saque al final los tornillos de la parte superior del panel.



El vidrio y el panel interno de la puerta se caerán al sacar los tornillos del panel.

- f. Baje cuidadosamente el panel de la puerta unas pocas pulgadas. Sostenga el vidrio en la parte superior para evitar que se caiga. Deslice el panel de la puerta hacia la cabina para desenganchar el rodillo del regulador de la ventana (Figura 2-7) del riel en la parte inferior del vidrio. Saque el panel de la cabina para desenganchar el otro rodillo superior y el rodillo inferior de sus rieles. Después de desmontar el panel, colóquelo en un lugar seguro.
- g. Levante el vidrio de la puerta y apóyelo en la parte superior del marco.
- h. Saque los dos tornillos (Figura 2-8) que sostienen el riel del rodillo a la parte inferior del vidrio de la puerta.
3. Saque el tornillo y la tuerca de la palanca de liberación interior (1, Figura 2-14).
4. Saque los cuatro tornillos de montaje (2) que sujetan el mecanismo del seguro a la puerta.
5. Saque el mecanismo del seguro de la puerta (4). Revise si el mecanismo del seguro de la puerta funciona correctamente mediante la siguiente prueba:
 - a. Cierre las trabas del mecanismo de enganche de la puerta.
 - b. Opere la palanca de liberación interior de la puerta para ver si las trabas se abren. Si no lo hacen, reemplace el conjunto del seguro de la puerta.
 - c. Vuelva a cerrar las trabas.
 - d. Presione el botón exterior de la puerta para ver si las trabas se abren.
 - e. Si el mecanismo del seguro funciona correctamente, siga con el paso 6. Si el mecanismo del seguro no funciona correctamente, instale un conjunto de seguro nuevo y luego continúe con el paso 6.
6. Saque los tornillos de montaje (3) de la manilla exterior de la puerta. Con la manilla de la puerta desmontada, ajuste el émbolo hacia la izquierda para aumentar la altura del botón de liberación de la manilla de la puerta. Bloquee el tornillo del émbolo con la tuerca de seguridad. Aplique Loctite® para evitar que el tornillo se suelte.
7. Vuelva a ensamblar el conjunto de la puerta invirtiendo los pasos anteriores.

Reemplazo del vidrio de la puerta

1. Saque el sujetador de horquilla (1, Figura 2-6) y el pasador de correa (2) de la banda de retención de la puerta (3).

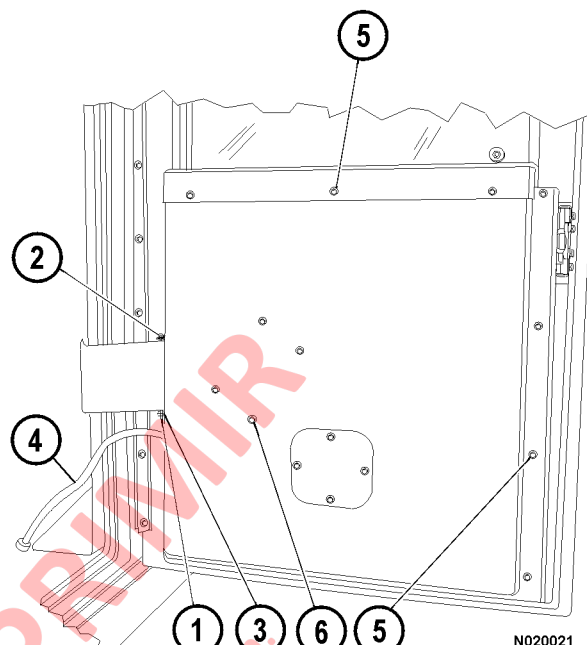


FIGURA 2-6.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Sujetador de horquilla | 5. Pernos del panel de la puerta |
| 2. Pasador de correa | 6. Pernos de montaje del regulador de la ventana |
| 3. Banda de retención de la puerta | |
| 4. Arnés del regulador | |
2. Saque los dos tornillos de M8x12 (3) que aseguran el soporte de la banda de la puerta a la puerta.
 3. Desconecte el arnés del regulador (4) del piso de la ventana.
 4. Abra la puerta lo máximo posible para sacar el panel interno de la puerta.
 5. Antes de sacar todos los tornillos del panel de la puerta, sujete el panel para impedir que el conjunto se caiga. Saque los 15 tornillos del panel de la puerta (5).

NOTA: saque al final los tornillos de la parte superior del panel.



PRECAUCIÓN

El vidrio y el panel interno de la puerta se caerán cuando se saquen los tornillos del panel. Sostenga el vidrio en la parte superior para evitar que se caiga.

6. Baje cuidadosamente el panel de la puerta unas pocas pulgadas. Sostenga el vidrio con cinta de embalaje en la parte superior para evitar que se caiga. Deslice el panel de la puerta hacia la cabina para desenganchar el rodillo del regulador de la ventana (Figura 2-7) del riel en la parte inferior del vidrio. Saque el panel de la cabina para desenganchar el otro rodillo superior y el rodillo inferior de sus rieles.

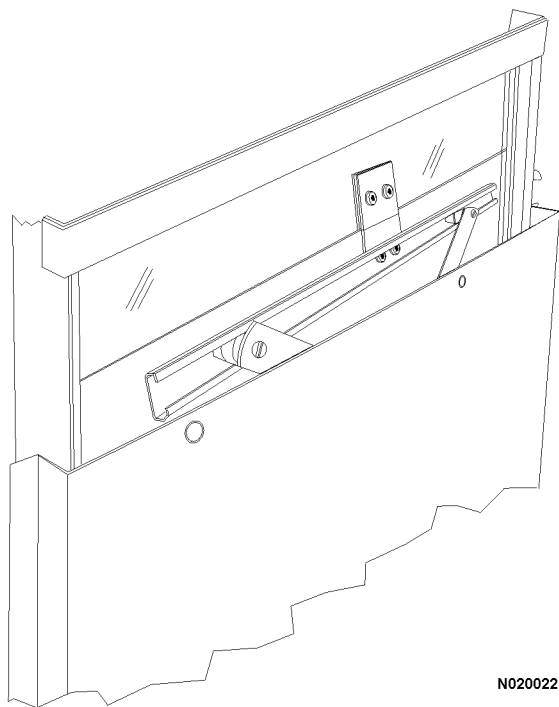


FIGURA 2-7.

7. Saque los dos tornillos (Figura 2-8) que sostienen el riel del rodillo a la parte inferior del vidrio de la puerta.

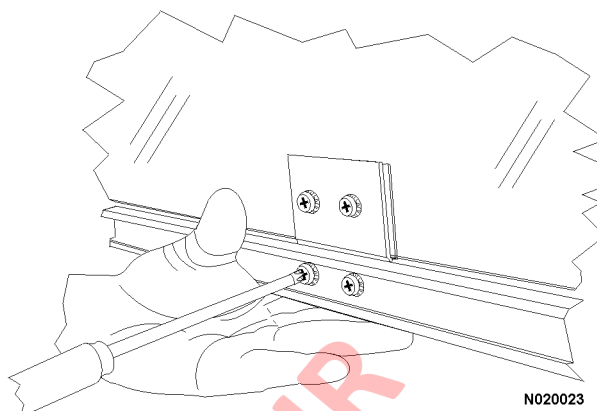


FIGURA 2-8.

8. Sujete el vidrio en el marco de la puerta con el bloque de soporte (1, Figura 2-9) como se muestra. Saque los tornillos (2) que sostienen el adaptador del riel regulador de la ventana.

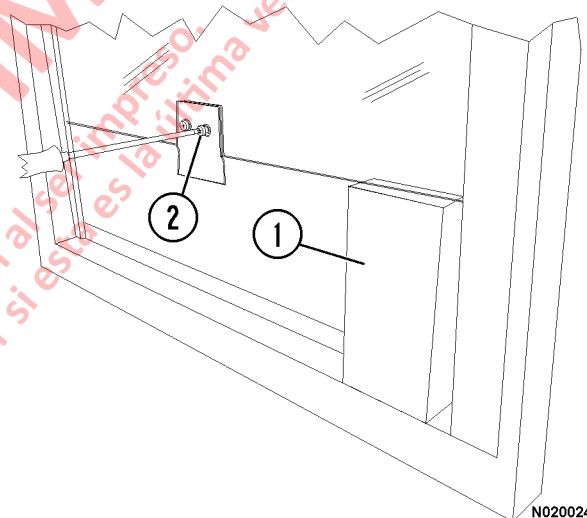
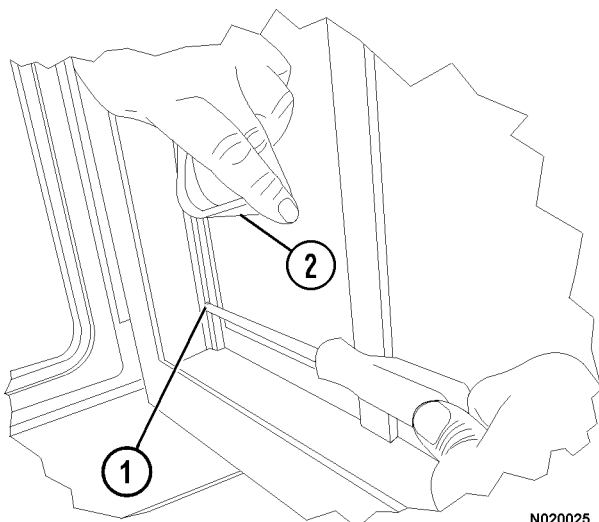


FIGURA 2-9.

1. Bloque de soporte 2. Tornillos



N020025

FIGURA 2-10.

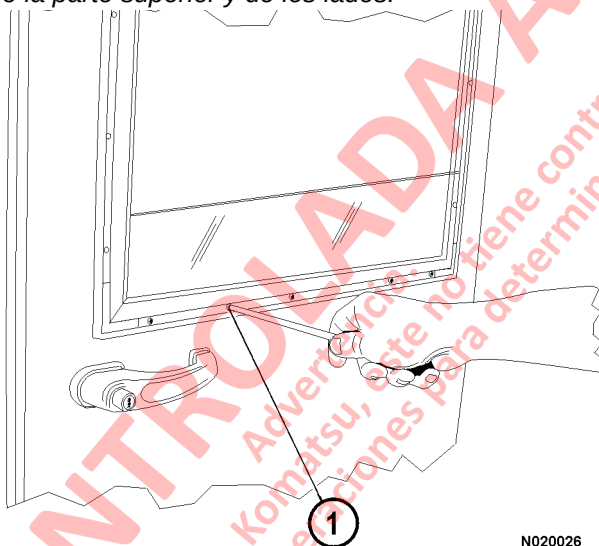
1. Tornillos

2. Inserción de fieltro y goma

9. Retire el tornillo en la parte inferior de los canales de la ventana. Es necesario sacar la inserción de fieltro y goma (2, Figura 2-10) del canal para poder sacar los tornillos.

10. Saque el material de tapizado que cubre los tornillos (1, Figura 2-11) que sujetan el marco de la ventana a la puerta. Saque los tornillos.

NOTA: Los tornillos a lo largo de la parte inferior del marco de la ventana pueden ser más cortos que los de la parte superior y de los lados.



N020026

FIGURA 2-11.

1. Tornillos

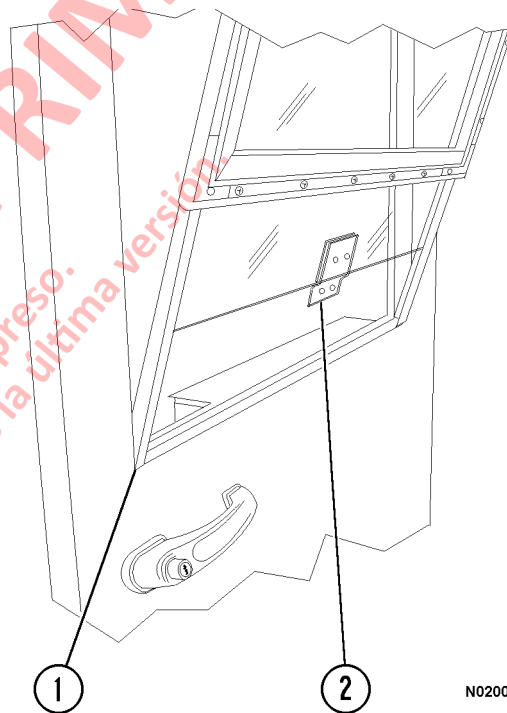
11. Levante el vidrio de la puerta en el marco (1, Figura 2-12) de manera que quede cerca de la parte superior. Mientras sostiene el vidrio, incline el marco en la parte superior. Levante el marco y el vidrio y sáquelos de la puerta.



PRECAUCIÓN

El soporte (2, Figura 2-12) ubicado en la parte inferior del vidrio debe separarse del marco de la puerta si todavía está en el vidrio.

12. Mueva el vidrio y el marco de la ventana a un área de trabajo donde pueda retirar el vidrio. Deslice el vidrio hacia abajo y fuera de los canales de la ventana.



N020027

FIGURA 2-12.

1. Marco de la ventana

2. Soporte de la ventana

13. Antes de instalar un vidrio nuevo, inspeccione el marco de la ventana. En cada esquina hay un soporte en "L" (1, Figura 2-13) con dos tornillos que sostienen las esquinas del marco. Inspeccione los tornillos para asegurarse de que estén apretados. Asegúrese también de que el inserto de fieltro y goma (2, Figura 2-10) en los canales de la ventana esté en buen estado. Reemplácelo si es necesario.
14. Deslice el vidrio nuevo de la ventana en los canales del marco y muévelo hacia la parte superior del marco.
15. Mientras sostiene el vidrio en la parte superior del marco, suba el marco de la ventana y baje el conjunto dentro de la puerta.

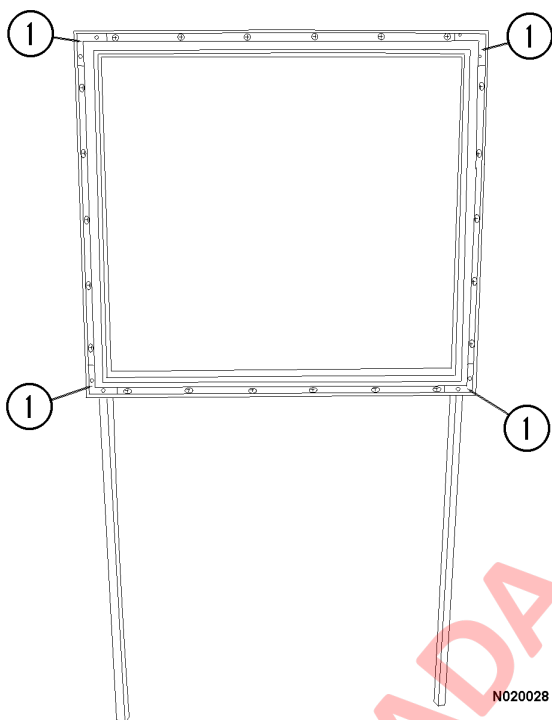


FIGURA 2-13.

1. Soportes en "L"

⚠ IMPORTANTE ⚠

Asegúrese de que el canal en el marco de la ventana (5, Figura 2-14) que está junto al seguro de la puerta pase al lado interno del conjunto del seguro (4).

16. Baje el vidrio en el marco y apóyelo con un bloque de soporte como se muestra en la Figura 2-9.

17. Instale los tornillos (1, Figura 2-10) que aseguran el marco de la ventana al marco de la puerta.

⚠ PRECAUCIÓN

Los tornillos a lo largo de la parte inferior externa del marco de la ventana pueden ser más cortos que los que van a los lados y en la parte superior. Estos tornillos se deben usar en esta zona para evitar que el vidrio de la ventana se raye o se agriete. Consulte la Figura 2-11.

18. Instale el material de tapicería sobre la parte superior de los tornillos que sostienen el marco de la ventana a la puerta. Use un destornillador de paleta para ayudarse en la instalación del material de tapicería. Consulte la Figura 2-15.

NOTA: Tenga cuidado de no cortar el borde de retención del material de tapicería.

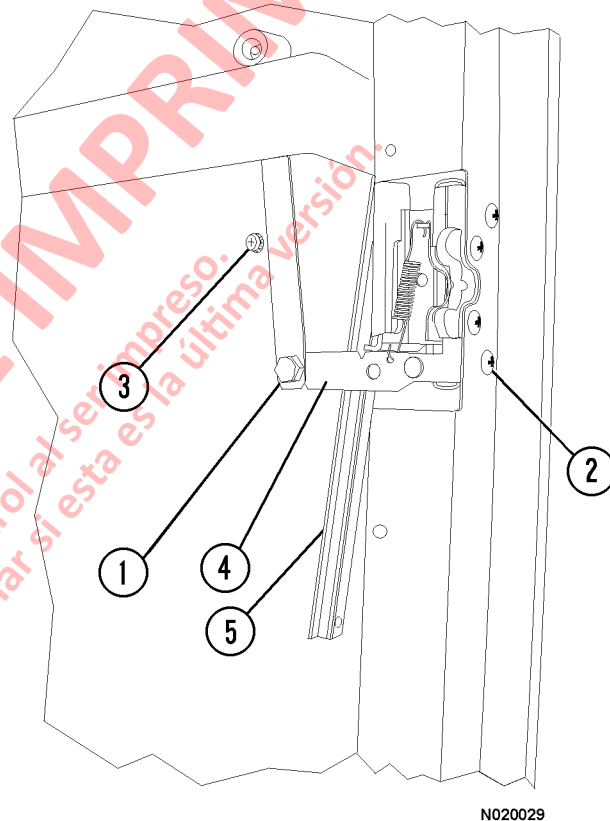


FIGURA 2-14.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Tornillo y tuerca | 3. Tornillos de montaje - manilla externa de la puerta |
| 2. Tornillos de montaje - seguro | 4. Conjunto del seguro |
| | 5. Marco de la ventana |

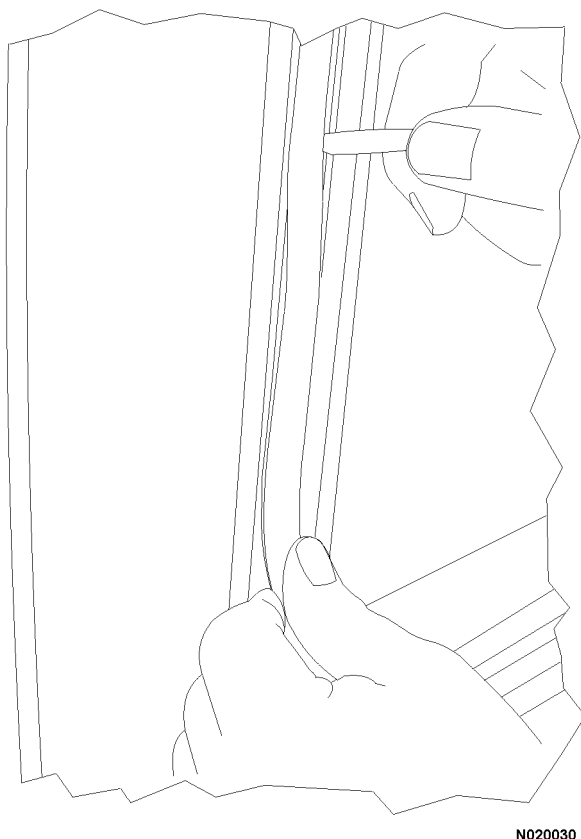


FIGURA 2-15.

19. Instale los dos tornillos que se sacaron en el paso 8. Asegúrese de volver a colocar el inserto de fieltro y goma después de poner los tornillos.
20. Instale el soporte del riel del regulador de la ventana como se muestra en la Figura 2-7. Asegúrese de que los bujes de nylon y las empaquetaduras queden bien instalados para evitar dañar el vidrio.
21. Levante el vidrio de la ventana en el marco e instale el riel del rodillo del regulador de la ventana en el soporte que se instaló en el paso 20. Consulte la Figura 2-8.
22. Asegure el vidrio de la ventana con cinta de embalaje a unas pulgadas de la parte superior (Figura 2-9). Instale los rodillos superiores e inferiores del regulador en sus rieles. Comience por alejar el panel de la puerta de la cabina lo suficiente para dejar que los rodillos entren en sus rieles. Luego, con los rodillos ya en los rieles, deslice el panel hacia la cabina. Mueva el panel lo necesario para permitir que el rodillo superior del regulador entre al riel en la parte inferior del vidrio.

23. Suba el panel interior de la puerta, el regulador y el vidrio hasta alinear los orificios de los tornillos en el panel con los del marco de la puerta. Instale los tornillos (5, Figura 2-6) que aseguran el panel al marco de la puerta.
24. Conecte el arnés del regulador (4) al piso de la cabina.
25. Alinee la abertura de la banda de retención de la puerta (3) con los orificios en el soporte e instale el pasador de correa (2). Instale el sujetador de horquilla (1).

Reemplazo del conjunto de la manilla o del seguro de la puerta

Las puertas de la cabina están equipadas con conjuntos de manillas con seguros (interiores y exteriores) que se pueden reparar. Si no funcionan, debe reemplazarlos. El conjunto exterior de la manilla con seguro en cada puerta tiene una cerradura operada con llave.

1. Realice los pasos 1 a 5 en el procedimiento de "Reemplazo del vidrio de la puerta".
2. Saque el tornillo y la tuerca (1, Figura 2-14) de la manilla interior de la puerta.
3. Saque los cuatro tornillos de montaje (2) del seguro. Retire el conjunto del seguro.
4. Si va a reemplazar el conjunto del seguro, continúe con el paso 5.

Si va a reemplazar la manilla externa de la puerta, retire los tres tornillos (3) que aseguran la manilla al panel de la puerta.

Nota: solo se muestra un tornillo, los otros dos se encuentran detrás del conjunto del seguro.

5. Instale un conjunto de seguro nuevo y alinee los orificios de montaje. Instale los cuatro tornillos de montaje (2, Figura 2-14). Asegúrese de que estén apretados.
6. Alinee la manilla interior de la puerta e instale el tornillo y la tuerca (3).
7. Realice los pasos 21 a 24 en el procedimiento de "Reemplazo del vidrio de la puerta".

Reemplazo del regulador de la ventana de la puerta

PRECAUCIÓN

No reemplace un regulador de ventana de 24VDC con uno de 12VDC. Un motor de 12VDC se quemará rápidamente y dejará de funcionar si se alimenta con energía de 24VDC.

No reemplace un regulador de ventana de 12VDC con uno de 24VDC. Un motor de 24VDC no subirá la ventana lo suficiente si se alimenta con energía de 12VDC.

1. Realice los pasos 1 a 5 en el procedimiento de "Reemplazo del vidrio de la puerta".
2. Lleve el panel interno de la puerta a un área de trabajo.
3. Desconecte el arnés del regulador (2, Figura 2-16) en el motor del regulador de la ventana (1).
4. Retire los cuatro tornillos de montaje del regulador de la ventana (6, Figura 2-6).
5. Si solo va a reemplazar el motor del regulador de la ventana, asegúrese de que el engranaje de tornillo sin fin en el motor esté enganchado adecuadamente al engranaje del regulador. Además, el regulador debe estar en la posición ARRIBA antes de reemplazar el conjunto del motor. Asegúrese de que los tornillos de montaje del motor estén apretados.

Si va a reemplazar todo el conjunto del regulador de la ventana, el regulador nuevo debe estar en la posición ARRIBA antes de montarlo.

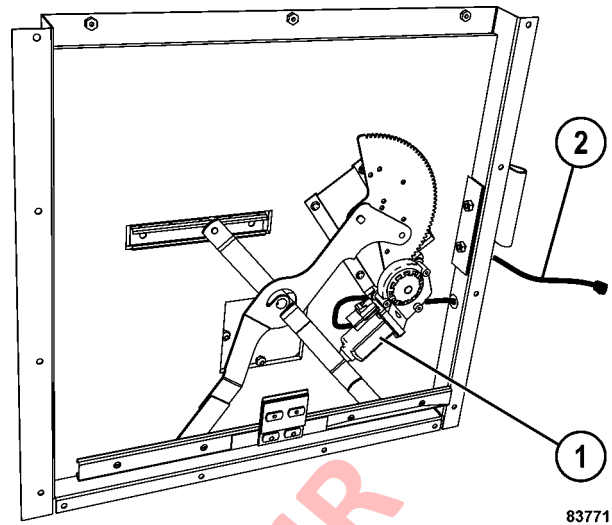


FIGURA 2-16. REGULADOR DE LA VENTANA

1. Motor del regulador de la ventana
2. Arnés del regulador de la ventana
6. Monte el regulador de la ventana en el panel interior con los cuatro tornillos de montaje que retiró en el paso 4. Apriete los tornillos a **12 N·m (9 ft lb)**.
7. Conecte el arnés del regulador (2, Figura 2-16) al motor del regulador de la ventana (1).
8. Realice los pasos 21 a 24 en el procedimiento de "Reemplazo del vidrio de la puerta".

Reemplazo de la puerta y del sello de la bisagra de la puerta

1. El sello del conjunto de la puerta solo tiene tres piezas (a los lados y en la parte superior) y está pegado a la puerta. Desprenda el sello del marco de la puerta para reemplazarlo. Luego, utilice un limpiador adecuado para remover los restos de sello y de pegamento.
2. La zona de montaje del sello debe estar libre de suciedad y aceite. Cubra o rocíe el área donde se instalará el sello con pegamento impermeable y de secado rápido.
3. Instale el sello de manera que sus esquinas calcen con las esquinas del marco de la puerta (3, Figura 2-17).
4. El sello de la bisagra de la puerta (2, Figura 2-18) está pegado a la bisagra. Utilice el mismo procedimiento anterior para este sello.

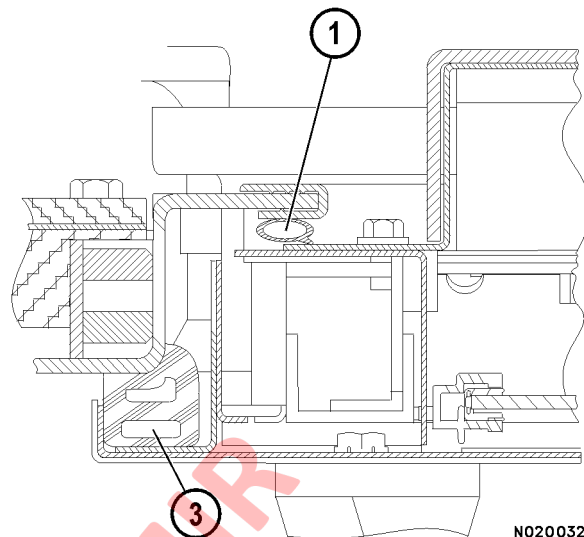


FIGURA 2-17.

Reemplazo del sello de la abertura de la puerta

1. Tire de un extremo del sello, comenzando en el centro inferior de la abertura de la puerta. El sello debe desprenderse del borde de la abertura de la cabina. Desprenda todo el sello alrededor de la abertura (1, Figura 2-17 y 2-18).
2. Revise si el borde de la abertura de la cabina presenta daños, suciedad o aceite. Repare o limpie la abertura de la cabina si es necesario. Elimine la suciedad y los restos del sellador anterior. Asegúrese de que el perímetro de la abertura esté limpio y libre de rebabas.
3. Instale el material del sello alrededor de la abertura de la puerta en la cabina. Comience en el centro inferior de la abertura y trabaje el labio del sello por el borde de la abertura. Recorra toda la abertura. Asegúrese de que el sello calce bien en las esquinas. Puede utilizar una herramienta de superficie suave para trabajar el sello en las esquinas.
4. Continúe trabajando por toda la abertura. Cuando los extremos del sello se junten en el centro inferior de la abertura, puede ser necesario recortar el sello.

NOTA: los extremos del material del sello se deben cortar a escuadra para garantizar un calce adecuado.

5. Haga calzar ambos extremos de manera que se unan completamente. Luego, mientras sujeta ambos extremos, empújelos firmemente hacia el centro de la abertura.

1. Sello de la abertura de la puerta 3. Sello del conjunto de la puerta

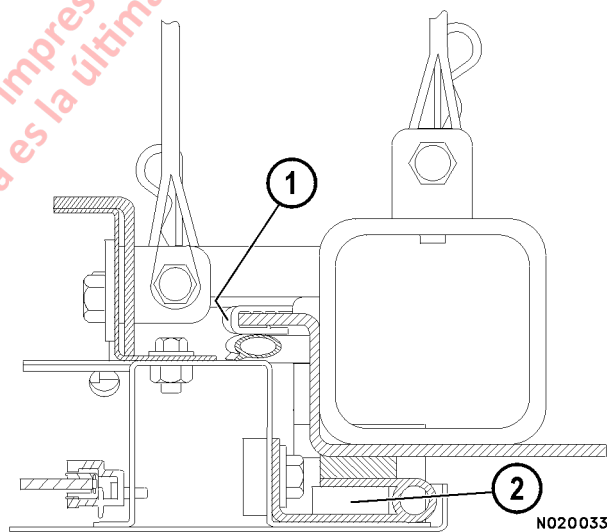


FIGURA 2-18.

1. Sello de la abertura de la puerta 2. Sello de la bisagra de la puerta

REEMPLAZO DEL VIDRIO (ventanas unidas con adhesivo)

Herramientas y suministros recomendados

- Cuchillo en frío, cuchillo neumático o dispositivo cortador de cuerda de piano, cuchillo largo. Puede encontrar herramientas de corte en una tienda de artículos de vidrio para automóviles.
- Guantes protectores para trabajo pesado
- Anteojos de seguridad
- Adhesivos para limpiaparabrisas, limpiadores adecuados, bases y pistola de aplicación
- Protectores para instalación de vidrios SM2897 (6 o 7 por ventana)
- Vidrio de ventana (consulte el Catálogo de piezas)

Adhesivos recomendados:

- SikaTack Ultrafast o Ultrafast II (ambos calentados). El vehículo se puede poner en servicio en 4 horas bajo condiciones óptimas. Los adhesivos calentados necesitan un horno con aprobación de Sika para calentarlos a 80 °C (176 °F).
- Sikaflex 255FC o Drive (sin calentar). El vehículo se puede poner en servicio en 8 horas bajo condiciones óptimas.

Sika Corporation
30800 Stephenson Hwy.
Madison Heights, MI 48071
Línea gratuita: 1-800-688-7452
Número de fax: 248-616-7452
<http://www.sika.com> o
<http://www.sikasolutions.com>



Debido a las difíciles condiciones de trabajo de los vehículos para uso fuera de carretera, los tiempos de curado especificados por el fabricante del adhesivo se deben duplicar antes de mover el camión. Si el tiempo de curado no se duplica, la vibración o el movimiento del camión debilitará el efecto del adhesivo antes del curado y el vidrio se puede soltar de la cabina.

Si utiliza adhesivos de otro fabricante, asegúrese de seguir las instrucciones de uso de ese fabricante, incluyendo el uso de cualquier base, y duplique los tiempos para obtener un curado correcto.

Procedimiento de reemplazo

⚠ IMPORTANTE ⚠

¡Lo más importante en el reemplazo de los vidrios es la SEGURIDAD! Utilice guantes protectores resistentes y anteojos de seguridad cuando trabaje con vidrio.

1. Use una herramienta de corte para cortar el adhesivo de uretano existente y sacar la ventana.
2. Limpie cuidadosamente y retire todas las astillas de vidrio del adhesivo que queden en la ventana. La superficie debe estar suave y pareja. Utilice solamente agua limpia.

NOTA: No necesita eliminar todo el adhesivo anterior. Elimine lo necesario para obtener una base lisa.

3. Utilice un cuchillo largo para cortar el uretano restante de la abertura, dejando una base de 2 - 4 mm (0,08 - 0,15 in) de espesor. Si el uretano existente está suelto, elimínelo completamente. De ser posible, deje los protectores de instalación en su lugar.
4. Limpie el metal con Sika Aktivator. Deje secar por diez minutos luego, aplique una capa delgada de Sika Primer 206G+P y espere 10 minutos hasta que se seque.
5. Usando sólo la(s) ventana(s) laterales nueva(s) que se van a fijar, centre el vidrio nuevo sobre la abertura en la cabina. Use un marcador permanente para marcar en el revestimiento de la cabina a lo largo de todos los bordes del vidrio nuevo que se va a instalar. Todos los bordes deben estar marcados en la cabina para aplicar el adhesivo en el lugar correcto.
6. Use Sika Primer 206G+P para retocar cualquier raya en el metal brillante del bastidor metálico del vehículo. No aplique una base en la capa de uretano existente. Espere que se seque por diez minutos.
7. Use un paño limpio sin pelusas para aplicar Sika Aktivator a la frita de cerámica negra que rodea la ventana nueva. Utilice un paño limpio y seco y elimine los restos de Sika Aktivator. Espere unos diez minutos para que se seque.

- Para las **ventanas laterales**, utilice seis o siete protectores para instalar vidrios (SM2897). Distribúyalos de manera uniforme alrededor del perímetro del vidrio marcado previamente, aproximadamente 19 mm (0,75 in) hacia dentro desde donde se va a instalar el borde del vidrio.

NOTA: Tenga cuidado de no aplicar el adhesivo demasiado hacia dentro, ya que eso dificultará cualquier reemplazo futuro del vidrio.

- Aplique una capa continua y pareja del adhesivo, aproximadamente 10 mm (0.38 in) de diámetro, al revestimiento de la cabina a una distancia de 13 - 16 mm (0,50 - 0,63 in) hacia dentro desde donde se marcó previamente la ubicación final de los bordes del vidrio en el paso 4.
- Instale el vidrio inmediatamente. Coloque, con cuidado, el vidrio en su lugar con el lado negro hacia el adhesivo. Presiónelo firmemente, pero sin brusquedad, en su lugar para asegurar que el vidrio se asiente correctamente. **No golpee el vidrio para colocarlo.**
- Use un puntal de madera y una cinta para ductos para sostener el vidrio en su lugar por al menos dos horas o duplique el tiempo de curado especificado por el fabricante del adhesivo, el que sea mayor.

NOTA: No permita que el camión se mueva hasta que haya pasado el **doble del tiempo de curado** del adhesivo. De lo contrario, la vibración o el movimiento del camión debilitará la unión del adhesivo, y el vidrio se podría soltar de la cabina.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Asegúrese de seguir todas las instrucciones de uso del fabricante del adhesivo, incluyendo los tiempos de curado adecuados. El tiempo de curado puede durar hasta 48 horas (para algunos adhesivos 24 horas, déjelo el doble) antes de poder manejar el camión.

- Retire la cinta o el puntal del vidrio después de cumplido el tiempo de curado.

PARABRISAS Y VIDRIO TRASERO

NOTA: Se necesitan dos personas para sacar e instalar el parabrisas o el vidrio trasero, una adentro de la cabina y otra fuera de ella.

Puede conseguir herramientas especiales que ayuden en el desmontaje y montaje de vidrios de automóviles en los proveedores locales de herramientas.

Desmontaje

- Si va a reemplazar el parabrisas, levante los brazos del limpiaparabrisas para que no estorben.
- Comience desde el centro inferior del vidrio y saque el borde del sello del parabrisas (2, Figura 2-19 o 2-20). Utilice un lubricante no aceitoso para goma y destornillador para liberar el reborde de fijación.
- Retire el vidrio (1) del sello (3) empujándolo hacia afuera desde el interior de la cabina.
- Limpie toda la suciedad y los restos del sellador anterior de las ranuras del sello. Asegúrese de que el perímetro de la abertura de la ventana esté limpio y libre de rebabas.

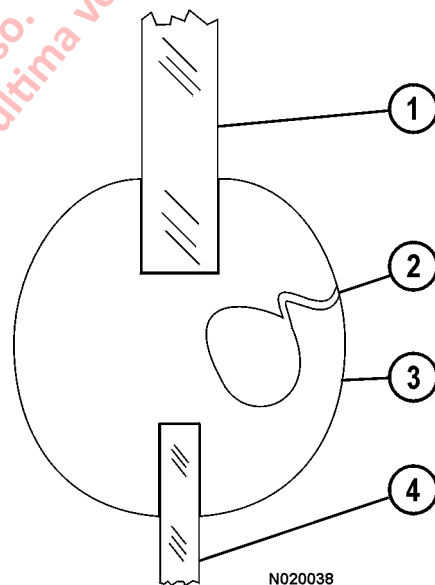


FIGURA 2-19. PARABRISAS FRONTAL

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Vidrio | 3. Sello |
| 2. Borde de seguridad | 4. Lámina de metal |

Instalación

1. Si el sello que retiró anteriormente está roto, erosionado o dañado de cualquier forma, instale un nuevo sello de goma.

NOTA: Si utiliza un lubricante no aceitoso para goma en el material del sello y en la abertura de la cabina se le facilitará la siguiente instalación:

- a. Instale un sello (3, Figura 2-19 o Figura 2-20) alrededor de la abertura de la ventana. Comience con un extremo del sello en la parte inferior central de la abertura de la ventana y presiónelo por el borde de la abertura.
- b. Continúe la instalación del sello por todo el contorno de la abertura. Cuando los extremos del sello se encuentren en la parte inferior central de la abertura, deben quedar sobrepuestos por 12,7 mm (0,5 in).

NOTA: los extremos del material del sello se deben cortar a escuadra para garantizar un calce adecuado.

- c. Levante ambos extremos de manera que se unan completamente. Luego, mientras sujeta ambos extremos, empújelos firmemente hacia el borde de la abertura.
2. Lubrique la ranura del sello en el lugar donde se asentará el vidrio.
 3. Baje el vidrio en la ranura a lo largo de la parte inferior de la abertura de la ventana.
 4. Dos personas deben realizar la instalación del vidrio. Una de ellas debe estar fuera de la cabina, empujando el vidrio contra la abertura, mientras la otra, en el interior de la cabina, utiliza una herramienta plana y blanda (como un cuchillo de plástico) para trabajar el sello por el borde del vidrio en todo su contorno.

5. Después de colocar el vidrio en su posición, trabaje en el sello y empújelo por el reborde de fijación (2) para asegurar el vidrio en el sello.
6. Si se ha reemplazado el parabrisas, baje los brazos del limpiaparabrisas hacia el vidrio.

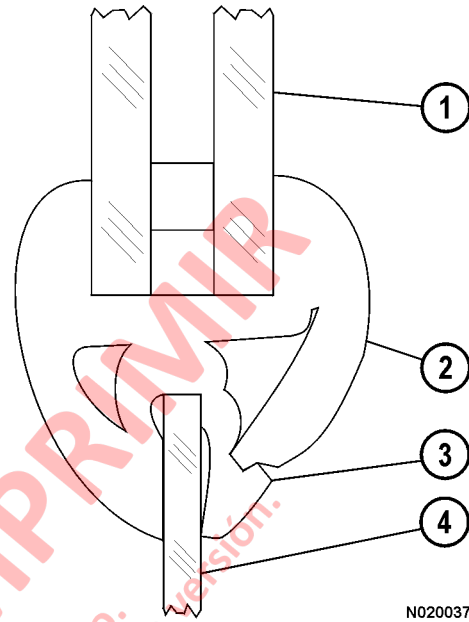


FIGURA 2-20. VENTANA TRASERA

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Vidrio | 3. Sello |
| 2. Borde de seguridad | 4. Lámina de metal |

SECCIÓN N3

COMPONENTES DE LA CABINA

ÍNDICE

COMPONENTES DE LA CABINA	N3-3
LIMPIAPARABRISAS	N3-3
MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS	N3-3
Desmontaje	N3-3
Instalación	N3-3
BRAZO DEL LIMPIADOR	N3-3
Desmontaje	N3-3
Instalación	N3-4
ARTICULACIÓN DEL LIMPIADOR	N3-4
Desmontaje	N3-4
Instalación	N3-4
LAVADOR DEL PARABRISAS	N3-5
Funcionamiento	N3-5
Mantenimiento	N3-5
ASIENTO DEL OPERADOR	N3-6
Ajuste	N3-6
Inspección	N3-7
Desmontaje	N3-7
Instalación	N3-7
ASIENTO DEL PASAJERO	N3-8
Inspección	N3-8
Desmontaje	N3-8
Instalación	N3-8
CINTURÓN DE SEGURIDAD	N3-9
Desmontaje	N3-9
Instalación	N3-9

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES DE LA CABINA

LIMPIAPARABRISAS

Los limpiaparabrisas se mueven debido a un motor eléctrico de 24 voltios y puede controlarlos con el interruptor montado en la palanca de señalización de viraje para que funcionen con un retraso intermitente variable o a una velocidad alta/baja constante.

MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS

Desmontaje

1. Desmonte el panel de acceso grande de la parte delantera de la cabina.
2. Desconecte el conector del arnés del motor del limpiaparabrisas.

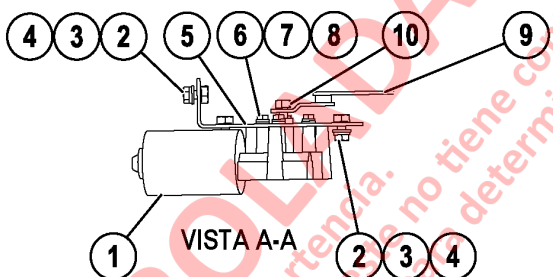
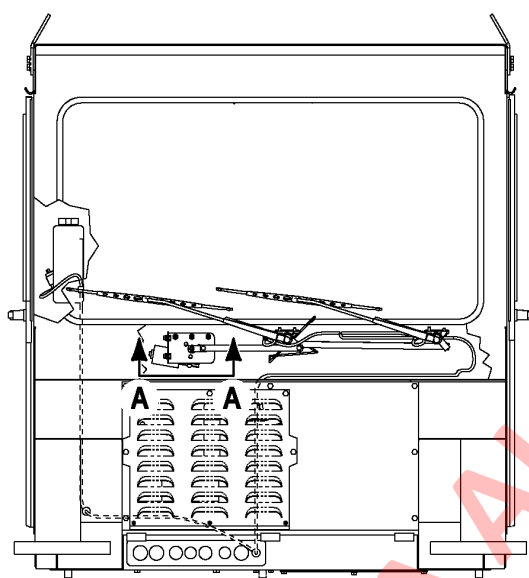


FIGURA 3-1. INSTALACIÓN DEL LIMPIAPARABRISAS

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Motor del limpiaparabrisas | 5. Placa |
| 2. Tornillo | 6. Tornillo |
| 3. Arandela plana | 7. Arandela plana |
| 4. Arandela de seguridad | 8. Arandela de seguridad |
| | 9. Articulación |
| | 10. Tuerca |

3. Mientras mantiene la articulación inmóvil, desmonte la tuerca (10, Figura 4-1) y desconecte la articulación del motor.
4. Retire tres tornillos de cabeza (6) con las arandelas que fijan el motor del limpiaparabrisas a la placa (5). Desmonte el conjunto del motor.

Instalación

1. Coloque el motor del limpiaparabrisas (1, Figura 4-1) en su ubicación en la placa (5).
2. Instale los tres tornillos de cabeza (6) con arandelas planas (7) y arandelas de seguridad (8). Apriete el tornillo a **8 - 9 N·m (71 - 79 in lb)**.
3. Alinee el eje de salida del motor con la articulación del limpiaparabrisas. Instale la tuerca (10) y apriétela a **22 - 24 N·m (16 - 18 ft lb)** mientras mantiene la articulación inmóvil.
4. Vuelva a conectar el conector del arnés del motor del limpiaparabrisas.
5. Verifique que los limpiaparabrisas funcionen correctamente y que se mantengan en la posición adecuada. Consulte la Figura 4-3.

BRAZO DEL LIMPIADOR

Desmontaje

1. Tenga en cuenta la posición de detención del brazo del limpiador (1, Figura 4-2).
2. Levante la cubierta del brazo del limpiador y retire la tuerca (2) y la arandela (3).
3. Desconecte la manguera del lavador y desmonte el brazo del limpiador (1).

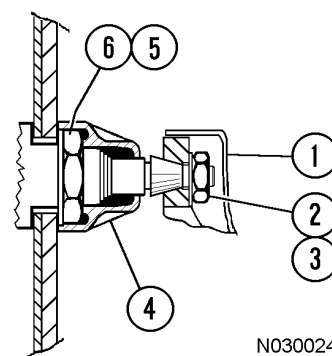


FIGURA 3-2. DETALLE DEL BRAZO DEL LIMPIADOR

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Brazo del limpiador | 4. Tapa |
| 2. Tuerca | 5. Arandela |
| 3. Arandela elástica | 6. Tuerca |

Instalación

1. Coloque el brazo del limpiador (1, Figura 4-2) en la posición indicada durante el proceso de desmontaje. Instale la arandela (3) y la tuerca (2). Apriete la tuerca a **16 - 20 N·m (142 - 177 in lb)**. Cierre la cubierta.
2. Conecte la manguera del lavador al brazo del limpiador.
3. Asegúrese de que los brazos de los limpiadores funcionen correctamente y se mantengan en la posición adecuada después de finalizar la instalación. Consulte la Figura 4-3.

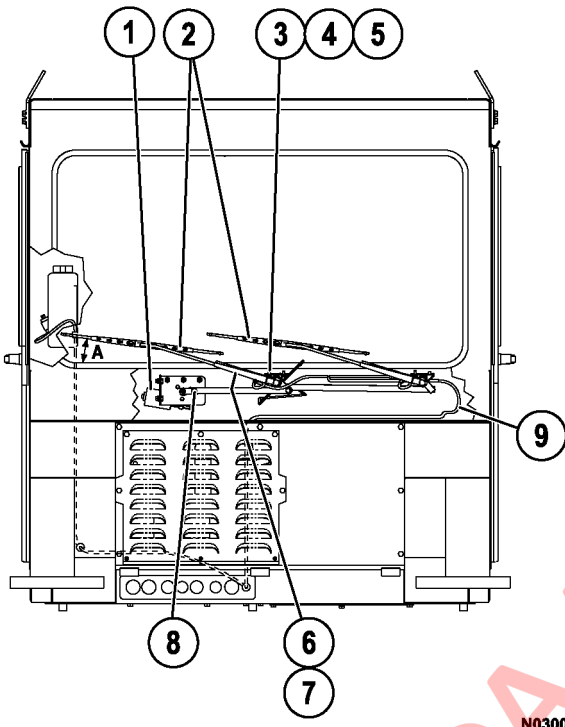


FIGURA 3-3. POSICIÓN DE DETENCIÓN

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| A. Posición de detención (7°) | 5. Arandela plana |
| 1. Motor del limpiaparabrisas | 6. Brazo del limpiador |
| 2. Plumilla | 7. Boquilla |
| 3. Tornillo | 8. Retenedor |
| 4. Arandela de seguridad | 9. Manguera |

ARTICULACIÓN DEL LIMPIADOR

Desmontaje

1. Desmonte los brazos del limpiador según la sección de desmontaje del brazo del limpiador.
2. Desmonte el retenedor del limpiador (8, Figura 4-3) y desconecte la articulación del limpiador del brazo de accionamiento del motor del limpiador.
3. Desmonte la tuerca (6, Figura 4-2) y la arandela (5) de cada eje del limpiador.
4. Desmonte los tornillos de cabeza (3, Figura 4-3) con arandelas.
5. Desmonte el conjunto del limpiador de la cabina.

Instalación

1. Coloque el conjunto del limpiador en su ubicación dentro del compartimento del limpiador.
2. Instale los tornillos de cabeza (3, Figura 4-3) con las arandelas de seguridad (4) y las arandelas planas (5), luego apriete los tornillos.
3. Instale la arandela (5, Figura 4-2) y la tuerca (6) en cada eje del limpiador y apriétela con los dedos. Apriete las tuercas a **18 - 20 N·m (160 - 177 in lb)**. NO las apriete en exceso. Si aprieta los ejes de forma inadecuada, es posible que borre sus hilos. Instale la tapa (4) sobre la tuerca (6).
4. Alinee la articulación y fíjela al brazo de accionamiento del motor del limpiador con un retenedor (8, Figura 4-3).

NOTA: Cuando el motor esté detenido, el brazo de accionamiento estará en posición de 3 en punto, como aparece en la Figura 4-3.

5. Instale los brazos del limpiador. Consulte el punto de instalación del brazo del limpiador. Asegúrese de que los brazos de los limpiadores funcionen correctamente y se mantengan en la posición adecuada después de finalizar la instalación.

LAVADOR DEL PARABRISAS

Funcionamiento

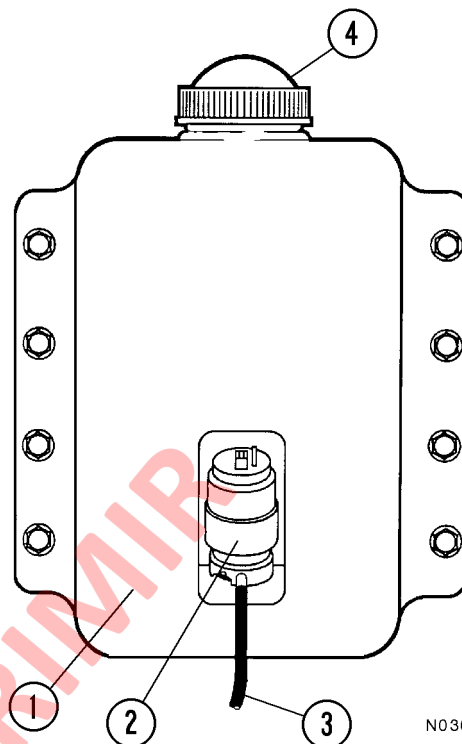
El lavador del parabrisas está montado al lado derecho del gabinete de componentes hidráulicos, tras la cabina y tiene un depósito plástico (1, Figura 4-4) de 3,8 litros (1 gal) con una bomba eléctrica (2) de 24 voltios.

El interruptor del lavador, montado en la palanca de señalización de viraje, permite controlarlo. Al accionarlo, la manguera de salida (3) bombea una solución limpiadora hacia las boquillas ubicadas en cada brazo del limpiaparabrisas.

Mantenimiento

Si debe realizar mantenimiento al lavador del parabrisas, revise si hay obstrucciones en la abertura del colador e inspeccione si las mangueras presentan daños. Verifique el voltaje que va de la bomba al interruptor de control. Si la bomba está inhabilitada, reemplácela por un conjunto de bomba nueva.

Nota: La bomba solo está disponible como conjunto y no es posible repararla.



N030012

FIGURA 3-4. BOMBA Y DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DEL LAVADOR DEL PARABRISAS

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1. Depósito | 3. Manguera de salida |
| 2. Bomba | 4. Tapa de carga |

ASIENTO DEL OPERADOR

El asiento del operador, completamente ajustable y acolchado, le permite al conductor realizar operaciones de forma cómoda y fácil.

Ajustes

Realice los ajustes indicados a continuación mientras está sentado en el asiento. Consulte la Figura 3-5.

1. **Apoyacabeza** - Mueva el apoyacabeza hacia arriba, abajo, adelante o atrás hasta alcanzar la posición deseada.
2. **Altura del asiento** - Mantenga el botón de ajuste de altura (2) presionado para ajustar la altura del asiento. Suelte el botón cuando llegue a la altura deseada.
Esta altura corresponde a cuando la suspensión está a la mitad de su carrera. Para ajustarlo adecuadamente, levante el asiento hasta su nivel máximo. Luego, baje el asiento aproximadamente 51 mm (2 in) hacia la mitad de la carrera de la suspensión.
3. **Soporte lumbar** - Mueva el dial (3) para ajustar el soporte hacia la posición deseada.
4. **Inclinación del apoyabrazos** - Gire la perilla de ajuste del apoyabrazos hasta alcanzar la posición deseada.
5. **Cinturón de seguridad** - El operador debe mantener el cinturón de seguridad (5) abrochado y ajustado cuando opere el camión.
6. **Inclinación del respaldo** - Levante la manilla (6) para seleccionar el ángulo deseado. Libere la palanca para fijar el ajuste.
7. **Ajuste adelante/atrás del cojín del asiento** - Mantenga la palanca (7) levantada y mueva el cojín del asiento a una posición cómoda. Libere la palanca para fijar el ajuste.
8. **Ajuste de la amortiguación del asiento** - Ajuste la amortiguación del asiento (8) para obtener la rigidez deseada del amortiguador ajustable. Mueva la palanca hacia arriba para reforzar la absorción del impacto y hacia abajo para debilitarla. Hay cinco niveles de ajuste disponibles.

NOTA: El asiento contiene un amortiguador de tipo fijo además del controlado a través del ajuste de la amortiguación.

9. **Inclinación del cojín del asiento** - Mantenga la palanca (9) levantada y mueva el cojín del asiento hacia una posición cómoda. Libere la palanca para fijar el ajuste.

10. **Ajuste adelante/atrás del asiento** - Mantenga la palanca (10) levantada y mueva el asiento a una altura cómoda. Libere la palanca para fijar el ajuste de altura.

NOTA: Espere diez minutos para que el compresor baje su temperatura por cada por cada minuto de operación continua. No opere el compresor continuamente por más de tres minutos.

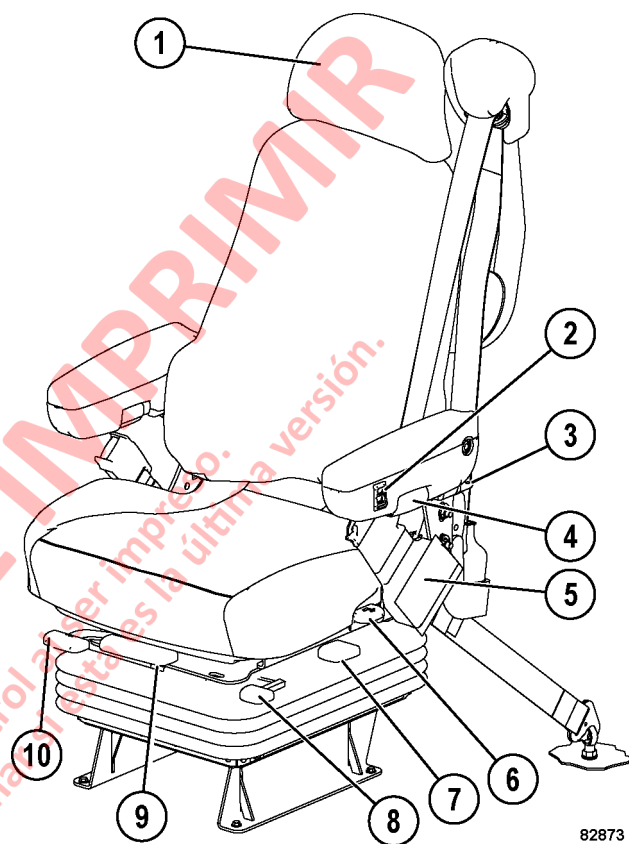


FIGURA 3-5. CONTROLES DE AJUSTE DEL ASIENTO DEL OPERADOR

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Apoyacabeza | 7. Ajuste adelante/atrás del cojín del asiento |
| 2. Altura del asiento | 8. Ajuste de la amortiguación del asiento |
| 3. Soporte lumbar | 9. Inclinación del asiento |
| 4. Inclinación del apoyabrazos | 10. Ajuste adelante/atrás respaldo |
| 5. Cinturón de seguridad | |
| 6. Inclinación del respaldo | |

Inspección

1. Revise si hay signos de desgaste o daños en el asiento. Reemplace cualquier pieza del asiento que esté desgastada o dañada de inmediato.
2. Revise que los cinturones de seguridad y sus hebillas funcionen correctamente, además inspeccione si hay tela desgastada o deshilachada. Reemplace todas las piezas desgastadas o dañadas.
3. Inspeccione la fecha de fabricación del cinturón de seguridad y si es superior a cinco años o ha estado en uso por más de tres años, reemplácelo.
4. Revise las correas de fijación del asiento y reemplácelas si están desgastadas o dañadas.



ADVERTENCIA

No desmonte el pasamanos de la plataforma para poder sacar el asiento del operador de la cabina. Desmonte la puerta de la cabina para tener más espacio. Si lo desmonta, existe el riesgo de que el personal que realiza el procedimiento caiga de la máquina.

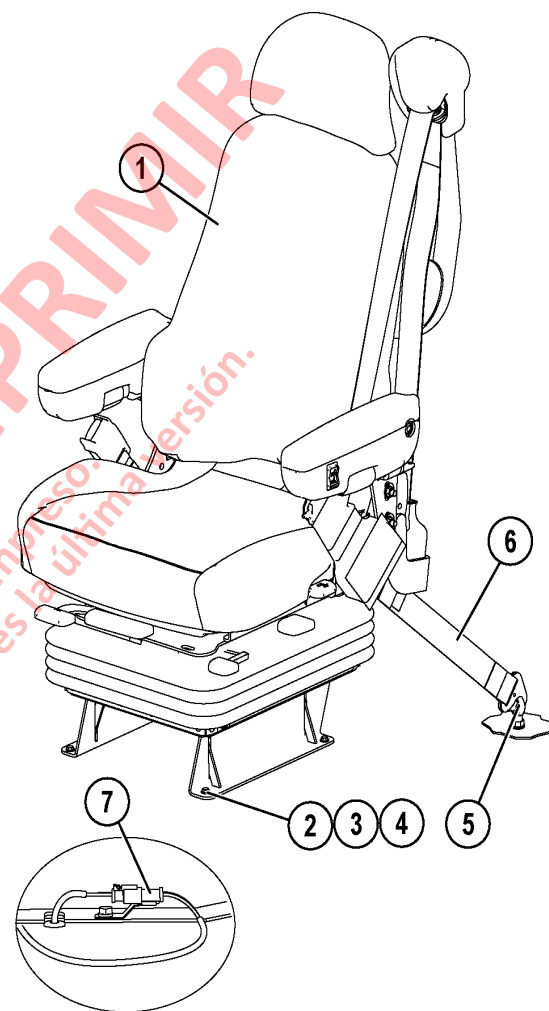
Desmontaje

1. Desconecte los topes de la puerta para poder abrirla completamente. De ser necesario, desmonte la puerta de la cabina para tener más espacio al desmontar el asiento. Consulte el índice de este capítulo para ver las instrucciones de desmontaje de la puerta.
2. Desmonte los pasadores de dos patas (5, Figura 3-6) para poder desconectar las correas de fijación (6) de los cáncamos instalados en el piso de la cabina.
3. Desconecte el arnés del asiento (7) del piso de la cabina.
4. Desmonte los tornillos de cabeza (2), las arandelas planas (3) y las arandelas de seguridad (4) que fijan el soporte vertical al suelo.
5. El asiento pesa aproximadamente 58 kg (128 lb). Desmonte el asiento de la cabina. Luego, utilice un dispositivo de elevación adecuado para levantar el asiento desde la plataforma y poder llevarlo hasta el suelo. No utilice los apoyabrazos para levantar el asiento, ya que podría dañarlos.

Instalación

1. El asiento pesa aproximadamente 58 kg (128 lb), por lo tanto utilice un dispositivo de elevación adecuado para levantar el asiento y llevarlo del suelo a la plataforma. Coloque el conjunto del asiento en su posición correspondiente en la cabina.

2. Instale los tornillos de cabeza (2), las arandelas planas (3) y las arandelas de seguridad (4) que fijan el soporte vertical al suelo. Apriete los tornillos de cabeza según el torque estándar.
3. Conecte el arnés del asiento (7).
4. Ajuste las correas de sujeción (6) del asiento de seguridad a los cáncamos que se encuentran en el piso de la cabina. Instale los pasadores de dos patas (5).
5. Si desmontó la puerta, instálela nuevamente. Consulte el índice de este capítulo para ver las instrucciones de instalación de la puerta.



DETALLE DEL ARNÉS

80503

FIGURA 3-6. INSTALACIÓN DEL ASIENTO

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Conjunto del asiento | 5. Pasador de dos patas |
| 2. Tornillo | 6. Correa de fijación del cinturón de seguridad |
| 3. Arandela plana | 7. Arnés del asiento |
| 4. Arandela de seguridad | |

ASIENTO DEL PASAJERO

Inspección

1. Revise si hay signos de desgaste o daños en el asiento. Reemplace cualquier pieza del asiento que esté desgastada o dañada de inmediato.
2. Revise que los cinturones de seguridad y sus hebillas funcionen correctamente, además inspeccione si hay tela desgastada o deshilachada. Reemplace todas las piezas desgastadas o dañadas.
3. Inspeccione la fecha de fabricación del cinturón de seguridad y si es superior a cinco años o ha estado en uso por más de tres años, reemplácelo.
4. Revise las correas de fijación del asiento y reemplácelas si están desgastadas o dañadas.

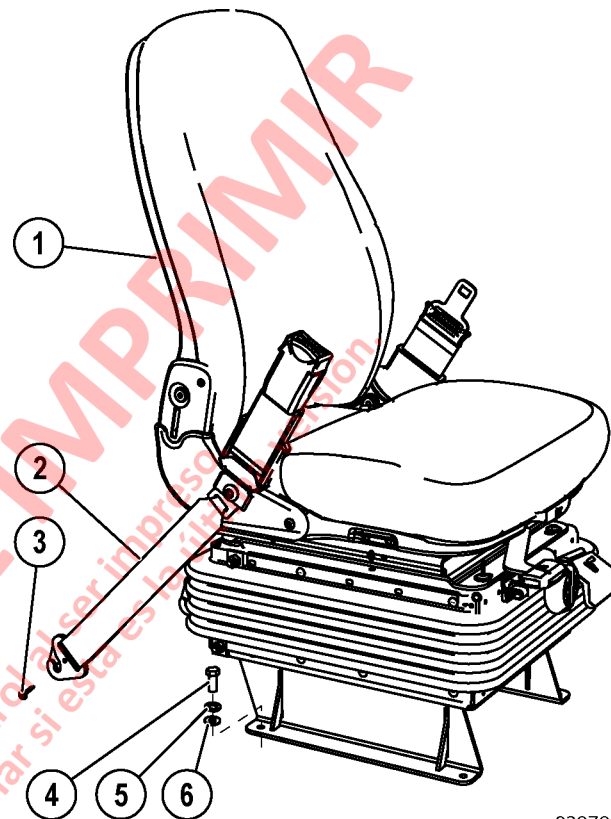
Desmontaje

1. Desconecte los topes de la puerta para poder abrirla completamente.
2. Desmonte los pasadores de dos patas (3, Figura 3-7) para poder desconectar las correas de fijación (2) de los cáncamos instalados en el piso de la cabina.
3. Desmonte los tornillos de cabeza (4), las arandelas planas (6) y las arandelas de seguridad (5) que fijan el soporte vertical al suelo.
4. El asiento pesa aproximadamente 55 kg (121 lb). Desmonte el asiento de la cabina. Luego, utilice un dispositivo de elevación adecuado para levantar el asiento desde la plataforma y poder llevarlo hasta el suelo.

Instalación

1. El asiento pesa aproximadamente 55 kg (121 lb), por lo tanto utilice un dispositivo de elevación adecuado para levantar el asiento y llevarlo del suelo a la plataforma. Coloque el conjunto del asiento en su posición correspondiente en la cabina.
2. Instale los tornillos de cabeza (4), las arandelas planas (6) y las arandelas de seguridad (5) que fijan el soporte vertical al suelo. Apriete los tornillos de cabeza según el torque estándar.

3. Ajuste las correas de sujeción (2) del asiento de seguridad a los cáncamos que se encuentran en el piso de la cabina. Instale los pasadores de dos patas (3).
4. Instale el tope de la puerta, el cual tiene tres orificios en cada extremo para ajustar la apertura de la puerta. Instale el pasador en el tope de la puerta según el nivel de apertura deseada.
5. Si los cables de la ventana eléctrica estaban desconectados, páselos por el círculo en la parte inferior del tope de la puerta.



82979

FIGURA 3-7. INSTALACIÓN DEL ASIENTO DEL PASAJERO

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Conjunto del asiento | 4. Tornillo |
| 2. Correa de fijación del cinturón de seguridad | 5. Arandela de seguridad |
| 3. Pasador de dos patas | 6. Arandela plana |

CINTURÓN DE SEGURIDAD

Inspeccione la fecha de fabricación del cinturón de seguridad y si es superior a cinco años o ha estado en uso por más de tres años, reemplácelo

Desmontaje

1. Desmonte el tornillo, la arandela plana y la tuerca (4, Figura 3-8), luego desmonte el retractor del segmento superior (1) del cinturón de seguridad.
2. Recline el respaldo del asiento hacia delante y desmonte los tornillos (5, Figura 3-9). Luego desmonte la almohadilla (4).
3. Desmonte la tuerca (6), el tornillo (2) y el espaciador (3). Coloque la parte del cinturón aflojada en el cojín del asiento.
4. Desmonte el tornillo (8), el retractor del segmento inferior (10) del cinturón de seguridad, la arandela plana (7) y la correa de fijación (9) del asiento. Es posible que también necesite retirar los tornillos de cabeza (2, Figura 3-8), las tuercas y el soporte (3). Desmonte el segmento superior e inferior del cinturón de seguridad del asiento.
5. Retire los tornillos de cabeza (12, Figura 3-9), la hebilla (11) del cinturón de seguridad y la otra correa de fijación.

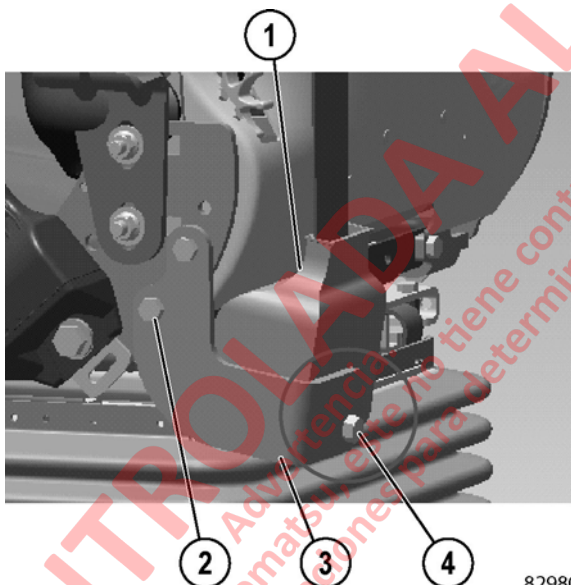


FIGURA 3-8. SEGMENTO SUPERIOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Retractor del segmento sup. | 3. Soporte |
| 2. Tornillo | 4. Tornillo, tuerca, arandela plana |

Instalación

1. Instale la correa de fijación y la hebilla (11, Figura 3-9) al asiento con el tornillo (12). La correa de fijación debe estar instalada en un ángulo de 45 grados. Apriete el tornillo (12) a **68 N·m (50 ft lb)**.
2. De ser necesario, instale el soporte (3, Figura 3-8) con tornillos de cabeza (2) y tuercas. Apriete los tornillos de cabeza a **47 N·m (35 ft lb)**.
3. Instale el retractor del segmento inferior del cinturón de seguridad (10, Figura 3-9) y la correa de fijación (9) con la arandela plana (7) y el tornillo (8). La correa de fijación debe estar instalada en un ángulo de 45 grados. Apriete el tornillo (8) a **68 N·m (50 ft lb)**.

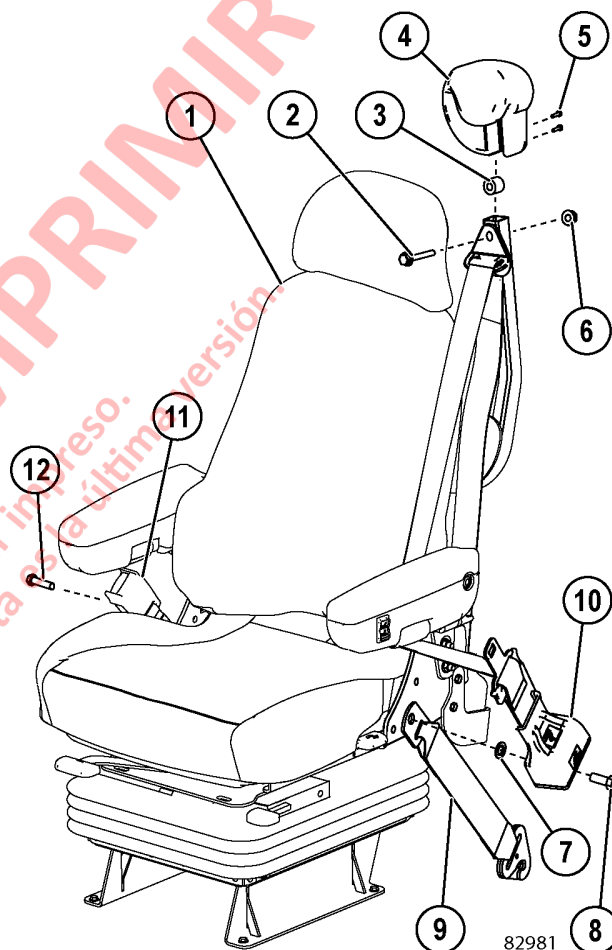


FIGURA 3-9. CINTURONES DE SEGURIDAD

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Asiento | 8. Tornillo |
| 2. Tornillo | 9. Correa de fijación |
| 3. Espaciador | 10. Retractor del segmento inf. |
| 4. Almohadilla | 11. Hebilla del cinturón de seguridad |
| 5. Tornillos | 12. Tornillo |
| 6. Tuerca | |
| 7. Arandela plana | |

4. Cuando instale el soporte del segmento superior del cinturón de seguridad, asegúrese de que el cinturón no esté torcido. Instale el soporte del segmento superior en el soporte vertical con el tornillo (2) y la tuerca (6), con el espaciador (3) dentro del soporte. Apriete la tuerca a **68 N·m (50 ft lb)**.
5. Instale la almohadilla superior (4) a la barra de soporte con los tornillos (5).
6. Asegúrese de que el cinturón de seguridad no esté torcido. Extienda el cinturón lentamente e instale el retractor del segmento superior (1, Figura 3-8) al soporte (3). Instale el tornillo, la tuerca y la arandela plana (4). Apriete la tuerca a **68 N·m (50 ft lb)**.
7. Abroche, desabroche y extienda completamente el cinturón de seguridad para verificar que funcione de manera correcta. Además, tire rápidamente el segmento superior del cinturón para asegurarse de que la traba no tenga problemas. Retire la etiqueta de advertencia de cartón adherida al cinturón.

SECCIÓN N4

CALEFACTOR Y AIRE ACONDICIONADO

ÍNDICE

FUNCIONAMIENTO	N4-3
Perilla de control de la velocidad del ventilador	N4-3
Perilla de control de temperatura	N4-3
Perilla de dirección del flujo de aire	N4-4
Rejillas de ventilación del calefactor y aire acondicionado	N4-4
COMPONENTES	N4-4
Fusible y disyuntor	N4-4
Relés	N4-4
Núcleo del calefactor	N4-5
Control de velocidad y motor del ventilador	N4-5
Accionadores	N4-5
Filtro de aire de la cabina	N4-5
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL AIRE ACONDICIONADO	N4-8
AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULOS PARA USO FUERA DE CARRETERA	N4-8
PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN	N4-8
Aire acondicionado	N4-8
Refrigeración: el proceso de enfriamiento	N4-9
El ciclo de refrigeración	N4-9
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N4-10
Compresor (bomba de refrigerante)	N4-10
Válvulas de servicio	N4-10
Condensador	N4-10
Receptor-secador	N4-10
Válvula de bloqueo de expansión	N4-11
Acumulador	N4-11
Evaporador	N4-11
CIRCUITO ELÉCTRICO	N4-12
Termostato	N4-12
Embrague del compresor	N4-12
Interruptor Trinary™	N4-13
ADVERTENCIAS AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO	N4-14
EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO	N4-15
Estación de recuperación/reciclaje	N4-15
Detector de fugas	N4-15
Conjunto medidor del múltiple	N4-16
Instalación del conjunto medidor del múltiple	N4-17
Purga de aire de las mangueras de servicio	N4-17
Válvulas de servicio	N4-18
Bomba de vacío	N4-18
PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA	N4-19

ACEITE DEL SISTEMA	N4-20
Manipulación y reutilización del aceite PAG	N4-20
Cantidad de aceite	N4-20
Inspección del aceite del sistema	N4-20
REFRIGERANTE	N4-21
Refrigerante reciclado	N4-21
Refrigerante recuperado	N4-21
Cantidad de refrigerante	N4-22
Contenedores de refrigerante R-134a	N4-22
PRUEBA DE FUGAS EN EL SISTEMA	N4-22
Detector electrónico de fugas	N4-23
Tintas fluorescentes	N4-23
Jabón y agua	N4-23
RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DEL REFRIGERANTE	N4-23
Drenaje del aceite del ciclo de recuperación anterior	N4-23
Ciclo de recuperación	N4-23
Procedimiento de reciclaje	N4-24
Evacuación y carga del sistema de aire acondicionado	N4-24
REPARACIÓN DEL SISTEMA	N4-24
Procedimiento de lavado del sistema	N4-24
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL AIRE	
ACONDICIONADO	N4-25
REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES	N4-27
Mangueras y acoples	N4-27
Líneas	N4-27
Válvula de expansión	N4-27
Receptor-secador	N4-27
Termostato	N4-27
Compresor	N4-28
Acumulador	N4-28
Embrague	N4-28
Mantenimiento del embrague del compresor	N4-29
Desmontaje de la polea	N4-31
Inspección de la bobina del embrague	N4-31
Instalación de la polea	N4-31
Instalación del conjunto del embrague	N4-32
EVACUACIÓN DEL SISTEMA	N4-33
CARGA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N4-34
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	N4-35
Verificaciones preliminares	N4-35
Diagnóstico de las lecturas del medidor y del rendimiento del sistema	N4-35
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS A TRAVÉS DE LAS LECTURAS DEL CONJUNTO MEDIDOR DEL MÚLTIPLE	N4-36
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N4-42

CALEFACTOR Y AIRE ACONDICIONADO

FUNCIONAMIENTO

El compartimento del calefactor y aire acondicionado contiene sus controles y algunos de sus componentes, como el conjunto del motor del soplador y la bobina del calefactor. Puede seleccionar la temperatura de aire óptima para la cabina a través de los controles indicados a continuación en varias combinaciones.

Perilla de control de la velocidad del ventilador

La perilla de control de la velocidad del ventilador (1, Figura 4-1) permite controlar el motor del ventilador de aire de la cabina. El motor del ventilador tiene tres velocidades (baja, media y alta), y para seleccionar una de ellas, debe girar la perilla de control hacia la derecha hasta la posición deseada. Si gira la perilla completamente hacia la izquierda, apagará el ventilador. La perilla de control y el interruptor del compresor del aire acondicionado deben estar en ON para poder accionar el aire acondicionado.

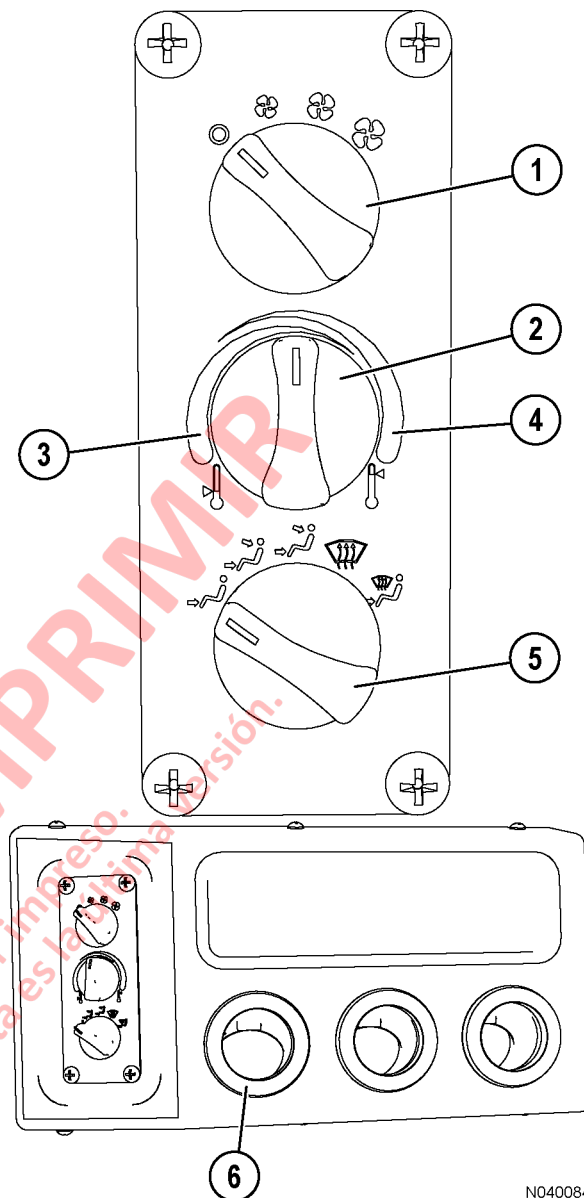
Perilla de control de temperatura

La perilla de control de temperatura (2, Figura 4-1) le permite al operador seleccionar la temperatura de aire deseada.

Esta perilla controla el funcionamiento de los modos de aire acondicionado y del calefactor.

Si gira la perilla hacia la izquierda, a la zona azul (3), accionará el compresor del aire acondicionado para que el sistema funcione dentro de las temperatura bajas. La temperatura de aire más baja está al final de las posiciones a la izquierda.

Si gira la perilla hacia la derecha, a la zona roja (4), el refrigerante pasará por el núcleo del calefactor, por lo que aumentará la temperatura. Para seleccionar la temperatura más alta del calefactor, gire la perilla completamente hacia la derecha.



N040084

FIGURA 4-1. CONTROLES DEL AIRE ACONDICIONADO Y DEL CALEFACTOR

- | | |
|--|---|
| 1. Perilla de control de la velocidad del ventilador | 4. Zona roja |
| 2. Perilla de control de temperatura | 5. Perilla de dirección del flujo de aire |
| 3. Zona azul | 6. Rejillas de ventilación |

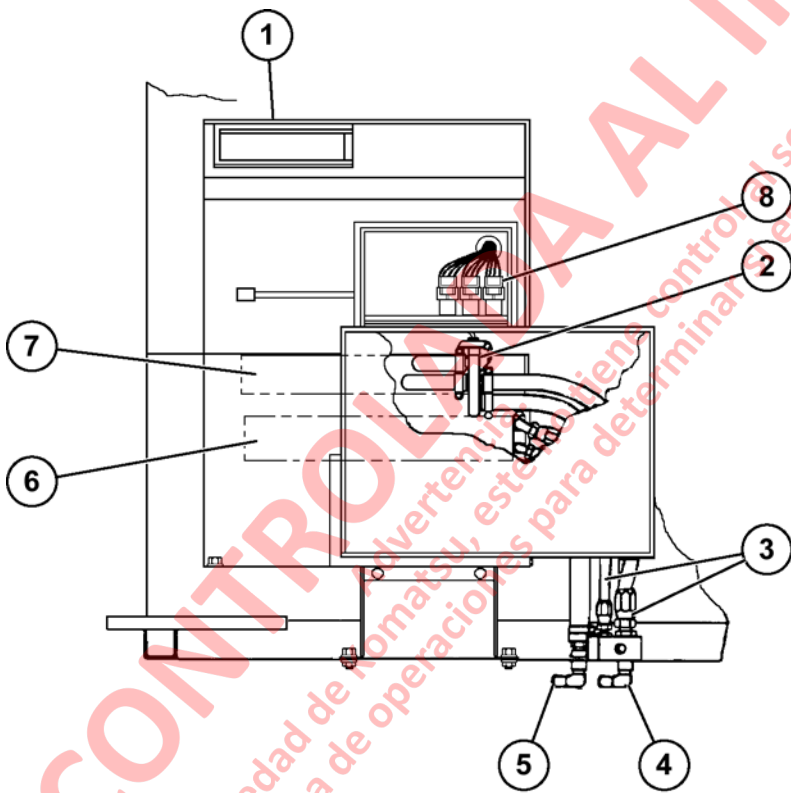
Perilla de dirección del flujo de aire

Esta perilla (5, Figura 4-1) controla la dirección del flujo de aire de la siguiente manera:

	El flujo de aire pasa solo por las rejillas del suelo.
	El flujo de aire pasa por las rejillas superiores y del suelo.
	(Ícono azul) pasa aire deshumidificado por las rejillas superiores y del suelo.
	Desempañador - solo suministra aire deshumidificado a las rejillas superiores.
	Desempañador - suministra aire deshumidificado a las rejillas superiores y del suelo.

Rejillas de ventilación del calefactor y aire acondicionado

Puede rotar estas rejillas (6, Figura 4-1) en 360°. Hay tres rejillas de ventilación en el compartimento del calefactor/aire acondicionado, cuatro por la parte superior del panel de instrumentos y una en cada panel de instrumentos (izquierdo y derecho). Además, hay cuatro rejillas adicionales bajo el panel de instrumentos. Puede controlar el aire que pasa a través de las rejillas de forma manual al abrir, cerrar o girar las persianas.



COMPONENTES

La Figura 4-2 y la Figura 4-4 muestran tanto las piezas del sistema calefactor como de aire acondicionado que se encuentran al interior de la estructura montada en la cabina. Consulte los puntos sobre el sistema de aire acondicionado más adelante en esta sección para obtener más información sobre los componentes, el mantenimiento y la reparación del sistema de aire acondicionado.

Fusible y disyuntor

Antes de realizar la localización y solución de fallas al circuito eléctrico en la estructura del calefactor, coloque el interruptor de arranque en ON y verifique que el fusible en FB1-1 (ubicado en el gabinete de control auxiliar) no esté quemado. Consulte el esquema eléctrico en la Sección R para obtener información más detallada.

Relés

Existen tres relés (8, Figura 4-2) que controlan las puertas del regulador de flujo, el embrague del compresor del aire acondicionado, el interruptor de control de temperatura, la válvula de agua (calefactor) y los motores accionadores.

FIGURA 4-2. COMPONENTES DEL CALEFACTOR Y AIRE ACONDICIONADO EN LA CABINA

- 1. Estructura
- 2. Válvula de agua (calefactor)
- 3. Mangueras de refrigerante del aire acondicionado
- 4. Salida de agua (al motor)
- 5. Entrada de agua (de la bomba de agua del motor)
- 6. Núcleo del evaporador
- 7. Núcleo del calefactor
- 8. Relés

Núcleo del calefactor

El núcleo del calefactor (2, Figura 4-4) recibe el refrigerante del motor a través de la válvula de agua (33) cuando selecciona el modo de calefacción. Si la perilla de control de la temperatura (2, Figura 4-1) está entre el área roja y la azul o si la gira hacia la izquierda, al área azul, bloqueará el flujo de refrigerante.

Si tanto la perilla (2) como la válvula de agua (33, Figura 4-4) funcionan correctamente pero no hay calor en el núcleo del calefactor (7), es posible que el núcleo esté restringido. Desmonte y limpie o reemplace el núcleo.

Control de velocidad y motor del ventilador

La posición de la perilla de control (1, Figura 4-1) controla la velocidad del ventilador.

Si el conjunto del soplador (3, Figura 4-4) no funciona en ninguna velocidad, verifique si hay voltaje de batería disponible en los interruptores y en el relé. Consulte el esquema eléctrico en la Sección R. Si hay voltaje, es probable que el conjunto del soplador esté defectuoso, por lo que debe desmontarlo y reemplazarlo.

Accionadores

Hay dos motores accionadores giratorios (9, Figura 4-4) instalados dentro del alojamiento del calefactor, los que accionan las puertas del regulador de flujo para lo siguiente:

- Salida del desempañador
- Salidas de dos niveles o del suelo

Es probable que uno de los accionadores esté defectuoso si no accionan alguno de los modos de funcionamiento descritos anteriormente.

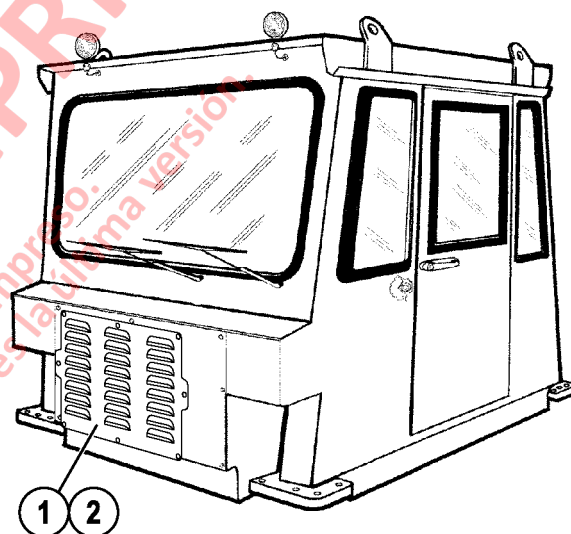
Inspeccione visualmente las puertas (35, 36) del regulador de flujo y sus articulaciones según la función que está diagnosticando. Asegúrese de que la puerta no esté atascada u obstruida, ya que evitará que se mueva para pasar de un modo a otro.

Verifique que el accionador tenga 24 VDC al mover la perilla de dirección de flujo de aire (5, Figura 4-1) a cualquiera de sus posiciones de funcionamiento.

Si al operar la perilla de flujo de aire se producen los voltajes correctos, desconecte el accionador de la puerta del regulador de flujo y verifique que la fuerza del accionador sea comparable con otro conocido (nuevo). De lo contrario, instale un accionador nuevo.

Filtro de aire de la cabina

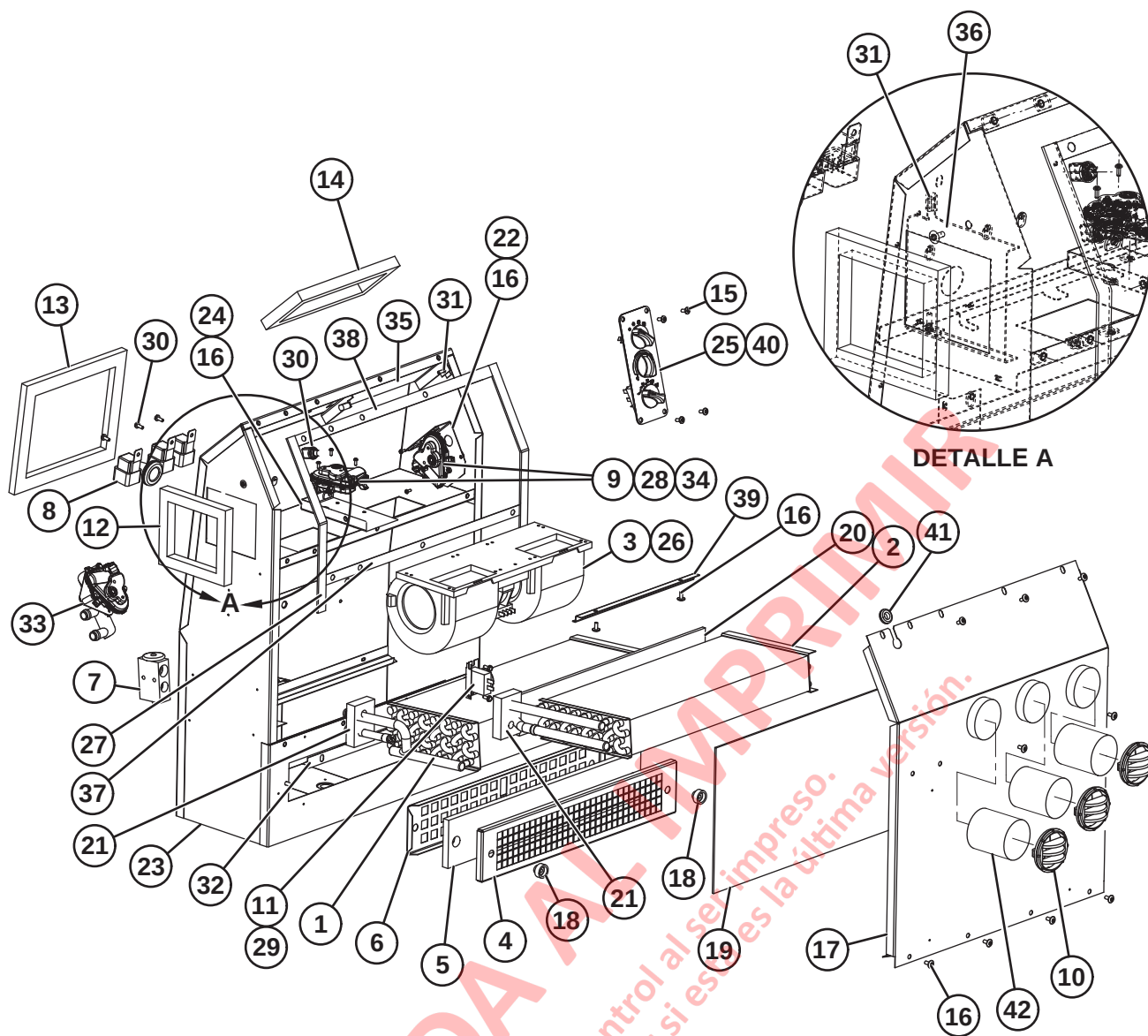
Debe limpiar regularmente el filtro de aire de recirculación (5, Figura 4-4) y el filtro de aire fresco (2, Figura 4-3) en el panel de acceso delantero para evitar obstrucciones en la circulación de aire. Los filtros obstruidos afectan el rendimiento del calefactor y del aire acondicionado. El intervalo recomendado de limpieza e inspección de los filtros es 250 horas. Sin embargo, es posible que deba inspeccionarlos y mantenerlos diariamente si funcionan en condiciones extremadamente polvorientas, en especial el filtro del panel exterior en la carcasa de la cabina. Debe limpiar los elementos de filtro con agua y secarlos en un ambiente libre de polvo antes de volver a instalarlos. Reemplace el elemento de filtro cada 2000 horas o antes si la inspección indica que está obstruido o dañado.



N040071

FIGURA 4-3. UBICACIÓN DEL FILTRO DE LA CABINA

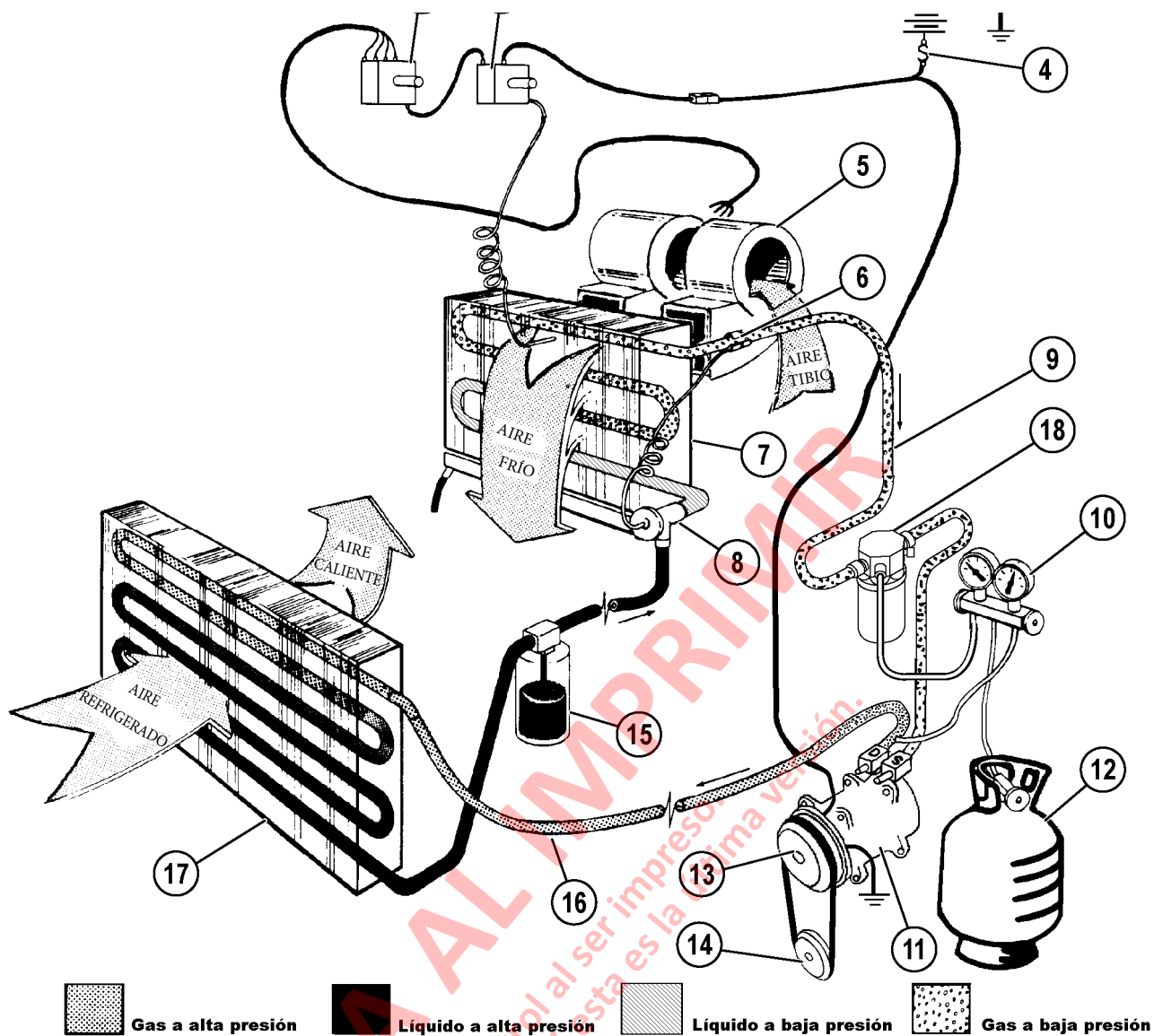
1. Cubierta de acceso 2. Filtro de la cabina



N040086

FIGURA 4-4. CONJUNTO DEL CALEFACTOR Y AIRE ACONDICIONADO

- | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| 1. Núcleo del evaporador | 11. Termostato | 24. Soporte | 34. Adaptador de transmisión |
| 2. Núcleo del calefactor | 12. Sello izquierdo | 25. Arnés del panel de control | 35. Puerta del regulador de flujo (superior) |
| 3. Conjunto del soplador | 13. Sello delantero | 26. Arnés principal de la unidad | 36. Puerta del regulador de flujo (lateral) |
| 4. Parrilla de recirculación externa | 14. Sello superior | 27. Sello | 37. Tira perforada |
| 5. Filtro de recirculación | 15. Tornillo | 28. Tornillo | 38. Tira perforada |
| 6. Parrilla de recirculación interna | 16. Tornillo | 29. Tornillo | 39. Retenedor del soplador |
| 7. Válvula de bloqueo de expansión | 17. Cubierta | 30. Ampolleta | 40. Panel de control |
| 8. Relé | 18. Perilla | 31. Buje pivote | 41. Arandela |
| 9. Accionador | 19. Sello | 32. Montaje perforado | 42. Adaptador de conducto |
| 10. Persiana | 20. Espuma | 33. Válvula de agua | |
| | 21. Espuma | | |
| | 22. Soporte | | |
| | 23. Carcasa | | |



M090021

FIGURA 4-5. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO BÁSICO

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Interruptor del soplador | 8. Válvula de expansión | 14. Polea de accionamiento del compresor |
| 2. Interruptor termostático | 9. Línea de succión | 15. Receptor-secador |
| 3. Suministro de la batería | 10. Múltiple y medidores de prueba | 16. Línea de descarga |
| 4. Disyuntor | 11. Compresor | 17. Condensador |
| 5. Soplador | 12. Contenedor del refrigerante | 18. Acumulador |
| 6. Sensor de temperatura | 13. Embrague magnético | |
| 7. Evaporador | | |

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL AIRE ACONDICIONADO

Los estudios medioambientales muestran un deterioro de la capa de ozono (O_3) en la estratosfera y es probable que uno de los posibles factores para este deterioro sean los componentes de clorofluorocarbono (CFC), como el refrigerante R-12 (freón), el cual se utiliza comúnmente en sistemas de aire acondicionado de equipos móviles.

Por lo tanto, los organismos legisladores en más de 130 países ordenaron discontinuar la producción y distribución del refrigerante R-12 a partir de 1995. Por este motivo, la mayoría de los sistemas de aire acondicionado para vehículos utilizan actualmente refrigerantes de hidrofluorocarbono (HFC), conocido generalmente como HFC-134a o R-134a, el cual es más ecológico. Además, liberar cualquier refrigerante a la atmósfera durante el procedimiento de carga o recarga está prohibido.

Para cumplir con estas restricciones, se necesita equipamiento y procedimientos significativamente diferentes a los utilizados tradicionalmente en las técnicas de mantenimiento de aire acondicionado. Estos equipamientos y técnicas nuevas permiten recuperar la totalidad de los refrigerantes, lo que no solo ayuda a proteger el medioambiente, sino que también mantiene el nivel de refrigerante y permite disminuir los costos asociados a través de este "reciclaje".

AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULOS PARA USO FUERA DE CARRETERA

Los vehículos para la minería y la construcción tienen características únicas de vibración, absorción de impactos, cambios de operador y condiciones climáticas que presentan diferentes desafíos de diseño e instalación para los sistemas de aire acondicionado. En general, los equipos para uso fuera de carretera son tan específicos que la ingeniería para automóviles normales o para camiones de carretera no basta para proporcionar la confiabilidad suficiente como para soportar los diversos ciclos de trabajo que el vehículo debe enfrentar.

La hermeticidad y el aislamiento de la cabina son muy importantes para la eficiencia del sistema. Como recomendación, cierre todas las rejillas de ventilación, incluso las entradas de los sistemas de presurización cuando el nivel de humedad es alto.

También es importante mantener el sistema y sus componentes limpios, ya que el polvo o la suciedad acumulada en el condensador, el evaporador y los filtros de aire reducen la capacidad de enfriamiento del sistema.

Cuando instale el compresor, el condensador, el evaporador y sus mangueras y terminales, asegúrese de que estén limpios y que queden ajustados para resistir las condiciones a las que están sometidos en vehículos para uso fuera de carretera.

Los costos de los tiempos de inactividad son lo suficientemente altos como para que las áreas de servicio realicen mantenimientos preventivos en intervalos regulares a los sistemas de aire acondicionado de los vehículos, lo que incluye limpieza, revisión de la tensión de las correas y la inspección del funcionamiento de los componentes eléctricos.

PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN

Debe realizar una revisión breve de los principios de aire acondicionado para encontrar la medida correctiva necesaria según el funcionamiento de los componentes y la técnica de localización y solución de fallas para que la unidad de aire acondicionado alcance la máxima eficiencia operativa.

Generalmente, el operador y el técnico de servicio no toman en consideración que cualquier sistema de aire acondicionado funcionará correctamente solo si está dentro de un ambiente de cabina completamente controlado. La circulación de aire debe ser de flujo dirigido y la cabina debe estar sellada de forma de evitar la filtración del aire ambiente. El interior de la cabina debe estar libre de polvo y suciedad ya que, si el sistema de aire los succiona, obstruirán el lado de admisión de la bobina del evaporador.

Aire acondicionado

El aire acondicionado es una forma de controlar el ambiente. Como se aplica en la cabina, controla la temperatura, humedad, limpieza y circulación de aire. En un sentido amplio, una unidad de calefacción es un sistema de aire acondicionado, al igual que la unidad de enfriamiento. El término "aire acondicionado" identifica comúnmente a una unidad de enfriamiento de aire. Para mayor consistencia con el uso común del término "aire acondicionado", en este manual hará referencia a la unidad de enfriamiento que utiliza los principios de refrigeración, también llamado evaporador.

Refrigeración: el proceso de enfriamiento

- No existe un proceso para producir frío; sólo existe la eliminación de calor.
- El calor siempre viaja hacia temperaturas más frías. Este principio es la base del funcionamiento de una unidad de enfriamiento. Esta transferencia de calor ocurrirá siempre que un objeto tenga una temperatura inferior a la de otro.
- La temperatura es la medición de la intensidad de calor en grados y el dispositivo más común para medirla es el termómetro.
- Todos los líquidos tienen un punto en el que se transforman en vapor, el agua hirviendo es el ejemplo más común. La ebullición es una forma rápida de evaporación. El vapor es mucho más caliente que el agua hirviendo ya que el agua no aumentará de temperatura luego de hervir. En el proceso de evaporación se utiliza la energía térmica. La presión afecta directamente el punto de ebullición de un líquido, alterándola, podemos controlar el punto de ebullición y la temperatura a la que se condensará el vapor. Al calentar y evaporar un líquido, el gas absorbe el calor sin cambios de presión.
- Si invierte el proceso y elimina el calor del vapor de agua, vuelve a su estado líquido. El calor del aire pasa a un objeto más frío, por lo que, generalmente, la humedad del aire enfriado se condensará en el objeto más frío.
- Refrigerante – Solo utilice R-134a en los sistemas móviles nuevos diseñados para este refrigerante.

El ciclo de refrigeración

En un sistema de aire acondicionado, el refrigerante circula a presión a través de los cinco componentes principales de un circuito cerrado. En estos puntos del sistema, el refrigerante tiene una presión y cambios de temperatura predeterminados.

El compresor (bomba del refrigerante) toma gas refrigerante cargado con calor a baja presión a través de la válvula de succión (lado de baja presión) y, como su nombre lo indica, aumenta su presión y lo impulsa por la válvula de descarga (lado de alta presión) hacia el condensador.

El aire ambiente que fluye a través del condensador elimina el calor del refrigerante circulante, por lo que pasa de gas a líquido.

Luego, cuando el refrigerante líquido va al receptor-secador, se filtran sus impurezas y se elimina la humedad presente. Este componente también sirve como unidad de almacenamiento temporal para el refrigerante líquido.

Luego, el refrigerante líquido que aún está a alta presión, fluye a la válvula de expansión. Esta válvula mide la cantidad de refrigerante que entra al evaporador. A medida que el refrigerante pasa a través de la válvula, se transforma en un líquido de baja temperatura y baja presión, además de vapor saturado, lo que provoca el enfriamiento del refrigerante.

El líquido de baja presión restante comienza a hervir inmediatamente y va evaporándose a medida que se aproxima al evaporador, lo que ayuda al proceso de enfriamiento. El aire caliente y húmedo de la cabina sale a través del soplador del evaporador. Debido a que el refrigerante es más frío que el aire, absorbe el calor y produce aire frío, el cual retorna a la cabina. El paso de la humedad del aire al evaporador la condensa, luego este condensado cae en la bandeja de drenaje y sale de la cabina.

El refrigerante que sale del evaporador ingresa al acumulador, el cual actúa como un depósito para el refrigerante líquido en el sistema. Gracias a su diseño, el acumulador solo permite que el refrigerante vaporizado vuelva al compresor, para así evitar cualquier obstrucción en este último. El secante está ubicado en la parte inferior de los acumuladores para eliminar la humedad atrapada en el sistema.

El ciclo termina cuando el gas a baja presión calentado pasa nuevamente al compresor a través del lado de succión.

Esta explicación simplificada de los principios de refrigeración no aborda los puntos específicos sobre la tecnología de la refrigeración, ya que algunos de éstos aparecerán más adelante, en los análisis sobre los componentes, los controles y las técnicas involucradas en la preparación de la unidad para una operación eficiente.

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Compresor (bomba del refrigerante)

El compresor es el lugar donde la parte de baja presión del sistema cambia a alta presión, el cual recolecta el refrigerante que retorna del evaporador (lado de baja presión), lo que genera alta presión y una temperatura superior a la del aire exterior. El diferencial de alta temperatura entre el refrigerante y el aire externo acelera el flujo de calor en el condensador que pasa del gas refrigerante caliente al aire exterior helado.

Para crear una concentración de alta presión, el compresor toma refrigerante del evaporador a través de la válvula de succión y, durante las carreras de compresión, lo empuja a través de la válvula de descarga al condensador. La presión que se genera debido a la acción del compresor mueve el refrigerante a través del condensador, del receptor-secador y de las mangueras de conexión a la válvula de expansión.

El motor acciona el compresor a través de una correa en V que impulsa un embrague operado eléctricamente montado en el eje de transmisión del compresor.

Válvulas de servicio

Para dar mantenimiento a la unidad, fije los terminales del extremo de la manguera de conexión rápida con válvulas de servicio completas a los puertos de servicio del sistema. Conecte un conjunto de medidor del múltiple al sistema, en los puertos de la válvula de servicios ya que todos los procedimientos, como la descarga, la evacuación y la carga del sistema utilizan estas válvulas.

Condensador

El condensador recibe el vapor del refrigerante a temperatura y presión alta desde el compresor y lo condensa hasta convertirlo en un líquido caliente a alta presión.

Está diseñado para permitir que el calor se mueva desde el vapor del refrigerante caliente hacia el aire exterior frío. El proceso de enfriamiento del refrigerante transforma el vapor en líquido. Este intercambio de calor usa el aire frío que fluye a través del condensador el cual disminuye su temperatura debido al flujo de aire proveniente del ventilador del radiador y del aire dinámico generado debido al movimiento del vehículo. El ventilador del radiador mueve más del 50% del flujo de aire del condensador siempre que la velocidad de

desplazamiento sea igual o superior a 40 kph (25 mph).

Los condensadores de aire dinámico dependen del movimiento del vehículo para lanzar un gran volumen de aire por las aspas y los tubos del condensador. Generalmente, el condensador está delante del radiador o montado en el techo del camión.

La condensación del refrigerante corresponde al cambio de estado del refrigerante, de vapor a líquido. Esta acción depende de la presión del refrigerante en la bobina y del flujo de aire que pasa por el condensador. La presión de condensación de un sistema de aire acondicionado corresponde a la presión controlada del refrigerante. Esta presión afecta la temperatura a la que el refrigerante se condensa y convierte en líquido. Dentro de este proceso, se genera una gran cantidad de calor. El punto de condensación es lo suficientemente alto como para crear una gran diferencia de temperatura entre el vapor del refrigerante caliente y el aire que pasa por las aspas y los tubos del condensador. Esta diferencia permite que el calor pase rápidamente del refrigerante al aire ambiente.

Receptor-secador

El receptor-secador es una parte importante del sistema de aire acondicionado, ya que recibe el refrigerante líquido desde el condensador, donde elimina la humedad y cualquier material extraño en el sistema. La sección del receptor del tanque está diseñada para almacenar refrigerante adicional en caso de que el evaporador lo necesite. Este almacenamiento es temporal y depende de la demanda de la válvula de expansión.

Un secante es una sustancia sólida capaz de eliminar la humedad de un gas, un líquido o un sólido y está ubicado dentro del receptor, entre dos filtros, los que también actúan como coladores.

El receptor-secador también está equipado con un visor y un indicador de humedad. El visor indica el nivel de carga del sistema y si no está despejado, significa que el nivel de refrigerante es bajo.

El indicador de humedad es un dispositivo que alerta al personal de servicio que el secador está lleno de humedad y que debe reemplazarlo. Este indicador es azul cuando el componente está libre de humedad. Cuando el indicador tiene un color beige o tostado, significa que debe reemplazar el secador.

Válvula de bloqueo de expansión

La válvula de bloqueo de expansión controla la cantidad de refrigerante que ingresa a la bobina del evaporador y utiliza válvulas compensadas tanto interna como externamente.

La válvula de expansión está instalada cerca de la entrada del evaporador y actúa como regulador, modulador y controlador del refrigerante líquido que va a la bobina del evaporador.

El refrigerante fluye a través de una restricción, lo que provoca una pérdida de presión en toda la válvula. Debido a que la válvula de expansión también separa el lado de alta presión del sistema del de baja presión, el refrigerante que entra a la válvula está en un estado líquido a alta presión que está entre tibio y caliente, mientras que el refrigerante que sale está en estado gaseoso y líquido a baja presión. Este cambio a baja presión le permite al flujo de refrigerante pasar inmediatamente a un estado gaseoso a medida que se dirige al evaporador para producir el efecto de enfriamiento deseado.

La cantidad de refrigerante medida en el evaporador varía según las distintas cargas de calor. La válvula pasa de estar en posición totalmente abierta a casi cerrada para poder encontrar un punto de medición para el refrigerante.

Si la carga aumenta, la válvula se abre para que pase una mayor cantidad de refrigerante al evaporador; si disminuye, la válvula deja pasar menos refrigerante al evaporador. Esta acción de control le permite al evaporador tener un control adecuado sobre la presión y temperatura.

Este sistema usa una válvula de expansión tipo bloque compensada internamente. Con este tipo de válvula, el refrigerante que sale de la bobina del evaporador retorna a través de la válvula para monitorear la temperatura del refrigerante de forma interna en vez que con un bulbo termostático. La temperatura del bulbo y la presión del líquido en el evaporador controlan la válvula de expansión.

NOTA: El bulbo termostático, de estar instalado, debe estar ajustado en la línea de salida y protegido contra las temperaturas ambiente con cinta aislante.

Acumulador

A medida que el acumulador recibe el refrigerante vaporizado del evaporador, la humedad y cualquier residuo del refrigerante queda al fondo del componente. El secante absorbe la humedad y la aísla de forma segura del resto del sistema.

El almacenamiento del refrigerante líquido es temporal, ya que cuando este se evapora y convierte en gas, va desde el fondo del acumulador hasta el compresor. Este proceso no solo permite que el acumulador funcione como un dispositivo de almacenamiento, sino que también protege al compresor de posibles obstrucciones de líquido.

El puerto del lado de baja presión también está instalado en el acumulador.

Evaporador

El evaporador enfría y deshumidifica el aire antes de que ingrese a la cabina. Para enfriar un área amplia, debe pasar un gran volumen de aire a través de la bobina del evaporador para producir un intercambio de calor. Por lo tanto, el soplador se convierte en una pieza vital del conjunto del evaporador, ya que no solo lleva aire cargado con calor hacia el evaporador, sino que también empuja este aire sobre las aletas y las bobinas del evaporador, donde se traspa el calor al refrigerante. El soplador expulsa el aire enfriado del evaporador hacia la cabina.

El intercambio de calor, como se explica en el punto de funcionamiento del condensador, depende de la diferencia de temperatura del aire y del refrigerante; mientras mayor sea la diferencia de temperatura, mayor será el intercambio de calor entre el aire y el refrigerante. Un estado de carga térmica alta, como el generado al encender el sistema de aire acondicionado, permite una transferencia rápida de calor entre el aire y el refrigerante frío.

El cambio de estado del refrigerante que ingresa y pasa por la bobina del evaporador es tan importante como el flujo de aire sobre la bobina.

La mayoría o la totalidad del líquido que no pasa a estado gaseoso en la válvula de expansión o en las tuberías de conexión hierve (se expande) y se vaporiza instantáneamente en el evaporador, donde luego pasa a un estado extremadamente frío. Mientras ocurre todo este proceso de pérdida de calor desde el aire a la superficie de la bobina del evaporador, toda la humedad en el aire se condensa en la superficie exterior fría de la bobina del evaporador y drena como agua.

A presión atmosférica, el refrigerante hierve a un punto inferior al de congelamiento del agua. Por lo tanto, debe controlar la temperatura en el evaporador de forma que el agua recolectada en la superficie de la bobina no se congele en y entre las aspas, lo que generaría una obstrucción en el flujo de aire. La presión al interior del evaporador, además de la temperatura y presión en la salida del evaporador controlan la temperatura del evaporador.

CIRCUITO ELÉCTRICO

Un circuito adicional alimenta al circuito eléctrico del aire acondicionado y está fusionado con un disyuntor de 30 amperes.

El control del soplador es un interruptor que permite seleccionar distintas velocidades para el soplador, de rápido a lento. Si enciende el interruptor del soplador, el embrague del compresor tendrá corriente disponible y si lo apaga, es posible que las velocidades del ventilador cambien sin afectar el nivel de detección del termostato.

El termostato reacciona a los cambios de temperatura, lo que provoca que los contactos eléctricos se abran y cierren. Este termostato tiene un tubo capilar que se extiende hasta la bobina del evaporador para poder detectar la temperatura.

Cuando los contactos están cerrados, la corriente fluye hacia el campo de la bobina y la energiza, lo que provoca que la placa oscilante dentro del compresor gire para iniciar el ciclo de enfriamiento. Cuando la temperatura de la bobina del evaporador disminuye hasta cierto punto, los contactos se abren y el embrague se desengancha.

Cuando el embrague está desenganchado, el soplador mantiene la velocidad fijada. Cuando la temperatura del evaporador aumenta doce grados sobre el punto de corte, los contactos en el termostato se cierran y el ciclo de enfriamiento continúa.

Termostato

Un embrague electromagnético en el compresor permite controlar la temperatura de forma constante en la cabina. Un termostato en el evaporador, configurado inicialmente por el operador para alcanzar un punto específico, controla este embrague. Luego, el movimiento cíclico del embrague mantiene la temperatura del evaporador.

El termostato es solo un dispositivo térmico que controla un interruptor eléctrico. Este interruptor se abre cuando está tibio y se cierra cuando está frío. La mayoría de los termostatos tienen una posición de apagado (OFF) positiva para apagar el embrague sin importar la temperatura.

El termostato de fuelle tiene un tubo capilar conectado, el cual está lleno de refrigerante. Este tubo está conectado a los fuelles dentro del termostato. La expansión de los gases dentro del tubo capilar ejerce presión sobre los fuelles, lo que cierra los contactos a una temperatura específica.

Embrague del compresor

Un embrague electromagnético junto con el termostato desenganchan el compresor cuando no es necesario su uso, como cuando el evaporador está en ciclo de deshielo o al apagar el sistema o soplador.

El embrague más recomendado es el de campo fijo, ya que tiene menos partes que puedan desgastarse. El campo está montado en el compresor de forma mecánica, lo que depende del tipo del campo y del compresor. El rotor está instalado en el armazón a través de un rodamiento y de anillos de fijación, mientras que el armazón, a su vez, está montado al cuerpo del compresor.

Cuando no hay un suministro de corriente hacia el campo, no hay fuerza magnética aplicada al embrague y el rotor gira libremente en el armazón, el cual se mantiene estático en el cigüeñal.

Cuando el termostato o interruptor está cerrado, la corriente va hacia el campo. De esta forma, se crea una fuerza magnética entre el campo y el armazón y lo empuja hacia el interior del rotor. Cuando el armazón se engancha con el rotor, la unidad completa gira mientras el campo permanece inmóvil, lo que provoca que el cigüeñal del compresor gire y comience el ciclo de enfriamiento.

Cuando el interruptor o el termostato está abierto, se corta la corriente. El armazón vuelve a su posición original y se detiene mientras el rotor sigue girando. El compresor deja de bombear hasta que el campo vuelve a tener corriente. Además, los interruptores de seguridad en el control del circuito eléctrico del embrague del compresor se accionan y desenganchan el embrague si los niveles de presión del sistema son anómalos.

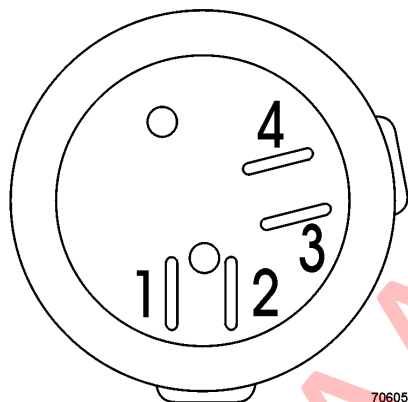
Interruptor Trinary™

El interruptor está montado en el receptor-secador y tiene tres funciones, como lo indica su nombre:

1. Desengancha el embrague del compresor cuando la presión del sistema es demasiado alta.
2. Desengancha el embrague del compresor cuando la presión del sistema es demasiado baja.
3. Engancha y desengancha el embrague de accionamiento del ventilador del radiador durante las variaciones normales de presión del sistema.

El interruptor Trinary™ realiza tres funciones diferentes para monitorear y controlar la presión del refrigerante en el sistema y está instalado en el receptor-secador. Las funciones del interruptor son:

Los terminales 1 y 2 están conectados de forma interna a través de dos interruptores de presión normalmente cerrados en serie, el interruptor de baja presión y el interruptor de alta presión.



Los terminales 3 y 4 están conectados de forma interna a través de un interruptor normalmente cerrado utilizado para controlar el embrague que acciona el ventilador del radiador. Este interruptor se cierra y provoca el enganche del embrague del ventilador de enfriamiento cuando la presión del sistema aumenta a 1379 - 1586 kPa (200 - 230 psi). Cuando la presión baja hasta llegar a 965 - 1344 kPa (140 - 195 psi), el contacto del interruptor se abre y el embrague del ventilador de enfriamiento se desengancha.

- **Baja presión** - Este interruptor se abre y desengancha el embrague del compresor si la presión del sistema baja a un rango de 103 - 207 kPa (15 - 30 psi). Cuando la presión es superior a 276 kPa (40 psi), los contactos del interruptor se cierran y el embrague engancha con el compresor. Como la temperatura tiene un efecto

directo en la presión, si la temperatura ambiente es demasiado baja, la presión del sistema disminuirá bajo el rango mínimo y el interruptor de presión desenganchará el embrague.

- **Embrague del ventilador** - De estar instalado, la función de rango intermedio acciona el embrague del ventilador del motor.
- **Alta presión** - Este interruptor se abre y desengancha el embrague del compresor si la presión del sistema aumenta sobre un rango de 2068 - 2413 kPa (300 - 350 psi). Después de que la presión del sistema baja a 1448 - 1724 kPa (210 - 250 psi) los contactos del interruptor se cierran y el embrague se engancha.

Cuando la presión del sistema vuelva a la normalidad, las funciones del interruptor se reiniciarán de forma automática.

	APERTURA	CIERRE
Baja Presión	Presión desc. de 103 – 207 kPa (15 - 30 psi)	Presión en aumento de 276 kPa (40 psi)
Alta Presión	2068 – 2413 kPa (300 - 350 psi)	1448 – 1724 kPa (210 - 250 psi)
Embrague del ventilador	241 – 414 kPa (35 - 60 psi) bajo la presión de cierre	Presión en aumento de 1379 - 1586 kPa (200 - 230 psi)

⚠ IMPORTANTE ⚠

Las presiones indicadas anteriormente son valores típicos en el receptor-secador. Debido a las pérdidas normales del flujo del sistema y la distancia entre el puerto de servicio y el receptor-secador, la presión real del sistema que aparece en el medidor debe ser generalmente de 138 kPa (20 psi) o superior. Tenga en cuenta este factor cuando verifique el funcionamiento del interruptor.

NOTA: Existe otro dispositivo de control de presión instalado dentro del compresor, una válvula de alivio mecánica en su parte posterior. La válvula de alivio se abrirá cuando alcance 3447 - 3792 kPa (500 - 550 psi). El objetivo de esta válvula es proteger el compresor en caso de que la presión aumente hasta alcanzar ese nivel. El compresor presentará daños si la presión excede 550 psi.

NOTA: Durante la instalación, apriete el interruptor a 9 N·m (7 ft lb) o 1/8 de vuelta después de apretarlo manualmente.

ADVERTENCIAS AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO

Realizar mantenimiento al sistema de aire acondicionado significa monitorear de cerca el flujo de refrigerante. Por lo tanto, los procedimientos descritos a continuación permiten conocer el uso, la manipulación, el cuidado y los factores de seguridad involucrados en la calidad y cantidad del refrigerante R-134a dentro de un sistema de aire acondicionado.

Debido a que el refrigerante utilizado en este tipo de sistema debe permanecer presurizado y sellado dentro de la unidad para que funcione correctamente, la seguridad es un punto importante a considerar cuando estas condiciones cambian. Las siguientes advertencias permiten alertar al personal de mantenimiento antes de conocer los procedimientos correctos. Lea, recuerde y siga cada advertencia antes de comenzar el mantenimiento del sistema.

NOTA: Si la mina tiene una flota con algunos camiones que utilizan refrigerante R-12 y otros que usan R-134a, asegúrese de que las herramientas de mantenimiento que toquen un tipo de refrigerante (conjuntos de medición, equipamiento de carga, equipamiento de reciclaje/recuperación, entre otros) solo estén en contacto con ese refrigerante para poder evitar la contaminación cruzada.

PRECAUCIÓN

Mantenga cargado el sistema de aire acondicionado de los camiones utilizados en climas fríos durante los meses de temperaturas bajas para evitar que la humedad entre al aceite y a los secantes del sistema.

ADVERTENCIA

Las normas federales prohíben liberar el refrigerante R-134a hacia la atmósfera. Utilice una estación de recuperación/reciclaje aprobada por UL y SAE para recuperar el refrigerante del sistema de aire acondicionado. El refrigerante pasa a un contenedor en la unidad para poder reciclarlo, regenerarlo o transportarlo. Además, los técnicos que realicen mantenimiento a los sistemas de aire acondicionado deben estar certificados para esa tarea.

Aunque es muy poco probable que existan liberaciones accidentales de refrigerante cuando se siguen los procedimientos adecuados, debe poner atención a las advertencias a continuación cuando realice mantenimiento a los sistemas de aire acondicionado:

- Utilice equipamiento de protección adecuado para sus ojos (gafas o máscara) cuando trabaje cerca del refrigerante.
- Una gota de refrigerante podría provocar una quemadura por frío en su piel. Utilice guantes y manipule con extremo cuidado el refrigerante.
- Si la más mínima cantidad de refrigerante ingresa a sus ojos, lávelos de inmediato con agua fría y busque atención médica lo antes posible.
- Asegúrese de que el lugar donde descargará el refrigerante del sistema esté lo suficientemente ventilado. Considere que el refrigerante es más pesado que el aire y bajará.
- Cuando están expuestos a llamas o chispas, los componentes del refrigerante cambian y se transforman en peligroso gas fosgeno, el cual dañará su sistema respiratorio si llega a inhalarlo. NUNCA fume en un área donde haya refrigerante almacenado o en uso.
- Nunca dirija una manguera de limpieza a vapor o antorcha directamente hacia los componentes del sistema de aire acondicionado, ya que el calor localizado puede elevar la presión hasta niveles peligrosos.
- No caliente o almacene contenedores de refrigerante por sobre 49 °C (120 °F).
- No lave o realice pruebas de presión al sistema de aire acondicionado con aire comprimido de taller o cualquier otra fuente de aire comprimido, ya que ciertas mezclas de aire y refrigerante R-134a son combustibles al estar sometidas a un nivel bajo de presión. El aire comprimido de taller también contiene humedad y otros contaminantes que podrían dañar los componentes del sistema.

EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO

Estación de recuperación/reciclaje

Siempre que drene el refrigerante del sistema, utilice una estación de doble propósito, como aparece en la Figura 4-6, la cual lleva a cabo ambos procedimientos (recuperación y reciclaje) y sigue las nuevas directrices sobre la manipulación de refrigerante usado. El refrigerante recuperado pasa a un proceso de reciclaje para reducir los contaminantes y así poder reutilizarlo en la misma máquina o flota.

Para esto, la estación de recuperación/reciclaje separa el aceite del refrigerante y filtra este último varias veces para reducir la humedad, acidez y material particulado presente.

NOTA: Para volver a vender un gas, debe "regenerarlo", es decir, purificarlo hasta que quede casi nuevo. Sin embargo, necesita equipamiento que solo es rentable para talleres de tratamiento de refrigerante grandes.

También hay equipamiento disponible solo para eliminar o extraer el refrigerante. El equipamiento de extracción no limpia el refrigerante, sino que recupera el refrigerante de un sistema de aire acondicionado antes de realizar el mantenimiento.

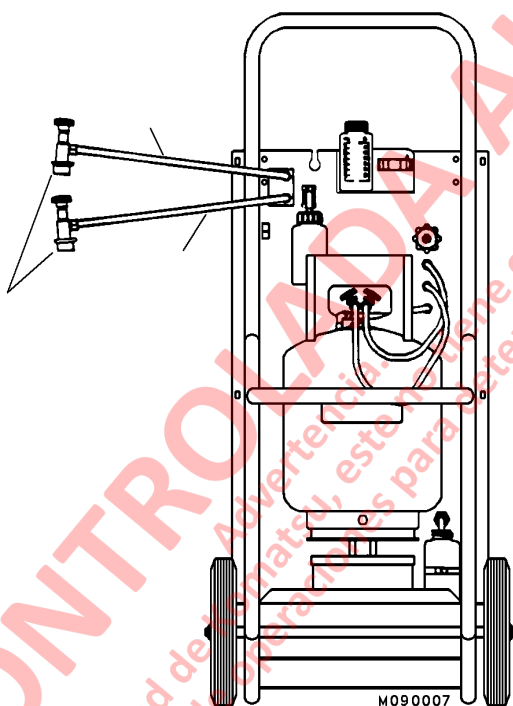


FIGURA 4-6. ESTACIÓN DE RECUPERACIÓN/ RECICLAJE

! PRECAUCIÓN

Si mezcla distintos tipos de refrigerante, dañará el equipo. Por lo tanto, utilice una estación de recuperación/reciclaje para cada tipo de refrigerante y así evitar daños. Para poder DESECHAR el gas recolectado, necesita un laboratorio o plantas de producción.

El equipamiento de prueba permite verificar si el refrigerante en el sistema es del tipo correcto para el sistema y si está contaminado con otro tipo de refrigerante.

El equipamiento de reciclaje debe cumplir con estándares específicos publicados por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) y tener una etiqueta de aprobación de UL. Los principios básicos de funcionamiento son los mismos para todas las máquinas, incluso si los detalles difieren en cierta medida.

Detector de fugas

El detector electrónico de fugas (Figura 4-7) es un dispositivo pequeño y portátil con una sonda flexible que permite buscar fugas de refrigerante de forma bastante precisa y segura. Una zumbador, alarma o luz anuncia cuando detecta hasta la fuga más pequeña.

Algunos detectores de fugas solo sirven para un tipo de refrigerante. Asegúrese de que el detector utilizado sea el correcto según el refrigerante utilizado en el sistema.

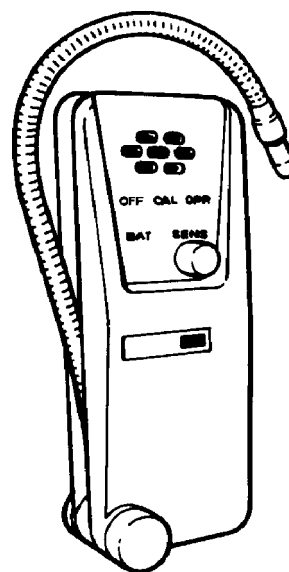


FIGURA 4-7. DETECTOR ELECTRÓNICO DE FUGAS TÍPICO

Conjunto medidor del múltiple

Un conjunto de medidor del múltiple típico (Figura 4-8) tiene dos válvulas manuales de tipo tornillo para controlar el acceso al sistema, además de dos medidores y tres mangueras. Los medidores permiten leer el vacío o presión del sistema, mientras que el múltiple y las mangueras permiten acceder al interior del aire acondicionado, eliminar el aire y la humedad, además de cargar o recolectar el refrigerante del sistema. Las válvulas de corte deben estar a 305 mm (12 in) del extremo de la manguera para reducir la pérdida de refrigerante.

Un conjunto medidor para R-134a tiene una manguera azul con una línea negra para el lado de baja presión y una línea roja para el lado de alta presión, junto con una manguera amarilla con una línea negra para la manguera de servicio (central). Las mangueras utilizan una tuerca hembra ACME de 1/2 pulgada en el extremo del medidor. Generalmente, los acoples de desconexión rápida tienen una válvula de corte en las mangueras del lado de alta y baja presión. El extremo libre de la manguera central contiene una tuerca hembra ACME y un dispositivo de corte a 305 mm (12 in) del extremo de la manguera. Estas mangueras y acoples especiales están diseñados para reducir la pérdida de refrigerante y evitar cargar el refrigerante incorrecto en el sistema.

NOTA: Si necesita reemplazar las mangueras, marque las nuevas como "SAE J2916 R-134a".

Las funciones del conjunto medidor del múltiple están incluidas en una gran cantidad de estaciones de recuperación o recuperación/reciclaje disponibles en el mercado.

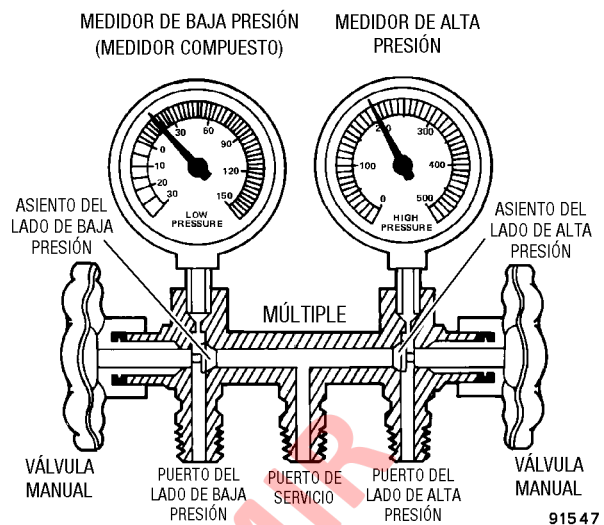


FIGURA 4-8. CONJUNTO MEDIDOR DEL MÚLTIPLE

Medidor del lado de baja presión

El medidor del lado de baja presión registra tanto el vacío como la presión. El lado de vacío de la báscula está calibrado de 0 a 30 pulgadas de mercurio (in Hg), mientras que el lado de presión, está calibrado a 150 psi.



Nunca abra la válvula manual hacia el lado de alta presión mientras el sistema de aire acondicionado esté en funcionamiento. La presión del lado de alta presión puede quebrar los contenedores de carga y posiblemente provocar lesiones personales.

Medidor del lado de alta presión

Este medidor permite calcular la presión solo del lado de descarga del compresor. La báscula está calibrada a 500 psi.

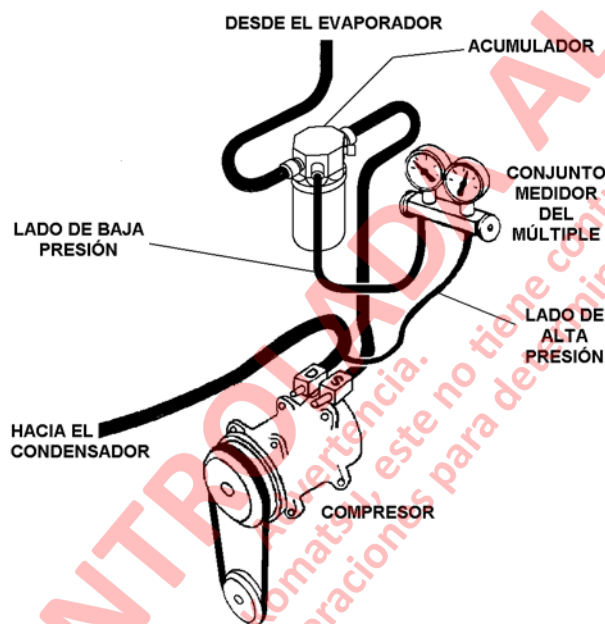
Instalación del conjunto medidor del múltiple

Antes de realizar mantenimiento al sistema de aire acondicionado, lo recomendado es realizar una inspección visual tanto del motor como de los componentes del sistema. Debe tener en especial consideración las correas, las mangueras, las tuberías y todos los elementos de sujeción, además de la tapa del radiador, el embrague del ventilador y el termostato. Inspeccione si hay obstrucciones o signos de contaminación en el condensador y el radiador. Reduzca la posibilidad de errores o fallas de funcionamiento en los componentes del sistema de aire acondicionado.



Apague el motor. NO conecte el equipamiento de mantenimiento cuando el motor esté en marcha.

1. Asegúrese de que todas las válvulas del múltiple estén cerradas hasta el tope (gírelas hacia la derecha).
2. Asegúrese de que las conexiones de las mangueras del múltiple estén apretadas.
3. Busque los acoples de mantenimiento del lado de alta y baja presión del sistema y retire sus tapas protectoras.



N040070

FIGURA 4-9. CONEXIÓN DE LAS MANGUERAS DE SERVICIO

4. Conecte las mangueras de servicio del múltiple a las válvulas de mantenimiento correctas en el compresor y en el acumulador, como lo indica la Figura 4-9 (el lado de alta presión a la válvula de descarga del compresor y el lado de baja presión al acumulador). No abra las válvulas de mantenimiento aún.

Este proceso de conexión del medidor será el mismo, independiente del conjunto medidor instalado. Además, las conexiones son las mismas sin importar si es una estación de recuperación o medidores individuales. Los procedimientos realizados cambiarán según el tipo de equipamiento utilizado. Si utiliza una estación de recuperación/reciclaje, puede realizar un procedimiento de mantenimiento completo, mientras que si utiliza solo un conjunto de medidores, limitará el procedimiento solo a cargar refrigerante o a leer presiones.

Purga de aire de las mangueras de servicio

El objetivo de este procedimiento es la eliminación de todo el aire acumulado en las mangueras antes de la prueba real del sistema. Las normativas medioambientales indican que todas las mangueras de servicio deben tener una válvula de corte a 12 pulgadas del extremo de servicio. Estas válvulas son necesarias para asegurarse de liberar solo una cantidad mínima de refrigerante a la atmósfera. Los conjuntos medidores de R-134a combinan una desconexión rápida con una válvula de corte en los lados de alta y baja presión. La manguera central también necesita una válvula.

Para que la purga inicial tenga mejores resultados, conecte a un equipamiento de recuperación o reciclaje. Antes de comenzar con el proceso de purga, asegúrese de que la manguera central está conectada a la estación de recuperación y que las mangueras de servicio estén conectadas a los lados de alta y baja presión del sistema. Las válvulas del múltiple y las válvulas de servicio deben estar cerradas. Al accionar la bomba de vacío, comenzará el proceso de succión del aire y humedad que exista en la manguera central, el cual solo dura unos minutos. Esta manguera es la única área donde se creará vacío y no es un proceso que tome mucho tiempo. La manguera estará efectivamente purgada al cerrar la válvula. Luego de este proceso, ya es seguro abrir las válvulas del múltiple.

Válvulas de servicio

Debido a que el sistema de aire acondicionado es un sistema sellado, existen dos válvulas de servicio en el compresor para poder realizar pruebas de diagnóstico, carga de sistema o evacuación. Si conecta las mangueras correspondientes del conjunto medidor del múltiple a las válvulas de servicio del compresor, podrá realizar cualquiera de estas acciones inmediatamente.

Existen acoples de la manguera de servicio únicos y nuevos (Figura 4-10) para sistemas con R-134a, los que permiten evitar que los refrigerantes y lubricante se mezclen de forma accidental con sistemas que utilizan R-12. Los puertos de servicio del sistema son de tipo desconexión rápida sin hilos externos y tienen una válvula Schrader. El acople del lado de baja presión tiene un diámetro menor al del acople del lado de alta presión.

Existen tapas protectoras para cada válvula de servicio. Cuando no las utilice, colóquelas en su posición para evitar contaminación o daños en las válvulas de servicio.

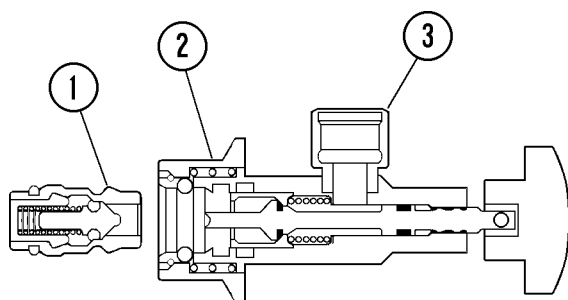
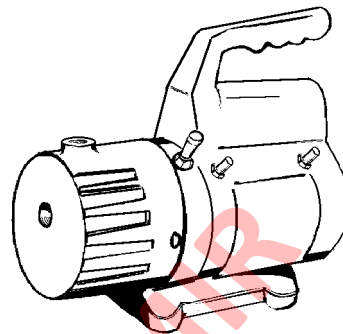


FIGURA 4-10. VÁLVULA DE SERVICIO PARA R-134a

- | | |
|--|--|
| 1. Acople del puerto de servicio del sistema | 3. Conexión de la manguera de servicio |
| 2. Conexión rápida | |

Bomba de vacío

La bomba de vacío (Figura 4-11) permite evacuar completamente el refrigerante, el aire y la humedad existente en el sistema a través de la disminución de la presión del sistema hasta un punto donde el agua pasa a estado gaseoso (hierve). Luego, junto con el aire y refrigerante, se extrae (bombee) del sistema.



M090009

FIGURA 4-11. BOMBA DE VACÍO

PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA

Esta prueba permite conocer el estado de todos los componentes del sistema. Siga estas indicaciones durante la prueba:

1. Coloque un ventilador frente al condensador para simular un flujo de aire dinámico normal y deje que el sistema se estabilice.
2. Instale un termómetro en la rejilla de ventilación del aire acondicionado más cercana al evaporador.
3. Arranque el motor y hágalo funcionar a 1000 rpm.
4. Evalúe las lecturas obtenidas en los medidores para saber si coinciden con las lecturas de la temperatura ambiente.
5. Coloque el sistema de aire acondicionado en el nivel máximo de enfriamiento y de velocidad máxima del soplador.
6. Cierre las ventanas y las puertas de la cabina.
7. Toque las mangueras y componentes del lado de alta presión con cuidado. Todo debería estar tibio o caliente al tacto. Revise que las temperaturas de la entrada y salida del receptor-secador sean parejas. Si la salida es más fría que la entrada, significa que hay una restricción.

ADVERTENCIA

Tenga extremo cuidado cuando toque los componentes y mangueras del lado de alta presión, ya que en condiciones de funcionamiento normales están a una temperatura muy elevada.

8. Toque las mangueras y componentes del lado de baja presión y asegúrese de que estén frías al tacto. Revise las conexiones cerca de la válvula de expansión. El lado de entrada debe estar tibio y el lado de salida, frío.
9. Después de mínimo 10 minutos y luego de que el sistema esté estabilizado, revise las lecturas del medidor. Compare las lecturas a las especificaciones que aparecen en la Tabla 1.

NOTA: Es probable que las presiones sean ligeramente mayores en condiciones más húmedas y menores en condiciones más secas. Las presiones indicadas en la tabla corresponden a cuando el embrague del compresor está enganchado.

10. Verifique si sale aire frío por las rejillas de ventilación de la cabina. La temperatura del aire de salida debe ser de aproximadamente 16 - 22 °C (30 - 40 °F) bajo la temperatura del aire ambiente.
11. Si las presiones y las temperaturas no están dentro de los rangos especificados, significa que el sistema no está funcionando de forma correcta. Consulte el punto "Verificaciones preliminares" en la página N4-35 para obtener consejos sobre cómo diagnosticar un sistema con problemas de funcionamiento.

Table 1: RANGOS DE PRESIÓN NOMINAL DE R-134a

Temperatura del aire ambiente	Presión del lado de alta presión	Presión del lado de baja presión
21 °C (70 °F)	820 - 1300 kPa (120 - 190 psi)	70 - 138 kPa (10 - 20 psi)
27 °C (80 °F)	950 - 1450 kPa (140 - 210 psi)	70 - 173 kPa (10 - 25 psi)
32 °C (90 °F)	1175 - 1650 kPa (170 - 240 psi)	105 - 210 kPa (15 - 30 psi)
38 °C (100 °F)	1300 - 1850 kPa (190 - 270 psi)	105 - 210 kPa (15 - 30 psi)
43 °C (110 °F)	1450 - 2075 kPa (210 - 300 psi)	105 - 210 kPa (15 - 30 psi)

NOTA: Todas las presiones en este cuadro son solo de referencia. El peso es la única forma de definir el nivel de carga de refrigerante adecuado.

ACEITE DEL SISTEMA

Los sistemas de aire acondicionado R-134a necesitan aceite lubricante de polialquilenglicol (PAG), el único recomendado para este sistema. El aceite PAG Komatsu (PC2212) es el aceite suministrado para el sistema de los camiones Komatsu.

Manipulación y reutilización del aceite PAG

- Evite el contacto con la piel o la inhalación del aceite PAG, como con cualquier otro químico.
- Cuando recolecte este aceite de componentes nuevos o antiguos, no lo reutilice y solo almacénelo en un contenedor marcado y correctamente sellado. El aceite PAG es un contaminante medioambiental y debe desecharlo correctamente después de utilizarlo.
- Nunca exponga al aceite PAG en los contenedores o en un sistema de aire acondicionado a la atmósfera más allá de lo necesario. El aceite PAG absorbe la humedad muy rápido, por lo que podría provocar daños al sistema de aire acondicionado.

Cantidad de aceite

Es muy importante mantener siempre la cantidad de lubricante correcto en el sistema de aire acondicionado. De lo contrario, podría provocar daños en el compresor.

No solo la falta de aceite puede dañar el compresor, sino que también el exceso de éste: la falta de aceite provocará un exceso de fricción y desgaste en las piezas móviles, mientras que el exceso de aceite puede provocar obstrucciones de líquido en el compresor. Estas obstrucciones ocurren cuando el compresor intenta comprimir el aceite líquido en vez del refrigerante vaporizado. Como el líquido no puede comprimirse, este proceso puede provocar daños en las piezas internas.

Inspección del aceite del sistema

⚠ IMPORTANTE ⚠

Reemplace el receptor-secador y el acumulador cada vez que abra el sistema.

1. Desmonte el compresor del camión. Mientras el compresor está en posición horizontal, desmonte el tapón de drenaje y recolecte el aceite en un contenedor transparente graduado. Mueva el compresor de un lado a otro y gire el eje para facilitar el proceso de drenaje.

⚠ PRECAUCIÓN

Por ningún motivo coloque el compresor del aire acondicionado en posición vertical sobre el conjunto del embrague, ya que dañará el embrague del compresor y, por consiguiente, provocará fallas prematuras en el compresor.

2. Inspeccione si hay partículas extrañas en el aceite. Si las hay, deberá investigar y realizar mantenimiento para definir su origen. Después de reparar, lave el sistema. Consulte el punto "Procedimiento de lavado del sistema" en la página N4-24. Si no encuentra partículas, continúe con el siguiente paso.
3. Agregue 207 ml (7 oz) de aceite PAG al cárter del compresor. Agregue aceite a través del puerto de drenaje e instale el tapón correspondiente. Agregue solo la cantidad especificada para asegurar que el sistema tenga un rendimiento óptimo; si carga demasiado aceite, habrá una reducción en el enfriamiento, mientras que si carga muy poco, es probable que el compresor presente fallas.
4. Establezca la cantidad correcta de aceite adicional para el sistema a través de la tabla de Reemplazo de aceite. Vierta este aceite extra por el lado de entrada del receptor-secador o del acumulador.

NOTA: Si es la primera vez que el camión se ensambla, cargue 207 ml (7 oz) de aceite PAG por el lado de entrada del receptor-secador o del acumulador.

EJEMPLO - Si solo reemplaza el acumulador y el receptor-secador, agregue 120 ml (4 oz) de aceite PAG al lado de entrada del receptor-secador o del acumulador. Si también reemplaza el evaporador, agregue 150 ml (5 oz) de aceite PAG al lado de entrada del receptor-secador o del acumulador.

NOTA: Puede inyectar la cantidad adecuada de aceite en el sistema durante el proceso de carga como una forma alternativa de agregar aceite.



Drene completamente el aceite al interior del compresor antes de instalar otro nuevo. Agregue 207 ml (7 oz) de aceite PAG nuevo al compresor para asegurar un nivel de aceite adecuado en el sistema. De lo contrario, es probable que exista un exceso de aceite en el sistema y el aire acondicionado funcione de manera defectuosa. Instale también un receptor-secador y un acumulador nuevo, además de agregar aceite a ambos componentes.

REEMPLAZO DE ACEITE	
Componente	Aceite a agregar
Condensador	60 - 90 ml (2 - 3 oz)
Evaporador	30 ml (1 oz)
Receptor-secador	60 ml (2 oz)
Acumulador	60 ml (2 oz)
Compresor	207 ml (7 oz)
Válvula de bloqueo (de expansión)	Agregue aceite de ser necesario.
Mangueras	Drene y calcule la cantidad drenada.

5. Conecte todas las mangueras y los componentes del sistema. Lubrique los O-rings con aceite mineral limpio antes del ensamblaje.

NOTA: No utilice aceite PAG para lubricar los O-rings o los acoples, ya que el aceite podría corroer los acoples si lo aplica externamente.

6. Evacúe el sistema. Consulte el punto "EVACUACIÓN DEL SISTEMA" en la página N4-33.

REFRIGERANTE

Refrigerante reciclado

Para extraer el refrigerante reciclado del sistema de aire acondicionado se utiliza una unidad de recuperación. Luego, la unidad limpia el refrigerante a medida que pasa por los filtros de ésta, los que cumplen con las especificaciones indicadas por la normativa SAE J2099. El refrigerante que pasa por el proceso de filtrado solo está libre de contaminantes relacionados con los sistemas móviles, por lo tanto, solo puede utilizar este refrigerante reciclado en sistemas móviles.

Refrigerante regenerado

El refrigerante regenerado pasa por un proceso de filtrado más exhaustivo y está procesado de forma de cumplir con los mismos estándares de pureza que los refrigerantes puros. Por lo tanto, puede utilizar este refrigerante en todos los sistemas, no solo los móviles. El equipamiento para regeneración utilizado para este proceso es caro, por lo que no es común encontrarlo en talleres de mantenimiento normales. Es más probable encontrar los equipamientos como este en talleres especializados en aire acondicionado.



Siempre utilice refrigerante nuevo, reciclado o regenerado cuando cargue un sistema, ya que de lo contrario, es probable que los componentes de aire acondicionado se dañen o desgasten prematuramente y que disminuya su rendimiento de enfriamiento.

Cantidad de refrigerante

Si no carga la cantidad de refrigerante suficiente en el sistema, reducirá su capacidad de enfriamiento, mientras que si carga demasiada cantidad, el sistema funcionará a mayor presión y es probable que, en algunos casos, se produzcan daños en los componentes del sistema. Exceder el nivel de carga de refrigerante especificado no mejorará el rendimiento de enfriamiento.

Si sospecha que el nivel de carga es incorrecto, recupere el refrigerante del sistema y vuelva a cargarlo hasta alcanzar el peso de funcionamiento correcto de 3,4 kg (7,4 lb). Este no es el único procedimiento recomendado, aunque es la mejor forma de poder asegurarse de que el sistema funcione con la carga adecuada y que entregue un nivel de enfriamiento óptimo. Utilizar el visor de inspección para calcular la carga no es un método preciso.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si el visor de inspección de los sistemas R-134a no está completamente visible, es posible que el sistema tenga un nivel bajo de refrigerante. Sin embargo, no debería utilizar el visor como medidor para cargar el sistema. Para ello, utilice una báscula para calcular la cantidad adecuada de refrigerante que debe cargar.

Contenedores de refrigerante R-134a

Existen dos contenedores de fácil obtención para almacenar R-134a: los contenedores de 14 y 28 kg (30 o 60 lb) (Figura 4-12). Siempre lea la etiqueta del contenedor para asegurarse de que los contenidos sean los correctos para el sistema a cargar. Tenga en cuenta que los contenedores para R-134a son azul claro.

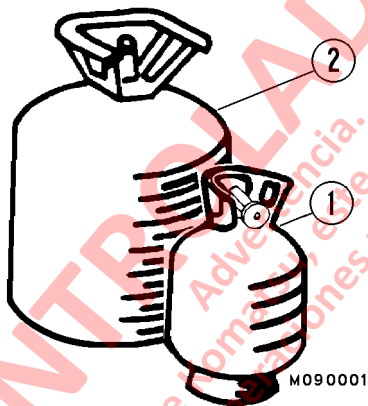


FIGURA 4-12. CONTENEDORES DE R-134a

1. Cilindro de 14 kg (30 lb) 2. Cilindro de 28 kg (60 lb)

PRUEBA DE FUGAS EN EL SISTEMA

Probablemente, el origen más común de problemas con el aire acondicionado son las fugas de refrigerante, lo que puede provocar desde un enfriamiento deficiente hasta daños graves en los componentes internos. Las fugas aparecen generalmente en dos o tres lugares: el primero es alrededor del sello del eje del compresor, junto con una indicación de aceite refrigerante fresco. Si no opera un sistema por un tiempo (meses de invierno), es posible que el sello del eje se seque y se genere una pequeña fuga. Es probable que la fuerza centrífuga de la rotación de la polea del embrague también provoque este tipo de problema. Cuando el sistema está en funcionamiento y el lubricante humedece el sello, es probable que la fuga se detenga. Generalmente, puede encontrar este tipo de fugas de forma visual o tocando la superficie del eje en busca de rastros de aceite. El R-134a en sí es invisible, no tiene aroma y no deja rastros cuando se fuga pero tiene una gran afinidad con el aceite refrigerante.

El segundo lugar donde es más probable que existan fugas es en las mangueras de nylon y goma, en los lugares donde se tuercen, donde se juntan con los acoples o en el lugar donde se produce una mayor abrasión. También inspeccione visual y físicamente otras juntas roscadas o áreas donde hay empaquetaduras. Si pasa sus dedos por la parte inferior del condensador y del evaporador, en especial cerca del orificio de drenaje del condensador, podrá saber rápidamente el estado del evaporador. Encontrar un rastro de aceite fresco en esta sección significa que existe una fuga.

Generalmente, solo necesita que el sistema esté cargado hasta la mitad de su capacidad para poder encontrar la mayoría de las fugas. Si el sistema está vacío, conecte el conjunto medidor del múltiple al sistema y cargue al menos 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante en el sistema.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Tenga mucho cuidado al realizar pruebas de fuga al sistema mientras el motor esté en marcha. Aunque el refrigerante es un gas incoloro e inofensivo en su estado natural, si está cerca de una llama abierta, generará gases tóxicos (gas de fosgeno) que pueden provocar lesiones graves o letales.

NOTA: El refrigerante es más pesado que el aire y baja cuando existe una fuga. Coloque una manguera de toma o sonda de prueba en la parte inferior de todos los componentes para poder localizar las fugas.

Detector electrónico de fugas

Consulte la Figura 4-7. Cuando la sonda pasa al área donde hay rastros de refrigerante, aparece un indicador visual o audible que indica la presencia de una fuga. Las unidades audibles generalmente cambian de tono o velocidad a medida que cambia la intensidad.

Tintas fluorescentes

Puede colocar tintas fluorescentes en el sistema al cargar refrigerante para que circulen por el sistema al hacerlo funcionar. A medida que el refrigerante sale del sistema, deja un rastro de tinta fluorescente en los lugares donde se producen fugas. Más tarde, use una luz ultravioleta (luz negra) para detectar el origen de la fuga.

Jabón y agua

Puede mezclar jabón y agua para aplicarlo en los componentes del sistema y poder identificar el origen de las fugas a través de las burbujas que se generen.

Después de establecer el lugar exacto de la fuga, repare o reemplace los componentes afectados.

NOTA: La longitud de la manguera afectará la capacidad de refrigerante. Cuando reemplace las mangueras, use en lo posible mangueras con la misma longitud que la utilizada.



Antes de ensamblar el sistema, revise el nivel del aceite del compresor y cargue la cantidad necesaria según las especificaciones.

RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DEL REFRIGERANTE

Drenaje del aceite del ciclo de recuperación anterior

1. Coloque el interruptor de encendido y el controlador de la unidad de recuperación en OFF.
2. Conecte la estación de recuperación a la fuente de energía correcta.
3. Luego, drene el aceite recuperado a través de la válvula identificada como "drenaje de aceite" en la parte delantera de la máquina.
4. Coloque la perilla del controlador en la posición ON y el medidor de baja presión indicará un aumento.
5. Coloque inmediatamente el interruptor en OFF y espere a que la presión se estabilice. Si la

presión no aumenta a 34 - 69 kPa (5 - 10 psi), coloque el controlador en ON y luego en OFF.

6. Cuando la presión alcance 34 - 69 kPa (5 - 10 psi), abra la válvula "drenaje de aceite", recolecte el aceite en un contenedor adecuado y deseche el contenedor según la normativas locales, estatales o federales. No puede reutilizar este aceite debido a los contaminantes que éste absorbió durante su uso.

Ciclo de recuperación

1. Asegúrese de que el equipamiento utilizado esté diseñado para el refrigerante que desea recuperar.
2. Observe el visor del nivel de aceite, el que debería estar en cero cuando el aceite esté completamente drenado.
3. Revise el nivel de refrigerante antes de comenzar con el procedimiento de recuperación para asegurarse de que tenga la capacidad suficiente.
4. Verifique que todas las válvulas de corte estén cerradas antes de conectar el sistema de aire acondicionado.
5. Asegure las mangueras adecuadas al sistema que desea recuperar.
6. Utilice el equipamiento según las instrucciones del fabricante para iniciar el procedimiento de recuperación.
7. Continúe con la extracción hasta que se cree un vacío en el sistema de aire acondicionado.
8. Si pasa una cantidad de tiempo anómala después de que el sistema llega a 0 psi y no baja gradualmente hasta alcanzar el rango de vacío, cierre las válvulas del múltiple y verifique la presión del sistema. Si aumenta a 0 psi y se detiene, significa que existe una fuga grave.
9. Revise la presión del sistema después de que el equipamiento de recuperación finalice su operación. Después de cinco minutos, la presión del sistema no debe ser superior a "0" en el medidor de presión. Si la presión continúa aumentando, reinicie y vuelva a realizar la secuencia de recuperación. Este ciclo debe continuar hasta que no quede refrigerante en el sistema.
10. Revise el nivel de aceite en el visor de inspección para definir la cantidad de aceite a cambiar (debe volver a cargar al sistema la misma cantidad de aceite perdido durante el ciclo de recuperación).
11. Identifique el cilindro con una etiqueta magnética (roja) que diga "RECUPERADA" para evitar cargar el sistema con refrigerante contaminado. Registre la cantidad de refrigerante recuperado.

Procedimiento de reciclaje

El refrigerante recuperado en el cilindro debe pasar por el procedimiento de reciclaje antes de volver a utilizarlo. El modo de limpieza o reciclaje es un bucle continuo que limpia rápidamente el refrigerante. Siga las instrucciones del fabricante del equipamiento para este procedimiento.

Evacuación y carga del sistema de aire acondicionado

Evacúe el sistema luego de reparar componentes o asegurar las piezas de reemplazo del aire acondicionado y que el sistema esté completamente ensamblado. Este procedimiento elimina el aire y la humedad del sistema y así prepararlo para el proceso de carga, donde se agrega refrigerante nuevo al sistema.

REPARACIÓN DEL SISTEMA

Los procedimientos de mantenimiento y reparación a continuación son los mismos que se realizan a cualquier vehículo. Sin embargo, los componentes del sistema de aire acondicionado están fabricados con metales blandos (cobre, aluminio, latón, entre otros). Los comentarios y consejos indicados más adelante facilitan su ejecución y reducen la cantidad de reemplazos innecesarios de componentes.

ADVERTENCIA

Todos los procedimientos de mantenimiento descritos aquí deben realizarse solo después de que el sistema esté descargado. Nunca utilice cualquier lubricante o compuesto para uniones para lubricar o sellar las conexiones del aire acondicionado.

NOTA: Para evitar que el aire, la humedad o la suciedad ingrese al sistema cuando éste está abierto, tape las líneas, acoples, componentes y contenedores de lubricante y mantenga todas las conexiones, tapas y tapones limpios.

PRECAUCIÓN

Nunca deje componentes, mangueras o aceite del aire acondicionado expuestos a la atmósfera, manténgalos sellados o tapados hasta que instale los componentes y que el sistema esté listo para el proceso de evacuación y carga. El aceite PAG y los secantes del receptor-secador absorben humedad, por lo tanto, si deja los componentes del sistema abiertos a la

atmósfera, ingresará humedad al sistema y es probable que se produzcan fallas en los componentes y en el sistema.

Procedimiento de lavado del sistema

Si hay contaminantes en las mangueras, los componentes o el aceite del sistema, debe limpiar todo el sistema. Los componentes esenciales, como el compresor, son extremadamente sensibles a las partículas extrañas y debe reemplazarlos. Si el evaporador y el condensador están contaminados, debe reemplazarlos, ya que estos componentes son unidades que tienen múltiples aberturas, por lo que es imposible lavarlos completamente.

PRECAUCIÓN

Solo use los métodos de lavado aprobados por la SAE o MACS con los refrigerantes adecuados para eliminar la suciedad del sistema, ya que si utiliza otros métodos, es probable que dañe el medioambiente y los componentes del sistema de aire acondicionado.

1. Desmonte el compresor, el receptor-secador, la válvula de expansión y el acumulador.
2. Inspeccione el resto de los componentes, como el condensador, el evaporador, las mangueras y los acoples. Si alguno de estos elementos presenta daños o está demasiado contaminado, reemplace los componentes.
3. Lave las mangueras restantes con la unidad de lavado y solo utilice R134a como agente de limpieza.
4. Después de la limpieza, seque el sistema con aire comprimido de taller seco por 5 a 10 minutos.
5. Si la válvula de expansión está completamente libre de contaminación, vuelva a instalarla en el sistema. Si la contaminación está aún presente, reemplace la válvula.
6. Instale un compresor, receptor-secador y acumulador nuevos.
7. Agregue aceite al sistema como lo indica el punto "Inspección del aceite del sistema" en la página N4-20.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO

Lleve a cabo este procedimiento cada vez que realice mantenimiento a cualquier componente de la transmisión adicional, como al reemplazar una correa o desmontar el compresor. Además, realice la inspección cada 250 horas de la correa de transmisión del aire acondicionado, ya que es obligatoria. Inspeccione las correas en busca de señales de desgaste y daños que puedan afectar el rendimiento, reemplace de ser necesario y realice el procedimiento indicado a continuación.

Alineación de la polea

1. Instale la herramienta de alineación (EL8868) en las poleas para verificar su alineación. Consulte la Figura 4-15. Si la desalineación de las poleas es mayor que 3 mm (0,13 in), ajuste la posición del compresor.

Inspección de la tensión de la correa

NOTA: Este procedimiento considera el uso de la herramienta de tensión para la correa (XA3379) que aparece en la Figura 4-13. Es probable que otras herramientas de tensión tengan un funcionamiento diferente.



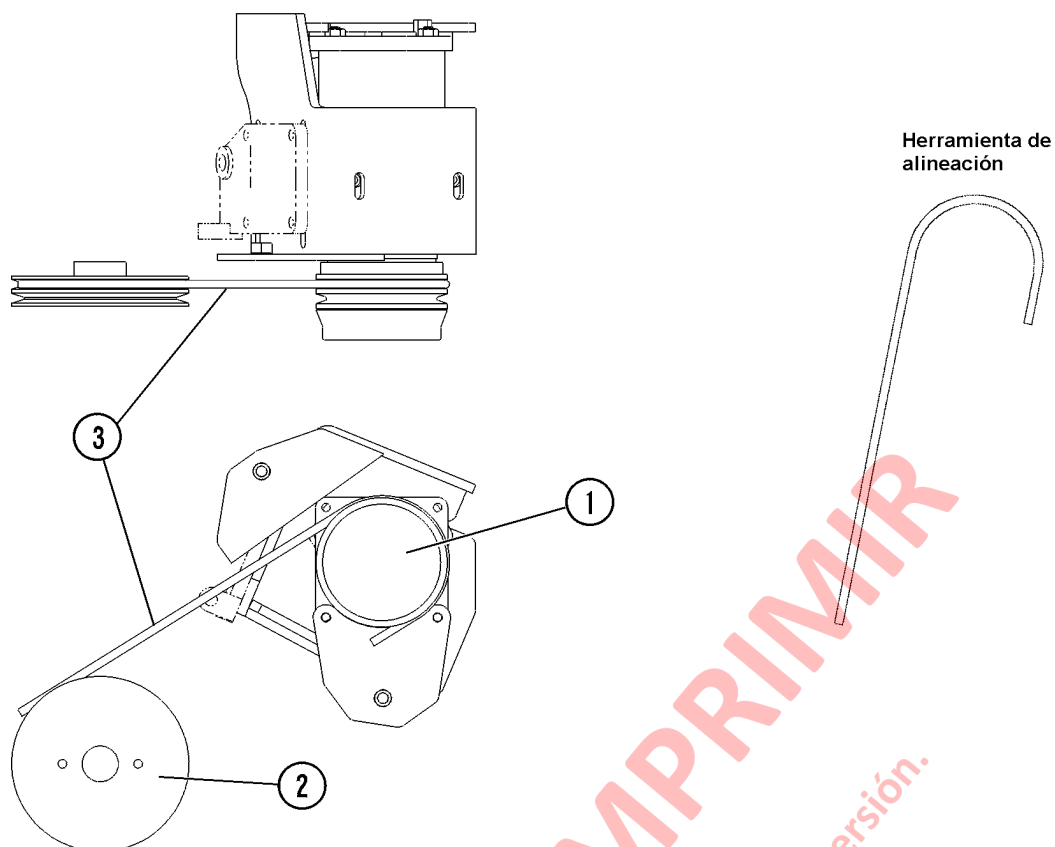
FIGURA 4-13. HERRAMIENTA DE TENSION PARA LA CORREA - XA3379

2. Consulte la Figura 4-16 para verificar la distancia adecuada desde la línea central de la polea de transmisión a la de la polea del compresor. Mueva el O-ring de deflexión la distancia correspondiente en la escala de "deflexión" para ajustar la herramienta de tensión a la escala.
3. Deslice el O-ring para que la "tensión" de la escala sea cero.



FIGURA 4-14. MEDICIÓN DE DEFLEXIÓN

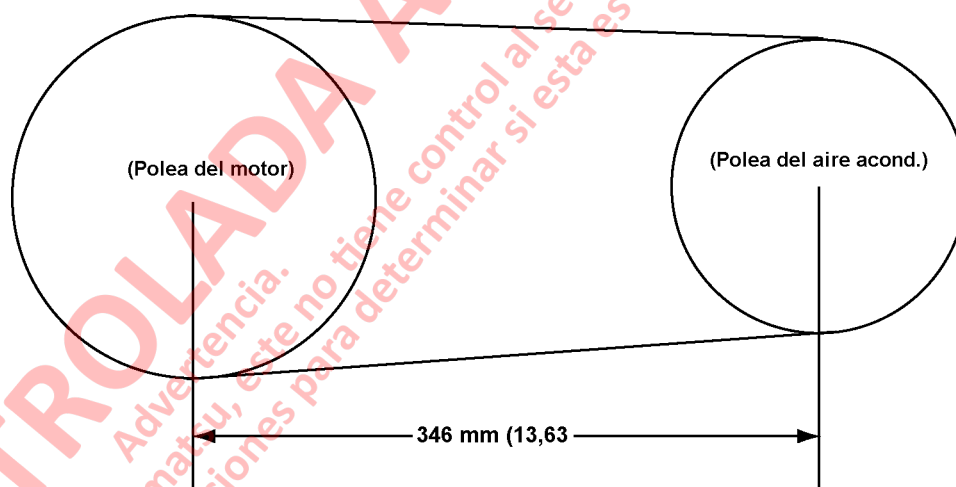
4. Encuentre el centro aproximado de la correa entre las dos poleas. Coloque la punta de la herramienta en la superficie exterior de la correa y aplique presión como lo indica la Figura 4-14. La herramienta debe estar perpendicular a la correa. Empuje la herramienta hasta que el borde inferior del O-ring de la escala de deflexión esté al mismo nivel que la superficie exterior de la correa de transmisión adyacente. Si solo hay una correa, coloque el borde recto sobre ambas poleas para que actúe como el indicador.
5. El O-ring en la escala de resistencia indica la fuerza utilizada para desviar la correa. La desviación de la correa debe ser 5,3 mm (0,21 in) con una tensión de $1,6 \pm 0,1$ kgf ($3,44 \pm 0,11$ lbf). De lo contrario, ajuste la correa según sea necesario y vuelva a verificar la tensión.



71327

FIGURA 4-15. HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN DE LA CORREA

1. Polea del compresor del aire acondicionado
2. Polea de transmisión
3. Herramienta de alineación



N040074

FIGURA 4-16. DIMENSIONES DE LA TENSIÓN DE LA CORREA

REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES

Mangueras y acoples

Al cambiar las mangueras, asegúrese de usar una manguera del mismo tipo y especificaciones. Cuando las mangueras o los acoples están protegidos o asegurados para evitar daños por vibración, asegúrese de que estén bien posicionados y firmes.

Líneas

Utilice siempre dos llaves para conectar o desconectar los acoples del aire acondicionado fijados a las líneas metálicas, ya que la tuberías de cobre y aluminio se pliegan o rompen fácilmente. Asegúrese de que las arandelas o abrazaderas que evitan vibraciones en la línea, de estar instaladas, estén en la posición adecuada y aseguradas.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Siempre apriete los acoples al torque correcto, ya que, de lo contrario, es probable que las piezas de acoplamiento queden mal alineadas y se produzca una fuga. Consulte la siguiente tabla de torques para ver las especificaciones de apriete.

Tamaño del acople	Libras pie	Newton metros
6	10 - 15 ft lbs	14 - 20 Nm
8	24 - 29 ft lbs	33 - 39 Nm
10	26 - 31 ft lbs	36 - 42 Nm
12	30 - 35 ft lbs	41 - 47 Nm

El torque de montaje para los tornillos simples M10 o de 3/8 pulgada que aseguran los acoples de entrada y salida a los puertos del compresor es **15 - 34 N·m (11 - 25 ft lb)**.

Válvula de expansión

Cuando desmonte la válvula de expansión del sistema, retire el aislante, limpie el área y desconecte la línea del receptor-secador. Desconecte el capilar (bulbo) y el tubo ecualizador externo (si está instalado) de sus posiciones de montaje. Desmonte la válvula de expansión de la entrada del evaporador. El proceso de mantenimiento de la válvula de expansión solo consiste en la limpieza o cambio de la pantalla de filtro, por lo tanto, si el problema continúa luego del procedimiento, reemplace la válvula. Coloque el capilar y el ecualizador, si están instalados, en superficies limpias y reemplace o asegure el material aislante.

Receptor-secador

No puede reparar o realizar mantenimiento al receptor-secador y debe reemplazarlo siempre que abra el sistema para el mantenimiento. El receptor-secador tiene un interruptor de presión que controla el embrague, el cual debe desmontar e instalar en la unidad nueva.

Termostato

Un termostato puede quedar atascado en posición abierta o cerrada debido al desgaste o fusión del punto de contacto. Es posible que el elemento sensor de temperatura del termostato (tubo capilar) esté quebrado o defectuoso en posición cerrada, por lo que no podrá detectar la temperatura del evaporador.

Cuando los puntos de contacto del termostato están atascados en posición abierta o cuando el elemento sensor no puede detectar la temperatura del evaporador, el embrague no se enganchará (el sistema de aire acondicionado no funciona) debido a una pérdida de carga en el tubo capilar, a un contacto defectuoso o quemado o a la falta de éste. Al realizar la localización y solución de fallas, haga puente en la bobina del embrague con un cable con fusible para desviar el termostato. Si el embrague engancha, reemplace el termostato.

Es posible que los puntos de contacto del termostato estén fundidos (quemados), debido a un interruptor defectuoso por fatiga, por lo que el embrague no se desenganchará. Si esto sucede, debe reemplazar el termostato. Si el embrague no se desengancha, es probable que exista condensado congelado en las aletas del evaporador y el flujo de aire esté obstruido. Además, la presión del lado de baja presión del sistema estará más baja de lo normal. Los efectos secundarios incluyen daños en el compresor por acumulación de aceite (el aceite de enfriamiento tiende a acumularse en el punto más frío dentro del sistema) y una presión de succión menor a la normal, lo que puede cortar el suministro de aceite hacia el compresor.

Compresor

El compresor puede tener una falla en su funcionamiento debido a una fuga en el sello del eje (no hay refrigerante en el sistema, a placas de válvula, rodamientos u otras piezas internas defectuosas, además de problemas relacionados con la presión alta o baja, el calor o la falta de lubricación. Asegúrese de que el compresor esté instalado firmemente y que la polea del embrague esté correctamente alineada con la polea de accionamiento.

Puede utilizar un estetoscopio mecánico para escuchar los ruidos al interior del compresor.

PRECAUCIÓN

Drene completamente el aceite al interior del compresor antes de instalar otro nuevo. Agregue 207 ml (7 oz) de aceite PAG nuevo al compresor para asegurar un nivel de aceite adecuado en el sistema. De lo contrario, es probable que exista un exceso de aceite en el sistema y el aire acondicionado funcione de manera defectuosa.

PRECAUCIÓN

Por ningún motivo coloque el compresor del aire acondicionado en posición vertical sobre el conjunto del embrague, ya que dañará el embrague del compresor y, por consiguiente, provocará fallas prematuras en el compresor.

Acumulador

No puede realizar mantenimiento o reparar el acumulador, solo debe reemplazarlo cada vez que abra el sistema para llevar a cabo un procedimiento de mantenimiento.

Embrague

Los problemas del embrague incluyen fallas eléctricas en la bobina del embrague o cable conductor, fallas en el rodamiento de la polea del embrague, una placa de embrague desgastada o torcida, además de la pérdida de temple del resorte de la placa del embrague. Puede reemplazar las piezas del conjunto del embrague de forma individual o el conjunto completo. Si el embrague muestra señales de daño por exceso de calor, reemplace todo el conjunto.

La manera más rápida de revisar una falla eléctrica en los cables conductores o en la bobina del embrague es hacer puente en la bobina con un cable con fusible. Este procedimiento permite derivar los dispositivos de control del circuito del embrague.

Puede detectar una falla en el rodamiento de la polea del embrague si hay un ruido de rodamiento cuando el sistema del aire acondicionado está apagado o cuando el embrague no está enganchado. Es posible que el rodamiento falle de manera prematura debido a una mala alineación del embrague con la polea de accionamiento del embrague.

Ocasionalmente, es probable que necesite utilizar laines o aumentar el diámetro de las ranuras del soporte de montaje para poder alinear las piezas de forma correcta.

La fricción de la placa contra la polea del embrague cuando este último no está enganchado o el deslizamiento de la placa cuando la bobina del embrague está energizada pueden provocar un desgaste excesivo del disco de embrague. Lo anterior ocurre probablemente por la pérdida del temple del resorte de la placa del embrague o porque el espacio entre la placa y la polea del embrague es demasiado estrecho o muy ancho. El espacio de aire ideal entre la polea y la placa del embrague es $1,02 \pm 0,043$ mm (0,023 a 0,057 in). Si el espacio es demasiado ancho, el campo magnético generado cuando la bobina del embrague está energizada no será lo suficientemente fuerte como para tirar y asegurar la placa del embrague a la polea del embrague.

IMPORTANTE

Algunas veces, se desechan compresores si existe la sospecha de que los componentes internos de éste están agripados. Asegúrese de que el embrague del compresor esté funcionando correctamente antes de desechar un compresor por éste motivo. La vida útil normal del compresor puede ser el doble de la de su embrague.

Con frecuencia, se confunde un compresor agripado con una bobina de embrague débil. Es posible que la bobina no pueda soportar la carga del compresor luego de un aumento de la resistencia de la bobina y de la debilitación del campo magnético. Cuando la bobina no permite que el eje del compresor gire, parece como si el compresor está bloqueado.

Antes de desechar un compresor por agripamiento, verifique que la bobina tenga el voltaje correcto. Además, mida los ohmios de la bobina para verificar que tenga la resistencia eléctrica correcta y que esté dentro del siguiente rango:

**$12,0 \pm 0,37$ ohmios @ 20 °C (68 °F)
 $16,1 \pm 0,62$ ohmios @ 116 °C (240 °F)**

Las temperaturas especificadas se asemejan a las de una mañana de verano, antes del comienzo del turno y al calor dentro del motor en un día caluroso. La resistencia correcta, según las temperaturas indicadas, es proporcional a la diferencia en temperatura.

Mantenimiento del embrague del compresor

* HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA EL DESMONTAJE Y LA INSTALACIÓN DEL EMBRAGUE DEL COMPRESOR	
J-9399	Dado de pared delgada
**J-9403	Llave para tuercas
**J-25030	Herramienta de sujeción del cubo del embrague
J-9401	Extractor del conjunto del cubo y de la placa del embrague
J-8433	Extractor de polea
J-9395	Guía del extractor
***J-24092	Patatas del extractor
J-8092	Manilla universal
J-9481	Instalador de la polea y del rodamiento
J-9480-01	Instalador de la placa impulsora
J-9480-02	Espaciador del instalador de la placa impulsora

* Herramientas disponibles a través de su distribuidor Kent-Moore local.

** Estas herramientas son intercambiables.

*** Para uso en poleas de garganta múltiple.



Utilice las herramientas adecuadas para desmontar y reemplazar los componentes del embrague. Utilice las herramientas recomendadas para no dañar los componentes del compresor durante el proceso de mantenimiento.

No empuje o golpee la placa del embrague, el conjunto del cubo o el eje, ya que podría provocar daños internos en el compresor.

1. Desmonte la protección de la correa desde la parte delantera del compresor del aire acondicionado.

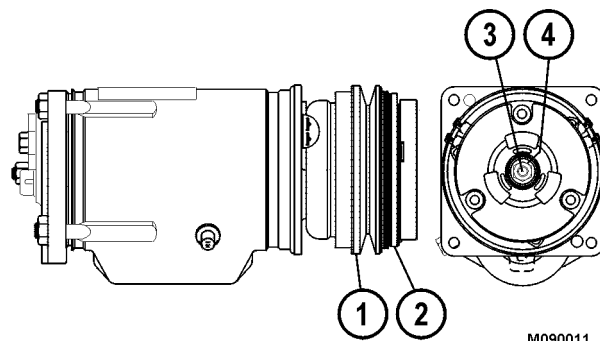


FIGURA 4-17.

1. Polea de la correa
2. Placa impulsora/cubo
3. Eje
4. Tuerca de seguridad del embrague

2. Desmonte la correa de transmisión de la polea de la correa del compresor (1, Figura 4-17).

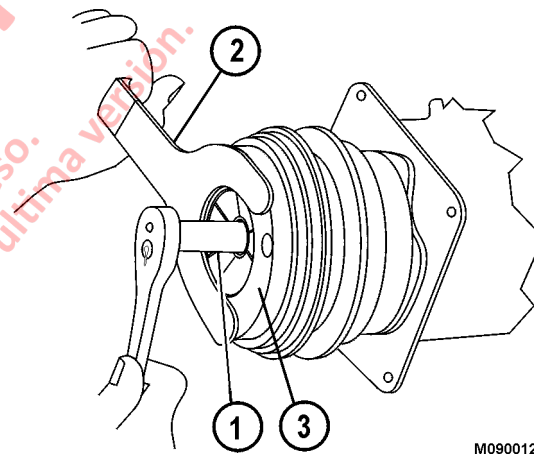
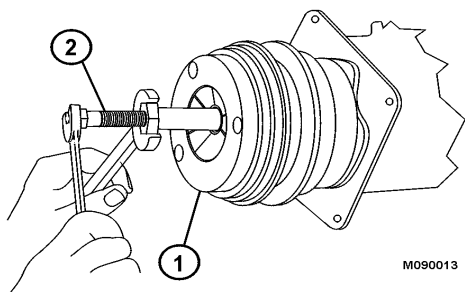


FIGURA 4-18.

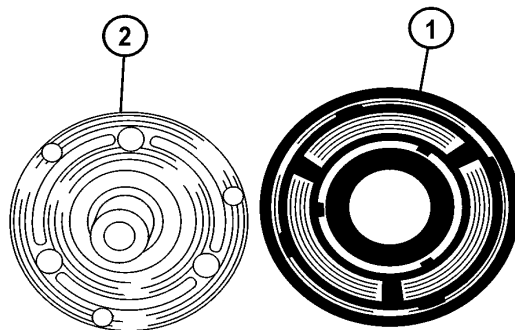
1. Dado de pared delgada
 2. Herramienta de sujeción del cubo del embrague
 3. Cubo del embrague delgado
3. Desmonte la tuerca de seguridad (4) con un dado de pared delgada (1, Figura 4-18) o una herramienta equivalente. Utilice la herramienta de sujeción del cubo del embrague (2), la llave para tuercas (J-9403) o su equivalente para sostener el cubo del embrague (3) mientras desmonta la tuerca de seguridad. Reemplace la tuerca de seguridad después de desmontarla.



M090013

FIGURA 4-19.

1. Conjunto del embrague
2. Extractor del conjunto del cubo y de la placa del embrague



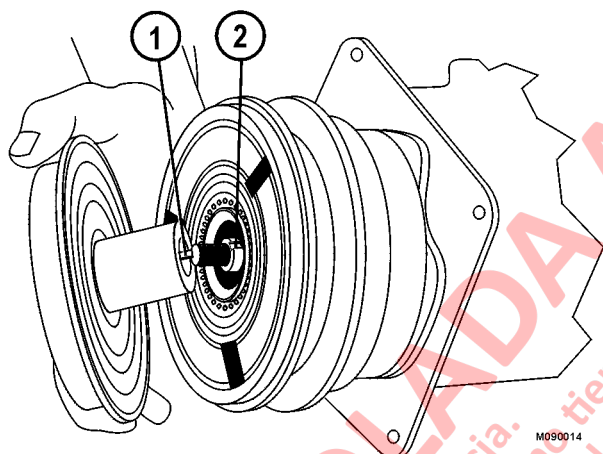
M090015

FIGURA 4-21.

1. Cubo del embrague
2. Polea

4. Atornille la placa del embrague y el extractor del conjunto del cubo (2, Figura 4-19) en el cubo del conjunto del embrague (1). Sostenga el cuerpo del extractor con una llave y apriete el tornillo central para retirar el conjunto del cubo y de la placa del embrague desde el compresor.

6. Verifique las superficies de fricción en el cubo del embrague (1, Figura 4-21) y en la polea (2). Es normal que tengan rayas, por lo que NO reemplace estos componentes solo por este motivo.



M090014

FIGURA 4-20.

1. Llave cuadrada
2. Ranura del eje

5. Desmonte la llave cuadrada (1, Figura 4-20) de las ranuras.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Inspeccione la superficie de fricción de acero en el embrague y los componentes cercanos al compresor y asegúrese de que no tengan daños por exceso de calor. Si hay señales evidentes de este tipo de daños, es probable que deba reemplazar el compresor. El exceso de calor puede originar fugas en los sellos y daños a los componentes internos y externos.

Desmontaje de la polea

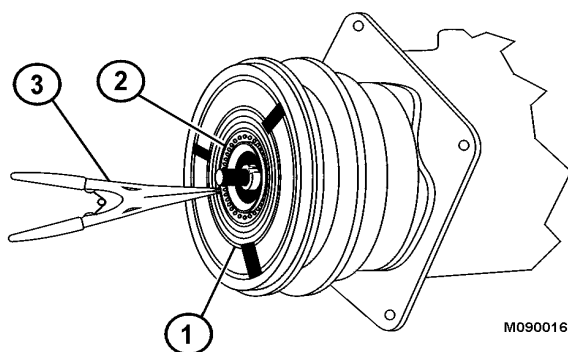


FIGURA 4-22.

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Conjunto de la polea | 3. Alicete para anillos de retención |
| 2. Anillo de retención de la polea | |
7. Utilice un alicete para anillos de retención (3, Figura 4-22) para desmontar el anillo de retención (2) de la polea (1).
8. Haga palanca en el retenedor de la camisa absorbente desde la parte más delgada del compresor y luego desmonte la camisa.

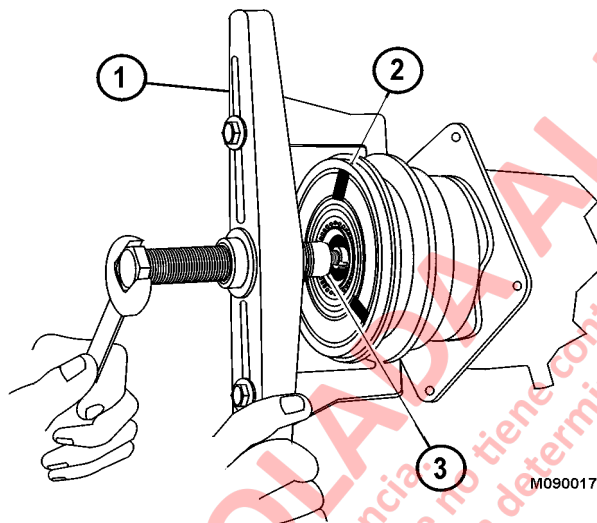


FIGURA 4-23.

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Extractor de polea | 3. Guía del extractor |
| 2. Conjunto de la polea | |
9. Instale el extractor de polea (1, Figura 4-23) y la guía del extractor (3) en el compresor según lo indicado. Si utiliza una polea de garganta múltiple, instale las patas del extractor (J-24092) en el extractor para reemplazar las patas estándar. Extienda las patas hacia la parte trasera de la polea. NO utilice las ranuras de correa para sacar la polea del compresor.

10. Apriete el tornillo central del extractor contra el eje del compresor para desmontar la polea.
11. Limpie la polea y el rodamiento de ésta con solvente, luego inspeccione si el conjunto presenta daños. Verifique si hay marcas de deformación, exceso de soltura, ruido o fuga de lubricante en el rodamiento y reemplace el conjunto si alguna de estas señales es evidente.

Inspección de la bobina del embrague

12. Utilice un multimetro para rangos de ohmios y revise la bobina del embrague. La resistencia debería ser la siguiente:
- $12 \pm 0,37$ ohmios @ 20°C (68°F)
- $16,1 \pm 0,62$ ohmios @ 115°C (239°F)

Si la resistencia de la bobina no está dentro de las especificaciones, entonces el embrague no funcionará adecuadamente. Desmonte el anillo de retención y reemplace la bobina.

Instalación de la polea

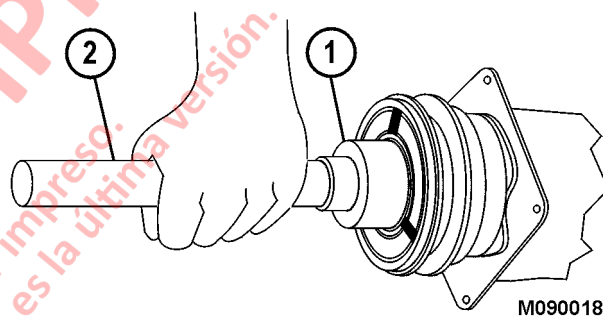


FIGURA 4-24.

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Instalador del rodamiento | 2. Manilla universal |
|------------------------------|----------------------|
1. Coloque el conjunto de la polea en su posición dentro del compresor. Utilice el instalador del rodamiento (1, Figura 4-24), la manilla universal (2) y el martillo para golpear suavemente el conjunto de la polea y así encajarlo en el compresor. Si utiliza el instalador o su equivalente podrá asegurarse de que la fuerza que empuja el rodamiento hacia su posición actúa en la carrera interior del rodamiento, ya que si aplica fuerza a la carrera exterior, es probable que dañe el rodamiento.
2. Revise si la polea gira libremente y si tiene problemas, desmonte la polea e inspeccione si hay componentes dañados. Reemplace cualquier componente y vuelva a instalar la polea.

3. Instale el anillo de retención de la polea y asegúrese de que quede correctamente asentado.
4. Instale la camisa absorbente en la parte más delgada del compresor. Instale el retenedor de la camisa.

Instalación del conjunto del embrague

1. Inserte la llave cuadrada (1, Figura 4-20) en la ranura del cubo del embrague, la cual debe sobresalir aproximadamente 4,5 mm (0,18 in) del eje externo del cubo. Utilice vaselina para mantener la llave en su posición.

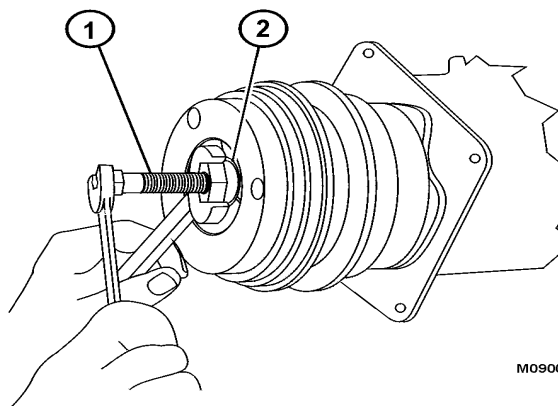


FIGURA 4-25.

1. Instalador de la placa impulsora
2. Espaciador
2. Coloque el conjunto del embrague en su posición de montaje en el compresor y alinee la llave cuadrada con la ranura en el eje.
3. Coloque el instalador de la placa impulsora (1, Figura 4-25) en el eje del compresor. El espaciador (2) debe estar bajo la tuerca hexagonal de la herramienta.
4. Presione el embrague hacia el compresor con el instalador de la placa impulsora (1). Continúe presionando la placa del embrague hasta que quede un espacio de 2 mm (0,08 in) entre la superficie de fricción del embrague y la de la polea. Consulte el punto Figura 4-26.

NOTA: Los hilos externos del instalador (J-9480-01) se enroscan hacia la izquierda.

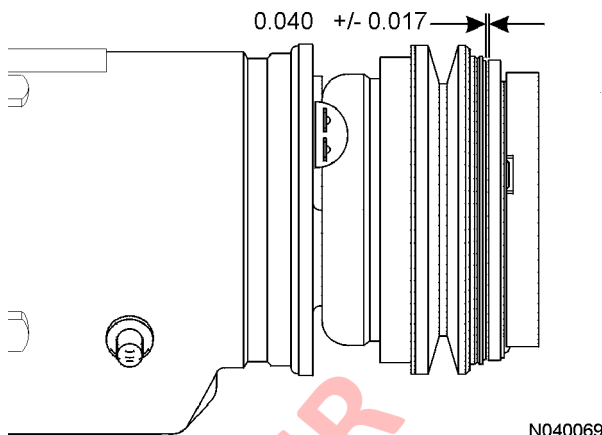


FIGURA 4-26. ESPACIO DEL EMBRAGUE

5. Instale tuercas de seguridad (4, Figura 4-17) y apriete la tuerca hasta que quede totalmente ajustada. El espacio debería medir $1,02 \pm 0,043$ mm ($0,040 \pm 0,017$ in). Si no está dentro del rango de la especificación, revise si la llave cuadrada está instalada correctamente.
6. Instale la correa de transmisión en el compresor y asegúrese de que tenga la tensión correcta. Para esto, consulte el cuadro de tensión de la correa en el manual del motor correspondiente para obtener las especificaciones adecuadas.
7. Después de finalizar el proceso de ensamblaje, accione el sistema de aire acondicionado a carga máxima con el motor a ralentí alto para bruñir las piezas de contacto del embrague. Coloque el control del aire acondicionado en ON y OFF al menos 15 veces en intervalos de 1 segundo.
8. Luego, instale la protección de la correa si no necesita realizar otras acciones de mantenimiento.

EVACUACIÓN DEL SISTEMA

Debe evacuar todo el sistema de aire acondicionado cada vez que instale un sistema nuevo, luego de realizar reparaciones en el sistema que involucren reemplazos de componentes (apertura del sistema) o cuando hay una pérdida significativa de refrigerante. Para todos estos casos debe extraer el vacío con una bomba de vacío, de forma de eliminar toda la humedad existente en el sistema. Luego de que el sistema esté correctamente evacuado, puede volver a cargarlo.

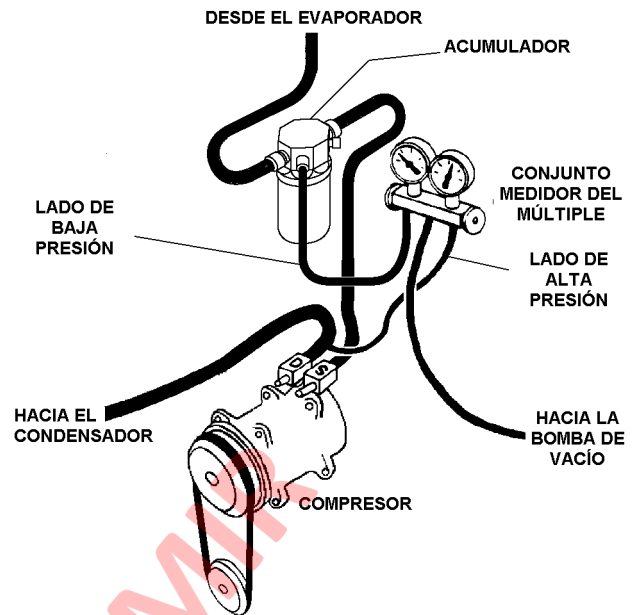
Cuando utiliza una bomba para crear un vacío en el sistema de aire acondicionado, toda la humedad se vaporiza eficazmente para luego retirar sin dificultad todo el vapor de agua de la bomba. Para esto, la bomba reduce el punto de ebullición del agua (100 °C, 212 °F a nivel del mar con 14,7 psi). En el vacío, el agua hierve a una temperatura inferior, según el nivel de vacío generado.

Por ejemplo, si el aire ambiente fuera del camión está a 24 °C (75 °F) a nivel del mar, la bomba crea un vacío en el sistema para disminuir la presión a un nivel menor al del aire exterior (en este caso, se necesita al menos 749,3 mm [29,5 in] de vacío) y así el punto de ebullición del agua disminuye a 22 °C (72 °F). Por lo tanto, cualquier humedad en el sistema se vaporizará y saldrá de la bomba si ésta funciona continuamente por aproximadamente una hora. Los pasos a continuación indican el procedimiento adecuado para eliminar toda la humedad de los sistemas de aire acondicionado para maquinaria pesada.



PRECAUCIÓN

No utilice el compresor de aire acondicionado como una bomba de vacío, ya que podría dañarlo.



N040071

FIGURA 4-27. CONEXIÓN DE LA BOMBA DE VACÍO

NOTA: Consulte la Tabla 2 para ver las especificaciones de vacío óptimas a distintas alturas.

1. Mientras mantiene conectado el conjunto medidor del múltiple (después de descargar el sistema), conecte la manguera central al acople de entrada de la bomba de vacío, como aparece en la Figura 4-27. Luego, abra ambas válvulas manuales hasta el tope.
2. Abra la válvula de descarga en la bomba de vacío o retire la tapa antipolvo de la salida de descarga. Encienda la bomba y observe el medidor del lado de baja presión. La bomba debería crear vacío en el sistema, si no lo hace, significa que el sistema tiene una fuga. Por lo tanto, busque su origen, repare y vuelva a intentar evacuar el sistema.
3. Deje que la bomba de vacío funcione por al menos 45 minutos.
4. Cierre la bomba de vacío y observe los medidores. El sistema debe mantener el vacío a 5 cm Hg (2 in Hg) del vacío óptimo por cinco minutos. Si lo anterior no se cumple, es probable que quede humedad en el sistema. Repita el paso anterior. Si aún no conserva el vacío, entonces es probable que exista una fuga en el sistema. Encuentre el origen de la fuga, repare y vuelva a intentar evacuar el sistema.

NOTA: Es probable que, en algunos casos, 45 minutos no sean suficientes para vaporizar y extraer la humedad dentro del sistema. Si verificó que el sistema no tiene fugas y las lecturas del medidor aumentan después de 45 minutos, extienda el tiempo de evacuación para asegurarse de eliminar completamente la humedad.

Tabla 2: VARIACIONES DE VACÍO SEGÚN LA ALTITUD	
Altitud sobre el nivel del mar	Vacío óptimo
0 m (0 ft)	76,0 cm Hg (29,92 in Hg)
305 m (1000 ft)	73,5 cm Hg (28,92 in Hg)
610 m (2000 ft)	70,7 cm Hg (27,82 in Hg)
914 m (3000 ft)	68,1 cm Hg (26,82 in Hg)
1219 m (4000 ft)	65,6 cm Hg (25,82 in Hg)
1524 m (5000 ft)	63,3 cm Hg (24,92 in Hg)
1829 m (6000 ft)	60,8 cm Hg (23,92 in Hg)
2134 m (7000 ft)	58,5 cm Hg (23,02 in Hg)
2438 m (8000 ft)	56,4 cm Hg (22,22 in Hg)
2743 m (9000 ft)	54,2 cm Hg (21,32 in Hg)
NOTA: El cuadro indica las lecturas esperadas a una altitud específica para obtener el vacío adecuado.	

CARGA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

El método adecuado para cargar refrigerante en un sistema R-134a considera, primero, recuperar todo el refrigerante del sistema. Luego, debe pesar el refrigerante a cargar en una báscula para asegurarse de cargar la cantidad adecuada en el sistema. La mayoría de las unidades de recuperación incluyen una báscula dentro del mismo aparato para así poder cargar siempre la cantidad correcta. Si este tipo de equipamiento no está disponible, utilice una báscula normal. Pese el tanque de carga, reste el peso de la carga adecuada y cargue el sistema hasta alcanzar la diferencia que aparece en la báscula. En algunos tipos de equipamiento también existe la posibilidad de agregar los lubricantes necesarios durante el proceso de carga del sistema.

Si no utiliza una báscula al cargar R-134a en un sistema, será difícil saber si cargó el sistema hasta el nivel correcto. El visor permite tener algún indicio de la carga, pero no es una herramienta confiable para definir la carga adecuada.

NOTA: Cargue el sistema con el motor y el compresor en funcionamiento a través del puerto de servicio del lado de baja presión. Puede cargar el refrigerante como líquido o vapor en los camiones equipados con acumuladores.

1. Cargue el sistema de aire acondicionado con 3,4 kg (7,4 lbs) de refrigerante R-134a.
2. Revise si hay fugas en el sistema. Consulte el punto Prueba de fugas en el sistema.
3. Si no encuentra fugas, revise que la capacidad de enfriamiento del sistema esté dentro de las especificaciones. Consulte el punto "PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA" en la página N4-19.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Verificaciones preliminares

Si el sistema indica que el enfriamiento es insuficiente o nulo, verifique los puntos a continuación antes de continuar con los procedimientos de diagnóstico del sistema.

NOTA: Asegúrese de que el interruptor de descanso de la cabina, de estar instalado, esté en ON. Coloque el interruptor de corte GF en posición de CORTE.

Puede realizar verificaciones simples pero efectivas para definir el origen del rendimiento deficiente del sistema. Revise lo siguiente para asegurarse de que el sistema funcione correctamente.

- Correa del compresor - debe estar ajustada y alineada.
- Embrague del compresor - El embrague debe engancharse. De lo contrario, revise los fusibles, el cableado y los interruptores.
- Fugas de aceite - inspeccione todas las conexiones o componentes en busca de fugas de aceite (especialmente en el área del eje del compresor), ya que si las hay, significa que hay una fuga de refrigerante.
- Inspección eléctrica - verifique todos los cables y conexiones en busca de circuitos abiertos o cortocircuitados, además, verifique todos los fusibles del sistema.
- Sistema de enfriamiento - revise si el sistema funciona correctamente. Inspeccione el estado y funcionamiento de las mangueras del radiador, las mangueras del calentador, las abrazaderas, las correas, la bomba de agua, el termostato y el radiador.
- Persianas del radiador - verifique que funcione correctamente e inspeccione sus controles, de estar instaladas.
- Ventilador y cubierta - revise que el embrague del ventilador funcione correctamente. Verifique que el ventilador y la cubierta estén bien instalados.
- Válvula del calentador/agua - verifique si hay fallas de funcionamiento o fugas. Mientras el interruptor del calefactor esté en COLD (frío), las mangueras de éste deberían estar frías.

- Conductos y puertas del sistema - verifique que los conductos y puertas funcionen correctamente.
- Carga del refrigerante - asegúrese de que el sistema esté cargado con la cantidad de refrigerante correcta.
- Filtros de la cabina - asegúrese de que el filtro de aire exterior y el filtro de recirculación estén limpios y sin restricciones.
- Condensador - verifique si el condensador tiene suciedad acumulada u obstrucciones. El aire debe pasar libremente por el condensador.
- Evaporador - verifique si el evaporador tiene suciedad acumulada u obstrucciones. El aire debe pasar libremente por el condensador.

Diagnóstico de las lecturas del medidor y del rendimiento del sistema

Para realizar procedimientos de mantenimiento al sistema de aire acondicionado adicionales a los indicados en la sección anterior, debe tener un conocimiento especializado sobre pruebas y diagnóstico del sistema.

Debe tener un conocimiento práctico del conjunto medidor del múltiple para probar y diagnosticar correctamente un sistema de aire acondicionado. La forma más rápida de diagnosticar un problema interno es seguir una secuencia de prueba rigurosa. Si la ejecuta correctamente, el diagnóstico será más un procedimiento exacto que solo conjeturas.

Los cuadros de localización y solución de fallas detallan las fallas de funcionamiento típicas que aparecen en sistemas de aire acondicionado, aunque hay indicaciones o problemas que varían de un sistema a otro. Lea todas las situaciones aplicables, los procedimientos de mantenimiento y las explicaciones para poder comprender cabalmente la razón del funcionamiento defectuoso del sistema. Consulte la información indicada en "Acción correctiva sugerida" para ver los procedimientos de mantenimiento.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS A TRAVÉS DE LAS LECTURAS DEL CONJUNTO MEDIDOR DEL MÚLTIPLE

PROBLEMA: Enfriamiento insuficiente

Indicaciones:

- Presión del lado de baja presión - BAJA.
- Presión del lado de alta presión - BAJA.
- El aire de descarga solo es ligeramente frío.

Causas probables

- Nivel de carga de refrigerante bajo, lo que provoca que las presiones sean ligeramente menores a las normales.

Acción correctiva sugerida

Realice una prueba de fugas.

Si no encuentra fugas:

Recupere el refrigerante y utilice una báscula para cargar la cantidad correcta en el sistema. Revise el rendimiento del sistema.

Si encuentra fugas:

Después de encontrar el origen de la fuga, recupere el refrigerante y repare la fuga. Evacúe el sistema y utilice una báscula para volver a cargar. Agregue aceite de ser necesario. Realice una prueba de funcionamiento y rendimiento del aire acondicionado al sistema.

PROBLEMA: El enfriamiento es leve o nulo.

Indicaciones:

- Presión del lado de baja presión - MUY BAJA.
- Presión del lado de alta presión - MUY BAJA.
- El aire de descarga está tibio.
- No hay burbujas en el visor de inspección, es probable que aparezcan manchas de aceite.

Causas probables

- Es probable que el interruptor sensor de presión evite que el embrague de compresor se enganche.
- Nivel de refrigerante excesivamente bajo; hay una fuga en el sistema.

Acción correctiva sugerida

Agregue refrigerante (asegúrese de que el sistema tenga al menos el 50% de su cantidad normal) y realice una prueba de fugas al sistema. Si el compresor se apaga debido a una falla en el funcionamiento del interruptor, es probable que necesite utilizar un cable de puente para que el compresor vuelva a funcionar. Repare las fugas existentes y evacúe el sistema, de ser necesario. Reemplace el receptor-secador si abrió el sistema. Recargue el sistema con una báscula y agregue aceite de ser necesario. Inspeccione el funcionamiento del aire acondicionado y realice una prueba de rendimiento del sistema.

PROBLEMA: El nivel de carga de refrigerante en el sistema es extremadamente bajo

Indicaciones:

Presión del lado de baja presión - BAJA.
Presión del lado de alta presión - BAJA.
El aire de descarga está tibio.
Es probable que el interruptor de baja presión haya apagado el embrague del compresor.

Causas probables

- El nivel de refrigerante en el sistema es extremadamente bajo o no hay refrigerante.
Es probable que exista una fuga en el sistema.

Acción correctiva sugerida

Realice una prueba de fugas.

No hay fugas:

Recupere el refrigerante del sistema y luego recárguelo con una báscula para asegurarse de cargar la cantidad correcta. Inspeccione el funcionamiento y rendimiento del aire acondicionado.

Hay fugas:

Agregue refrigerante (asegúrese de que el sistema tenga al menos el 50% de su cantidad normal) y realice una prueba de fugas al sistema. Si el compresor se apaga debido a una falla en el funcionamiento del interruptor, es probable que necesite utilizar un cable de puente para que el compresor vuelva a funcionar. Repare las fugas existentes y evacúe el sistema, de ser necesario. Reemplace el receptor-secador si abrió el sistema. Recargue el sistema con una báscula y agregue aceite de ser necesario. Inspeccione el funcionamiento del aire acondicionado y realice una prueba de rendimiento del sistema.

PROBLEMA: Hay aire o humedad en el sistema

Indicaciones:

Presión del lado de baja presión - Normal.
Presión del lado de alta presión - Normal.
El aire de descarga es solo ligeramente frío.
(En un sistema de tipo cíclico con un interruptor termostático, es probable que el interruptor no accione y desactive el embrague, por lo que el medidor de baja presión no variará)

Causas probables

- Fugas en el sistema.

Acción correctiva sugerida

Realice pruebas de fugas, especialmente alrededor del área de sellado del eje del compresor. Cuando encuentre la fuga, recupere el refrigerante del sistema y repare la fuga. Reemplace el receptor-secador o el acumulador ya que es probable que el secante esté empapado de humedad. Verifique el compresor y reemplace el aceite refrigerante perdido debido a la fuga. Evacúe y recargue el sistema con refrigerante con la ayuda de una báscula. Verifique el funcionamiento y rendimiento del aire acondicionado.

PROBLEMA: Hay aire o humedad en el sistema

Indicaciones:

Presión del lado de baja presión - ALTA.
Presión del lado de alta presión - ALTA.
El aire de descarga es solo ligeramente frío.

Causas probables

- Fugas en el sistema.

Acción correctiva sugerida

Realice pruebas de fugas, especialmente alrededor del área de sellado del eje del compresor. Después de encontrar las fugas, recupere el refrigerante del sistema y repare las fugas. Reemplace el receptor-secador. Verifique el compresor y reemplace el aceite perdido debido a la fuga. Evacue y recargue el sistema con una báscula para asegurarse de cargar la cantidad adecuada. Verifique el funcionamiento y rendimiento del A/C

PROBLEMA: Válvula de expansión trabada u obstruida

Indicaciones:

Presión del lado de baja presión - MUY BAJA o en vacío.
Presión del lado de alta presión - ALTA.
El aire de descarga es solo ligeramente frío.
El cuerpo de la válvula de expansión está escarchado o transpirado.

Causas probables

Si la válvula de expansión funciona de forma defectuosa, es probable que la válvula esté trabada en posición cerrada (las válvulas de expansión del bloque no tienen pantallas de filtro), que la humedad en el sistema se haya congelado en el orificio de la válvula de expansión o que el bulbo termostático realice la prueba indicada a continuación. De lo contrario, vaya al Procedimiento de reparación.

Acción correctiva sugerida

Prueba: caliente el diafragma y el cuerpo de la válvula con su mano o acerque con cuidado una pistola térmica. Active el sistema y observe si el medidor de baja presión aumenta. Luego, rocíe un poco de nitrógeno o cualquier sustancia bajo 0 °C (32 °F) en el tubo capilar (bulbo) o en el diafragma de la válvula. La aguja del medidor del lado de baja presión debería bajar e indicar una lectura de presión (de succión) menor, lo que indica que la válvula estaba parcialmente abierta y que esta acción la cerró. Repita la prueba, pero primero caliente el diafragma o el capilar de la válvula con su mano. Si el medidor del lado de baja presión vuelve a bajar, significa que la válvula no está atascada.

Procedimiento de reparación: inspeccione la pantalla de la válvula de expansión (excepto las válvulas tipo bloque). Para esto, recupere todo el refrigerante del sistema. Desconecte el acople de la manguera de entrada desde la válvula de expansión. Desmonte, limpie y reemplace la pantalla, luego vuelva a conectar la manguera y reemplace el receptor-secador. Evacue y vuelva a cargar el sistema con refrigerante con la ayuda de una báscula. Verifique el funcionamiento y rendimiento del aire acondicionado. Si las pruebas a la válvula de expansión no provocan que la aguja del medidor de baja presión suba y baje y si, además, el procedimiento indicado no corrige el problema, significa que la válvula de expansión está defectuosa. Por lo tanto, reemplace la válvula.

PROBLEMA: La válvula de expansión está atascada en posición abierta

Indicaciones:

Presión del lado de baja presión - ALTA.
Presión del lado de alta presión - Normal.
El aire proveniente de las rejillas de ventilación en la cabina se siente tibio o solo ligeramente frío.

Causas probables

La válvula de expansión está atascada en posición abierta o el tubo capilar (bulbo) no se conecta correctamente con el tubo de salida del evaporador. Es probable que el refrigerante líquido esté desbordándose en el evaporador, lo que impide su vaporización para absorber el calor de forma normal. En vehículos donde el bulbo termostático de la válvula está en un lugar accesible, revise que el tubo capilar esté correctamente instalado y en contacto con el tubo de salida del evaporador. Luego, realice la prueba indicada a continuación si la válvula está accesible. De lo contrario, realice el Procedimiento de reparación.

Acción correctiva sugerida

Prueba: opere el sistema de aire acondicionado al nivel más frío por unos minutos. Con cuidado, rocíe nitrógeno u otra sustancia fría a la bobina del tubo capilar (bulbo) o a la cabeza de la válvula. La aguja del medidor del lado de baja presión (succión) debería bajar, lo que indica que la válvula se cerró y ahora está atascada en posición abierta. Antes de repetir la prueba, caliente el diafragma con las manos. Si el medidor del lado de baja presión muestra de nuevo una disminución importante, significa que la válvula no está atascada. Limpie las superficies de la salida del evaporador y el tubo capilar o el bulbo. Asegúrese de que la bobina o el bulbo esté firmemente asegurado a la salida del evaporador y que esté cubierto con material aislante. Haga funcionar el sistema y verifique su rendimiento.

Procedimiento de reparación: si con la prueba no logró que la válvula de expansión funcione correctamente, entonces está defectuosa y debe reemplazarla. Recupere todo el refrigerante del sistema y reemplace la válvula de expansión y el receptor-secador. Evacúe y recargue el sistema con refrigerante con la ayuda de una báscula. Verifique el funcionamiento y rendimiento del A/C.

PROBLEMA: Restricción en el lado de alta presión

Indicaciones:

Presión del lado de baja presión - BAJA.
Presión del lado de alta presión - Normal a ALTA.
El aire de descarga es solo ligeramente frío.
Busque signos de transpiración o escarcha en las mangueras y tuberías del lado del alta presión. La línea debe estar fría al tacto cerca de la restricción.

Causas probables

Torcedura en una línea, revestimiento colapsado de una manguera, receptor-secador o condensador obstruido, entre otros.

Acción correctiva sugerida

Procedimiento de reparación: Después de ubicar el componente defectuoso con la restricción, recupere todo el refrigerante. Reemplace el componente defectuoso y el receptor-secador. Evacúe y recargue el sistema con refrigerante y luego verifique el funcionamiento y rendimiento del sistema de aire acondicionado.

PROBLEMA: Falla de funcionamiento en el compresor

Indicaciones:

- Presión del lado de baja presión - ALTA.
- Presión del lado de alta presión - BAJA.
- El compresor genera demasiado ruido al funcionar.

Causas probables

- Válvulas de lámina vibrante u otros componentes internos.

Acción correctiva sugerida

Procedimiento de reparación: Reemplace o ajuste la correa si está desgastada o suelta y luego vuelva a verificar el funcionamiento del sistema y las lecturas del medidor. Si necesita inspeccionar el compresor, debe recuperar todo el refrigerante y desarmar el compresor solo lo suficiente para poder realizar esta inspección. Reemplace los componentes defectuosos o reemplace el compresor. Si encuentra partículas del secante en el compresor, debe lavar el sistema y reemplazar el receptor-secador. Siempre revise el nivel de aceite en el compresor, incluso si instala una unidad nueva. Los compresores rotativos tienen un depósito de aceite limitado, por lo que debe agregar aceite extra al realizar cualquier instalación en el camión. Apriete todas las conexiones y evacue el sistema. Utilice una báscula para recargar refrigerante en el sistema. Verifique el funcionamiento y rendimiento del sistema.

PROBLEMA: Falla en el funcionamiento del interruptor termostático

Indicaciones:

- Presión del lado de baja presión - Normal.
- Presión del lado de alta presión - Normal.
- Es probable que el lado de baja presión realice ciclos dentro de un rango menor a los del embrague del compresor y a una frecuencia superior a la normal, lo que podría indicar que el termostato está ajustado a un nivel demasiado alto.

Causas probables

- El termostato no está funcionando correctamente probablemente debido a que está mal instalado.

Acción correctiva sugerida

Reemplace el interruptor termostático. Al desmontar el termostato usado, reemplácelo por uno del mismo tipo. Tenga cuidado al desmontar y manipular el termostato y el tubo capilar asegurado a éste para no torcer o romper el tubo.

Coloque el tubo capilar del termostato nuevo en o cerca del mismo lugar e insértelo profundamente entre las aletas de la bobina del evaporador como el anterior, luego conecte los conductores eléctricos.

PROBLEMA: Falla del condensador o sobrecarga del sistema

Indicaciones:

Nivel alto en el lado de baja presión
Nivel alto en el lado de alta presión
Es probable que el aire de descarga esté tibio.
Las mangueras y líneas de alta presión están muy calientes.

Causas probables

- Falta de flujo de aire a través de las aletas del condensador.

Acción correctiva sugerida

Procedimiento de reparación: Revise los componentes del sistema de enfriamiento del motor, el ventilador y la correa de transmisión, el funcionamiento del embrague del ventilador y las persianas del radiador. Revise si el condensador tiene tierra, insectos u otro tipo de suciedad y limpie de ser necesario. Asegúrese de que el condensador esté correctamente montado y de que exista el espacio adecuado (aproximadamente 38 mm) entre éste y el radiador. Revise la tapa de presión del radiador y el sistema de enfriamiento, incluyendo el ventilador, el embrague del ventilador, las correas de transmisión y el conjunto de las persianas del radiador. Reemplace cualquier pieza defectuosa y vuelva a verificar el funcionamiento, las lecturas del medidor y el rendimiento del sistema de aire acondicionado. Si el problema continúa, es probable que el sistema esté sobrecargado. Recupere el refrigerante del sistema y utilice una báscula para volver a cargarlo con la cantidad correcta. Vuelva a verificar el funcionamiento, las lecturas del medidor y el rendimiento del sistema de aire acondicionado. Si las lecturas del medidor no cambian, recupere todo el refrigerante y lave el sistema. Es probable que el condensador esté parcialmente obstruido, por lo tanto, reemplácelo. También reemplace el receptor-secador. Evacúe el sistema, recárguelo y verifique su operación y rendimiento.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Número de serie del camión _____

Última revisión de mantenimiento: _____

Número de unidad en faena _____

Nombre del técnico de servicio _____

Fecha: _____ Horómetro: _____

NOTA: Debe operar el compresor por al menos 5 minutos a una temperatura ambiente de 4 °C (40 °F) como mínimo cada mes para poder hacer circular el aceite y lubricar los componentes.

COMPONENTE	Intervalo de mantenimiento (meses)			
	3	6	12	Realizado
1. Compresor Verifique el nivel de ruido Verifique la polea del embrague Verifique el nivel de aceite Haga funcionar el sistema por 5 minutos Verifique la tensión de la correa (80-100) lbs; correa en V Inspeccione si el sello del eje tiene fugas Verifique el soporte de montaje (apriete de los pernos) Verifique la alineación del embrague con la polea del cigüeñal - dentro de 1,5 mm (0,06 in) Inspeccione el medidor del múltiple Verifique que el embrague se enganche				
2. Condensador Limpie el polvo, insectos, hojas y suciedad de las bobinas (con aire comprimido) Verifique que el embrague del ventilador del motor se enganche (si está instalado) Verifique si hay obstrucciones o daños en la entrada/salida				
3. Receptor-secador Verifique la línea de entrada desde el condensador (debe estar caliente al tacto) Si abre el sistema, reemplace esta pieza				
4. Acumulador Verifique la línea de entrada desde el evaporador, debe estar fría al tacto. Reemplace el acumulador cada vez que abra el sistema.				

COMPONENTE	Intervalo de mantenimiento (meses)			
	3	6	12	Realizado
5. Válvula de expansión Inspeccione el tubo capilar (si lo utiliza) en busca de fugas, daños o partes sueltas			X	
6. Evaporador Limpie el polvo, insectos, hojas y suciedad de las aletas (con aire comprimido) Verifique las juntas soldadas en los tubos de entrada/salida (en busca de fugas) Inspeccione el drenaje del condensado				
7. Otros componentes Verifique las líneas de descarga (deben estar calientes al tacto) Verifique las líneas de succión (deben estar frías al tacto) Inspeccione los acoples/ abrazaderas/mangueras Verifique que el interruptor termostático funcione correctamente Salidas en la cabina: 4 a 10 °C (40 a 50 °F) Inspeccione todas las conexiones del cableado Haga funcionar todos los controles manuales con todas sus funciones				

SECCIÓN N5

CABINA Y CONTROLES DEL OPERADOR

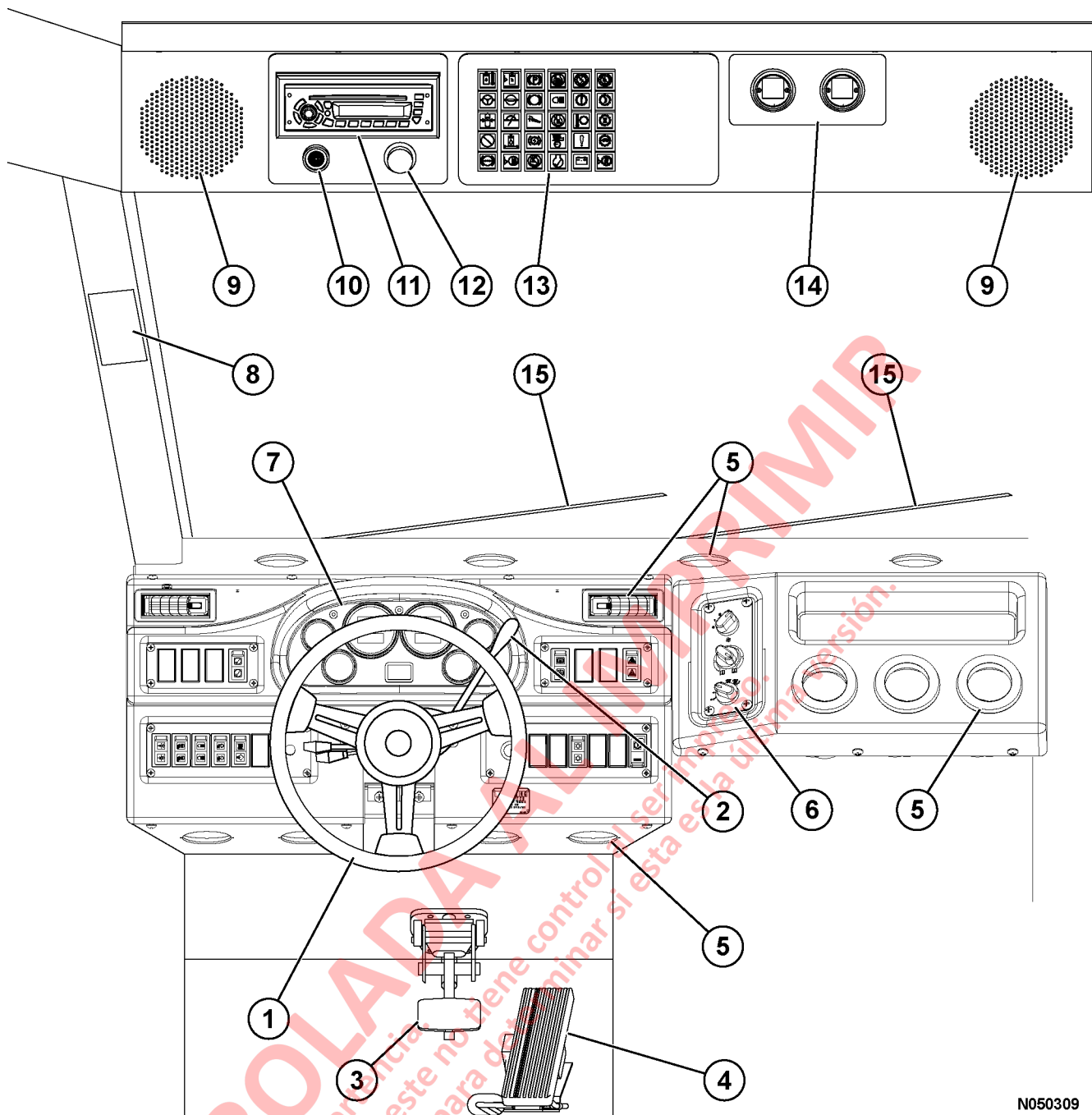
ÍNDICE

COLUMNA DE DIRECCIÓN	N5-5
Desmontaje	N5-5
Inspección	N5-5
Instalación	N5-6
VOLANTE	N5-6
Desmontaje	N5-6
Instalación	N5-6
VOLANTE Y CONTROLES DE LA DIRECCIÓN	N5-8
Botón de la bocina	N5-8
Palanca de inclinación/telescópica	N5-8
Interruptor de señalización de viraje de función múltiple	N5-8
RETARDO DINÁMICO	N5-9
Palanca de retardo	N5-9
Pedal de retardo y freno	N5-9
Pedal acelerador	N5-9
CUADRO DE VELOCIDAD EN PENDIENTE	N5-10
PANTALLAS Y PANEL SUPERIOR	N5-11
Parlantes	N5-11
Zumbador de advertencia	N5-11
Reproductor de CD y radio	N5-11
Control de regulación de intensidad de la luz indicadora de advertencia	N5-11
Panel de la luz indicadora de advertencia y estado	N5-11
Medidores de restricción del depurador de aire	N5-11
CONSOLA CENTRAL	N5-12
Palanca selectora de marcha	N5-12
Interruptores de anulación y reinicio de fallas	N5-13
Interruptor de apagado del motor	N5-13
Interruptores de control de las ventanas	N5-13
Palanca de control de elevación	N5-13
Dial de ajuste del control de la velocidad de retardo (RSC)	N5-14
Interruptor de control de la velocidad de retardo (RSC)	N5-14
Botón de almacenamiento de datos	N5-15
Luz de captura en progreso de KOMTRAX Plus	N5-15
Luz de enlace energizado	N5-15
Luz de servicio del motor	N5-15
Tomas de corriente auxiliares de 12 V	N5-15

PUERTOS DE DIAGNÓSTICO	N5-15
Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus	N5-15
Puerto de diagnóstico del módulo de interfaz (IM)	N5-15
Puerto de diagnóstico del medidor de carga útil	N5-15
Puerto de diagnóstico de la interfaz de control del camión (TCI)	N5-15
Puerto de diagnóstico del controlador del sistema de propulsión (PSC)	N5-15
Puerto de diagnóstico del motor (CENSE)	N5-15
Puerto de diagnóstico del motor (QUANTUM)	N5-15
PANEL DE INSTRUMENTOS	N5-16
Símbolos de control	N5-16
Interruptor de arranque	N5-18
Interruptor de la baliza giratoria (opcional)	N5-18
Interruptor de los espejos térmicos (opcional)	N5-18
Interruptor de descanso del sistema de transmisión AC	N5-18
Interruptor del freno de traba	N5-19
Interruptor de luces de advertencia	N5-19
Rejillas de ventilación del calefactor y aire acondicionado	N5-19
Medidor de presión de aceite del motor	N5-19
Indicador de señalización de viraje hacia la derecha	N5-19
Tacómetro digital	N5-19
Indicador de luces altas	N5-19
Pantalla del velocímetro y medidor de carga útil	N5-19
Indicador de señalización de viraje hacia la izquierda	N5-20
Medidor de temperatura del refrigerante	N5-20
Interruptor de prueba de luces	N5-20
Interruptor de la luz (tres vías)	N5-20
Interruptor de la luz de la escalera	N5-20
Interruptor de las luces de retroceso	N5-20
Interruptor de las luces neblineras	N5-20
Interruptor del medidor de carga útil	N5-21
Interruptor de regulación de la iluminación del panel	N5-21
Medidor de temperatura del aceite hidráulico	N5-21
Horómetro del motor	N5-21
Medidor de combustible	N5-21
INDICADORES DE ESTADO Y ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR	N5-22

BARRA DE LUCES DEL EJE TRASERO	N5-29
Luces de retroceso	N5-29
Luces de retardo	N5-29
Luces de frenos	N5-29
Alarma de retroceso	N5-29
KOMTRAX PLUS	N5-30
Funcionamiento	N5-30
Módulo de interfaz	N5-32
Precauciones básicas	N5-32
PUENTE INALÁMBRICO DE KOMATSU (KWB) (opcional)	N5-33
Información general	N5-33
Configuración para comunicaciones	N5-33
Cambio a la red KWB_SETUP	N5-33
Ajuste de la máscara de subred y dirección IP del computador	N5-34
Propiedades	N5-34
Ajuste del puente inalámbrico de Komatsu	N5-35
Encriptación	N5-35
Ajustes finales del computador	N5-35
Descarga de datos	N5-36
Reinicio del puente inalámbrico de Komatsu	N5-36
Luces del puente inalámbrico de Komatsu	N5-36

CABINA Y CONTROLES DEL OPERADOR



N050309

FIGURA 5-1. INTERIOR DE LA CABINA - VISTA DEL OPERADOR

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Volante | 7. Panel de instrumentos | 13. Luces indicadoras de advertencia y estado |
| 2. Palanca de retardo | 8. Cuadro de velocidad en pendiente | 14. Medidores de restricción del depurador de aire |
| 3. Pedal de retardo y freno | 9. Parlantes de la radio | 15. Limpiaparabrisas |
| 4. Pedal acelerador | 10. Zumbador de advertencia | |
| 5. Rejillas de ventilación del calefactor y aire acondicionado | 11. Reproductor de CD y radio | |
| 6. Controles del calefactor y aire acondicionado | 12. Control de regulación de intensidad de las luces de advertencia | |

COLUMNA DE DIRECCIÓN

Desmontaje

1. Coloque el interruptor de arranque en OFF y espere al menos 90 segundos para que los acumuladores de la dirección se purguen. Mueva el volante para asegurarse de que no quede presión en el sistema.
2. Accione el interruptor de desconexión de la batería.
3. Desmonte la cubierta de acceso delantera (15, Figura 5-2) de la parte delantera de la cabina del operador.

NOTA: No desmonte las líneas hidráulicas de la unidad de control de la dirección a menos que sea necesario.

4. Afloje los tornillos (10) de la unidad de control de la dirección (7) y apártelos del lugar.
5. Desconecte el arnés de cableado de la columna de dirección.
6. Desmonte los tornillos que aseguran la cubierta de la columna de dirección (14) donde la columna ingresa al panel de instrumentos. Desmonte la cubierta.
7. Retire todos los tornillos (12) y los soportes (8) y (9).
8. Retire los cuatro tornillos (4) con sus arandelas planas (5) y de seguridad (6) desde la parte delantera de la cabina, a través de la apertura de acceso.
9. Levante y retire la columna de dirección del panel de instrumentos.

Inspección

Siempre que desmonte la columna de dirección o la unidad de control de la dirección para fines de mantenimiento, inspeccione si las ranuras del eje de la columna de dirección presentan señales de desgaste excesivo.

1. Luego de desmontar el conjunto de la columna del camión, limpie completamente las ranuras del eje de la columna de dirección y verifique si hay daños o desgaste excesivo.
2. Utilice un micrómetro externo o calibre con reloj para medir el diámetro exterior de las ranuras macho del eje de la columna de dirección.

Diámetro mínimo 24,13 mm (0,95 in)

3. Si las ranuras son más pequeñas que el valor de diámetro mínimo especificado, reemplace la columna de dirección.

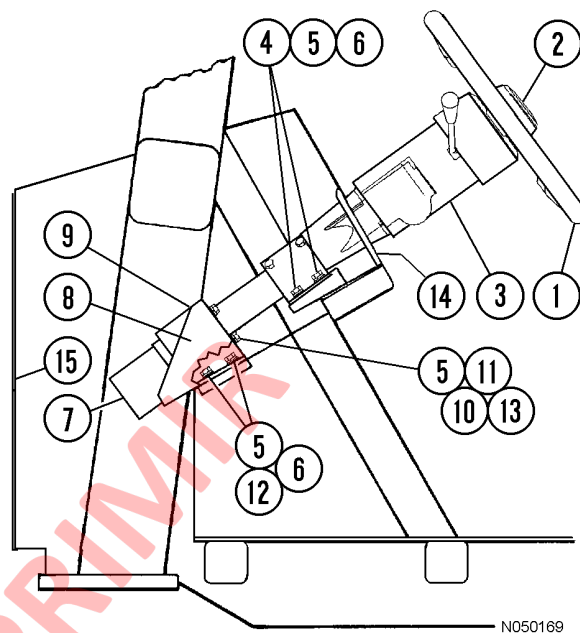


FIGURA 5-2. INSTALACIÓN DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Volante | 9. Soporte derecho |
| 2. Botón de la bocina | 10. Tornillo |
| 3. Columna de dirección | 11. Arandela de seguridad |
| 4. Tornillo | 12. Tornillo |
| 5. Arandela plana | 13. Tuerca |
| 6. Arandela de seguridad | 14. Cubierta de la columna de dirección |
| 7. Unidad de control de la dirección | 15. Cubierta de acceso |
| 8. Soporte izquierdo | |

Instalación

1. Inserte el tornillo (10, Figura 5-2) con las arandelas de seguridad (11) y las arandelas planas (5) a través de los soportes (8) y (9), luego a través de la brida de la columna de dirección. Coloque la segunda arandela plana (5) y la tuerca (13) en cada tornillo para unir las piezas y apriete firmemente las tuercas.
2. Deslice todo el conjunto por los bloques ahusados hasta que los soportes (8) y (9) toquen la superficie de montaje de la cabina. Instale los tornillos (4) y (12) con las arandelas planas (5) y de seguridad (6) y apriete solo los tornillos (4).
3. Inspeccione los soportes (8) y (9) para verificar si tocan la superficie de montaje de forma pareja, si son planos y si están alineados con la superficie. Si cumplen con estas condiciones, apriete los tornillos (12). Si los soportes no están completamente paralelos, instale arandelas planas entre los soportes y la superficie de montaje según sea necesario para así eliminar cualquier espacio. Apriete los tornillos (12) según el torque estándar.
4. Después de apretar los tornillos (4) y (12) al torque estándar, desmonte las tuercas (13) y las arandelas planas (5) que sostienen la columna de dirección a los dos soportes. No desmonte los tornillos (10) de los soportes.
5. Lubrique las ranuras macho al extremo del eje de la columna de dirección.

NOTA: No hay un rodamiento en el extremo inferior de este conjunto de columna de dirección, por lo que debe guiar el extremo macho del eje hacia la parte de contacto hembra de la unidad de control de la dirección.

6. Coloque la unidad de control de la dirección (7) en su posición de instalación sin sacar los tornillos (10) de los orificios y luego apriete cada tornillo.
7. Apriete los cuatro tornillos (10) al torque estándar.
8. Asegúrese de que el volante gire sin problemas y que vuelva a su posición central después de rotarlo 1/4 de vuelta hacia la izquierda y hacia la derecha.
9. Si desconectó las mangueras, vuelva a conectarlas a la unidad de control de la dirección.
10. Conecte el arnés de cableado de la columna de dirección al arnés de la cabina.
11. Instale la cubierta de acceso (15) y la cubierta de la columna de dirección (14).

VOLANTE

Desmontaje

1. Coloque el interruptor de desconexión de la batería en OFF para cortar la energía del circuito de la bocina.
2. Utilice un destornillador de bolsillo para separar el botón (4, Figura 5-3) del volante (1).
3. Desconecte el cable de la bocina (3) y coloque el botón de la bocina a un lado.
4. Desmonte la tuerca (2).
5. Retire el volante de la columna. Si el volante no sale completamente del eje, es probable que deba instalar un extractor en los orificios roscados (5/16" - 24NF) del volante.

Instalación

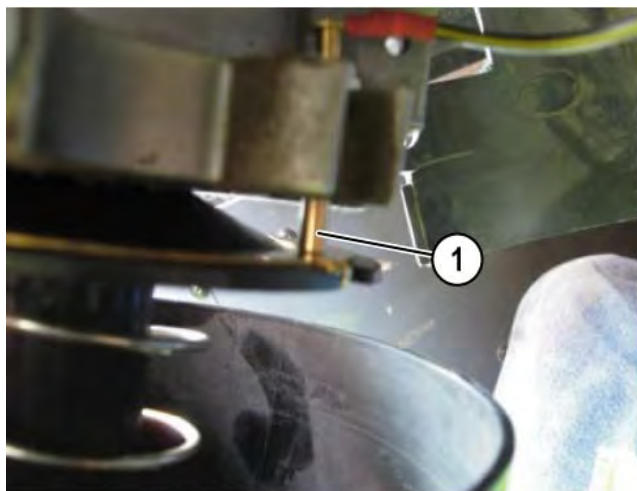
NOTA: Hay un nuevo contacto de bocina más confiable disponible. Es probable que algunos camiones tengan la versión antigua del contacto con una varilla (1, Figura 5-4), mientras que el diseño actual utiliza una rueda (2). Instale el nuevo contacto de la bocina como lo indica la Figura 5-5.

1. Coloque el volante (1, Figura 5-3) en su posición de instalación, en el eje de la columna de dirección, mientras desliza el cable de la bocina (3) a través del orificio de acceso en el volante. Alinee el borde dentado y empuje el volante dentro del eje.
2. Instale la tuerca (2). Apriete la tuerca a **81 ± 7 N·m (60 ± 5 ft lb)**.
3. Conecte el cable de la bocina (3) al botón de la bocina (4).
4. Instale el botón de la bocina en el volante. Accione el interruptor de desconexión de la batería y verifique que la bocina funcione sin problemas.

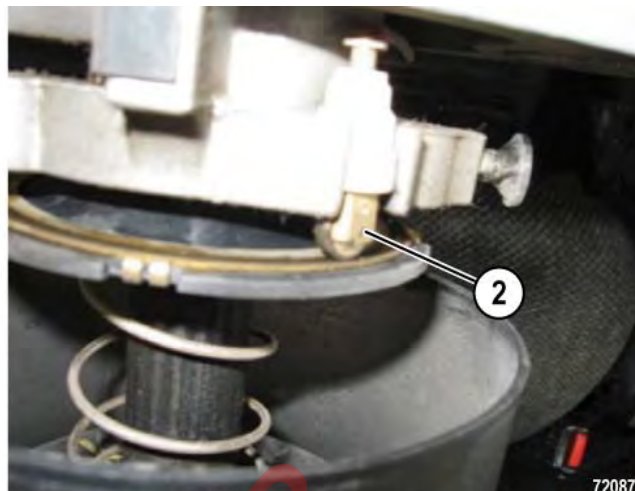


FIGURA 5-3. TUERCA DE SUJECIÓN DEL VOLANTE

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1. Volante | 3. Cable de la bocina |
| 2. Tuerca | 4. Botón de la bocina |



DISEÑO ANTERIOR



DISEÑO NUEVO

FIGURA 5-4. CONTACTOS DE LA BOCINA

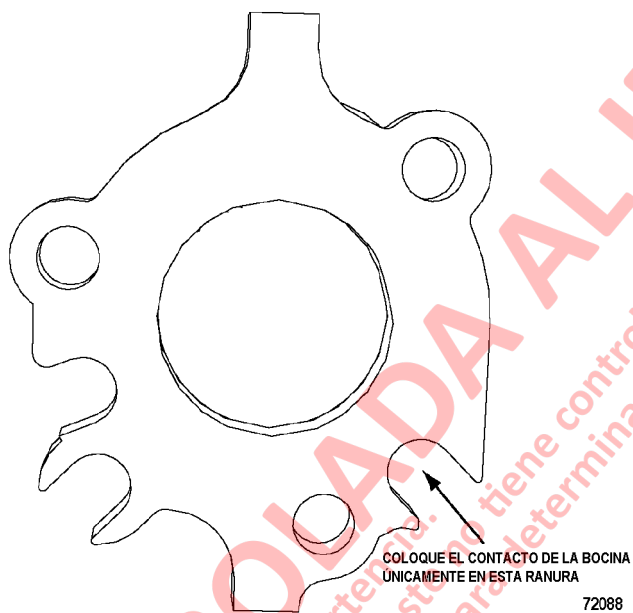


FIGURA 5-5. UBICACIÓN DE INSTALACIÓN

VOLANTE Y CONTROLES DE LA DIRECCIÓN

Puede plegar el volante (1, Figura 5-6) hacia dentro y fuera, además de ajustar el ángulo de inclinación para ofrecer una posición cómoda del volante para la mayoría de los operadores.

Botón de la bocina

Presione el botón de la bocina (2, Figura 5-6) al centro del volante para accionarla. Asegúrese de que la bocina funcione correctamente antes de mover el camión. Siga todas las normas de seguridad locales sobre el uso de la bocina como dispositivo señalizador de advertencia antes de arrancar el motor y mover el vehículo.

Palanca de inclinación/telescópica

Puede plegar la columna de dirección e inclinar el volante con la palanca (3, Figura 5-6) frente a la palanca de señalización de viraje.

Tire la palanca hacia el volante para ajustar la inclinación del volante y muévelo hacia el ángulo deseado. Libere la palanca para asegurar el volante en la posición seleccionada.

Empuje la palanca hacia arriba para desbloquear la función telescópica y así ajustar la columna de dirección, luego libere la palanca para asegurar la columna en la posición elegida.

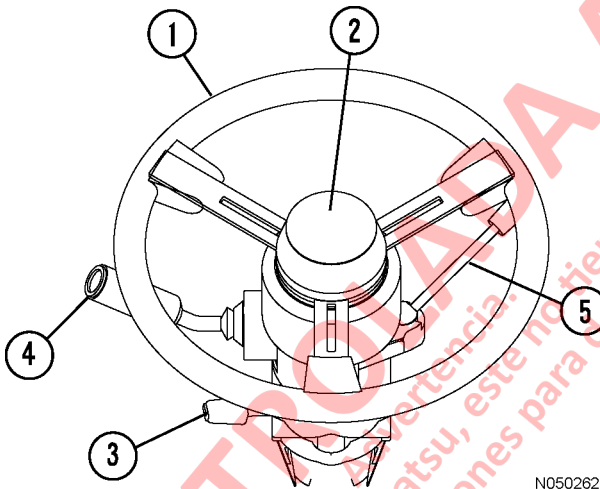


FIGURA 5-6. VOLANTE Y CONTROLES DE LA DIRECCIÓN

- 1. Volante
- 2. Botón de la bocina
- 3. Palanca de inclinación/telescópica
- 4. Interruptor de señalización de viraje de función múltiple
- 5. Palanca de retardo

Interruptor de señalización de viraje de función múltiple



N050186

El interruptor de señalización de viraje de función múltiple (4, Figura 5-6) permite accionar las luces de señalización de viraje, el limpiaparabrisas y seleccionar las luces altas o bajas delanteras.

Funcionamiento de la señalización de viraje

Coloque la palanca hacia arriba para virar hacia la derecha



y hacia abajo para virar hacia la izquierda.



Esta acción encenderá un indicador en la parte superior central del panel de instrumentos para indicar la dirección de viraje seleccionada. Consulte el punto sobre el panel de instrumentos más adelante en esta sección.

NOTA: La señal de viraje no se cancela de forma automática después de completar la acción, por lo que debe colocarla manualmente en posición neutral.

Funcionamiento de la luz alta delantera

Para cambiar las luces delanteras a altas, tire la palanca hacia dentro (hacia la parte trasera de la cabina). Cuando seleccione las luces altas, se encenderá el indicador en la parte central superior del panel de instrumentos. Si mueve el interruptor a su posición original, las luces delanteras volverán a ser bajas.



Funcionamiento del limpiaparabrisas



Limpiaparabrisas en OFF



Intermitente - intervalo largo



Intermitente - intervalo medio



Intermitente - intervalo corto



Velocidad baja



Velocidad alta



Si presiona el botón al extremo de la palanca, accionará el limpiaparabrisas.

NOTA: El limpiador se activa de forma automática al accionar el lavador del limpiaparabrisas, por lo que debe hacerlo manualmente.

RETARDO DINÁMICO

El retardo dinámico es un torque de frenado (no un freno) generado de forma eléctrica a través de los motores de tracción cuando el movimiento del camión (impulso) es la fuerza de propulsión.

Solo use el retardo para disminuir y controlar la velocidad del camión durante el funcionamiento normal del camión.

El retardo dinámico está disponible en AVANCE y RETROCESO en todas las velocidades del camión sobre 0 kph/mph. Sin embargo, es probable que a medida que la velocidad del camión disminuya bajo 5 kph (3 mph), la fuerza de retardo disponible no sea efectiva. Utilice los frenos de servicio para detener completamente el camión.

El retardo dinámico no sostendrá un camión inmóvil en una pendiente, use el freno de estacionamiento o el freno de traba para este fin.

Cuando esté en posición NEUTRAL, el retardo dinámico estará disponible solo cuando la velocidad del camión sea superior a 5 kph (3 mph).

Cuando el retardo dinámico esté en funcionamiento, las rpm del motor alcanzarán un nivel de velocidad de retardo avanzado. Estas rpm variarán según la temperatura de varios componentes del sistema eléctrico.

El retardo dinámico se aplicará de forma automática si la velocidad del camión alcanza el valor de velocidad máxima especificado en el software del sistema de control.

Cuando el retardo dinámico está activado, se enciende una luz indicadora en la pantalla superior. Siempre utilice el cuadro de velocidad en pendiente para definir la velocidad segura para bajar una pendiente. Consulte el cuadro de velocidad en pendiente de este capítulo.

Palanca de retardo

La palanca de retardo (5, Figura 5-6), instalada al lado derecho de la columna de dirección, permite modular el esfuerzo de retardo en su rango completo de funcionamiento y permanecerá en una posición fija al soltarla.

- Al girar la palanca completamente hacia “arriba” (hacia la izquierda), seleccionará la posición de retardo desactivado/OFF. Un mecanismo de retención ajustable sostiene la palanca en la posición OFF. Consulte la sección J de este manual de taller para conocer los procedimientos de ajuste.

- Si gira la palanca completamente hacia “abajo” (hacia la derecha), seleccionará posición ON/retardo activado.
- Para acarreos prolongados en descenso, puede colocar la palanca en la posición de esfuerzo de retardo deseada y permanecerá en esa posición.

NOTA: Coloque nuevamente la palanca de control de retardo en la posición OFF antes de que el camión continúe con el modo de propulsión.

Puede utilizar la palanca y el pedal de retardo/freno de servicio de forma simultánea o individual. El controlador del sistema de propulsión (PSC) definirá qué dispositivo necesita la mayor cantidad de esfuerzo de retardo y aplicará esa cantidad.

Pedal de retardo y freno

El pedal de retardo y freno (3, Figura 5-1) es un pedal simple que controla tanto el retardo y el freno de servicio. La primera parte de la carrera del pedal controla el esfuerzo de retardo a través de un potenciómetro giratorio, mientras que la segunda parte modula la presión del freno de servicio de forma directa a través de una válvula hidráulica. Por lo tanto, el operador debe primero aplicar y mantener el retardo dinámico al máximo para poder aplicar los frenos de servicio. Si libera el pedal, el freno y el retardo volverán a su posición de desactivación.

Si presiona parcialmente el pedal, accionará el retardo dinámico y si lo presiona más allá del punto de aplicación máxima del retardo, accionará los frenos de servicio (mientras mantiene el retardo máximo) a través de una válvula hidráulica, la cual modula la presión ejercida sobre los frenos de servicio. **Si presiona el pedal hasta el final de su carrera, aplicará completamente tanto el retardo dinámico como los frenos de servicio.** La luz indicadora (B3, Figura 5-10) en el panel superior se encenderá y aumentará la resistencia del pedal al aplicar los frenos de servicio.

Durante el funcionamiento normal del camión, solo debería utilizar el **retardo dinámico** (aplicado con la palanca o el pedal) para disminuir y controlar la velocidad del vehículo.

Solo aplique los **frenos de servicio** cuando el retardo dinámico necesite un esfuerzo de frenado adicional para disminuir la velocidad del camión rápidamente o cuando desee detenerlo completamente.

Pedal acelerador

El pedal acelerador (4, Figura 5-1) es un pedal que le permite al operador controlar las rpm del motor según el nivel de presión ejercida en el pedal.

El operador puede utilizarlo para solicitar torque desde los motores al desplazarse en avance o retroceso. De este modo, el controlador del sistema de propulsión envía la velocidad de motor correcta para la potencia requerida. En posición NEUTRAL, el pedal controla directamente la velocidad del motor.

CUADRO DE VELOCIDAD EN PENDIENTE

El cuadro de velocidad en pendiente (8, Figura 5-1 y a continuación) indica los límites MÁXIMOS de retardo recomendados a distintas velocidades y pendientes con un camión completamente cargado.

Esta etiqueta puede variar respecto a la que aparece a continuación debido al equipamiento opcional del camión como: proporciones de transmisión de los motores de tracción, parrillas de retardo, tamaño de los neumáticos, entre otros. Siempre consulte este cuadro en la cabina del operador y siga estas recomendaciones al operar el camión.

El operador debe consultar este cuadro antes de descender por una pendiente con el camión cargado. El uso correcto del retardo dinámico le ayudará a mantener una velocidad segura.

**PRECAUCIÓN**

NO DESCienda PENDIENTES A VELOCIDADES SUPERIORES A LAS ESPECIFICADAS CUANDO EL VEHÍCULO LLEVE UNA CARGA DE 1.100.000 LB. (498.957 Kg) DE PESO BRUTO MÁXIMO Y NEUMÁTICOS 53/80 R 63.

	PENDIENTE EFECTIVA	VELOCIDAD (CONTINUA)	VELOCIDAD (CORTO PLAZO)
	%	MPH(KM/H)	MPH(KM/H)
	12	15(24)	19(31)
	10	11(18)	23(37)
	8	14(23)	29(47)
	6	19(31)	36(58)
	4	29(47)	

LA CAPACIDAD REAL EN PENDIENTES VARIARÁ DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA EXTERNA, TEMPERATURA DEL SISTEMA, RESISTENCIA DE RODADO, CARGA Y TAMAÑO DEL NEUMÁTICO. LO ANTERIOR DE BASA EN UNA TEMPERATURA EXTERNA DE 32°C (90° F) Y ASUME QUE LAS CONDICIONES DEL CAMINO Y VISIBILIDAD PERMITAN EL USO DE TODOS LOS TORQUES DE RETARDO DISPONIBLES SIN RESBALAR. PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE FRENADO Y RETARDO, CONSULTE EL MANUAL DE OPERACIÓN.

LA PENDIENTE REAL NO INCLUYE LA RESISTENCIA A LA RODADURA.

WB2751

Hay dos listas de velocidad, una para el retardo continuo y otra para el retardo de corto plazo. Ambas listas consideran un camión con un peso bruto máximo (GVW). Las dos clasificaciones sirven como

guía para el uso apropiado de la función de retardo al bajar por una pendiente.

Los números de la columna “corto plazo” que aparecen en el cuadro indican la combinación de velocidades y pendientes a las que el vehículo puede trabajar de forma segura por un período corto antes de que los componentes del sistema alcancen la temperatura máxima permitida durante el retardo. Estos valores de velocidades son más altos que los de la columna “continuo” y reflejan la capacidad térmica de los distintos componentes del sistema.

NOTA: La lista “corto plazo” puede adaptarse con facilidad a la mayoría de acarreo con descensos en pendiente.

Si hace funcionar el camión dentro de los límites de velocidad y pendiente de la columna “corto plazo”, es probable que alcance la capacidad térmica de los componentes del sistema de transmisión. Entonces, el controlador del sistema de transmisión (PSC) reducirá su esfuerzo de retardo gradualmente de “corto plazo” a “continuo”. La luz indicadora de retardo “continuo” parpadeará durante 15 segundos y luego permanecerá encendida para alertar al operador sobre la disminución del retardo y la necesidad de reducir la velocidad. El operador debe controlar la velocidad del camión según la columna de velocidad continua en el cuadro de velocidad en pendiente, además de utilizar los frenos de servicio para disminuir rápidamente la velocidad del camión hasta los límites máximos (o menos) de retardo “continuo” según la pendiente en que esté el camión.

**PRECAUCIÓN**

No aplique los frenos de servicio de forma SUAVE cuando intente detener el camión en una pendiente ya que podría recalentarlos. Aplique los frenos (dentro de los límites seguros en traslados por camino) para poder disminuir rápidamente la velocidad del camión hasta alcanzar los límites de retardo “continuo” o menos.

Los valores “continuos” del cuadro muestran una combinación de velocidades y pendientes a las que el vehículo puede trasladarse de manera segura durante un tiempo o distancia ilimitada durante el retardo.

NO exceda las velocidades MÁXIMAS recomendadas al descender una pendiente con el camión cargado.

PANTALLAS Y PANEL SUPERIOR

Los componentes a continuación están ubicados en el panel superior. Consulte la Figura 5-1.

Parlantes

Los parlantes (9, Figura 5-1) del reproductor de CD y radio están ubicados en los extremos izquierdo y derecho del panel superior.

Zumbador de advertencia

Sonará un zumbador de advertencia (10) cuando alguna de las funciones del camión lo active. Consulte el punto Panel de instrumentos y luces indicadoras de esta sección para obtener una descripción detallada de las funciones e indicadores que activan esta alarma.

Reproductor de CD y radio

Este panel contiene generalmente el reproductor de CD y radio (11). Consulte la sección 70 del Manual de operación y mantenimiento para obtener una descripción completa del reproductor de CD y radio y sus funciones. Cada cliente puede usar esta zona del panel para otros fines como, por ejemplo, para una radio de comunicaciones de dos bandas.

Control de regulación de intensidad de la luz indicadora de advertencia

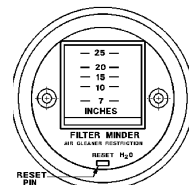
El control de regulación (12) bajo el reproductor de CD y radio le permite ajustar la intensidad de las luces indicadoras de advertencia.

Panel de la luz indicadora de advertencia y estado

Este panel (13) contiene una variedad de luces indicadoras para informar al operador sobre mensajes de estado importantes sobre las funciones seleccionadas del camión. Consulte el punto Panel de instrumentos y luces indicadoras de esta sección para obtener una descripción detallada de estos indicadores.

Medidores de restricción del depurador de aire

Los medidores de restricción del depurador de aire (14) entregan lecturas continuas sobre la restricción alcanzada durante la operación. Realice mantenimiento a los depuradores cuando el medidor indique la restricción máxima recomendada (25 pulgadas de vacío de H₂O).



NOTA: Después del mantenimiento, presione el botón de reinicio en la superficie del medidor para que vuelva a cero.

CONSOLA CENTRAL

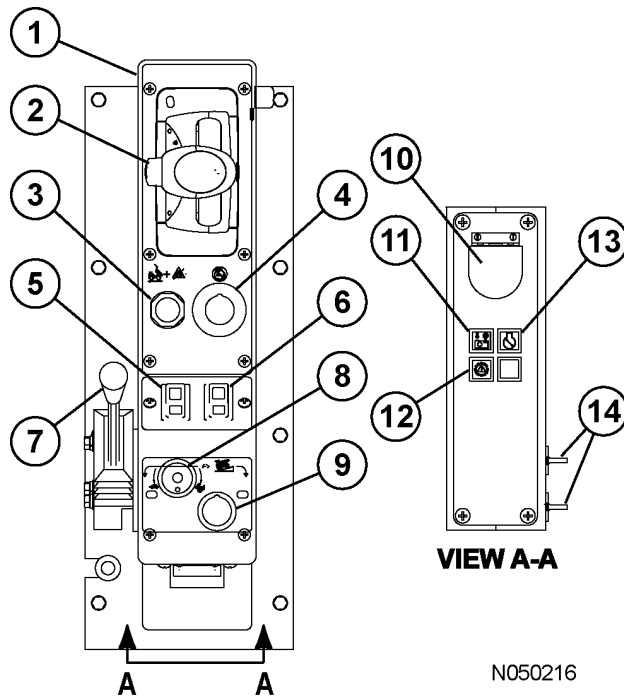


FIGURA 5-7. CONSOLA CENTRAL

1. Consola central
2. Palanca selectora de marcha
3. Interruptor de anulación y reinicio de fallas
4. Interruptor de apagado del motor
5. Interruptor de control de la ventana izq.
6. Interruptor de control de la ventana der.
7. Palanca de control de elevación
8. Perilla de control de la velocidad de retardo
9. Interruptor de control de la velocidad de retardo
10. Botón de almacenamiento de datos
11. Luz de captura en progreso de KOMTRAX Plus
12. Luz de enlace energizado (roja)
13. Luz de servicio del motor (azul)
14. Tomas de corriente auxiliares de 12 V

Palanca selectora de marcha

Esta palanca (2, Figura 5-7) está ubicada en una consola, a la derecha del asiento del operador y tiene cuatro posiciones que controlan la función de estacionamiento y movimiento en retroceso, neutral y avance del camión.

Antes de mover la palanca selectora de marcha, aplique los frenos de servicio para detener completamente el camión. Presione el botón al costado para liberar el seguro y luego mueva la palanca selectora hacia la posición deseada. Cuando la palanca está al centro, en la posición N, significa que está en NEUTRAL y cuando esté en la posición P, significa que está en ESTACIONAMIENTO y que se aplicará el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento se aplica a través de un resorte, se libera de forma hidráulica y está diseñado para mantener el camión inmóvil cuando el motor está apagado y el interruptor de arranque en OFF. El camión debe estar completamente detenido antes de colocar la palanca selectora en ESTACIONAMIENTO, de lo contrario, podría dañar el freno de estacionamiento.

Cuando el interruptor de arranque está en ON y la palanca selectora en ESTACIONAMIENTO, se encenderá la luz indicadora del freno de estacionamiento (A3, Figura 5-10) en el panel superior.

⚠ IMPORTANTE ⚠

La palanca selectora de marcha debe estar en posición de ESTACIONAMIENTO para poder encender el motor.

NOTA: No coloque la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO en el lugar de carga o descarga.

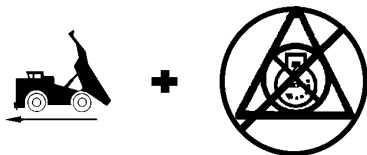
Para seleccionar la posición AVANCE, mueva la palanca a la posición F.

Para seleccionar RETROCESO, mueva la palanca a la posición R. No permita que la palanca selectora pase hasta la posición de ESTACIONAMIENTO cuando desee seleccionar RETROCESO.

NOTA: El camión debe estar completamente detenido antes de mover la palanca selectora de marcha a una posición de propulsión o a ESTACIONAMIENTO. De lo contrario, el sistema registrará una falla.

Interruptor de anulaci3n y reinicio de fallas

Este interruptor pulsador (3, Figura 5-7) pasa a la posici3n OFF debido a un resorte. Si lo mantiene presionado, puede seleccionar diferentes funciones.



- Este interruptor le permite al operador anular el interruptor de l3mite de elevaci3n y mover el camión hacia delante cuando la palanca selectora de marcha est3 en AVANCE, la tolva est3 elevada y los frenos est3n liberados. **Utilice el interruptor de anulaci3n para este fin solo en situaciones de emergencia.**
- El bot3n pulsador desactiva el pedal de retardo cuando la velocidad del camión es inferior a 5 kph (3 mph).
- El interruptor tambi3n permite reiniciar una falla del sistema el3ctrico indicada por una luz de advertencia roja. Consulte el punto "Indicadores de estado y advertencia del panel superior" m3s adelante en esta secci3n.

Interruptor de apagado del motor

El interruptor de apagado del motor (4, Figura 5-7) permite apagar el motor. Tire el interruptor para detener el motor y pres3nelo para habilitar el funcionamiento del motor.



INTERRUPTOR ARRIBA
MOTOR APAGADO



INTERRUPTOR ABAJO
MOTOR ENCENDIDO

Utilice este interruptor si no puede apagar el motor con el interruptor de arranque o para detenerlo sin desactivar los circuitos el3ctricos de 24 VDC.

Tambi3n hay un interruptor de apagado del motor a nivel de suelo en la esquina delantera izquierda del camión.

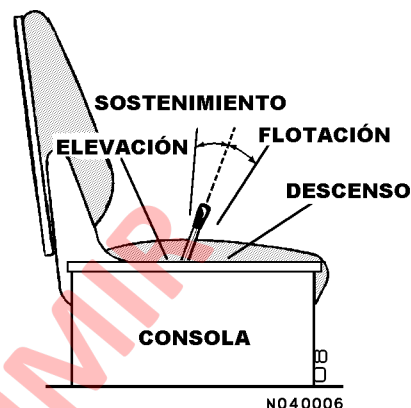
Interruptores de control de las ventanas

Estos interruptores de control (5 y 6, Figura 5-7) se accionan por resorte para seleccionar la posici3n OFF. Presione la parte delantera del interruptor para

subir la ventana izquierda o derecha de la cabina y presione la parte trasera para bajarlas.

Palanca de control de elevaci3n

La palanca de control de elevaci3n (7, Figura 5-7) es de tipo manual y est3 ubicada entre el asiento del operador y la consola central (consulte la siguiente ilustraci3n).



Elevaci3n de la tolva

1. Tire la palanca hacia atr3s para accionar el circuito de elevaci3n. Si libera la palanca en cualquier posici3n durante el proceso de elevaci3n, la tolva quedar3 en posici3n de SOSTENIMIENTO en el lugar donde solt3 la palanca.
2. Aumente las rpm del motor para acelerar el proceso de elevaci3n.
3. Reduzca la velocidad del motor a medida que los cilindros de elevaci3n alcancen su 3ltima etapa de extensi3n, luego permita que el motor entre en estado de ralent3 bajo.
4. Cuando los cilindros alcancen su extensi3n completa, libere la palanca de elevaci3n.
5. Despu3s de descargar el material, baje la tolva hasta el bastidor.

Consulte el punto Descarga en la secci3n A3, Informaci3n general de seguridad e instrucciones de funcionamiento para m3s detalles sobre este control.

Descenso de la tolva

Mueva la palanca de elevaci3n a DESCENSO y su3ltela. Al liberar la palanca, la v3lvula de control de elevaci3n quedar3 en la posici3n FLOTACI3N para que la tolva vuelva al bastidor.

Dial de ajuste del control de velocidad de retardo (RSC)

El dial de ajuste del RSC (8, Figura 5-7) le permite al operador modificar la velocidad que el sistema de control de la velocidad de retardo mantendrá durante el descenso de una pendiente. Puede anular esta función con el pedal acelerador, la palanca de retardo o el pedal de retardo y freno.

Si gira el dial hacia la izquierda, hacia este símbolo, el camión descenderá pendientes a menor velocidad.



Si gira el dial hacia la derecha, hacia este símbolo, la velocidad del camión aumentará.



NOTA: Siempre consulte el cuadro de velocidad en pendiente que se encuentra en la cabina del operador y siga las recomendaciones de funcionamiento del camión. NO exceda las velocidades MÁXIMAS recomendadas al descender una pendiente con el camión cargado.

La posición del pedal acelerador anulará la configuración del RSC. Si el operador presiona el pedal acelerador para aumentar la velocidad del camión, el retardo dinámico no se accionará a menos que alcance el valor de exceso de velocidad del camión establecido o utilice el pedal de retardo y freno. Si libera el pedal acelerador y el interruptor del RSC está en ON, el retardo dinámico se accionará a la velocidad establecida del RSC o superior y ajustará la velocidad del camión a la seleccionada.

Para ajustar el RSC, tire el interruptor (9) y primero gire el dial (8) hacia la velocidad máxima mientras traslada el camión a la velocidad máxima deseada, luego libere el pedal acelerador para que el camión avance por inercia y gire el dial del RSC lentamente hacia la izquierda hasta activar el retardo dinámico. Gracias a esto, el retardo dinámico se activará de forma automática cada vez que el camión alcance la velocidad establecida, el interruptor del RSC esté en ON y el pedal acelerador esté liberado.

Cuando el interruptor del RSC esté accionado y el dial esté ajustado, el sistema funcionará de la siguiente manera:

El retardo dinámico se aplicará cuando la velocidad del camión aumente hasta la velocidad establecida y libere el pedal acelerador. Cuando la velocidad del camión tienda a aumentar, el esfuerzo de retardo se ajustará automáticamente para mantener la velocidad seleccionada. Cuando la velocidad del camión disminuya, el esfuerzo de retardo disminuirá para mantener la velocidad seleccionada. El retardo dinámico se accionará de forma automática si la velocidad del camión disminuye aproximadamente 5 kph (3 mph) bajo la velocidad establecida. Si debe reducir aún más la velocidad del camión, puede girar el dial hacia un nuevo valor o presionar el pedal de retardo y freno.

Si el operador presiona el pedal de retardo y el esfuerzo de retardo es mayor que el del sistema automático, el retardo del pedal anulará el RSC.

Interruptor de control de velocidad de retardo (RSC)

El interruptor de control de velocidad de retardo (9, Figura 5-7) activa y desactiva el sistema. Presione la perilla para desactivar y tirela para activar el sistema.



Botón de almacenamiento de datos

El botón (10, Figura 5-7) permite al personal de mantenimiento calificado registrar una “captura” en la memoria del sistema de transmisión AC y que KOMTRAX Plus almacene una captura del sistema operativo del camión. La luz (13, Figura 5-7) permanecerá encendida mientras KOMTRAX Plus esté registrando la captura.

Luz de captura en progreso de KOMTRAX Plus

La luz (11, Figura 5-7) es un indicador que se enciende mientras KOMTRAX Plus está en proceso de tomar una captura de los datos de la máquina.

Luz de enlace energizado

La luz (12, Figura 5-7) es un indicador de color rojo que se ilumina cuando el sistema de transmisión AC está energizado. Nadie debe realizar operaciones en el sistema de transmisión AC mientras esté encendida.

Luz de servicio del motor

La luz (13, Figura 5-7) es un indicador de color azul que se enciende si hay un problema en el sistema de monitoreo electrónico del motor.

Cuando esto suceda, la propulsión y el retardo dinámico estarán aún disponibles.

Si esta luz está encendida, infórmelo al personal de mantenimiento para que puedan diagnosticar y reparar el problema la próxima vez que lleve el camión al taller para realizar las reparaciones correspondientes o en el próximo intervalo de mantenimiento preventivo.

Tomas de corriente auxiliares de 12 V

Las tomas de corriente (14, Figura 5-7) permiten suministrar 12 VDC a las herramientas y accesorios.

PUERTOS DE DIAGNÓSTICO

Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus

El puerto de diagnóstico (1, Figura 5-8) permite descargar los datos de funcionamiento del camión desde el controlador de KOMTRAX Plus.

Puerto de diagnóstico del módulo de interfaz (IM)

El puerto de diagnóstico (2) permite conectar el módulo de interfaz a un computador para poder instalar softwares.

Puerto de diagnóstico del medidor de carga útil

El puerto de diagnóstico (3) permite descargar datos desde el sistema medidor de carga útil. Consulte la sección M20, Medidor de carga útil III para obtener una descripción más completa sobre el medidor de carga útil y sus funciones.

Puerto de diagnóstico de la interfaz de control del camión (TCI)

El puerto de diagnóstico (4) sirve para acceder a la información de diagnóstico de la interfaz de control del camión (TCI).

Controlador del sistema de propulsión (PSC)

Puerto de diagnóstico

El puerto de diagnóstico (5) permite acceder a la información de diagnóstico del controlador del sistema de propulsión.

Puerto de diagnóstico del motor (CENSE)

A través del puerto de diagnóstico (6) de 3 pines puede acceder a la información de diagnóstico del sistema de monitoreo del motor.

Puerto de diagnóstico del motor (QUANTUM)

A través del puerto de diagnóstico (7) de 9 pines puede acceder a la información de diagnóstico del sistema de monitoreo del motor.

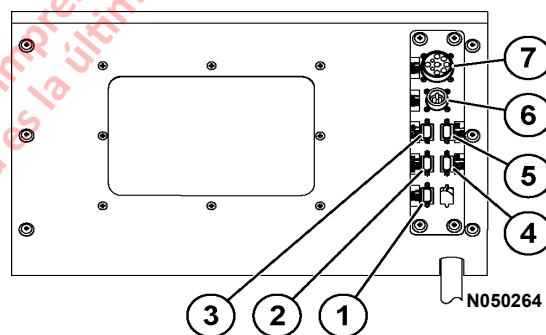


FIGURA 5-8. PUERTOS DE DIAGNÓSTICO DEL PANEL DID

- | | |
|--|--|
| 1. Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus | 5. Puerto de diagnóstico del PSC |
| 2. Puerto de diagnóstico del módulo de interfaz | 6. Puerto de diagnóstico del motor (CENSE) |
| 3. Puerto de diagnóstico del medidor de carga útil | 7. Puerto de diagnóstico del motor (QUANTUM) |
| 4. Puerto de diagnóstico de la TCI | |

PANEL DE INSTRUMENTOS

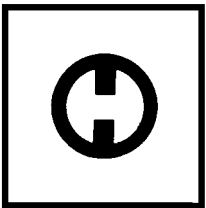
El operador debe comprender el funcionamiento de cada instrumento y control. Las funciones de control están identificadas a través de símbolos “internacionales”, los que el operador debe aprender y reconocer de inmediato. Este conocimiento es esencial para mantener una operación adecuada y segura.

Los ítems indicados como “opcional” no son aplicables para todos los camiones.

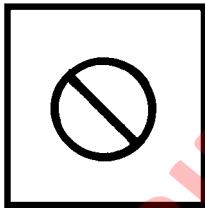
Símbolos de control

Una gran cantidad de funciones de control están identificadas a través de símbolos internacionales, los que el operador debe aprender y reconocer de inmediato. El operador debe comprender el funcionamiento de cada instrumento y control. Este conocimiento es esencial para poder operar la máquina de forma adecuada y segura.

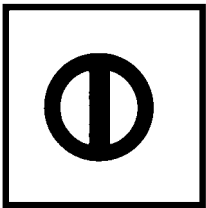
Los símbolos a continuación son indicadores generales y es probable que aparezcan en distintos lugares y combinaciones en el panel de instrumentos.



Es posible que este símbolo aparezca solo o con otro símbolo. Este símbolo identifica la posición OFF de un interruptor o control.



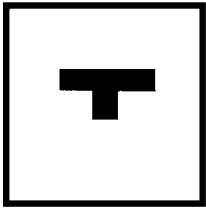
Este símbolo, cuando aparece en un indicador o control, señala que NO está en uso.



Es posible que este símbolo aparezca solo o con otro símbolo. Este símbolo identifica la posición ON de un interruptor o control.



Este símbolo señala que un control o interruptor es giratorio. Gire la perilla hacia la derecha o izquierda para activar funciones.



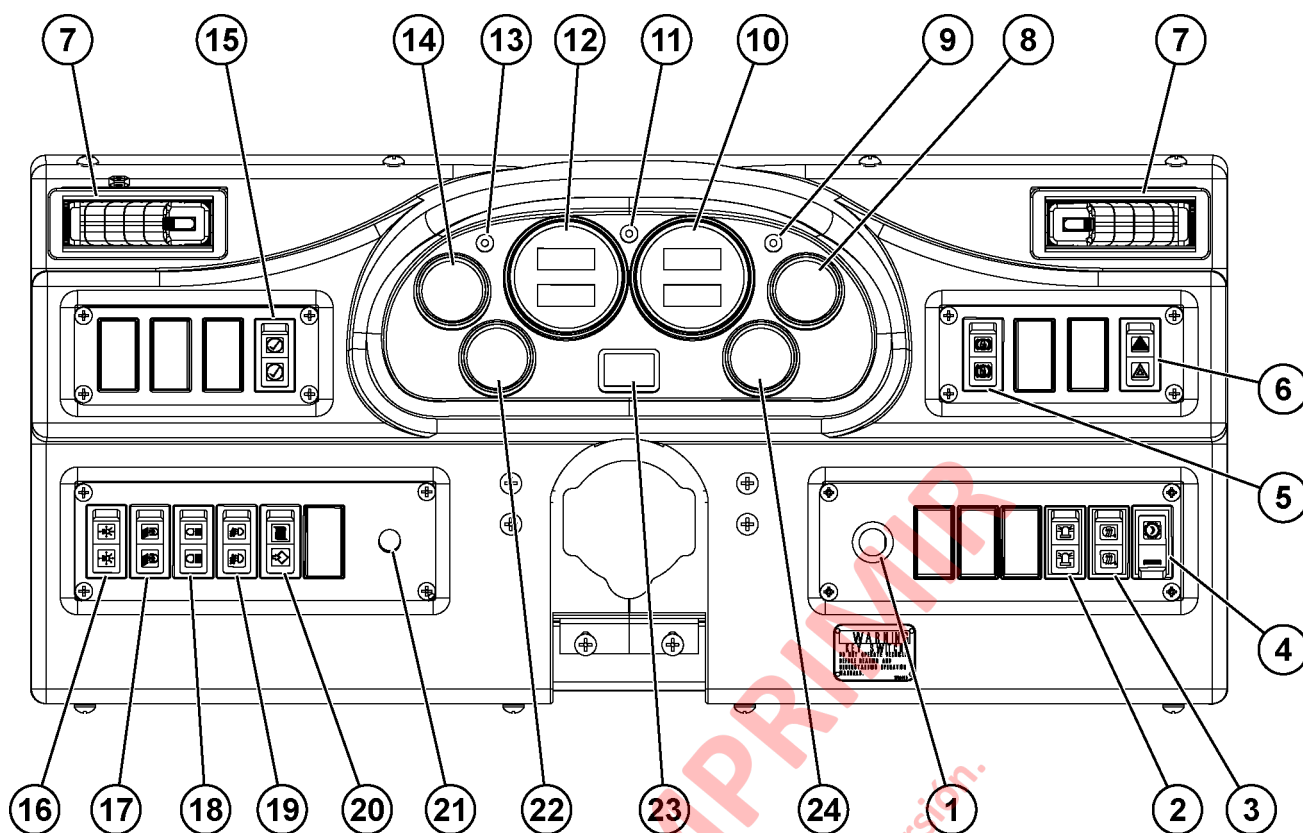
Este símbolo indica que un interruptor o control pulsador está “apretado”.



Este símbolo indica que un interruptor permite probar o verificar una función. Presione el interruptor al costado, cerca del símbolo para realizar la prueba.



Este símbolo indica que un interruptor o control pulsador está “liberado”.



N050337

FIGURA 5-9. MEDIDORES, INDICADORES Y CONTROLES DEL PANEL

- | | |
|--|--|
| 1. Interruptor de arranque | 13. Indicador de señalización de viraje hacia la izquierda |
| 2. Interruptor de la baliza giratoria (opcional) | 14. Medidor de temperatura del agua |
| 3. Interruptor de los espejos térmicos (opcional) | 15. Interruptor de prueba de luces |
| 4. Interruptor de descanso del sistema de transmisión AC | 16. Interruptor de la luz (tres vías) |
| 5. Interruptor del freno de traba | 17. Interruptor de las luces de la escalera |
| 6. Interruptor de las luces de peligro | 18. Interruptor de las luces de retroceso |
| 7. Rejillas de ventilación del calefactor y aire acondicionado | 19. Interruptor de las luces neblineras |
| 8. Medidor de presión de aceite del motor | 20. Interruptor del medidor de carga útil |
| 9. Luz indicadora de señalización de viraje hacia la derecha | 21. Interruptor de regulación de la iluminación del panel |
| 10. Tacómetro digital | 22. Medidor de temperatura del aceite hidráulico |
| 11. Indicador de las luces altas delanteras | 23. Horómetro del motor |
| 12. Pantalla del velocímetro y medidor de carga útil | 24. Medidor del nivel de combustible |

Interruptor de arranque



El interruptor de arranque (1, Figura 5-9) posee cuatro posiciones: ACC, OFF, RUN y START (accionamiento, apagado, funcionamiento y arranque). La posición ACC no se utiliza actualmente.

Cuando gira el interruptor una posición hacia la derecha, selecciona la posición RUN (funcionamiento) y activa todos los circuitos eléctricos (excepto el de START).

1. Mientras mantiene la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO, gire el interruptor de arranque completamente hacia la derecha (a la posición de ARRANQUE) y manténgalo en esta posición hasta encender el motor. La posición de ARRANQUE está accionada por resorte, por lo que vuelve a la posición FUNCIONAMIENTO cuando libera el interruptor.
2. Después de que el motor arranque, coloque el interruptor de descanso (4, Figura 5-9) en OFF para desactivar el modo de descanso.

NOTA: Los motores de arranque eléctricos tienen un límite de tiempo de 30 segundos y, si lo supera, no podrá arrancar el motor por 2 minutos. Luego de ese tiempo, puede volver a intentar arrancar el motor. Si supera el límite de 30 segundos siete veces consecutivas, debe colocar el interruptor de arranque en OFF por 7 minutos para que el módulo de interfaz se desactive y restablezca.

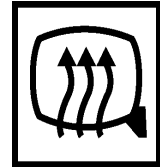
Interruptor de la baliza giratoria (opcional)

El interruptor (2, Figura 5-9) acciona la baliza giratoria (de estar equipada) que está sobre la cabina del operador.



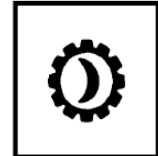
Interruptor de los espejos térmicos (opcional)

El interruptor (3, Figura 5-9) acciona los espejos térmicos (de estar equipados) a ambos lados del camión.



Interruptor de descanso del sistema de transmisión AC

El interruptor de descanso (4, Figura 5-9) es de tipo oscilante con un dispositivo de seguridad en la posición OFF. Debe empujar una lengüeta pequeña para liberar el interruptor antes de presionarlo y colocarlo en ON. Cuando está en ON, se encenderá una luz ámbar en el interruptor.



Este interruptor debe estar en la posición ON para cortar el suministro eléctrico del sistema de transmisión AC siempre que deba apagar el motor o estacionar el camión por un período de tiempo extenso mientras el motor está en marcha. La palanca selectora de marcha debe estar en ESTACIONAMIENTO O NEUTRAL y el vehículo inmóvil para activar esta función, la que permite que el motor continúe en marcha mientras el sistema de transmisión AC está desenergizado.

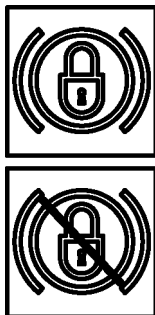
La luz indicadora ámbar (B6, Figura 5-10) en el panel superior se encenderá cada vez que el modo de descanso esté activado.



La activación del interruptor de descanso NO asegura que sea seguro manipular el sistema de transmisión. Consulte la sección A3, Seguridad, para más información sobre el mantenimiento del camión de transmisión AC. Verifique todas las luces indicadoras de "enlace activado" o "enlace energizado" para comprobar que el sistema de transmisión AC esté desenergizado antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento en el sistema. NO accione el interruptor de descanso mientras el camión esté en movimiento. Es probable que el camión entre en modo de descanso accidentalmente después de detenerse.

Interruptor del freno de traba

Debe utilizar el interruptor del freno de traba (5, Figura 5-9) mientras el motor está en marcha solo en operaciones de carga y descarga. El interruptor del freno de traba acciona el sistema de frenos hidráulicos, el cual **solo asegura los frenos de servicio de las ruedas traseras**. Cuando ingrese a un área de carga o descarga, detenga el camión con el pedal del freno de servicio.



Cuando el camión esté completamente detenido y en posición de carga, presione la parte superior del interruptor oscilante para aplicar el freno de traba. Para liberar el freno, presione la parte inferior del interruptor oscilante.

NOTA: Utilícelo solo en áreas de carga y descarga para mantener el camión en su lugar.



No utilice el interruptor del freno de traba para detener el camión, a menos que la válvula del pedal esté inhabilitada. Este interruptor aplica los frenos de servicio traseros a una presión reducida y no modulada, por lo que no debe utilizarlos para estacionar. Cuando el motor esté detenido, la presión hidráulica se purgará y los frenos podrán liberarse.

Luces de advertencia

El interruptor de la luz de advertencia (6, Figura 5-9) hace parpadear todas las luces de señalización de viraje. Si presiona la parte inferior del interruptor oscilante encenderá estas luces, mientras que si presiona la parte superior, las apagará.

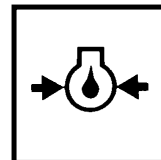


Rejillas de ventilación del calefactor y aire acondicionado

El operador puede mover las rejillas de ventilación del calefactor y aire acondicionado (7, Figura 5-9) para obtener un flujo de aire cómodo en la cabina.

Medidor de presión de aceite del motor

El medidor de presión del aceite del motor (8, Figura 5-9) indica la presión existente en el sistema de lubricación del motor.



La presión operativa normal después del calentamiento del motor debe ser la siguiente:

Rueda tensora: mínimo 138 kPa (20 psi)

Velocidad nominal: 310 - 483 kPa (45 - 70 psi)

Indicador de señalización de viraje hacia la derecha

El indicador (9, Figura 5-9) se enciende para indicar que la señalización de viraje hacia la derecha está en funcionamiento luego de mover la palanca de señalización de viraje, en la columna de dirección, hacia arriba. Si mueve la palanca hacia su posición central, apagará el indicador.

Tacómetro digital

El tacómetro digital (10, Figura 5-9) registra la velocidad del cigüeñal en cientos de revoluciones por minuto (rpm).

Velocidad constante	
Ralentí bajo	750 rpm
Ralentí alto	1910 rpm
Carga completa	1900 rpm

Indicador de las luces altas

Cuando este indicador está encendido (11, Figura 5-9), señala que están seleccionadas las luces altas delanteras. Para cambiar a luces altas, empuje la palanca señalizadora de viraje en posición contraria al volante y empújela hacia el volante para seleccionar las luces bajas.

Pantalla del velocímetro y medidor de carga útil

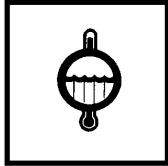
Esta pantalla (12, Figura 5-9) indica la velocidad del camión en kilómetros por hora (kph) o en millas por hora (mph), además de información del medidor de carga útil. Para más información, consulte la sección M20, Medidor de carga útil III.

Indicador de señalización de viraje hacia la izquierda

El indicador (13, Figura 5-9) se enciende para indicar que la señalización de viraje hacia la izquierda está en funcionamiento luego de mover la palanca de señalización de viraje, en la columna de dirección, hacia abajo. Si mueve la palanca hacia su posición central, apagará el indicador.

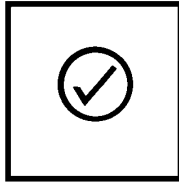
Medidor de temperatura del refrigerante

El medidor de temperatura del refrigerante (14, Figura 5-9) indica la temperatura del refrigerante en el sistema de enfriamiento del motor. El rango de temperatura del refrigerante en un camión que funciona con normalidad, luego del proceso de calentamiento, debe ser 85° - 97 °C (185° - 207 °F).



Interruptor de prueba de luces

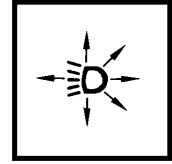
El interruptor de prueba de luces (15, Figura 5-9) permite probar las luces indicadoras antes de encender el motor. Para verificar el estado de las luces y de la bocina, coloque el interruptor de arranque en RUN y presione el botón lateral del interruptor oscilante a la posición CHECK (verificar). Como resultado, todas las luces deben encenderse, excepto las correspondientes al equipamiento opcional que puede o no estar equipado. Además, debe sonar la alarma. Reemplace todas las ampolletas que no se enciendan antes de encender el camión. Si libera el interruptor accionado por resorte, volverá a la posición OFF.



NOTA: No use el interruptor de prueba de luces mientras el motor esté encendido, ya que producirá fallas falsas en el sistema eléctrico. La luz de advertencia (D5, Figura 5-10) se encenderá y deberá apagar el motor para desactivarla.

Interruptor de la luz (tres vías)

Este interruptor oscilante de tres vías (16, Figura 5-9) controla las luces del panel de instrumentos, las luces de trocha y las luces delanteras. Si presiona la parte inferior del interruptor, lo desactivará, mientras que si presiona la parte superior hasta que alcance el primer tope, seleccionará solo las luces del panel, las luces de trocha y las luces traseras. Presione nuevamente la parte superior del interruptor hasta el segundo tope para seleccionar las luces altas, las luces del panel, las luces de trocha y las luces traseras.



Interruptor de luces de la escalera

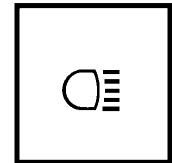
Este interruptor (17, Figura 5-9) enciende y apaga las luces de la escalera antes o después de utilizarla. Para encenderlas, presione la parte superior del interruptor oscilante y presione la parte inferior para apagarlas. Existe otro interruptor ubicado en la parte delantera izquierda del camión, cerca de la base de la escalera.



NOTA: Este interruptor accionará las luces siempre que el interruptor esté en ON.

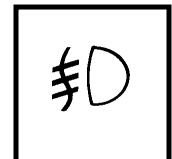
Interruptor de las luces de retroceso

Este interruptor (18, Figura 5-9) permite encender las luces de retroceso para mejorar la visibilidad y seguridad cuando la palanca selectora de marcha están en RETROCESO. Al colocar este interruptor en ON, encenderá la luz indicadora de retroceso (B4, Figura 5-10) en el panel superior.



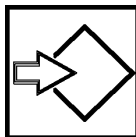
Interruptor de las luces neblineras

Presione la parte superior del interruptor de las luces neblineras (19, Figura 5-9) para encenderlas y presione la parte inferior para apagarlas.



Interruptor del medidor de carga útil

Este interruptor (20, Figura 5-9) es un interruptor oscilante momentáneo de dos vías. La posición superior corresponde a SELECT (seleccionar), la que permite navegar por las pantallas. La posición inferior corresponde a SET (ajustar) y ésta permite ingresar el número de identificación del operador o borrar los contadores de cargas y toneladas totales. Consulte la sección M20, Medidor de carga útil III, para obtener una descripción más completa sobre el sistema medidor de carga útil y sus funciones.



Interruptor de regulación de la iluminación del panel

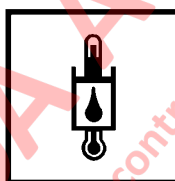
Este interruptor (21, Figura 5-9) es un reostato que le permite al operador ajustar la intensidad de la iluminación del panel y de los instrumentos.



Si gira la perilla completamente hacia la izquierda, las luces llegarán a su nivel de luminosidad máxima y a medida que la gira hacia la derecha, reducirá gradualmente su luminosidad hasta llegar a la posición OFF.

Medidor de temperatura del aceite hidráulico

Este medidor (22, Figura 5-9) indica la temperatura de aceite hidráulico y tiene dos franjas de colores, verde y rojo.



El verde indica que esta funcionando normalmente.

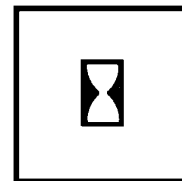
A medida que la aguja se acerca a la zona roja, aumentará la velocidad mínima de ralenti del motor para poder bajar la temperatura del aceite.

El rango rojo de la franja indica que la temperatura del aceite es alta y si continúa operando el camión en este estado, podría dañar los componentes del sistema hidráulico. Las luces de advertencia (A1, Figura 5-10) y (E1) del panel superior se encenderán cada vez que la temperatura exceda un nivel específico (cuando la aguja llegue al área roja). Si se iluminan, debe detener el camión de forma segura, colocar la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO y hacer funcionar el motor a 1200 - 1500 rpm para disminuir la temperatura del sistema.

NOTA: Si el medidor de temperatura no pasa al rango verde después de unos minutos y las luces de advertencia no se apagan, apague el camión y notifique al personal de mantenimiento de inmediato.

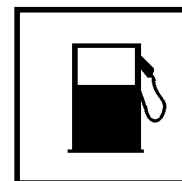
Horómetro del motor

El horómetro del motor (23, Figura 5-9) registra la cantidad total de horas que el motor ha estado en funcionamiento.



Medidor de combustible

Este medidor (24, Figura 5-9) indica la cantidad de aceite diésel que hay en el tanque de combustible. Consulte la sección P2, Lubricación y mantenimiento, para informarse sobre la capacidad del tanque de combustible.



INDICADORES DE ESTADO Y ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

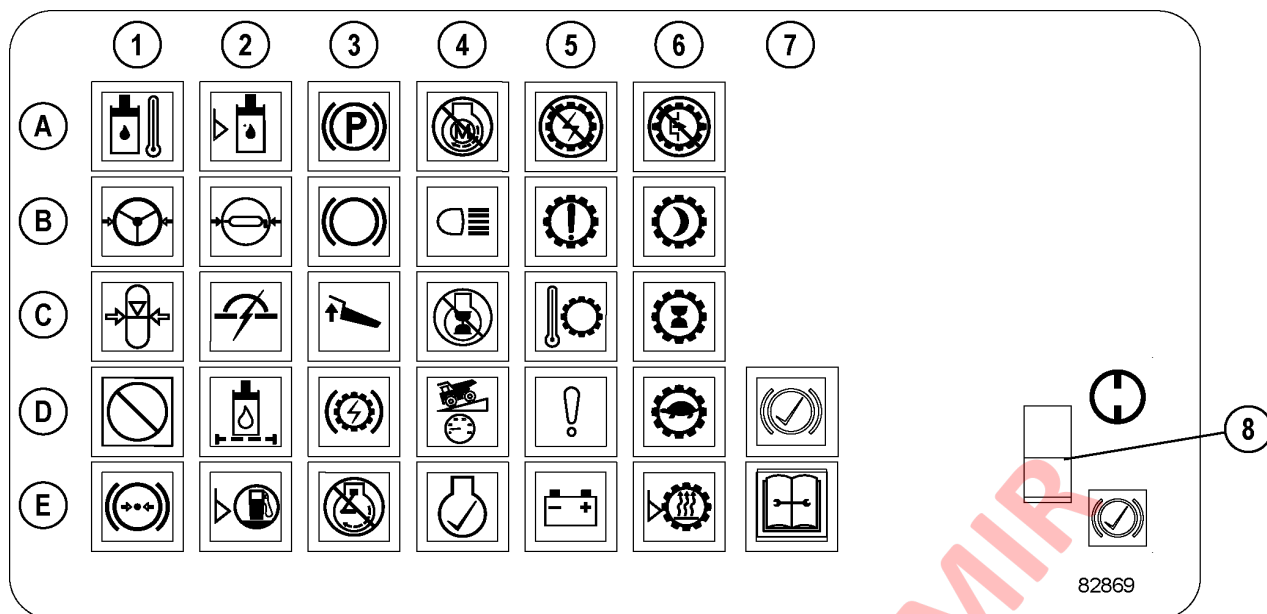


FIGURA 5-10. INDICADORES DE ESTADO Y ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

Fila / columna	Indicador Descripción	Índice de color del cable del indicador
A1*	Temp. alta del aceite de los frenos	Rojo-24VIM/34TL
B1*	Baja pres. de la dirección	Rojo-12F/33A
C1	Baja pres. del acumulador	Rojo-12F/33K
D1	No utilizado	
E1	Baja pres. de frenos	Rojo-12F/33L
A2*	Nivel bajo de aceite hid.	Rojo-12F4/34LL
B2*	Baja pres. de la lubr. auto.	Ámbar-12MD8/68LLP
C2*	Disyuntor disparado	Ámbar-12MD3/31CB
D2*	Filtro del aceite hid.	Ámbar-12MD/39
E2*	Combustible bajo	Ámbar-24VIM/38
A3*	Freno de est. aplicado	Ámbar-24VIM/52AL
B3*	Freno de serv. aplicado	Ámbar-12MD/44L
C3*	Tolva elevada	Ámbar-12MD6/63L
D3*	Retardo dinámico	Ámbar-12MD/44DL
E3	Detenga el motor	Rojo-12M/31MT
A4*	Falla del motor de arr.	Ámbar-21SL/24VIM
B4*	Luz de retroceso manual	Ámbar-12MD/47L
C4*	Apagado programado del motor	Ámbar-12MD/23L1
D4*	Control de la vel. de retardo	Ámbar-12MD/31R

E4*	Revise el motor	Ámbar-12MD7/419
-----	-----------------	-----------------

Fila / columna	Indicador Descripción	Índice de color del cable del indicador
A5	Sin propulsión/sin retardo	Rojo-12M/75-6P1
B5	Adv. del sistema de propulsión	Ámbar-12F/79WI
C5	Temp. del sistema de propulsión	Ámbar -12F/34TW1
D5	Falla del sistema/ componente	Rojo-24VIM/311MLI
E5	Falla del sist. de carga de la batería	Rojo-24VIM/11BCF1
A6	Sin propulsión	Rojo-12M/75NPI
B6	Sist. de propulsión en descanso	Ámbar-12M/72PR1
C6*	Sist. de propulsión no disponible	Ámbar-12MD/72NR1
D6*	Sist. de propulsión reducido	Ámbar-12MD/72LP1
E6*	Retardo a nivel continuo	Ámbar-12MD/76LR1
D7	Luz de prueba de frenos	
E7	Monitor de mantenimiento	Ámbar-24VIM/311ML2

* Puede ajustar el brillo de estas luces indicadoras con el control de regulación (12, Figura 5-1).

Las luces indicadoras ámbar (amarillo) avisan al operador que debe tomar medidas de precaución con la función del camión indicada.

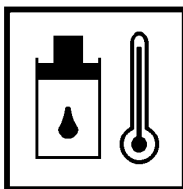
Las luces indicadoras rojas avisan al operador que la función indicada del camión requiere una acción inmediata de su parte. Detenga el camión de forma segura y apague el motor.

NO OPERE EL CAMIÓN SI HAY UNA LUZ DE ADVERTENCIA ROJA ENCENDIDA.

Consulte la Figura 5-10 y sus descripciones para conocer los significados de los símbolos. La ubicación de los símbolos está indicada por filas (A - E) y columnas (1 - 6).

A1. Temperatura alta del aceite hidráulico

Esta luz de advertencia roja indica que la temperatura del aceite de los frenos es demasiado alta. También se encenderá la luz de advertencia de presión baja de los frenos.



Si se encienden, debe detener el camión de forma segura, colocar la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO y hacer funcionar el motor a 1200 - 1500 rpm para disminuir la temperatura del sistema.

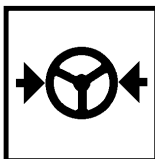
Si el medidor de temperatura (22, Figura 5-9) no pasa al rango verde después de unos minutos y las luces de advertencia no se apagan, apague el camión y notifique al personal de mantenimiento de inmediato.



Si el medidor de temperatura no pasa al rango verde después de unos minutos y las luces de advertencia rojas del panel superior no se apagan, detenga el motor y notifique al personal de mantenimiento de inmediato.

B1. Baja presión de la dirección

Al colocar el interruptor de arranque en ON, accionará esta luz de advertencia roja y el zumbador hasta que la presión hidráulica del sistema de dirección llegue a 15 860 kPa (2300 psi). Ambos indicadores permanecerán encendidos hasta que el acumulador esté cargado.



Si la presión hidráulica del sistema de dirección es inferior a 15 860 kPa (2300 psi) mientras el camión esté en funcionamiento, se encenderá la luz de advertencia de baja presión de la dirección, la luz de advertencia de baja presión de los frenos y el zumbador.

- Por otro lado, si la luz está encendida de forma intermitente mientras gira el volante a baja velocidad y bajas rpm, puede continuar con la operación ya que ésta es una respuesta normal del camión.
- Sin embargo, si se encienden cuando la velocidad del camión y las rpm del motor son mayores, **no opere el camión**.



Si la luz de advertencia de baja presión de la dirección continúa encendida y el zumbador sigue accionado, significa que la presión de la dirección es baja. La presión restante en los acumuladores le permite al operador controlar el camión para poder detenerlo. Si la presión de aceite continúa disminuyendo, se accionará la función de aplicación automática de los frenos y los frenos de servicio detendrán el camión. No intente hacer funcionar el camión hasta localizar y corregir la falla.

1. Detenga el camión lo antes posible con el pedal y aplique los frenos de servicio. Si es posible, lleve el camión a un costado del camino mientras frena.
2. En cuanto el camión deje de moverse, coloque la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO para aplicar el freno de estacionamiento.
3. Libere lentamente los frenos de servicio para verificar la capacidad del freno de estacionamiento y si éste no puede mantener el camión inmóvil, aplique los frenos de servicio y manténgalos en ON. NO coloque el interruptor de arranque en OFF ni libere los frenos de servicio.
4. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento sobre la situación.
5. Si el camión está en suelo llano o si el freno de estacionamiento puede mantener el camión inmóvil y permanece estable, puede colocar el interruptor de arranque en OFF.
6. Si es lo suficientemente seguro, indique al personal de mantenimiento que coloque cuñas u otros mecanismos frente o tras las ruedas para

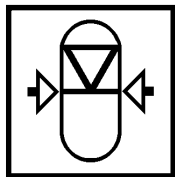
disminuir el riesgo de desplazamiento accidental.

7. Si hay demasiado tráfico cerca de la máquina averiada, coloque banderillas de advertencia en el camión durante el día o luces de emergencia si es de noche. Cumpla con las normativas locales.

NOTA: Si el motor está detenido, el interruptor de arranque está en OFF y esta luz está parpadeando, significa que hay una falla en el sistema de purga del acumulador debido a que aún hay presión hidráulica en el sistema. Además, la luz de falla del sistema/ componente y el zumbador se accionarán. No opere el camión e informe sobre la situación al personal de mantenimiento.

C1. Baja presión de precarga del acumulador

Esta luz de advertencia roja indica que la precarga de nitrógeno de los acumuladores de dirección es baja. Para verificar que la precarga del acumulador sea la correcta, debe detener el motor y despresurizar completamente el sistema hidráulico. Coloque el interruptor de arranque en RUN y si el sistema está correctamente cargado, la luz de advertencia no debería encenderse. La luz de advertencia parpadeará si la precarga de nitrógeno en el acumulador es inferior a 7585 ± 310 kPa (1100 $\pm$ 45 psi).



⚠ ADVERTENCIA

Informe al personal de mantenimiento si la luz de advertencia de precarga baja del acumulador parpadea. No intente hacer funcionar el camión hasta que los acumuladores estén cargados con nitrógeno hasta el nivel correcto ya que es probable que no exista presión para la dirección de emergencia si el sistema no está cargado de manera adecuada.

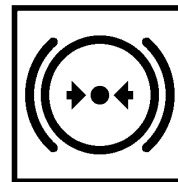
D1. No se utiliza

Esta luz está reservada para el sistema de transmisión AC.



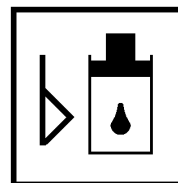
E1. Baja presión de frenos

Esta luz de advertencia roja indica que existe una falla en el circuito de los frenos hidráulicos. Si está encendida y el zumbador está activado, apague el camión y notifique sobre la situación al personal de mantenimiento. Hay suficiente aceite hidráulico almacenado para que el operador detenga el camión de forma segura.



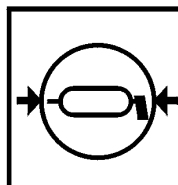
A2. Nivel bajo del tanque hidráulico

Esta luz de advertencia roja indica que el nivel de aceite en el tanque hidráulico es inferior al recomendado. Si continúa operando la máquina, es probable que dañe las bombas hidráulicas. Apague el camión y notifique al personal de mantenimiento de inmediato sobre esta situación.



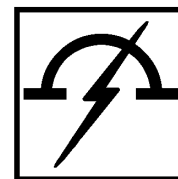
B2. Baja presión en el sistema de lubricación automática

Esta luz indicadora ámbar indica si el sistema de lubricación automática no alcanza 13 790 kPa (2000 psi) en el bloque de conexiones ubicado en la carcasa del eje trasero un minuto después de que el temporizador de lubricación inicia un ciclo. Para apagar esta luz, coloque el interruptor de arranque en OFF y luego en ON. Notifique al personal de mantenimiento sobre esta situación durante el cambio de turno.



C2. Disyuntor disparado

Esta luz indicadora ámbar señala si hay disyuntores disparados en las tarjetas de circuito de relé, las que están ubicadas en el gabinete de control eléctrico.



NOTA: Los disyuntores adicionales que están en la cabina del operador, atrás de la consola central no activan esta luz si se disparan.

D2. Monitor del filtro de aceite hidráulico

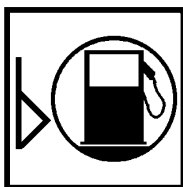
Esta luz indicadora ámbar señala que existe una restricción en el conjunto del filtro de alta presión del circuito de dirección o de elevación y se enciende antes de que los filtros comiencen a derivar. Notifique al personal de mantenimiento sobre esta situación lo antes posible, después de la activación de esta luz.



NOTA: Es probable que la luz de advertencia del monitor del filtro también se encienda después del arranque del motor si el aceite está frío. Sin embargo, si esta luz se apaga después del calentamiento del aceite, entonces el filtro no requiere mantenimiento.

E2. Combustible bajo

Esta luz ámbar parpadeará dos veces y el zumbador sonará dos veces cuando el combustible disponible en el tanque sea aproximadamente 950 litros (250 galones). Luego, el zumbador sonará una vez más y la luz permanecerá encendida de forma continua. Este proceso se repetirá cada 15 minutos mientras el nivel de combustible sea bajo.



A3. Freno de estacionamiento

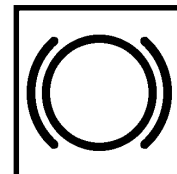
Este indicador ámbar señala cuando el freno de estacionamiento está aplicado. Para aplicar el freno de estacionamiento, coloque la palanca selectora de marcha en posición de ESTACIONAMIENTO.



Si la luz del freno de estacionamiento parpadea, significa que se generó una solicitud de freno de estacionamiento pero que aún no está aplicado, por lo tanto, el operador no debe abandonar la cabina. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento sobre la situación.

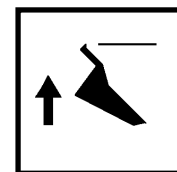
B3. Freno de servicio

Esta luz ámbar indica cuando el pedal del freno de servicio, el freno de traba o el freno secundario está aplicado. No mueva el camión desde una posición de detención con los frenos de servicio aplicados, excepto en el caso descrito en el punto "Arranque en pendiente con el camión cargado" de la sección 30, Instrucciones de funcionamiento.



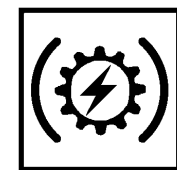
C3. Tolva elevada

Esta luz ámbar se enciende cuando la tolva no está apoyada completamente en el bastidor. Si esto sucede, no mueva el camión hasta que la tolva esté completamente abajo y la luz esté apagada.



D3. Retardo dinámico

Esta luz ámbar indica si el pedal de retardo y freno (o palanca de retardo) está accionado, si el interruptor de control de la velocidad de retardo (RSC) está activado o si el circuito de retardo automático por exceso de velocidad está energizado, lo que señala que la función de retardo dinámico del camión está activada.



E3. Detención del motor

Esta luz de advertencia roja indica si el sistema de control electrónico del motor detecta una falla grave del motor. Cuando esto sucede, los motores de tracción dejan de recibir propulsión eléctrica pero el retardo dinámico está disponible para poder disminuir la velocidad del camión o detenerlo.



Detenga el camión lo antes posible en un lugar seguro y coloque la palanca selectora de marcha en ESTACIONAMIENTO. APAGUE EL MOTOR DE INMEDIATO, ya que es probable que se produzcan daños adicionales en el motor si continúa operando el camión.

A continuación hay una lista de algunas condiciones que pueden provocar la activación de esta luz.

- Baja presión de aceite - la luz de advertencia roja se encenderá pero el motor no se apagará.
- Nivel de refrigerante bajo - la luz de advertencia roja se encenderá pero el motor no se apagará.
- Baja presión del refrigerante - la luz de advertencia roja se encenderá pero el motor no se apagará.
- Temperatura del refrigerante alta - la luz de advertencia roja se encenderá pero el motor no se apagará.

A4. Falla en el motor de arranque

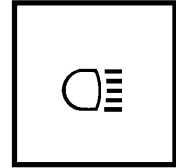
Este indicador ámbar señala cuando uno de los dos motores de arranque está inhabilitado, por lo que solo podrá arrancar el motor con el restante. Si solo utiliza un motor de arranque, su vida útil se acortará. Si esta luz indicadora se enciende, es probable que el camión continúe funcionando pero debe alertar al personal de mantenimiento lo antes posible.



Esta luz también indica si los motores de arranque han estado en funcionamiento por más de 30 segundos continuos o si hubieron siete intentos de arranque dentro de este período de tiempo.

B4. Luces de retroceso

Esta luz indicadora ámbar señala cuando el interruptor de las luces de retroceso (18, Figura 5-9) está en ON.



C4. Apagado programado del motor

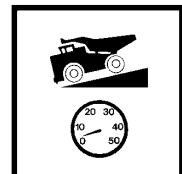
Este indicador señala que la secuencia de apagado comenzó luego de colocar el interruptor de arranque en OFF y que ciertas condiciones se cumplan. Es posible que el motor continúe en marcha por hasta tres minutos.



- Si coloca la palanca selectora de marcha en una posición diferente a ESTACIONAMIENTO, el motor dejará de funcionar de inmediato.
- Si vuelve a colocar el interruptor de arranque en ON, la secuencia de detención del motor finalizará y el motor continuará en funcionamiento.

D4. Indicador del control de velocidad de retardo (RSC)

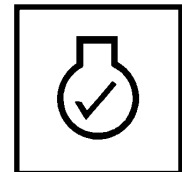
Esta luz ámbar indica si tira el interruptor RSC (9, Figura 5-7) para accionarlo y si el retardador está activo. Su propósito es solo notificar al operador, no indicar la existencia de un problema.



E4. Revise el motor

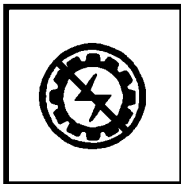
Esta luz ámbar indica si hay una avería en el sistema electrónico de control del motor.

Si esta luz indicadora se enciende, es probable que el camión continúe funcionando pero debe alertar al personal de mantenimiento lo antes posible.



A5. No hay energía

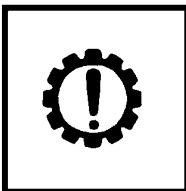
Esta luz roja indica la existencia de una falla que anula la capacidad de retardo y de propulsión del camión. Además, junto con la activación de esta luz indicadora, sonará el zumbador.



Si esto sucede, el operador debe detener el camión de forma segura, mover la palanca selectora de marcha a la posición de ESTACIONAMIENTO, apagar el motor y notificar de inmediato al personal de mantenimiento.

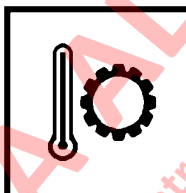
B5. Advertencia del sistema de propulsión

Esta luz ámbar indica que hay una falla en el sistema de transmisión. Una gran cantidad de estas fallas provoca restricciones en el límite de velocidad, el cual puede disminuir hasta a 16 kph (10 mph). El operador debe informar de inmediato al personal de mantenimiento sobre esta situación.



C5. Temperatura del sistema de propulsión

Esta luz indicadora ámbar señala si la temperatura del sistema de transmisión es superior al nivel establecido. Cuando esto sucede, el operador debe realizar cambios en la operación del camión para poder reducir la temperatura del sistema. No es necesario detener el camión si esto ocurre.



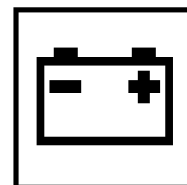
D5. Falla del sistema/componente

Esta luz roja indica que el sistema del módulo de interfaz detectó una falla en alguna parte del camión. Existe una gran variedad de condiciones que pueden activar esta luz, por lo tanto, detenga el camión de forma segura, coloque el interruptor selector en la posición de ESTACIONAMIENTO, apague el motor y notifique de inmediato al personal de mantenimiento sobre esta situación.



E5. Falla del sistema de carga de la batería

Esta luz roja indica si hay un problema en el sistema de carga y el voltaje del sistema está fuera del rango normal de funcionamiento.



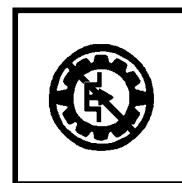
Si esto sucede, el operador debe detener el camión de forma segura, mover la palanca selectora de marcha a la posición de ESTACIONAMIENTO, apagar el motor y notificar de inmediato al personal de mantenimiento. Si continúa operando el camión y el voltaje de la batería disminuye a menos de 20 voltios, el sistema de propulsión dejará de funcionar pero el retardo continuará disponible.

Las condiciones a continuación también activarán esta luz indicadora:

- El voltaje de la batería es inferior a 24,5 V y las rpm del motor son superiores a 1450. Se restablece a 26 V.
- El voltaje de la batería es inferior a 23 V con el motor apagado. Se restablece a 25,5 V.
- El voltaje de la batería es superior a 32V con el motor en marcha. Se restablece a 27,5V.

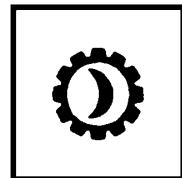
A6. No hay propulsión

Esta luz roja indica que hay una falla que anula la capacidad de propulsión del camión. Si esto sucede, el operador debe detener el camión de forma segura, mover la palanca selectora de marcha a la posición de ESTACIONAMIENTO, apagar el motor y notificar de inmediato al personal de mantenimiento.



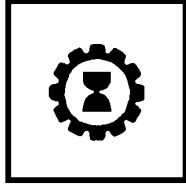
B6. Sistema de propulsión en descanso

Este indicador señala si el sistema de transmisión AC está desenergizado y no hay propulsión disponible. Esta luz se enciende cuando el interruptor de descanso (4, Figura 5-9) está en ON y el sistema de transmisión AC está desenergizado. Por lo tanto, la luz de enlace energizado (12, Figura 5-7) en la parte trasera de la consola central NO debe encenderse.



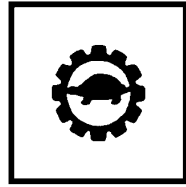
C6. Sistema de propulsión no disponible

Esta luz indicadora ámbar se enciende durante el arranque, como el ícono de reloj de arena de un computador para indicar que el sistema está en proceso de autodiagnóstico y de configuración de las funciones durante el arranque. No habrá propulsión disponible durante este proceso.



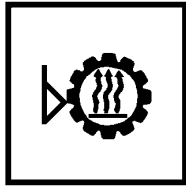
D6. Propulsión reducida

Esta luz ámbar indica que no hay propulsión disponible en todo el sistema de transmisión AC. El único evento que debería activar esta luz es el modo de emergencia (limp). Solo un técnico puede habilitar este modo.



E6. Retardo a nivel continuo

Cuando el sistema de transmisión detecta que alguno de sus componentes alcanza la temperatura máxima, enciende esta luz ámbar que parpadea por 15 segundos y luego permanece encendida cuando el rendimiento de retardo esté limitado solo a nivel continuo. El operador debe controlar la velocidad del camión según la columna de velocidad continua en el cuadro de velocidad en pendiente.



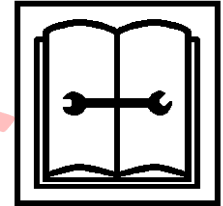
D7. Luz de prueba de frenos

De estar equipado, este indicador ámbar señala cuando el camión está en modo de prueba de frenos. Si está encendida, significa que la prueba de frenos está disponible. Si parpadea, significa que la prueba de frenos está en el punto de validación o que la prueba del sistema de retardo finalizó.



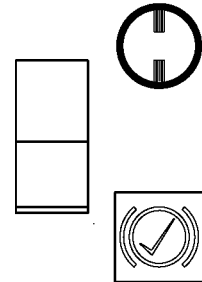
E7. Monitor de mantenimiento

De estar equipada, esta luz indicará si se detectó una falla de "reparación", la cual debe corregir antes de que el turno del operador finalice.

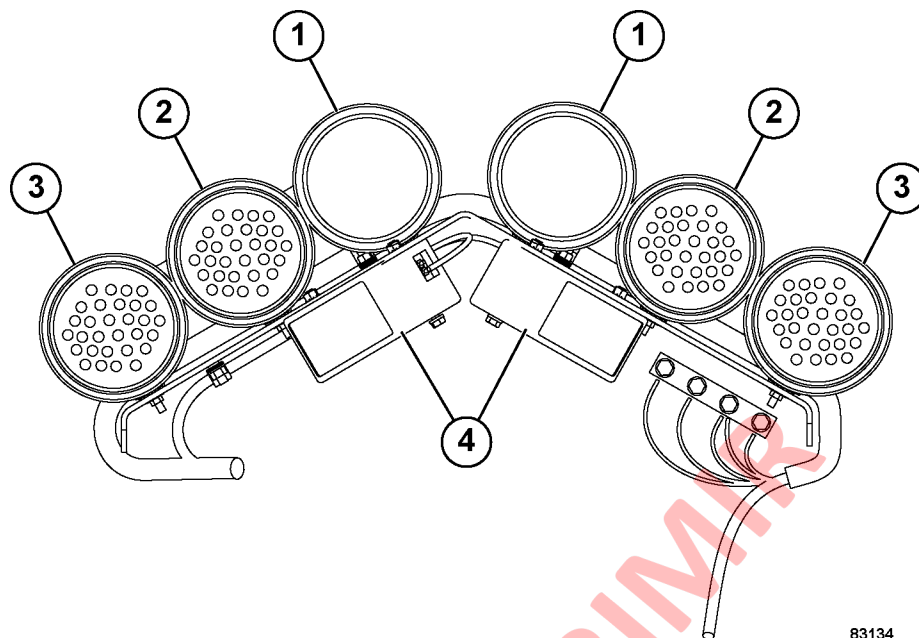


8. Interruptor de prueba de frenos

De estar equipado, este interruptor permite iniciar una prueba de frenos. Presione el interruptor momentáneo para ingresar al modo de prueba de frenos. El operador puede ingresar una secuencia de prueba de frenos si se cumplen ciertas condiciones.



BARRA DE LUCES DEL EJE TRASERO



83134

FIGURA 5-11. BARRA DE LUCES DEL EJE TRASERO

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Luz de retroceso | 3. Luz de frenos |
| 2. Luz de retardo | 4. Alarma de retroceso |

NOTA: La luz de frenos funciona siempre, independiente de la posición del interruptor de arranque, el resto de las luces (de retroceso y alarma) solo funcionan si el interruptor de arranque está en posición RUN.

Luces de retroceso

Estas luces (1, Figura 5-11) indican cuando el operador coloca la palanca selectora de marcha en RETROCESO y puede activarlas también con el interruptor de la luz de retroceso ubicado en la cabina. Este interruptor enciende las luces sin importar la posición de la palanca selectora de marcha.

Luces de retardo

Las luces de retardo (2) señalan cuando el operador utiliza la función de retardo para disminuir la velocidad del camión. La luz ámbar le indica al tráfico que el camión está reduciendo su velocidad.

Luz de frenos

La luz de frenos (3) se encenderá cuando el operador pise el pedal del freno. La luz roja indica al tráfico que el camión está reduciendo su velocidad.

Alarma de retroceso

La alarma de retroceso (4) sonará cuando el operador coloque la palanca selectora de marcha en RETROCESO y también puede activarla con el interruptor de la luz de retroceso. Este interruptor enciende la alarma sin importar la posición de la palanca selectora de marcha.

KOMTRAX Plus

Funcionamiento

Este sistema utiliza el controlador KOMTRAX Plus (antiguamente VHMS) (6, Figura 5-13) para recolectar información sobre el funcionamiento del camión desde los sensores y otros controladores instalados en el camión. Esta información almacenada en KOMTRAX Plus pasa a un computador personal (PC) o se transmite directamente a través de un satélite de comunicaciones (que use el controlador ORBCOMM). Estos datos luego quedan compilados en el servidor de Komatsu. Según estos datos, el distribuidor de mantenimiento de Komatsu sugerirá mejoras y entregará información para reducir los costos de reparación y tiempo de inactividad de la máquina.

NOTA: Debe tener un contrato para poder utilizar KOMTRAX Plus. Por lo tanto, comuníquese con su distribuidor Komatsu para obtener más información.

PRECAUCIÓN

NO desarme, repare o modifique el sistema KOMTRAX Plus sin la autorización correspondiente, ya que cualquier cambio en el sistema puede provocar fallas en el camión e incendios.

NO toque los componentes del sistema KOMTRAX Plus mientras la máquina esté en funcionamiento.

NO tire los arneses de cableado, conectores o sensores del sistema KOMTRAX Plus ya que podría provocar cortocircuitos o circuitos abiertos que, a su vez, pueden originar fallas o incendios en el equipo.

NO permita que ingrese agua, tierra o aceite en los componentes del sistema.

Debe instalar un mástil y una antena para el satélite Orbcomm, lo que aumentará la altura total de la máquina en 410 mm (16,2 in). Con la cubierta instalada, la altura aumentará otros 260 mm (10,2 in). Tenga cuidado al realizar operaciones en áreas con restricciones de altura.

PELIGRO

Todas las personas que tengan un marcapasos deben permanecer a por lo menos 22 cm (9 in) de la antena de comunicaciones ya que las ondas de radio provenientes de la antena pueden interferir con el funcionamiento de este dispositivo.

IMPORTANTE

El sistema KOMTRAX Plus utiliza componentes inalámbricos que transmiten información a través de ondas de radio. Por lo tanto, siga las normativas locales cuando utilice este sistema.

El funcionamiento del sistema depende de la calidad de recepción, por lo que es probable que el sistema no pueda comunicarse en túneles, cadenas montañosas y áreas cubiertas.

Contacte a su distribuidor Komatsu antes de vender o exportar un camión equipado con KOMTRAX Plus. Es probable que deba desmontar el sistema antes de realizar el traspaso de propiedad.

Contacte a su distribuidor Komatsu antes de instalar equipamiento que interfiera con el funcionamiento del sistema KOMTRAX Plus.

Komatsu no se hace responsable por las fallas originadas debido al incumplimiento de las precauciones e instrucciones del sistema KOMTRAX Plus.

PELIGRO

Orbcomm es un dispositivo de comunicación por radio de dos vías. Es probable que las señales inalámbricas del sistema interfieran con otras señales de este tipo en la zona, lo que podría originar fallas en el área de voladura y provocar detonaciones accidentales. Conozca las áreas de voladura cercanas y mantenga una distancia segura para evitar estas detonaciones. Si la máquina opera a una distancia de 12 m (40 ft) de la zona de voladura, desconecte el arnés de Orbcomm. De lo contrario, podría provocar lesiones graves o fatales.

Esta advertencia no sustituye los requerimientos o normativas del área o país donde la máquina opera. El propósito de las especificaciones a continuación es garantizar el cumplimiento de todos los requerimientos y normativas aplicables:

Potencia de transmisión: 5-10 Watts

Rango de frecuencia operativa: 148 - 150 MHz

NOTA: El uso del módem de Orbcomm instalado de fábrica en todos los camiones nuevos no está aprobado en algunos países, ya que algunas normativas locales prohíben el uso del módem/satélite del dispositivo de comunicación Orbcomm. Por lo tanto, es probable que deba desmontar o desconectar el módem y retirar la antena según la legislación local.

Consulte con el área de mantenimiento de KAC sobre las medidas recomendadas en su área.

La lista a continuación indica los países donde es probable que exista esta prohibición: China, Rusia, Serbia, Tanzania, Senegal, Zambia, Bostwana y Namibia.

Si presiona el botón de almacenamiento de datos (1, Figura 5-12) en la parte trasera de la consola central podrá almacenar una "captura" del sistema de transmisión eléctrico y además solicitar a KOMTRAX Plus que almacene una captura del sistema operativo del camión. La luz indicadora (2, Figura 5-12) permanecerá encendida mientras el sistema KOMTRAX Plus registre la "captura", proceso que demora 7,5 minutos.

Para encender el sistema KOMTRAX Plus, coloque el interruptor de arranque en ON y el controlador de KOMTRAX Plus comenzará la secuencia de inicialización inmediatamente después de recibir el suministro eléctrico de 24 V desde el interruptor. Esta secuencia demora alrededor de tres segundos, donde los dígitos LED rojos (7, Figura 5-13) mostrarán una secuencia circular de segmentos LED parpadeantes.

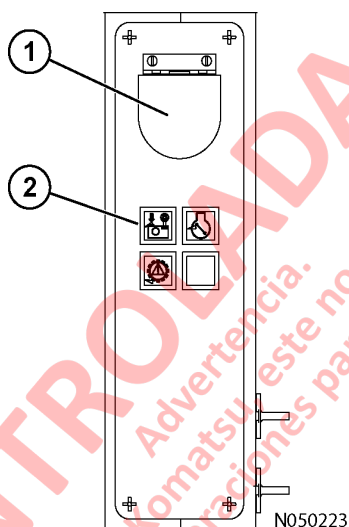


FIGURA 5-12. CONSOLA CENTRAL, VISTA TRASERA

1. Botón de almacenamiento de datos
2. Luz de captura en progreso de KOMTRAX Plus

Durante el funcionamiento normal del camión, el controlador de KOMTRAX Plus contará de 00 a 99 continuamente.

Cuando coloque el interruptor de arranque en OFF, el controlador de KOMTRAX Plus permanecerá encendido mientras termina de procesar los datos internos y guarda los datos recientes en la memoria permanente. Cuando los datos estén guardados de forma segura, la pantalla LED de dos dígitos se apagará. Este proceso puede demorar hasta tres minutos.

ADVERTENCIA

Si el suministro de energía de 24 V está desconectado (con los interruptores de desconexión de la batería) del controlador de KOMTRAX Plus antes de completar su proceso de apagado, perderá todos los datos recolectados desde la última vez que accionó el interruptor de arranque. Por lo tanto, no desconecte el suministro de la batería hasta que el controlador de KOMTRAX Plus haya completado el procedimiento de apagado y su pantalla LED esté apagada.

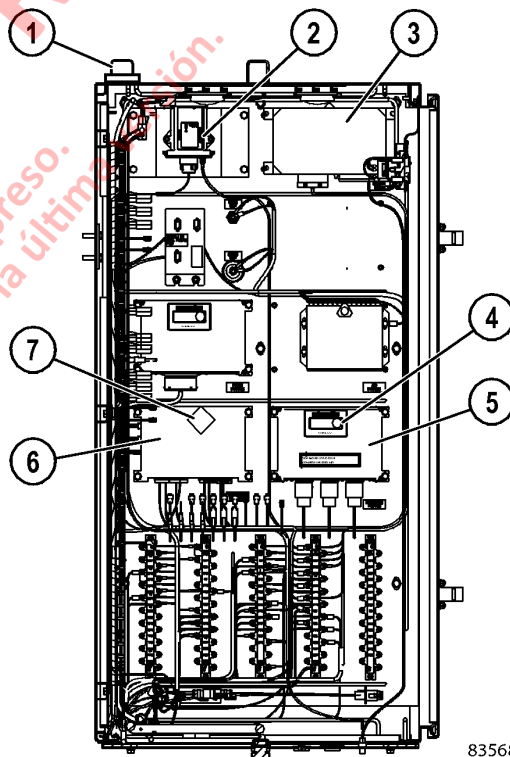


FIGURA 5-13. UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE KOMTRAX PLUS

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Antena | 4. Luz LED verde |
| 2. Puente inalámbrico | 5. Módulo de interfaz |
| 3. Controlador de Orbcomm | 6. Controlador de KOMTRAX Plus |
| | 7. Luces LED rojas |

El controlador Orbcomm (3, Figura 5-13) transmite datos a través de la antena (1, Figura 5-14) instalada sobre la cabina. El cable coaxial de esta antena está instalado por dentro de la cabina para protegerlo contra posibles daños. Si la antena o el cable coaxial están dañados, reemplácelos.

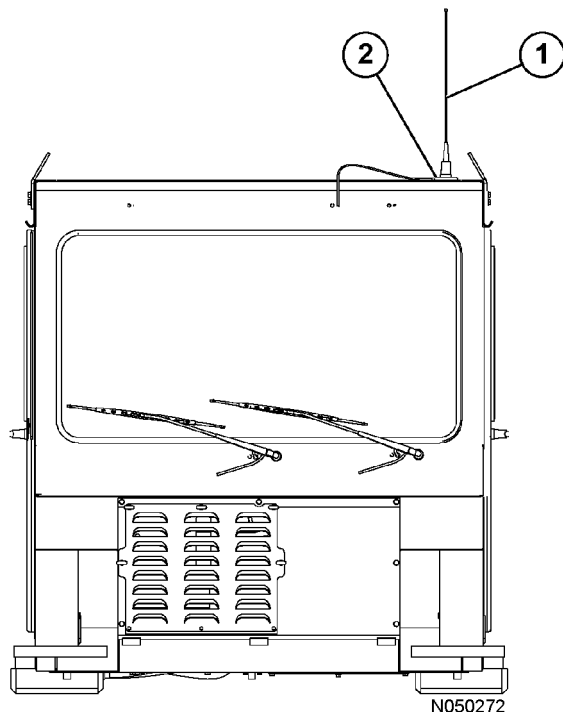


FIGURA 5-14. ANTENA DE ORBCOMM

1. Antena de Orbcomm
2. Base magnética

Módulo de interfaz

El módulo de interfaz (3, Figura 5-13) recibe datos desde los sensores instalados en el camión y envía esta información al controlador de KOMTRAX Plus. La luz LED verde pequeña en la superficie del controlador debe encenderse de forma intermitente si coloca el interruptor de arranque en ON, ya que si está encendida de forma continua, significa que hay un problema en el controlador.

Debe instalar un software nuevo en el controlador del módulo de interfaz cuando instale uno nuevo en el camión. El conector IM-Diag (1, Figura 5-15) permite conectar al módulo de interfaz a un computador portátil para poder instalar el software.

Precauciones básicas

- Cuando opere este camión, no es necesario accionar el sistema KOMTRAX Plus.
- Nunca desarme, repare o modifique el sistema KOMTRAX Plus, ya que podría provocar fallas o un incendio en la máquina o en este sistema.
- No toque el sistema cuando la máquina esté en funcionamiento.
- No tire los arneses de cableado, los conectores o los sensores de este sistema, porque podría provocar cortocircuitos o desconexiones que originen fallas o incendios en la máquina o en este sistema.
- No permita que ingrese agua, suciedad o aceite en los controladores del sistema.
- Si existe alguna anomalía en el sistema KOMTRAX Plus, consulte a su distribuidor de mantenimiento Komatsu.

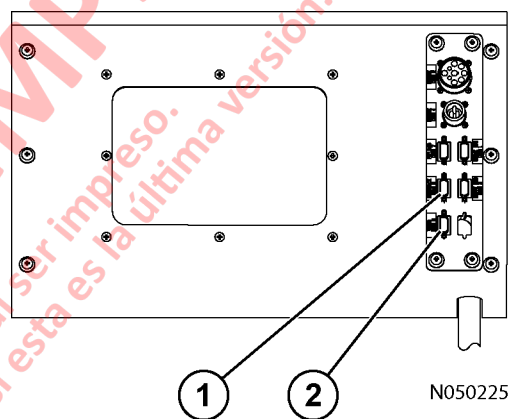


FIGURA 5-15. PUERTOS DE DIAGNÓSTICO (PANEL DID EN LA PARTE TRASERA DE LA CABINA)

1. Puerto de diagnóstico del módulo de interfaz
2. Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus

PUENTE INALÁMBRICO DE KOMATSU (KWB) (opcional)

Información general

El puente inalámbrico Komatsu (2, Figura 5-13) permite transferir la información desde el controlador de KOMTRAX Plus al computador portátil a través de una red inalámbrica. La información descargada a través del KWB (puente inalámbrico de Komatsu, por sus siglas en inglés) es la misma recolectada durante la descarga manual del sistema KOMTRAX Plus. Para realizar estas descargas, puede conectar el computador en o cerca de un camión inmóvil, aunque también puede colocarlo cerca de un camino de camiones en movimiento. Estas descargas demoran 10 segundos y si solo descarga una parte de los datos mientras el camión pasa cerca del computador, el resto de la información se descargará la próxima vez que realice una descarga de datos.

El puente inalámbrico transmite datos a través de la antena (1).

Configuración para comunicaciones

Necesita un computador con sistema operativo Microsoft® (con un adaptador de red inalámbrica) para descargar los datos desde el KWB. Los pasos requeridos difieren según el sistema operativo del computador y del adaptador inalámbrico específico del computador.

Consulte los manuales del computador o del adaptador para más detalles.

1. Asegúrese de que el KWB:

- esté energizado y que funcione (las luces LED están encendidas)
- no esté configurado
- esté dentro del rango del computador

2. Utilice el computador para buscar las redes inalámbricas disponibles, entre las cuales debería estar **KWB_SETUP** como su SSID o nombre de red. Si aparece esta SSID, significa que el KWB está transmitiendo correctamente. Seleccione la red KWB_SETUP.

Si no detecta la SSID de KWB_SETUP, verifique todas las conexiones del KWB. Si todas las conexiones están correctas, entonces deberá reiniciar el KWB con el botón de reinicio (2, Figura 5-16) al lado del conector.

NOTA: Es probable que otro computador portátil esté transmitiendo la SSID de KWB_SETUP y no el KWB deseado, por lo tanto, apague cualquier otra fuente inalámbrica con una SSID de KWB_SETUP.

Cambio a la red KWB_SETUP

El computador debe estar en la misma red que el KWB. Es probable que deba “crear un perfil” para la red nueva. Consulte el manual del adaptador inalámbrico para obtener más detalles.

3. Configure el perfil nuevo de la siguiente manera:

- Identifique el perfil como KWB_SETUP.
- Configure la SSID a KWB_SETUP.
- Seleccione el tipo de red inalámbrica como “ad hoc”.
- En las configuraciones de seguridad, seleccione “sin encriptación” u otra opción similar.
- Seleccione el canal 11 (la mayoría de los adaptadores seleccionan un canal de forma automática).

Algunos softwares de adaptadores inalámbricos permiten seleccionar una dirección IP estática y una máscara de subred para cada perfil. Si esta opción está disponible, siga los pasos a continuación:

- a. En el campo de la dirección IP, ingrese 192.168.0.xxx, donde xxx es cualquier número entre 1 y 255. Escriba 123 si utiliza un solo computador para interactuar con el KWB. Si utiliza distintos computadores, asigne una dirección IP diferente para cada uno.

Configure la máscara de subred en 255.255.0.0. Si solicita una puerta de enlace por defecto, puede asignar la misma dirección IP que el computador.

Ajuste de la máscara de subred y dirección IP del computador

Si el software del adaptador no permite configurar una dirección IP, deberá hacerlo de forma manual.

Debe cambiar los ajustes de TCP/IP de Windows, ajustar la máscara de subred correcta y seleccionar la dirección IP correcta. Los pasos para al lugar donde puede modificar los ajustes de TCP/IP difieren según el sistema operativo y están detallados más adelante. Estas instrucciones están detalladas según el sistema operativo.

Windows 2000:

1. Haga clic en el menú Inicio, seleccione "Conexiones de red y de acceso telefónico".
2. Haga clic derecho en el adaptador de red inalámbrico y seleccione "propiedades". Vaya al punto "Propiedades" después de las instrucciones para otros sistemas operativos.

Windows XP:

1. Haga clic en el menú Inicio, haga clic derecho en "Mis redes" y seleccione "propiedades", aparecerá una ventana con todas las redes disponibles.
2. Haga clic derecho en la red inalámbrica y seleccione "propiedades". Vaya al punto "Propiedades" después de las instrucciones para el sistema Windows Vista.

Windows Vista:

1. Haga clic en el menú Windows, haga clic derecho en "Red" y seleccione "propiedades". Aparecerá una ventana con la opción "Administrar redes inalámbricas" como una de las opciones de la columna izquierda, selecciónela.
2. Luego, aparecerá una nueva ventana con todas las redes disponibles. Haga clic derecho en la red inalámbrica que utilizará para conectar el KWB y seleccione "propiedades". El sistema le preguntará si esta selección fue intencional, así que haga clic en "Continuar". Vaya al punto "Propiedades".

Propiedades

Cuando la ventana con la lista de protocolos disponibles aparezca, seleccione TCP/IP. Haga clic en "propiedades" para accionar la ventana de configuración de la red IP y de la máscara de subred (o haga doble clic en TCP/IP). Antes de realizar cualquier modificación, anote los valores de configuración actuales, ya que los necesitará si debe restaurar la configuración original del computador.

3. Seleccione "Usar la siguiente dirección IP", luego, en el campo de dirección IP, ingrese 192.168.0.xxx, donde xxx es cualquier número entre 1 y 255. El número utilizado generalmente es 123, sin embargo, tenga en consideración que dos computadores no pueden utilizar la misma dirección IP. La máscara de subred debe ser 255.255.0.0. Si el sistema solicita una dirección de puerta de enlace, ésta debe ser la misma que la dirección IP.

Este proceso prepara al computador para comunicarse con el KWB e interactuar con el software de descarga automática.

NOTA: El procedimiento anterior no será necesario si el software que viene con el computador/adaptador permite asignar una dirección IP y máscara de subred a cada perfil, lo que sucede de forma automática al seleccionar el perfil.

Es probable que deba repetir estos pasos para restaurar las configuraciones del computador cuando lo conecte a otra red.

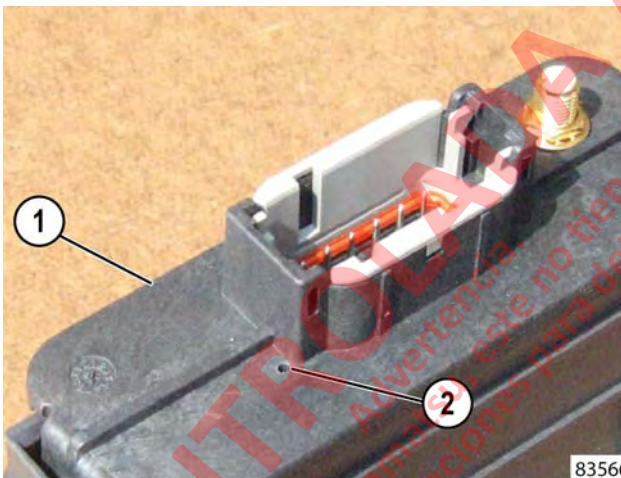


FIGURA 5-16. UBICACIÓN DEL BOTÓN DE REINICIO

1. Puente inalámbrico Komatsu
2. Orificio del botón de reinicio

Ajuste del puente inalámbrico de Komatsu

El KWB viene configurado de fábrica, por lo que se recomienda cambiar el SSID durante la configuración para darle una identidad única al KWB. No deben aparecer KWB instalados anteriormente como KWB_SETUP.

De ser necesario, cambie el canal de la red. Por ejemplo, si otra red cerca utiliza el canal 11 para transmitir datos, es probable que el KWB interfiera con esta red.

Si considera que la información descargada del controlador de KOMTRAX Plus es confidencial y privada, encripte los datos del KWB.

Cuando el computador esté configurado correctamente, puede ajustar el KWB con el navegador web como se indica a continuación:

1. En el KWB, busque la dirección IP.
2. Ingrese la dirección IP del KWB en la barra de direcciones del navegador (solo los números y los puntos).
3. Cuando le solicite ingresar un nombre de usuario y una contraseña, escriba "dpac" en ambos campos.
4. La pantalla inicial mostrará el estado actual del KWB. Seleccione "Red" en la esquina superior derecha.
5. Cambie el SSID por cualquier otro nombre (por ejemplo, "controlador KOMTRAX"). El SSID permite separar redes. Si utiliza un computador para descargar datos de las excavadoras, otro para los de los camiones de acarreo y otro para los tractores, entonces el KWB que instalará en estas máquinas debe tener distintos SSID, como "KOMTRAX_dig", "KOMTRAX_haul" y "KOMTRAX_push". De esta forma, las excavadoras y camiones de acarreo no estarán visibles para el computador al descargar los datos de los tractores. Todos los KWB tienen que deben estar en la misma red, deberían estar configurados al mismo SSID.

Si otra red cercana utiliza el canal por defecto (11), cambie el canal. Lo recomendado es asignar canales que estén a por lo menos tres canales de distancia.

Encriptación

Lo recomendado es encriptar la red.

1. En "Modo de seguridad inalámbrica", seleccione WEP128. En "WEP key 1", utilice solo números y letras de la A a la F para crear una contraseña de 26 caracteres, como por ejemplo "0123456789ABCDEF0123456789" (puede utilizar una combinación más compleja. Todos los KWB que deben estar en la misma red deben tener la misma clave WEP, SSID y estar en el mismo canal.
2. Anote esta contraseña.

NOTA: Si desea un método de encriptación más segura, consulte a un profesional de redes para configurar la encriptación WPA.

3. Si el "Nombre de cliente DHCP" está en blanco, ingrese la dirección IP del KWB en este campo antes de presionar el botón "Guardar" en la parte inferior de la página. No necesita realizar ajustes de red adicionales.
4. Los ajustes quedarán aplicados luego de reiniciar el KWB. Reinicie el KWB cuando aparezca o, si desea verificar los ajustes, haga clic en "Redes" y cuando termine de revisar, haga clic en "Reiniciar". Ambas opciones están en la barra azul, bajo "KWB-1".

Ajustes finales del computador

Cuando cambie el SSID del KWB, este último ya no estará en la red KWB_SETUP. Para poder comunicarse con el KWB, debe configurar el computador para que tenga los mismos valores de ajuste que el KWB. Siga los pasos 1 a 3 a partir de "Configuración para comunicaciones" pero use la nueva configuración para crear un perfil de red diferente. Luego de realizar todos los ajustes, ingrese la dirección IP del KWB en la barra de dirección del navegador web para abrir la página de ajustes del KWB. De esta forma, confirmará que el KWB y el computador están en la misma red.

Después de seguir las indicaciones descritas anteriormente, el computador tendrá dos perfiles de red en el programa que administra el adaptador de red. El perfil KWB_SETUP debe permanecer en la lista para poder configurar otros KWB más adelante, mientras que el otro perfil será el que utilice para comunicarse con el KWB actual. La dirección IP del computador puede ser la misma para ambas redes. Por lo tanto, no necesita seguir el paso 3 del punto "Cambio a la red KWB_SETUP". Si utiliza el

computador para conectarse a Internet, seleccione “obtener una dirección IP automáticamente” al conectarse.

Descarga de datos

Para obtener el software de descarga de datos para el controlador KOMTRAX Plus, ingrese a la Extranet de Komatsu (<https://www.komatsuamerica.net>).

1. Seleccione KOMTRAX / VHMS / PLM.
2. Seleccione VHMS / PLM y luego haga clic en SOFTWARE.
3. Seleccione KWB - Komatsu Wireless Bridge (software de descarga inalámbrica). Cargue e instale el software. Aparecerá el ícono “VHMS Controller Auto Download Tool” (herramienta de descarga automática del controlador VHMS) durante el proceso de descarga.

Cuando abra el software por primera vez, le solicitará elegir un nombre de inicio, el que puede ser “usuario” y una contraseña, que puede ser “1”. Puede cambiar esta configuración la próxima vez que abra el software. Para iniciar la herramienta de descarga, haga clic en OK. Esta herramienta descargará de forma automática los datos de cada controlador de VHMS si hay puentes inalámbricos Komatsu dentro del rango y están conectados al controlador de VHMS.

El software de descarga automática no descargará los datos de los controladores de KOMTRAX Plus que no hayan pasado por el proceso de configuración de datos del vehículo (solo al reemplazar el controlador de KOMTRAX Plus o al instalarlo por primera vez, tampoco aparecerán en la lista de fuentes de descarga disponibles los KWB que no estén conectados al controlador). Cuando descargue los datos de un vehículo, la herramienta no realizará más descargas hasta luego de 20 horas.

Sin embargo, puede realizar una descarga forzada si hace clic derecho en un cualquier vehículo que esté en “Ver”. Los vehículos en “Ver” aparecen en la lista superior, mientras que los vehículos que ya han estado en “Ver” aparecen en la lista inferior.

Reinicio del puente inalámbrico de Komatsu

Es probable que deba reiniciar el KWB. Por ejemplo, si ingresó la clave WEP incorrecta al configurar el KWB, no podrá conectarse a ese puente inalámbrico hasta corregir la clave.

1. Coloque el interruptor de arranque en OFF para cortar la energía o desconecte el arnés del KWB.
2. Inserte, presione y mantenga un clip en el orificio que está en la superficie del conector sin ejercer mucha presión. Para evitar daños al interruptor interno, no utilice objetos afilados.
3. Restablezca el suministro de energía al KWB mientras mantiene el interruptor de reinicio presionado. Las luces LED deberían comenzar a parpadear, lo que indica que el puente inalámbrico ya se reinició.

NOTA: El KWB volverá a tener el SSID KWB_SETUP después de un reinicio.

4. Cambie a la red SSID KWB_SETUP. La dirección IP será 192.168.1.0 después de un reinicio, por lo que,
5. al configurar el KWB, debe cambiar la dirección IP a una diferente. Utilice la dirección de la etiqueta del KWB.

Luces del KWB

Tabla 1: LUCES DEL KWB

Nombre	Descripción
CONN	Reservado para usos posteriores.
LINK	Si está encendida, el KWB estará operativo, mientras que si está apagada, es probable que el KWB no esté en el modo “Ad hoc” o que esté dañado. Que esté encendida no indica que la antena o su cable está en perfectas condiciones o que la antena está conectada.
CFG	Si está encendida, significa que el KWB tiene una dirección IP, mientras que si está apagada, es probable que el KWB esté configurado para DHCP (no debe seleccionar el DHCP para el modo ad-hoc).
POST	Si está encendida, significa que el KWB está recibiendo energía y que está en funcionamiento, mientras que si está apagada, es probable que el KWB no tenga suministro eléctrico o que esté averiado.

SECCIÓN P

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO

ÍNDICE

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO P2

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA P3

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Por favor, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN P2

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO

ÍNDICE

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO	P2-3
ASPECTOS GENERALES	P2-3
CAPACIDADES DE SERVICIO	P2-3
MANTENIMIENTO DEL TANQUE HIDRÁULICO	P2-3
Carga de aceite hidráulico	P2-3
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	P2-4
Procedimiento de carga del radiador	P2-4
Especificaciones del refrigerante	P2-4
Prácticas prohibidas	P2-4
MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE TRACCIÓN	P2-4
SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR	P2-5
Carga del tanque de aceite de reserva (carga remota)	P2-5
Filtro en línea	P2-5
CENTRO DE SERVICIO DE CARGA RÁPIDA	P2-6
CUADRO DE LUBRICACIÓN	P2-7
INSPECCIONES CADA 10 HORAS (DIARIAS)	P2-8
INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS	P2-10
INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 100 HORAS	P2-10
INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	P2-10
INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	P2-13
INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS	P2-15
INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 5000 HORAS	P2-15

NOTAS

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASPECTOS GENERALES

El mantenimiento preventivo recomendado ayudará a aumentar la vida útil y la confiabilidad del camión y sus componentes. El uso de lubricantes adecuados, además de las inspecciones y ajustes en los intervalos recomendados, es de suma importancia.

Los requisitos de lubricación están detallados en los tipos de lubricantes del cuadro de lubricación (página 2-5). Para consultar los requisitos de mantenimiento en detalle para componentes específicos, consulte la sección del manual de taller de ese componente (por ejemplo, la sección H para las suspensiones y la sección L para el sistema hidráulico).

Consulte el manual de servicio del fabricante cuando realice el mantenimiento de cualquier componente del sistema de propulsión de General Electric.

Consulte el manual de servicio del fabricante cuando realice mantenimiento al motor o a cualquiera de sus componentes.

Los intervalos de servicio que aparecen aquí están en horas de funcionamiento. **Komatsu recomienda utilizar estos intervalos en vez de un programa de análisis de aceite, el que puede determinar intervalos distintos.** Sin embargo, si opera el camión en condiciones extremas, es posible que deba acortar algunos o todos los intervalos de mantenimiento para realizarlos con mayor frecuencia.

El camión 930E tiene un sistema de lubricación automático Lincoln. La configuración inicial de este sistema permite enviar cantidades nominales de lubricante a cada punto de mantenimiento. Puede ajustar los inyectores de lubricación para cambiar la cantidad de lubricante enviado y ajustar el temporizador de los intervalos de lubricación. Si desea ajustar estos dispositivos, consulte la sección 42, Sistema de lubricación automática.

CAPACIDADES DE SERVICIO

Componente/sistema	L	Gal U.S.
Cárter (incluye 4 filtros de aceite) Motor Komatsu SSDA16V160	280	74
Sistema de enfriamiento Motor Komatsu SSDA16V160	594	157
Sistema hidráulico Consulte el punto "Mantenimiento del tanque hidráulico"	1325	350
Motores de tracción (cada lado)	95	25
Tanque de combustible (solo combustible diésel)	4542	1200

MANTENIMIENTO DEL TANQUE HIDRÁULICO

Hay dos visores de inspección (1, Figura 40-1) al lado del tanque hidráulico. Cuando el motor está detenido, el interruptor de arranque en OFF, el sistema hidráulico aliviado y la tolva abajo, el nivel de aceite debería estar al centro del visor superior. De lo contrario, siga las instrucciones a continuación para cargar aceite.

Carga de aceite

Mantenga el sistema abierto a la atmósfera solo el tiempo estrictamente necesario para disminuir el riesgo de contaminación del sistema.

Cargue el tanque **solo** con aceite hidráulico tipo C-4 y utilice filtros de tres micras.

1. Asegúrese de que el motor esté detenido, el interruptor de arranque en OFF, el sistema hidráulico aliviado y la tolva abajo.
2. Retire la tapa de carga (2) y vierta aceite hidráulico hasta que pueda ver el nivel de aceite en la parte central del visor superior.
3. Vuelva a colocar la tapa
4. Encienda el motor. Eleve y baje la tolva tres veces.
5. Revise nuevamente el nivel de aceite hidráulico con el motor detenido, el interruptor de arranque en OFF, el sistema hidráulico aliviado y la tolva abajo.
6. Repita los pasos 1 a 5 hasta que solo vea el nivel de aceite al centro del visor.

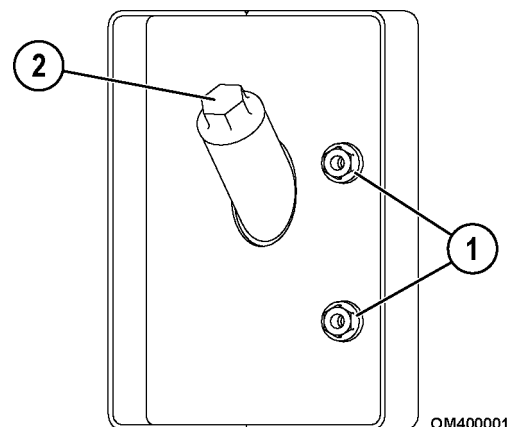


FIGURA 2-1. MANTENIMIENTO DEL TANQUE HIDRÁULICO

1. Visores de inspección
2. Tapa de carga

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Revise el nivel de refrigerante a través del visor de inspección. Si no puede ver el refrigerante en el visor, agregue refrigerante al sistema antes de encender el camión. Consulte el procedimiento a continuación para obtener información sobre el procedimiento de carga.

Procedimiento de carga del radiador



El sistema de enfriamiento está presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. No retire la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes, ya que puede sufrir quemaduras graves.

NOTA: Si agrega refrigerante a través del centro de servicio Wiggins, retire la tapa del radiador antes de cargar refrigerante.

El refrigerante del motor debe estar siempre visible en el visor de inspección antes de hacer funcionar el camión.

1. Retire la tapa del radiador con el motor y el refrigerante a temperatura ambiente.
2. Cargue el radiador con la mezcla de refrigerante adecuado hasta que esté visible en el visor.
3. Vuelva a colocar la tapa.
4. Haga funcionar el motor por cinco minutos y luego revise el nivel de refrigerante.
5. Si no puede ver el nivel de refrigerante en el visor de inspección, repita los pasos 1 a 4. Si hay exceso de refrigerante, el sistema lo descargará a través de la manguera de ventilación después de que el motor alcance la temperatura de funcionamiento normal.

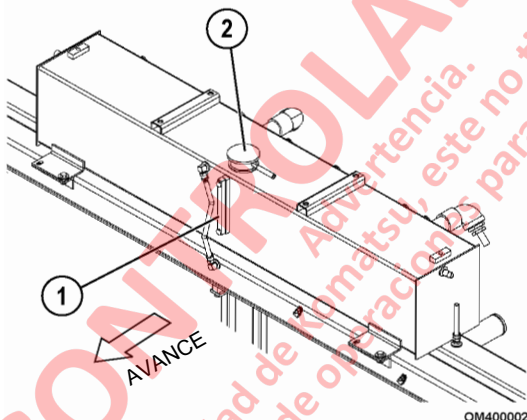


FIGURA 2-2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

1. Visor de inspección 2. Tapa del radiador

Especificaciones del refrigerante

- Para temperaturas ambiente de -25 °F (-32 °C) y superiores, utilice una mezcla de anticongelante y agua en una proporción de 50/50.
- En climas árticos con temperaturas ambiente entre -25 °F (-32 °C) y -65 °F (-54 °C), utilice una mezcla de anticongelante y agua en una proporción de 60/40.

NOTA: En climas muy fríos, solo use refrigerante de etilenglicol, no de propilenglicol.

Prácticas prohibidas

- Uso de anticongelante con alto contenido de silicio.
- Baja o sobreconcentración de aditivos para refrigerantes suplementarios (SCA).
- Uso de anticongelantes/refrigerantes que **no** están completamente desarrollados para intervalos de servicio extendido.
- Uso de aditivos selladores (sellador de fugas) en el sistema de enfriamiento.
- Uso de aceites solubles en el sistema de enfriamiento.
- Uso de agua de mala calidad. Consulte las especificaciones del fabricante del motor para obtener más información sobre los requerimientos de calidad del agua.
- Uso de anticongelante, aditivos para refrigerantes suplementarios (SCA) o filtros de refrigerante que **no** cumplen con las especificaciones del fabricante del motor.
- Uso de refrigerante con agua tratada.
- Uso de refrigerantes con menos del 40% de anticongelante.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE TRACCIÓN

Es posible que debido a las diferencias en la relación de engranajes y la evolución/diseño de los componentes, los intervalos de servicio estén relacionados directamente con el número de la unidad o de la mina. Debido a la amplia variedad de factores involucrados, consulte a su representante de Komatsu local sobre las instrucciones e intervalos de mantenimiento de todos los motores de tracción. En los cuadros de intervalo hay una lista de los intervalos generales para mantenimiento y tomas de muestra del aceite.

MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ACEITE DE RESERVA

El sistema de aceite de reserva del motor está diseñado para entregar más capacidad de aceite al motor y reducir su frecuencia de mantenimiento. Debe revisar el nivel de aceite en cada turno con la varilla de medición. Si el nivel de aceite en el motor no es el adecuado, verifique el funcionamiento del sistema de aceite de reserva del motor. Nunca agregue aceite al motor a menos que lo haya drenado.

Si drenó el aceite del cárter, cárguelo con aceite nuevo antes de encender el motor. Si el motor está vacío, no use el aceite del tanque de reserva para llenarlo. Luego de un cambio de aceite, asegúrese de que tanto el tanque del motor como el de reserva estén llenos antes de encender el motor.

Con el motor en marcha, revise el funcionamiento de la luz LED roja en la bomba.

- **Encendida de forma continua** - La bomba 1 succiona aceite del cárter del motor y disminuye el nivel de aceite.
- **Parpadeo regular** - La bomba 2 devuelve aceite al cárter del motor y aumenta el nivel de aceite.
- **Parpadeo irregular** - El aceite está en un nivel de funcionamiento adecuado.

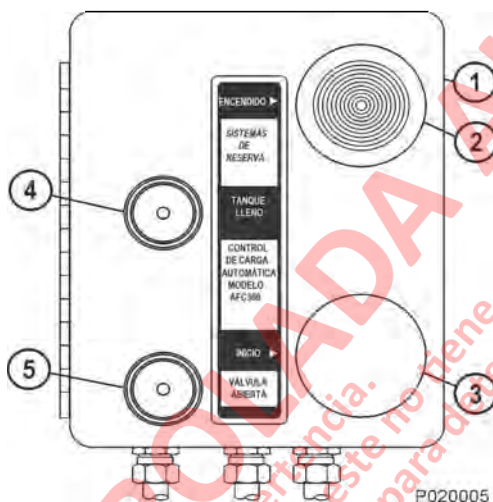


FIGURA 2-3. CAJA DE CONTROL REMOTO DE CARGA

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Caja de control remoto | 4. Luz indicadora de LLENO |
| 2. Interruptor de encendido | 5. Luz indicadora de VÁLVULA ABIERTA |
| 3. Interruptor de inicio | |

El aceite debe estar siempre visible en el visor de inspección inferior. De lo contrario, agregue aceite al tanque de reserva hasta que pueda verlo en el visor de inspección superior.

- Nunca agregue aceite al motor a menos que lo haya drenado completamente.
- Si drenó el aceite del cárter del motor, cárguelo con aceite nuevo. **Si el cárter de aceite del motor está vacío, no use el aceite del tanque de reserva para llenarlo.**
- Luego de un cambio de aceite, asegúrese de que tanto el tanque del motor como el de aceite de reserva estén llenos antes de encender el motor.

Carga del tanque de aceite de reserva (carga remota)

1. Conecte la manguera de suministro del suministro de aceite nuevo al acople de desconexión rápida en el camión. Abra la válvula de la manguera de suministro para aplicar presión.
2. Tire el interruptor de encendido (2, Figura 40-3) para encender el sistema.
3. Presione el interruptor de inicio (3). La luz de VÁLVULA ABIERTA (5) se encenderá y comenzará el proceso de carga.
4. Cuando el tanque esté lleno, la luz de VÁLVULA ABIERTA (5) se apagará y se encenderá la de LLENO (4).
5. Cierre la válvula de la manguera de suministro.
6. Presione el interruptor de inicio (3) y manténgalo por un par de segundos.
7. Desconecte la manguera de suministro del acople de desconexión rápida en el camión.
8. Empuje el interruptor (2) para apagar el sistema.

Filtro en línea

También hay un filtro en línea instalado en la entrada de la válvula de carga. Esta pantalla no necesita mantenimiento regular, aunque puede desmontarlo y limpiarlo con un procedimiento de retrolavado.

CENTRO DE SERVICIO DE CARGA RÁPIDA

El centro de servicio (Figura 2-4) está instalado en cualquiera de las partes laterales del camión y sirve para cargar los líquidos del sistema. La tabla 1 muestra las presiones de carga recomendadas para el centro de servicio.

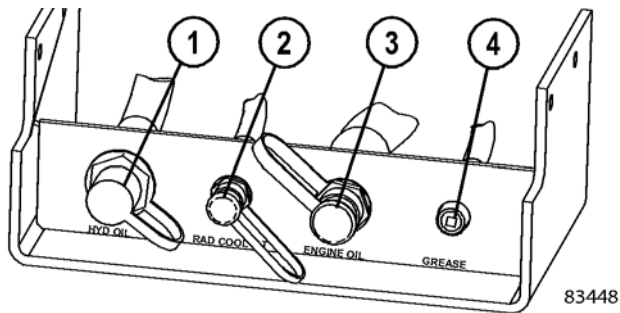


FIGURA 2-4. CENTRO DE SERVICIO

1. Aceite hidráulico

2. Refrigerante del radiador
3. Aceite del motor

4. Grasa

TABLA 1: PRESIONES MÁXIMAS DE CARGA		
Sistema de carga	kPa	psi
Cárter del motor	345	50
Tanque de reserva	862	125
Tanque hidráulico	345	50
Refrigerante	345	50
Grasa	10 342	1500

CUADRO DE LUBRICACIÓN

ESPECIFICACIONES DE LUBRICACIÓN

TIPO LUB.	TIPO DE LUBRICANTE
A	ACEITE DE MOTOR — VER MANUAL DEL MOTOR
B	ACEITE HIDRÁULICO — SAE 10W C-4 CALENTADORES AUX. NECESARIOS BAJO -10°F (-23°C)
C	ACEITE SINTÉTICO DE ENGRANAJES PARA TRABAJOS PESADOS — VER MANUAL DEL SISTEMA DE MANDO
D	GRASA MULTIPROPÓSITO DE PRESIÓN EXTREMA — NLG NO. 2 (5% MIN. DISULFURO DE MOLIBDENO)
E	ACEITE DE ENGRANAJES MULTIPROPÓSITO — SAE 80W - 90

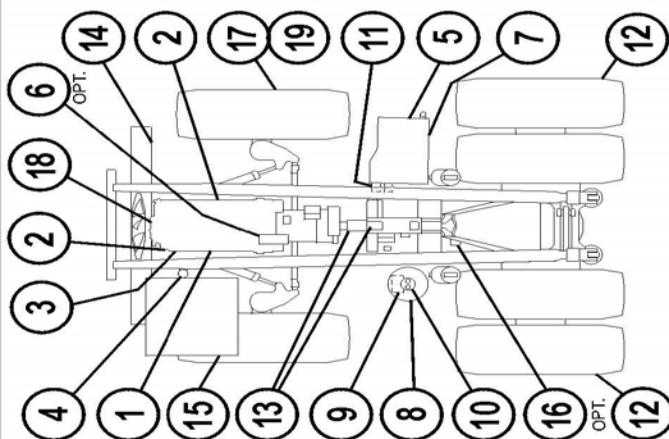
SÍM	DESCRIPCIÓN	PTS	TIPO LUB.	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR
1	NIVEL DE ACEITE DEL CARTER	1	A	REVISIÓN							
2	FILTROS DE ACEITE DE LUB. DEL MOTOR										
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE										
4	SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (DANCO)										
5	TANQUE DE COMBUSTIBLE	1									
6	SOPLOADOR DEL PREFILTRO GE	1	D								
7	RESPIRADERO DEL TANQUE DE COMB.	1									
8	NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO	1	B	REVISIÓN							
9	COLADOR HIDRÁULICO	2									
10	REPRADERO DEL TANQUE HIDRÁULICO	2									
11	FILTROS HIDRÁULICOS	3									
12	NIVEL DE ACEITE DE LA RUEDA MOTORIZADA	2	C								
13	EJE DE MANDO DE LA BOMBA HID.	2	D								
14	NIVEL DE LUBRICANTE DEL CHASIS	1	D								
15	DESIZAM. ASIENTO Y EJE DE DIRECCIÓN	4	D								
16	SOPLOADOR DEL MOTOR DE TRACCIÓN	2	D								
17	RODAMIENTOS DE LA RUEDA FRONTAL **	2	E								
18	MUÑOY FRONTAL	1	D								
19	CUBIERTA DEL TAPÓN MAGNÉTICO DE LA RUEDA FRONTAL ****	2									

* EL INTERVALO DE 1000 HR SE PUEDE EXTENDER A 2500 HR SI SE ENTREGA UNA MUESTRA DE ACEITE Y SE REALIZA UN ANÁLISIS CADA 250 HR.

** CAMBIO ÚNICO A LAS 50, 100 Y 250 HR.

*** NO APLICA PARA 930E

**** APLICA SOLO PARA 930E



630E, 730E, 830E y 930E

WB2790

CUADRO DE LUBRICACIÓN

INSPECCIONES CADA 10 HORAS (DIARIAS)

NOTA: Las referencias de los tipos de lubricantes están en el **Cuadro de lubricación** de la página P2-7.

Número de serie del camión _____ Número de unidad del lugar _____ Fecha _____			
Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____			
ACTIVIDAD	COMENTARIOS	VERIFICADO	INICIALES
1. MÁQUINA - Revise toda la máquina en busca de fugas, piezas desgastadas y daños. Repárelos de ser necesario.			
2. ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR Y TURBOCARGADORES - Revise si hay fugas, vibración y ruidos anómalos. Verifique el estado y alineamiento de la correa del ventilador y del alternador.			
3. RADIADOR - Revise el nivel de refrigerante y cargue el radiador con la mezcla de refrigerante adecuado según las Especificaciones del refrigerante en la página P2-4. Consulte el manual de mantenimiento del motor para obtener más recomendaciones sobre el refrigerante.			
4. MOTOR - 1. Revise el nivel del aceite. Para obtener una medición precisa, retire la varilla de medición y límpiela. Luego, vuelva a insertarla y a retirarla para verificar el nivel de aceite. Consulte el manual de mantenimiento del motor para obtener recomendaciones sobre el aceite. (tipo de lubricante "A") 2. Revise que el nivel de aceite en el tanque de reserva esté al centro del visor de inspección superior. De lo contrario, agregue aceite al tanque de reserva hasta que pueda ver el nivel de aceite en la parte media del visor superior. Además, revise el funcionamiento de la luz del monitor LED con el motor en marcha. Consulte la sección M31, sistema de aceite de reserva del motor. 3. Asegúrese de que la tubería de escape esté asegurada. 4. Inspeccione si emite ruidos anómalos y si hay fugas de fluido. 5. Verifique el indicador de funcionamiento del filtro eliminador.			
5. TANQUE HIDRÁULICO - Verifique el nivel de aceite en el tanque. Agregue aceite de ser necesario. Consulte el punto Mantenimiento del tanque hidráulico en la página P2-3 (tipo de lubricante "B").			
6. RUEDAS Y NEUMÁTICOS - 1. Revise que los neumáticos no tengan signos de desgaste y que estén correctamente inflados. 2. Inspeccione si hay suciedad incrustada en las bandas de rodadura. 3. Revise que los espárragos y tuercas de montaje de la rueda no estén dañadas, sueltas o faltantes. Reemplace cualquier elemento de montaje dañado o faltante, luego apriételo según el torque estándar antes de que el camión comience su operación.			

INSPECCIONES CADA 10 HORAS (DIARIAS) (continuación)

	ACTIVIDAD	COMENTARIOS	VERIFICADO	INICIALES
7.	CONDUCTOS DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO - Inspeccione los conductos que van del soplador al eje trasero. Verifique que estén asegurados, sin signos de daños ni obstrucciones.			
8.	TUBERÍA DE ADMISIÓN DE AIRE - Revise todos los elementos de montaje, juntas y conexiones. Asegúrese de que no existan fugas y que todos los elementos estén apretados.			
9.	DEPURADORES DE AIRE - Inspeccione los medidores de restricción del depurador de aire en la cabina del operador. Debe realizar mantenimiento a los depuradores si los medidores indican una restricción de 25 pulgadas de vacío de H₂O. Consulte la sección C5 para obtener instrucciones sobre su procedimiento de mantenimiento. Vacíe las tapas antipolvo del depurador de aire y después de realizar el mantenimiento, presione el botón de reinicio en la superficie de los medidores para que vuelva a cero.			
10.	FILTRO DE AIRE DE LA CABINA - En condiciones donde hay una gran cantidad de polvo, revise el filtro diariamente y realice mantenimientos con la frecuencia necesaria. Consulte el punto de Inspecciones de lubricación y mantenimiento cada 250 horas para obtener información sobre el procedimiento de limpieza.			
11.	LÍQUIDO DEL LAVADOR - Verifique el nivel del líquido lavador en la botella que se encuentra atrás de la cabina y cárguela de ser necesario.			
12.	TANQUE DE COMBUSTIBLE - 1. Revise si los receptores de combustible de carga rápida presentan señales de desgaste, fugas o acumulaciones de lodo. 2. Inspeccione si la rejilla de ventilación sobre el tanque de combustible tiene lodo acumulado u otras obstrucciones y límpiela de ser necesario. Consulte el punto de Inspecciones de lubricación y mantenimiento cada 1000 horas para obtener información sobre el procedimiento de limpieza.			
13.	FILTROS DE COMBUSTIBLE - Drene el agua que esté en la válvula de drenaje inferior de cada separador de combustible.			
14.	SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA - 1. Revise el nivel del depósito de grasa y cárguelo de ser necesario (tipo de lubricante "D"). 2. Cuando cargue el depósito, revise el indicador del filtro de grasa y límpielo o reemplácelo si presenta problemas. 3. Inspeccione si hay fugas en el sistema y si funciona adecuadamente. Asegúrese de que las áreas indicadas a continuación reciban cantidades adecuadas de grasa (tipo de lubricante "D"). • Articulación de dirección • Pasador pivote del mando final • Juntas del pasador de la suspensión trasera (superior e inferior) • Pasadores de bisagra de la tolva • Pasador de los cilindros de elevación (superior e inferior) • Barra estabilizadora (ambos extremos)			

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS

Número de serie del camión _____ Número de unidad del lugar _____ Fecha _____ Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____			
ACTIVIDAD	COMENTARIOS	VERIFICADO	INICIALES
*1. FILTROS DE COMBUSTIBLE - Reemplace los filtros de combustible. Consulte el manual de operación y mantenimiento para obtener instrucciones para el reemplazo del filtro.			
*2. FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO - Reemplace los elementos de filtro. Revise el nivel del aceite. y cargue más de ser necesario (tipo de lubricante "B").			

* Estas inspecciones son necesarias **solo después de las primeras 50 horas de funcionamiento**, como durante la puesta en marcha de un camión nuevo o la instalación de un componente nuevo o modificado.

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 100 HORAS

Número de serie del camión _____ Número de unidad del lugar _____ Fecha _____ Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____			
ACTIVIDAD	COMENTARIOS	VERIFICADO	INICIALES
*1. FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO - Reemplace los elementos de filtro. Revise el nivel del aceite. y cargue más de ser necesario (tipo de lubricante "B").			

* Esta inspección es necesaria **solo después de las primeras 100 horas de funcionamiento**, como durante la puesta en marcha de un camión nuevo o la instalación de un componente nuevo o modificado.

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

Número de serie del camión _____ Número de unidad del lugar _____ Fecha _____ Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____			
ACTIVIDAD	COMENTARIOS	VERIFICADO	INICIALES
*1. FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO - Reemplace los elementos de filtro. Revise el nivel del aceite. y cargue más de ser necesario (tipo de lubricante "B").			

* Esta inspección es necesaria **solo después de las primeras 250 horas de funcionamiento**, como durante la puesta en marcha de un camión nuevo o la instalación de un componente nuevo o modificado.

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (continuación)

Debe realizar todas *Inspecciones cada 10 horas (diarias)* durante este proceso.

NOTA: Las referencias de tipos de lubricante están en el **Cuadro de lubricación** de la página P2-7.

Número de serie del camión _____ Número de unidad del lugar _____ Fecha _____ Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____			
ACTIVIDAD	COMENTARIOS	VERIFICADO	INICIALES
2. MOTOR - 1. Cambie el aceite del motor. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para ver las especificaciones del aceite del motor (tipo de lubricante "A"). <i>NOTA: Si el motor incluye el sistema de aceite Centinel™ o el sistema de filtro Eliminator™, los intervalos de cambio de aceite y filtro del motor se extenderán sobre las 250 horas. Tome una muestra de aceite del motor para analizarlo. Consulte el manual de operación y mantenimiento para obtener información sobre intervalos específicos de cambio de aceite y filtros.</i> 2. Reemplace los filtros del aceite del motor. Siga las instrucciones del fabricante del filtro que están generalmente impresas en la parte exterior de éste. No use una llave o correa para apretar los elementos del filtro. 3. Cambie el filtro de aceite del tanque de reserva. 4. Verifique la tensión y estado de cada correa de transmisión accesorio. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para obtener instrucciones específicas de ajuste. 5. Revise el torque de los tornillos de montaje del ventilador de enfriamiento. Apriete a 237 N·m (175 ft lb) .			
3. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO - 1. Verifique el nivel de refrigerante y cargue el radiador con la mezcla de refrigerante adecuado según las Especificaciones del refrigerante en la página P-4. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para obtener más recomendaciones sobre el refrigerante. 2. Cambie los filtros de refrigerante. Consulte el manual de operación y mantenimiento para obtener instrucciones para el reemplazo del filtro del refrigerante. 3. Revise si las mangueras del sistema de enfriamiento presentan signos de daños y deterioro y reemplácelos de ser necesario.			
4. FILTROS DE COMBUSTIBLE - Cambie los filtros de combustible. Consulte el manual de operación y mantenimiento para obtener instrucciones para el reemplazo del filtro.			
5. TANQUE DE COMBUSTIBLE - Drene el agua y los sedimentos del tanque de combustible. Consulte la sección B4, Limpieza del tanque de combustible.			

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (continuación)

	ACTIVIDAD	COMENTARIOS	VERIFICADO	INICIALES
6.	ARTICULACIÓN DE DIRECCIÓN - Verifique el torque de las tuercas de sujeción del pasador de los cilindros de dirección y de la barra de dirección. Apriete a 1017 N·m (750 ft lb) .			
7.	EJE CARDÁN Y JUNTAS UNIVERSALES DE LA BOMBA HIDRÁULICA - Coloque una o dos aplicaciones de grasa en cada graser. Asegúrese de que cada rodamiento del conjunto de cruceta y rodamiento esté recibiendo grasa y reemplace cualquier rodamiento que presente señales de desgaste (tipo de lubricante "D").			
8.	MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA - Utilice una linterna y un espejo adherido a una barra larga para revisar las tuercas y espárragos de montaje exteriores e interiores de la rueda. Revise si hay elementos sueltos, dañados o faltantes. Si debe apretar o reemplazar las tuercas o espárragos de montaje de la rueda, desmonte la rueda exterior para poder acceder a estos elementos. Consulte la sección G para obtener información sobre estos procedimientos.			
9.	ALOJAMIENTO DEL EJE TRASERO - Para inspeccionar si el alojamiento del eje trasero tiene fugas, desmonte los dos tapones de drenaje en la parte inferior del alojamiento del eje. Si hay aceite, encuentre el origen de la fuga y soluciónelo antes de volver a operar el camión.			
10.	CUBO DE LA RUEDA DELANTERA - Desmonte los pernos magnéticos de las cubiertas del cubo de la rueda delantera y revise si hay suciedad. Limpie los tapones y realice todas las reparaciones necesarias.			
11.	RUEDA MOTORIZADA - 1. Verifique que el nivel de aceite sea el adecuado. Gire la rueda hasta colocar el tapón magnético en posición de 6 en punto y luego retírelo. El nivel de aceite debe estar al mismo nivel que la parte inferior de la abertura del tapón. 2. Revise si los tapones magnéticos tienen restos de material ferroso. Realice el mantenimiento necesario al motor de tracción.			
12.	MUESTRA DE ACEITE DEL MOTOR DE RUEDA - Consulte la sección G5, Motor de tracción, para obtener información sobre el procedimiento de toma de muestra de aceite.			
13.	EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA - Realice las inspecciones cada 250 horas como lo indica el punto Sistema de lubricación automática en la sección P de este manual.			
14.	ALMOHADILLAS DE LA TOLVA - Revise que las almohadillas, las lanas y los elementos de montaje estén correctamente apretados.			
15.	BATERÍAS - Revise el nivel de electrolito y agregue agua de ser necesario.			
16.	INTERRUPTORES DE ELEVACIÓN Y DE LÍMITE DE ELEVACIÓN - Compruebe el funcionamiento de los interruptores. Limpie cualquier rastro de suciedad en las áreas de detección y revise si el cableado está dañado.			

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (continuación)

	ACTIVIDAD	COMENTARIOS	VERIFICADO	INICIALES
17.	FILTRO DE AIRE DE RECIRCULACIÓN DE LA CABINA - Limpie el elemento del filtro con jabón suave y agua, luego enjuáguelo completamente y espere a que se seque completamente para volver a instalarlo en el filtro.			
18.	FILTRO DE AIRE DE LA CABINA - Limpie el elemento del filtro con jabón suave y agua, luego enjuáguelo y séquelo con aire a una presión máxima de 275 kPa (40 psi) para poder instalarlo nuevamente en el filtro.			

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

Durante este procedimiento, también realice todas las *Inspecciones cada 10 horas (diarias)* y las *Inspecciones de lubricación y mantenimiento cada 250 horas*.

NOTA: Las referencias de los tipos de lubricantes están en el **Cuadro de lubricación** de la página P2-7.

Número de serie del camión _____ Número de unidad del lugar _____ Fecha _____ Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____				
	ACTIVIDAD	COMENTARIOS	VERIFICADO	INICIALES
1.	RESPIRADEROS DE LA CARCASA DEL MANDO FINAL - Reemplace los elementos del respiradero de las ruedas motorizadas.			
2.	FILTROS DEL SISTEMA HIDRAÚLICO - Reemplace los respiraderos y los elementos de filtros de alta presión del tanque hidráulico. Revise el nivel del aceite y cargue más de ser necesario (tipo de lubricante "B").			
3.	SUSPENSIÓN HYDRAIR® - Verifique que el pistón tenga la extensión correcta (delantera y trasera).			
4.	PEDAL DE ACELERACIÓN Y FRENO - Lubrique con aceite el rodillo del pedal y los pasadores de bisagra. Levante la protección de la placa de montaje y aplique unas gotas de aceite lubricante entre la placa de montaje y el émbolo.			
5.	ARTICULACIÓN DE LA PALANCA DE ELEVACIÓN - Revise el funcionamiento de la palanca, luego limpie, lubrique y ajuste la articulación según sea necesario.			
6.	FRENO DE ESTACIONAMIENTO - Consulte el punto Freno de estacionamiento de la sección J7 para obtener información sobre las inspecciones recomendadas.			

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS (continuación)

	ACTIVIDAD	COMENTARIOS	VERIFICADO	INICIALES
7.	SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR - 1. Inspeccione si las conexiones del sistema eléctrico están correctamente apretadas y si presentan corrosión o daños. Revise la batería, el interruptor de presión de aceite, las cajas de conexiones, la caja de control remota y los disyuntores. 2. Revise todos los cables eléctricos de extremo a extremo en busca de posibles daños. 3. Revise si hay fugas, grietas u otros daños en las mangueras del sistema de aceite de reserva del motor. Revise que todos los acoples estén asegurados y que no presenten señales de fugas o daños.			
8.	ACUMULADORES DE VEJIGA - Revise la presión de precarga. Si no mantiene la presión de precarga correcta, es posible que se produzcan fallas en la vejiga.			
9.	BARRA DE DIRECCIÓN - Revise el torque de las tuercas de seguridad en los extremos roscados de la barra de dirección. Consulte los puntos Inspección de la barra de dirección y Procedimiento de torque en la sección G3, Husillo y cubo de la rueda delantera.			
9.	ACEITE DEL MOTOR DE TRACCIÓN - Cargue o filtre el aceite del motor de tracción. Si el análisis de la muestra indica que el aceite estaba contaminado, realice este proceso antes.			
10.	DESCARGA DE DATOS DE KOMTRAX PLUS - Realice una descarga de datos desde el controlador de KOMTRAX Plus y envíelos a WebCARE. Consulte la sección D de este manual de taller para obtener instrucciones más detalladas.			
11.	GABINETE DE CONTROL - Aspire el polvo y suciedad que esté al interior del gabinete de control. No use aire comprimido, ya que las partículas de polvo y los contaminantes saldrán volando hacia la superficie de las tarjetas eléctricas, se degradará el barniz y estas mismas partículas ingresarán a los componentes eléctricos y mecánicos del sistema. Utilice el equipo de protección personal (EPP) adecuado. De ser necesario, puede usar una escobilla de cerdas suaves en áreas como las bobinas del transformador ST.			
12.	INSPECCIÓN DEL BASTIDOR Y DE LA CAJA DEL EJE - Lave el camión, limpie todas las uniones soldadas y realice una inspección visual de todo el bastidor y la caja del eje para detectar fisuras o daños.			

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS

Durante este procedimiento, también realice todas las *Inspecciones cada 10 horas (diarias)*, las *Inspecciones de lubricación y mantenimiento cada 250 y 500 horas*.

NOTA: Las referencias de los tipos de lubricantes están en el **Cuadro de lubricación** de la página P2-7.

Número de serie del camión _____ Número de unidad del lugar _____ Fecha _____			
Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____			
ACTIVIDAD	COMENTARIOS	VERIFICADO	INICIALES
1. TANQUE HIDRÁULICO - Drene el tanque hidráulico y limpie los coladores de entrada. Consulte la sección L3. Vuelva a cargar el tanque hidráulico (tipo de lubricante "B").			
2. RADIADOR - Limpie el sistema de enfriamiento con un compuesto de limpieza de buena calidad y enjuáguelo con agua. Luego cargue el radiador con la mezcla de refrigerante adecuado según las Especificaciones de refrigerante de la página P-4. Consulte el manual de mantenimiento del motor para obtener más recomendaciones sobre el refrigerante.			
3. TANQUE DE COMBUSTIBLE - Retire la rejilla de ventilación en la parte superior del tanque de combustible y limpie con solvente. Seque el respiradero con aire a presión e instálelo en el tanque.			
4. ASIENTO DEL OPERADOR - Aplique grasa en los rieles de deslizamiento (tipo de lubricante "D").			
5. APLICACIÓN AUTOMÁTICA DE FRENOS - Asegúrese de que cuando la presión sea inferior al límite especificado, los frenos se apliquen de forma automática. Consulte la sección J4, Procedimiento de verificación del circuito de frenos.			

INSPECCIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 5000 HORAS

Durante este procedimiento, también realice todas las *Inspecciones cada 10 horas (diarias)*, las *Inspecciones de lubricación y mantenimiento cada 250, 500 y 1000 horas*.

NOTA: Las referencias de los tipos de lubricantes están en el **Cuadro de lubricación** de la página P2-7.

Número de serie del camión _____ Número de unidad del lugar _____ Fecha _____			
Horómetro _____ Nombre del técnico de servicio _____			
ACTIVIDAD	COMENTARIOS	VERIFICADO	INICIALES
1. DEPURADORES DE AIRE - Limpie los tubos Donalson que se encuentran en la sección del predepurador del filtro de aire. Utilice aire o agua fría a baja presión para limpiar los tubos. Consulte la sección C5, Depuradores de aire.			
2. TUERCA DE SUJECIÓN DEL VOLANTE - Verifique que el torque de la tuerca de sujeción del volante sea 81 ± 7 N•m (60 ± 5 ft lb) y apriete de ser necesario.			

NOTAS

SECCIÓN P3

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

ÍNDICE

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA	P3-3
DESCRIPCIÓN GENERAL	P3-3
COMPONENTES DEL SISTEMA	P3-5
Filtro	P3-5
Bomba y motor hidráulico	P3-5
Depósito de grasa	P3-5
Válvula reductora de presión	P3-5
Válvula de control de flujo	P3-5
Válvula solenoide	P3-5
Válvula de ventilación	P3-5
Temporizador del ciclo de lubricación	P3-5
Interruptor de corte por exceso de presión	P3-5
Interruptor de falla de presión de grasa	P3-5
Inyectores	P3-5
Válvula de alivio (válvula de descarga)	P3-5
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	P3-6
Funcionamiento normal	P3-6
Lubricante necesario para el sistema	P3-7
Preparación del sistema	P3-7
Conjunto del filtro	P3-7
BOMBA DE LUBRICACIÓN	P3-8
Nivel de aceite de la carcasa de la bomba	P3-8
Control de presión de la bomba	P3-8

INYECTORES (serie SL-1 "H")	P3-9
Especificaciones del inyector	P3-9
Ajuste del inyector	P3-9
FUNCIONAMIENTO DEL INYECTOR	P3-10
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS	P3-11
Inspección diaria del sistema de lubricación	P3-11
Inspección cada 250 horas	P3-11
Inspección cada 1000 horas	P3-11
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA	P3-12
Verificación del controlador de lubricación	P3-12
Componentes del controlador de lubricación	P3-12
Ajuste del controlador de lubricación	P3-12
CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA	P3-14

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema de lubricación automática es un sistema presurizado de distribución de lubricante que entrega una cantidad controlada de lubricante a los puntos de lubricación determinados. Un temporizador electrónico controla el sistema, el cual envía señales a la válvula solenoide para hacer funcionar una bomba de engrase accionada por un motor hidráulico. El circuito de dirección del camión suministra el aceite hidráulico para el funcionamiento de la bomba.

La salida de grasa es proporcional al flujo de entrada del motor hidráulico. El múltiple de control de bomba instalado en la parte superior del motor hidráulico controla el flujo de entrada y la presión, además, un solenoide de 24 VDC montada en el múltiple activa y desactiva la bomba.

El movimiento giratorio del motor hidráulico impulsa la bomba y luego se transforma en un movimiento alternativo a través de un mecanismo de manivela excéntrica. Este movimiento alternativo provoca que el cilindro de la bomba se mueva hacia arriba y abajo. La bomba es de desplazamiento positivo y de doble acción, ya que hay salidas de grasa tanto en la carrera ascendente como descendente.

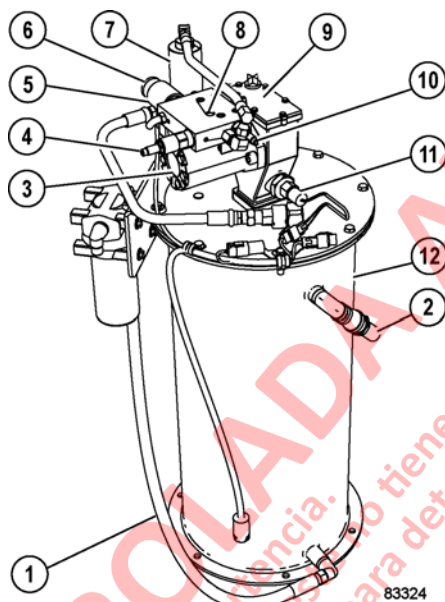


FIGURA 3-1. COMPONENTES DE LA BOMBA Y DEL DEPÓSITO

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Manguera desde el filtro | 7. Válvula de ventilación |
| 2. Manguera de ventilación | 8. Tapón de tubería |
| 3. Motor hidráulico | 9. Conjunto de la bomba |
| 4. Válvula reductora de presión | 10. Válvula de control de flujo |
| 5. Válvula solenoide | 11. Interruptor de presión |
| 6. Interruptor de anulación | 12. Depósito de grasa |

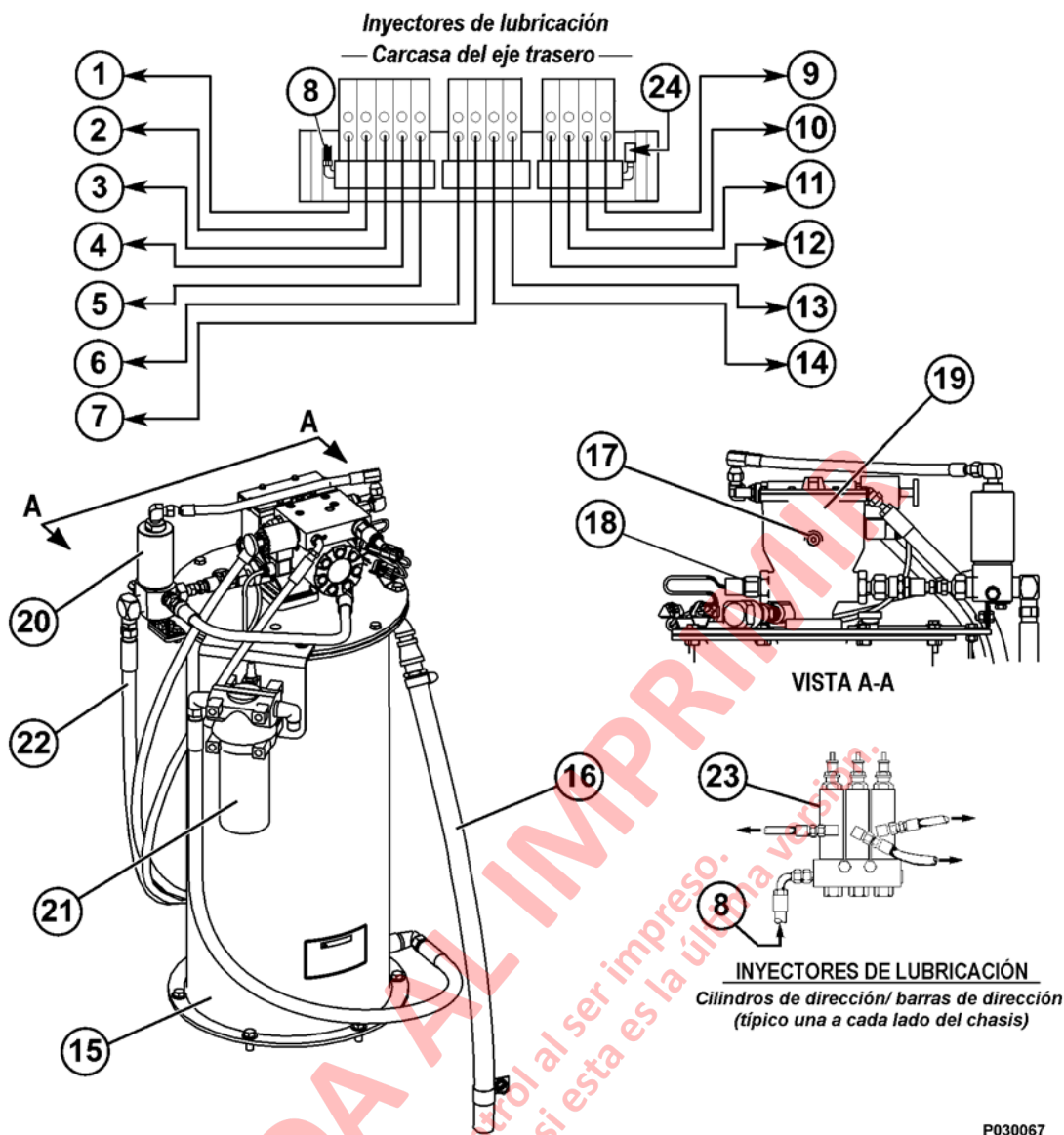
Durante la carrera descendente, el cilindro de la bomba se extiende hacia la grasa. La grasa entra al cilindro de la bomba debido a la combinación del movimiento de recolección y del vacío generado en la cámara del cilindro de la bomba. De forma simultánea, el sistema descarga la grasa a través de la salida de la bomba. El volumen de grasa que circula durante la admisión es el doble que el de la salida durante un ciclo. La válvula de retención de admisión se cierra durante la carrera ascendente, luego la mitad de la grasa succionada durante el bombeo anterior pasa por la válvula de retención de salida y el sistema la descarga a través del puerto de salida.

ADVERTENCIA

Los excesos de presión en el sistema, la modificación de piezas, el uso de químicos y líquidos no compatibles o el uso de piezas desgastadas o dañadas puede dañar el equipo o provocar lesiones personales graves.

- **NO exceda la presión máxima de trabajo de la bomba o del componente con menor capacidad del sistema.**
- **No altere ni modifique las piezas de este sistema a menos que la fábrica lo autorice.**
- **No intente reparar o desarmar el equipo mientras el sistema esté presurizado.**
- **Asegúrese de que todas las conexiones de líquido estén correctamente apretadas antes de usar el equipamiento.**
- **Siempre lea y siga las recomendaciones del fabricante sobre la compatibilidad de líquidos y el uso de vestimenta y equipo de protección.**
- **Verifique el equipo regularmente y repare o reemplace todas las piezas desgastadas o dañadas de inmediato.**

Este equipamiento genera presión muy alta de grasa, por lo tanto, tenga cuidado al hacer funcionar este equipo ya que las fugas en componentes sueltos o dañados pueden penetrar la piel y provocar lesiones graves y posiblemente la amputación del lugar afectado. Utilice protección adecuada para evitar que el líquido a presión perfora la piel o ingrese a los ojos. Si lo anterior sucede, busque atención médica de inmediato. No lo trate como un corte simple e informe al facultativo sobre el líquido específico que tocó su piel.



P030067

FIGURA 3-2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

- | | |
|--|---|
| 1. Rodamiento inf. de la suspensión izq. | 13. Rodamiento sup. de la suspensión der. |
| 2. Rodamiento inf. del cilindro de elevación izq. | 14. Pasador pivote der. de la tolva |
| 3. Rodamiento de la barra estabilizadora izq. | 15. Depósito de grasa |
| 4. Rodamiento sup. de la suspensión izq. | 16. Manguera de ventilación |
| 5. Pasador pivote izq. de la tolva | 17. Tapón de tubería (nivel de aceite) |
| 6. Rodamiento sup. del cilindro de elevación izq. | 18. Interruptor de presión (N.O.) - 20 685 kPa (3000 psi) |
| 7. Rodamiento sup. del cilindro de elevación der. | 19. Bomba de engrase |
| 8. Bomba desde el suministro de grasa | 20. Válvula de ventilación |
| 9. Rodamiento inf. de la suspensión der. | 21. Filtro |
| 10. Rodamiento inf. del cilindro de elevación der. | 22. Suministro de grasa hacia los inyectores |
| 11. Pasador pivote del eje trasero | 23. Inyectores |
| 12. Rodamiento de la barra estabilizadora der. | 24. Interruptor de presión (N.O.) - 13 790 kPa (2000 psi) |

COMPONENTES DEL SISTEMA

Filtro

El conjunto del filtro (21, Figura 3-2) instalado en el depósito de grasa filtra la grasa antes de volver a cargar el depósito desde el suministro de grasa del taller. Un indicador de derivación indica al personal de mantenimiento cuando es necesario reemplazar el filtro.

Bomba y motor hidráulico

La bomba hidráulica giratoria (3 y 9, Figura 3-1) es una bomba de grasa completamente hidráulica. Un múltiple de control de la bomba integrado con el motor controla la presión y flujo de entrada.

NOTA: El nivel de aceite del cigüeñal de la bomba debe permanecer al mismo nivel que el tapón de tubería (17, Figura 3-2). De ser necesario, recargue con aceite de motor 10W-30.



ADVERTENCIA

La presión de entrada del suministro de aceite hidráulico no debe exceder 24 132 kPa (3500 psi), ya que podría dañar los componentes del sistema y provocar lesiones personales.

Depósito de grasa

Este depósito (12, Figura 3-1) tiene una capacidad aproximada de 41 kg (90 lb) de grasa. Al recargar el suministro de grasa a través del centro de servicio, la grasa pasa por el filtro para eliminar los contaminantes antes de ir hacia el depósito.

Válvula reductora de presión

La válvula reductora de presión (4, Figura 3-1), ubicada en el múltiple reduce la presión del suministro hidráulico (del circuito de dirección del camión) hasta un nivel operativo adecuado para que el motor hidráulico accione la bomba de lubricación. **La válvula de control de presión viene ajustada de fábrica y no debe modificar su configuración a menos que el nivel de presión de salida de grasa esté fuera de los límites recomendados.**

Puede instalar un medidor de presión en la misma posición del tapón de tubería (8, Figura 3-1) para obtener la presión del aceite hidráulico que pasa por la entrada del motor hidráulico. El nivel de presión normal es 2241 - 2413 kPa (325 - 350 psi).

Válvula de control de flujo

La válvula de control de flujo (10, Figura 3-1), instalada en el múltiple, controla la cantidad de flujo de aceite que se dirige al motor hidráulico. **La**

válvula de control de flujo viene ajustada de fábrica y no debe modificar su configuración.

Válvula solenoide

Cuando la válvula solenoide (5, Figura 3-1) se energiza, permite que el aceite fluya al motor hidráulico.

Válvula de ventilación

Cuando la válvula de ventilación (7, Figura 3-1) está cerrada, la bomba continúa operando hasta alcanzar la presión máxima de grasa. A medida que esto sucede, la válvula de ventilación se abre y permite que la presión de grasa baje a cero. Así, los inyectores pueden recargarse para su próximo ciclo de salida.

Temporizador del ciclo de lubricación

El temporizador del ciclo de lubricación en estado sólido entrega una señal a intervalos programados de 24 VDC para energizar la válvula solenoide (3, Figura 3-3) y así entregar flujo de aceite para hacer funcionar el motor de la bomba de grasa. Este temporizador está instalado en el gabinete de la interfaz eléctrica.

Interruptor de corte por exceso de presión

El interruptor de presión (18, Figura 3-2) es un interruptor normalmente abierto (N.O.) ajustado a 20 685 kPa (3000 psi). Este interruptor corta la energía del relé del solenoide de la bomba si la presión de la línea de grasa alcanza el límite establecido de presión para el interruptor, por lo que se apaga el motor y la bomba.

Interruptor de falla de presión de grasa

El interruptor de presión (24, Figura 3-2) es un interruptor normalmente abierto (N.O.) ajustado a 13 790 kPa (2000 psi). Si no alcanza la presión adecuada de grasa durante el ciclo de bombeo normal, se activará el sistema de advertencia e iluminará la luz de advertencia de la pantalla superior para informar al operador sobre la existencia de un problema en el sistema de lubricación.

Inyectores

Cada inyector (23, Figura 3-2) entrega una cantidad controlada de lubricante presurizado a un punto de lubricación designado. Consulte la Figura 3-2 para conocer sus ubicaciones.

Válvula de alivio (válvula de descarga)

La válvula de alivio (14, Figura 3-3) protege a la bomba contra altas presiones y está ajustada a 27 580 kPa (4000 psi).

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Funcionamiento normal

1. Cuando el camión está en funcionamiento, el temporizador del ciclo de lubricación energiza el sistema a intervalos preestablecidos.
2. El temporizador suministra 24 VDC para energizar la válvula solenoide de la bomba (3, Figura 3-3), lo que le permite al aceite hidráulico proveniente del circuito de la bomba de dirección del camión fluir hacia el motor de la bomba e iniciar el ciclo de bombeo.
3. El aceite hidráulico que viene desde el circuito de dirección pasa por la válvula reductora de presión (4) y la válvula de control de flujo (6) antes de ingresar al motor. Puede verificar la presión de la bomba con un medidor de presión opcional (5) instalado en el múltiple.
4. Cuando el aceite fluye hacia el motor hidráulico, la bomba de grasa se activa y comienza a bombear grasa desde el depósito hacia los inyectores (13) y hacia la válvula de ventilación (11) a través de una válvula de retención (10).
5. Durante este período, los inyectores miden la cantidad adecuada de grasa para cada punto de lubricación.
6. Cuando la presión de grasa llega al interruptor de presión (18, Figura 3-2), los contactos de éste se cierran y energizan el relé RB7-K5, lo que corta la energía del solenoide de la bomba/motor hidráulico y provoca que la bomba se detenga. El relé permanecerá energizado hasta que la presión de grasa disminuya (el interruptor de presión vuelva a abrirse) y el temporizador se desactive.
7. Después de que la válvula solenoide de la bomba quede desenergizada, la presión hidráulica en el múltiple disminuye y la válvula de ventilación (11, Figura 3-3) se abre para liberar la presión de grasa existente en las líneas de los bancos del inyector. Esto le permite a los inyectores recargarse para el próximo ciclo de lubricación.
8. Luego, el sistema permanecerá en descanso hasta que el temporizador vuelva a encenderse e inicie un nuevo ciclo de engrase.
9. Si la presión de grasa en el interruptor de presión de la carcasa del eje trasero no llega a 13 790 kPa (2000 psi) dentro de 120 segundos durante el ciclo normal de lubricación, una luz indicadora ámbar se encenderá en el panel superior.

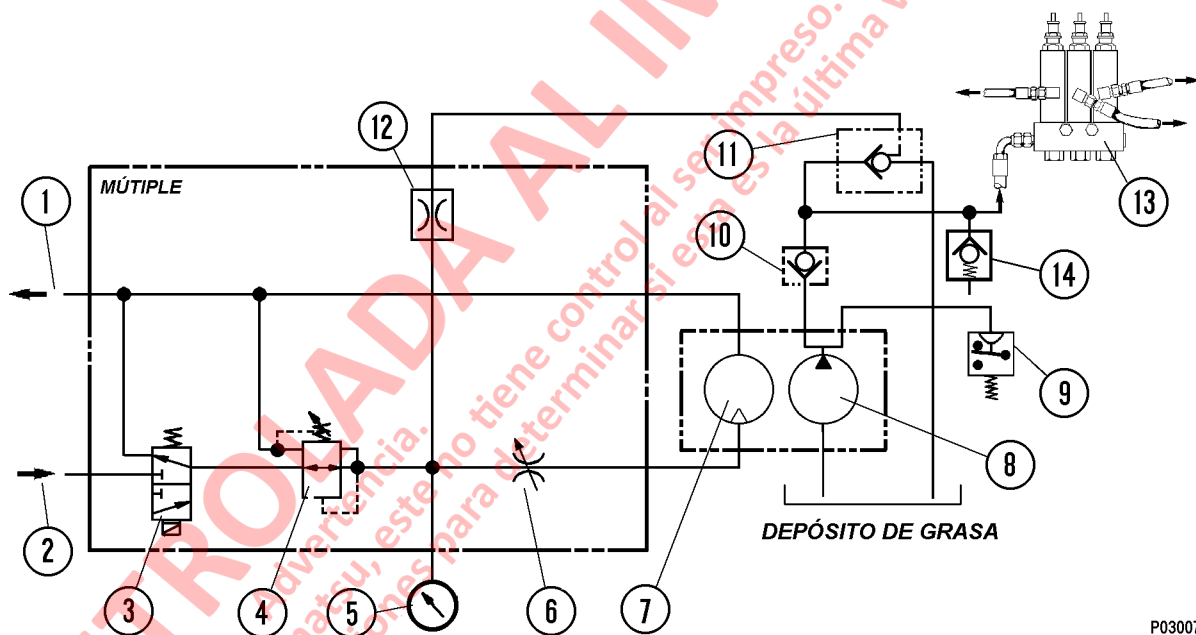


FIGURA 3-3. ESQUEMA HIDRÁULICO

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Retorno de aceite hidráulico | 5. Medidor de presión del motor | 10. Válvula de retención |
| 2. Suministro de aceite hidráulico | 6. Válvula de control de flujo | 11. Válvula de ventilación |
| 3. Válvula solenoide de la bomba | 7. Motor hidráulico | 12. Orificio |
| 4. Válvula reductora de presión | 8. Bomba de engrase | 13. Banco de inyectores |
| | 9. Interruptor de presión (N.O.) | 14. Válvula de alivio |

INSTRUCCIONES GENERALES

Lubricante necesario para el sistema

Los requerimientos de grasa dependerán de las temperaturas ambiente registradas durante el funcionamiento del camión.

- **Sobre 32 °C (90 °F) - Utilice grasa multiuso (MPG) NLGI nro. 2.**
- **De -32° hasta 32 °C (-25° a 90 °F) - Utilice grasa multiuso (MPG) NLGI nro. 1.**
- **Inferior a -32°C (-25 °F) - Consulte a su proveedor local sobre los requerimientos para lubricantes utilizados en lugares con temperaturas extremadamente bajas.**

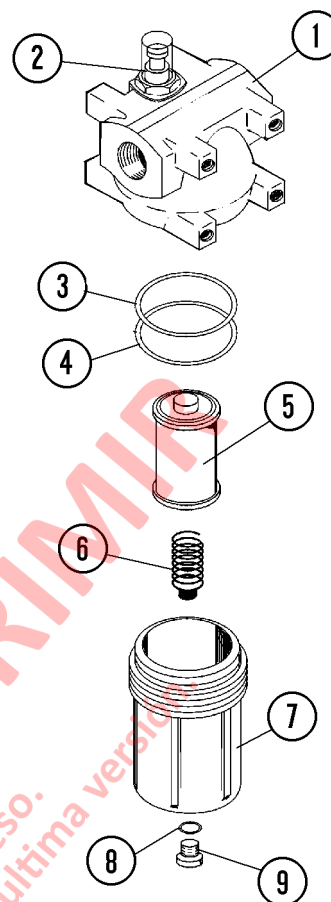
Preparación del sistema

El sistema debe estar lleno de grasa y sin burbujas de aire para que pueda funcionar correctamente. Después del mantenimiento, prepare el sistema para eliminar todo el aire acumulado si reemplazó las líneas de lubricación primarias y secundarias.

1. De ser necesario, cargue el depósito de lubricación.
2. Para purgar el aire de la línea de suministro principal, desmonte la parte que está en el área del contenedor de grasa y conecte un suministro de grasa externo a la línea.
3. Desmonte los tapones de cada grupo de inyectores en orden (eje delantero derecho, delantero izquierdo y trasero).
4. Utilice la fuente de grasa externa para bombear grasa hasta que aparezca en el grupo de inyectores y luego vuelva a instalar el tapón de tubería. Repita este procedimiento con todos los grupos de inyectores.
5. Desmonte las tapas de cada inyector y conecte un suministro de grasa externo al engrasador zerk del inyector y bombee hasta que la grasa aparezca en el extremo de la manguera de grasa o la junta engrasada.

Conjunto de filtro

Reemplace el elemento de filtro (5, Figura 3-4) si el indicador de derivación (2) muestra que hay una restricción excesiva.



P030023

FIGURA 3-4. CONJUNTO DE FILTRO

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Carcasa | 5. Elemento |
| 2. Indicador de derivación | 6. Resorte |
| 3. O-Ring | 7. Recipiente |
| 4. Anillo de respaldo | 8. O-Ring |
| | 9. Tapón |

BOMBA DE LUBRICACIÓN

Nivel de aceite de la carcasa de la bomba

Debe cargar la carcasa de la bomba con aceite de motor SAE 10W-30 hasta el nivel adecuado y revisar su nivel durante el intervalo de mantenimiento realizado cada 1000 horas. Para cargar aceite, retire la varilla de medición (4, Figura 3-5) en la parte superior de la carcasa de la bomba y llénela hasta el nivel indicado en la varilla.

NOTA: Si la bomba no tiene una varilla de medición (4), retire el tapón del nivel de aceite (5) y cargue la carcasa hasta la parte inferior del orificio del tapón.

Control de presión de la bomba

La válvula reductora de presión instalada en el múltiple, sobre el motor de la bomba, disminuye la presión del líquido hidráulico a alta presión del sistema de dirección del camión. Para leer esta presión, retire el tapón de tubería (3) e instale un medidor en el múltiple.

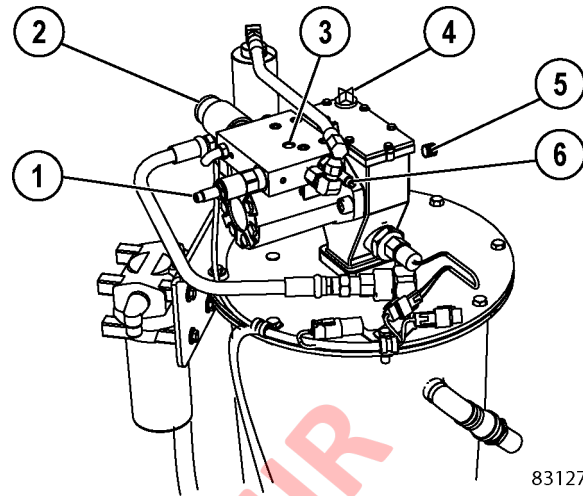


FIGURA 3-5. CONTROLES DE LA BOMBA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Control de presión de la bomba | 4. Varilla de medición |
| 2. Interruptor de anulación | 5. Tapón de nivel de aceite |
| 3. Tapón de tubería (puerto de medidor) | 6. Válvula de control de flujo |

INYECTORES (serie SL-1 "H")

Especificaciones de los inyectores

- Cada inyector de lubricación alimenta solo a un punto de engrase. En caso de una falla en el funcionamiento de la bomba, cada inyector tiene una grasea cubierta para poder usar un equipo de lubricación externo.
- Volumen de salida del inyector:
Salida máxima = 1,31 cc (0,08 in³)
Salida mínima = 0,13 cc (0,008 in³)
- Presión de operación:
Mínima - 12 755 kPa (1850 psi)
Máxima - 24 133 kPa (3500 psi)
Recomendada - 17 238 kPa (2500 psi)
- Presión máxima de ventilación - (Recarga) 4137 kPa (600 psi)

Ajuste de los inyectores

Puede ajustar los inyectores para que suministren de 0,13 a 1,31 cc (0,008 a 0,08 in³) de lubricante por ciclo de inyección. La distancia de desplazamiento del pistón del inyector indica la cantidad de lubricante suministrado y, a su vez, un tornillo de ajuste en la parte superior de la carcasa controla el desplazamiento.

Gire el tornillo de ajuste (1, Figura 3-6) hacia la izquierda para aumentar la cantidad de lubricante suministrado y hacia la derecha para disminuirla.

Para alcanzar el volumen de suministro máximo del inyector cuando éste no está presurizado, gire el tornillo de ajuste (1) completamente hacia la izquierda hasta que el pasador indicador toque el tornillo. Los hilos del tornillo deben sobresalir aproximadamente 9,7 mm (0,38 in) cuando esté en el punto de suministro máximo. Para disminuir la cantidad del lubricante suministrado, gire el tornillo de ajuste hacia la derecha para limitar el desplazamiento del pistón del inyector. Si solo necesita la mitad de lubricante, gire el tornillo hasta que solo sobresalga 4,8 mm (0,19 in) de sus hilos. El inyector debe estar en el punto mínimo de suministro, donde solo sobresale 0,22 mm (0,009 in) de los hilos del tornillo.

NOTA: La información indicada anteriormente trata solo sobre el ajuste del volumen de suministro del inyector. Debe cambiar el ajuste del temporizador si el suministro de lubricante total es muy alto o muy

bajo. No ajuste la salida del inyector a menos de 1/4 de su capacidad.

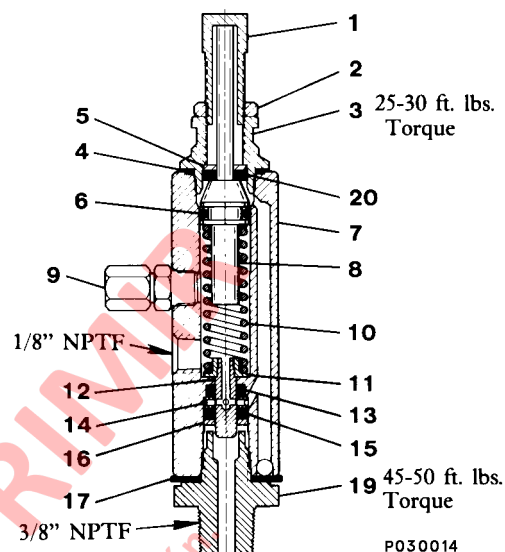


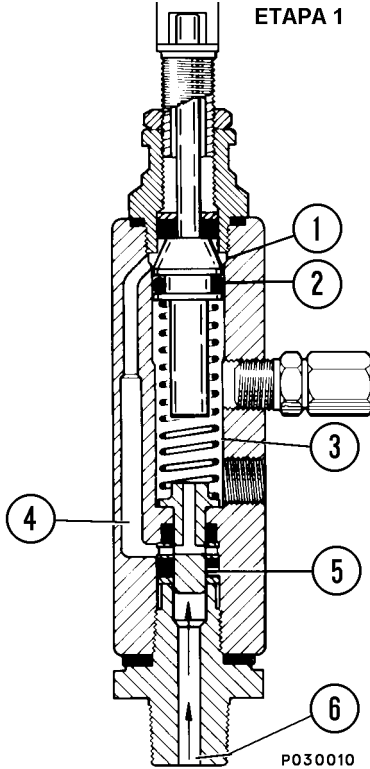
FIGURA 3-6. INYECTOR TIPO SL-1

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Tornillo de ajuste | 12. Émbolo |
| 2. Tuerca de seguridad | 13. Empaquetadura de vitón |
| 3. Tapón de tope del pistón | 14. Disco de entrada |
| 4. Empaquetadura | 15. Empaquetadura de vitón |
| 5. Arandela | 16. Arandela |
| 6. O-ring de vitón | 17. Empaquetadura |
| 7. Conjunto del cuerpo del inyector | 18. Perno adaptador |
| 8. Conjunto del pistón | 19. Adaptador |
| 9. Conjunto del acople | 20. Empaquetadura de vitón |
| 10. Resorte de pistón | |
| 11. Asiento del resorte | |

NOTA: El conjunto del pistón (8) tiene un pasador indicador en la parte superior del conjunto para poder verificar el funcionamiento del inyector.

FUNCIONAMIENTO DEL INYECTOR

ETAPA 1



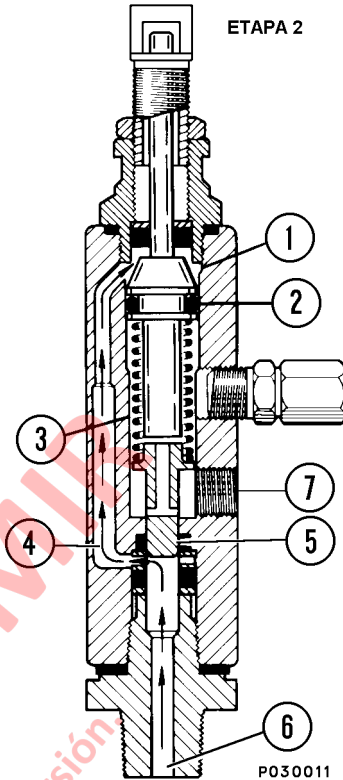
ETAPA 1

El pistón del inyector (2) está en su posición normal o de descanso y la cámara de descarga (3) está llena de lubricante del ciclo anterior. La válvula de corredera (5) abre el paso (4) que va hacia la cámara de medición (1), sobre el pistón del inyector (2), debido a la presión del lubricante que ingresa (6).

ETAPA 2

Cuando la válvula de corredera (5) abre el paso (4), el lubricante (6) entra a la cámara de medición (1) sobre el pistón del inyector (2) y empuja el lubricante desde la cámara de descarga (3) hacia el rodamiento a través del puerto de salida (7).

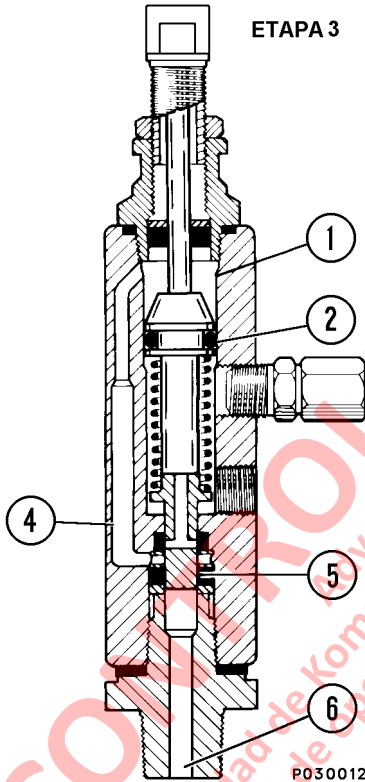
ETAPA 2



ETAPA 3

A medida que el pistón del inyector (2) completa su carrera, empuja la válvula de corredera (5) más allá del paso (4) para cortar la admisión de lubricante (6) que va hacia el paso (4) y la cámara de medición (1). El pistón del inyector (2) y la válvula de corredera (5) mantienen su posición hasta que la presión de lubricante en la línea de suministro (6) se purgue.

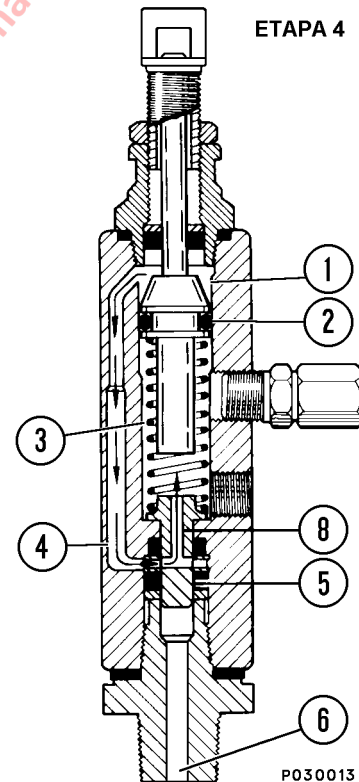
ETAPA 3



ETAPA 4

Después de la purga, el resorte del inyector se expande y mueve la válvula de corredera (5) para conectar el paso (4) con la cámara de descarga (3) a través de un puerto de válvula (8). Cuando el resorte se expande aún más, mueve el pistón hacia arriba y empuja el lubricante hacia la cámara de medición (1) a través del paso (4) y el puerto de válvula (8) para volver a cargar la cámara de descarga (3).

ETAPA 4



Al finalizar, el inyector está preparado para el próximo ciclo.

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Utilice los procedimientos de mantenimiento a continuación para asegurarse de que el sistema funcione adecuadamente.

Inspección diaria del sistema de lubricación

1. Verifique el nivel del depósito de grasa después de cada turno. La cantidad de grasa utilizada debería ser la misma todos los días. Si el sistema no usa lubricante, significa que está inhabilitado, mientras que, si utiliza demasiado, significa que hay una línea de suministro quebrada.
2. Verifique el indicador de derivación del filtro cuando cargue el depósito y reemplace el elemento si está derivando la grasa.
3. Revise todas las mangueras de grasa, desde los inyectores SL-1 hasta los puntos de lubricación.
 - a. Repare o reemplace todas las mangueras de las líneas de suministro dañadas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire y llenar las mangueras de la línea de suministro nuevas con grasa antes de que el camión vuelva a operar.
4. Inspeccione los puntos de lubricación claves en busca de gotas de lubricante alrededor del sello. Si el punto de lubricación se ve seco, realice la localización y solución de fallas y repare el problema.

Mantenimiento cada 250 horas

1. Verifique todas las mangueras de grasa, desde los inyectores SL-1 hasta los puntos de lubricación (consulte la Figura 3-2).
 - a. Repare y reemplace todas las mangueras desgastadas o quebradas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire y llenar las mangueras de la línea de suministro nuevas con grasa antes de que el camión vuelva a operar.
2. Verifique todas las mangueras de la línea de suministro de grasa desde la bomba hasta los inyectores SL-1.
 - a. Repare o reemplace todas las líneas desgastadas o quebradas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire y llenar las mangueras de la línea de suministro nuevas con grasa antes de que el camión vuelva a operar.
3. Revise el nivel del depósito de grasa.
 - a. Cargue el depósito si el nivel de grasa es demasiado bajo. Verifique el indicador de derivación del filtro cuando cargue el depósito y reemplace el elemento si está derivando la grasa.
 - b. Revise si el depósito está contaminado. De ser necesario, limpie el depósito.

- c. Asegúrese de que todos los tapones de carga, cubiertas y rejillas de ventilación del respiradero no tengan signos de daños ni contaminantes.

4. Inspeccione todos los puntos de rodamientos en busca de gotas de lubricante alrededor de sus sellos.

NOTA: Lubrique manualmente cada punto de rodamiento en la grasería de cada inyector para así saber si hay algún rodamiento congelado u obstruido y lavarlo de ser necesario.

5. Verificación del sistema

- a. Desmonte todas las cubiertas de los inyectores SL-1 para poder inspeccionar visualmente los pasadores indicadores del ciclo del inyector durante el funcionamiento del sistema.
- b. Arranque el motor.
- c. Accione el interruptor de anulación del sistema de lubricación (6, Figura 3-1). El motor hidráulico y la bomba de grasa deberían comenzar a funcionar.
- d. Con la grasa a presión, verifique cada conjunto de inyector SL-1. El pasador indicador del ciclo debería estar retraído hacia el interior del cuerpo del inyector.
- e. Cuando el sistema esté a 16 203 - 17 237 kPa (2350 - 2500 psi), la bomba debe cerrarse y la presión en el sistema bajar a cero para purgar de vuelta hacia el depósito de grasa.
- f. Después de que el sistema esté ventilado, revise que todos los pasadores del indicador del inyector SL-1 estén visibles. Reemplace o repare todos los inyectores defectuosos.
- g. Instale todas las cubiertas de los inyectores.
- h. Inspeccione el funcionamiento del temporizador de lubricación.

NOTA: El sistema de lubricación debería accionarse dentro de cinco minutos con el motor encendido y acumular hasta 13 790 kPa (2000 psi) en el eje trasero durante el ciclo de bombeo normal.

- Si el sistema funciona correctamente, entonces la máquina está lista para la operación.
- Si el sistema tiene problemas de funcionamiento, consulte el cuadro de localización y solución de fallas.

Mantenimiento cada 1000 horas

1. Verifique el nivel de aceite de la carcasa de la bomba con la varilla de medición que está en la parte superior de la unidad de la bomba. De ser necesario, recargue con aceite de motor SAE 10W-30.

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA

Realice lo siguiente para verificar el funcionamiento del sistema (excluyendo el temporizador):

1. Desmonte las cubiertas antipolvo de los inyectores.
2. Arranque el motor.
3. Accione el botón de anulación manual en el conjunto de la bomba y observe el movimiento del pasador en cada inyector.
4. Revise si hay daños o fugas en la bomba, en la manguera o en el inyector mientras el sistema está presurizado.
5. Después de revisar el sistema, detenga el motor. Tome las precauciones correspondientes para el alto voltaje presente en el sistema de propulsión antes de realizar reparaciones en el sistema de lubricación.
6. Vuelva a instalar las cubiertas antipolvo de los inyectores.

Verificación del controlador de lubricación

Si presiona el botón de lubricación manual en la cubierta de la estructura, comenzará el proceso de lubricación (consulte la Figura 3-7).

Componentes del controlador de lubricación

El interruptor de modo (2, Figura 3-7) tiene cuatro interruptores DIP, donde el primero, segundo y tercero no son funcionales. Esta configuración viene de fábrica y no puede cambiarla.

El cuarto interruptor DID permite seleccionar la opción "memory off" o "memory on" (memoria activada/desactivada). Cuando el interruptor esté en "memory off", comenzará un ciclo de lubricación cada vez que encienda el camión. El ciclo de lubricación comenzará según la configuración de período de actividad seleccionada.

Cuando el interruptor esté en "memory on", el controlador funcionará de la siguiente forma:

1. Cuando el suministro de energía esté cortado entre los "períodos de inactividad" (entre ciclos), el ciclo de lubricación comenzará en el punto de interrupción después de restablecer el suministro. En otras palabras, el controlador "recordará" su posición en el ciclo.
2. Cuando el suministro de energía esté cortado entre los períodos de actividad (durante un ciclo), el controlador volverá al comienzo del ciclo de lubricación después de restablecer la energía.

El tiempo entre los eventos de lubricación depende de la configuración del interruptor giratorio de período de inactividad (1, Figura 3-7), el cual permite seleccionar unidades de tiempo. Los intervalos de tiempo disponibles son: 0,5, 1, 2, 4, 8, 15, 24 o 30 minutos.

La cubierta (3) contiene tres pantallas LED y un interruptor de lubricación manual. Los LED indican el funcionamiento y estado del sistema: encenderá una primera luz LED verde cuando está energizado, una segunda luz verde cuando la bomba esté encendida y una luz LED roja cuando se produzca una alarma.

Ajuste del controlador de lubricación

El controlador de lubricación viene configurado de fábrica con los siguientes valores:

Interruptor DIP 1 - 120 SEG [120 segundos] (no ajustable)

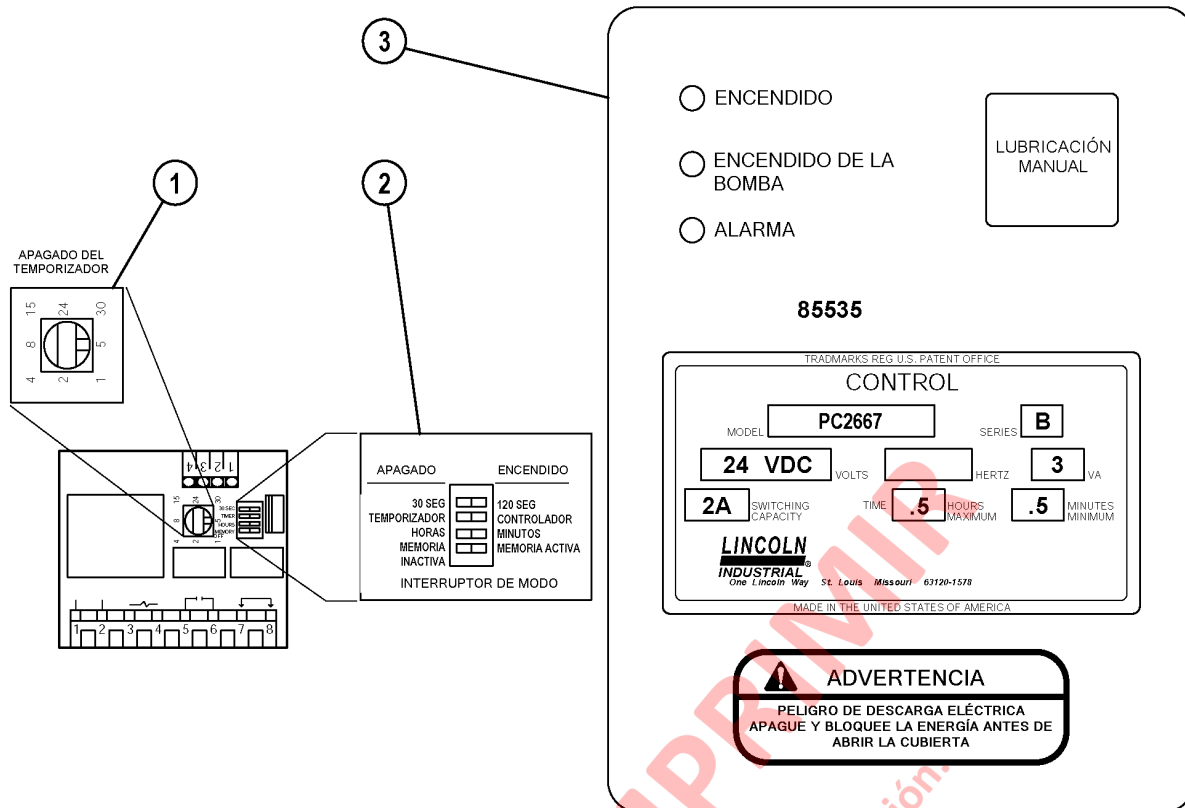
Interruptor DIP 2 - CONTROLLER [controlador] (no ajustable)

Interruptor DIP 3 - MINUTES [minutos] (no ajustable)

Interruptor DIP 4 - MEMORY OFF [desactivación de la memoria]

Interruptor giratorio - 15 minutos

NOTA: Solo puede ajustar el interruptor DIP 4 y el interruptor giratorio.



P030073

FIGURA 3-7. TEMPORIZADOR DEL CICLO DE LUBRICACIÓN

1. Interruptor de período de inactividad
2. Interruptor de modo
3. Cubierta

CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA

Si los procedimientos indicados a continuación no solucionan el problema, contacte a un centro de servicio de fábrica autorizado.

PROBLEMA	CAUSAS PROBABLES	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
La bomba no funciona	El sistema de lubricación no está conectado a tierra.	Corrija las conexiones a tierra del conjunto de la bomba y del chasis del camión.
	Hay una pérdida de energía eléctrica. El temporizador está defectuoso. La válvula solenoide está defectuosa. El relé está defectuoso. El motor o la bomba está defectuosa.	Busque el origen de la pérdida de energía y repárelo. Necesita 24 VDC. Asegúrese de que el interruptor de arranque esté en ON. Reemplace el conjunto del temporizador. Reemplace el conjunto de la válvula solenoide. Reemplace el relé. Repáre o reemplace el motor o el conjunto de la bomba (consulte el manual de taller para obtener instrucciones de remanufacturación).
<i>NOTA: El condensador de programación no tendrá carga según la configuración inicial del sistema de lubricación, por lo que el primer ciclo programado durará el doble en comparación con un intervalo normal. Los ciclos del temporizador siguientes tendrán la duración especificada.</i>		
La bomba no prepara	Suministro bajo de lubricante.	Suciedad en el depósito, entrada de la bomba obstruida, filtro obstruido.
La bomba no acumula presión	Existe aire atrapado en la línea de suministro de lubricante.	Prepare el sistema para sacar el aire atrapado.
	La línea de suministro de lubricante tiene una fuga. La válvula de ventilación tiene una fuga. La bomba está desgastada o tiene muescas.	Revise las líneas y conexiones para reparar las fugas. Limpie o reemplace la válvula de ventilación. Repáre o reemplace el conjunto de la bomba (consulte el manual de taller para obtener instrucciones de remanufacturación).
El vástago indicador del inyector no funciona	<i>NOTA: Generalmente, el vástago indicador se desplaza hacia el cuerpo del inyector durante su funcionamiento cuando la acumulación de presión es la correcta. Cuando el sistema se ventila (libera la presión), el vástago indicador vuelve a la horquilla de ajuste.</i>	
	Inyector defectuoso - generalmente cuando la bomba acumula presión y luego la purga. Todos los inyectores están inhabilitados - la bomba no acumula la presión suficiente como para que los inyectores completen sus ciclos.	Reemplace el conjunto del inyector individual. Realice mantenimiento o reemplace el conjunto de la bomba (consulte el manual de taller para obtener instrucciones de remanufacturación).
El medidor de presión no registra el valor de presión (el medidor de presión no viene incluido con la bomba)	No hay presión de sistema hacia el motor de la bomba. No hay señal de 24VDC en el solenoide de la bomba. El valor establecido de la válvula reductora de presión es demasiado bajo. Es probable que el relé de 24 V (RB7K8 o RB7K5) esté defectuoso.	Revise la manguera hidráulica del sistema de dirección. Establezca el origen del problema en el sistema eléctrico de 24 VDC. Consulte el punto "Ajuste de la válvula de control de presión". Reemplace el relé.

PROBLEMA	CAUSAS PROBABLES	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
La bomba acumula presión muy lento o no la acumula	No hay señal en el solenoide.	Revise el temporizador.
El controlador no funciona	El controlador no tiene suministro eléctrico.	Active el suministro eléctrico hacia la bomba. Al presionar "MANUAL LUBE" (lubricación manual), la luz LED "POWER" (energía) y la luz LED "PUMP ON" (bomba encendida) deben encenderse.
La luz LED de "PUMP ON" está encendida pero no hay energía en la carga conectada a los terminales 3 y 4	Falla de la tarjeta de circuito impreso.	Desmonte y reemplace.
La carga conectada a los terminales 3 y 4 está energizada pero la luz LED de "PUMP ON" no se enciende	Falla de la tarjeta de circuito impreso o del teclado.	Desmonte y reemplace.
Los puntos de rodamiento tienen un exceso de lubricación	El modo de memoria del controlador está en OFF.	Coloque el modo de memoria del controlador en ON.
	La configuración del ajuste de salida del inyector es demasiado alta.	Ajústelo en un nivel menor.
Los puntos de rodamiento no están lo suficientemente lubricados	El ajuste del tiempo de ciclo de temporizador/controlador es demasiado bajo.	Seleccione un ciclo más largo o vuelva a evaluar los requisitos de lubricación.
	La configuración del ajuste de salida del inyector es demasiado baja.	Vuelva a ajustar el valor de salida del inyector.
	El ajuste del tiempo de ciclo del temporizador/controlador no entrega lubricante con la frecuencia necesaria.	Ajústelo a un ciclo más corto o vuelva a evaluar los requisitos de lubricación.
	El sistema es demasiado grande para la capacidad de la bomba.	Calcule los requerimientos del sistema según el manual de planificación.

NOTAS

SECCIÓN Q ÍNDICE ALFABÉTICO

A

Aceite y refrigerante de los calentadores del motor (opcional)	M7-1
Acumulador	
Frenos	J3-20
Dirección	L6-22
Advertencias y precauciones	A4-1
Ajuste de convergencia	G3-22
Alternador	
Carga de la batería . . (Consulte el manual del motor)	
Propulsión principal	C4-3
Amplificador de flujo	
Funcionamiento	L4-10
Mantenimiento	L6-5
Anillo/pasador pivote	G4-3
Aspectos generales de seguridad	A3-1
Asiento	
Operador	N3-6
Pasajero	N3-8
Atenuadores de la tolva	B3-5

B

Barra de dirección	G3-20
Barra de luces del eje trasero	N5-29
Barra estabilizadora	G4-6
Baterías	D2-3
Bomba	
Lubricación automática	P3-3
Sistema de elevación	L3-3
Dirección y frenos	L6-10
Ajuste de control de presión	L10-11

C

Cabina	
Controles	N5-1
Puertas	N2-6
Desmontaje e instalación	N2-3
Ventanas	N2-16
Calefactor y aire acondicionado	N4-1
Capacidades de servicio	P2-3
Cilindros de dirección	
Desmontaje e instalación	G3-18
Reparación	L6-8
Límites de desgaste	G3-14
Cilindros de elevación	L8-15
Cinturón de seguridad	N3-9
Circuito de elevación	
Funcionamiento	L7-1
Reparación	L8-1
Códigos de falla/códigos de evento	
Panel DID	E2-7
Módulo de interfaz	D13-4
Componentes del gabinete de control	E2-38
Componentes del sistema de propulsión eléctrica	E2-1
Consola central	N5-12
Controlador	
Orbcomm	D11-32
KOMTRAX Plus	D11-14
Sistema de propulsión (PSC)	E2-5
Controles de la cabina del operador	N5-1
Cuadros de bloques de fusibles	D3-16
Cuadros de conversión (sist. métrico/sist. de medida inglés)	A5-8
Cuadro de disyuntores	D3-18
Cuadro de lubricación	P2-7
Cubierta	B2-4
Cubo de la rueda	G3-3
Cubo y husillo de la rueda	G3-3
Cubo y husillo de las ruedas delanteras	G3-3

D

Depuradores de aire	C5-1
Dirección	
Múltiple de purga	L6-3
Procedimiento de revisión	L10-10
Columna	N5-5
Válvula de control	L5-1
Cilindros	L6-8
Localización y solución de fallas	L6-30
Volante	N5-6

E

Eje trasero	G4-1
Eje trasero	
Carcasa	G5-1
Soporte	G4-1
Embrague del ventilador	C7-1
Eslinga de retención de la tolva	A3-10
Especificaciones	
Especificaciones de aceite y nitrógeno de	
HYDRAIR® II	H4-12
Aceite hidráulico	P2-3
Cuadro de lubricación	P2-5
Camión/motor	A2-3
Especificaciones del nitrógeno	H4-12
Esquemas del sistema eléctrico	R1-1
Eyector de rocas	B3-8

F

Filtros	
Depurador de aire C5-1	
Lubricación automática	P3-7
Filtro de aire de la cabina	N4-5
Circuito de elevación	L9-3
Dirección	L9-5
Frenado secundario	J2-6
Freno de estacionamiento	J7-1
Freno de estacionamiento	
Funcionamiento	J2-5
Mantenimiento	J7-1
Freno de servicio	
Funcionamiento	J2-3
Mantenimiento	J5-1

H

Herramientas especiales	M8-1
-------------------------------	------

I

Indicador de desgaste del disco del freno	J5-4
Interruptor	
Desconexión de la batería	D2-6
Tolva	D3-14
Consola central	N5-12
Límite de elevación	D3-15
Indicador del filtro hidráulico	L9-6
Panel de instrumentos	N5-16
Arranque	N5-18
Baja presión del acumulador	L4-7

K

KOMTRAX Plus	D11-1, N5-30
--------------------	--------------

L

Limpiador/lavador del limpiaparabrisas	N3-3
Localización y solución de fallas	
Admisión de aire	C5-7
Aire acondicionado	N4-35
Salida de lubricación automática	P3-14
Baterías	D2-3
Sistema de frenos	J4-10
Sistema de enfriamiento	C3-9
Bomba de elevación	L3-15
KOMTRAX Plus / módulo de interfaz	D13-1
Módulo de fase y módulo chopper	E3-34
Sistema de aceite de reserva del motor	M31-6
Circuito de dirección	L6-30
Luces indicadoras de advertencia	N5-20
Lubricación y mantenimiento	P2-1

M

Medidor de carga útil III	M20-1
Módulo de interfaz (IM)	D12-1
Módulo de potencia	C2-1
Motor	C4-8
Motor de arranque de 24 VDC	D2-11
Motor de tracción	G5-5
Múltiple	
Purga	L6-3
Frenos	J3-19
Sobre centro	L7-6

N

Neumáticos y aros	G2-1
Neumáticos y aros	
Delanteros	G2-5
Traseros	G2-7

P

Panel de diodos	D3-5
Panel de instrumentos	N5-16
Panel de visualización de información de diagnóstico (DID)	E2-7
Paneles de relés	D3-9
Panel superior	N5-22
Parrilla	B2-4
Pedales	
Descripción	N5-9
Desmontaje e instalación	E2-46
Persianas del radiador (opcional)	M19-1
Plataformas	B2-5
Procedimiento de descarga de un camión averiado	A3-32
Procedimiento de lubricación y carga de la suspensión	H4-1
Procedimiento de purga de los frenos	
Freno de estacionamiento	J7-8
Frenos de servicio	J5-17
Procedimientos de carga	
Sistema de aire acondicionado	N4-34
Acumuladores de frenos	J3-25
Acumuladores de la dirección	L6-27
Suspensiones	H4-1
Procedimientos de inspección	
Sistema de transmisión AC	E3-1
Circuito de frenos	J4-1
Circuito de elevación/enfriamiento de frenos	L10-10
Circuito de dirección	L10-5
Programa de mantenimiento	P2-8
Puente inalámbrico (opcional)	N5-33

R

Radiador	C3-3
Retardo dinámico	N5-9
Ruedas y neumáticos	
Delanteras	G2-5
Traseras	G2-7

S

Señalización de viraje de función múltiple	N5-6
Sistema AID (dispositivo indicador de alarma)	D3-6
Sistema de aceite de reserva del motor	M31-1
Sistema de aire acondicionado	N4-1
Sistema de enfriamiento	
Motor	C3-1
Frenos de servicio	L2-8
Sistema de lubricación automática	P3-1
Sistema de propulsión	E2-1
Sistema hidráulico	
Enfriamiento de frenos	L2-8
Filtros	L9-1
Procedimiento de lavado	L10-3
Bomba de elevación	L3-3
Esquemas	R1-1
Bomba de dirección y frenos	L6-10
Tanque	L3-16
Solenoides	
Purga del acumulador	L4-5
Límite de elevación	L4-7
Suspensión HYDRAIR® II	
Delantera	H2-1
Lubricación y carga	H4-1
Trasera	H3-1

T

Tablas de torque	A5-1
Tanque	
Lubricación automática	P3-3
Combustible	B4-1
Hidráulico	L3-16
Aceite de reserva del motor	M31-3
Tanque de combustible	B4-1
Temporizador de autolubricación	D3-3
Tolva	B3-1
Tren de potencia	C4-1
Motor	C4-8
Unión del alternador y el motor	C4-7

V

Válvulas	
Solenoides de purga del acumulador	L4-5
Frenos	J3-3
Contrabalance	L10-19
Relé dual	J3-14
Amplificador de flujo	L4-10
Elevación	L8-3
Piloto de elevación	L8-12
Alivio de elevación	L10-10
Succión e impacto	L10-14
Unidad de control de la dirección	L5-1
Válvula de freno	
Mantenimiento	J3-3
Pruebas y ajuste	J3-11
Válvula de relé dual	J3-14
Ventana de la cabina	N2-16

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Para ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN R

ESQUEMAS DE SISTEMAS

ÍNDICE

ESQUEMA DEL SUMINISTRO HIDRÁULICO, DEL ENFRIAMIENTO DE LOS FRENOS Y DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y ELEVACIÓN EM1371

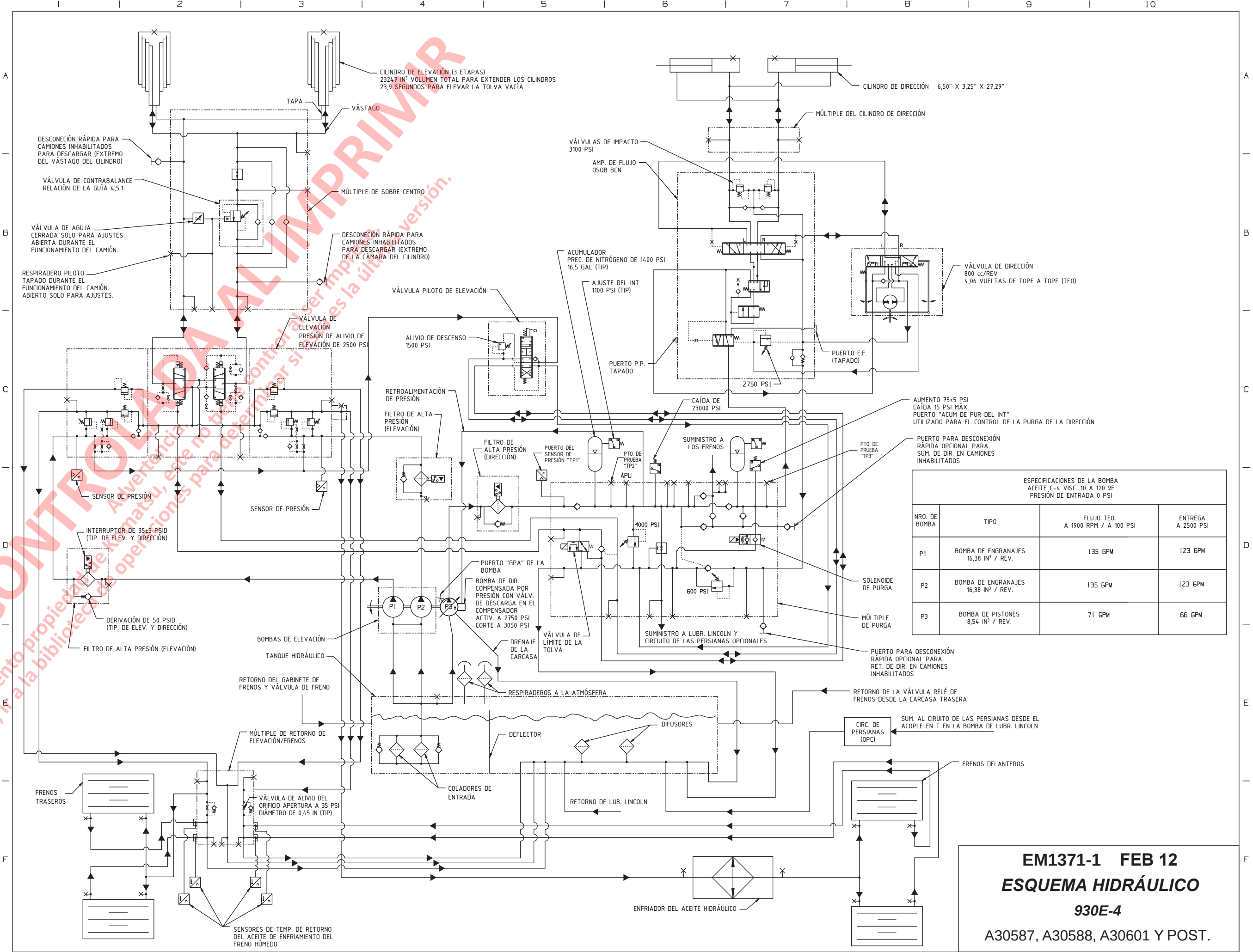
ESQUEMA DEL SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICOS EM7334

ESQUEMAS ELÉCTRICOSXS6000

NOTAS

NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Por favor, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



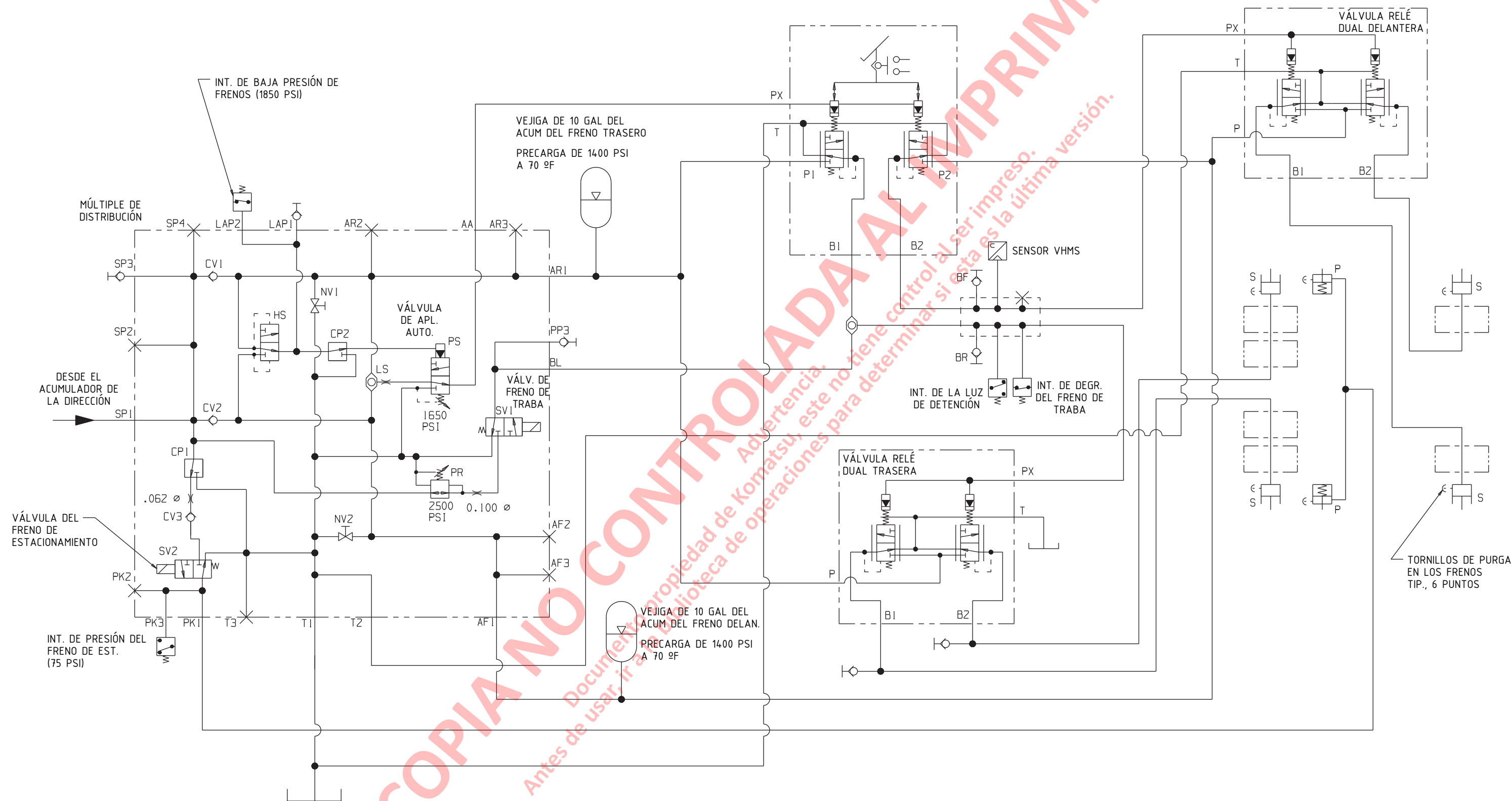
EM1371-1 FEB 12
ESQUEMA HIDRÁULICO
930E-4
A30587, A30588, A30601 Y POST.

A

B

C

D



A

B

C

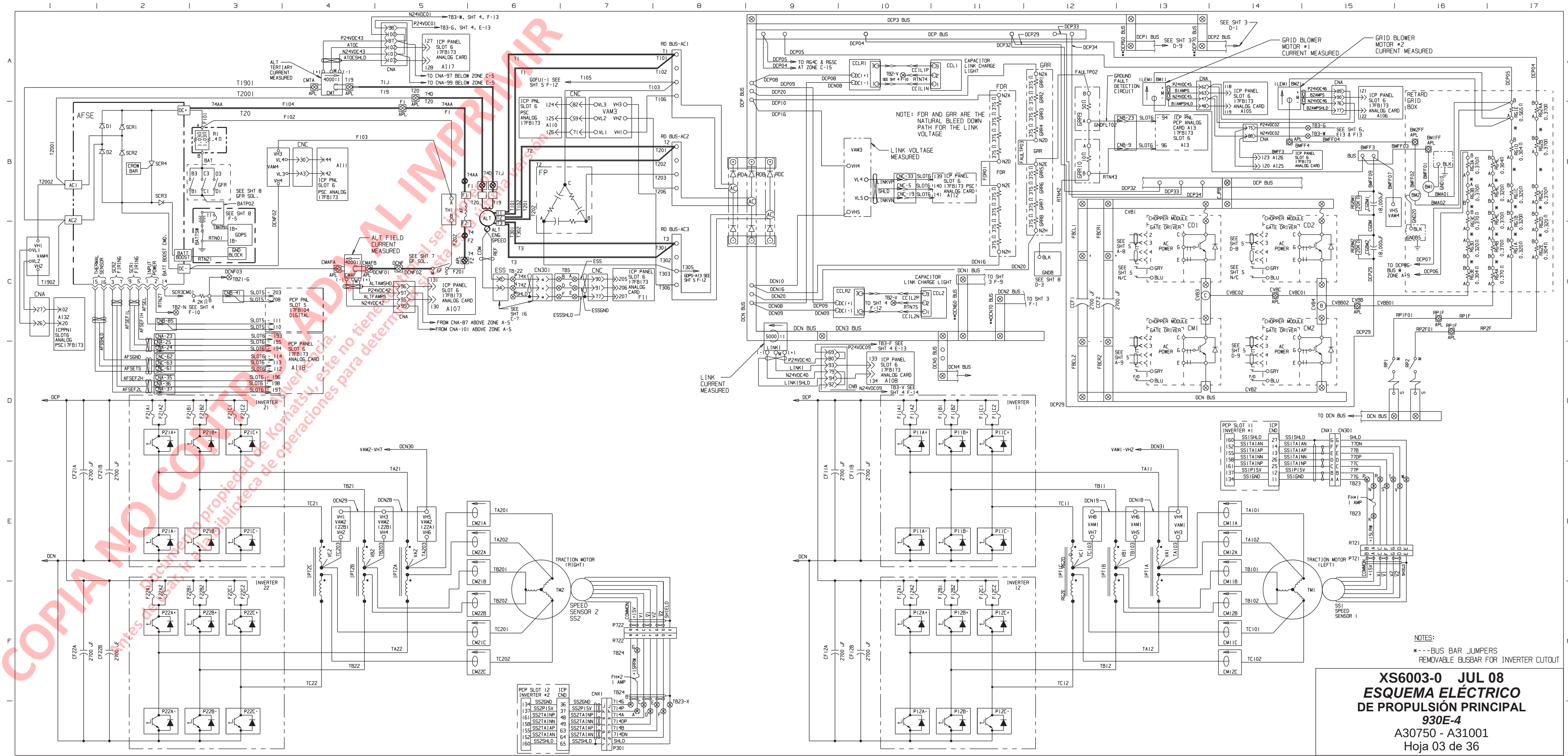
D

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LOS ESQUEMAS

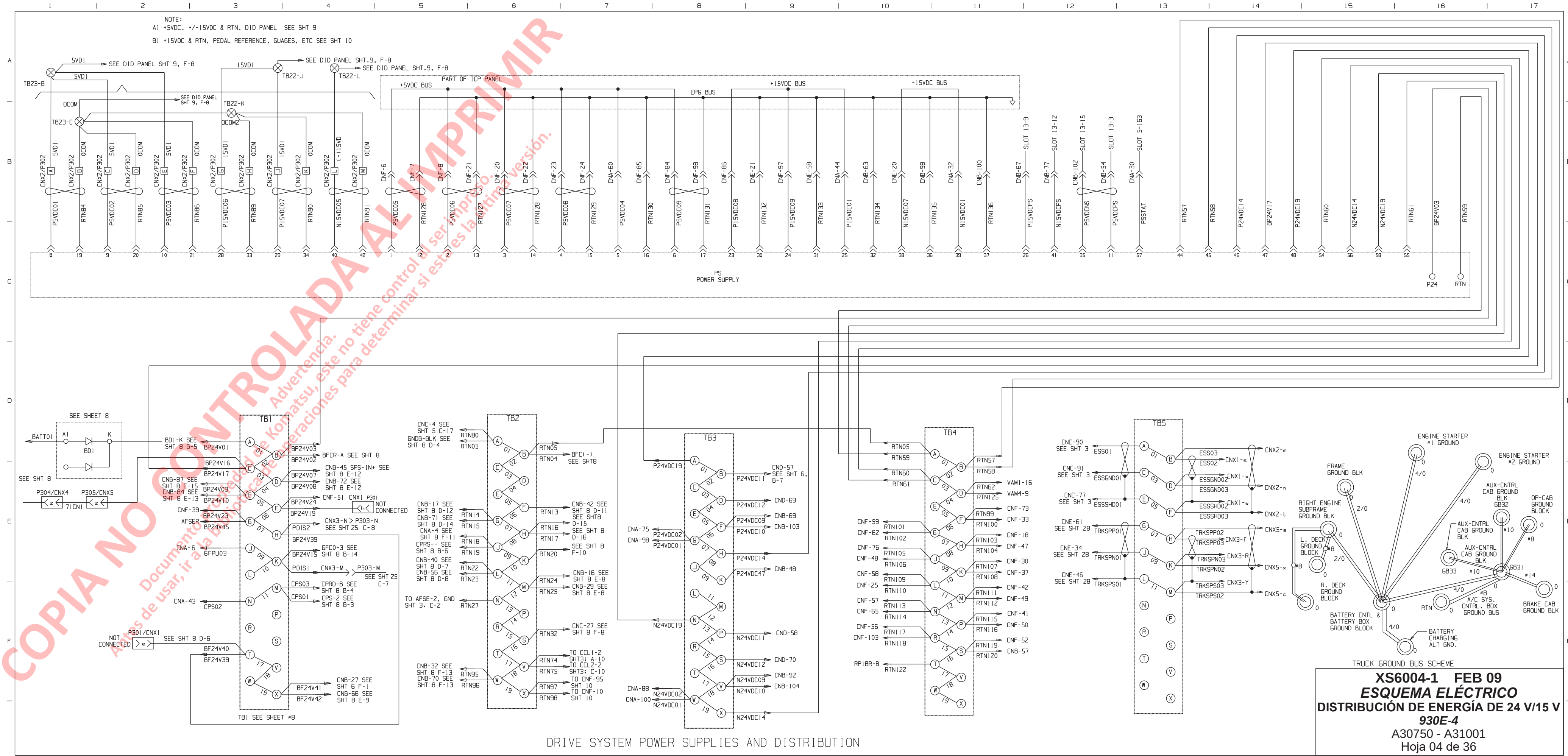
- PUNTO DEL PANEL DE TERMINALES
- TERMINAL EN EL PANEL DE INSTR. INFERIOR
- TERMINAL EN LA CAJA DE CON. DEL EJE TRAS.
- PUNTO TERMINAL EN EL ÁREA DEL CHASIS
- PUNTO DE CONEXIÓN
- DESCON. DE INT. CUCHILLA/TERMINAL TIPO BALA
- CON. A TIERRA GENERAL
- CON. A TIERRA DEL CHASIS
- CABLEADO
- CABLE BLINDADO
- CONECTOR EN LÍNEA (X IDENTIFICA LA CAVIDAD)
- CONECTOR EMPOTRADO (X IDENTIFICA LA CAVIDAD)
- MOTOR
- DETECTOR MAGNÉTICO
- INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD
- BOMBILLA DE UN FILAMENTO
- BOMBILLA DE DOS FILAMENTOS
- BOCINA, ZUMBADOR O PARLANTES
- SENSOR DE TEMPERATURA
- LUZ LED (DIODO EMISOR DE LUZ)
- BATERÍA
- FUSIBLE

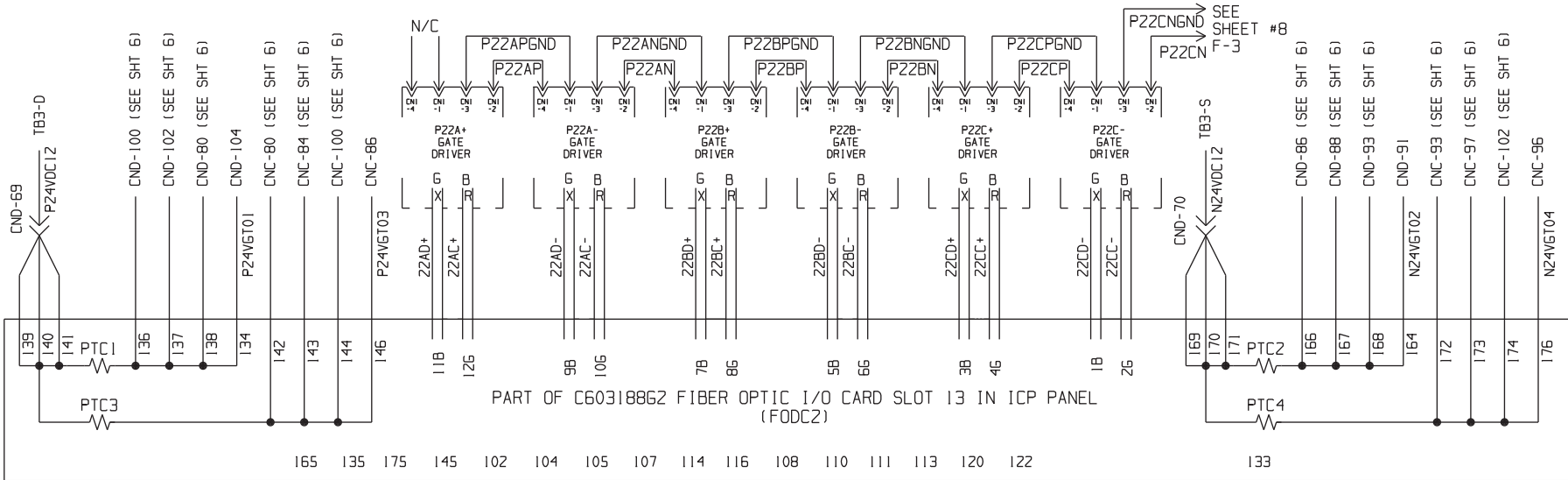
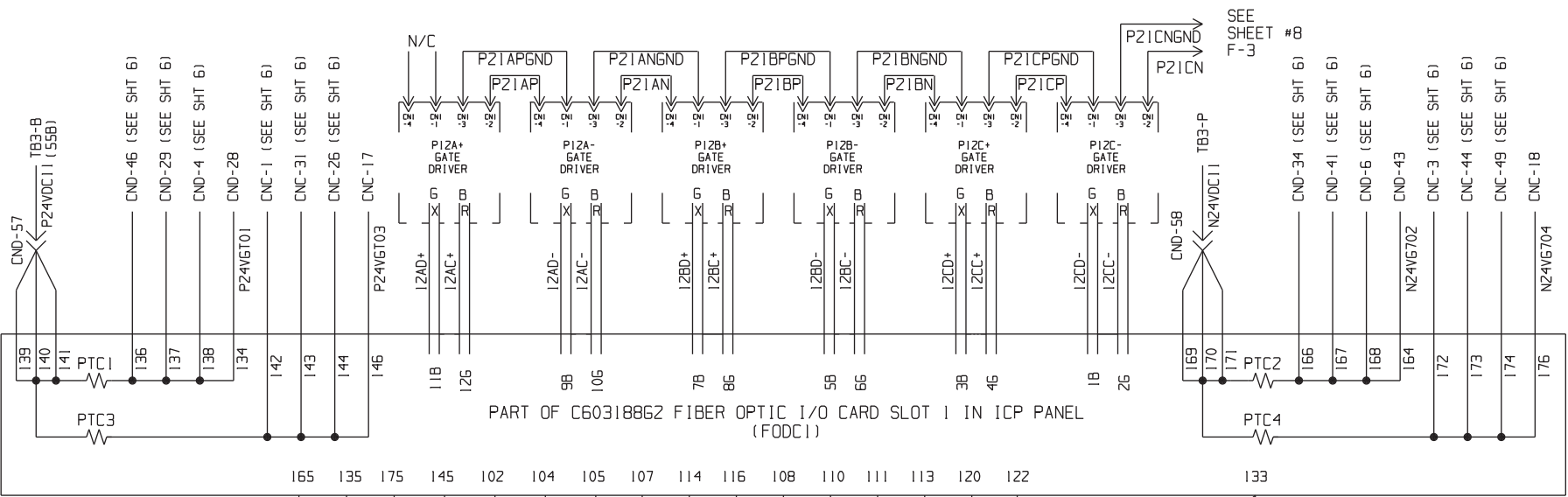
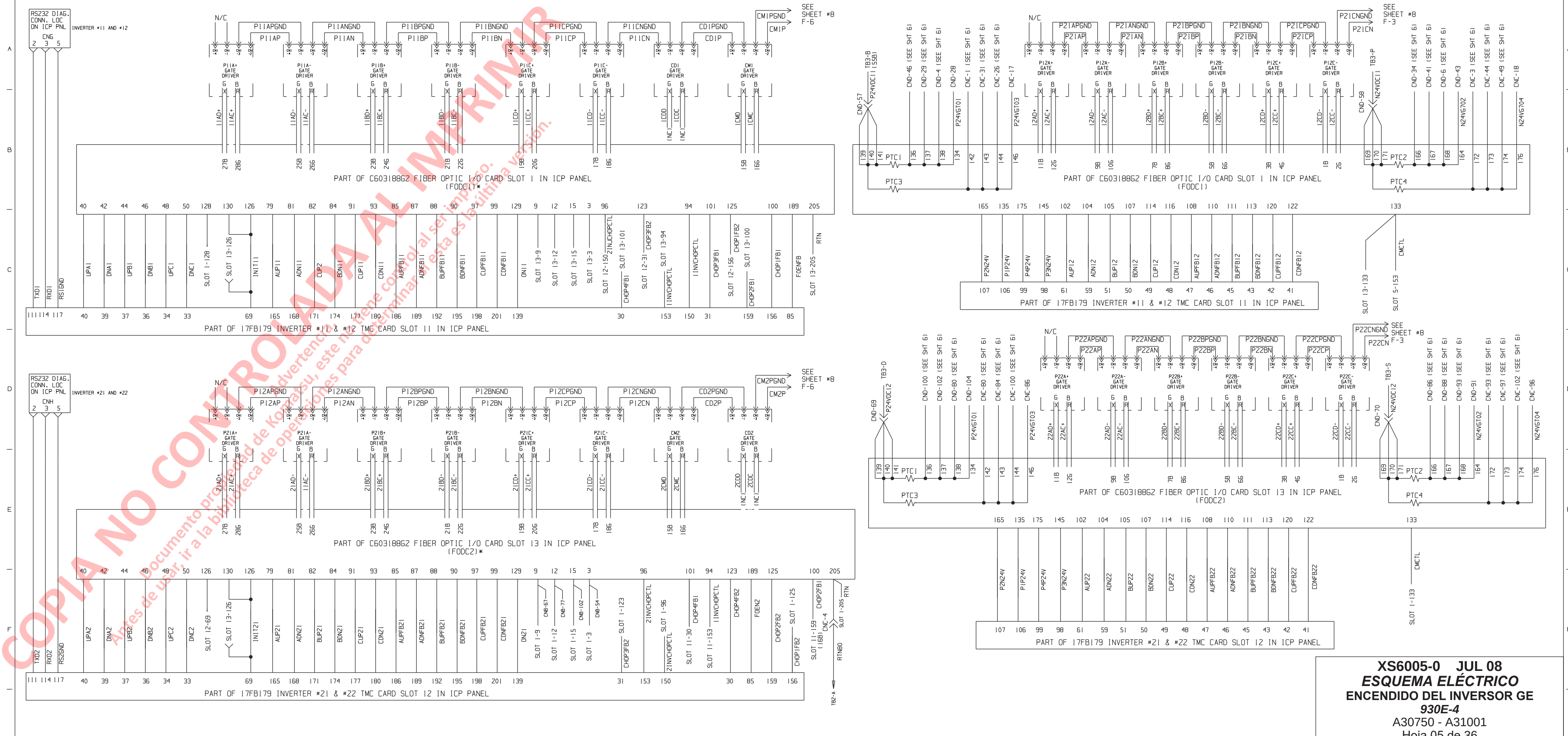
- INT. DE PRESIÓN - PRESIÓN DE APERTURA
- INT. DE PRESIÓN - PRESIÓN DE CIERRE
- INTERRUPTOR DE PALANCA
- INTERRUPTOR GIRATORIO
- INTERRUPTOR PULSADOR - NORMALMENTE CERRADO
- DISYUNTOR - REINICIO MANUAL
- RESISTOR VARIABLE ACCIONADO POR PRESIÓN
- INTERRUPTOR DE TEMP. - APERTURA POR AUMENTO DE TEMP.
- INTERRUPTOR DE TEMP. - APERTURA POR DISMINUCIÓN DE TEMP.
- RESISTOR VARIABLE ACCIONADO POR TEMPERATURA
- INTERRUPTOR DE LÍMITE - CÁMARA A POSICIÓN CERRADA
- INTERRUPTOR DE LÍMITE - CÁMARA A POSICIÓN ABIERTA
- DIODO
- RESISTOR FIJO
- RESISTOR VARIABLE (POTENCIÓMETRO)
- SOLENOIDE
- RELÉ
- MÓDULO TEMPORIZADOR
- CNX(1-5)/P30(1-5)
IDENTIFICADOR GE/IDENTIFICADOR KAC
- X (X ES EL IDENTIFICADOR DE LA CAVIDAD)

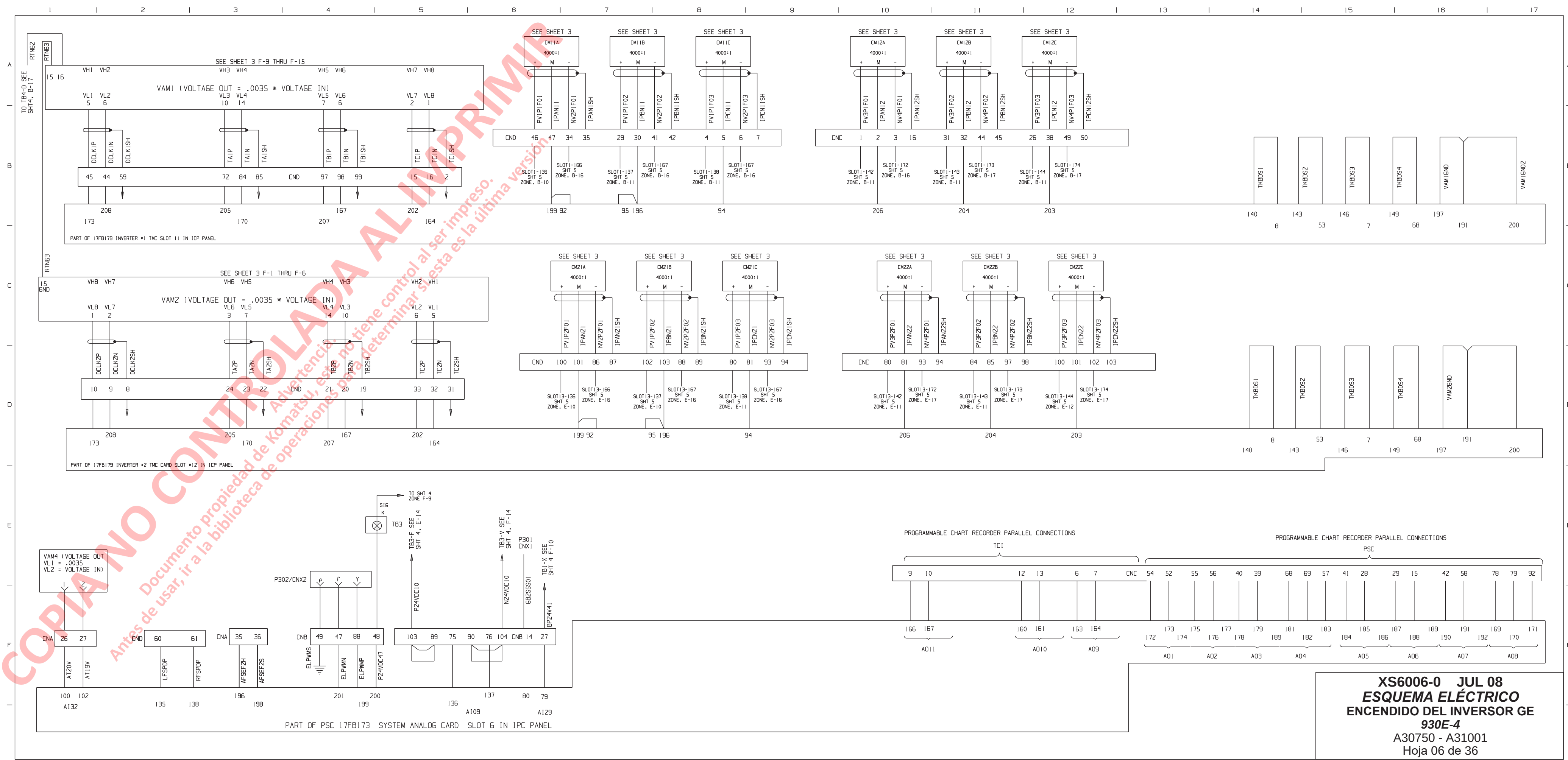
Nro. DE PIEZA	ÍNDICE	TEMA GENERAL
XS6001	HOJA 1	- ÍNDICE Y SÍMBOLOS
XS6002	HOJA 2	- DIAGRAMA DEL BLOQUE DEL SISTEMA GE
XS6003	HOJA 3	- ESQUEMA DE PROPULSIÓN PRINCIPAL
XS6004	HOJA 4	- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE 24 V/15 V
XS6005	HOJA 5	- ENCENDIDO DEL INVERSOR GE
XS6006	HOJA 6	- ENCENDIDO DEL INVERSOR GE
XS6007	HOJA 7	- SALIDAS/ENTRADAS DEL MOTOR
XS6008	HOJA 8	- ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES DE 24 V/GE
XS6009	HOJA 9	- ENTRADAS ANÁLOGAS DEL PANEL DE CONTROL
XS6010	HOJA 10	- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE 24 V Y PROTECCIÓN DEL CIRCUITO
XS6011	HOJA 11	- LUCES DE ADVERTENCIA SUP. DE LA CABINA DEL OPERADOR
XS6012	HOJA 12	- LUCES DE ADVERTENCIA SUP. DE LA CABINA DEL OPERADOR
XS6013	HOJA 13	- LUCES DE ADVERTENCIA SUP. DE LA CABINA DEL OPERADOR
XS6014	HOJA 14	- LUCES DE ADVERTENCIA SUP. DE LA CABINA DEL OPERADOR
XS6015	HOJA 15	- SIST. DE LUBRICACIÓN AUTO. CON ADVERTENCIA
XS6016	HOJA 16	- INTERRUPTORES SELECTORES Y MEDIDORES DE LA CABINA DEL OP.
XS6017	HOJA 17	- CONTROLES DEL AIRE ACONDICIONADO Y DEL CALEFACTOR
XS6018	HOJA 18	- LUCES DE TRABAJO Y BOCINA
XS6019	HOJA 19	- LUCES DE RETARDO, LUCES DE RETROCESO Y BOCINAS
XS6020	HOJA 20	- CONTROLES DEL OPERADOR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
XS6021	HOJA 21	- CONTROLES DE LA RADIO Y LAS VENTANAS
XS6022	HOJA 22	- LUCES DE TROCHA
XS6023	HOJA 23	- LUCES NEBLINERAS Y LUCES DELANTERAS
XS6024	HOJA 24	- LUCES DE INSTRUMENTOS DE LA CABINA DEL OPERADOR
XS6025	HOJA 25	- INTERRUPTOR DE ARRANQUE Y APAGADO PROG. DEL MOTOR
XS6026	HOJA 26	- CIRCUITO DE ARRANQUE QSK-60
XS6027	HOJA 27	- CIRCUITOS DEL MOTOR - CUMMINS QSK-60
XS6028	HOJA 28	- CIRCUITOS DEL MEDIDOR DE CARGA ÚTIL 3
XS6029	HOJA 29	- CONECTORES DE DIAG./SIST. DE DESPACHO MM Y VHMS/ORBCOMM
XS6030	HOJA 30	- FRENO DE EST. Y ENC. APA. GE
XS6031	HOJA 31	- LIMPIAPARABRISAS Y CONTROLES DE LA SEÑAL DE VIRAJE
XS6032	HOJA 32	- MÓDULO DE INTERFAZ Y RPC, COMUNICACIÓN 1939
XS6033	HOJA 33	- CAJA DE BATERÍAS
XS6034	HOJA 34	- HOJA DE UBICACIÓN DE LOS CIRCUITOS
XS6035	HOJA 35	- HOJA DE UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES
XS6036	HOJA 36	- ARRANQUE EN CALIENTE



NOTES:
*---BUS BAR JUMPERS
REMOVABLE BUSBAR FOR INVERTER CUTOFF





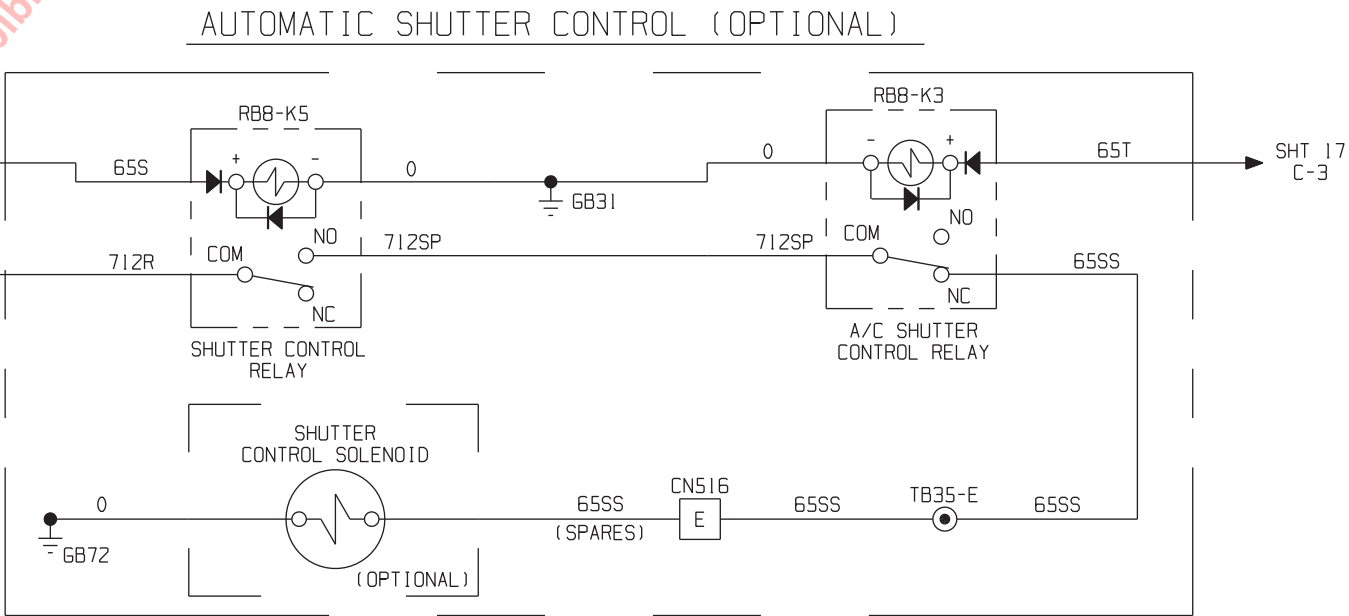
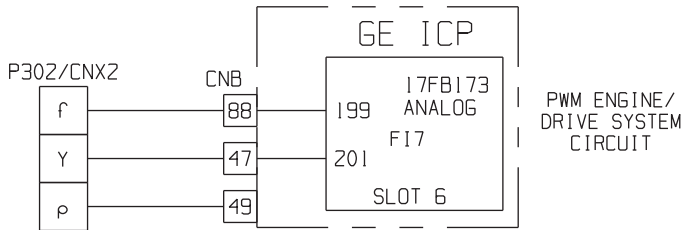
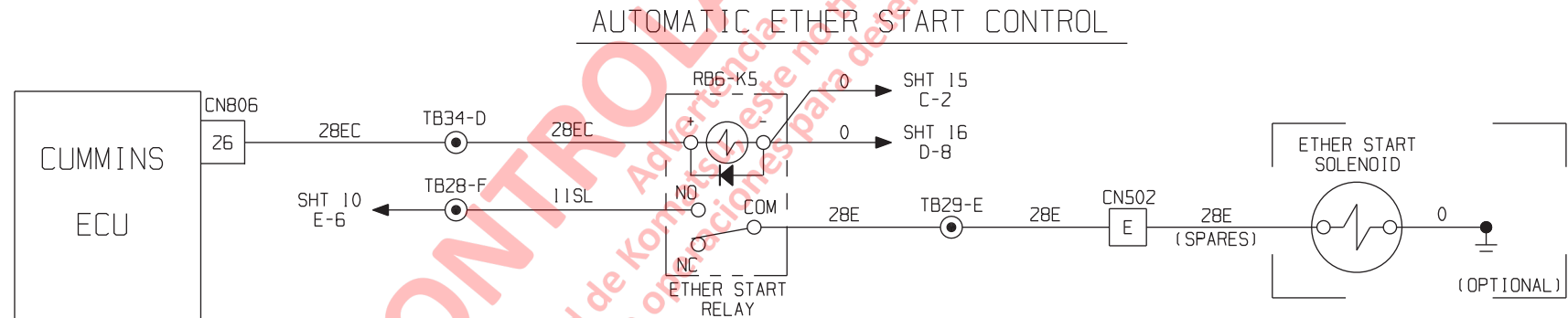
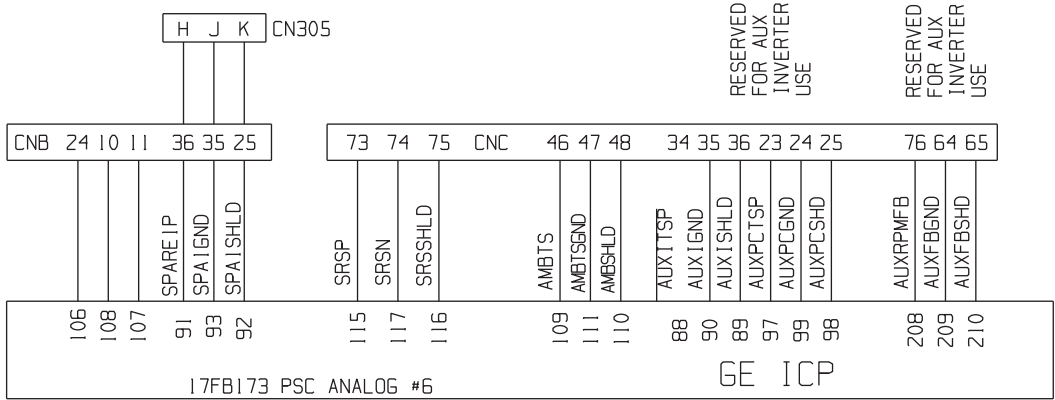
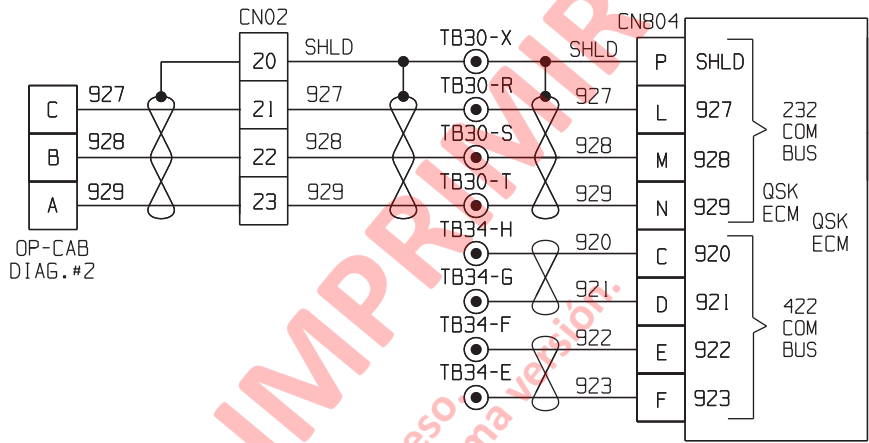


A

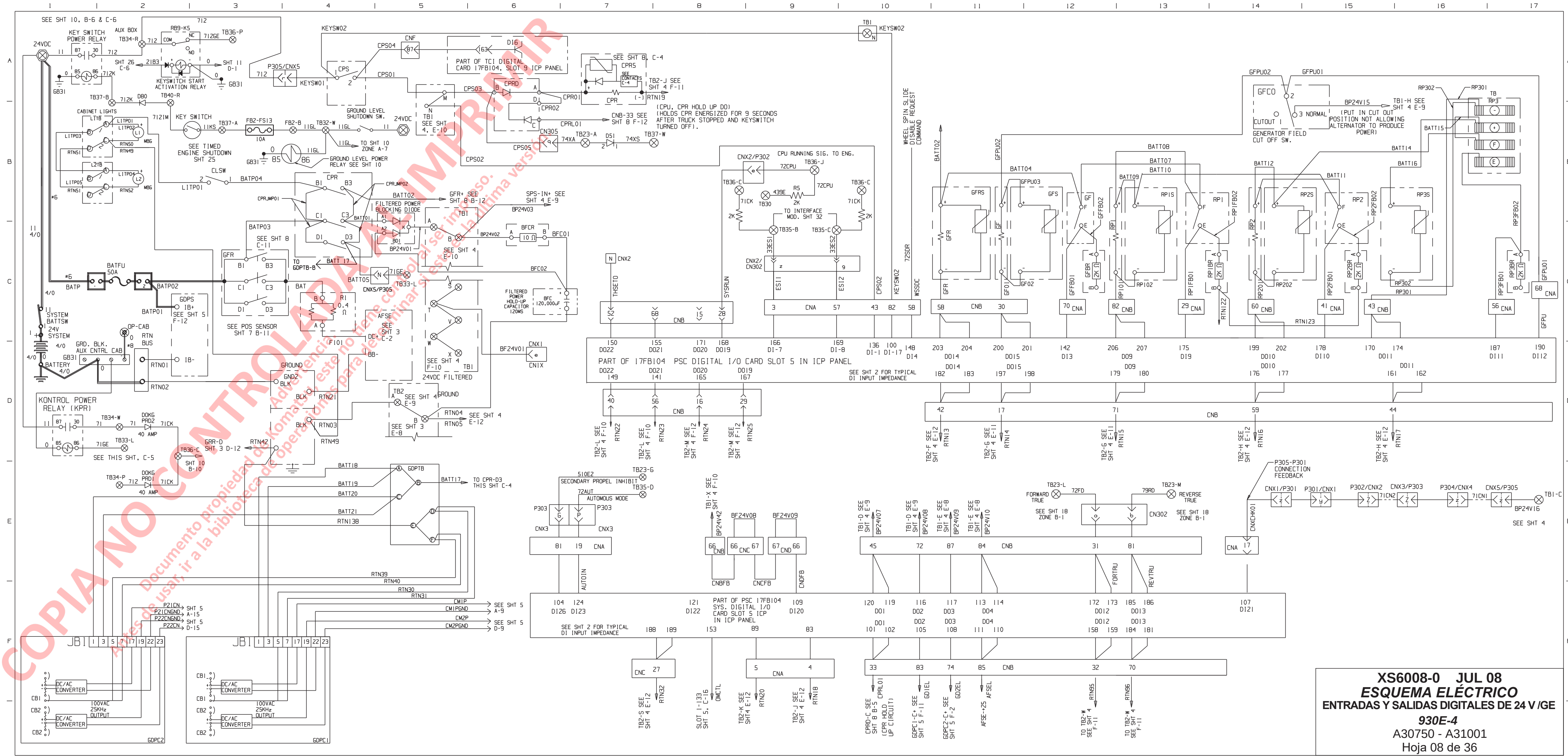
B

C

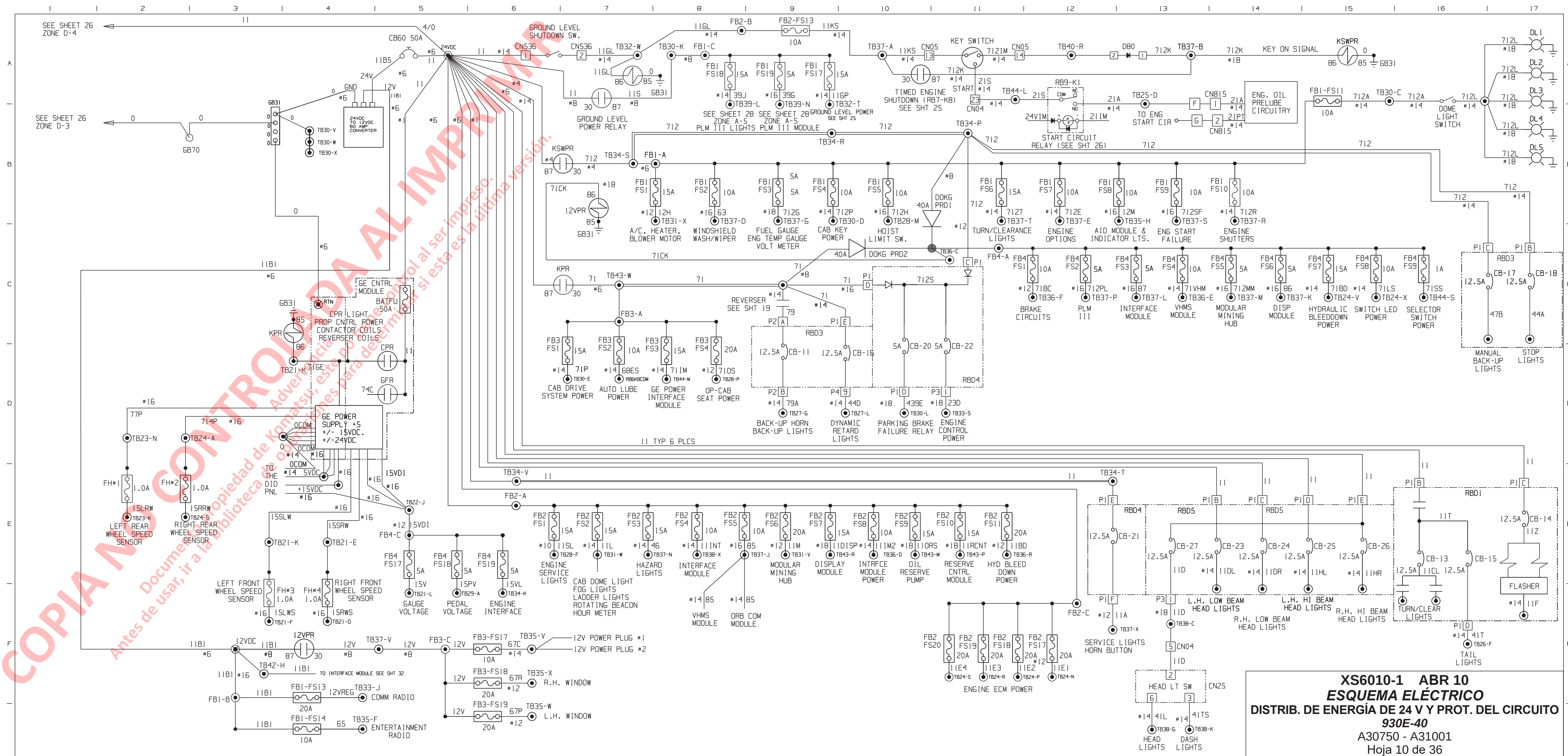
D

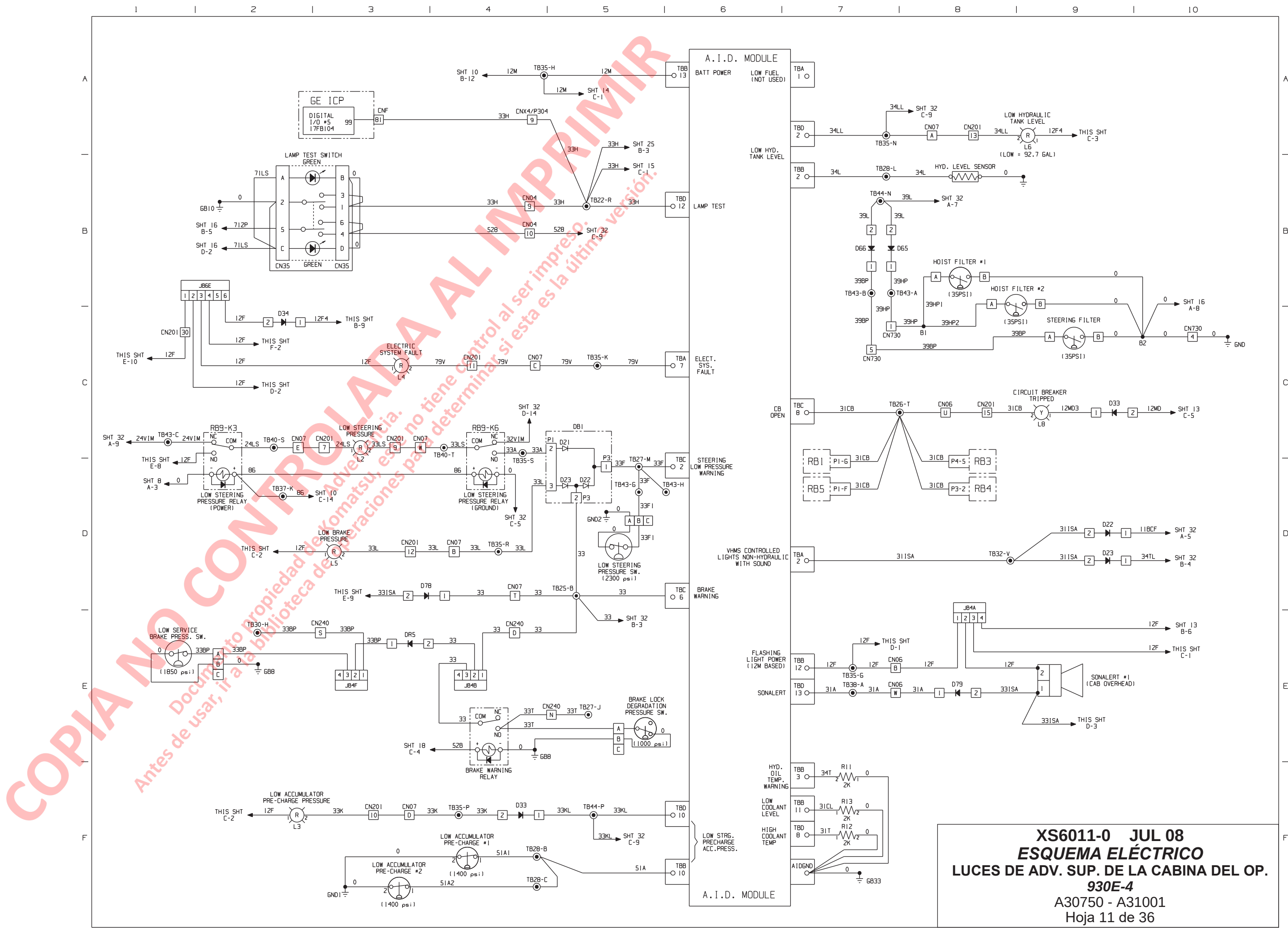


XS6007-1 ABR 10
ESQUEMA ELÉCTRICO
ENTRADAS / SALIDAS DEL MOTOR
930E-4
A30750 - A31001
Hoja 07 de 36

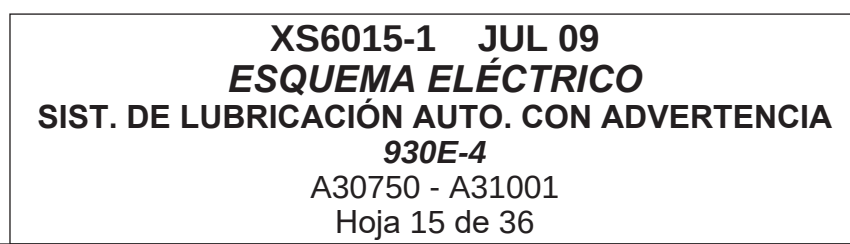


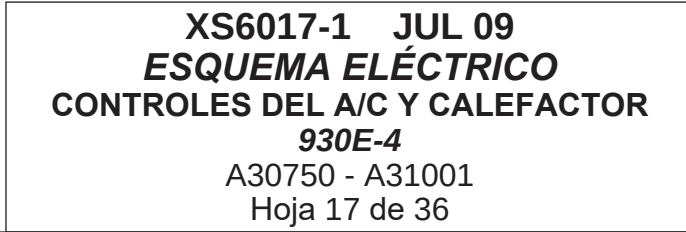


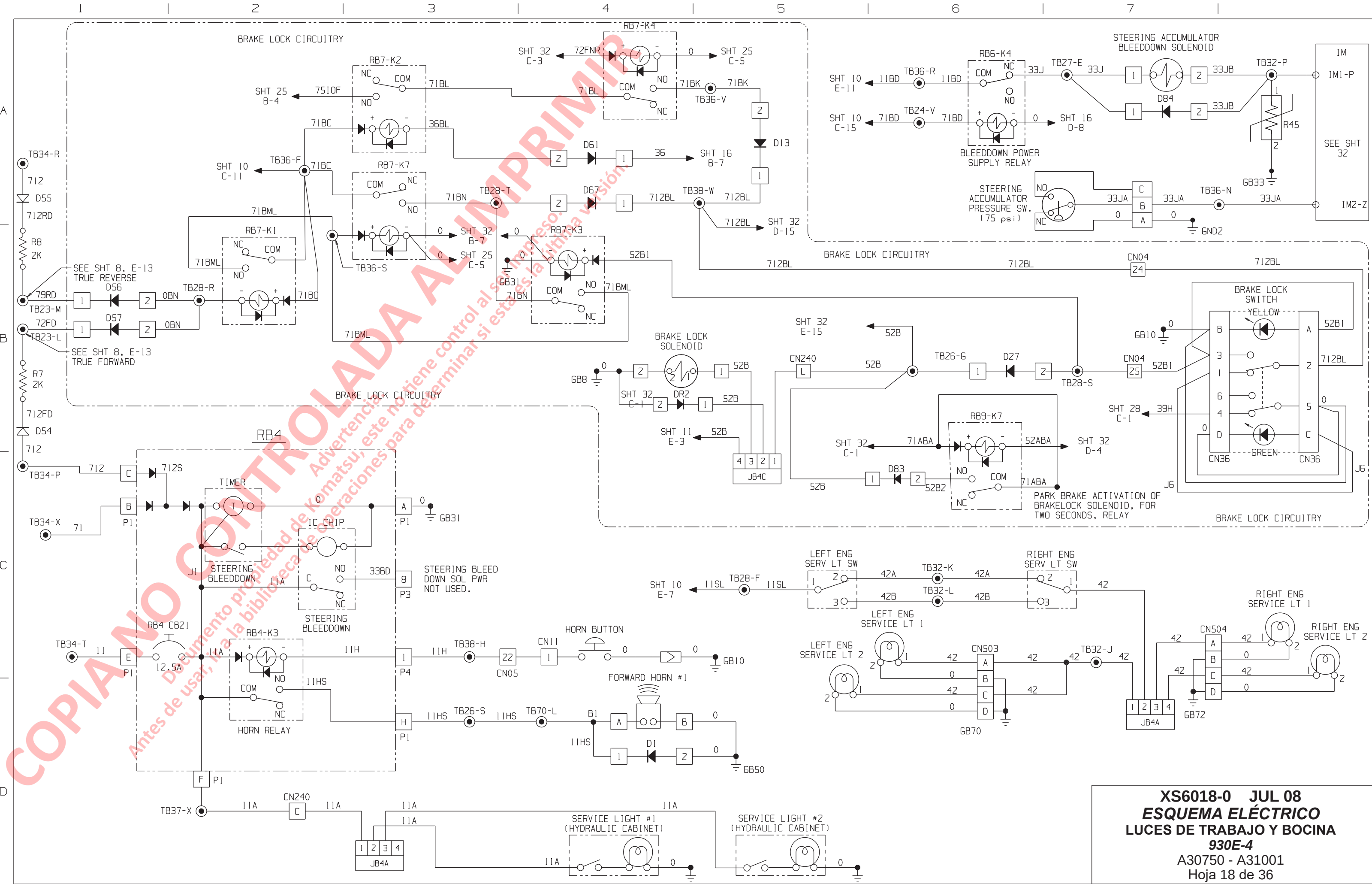




XS6011-0 JUL 08
ESQUEMA ELÉCTRICO
LUCES DE ADV. SUP. DE LA CABINA DEL OP.
930E-4
A30750 - A31001
Hoja 11 de 36





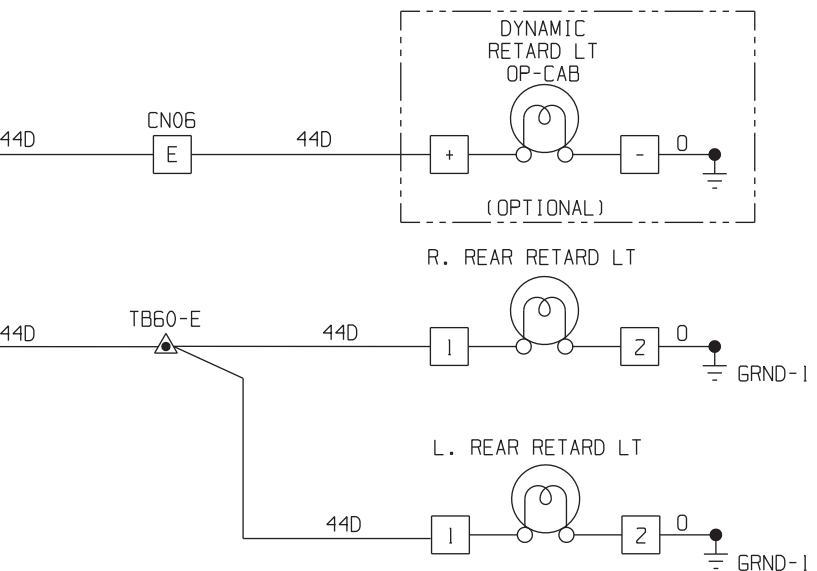
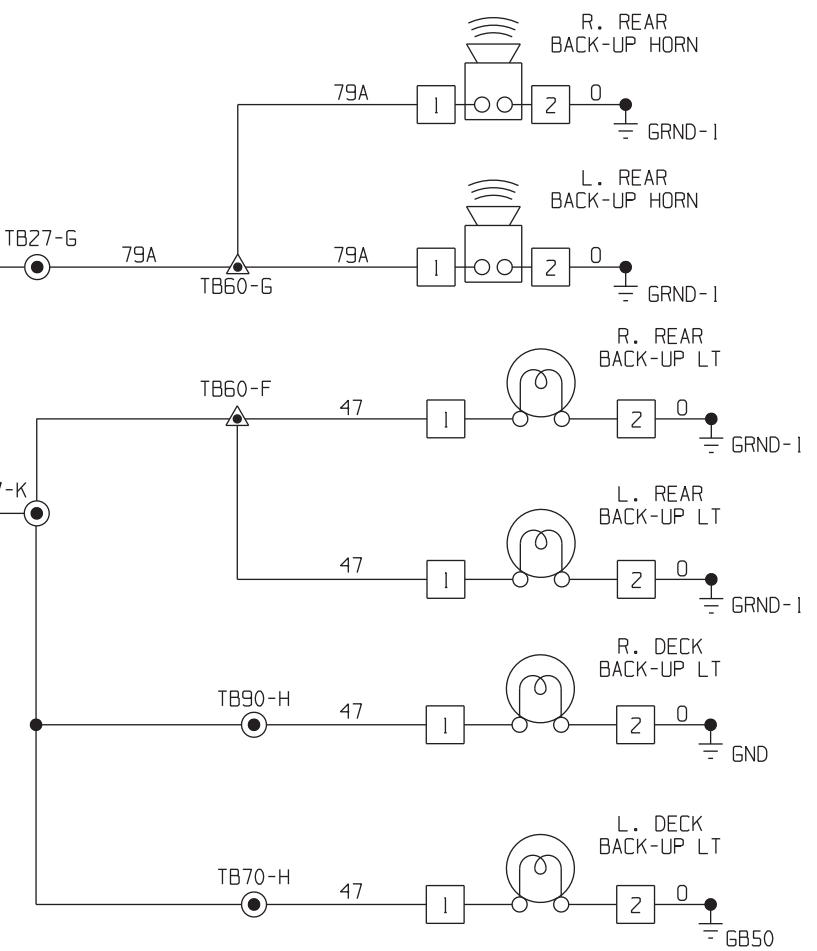
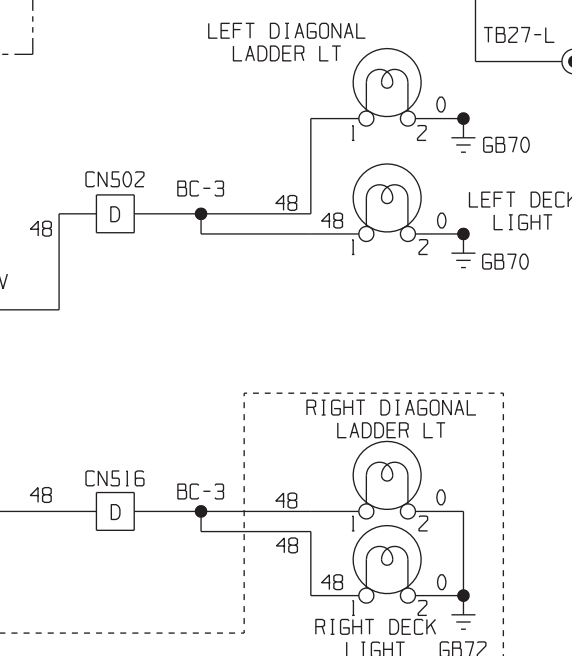
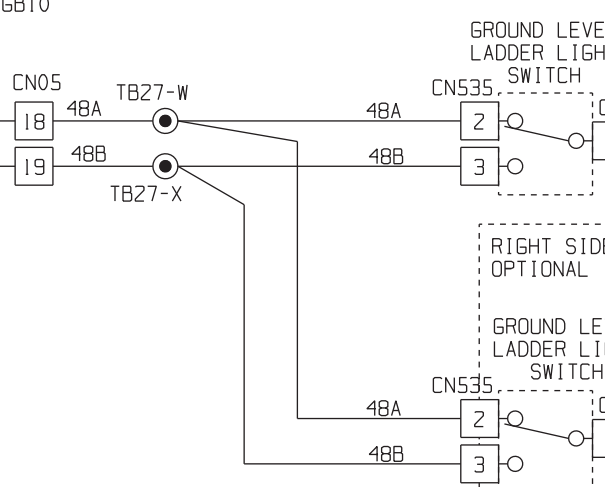
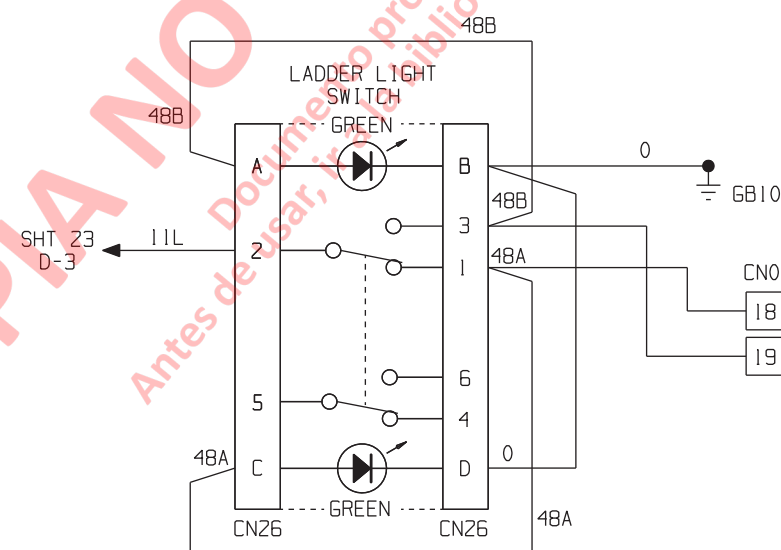
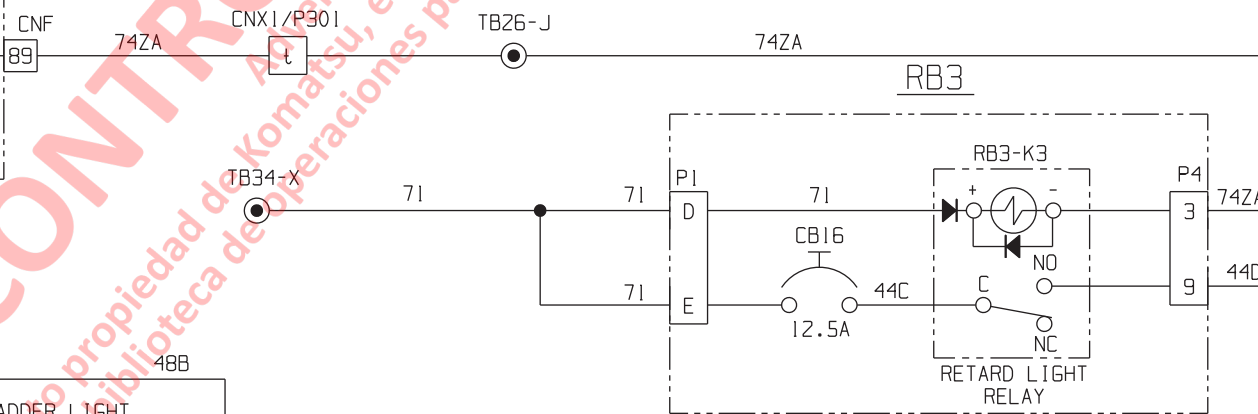
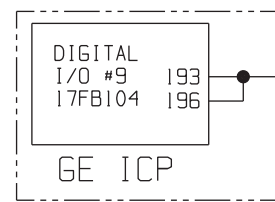
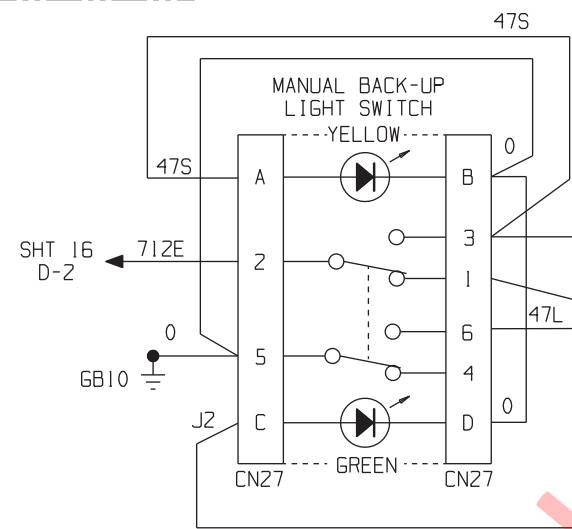
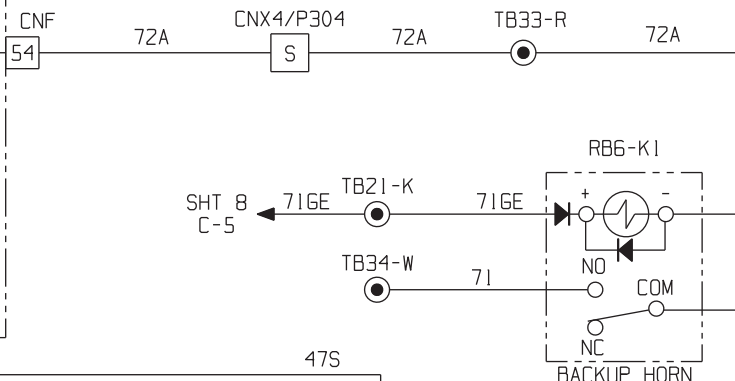
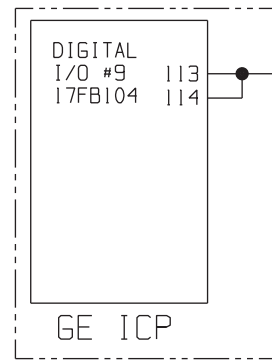


A

B

C

D



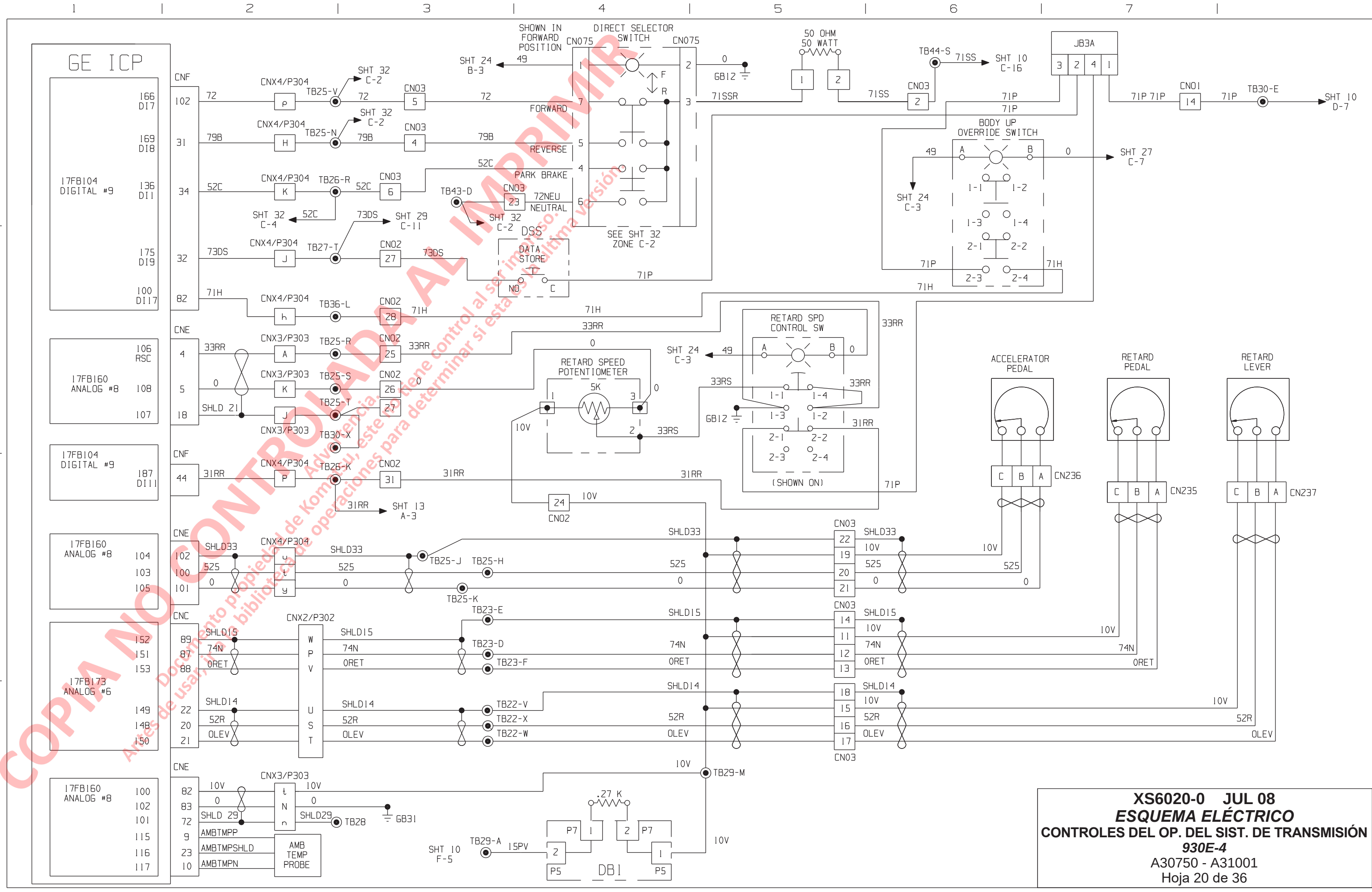
XS6019-0 JUL 08
ESQUEMA ELÉCTRICO
LUCES DE RETARDO, LUCES DE RETROCESO Y BOCINA
930E-4
A30750 - A31001
Hoja 19 de 36

A

B

C

D

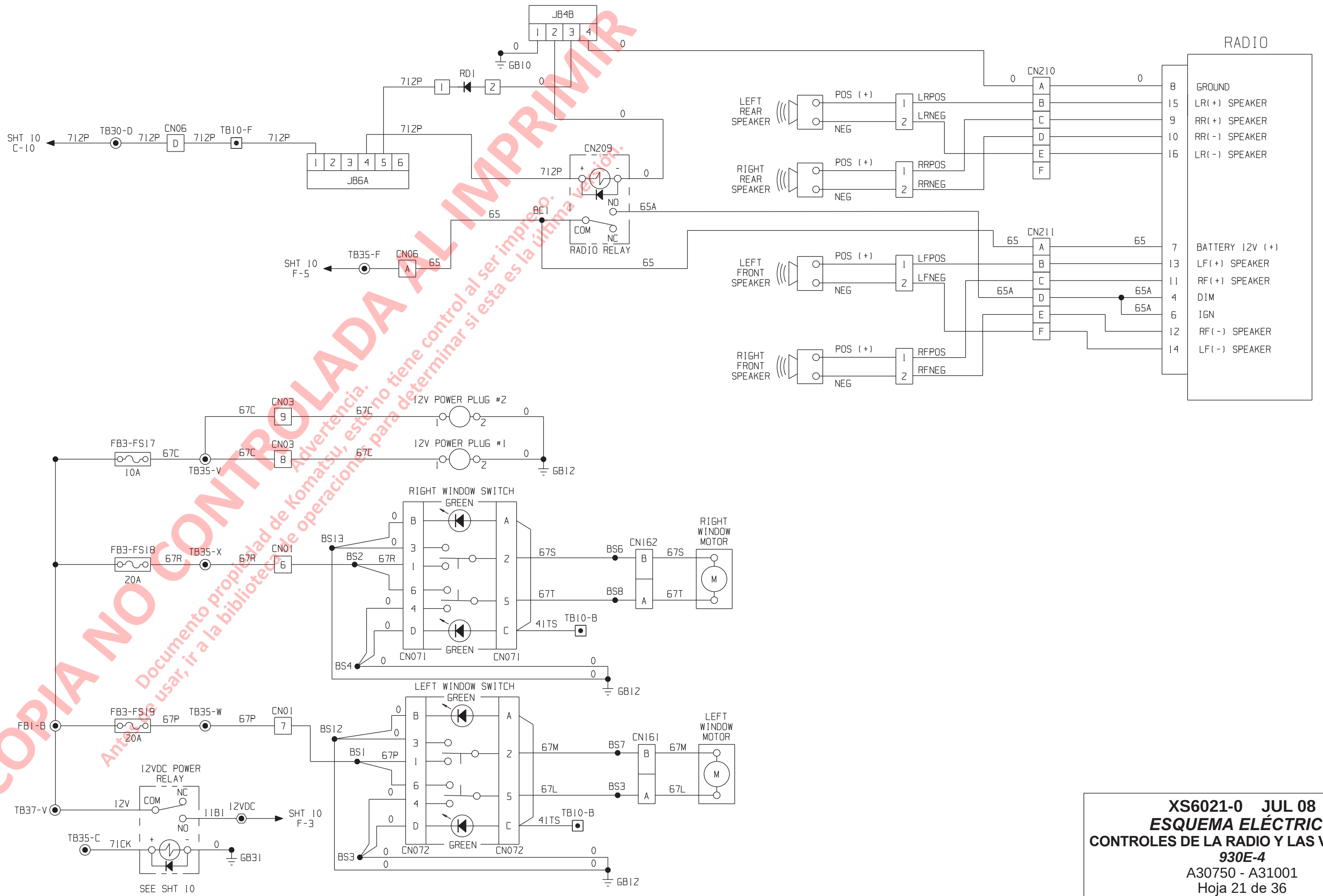


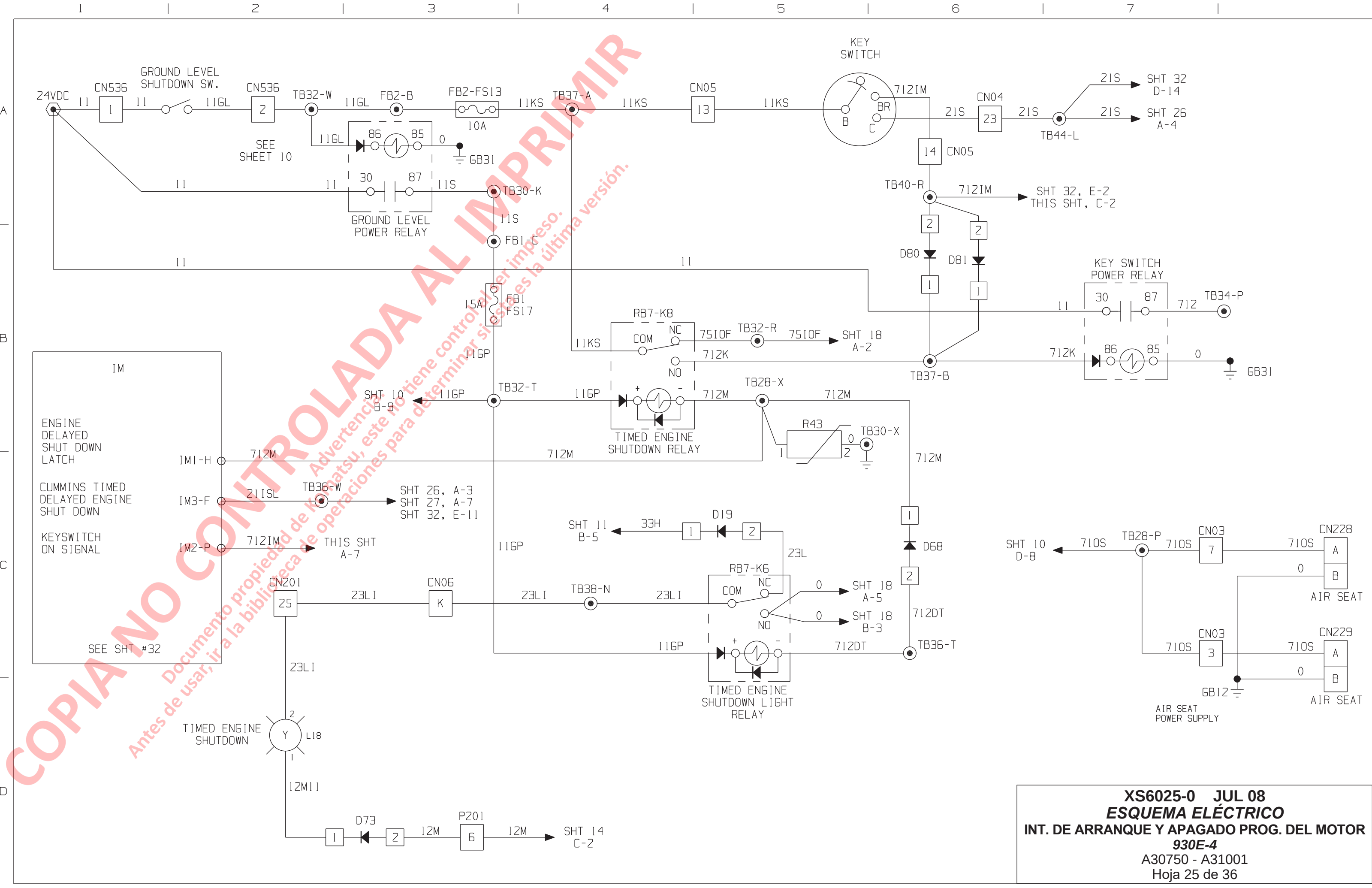
A

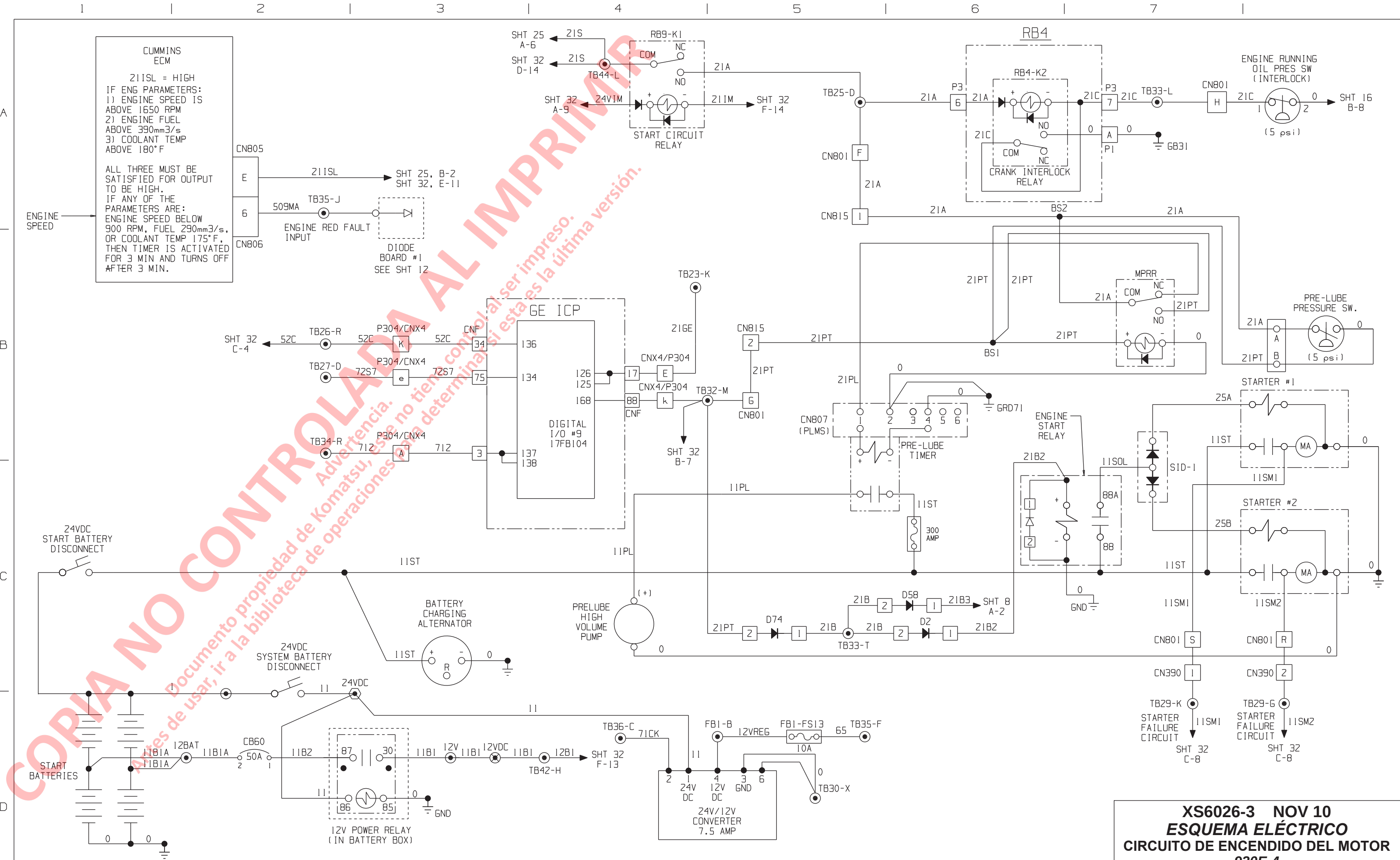
B

C

D







NOTE: FOR OLDER TRUCKS WITH SCHOTCKY DIODE

XS6026-3 NOV 10
ESQUEMA ELÉCTRICO
CIRCUITO DE ENCENDIDO DEL MOTOR
930E-4
A30750 - A31001
Hoja 26 de 36

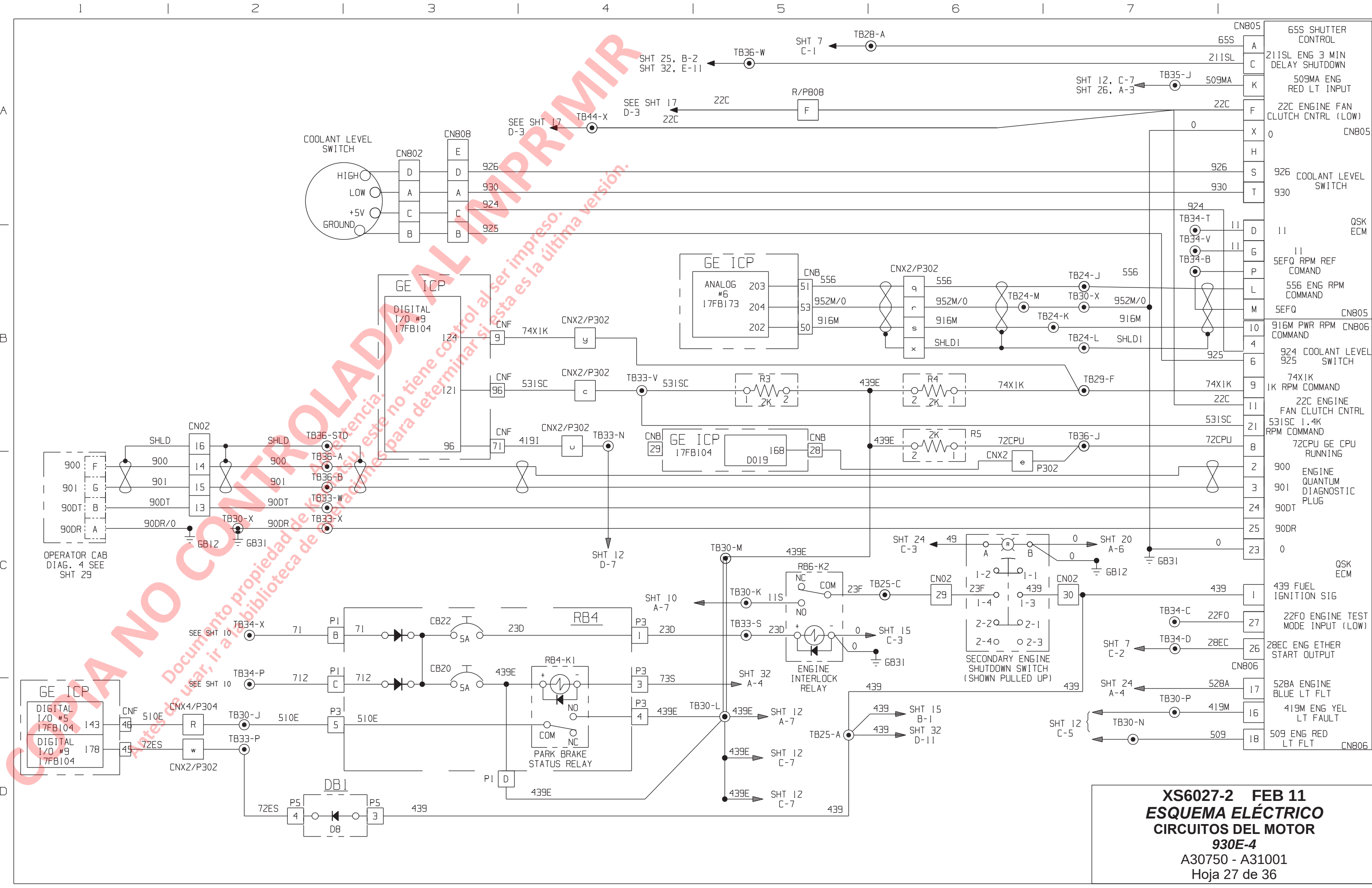


A

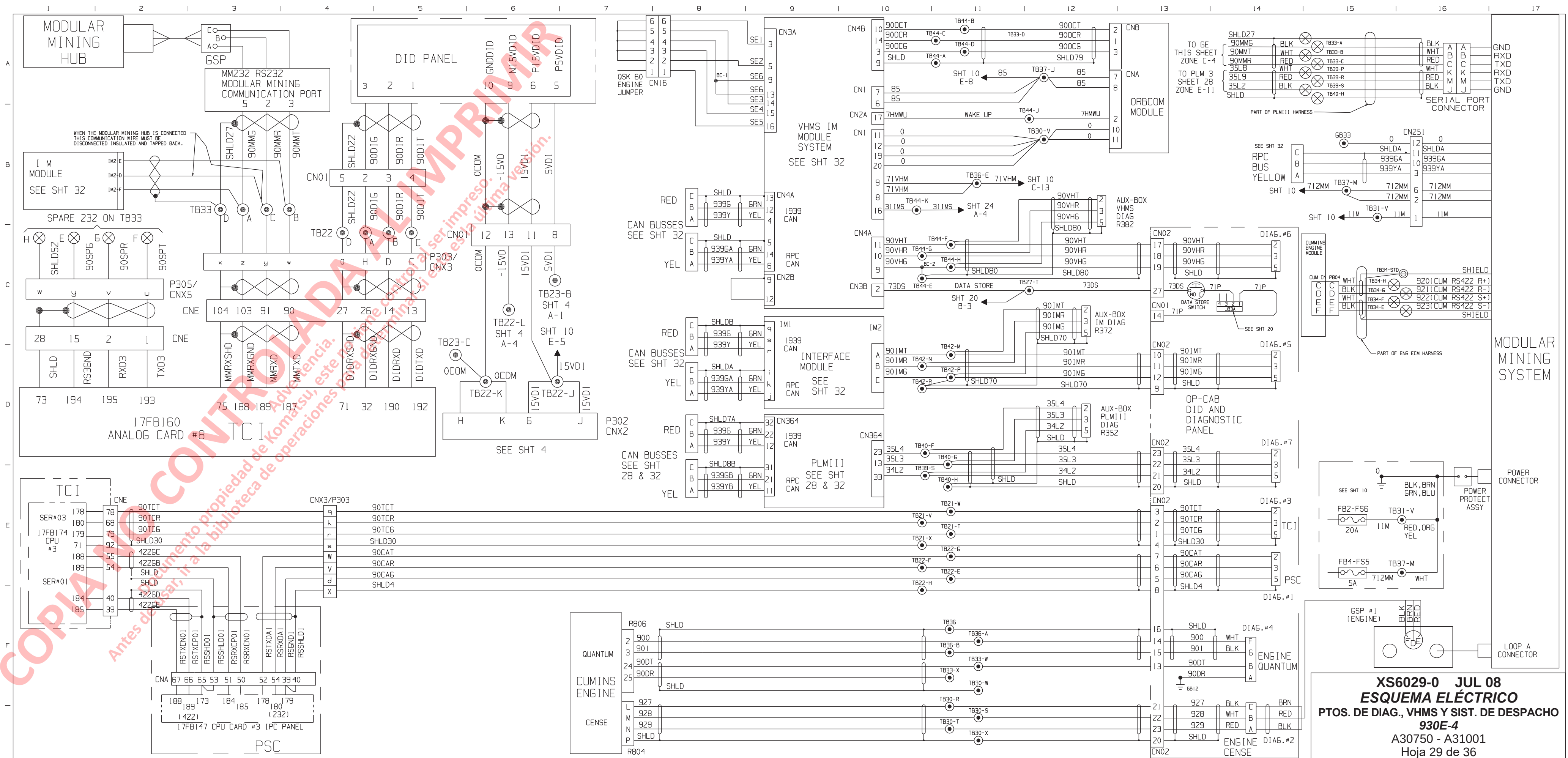
B

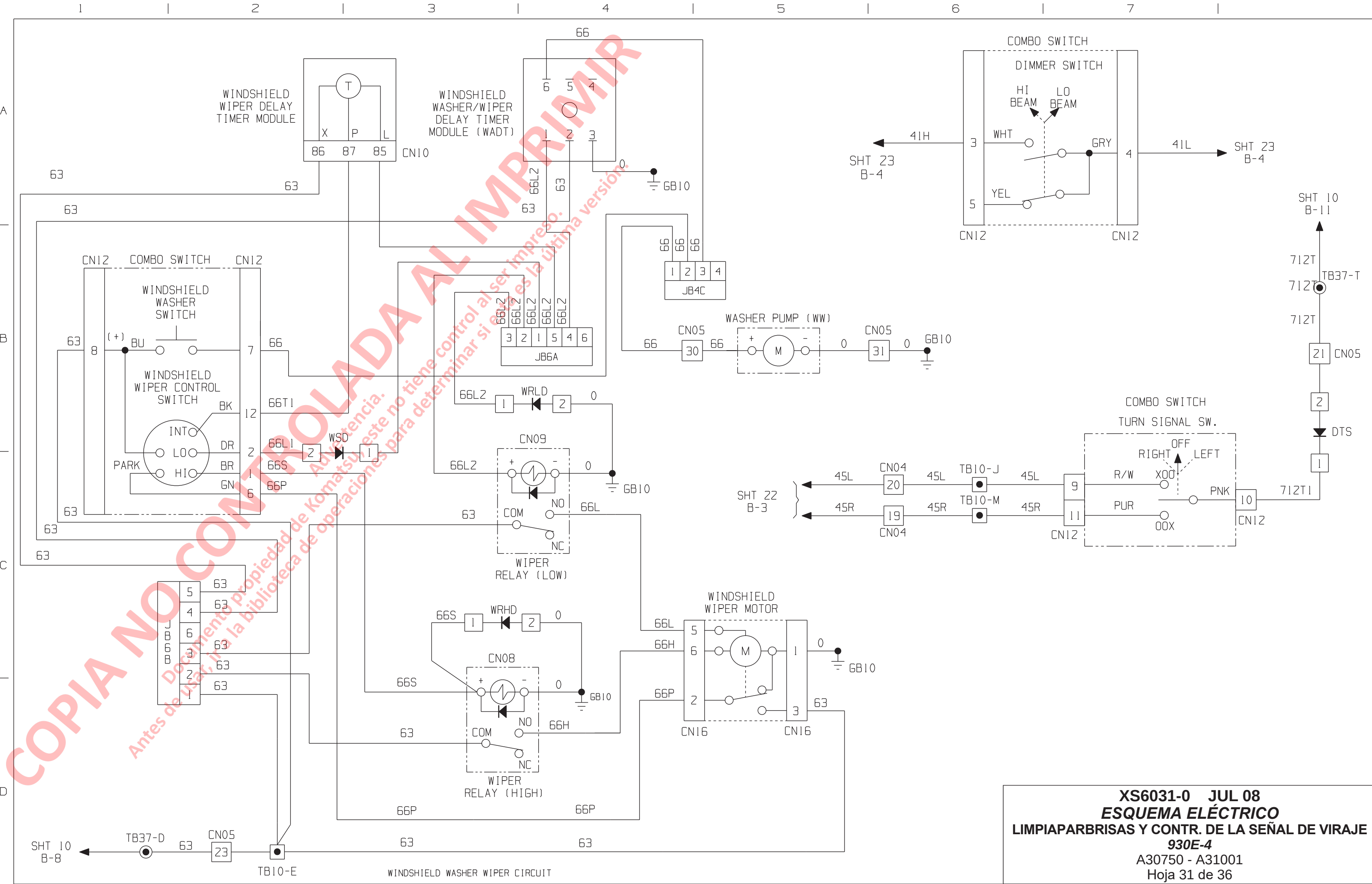
C

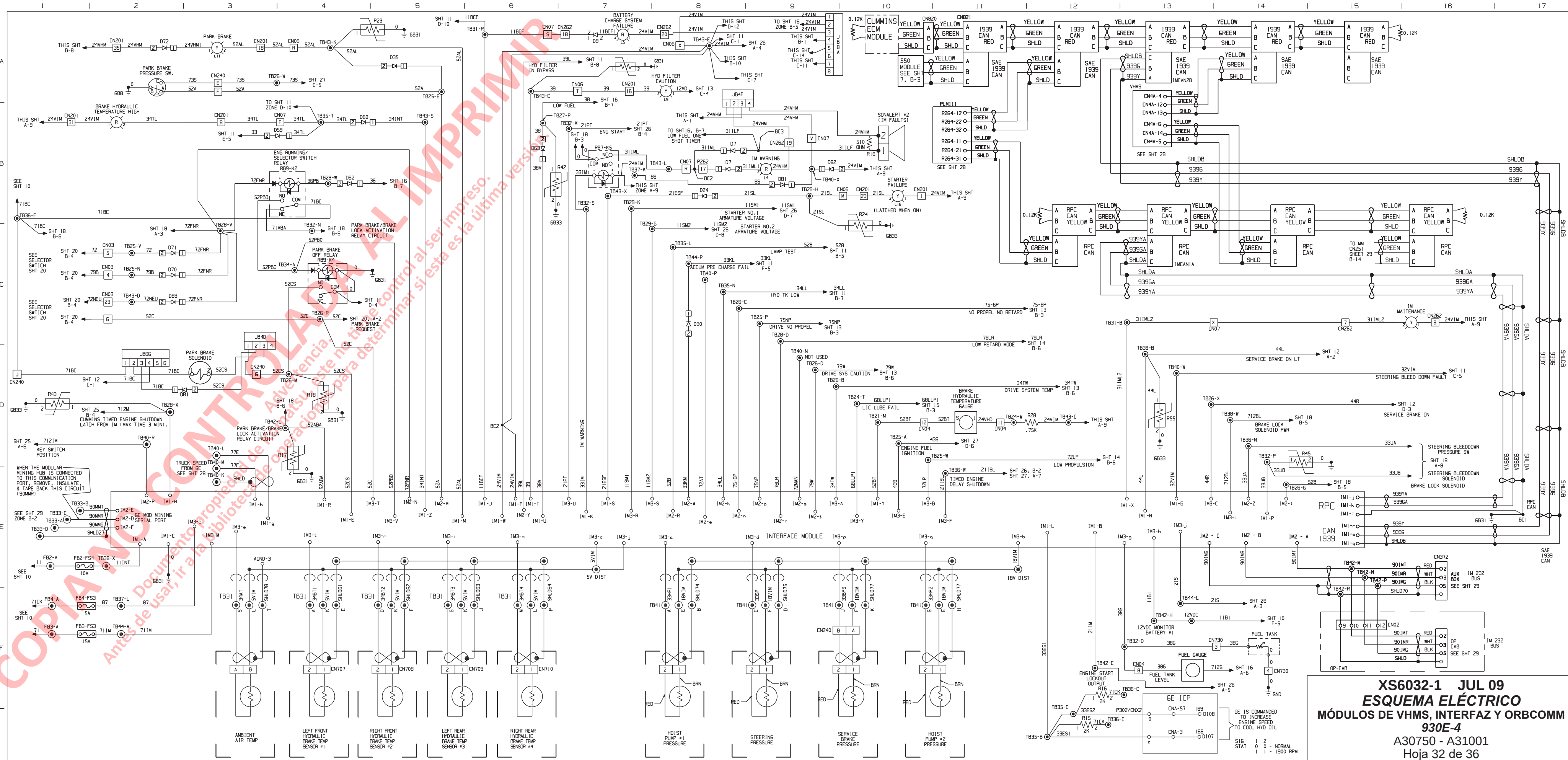
D

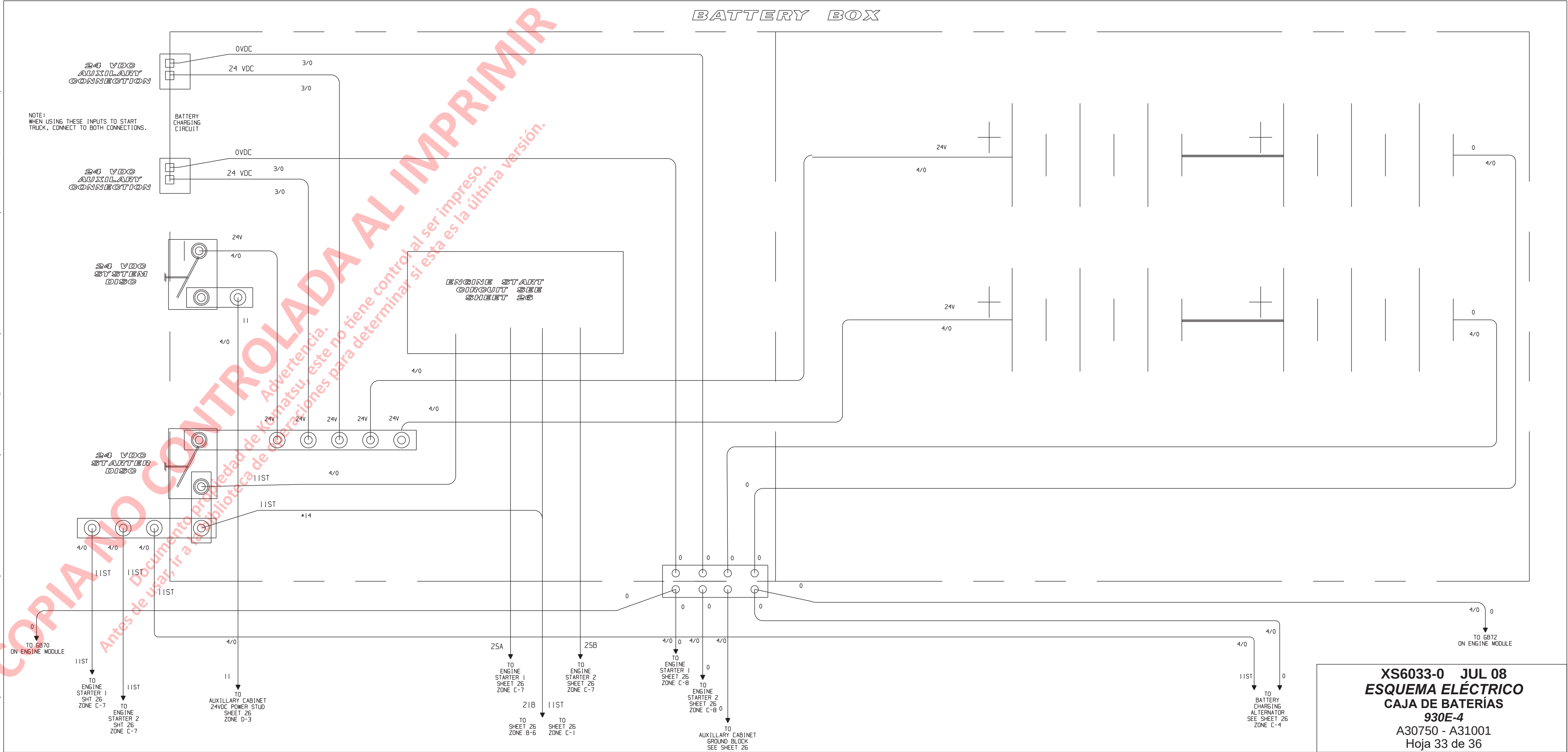












A

B

C

D

COMPONENTE	HOJA
MÓDULO AID	11, 12, 13
ALTERNADOR, CARGA DE LA BATERÍA	26
ALTERNADOR, PROPULSIÓN	16
BATERÍA, ARRANQUE DEL MOTOR	9
BATERÍA, ENCENDIDO	26, 33
CB 13 - LUCES DE TROCHA (RB1)	10, 22
CB 14 - INTERMITENTE DE VIRAJE	10, 22
CB 15 - LUCES TRASERAS (RB1)	10, 22
CB 16 - LUCES DE RETARDO (RB3)	10, 19
CB 17 - LUCES DE RETROCESO MANUAL (RB3)	10, 19
CB 18 - LUCES DE DETENCIÓN (RB3)	10, 12
CB 19 - LUCES RETROCESO Y BOCINA (RB3)	10, 19
CB 20 - FALLA DEL FRENO DE EST. (RB4)	10, 27
CB 21 - BOT. DE BOCINA, L. DE SERV. (RB4)	10, 18
CB 22 - CONT. DE ENERGÍA DEL MOT. (RB4)	10, 27
CB 23 - LUZ DELAN. BAJA IZQUIERDA (RB5)	10, 23
CB 24 - LUZ DELAN. BAJA DERECHA (RB5)	10, 23
CB 25 - LUZ DELAN. ALTA IZQUIERDA (RB5)	10, 23
CB 26 - LUZ DELAN. ALTA DERECHA (RB5)	10, 23
CB 27 - LUCES DELAN Y DEL PANEL (RB5)	10, 23
CB 31 - CALEFACTOR DE LA CAB. WABASTO	15
CONVERTIDOR DE 24 VDC A 12 VDC	10
TABLERO DE DIODOS 1 (DB1)	7, 11, 12, 15, 20, 27
DIODOS DEL AIS. DE ARRANQUE (SID -1)	26
PANEL DID	9, 29
ECU DEL MOTOR - SEÑAL DE EMBR. DEL VENT.	17
ECU DEL MOTOR - CUMMINS	7
MÓDULO DE INTERFAZ DEL MOTOR	7
TANQUE DE COMBUSTIBLE	32
FUSIBLE 300A, BOMBA DE PRELUBR.	26
FUSIBLE-FB1-1 15A, M. DEL SOPL. A/C Y CAL.	10
FUSIBLE-FB1-2 10A, LIMPIAPARABRISAS	10
FUSIBLE-FB1-3 5A, COMB, MED TEMP, VOLT	10
FUSIBLE-FB1-4 10A, ENER DE ARR DE CAB	10
FUSIBLE-FB1-5 10A, SOLENOIDE DE ELEV	10
FUSIBLE-FB1-6 15A, LUCES VIRAJE/TROCHA	10
FUSIBLE-FB1-7 10A, OPCIONES DEL MOTOR	10
FUSIBLE-FB1-8 10A, LUCES INDICAD Y AID	10
FUSIBLE-FB1-9 10A, FALLA ARR DEL MOTOR	10
FUSIBLE-FB1-10 10A, PERSIANAS DEL MOTOR	10
FUSIBLE-FB1-11 10A, INT DE LUZ DE TECHO	10
FUSIBLE-FB1-13 20A, RADIO DE COM	10
FUSIBLE-FB1-14 10A, RELÉ DE LA RADIO	10
FUISBLE-FB1-17 15A, ENER A NIVEL DE SUELO	10, 25
FUSIBLE-FB1-18 15A, ENER DEL PLM III	10, 28
FUSIBLE-FB1-19 5A, ENER DEL PLM III	10, 28
FUSIBLE-FB2-1 15A, LUCES DE SERVICIO	10
FUSIBLE-FB2-2 15A, LUC ESC, TECHO, NEBL	10
FUSIBLE-FB2-3 15A, LUCES DE PELIGRO	10
FUSIBLE-FB2-4 10A, MÓDULO DE INTERFAZ	10, 32
FUSIBLE-FB2-5 10A, ENER VHMS/ORBCOM	10
FUSIBLE-FB2-6 20A, ENER CONCENTR DE MM	10, 29
FUSIBLE-FB2-7 10A, MÓDULO DE VISUALIZ	10
FUSIBLE-FB2-8 10A, ENER MÓD DE INT #2	10
FUSIBLE-FB2-9 15A, BOM DE RES DE ACEITE	10
FUSIBLE-FB2-10 15A, MÓD DE CONTR DE RES	10
FUSIBLE-FB2-11 20A, SUM ENER DE PURGA	10
FUSIBLE-FB2-12 10A, ENER CONT DE CAR MOT	10
FUSIBLE-FB2-13 10A, ENER INT DE ARRANQUE	8, 10, 25
FUSIBLE-FB2-17 20A, ENER ECM DEL MOTOR	10
FUSIBLE-FB2-18 20A, ENER ECM DEL MOTOR	10
FUSIBLE-FB2-19 20A, ENER ECM DEL MOTOR	10
FUSIBLE-FB2-20 20A, ENER ECM DEL MOTOR	10
FUSIBLE-FB3-1 15A, ENER SIS TRANSM CAB	10
FUSIBLE-FB3-2 10A, TEMP DE LUBR AUTO	10, 15
FUSIBLE-FB3-3 15A, MÓD INTER ENER GE	10, 32
FUSIBLE-FB3-4 20A, ENER ASIENT OP- CAB	10
FUSIBLE-FB3-17 10A, CONEC ENER 12 V	10, 21
FUSIBLE-FB3-18 20A, VENTANA DERECHA	10, 21
FUSIBLE-FB3-19 20A, VENTANA IZQUIERDA	10, 21
FUSIBLE-FB4-1 10A, CIRCUITOS DE FRENOS	10, 32
FUSIBLE-FB4-2 5A, PLM III	10
FUSIBLE-FB4-3 5A, MÓDULO DE INTERFAZ	10, 32
FUSIBLE-FB4-4 10A, MÓDULO DE VHMS	10
FUSIBLE-FB4-5 5A, ENER CONCENTR MM	10, 29
FUSIBLE-FB4-6 5A, MÓDULO DE VISUALIZ	10
FUSIBLE-FB4-7 15A, ENER DE PURGA	10
FUSIBLE-FB4-8 10A, ENER INT LUCES	10
FUSIBLE-FB4-9 1A, INT. SELEC DIRECTO	10
FUSIBLE-FB4-17 5A, VOLTAJE DEL MEDIDOR	10
FUSIBLE-FB4-18 5A, VOLTAJE DEL PEDAL	10
FUSIBLE-FB4-19 5A, INTERFAZ DEL MOTOR	10
FH#1 SENS DE VEL RUEDA DELANTERA IZQ	10
FH#2 SENS DE VEL RUEDA DELANTERA DER	10
FH#3 SENS DE VEL RUEDA TRASERA IZQ	9, 10
FH#4 SENS DE VEL RUEDA TRASERA DER	9, 10

COMPONENTE	HOJA
MEDIDOR DE TEMP HIDRÁULICA DE FRENOS	32
MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	16, 32
HORÓMETRO	16
MEDIDOR DE PRESIÓN DE ACEITE	16
MEDIDOR DE TEMPERATURA DEL AGUA	16
BOTÓN DE LA BOCINA	18
BOCINA EN AVANCE #1	18
BOCINA DE RETROCESO TRASERA IZQ	19
BOCINA DE RETROCESO TRASERA DER	19
INCLINOMETRO	28
INDICADOR DE FALLA DEL SIS DE CARGA BAT	32
INDICADOR DE TOLVA ELEVADA	12
INDICADOR DE TEMP HID ALTA DE FRENOS	32
INDICADOR DE INSPECCIÓN DEL MOTOR	12
INDICADOR DE DISYUNTOR ACCIONADO	11
INDICADOR DE RETARDO DINÁMICO	12
INDICADOR DE FALLA DEL SISTEMA ELÉCTRICO	11
INDICADOR DE DETENCIÓN DEL MOTOR	12
INDICADOR DE FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	32
INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL MÓD DE INT	32
INDICADOR DE PRES BAJA DE LUBR LINCOLN	15
INDICADOR DE PRECARGA BAJA DEL ACUM	11
INDICADOR DE PRESIÓN BAJA DEL FRENO	11
INDICADOR DE COMBUSTIBLE BAJO	16
INDICADOR DE NIVEL BAJO DEL TANQUE HID	11
INDICADOR DE PRESIÓN BAJA DE LA DIRECCIÓN	11
INDICADOR DE LUCES DE RETROCESO MANUAL	13
INDICADOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	32
INDICADOR DE SIS DE PROP EN DESCANSO	14
INDICADOR DE PRECAUCIÓN DEL SIS DE PROP	13
INDICADOR DE SIS DE PROP SIN PROPULSIÓN	13
INDICADOR DE SIS DE PROP SIN PROP/RET	13
INDICADOR DE SIS DE PROP NO DISPONIBLE	14
INDICADOR DE SIS DE PROP CON NIVEL REDUC	14
INDICADOR DE PREC DE TEMP EN SIS DE PROP	13
INDICADOR DE RETARDO A NIVEL REDUCIDO	14
INDICADOR DE CONTROL DE LA VEL DE RET	13
INDICADOR DEL FRENO DE SERVICIO	12
INDICADOR DE FALLA DEL MOT DE ARRANQUE	32
INDICADOR DE APAGADO PROG DEL MOTOR	25
INDICADOR DE CALEF WABASTO EN LA CAB	15
MÓDULO DE INTERFAZ	25, 29, 32
LUZ DEL MEDIDOR DE RESTRICCIÓN DE AIRE	24
LUZ DEL MEDIDOR DE TEMP. HID DE FRENOS	24
LUZ DEL TECHO DE LA CABINA	23
LUZ DEL TACÓMETRO DIGITAL	24
LUZ DE TECHO 1-5	10, 15
LUZ DE RETARDO DINÁMICO (OPCIONAL)	19
LUZ DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR	24
LUZ DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	24
LUZ INDICADORA DE LUCES ALTAS	23
LUZ DE DESCARGA DEL MÓDULO DE INTERFAZ	24
LUZ DE LA PLATAFORMA IZQUIERDA	19
LUZ DE RETROCESO DE LA PLATAFORMA IZQ	19
LUZ DE LA ESCALERA DIAGONAL IZQUIERDA	19
LUZ IZQUIERDA DE SERVICIO DEL MOTOR #1	18
LUZ IZQUIERDA DE SERVICIO DEL MOTOR #2	18
LUZ NEBLINERA DELANTERA IZQUIERDA	23
LUZ DE VIRAJE/TROCHA DELANTERA IZQ	22
LUZ ALTA IZQUIERDA	23
LUZ ALTA SUPERIOR IZQUIERDA	23
LUZ BAJA SUPERIOR IZQUIERDA	23
LUZ BAJA IZQUIERDA	23
LUZ DE RETROCESO TRASERA IZQUIERDA	19
LUZ NEBLINERA TRASERA IZQUIERDA	23
LUZ DE RETARDO TRASERA IZQUIERDA	19
LUZ DE VIRAJE/TROCHA TRASERA IZQUIERDA	22
LUZ TRASERA/DE DETENCIÓN IZQUIERDA	12
LUZ DE VIRAJE A LA IZQUIERDA	22
LUZ DE ENLACE ENERGIZADO	24
LUZ DEL MEDIDOR DE PRESIÓN DE ACEITE	24
LUZ DE LA PLATAFORMA DERECHA (OPC)	19
LUZ DE RETROCESO EN LA PLATAFORMA DER	19
LUZ DE LA ESCALERA DIAGONAL DER (OPC)	19
LUZ DERECHA DE SERVICIO DEL MOTOR #1	18
LUZ DERECHA DE SERVICIO DEL MOTOR #2	18
LUZ NEBLINERA DELANTERA DERECHA	23
LUZ DE VIRAJE/TROCHA DELANTERA DERECHA	22
LUZ ALTA DERECHA	23
LUZ ALTA SUPERIOR DERECHA	23
LUZ BAJA SUPERIOR DERECHA	23
LUZ BAJA DERECHA	23
LUZ DE RETROCESO TRASERA DERECHA	19

COMPONENTE	HOJA
LUZ NEBLINERA TRASERA DERECHA (OPC)	23
LUZ DE RETARDO TRASERA DERECHA	19
LUZ DE VIRAJE/TROCHA TRASERA DERECHA	22
LUZ TRASERA/DE DETENCIÓN DERECHA	12
LUZ INDICADORA DE VIRAJE A LA DERECHA	22
BALIZA GIRATORIA (OPC)	16
LUZ DEL FRENO DE SERV (TECHO DE LA CAB)	12
LUZ DEL MEDIDOR DE TEMP DE AGUA	24
LUZ DE CARGA ÚTIL DE LA PLAT IZQ	28
LUZ DE CARGA ÚTIL DE LA PLAT DER	28
LUZ DEL GABINETE HIDRÁULICO	18
ESPEJO TÉRMICO PLANO IZQUIERDO (OPC)	16
ESPEJO TÉRMICO CÓNCAVO DERECHO (OPC)	16
PUERTO DE COM DE MODULAR MINING	9, 28, 29
CONCENTRADOR DE MÓDULAR MINING	29
VENTANA DEL MOTOR IZQUIERDA	21
VENTANA DEL MOTOR DERECHA	21
MOTOR DE ARRANQUE #1	26
MOTOR DE ARRANQUE #2	26
MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS	31
MÓDULO DE ORBCOM	29
MÓD DE CONTROL DEL MED DE CARGA ÚTIL 3	28, 29
PEDAL ACCELERADOR	20
PEDAL DE RETARDO	20
POTENCIÓMETRO DE VEL DE RETARDO	20
CONECTORES DE 12 V	21
SONDA DE TEMP AMB DEL ALTERNADOR	9, 20
BOMBA DE ACEITE DE RESERVA CIRC (OPC)	30
BOMBA DE FLUJO ALTO DE PRELUBRICACIÓN	26
BOMBA DEL LAVADOR DEL PARABRISAS	31
RADIO	21
RELÉ RB1 K1 (SEÑAL DE VIRAJE A LA IZQ)	22
RELÉ RB1 K2 (SEÑAL DE VIRAJE A LA DER)	22
RELÉ RB1 K3 (LUZ DE TROCHA)	22
RELÉ RB1 K4 (INTERMITENTE)	22
RELÉ RB3 K1 (LUCES DE RETROCESO MANUAL)	19
RELÉ RB3 K2 (LUZ DE DETENCIÓN)	12
RELÉ RB3 K3 (LUZ DE RETARDO)	19
RELÉ RB4 K1 (ESTADO DEL FRENO DE EST)	27
RELÉ RB4 K3 (BOCINA)	18
RELÉ RB4 K4 (INVERSOR DE TOLVA ELEV)	12, 28
RELÉ RB5 K1 (LUZ BAJA DELAN IZQ)	23
RELÉ RB5 K2 (LUZ BAJA DELAN DER)	23
RELÉ RB5 K3 (LUZ ALTA DELAN IZQ)	23
RELÉ RB5 K4 (LUZ ALTA DELAN DER)	23
RELÉ RB6 K1 (BOCINA DE RETROCESO)	19
RELÉ RB6 K2 (ENCLAVAMIENTO DEL MOTOR)	27
RELÉ RB6 K3 (SOLENOIDE DE LUBR LINCOLN)	15
RELÉ RB6 K4 (SUM ENER DE PURGA)	18
RELÉ RB6 K5 (ENCENDIDO CON ÉTER)	7
RELÉ RB6 K8 (TEMP DE LUBRICACIÓN LINCOLN)	15
RELÉ RB7 K1 (LIM DEL FRENO DE TRABA)	18
RELÉ RB7 K2 (LIM DEL FRENO DE TRABA)	18
RELÉ RB7 K3 (LIM DEL FRENO DE TRABA)	18
RELÉ RB7 K4 (LIM DEL FRENO DE TRABA)	18
RELÉ RB7 K5 (ADVERTENCIA DEL MÓD DE INT)	32
RELÉ RB7 K6 (LUZ DE APAG PROG DEL MOT)	25
RELÉ RB7 K7 (LIM DEL FRENO DE TRABA)	18
RELÉ RB7 K8 (APAGADO PROG DEL MOTOR)	10, 25
RELÉ RB8 K1 (TCI-70%)	28
RELÉ RB8 K2 (TCI-100%)	28
RELÉ RB8 K3 (CONTROL DE LA PERS A/C)	7
RELÉ RB8 K4 (LUCES DEL PLM3)	28
RELÉ RB8 K5 (CONTROL DE LAS PERSIANAS)	7
RELÉ RB8 K6 (LUCES ROJAS DEL PLM3)	28
RELÉ RB8 K7 (LUCES ÁMBAR DEL PLM3)	28
RELÉ RB8 K8 (LUCES VERDES DEL PLM3)	28
RELÉ RB9 K1 (CIRCUITO DE ARRANQUE)	10, 26
RELÉ RB9 K2 (INT SEL/FUNCION DEL MOTOR)	32
RELÉ RB9 K3 (ENER DE BAJA PRES DE DIR)	11
RELÉ RB9 K4 (FRENO DE EST DESACTIVADO)	32
RELÉ RB9 K5 (ACC DE ENC DEL INT DE ARR)	8
RELÉ RB9 K6 (TIERRA DE BAJA PRES DE DIR)	11
RELÉ DE ADVERTENCIA DE FRENOS	11
RELÉ DE CONTROL DE ENERGÍA (CPR)	8, 10
RELÉ DE ENCENDIDO DEL MOTOR	26
RELÉ DEL GENERADOR DE CAMPO (GFR)	8, 10
RELÉ DE ENERGÍA A NIVEL DE SUELO	8, 10, 25
RELÉ DE ENERGÍA DEL INT DE ARRANQUE	8, 10, 25
RELÉ DE CONTROL DE ENERGÍA (KPR)	2, 8, 10
RELÉ DE MANT DE FUNC DE PRELUBR (MPRR)	26
RELÉ DE LA RADIO	21
RELÉ DEL LIMPIADOR (ALTO)	31
RELÉ DEL LIMPIADOR (BAJO)	31
RELÉ DE SUMINISTRO DE 12 V (CAJA AUX)	10, 21

COMPONENTE	HOJA
PANEL DE RELÉS 1	10, 11, 22
PANEL DE RELÉS 3	10, 11, 12, 19
PANEL DE RELÉS 4	10, 11, 12, 18, 27, 28
PANEL DE RELÉS 5	10, 11, 23
PANEL DE RELÉS 8	28
NIVEL DE RETARDO	20
REOSTATO DEL REGULADOR DEL PANEL	14
REOSTATO DE LA LUZ DEL PANEL	24
MARCADOR IZQUIERDO DEL PLM3	28
MARCADOR DERECHO DEL PLM3	28
EMISOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR	16
EMISOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE	16
EMISOR DE PRESIÓN DE ACEITE	16
SENSOR DE TEMP DEL AIRE AMBIENTE	32
SENSOR DE LA PRESIÓN BAROMÉTRICA	9
SENSOR DE LA PRES DE BOMBA DE ELEV #1	32
SENSOR DE LA PRES DE BOMBA DE ELEV #2	32
SENSOR DE NIVEL HIDRÁULICO	11
SENSOR DE TEMP DEL FRENO HID DELAN IZQ	32
SENSOR DE PRES DE LA SUSP DELAN IZQ	28
SENSOR DE VEL DE LA RUEDA DELAN IZQ	9
SENSOR DE TEMP DEL FRENO HID TRAS IZQ	32
SENSOR DE PRES DE LA SUSP TRAS IZQ	28
SENSOR DE NIVEL DE ACEITE DE RESER (OPC)	30
SENSOR DE TEMP DEL FRENO HID DELAN DER	32
SENSOR DE PRES DE LA SUSP DELAN DER	28
SENSOR DE VEL DE LA RUEDA DELAN DER	9
SENSOR DE TEMP DEL FRENO HID TRAS DER	32
SENSOR DE PRES DE LA SUSP TRAS DER	28
SENSOR DE PRESIÓN DEL FRENO DE SERVICIO	32
SENSOR DE PRESIÓN DE DIRECCIÓN	32
SOLENOIDE DEL COMPRESOR DE A/C	17
SOLENOIDE DEL FRENO DE TRABA	18
SOLENOIDE DE ARRANQUE CON ÉTER	7
SOLENOIDE DE LÍMITE DE ELEVACIÓN	15
SOLENOIDE DE LA BOMBA DE LUBRICACIÓN	15
SOLENOIDE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	32
SOLENOIDE DE CONTROL DE LAS PERSIANAS	7
SOLENOIDE DE PURGA DEL ACUM DE DIR	18
SONALERT #1 (SUPERIOR EN CABINA)	11
SONALERT #2 (FALLAS DEL MÓD DE INT)	32
PARLANTE DELAN IZQ DE LA RADIO	21
PARLANTE TRAS IZQ DE LA RADIO	21
PARLANTE DELAN DER DE LA RADIO	21
PARLANTE TRAS DER DE LA RADIO	21
VELOCÍMETRO	16, 28
CHIP DE CI DE PURGA DE LA DIRECCIÓN	18
INT DE PRES DEL SECADOR/RECEPTOR DE A/C	17
INT DE PRESIÓN DEL SOPLADOR	14
INT DE ELEVACIÓN DE TOLVA	12, 28
INT DE ANULACIÓN DE ELEVACIÓN	20
INT DEL FRENO DE TRABA	18, 28
INT DE NIVEL DE REFRIGERANTE	27
INT DE ALMACENAMIENTO DE DATOS	20, 29
INT COMBINADO DEL REGULADOR	31
INT SELECTOR DIRECTO	20
INT DE LA LUZ DEL TECHO (CAJA AUX)	10, 15
INT DE LA LUZ DE SERVICIO IZQ DEL MOTOR	18
INT DE LA LUZ DE SERVICIO DER DEL MOTOR	18
INT DE PRES DE ACEITE DE FUNC DEL MOTOR	18
INT DE LAS LUCES NEBLINERA	23
INT DE APAGADO A NIVEL DE SUELO	2, 8, 10
INT DE LA LUZ DE PELIGRO	22
INT DE LUCES DELANTERAS	10, 23
INT DEL ESPEJO TÉRMICO	16

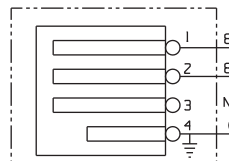
COMPONENTE	HOJA
INT DE LÍMITE DE ELEVACIÓN	15
INT DE PRES DEL FILTRO DE ELEV #1	11
INT DE PRES DEL FILTRO DE ELEV #2	11
INTERRUPTOR DE ARRANQUE	8, 10, 25
INT DE LUZ DE LAS ESC A NIVEL DE SUELO	19
INT DE LUZ DE LAS ESC EN LA CABINA	19
INT DE PRUEBA DE LUCES	11
INT DE LA VENTANA IZQUIERDA	21
INT DE BAJO NIVEL DE LUBR LINCOLN (OPC)	15
INT DE PRESIÓN DE LUBRICACIÓN LINCOLN	15
INT DE BAJA PRESIÓN DE FRENOS	11
INT DE PRECARGA BAJA DEL ACUM #1	11
INT DE PRECARGA BAJA DEL ACUM #2	11
INT DE BAJA PRESIÓN DE LA DIRECCIÓN	11
INT DE LA LUZ DE RETROCESO MANUAL	19
INT DE PRESIÓN DEL FRENO DE EST	32
INT DE CONTROL DEL PLM	28
INT DE PRESIÓN DE PRELUBRICACIÓN	26
INT DE PRESIÓN (2500 psi)	15
INT DE PRESIÓN DE ACEITE DE RESERVA	30
INT DE SOLICITUD DE REINICIO	14
INT DE CONTROL DE LA VEL DE RETARDO	20
INT DE LA VENTANA DERECHA	21
INT DE LA BALIZA GIRATORIA (OPC)	16
INT DE APAGADO SECUNDARIO DEL MOTOR	27
INT DE PRES DE DEGRAD DEL FRENO DE SERV	11
INT DE PRESIÓN DEL FRENO DE SERVICIO	12
INT DE ACC DE DESCONEXIÓN DE LA BATERÍA	26, 33
INT DE PRESIÓN DEL FILTRO DE DIRECCIÓN	11
INT DE PRESIÓN DEL ACUM DE DIRECCIÓN	18
INT DEL SISTEMA DE DESCON DE LA BATERÍA	26, 28, 33
INT COMBINADO DE LA SEÑAL DE VIRAJE	31
INT DE ENC/APA CALEF DE CAB WABASTO	15
INT DE TEMP DEL REFRIGERANTE WABASTO	15
INT COMBINADO DEL LAV/LIMP DEL LIMPIAPAR	31
TACÓMETRO	16
TEMPORIZADOR DE LUBRICACIÓN LINCOLN	15
TEMPORIZADOR DE PRELUBRICACIÓN	26
TEMPORIZADOR DE PURGA DE LA DIRECCIÓN	18
TEMPORIZADOR DEL INT DE SEÑAL DE VIRAJE	22
TEMPORIZADOR DEL LAV/LIMP DEL LIMPAPAR	31
TEMPORIZADOR DEL MÓD DE RET DEL LIMP	31
MÓDULO VHMS	29

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

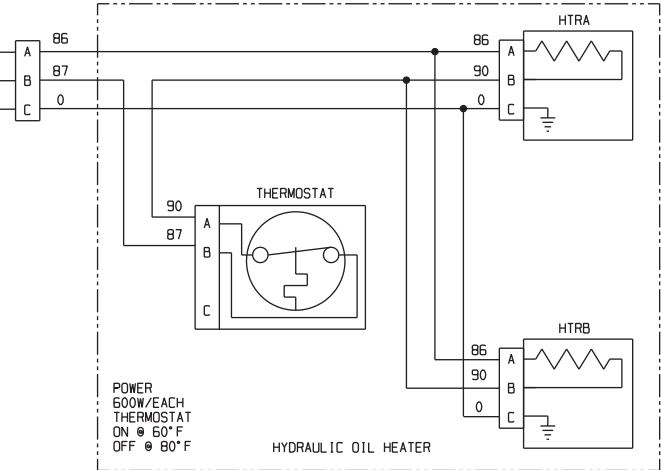
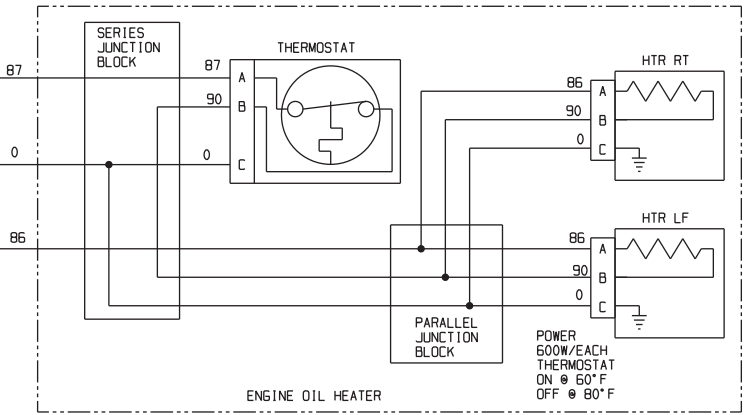
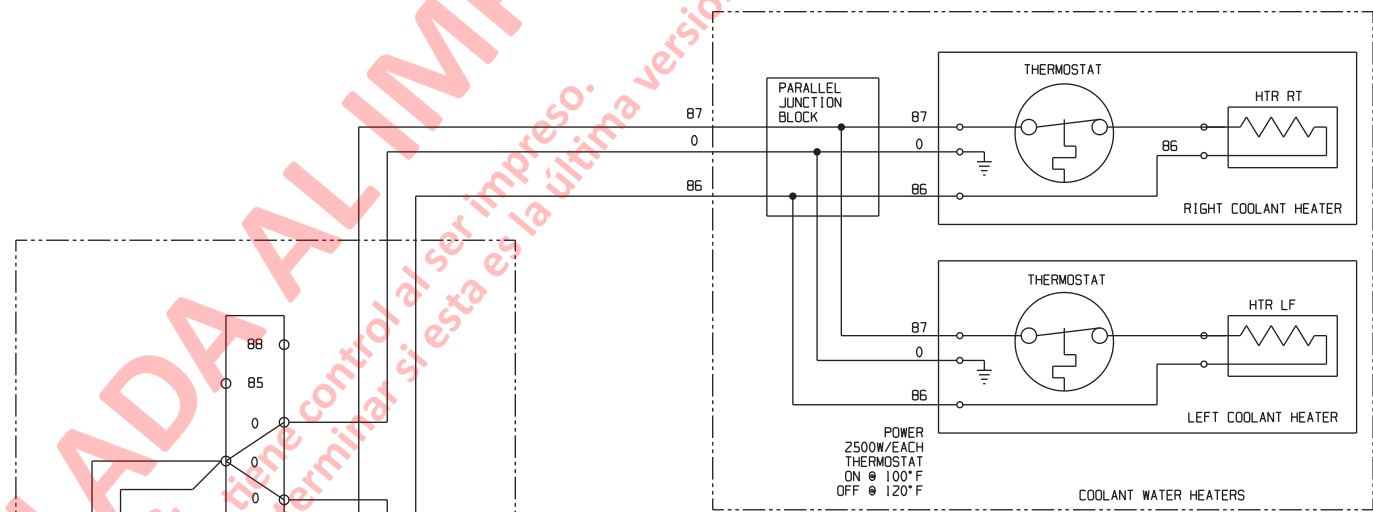
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso. Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



SUPPLY POWER:
SINGLE PHASE 240VAC
FULL LOAD AMPS 35
MATING PLUG: PB1642



POWER RECEPTACLE ON FRONT LH



VIEW INFORMATION:
TOP VIEW OF TRUCK LOOKING DOWN

XS6036-0 JUL 08
ESQUEMA ELÉCTRICO
OPCIÓN DE ARRANQUE EN CALIENTE
930E-4
A30750 - A31001
Hoja 36 de 36

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

KOMATSU®

www.komatsuamerica.com